Handbook of Hydraulic Structure Design

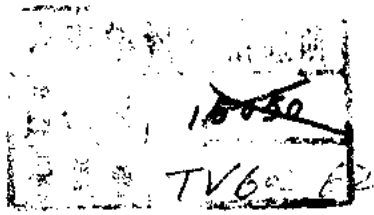
水工设计手册

6

泄水与过坝建筑物

水利电力出版社

006288 水利部信息所



0200727

Handbook
of
Hydraulic
Structure
Design

6

Barrages, Spillways
and
Control Works

水工设计手册

第六卷　泄水与过坝建筑物

华东水利学院　主编

水利电力出版社

水工设计手册
第六卷　泄水与过坝建筑物
华东水利学院　主编
*
水利电力出版社出版
（北京三里河路6号）
新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售
水利电力出版社印刷厂印刷
•
787×1092毫米　16开本　35印张　1065千字　2插页
1987年12月第一版　1987年12月北京第一次印刷
印数00001—11590册　平装　定价8.40元
书号15143·6193

本书是《水工设计手册》的第六卷，内容包括第二十五章至第三十章：水闸，门、阀与启闭设备，泄水建筑物，消能与防冲，过坝建筑物，观测设备与观测设计。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的技术人员，以及有关高校、中专师生参考使用。

责任编辑
张丙申
袁耀海
金　炎

ZW55/31

《水工设计手册》组织和主编单位及有关人员

组织单位　水利电力部水利水电规划设计院

主 持 人　张昌龄　奚景岳　潘家铮

（工作人员有李浩钧、郑顺炜、沈义生）

主编单位　华东水利学院

主 编 人　左东启　顾兆勋　王文修

（工作人员有商学政、高渭文、刘曙光）

《水工设计手册》第六卷编写人和审订人

章　目		编写人		审订人	
第二十五章	水　闸	张世儒	潘贤德	方福均	
		沈潜民	孙尔超	孔庆义	
		屠　本		胡文昆	
第二十六章	门、阀与启闭设备	夏念凌		傅南山	
				俞良正	
第二十七章	泄水建筑物	陈肇和	韩　立	陈椿庭	
第二十八章	消能与防冲	陈椿庭		顾兆勋	
第二十九章	过坝建筑物	宋维邦	刘党一	王文修	呼延如琳
		王俊生	陈文洪	王麟璠	涂德威
		张尚信	王亚平		
第三十章	观测设备与观测设计	储海宁		经萱禄	
		朱思哲			

前　言

我国幅员辽阔，河流众多，流域面积在1000平方公里以上的河流就有1500多条。全国多年平均径流量达27000多亿立方米，水能蕴藏量约6.8亿千瓦，水利水电资源十分丰富。

众多的江河，使中华民族得以生息繁衍。至少在二千多年前，我们的祖先就在江河上修建水利工程。著名的四川灌县都江堰水利工程，建于公元前256年，至今仍在沿用。由此可见，我国人民建设水利工程有悠久的历史和丰富的知识。

中华人民共和国成立，揭开了我国水利水电建设的新篇章。三十余年来，在党和人民政府的领导下，兴修水利，发展水电，取得了伟大成就。根据1981年统计（台湾省暂未包括在内），我国已有各类水库86000余座（其中库容大于1亿立方米的大型水库有329座），总库容4000余亿立方米，30万亩以上的大灌区137处，水电站总装机容量已超过2000万千瓦（其中25万千瓦以上的大型水电站有17座）。此外，还修建了许多堤防、闸坝等。这些工程不仅使大江大河的洪涝灾害受到控制，而且提供的水源、电力，在工农业生产和人民生活中发挥了十分重要的作用。

随着我国水利水电资源的开发利用，工程建设实践大大促进了水工技术的发展。为了提高设计水平和加快设计速度，促进水利水电事业的发展，编写一部反映我国建设经验和科研成果的水工设计手册，作为水利水电工程技术人员的工具书，是大家长期以来的迫切愿望。

早在六十年代初期，汪胡桢同志就倡导并着手编写我国自己的水工设计手册，后因十年动乱，被迫中断。粉碎“四人帮”以后不久，为适应我国四化建设的需要，由水利电力部规划设计管理局和水利电力出版社共同发起，重新组织编写水工设计手册。一九七七年十一月在青岛召开了手册的编写工作会议，到会的有水利水电系统设计、施工、科研和高等学校共26个单位、53名代表，手册编写工作得到与会单位和代表的热情支持。这次会议讨论了手册编写的指导思想和原则，全书的内容体系，任务分工，计划进度和要求，以及编写体例等方面的问题，并作出了相应的决定。会后，又委托华东水利学院为主编单位，具体担负手册的编审任务。随着编写单位和编写人员的逐步落实，各章的初稿也陆续写出。一九八〇年四月，由组织、主编和出版三个单位在南京召开了第一卷审稿会。同年八月，三个单位又在北京召开了与坝工有关各章内容协调会。根据议定的程序，手册各章写出以后，一般均打印分发有关单位，采用多种形式广泛征求意见，有的编写单位还召开了范围较广的审稿会。初稿经编写单位自审修改后，又经专门聘请的审订人详细审阅修订，最后由主编单位定稿。在各协作单位大力支持下，经过编写、审订和主编同志们的辛勤劳动，现在，《水工设计手册》终于与读者见面了，这是一件值得庆贺的事。

本手册共有42章，拟分8卷陆续出版，预计到一九八五年全书出齐，还将出版合订本。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的人员，以及有关高校、中专师生参考使用。本书立足于我国的水工设计经验和科研成果，内容以水工设计中经常使用的具体设计计算方法、公式、图表、数据为主，对于不常遇的某些专门问题，比较笼统的设计原则，尽量从简；力求与我国颁布的现行规范相一致，同时还收入了可供参考的有关规程、规范。

这是我国第一部大型综合性水工设计工具书，它具有如下特色：1.内容比较完整。本书不仅包括了水利水电工程中所有常见的水工建筑物，而且还包括了基础理论知识和与水工专业有关的

目　录

前　言

第二十五章　水　闸

第一节　概述……6-3
一、基本资料……6-4
二、闸的常用型式……6-4
三、闸址选择……6-4
四、总体布置……6-7
第二节　泄流能力与轮廓尺寸……6-8
一、开敞式水闸的泄流能力及孔口尺寸……6-8
二、挡潮闸水力计算要点……6-11
三、闸室的轮廓尺寸……6-14
四、上、下游连接段的轮廓尺寸……6-16
第三节　消能与防冲……6-16
一、设计条件……6-16
二、消能设计……6-18
三、辅助消能设备……6-20
四、海漫……6-23
五、防冲槽……6-24
第四节　防渗设计……6-25
一、闸基渗流……6-26
二、地下轮廓布置……6-27
三、防渗设备……6-27
四、排水体与反滤层……6-30
五、止水……6-31
六、侧向绕流……6-32
第五节　闸室及地基的稳定分析……6-34
一、荷载及其组合……6-34
二、闸室稳定计算……6-34
三、抗剪强度指标的选用……6-38
四、地基整体稳定计算……6-39
五、天然地基的沉降计算……6-49
第六节　松软地基的处理……6-49
一、概述……6-49
二、换土垫层法……6-49
三、砂井预压……6-51
四、挤密砂（石）桩……6-54
五、桩基……6-55
六、沉井……6-55
七、强夯……6-56
第七节　闸室底板的应力分析……6-57
一、概述……6-57
二、平底板……6-57
三、反拱底板……6-64
四、配筋及构造……6-64
第八节　闸墩的应力分析……6-65
一、概述……6-65
二、平面闸门的闸墩……6-66
三、弧形闸门的闸墩……6-67
第九节　闸室附属结构及两岸连接建筑物……6-69
一、闸室的附属结构……6-69
二、两岸连接建筑物……6-74
第十节　其它闸型……6-78
一、灌注桩基水闸……6-78
二、装配式水闸……6-81
三、浮运式水闸……6-86
四、自动翻板闸……6-87
五、橡胶坝……6-92
主要参考文献……6-96

第二十六章　门、阀与启闭设备

第一节　概述……6-99
一、闸门的组成、分类和设计基本资料……6-99
二、孔口尺寸和设计水头系列……6-101
三、闸门的类型和选择……6-101
第二节　闸门在水利枢纽中的布置……6-108
一、泄水系统……6-108
二、引水系统……6-110
三、通航系统……6-111

第三节　水力设计 ……6-112
一、泄流能力 ……6-112
二、作用在闸门上的水压力 ……6-113
三、空蚀、通气和振动 ……6-118
第四节　闸门的构造布置 ……6-124
一、平面闸门 ……6-124
二、弧形闸门 ……6-125
三、人字闸门 ……6-127
四、横拉闸门 ……6-129
五、三角闸门 ……6-130
第五节　结构设计 ……6-130
一、荷载计算 ……6-130
二、材料和容许应力 ……6-130
三、计算方法 ……6-136
四、结构设计中的若干规定 ……6-146
第六节　机械零部件设计与埋固件设计 ……6-146
一、设计原则 ……6-146
二、零件的接触应力计算 ……6-146
三、支承行走装置 ……6-149
四、止水装置 ……6-155
五、其它 ……6-157
第七节　启闭力计算与启闭设备 ……6-161
一、摩擦系数和摩阻力 ……6-161
二、启闭力计算 ……6-163
三、启闭设备的分类、构造和选型 …6-165
四、闸门的自动控制 ……6-168
主要参考文献 ……6-169

第二十七章　泄水建筑物

第一节　概述 ……6-173
第二节　溢流坝 ……6-173
一、无胸墙的溢流坝 ……6-173
二、有胸墙的溢流坝 ……6-189
三、溢流拱坝 ……6-198
第三节　陡槽溢洪道 ……6-198
一、概述 ……6-198
二、引渠段的水力设计 ……6-202
三、首部控制段的水力设计 ……6-203
四、过渡段的水力设计 ……6-205
五、陡槽段的水力设计 ……6-207
六、末端消能段的水力设计 ……6-212
七、尾渠段的水力设计 ……6-212
八、加墩陡槽 ……6-213
第四节　侧槽溢洪道 ……6-216
一、概述 ……6-216
二、水力设计准则 ……6-216
三、水力设计的一般步骤 ……6-217
四、非棱柱体侧槽的水力设 计……6-217
五、棱柱体侧槽的水力设计 ……6-220
六、溢流堰 ……6-222
七、泄水道及下游消能 ……6-222
八、侧槽计算实例 ……6-222
第五节　竖井溢洪道 ……6-225
一、概述 ……6-225
二、溢流堰与井口导流防涡设施 ……6-228
三、过渡段与喉道断面 ……6-238
四、竖井段、弯管段和退水隧洞段 …6-240
第六节　虹吸溢洪道 ……6-242
一、概述 ……6-242
二、水力设计 ……6-242
第七节　泄洪洞与坝身泄水孔 ……6-251
一、概述 ……6-251
二、基本考虑 ……6-256
三、进口段 ……6-262
四、闸门段 ……6-269
五、渐变段 ……6-280
六、出口段 ……6-282
七、洞身段 ……6-283
八、泄流能力 ……6-286
九、尾水渠 ……6-290
第八节　泄水建筑物空蚀及其防止措施 ……6-293
一、概述 ……6-293
二、令$\sigma>\sigma_K$ ……6-293
三、控制泄水道表面的施工不平整度 ……6-301
四、水流底部掺气 ……6-303
五、采用抗空蚀性能较高的材料 ……6-309

主要参考文献 ……6-312

第二十八章　消能与防冲

第一节　概述 ……6-317
一、泄洪功率与消能任务 ……6-317
二、消能要求 ……6-317
三、消能途径 ……6-317
四、消能方式与消能工类别 ……6-319
五、下游局部冲刷和防冲措施 ……6-321
第二节　水跃消能 ……6-321
一、水跃的基本流态 ……6-321
二、矩形断面平底塘的水跃计算 ……6-322
三、梯形和抛物线形断面的平底塘水跃计算 ……6-327
四、圆形管道内的水跃计算 ……6-330
五、矩形断面斜坡塘的水跃计算 ……6-332
六、水跃发生位置的控制 ……6-335
七、辅助消能工 ……6-337
八、水跃消能塘的水力设计 ……6-339
九、水跃消能塘工程实例及几种塘型 ……6-341
十、下游局部冲刷和防冲措施 ……6-345
第三节　挑流消能 ……6-348
一、概述 ……6-348
二、水力计算 ……6-348
三、挑流消能工 ……6-354
四、下游局部冲刷及防冲措施 ……6-360
五、工程实例 ……6-363
第四节　面流消能 ……6-370
一、概述 ……6-370
二、库斗面流 ……6-371
三、跌坎面流 ……6-377
四、下游冲刷问题和防冲措施 ……6-381
主要参考文献 ……6-384

第二十九章　过坝建筑物

第一节　船只过坝建筑物总论 ……6-389
一、船只过坝建筑物的基本类型 ……6-389
二、设计依据 ……6-389
三、基本尺度 ……6-390
四、在水利枢纽中的布置 ……6-393
五、运转指标的估算 ……6-395
第二节　船闸 ……9-396
一、船闸的总体布置 ……6-396
二、船闸的输水系统 ……6-402
三、船闸的结构设计 ……6-408
四、船闸的设备 ……6-413
第三节　升船机 ……6-420
一、基本类型、组成和布置特点 ……6-420
二、垂直升船机 ……6-420
三、斜面升船机 ……6-423
第四节　木材过坝概述 ……6-427
一、任务及组成 ……6-427
二、基本类型及其选择 ……6-427
三、设计的基本资料 ……6-428
四、木材过坝能力 ……6-428
五、经济指标 ……6-428
第五节　木材水力过坝 ……6-429
一、概述 ……6-429
二、水力过木道在水利枢纽中的布置 ……6-429
三、水力过木道的主要参数 ……6-430
四、进口 ……6-432
五、陡槽 ……6-436
六、出口 ……6-441
七、施工期木材水力过坝 ……6-444
第六节　木材机械过坝 ……6-445
一、传送机 ……6-445
二、升排机 ……6-454
三、起重机 ……6-457
四、索道 ……6-459
五、汽车 ……6-461
六、铁路 ……6-461
第七节　鱼道 ……6-461
一、概述 ……6-461
二、基本设计资料 ……6-462
三、鱼道规划和设计 ……6-463
四、鱼道主要结构尺度 ……6-474
五、鱼道的细部 ……6-475
六、鱼道的运行和管理 ……6-478

第八节　其他过鱼和孵鱼设施 ……6-480
一、概述 ……6-480
二、开闸纳苗 ……6-480
三、鱼闸 ……6-480
四、机械升鱼 ……6-481
五、人工孵化场及产卵槽 ……6-482
六、集运鱼船 ……6-483
主要参考文献 ……6-484

第三十章　观测设备与观测设计

第一节　概述 ……6-487
一、观测工作的重要性 ……6-487
二、观测工作的发展 ……6-487
三、观测布置范围和观测项目 ……6-488
第二节　水工建筑物外部观测方法和仪器设备 ……6-488
一、垂直位移观测 ……6-489
二、水平位移观测 ……6-492
三、挠度观测和倾斜观测 ……6-497
四、表面接缝和表面裂缝观测 ……6-500
五、扬压力和渗透水位观测 ……6-501
六、渗流量观测 ……6-503
第三节　水工建筑物内部观测仪器和观测方法 ……6-505
一、内部观测仪器的类型和原理 ……6-505
二、差动电阻式仪器特性 ……6-507
三、差动电阻式仪器系列 ……6-508
四、内部观测方法 ……6-514
第四节　混凝土坝观测设计 ……6-519
一、重力坝观测设计 ……6-519
二、拱坝观测设计 ……6-523
三、其他坝型的观测设计 ……6-529
第五节　土石坝观测设计 ……6-531
一、土石坝专用观测仪器 ……6-532
二、土石坝观测设计 ……6-536
第六节　坝内孔口、管道和地下建筑物的观测 ……6-540
一、坝内孔口和管道的观测设计 ……6-540
二、埋藏式压力管道 ……6-542
三、地下厂房观测 ……6-543
第七节　观测仪器设备的图形符号 ……6-544
主要参考文献 ……6-546



第二十五章　水　闸

编　写　人

张世儒　潘贤德　沈潜民　（江苏省水利厅）

孙尔超　屠　本　（河北省水利水电勘测设计院）

审　订　人

方福均　（江苏省水利厅）

孔庆义、胡文昆（河北省水利水电勘测设计院）

Barrages 25

第二十五章　水　　闸*

第一节　概　　述

水闸是一种低水头的挡水、泄水建筑物，其作用是调节水位和控制泄流。它常与其他建筑物（如堤坝、船闸、鱼道、筏道、水电站、扬水站或其他水闸等）组成水利枢纽。

水闸按其任务可分为拦河闸、进水闸、排水闸、分洪闸和挡潮闸等（见图25-1-1）。闸室的构造有开敞式和涵洞式两种（见图25-1-2及图25-1-3），后者一般建在深挖方河道中或较高的堤坝下。

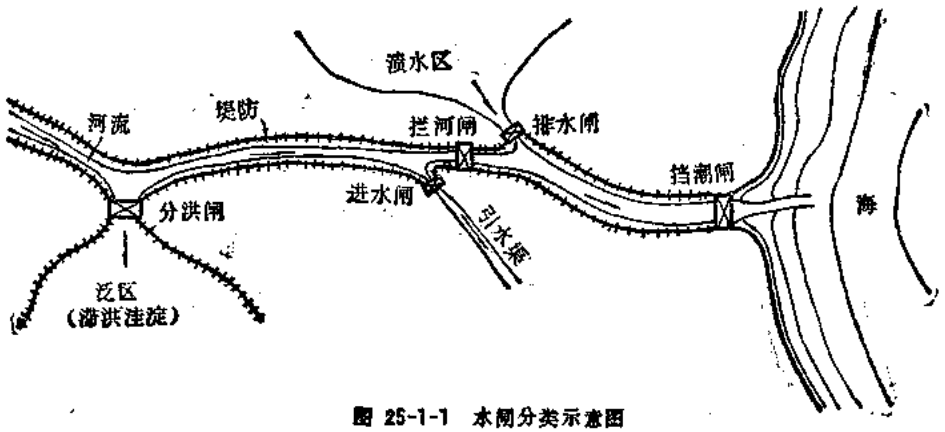
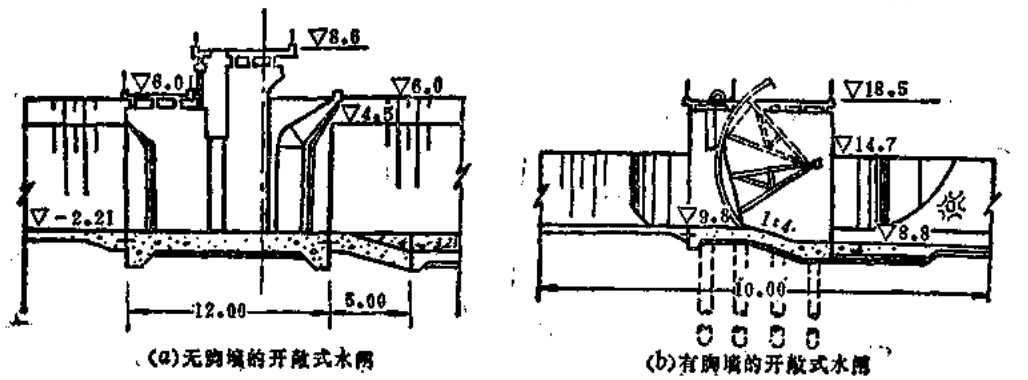
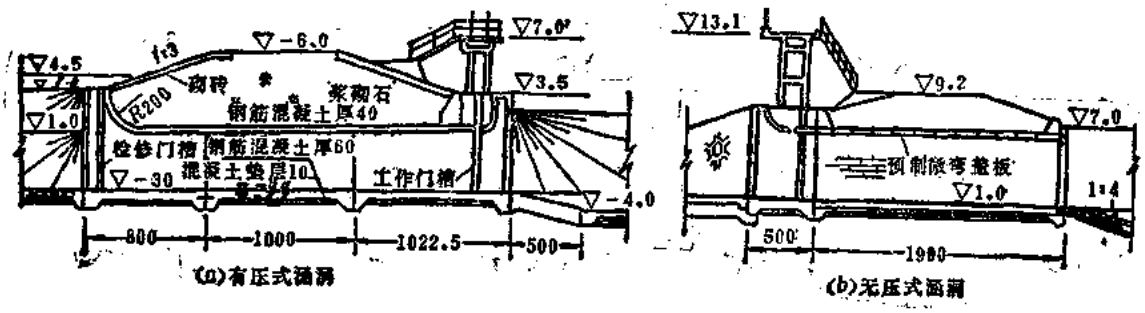


图 25-1-1　水闸分类示意图



(a)无胸墙的开敞式水闸　　(b)有胸墙的开敞式水闸

图 25-1-2　开敞式水闸剖面图
(a)无胸墙开敞式水闸；(b)有胸墙开敞式水闸



(a)有压式涵洞　　(b)无压式涵洞

图 25-1-3　涵洞式水闸剖面图

---

* 程美中、管毓哲、陈登毅、尹秀琴、唐宝珍同志参加了部分编写工作。

水闸一般由闸室和上、下游连接段所组成（见图25-1-4及图25-1-5）。闸室是水闸的主体，起着控制水流和连接两岸的作用。上游连接段的主要作用是防渗、护岸和引导水流均匀过闸。下游连接段的主要作用是消能、防冲和安全排出闸基及两岸的渗流。

一、基本资料

设计前应搜集有关的勘测、试验和调查资料，基本数据应力求全面、准确。内容包括下列方面。

（1）社会经济资料。

（2）测量资料：1/10000～1/50000比例尺的河道平面图，1/1000～1/5000比例尺的闸址地形图，以及较大比例尺的工程地段河道纵、横断面图。

（3）水文气象资料：主要包括各种重现期的洪水、潮汐资料；泥沙、冲淤资料；各种运用条件下的水位、流量指标；河道的断面尺寸和糙率；以及工程范围内的降雨、蒸发、气温、风力、冰冻等资料。

（4）地质资料：包括工程地质勘察报告，地质剖面图、地基土的物理力学指标，水文地质各项指标，以及工程地点的地震烈度等资料。

（5）建筑材料、施工机械、动力和交通运输等资料。

（6）试验资料：根据设计要求提供地基试验（如拖板试验、桩基试验等）、材料试验、水工模型试验以及结构应力试验等资料。

（7）有关综合利用、环境保护及生态平衡等方面的资料。

二、闸的常用型式

水闸常用型式有开敞式水闸、涵洞式水闸、装配式水闸、浮运式水闸、自动翻板闸和尼龙橡胶坝等，其中开敞式水闸是应用最广泛的一种，这里作重点介绍。涵洞式水闸，参见本手册第四十章其他型式水闸，见本章第十一节。

（一）闸室的型式

1.整体式闸室 在垂直水流方向将闸墩和底板组成的闸孔分成若干闸段，每个闸段一般由二至四个完整的闸孔组成。沉陷缝设在闸墩中间（如图25-1-5）。这种结构适用于土质较差、可能有不均匀沉陷的地基。闸室底板常采用钢筋混凝土平底板或桩基底板；地基较均匀时，也可采用反拱底板（见图25-1-6）。

2.分离式闸室 在垂直水流方向将闸室分成若干闸段，沉陷缝设在底板上，一般采用钢筋混凝土平底板，同闸墩构成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等结构型式，适用于土质均匀，承载力较大的地基（沉陷缝多布置在底板中间，如图25-1-7）。地基较差时，可采用桩基础（沉陷缝多布置在闸墩两侧，如图25-1-4）。

（二）两岸的连接型式

1.岸墙式（参见图25-1-5） 利用岸墙（或边墩）和上、下游翼墙将闸室同两岸连接成一挡水整体，结构布置紧凑，防渗和消能效果较好，这种型式使用较广泛，最适用于挖深较小的单式河槽。当岸（翼）墙高度过大时（如超过10米）。结构稳定和应力不易满足要求，需采取减载措施或选用桩基和轻型结构。

2.河床式（参见图25-1-7） 闸室以阶梯式或斜升式边孔同两岸连成一体，边孔可以过水。在水深较大的复式河槽上建多孔闸，采用这种型式较为有利。它可以免除高大的岸、翼墙，减少水闸边载，而且水流条件好，泄流能力大。其缺点是抗绕渗能力低和边孔轴线不在消力池内，因此需加设板桩、刺墙和控制边孔闸门的运用。

三、闸址选择

（一）水流条件

闸址应选在河床稳定，河岸坚固的河段上，同时应尽量使进、出闸水流平顺均匀，避免发生漩流，防止有害的冲刷和淤积。

1.拦河闸 闸址一般均应设置在河道直线段上。闸址处上、下游河道直线段长度均不短于5～10倍水面宽度，且不宜小于300米。

2.进水闸 闸址宜选在河流直线段或弯道凹岸顶部略偏下游处。弯道引水口的具体位置可大致按下式估算：

$$l=KB\sqrt{\frac{4R}{B}+1} \qquad (25\text{-}1\text{-}1)$$

式中：系数K一般为0.6～1.0，其他符号见图25-1-8。

3.排水闸 闸址应置于使渍水中心低洼地带通往河流距离最短的较低地区，并尽可能使上、下游渠道平顺。

4.分洪闸 闸址应选在河道凹岸或直线段上，还应避开险工地段，以免加重险工防护的困难。

5.挡潮闸 选择闸址时应注意河口淤积，风浪冲刷和海涂变化等因素，并应考虑建闸后对航道、渔港、码头等工程的影响，有条件时，可以设置“调度河”冲淤（河道经常有径流下泄时可用机船拖淤）。一般情况下，闸址以接近河口为宜。

（二）地质条件

应选择土质密实、均匀、承载力大，压缩性小和

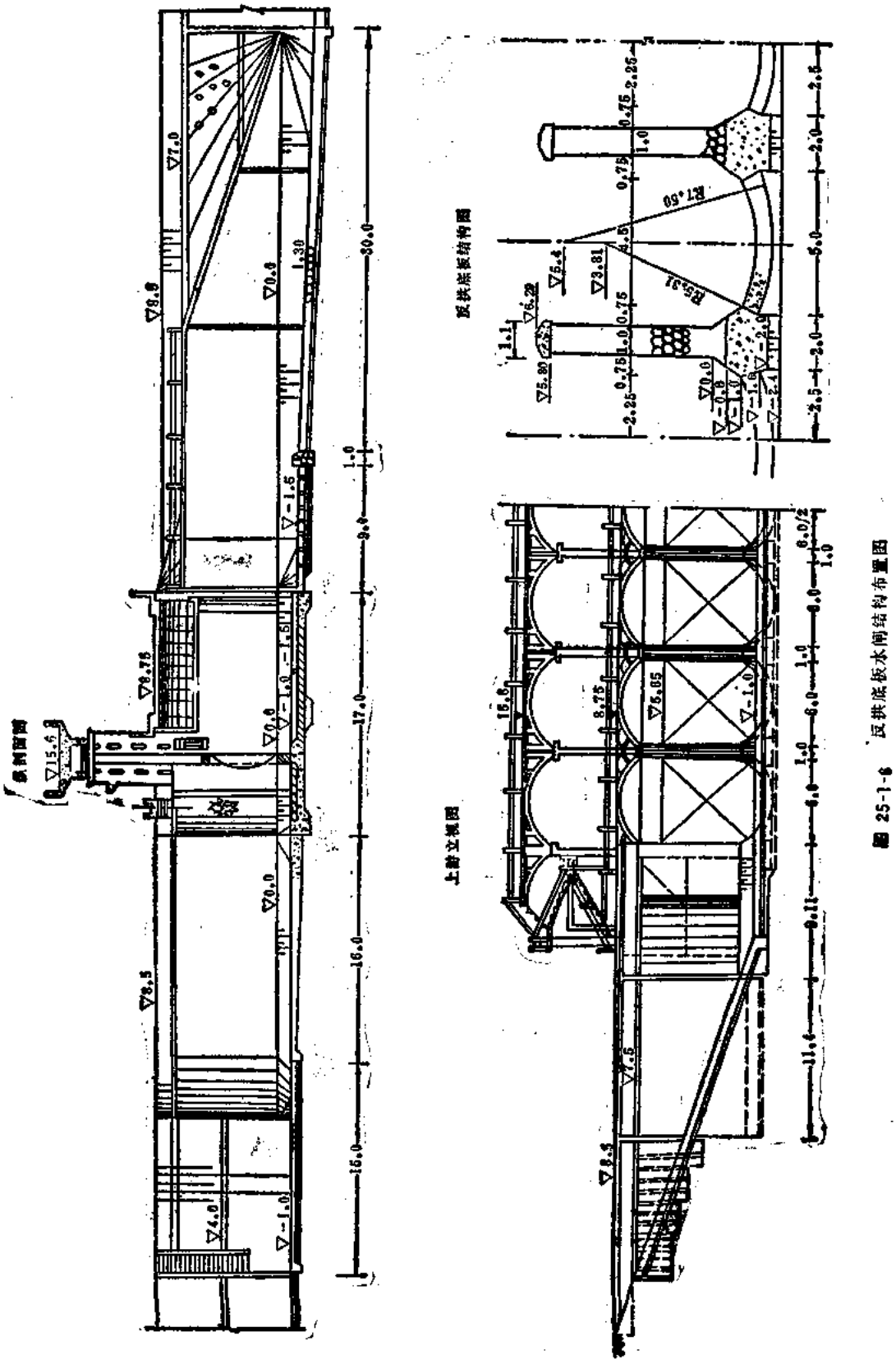


图 25-1-6 反拱底板水闸结构布置图

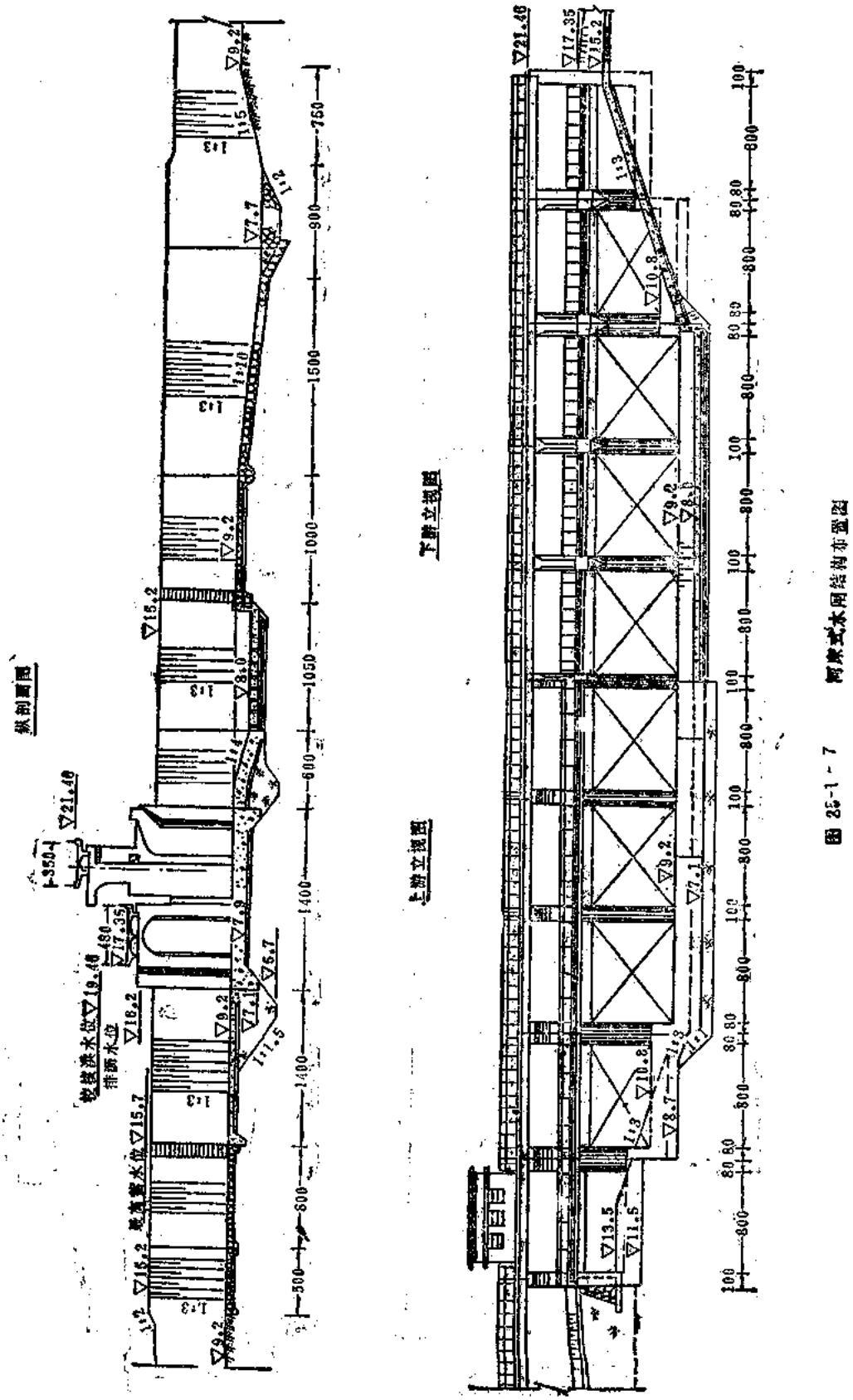


图 25-1-7 闸底板结构布置图

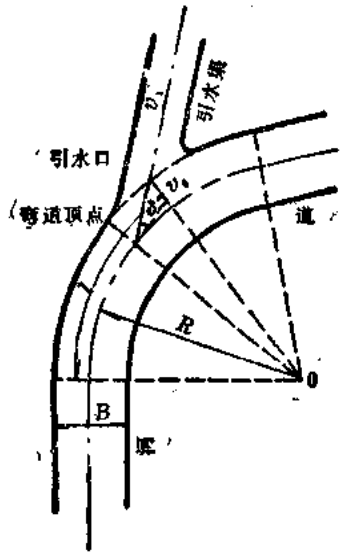


图 25-1-8 弯道引水口位置图

地下水位较低的天然地基建闸。在规划闸址范围内的天然地基不能满足建闸要求时，才考虑人工处理地基的方案。

（三）施工和运用条件

满足施工和运用管理的要求，例如场地宽阔，交通、通讯方便，距电源及天然材料产地较近，以及供水、排水、导流、截流条件较好等。

（四）综合利用

与枢纽其他建筑物的布置统一考虑，使各项工程协同工作，避免干扰，充分发挥综合利用的效果。

（五）政治经济条件

考虑政治经济条件，要尽量减小移民迁建数量、占地面积、淹没损失。

四、总体布置

水闸的总体布置，应根据闸址自然条件及运用要求，做到结构简单、安全，布局紧凑合理，施工方便，运用灵活，经济美观。

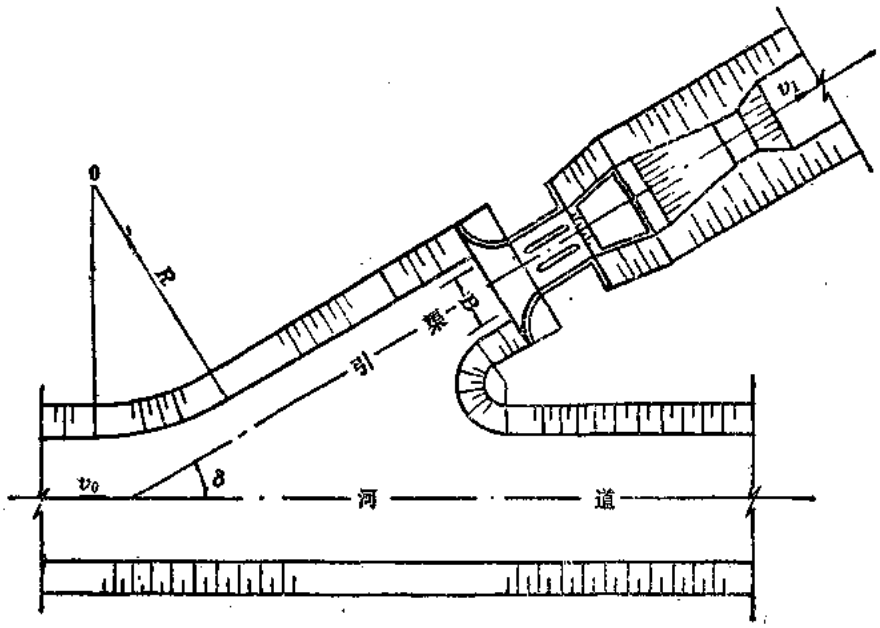


图 25-1-9 引水闸平面布置示意图

（一）闸室布置

（1）水闸中心线的布置应考虑闸室与两岸建筑物均匀，对称的要求。拦河闸的中心线一般应与河道中泓线相吻合。排水闸中心线与下游排水河道中泓的交角应为锐角（交角一般宜小于60°）。引水闸中心线与上游河道中泓的交角δ（即引水角，参见图25-1-9）可参考下述方法选择：

当过闸落差大于0.2米时，取：

$\delta<(15°\sim30°)$；

当过闸落差小于0.2米时，取：

$$\delta=\arccos\frac{v_0}{v_1} \qquad (25\text{-}1\text{-}2)$$

式中，u_0和u_1分别为引水口外河道的流速和引水口内渠道的流速（m/s）。

（2）闸室各部分的外形应尽量选择外形平顺，流量系数较大的闸墩、岸墙和溢流堰型式，防止水流在闸室内产生剧烈扰动。

（3）大型水闸应尽量采用较大的孔径，以利于

闸下消能防冲。拦河闸宜选择适当的闸宽，避免过多地束窄河道。

（4）闸孔数目少于8孔时，应取为奇数，放水时可对称开启，防止发生偏流，造成局部冲刷。

（5）闸室主要根据闸门型式、启闭设备和交通要求来确定各部位的高程和尺寸，既要布置紧凑，又要防止干扰，还应使传到底板上的荷载尽量均匀，并注意使交通桥与两岸道路顺直相连。

（6）多孔水闸的中间各孔，应采用型式和尺寸相同的闸段并列。边孔闸室可专门布设。但应注意相邻部位的地基反力不要相差悬殊。对于中、小型闸，当地基较均匀时，可采用一个闸段的整体式结构。

（7）地震区水闸布置，应根据闸址地震烈度，采取有效的抗震措施，例如：

1）对地基采用增密、加固等抗液化处理；

2）尽量采用桩基或整体式浮筏基础，不宜采用高边墩直接挡土的两岸联接型式；

3）优先选用弧形闸门或升卧式闸门，以降低水闸高度；

4）尽量减少结构分缝，加强止水的可靠性，在结构断面突变处增设贴角和抗剪钢筋，加强桥梁等装配式结构各部件之间的整体联接，在它们与闸墩（或排架）的结合部设置阻滑坎；

5）适当增大两岸的边坡系数，防止地震时滑坡。

（8）采用轻型结构的闸室应特别注意以下几点：

1）应使闸室上部结构的重心接近底板中心，并严格控制各种运用条件下的地基反力不均匀系数，尽量减小不均匀沉陷；

2）闸室外形应顺直圆滑，保证过闸水流平稳，避免产生振动。

3）施工过程中应注意均匀加荷，避免地基沉陷互相影响。

（二）上、下游连接段及两岸工程布置

（1）连接段和两岸工程的外形布置主要由水流条件确定，应做到：进流通畅，消能充分，出流平稳，除消能工外，各部轮廓线尽量选用直线或平滑曲线。

（2）当闸址地形、地质条件较好时，应尽量保持原状土地基，选用挖、填方量较小的布置方案。

（3）连接段的防渗和消能防冲设备，应按计算成果（包括轮廓尺寸及结构型式）进行布置，并尽量使每个设备发挥多种功能，例如：防渗板兼作阻滑板，降低闸底板兼作护坦，利用护坦陡坡段防渗等。

（4）两岸工程布置应与闸室布置相适应，并应尽量采用轻型结构。

（5）布置操纵室、管理所房屋以及水闸安全管理范围时，应按照生产和生活的需要，结合现有地形、地物，做到运行安全，管理方便，节约投资，少占耕地。

（三）水闸在平原水利枢纽中的布置

（1）平原水利枢纽布置的基本要求是：统一安排，联接紧密，避免干扰，使各项建筑物协同工作，充分发挥综合利用效益。

（2）在引（排）水枢纽中，一般先布置拦河闸，然后根据取水条件（或排水要求）布置进（排）水闸。各闸之间常设圆弧形或流线形裹头分流，应尽量减少占地和土方工程量。如有淤积，还应设置适当数量的冲刷闸。

（3）上、下游平水机会较多的水闸，仅有一般通航要求时，可按照航运要求设置通航孔。通航孔应兼作泄水孔，上、下游坡脚处可设置简易导航架。

（4）枢纽中有通航、过木、过鱼要求时，请参看本手册第二十九章。

第二节 泄流能力与轮廓尺寸

一、开敞式水闸的泄流能力及孔口尺寸

（一）基本资料

（1）过闸设计流量及校核流量；

（2）上、下游河道的水力要素及水位-流量关系曲线；

（3）引水角度及分流比率；

（4）河床及两岸的地质条件和土壤的抗冲能力；

（5）特殊运用要求，包括过船、过鱼、过木、排水、排砂和防淤等运用要求。

（二）堰型及堰顶高程

水闸一般采用宽顶堰或低槛实用堰（包括驼峰堰），平原水闸多采用无槛宽顶堰。两种堰型的比较，见表25-2-1。

堰顶高程由水闸的任务确定：拦河闸一般与河底相平；分洪闸可布置得比河底高一些，但应满足最低

表 25-2-1　宽顶堰与实用堰堰型比较表

比较 \ 堰型	宽顶堰	实用堰
优点	1.构造简单，施工方便； 2.自由泄流范围较大，泄流能力比较稳定； 3.堰顶高程相同时，地基开挖量较小	1.自由泄流时，流量系数较大； 2.选用适合的堰面曲线，可以消除波状水跃； 3.堰高较大时，可采用较小断面，水流条件较好
缺点	1.自由泄流时，流量系数较小； 2.下游产生波状水跃的可能性较大	1.结构较复杂，施工较困难； 2.淹没度增加时，泄流能力降低很快

分洪水位时的泄量要求，进水闸堰顶除满足最低取水位时引水流量的要求外，还应考虑拦砂防淤的要求，排水闸的堰顶应布置得尽量低一些，以满足排涝或排碱的要求。

（三）过闸单宽流量及闸室总净宽

选择过闸单宽流量（q）要兼顾泄流能力与消能防冲这两个矛盾的因素，进行必要的比较。根据我国经验，一般过闸单宽流量，可参考表25-2-2选取。对于过闸落差大，下游水深小，闸宽相对河道束窄比例大的水闸或轻型结构水闸，应取表中的较小值；反之，取较大值。

表 25-2-2　水闸单宽流量（q）表

河床土质	细砂、粉砂、粉土和淤泥	砂壤土	壤土	粘土
q ($m^3/s \cdot m$)	5～10	10～15	15～20	15～25

闸室总净宽（B_0）可按下式估算：

$$B_0=\frac{Q}{q}\ (m) \qquad (25\text{-}2\text{-}1)$$

（四）单孔净宽（b_0）

布置闸孔，使$\Sigma b_0=B_0$。选择闸墩形式和闸墩厚度，拟定闸室总宽度（B）。

闸孔净宽（b_0），应根据运用要求、闸门型式、启闭能力、施工条件和地质情况，进行综合比较确定。初设时，可在表25-2-3范围内选取，一般B_0较大时，b_0也应取较大值。

表 25-2-3　闸孔净宽（b_0）参考表（单位：m）

闸门类型		弧形钢闸门		平面定轮钢闸门		平面滑动钢闸门		弧形混凝土闸门		平面定轮混凝土闸门		平面滑动混凝土闸门	
	部位	露顶	潜孔	露顶	潜孔	露顶	潜孔	露顶	潜孔	露顶	潜孔	露顶	潜孔
b_0 (m)	常用值	6～18	3～12	4～14	3～12	4～16	3～12	4～12	3～10	4～12	3～8	4～10	3～8
	目前我国最大值	20	—	30	—	26	—	14	—	—	—	14	—

闸墩厚度（d），在初设时可参考表25-2-4选取。

表 25-2-4　闸墩厚度（d）参考表

闸孔净宽b_0 (m)	闸墩厚度d(m) 中墩	闸墩厚度d(m) 缝墩	备注
小跨度(3～6)	0.5～1.0	2×0.4～2×0.6	墩厚0.4m，施工困难，仅用于低矮闸墩
中等跨度(6～12)	0.8～1.4	2×0.6～2×0.8	
大跨度(>12)	1.2～2.5	2×0.8～2×1.5	

选取平原拦河闸的总宽度时，应注意不要过分束窄河道。大、中型水闸闸宽与河宽（通过设计流量时的平均过水宽度）的比值n，一般应大于表25-2-5所列数值。否则，将会加大连接段的工程量，从而增加

表 25-2-5　水闸束窄比率n值表

河道底宽(m)	束窄比率 n
50～100	≥0.6～0.75
100～200	≥0.75～0.85
>200	≥0.85

工程总造价。

（五）水闸泄流能力

根据拟定的闸孔型式及尺寸，用堰流或孔流公式计算水闸的泄流能力，并将成果与设计流量（或校核流量）进行比较，一般水闸允许差值为5%，重要工程应通过水工试验验证。

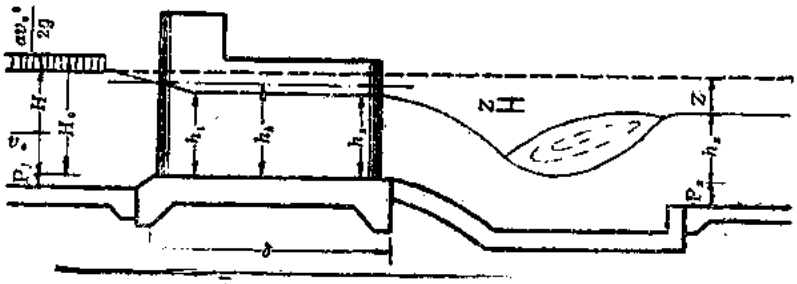
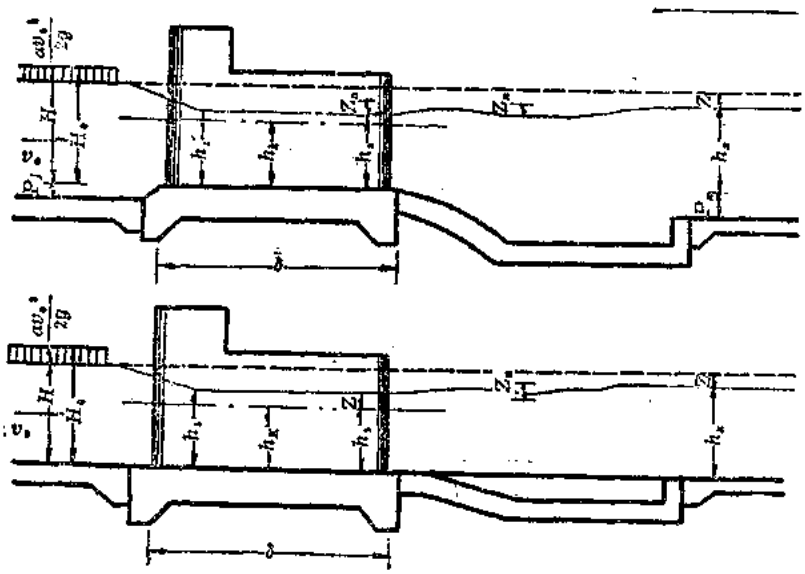
（六）堰流泄水能力

1.宽顶堰　一般平底水闸均可按宽顶堰计算，宽顶堰溢流图式及计算公式，见下表。淹没界限可按下式判断：$h_s \geqslant nH_0$，初设时可取$n=0.80$。

宽顶堰溢流图式及计算公式，见表25-2-6。

宽顶堰的流量系数m与堰槛形状和边界条件有

表 25-2-6　　宽顶堰溢流图式及计算公式

	溢流图式	计算公式
自由溢流		$Q=mB\sqrt{2g}H^{3/2}$ (25-2-2)
淹没溢流		$Q=\sigma mB\sqrt{2g}H^{3/2}$ (25-2-3)
备注	上述公式适用范围：$(15\sim20)H>\delta>(2\sim3)H$。 对有槛堰，$\delta$为槛顶长度；对无槛堰，$\delta$为闸墩长度。	

关：对有槛宽顶堰，可按本手册第三章有关规定计算；对常用的无槛水闸，流量系数m，可根据边界条件，按表25-2-7及表25-2-8选用。

宽顶堰的淹没系数σ，可按下式计算：

$$\sigma=2.3\sqrt{(2-K_s)K_s} \qquad (25\text{-}2\text{-}4)$$

式中　$K_s=\dfrac{Z}{Z_b}$；

Z——水闸上、下游水位差；

$$Z_b=[1-L(m\sqrt{2g})^{\frac{2}{3}}]H \qquad (25\text{-}2\text{-}5)$$

m——堰的流量系数；

g——重力加速度；

$L=f(\Sigma b_0/B_j)$，见表25-2-9；其中Σb_0为闸孔总净宽。

表 25-2-7 尖角形和矩形（$ctg\theta=0$）墩头以及八字型和直角型（$ctg\theta=0$）翼墙的流量系数m

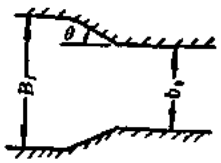
闸墩或翼墙型式	$ctg\theta$ \ b_s/B_1	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	0.0	0.334	0.340	0.346	0.355	0.367	0.385
	0.5	0.352	0.356	0.360	0.365	0.373	0.385
	1.0	0.358	0.361	0.364	0.369	0.375	0.385
	2.0	0.360	0.363	0.366	0.370	0.376	0.385
	3.0	0.358	0.361	0.364	0.369	0.375	0.385

表 25-2-8 半圆形墩头和圆弧型翼墙的流量系数m

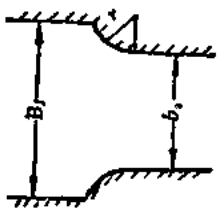
闸墩或翼墙型式	r/b_s \ b_s/B_1	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	0.05	0.346	0.350	0.355	0.362	0.371	0.385
	0.10	0.352	0.354	0.359	0.365	0.373	0.385
	0.20	0.357	0.360	0.363	0.368	0.375	0.385
	0.30	0.361	0.363	0.366	0.371	0.376	0.385
	0.40	0.363	0.365	0.368	0.372	0.377	0.385
	≥0.50	0.366	0.368	0.376	0.373	0.378	0.385

表 25-2-9 临界水位差计算系数 L 表

$\Sigma b_s/B_1$	1.0	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.619	<0.5
L	0.514	0.532	0.547	0.559	0.566	0.571	0.572	0.570	0.568	0.514

对于多孔水闸，可按不同的边界条件分别计算中孔和边孔的流量系数及泄流量，然后求出过闸总流量。

2.实用堰 实用堰包括曲线型和折线型两大类。我国大、中型水闸的溢流堰多采用低堰曲线形非真空堰。为了便于施工，常用堰面由几段圆弧曲线组成的驼峰堰。

各种实用堰的堰面曲线、泄流公式及各项系数，参见本手册第三章。

（七）孔流泄水能力

开敞式水闸闸门局部开启时的闸下出流或闸上水位高于胸墙底面泄流时，都可能出现孔流现象。对于平顶堰，当$e/H\leqslant0.65$时，即应按孔流计算；当$e/H>0.65$时，仍应按堰流计算。对于曲线形堰顶，孔流分界线为$e/H\leqslant0.75$。式中，e为泄流孔口高度，H为堰上水头。

孔流一般可分为自由出流与淹没出流两种流态，对于实用堰孔流，当下游水深介于堰顶与闸门底之间时（即$0<h_s<e$），将出现半淹没孔流，这是一种不稳定的过渡流态，计算误差较大，设计时应避免采用。

水平槛或宽顶堰上的孔流，可按表25-2-10计算，实用堰上的孔流计算，可参见第三章。

二、挡潮闸水力计算要点

（一）挡潮闸的孔径

设置在感潮河段上的挡潮闸，因闸下河段的水位和流量受潮汐影响，故流态为变量变速流。因此，需

表 25-2-10

水平槽或宽顶堰上孔流计算图表

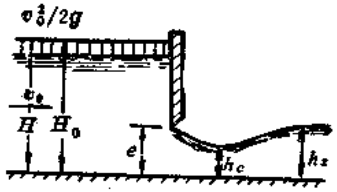
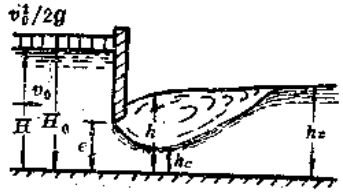
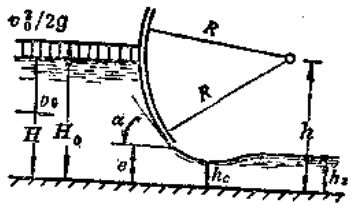
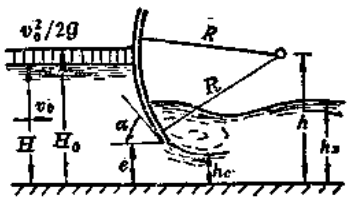
闸门型式	孔流流态	计算图式	计算公式	计算系数	备注
平面闸门	自由出流		$Q=\mu Be\sqrt{2g(H_0-h_c)}$ (25-2-6) $h_c=\varepsilon e$ (25-2-7) B——闸孔净宽	ε——收缩系数，查表 25-2-11 μ——流量系数，查表 25-2-11	$h_z\leqslant h_c''$时为自由出流 $h_z>h_c''$时为淹没出流
闸门	淹没出流		$Q=\sigma\cdot\mu Be\sqrt{2g(H_0-h_c)}$ (25-2-8)	σ——淹没系数，查表 25-2-12 表中：$K_z=\frac{Z}{Z_0}$， Z_0——由表 25-2-13所列Z_0/h_k值计算。 式中：$h_k=3\sqrt{\frac{2q^2}{g}}$， $q=\frac{Q}{B}$，Q按式 (25-2-6)计算。	
弧形闸门	自由出流		$Q=\mu Be\sqrt{2g(H_0-h_c)}$ (25-2-9) $h_c=\varepsilon e$	μ——流量系数，按下式计算： 当 $\cos\alpha=\frac{c-e}{R}=0\sim0.3$时 $\mu=0.6-0.176\frac{e}{H}+(0.15-0.2\frac{e}{H})\cos\alpha$ 当 $\cos\alpha=0.3\sim0.7$时 $\mu=0.545-0.136\frac{e}{H}+0.334(1-\frac{e}{H})\cos\alpha$ (25-2-10)	
闸门	淹没出流		$Q=\sigma\cdot\mu Be\sqrt{2g(H_0-h_c)}$ (25-2-11)	σ——淹没系数，查表 25-2-12 表中：$K_z=\frac{Z}{Z_0}$ Z_0——由表 25-2-13所列Z_0/h_k值计算。 式中：$h_k=3\sqrt{\frac{2q^2}{g}}$ $q=\frac{Q}{B}$，Q按式 (25-2-6)计算	

表 25-2-11　　闸下出流的收缩系数ε及自由出流流量系数μ值

$\frac{e}{H}$	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65
ε	0.6110	0.6128	0.6149	0.6170	0.6193	0.6220	0.6251	0.6288	0.6333	0.6385	0.6445	0.6520	0.6610	0.6725
μ	0.6110	0.6110	0.6113	0.6120	0.6130	0.6137	0.6143	0.6155	0.6169	0.6185	0.6205	0.6229	0.6250	0.6275

表 25-2-12　　闸下淹没出流的淹没系数σ值

K_σ \ e/H	≤0.30	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.05	0.178	0.178	0.178	0.178	0.178	0.180	0.196	0.208
0.10	0.252	0.252	0.252	0.258	0.268	0.278	0.299	0.325
0.15	0.310	0.310	0.310	0.326	0.326	0.355	0.379	0.406
0.20	0.359	0.359	0.359	0.380	0.378	0.415	0.444	0.478
0.25	0.402	0.403	0.403	0.435	0.443	0.470	0.499	0.540
0.30	0.445	0.445	0.445	0.481	0.497	0.520	0.549	0.596
0.35	0.482	0.482	0.482	0.524	0.546	0.567	0.596	0.646
0.40	0.518	0.518	0.518	0.567	0.591	0.614	0.641	0.695
0.45	0.553	0.553	0.553	0.605	0.631	0.655	0.685	0.738
0.50	0.587	0.587	0.587	0.644	0.668	0.695	0.729	0.778
0.55	0.620	0.620	0.628	0.685	0.708	0.736	0.772	0.815
0.60	0.652	0.652	0.668	0.725	0.750	0.778	0.815	0.847
0.65	0.684	0.684	0.710	0.767	0.796	0.825	0.858	0.879
0.70	0.717	0.717	0.755	0.815	0.841	0.874	0.908	0.908
0.75	0.750	0.753	0.795	0.864	0.895	0.920	0.930	0.930
0.80	0.784	0.795	0.840	0.910	0.937	0.949	0.949	0.949
0.85	0.821	0.838	0.885	0.945	0.960	0.967	0.967	0.967
0.90	0.860	0.882	0.934	0.971	0.978	0.981	0.981	0.981
0.95	0.906	0.936	0.972	0.989	0.990	0.990	0.990	0.990
1.00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

要对河口潮汐资料进行分析，选择泄水期可能出现的最不利潮型作为水力计算时的标准潮型，并据此绘出闸下潮汐水位变化过程线及闸下水位、泄量与潮位关系曲线。

挡潮闸的正常运用方式为：当涨潮水位等于闸上水位时，闭闸挡潮；当落潮水位略低于闸上水位时，开闸泄水。我国沿海多为半日潮型，闸门每日启闭两次，因此，闸的上游河段成为一个半日调节的河川水库，流态为变量变速流。

变量变速流计算的基本公式，为动力平衡方程式和水流连续方程式：

$$J=\frac{U^2}{C^2R}+\frac{1}{g}\left(U\frac{dU}{dx}+\frac{dU}{dx}\right) \qquad (25\text{-}2\text{-}12)$$

$$dQ=-\frac{dS}{dt} \qquad (25\text{-}2\text{-}13)$$

式中，J、U、C、R分别为计算断面比降、平均流速、谢才系数及水力半径，g为重力加速度，t为计算时间，x为河道计算长度，Q为计算河段的进、出流量，S为计算河段的蓄量。

上述方程式可采用有限差分形式求解。一般方法是：将河道分段，利用表格及辅助曲线求出各河段的水力特征值，始末端面的水位-水位-流量关系曲线及水位-水位-蓄量关系曲线；根据关闸期间闸址处河段出流量为零的条件，从回水终点开始，按照基本公式用试算法逐时、逐段进行计算，求出闸上水位变化过程线。

当算至闸上水位与落潮时闸下潮汐水位相平时，

表 25-2-13　　闸下淹没出流时的 Z_0/h_s 值

Z_0/h_s / H/h_s	e/H										
	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60
1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.035
1.6	—	—	—	—	—	—	0.019	0.076	0.133	0.187	0.235
1.8	—	—	—	0.010	0.082	0.152	0.219	0.276	0.333	0.387	0.435
2.0	—	0.045	0.125	0.210	0.282	0.352	0.419	0.476	0.533	0.587	0.635
2.2	0.010	0.245	0.325	0.410	0.482	0.552	0.619	0.676	0.733	0.787	0.835
2.4	0.210	0.445	0.525	0.610	0.682	0.752	0.819	0.876	0.933	0.987	1.035
2.6	0.410	0.645	0.725	0.810	0.882	0.952	1.019	1.076	1.133	1.187	1.235
2.8	0.610	0.845	0.925	1.010	1.082	1.152	1.219	1.276	1.333	1.387	1.435
3.0	0.810	1.045	1.125	1.210	1.282	1.352	1.419	1.476	1.533	1.587	1.635
3.2	1.010	1.245	1.325	1.410	1.482	1.552	1.619	1.676	1.733	1.787	1.835
3.4	1.210	1.445	1.525	1.610	1.682	1.752	1.819	1.876	1.933	1.987	2.035
3.6	1.410	1.645	1.725	1.810	1.882	1.952	2.019	2.076	2.133	2.187	2.235
3.8	1.610	1.845	1.925	2.010	2.082	2.152	2.219	2.276	2.333	2.387	2.435
4.0	1.810	2.045	2.125	2.210	2.282	2.352	2.419	2.476	2.533	2.587	2.635

即可进行开闸泄流计算。按照闸址处河段的出流量应与过闸泄量相等的条件（各时段的过闸泄量可根据初拟闸宽，用堰流或孔流公式求得），仍可采用上述方法，经过逐时、逐段计算，求出开闸期间闸上水位变化过程线及流量过程线。

开闸泄流算至闸上水位与闸下潮汐水位相平时为止。关闸及开闸一个周期应约等于十二小时。挡潮闸的平均泄量即可根据开闸期间的流量过程线求得。

上述计算比较繁杂，可用图表法计算，也可编成程序用电子计算机计算。

由以上计算可见，潮水河口的泄流不仅与闸宽有关，而且与闸上河道断面（蓄量）有关，在计算时可按照不同的河宽与闸宽方案，进行综合经济比较，择其最优方案确定挡潮闸孔径。

（二）挡潮闸堰顶高程的选择和闸顶高程的计算

挡潮闸的堰顶高程，在冲淤平衡或淤积量小的河口，应尽量选择低一些，以减小闸宽和降低泄洪水位。在淤积比较严重的河口，堰顶高程选择过低，往往会造成淤积加重，应根据河口淤积现状和清淤能力来确定适宜的堰顶高程。

挡潮闸闸顶高程可按下式计算：

$$H=h_1+h_2+h_3+h_4 \qquad (25\text{-}2\text{-}14)$$

式中　h_1——建闸前设计最高潮水位，根据河口潮汐统计资料，求出与建筑物等级相吻合的某一频率时的最高潮水位；

h_2——建闸后关闸壅高，可按波浪理论计算，一般可取为平均潮差的30～40%；

h_3——浪高，若h_1所采用的潮汐资料中已包括浪高，则本项不再计入；

h_4——安全超高。

三、闸室的轮廓尺寸

在初设阶段可参照下述原则布置闸室，初拟各部尺寸。闸室主要部位的结构尺寸，应再根据不同的受力状态，进行稳定分析和内力计算后确定。

（一）底板

底板顺水流长度（L），可按照上部结构的布置要求，并参考表25-2-14选取。

表 25-2-14　　水闸底板顺水流方向长度L

闸基土质	底板长度/上下游最大水头差 (L/H)
砂砾土和砾土	1.5～2.0
砂性土和砂壤土	2.0～2.5
粘壤土	2.5～3.0
粘土	2.5～3.5

底板垂直水流方向的宽度，与闸室结构型式和闸孔净宽（b_0）有关。对于分离式底板，墩底板宽度可取为(0.2～0.4)b_0，中底板宽度可取为(0.6～0.8)b_0；整体式平底板，每个闸段底板宽度应限制在25m以内；整体式反拱底板，如果地基均匀，每个闸段的底

板宽度允许适当加大。

水闸底板的厚度，可参见表25-2-15拟定。

表 25-2-15　　水闸底板厚度

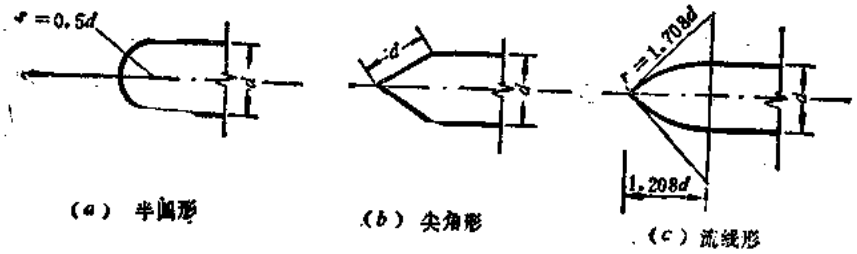
结构型式		底板厚度	
		估算公式	参考尺寸(m)
整体式平底板		$(1/5\sim1/8)b_0$	1.0～2.0
整体式反拱底板	墩底板	$(1/4\sim1/6)b_0$	1.2～2.0
	拱底板	$(1/10\sim1/12)b_0$	0.4～0.8
上一上型分离式底板	墩底板	$(1/5\sim1/8)b_0$	1.0～2.0
	中底板	$(1/10\sim1/15)b_0$	0.5～0.8
山上山型分离式底板		$(1/6\sim1/10)b_0$	0.8～1.5

（二）闸墩

1.平面轮廓　闸墩端部常采用半圆形、尖角形或流线形（见图25-2-1），推荐采用上游为半圆形，下游为流线形的闸墩。闸墩长度一般由上部结构的布置要求决定，闸墩厚度d，可参考表25-2-4选取。

2.墩顶高程　支承闸门或胸墙部位的墩顶高程，应等于最高挡水位加浪高和安全超高。支承交通桥部位的墩顶（或排架顶）高程，应等于最高水位（挡水位和泄水位中较高者）加浪高和安全超高。支承工作桥部位的墩顶（或排架顶）高程，应等于闸门最大开度时吊点最高位置加启闭机的上极限高度与工作桥梁高的差值。当采用顶式油压启闭机时，墩顶高程只要满足闸门全开时的锁定要求即可。

3.门槽尺寸　常用四主轮平面闸门的门槽尺寸可



（a）半圆形　　（b）尖角形　　（c）流线形

图 25-2-1　常用闸墩端部外形图

按下式估算：

门槽宽：　$W=3.5H\sqrt{b_0}+5$（cm）　　（25-2-15）

门槽深：　$D=\left(\frac{1}{1.4}\sim\frac{1}{2.5}\right)W$（cm）　　（25-2-16）

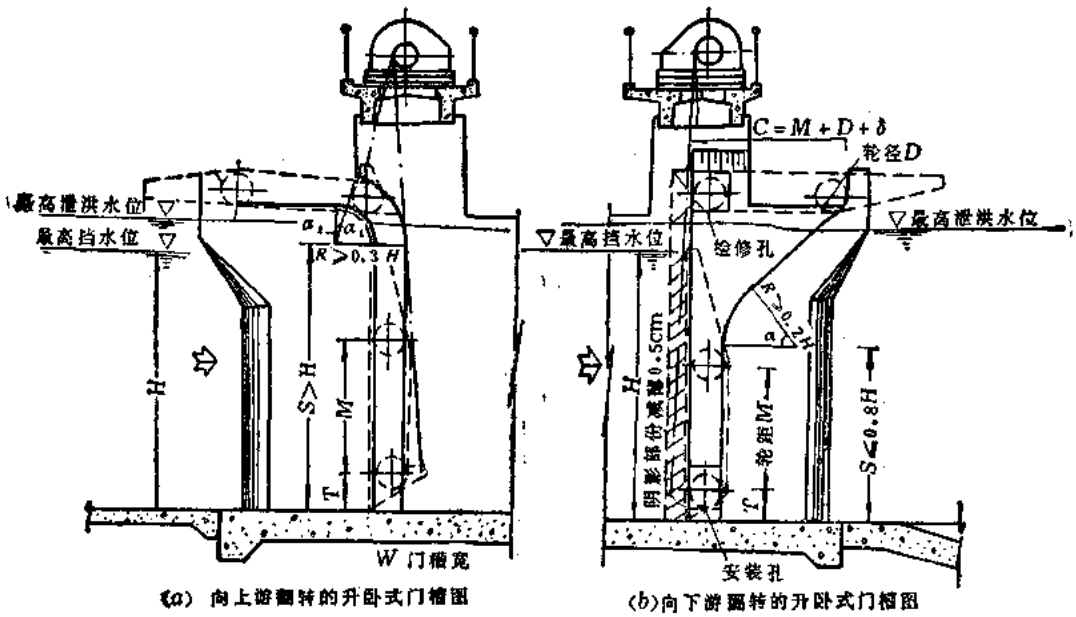
式中　H——闸门挡水高度（m）；

b_0——闸门净宽（m）。

升卧式闸门的门槽断面尺寸（W、D）也用上式估算。门槽倾斜段上端终点高程，应保证闸门平卧后高出最高泄流水位。为防止磨损封水橡皮，在闸门运行范围内，闸墩混凝土表面应局部减薄0.5～1.0厘米。门槽内的安装孔和检修孔，其尺寸应略大于主轮直径。升卧式闸门门槽的外形尺寸的拟定，可参考图25-2-2和表25-2-16。

表 25-2-16　　升卧式平面闸门门槽各部尺寸参考表

项目			向上游翻转的升卧式闸门	向下游翻转的升卧式闸门	备注
铅直段高度S			$S\geqslant H$	$S\geqslant0.8H$	*圆心角α由圆心座标和倾斜段上端点座标相对位置，用几何公式计算，一般α在50°～70°范围内 **安全余量δ一般取为3～5 cm
圆弧段	上游边	圆弧半径R 圆心角α	$R\geqslant0.3H$ $\alpha_1\approx90°$	铅直设置	
	下游边	圆弧半径R 圆心角α	$R\geqslant0.3H+W$ α_1取为60°～70°	$R\geqslant0.2H$ α按计算决定*	
倾斜段		水平长度C 倾角β	$C=M+D+\delta$** $\beta=90°-\alpha_2$	$C=M+D+\delta$** $\beta=90°-\alpha_2$	



(a) 向上游翻转的升卧式门槽图　　(b)向下游翻转的升卧式门槽图

图 25-2-2　升卧式闸门门槽型式图

检修闸门的门槽尺寸也可参考上述公式估算，检修门槽与工作门槽间的距离应满足检修操作的要求，一般不小于2m。

（三）边墩、岸墙、边孔斜底板及刺墙

一般边墩与中墩相同。兼做岸墙的边墩、墙身及基础尺寸，可按挡土墙拟定；重力式岸墙的背水面边坡系数，由稳定计算决定，一般可取为0.3～0.5。

河床式闸型的边孔底板，厚度一般为0.5～1.0m，边坡系数常取在2～4之间。

刺墙插入两岸的长度，初拟时可取为1～2倍水头值，厚度一般为0.4～0.8m，顶部等于或略低于最高挡水位，底部一般与闸室底板底面相平，河床式闸型的边孔和斜底板的底部，也应设置刺墙防渗。

（四）闸门及胸墙

大、中型水闸的工作门多采用平面闸门、弧形闸门、拱形闸门和薄壳闸门等型式。露顶式工作闸门的安全超高，一般取为0.1～0.2m。

检修闸门多采用平面闸门或迭梁闸门，门顶高程由检修条件决定。检修闸门通常设置在工作闸门上游，有特殊要求时，也可在工作闸门下游增设一道检修闸门。

在满足泄流要求时，可以在闸门顶部设置胸墙挡水。跨度较小的胸墙，可做成厚0.3～0.6米的楔形板；跨度较大的胸墙，可做成板梁式结构。初拟时顶梁厚度取为(1/12～1/15)b_0，底梁厚度取为(1/8～1/9)b_0，b_0为闸孔净宽。

（五）工作桥、交通桥

工作桥的梁高一般取为跨径的1/8～1/10。梁底高程应保证闸门全开后，闸门底高于最高泄洪水位。桥面宽度，视启闭机及电气设备的要求而定，但不应小于3m。

水闸按照交通要求设置的公路桥、农桥或人行便桥，小跨度的桥面结构，可采用板式结构；大、中跨度的，多采用梁式结构。板厚可取为跨径的1/12～1/18；梁高可取为跨径的1/11～1/16。

四、上、下游连接段的轮廓尺寸

水闸上、下游连接段各部位的结构型式及轮廓尺寸，可参考表25-2-17选取。

第三节　消能与防冲

一、设计条件

闸下消能防冲设计，一般选用最大单宽能量$E = \gamma \Delta H q$，作为控制条件。式中，γ为水的容重；ΔH为上、下游水位差；q为单宽流量。

水闸的上下游水位及泄量是随闸门开度的大小和下游河道充水时间变化的，在消能防冲设计时，可参考以下几点。

（1）对于多孔闸，应考虑其运用方式和运用过程中可能出现的各种不利情况，可结合启闭机的设置

表 25-2-17　　水闸上、下游连接段参考尺寸

部位	结构型式		参考尺寸 长度(m)	参考尺寸 厚度(m)	扩散角	备注
铺盖	混凝土防渗板		$2\sim4\Delta H$	(0.4～0.6)米		ΔH为上、下游最大水头差；Δh为铺盖顶、底面水头差；砌石抗冲护面厚0.3～0.4m，混凝土抗冲护面厚0.1～0.2m
	粘土、三合土铺盖			1/4～1/6ΔH且≤1.0米		
	水泥土、沥青混凝土铺盖			$\frac{1}{10}\sim\frac{1}{20}\Delta H$ 且≥0.5m		
上游护底	砌石护底		$3\sim5H$	0.3～0.5m		H为上游设计泄流水深；砌石底部设砂、石垫层厚0.1～0.15m
护坦	消力池	陡坡段	$md+\delta$	0.7～1.2m		池深d一般为1.0～2.5m；陡坡段纵坡$m=3\sim4$；一般在池身段底部设反滤层 一般在靠近下游段底部设反滤层
		池深段	$2\sim3.5\Delta H$	0.5～1.0m		
	消力槛		$3\sim5\Delta H$	0.6～1.2m		
海漫	混凝土海漫		5～10m	0.3～0.5m		水平段长5～10m；斜坡段纵坡$m=10\sim20$；垂直下降高度1～2 m。混凝土海漫底部设反滤层，砌石海漫底做砂石垫层
	砌石海漫		$3\sim6\Delta H$	0.3～0.5m		
防冲槽	上游防冲槽			1 m		厚度指抛石厚度。抛石坑的上、下游坡可取为1:2～1:5，侧坡与两岸河坡相同
	下游防冲槽			(1～2)m		
翼墙	上游翼墙		$4\sim6H$		1:4～1:5	圆弧型翼墙的圆弧半径：$R=4\sim8H$ L_h为护坦长度
	下游翼墙		$1\sim1.5L_h$		1:5～1:8	
护坡	现浇混凝土护坡	温暖地区	上游护坡一般自铺盖始端再向上游延伸$2\sim3H$；下游护坡一般自防冲槽末端再向下游延伸$4\sim6H$。	0.2～0.3m		表列数字未包括垫层厚度，一般砂石垫层厚度为0.07～0.15m；严寒地区应按照当地冻土深度适当加大护坡和垫层的总厚度
		寒冷地区		0.3～0.5m		
	预制混凝土护坡			0.1～0.2m		
	混凝土框格护坡	肋部		0.1～0.2m		
		抹面混凝土		0.05～0.08m		
	砌石护坡			0.3～0.5m		
反滤排水	人工筛选滤料2～4层		$\frac{1}{2}\sim\frac{1}{3}L_h$	0.5～0.6m		排水孔间距1～2 m，布设排数不少于4～6排

条件（固定式或活动式启闭机）选择一种运用方式既不复杂，消能工又不过大的情况，作为设计标准。

（2）上游水位一般采用提闸泄水时的闸上最高挡水位。下游水位，考虑水位升高滞后于泄量增大的情况，选用相应于前一级开度泄量的下游河道水位，并选择可能出现的最低水位作为起始计算水位。

（3）分洪闸视其行洪道布置情况，来考虑充水时间对闸下水位的影响；没有行洪道的分洪闸，一般可考虑下游无水。

（4）挡潮闸可根据汛期排泄洪沥水过程线，选取泄量最大的闸上水位和闸下相应较低潮位。

二、消能设计

（一）闸下水面连接

平原河道上的水闸，一般水头较低、河床土质抗冲能力较小、下游水深变化亦较大，且多系平底溢流，故多采用底流式连接。消能设计时，应使下游产生淹没水跃。水跃的计算方法，参见本手册第二十八章。

（二）消能设备的型式和尺寸

消能设备的型式，应视其具体情况、施工条件、消能效果与经济比较选用。常用的消能设备有消力池、消力槛、综合式消力池和消力齿、消力墩、消力梁等辅助消能工，平原软基上建闸一般采用消力池。

消能设备的轮廓尺寸及位置一般应经水工模型试验确定，初拟尺寸可分别采用下述公式估算。

1.消力池的深度和长度　为使下游产生淹没水跃，消力池的深度应满足$h_c''<h_s+d_0+\Delta E$，参见图25-3-1。

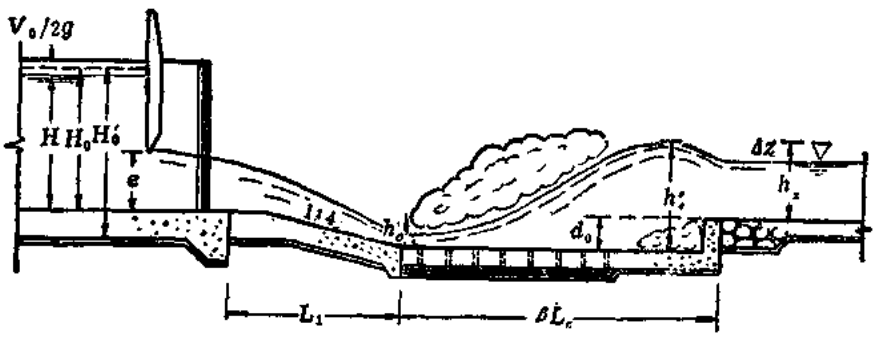


图 25-3-1　消力池

消力池的深度$d_0=Kh_c''-(h_s+\Delta Z)$　（25-3-1）

若忽略ΔE，则$d_0=Kh''-h_s$　（25-3-2）

式中　h_c''——跃后水深（m）；

h_s——下游水深（m）；

K——保证水跃淹没的安全系数，一般取$K=1.05\sim1.1$；

ΔZ——出池水流的落差（m）；

$$\Delta Z=\frac{q^2}{2g\varphi^2h_s}-\frac{q^2}{2gh''^2}$$　（25-3-3）

式中　q——过闸水流的单宽流量（$m^3/s\cdot m$）；

φ——流速系数，一般取0.95。

采用公式（25-3-1）计算池深，须考虑由于护坦降低，位能增大的影响，核算$T_0'=T_0+d_0$情况下的安全度：

$$K=\frac{h_s+d_0}{h''}=1.05\sim1.1$$　（25-3-4）

消力池长度$L=L_1+\beta L_c$　（25-3-5）

式中　L_c——完整水跃的长度（m）；

β——系数，一般采用0.7～0.8；

L_1——射流长度（m），一般采用1:4陡坡长，也可按下式计算：

宽顶堰$L_1=2\varphi\sqrt{(H_0-1/2G)(P+1/2G)}$　（25-3-6）

式中　P——堰的高度（m）；

$G=2(1-\sqrt{1-m})H_0$；

m——流量系数。

曲线形实用堰的消力池长度可采用下式计算：

$$L=3.2\sqrt{H_0(P+d_0+0.83H_0)}$$　（25-3-7）

式中　H_0——堰上水头（m）；

P——堰的高度（m）。

2.消力槛　闸下水深接近跃后水深的情况，采用消力槛消能较为适宜。消力槛设在护坦末端，可增加护坦上的、向上游方向的水压力，以便形成水跃，控制水跃的位置，同时能将水流挑起，扩散水流，尽早恢复河道的正常流速，如图25-3-2所示。

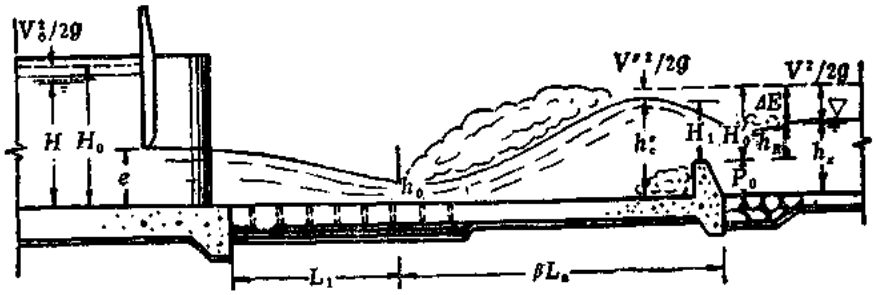


图 25-3-2　消力槛(一)

消力槛高度：$P_0 = Kh_c'' - H_1$　（25-3-8）

式中　K——安全系数，一般取$K=1.05\sim1.1$；

H_1——不计槛前行近流速的槛上水头（m）；

$$H_1 = H_0 - \frac{2q^2}{2gh''^2} \approx H_0 - \frac{2v''^2}{2g} \qquad (25\text{-}3\text{-}9)$$

计算的槛高，应核算是否产生淹没水跃，否则，须设置第二道消力槛。

当单孔或少数孔开启时，可在该孔消力池始端设置梯形断面小槛，扩散和挑起水流，减少波状水跃和折冲水流的发生范围。其缺点是对流量系数稍有影响，如图25-3-3。

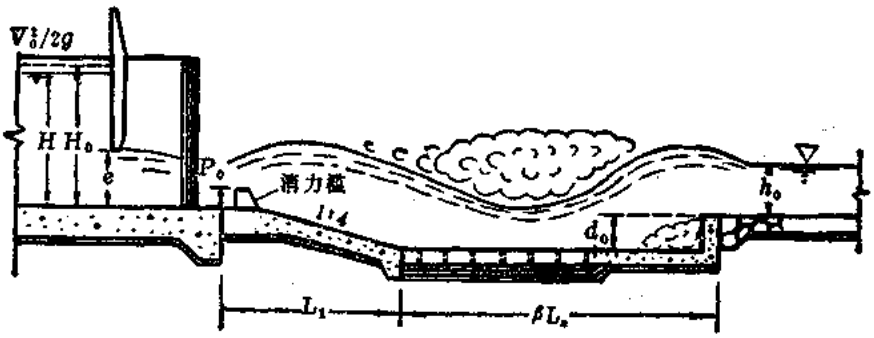


图 25-3-3　消力槛(二)

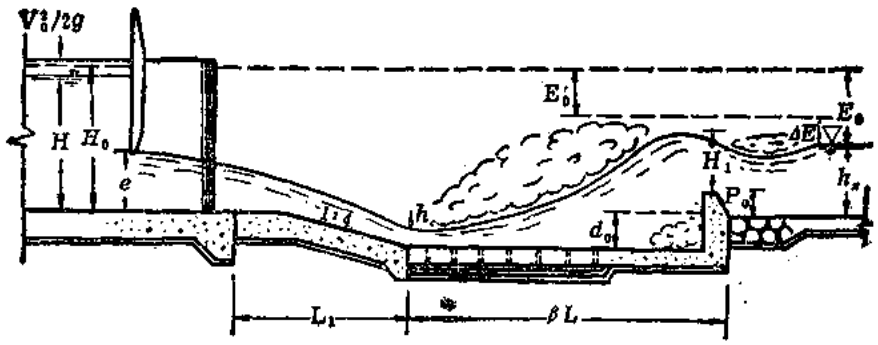


图 25-3-4　综合消力池

消力槛高度　$P_0 = \dfrac{h_c''}{4}$　（25-3-10）

式中　h_c''——槛底板以上的跃后水深（m）。

3.综合式消力池　当施工条件较差，计算的消力池又较深，消力槛亦较高或需设置多道消力槛时，采用综合式消力池是较经济的，如图25-3-4所示。

综合式消力池的计算方法同前所述，在实际工程布置时，常对计算的池深稍许加大，尾槛相应降低，提高其淹没度。

（三）消能设备的构造及布置

1.消力池的构造及布置　消力池一般采用混凝土或钢筋混凝土结构，底板厚度为0.5～1.2m，侧墙、尾槛的厚度为0.5～1.0m。其厚度应根据抗冲和抗浮稳定要求确定。

满足抗冲要求，消力池底板厚度为：

$$t_1 = K\sqrt{q\sqrt{\Delta H}} \qquad (25\text{-}3\text{-}11)$$

式中　t_1——消力池底板始端厚度（m）；

q——单宽流量（$m^3/s\cdot m$）；

ΔH——上下游水位差（m）；

K——经验系数，当采用设计水位差时，取$K=0.2$；采用最大水位差时，取$K=0.175$。

有渗压作用时，消力池底板厚度要计算抗浮稳定，可按下式计算：

$$t = K\frac{P_s}{\gamma_1 - 1} \qquad (25\text{-}3\text{-}12)$$

式中　t——消力池底板平均厚度（m）

P_s——渗透压力（t/m^2）；

γ_1——消力池的材料容重（t/m^3）；

K——安全系数，应视建筑物的重要性而定，一般取$K=1.1\sim1.3$。

消力池底板一般采用等厚布置，也可沿水流方向逐渐减小，末端厚度可采用始端厚度的一半，但不得小于0.5m。为减小渗透压力，可在池中设置垂直排水孔和铺设反滤层，如图25-3-5所示。

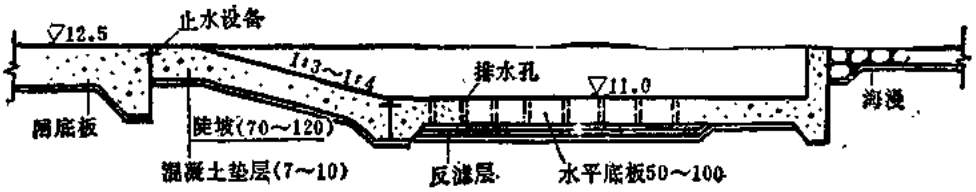


图 25-3-5　消力池结构剖面图

消力池常用1:3～1:4陡坡或抛物线同闸底板相连，平面扩散为1/5～1/8。为增强消力池的整体稳定性，垂直水流方向一般不分缝，顺水流方向分缝，应与闸室分缝间错布置，缝距为8～15m。有防渗要求的缝，要设置止水。

当闸门设在闸室底板上游部位时，也可将底板下游部分降低至池底高程，作为池长的一部分，如图25-1-2(b)。

消力池底板的内力一般较小，多按构造配筋。平面尺寸较大时，可按弹性地基计算；池较深，边荷载亦较大的情况，侧墙和尾槛的配筋则应按悬臂梁计算确定。

2.消力槛的构造及布置　消力槛一般设在护坦的末端，迎水面多做成直立面斜坡形或做成齿形尾槛。尾槛不宜过高，一般为0.5～1.0m，以免槛后形成二次水跃，影响海漫的安全。

消力槛多采用混凝土或钢筋混凝土结构，并与护坦连成整体，以增加其稳定性。采用浆砌石结构时，为提高其抗冲能力，可增设高标号砂浆抹面。消力槛构造，见图25-3-6。

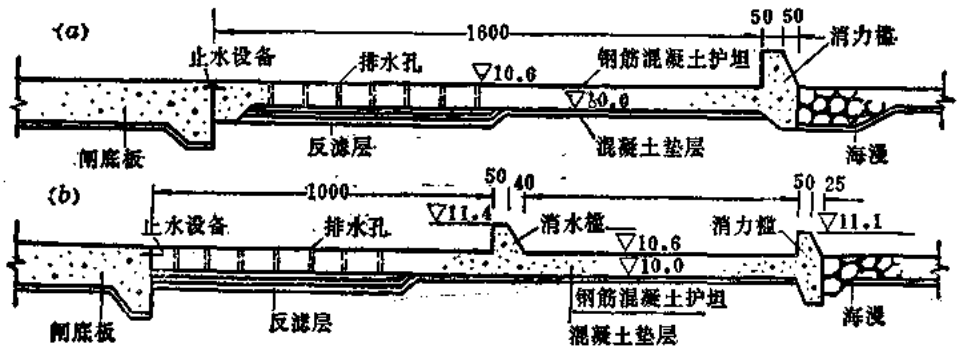


图 25-3-6　消力槛结构剖面图
(a)一道消力槛；(b)两道消力槛

消力槛所受的冲击力，可用下式计算：

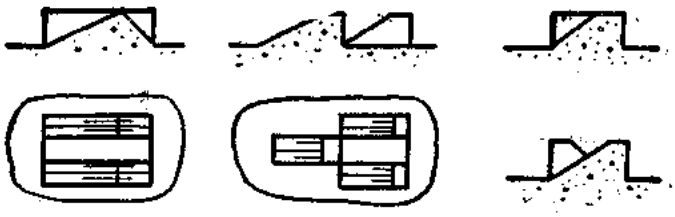
$$F = K\frac{v^2}{2g} \qquad (25\text{-}3\text{-}13)$$

式中　v——槛前的流速（m/s）；

K——系数，随槛顶水深增加而增加，当槛顶水深为槛高3～6倍时，$K=0.5\sim0.9$。

三、辅助消能设备

（一）消力齿



消力齿一般结构式型

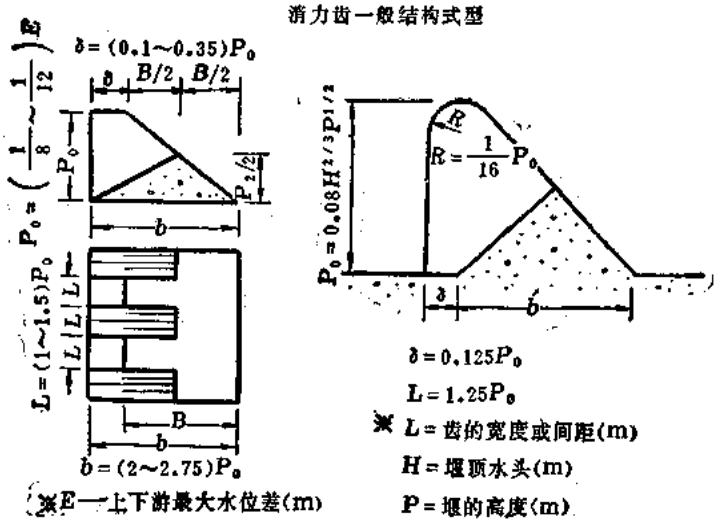


图 25-3-7　消力齿结构布置图

消力齿是适用于下游水深较小的一种辅助消能设备，一般多设在消力池的陡坡脚处，尽量利用后面的池长。设在池中部的消力齿，为阻拦和扩散急流，最好采用两排，前后间错布设。

齿的型式，常采用梯形或三角形断面。为避免在高速水流中发生气蚀作用，多将齿顶削成半圆形。初拟尺寸，可参考图25-3-7和表25-3-1选用。具体尺寸应由水工模型试验确定。

（二）消力墩

为了在平面上分散水流，消减能量，常在消力池内或平缓的护坦上设置一些消力墩。墩的型式如图25-3-8所示。

表 25-3-1　消力齿的b/P_0值和坡度表

序号	水流中泥砂性质	齿的构造材料	b/P_0	齿的坡度
1	细的泥砂	混凝土	2.5	1:2.5
2	中等泥砂	混凝土用钢包角	2.5	1:2.5
3	粗的泥砂	花岗岩石块	2.75	1:2.75
4	特别强烈的磨损	钢	2.00	1:2.00

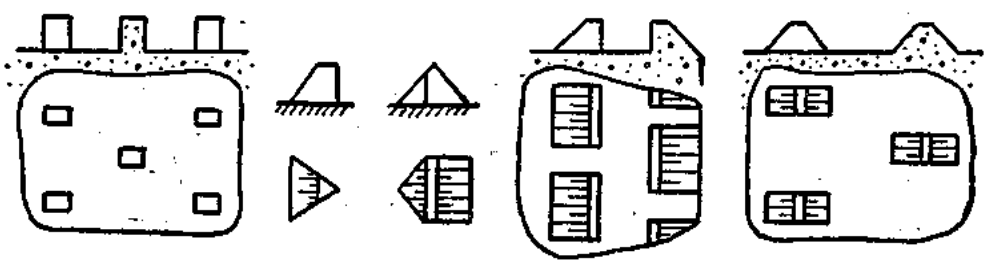


图 25-3-8　消力墩结构布置图

消力墩同消力齿一样，也适用于下游水深较小的情况，设在消力池的陡坡脚附近，采用两排或三排，布置成梅花形。为防止冰块或漂浮物的撞击，墩顶上应有足够的淹没水深。墩高可取0.17～0.25倍的下游

水深，墩的净距一般采用墩高的二分之一。消力墩各部分的尺寸及最优位置，应由水工模型试验确定。

（三）消力梁

消力梁是一种利用水平梁在垂直平面上分散水流的消能设备，其布置原则是以有助于水流在垂直面上受到强烈分散为准，适用于护坦宽度较小，漂浮物较少的水闸。常见的布置及尺寸，如图25-3-9所示。

（四）其它消能型式

1.**混合式消能**　闸上为最高挡水位，闸下无水，有少数孔提闸泄水要求的多孔水闸，采用混合式消能，可改善其初始放水条件和提高消能效果。混合式消能是在部分中间闸孔出流平台上设置梯形小槛，并在池内增设一道静水墙，其构造见图25-3-10。具体尺寸及位置由水工模型试验确定。

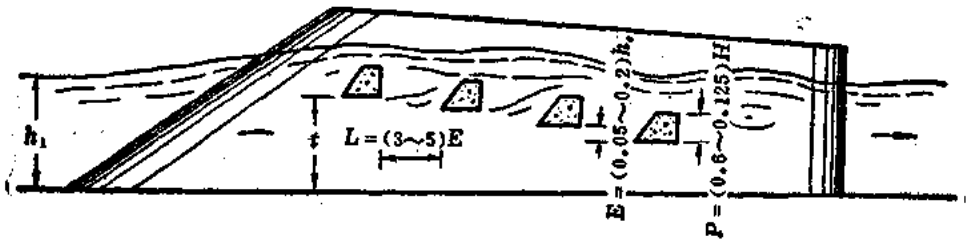


图 25-3-9　消力梁结构布置图

H—堰顶水头；h_c—水流在闸下收缩断面处的水深或跃前水深(m)

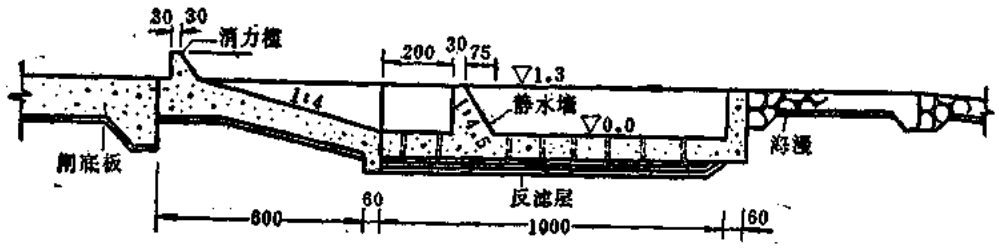


图 25-3-10　混合式消能墙构布置图

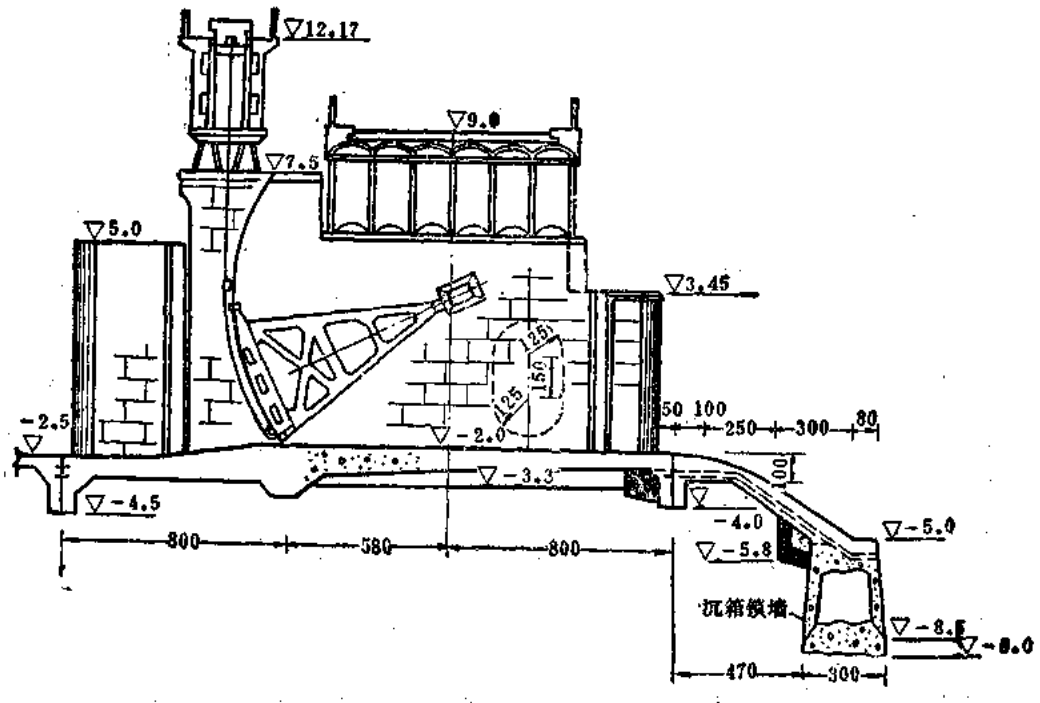


图 25-3-[illegible]　防冲钢墙布置图

2.防冲锁墙　下游水位较低（接近或等于闸室底板高程）、水深又较大的水闸，可利用下游水垫消能。为保证闸室的安全，在底板的下游设置垂直防冲锁墙；墙底应做到冲刷深度以下1m左右。构造及布置，参见图25-3-11。

四、海　漫

海漫的作用是消减水流的剩余能量，使水流均匀地扩散，调整流速分布，减小底部冲刷。

（一）长度

海漫的长度取决于消能后剩余能量的大小和河床土质的抗冲能力，应根据可能出现的最不利水位流量组合情况，采用下式计算：

$$L=K\sqrt{q\sqrt{\Delta H}} \qquad (25\text{-}3\text{-}14)$$

式中　q——消力池末端的单宽流量（$m^3/s\cdot m$）；

ΔH——上下游水位差（m）；

K——系数，河床土质为细砂及砂壤土时，取$K=10\sim12$；粗砂及壤土时，取$K=8\sim9$；硬粘土时，取$K=6\sim7$。消能设备及下游翼墙扩散条件较好的，可取K值范围中的较小值，反之取较大值。

（二）结构型式及布置

海漫结构要求表面粗糙、耐冲、柔软和足够的透水性。常用的海漫结构型式如图25-3-12所示。

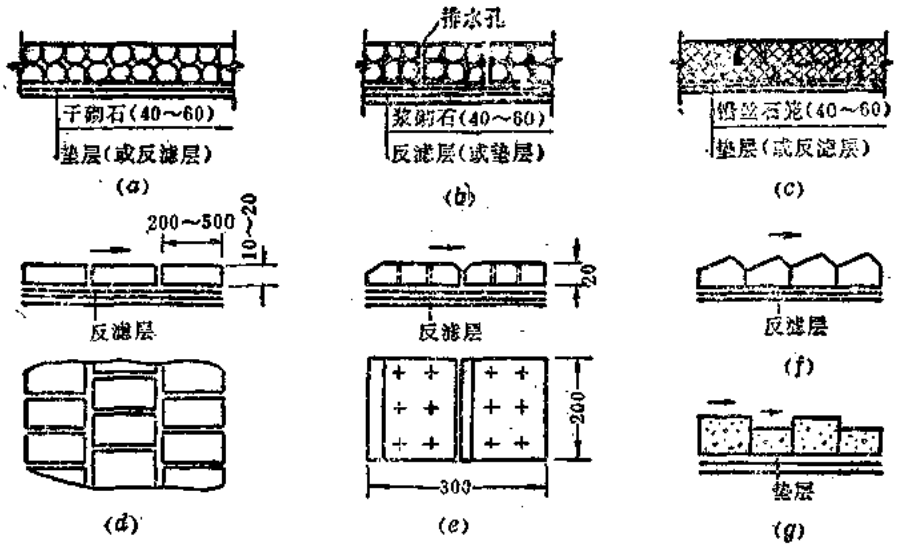


图　25-3-12 海漫构造图

(a)干砌块石；(b)浆砌块石；(c)铅丝石笼；(d)单块混凝土板；(e)多孔混凝土板；(f)斜面混凝土板；(g)城垛式混凝土块

1.干砌石海漫　一般由两层直径大于30cm的块石砌成，厚度为0.4～0.6m，下设碎石粗砂垫层10～15cm，抗冲流速为3～4m/s，常设在海漫后段。

2.浆砌石海漫　采用50、80号水泥砂浆砌成。抗冲能力较高，但柔性和透水性较差，一般设于海漫的首段，约为海漫全长的1/3。厚度为0.4～0.6m，内设排水孔和反滤层，抗冲流速为3～6m/s。

3.铅丝石笼　一般设在海漫的后段，厚度为0.5m左右，下设碎石粗砂垫层，抗冲流速为3～4m/s。

缺少石料的地区，可采用边长为2～5m、厚度为0.1～0.2m的方形混凝土或钢筋混凝土板。为增加表面粗糙，也可采用斜面式或城垛式混凝土块体等结构型式。

海漫的布置，一般接消力池宜设置5～10m长的浆砌石水平段，其顶面低于消力池尾槛顶高程，首端适当加厚。重要工程也可采用混凝土或钢筋混凝土结构。沿水流方向，除在平面上采取向两侧逐渐扩散布置外，接水平段向下游砌筑成干砌石、铅丝石笼或浆砌石的斜坡，使水流在垂直水流方向扩散，调整流速分布，使其接近河床土质的允许流速。纵坡一般采用1:10～1:15，如图25-3-13所示，海漫末端流速可按下式核算：

$$v=\frac{q}{h_t}\leqslant[v] \qquad (25\text{-}3\text{-}15)$$

式中　v——海漫末端的平均流速（m/s）。

q——海漫末端的单宽流量（$m^3/s\cdot m$）；

h_t——海漫末端的水深（m）；

$[v]$——相应海漫末端水深的河床土质允许流

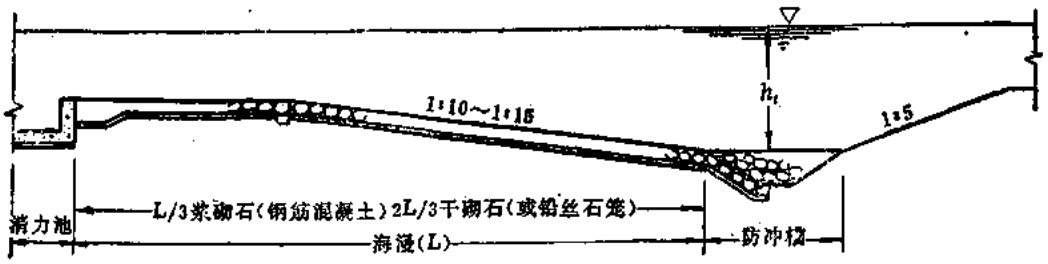


图 25-3-13　海漫结构布置图

速（m/s）。

五、防　冲　槽

防冲槽一般设在海漫的末端，有时也在上游铺盖的前端设置，其作用是保护海漫和铺盖。防冲槽的尺寸可根据冲刷深度确定。

（一）冲刷深度

冲刷深度主要取决于海漫末端的单宽流量和河床土质的允许流速，计算时，应考虑消能效果和扩散条件对单宽流量的影响。

1.考虑冲刷后单宽流量集中

$$h_p=\left(\frac{q}{v_0 h_t^{0.65}}\right)^{1.32} \qquad (25\text{-}3\text{-}16)$$

式中　h_p——海漫末端冲刷深度（m）；

q——海漫末端的单宽流量（$m^3/s\cdot m$）；

h_t——海漫末端的水深（m）；

v_0——水深1m时，河床土质的允许流速。

2.砂质河床　海漫末端的冲刷深度：

$$h_p=0.164\frac{Kq}{\sqrt{d}\left(\frac{h_t}{d}\right)^{\frac{1}{6}}} \qquad (25\text{-}3\text{-}17)$$

式中　q——考虑流量集中后的海漫末端的单宽流量，$q=\alpha q_0$，其中q_0为海漫末端的平均单宽流量，α为集中系数，消能正常，扩散良好的消能布置取$\alpha=1.05\sim1.5$，消能不好，扩散不佳并有回流产生时，取$\alpha=1.5\sim3.0$；

h_t——海漫末端的水深（m）；

d——河床砂粒的平均粒径即d_{50}（cm）；

K——系数，消力池后为倾斜海漫时，取$K=1.05\sim1.22$；有较长的水平段时，取$K=1.1\sim1.26$；无海漫，消力池尾槛前产生水跃时，取$K=1.3\sim1.61$（槛后无海漫，槛前为缓流，取$K=1.05\sim1.38$）。

上游铺盖前端的冲刷深度：

$$h_p=\frac{0.125q}{\sqrt{d}\left(\frac{h}{d}\right)^{\frac{1}{6}}} \qquad (25\text{-}3\text{-}18)$$

式中　q——铺盖前端的单宽流量（$m^3/s\cdot m$）；

h——铺盖前端的水深（m）。

（二）防冲槽

防冲槽的型式，比较常见的有抛石防冲槽和齿墙式防冲槽，其中抛石防冲槽应用最为广泛。

1.抛石防冲槽　防冲槽开挖至一定深度后，槽内抛填块石，河床冲深，块石自动形成护面，块石直径一般不小于30cm，如图25-3-14所示。

2.齿墙式防冲槽　在防冲槽上游设置齿墙或板桩等刚性结构物，埋深大于可能冲刷深度。易冲刷的地基，可在板桩墙下游增设堆石保护，如图25-3-15所示。

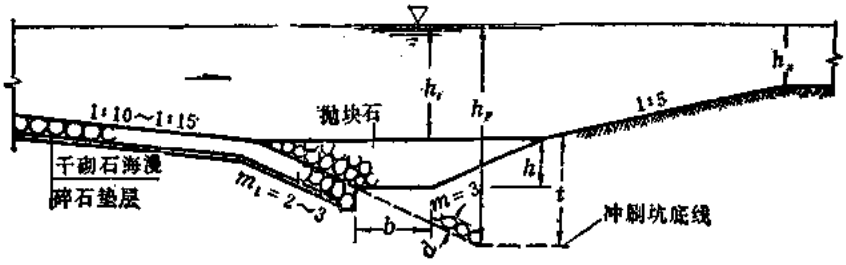


图 25-3-14　抛石防冲槽

防冲槽多采用梯形断面，槽内抛石量稍多于冲刷坑形成后上游坑坡护面所需要的块石量。砌置深度应根据冲刷深度及河床土质条件，进行分析比较后确定，

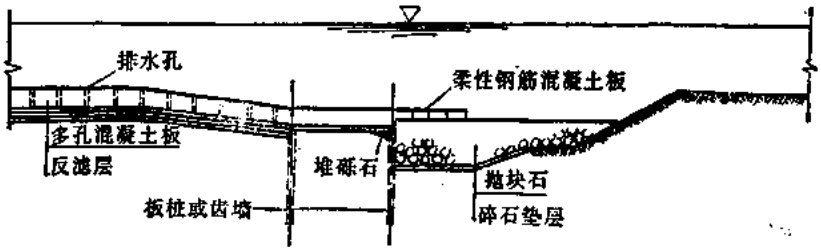


图 25-3-15　齿墙防冲槽

一般采用1～2m。底宽可按下式计算（式中符号参见图25-3-14）：

$$b=\frac{K_1\sqrt{m+1}\,t''d-\frac{1}{2}(m_1+m_2)h^2}{h} \qquad (25\text{-}3\text{-}19)$$

式中　h——防冲槽砌置深度（m）；

t''——冲刷坑的深度（m）；

m_1,m_2——防冲槽上下游边坡系数，一般取 $m_1=2\sim3$；$m_2=3$；

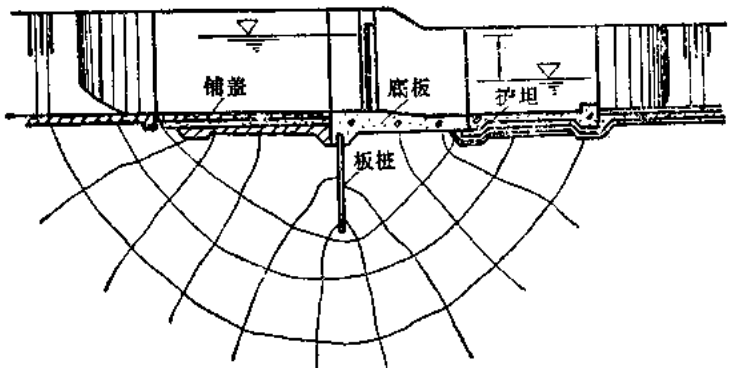
m——冲刷坑上游边坡系数，一般取 $m=3\sim6$；

d——冲刷坑上游坡铺砌厚度，常取 $d=0.4\sim0.6$m；

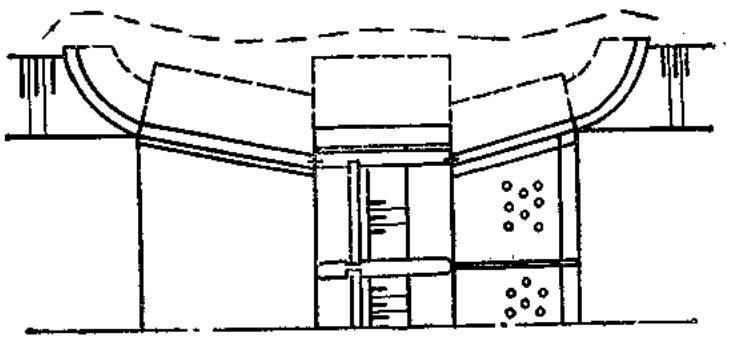
K——考虑块石在水流作用下铺砌不均匀的安全系数，一般取 $K=1.1\sim1.3$。

第四节　防渗设计

水闸渗流分闸基渗流和侧向绕流两类，前者系有压渗流，后者为无压渗流（图25-4-1）。



(a) 闸基渗流



(b)侧向绕流

图 25-4-1　水闸渗流图

一、闸基渗流

水闸地下轮廓的布置方案初步拟定之后，应验算地基土的抗渗稳定性，即检验闸基是否会发生渗透变形（管涌、流土、接触冲刷和接触流土等）。

非粘性土可能发生管涌，也可能发生流土。而粘性土，只可能发生流土，不会发生管涌。非粘性土发生管涌和流土的判别方法，多采用地基土的细粒含量P_2作为判别依据。渗流破坏可按下式进行判别：

$$P_c=\frac{\alpha\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}}\times 100\% \qquad (25\text{-}4\text{-}1)$$

式中　P_c——地基土2mm粒径以下的土粒百分数含量；

n——地基土的孔隙率；

α——修正系数，取为0.95～1.00。

若地基土中实有的2mm粒径以下的土粒含量$P_c>P_2$，则可能发生流土；反之，则可能发生管涌破坏。此法应用简便，但当土体中P_c在30%上下时，精度较差。

流土主要发生在水闸下游渗流出口处。渗流方向自下而上时，非粘性土流土的临界渗流坡降都是根据土体的极限平衡条件，并加以修正求得。临界坡降J_c的计算公式为：

$$J_c=K\left(\frac{\gamma_s}{\gamma}-1\right)(1-n) \qquad (25\text{-}4\text{-}2a)$$

式中　γ_s——土粒容重，一般可取$\gamma_s=2.65\text{g/cm}^3$；

γ——水容重；

K——系数，取为1.0～1.17，对于细砂土用较小值，砂砾石用较大值。

将临界坡降除以安全系数2～3，即可得出允许坡降。

实用上验算水闸下游渗流出口处等关键部位的抗渗稳定时，其允许出口渗流坡降J_0可参用表25-4-1所列数值。

表 25-4-1　　各种地基土的允许出口坡降J_0

地基土质	细砂	细砂	中砂	粗砂	中细砾	有砾夹卵石	砂壤土	壤土	软粘土	较坚实粘土	极坚实粘土
允许出口坡降J_0	0.25～0.30	0.30～0.35	0.35～0.40	0.40～0.45	0.45～0.50	0.50～0.55	0.40～0.50	0.50～0.60	0.60～0.70	0.70～0.80	0.80～0.90

注　1.表列数值考虑的安全系数约为1.6。

2.水闸下游渗流出口处有反滤层保护时，表列数值应乘以提高系数1.3～1.5。

3.本表适用于非管涌土地基。

对于细颗粒填料在粗颗粒骨架孔隙中冲刷的管涌破坏，其临界坡降远小于流土破坏形式。管涌土地基，管涌破坏时的临界出口渗流坡降J_c'可按下式计算。

$$J_c'=\frac{\gamma d_s}{d_f}[4p_f(1-n)]^2 \qquad (25\text{-}4\text{-}2b)$$

式中　d_f——填料的最大粒径（mm），

$$d_f=1.3\sqrt{d_{15}d_{85}}$$

p_f——相应于d_f的土粒百分数含量；

d_s,d_{15},d_{85}——土的颗分曲线上小于含量分别为5%、15%、85%所对应的粒径（mm）；d_s为发生管涌允许被冲动颗粒的计算粒径（约0.2mm）。

上式中，当$4p_f(1-n)<1$时，为管涌土，否则，为非管涌土。应用上式计算时，防止管涌破坏的安全系数，可取1.5。

当渗流沿着两种不同介质（如地下轮廓线和地基土，或双层地基土）的接触面上流动时，将细粒土带走，即发生接触冲刷。接触流土是指渗流垂直于两种不同介质的接触面流动时，把其中一层的细粒带入另一层中的现象。工程实践和试验资料证明，地下轮廓线的水平段与地基土接触面间的水平接触冲刷是一个薄弱环节。因此，水平段渗流坡降是控制水闸地下轮廓设计的又一关键。铺盖、闸底板等水平段与地基土接触面的水平段允许坡降J_x，可参用表25-4-2所列数值。

相邻土层之间接触面密合性较好时，其水平允许坡降值可参考表25-4-2所列数据，并适当提高。

闸基渗流计算（渗透压力和渗透坡降），可用流网法或改进阻力系数法进行。对于复杂的地基，应用电拟试验法求算。将计算值与允许渗流坡降比较，以确定是否会发生渗透变形。当求出的实际坡降大于上述二表中数据时，应修改地下轮廓。此外，在渗流出口处，设置反滤层盖重是防止渗透变形的有效措施。反滤层和其上面的护坦、海漫均属于盖重，验算方法见第十五章第十节。

表 24-4-2 各种地基土的水平段允许坡降J_x

地基土质	粉砂	细砂	中砂	粗砂	中细砾	粗砾夹卵石	砂壤土	壤土	软粘土	较坚实粘土	极坚实粘土
水平段允许坡降J_x	0.05～0.07	0.07～0.10	0.10～0.13	0.13～0.17	0.17～0.22	0.22～0.28	0.15～0.25	0.25～0.35	0.30～0.40	0.40～0.50	0.50～0.60

注 同表25-4-1注。

表 25-4-3 渗径系数 C 值

排水条件＼地基土质	粉砂	细砂	中砂	粗砂	中细砾	粗砂夹卵石	砂壤土	壤土	粘土	轻粉质砂壤土
无反滤层	—	—	—	—	—	—	—	4～7	3～4	—
有反滤层	9～13	7～9	5～7	4～5	3～4	2.5～3	5～7	3～5	2～3	7～9

注 砂土地基设板桩时，C取小值。

通过闸室稳定分析，水闸的地下轮廓线还可能有所改动。

初步拟定地下轮廓线的长度L（m）时，可用下式计算：

$$L=CH \qquad (25\text{-}4\text{-}3)$$

式中 H——上下游水位差（m）；

C——渗径系数，C值见表25-4-3。

二、地下轮廓布置

闸基防渗布置都是采用防渗和排水相结合的方法。防渗设备（如铺盖、板桩和齿墙等）多布置在水闸上游一侧，用以延长渗径。排水设施（如排水体和反滤层）多布置在下游一侧渗流出口处，将渗流顺利地排至下游。

地下轮廓布置型式，主要有以下四种（图25-4-2），

Ⅰ型 平底式，主要水平防渗设备为铺盖、浅齿墙等，如图25-4-2(a)。

Ⅱ型 铺盖与板桩结合布置的型式，如图25-4-2(b)、(c)。

Ⅲ型 双向水头水闸的防渗布置型式，如图25-4-2(d)。

Ⅳ型 平底式结合排水减压孔，如图25-4-2(e)。

防渗布置型式与闸基土质条件有关。粘性土地基，闸室上游多采用铺盖等水平防渗设备，即平底式是其基本防渗布置型式。为降低闸底渗透压力，下游排水设施可伸入到闸室底板下，但应注意堵塞后检修困难的问题。无粘性土地基，主要是采用铺盖与板桩相结合的布置型式。当铺盖兼作阻滑板用时，将板桩或两排板桩之一布置在铺盖的首端，则更为有利。为了降低渗流出口坡降，可在闸底板末端设置短板桩。粉砂、极细砂地基，应采用封闭式板桩，将闸基四周用板桩围封起来，以防止基土液化。反滤层一般都布置在闸后的护坦下面，护坦后部设排水孔。粉砂地基渗流出口处，尤应布置级配良好的多层反滤层。粘性土地基下有夹砂层，且受承压水作用时，应验算粘性土覆盖层的抗渗、抗浮稳定性。必要时，可在下游设置排水减压孔等，以降低渗透压力。当砂基土层厚度较薄，其下不深处为粘性土不透水层时，可在闸室底板或铺盖上游一侧采用板桩截断砂土层，下游消力池下布设反滤层。当砂基土层很厚时，多采用铺盖、悬挂式板桩和下游设反滤层的综合布置型式。

三、防渗设备

水闸的防渗设备有水平防渗设备（铺盖）和垂直防渗设备（板桩、齿墙、防渗墙以及岩基上常用的灌浆帷幕等）两种。

（一）铺盖

常用的有粘土铺盖、混凝土和钢筋混凝土铺盖等。水闸工程较少采用沥青混凝土作铺盖材料。铺盖长度通常为3～5倍上下游水位差。铺盖与闸底板和上游翼墙的连接处用缝分开，缝中设止水设备。

1.粘土铺盖 常用渗透系数$K=10^{-6}\sim10^{-8}$cm/s的粘土做成，选用时应使地基土的渗透系数与铺盖渗透系数的比值不小100。

粘土铺盖前端最小厚度为0.5m，逐渐向闸室方向加厚至1.0～1.5m。在任一铅直断面上的厚度不应

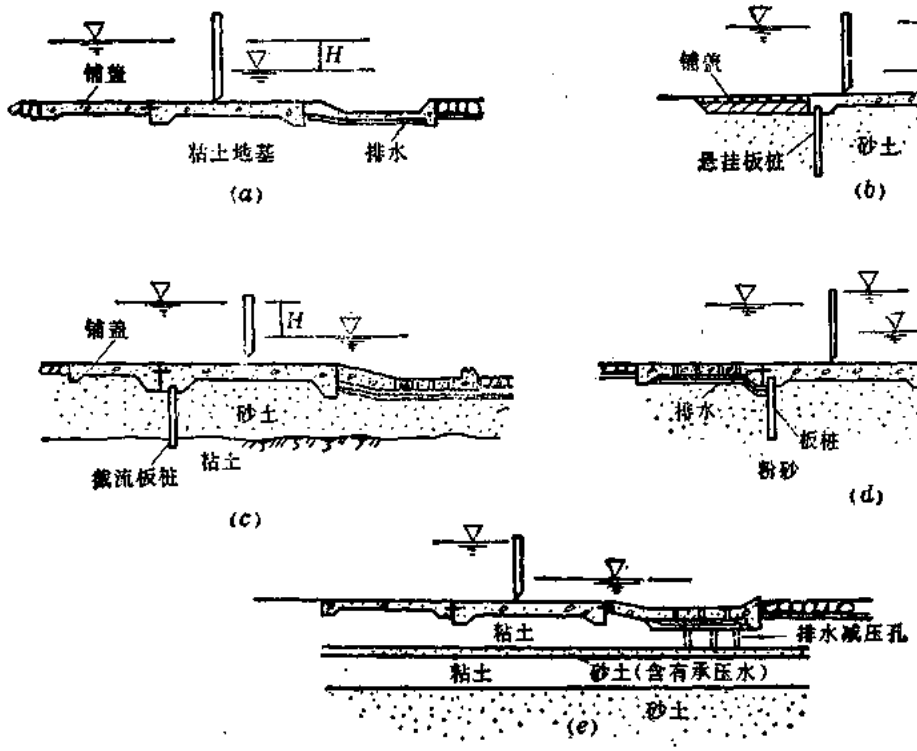


图 25-4-2　地下轮廓布置型式

小于$\left(\frac{1}{6}\sim\frac{1}{10}\right)\Delta H$，其中$\Delta H$是该断面铺盖顶底面的水头差。铺盖表面应铺筑浆砌块石、混凝土预制板等保护层和砂砾石垫层（图25-4-3）。

严寒地区应使粘土铺盖位于冰冻层之下，或将保护层加厚。

2.混凝土和钢筋混凝土铺盖　这种铺盖的厚度约为40～50cm，与底板连接的一端，加厚至0.8～1.0m，做成齿墙。混凝土标号不低于150号，并配以构造钢筋。钢筋常采用ϕ10～12，间距每米三根（图25-4-4）。

顺水流方向每隔15～20m设一道沉陷缝，两端靠

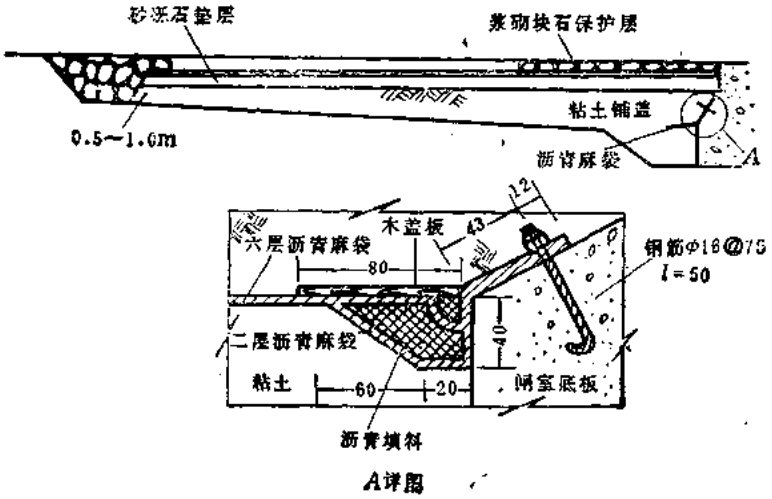
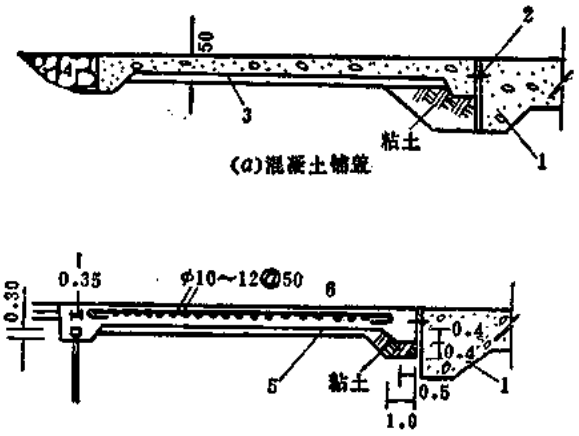


图 25-4-3　粘土铺盖（单位：cm）



(a)混凝土铺盖

(b)钢筋混凝土铺盖

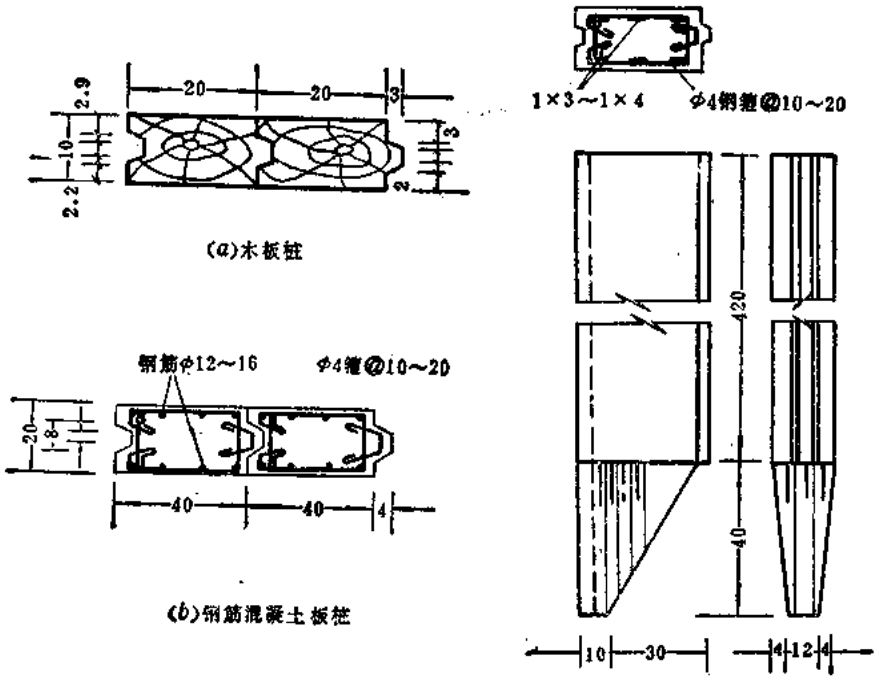
图 25-4-4　混凝土和钢筋混凝土铺盖(单位：m)
1—闸底板；2—止水；3—混凝土垫层，厚 10cm；4—防冲槽；5—混凝土垫层，厚 7cm；6—钢筋混凝土铺盖，厚40cm

近翼墙的铺盖缝距应适当取小一些。

（二）板桩

板桩的防渗作用随其布置位置、透水地基深度和土层分布等的不同而异。透水地基较浅，板桩应布置在铺盖或闸底板上游一侧。同时布置两道板桩时，其单位长度的水头损失比总长相等的一道板桩大。将板桩伸长接近下面的不透水层时，水头损失更大。板桩的防渗作用随透水地基深度而渐减。窄的水闸受三向渗流的影响较大，板桩的作用显著降低。闸底板下游一侧设置短板桩，对降低渗流出口坡降是有益的。如果板桩较长，将显著增加底板下渗透压力，设计地下轮廓时，应做出全面比较核算。

木板桩常用 8～12cm 厚的木板做成，长度 3～5 m，最长7m[图25-4-5(a)]。钢筋混凝土板桩厚度约为 15～30cm，宽度为40～50cm[图 25-4-5(b)]。木板桩适用于粒径较小的砂土地基（砾石和卵石除外），钢筋混凝土板桩适用于各种无粘性土地基，包括砂砾石土地基。为了节约钢材，可以竹代钢，做成



(a)木板桩

(b)钢筋混凝土板桩

(c)竹筋混凝土

图 25-4-5　板桩(单位：cm)

竹筋混凝土板桩[图25-4-5(c)]。

板桩与底板的连接方式，如图25-4-6所示。

（三）齿墙

闸底板的上下游端均设有浅齿墙，深度大于或等于0.5～1.0m。当地基为粒径较大的砂砾石或卵石，且不宜打板桩时，可采用深齿墙或防渗墙与埋藏不很深的不透水层连接。深齿墙宜布置在底板或铺盖的上游侧。深齿墙与底板或铺盖连接处均用接缝分开，接缝

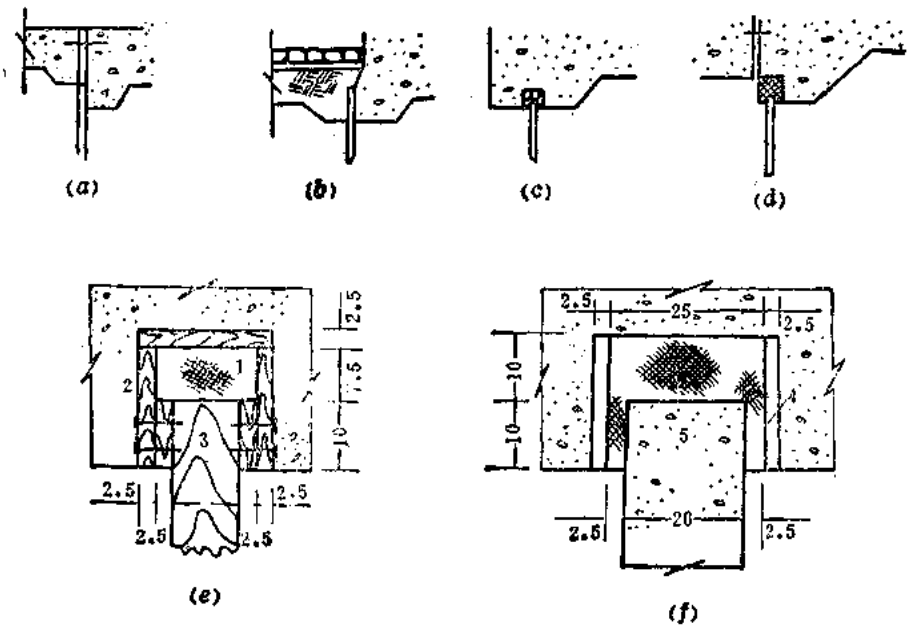


图 25-4-6　板桩与底板连接图(单位：cm)

1—灌沥青；2—木挡板；3—木板桩；4—水泥砂浆预制挡板(2.5×20×60)；5—竹筋混凝土板桩

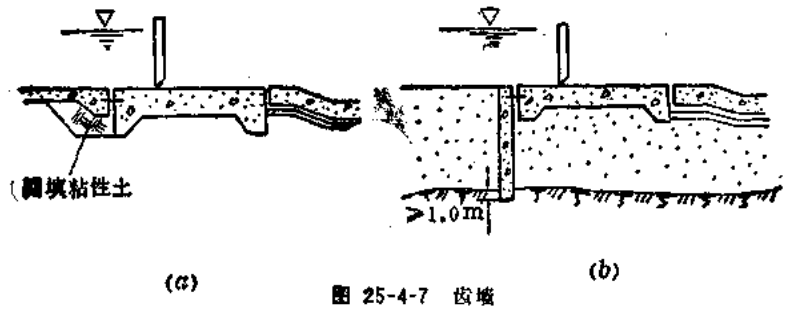


图 25-4-7　齿墙

(a)浅齿墙；(b)深齿墙

中设置止水，以保证其不透水性（图25-4-7）。

四、排水体与反滤层

（一）排水体

如图25-4-8所示，排水体的位置直接影响闸底渗透压力的大小。

排水体由透水性较强的大颗粒砂石料组成。土基水闸多采用平铺式排水体。为防止发生渗透变形，平铺式排水体在渗流进入处，应设反滤层。排水设施的上面是混凝土护坦时，应在护坦后部留排水孔。岩基上建闸，通常在护坦接缝和排水孔的下面，铺筑沟状排水体，纵横呈网格状排列。

（二）反滤层

反滤层是用2～3层粒径不同、经过选择的砂石料（砂、砾石、卵石或碎石等）铺成（图25-4-9）。遇到粉土地基，甚至要铺四层。

粘土地基上只铺设一层小砾石即可。只有当渗流坡降很大（$J>5\sim10$）时，才铺设两层反滤层（第一层为砂，第二层为砾石）。

无粘性土地基上多选用天然的砂砾料作反滤层材料。反滤层各层粒径的选择以及相互之间的关系，可参考以下的要求进行选择。

（1）保证被保护土的稳定性，应满足

$$\frac{D_{15}}{d_{85}}\leqslant 4\sim5 \qquad (25\text{-}4\text{-}4)$$

（2）保证反滤层土料的透水性，应使

$$\frac{D_{15}}{d_{15}}\geqslant 4\sim5 \qquad (25\text{-}4\text{-}5)$$

（3）滤料级配曲线的细粒范围应大致与被保护土级配曲线平行。

除以上二式外，美国水道实验站（WES）又提出另一条件：

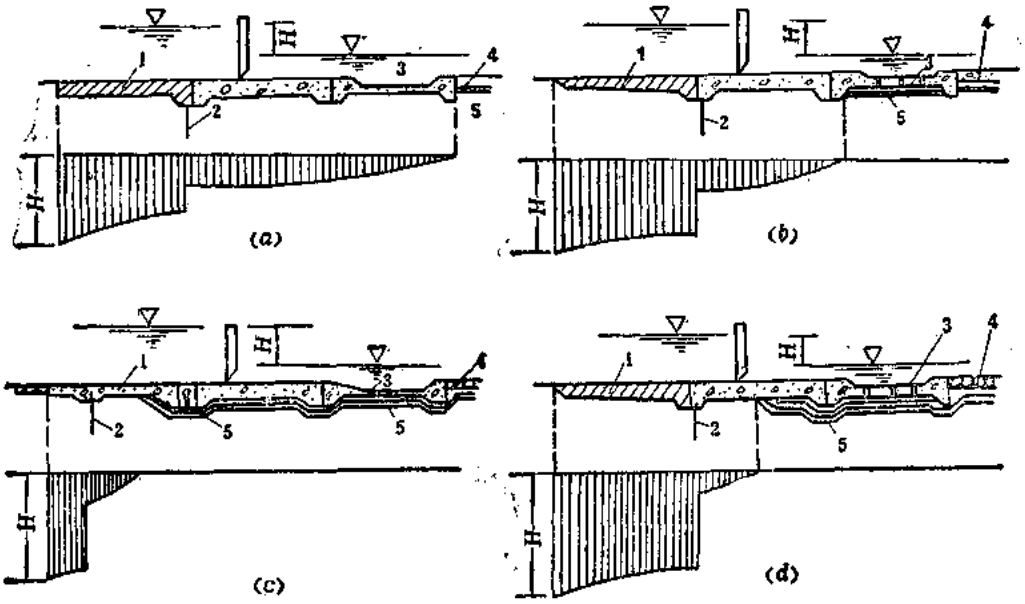


图 25-4-8　排水体布置与渗压力分布图
1—铺盖；2—板桩；3—护坦；4—海漫；5—排水及反滤层

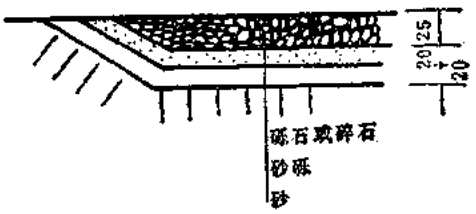


图 25-4-9　反滤层示意图(单位：cm)

$$\frac{D_{50}}{d_{50}} \leqslant 25 \qquad (25\text{-}4\text{-}6)$$

上述各式中，D、d 分别为滤料与被保护土的粒径，或相邻的粗细层土料粒径。

滤料中粒径小于0.1mm的泥沙含量不应超过5%。

上述公式不宜用于被保护土的不均匀系数 $\eta = \frac{d_{60}}{d_{10}} > 10$ 的情况。

苏联在反滤层设计中，多用两层滤料之间或滤料与被保护土之间的层间系数，和滤料本身的不均匀系数范围进行控制。苏联电站部水工设计院对滤料粒径的规定，如表25-4-4所示。

反滤层每层厚度约为20～30cm。

反滤层的铺设长度，应使其末端地基中的实际渗流坡降小于闸基土料的允许坡降。

反滤层在水闸运行过程中还可能部分堵塞，设计施工时，应考虑这种情况，并使其便于检修或更换。

表 25-4-4

滤料的不均匀系数 $\eta = \frac{d_{60}}{d_{10}}$	1～2	3～4	5～6	7～8
层间系数 $\zeta = \frac{D_{15}}{d_{85}}$	3～10	4～11	5～13	6～14

五、止　水

水闸设缝，主要是为了防止结构物因地基不均匀沉降和温度变形而产生裂缝。缝的间距约为10～30m，缝宽2.0～2.5cm，使相邻结构物的沉降互不影响。有抗震要求时，缝宽将更大，应作专门设计。

土基水闸，凡相邻结构沉降量不同处，都应设缝分开。混凝土铺盖和护坦本身也应设缝。

凡有防渗要求的缝，都应设止水。铅直止水的位置应靠近临水面，距临水面约0.2～0.5m。缝墩内的铅直止水位置宜靠近闸门，并略偏上游。重要的水闸在铅直止水之后，加做检查井，用来检查止水和缝的工作情况。图25-4-10(a)、(b)所示的止水，多用于岸翼墙之间的沉降缝。图25-4-10(c)，多用于止水要求较高的缝中。图25-4-10(d)，常为翼墙的分段缝采用，特别是用于止水要求不太高的部位。

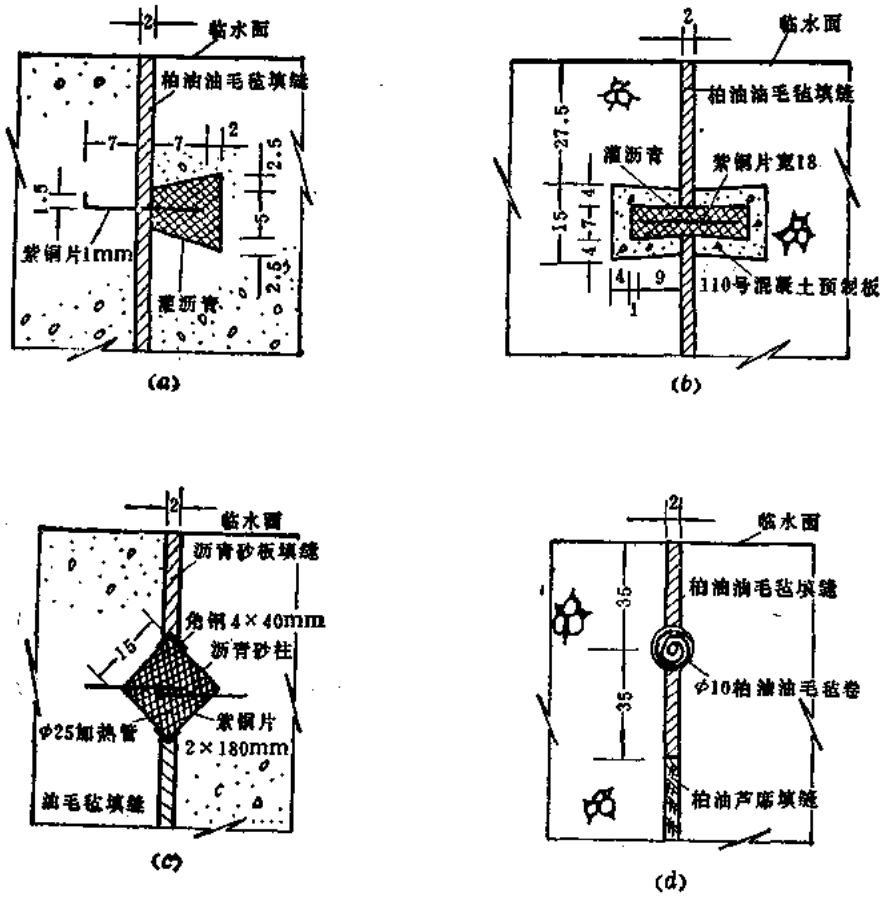


图 25-4-10 铅直止水构造图(单位：cm)

水平止水多布置在距临水面 20～30cm 处。常用的有如图 25-4-11 所示的几种型式。一般只设一道止水。重要的大型水闸，应设两道止水，第一道宜采用紫铜片。水平止水设备宜布置在同一水平高程上。不可能时，可用缓坡相接，但切忌陡弯。

止水材料和型式必须防渗性能好，柔性大，适应变形能力强，不易锈蚀断裂。常用材料有紫铜片、橡皮止水带和塑料止水带等。后面两种止水带能承受相当于20m水头的静水压力，并具有较好的弹性和韧性，防渗效果较好。但不均匀沉降量较大时，应采取措施，防止断裂。

接缝交叉处应注意止水的连接，否则，防渗问题仍未彻底解决。水平止水的相交处多采用焊接。水平止水与垂直止水连接时，多在相交处外包沥青块体，形成密封系统。

六、侧向绕流

水闸两端与岸坡或土坝连接时，渗流从上游绕过翼墙、岸墙和刺墙等结构流向下游，必须计算绕流作用在岸翼墙上的压力和渗透坡降。

侧向绕流具有自由水面，是无压渗流。自由水面的等高线就是等水头线，由此可以求出作用在墙面上的水头和渗流坡降。绕流计算一般都假定闸基为不透水层，或以闸基内的不透水层为基面，只考虑不透水层以上的绕流情况。

绕流近似计算多数是把上游翼墙、岸墙、刺墙和下游翼墙（墙身上未设排水孔时）作为地下轮廓线，即第一条流线，上下游水边线作为第一条和最后一条等水头线，按照闸基有压渗流计算方法（如流网法或改进阻力系数法），求出各关键点的化引水头h_r，然后根据绕流渗透势函数的特点，用下式算出各关键点绕流水面在不透水层基面上的水深h：

$$h=\sqrt{(H_1^2-H_2^2)\frac{h_r}{H_1}+H_2^2} \qquad (25\text{-}4\text{-}7)$$

式中 H_1、H_2——上、下游水面在不透水层基面以上的水深。

对于窄闸（单孔闸或孔数较少的闸），绕流使闸基的渗透水头和出口坡降增大，是一个三向渗流问题。现在多用一些试验研究成果作为计算参考。

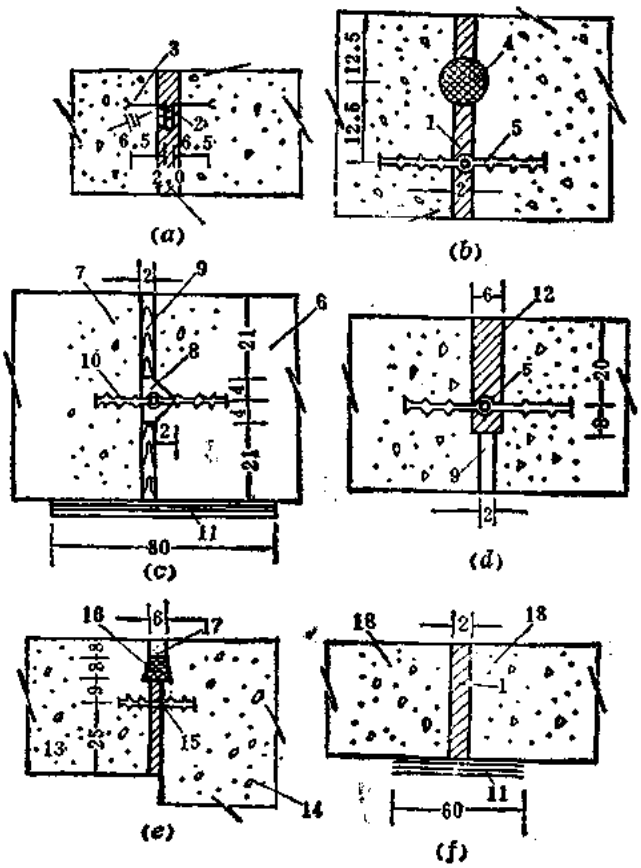


图 25-4-11　水平止水构造图(单位：cm)
1—柏油油毛毡填缝；2—渣3号松香柏油；3—紫铜片1～1.5mm；4—ϕ4柏油麻绳；5—塑料止水片；6—先浇的铺盖；7—后浇的铺盖；8—沉陷槽；9—沥青杉木板，厚1.5cm；10—654型塑料止水片；11—三层麻袋涂沥青；12—沥青砂浆嵌缝；13—小底板；14—大底板；15—止水橡皮；16—沥青；17—二期150号混凝土；18—护坦

侧向绕流常会遇到以下两种情况：

（1）不考虑岸侧地下水流的影响，绕流计算可按上述方法计算，也可近似地按以下方法进行计算。

如图25-4-12所示，将上下游翼墙沿岸墙方向展开作为坝顶，以上下游岸坡为均质土坝的上下游坝坡，画出坝的剖面。距上下游坝坡水边线$0.4H_1$、$0.4H_2$处作铅直面，取代上下游坝坡面。用不透水地基上矩形断面均质土坝的浸润线方程[式(25-4-8)]绘出绕流水面线，从而求出各关键点的水头：

$$y=\sqrt{H_2^2+\frac{X}{L'}(H_1^2-H_2^2)} \qquad (25\text{-}4\text{-}8)$$

（2）考虑岸侧地下水流影响时，情况更为复杂。如地下水位很高，水源充足，将会加大岸翼墙后的水压力和墙下的渗压水头，同时也增大渗流出口坡降。

侧向防渗布置，应结合两侧墙后地下水变化情况进行考虑，并与闸基部分相适应。此外，在下游翼墙靠岸一侧设排渗降压井孔，护坡上也应设排水孔，将地下水排至下游，以降低地下水位。

根据侧向防渗排水布置应与闸基部分相适应的条件，两岸侧向渗流水压力，可采用相对应部位闸基扬压力水头，进行计算。这种计算方法，虽然极为简便，但由于没有考虑三向绕流特点，所以计算成果是很粗略的。

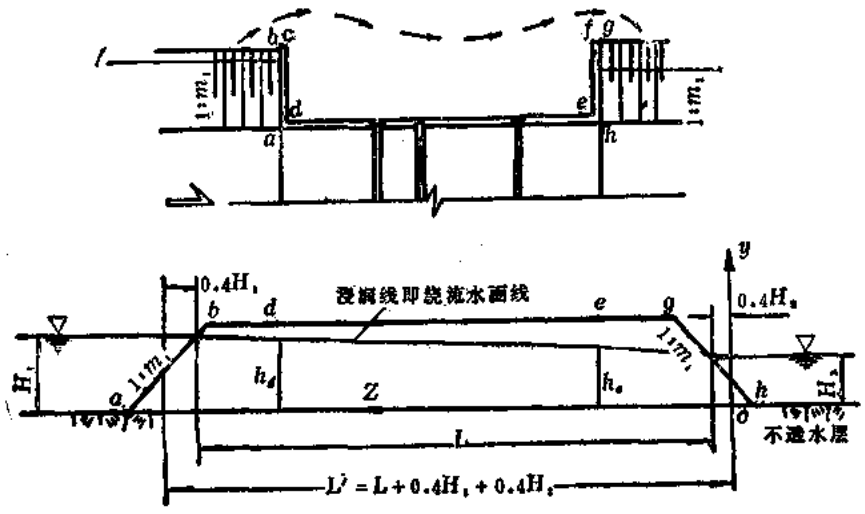


图 25-4-12　绕流计算图

第五节　闸室及地基的稳定分析

一、荷载及其组合

作用于水闸闸室及地基上的主要荷载有：自重（包括结构自重、填料重、永久设备重），静水压力，扬压力（包括浮托力、渗透压力），土压力，波浪压力，泥沙压力及地震荷载等，如图25-5-1所示。各种荷载的计算，参见本设计手册第十七章。

计算水闸闸室及地基的稳定时，应根据工程的施工和运用情况，将可能同时作用的各种荷载进行组合，并将水位作为组合条件考虑。主要荷载组合，见表25-5-1。必要时，还应考虑其它可能的不利组合。

二、闸室稳定计算

（一）闸室基底压力计算

闸室基底压力（对于闸室结构为基底反力）的大小及其分布状况，一般与闸室结构的布置型式、作用荷载的大小和分布、闸底板的形状尺寸和埋置深度、以及地基土质等因素有关。

（1）对于在垂直水流方向的结构布置及受力情况均对称的中闸孔，闸室地基承受单向偏心荷载的作用，可假定闸室基底压力呈线性分布，按公式（25-5-1）计算。

$$P_{\substack{max\\min}}=\frac{\Sigma G}{A}\pm\frac{\Sigma M}{W}\qquad(25\text{-}5\text{-}1)$$

式中　$P_{\substack{max\\min}}$——闸室基底压力的最大值及最小值（t/m²）；

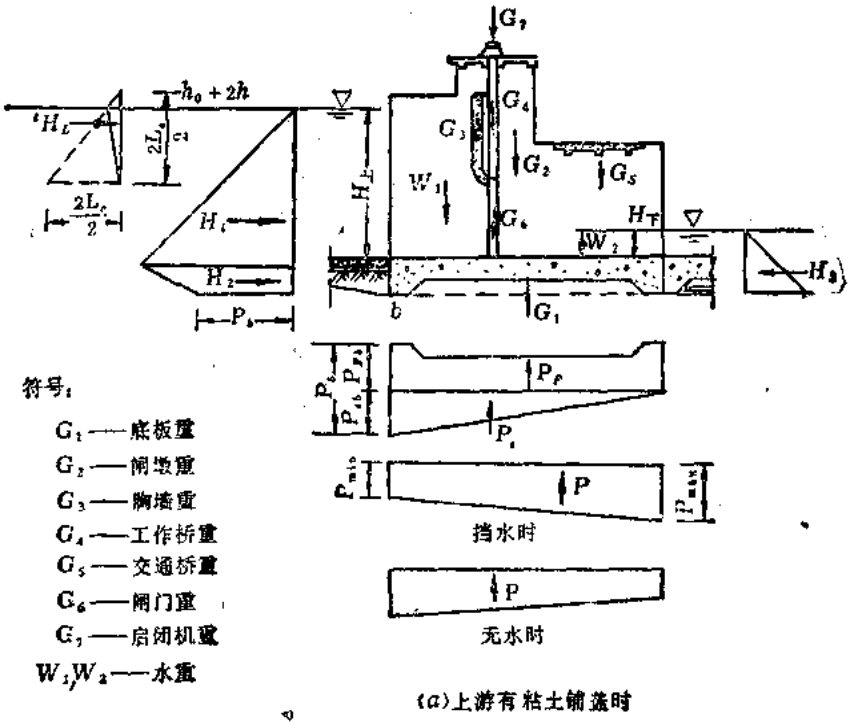
表 25-5-1　　主要荷载组合

荷载组合	计算情况	荷载								说明
		自重	静水压力	扬压力	土压力	波浪压力	泥沙压力	地震荷载	其它	
基本组合	完建情况	✓			✓				✓	
	正常情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	按正常蓄水位组合计算静水压力、扬压力及波浪压力
	设计情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	按设计洪水位组合计算静水压力、扬压力及波浪压力
特殊组合	施工情况	✓			✓				✓	无永久设备的重量，但应考虑施工时期的临时荷载
	检修情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	按正常蓄水位组合（必要时，按设计洪水位组合）或冬季低水位条件计算静水压力、扬压力及波浪压力，并应考虑检修时期的临时荷载
	校核情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓			按校核洪水位组合计算静水压力、扬压力及波浪压力
	遭遇地震情况	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		按正常蓄水位组合计算静水压力、扬压力及波浪压力；有论证时，可另作规定

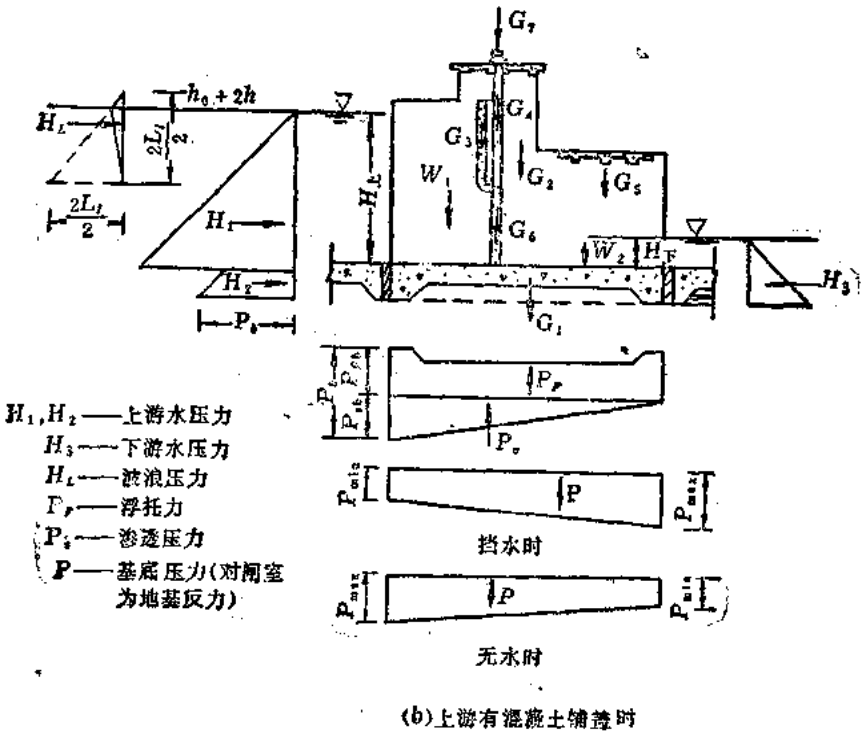
注　1.表中的其它荷载，应根据工程具体情况决定。
2.对于土基上大型的Ⅰ级水闸，应考虑排水设备部分堵塞的情况，作为特殊荷载组合。
3.对于挡潮闸或排涝闸，应考虑闸室承受双向水头的作用，选择最不利的荷载组合情况进行核算。

ΣG——作用于闸室结构上全部竖向荷载（包括闸室基底面上的扬压力在内，t）；

ΣM——作用于闸室结构上全部荷载对基底



(a)上游有粘土铺盖时



(b)上游有混凝土铺盖时

图 25-5-1　闸室作用荷载图(土压力、泥沙压力和地震荷载等未示)

面形心轴的力矩（t·m）；

A——闸室基底面的面积（m^2）；

W——闸室基底面对其形心轴的抵抗矩（m^3）。

（2）对于在垂直水流方向的结构布置或受力情况不对称的中闸孔，或直接挡土的边闸孔，闸室地基承受双向偏心荷载的作用，应考虑双向力矩作用的迭加影响，按公式（25-5-2）计算：

$$P_{\frac{max}{min}}=\frac{\Sigma G}{A}\pm\frac{\Sigma M_x}{W_x}\pm\frac{\Sigma M_y}{W_y}\quad(25\text{-}5\text{-}2)$$

式中　ΣM_x、ΣM_y——作用于闸室结构上的全部荷载对基底面形心轴x、y的力矩（t·m）；

W_x、W_y——闸室基底面对其形心轴x、y的抵抗矩（m^3）。

（3）为了保证水闸结构不致由于地基承载力的不足而遭受破坏，必须同时满足公式（25-5-3）和公式（25-5-4）：

$$\overline{P}\leqslant[R]\quad(25\text{-}5\text{-}3)$$

$$P_{max}\leqslant a[R]\quad(25\text{-}5\text{-}4)$$

式中　$\overline{P}$——闸室平均基底压力（t/m^2）；

$[R]$——地基土的容许承载力（t/m^2），$[R]$值的确定见本节之四；

a——加大系数，一般为1.2～1.5，视荷载组合及地基条件取用。

其余符号意义同前。

当地基受力层范围内夹有软弱的下卧层时，还必须满足公式（25-5-5）的要求：

$$\sigma_z+\sigma_z\leqslant[R_z]\quad(25\text{-}5\text{-}5)$$

式中　σ_z、σ_z——软弱下卧层顶面处的自重应力，附加应力（t/m^2）。

$[R_z]$——软弱下卧层的容许承载力（t/m^2）。

（4）为了减小由于闸室基底压力的不均匀而引起地基的不均匀沉降，使其不致影响闸室结构的正常运用，要求土基上水闸闸室基底压力不均匀分布系数（即闸室基底压力的最大值与最小值之比）不超过表25-5-2所规定的容许值。

表 25-5-2　闸室基底压力不均匀分布系数的容许值

地基条件	荷载组合	
	基本	特殊
松软	1.5	2.0
中等	2.0	2.5
紧密、坚硬	2.5	3.0

对于岩基上的水闸，闸室基底压力不均匀分布系数的容许值可不作限制。

（二）沿闸室基底面的抗滑稳定计算

水闸闸室的稳定，在一般情况下，受表层滑动控制，因此，必须计算沿闸室基底面的抗滑稳定性。

沿闸室基底面的抗滑稳定性，主要决定于作用荷载的大小，闸室底板的尺寸和埋置深度，以及地基条件等因素。为了保证闸室结构的抗滑稳定，要求沿闸室基底面的抗滑力必须大于作用在闸室结构上的水平向滑动力，并需有一定的安全系数。

（1）对于土基上的水闸，当闸室基底面为平面，或闸底板设有较浅的齿墙时，闸室结构可能沿其基底面滑动，或沿闸室基底面带动的薄层土体一道滑动，抗滑稳定安全系数应按下列规定进行计算。

1）当无可靠的土壤试验资料时，可按公式（25-5-6）计算：

$$K_c=\frac{f\cdot\Sigma G}{\Sigma H}\quad(25\text{-}5\text{-}6)$$

2）当有可靠的土壤试验资料时，建议按公式（25-5-7）计算：

$$K_c=\frac{t_g\varphi_0\cdot\Sigma G+C_0A}{\Sigma H}\quad(25\text{-}5\text{-}7)$$

式中　K_c——闸室结构的抗滑稳定安全系数；

f——闸室基底面的摩擦系数；

φ_0——闸室基底面与地基土的摩擦角（度）；

C_0——闸室基底面与地基土之间的粘结力（t/m^2）；

ΣH——作用于闸室结构上全部水平向荷载（t）。

其余符号意义同前。f值及φ_0、C_0值的选用，见本节之三。

对于粘性土地基上大型的1级水闸，必须按公式（25-5-7）计算。

（2）当闸底板设有较深的齿墙时，应考虑闸室结构可能沿齿墙底部连同齿墙间土体滑动，抗滑稳定安全系数可按公式（25-5-8）计算：

$$K_c=\frac{t_g\varphi_0\cdot\Sigma G+C\cdot A'}{\Sigma H}\quad(25\text{-}5\text{-}8)$$

式中　φ——地基土的内摩擦角（度）；

C——地基土的凝聚力（t/m^2）；

A'——齿墙间土体滑动面面积（m^2）。

其余符号意义同前。φ、C值的选用，见本节之三。公式（25-5-8）中ΣG值应包括齿墙间土体的重量（按浮容重计算）。

（3）对于岩基上的水闸，闸室结构的抗滑稳定安全系数，可参照本手册第二十一章中的有关公式进行计算。

（4）当闸室结构受两向水平力作用时，应核算其合力方向的抗滑稳定性。抗滑稳定安全系数的计算公式同前。

（5）为了保证水闸闸室结构的安全运用，要求按公式（25-5-6）或公式（25-5-7）计算的抗滑稳定安全系数K_c值，均不得小于表25-5-3所规定的容许值。

表 25-5-3　抗滑稳定安全系数的容许值

荷载组合		水闸级别			
		1	2	3	4
基本组合		1.35	1.30	1.25	1.20
特殊组合	I	1.20	1.15	1.10	1.05
	II	1.10	1.05	1.05	>1.00

注　1.特殊组合I适用于施工情况、检修情况及校核情况。

2.特殊组合II适用于地震情况及考虑排水设备部分堵塞的情况。

当按公式（25-5-8）计算抗滑稳定安全系数K_c值时，其容许值应大于表25-5-3的规定值。

（6）当闸室结构沿基底面抗滑稳定安全系数的计算值小于表25-5-3所规定的容许值时，可在原有结构布置的基础上，结合工程的具体情况，采取以下措施：1）利用高水位一侧的混凝土防渗铺盖作为阻滑板，增加抗滑力；2）将闸门位置适当移向低水位一侧；3）将水闸底板适当向高水位一侧加长，增加作用于水闸底板上的水重；4）适当增加高水位一侧的防渗铺盖长度；5）将低水位一侧的排水设备适当向水闸底板附近延伸，以减小渗透压力，增加闸室结构的有效重量等措施。

当利用高水位的混凝土防渗铺盖作为阻滑板时，必须将阻滑板与水闸底板可靠地连接起来，才能保证阻滑板与水闸底板起共同抗滑作用，如图25-5-2所示。

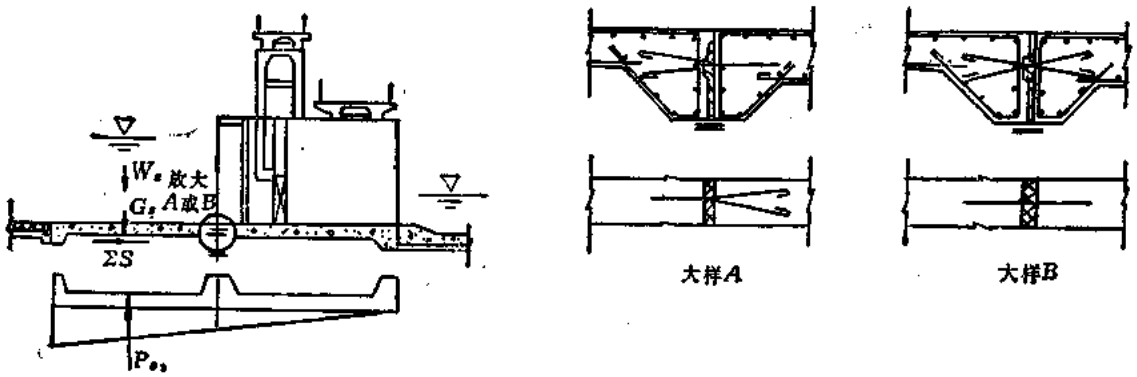


图 25-5-2　阻滑板上的作用荷载图

G_z—阻滑板重；W_z—阻滑板上的水重；P_{uz}—阻滑板底面的扬压力；ΣS—阻滑板的抗滑力

由阻滑板增加的抗滑力，可按公式（25-5-9）计算：

$$\Sigma S=0.8f(G_z+W_z-P_{uz}) \qquad (25\text{-}5\text{-}9)$$

式中　ΣS——由阻滑板增加的抗滑力（t）；

G_z——阻滑板重量（t）；

W_z——阻滑板上的水重（t）；

P_{uz}——阻滑板底面上的扬压力（包括浮托力和渗透压力，t）；

0.8——考虑阻滑板效果的折减系数。

其余符号意义同前。

因此，当考虑阻滑板与水闸底板起共同抗滑作用时，抗滑稳定安全系数可按公式（25-5-10）计算：

$$K_c=K_{c1}+K_{c2}=\frac{f\cdot\Sigma G}{\Sigma H}+\frac{\Sigma S}{\Sigma H} \qquad (25\text{-}5\text{-}10)$$

式中　K_{c1}——闸室结构本身的抗滑稳定安全系数，要求K_{c1}值应不小于1.0；

K_{c2}——由阻滑板增加的抗滑稳定安全系数，K_{c2}值作为补充安全因素。

其余符号意义同前。

按公式（25-5-10）计算的抗滑稳定安全系数K_c值，不得小于表25-5-3所规定的容许值。

阻滑板本身应起防渗与阻滑的双重作用。因此，阻滑板应满足抗裂设计要求，同时，在阻滑板与闸室底板的接缝处，除设置必要的止水设施，并能适应阻滑板与闸室底板之间的沉降差外，必须配置足够数量的连接钢筋。连接钢筋可采用交叉布置的形式，以起到铰接的作用。连接钢筋的截面可按阻滑板承受的最大阻滑力计算确定。

（三）沿软弱夹层面的抗滑稳定计算

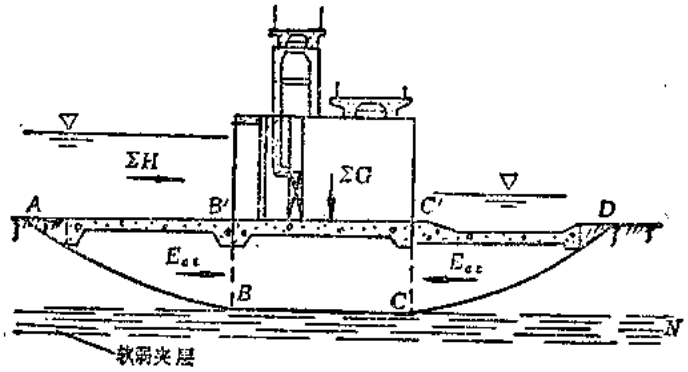


图 25-5-3 沿软弱夹层面滑动示意图

对于土基上的水闸，当距离水闸基底面不深处有软弱夹层（如软粘土、淤泥质土、淤泥薄层）时，由于软弱夹层的抗剪强度较低，应核算闸室结构沿软弱夹层面连同其上的部分土体一道滑动的抗滑稳定性（如图25-5-3所示）。

图25-5-3中$ABCD$为可能的滑动面，它是由圆弧$\overset{\frown}{AB}$、$\overset{\frown}{CD}$与直线$\overline{BC}$组成的复合滑动面。抗滑稳定安全系数的计算，可采用改良圆弧法，参见本设计手册第十八章。

三、抗剪强度指标的选用

（一）摩擦系数 f 值的选用

土基上的水闸，多数采用浮筏式无桩基础，主要依靠闸室的重量作用在地基上所产生的抗滑力，来维持它的自身稳定。因此，在水闸设计中，基底摩擦系数是一个关系到水闸安全和经济的重要数据，它实际上综合地反映了闸室基底的抗剪强度，应正确、合理地选用。

土基上的水闸，当采用公式（25-5-6）计算闸室结构的抗滑稳定安全系数时，闸室基底面的摩擦系数 f 值，可按表25-5-4所列数值选用。

表 25-5-4 闸室基底面的摩擦系数值

地基类别		摩擦系数值
粘土	软弱	0.20～0.25
	中等	0.25～0.35
	坚硬	0.35～0.45
壤土、粉质壤土		0.25～0.40
砂壤土、粉砂土		0.35～0.40
细砂、极细砂		0.40～0.45
中砂、粗砂		0.45～0.50
砾石、卵石		0.50～0.55

（二）闸室基底面与地基土的摩擦角 φ_0 值及粘结力 C_0 值的选用

闸室基底面与地基土的摩擦角φ_0值及粘结力C_0值，宜通过现场混凝土拖板试验确定（取用试验值的小值平均值）。但是，一般水闸工程往往不具备现场试验的条件，或由于某些原因难于在闸塘开挖之前进行现场试验。根据一些水闸工程的现场混凝土拖板试验与室内地基土试验的对比资料，两者之间存在着一定的内在联系，因此，可以由室内地基土试验成果推算而得。

土基上的水闸，当采用公式（25-5-7）计算闸室结构的抗滑稳定安全系数时，对于粘性土地基，设计采用的φ_0值可按室内试验的内摩擦角φ值酌减10%；粘结力C_0可取用室内试验的凝聚力C值的20～40%。但采用的φ_0、C_0值折算综合摩擦系数

$$f_0=\frac{C_0\cdot A+\Sigma G\cdot \mathrm{tg}\varphi_0}{\Sigma G}$$

不得大于0.45；对于砂性土地基，设计采用的φ_0值可按φ值酌减15%，不计C_0值，但采用的$\mathrm{tg}\varphi_0$值不得大于0.50。

对于大型的1级水闸，设计采用的φ_0值及C_0值，除必须有足够数量的室内地基土壤试验数据进行推算外，还必须有现场混凝土拖板试验验证。

（三）内摩擦角 φ 值及凝聚力 C 值的选用

地基土的内摩擦角φ值及凝聚力C值，统称地基土的抗剪强度指标。对于砂性土（尤其是粗砂），其抗剪强度因素以内摩擦角φ值为主；而对于粘性土（尤其是软粘土、淤泥和淤泥质土），则以凝聚力C值为主。

地基土的抗剪强度指标，应由室内地基土的剪切试验确定。室内剪切试验一般采用直接剪切的试验方法，包括直接快剪、直接固结快剪和直接慢剪三种。

一般水闸工程多采用直接快剪或直接固结快剪试验方法。剪切试验方法的选用，请参考表25-5-5。

土基上的水闸，当采用公式（25-5-8）计算闸室结构的抗滑稳定安全系数时，设计采用的内摩擦角ϕ值及凝聚力C值，应取室内直接剪切或三轴剪切试验值的小值平均值，或取野外十字板剪切试验值的算术平均值。

表 25-5-5　剪切试验方法的选用

地基土质 \ 适用条件 \ 试验方法	直接快剪	直接固结快剪
$N_{63.5}$<4击的软土、软土夹薄层砂等	计算任何情况下的抗滑稳定安全系数和地基容许承载力	
$N_{63.5}$≥4击的粘土和壤土	计算施工期不超过一年的完建期抗滑稳定安全系数和地基容许承载力	计算运用期的抗滑稳定安全系数，运用期和施工期超过一年的完建期地基容许承载力
$N_{63.5}$≤10击的松砂、砂壤土、粉细砂夹薄层软土等	计算施工期不超过一年或土层较厚的完建期抗滑稳定安全系数和地基容许承载力(宜用三轴快剪)	计算运用期的抗滑稳定安全系数，运用期和施工期超过一年或土层较薄的完建期地基容许承载力
$N_{63.5}$>10击的砂土和砂壤土	计算施工期不超过一年或土层较厚的完建期抗滑稳定安全系数和地基容许承载力(宜用直接快剪)	计算运用期的抗滑稳定安全系数，运用期和施工期超过一年或土层较薄的完建期地基容许承载力

注　1.对于粘性土地基上重要的大型水闸，应采用三轴固结快剪的试验方法。
2.对于软粘土地基上的水闸，可辅以野外十字板剪切试验方法。
3.对于回填土，任何情况下均采用直接快剪试验方法。

四、地基整体稳定计算

（一）地基容许承载力的确定

地基容许承载力的确定，是一个十分复杂的问题。目前，确定地基容许承载力的方法大致有两类：一类是以地基土的抗剪强度指标，结合地基可能破坏的特点，采用不同的公式进行计算求得；另一类是总结已建工程的经验，结合现场试验的成果，归纳出一些安全可靠的经验数值，作为地基土的容许承载力。

1.地基容许承载力的查图法　在水闸工程的初步设计阶段，在竖向中心荷载作用的情况下，可根据地基土的标准贯入试验击数$N_{63.5}$值或静力触探比贯入阻力P_s值，分别按图25-5-4或图25-5-5查得地基容许承载力。

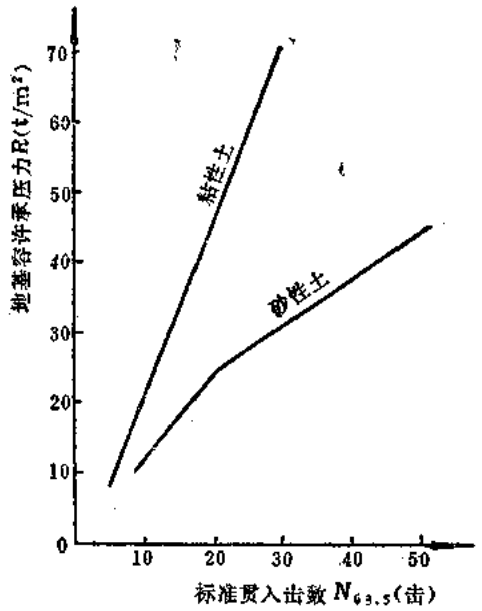


图 25-5-4　标准贯入击数与地基容许承载力关系图

如果按图25-5-4或图25-5-5查得的地基容许承载力与作用在地基上的闸室平均基底压力值较为接近，则需进行计算校核。

2.竖向中心荷载作用下地基容许承载力的计算　在水闸的完建期或施工期，地基基本上是在竖向中心荷载作用的情况下，地基容许承载力可按《工业与民用建筑地基基础设计规范》(TJ7-74)推荐的公式计算，其计算方法见本手册第四章。

3.竖向偏心荷载或倾斜荷载作用下地基容许承载力的计算　在水闸的运用期或检修期，地基在竖向偏心荷载或倾斜荷载（即既有竖向荷载，又有水平向荷载）作用的情况下，地基容许承载力可按《港口工程技术规范》推荐的汉森（J.B.Hansen）公式计算，其计算方法见本手册第四章。

（二）地基土塑性变形区开展深度的验算

地基土塑性变形区开展深度的验算方法（即C_k

表 25-5-6　　竖　向　均　布　荷　载　作

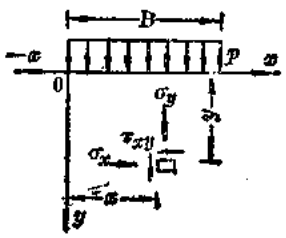
系数 $\frac{y}{b}$ \ $\frac{x}{b}$	-1.0			-0.5			-0.25			-0.1	
	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x
0.01	0.000	0.003	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.020	-0.000	0.000	0.057
0.05	0.000	0.016	-0.001	0.000	0.042	-0.003	0.002	0.099	-0.012	0.020	0.246
0.1	0.000	0.031	-0.002	0.002	0.082	-0.011	0.011	0.180	-0.042	0.091	0.352
0.15	0.001	0.047	-0.005	0.005	0.117	-0.023	0.031	0.237	-0.080	0.165	0.374
0.2	0.001	0.061	-0.009	0.011	0.147	-0.038	0.059	0.270	-0.116	0.224	0.366
0.25	0.002	0.074	-0.014	0.019	0.171	-0.055	0.089	0.285	-0.147	0.267	0.349
0.33	0.006	0.093	-0.023	0.037	0.196	-0.082	0.137	0.286	-0.182	0.313	0.314
0.4	0.010	0.107	-0.032	0.056	0.208	-0.103	0.173	0.274	-0.199	0.338	0.284
0.5	0.017	0.122	-0.045	0.084	0.211	-0.127	0.213	0.249	-0.211	0.360	0.243
0.6	0.026	0.132	-0.058	0.111	0.205	-0.144	0.243	0.221	-0.212	0.371	0.206
0.8	0.048	0.139	-0.080	0.155	0.177	-0.158	0.276	0.168	-0.197	0.373	0.148
1.0	0.071	0.134	-0.095	0.185	0.146	-0.157	0.288	0.127	-0.175	0.369	0.107
1.2	0.091	0.123	-0.104	0.202	0.117	-0.147	0.287	0.096	-0.152	0.342	0.077
1.4	0.107	0.109	-0.106	0.210	0.094	-0.134	0.279	0.073	-0.131	0.321	0.057
2.0	0.134	0.071	-0.095	0.205	0.049	-0.096	0.242	0.034	-0.085	0.263	0.026

系数 $\frac{y}{b}$ \ $\frac{x}{b}$	0.75			1.0			1.25			1.5	
	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x
0.01	1.000	0.966	0.000	0.500	0.494	0.318	0.000	0.020	0.000	0.000	0.008
0.05	0.998	0.834	0.011	0.500	0.468	0.318	0.002	0.099	0.012	0.000	0.042
0.1	0.988	0.685	0.038	0.500	0.437	0.315	0.011	0.180	0.042	0.002	0.082
0.15	0.967	0.564	0.072	0.499	0.406	0.311	0.031	0.237	0.080	0.005	0.117
0.2	0.937	0.468	0.103	0.498	0.376	0.306	0.059	0.270	0.116	0.011	0.147
0.25	0.902	0.393	0.127	0.497	0.347	0.300	0.089	0.285	0.147	0.019	0.171
0.33	0.845	0.304	0.151	0.493	0.304	0.287	0.137	0.286	0.182	0.037	0.196
0.4	0.797	0.247	0.158	0.489	0.269	0.274	0.173	0.274	0.199	0.056	0.208
0.5	0.735	0.186	0.157	0.480	0.225	0.255	0.213	0.249	0.211	0.084	0.211
0.6	0.679	0.143	0.147	0.468	0.188	0.234	0.243	0.221	0.212	0.111	0.205
0.8	0.586	0.087	0.121	0.440	0.130	0.194	0.276	0.168	0.197	0.155	0.177
1.0	0.510	0.055	0.096	0.409	0.091	0.159	0.288	0.127	0.175	0.185	0.146
1.2	0.450	0.037	0.076	0.378	0.065	0.130	0.287	0.096	0.152	0.202	0.117
1.4	0.400	0.025	0.061	0.348	0.047	0.108	0.279	0.073	0.131	0.210	0.094
2.0	0.298	0.010	0.034	0.275	0.020	0.064	0.242	0.034	0.085	0.205	0.049

用　下　的　应　力　系　数

	0			0.1			0.25			0.5		
K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}
-0.003	0.500	0.494	-0.318	1.000	0.930	-0.003	1.000	0.966	0.000	1.000	0.975	0.000
-0.064	0.500	0.468	-0.318	0.980	0.690	-0.063	0.998	0.834	-0.011	1.000	0.874	0.000
-0.157	0.500	0.437	-0.315	0.909	0.521	-0.155	0.988	0.685	-0.038	0.997	0.752	0.000
-0.215	0.499	0.406	-0.311	0.833	0.436	-0.212	0.967	0.564	-0.072	0.990	0.639	0.000
-0.244	0.498	0.376	-0.306	0.773	0.383	-0.240	0.937	0.468	-0.103	0.977	0.538	0.000
-0.259	0.497	0.347	-0.300	0.727	0.343	-0.252	0.902	0.393	-0.127	0.959	0.450	0.000
-0.265	0.493	0.304	-0.287	0.673	0.291	-0.254	0.845	0.304	-0.151	0.921	0.336	0.000
-0.262	0.489	0.269	-0.274	0.638	0.252	-0.247	0.795	0.247	-0.158	0.881	0.260	0.000
-0.252	0.480	0.225	-0.255	0.598	0.205	-0.231	0.735	0.186	-0.157	0.818	0.182	0.000
-0.237	0.468	0.188	-0.234	0.564	0.167	-0.212	0.679	0.143	-0.147	0.755	0.129	0.000
-0.203	0.440	0.130	-0.194	0.506	0.111	-0.173	0.586	0.087	-0.121	0.642	0.069	0.000
-0.171	0.409	0.091	-0.159	0.455	0.075	-0.139	0.510	0.055	-0.096	0.550	0.041	0.000
-0.143	0.378	0.065	-0.130	0.410	0.052	-0.112	0.450	0.037	-0.078	0.477	0.025	0.000
-0.120	0.348	0.047	-0.108	0.372	0.037	-0.091	0.400	0.025	-0.061	0.420	0.017	0.000
-0.073	0.275	0.020	-0.064	0.285	0.016	-0.053	0.298	0.010	-0.034	0.306	0.006	0.000

	2.0		
K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}
0.000	0.000	0.003	0.000
0.003	0.000	0.016	0.001
0.011	0.000	0.031	0.002
0.023	0.001	0.047	0.005
0.038	0.001	0.061	0.009
0.055	0.003	0.074	0.014
0.082	0.006	0.093	0.023
0.103	0.010	0.107	0.032
0.127	0.017	0.122	0.045
0.144	0.026	0.132	0.058
0.158	0.048	0.139	0.080
0.157	0.071	0.134	0.095
0.147	0.091	0.123	0.104
0.134	0.101	0.109	0.106
0.096	0.134	0.071	0.095



$$\sigma_y = \frac{p}{\pi}\left[\operatorname{arctg}\frac{x}{y} - \operatorname{arctg}\frac{x-B}{y} + \frac{xy}{x^2+y^2} - \frac{(x-B)y}{(x-B)^2+y^2}\right] = K_y p$$

$$\sigma_x = \frac{p}{\pi}\left[\operatorname{arctg}\frac{x}{y} - \operatorname{arctg}\frac{x-B}{y} - \frac{xy}{x^2+y^2} + \frac{(x-B)y}{(x-B)^2+y^2}\right] = K_x p$$

$$\tau_{xy} = -\frac{p}{\pi}\left[\frac{y^2}{x^2+y^2} - \frac{y^2}{(x-B)^2+y^2}\right] = K_{xy} p$$

表 25-5-7 竖向三角形分布荷载

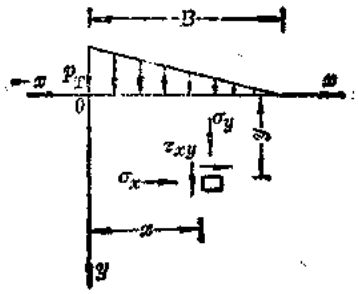
系数 $\frac{y}{b}$ \ $\frac{x}{b}$	-1.0			-0.5			-0.25			-0.1	
	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x
0.01	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	0.000	0.048
0.05	0.000	0.010	0.000	0.000	0.028	-0.002	0.001	0.073	-0.010	0.019	0.201
0.1	0.000	0.019	-0.002	0.001	0.055	-0.005	0.010	0.131	-0.034	0.084	0.272
0.15	0.000	0.028	-0.003	0.004	0.078	-0.017	0.027	0.168	-0.064	0.150	0.270
0.2	0.001	0.037	0.006	0.009	0.097	-0.028	0.050	0.186	-0.091	0.197	0.247
0.25	0.002	0.045	-0.009	0.015	0.111	-0.040	0.075	0.189	-0.112	0.229	0.220
0.33	0.004	0.056	-0.015	0.029	0.124	-0.058	0.111	0.178	-0.132	0.257	0.181
0.4	0.007	0.064	-0.021	0.042	0.127	-0.071	0.136	0.162	-0.138	0.267	0.151
0.5	0.012	0.072	-0.029	0.062	0.124	-0.083	0.161	0.137	-0.139	0.270	0.118
0.6	0.018	0.076	-0.037	0.080	0.116	-0.093	0.171	0.113	-0.132	0.266	0.093
0.8	0.032	0.078	-0.049	0.106	0.092	-0.096	0.187	0.078	-0.112	0.247	0.059
1.0	0.046	0.072	-0.057	0.121	0.071	-0.089	0.184	0.054	-0.092	0.225	0.039
1.2	0.057	0.064	-0.060	0.126	0.054	-0.080	0.175	0.038	-0.076	0.204	0.027
1.4	0.066	0.055	-0.059	0.127	0.041	-0.070	0.165	0.028	-0.062	0.186	0.019
2.0	0.078	0.033	-0.050	0.115	0.020	-0.046	0.134	0.012	-0.037	0.143	0.008

系数 $\frac{y}{b}$ \ $\frac{x}{b}$	0.75			1.0			1.25			1.5	
	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x
0.01	0.250	0.249	0.010	0.003	0.026	0.005	0.000	0.005	0.000	0.000	0.003
0.05	0.250	0.242	0.044	0.016	0.080	0.023	0.009	0.025	0.002	0.000	0.014
0.1	0.251	0.233	0.073	0.032	0.115	0.044	0.001	0.049	0.008	0.000	0.027
0.15	0.252	0.226	0.103	0.047	0.136	0.061	0.004	0.069	0.016	0.001	0.039
0.2	0.255	0.209	0.119	0.061	0.146	0.075	0.009	0.084	0.025	0.002	0.050
0.25	0.257	0.194	0.130	0.075	0.151	0.087	0.014	0.096	0.035	0.004	0.060
0.33	0.261	0.170	0.138	0.095	0.149	0.100	0.026	0.108	0.049	0.008	0.073
0.4	0.263	0.148	0.138	0.110	0.142	0.108	0.036	0.112	0.060	0.013	0.080
0.5	0.261	0.120	0.132	0.127	0.129	0.113	0.050	0.112	0.072	0.022	0.087
0.6	0.258	0.097	0.122	0.140	0.113	0.113	0.066	0.107	0.080	0.031	0.089
0.8	0.243	0.064	0.100	0.155	0.084	0.104	0.089	0.091	0.085	0.049	0.085
1.0	0.223	0.041	0.079	0.159	0.061	0.091	0.103	0.073	0.083	0.064	0.075
1.2	0.204	0.028	0.063	0.157	0.045	0.078	0.111	0.058	0.077	0.075	0.063
1.4	0.186	0.019	0.051	0.151	0.033	0.066	0.114	0.045	0.069	0.083	0.053
2.0	0.143	0.008	0.029	0.127	0.015	0.041	0.109	0.022	0.048	0.089	0.029

作　用　下　的　应　力　系　数

	0			0.1			0.25			0.5		
K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}
-0.003	0.497	0.467	-0.313	0.900	0.823	0.006	0.750	0.718	0.009	0.500	0.487	0.010
-0.057	0.484	0.389	-0.29[illegible]	0.879	0.558	-0.022	0.748	0.591	0.034	0.500	0.437	0.044
-0.137	0.468	0.321	-0.271	0.802	0.366	-0.088	0.737	0.452	0.040	0.498	0.376	0.075
-0.180	0.453	0.270	-0.250	0.718	0.260	-0.125	0.714	0.341	0.031	0.495	0.320	0.096
-0.196	0.437	0.230	-0.231	0.648	0.212	-0.139	0.682	0.259	0.016	0.489	0.269	0.108
-0.197	0.422	0.197	-0.213	0.591	0.174	-0.141	0.645	0.193	0.003	0.480	0.225	0.113
-0.188	0.399	0.155	-0.187	0.522	0.130	-0.133	0.580	0.134	-0.013	0.461	0.168	0.111
-0.175	0.379	0.127	-0.167	0.475	0.104	-0.122	0.534	0.098	-0.020	0.440	0.130	0.104
-0.155	0.352	0.096	-0.142	0.422	0.076	-0.105	0.473	0.066	-0.024	0.409	0.091	0.091
-0.137	0.328	0.074	-0.122	0.380	0.057	-0.090	0.421	0.046	-0.025	0.378	0.065	0.078
-0.105	0.285	0.046	-0.090	0.317	0.034	-0.067	0.[illegible]	0.025	-0.021	0.321	0.035	0.056
-0.082	0.250	0.029	-0.068	0.270	0.021	-0.050	0.287	0.014	-0.017	0.275	0.020	0.041
-0.064	0.221	0.020	-0.053	0.235	0.014	-0.039	0.246	0.009	-0.013	0.239	0.013	0.030
-0.052	0.197	0.014	-0.042	0.207	0.010	-0.030	0.215	0.006	-0.011	0.210	0.008	0.023
-0.029	0.148	0.006	-0.023	0.151	0.006	-0.017	0.155	0.002	-0.006	0.153	0.003	0.012

	2.0		
K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}
0.000	0.000	0.001	0.000
0.001	0.000	0.006	0.000
0.003	0.000	0.012	0.001
0.006	0.000	0.018	0.002
0.010	0.000	0.024	0.003
0.015	0.001	0.029	0.005
0.024	0.002	0.037	0.008
0.032	0.003	0.043	0.011
0.042	0.005	0.050	0.016
0.051	0.008	0.056	0.021
0.062	0.016	0.061	0.031
0.067	0.025	0.062	0.039
0.067	0.034	0.059	0.044
0.064	0.041	0.054	0.047
0.050	0.057	0.038	0.046



$$\sigma_y=\frac{p_T}{\pi B}\left[(x-B)\operatorname{arctg}\frac{x-B}{y}-(x-B)\operatorname{arctg}\frac{x}{y}+\frac{Bxy}{x^2+y^2}\right]=K_y p_T$$

$$\sigma_x=\frac{p_T}{\pi B}\left\{(x-B)\operatorname{arctg}\frac{x-B}{y}-(x-B)\operatorname{arctg}\frac{x}{y}-y\ln[(x-B)^2+y^2]\right.$$

$$\left.+y\ln(x^2+y^2)-\frac{Bxy}{x^2+y^2}\right\}=K_x p_T$$

$$\tau_{xy}=\frac{p_T}{\pi B}\left[y\operatorname{arc\,tg}\frac{x}{y}-y\operatorname{arctg}\frac{x-B}{y}-\frac{B^2}{x^2+y^2}\right]=K_{xy}p_T$$

表 25-5-8　　水　平　向　均　布　荷　载　作

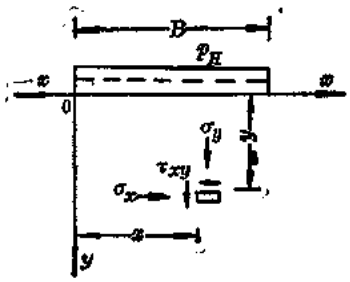
系数 $\frac{y}{b}$ \ $\frac{x}{b}$	-1.0			-0.5			-0.25			-0.1	
	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x
0.01	0.000	0.441	-0.003	0.000	0.699	-0.008	0.000	1.024	-0.020	0.003	1.520
0.05	0.001	0.440	-0.016	0.003	0.694	-0.042	0.012	1.001	-0.099	0.063	1.393
0.1	0.002	0.437	-0.031	0.011	0.677	-0.082	0.042	0.938	-0.180	0.157	1.152
0.15	0.005	0.431	-0.047	0.023	0.652	-0.117	0.080	0.852	-0.237	0.215	0.943
0.2	0.009	0.423	-0.061	0.038	0.619	-0.147	0.116	0.759	-0.270	0.244	0.780
0.25	0.014	0.413	-0.074	0.055	0.582	-0.171	0.147	0.670	-0.285	0.259	0.653
0.33	0.023	0.394	-0.093	0.082	0.517	-0.196	0.182	0.543	-0.286	0.265	0.501
0.4	0.032	0.375	-0.107	0.103	0.461	-0.208	0.199	0.452	-0.274	0.262	0.402
0.5	0.045	0.345	-0.122	0.127	0.385	-0.211	0.211	0.349	-0.249	0.252	0.298
0.6	0.058	0.313	-0.132	0.144	0.319	-0.205	0.212	0.271	-0.221	0.237	0.223
0.8	0.080	0.251	-0.139	0.158	0.216	-0.177	0.197	0.166	-0.168	0.203	0.130
1.0	0.095	0.196	-0.134	0.157	0.147	-0.146	0.175	0.105	-0.127	0.171	0.078
1.2	0.104	0.152	-0.123	0.147	0.102	-0.117	0.152	0.068	-0.096	0.143	0.049
1.4	0.106	0.117	-0.109	0.134	0.071	-0.094	0.131	0.045	-0.073	0.120	0.032
2.0	0.095	0.054	-0.071	0.096	0.027	-0.049	0.085	0.016	-0.034	0.073	0.010

系数 $\frac{y}{b}$ \ $\frac{x}{b}$	0.75			1.0			1.25			1.5	
	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x
0.01	0.000	-0.698	-0.966	-0.318	-2.613	-0.494	0.000	-1.024	-0.020	0.000	-0.699
0.05	-0.011	-0.677	-0.834	-0.317	-1.590	-0.468	-0.012	-1.001	-0.099	-0.003	-0.694
0.1	-0.038	-0.619	-0.685	-0.315	-1.154	-0.437	-0.042	-0.938	-0.180	-0.011	-0.677
0.15	-0.072	-0.542	-0.564	-0.311	-0.904	-0.406	-0.080	-0.852	-0.237	-0.023	-0.652
0.2	-0.103	-0.461	-0.468	-0.306	-0.731	-0.376	-0.116	-0.759	-0.270	-0.038	-0.619
0.25	-0.127	-0.385	-0.393	-0.300	-0.602	-0.343	-0.147	-0.670	-0.285	-0.055	-0.582
0.33	-0.151	-0.284	-0.304	-0.287	-0.452	-0.304	-0.182	-0.543	-0.286	-0.082	-0.517
0.4	-0.158	-0.216	-0.247	-0.274	-0.356	-0.269	-0.199	-0.452	-0.274	-0.103	-0.461
0.5	-0.157	-0.147	-0.186	-0.255	-0.258	-0.225	-0.211	-0.349	-0.249	-0.127	-0.385
0.6	-0.147	-0.102	-0.143	-0.234	-0.189	-0.188	-0.212	-0.271	-0.221	-0.144	-0.319
0.8	-0.121	-0.051	-0.087	-0.194	-0.105	-0.130	-0.197	-0.166	-0.168	-0.158	-0.216
1.0	-0.096	-0.027	-0.055	-0.159	-0.061	-0.091	-0.175	-0.105	-0.127	-0.157	-0.147
1.2	-0.076	-0.015	-0.037	-0.130	-0.037	-0.065	-0.152	-0.068	-0.096	-0.147	-0.102
1.4	-0.061	-0.009	-0.025	-0.108	-0.024	-0.047	-0.131	-0.045	-0.073	-0.134	-0.071
2.0	-0.034	-0.003	-0.010	-0.064	-0.007	-0.020	-0.085	-0.016	-0.034	-0.096	-0.027

用　下　的　应　力　系　数

	0			0.1			0.25			0.5		
K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}
-0.057	0.318	2.613	-0.494	0.003	1.393	-0.930	0.000	0.698	-0.966	0.000	0.000	-0.975
-0.246	0.317	1.590	-0.468	0.063	1.266	-0.690	0.011	0.677	-0.834	0.000	0.000	-0.874
-0.352	0.315	1.154	-0.437	0.156	1.027	-0.521	0.038	0.619	-0.685	0.000	0.000	-0.752
-0.374	0.311	0.904	-0.406	0.212	0.821	-0.436	0.072	0.542	-0.564	0.000	0.000	-0.639
-0.366	0.306	0.731	-0.376	0.240	0.662	-0.383	0.103	0.461	-0.468	0.000	0.000	-0.538
-0.349	0.300	0.602	-0.347	0.252	0.540	-0.343	0.127	0.385	-0.393	0.000	0.000	-0.456
-0.314	0.287	0.452	-0.304	0.254	0.397	-0.291	0.151	0.284	-0.304	0.000	0.000	-0.336
-0.284	0.274	0.356	-0.269	0.247	0.307	-0.252	0.158	0.216	-0.247	0.000	0.000	-0.260
-0.243	0.255	0.258	-0.225	0.231	0.216	-0.205	0.157	0.147	-0.186	0.000	0.000	-0.182
-0.206	0.234	0.189	-0.188	0.212	0.155	-0.167	0.147	0.102	-0.143	0.000	0.000	-0.129
-0.148	0.194	0.105	-0.130	0.173	0.082	-0.111	0.121	0.051	-0.087	0.000	0.000	-0.069
-0.107	0.159	0.061	-0.091	0.139	0.046	-0.075	0.096	0.027	-0.055	0.000	0.000	-0.041
-0.077	0.130	0.037	-0.065	0.112	0.027	-0.052	0.076	0.015	-0.037	0.000	0.000	-0.025
-0.057	0.108	0.024	-0.047	0.091	0.017	-0.037	0.061	0.009	-0.025	0.000	0.000	-0.017
-0.026	0.064	0.007	-0.020	0.053	0.005	-0.016	0.034	0.003	-0.010	0.000	0.000	-0.006

	2.0		
K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}
-0.008	0.009	-0.441	-0.003
-0.042	-0.001	-0.440	-0.016
-0.082	-0.002	-0.437	-0.031
-0.117	-0.005	-0.431	-0.047
-0.147	-0.009	-0.423	-0.061
-0.171	-0.014	-0.413	-0.074
-0.196	-0.023	-0.394	-0.093
-0.208	-0.032	-0.375	-0.107
-0.211	-0.045	-0.345	-0.122
-0.205	-0.058	-0.313	-0.132
-0.177	-0.080	-0.251	-0.139
-0.146	-0.095	-0.196	-0.134
-0.117	-0.104	-0.152	-0.123
-0.094	-0.106	-0.117	-0.109
-0.049	-0.095	-0.054	-0.071



$$\sigma_y = -\frac{p_H}{\pi}\left[\frac{y^3}{(x-B)^2+y^2} - \frac{y^3}{x^2+y^2}\right] = K_y p_H$$

$$\sigma_x = \frac{p_H}{\pi}\left\{\ln(y^2+x^2) - \ln[y^2+(x-B)^2] + \frac{y^2}{x^2+y^2} - \frac{y^2}{(x-B)^2+y^2}\right\} = K_x p_H$$

$$\tau_{xy} = \frac{p_H}{\pi}\left[\operatorname{arctg}\frac{x-B}{y} - \operatorname{arctg}\frac{x}{y} + \frac{xy}{x^2+y^2} - \frac{(x-B)y}{(x-B)^2+y^2}\right] = K_{xy} p_H$$

表 25-5-9 竖向半无限均布荷载

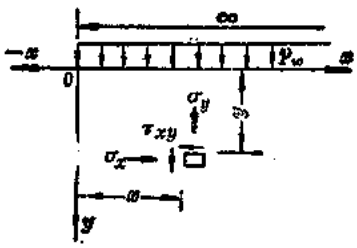
系数 $\frac{y}{b}$ \ $\frac{x}{b}$	-1.0			-0.5			-0.25			-0.1	
	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x
0.01	0.000	0.006	0.000	0.000	0.013	0.000	0.000	0.025	-0.001	0.000	0.063
0.05	0.000	0.032	-0.001	0.000	0.063	-0.003	0.002	0.124	-0.012	0.020	0.275
0.1	0.000	0.063	-0.003	0.002	0.124	-0.012	0.011	0.231	-0.044	0.091	0.409
0.15	0.001	0.094	-0.007	0.005	0.180	-0.026	0.032	0.312	-0.084	0.166	0.460
0.2	0.002	0.124	-0.012	0.011	0.231	-0.044	0.060	0.370	-0.124	0.225	0.480
0.25	0.003	0.153	-0.019	0.020	0.275	-0.064	0.091	0.409	-0.159	0.269	0.489
0.33	0.007	0.196	-0.031	0.039	0.332	-0.097	0.140	0.447	-0.202	0.318	0.495
0.4	0.011	0.231	-0.044	0.060	0.370	-0.124	0.179	0.465	-0.229	0.347	0.497
0.5	0.020	0.275	-0.064	0.091	0.409	-0.159	0.225	0.480	-0.255	0.376	0.498
0.6	0.032	0.312	-0.084	0.122	0.435	-0.188	0.261	0.487	-0.271	0.396	0.499
0.8	0.060	0.370	-0.124	0.179	0.465	-0.229	0.313	0.494	-0.290	0.421	0.500
1.0	0.091	0.409	-0.159	0.225	0.480	-0.255	0.347	0.497	-0.300	0.437	0.500
1.2	0.122	0.435	-0.188	0.261	0.487	-0.271	0.371	0.498	-0.305	0.447	0.500
1.4	0.152	0.453	-0.211	0.290	0.492	-0.282	0.389	0.499	-0.308	0.455	0.500
2.0	0.225	0.480	-0.255	0.347	0.497	-0.300	0.421	0.500	-0.314	0.468	0.500

系数 $\frac{y}{b}$ \ $\frac{x}{b}$	0.75			1.0			1.25			1.5	
	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x
0.01	1.000	0.992	0.000	1.000	0.994	0.000	1.000	0.995	0.000	1.000	0.996
0.05	1.000	0.958	-0.001	1.000	0.968	-0.001	1.000	0.975	-0.001	1.000	0.979
0.1	1.000	0.916	-0.006	1.000	0.937	-0.003	1.000	0.949	-0.002	1.000	0.958
0.15	0.998	0.876	-0.012	0.999	0.906	-0.007	1.000	0.924	-0.005	1.000	0.937
0.2	0.996	0.838	-0.021	0.998	0.875	-0.012	0.999	0.900	-0.008	0.999	0.916
0.25	0.993	0.802	-0.032	0.997	0.847	-0.019	0.998	0.876	-0.012	0.999	0.896
0.33	0.985	0.751	-0.052	0.993	0.804	-0.031	0.996	0.839	-0.021	0.998	0.864
0.4	0.976	0.712	-0.070	0.989	0.769	-0.044	0.994	0.809	-0.030	0.996	0.838
0.5	0.960	0.666	-0.098	0.980	0.725	-0.064	0.989	0.769	-0.044	0.993	0.802
0.6	0.940	0.630	-0.124	0.968	0.688	-0.084	0.982	0.733	-0.060	0.989	0.769
0.8	0.899	0.581	-0.169	0.940	0.630	-0.124	0.963	0.674	-0.092	0.976	0.712
1.0	0.858	0.552	-0.204	0.909	0.591	-0.159	0.940	0.630	-0.124	0.960	0.666
1.2	0.821	0.535	-0.229	0.878	0.565	-0.188	0.916	0.597	-0.153	0.940	0.630
1.4	0.789	0.524	-0.247	0.848	0.547	-0.211	0.890	0.574	-0.177	0.920	0.602
2.0	0.719	0.510	-0.279	0.775	0.520	-0.255	0.821	0.536	-0.229	0.858	0.552

作　用　下　的　应　力　系　数

	0			0.1			0.25			0.5		
K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}
-0.003	0.500	0.500	-0.318	1.000	0.937	-0.003	1.000	0.975	-0.001	1.000	0.987	0.000
-0.064	0.500	0.500	-0.318	0.980	0.725	-0.064	0.998	0.876	-0.012	1.000	0.937	-0.003
-0.159	0.500	0.500	-0.318	0.909	0.591	-0.159	0.989	0.769	-0.044	0.998	0.876	-0.012
-0.220	0.500	0.500	-0.318	0.834	0.540	-0.220	0.968	0.688	-0.084	0.995	0.820	-0.026
-0.255	0.500	0.500	-0.318	0.775	0.520	-0.255	0.940	0.630	-0.124	0.989	0.769	-0.044
-0.274	0.500	0.500	-0.318	0.731	0.511	-0.274	0.909	0.591	-0.159	0.980	0.725	-0.064
-0.292	0.500	0.500	-0.318	0.682	0.505	-0.292	0.860	0.553	-0.202	0.961	0.668	-0.097
-0.300	0.500	0.500	-0.318	0.653	0.503	-0.300	0.821	0.535	-0.229	0.940	0.630	-0.124
-0.306	0.500	0.500	-0.318	0.624	0.502	-0.306	0.775	0.520	-0.255	0.909	0.591	-0.159
-0.310	0.500	0.500	-0.318	0.604	0.501	-0.310	0.739	0.513	-0.275	0.878	0.565	-0.188
-0.313	0.500	0.500	-0.318	0.579	0.500	-0.313	0.697	0.506	-0.290	0.821	0.535	-0.229
-0.315	0.500	0.500	-0.318	0.563	0.500	-0.315	0.653	0.503	-0.300	0.775	0.520	-0.255
-0.316	0.500	0.500	-0.318	0.553	0.500	-0.316	0.629	0.502	-0.305	0.739	0.513	-0.271
-0.317	0.500	0.500	-0.318	0.545	0.500	-0.317	0.611	0.501	-0.308	0.710	0.508	-0.282
-0.318	0.500	0.500	-0.318	0.532	0.500	-0.318	0.579	0.500	-0.313	0.653	0.503	-0.300

	2.0		
K_{xy}	K_y	K_x	K_{xy}
0.000	1.000	0.997	0.000
0.000	1.000	0.984	0.000
-0.001	1.000	0.968	-0.001
-0.003	1.000	0.952	-0.002
-0.006	1.000	0.937	-0.003
-0.009	1.000	0.921	-0.005
-0.015	0.999	0.897	-0.008
-0.021	0.998	0.876	-0.012
-0.032	0.997	0.847	-0.019
-0.044	0.995	0.820	-0.026
-0.070	0.989	0.769	-0.044
-0.098	0.980	0.725	-0.064
-0.124	0.968	0.688	-0.084
-0.148	0.955	0.656	-0.105
-0.204	0.909	0.591	-0.159



$$\sigma_y = -\frac{p_w}{\pi}\left[\frac{\pi}{2} + \operatorname{arctg}\frac{x}{y} + \frac{xy}{x^2+y^2}\right] = K_y p_w$$

$$\sigma_x = -\frac{p_w}{\pi}\left[\frac{\pi}{2} + \operatorname{arctg}\frac{x}{y} - \frac{xy}{x^2+y^2}\right] = K_x p_w$$

$$\tau_{xy} = -\frac{p_w}{\pi}\left[\frac{y^2}{x^2+y^2}\right] = K_{xy} p_w$$

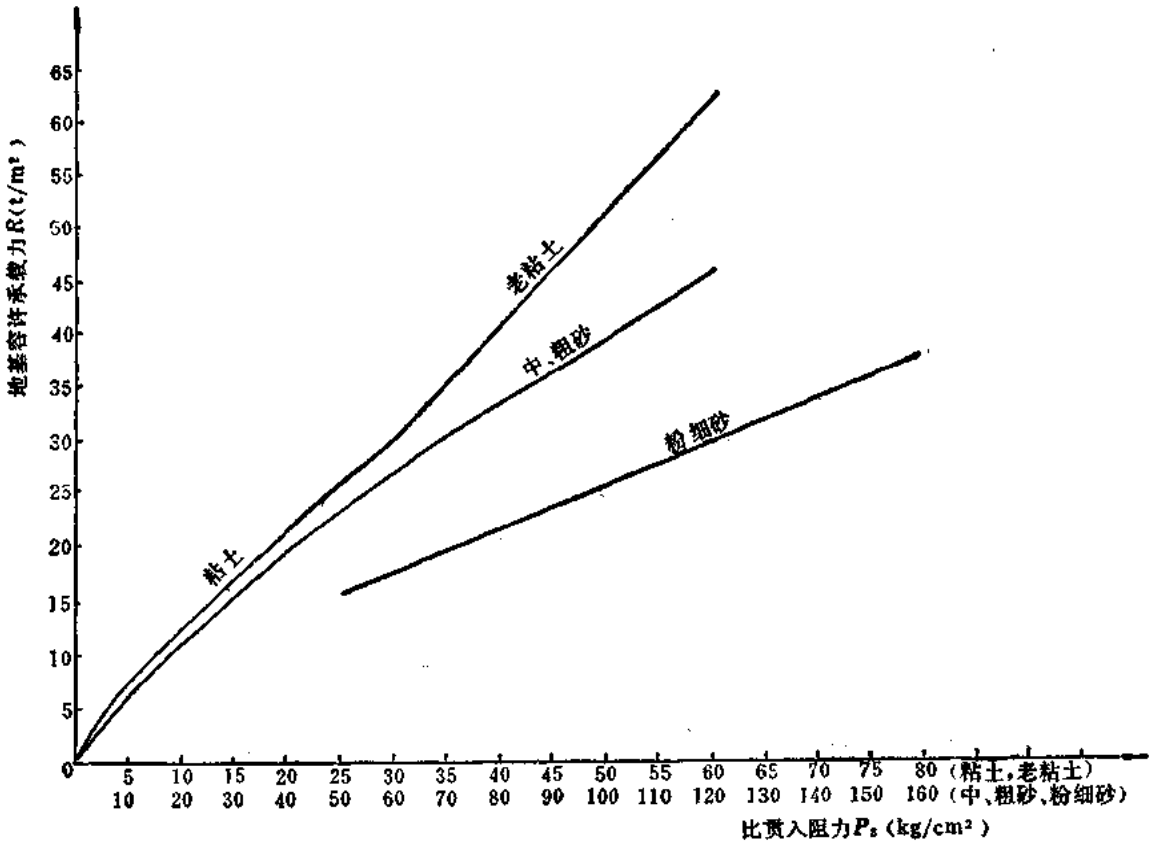


图 25-5-5 比贯入阻力P_s与容许承载力关系图

值法），主要适用于深厚层粘性土地基上的水闸。此种方法是建立在地基土的抗剪强度因素之一——内摩擦角ϕ值已完全发挥作用的基础上，由此计算土体达到极限平衡状态所必需的最小凝聚力C_k值。C_k值可按公式（25-5-11）计算：

$$C_k=\frac{\sqrt{\left(\frac{\sigma_y-\sigma_x}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}-\frac{\sigma_y+\sigma_x}{2}\sin\phi}{\cos\phi} \tag{25-5-11}$$

式中 C_k——土体达到极限平衡状态所必需的最小凝聚力（t/m^2）；

σ_y、σ_x、τ_{xy}——计算点的地基竖向应力、水平向应力和剪应力（t/m^2），可根据荷载作用情况及计算点的位置，分别由表25-5-6～表25-5-9计算求得。

其余符号意义同前。

当按公式（25-5-11）计算的C_k值小于计算点处地基土的凝聚力C值时，该点处地基土处于稳定状态；当C_k值大于C值时，该点处地基土处于塑性变形区域之中。经多点计算后，可找出C_k值等于C值（即处于极限平衡状态）的若干点并连接之，此即为地基土的塑性变形区范围。在水闸工程设计中，对于地基土的容许塑性变形区开展深度，1级水闸可取$\frac{1}{4}B$，2级、3级水闸可取$\frac{1}{3}B$，B为水闸底板顺水流方向的宽度。当计算的塑性变形区开展深度不能满足上述容许值时，可通过调整地基作用荷载，进行反复计算，直到完全符合时为止。

为了简化计算，可只在水闸底板下游边缘下垂线上取若干点进行计算，找出C_k值等于C值的点，此点距地基表面的深度，即为塑性变形区的开展深度，如图25-5-6所示。

当水闸地基顶部为软弱薄土层，其下为坚硬土层时，塑性变形区开展深度虽略小于$\frac{1}{4}B$或$\frac{1}{3}B$的容许值，但其横向开展宽度往往很大，仍然不能保证闸室地基的稳定，对此应予注意。

（三）深层抗滑稳定计算

对于土基上的水闸，由于闸室基底压力较小，一般很少发生深层滑动的情况。但在深厚的软土地基

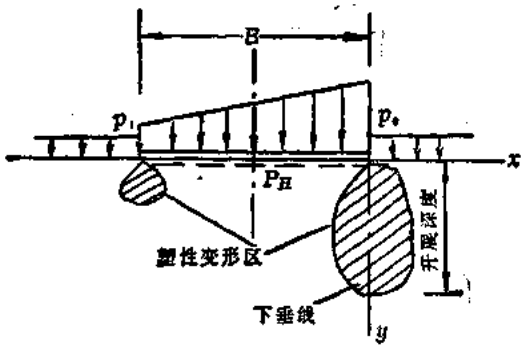


图 25-5-6　按C_k法计算塑性变形区示意图

上，在施工期或检修期，应考虑深层滑动的可能性，深层抗滑稳定的计算方法建议采用圆弧滑动法，参见本手册第十八章。

五、天然地基的沉降计算

水闸天然地基，一般采用单向压缩的分层总和法计算最终沉降量。对于软土地基，有时还需计算地基沉降与时间的关系。

对于岩石地基，砾卵石地基，粗、中砂地基，以及修建1级水闸时，$N_{63.5}$值大于15击，或修建2，3级水闸时，$N_{63.5}$值大于10击的粉砂、细砂、砂壤土、壤土、粘土地基，均可不计算沉降量。

关于地基的沉降计算，详见本手册第十四章。

水闸地基的容许沉降量，目前尚无统一的规定。根据已建水闸工程的实践经验，对于大、中型水闸设计，一般控制最大沉降量不超过10～15cm，最大沉降差不超过3～5cm。按不造成止水断裂和不影响闸门启闭和保证必要的安全超高等条件确定。

根据已建水闸的实践经验，修建在砂土地基上的水闸，在竣工放水时，闸室受到振动，其地基往往有3～5cm的突然沉降，应予注意。

在工程实践中，当地基土不能满足承载力或沉降要求时，可考虑采用以下措施：1）在保证闸室抗滑稳定的条件下，采取调整闸室布置，尽量使基底压力均匀分布；2）减轻闸室结构重量，减小基底压力值；3）减小相邻建筑物之间的重量差，重量大的先期施工，使之提前沉降；4）人工处理地基，提高地基承载力；不宜采用任意加大基础尺寸的办法来提高地基的承载力，否则将达不到应有的效果。根据近年来一些研究成果，在浅基础的情况下，地基的承载能力将随着基础尺寸的增大而降低。对于压缩性高的软粘土地基，尤其不宜采用任意加大基础尺寸的办法，此点应当特别注意。

第六节　松软地基的处理

一、概　述

水闸工程，当天然地基在稳定或沉降方面不能满足建筑物要求时，首先应从结构设计、施工及其他方面采取适应性措施；如仍不能保证建筑物的安全或并不经济可行时，则应对地基进行处理，以提高地基强度和减小沉降量。

当持力层为标准贯入击数$N_{63.5}$＜10击的松砂或$N_{63.5}$＜4击的软弱粘性土（包括淤泥质土和淤泥）时，一般需进行处理。当地基防渗不能满足要求时，还必需进行防渗处理（见第四节）。

目前地基处理方法很多，但各种方法都有其局限性和适用范围。现选择适用于我国的水闸地基处理的一些方法列于表25-6-1中。表中有些是较为成熟和常用的方法，有些虽尚处于试验研究阶段，但已取得一定资料，在条件具备的情况下亦可使用。

表25-6-1中各种地基处理方法，有时可以根据具体情况联合使用。

胶结固化基土类方法，用于水闸地基大体积加固不太适宜，仅在必要时，可用于地基局部处理。

二、换土垫层法

换土垫层法是把建筑物基底下松软基土部分挖除或全部挖除（当松软土层较薄时），然后换填强度大、压缩性小的填料，作为地基持力层（如图25-6-1），从而将建筑物基底压力通过垫层扩散，使下卧松软土层的应力满足稳定要求，并使建筑物沉降（特别是差异沉降）有很大的改善。

（一）垫层材料的选择

原则上应就地取材。一般说来，均质的不含有机物腐植质的砂土、砂壤土、壤土、粘土均可作垫层材料。但根据工程实践，以壤土类和级配良好的中砂、粗砂（且其含泥量应＜5％）更为适宜。粉砂、细砂、砂壤土抗液化性能较差，粘土施工控制质量费工费时，尽量不予采用。

（二）垫层强度

垫层本身应有足够的强度，即要求垫层的容许承载力[R]大于或等于基础底面处的平均压力P，并能将基底压力有效地扩散到下卧层。容许承载力按本章

表25 -6-1　　水闸松软地基处理方法一览表

处理方法		基本作用	应用范围	说明
换土垫层法		改善地基应力分布，减小差异沉降和部分绝对沉降量	主要用于软弱粘性土(包括淤泥和淤泥质土)，垫层厚度一般以1～2 m为宜	对深厚的软弱土地基，仍然有较大的沉降量
复合地基	砂井预压	加速地基固结排水过程，提高强度，减少部分沉降量	用于软弱粘性土(包括淤泥和淤泥质土)，对略有砂性的或夹薄砂层的粘性土效果更好	需较长的预压时间，建筑后仍有一定的沉降量
	挤密砂石桩	用打入钢管或振动法将砂(石)挤入土中形成砂(石)桩，以挤密地基，提高强度	适用于松砂或砂壤土*。若用于软弱粘性土，粘土强度提高甚微，仅砂(石)桩自身起作用	地基密实度的均匀性较差，同时必须注意防渗问题
深基础	桩基	增加地基承载力，减少沉降量和提高抗滑稳定性	用于各种土类	桩尖未进入硬土层的摩擦桩(或浮桩)仍有一定的沉降量；对松砂、砂壤土地基应注意渗流变形问题
	沉井	除与桩基作用相同外，并利于防渗和对淤泥和流砂层的开挖	用于各种松软土类	沉井应下沉到硬土层或岩层，故要求松软土层厚度一般不超过8～10m，且硬层层面须较平整
强夯		用重锤强行夯击地基土，使土层密实，以增加强度	用于透水性好的粉砂、细砂、砂壤土、黄土、杂填土……等等效果显著。对于淤泥、淤泥质土和粘性土渗透系数 $K<A\times10^{-6}$ 厘米/秒的土层，效果甚微	透水性弱的地基，超孔隙水压力消散慢，施工时间较长

* 不适用于土的不排水抗剪强度$Cu<2t/m^2$的情况。

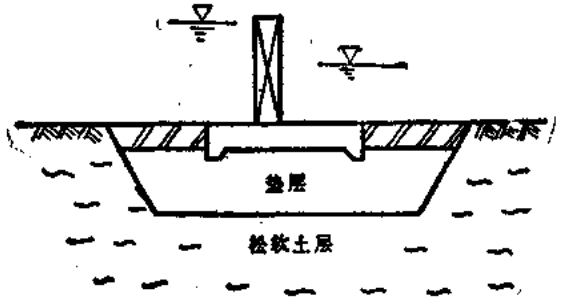


图 25-6-1　换土垫层

第五节计算。

一般说，地基经换填垫层的水闸，上部都相应采用较轻型结构，故砂土垫层的相对密度 $D_r\geqslant0.8$或壤土垫层的干容重 $r_d\geqslant1.55g/cm^3$，均能满足强度要求。

（三）垫层设计

通常假定垫层为建筑物基础的一部分，垫层底面即为新的基础底面（见图25-6-2），新基础底宽按下式计算：

$$B'=B+2h\mathrm{tg}\theta \qquad (25\text{-}6\text{-}1)$$

式中　B——原基础底宽（m）；

B'——新基础底宽（m）；

h——垫层厚度（m）；

θ——扩散角，一般中、粗砂取30°～35°，壤土取22°～25°。

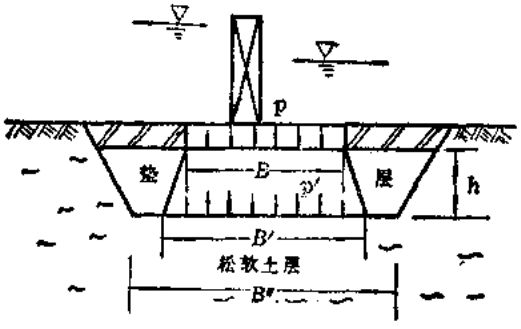


图 25-6-2　垫层设计示意图

新基础底面平均压力按下式计算：

$$p'=\frac{B}{B'}p+\gamma_0 h \qquad (25\text{-}6\text{-}2)$$

式中　p'——新基础底面平均压力（t/m^2）；

p——原基础底面平均压力（t/m^2）；

γ_0——垫层容重，地下水位以下取浮容重

（t/m³）。

若有水平推力，可用同样方法换算。

垫层厚度 h，可由按上式算出的 p' 必须小于软土层容许承载力[R]的条件确定。

垫层容重，应根据不同的填料，由试验确定。对于黏土，主要根据室内击实试验；如条件许可，应进行现场试验，但一般干容重不得小于1.55g/cm³。对砂土填料，首先要有良好的颗粒级配，中、粗砂要求在回填后平均相对密度 $D_r>0.8$。

（四）垫层施工要点

垫层的施工方法，对砂土宜用饱和分层振动密实法。层厚视施工工具而定，一般取 20～30cm。对壤土，宜用分层夯实或压实的方法，土块应破碎至最大直径不超过 5cm，坯厚一般也取 20～30cm。质量的关键是填料土的含水量，应严格控制接近最优含水量（±3%）。如无最优含水量试验资料，可参考图25-6-3。

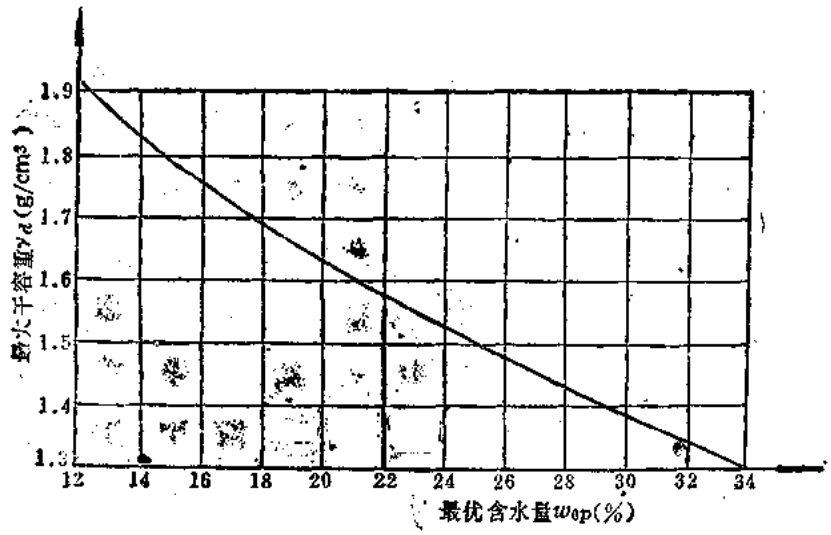


图 25-6-3　最优含水量参考图

（五）垫层的沉降

软土垫层除按第五章进行承载力核算外，还应进行沉降计算。砂土垫层尚需做好防渗措施，并注意在放水时由于荷载突然增加和振动等原因所产生的突然沉降。

三、砂井预压

砂井预压处理地基，是在排水性差的软弱土层中，注入适当数量的砂井，以缩短地基土的排水距离，同时堆加预压荷载，促进地基加速排水固结，使地基在建筑物荷载施加前即达一定的固结度，从而提高强度，减小建筑物建成后的沉降量。其作用原理，如图25-6-4所示。

（一）砂井的设计

普通砂井先用活底钢管打入土中成孔。然后在管中灌注散沙，拔出钢管即成砂井。近年来又发展了袋装砂井，不同之处是将砂料预先灌入细长的化纤袋内，然后连袋放入成孔钢管中。袋装砂井井径小，井

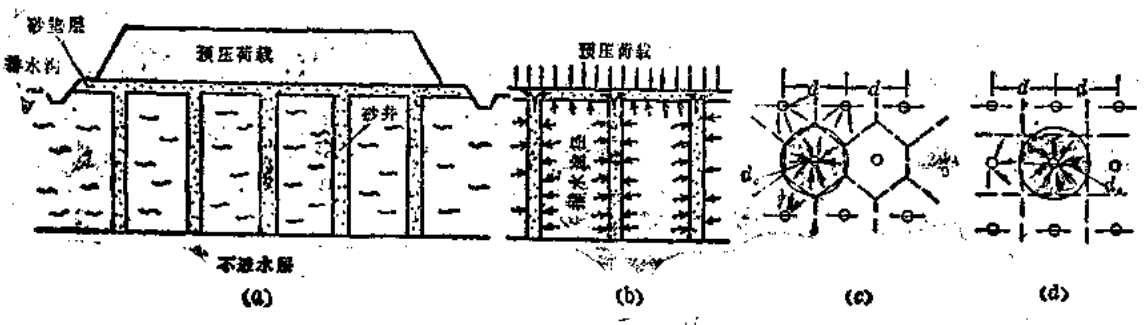


图 25-6-4　砂井预压作用原理

(a)剖面图；(b)排水路线剖面图；(c)三角形布置排水路线平面图；(d)正方形布置排水路线平面图

距密，较之普通砂井效果好，费用省。普通砂井和袋装砂井的井径井距，参见表25-6-2。

表 25-6-2　　砂井的井径和井距

砂井类型	普通砂井	袋装砂井
井　径（cm）	20～30	5～10
井　距（m）	2～4	1～2

砂井的排列一般呈三角形（梅花形）或正方形，如图25-6-4(c)和(d)所示。

三角形排列时，砂井有效排水直径$d_e=1.05d$；正方形排列时，砂井有效排水直径$d_e=1.128d$。式中d为砂井间距。

砂井长度，主要决定于软土层状况。软土层较薄，砂井宜穿透软土层；软土层较厚，可不穿透，其长度根据稳定和沉降的要求确定。软土中夹有薄层砂或砂透镜体，应尽量利用，有时可缩减砂井的长度和数量。下卧砂层中有承压水时，必须注意不使承压含水层与砂井连通。

砂井顶部应铺设砂垫层，一是便于排水，二是利于施工。垫层厚度一般取0.5～1m。

砂料一般选不含杂质、级配良好的中、粗砂，不均匀系数$c_u>5$，含泥量应<5%。一般可参考图25-6-5选用砂料。

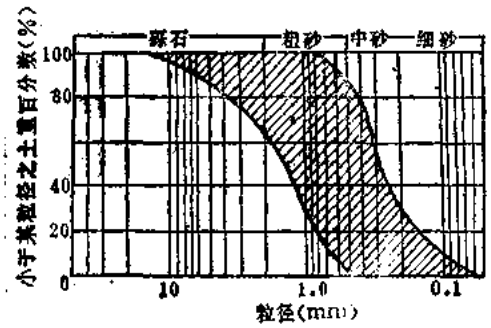


图 25-6-5　砂井用砂级配范围(阴影部分)

（二）砂井预压地基固结度计算

根据砂井的排水条件、预压荷载、允许预压时间以及土层情况等因素，布置砂井，并计算预压所能达到的固结度，用以推算地基强度的增长程度。

（1）砂井地基预压时间t的总固结度U_t，按公式（25-6-3）计算：

$$(1-U_t)=(1-U_h)(1-U_v) \qquad (25\text{-}6\text{-}3)$$

式中　U_h——辐射向平均固结度（%）；

U_v——竖向平均固结度（%）。

（2）竖向平均固结度U_v，按公式（25-6-4）计算：

$$U_v=1-\frac{8}{\pi^2}e^{\frac{-\pi^2T_v}{4}} \qquad (25\text{-}6\text{-}4)$$

$$T_v=\frac{C_vt}{H^2} \qquad (25\text{-}6\text{-}5)$$

式中　U_v——竖向平均固结度（%）；

T_v——竖向固结时间因数（无因次）；

C_v——竖向固结系数（cm^2/s），可采用室内试验数据；

t——预压时间（s）；

H——单向排水土层厚度或双面排水土层厚度之半（cm）；

e——自然对数底。

U_v与T_v的关系曲线如图25-6-6。

（3）辐射向平均固结度U_h，按公式(25-6-6)：

$$U_h=1-e^{\frac{-8T_h}{F(n)}} \qquad (25\text{-}6\text{-}6)$$

$$T_h=\frac{C_ht}{d_e^2} \qquad (25\text{-}6\text{-}7)$$

$$F(n)=\frac{n^2}{n^2-1}\ln(n)-\frac{3n^2-1}{4n^2} \qquad (25\text{-}6\text{-}8)$$

式中　U_h——辐射向平均固结度（%）；

T_h——辐射向固结时间因素（无因次）；

C_h——辐射向固结系数（cm^2/s），可用室内试验水平向固结系数值；

t——预压时间（s）；

d_e——砂井有效排水直径（cm）；

n——井径比，$n=\frac{d_e}{d}$；

d——砂井间距（m）。

（三）预压荷载

预压荷载材料来源，原则上是就地取材，一般多采用堆土、堆石。由于预压荷载需要量大，有些工程缺少土源或预压后弃土场地无法解决，而且堆荷卸荷需要大量劳力和时间，目前已采取强夯或真空抽气措施代替预压。

预压荷载一般不小于建筑物设计荷载。为缩短预压工期，常尽量加大预压荷载，但以不造成地基土破坏为度。

预压荷载应分级施加，并控制加荷载速率。各级加荷速率可通过理论计算，按各级加荷期的地基固结度，估算地基强度，使每级荷载施加后不致造成地基

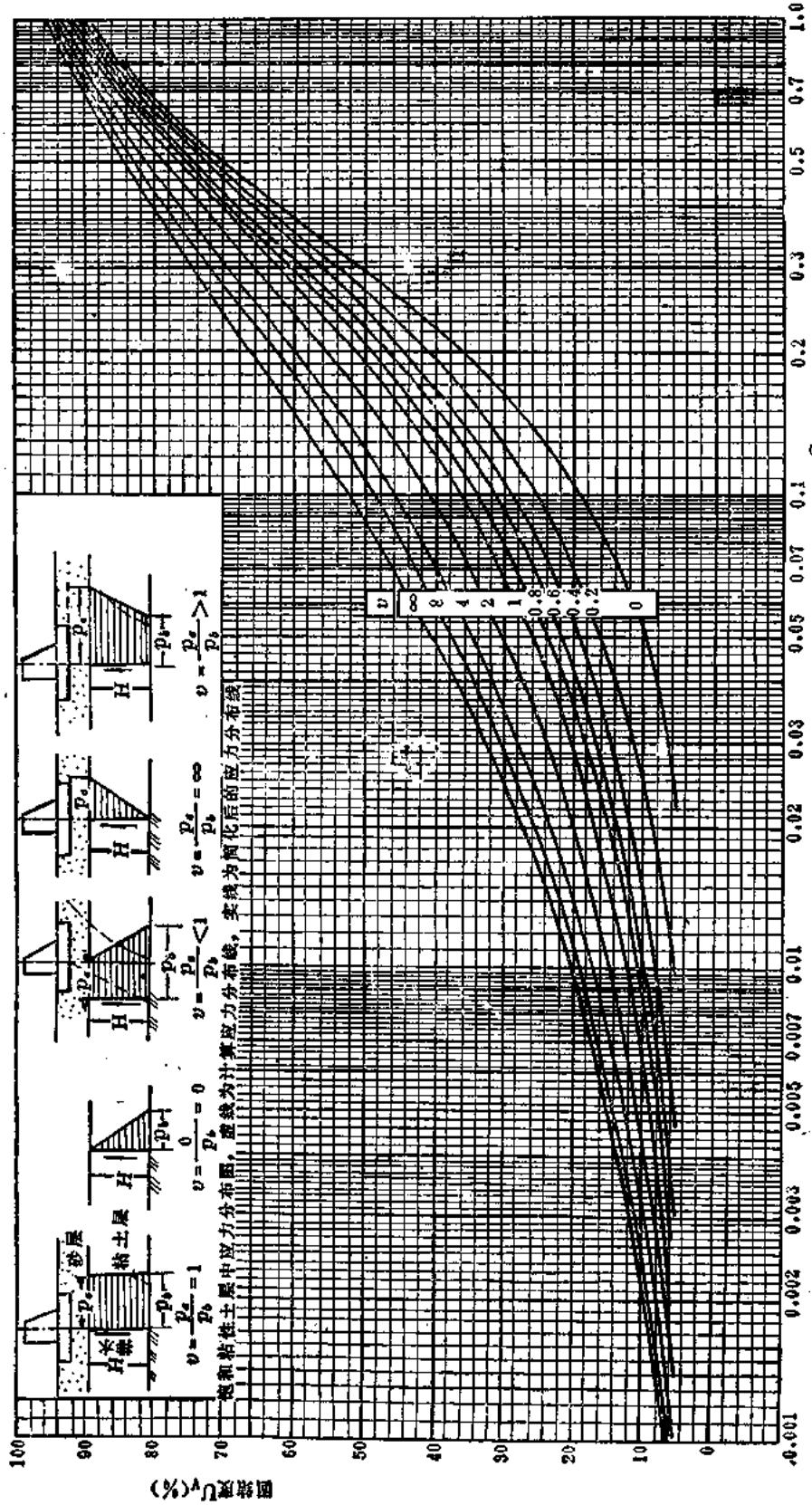


图 25-6-6　固结度与时间因数关系曲线

失稳或过大的变形。除理论预估外，在施工期还应进行现场观测控制，根据经验主要掌握三方面：（1）一般情况下，预压加荷面积中心沉降不超过10～15 mm/d；（2）四边观测桩水平位移不超过5～10 mm/d；（3）在前一级加荷所产生的超静孔隙水压力，应消散到50～60%以下。

（四）沉降计算

沉降计算与一般建筑物相同（见第十四章）。

四、挤密砂（石）桩

挤密砂（石）桩是在地基中打入活底钢管，或用振冲器成孔，再填入砂（石）料成桩，经振动或冲击后砂桩及外围地基形成密实柱体，从而使地基强度提高较多。

挤密砂（石）桩主要适用于松砂地基。在软弱粘性土地基中，由于振动对地基不起挤密作用，效果就不管理想。

挤密砂(石)桩的种类，根据施工方法的不同，有振动成桩和冲击成桩；近年来多用振动水冲成桩（简称振冲法，下同）。以下着重加以介绍。

（一）振冲成桩基本工作原理

振冲成桩的主要施工机具是振冲器。振冲器外壳为钢管制成，直径0.3～0.8m，长约2m，上部及下端均设有喷水口。管内装有电动机、偏心块、电缆、水管以及连接部件等，如图25-6-7。振冲器的升降、由配套的起重能力10吨以上的吊车或卷扬机操纵。施工时振冲器通过偏心块旋转而产生振动力，同时进行高压水冲。地基在振动水冲作用下成孔，再由下而上边振动，边填注砂（石）料，并将振冲器逐步上提，最后连同桩周地基形成密实的桩柱。

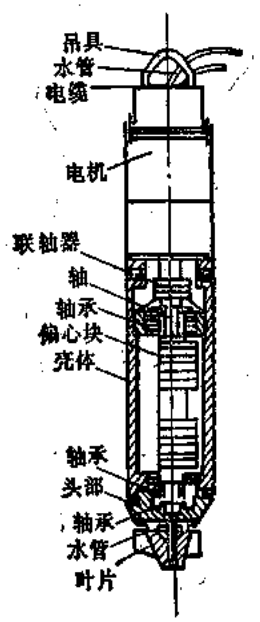


图 25-6-7　振冲器构造示意图

（二）振冲桩的设计

振冲桩的桩径一般取0.6～1.0m。桩长视地基土质情况而定，一般以桩柱穿透松软地层，支承在下部的硬土层上较为稳妥；但对深厚的软弱地层，加固深度常为8～10m。桩的排列有三角形和正方形两种，桩距一般选择1.2～2.5m，可通过现场试桩，按以下公式确定：

$$a_s=\frac{(1+e_1)(e_0-e)}{(1+e_0)(1+e)} \qquad (25\text{-}6\text{-}9)$$

$$d=\alpha\sqrt{\frac{s}{a_s}} \qquad (25\text{-}6\text{-}10)$$

式中　a_s——计划加固地基每立方米所需的砂（石）填料量（m^3/m^3）；

e_0——地基原孔隙比；

e_1——砂桩填料的孔隙比；

e——地基加固后要求的孔隙比（可通过试桩求得）；

d——砂桩间距（m）；

α——系数，正方形排列时$\alpha=1.0$，三角形布置时$\alpha=1.075$；

s——每米长砂桩的填料量（m^3/m）。

砂桩填料要选用级配良好的粗砂、含砾粗砂或碎（砾）石等。对水闸地基填料碎（砾）石的最大粒径以不超过5cm为宜。

（三）振冲桩复合地基的极限承载力

按单桩极限承载力公式计算(如图25-6-8所示)：

$$P_c=\sigma_{r0}\tan^2\delta_p \qquad (25\text{-}6\text{-}11)$$

$$\sigma_{r0}=\left(P_s+\frac{2C_u}{\sin 2\delta}\right)\left(\frac{\tan\delta_p}{\tan\delta}+1\right) \qquad (25\text{-}6\text{-}12)$$

式中　P_c——桩顶极限承载力（t/m^2）；

σ_{r0}——桩侧向应力（t/m^2）；

δ_p——破坏角，$\delta_p=45^\circ+\frac{\varphi_p}{2}$（度）；

φ_p——砂（石）桩内摩擦角（度）；

P_s——地基荷载（t/m^2），一般取$\frac{P_s}{C_u}=2\sim3$；

C_u——土的平均强度（可取十字板抗剪强度）（t/m^2）；

δ——BA面与水平面夹角（度）。

对水闸地基大面积砂（石）桩，如图25-6-9的正

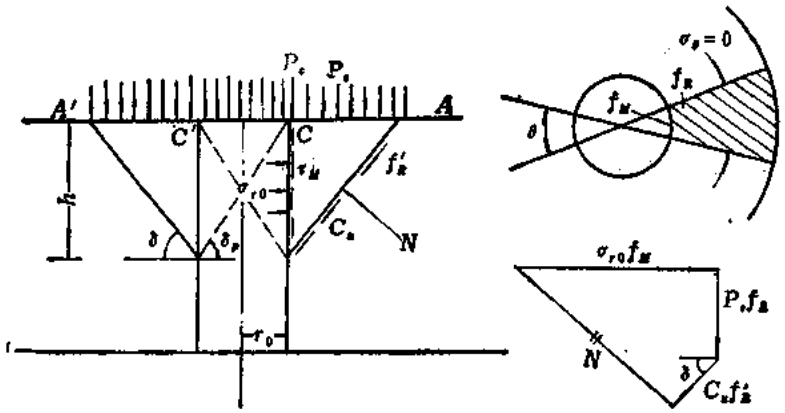


图 25-6-8　极限承载力计算图

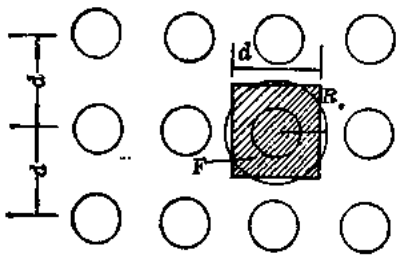


图 25-6-9　大面积砂(石)桩单桩加固面积(正方形布置)

方形布置，δ 按下列关系式确定：

$$\tan\delta=\frac{h}{R_e-r_0}=\frac{2r_0\tan\delta_p}{R_e-r_0} \qquad (25\text{-}6\text{-}13)$$

$$R_e=\sqrt{\frac{F}{\pi}} \qquad (25\text{-}6\text{-}14)$$

式中　h——假定桩的破坏长度（m）；

R_e——单桩加固面积的等效圆半径（m）；

r_0——砂（石）桩半径（m）；

F——单桩加固面积，$F=d^2$（m^2）。

五、桩　基

桩基是深基础的一种型式。当地基为较厚的松软土层或基础荷载较大，用其它处理方法，在沉降量或稳定性方面不能满足设计要求时，往往采用桩基。

水闸工程中，常用的有打入式预制桩和钻孔灌注桩。按桩的受力情况，可分为摩擦桩和端承桩。以下只简述打入式预制桩的布置及计算。灌注桩的设计见本章第十节。

（一）闸室桩基的布置

水闸闸室的基桩，通常尽可能布置在闸墩部位，相应的闸室底板可做成分离式。也有根据上部结构和桩基布置的要求，采用跨中分缝的悬臂式或整体式闸室底板的。

分离式的闸室底板，一般设两道变形缝，使墩基和跨中部分分开，并采用不同的厚度。墩基底板适当加厚，以利于上部荷载向基桩的传递及满足桩顶嵌固的要求。跨中底板的厚度，则需视分缝型式的不同，分别由计算确定；当采用齿型搭接的变形缝时，因接缝可传递剪力，应根据强度要求来确定；如采用垂直通缝的变形缝，则按抗浮稳定的条件确定。

桩基的平面布置，应尽量使桩群的重心与闸室底板底面以上荷载合力的作用点相重合。如只设一排基桩，一般按等距布置；多排基桩，常采用三角形、矩形或正方形的布置。桩距一般用3～6d(d为桩径或边长)。群桩的边桩至底板边缘的净距，一般不小于0.5d，且不小于25cm。

基桩的直径或边长，应大于 25cm，一般为 25～55cm。现场预制桩的长度一般在 25～30m 以内；工厂预制的，限于运输条件，桩长一般不超过 12m，否则需分节制造。

（二）桩基的设计计算

在垂直荷载作用下，端承群桩和桩数少于 9 根的摩擦群桩，以及条形基础下不超过 2 排的摩擦群桩，如采用桩距≥3d，则群桩的容许承载力为各单桩容许承载力之和；对桩距≤6d，桩数超过 9 根的摩擦桩基，可把群桩范围内的桩和土看作一个假想的实体深基础，以桩尖平面的深度，作为假想基础的埋置深度进行地基强度和变形验算。

在水平荷载作用下，桩基础的水平容许承载力为各单桩的水平容许承载力的总和（计算方法见第四章）。

六、沉　井

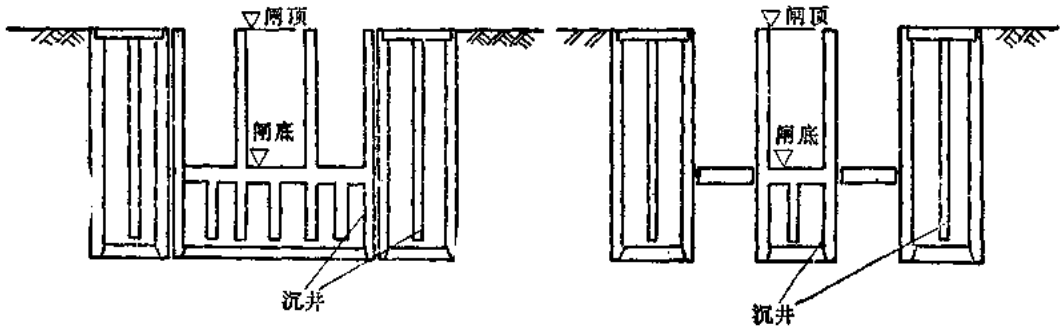
沉井也属深基础，当采用桩基所需的桩数较多，

不能合理布置，或开挖困难的淤泥、流砂地基，则采用沉井较为有利。

沉井应下沉到坚硬土层或岩层上。限于目前施工条件，软土层厚度一般不宜大于10m，否则施工困难。在地基中有较高的承压水头，且人工降低有困难时，不宜采用沉井。

（一）水闸沉井基础的布置

水闸沉井基础包括岸墙沉井和闸室沉井。按其联结方式可分为多联式和分离式。多联式如图25-6-10（a），两端沉井形成岸墙，中间为闸室沉井，沉井顶板即闸底板，中墩、边墩建于其上，如闸室过长，沉井可以分缝。分离式如图25-6-10（b），其构造布置与多联式不同的是，闸室沉井不连续分布，间隔处用平底板或反拱底板连接。对砂性土地基，为防止渗流破坏，不宜用分离式。根据水闸结构特点，通常采用方形或长方形的柱式沉井，长边不宜超过30m，长宽比不宜大于3.0。



（a）　　图25-6-10　沉井分类图　　（b）

（a）多联式；（b）分离式

（二）沉井设计要点

沉井作为水闸深基础，刃脚处地基强度，须满足下列条件：

$$N+G\leqslant R_j+R_f \qquad (25\text{-}6\text{-}15)$$

式中　N——作用在沉井结构上的竖向荷载（t）；

G——沉井自重（t）；

R_j——沉井底部地基土的总反力（t）；

R_f——沉井侧面的总摩阻力（t）。

沉井底部地基土的总反力R_j等于刃脚标高处土的容许承载力R与支承面积F的乘积，即：

$$R_j=RF \qquad (25\text{-}6\text{-}16)$$

沉井侧面作用在井壁上的总摩阻力R_f，可按下列两个公式计算，取其中较小值：

$$R_f=0.5E_A \qquad (25\text{-}6\text{-}17)$$

$$R_f=Sf_0 \qquad (25\text{-}6\text{-}18)$$

式中　E_A——作用在井壁上总的主动土压力（t/m²）；

S——沉井外侧与土接触的总面积（m²）；

f_0——井壁与土之间单位面积的摩阻力（t/m²），参见表25-6-3。

又为保证沉井在施工时能顺利下沉到设计标高，沉井自重G还需满足下沉要求：

$$\frac{G}{R_f}\geqslant 1.15\sim 1.25 \qquad (25\text{-}6\text{-}19)$$

表25-6-3　土的单位面积摩阻力f_0（t/m²）

土的种类	泥浆	软土	砂壤土	砂卵石	砂类土	粘性土
f_0	0.3～0.5	1.0～1.2	1.5～2.0	1.8～3.0	1.2～2.5	2.5～5.0

水闸沉井基础一般不封底，但应注意防渗问题，特别是多联式沉井之间的止水缝处理。

七、强　夯

强夯法是一种将重几十吨（一般8～40t）的重锤，从几十米（一般6～40m）高处自由落下，对土进行强夯夯实的地基处理方法。强夯是以很大的冲击能，在土中产生强烈的冲击波与应力，压缩土的孔隙，造成土体局部液化，并在夯实点周围产生裂隙，便于孔隙水外逸，使地基迅速固结，从而加固地基。

强夯加固用于砂性土，效果显著；对粘性土，强夯形成的孔隙水压力消散缓慢，甚至引起土的重塑（橡皮土），效果不明显，但如伴有其它增加排水的措施，也能取得较好的效果。

强夯法的主要机具是重锤和起吊设备，锤重和起吊高度直接影响加固效果，一般根据设计要求的加固影响深度，按以下影响深度和锤重及落距的关系式（25-6-20）来选择机具：

$$h=a\sqrt{M\cdot H} \qquad (25\text{-}6\text{-}20)$$

式中　h——影响深度（m）；

M——锤重（t）；

H——落距（m）；

α——修正系数，经验值采用0.5～0.8，饱和软粘土和饱和粉细砂取小值，其它类土取大值。

为了保证有效地加固地基，夯击区域应大于基础面积，一般取建筑物基础尺寸加上加固深度作为夯击区的范围。

夯点的平面布置可按正方形或三角形排列，相邻夯点的间距，视重锤面积而定，一般约2.5～4m。夯击时采取分批跳点夯击，夯击的遍数，按强夯后地基沉降值达到计算最终沉降量80%左右作为控制标准，一般不超过5遍。

单点锤击次数，应使土体竖向压缩最大，侧向移动最小（控制侧向变形：砂性土＜2～5cm，粘性土＜5～10cm）为原则，最好通过试夯求得最佳击数，一般取4～10击。

夯击时，对孔隙水压力消散快的砂土地基，可连续施夯；对渗透系数小的地基，两遍之间，应有间歇，可按式（25-6-21）作为控制标准，一般要停歇2～4周：

$$\sum_{1}^{n}\Delta U \leqslant n(0.1\sim0.2)\gamma D \qquad (25\text{-}6\text{-}21)$$

式中　ΔU——观测点的孔隙水压力（t/m^2）；

n——夯击遍数，$n\leqslant 5$；

γ——观测点上覆土体容重（t/m^3）；

D——观测点埋深（m）。

强夯法的振动很大，其影响范围一般为10～15m，应注意其对邻近建筑物的影响。

强夯法的机理和设计理论尚在研究之中，还无成熟的计算方法，工程实践中应加强现场测试工作，以控制施工质量。

第七节　闸室底板的应力分析

一、概　述

水闸闸室为一空间结构，其底板全面支承在地基土层上，常用的底板型式，有平板（整体式及分离式）和反拱两种。这样的“结构-地基”体系，按空间问题分析其应力，是极为冗繁的。工程实践中，都简化为平面问题进行计算，在闸室顺流向截出任一横向条带，根据结构的不同，分别视为弹性地基上的梁或反拱基础分析其内力。

确定基础梁上的作用荷载时，还计及截条上不平衡剪力的影响，以近似考虑闸室的整体作用。

弹性基础梁的计算，以往比较广泛应用的有基床系数法和半无限大弹性体方法，并都已备有基础梁的内力计算表，可供设计查用。但其计算成果，常与工程实际有较大的差异，现场测试及理论研究表明，比较近于实际的，是介乎两者之间的有限压缩层计算方法。非均质有限压缩层地基上基础梁的计算方法，可按改进的链杆法进行计算。

上述基础梁的各类计算方法的适用范围，列在表25-7-1中。

表 25-7-1　基础梁各类计算方法适用范围表

计算方法		H/L	说明
基床系数法		$\frac{H}{L}<0.25$	1.H为下卧岩层在基础下的埋深，或为无下卧岩层的地基压缩层的深度。L为基础梁的半梁长度 2.有下卧岩层和无下卧岩层计算方法的主要不同点，在于前者考虑了因下卧岩层在压缩层内所产生的应力集中现象
有限压缩层方法	有下卧岩层的均质地基	$0.25<\frac{H}{L}<4.0$	
	无下卧岩层的非均质地基	$0.25<\frac{H}{L}<5.0$	
半无限大弹性体方法		$\frac{H}{L}\geqslant 4.0$（有下卧岩层） $\frac{H}{L}\geqslant 5.0$（无下卧岩层）	

反拱底板的内力，同样应按弹性地基上的结构物来分析，但迄今尚无普遍接受的实用方法，比较常用的是一种不考虑地基与反拱基础变形协调的半经验性计算方法。

二、平　底　板

闸室平底板内力分析步骤如下。

（1）将闸室在胸墙与闸门之间切开，分为上、下游两段，按不同荷载组合情况，从静力平衡条件，算出分段上的不平衡剪力，并进行闸墩与底板之间的分配。

（2）算出各种荷载组合时，上、下游分段中，单宽截条上的计算荷载及两侧边载荷。

（3）根据不同荷载组合稳定计算的基底压力成果，确定底板下压缩层的深度。

（4）根据土质试验报告，计算压缩层范围内土

层的变形模量E_0值及泊松比μ_0值。

（5）按算出的压缩层深度及土质钻探资料，视压缩层下界面附近有、无下卧岩层，选择相应的基础梁计算方法。

当$\frac{H}{L}<0.25$时，根据梁的柔度指标$\lambda=(4E_0L^4)/(EJH)^{\frac{1}{4}}$，和梁上作用的集中荷载，从本设计手册第二章的基床系数法表格，查取梁的弯矩系数$\overline{M}$，算出梁的弯矩值。

当$\frac{H}{L}\geqslant$（4或5）时，按梁的柔性指数$t=10\times\frac{E_0}{E}\left(\frac{L}{h}\right)^3$值及荷载种类，同样从本设计手册第二章半无限大弹性体方法的表格，查取不同荷载时，梁的弯矩系数$\overline{M}$，算出梁的弯矩值。

在$0.25\leqslant\frac{H}{L}<$（4或5）时，视有、无下卧岩层，分别按以下所述的有限压缩层方法计算。

此外，对大型水闸，除按弹性地基梁计算外，还应按线性反力法校核。

至于相对密度$D_r\leqslant0.5$的砂土地基，则可径用线性反力法计算。

（6）从基础梁在各种荷载组合下的弯矩计算成果，绘制弯矩包络图，进行底板的配筋计算。

（一）闸室横向截条上计算荷载的确定

1.不平衡剪力的计算　如图25-7-1所示，从胸墙与闸门之间的截面，划分闸室为上、下游段，按各分段上的底板重量W_1、闸墩重量G_1、上部结构重G_2、底板上水重W_2、与基底反力R、浮托力U_1及渗压力U_2等的平衡条件，算出各分段上的总不平衡剪力Q：

$$Q=R+U_1+U_2-W_1-W_2-G_1-G_2 \qquad (25\text{-}7\text{-}1)$$

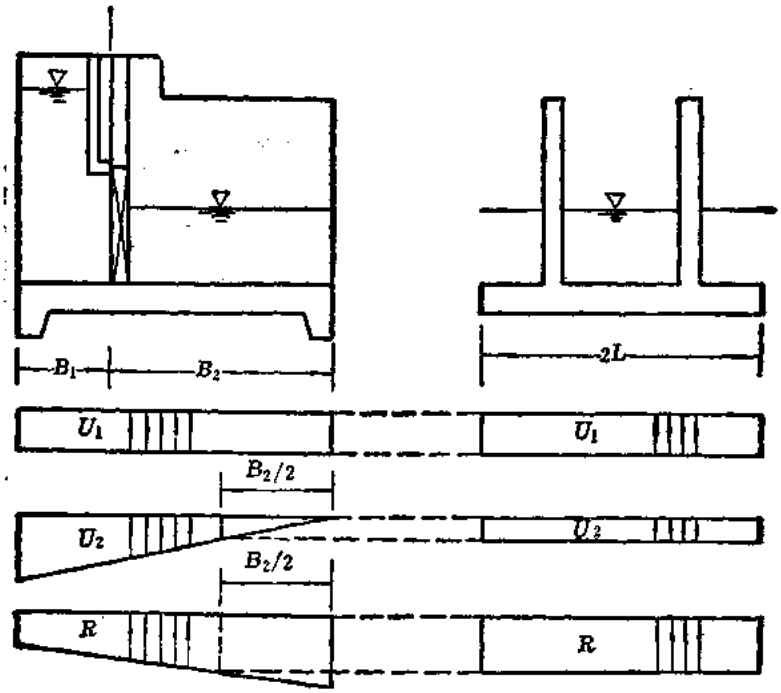


图 25-7-1　闸室底板的作用荷载

2.不平衡剪力分配　如图25-7-2所示，闸室的化算T形横截面上，闸墩及底板各所承担的不平衡剪力为

$$Q_{墩}=\frac{Q}{I_y}\left[(S_y)_{abcd}\cdot\overline{ae}-\frac{1}{2}(I_y)_{abef}\right] \qquad (25\text{-}7\text{-}2)$$

$$Q_{板}=Q-Q_{墩}$$

式中　Q——梁段的总不平衡剪力(kg)；

I_y——整个T形截面对中性轴的惯矩（cm^4）；

$(S_y)_{abcd}$——截面积$abcd$对中性轴的静矩（cm^3）；

$\overline{ae}$——闸墩高度（cm）；

$(I_y)_{abef}$——截面$abef$对中性轴的惯矩（cm^4）。

3.单宽截条上的计算荷载　在算得不平衡剪力分配值后，即可分别就闸墩和底板修正上、下游段单宽

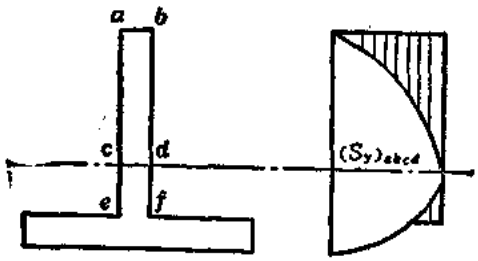


图 25-7-2　闸室化算截面的不平衡剪力分配图

截条上的计算荷载。

由闸墩传递的集中荷载：

$$P=\frac{G\pm Q_{墩}}{B} \qquad (25\text{-}7\text{-}3)$$

作用于底板的匀布荷载：

$$q=\frac{W-U\pm Q_{板}}{2L\times B}$$

式中　W——分段上的底板自重及板上水重；

G——分段上的闸墩自重及上部结构重；

U——分段上的浮托力及渗压力；

B——闸室纵向分段长度；

$2L$——闸室横向截条的长度；

Q——不平衡剪力，对上游段取“－”号，下游段取“＋”号。

工程实践中，确定计算荷载时，对于底板自重，常视地基土固结情况的差异，采用不同的数值。粘性土地基计入全部底板的重量，砂类土地基，一般取底板自重的50%，也有全部不计底板自重的。

对于闸室所承受的横向土压力，考虑到所采用的计算方法及填土的力学指标不够可靠，在确定挡土边墩传递给底板的由土压力所产生的力矩时，有分别采用计算值的50%和100%进行比较计算的。此外，当填土较高时，因填土沉实施加于边墩上的下曳力，也不容忽视。

基础梁外两侧的边荷载（相邻闸室的作用，边墩外的回填土等），对梁内应力有着重要的影响。考虑到所采用的计算方法和弹性地基参数的确定均不够完善，在工程设计中，一般作如下规定：当边载荷使基础梁所受的弯矩增加时，百分之百地计及其影响，如边载荷使梁所受的弯矩减少时，粘土地基不考虑其影响，砂土地基仅考虑50%。

（二）弹性地基参数E_0及μ_0的确定

对于弹性地基梁计算，地基变形模量E_0值的误差在30%以下时，实际上对基底反力及弯矩值并不发生影响。因此工程设计中，采用的变形模量计算值E_0，通常是由再压缩曲线所确定的压缩系数换算求取的。又考虑到成果一般偏低，再比照表列数据予以估定。至于大型工程，还可参照地基土质相类似的闸基实测沉降资料反算得的变形模量E_0'值(如从苏北地区水闸实测沉降资料反算得$E_0'/E_0=1.8$)，予以修正。

当地基压缩层范围内存在性质完全不同的几个水平土层时，可近似化算为均质土层计算，压缩层的平均变形模量E_0值应根据各土层的变形模量E_{0i}值用下式求取：

$$E_0=\frac{\Sigma H_i\sigma_{zi}}{\Sigma\dfrac{H_i\sigma_{zi}}{E_{0i}}} \qquad (25\text{-}7\text{-}4)$$

式中　H_i——第i土层的厚度（cm）；

E_{0i}——第i土层的变形模量（kg/cm²）；

σ_{zi}——第i土层的平均法向附加应力（kg/cm²）。

土的泊松比μ_0值的变化幅度不大（$\mu_0=0.27\sim0.42$），如无试验资料，一般可径取砂类土$\mu_0=0.3$，粘性土$\mu_0=0.4$，或按表列数据采用。

不同土质类别的泊松比μ_0值，列如表25-7-2。变形模量E_0的标准值，列如表25-7-3。

表 25-7-2　　泊松比μ_0值表

土质类别	砂　土	壤　土	塑性粘土	硬粘土
μ_0	0.25～0.30	0.33～0.37	0.38～0.45	0.2～0.3

（三）整体式平底板的基础梁计算

通常闸室底板的基础梁，大都属于有限压缩层的范围。对于有限压缩层上的基础梁，应视基础下有、无下卧岩层，分别采用不同的计算方法。当有下卧岩层，且岩层在基础下的埋深H与基础梁半长L之比小于4时，可径按《有限深弹性基础梁计算用表》（张裕怡编，水利出版社，1980年）所列数表，直接算出基底反力的分布。

对于岩层埋藏很深的地基，则需根据土层的分布情况以及稳定计算求得的线性基底压力，依照本设计手册第十四章第三节所列方法，算出压缩层深度的下限，或近似取$H=(1.0\sim1.5)L$，再按下述改进的链杆法进行计算。

在基础梁计算中，近似计及地基的非均质性和有限压缩层影响的改进链杆法，除去地基的变位系数F_{ki}，需改按有限深非均质地基的有关公式另行确定外，其它各项系数的计算，以及法方程式的建立，均

表 25-7-3　　变形模量E_0标准值表

土质类别		变形模量E_0(土的孔隙比e)						
		0.41～0.5	0.51～0.6	0.61～0.7	0.71～0.8	0.81～0.9	0.91～1.0	1.01～1.1
砾砂、粗砂		500	400	300	—	—	—	—
中砂		500	400	300	—	—	—	—
细砂		480	360	280	180	—	—	—
粉砂		390	280	180	110	—	—	—
砂壤土	$0\leqslant B\leqslant 1$	320	240	160	100	70	—	—
	$0\leqslant B\leqslant 0.25$	340	270	220	170	140	100	—
壤土	$0.25<B\leqslant 0.5$	320	250	190	140	110	80	—
	$0.5\leqslant B\leqslant 1$	—	—	170	120	80	60	50
	$0\leqslant B\leqslant 0.25$	—	280	240	210	180	150	120
粘壤土	$0\leqslant B\leqslant 1$	330	240	170	110	70	—	—
	$0\leqslant B\leqslant 0.25$	400	330	270	210	—	—	—
粘土	$0.25<B\leqslant 0.5$	—	—	210	180	150	120	90
	$0.5<B\leqslant 1$	—	—	—	150	120	90	70

注　B——土的稠度。

与常用的链杆法无异，常用的链杆法，可参阅本设计手册第二章。

当基础梁上承受有集中荷载P_i，梁外地基上作用有边载荷P_i，并将梁底接触面等分为n分段，设置n根刚性链杆时，则法方程式为

$$\left.\begin{aligned}&\Sigma_{i=1}^{n}\delta_{ki}x_i-y_0-\alpha_k\varphi_0+\Delta_{kp}=0\\&(k=1、2、3\cdots n)\\&\Sigma_{i=1}^{n}(x_i-P_i)=0\\&\Sigma_{i=1}^{n}a_i(x_i-P_i)=0\end{aligned}\right\}\quad(25\text{-}7\text{-}5)$$

式中

$$\left.\begin{aligned}\delta_{ki}&=F_{ki}+a\omega_{ki}\\\Delta_{kp}&=\Sigma_{i=1}^{n}P_iF_{ki}-a\Sigma_{i=1}^{n}P_i\omega_{ki}\end{aligned}\right\}\quad(25\text{-}7\text{-}6)$$

至于地基的变位系数F_{ki}，当已知基底接触面上任一点k的压缩层深度及土层分布状况时，如图25-7-3所示，用分层求和法计算：

$$F_{ki}=\Sigma_{j=0}^{n}\frac{(1-\mu_{0j}^2)[F(y_i)-F(y_{j+1})]}{E_{0j}}\quad(25\text{-}7\text{-}7)$$

$$a=\frac{\pi(1-\mu^2)C^3}{6EI}$$

对于均质地基，上式简化为：

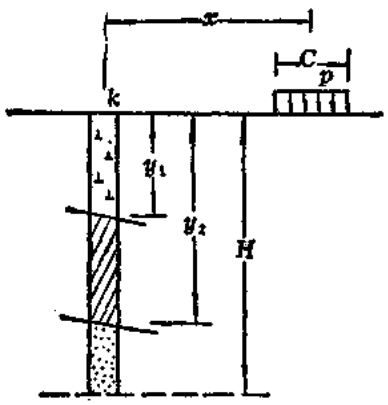


图 25-7-3　有限深地基的沉降计算图

$$\left.\begin{aligned}F_{ki}&=[F(O)-F(H)]\\a&=\frac{\pi E_0(1-\mu^2)C^3}{6E(1-\mu_0^2)I}\end{aligned}\right\}\quad(25\text{-}7\text{-}8)$$

式中　E——梁的弹性模量（kg/cm²）；

I——梁的截面惯距（cm⁴）；

E_0——地基的变形模量（kg/cm²）；

μ_0——地基的泊松比；

μ——梁的泊松比；

C——梁的分段长度（cm）；

H——地基压缩层的深度（cm）；

F——地基界面上作用一分布宽度为C的匀布荷载时，地基中任一点（X，Y）的位

移函数；对平面应变问题，其表达式为

$$F=-\frac{X}{C}\ln\frac{\left(2\frac{Y}{C}\right)^2+\left(2\frac{X}{C}+1\right)^2}{\left(2\frac{Y}{C}\right)^2+\left(2\frac{X}{C}-1\right)^2}$$
$$-\frac{1}{2}\ln\left\{\left[\left(2\frac{Y}{C}\right)^2+\left(2\frac{X}{C}+1\right)^2\right]\times\left[\left(2\frac{Y}{C}\right)^2+\left(2\frac{X}{C}-1\right)^2\right]\right\}$$
$$\times\frac{1-2\mu_0}{1-\mu_0}\times\frac{Y}{C}$$
$$\times\left[\mathrm{tg}^{-1}\frac{2\frac{X}{C}+1}{2\frac{Y}{C}}-\mathrm{tg}^{-1}\frac{2\frac{X}{C}-1}{2\frac{Y}{C}}\right]。$$
$$\left(X>\frac{C}{2}\right)$$
$$F=\frac{X}{C}\ln\frac{\left(2\frac{Y}{C}\right)^2+\left(1+2\frac{X}{C}\right)^2}{\left(2\frac{Y}{C}\right)^2+\left(1-2\frac{X}{C}\right)^2}$$
$$-\frac{1}{2}\ln\left\{\left[\left(2\frac{Y}{C}\right)^2+\left(1-2\frac{X}{C}\right)^2\right]\times\left[\left(2\frac{Y}{C}\right)^2+\left(2\frac{X}{C}+1\right)^2\right]\right\}$$
$$-\frac{1-2\mu_0}{1-\mu_0}\times\frac{Y}{C}$$
$$\times\left[\mathrm{tg}^{-1}\frac{1-2\frac{X}{C}}{2\frac{Y}{C}}+\mathrm{tg}^{-1}\frac{1+2\frac{X}{C}}{2\frac{Y}{C}}\right],$$
$$\left(X<\frac{C}{2}\right)$$

（25-7-9）

F为$\frac{X}{C}$及$\frac{Y}{C}$的函数，分别按砂类土$\mu_0=0.3$，粘性土$\mu_0=0.4$制成表25-7-4及表25-7-5，供查用。

实际计算时，对成层分布的或均质的有限深地基，可利用梁的对称性，以简化计算。最好在梁下设置奇数链杆，将基本系的假想固定截面选在梁的中央，使基本系中的基础梁，成为相互独立的两个悬臂梁，并将梁上作用荷载，分解为对称和反对称的两组，分别计算，然后迭加。在对称荷载情况下，中间链杆的内力，分为相等的两部分，且$\varphi_0=0$；在反对称荷载情况下，中间链杆的内力为零，且$y_0=0$，从而仅需计算半梁的一个悬臂梁。

至于呈倾斜成层分布或任意分布的非均质有限深地基，即使梁上荷载是对称分布的，仍需将基本系的假想固定截面置于梁端，取整个基础梁进行计算。

（四）分离式平底板的基础梁计算

分离式平底板，是指在多孔水闸中，每隔一跨或两跨，设置一个齿型搭缝的分离式小底板。其结构的特点，在于大、小底板是有规则地间隔分布的。无论大、小底板，就其中点来说，都是结构的对称点；且大、小底板间的齿型搭缝，只能相互传递剪力，不能传递力矩。因此，对于闸身中部各孔的底板，可忽略其作为整体结构的基底反力，在各中部孔跨间所存在的差异，近似取大、小底板的中点A、B为假想固定点，搭接点C为铰接点，从而按上述链杆法进行计算。

如图25-7-4所示，在外荷载对称时，φ_A和φ_B等于零，各有沉降y_A和y_B；外荷载反对称时，y_A和y_B值为零，倾角φ_A和φ_B不等于零。当将半跨的大、小底板与地基之间的基底反力，代之以n个链杆时，在搭接点C上设置第$n+1$号链杆，并近似取与所分析底板基底反力相同的、相邻底板的基底压力，作为边荷载。这样，整个基础梁按上述链杆法进行计算时，所需求解的待定未知值共$n+3$个，还需要补充列出一个搭接点C处大、小底板的变形连续方程，即

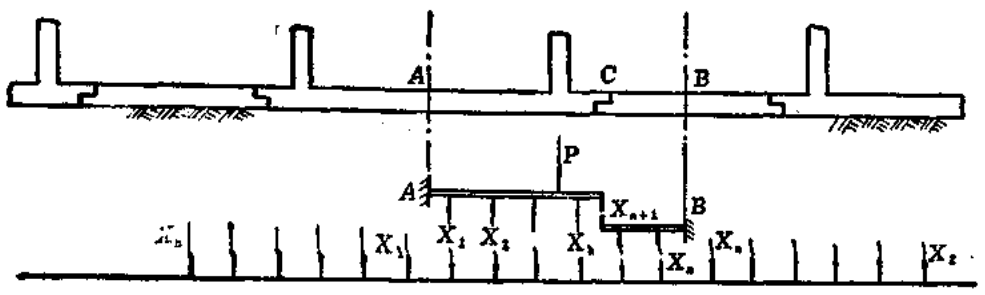


图 25-7-4　分离式平底板结构计算简图

表 25-7-4　　地基的位移函数F（砂性土$\mu_0=0.3$）

Y/C \ X/C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	-0	-3.2958	-4.7513	-5.5742	-6.1536	-6.6018	-6.9675	-7.2764	-7.5439	-7.7797	-7.9906	-8.1814	-8.3555	-8.5157	-8.6640	-8.8020
1	-2.1393	-3.3394	-4.6894	-5.5362	-6.1309	-6.5860	-6.9562	-7.2680	-7.5374	-7.7745	-7.9864	-8.1779	-8.3526	-8.5132	-8.6618	-8.8001
2	-3.3932	-3.8672	-4.7443	-5.5043	-6.0912	-6.5531	-6.9299	-7.2470	-7.5204	-7.7606	-7.9749	-8.1682	-8.3445	-8.5060	-8.6556	-8.7947
3	-4.1771	-4.4163	-4.9633	-5.5591	-6.0873	-6.5315	-6.9050	-7.2233	-7.4993	-7.7422	-7.9588	-8.1542	-8.3321	-8.4953	-8.6461	-8.7863
4	-4.7429	-4.8843	-5.2426	-5.6905	-6.1359	-6.5403	-6.8961	-7.2075	-7.4813	-7.7243	-7.9429	-8.1387	-8.3180	-8.4826	-8.6346	-8.7759
5	-5.1847	-5.2774	-5.5257	-5.8632	-6.2282	-6.5828	-6.9104	-7.2065	-7.4725	-7.7118	-7.9281	-8.1246	-8.3043	-8.4695	-8.6224	-8.7645
6	-5.5468	-5.6122	-5.7927	-6.0516	-6.3488	-6.6536	-6.9478	-7.2230	-7.4763	-7.7081	-7.9201	-8.1143	-8.2930	-8.4579	-8.6109	-8.7534
7	-5.8537	-5.9021	-6.0386	-6.2415	-6.4844	-6.7444	-7.0050	-7.2564	-7.4935	-7.7147	-7.9198	-8.1097	-8.2858	-8.4492	-8.6014	-8.7436
8	-6.1198	-6.1570	-6.2636	-6.4259	-6.6263	-6.8479	-7.0771	-7.3042	-7.5236	-7.7320	-7.9282	-8.1119	-8.2833	-8.4445	-8.5949	-8.7360
9	-6.3547	-6.3842	-6.4696	-6.6018	-6.7690	-6.9585	-7.1596	-7.3636	-7.5647	-7.7592	-7.9451	-8.1213	-8.2877	-8.4445	-8.5921	-8.7314
10	-6.5649	-6.5889	-6.6587	-6.7683	-6.9093	-7.0723	-7.2488	-7.4315	-7.6149	-7.7953	-7.9700	-8.1377	-8.2976	-8.4486	-8.5937	-8.7303
11	-6.7552	-6.7751	-6.8332	-6.9253	-7.0454	-7.1865	-7.3419	-7.5054	-7.6723	-7.8387	-8.0021	-8.1607	-8.3135	-8.4598	-8.5996	-8.7329
12	-6.9289	-6.9457	-6.9948	-7.0732	-7.1766	-7.2995	-7.4368	-7.5833	-7.7349	-7.8881	-8.0402	-8.1896	-8.3348	-8.4750	-8.6100	-8.7394
13	-7.0888	-7.1031	-7.1451	-7.2127	-7.3024	-7.4102	-7.5320	-7.6636	-7.8013	-7.9421	-8.0834	-8.2236	-8.3610	-8.4949	-8.6246	-8.7497
14	-7.2369	-7.2492	-7.2856	-7.3443	-7.4228	-7.5180	-7.6265	-7.7450	-7.8702	-7.9996	-8.1307	-8.2619	-8.3916	-8.5189	-8.6431	-8.7637
15	-7.3747	-7.3855	-7.4172	-7.4687	-7.5380	-7.6226	-7.7197	-7.8266	-7.9407	-8.0596	-8.1811	-8.3037	-8.4260	-8.5467	-8.6653	-8.7811
16	-7.5037	-7.5131	-7.5411	-7.5866	-7.6481	-7.7237	-7.8110	-7.9078	-8.0120	-8.1213	-8.2340	-8.3485	-8.4634	-8.5778	-8.6908	-8.8017
17	-7.6249	-7.6332	-7.6581	-7.6986	-7.7535	-7.8213	-7.9002	-7.9882	-8.0834	-8.1841	-8.2886	-8.3955	-8.5036	-8.6117	-8.7191	-8.8252
18	-7.7391	-7.7466	-7.7688	-7.8050	-7.8544	-7.9156	-7.9871	-8.0673	-8.1546	-8.2475	-8.3445	-8.4443	-8.5458	-8.6479	-8.7500	-8.8512
19	-7.8472	-7.8539	-7.8738	-7.9065	-7.9510	-8.0065	-8.0715	-8.1449	-8.2252	-8.3110	-8.4011	-8.4944	-8.5897	-8.6861	-8.7830	-8.8795
20	-7.9497	-7.9557	-7.9738	-8.0033	-8.0438	-8.0942	-8.1536	-8.2209	-8.2949	-8.3743	-8.4582	-8.5454	-8.6349	-8.7259	-8.8178	-8.9097

表 25-7-5　　地基的位移函数F（粘性土$\mu_0=0.4$）

Y/C \ X/C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	-3.2958	-4.7513	-5.5742	-6.1536	-6.6018	-6.9675	-7.2764	-7.5439	-7.7797	-7.9906	-8.1814	-8.3555	-8.5157	-8.6640	-8.8029
1	-1.9185	-3.2157	-4.6400	-5.5118	-6.1158	-6.5767	-6.9497	-7.2632	-7.5337	-7.7716	-7.9841	-8.1760	-8.3509	-8.5118	-8.6606	-8.7990
2	-3.1599	-3.6774	-4.6240	-5.4302	-6.0431	-6.5200	-6.9059	-7.2289	-7.5063	-7.7494	-7.9657	-8.1605	-8.3379	-8.5005	-8.6508	-8.7900
3	-3.9412	-4.2030	-4.7983	-5.4395	-6.0011	-6.4682	-6.8751	-7.1862	-7.4698	-7.7183	-7.9391	-8.1377	-8.3181	-8.4833	-8.6357	-8.7770
4	-4.5060	-4.6610	-5.0523	-5.5379	-6.0165	-6.4471	-6.8226	-7.1487	-7.4336	-7.6850	-7.9091	-8.1109	-8.2942	-8.4620	-8.6166	-8.7600
5	-4.9473	-5.0491	-5.3207	-5.6882	-6.0829	-6.4636	-6.8126	-7.1259	-7.4055	-7.6556	-7.8804	-8.0838	-8.2690	-8.4388	-8.5954	-8.7407
6	-5.3093	-5.3810	-5.5787	-5.8612	-6.1839	-6.5130	-6.8287	-7.1220	-7.3905	-7.6347	-7.8570	-8.0597	-8.2453	-8.4161	-8.5739	-8.7200
7	-5.6160	-5.6691	-5.8187	-6.0404	-6.3049	-6.5867	-6.8677	-7.1372	-7.3902	-7.6249	-7.8414	-8.0411	-8.2253	-8.3957	-8.5538	-8.7010
8	-5.8820	-5.9229	-6.0397	-6.2173	-6.4359	-6.6767	-6.9246	-7.1693	-7.4045	-7.6268	-7.8352	-8.0295	-8.2105	-8.3791	-8.5363	-8.6832
9	-6.1168	-6.1492	-6.2429	-6.3877	-6.5702	-6.7766	-6.9947	-7.2152	-7.4317	-7.6401	-7.8385	-8.0258	-8.2019	-8.3673	-8.5226	-8.6683
10	-6.3270	-6.3534	-6.4299	-6.5500	-6.7041	-6.8818	-7.0737	-7.2717	-7.4697	-7.6637	-7.8509	-8.0299	-8.2000	-8.3611	-8.5132	-8.6570
11	-6.5172	-6.5391	-6.6028	-6.7038	-6.8352	-6.9893	-7.1584	-7.3359	-7.5165	-7.6960	-7.8717	-8.0416	-8.2047	-8.3605	-8.5087	-8.6496
12	-6.6910	-6.7093	-6.7632	-6.8492	-6.9623	-7.0967	-7.2463	-7.4057	-7.5700	-7.7357	-7.8997	-8.0602	-8.2157	-8.3655	-8.5091	-8.6464
13	-6.8508	-6.8665	-6.9126	-6.9867	-7.0849	-7.2029	-7.3357	-7.4790	-7.6286	-7.7811	-7.9338	-8.0848	-8.2324	-8.3758	-8.5143	-8.6475
14	-6.9989	-7.0124	-7.0523	-7.1167	-7.2028	-7.3069	-7.4254	-7.5545	-7.6907	-7.8311	-7.9730	-8.1146	-8.2543	-8.3911	-8.5240	-8.6528
15	-7.1367	-7.1485	-7.1834	-7.2399	-7.3158	-7.4083	-7.5145	-7.6311	-7.7553	-7.8845	-8.0163	-8.1489	-8.2808	-8.4108	-8.5381	-8.6621
16	-7.2657	-7.2760	-7.3067	-7.3567	-7.4241	-7.5068	-7.6023	-7.7080	-7.8215	-7.9404	-8.0628	-8.1868	-8.3111	-8.4344	-8.5559	-8.6750
17	-7.3868	-7.3960	-7.4233	-7.4677	-7.5280	-7.6022	-7.6885	-7.7846	-7.8885	-7.9982	-8.1118	-8.2277	-8.3446	-8.4614	-8.5772	-8.6913
18	-7.5011	-7.5093	-7.5336	-7.5734	-7.6275	-7.6946	-7.7728	-7.8605	-7.9558	-8.0570	-8.1626	-8.2710	-8.3809	-8.4914	-8.6016	-8.7107
19	-7.6091	-7.6165	-7.6384	-7.6742	-7.7231	-7.7838	-7.8551	-7.9353	-8.0229	-8.1166	-8.2147	-8.3161	-8.4195	-8.5240	-8.6286	-8.7328
20	-7.7116	-7.7183	-7.7381	-7.7705	-7.8149	-7.8702	-7.9352	-8.0088	-8.0896	-8.1764	-8.2677	-8.3626	-8.4598	-8.5586	-8.6580	-8.7574

$$\left.\begin{aligned}&\sum_{i=1}^{k} x_i\Delta_{Ci}-y_A=\sum_{i=k+1}^{n} x_i\Delta_{Ci}-y_B\\&\text{（对称荷载）}\\&\text{或}\quad\sum_{i=1}^{k} x_i\Delta_{Ci}-\varphi_A L_{AC}=\sum_{i=k+1}^{n}\\&\quad\times x_i\Delta_{Ci}-\varphi_B L_{CB}\\&\text{（反对称荷载）}\end{aligned}\right\}\qquad(25\text{-}7\text{-}10)$$

式中，Δ_{Ci}为大、小底板在端点C的结构变位系数。

于是，从$n+3$个独立的线性方程式，适足以解出$x_1\cdots x_{n+1}$，y_A，y_B（或φ_A、φ_B）等$n+3$个待定的未知量。

三、反拱底板

反拱底板是由多跨反拱和闸墩、边墙所组成的连续结构。从结构特性而言，拱是抗压构件，有较大的刚性；但就整个闸的基础底板而言，它又具有一定的柔性，能通过各拱、墩构件间基底反力的重分布，调整其各部内力，从而可适应一定的地基变形，因而可具有较高的承载能力。同时利用了混凝土的抗压性能，可以节省材料。

反拱底板是一种高次超静定结构，这种型式的底板虽已采用多年，但对其地基反力的大小及分布，以及结构的计算方法，迄今尚未得到合理的解决。目前基本上有两种处理方法，其一是把反拱作为弹性曲梁，按平衡条件和变形协调条件，解出地基反力和拱的内力。这种作法，计算工作量大，而且仍与实际情况有出入。另一种是根据一定的假定（把地基反力在顺水流方向按直线分布，在垂直水流方向按均匀分布），进行计算。以下仅对后者作简略介绍。

先拟定拱的尺寸。根据工程实践，反拱底板多采用等截面圆弧拱，矢跨比f/l常用1/8～1/10，厚跨比h/l常用1/10～1/12。

在计算反拱荷载时，常以闸门为界，将底板分成上、下游两段[图25-7-5(a)]，分别由在两段中受力最大处或其中间部分，各选1～2条单宽反拱，作为计算单位。作用的荷载有拱圈自重、水重、扬压力及地基反力等。作用于反拱的均匀荷载，按下式计算：

$$q=\text{浮托力}+\text{渗透压力}+\text{地基反力}-\text{水重}-\text{底板自重}$$

地基反力可取该段的最大值（如单宽反拱取在受力最大处），或取该段的平均值。反拱底板的温度应力主要考虑温度的均匀升降和由温差所产生的应力。若底板全年淹没在水下，则上、下（内、外拱圈）基本上无温差。但在北方地区，低温季节时底板常暴露于大气中，温差影响不可忽视。但为了减少温度应力，可选在温度低时浇筑底板，地基反力的大小还和施工顺序有关：（1）先浇反拱及墩基，后浇闸墩，则垂直水流方向的地基反力是均匀分布的[图25-7-5(b)]；（2）先浇部分闸墩，待地基已固结而有一定沉陷后，再浇反拱底板[图25-7-5(c)]，则在反拱浇筑之前，已浇的部分闸墩荷载全由墩基承受；但在此之后浇筑的闸墩荷载则由二者分担。反拱承担的地基反力，将随时间而增加，其最终值约为闸墩及其上部结构重量、水重、扬压力等荷载所产生地基反力总值的50%。此值可根据具体情况而有所增减。

计算反拱内力时，如孔数较多，对中间各孔可取单孔按圆弧无铰拱计算（图25-7-6）；但边孔需考虑岸墙的沉陷变位。也可取靠近河岸的三孔作为计算单位（图25-7-7），这样就可以考虑到岸墙及第一闸墩的变位。根据十余座已建水闸反拱坝底板的调查资料，将边孔各跨的垂直沉降η及边墩转角φ制成表25-7-6可供设计参考。

拱的内力计算可参考本手册第二章“工程力学”及第二十二章“拱坝”。

表 25-7-6 η_i和φ的参考数据

水闸孔数	边孔1，η_1	边孔2，η_2	边孔3，η_3	岸墩转角φ
6～7孔以上	3mm	2.5mm	1.5mm	1分
5～6孔以下	3mm	2mm	2mm	1分

四、配筋及构造

（1）分别对闸室底板的上下游区段，绘出其各个计算情况的弯矩包络图，按钢筋混凝土或少筋混凝土结构计算其配筋，并验算抗裂度或裂缝宽度。

（2）底板的主拉应力一般很小，毋需横向钢筋，面层和底层作分离式配置。

（3）钢筋每米板宽不得少于三根，受力钢筋直径不宜小于12毫米和大于32毫米，常用的受力钢筋为12～25毫米，构造钢筋为10～12毫米。

（4）底板底层如计算说明不需钢筋，且混凝土的施工质量确有保证时，容许不配置钢筋。

（5）钢筋在闸墩范围内的锚着长度。中墩处受拉钢筋不切断，相邻两跨连通；边墩或缝墩处，则延伸至墩子的另一边（留保护层）切断，构造钢筋伸入

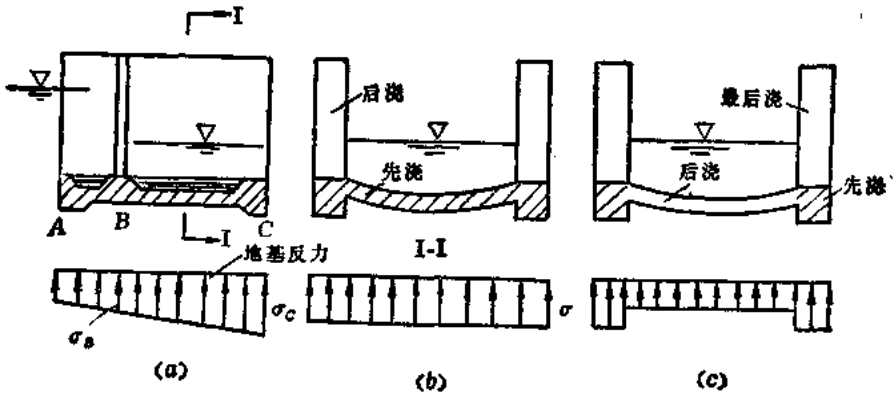


图 25-7-5　闸墩和反拱的施工次序影响

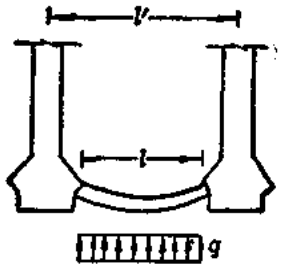
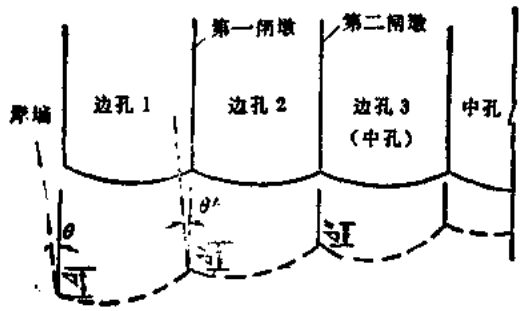


图 25-7-6　反拱的荷载



25-7-7　拱座变位

墩内30d。

（6）底板上、下游齿墙处，弹性基底反力及底板应力均有集中现象，宜适当增加纵向钢筋。

第八节　闸墩的应力分析

一、概　述

（一）闸墩型式

闸墩的作用是分隔闸孔，并用以支承闸门、工作桥、交通桥和胸墙。其型式除要保证自身稳定和强度外，还要满足上部结构的布置、运用以及水流条件的要求。

闸墩布置型式随着闸门型式的不同而稍有变化。平面直升门、升卧门和弧形门的门槽是不相同的。采用绳鼓式、螺杆式和上拉式油压启闭机的直升闸门的闸墩，其左右相邻跨的门槽布置在一直线上[如图25-8-1(a)]，采用上顶式油压启闭机的直升式闸门闸墩的门槽，则为左右门槽前后错开的型式[如图25-8-1(b)]，升卧式闸门闸墩，其门槽下部为直线型，到某一高度后，门槽的一边扩大为曲线型（如图25-8-2）。弧形闸门闸墩不需要门槽，而在闸墩上加设牛腿，以支承闸门的支臂（见图25-8-7）。

闸墩的平面外型，上游端常做成流线型，下游端常做成半圆形或流线型，如图25-8-1所示。

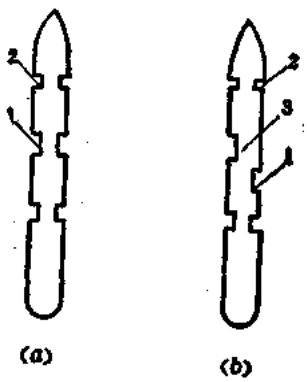


图 25-8-1　直升门闸墩布置
1—门槽；2—检修门槽；3—上顶式油压启闭机油缸

边闸墩有两种型式，一种是设沉降缝与岸墙分开，与闸室成为一体，外形似半个中闸墩；另一种是不设岸墙的边闸墩，它同时起挡土墙的作用，通常有重力式、悬臂式、扶壁式和空箱式等。

闸墩的厚度，中闸墩约为孔径的1/7～1/8，边闸

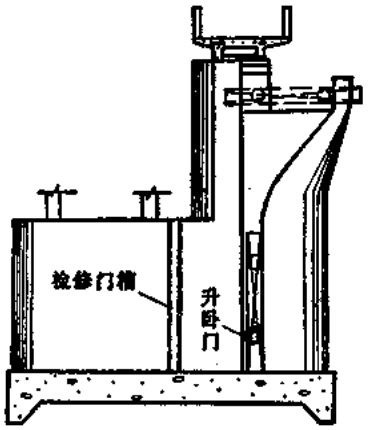


图 25-8-2　升卧门闸墩布置

墩约为1/10～1/11。10m的闸孔，中闸墩的厚度采用1.2～1.4m，边闸墩采用0.9～1.0m。大、中型平面闸门的闸墩厚度，在扣去门槽深度以后，颈部的厚度不宜小于闸墩厚度的二分之一，并应大于或等于0.5m。

工程上常见的闸墩型式有平面闸门闸墩和弧形闸门闸墩两种。

（二）应力计算

1.运用　当闸门关闭时，闸墩承受上、下游水压力和上部结构的重量，这时，平面闸门闸墩，应验算闸墩底部应力和门槽应力；弧形闸门闸墩，应验算闸墩牛腿和整个闸墩的应力，特别是在闸墩支座附近处的拉应力。

2.检修　当闸孔一孔进行检修，而相邻孔闸门关闭或过水时，闸墩承受侧向水压力，这时，平面闸门闸墩应验算闸墩的侧向强度；弧形闸门的中闸墩，应验算不对称受力状态时的应力。

（三）闸墩的应力分析

1.平面闸门闸墩

（1）把闸墩看作固接于底板的悬臂梁，按材料力学偏心受压构件进行计算。

（2）闸墩沿水流（纵向）的截面模量很大，墩底水平截面上的垂直正应力一般可不予校核。但为了计算闸墩的门槽应力，必须先计算出纵向截面的垂直应力和剪应力。

（3）平面闸门闸墩门槽处截面较小，除验算门槽垂直截面上的应力外，还应核算门槽截面处的偏心受拉应力分布状态。

计算时，可以从闸墩与底板的交面处切开，把墩底截面上的垂直应力作为外荷载作用于闸墩上，再在闸墩的门槽处切开，在所有外荷载（自重、上部荷载、水压力、浪压力、墩底正应力、剪应力等）的作用下，按偏心受拉构件，用材料力学方法进行计算。

（4）闸墩水平截面的侧向惯性矩远小于纵向惯性矩，检修期水平截面的侧向垂直应力必需核算。

2.弧形闸门闸墩　弧形闸门闸墩为下边固定而其他三边为自由的矩形平板，按其受力状态不同，可分为中闸墩和边闸墩。

中闸墩受到对称的闸门集中推力，它作用在闸墩的对称面内，所以，中闸墩的应力分析，属于弹性力学的平面应力问题。

边闸墩受到不对称的闸门集中推力，若将这种不对称的闸门集中推力向闸墩对称面搬移，则得到作用在对称面内的集中推力和力偶（闸门采用斜臂杆设计时，还有垂直闸墩对称面的分力）。所以，边闸墩的应力分析，属于弹性力学平面问题和平板弯曲问题的组合。

二、平面闸门的闸墩

（一）应力分析

1.计算中闸墩和边闸墩的形常数　包括墩底水平截面形心位置x_c、y_c和惯性矩I_y、I_x以及静面积矩S_y、S_x。

2.计算墩底水平截面垂直应力与剪应力

垂直应力　$$\sigma=\frac{N}{F}\pm\frac{Mx_c}{I_y}\qquad(25\text{-}8\text{-}1)$$

剪应力　$$\tau=\frac{Q\cdot S_y}{I_y\cdot b}\qquad(25\text{-}8\text{-}2)$$

式中　Q——墩底水平截面上的剪力；

b——墩底水平面各计算截面处闸墩的宽度。

当闸门关闭时，中闸墩受闸门传来的对称水压力，如图25-8-3所示。而边闸墩，它只承受半扇闸门传来不对称的水压力，如图25-8-4所示。

P值不通过边闸墩形心，因而产生扭矩的作用。扭矩M_n为

$$M_n=P\cdot b'$$

式中　P——半扇闸门传来的水压力；

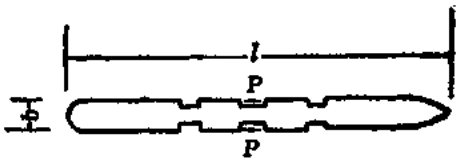
b'——P到边闸墩形心x轴的距离。

由于扭矩M_n作用在A点产生剪应力的近似值为

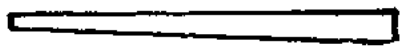
$$\tau_1=\frac{M_n}{0.3b^2l}\qquad(25\text{-}8\text{-}3)$$

由于水压力P对截面的剪切作用，A点所产生剪应力的近似值为：

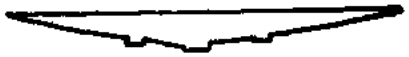
$$\tau_2=\frac{3P}{2bl}\qquad(25\text{-}8\text{-}4)$$



(a)闸墩平面图



(b)σ_y分布图



(c)τ分布图

图 25-3-3　中闸墩应力分布图

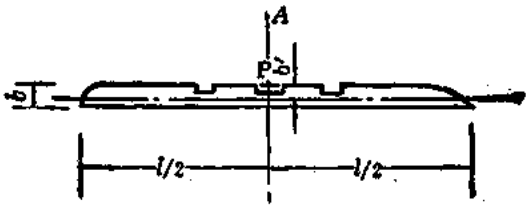


图 25-8-4　边闸墩应力计算图

则A点处的主拉应力为：

$$\sigma_{z1}=\frac{\sigma}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\sigma^2+4(\tau_1+\tau_2)^2} \qquad (25\text{-}8\text{-}5)$$

式中　σ——边闸墩的垂直应力。

3.墩底水平截面侧向最大应力　闸门检修时，闸墩一侧有水，另一侧在检修槽间无水，闸墩受侧向水压力，如图25-8-5所示：

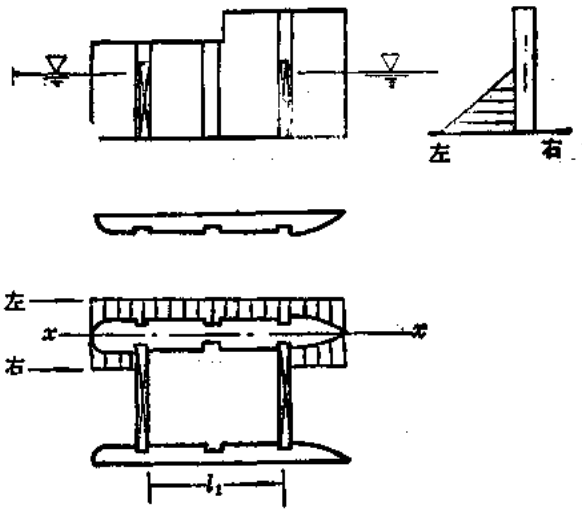


图 25-8-5　闸墩侧向受力计算图

$$\sigma=\frac{N}{F}\pm\frac{My_{max}}{I_x} \qquad (25\text{-}8\text{-}6)$$

式中　N——闸墩上部结构重；

M——侧向水压力对墩底截面的弯矩；

y_{max}——墩底截面边缘部分离x轴的最大距离；

其他符号同式(25-8-7)。

4.闸墩门槽应力　计算门槽应力是在门槽处截取脱离体(取上游段闸墩或下游段闸墩均可)，将前面计算的垂直应力σ_y、剪应力τ作用于脱离体上，所有荷载(包括上部结构重、水压力)对门槽截面中心求矩，按偏心受压(或偏心受拉)公式计算应力(见图25-8-6)：

$$\sigma=-\frac{\Sigma P}{F}\pm\frac{My_{max}}{I_x} \qquad (25\text{-}8\text{-}7)$$

式中　ΣP——水平力的总和(“−”号为拉力)；

F——门槽截面积，如图25-9-6，$F=b'h$；

M——所有力对门槽截面中心O之矩；

I_x——门槽截面惯性矩，$I_x=\frac{b'h^3}{12}$；

y_{max}——离截面中心最大距离，$y_{max}=\frac{h}{2}$。

(二)配筋

1.闸墩配筋　闸墩水流向刚性很大。一般情况下，闸墩拉应力不会超过混凝土的容许拉应力，按理可不配置钢筋。但因影响闸墩应力的因素多，如温度变化、基础约束条件等，因此，仍需适当配置构造钢筋。垂直向构造钢筋常用ϕ10～14，每米3～4根，由底板伸至闸墩顶；底部考虑检修时受侧向压力的作用，应适当加强。水平向分布钢筋，一般常用ϕ8～ϕ12，每米3～4根。

2.门槽配筋　根据门槽应力计算结果表明，一般情况下，门槽处上部为压应力，下部为拉应力。若拉应力没有超过混凝土容许拉应力，可按构造配筋；若拉应力超过混凝土容许拉应力，则假定拉应力全部由钢筋承担。

门槽内钢筋水平向的排列，当拉应力没有超过混凝土容许拉应力时，可采用与闸墩水平向分布钢筋相同的间距，每侧每米3～4根，但钢筋规格需适当加大；当拉应力超过混凝土容许拉应力时，可考虑采用每侧每米6～8根钢筋，直径大小需满足计算要求。

三、弧形闸门的闸墩

(一)应力分析

1.闸墩　弧形闸门闸墩，受集中水压力的作用，

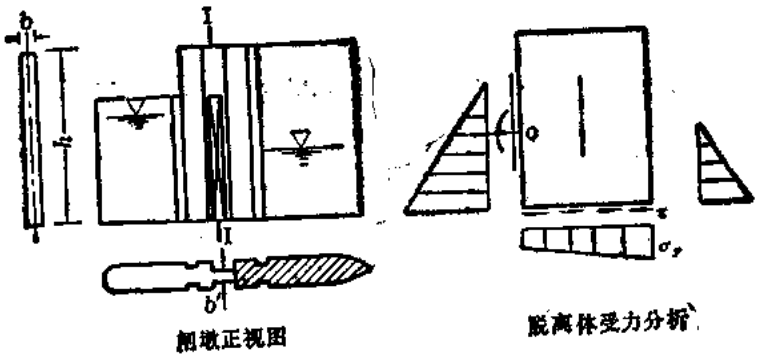


图 25-8-6　门槽受力图

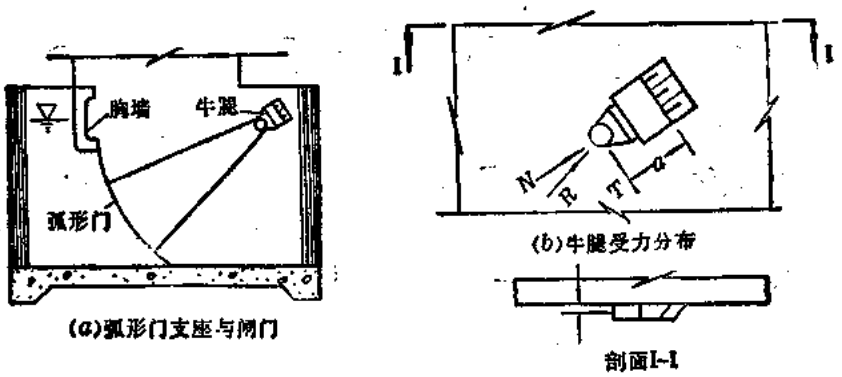


图 25-8-7　弧形门闸墩受力图

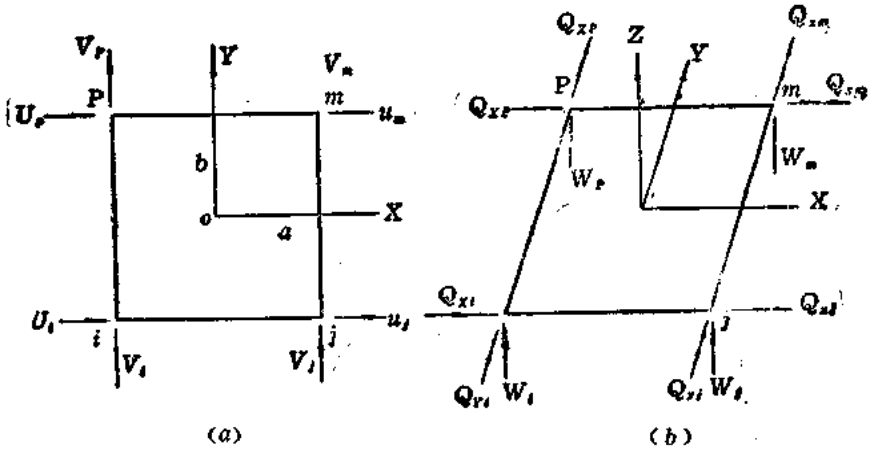


图 25-8-8　矩形单元角点未知值图

如图25-8-7a，宜采用有限单元法——位移法求解。

闸墩为一等厚的矩形平板，故中闸墩可采用矩形平面单元分析，而边闸墩除利用中闸墩成果外，尚须采用矩形平板单元分析。

矩形平面单元的每个角点（结点）有两个未知值（U_i，V_i），如图 25-8-8（a）所示；矩形平板单元的每个角点（结点）有三个未知值（W_i,Q_{xi},Q_{yi}），如图25-8-8（b）所示。

为了反映闸门支座附近应力集中的影响，可采用两种疏密不同的矩形网格，如图25-8-9。

根据单元的力学分析，把单元的内力和应力用结点位移来表示；建立各结点的平衡方程，求出各结点的位移，并进而求得各单元的内力和应力。

根据已求得的主应力$\sigma_{1,3}$的大小和方向，可按比例尺绘制主拉应力射线图。

对弧形闸门闸墩钢筋的计算方法，目前还不很成熟，根据闸墩受力的具体情况，建议中闸墩的主拉钢筋（主拉应力超过混凝土容许值的单元）按轴心受拉构件计算，边闸墩（支座面）按偏心受拉构件计算。

2.牛腿　牛腿按一短悬臂梁来考虑（见图 25-8-

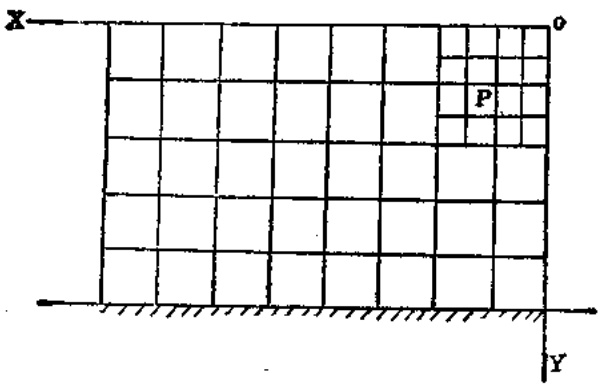


图 25-8-9　矩形单元网格图

7b），它在半扇闸门水压力R的两个分力N和T的作用下（牛腿布置，水压力方向基本上与N方向一致，不能偏离过大），计算牛腿的受力钢筋。除此以外，尚需验算牛腿与闸墩相接处的面积，以保证牛腿的安全。

分力N和T对牛腿产生的弯矩、剪力和扭矩，现分别叙述如下。

（1）牛腿在弯矩$M=NC$作用下，所需钢筋面积，可按下列公式计算：

$$A_g=\frac{K\cdot N\cdot C}{0.85h_0\cdot R_g} \qquad (25\text{-}8\text{-}8)$$

式中　C——支座垂直分力N作用点至闸墩边的距离；

R_g——受拉钢筋设计强度；

h_0——牛腿的有效高度；

K——强度安全系数，按水工钢筋混凝土结构设计规范规定选用。

（2）牛腿与闸墩相接处的主拉应力，可按受弯受扭构件计算：

$$\sigma_{z1max}=\frac{M_n}{0.2b_1^2h_0}+\frac{1.5Q}{b_1h_0} \qquad (25\text{-}8\text{-}9)$$

式中　M_n——扭矩，$M_n=T\cdot a$[见图 25-8-7(b)]，其中T为支座的切向分力；a为支座高加牛腿高之半；

Q——接触面上的总剪力$Q=R$；

b_1和h_0——牛腿宽度和高度。

当$\sigma_{z1max}\leqslant\frac{R_l}{K_2}$时，主拉应力能由牛腿混凝土平均承担，仅需按构造配置少量抗剪钢筋；当$\sigma_{z1max}>\frac{R_l}{K_2}$时，全部主拉应力应由钢筋承担。在任何情况下，主拉应力不宜超过R_l值。否则，需放大牛腿尺寸。

（3）牛腿与闸墩相接处的截面尺寸，建议按下列公式计算：

$$K_l\cdot Q=\frac{0.75b_1h_0{}'R_l}{C+0.5h_0} \qquad (25\text{-}8\text{-}10)$$

式中　R_l——混凝土的抗拉设计强度；

K_l——抗裂安全系数，可取为1.25。

（二）配筋

1.闸墩配筋　中间墩为一轴向受力构件，受力比较简单，主拉应力超过混凝土容许值范围内，都需配置主拉钢筋。主拉钢筋可两面对称地按照主拉应力射线方向布置，并伸入混凝土拉应力小于容许值或受压区内，且分批锚固。闸墩面上钢筋，可结合温度或构造钢筋，参照平面闸门闸墩钢筋布置规格尺寸，纵横格网分布。

边闸墩是拉伸与弯曲的组合，受力较复杂，利用有限单元法计算，也能得到较好的成果。主座面的主拉钢筋、温度或构造钢筋，可与中闸墩布置方法相同（主拉钢筋规格尺寸，应以计算为根据，温度或构造钢筋，可参照中闸墩规格尺寸），而沉降缝面的主应力，基本上是压应力，可结合温度或构造钢筋，按纵横格网布置。垂直向可采用ϕ12～ϕ16，每米3～4根；水平向可采用ϕ10～ϕ14，每米3～4根。

2.牛腿配筋　牛腿受弯钢筋，一般采用ϕ20～ϕ28，根数不少于5根。受剪钢箍，两个方向都应布置，一般采用ϕ10～ϕ16，间距20～30cm。牛腿中弯起钢筋，按构造要求确定，面积不宜少于受弯钢筋的三分之二，也不少于三根，布置在靠闸门一边的牛腿上半部。

第九节　闸室附属结构及两岸连接建筑物

一、闸室的附属结构

闸室的附属结构系指除底板、闸墩和闸门等主体结构以外的其他结构，按用途可分为：挡水结构——胸墙；交通结构——公路桥、农桥或人行便桥；支承结构——排架。操作结构——工作桥、机房、操纵室、吊梁、吊柱、扶梯、电缆沟、照明及避雷设备等；观测设备——包括渗压、沉陷、位移、应力、应变、水文及河床变形等观测设备。

（一）胸墙

胸墙的结构型式有板式及梁板式两种。板式胸墙适用于较小的跨度和挡水高度，一般做成上薄下厚的

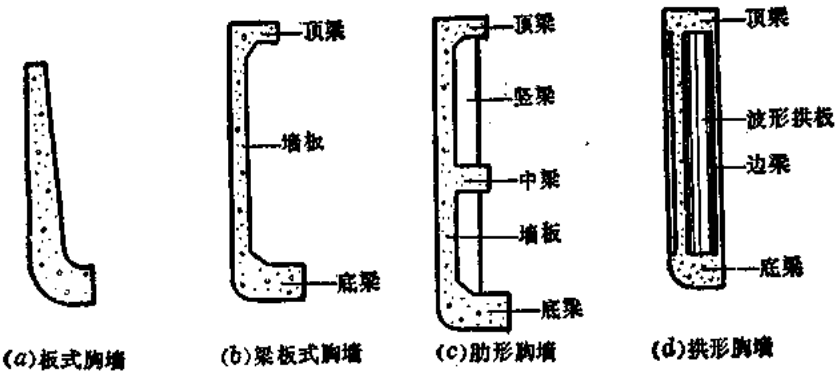


图 25-9-1 胸墙结构型式图

楔形板。梁板式胸墙由墙板、顶梁和底梁组成。当胸墙高度大于 5m 时，可增设中横梁及竖梁，形成肋形结构。此外，水闸胸墙也可采用拱结构和钢丝网水泥波形结构（见图25-9-1）

板式胸墙顶部最小厚度一般为 20cm。梁板式胸墙的板厚一般不小于12cm，板跨不大于5m，顶梁梁高约为胸墙跨径的 1/12～1/15，梁宽常取为 40～80 cm。底梁由于与闸门顶接触，要求有较大的刚度，梁高约为胸墙跨径的 1/8～1/9。梁宽常取为 60～120 cm。为使过闸水流平顺，胸墙迎水面下缘应做成圆弧形。

以增强闸室的整体性，但在胸墙支点附近的迎水面可能发生裂缝。

胸墙一般均铅直地设置于闸门槽上游，当采用升卧式闸门时，胸墙应倾斜设置（见图25-9-3）。

（二）交通桥及工作桥

水闸闸室附设的交通桥可采用板、梁式结构和拱式结构。采用拱桥时，应考虑荷载在拱脚处产生的水平推力对闸墩和底板的影响。一般小跨度水闸（3～6m），常采用板式桥；中等跨度（6～20m），常采用T型梁结构，也可采用工字梁微弯板或空心板结构；大跨度（20m以上），则应采用预应力钢筋混凝

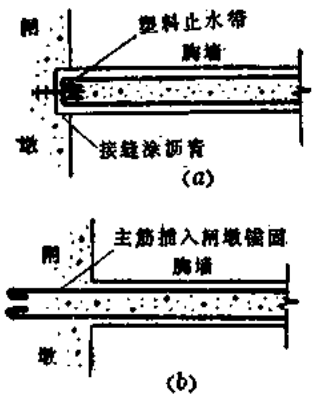


图 25-9-2 胸墙支承型式
（a）简支支承；（b）固结支承

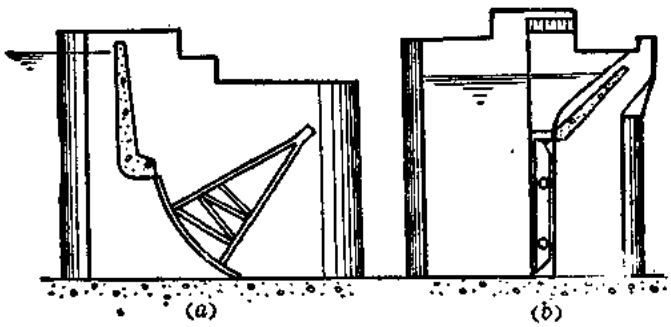


图 25-9-3 胸墙立面布置型式
（a）直立设置；（b）倾斜设置

胸墙的支承方式可分为简支式与固结式两种（见图25-9-2）。简支胸墙与闸墩分开浇筑，在接缝处设置垂直止水，并在缝面上涂一层沥青或柏油，也可将预制墙体插入闸墩预留槽内，做成活动胸墙。简支胸墙受力单纯，墙体不易出现裂缝，但截面尺寸较大。固结式胸墙与闸墩同期浇筑，胸墙钢筋伸入闸墩锚固，形成刚性连接，截面尺寸较小，这种连接形式可

土结构。大多数水闸均采用单跨简支板梁，多孔整体式底板，也可采用连续板梁。交通桥的设计应符合交通部门规范的要求。

大、中型水闸的工作桥多采用钢筋混凝土梁板式结构，大跨度的工作桥也可采用预应力钢筋混凝土结构。工作桥每孔通常由两根预制的T型或II型梁装配而成，梁高一般可取为跨度的 1/8～1/10，肋宽约为

梁高的1/2.5～1/4，一般可取为20～30cm。采用螺杆或启闭机时，梁肋中距一般取为1～1.5m；采用固定卷扬式启闭机时，梁肋中距应与启闭机基础螺栓位置相吻合；采用移动式启闭机时，梁肋中距应等于行车轨道的轨距。考虑到操作和检修的需要，工作桥桥面总宽度：螺杆式启闭机可取为2～3m，卷扬式启闭机可取为3.5～4.5m。工作桥的梁系布置，可参见图25-9-4。

工作桥T型主梁翼板的厚度，在端部常为8～10cm，在梁肋处则加厚为15～20cm。移动式启闭机工作桥常将两根主梁梁肋之间的翼板改为活动铺板，铺板可用钢丝网水泥板，也可用钢网格板。工作桥除设置端横梁外，尚应在启闭机基础螺栓位置设置中横梁。横梁一般受力较小，其截面尺寸可采用20×40～25×50cm。横向连接的构造，可参见图25-9-5。

工作桥面可设置3～5cm厚的混凝土铺装层，

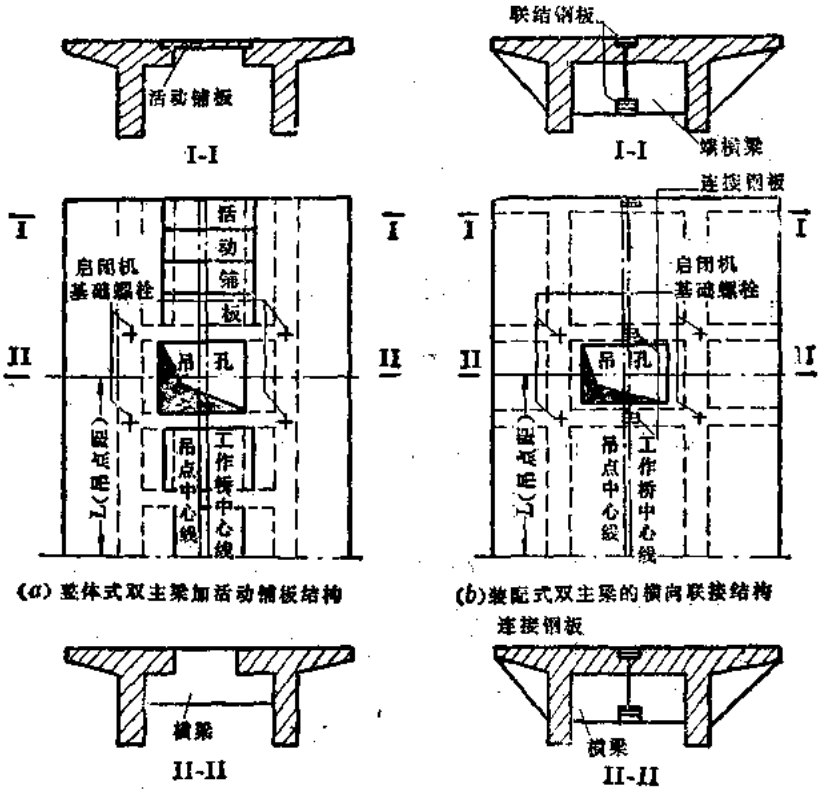


图 25-9-4　工作桥梁系布置示意图

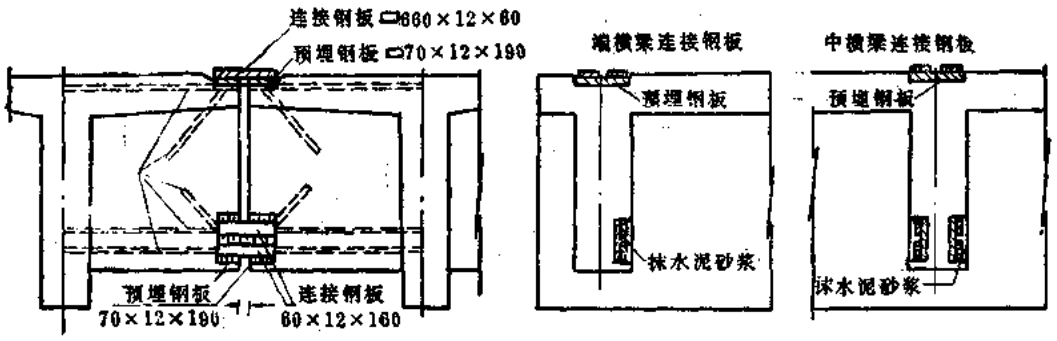


图 25-9-5　装配式T型梁横向连接构造图

横向排水坡度常取为1.5%左右。工作桥的平面布置，以满足启闭机械的安装和运用条件为主，并应考虑电缆通道、照明设备、避雷和接地设施的要求；对于油压启闭机，还应考虑管线布置的要求。需要设置机房的工作桥，在梁系布置时应在承重墙下加设梁肋及横梁。

（三）排架

大、中型水闸，常利用排架来支承交通桥和工作

桥。排架可以设在闸墩上，也可以直接设在底板上。

排架一般采用等截面单跨结构，当高度小于5m时，可采用Π型排架；当高度较大时，可采用双层或多层结构。支承双主梁工作桥的排架，一般使立柱中心线与梁腹中心线重合；支承交通桥的排架，可采用Π型结构。立柱中心矩的选择，应使排架内力最小。

排架由横梁和立柱组成。立柱截面尺寸一般为30×50～50×80cm。水下部分立柱垂直流向的宽度，应与闸墩等宽；为了减小水流阻力，应采用圆形截面。横梁一般采用与立柱等宽的矩形截面，截面尺寸可取为30×60～50×80cm。当立柱宽度小于桥梁要求的支座宽度时，排架横梁也可采用T型截面。双层刚架的中横梁不承受外荷载时仅起系杆作用，其截面可取为30×50～40×60cm。

横梁与立柱的节点采用刚性联结，为了提高横梁的抗剪能力和减少节点应力集中，常在节点处设置托承，托承高度约等于立柱截面高度的0.5～1倍，斜面与水平面夹角为45°。

排架立柱与基础（闸墩或底板）一般均采用刚性联接，立柱主筋插入基础的长度应满足钢筋锚固的要求。

（四）其他附属结构

1.启闭机房及操纵室　机房是为管理人员能安全操作和保护启闭机具不受恶劣自然环境的侵蚀而设置的。在自然条件较好的地区，可设置钢板机罩。在自然条件较差的地区，设置机房应尽量采用轻型结构（如钢木结构，塑料棚架结构，轻型砌块及石棉瓦结构等），以减轻工作桥及地基的负荷。用移动式启闭机时，一般只在工作桥的端部设置机房。机房应满足防风、防雨、防尘、防雷、防晒、防潮和保温等要求，其建筑面积应根据安装机具和操作维修的需要确定。

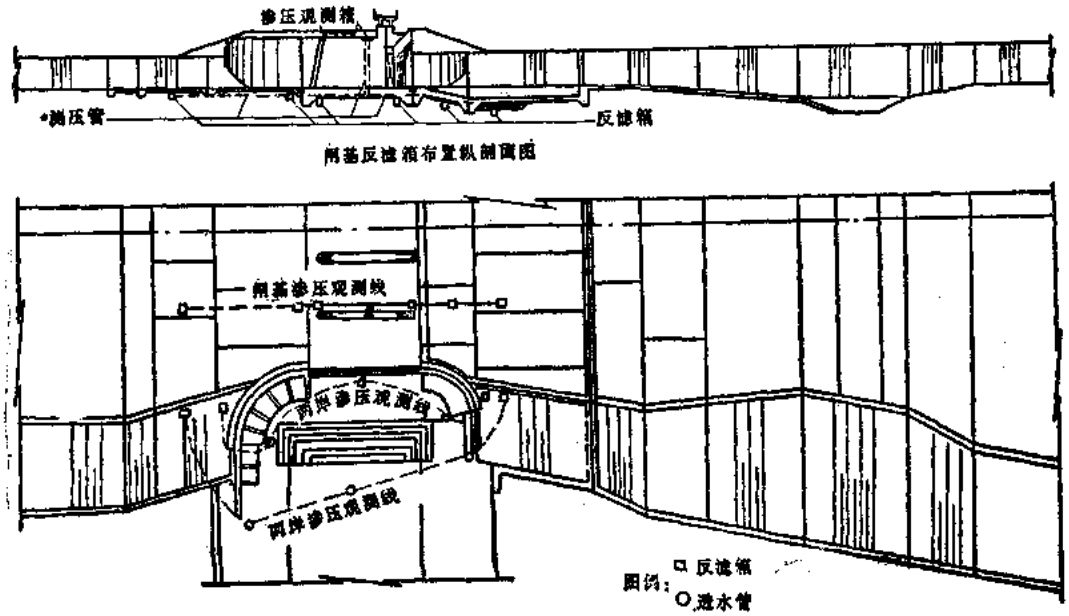
操纵室为集中控制操作闸门而设置，多设在闸室段靠近电源的一岸，室内一般安装有配电盘、开关柜和其他机具、仪表。操纵室与工作桥应保证交通方便，操纵台与闸门应能够较方便地通视，以便就近观查机械及闸门运转情况。操纵室一般采用砖混结构，其建筑面积、空间布置以及采光、照明、通风、保温等设计均应满足机电设备和操作管理的要求。

2.吊梁及吊柱　某些中、小孔径水闸的工作闸门和某些中型水闸的检修闸门，常采用吊梁及吊柱作为悬挂启闭机的支承结构。吊梁多采用热轧标准工字钢梁，当跨径和启门力较大时，也可采用组合工字钢梁。吊柱多采用等截面钢筋混凝土Γ型柱，柱身截面一般为30×40～50×70cm，柱身与顶部短悬臂之间常加设托承。吊梁和吊柱一般可采用压板螺栓联接。

3.观测设备

（1）渗压观测设备：一般分为闸基和两岸两个渗压观测系统，每个系统可设2～3条渗压观测线，每条观测线上可设4～6个测点。测点应设在地下轮廓变化和有代表性的渗压点位置，其平面和剖面布置，可参考图25-9-6。

（2）位移和沉陷观测设备：闸室的水平位移观



闸基反滤箱布置纵剖面图

图 25-9-6　闸基和两岸渗压观测设备布置图

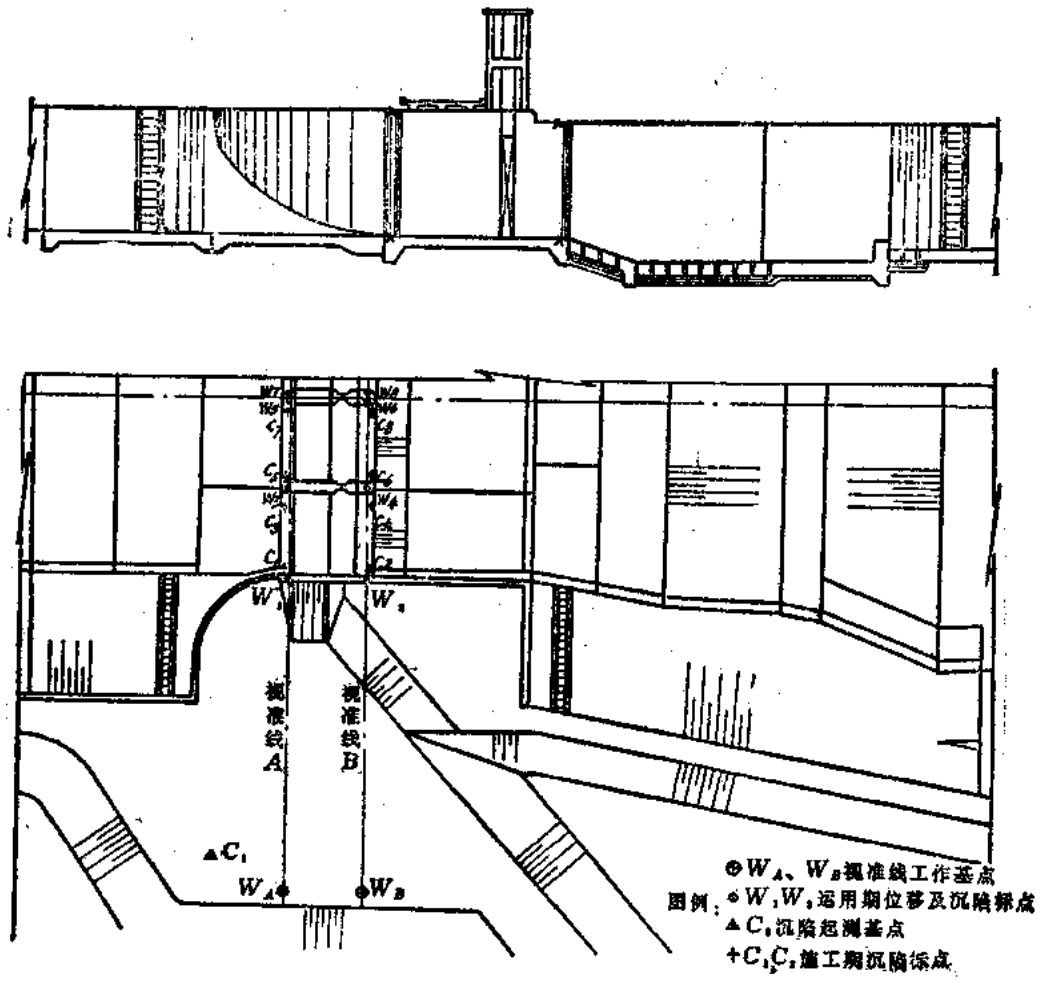


图 25-9-7　水闸位移、沉陷观测设备布置图

测多采用视准线法，一般在闸室上、下游各布置一条视准线，工作基点布置在闸室两岸附近的安全地带，观测标点布置在闸墩上（闸墩分缝时，两侧均应设置）。

闸室的沉陷观测可分为施工期观测标点及运用期观测标点两种，前者多设置在底板的四角处，后者可与水平位移标点合并使用。

位移和沉陷观测布置，可参考图25-9-7。

（3）应力、应变观测设备：大、中型水闸应根据需要设置应力、应变观测设备一般布置在典型闸段有代表性的或应力变化较大的部位。观测内容包括土压力、地基反力、伸缩缝、裂缝变形、混凝土及钢筋的应力、应变等。观测设备一般采用差动电阻式仪器，如应力计、土压计、钢筋计、应变计以及测缝计等。

（4）水文观测设备：可根据观测项目，按照《水文测验试行规范》设置。

（5）河床变形观测设备：河床变形观测，一般可设三角网作地形控制测量（地形图的比例尺可取为1/500～1/1000），并兼作闸址附近的河道纵、横断面测量。

4.其他附属设备　操作扶梯一般采用钢结构或钢筋混凝土结构，布置和型式应满足安全、轻巧和便利交通的要求；需要携带工具和运送部件的扶梯，应采用斜梯，坡度一般不陡于1:2；对于高度较大的直立爬梯，应加设安全围栏。

电缆沟一般沿工作桥缘石内侧布置，可采用砌砖或混凝土立墙，钢丝网水泥盖板。沟底部应设排水孔，以防电缆受潮。

照明线路可在缘石内埋管敷设，并在灯柱下设接线盒。照明灯杆可结合桥梁栏杆立柱设置，高度常取为3.5m左右。

大、中型水闸应根据具体情况，在闸室周围集中设置塔架式避雷针，或在工作桥上分散设置柱杆式避雷针，其高度和间距应根据被保护的建筑物和机电设备轮廓尺寸，按防雷保护规定计算确定，同时应做到

避雷接地线路安全可靠。

二、两岸连接建筑物

水闸与两岸连接的建筑物，包括闸室段的边墩、岸墙、刺墙、边孔斜底板以及上、下游连接段的翼墙、导墙和两岸护坡等。其作用为：挡土、导流、抗冲、防渗、改善闸室受力状态以及减少闸室与两岸的不均匀沉陷。

（一）闸室段

闸室段与两岸的连接方式，有岸墙式和河床式两种。

岸墙式：闸室段以边孔直立的边墩（或岸墙）作为挡土墙与两岸相连。上、下游设翼墙（或导墙）与两岸护坡连接（见图25-9-8）。

河床式：闸室段采用斜升式或阶梯式边孔，以斜底板或低岸墙与两岸相连。上、下游直接以护坡型式与河床岸坡相连（见图25-9-9）。

1.边墩与岸墙结合，边墩直接挡土 边墩与底板

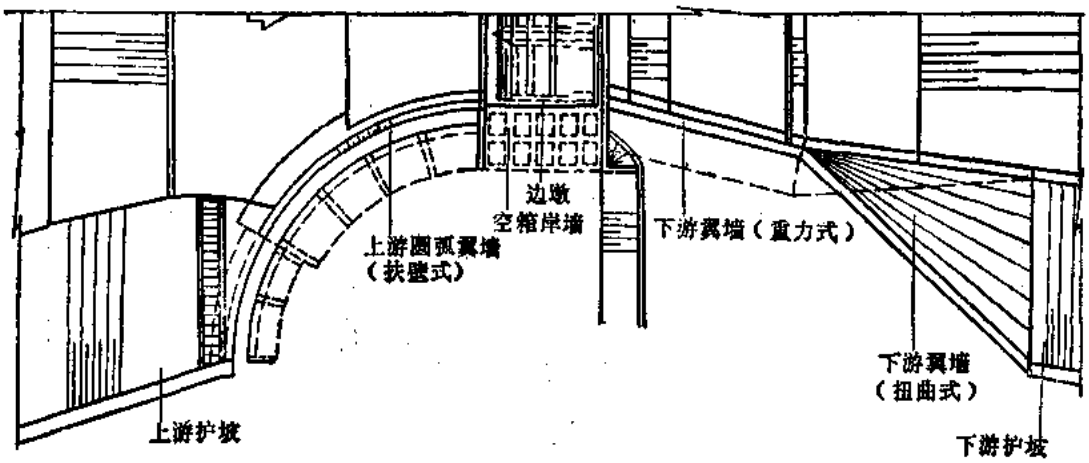


图 25-9-8 岸墙式水闸布置图

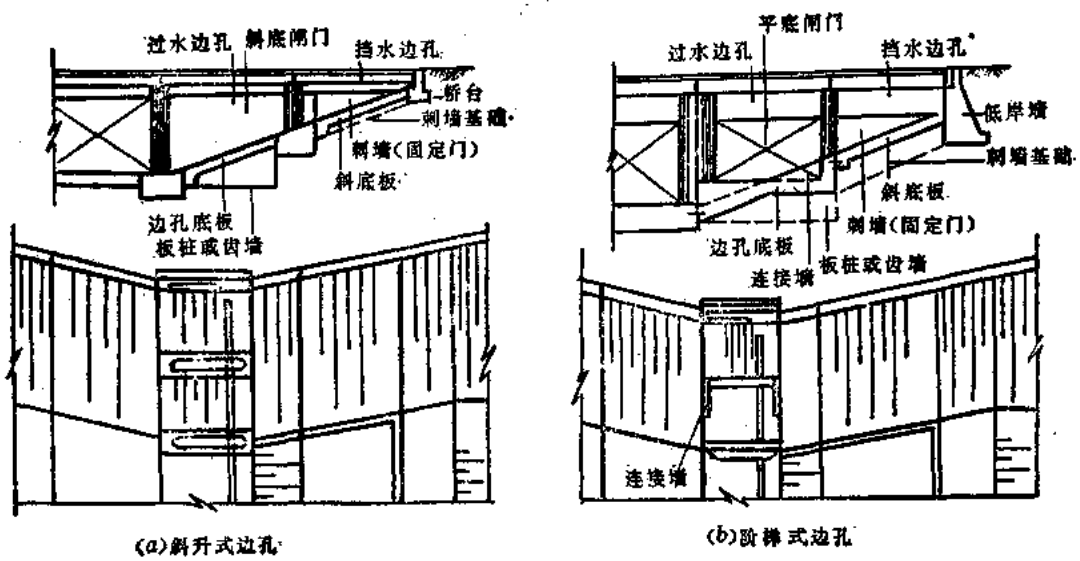


图 25-9-9 河床式水闸布置图

的连接可分为整体连接与分缝连接两种型式（见图25-9-10）。后者的布置，具有结构简单，施工方便的特点；但是当边墩较高时，土压力和填土重形成的边荷载将使边墩和底板产生较大的弯矩和不均匀沉陷。采用边墩与底板分缝连接的型式，虽可以改善底板内力，却难以解决不均匀沉陷问题。因此，这种布置方法适用于地基较好，边墩挡土高度较小（一般小于6 m）的水闸。

2.边墩与岸墙分立，边墩不挡土 在边墩后面设置轻型岸墙，边墩只起支承闸门及上部结构的作用，

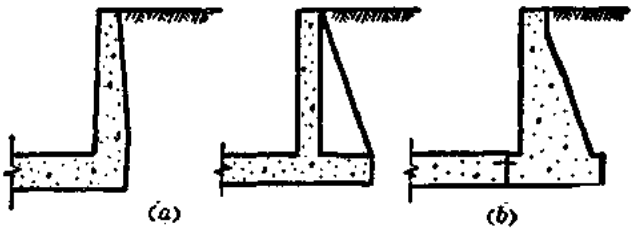


图 25-9-10　边墩与底板的连接型式
(a)整体连接；(b)分缝连接

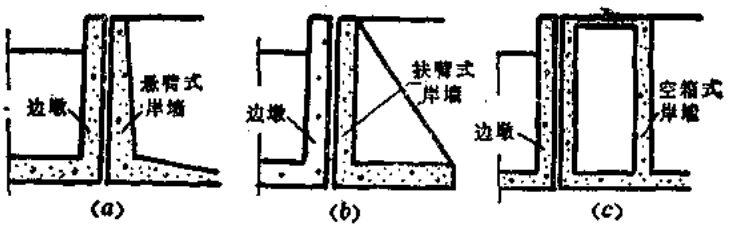


图 25-9-11　边墩与岸墙分立布置图

土压力全部由岸墙承担。这种布置可以减少边墩和底板的内力，同时还可以使作用在地基上的荷载从较轻的闸室向较重的两岸过渡，减少不均匀沉陷（见图25-9-11）。采用空箱式或连拱空箱式岸墙，还可以通过在箱内充水或填土来调整地基应力的分布。

3.边墩部分挡土，另设刺墙挡水　这种布置形式可以有效地控制两岸地基应力分布的情况，使边孔闸室受力状态得到显著改善，但需增设刺墙和加大交通桥的长度（见图25-9-12）。为了满足刺墙底部渗径和侧向渗径的要求，可在刺墙上游加设防渗板或粘土

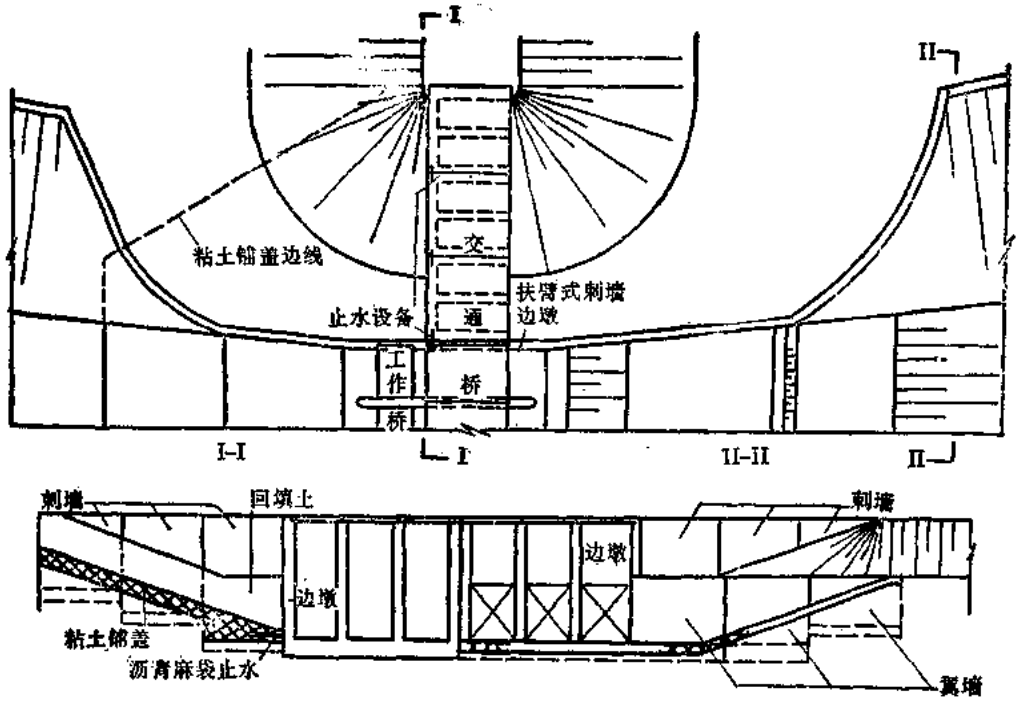


图 25-9-12　水闸两岸挡水刺墙的结构布置

铺盖。各部位间的接缝和刺墙分段的沉陷缝，都应加设止水设备。

4.防渗刺墙的布置　除上述直接挡水的刺墙外，为了延长两岸绕渗的渗径，一些水闸常在边墩或岸墙后面加设防渗刺墙。防渗刺墙一般均垂直流向布置。在满足闸基防渗要求时，插入两岸部分可以随地形变化，分段抬高基础高程，以降低工程造价。

5.河床式闸型的边孔布置（参见图25-9-9）　过水边孔可布置成斜升式或阶梯式。斜升边孔采用斜底闸门，泄流条件好。斜底板的边坡系数，一般取为m

＝2～3。阶梯式边孔采用平底闸门。底板抬高的高度，一般取为该孔边坡高度之半，可按下式计算（见图25-9-13）。

$$\Delta h=\frac{B}{2m} \qquad (25\text{-}9\text{-}1)$$

阶梯式边孔底板与上、下游护坡相连处，应设连接墙，墙厚0.5m左右，墙顶坡度与上、下游岸坡相同。

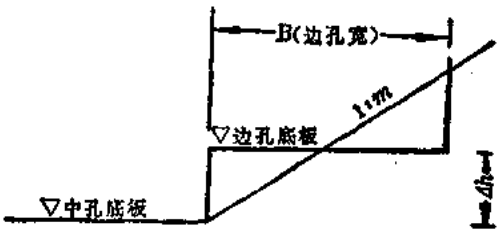


图 25-9-13　阶梯式边孔布置

挡水边孔用钢筋混凝土刺墙（固定门）挡水，底板一般做成护坡式斜底板，厚度可取为（0.5～1.0）米。有的水闸结合挡水边孔增设较矮的岸墙或桥台与两岸连接，可以缩短桥梁的长度。

河床式边孔各部件在防渗段内的沉陷缝，均应设置止水设备。过水边孔底板和固定门底部应设板桩或刺墙防止两岸绕渗。

（二）上、下游段

水闸上、下游段两岸连接建筑物的常用形式，见图25-9-14。上下游的每侧收缩角分别不大于12°～18°和8°～10°。翼墙和导墙沿水流方向的长度，上游段应大于水深的4～6倍，下游段不应小于护坦长度。

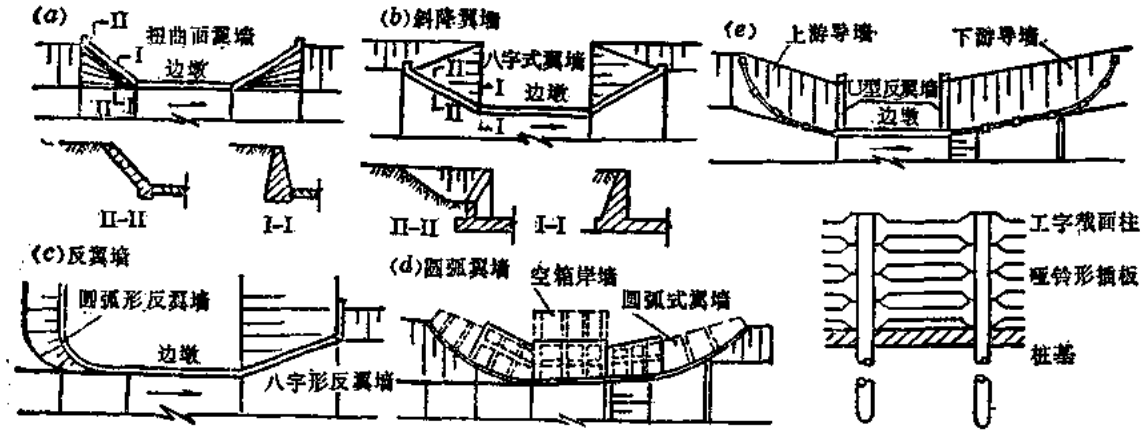


图 25-9-14　翼(导)墙平面布置形式

1.扭曲面翼墙连接[见图25-9-14(*a*)]　这种形式水流条件好，工程量省，但施工较复杂，应特别注意墙后填土的质量。

2.斜降翼墙连接[见图25-9-14(*b*)]　这种形式工程量省，施工简单，但水流在闸孔附近易产生立轴旋涡，所以大、中型水闸较少采用。

3.反翼墙连接[见图25-9-14(*c*)]　翼墙自闸室向上、下游延伸一定距离，然后垂直于水流方向插入河岸。转角可做成圆弧形或折线形，圆弧形转角的半径可取为2～5m，插入河岸部位的翼墙底部，也可分段做成台阶形。这种形式水流条件和防渗效果都较好，但工程量较大。

4.圆弧翼墙连接[见图25-9-14(*d*)]　水闸上、下游用圆弧形的直立翼墙与两岸连接。上游圆弧半径一般为15～30m，下游圆弧半径一般为35～40m。翼墙多采用扶壁式、空箱式或连拱空箱式结构。这种布置形式水流条件好，适用于单宽流量较大的大、中型水闸。

5.II型反翼墙与导墙连接[见图25-9-14(*e*)]　闸室侧面用垂直流向的II形反翼墙挡土，上、下游设置导墙引导水流平顺过闸，导墙后面用护坡结构保护堤岸。导墙应尽量采用轻型透水结构，如图示桩基、工字截面柱加哑铃形插板结构。导墙的平面布置与图25-9-14（*c*）相似。

在上述各种连接形式的上、下游均应设置护坡结构与河道自然岸坡相连。为了防止表层流速对河岸的冲刷，一般上、下游护坡均比护底略长一些。

（三）结构型式

两岸连接建筑物的受力状态和结构型式与一般挡土墙相似（护坡可视为倾斜式挡土墙，可用圆弧滑动

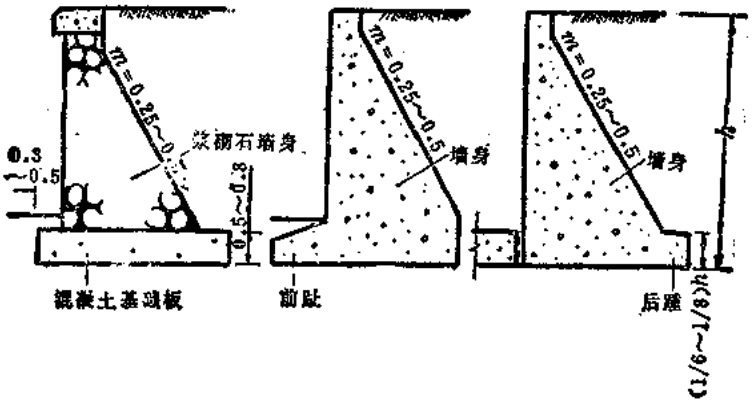


图 25-9-15　重力式墙

法计算其稳定性）。其设计方法可参看本手册第三十六章。常用型式如下。

1.**重力式**（见图25-9-15）　重力式结构主要依靠本身重量维持稳定，可用混凝土（挡水、防渗部位）或浆砌石（其他部位）建造，一般墙高不超过5～6 m。具有节省钢材，施工简便等优点，但地基应力较大，因此，较高的岸墙、翼墙不宜采用。

2.**悬臂式**（见图25-9-16）　悬臂式墙均为钢筋混凝土结构，由直墙和底板组成，可做成L型（适用于翼墙）和⊔（适用于边墩和岸墙）。具有厚度小，自重轻等优点。其适宜高度为6～10m。高度再大时，断面和配筋量较大，应改用扶壁式或空箱式结构。

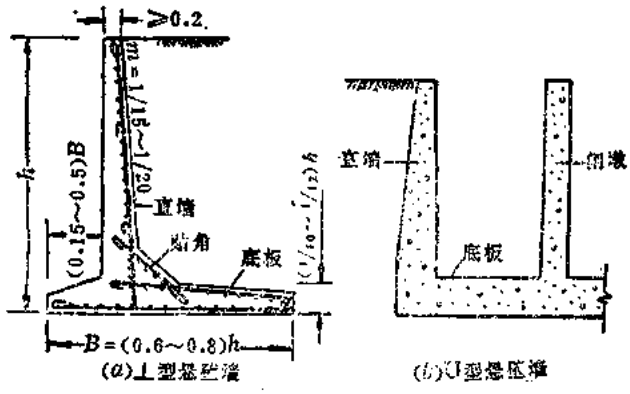


图 25-9-16　悬臂式墙

3.**扶壁式**（见图25-9-17）　扶壁式结构由直墙、底板和扶壁墙组成，利用直墙和扶壁挡土（或挡水），利用底板上的填土重维持稳定。扶壁墙可以采用钢筋混凝土结构（挡土高度大于8 m）或浆砌石结构（挡土高度小于6 m），它适用于大型水闸的高大岸墙、翼墙和刺墙。它的工程量小，但用的模板较多。

4.**空箱式**（见图25-9-18）　空箱式结构由底板、前墙、后墙、扶壁和隔板等组成。可以利用前后墙之间形成的空箱充水或填土，来调整地基应力。因此，它具有重量轻和地基应力分布均匀等优点，但由于结构复杂，模板量大，施工不便和造价高，仅在某些地基松软的大型水闸中使用。

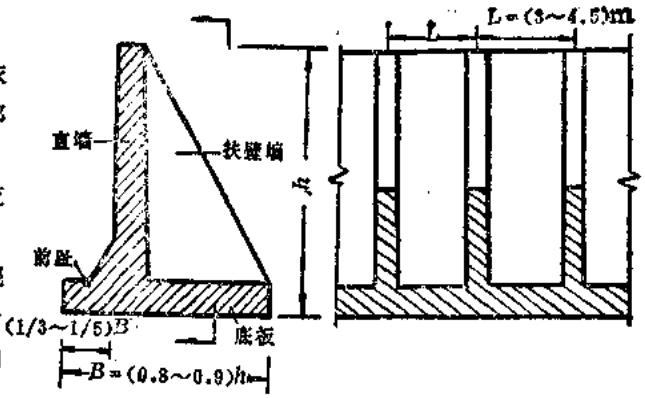


图 25-9-17　扶壁式墙

5.**连拱空箱式**（见图25-9-19）　这种结构由底板、前墙、隔墙和拱圈组成，利用拱圈和隔墙承受土压力，也可以用控制拱圈和前墙之间空箱内的填土高度，来调整地基应力分布。前墙和隔墙多采用浆砌石结构，底板和拱圈一般为混凝土结构。拱圈净跨一般为2～3 m，矢跨比常取为0.2～0.3，厚度为0.1～0.2m。其适用高度为5～10m。

6.**护坡**　有防渗要求的护坡应采用混凝土结构，并在接缝处设止水。只起防冲护岸作用的护坡，可采用砌石结构，其底部一般设砂石垫层。排水处应设质量较高的反滤层。水上部位的护坡，可以采用轻型结构。护坡断面一般为等截面板或上薄下厚的楔形板。坡长较大时，可按高度分段，上、下段间应设宽度为2～3米的马道。各种护坡的常用厚度，见本章第二节表25-2-17。

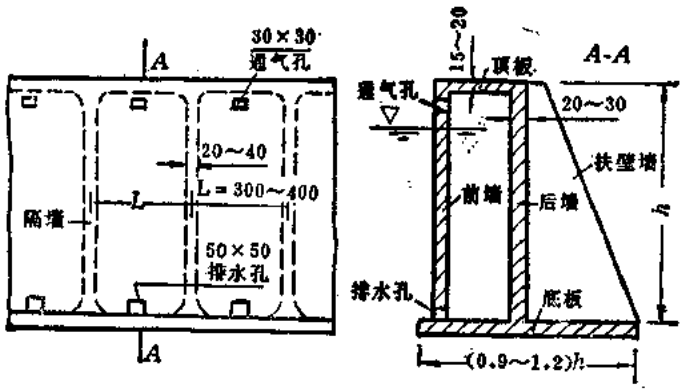


图 25-9-18 空箱式墙
（单位：cm）

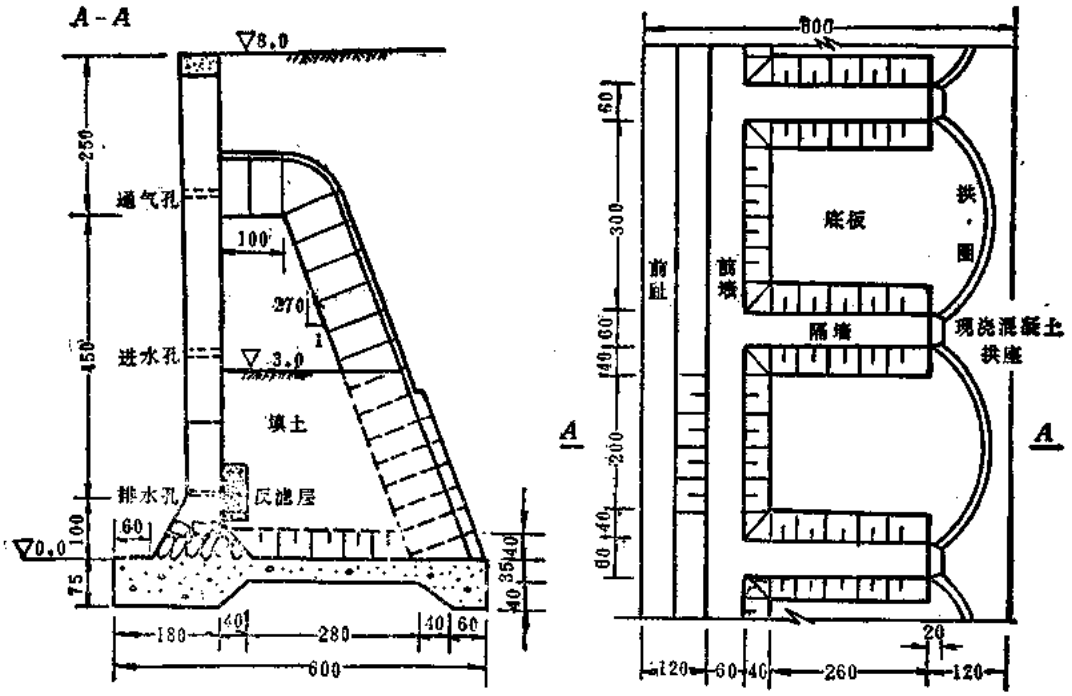


图 25-9-19 连拱空箱式墙

第十节 其它闸型

一、灌注桩基水闸

（一）概述

灌注桩是用钻机造孔，然后灌注混凝土而形成的一种桩。传递荷载的形式，从表层达至深层，与一般的桩相同，也是依靠其本身与土体的摩擦力和桩尖地基的承载力来承受荷载。这种桩基建造的关键在于造孔。根据土壤的情况，有的孔可以保持原形，无须防护；也有的孔不能保持原状，需用套管或泥浆以维护孔壁。因此，修建这种桩基要有一定的造孔设备和工艺流程。有的公司甚至以特殊设备，造成有专利的桩型。所以在一般情况下，采用这种方法并不比一般桩基方便。但在我国由于群众的创造性，在进行建闸的过程中，根据积累的经验和具体的需要，成功地创造出一种上洋结合的办法，即利用一般钻井工具，甚至大钢锥，就地钻孔，再在孔内放置钢筋和灌注混凝土，甚至可在水下灌注混凝土。这种桩基可用于水闸及渡槽。在我国有些地区，如山东、河南、河北、辽宁等省，在软基上筑闸有多处采用这种型式。

作为一种特殊型式的水闸，是把灌注桩布置在墩底板内，使它承受水闸的主要荷载，闸室则采取分离

式，墩底板和孔底板用缝分开，后者除维持本身的稳定外，不承担其它荷载。这样的闸，适用的范围甚广，可从4m孔径的框架闸直到30m孔宽的大型分洪闸。经过实践的考验，证明这种作法是成功的。

（二）特点

这种闸型具有以下优点：

（1）设备简单，可利用一般的钻井工具，便于群众施工，造价低廉；

（2）可在水下灌注混凝土，不受季节及地下水位限制；

（3）桩的孔径较一般的桩为大，因此，沉陷量小，稳定性强；

（4）把桩集中在墩底板上，可以使闸墩承受较大的荷载，同时闸孔底板用缝与之分开，这就解决了大跨度水闸的建造问题（在北方有泄冰要求的水闸，需要较大的孔宽，宜于采用）；

（5）提高水闸的安全性，即使底板下地基被局部冲刷、淘空，也不会危及闸的整体安全。

这种灌注桩，在现阶段仍存在一些问题，主要是：（1）桩的钢筋用量较多；（2）计算理论还未成熟（尤其是水平力作用下的计算），现只能用已有的一般桩基的计算方法。

（三）灌注桩的尺寸

灌注桩的设计直径，一般指钻头直径，即造孔直径，可以从0.6至1.5m。如已有造孔设备，可按设备的造孔直径规定桩的直径。按其支承情况，可分为摩擦桩及支承桩两种。如用摩擦桩，则其钻孔中距不得小于成孔直径的2.5倍。当无试验资料时，成孔直径可按下列规定使用。

1.旋转钻　按钻头直径增大3～5cm。

2.冲击钻　按钻头直径增大5～10cm。

3.冲抓钻　按钻头直径增大10～20cm。

桩的数目和长度，主要取决于荷载的大小。其中桩的数目，一般取决于水平推力。摩擦桩的入土深度，取决于垂直荷载。

（四）高压旋喷灌注桩

日本在1973年首先用高压旋喷灌浆方法造成桩柱，以加固地基，提高其承载力。我国的铁道、冶金部门，在七十年代中已引进和应用此项技术。1980年，山东水利科学研究所把高压旋喷技术不仅应用于制造灌注桩，并发展到建造薄防渗墙。

现略述高压旋喷灌注桩的原理和施工如下。先用普通钻机造孔，必要时用泥浆护壁，然后下入喷射灌浆管，管内有水管、气管、浆管，把高压水（水压力200～300kg/cm²）和压缩空气（压力7～8kg/cm²）输送到喷嘴，喷嘴直径为2～3毫米，造成流速为100～200m/s的射流，切割和破坏该处地层，形成缝槽。同时，用10kg/cm²的压力把水泥浆由输浆管输送到切缝附近，充填此缝，并有部分浆液透入地层。喷管旋转一周，即可在其尖端四周形成一段由水泥浆和泥砂混合而成的灌注桩。把喷射灌浆管以6～60cm/min的速度向上提升，即可完成一根灌注桩。高压旋喷灌注桩的制作原理，见图25-10-1。输送水、气、浆的喷射灌浆管放大图，见图25-10-2。外管的直径约100mm。

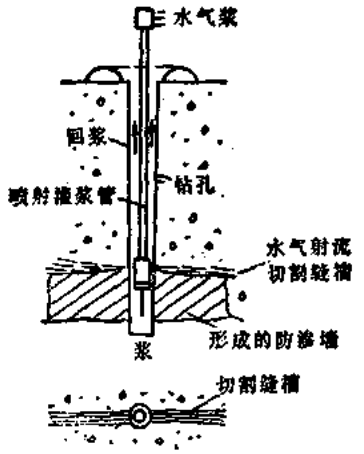


图 25-10-1　高压喷射灌浆原理图

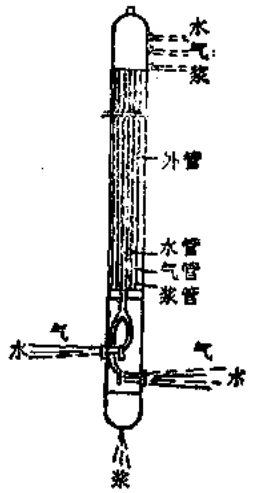


图 25-10-2　喷射灌浆放大图

（五）灌注桩水闸的布置

灌注桩水闸的整体布置，见图25-10-3。该图示出一个多孔的水闸，在每个墩底板上布置一行六个灌注桩。

灌注桩基水闸的闸孔净宽一般为6～8m，大者

可达20～30m。闸底板分为墩底板和中底板，传力主要通过墩底板。墩底板的长度应满足上部结构和桩的布置要求，宽度应根据桩的布置排数确定。底板的悬臂长度，一般取闸孔净宽的1/4～1/5。边桩至底板边缘的净距，在一般情况下，当桩径$d \leqslant 1$米时，不小于0.5d或25cm；当桩径> 1 m时，不小于0.3d或50 cm。

每个闸墩采用三排或三排以上的桩群时，墩底板厚度，一般采用1.2～1.5m，如图25-10-4(a)。当设置单排桩时，底板可采用变截面，根部厚度为1.0～1.5m，端部厚度不小于0.5m，如图25-10-4(a)。

闸孔底板，一般做成一块；闸孔较大时，也可分成二至四块。厚度应满足抗浮稳定要求，一般可取为0.5～0.8米。

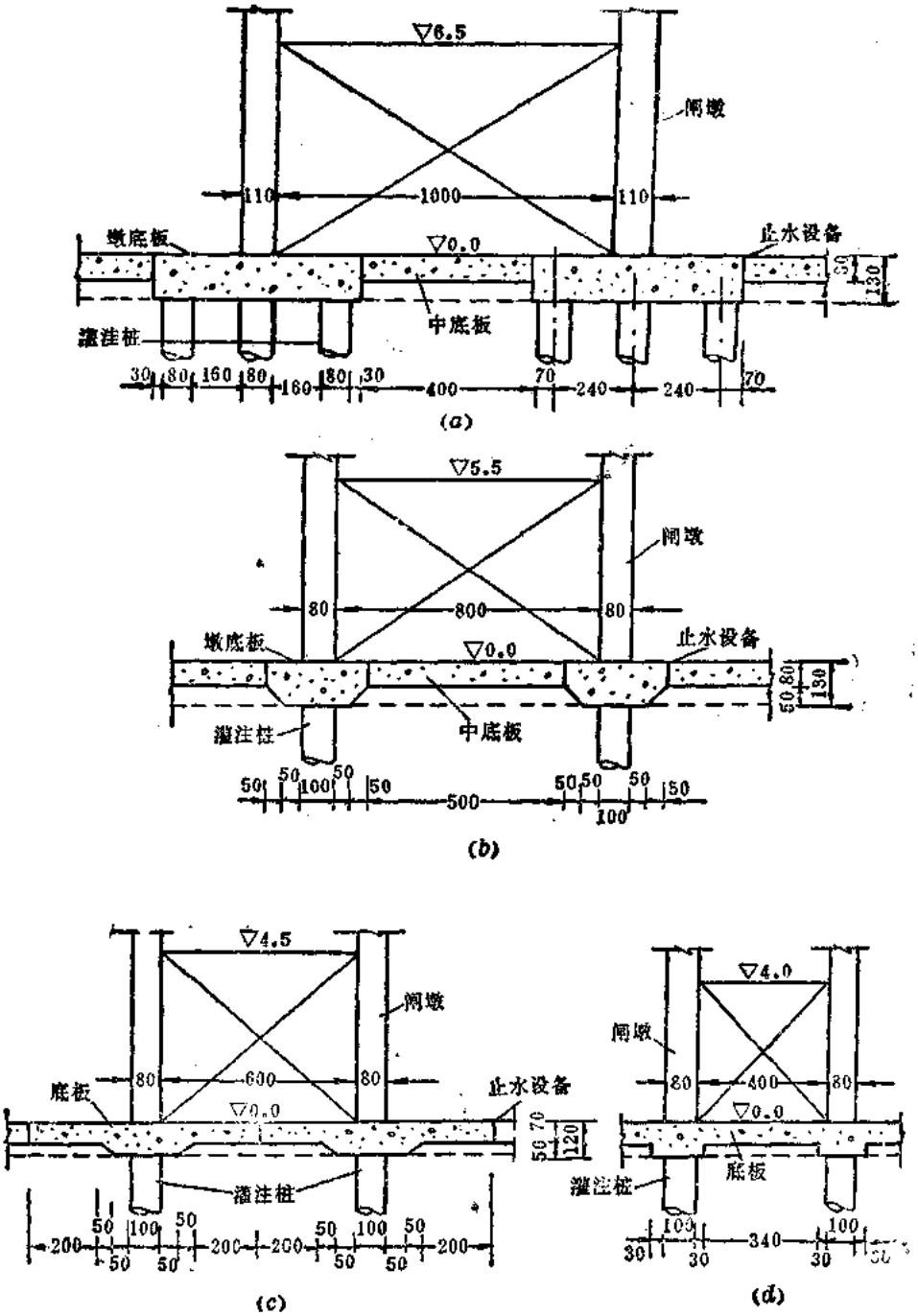


图 25-10-4 桩基布置形式

(a)桩群布置；(b)底板设两道缝；(c)底板设一道缝；(d)底板不分缝

边墩及岸墙、翼墙下面亦应设置桩基，以防止和闸室产生较大的不均匀沉陷。

关于设缝问题，通常每孔设一块底板，因而仅有两条缝（图 25-10-4a、b）孔大时中底板可以分块，也应相应增加缝数。对于跨度较小，例如 4 ～ 6 米的水闸也可在底板中央设一道缝（图25-10-4c），跨度小于 4 米时亦可不设缝（图25-10-4d），但须在板内增设钢筋。

（六）灌注桩的布置和计算

单排桩常沿水流方向采用等距布置，中心距不小于直径的2.5倍。闸孔宽度较大时，可设两排或三排，每排桩数不宜少于 4 根。在平面上多布置成梅花形或矩形。应使桩的重心尽量与地基反力合力点相重合，或略偏于底板中心的下游，使各桩受力接近相等，充分发挥每根桩的作用，如图25-10-5。

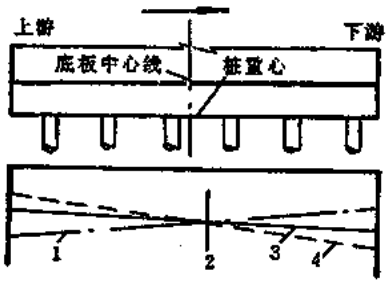


图 25-10-5　地基应力分布图
1—完建期；2—设计时地基反力；3—设计情况；4—校核情况

桩基的计算，可参考本手册第四章“土力学”中关于一般桩基的计算。兹简略提示计算步骤如下。

（1）假定荷载全部由桩承担，然后向下传递，则承载面积应为群桩顶处的面积。首先应求出群桩面积的重心。

（2）桩顶部受力应按照弯曲公式进行计算[见第四章式（4-6-16）]。

（3）桩距如过近，传递扩散线有重叠时，须校核桩尖处平面的受力情况（参阅第四章中的群桩地基的强度校核）。

（4）假定各桩的直径、入土深度和桩顶的水平位移都相等，且桩顶均嵌固于较厚的底板，则总的水平推力可由各桩平均承担，但其值不得大于单桩的容许水平承载力。因此

$$T=\frac{\Sigma H}{n}\leqslant Q_0 \qquad (25\text{-}10\text{-}1)$$

式中　T——单桩承担的水平荷载（t）；

ΣH——作用于桩基上的总水平力（t）；

n——该底板上桩的总根数；

Q_0——单桩的容许水平承载力。

（七）单桩的水平容许承载力

同时受垂直及水平荷载的单桩承载力，可参考第四章“土力学”；但该章所论系指打入单桩，至于灌注桩的计算尚无成熟方法。兹将山东省石洼、互惠窝和麻湾三座大型水闸桩基试验成果介绍如下，供设计时参考。

（1）桩径、桩长及地基条件不变的情况下，群桩中的每根桩的水平承载力，较单桩约高70～100%。

（2）桩顶有垂直荷载比无垂直荷载的水平承载力约高20～30%。

（3）桩长对水平承载力影响不大。

（4）桩径越大，水平承载力越大。

（5）桩顶嵌固比桩顶自由时的水平承载力约大一倍。

由试验成果分析，单桩水平承载力不但与上述因素有密切联系，而且还随桩顶水平位移的大小而变化。水平荷载增大，位移也相应增大。水闸的水平位移，一般控制在0.5cm以内为宜。目前，由于桩的水平承载力的计算与实际尚有一定出入，故大型水闸的桩的水平容许承载力应由试验确定。中小型水闸，可根据其采用的桩径、桩顶嵌固的情况和土质条件，参考表25-10-1选用。

表 25-10-1　桩的水平容许承载力

（位移0.5cm）

桩径（m）	0.7	0.8	1.0	1.1
水平容许承载力（t）	12～15	16～20	20～25	25～30

有关桩的内力计算、桩的配筋以及底板配筋，可参考本手册第四章“土力学”及第十一章“钢筋混凝土结构”。

二、装配式水闸

装配式水闸，除闸底板采用现浇外，其它各组成部分均可分成若干不同形式的预制构件，进行装配（如图 25-10-6）。其优点是便于施工，提高工程质量，缩短工期，节省木材和劳力。

（一）装配构件的型式

装配式构件按其施工方法和作用的不同，可分为纯构件式和外壳模板式两种。常用的构件断面型式，

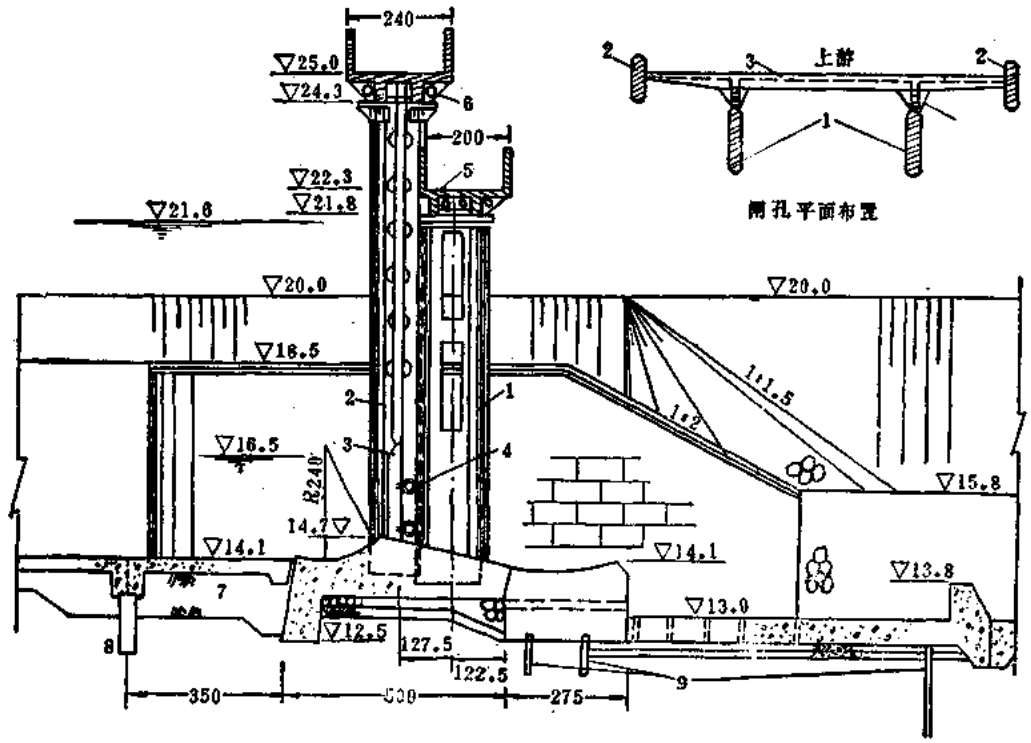


图 25-10-6　装配式水闸结构断面和闸孔布置

1—支承墩；2—止水墩；3—闸门；4—定轮；5—交通桥；6—工作桥；7—粘土铺盖；8—截水墙；9—木桩

见表25-10-2。构件设计时应注意以下几点：

（1）构件力求定型化、规格化、简单化；

（2）单元构件的尺寸和重量应根据运输、吊装的能力确定；

（3）构件的组合，要求紧密、牢靠、简单、造型美观；

（4）构件设计要充分发挥材料的潜力，尽量减轻自重；

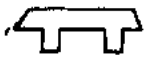
（5）混凝土强度，一般构件可采用150号，门槽、闸墩及桥梁等构件采用200～250号。

（二）装配构件的设计要点

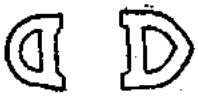
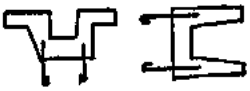
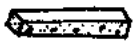
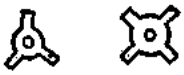
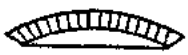
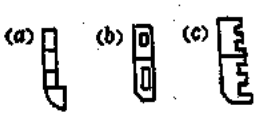
构件的设计，除考虑本身的结构特点外，还应考虑运输、吊装、接缝、整体性和防渗等问题，以及一切可能出现的其它外荷因素的影响，并在施工详图上标明构件的要求强度，系索吊钩和搁置支点的位置。下面简要介绍几种构件的布置和计算。

1.闸墩和底板　闸墩一般采用预制混凝土箱形构件或双T形构件作模板，内浇低标号混凝土或砌筑浆

表 25-10-2　　常用预制构件的断面型式

编　号	构件名称	类　别	断面形状	用　途	备　注
1	双T型	外壳形		基础、挡土墙、闸墩等的外壳	无　筋
2	工字型	外壳形		截水墙、闸墩、桥墩、沉陷等外壳	无　筋
3	箱　型	外壳形		闸墩、桥墩、临时围堰	作临时围堰时，内填砂土

续表

编号	构件名称	类别	断面形状	用途	备注
4	鱼嘴	外壳形		闸墩、桥墩的鱼嘴部分	无筋或有筋
5	闸槽	外壳形		门槽或拦污栅	按计算配筋
6	反滤器	构件式		挡土墙、护坦上的反滤设备	、无砂大孔隙混凝土
7	护坡格	外壳形		渠道、水闸、土坝的护坡	无筋
8	分缝板	模板		施工缝、沉陷缝	外附沥青板或金属止水片
9	丌型	构件式		公路桥、工作桥	按计算配筋
10	T型	构件式		公路桥、房屋的主梁	按计算配筋
11	肋形板	构件式		桥面、楼板、盖板	按计算配筋
12	封顶	构件式		挡土墙封顶盖面	无筋
13	扇面小梁	构件式		小梁砖拱薄壳屋面	按计算配筋
14	薄壳拱	构件式		桥面或屋面	又名龟壳板，无筋
15	乙型板	构件式		人行桥的纵梁	按计算配筋
16	胸墙梁	构件式		胸墙(a) L<4~6m； (b) L=6~8m； (c) L>10m	按计算配筋

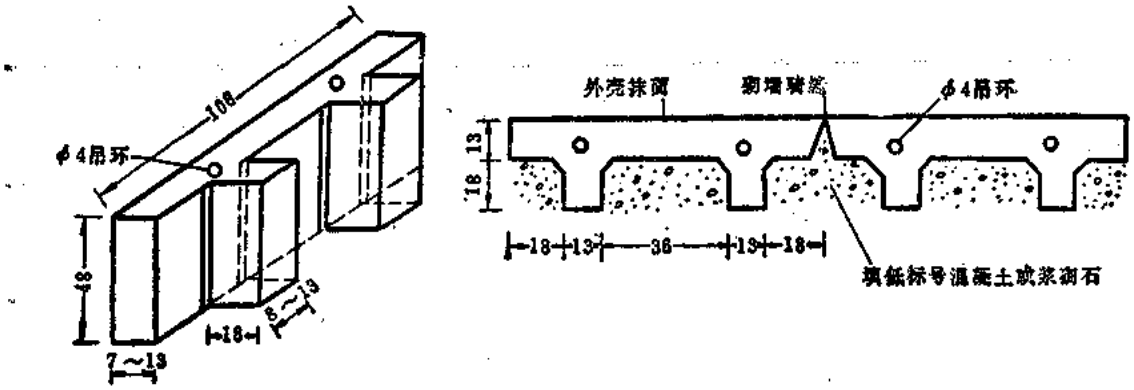


图 25-10-7　双T型构件

砌石。在闸墩上下游两端不受力的部位，可填充砂卵石，外用100号砂浆填缝（如图 25-10-7、8）。门槽部分可以采用预制构件，也可现场浇筑。

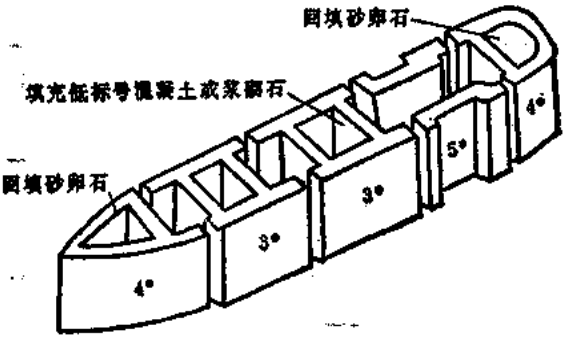


图 25-10-8　闸墩外面板

闸底板与重力式闸墩分开浇筑，并用油毡沥青木板接缝，内设镀锌铁片或塑料止水。底板的齿墙或截水墙可采用工字形预制构件，尤其是遇到流砂或烂泥基础，还可用作沉箱（如图25-10-9）。

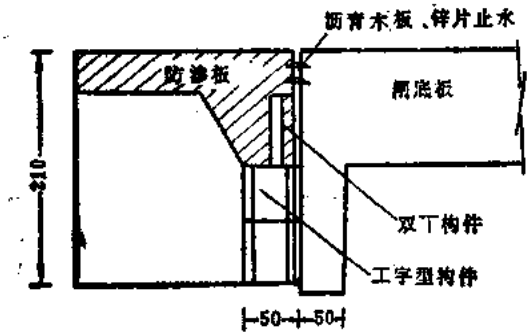


图 25-10-9　截水墙

2.支承墩和止水墩　支承墩和止水墩均为一整体预制的钢筋混凝土构件，通过预留的杯形基穴与底板构成刚性连接，适用于双悬臂平板闸门（如图25-10-10）。支承墩在水平方向支承闸门，铅直向支承交通桥，内力计算时，一般将支承墩分成上下两部分，II-II截面以上为一刚架，以下为悬臂梁。荷载按实际可能出现的最不利情况组合。

止水墩水平向同闸门构成挡水封闭体，铅直向支承工作桥，计算方法同支承墩。

3.箱格式挡土墙　箱格装配式挡土墙是由现浇低标号混凝土底板和不同规格的预制箱格组成。箱格的型式、尺寸及砌筑方法，见图25-10-11。箱格内一般填充砂卵石，箱壁所受的侧向压力强度，可采用高平行墙的土压力公式计算：

$$p=\sigma_z K_0=\frac{1}{A}[\gamma-(\gamma-Aq)e^{-Az}]K_0 \qquad (25\text{-}10\text{-}2)$$

式中，σ为墙顶以下深度为Z处填土的垂直应力；γ为填土的湿容重；q为墙顶均布荷载（墙顶无荷载时$q=0$）；Z为计算断面离墙顶的距离；K_0为墙内填土的静止侧压力系数，即

$$A=\frac{K_0 tg\delta\nu}{BL} \qquad (25\text{-}10\text{-}3)$$

式中，δ为外摩擦角；B为箱内净宽度；L为箱内净长度；ν为箱室周长。

箱壁一般采用等厚，为提高横格箱壁的抗拉强度，常在迎水面的一排箱格的横格内增加适量的钢筋。箱壁的厚度可按墙外无水情况取悬臂处采用下式计算：

$$d=\sqrt{\frac{6KM}{bmR_l}} \qquad (25\text{-}10\text{-}4)$$

式中，M为箱壁悬臂处固端弯矩；K为安全系数，视建筑物等级而定；m为截面形状系数，矩形截面$m=1.54$；b为箱壁的宽度；R_l为混凝土的抗拉强度。

墙身一般按墙前无水，墙后为饱和土的情况，进行整体稳定分析，并应分层核算抗滑和抗倾稳定性。

此外，还应考虑吊装和运输时构件所承受的应

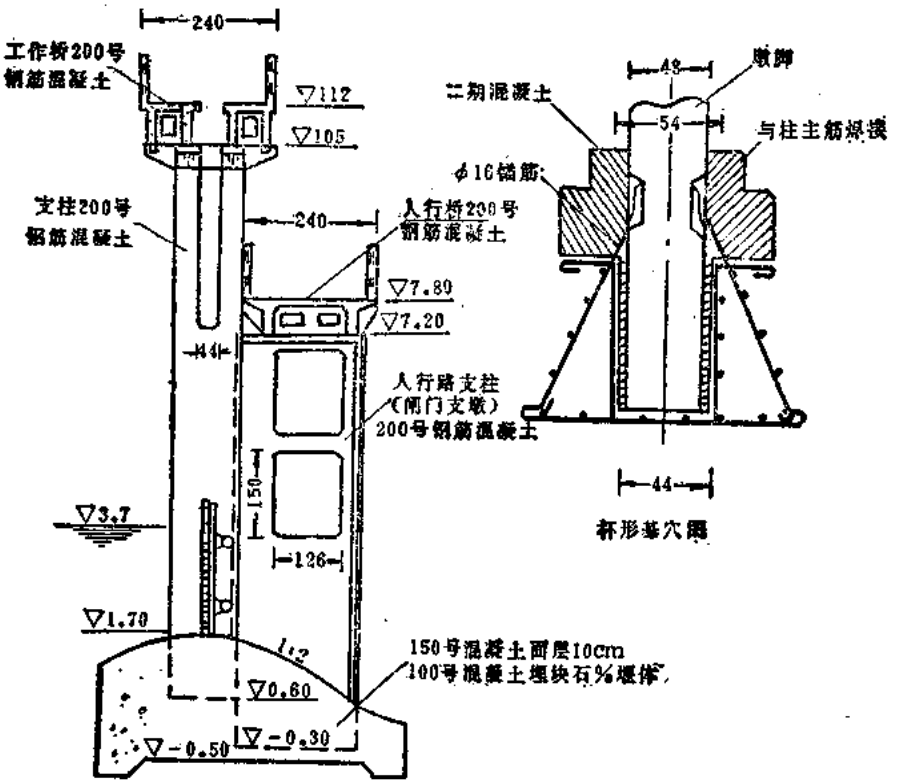


图 25-10-10 支承墩和止水墩

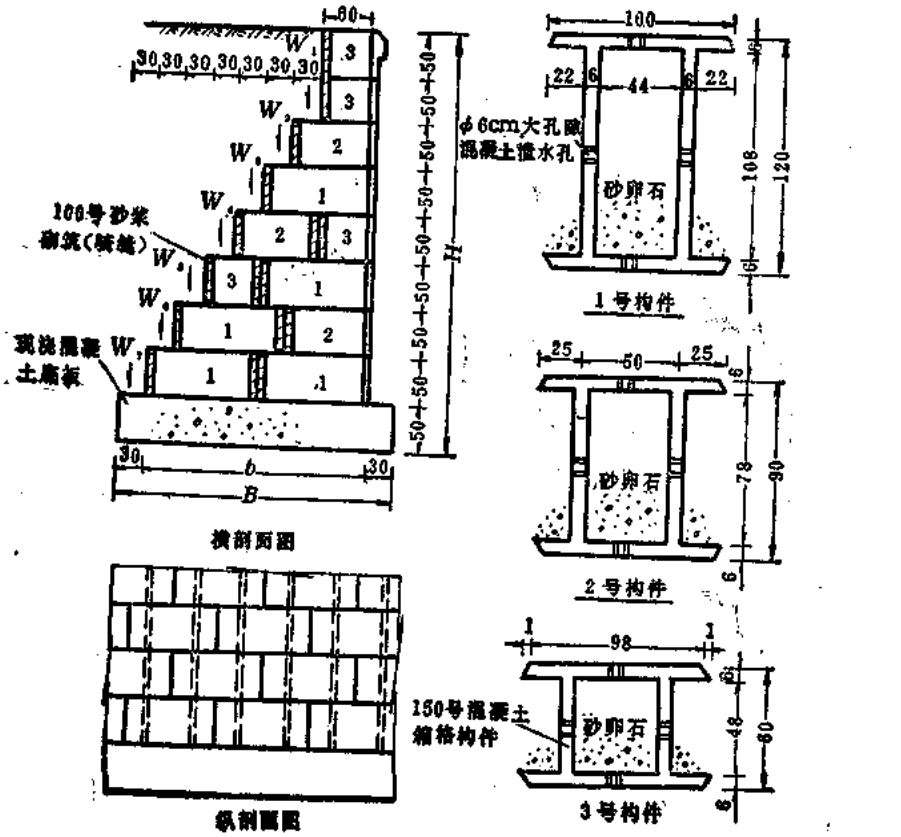


图 25-10-11 箱格式挡土墙

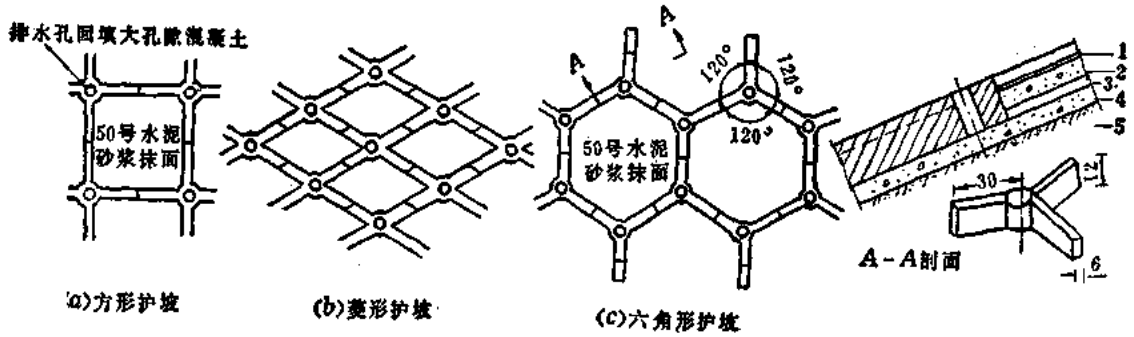


图 25-10-12 护坡结构图

1—50号水泥砂浆抹面1cm；2—50号混凝土层5cm；3—夯实卵石粘土3cm；4—粗砂卵石层5cm；5—夯实原地面

力，以及起吊时用的吊点。

4.**轻型护坡** 预制轻型护坡常采用菱形、六角形和方形布置型式。构件的型式和尺寸如图25-10-12所示。

构件内填粘土或三合土，表层设5cm厚的混凝土或水泥砂浆抹面1.0～2.0cm，整个护面下应设反滤10～15cm。在寒冷地区或重要的工程中，应加强排水，提高护坡的抗冻性，并严格控制施工质量。

5.**消力池底板** 箱格式消力池底板由箱格式构件和现浇混凝土面板组成。箱格为150～200号混凝土方形预制构件；边长140cm，高50cm，壁厚8cm。壁内一般设置6mm的钢筋，间距为20cm。箱内填20cm粗砂，25cm的卵石，表面为10～15cm的钢筋混凝土护面，其中5cm嵌入箱内，为减轻下游浮托力，可在每个箱格中埋设一个大孔隙混凝土柱，如图25-10-13所示。这种结构型式比较经济，施工方便，整体性好。

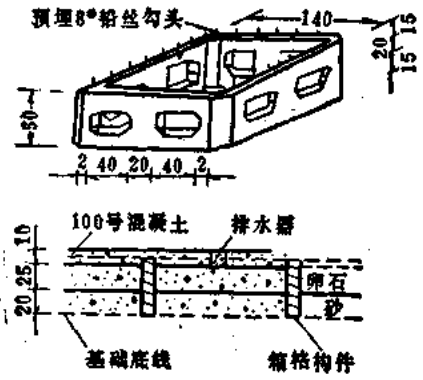


图 25-10-13 消力池箱格式构件

在冻层超过50cm，且砂、卵石又有可能饱和的情况下，应考虑抗冻要求，改变设计，加高箱格高度并设较好排水或其它措施。

三、浮运式水闸

浮运式水闸（图25-10-14）是适合沿海地区建闸的一种新的施工方法。在河岸选择适当的场地，预制整体闸室单元，用封口板将上、下游开口封闭，形成空箱，涨潮时浮起后，拖至预先挖好的闸基，定位沉放，填塞闸室单元间的横缝，并完建护坦、护坡和工作桥、交通桥等上部结构。其优点为可以在原河道中建闸，不用施工围堰、截流、基坑排水，节省土方、劳力和三材。但施工困难、抗滑和防渗性能差，只适用于水头差较小的水闸。

（一）结构特点及型式

1.**结构特点**

（1）尽量采用轻型结构，以减小水闸浮起和拖运时的重量。

（2）预制闸室单元尽可能采用整体结构，避免分缝在水中封堵。单元长度一般为15～25m。

（3）两岸连接结构可采用角墙式或空箱翼墙整体预制、浮运、沉放。箱内填砂、石，箱外抛石成四分之一圆锥形护坡。边墩、翼墙背后进行水中填土。

（4）浮运水闸主要靠闸底长度满足防渗要求，故闸室与下游护坦分缝可不设止水设备，上下游护坦亦可采用预制混凝土箱格构件沉放，内填充卵石或块石，海漫采用抛石结构。

2.**结构型式** 常用的型式有以下几种。

（1）实体底板、梁板式岸墙的钢筋混凝土整体结构。底板为柔性结构，随地基沉陷而变形，同地基结合较好，抗裂性较差。

（2）纯混凝土空箱底板、钢筋混凝土梁板式岸墙整体结构。底板由若干空箱组成，箱高一般采用1.5～2.0m，面板和肋梁厚为15～20cm。这种底板刚度大，与地基结合较好，并能节省钢材，适用于闸高

6～7m的水闸。

（3）少筋混凝土空箱底板，钢筋混凝土密梁薄板岸墙结构。底板考虑边荷载作用引起的正弯矩，在底板面层配置适量的钢筋。为了减小边荷载，将底板的肋梁和岸墙柱连接成U型结构，整体承担挡土侧压力，防止岸墙后倾，破坏底板。闸高采用6.5～7.5m为宜。

（4）纯混凝土空箱底板、空箱岸墙整体结构。这种型式可节省钢材，适用于闸高6m以下的中小型浮运水闸。

（二）设计要点

浮运水闸，一般按预制、浮运、沉放和竣工运用四个时期的工作情况进行设计，各部结构尺寸和配筋，应根据各期的受力特点和计算成果，加以综合分析、比较后确定。

1.预制期　预制闸室单元的结构布置和尺寸的选定，除应考虑地基，潮汐变化等条件外，还应满足浮运、沉放和二期工程的要求。一般在拖运条件许可的情况下，预制闸室单元尽可能做得高些，将闸门安装好，以减少水上施工的困难。预制浮闸结构布置，见图25-10-14所示。预制期，闸底板受力状态与现浇水闸建成无水情况相同，内力计算见本章第七节。

2.浮运期　浮运和沉放是浮运闸工程成败的关键，对当地的水文气象情况，应进行深入细致地分析，选出合适的浮运和沉放水位。一般是高潮浮运，低潮沉放。浮运前还应进行试浮，了解实际吃水深和稳定性，为浮运奠定基础。

（1）安全吃水深度

$$h=K\frac{G}{F}\qquad(25\text{-}10\text{-}5)$$

式中，F为排水面积，一般指底板底面积（m^2）；G为预制期闸室单元各部件的重量和；K为安全系数，一般取$K=1.05$。

（2）浮运稳定性：浮运闸预制构件，平面为对称布置，其浮运稳定性可按下式判别：

$$\rho=\frac{J}{V}>e\qquad(25\text{-}10\text{-}6)$$

式中：ρ为定倾半径（m）；J为浮面面积对浮面对称轴的惯性矩（m^4）；V为排开水的体积（m^3）；e为建筑物重心和浮心位置间的距离（m），如图25-10-15所示。

（3）浮运期底板内力计算与预制期相同。

3.沉放期　浮闸主要靠闸腔充水，增加重量下沉。充水方式，一般在封口板上设置进水孔或用水泵抽水注入。为了保持闸体均衡下沉，可计算闸腔内充水深度和水闸下沉深度，并绘出其关系曲线，以便沉放时调整平衡和控制下沉深度。水闸沉至河底后，应立即拆除封口板，避免由于河槽缩窄，水流集中，造成冲刷，破坏基础。

（1）底板内力计算：实体底板的内力计算方法同预制板。浮运期，空箱底板在水闸即将沉至河底时，箱内充水未满，外水压达最大值，受力状态最为不利。空箱的顶板、底板、边肋梁板和封口板的内力，可据其梁格布置，按均布荷载作用下的四边固结板计算。梁格布置，见图25-10-16。

次梁的结构型式和负担板面的荷载，见图25-10-17。内力可根据其结构布置、顶板和底板传递的荷载，按多跨连续梁计算。

（2）闸墩的内力计算：水闸浮运沉放至河底时，闸墩空腔受力最为不利。闸墩结构型式和受力状态，见图25-10-18。主要荷载为侧向水压力；内力可依据不同水深，截取水平断面，按等跨连续梁计算。

（3）缝墩的处理及计算：多组浮运拼装水闸，做好缝墩止水防渗亦是一个关键。缝墩处理常用的方法是在预留的封口槽内安放闸板，即下设约3m长的钢板，插入地基0.8～1.0米，上接混凝土预制板，也可采用木闸板及无砂混凝土塞（靠近闸板处水中，填筑反滤层，缝内回填粘土，出水面后，用人工夯实）。一般工程可在缝内填充水下混凝土，构造见图25-10-19。

缝墩的内力，可据填料性质，按高平行挡土墙或承受流态混凝土压力的模板设计。

4.竣工运用期　浮运闸竣工运用期的整体稳定分析、荷载组合及内力计算，与一般水闸相同，见本章第五、七、八节。

考虑浮运闸采用预制、浮运、沉放的水中施工方法，在进行整体稳定分析时，对底板与地基的摩擦系数和地基允许承载力，应酌情减小。

四、自动翻板闸

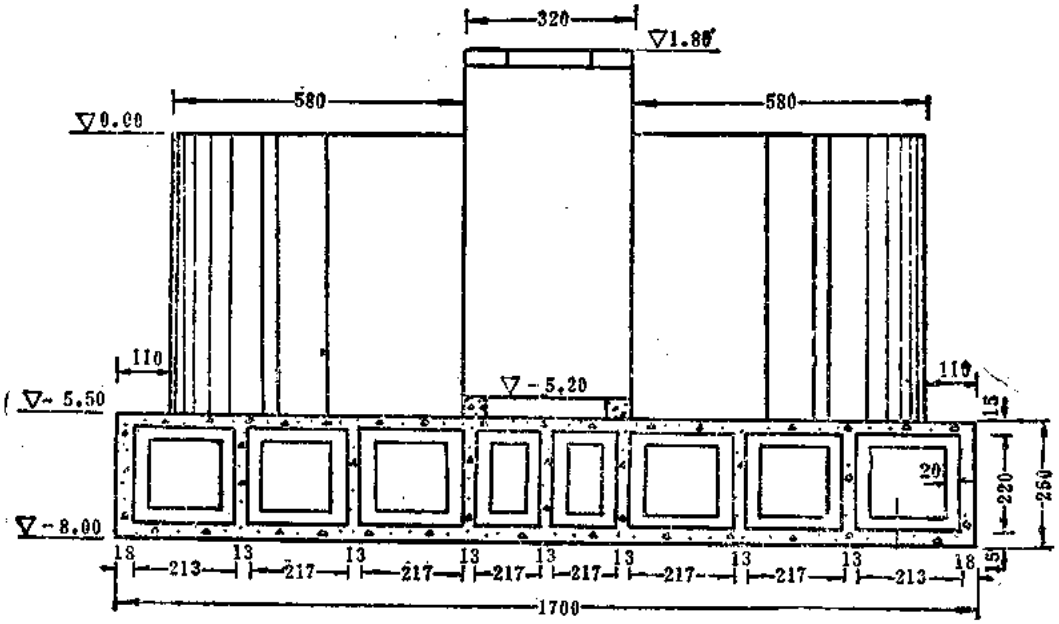
（一）单铰翻板闸

1.工作原理　翻板闸的闸室主要由闸门、转动铰、支墩及底板组成，利用水力和重力的作用自动启闭，一般可按力矩平衡方程式计算，参见图25-10-20。

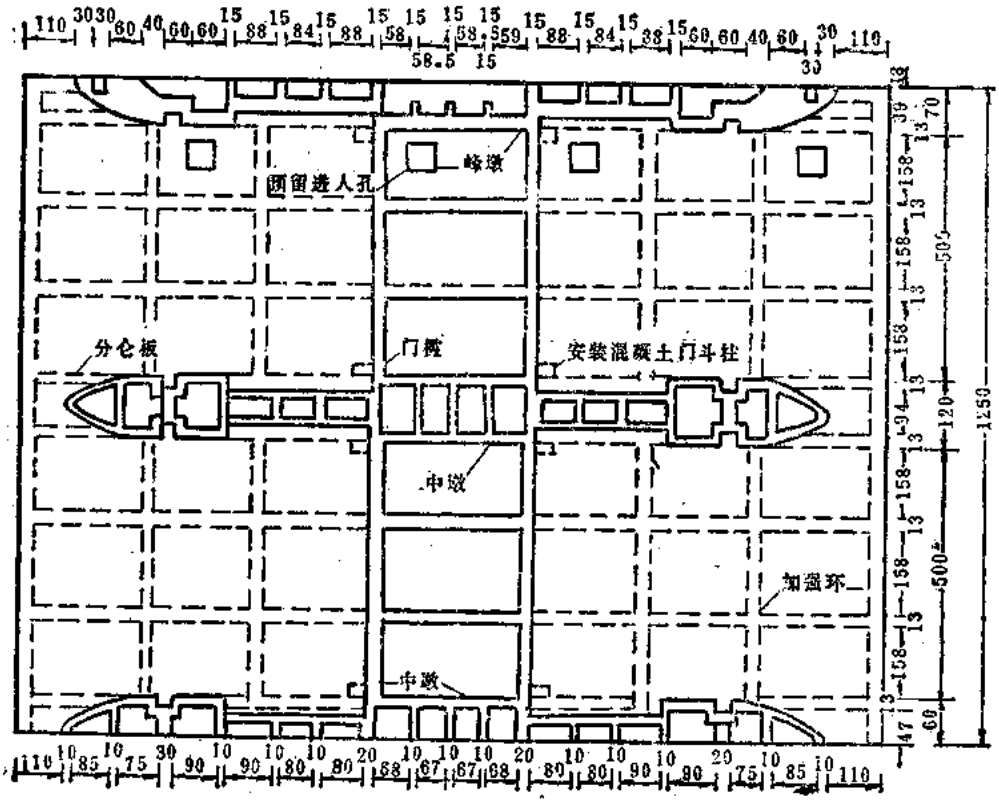
开门计算：

$$K_k=\frac{P_1y_1+P_2y_2}{(W_1+W_2+W_3)x_1+M_{fk}}\geqslant 1.05$$

（25-10-7）



剖面图



半平面图

图 25-10-14 预制浮闸结构图
（单位：cm）

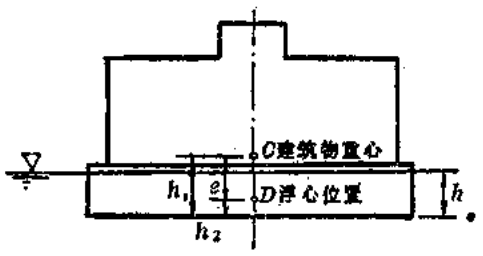


图 25-10-15　浮运稳定计算图

闭门计算：

$$K=\frac{W_1x_1+P_3x_3}{W_1x_1+W_3x_3+M_{f_0}}\geqslant 1.05 \qquad (25\text{-}10\text{-}8)$$

半开（倾角α时）计算：

$$K_k=\frac{W_1x_1}{W_2x_2+P_1L_1+P_2L_2+M_{f_k}}$$

$\geqslant$1.05时开门　　(25-10-9)

$$K_b=\frac{W_1x_1+P_1L_1}{W_1x_1+P_1L_2+M_{f_b}}\geqslant 1.05\text{时闭门}$$

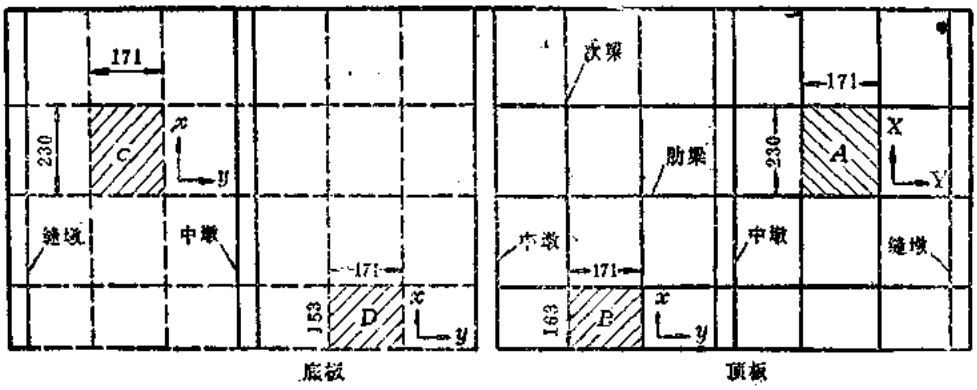


图 25-10-16　底板(浮箱)梁格布置

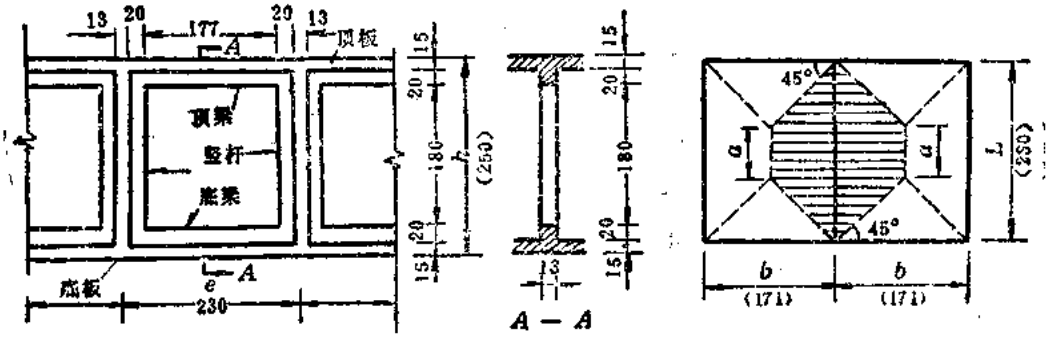


图 25-10-17　底板次梁结构及荷载图

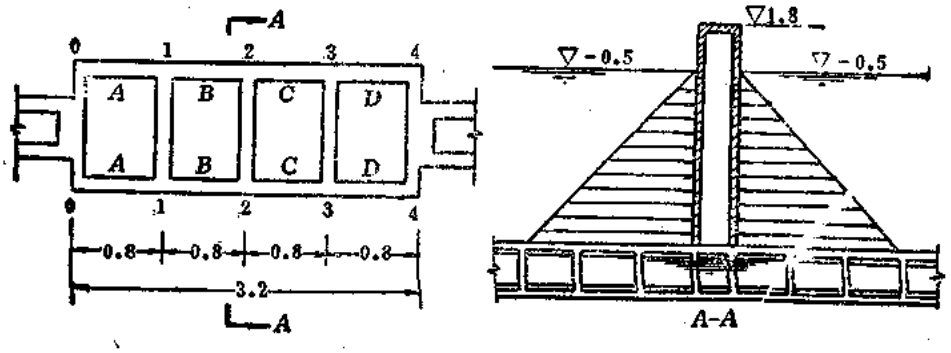


图 25-10-18　闸墩结构及受力图

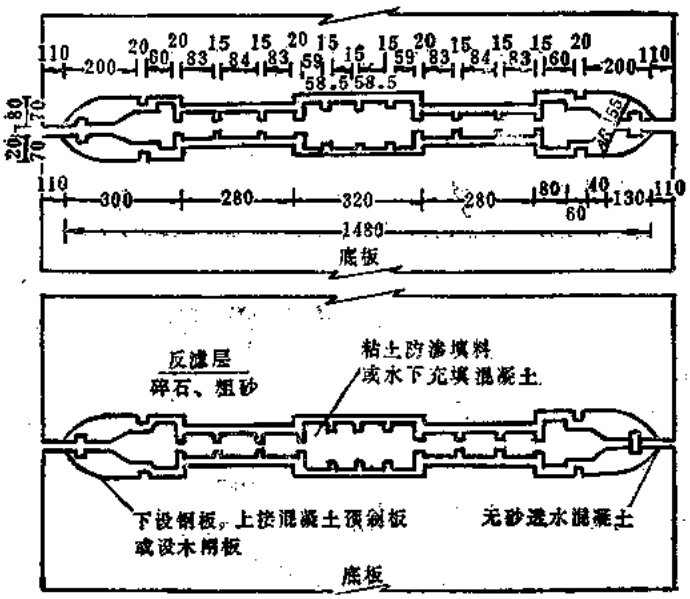


图 25-10-19　缝墩构造图

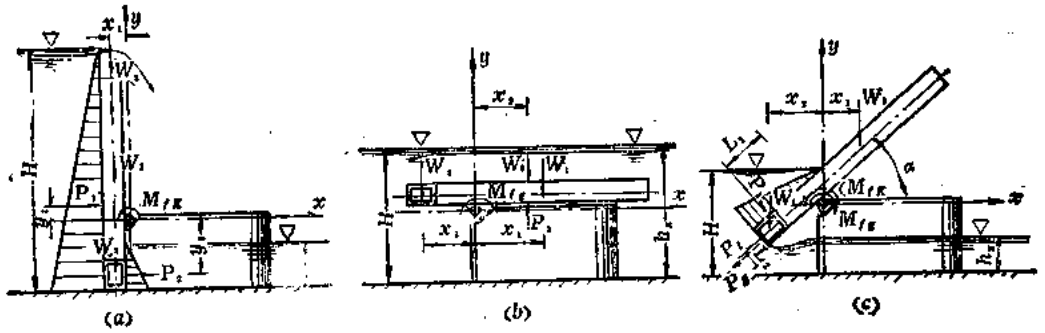


图 25-10-20　单铰翻板闸工作原理
(a)开门情况；(b)闭门情况；(c)半开(倾角为α)情况

式中，K_k、K_b为闸门的自开和自闭系数；W_1、W_2为闸门自重和配重重量；W_3为门顶水重；P_1、P_2为闸门上、下游水压力；P_3为闸门底浮托力；P_t、P_s为闭门时的上托力和启门时的下吸力；M_{fk}、M_{fb}为开门时和闭门时转动铰及封水的摩阻力矩；x_1、x_2、x_3、y_1、y_2、L_1、L_2分别为各荷载对转动铰中心之力臂。

2.水力计算　翻板闸的泄量计算：翻板闸开启过程中水流变化较为复杂，当闭门挡水，门顶溢流时（一般闸门启动水位高于门顶0.4～0.5m），可按薄壁堰公式计算；当闸门全开平卧时，可按宽顶堰公式计算，但流量系数应根据闸门阻水情况予以折减；当闸门倾角$\alpha \geqslant 60°$时，过闸泄量可取门顶薄壁堰溢流与门底孔流泄量之和。

翻板闸消能防冲的设计条件：单铰翻板闸开门时，倾角$\alpha < 45°$～$60°$，闸门突然翻倒，故消能防冲应按溃坝情况计算。上游水位为最高挡水位，下游水位可按闸门倾角为60°时的泄量确定。

3.构造特点　翻板闸的上、下游连接段与一般开敞式水闸相同，闸室与两岸多采用刺墙与斜底板的连接型式，其结构布置，可参见图25-10-21。

闸门一般采用抗震、抗冲性能较好的木结构或钢结构。闸门配重的重量由开、闭闸门计算确定，一般采用铸铁或混凝土块，用螺栓固定在闸门底部。闸门支承型式，可采用简支式或双悬臂式。简支式门铰设在闸门两侧及闸墩侧面，闸墩兼做止水墩；双悬臂式门铰设在闸门下游面及支墩上游顶端，每侧悬臂长度可取闸门总宽度的1/4.83（等弯矩双悬臂）或1/4(等跨度双悬臂)。相邻孔由两扇闸门用侧封水橡皮止水。

转动铰的位置一般设在略低于闸门启动水深（门高加溢流水深）的1/3处，由活动轴座、固定轴座和转动轴组成，参见图25-10-22。轴座一般为铸钢件，转动轴应采用不锈钢制做。

支墩和底板的构造和计算与一般开敞式水闸相

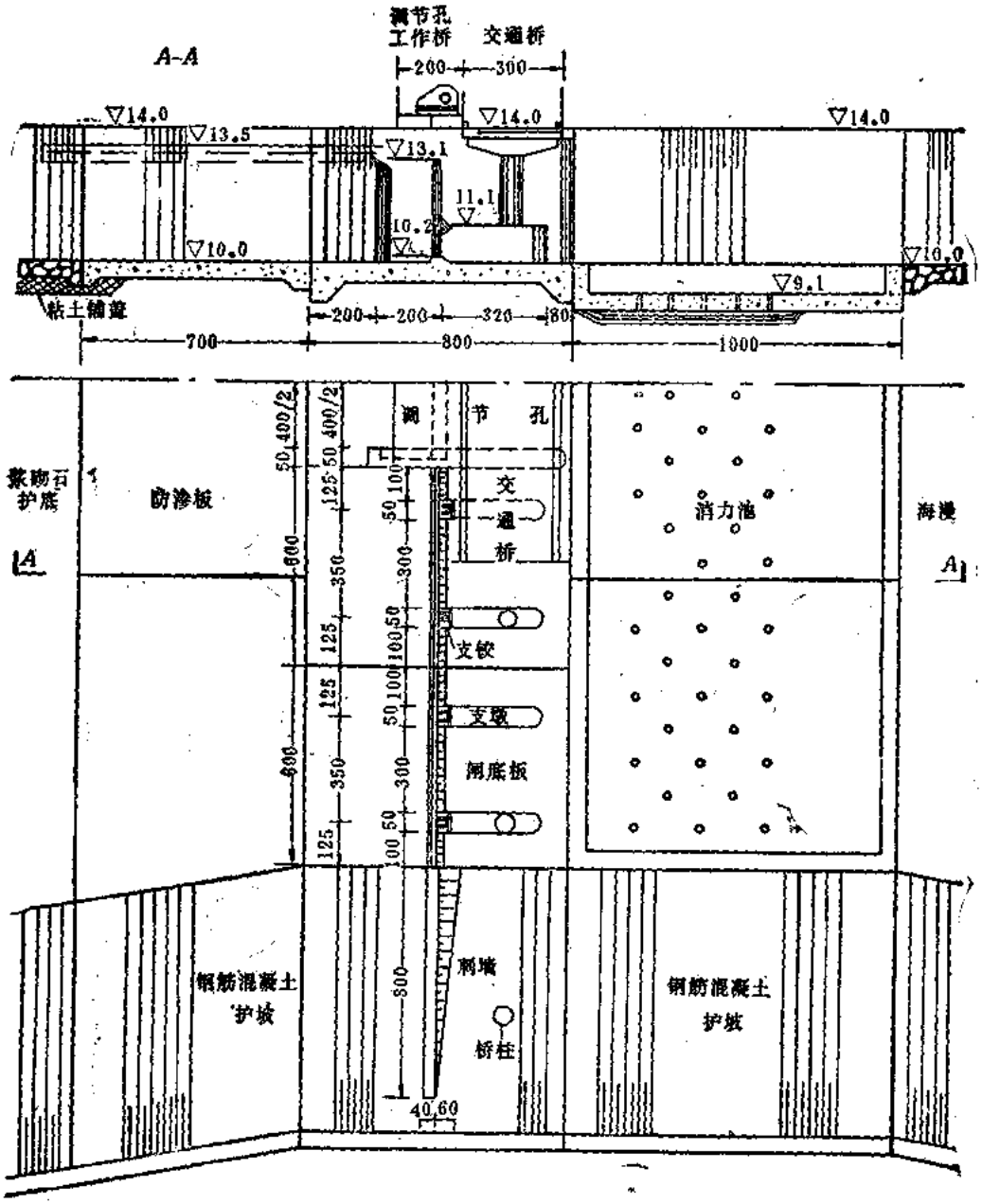


图 25-10-21　单铰翻板闸布置图

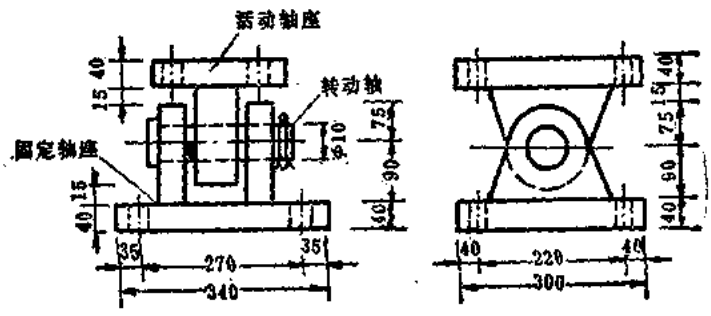


图 25-10-22　转动铰结构

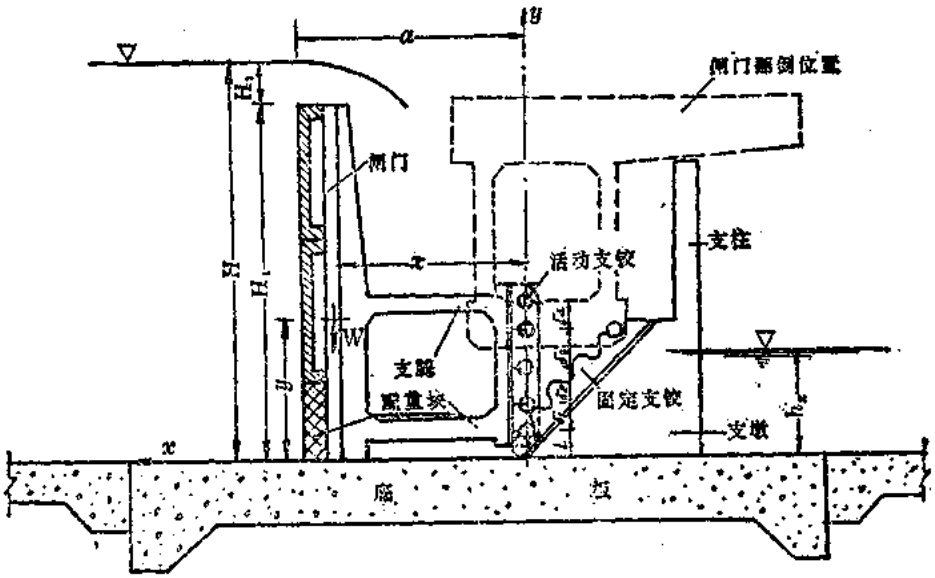


图 25-10-23　多铰翻板闸结构

同，双悬臂式支墩高度约等于闸门翻倒后的高度。

（二）多铰翻板闸

1.**工作原理**　基本计算原理与单铰翻板闸相同，它利用不同高度的多个支铰来满足不同水位组合下对闸门开度的要求，故应对闸门启闭过程中各种倾角和开度的力系平衡状态进行计算，参见图25-10-23。各铰的位置及高程，可按水位变化时相邻铰之间连续、均匀转换的要求来选定；一般，支铰的布置和曲线轨迹，应通过试验确定。

2.**构造特点**　多铰翻板闸多采用钢筋混凝土双悬臂式闸门。闸门主要由挡水面板、梁系、配重块、支腿和活动支铰等组成，其重心高度宜取为 $y=\frac{H_1}{2}-0.15$m。支腿长度可按闸门倒平时，面板略高于H_1的条件拟定（H_1为闸门高度）。

支铰均采用钢结构，支铰轴用不锈钢制做；支承板用A_3钢板焊接。曲线支承板的外形，要求准确平顺。闸门之间用橡皮封水。为使多扇闸门同步运转，可增设凸凹形钢板联动齿。

支墩一般采用梯形断面。上游斜面安装固定支铰，下游顶部设置支柱，支承翻倒后的闸门。

（三）运用特点及布置要求

（1）自动翻板闸不需设置启闭机和工作桥，有结构简单、施工方便、工程量少、造价低廉等优点，且闸室结构轻矮，抗震性能好。

（2）单铰翻板闸的运用，按定水位组合设计，多铰翻板闸也只能适用于几种特定的水位组合。因此，多用于中小型的分洪闸和蓄水闸。

（3）单铰翻板闸启动后的突然翻倒和多孔闸的不同步运转，设计时除考虑闸门的防振措施外，还需加强下游消能防冲设施和上游护岸工程。为提高启门前的下游水位，改善消能条件和避免闸门翻倒过于频繁，可在闸室中部设置机械启闭的调节孔，以调节、控制水位和泄量。

五、橡　胶　坝

橡胶坝是以高强力合成纤维为受力骨架，用合成橡胶粘合制成坝袋，锚固在闸底板上，用水或气充胀形成坝体挡水，其作用相当于活动的闸门。坝高一般为2～5m，适宜建在水库的溢洪道、溢流坝和水流平稳、泥砂、漂浮物少、无推移质的河道或渠道上。它具有构造简单、施工方便、造价低、节省三材和抗震性能好的优点。但也存在着坝袋材料易老化，耐久性和坚固性差，检修管理困难等缺点。

（一）橡胶坝的种类及组成

橡胶坝的充胀方式有充水、充气和充水充气合用三种，其中充水是常用的方式。

橡胶坝系由坝袋、底板、上游防渗、下游消能防冲设备和充排水控制系统等组成。其中，土建部分的设计与一般水闸基本相同（如图25-10-24）。下面重点介绍充水橡胶坝的坝袋设计和充、排水控制系统的布置。

（二）坝袋的设计

坝袋是橡胶坝的主体，受力状态有以下五种情况，其中情况二通常为设计控制条件，如图25-10-25所示。

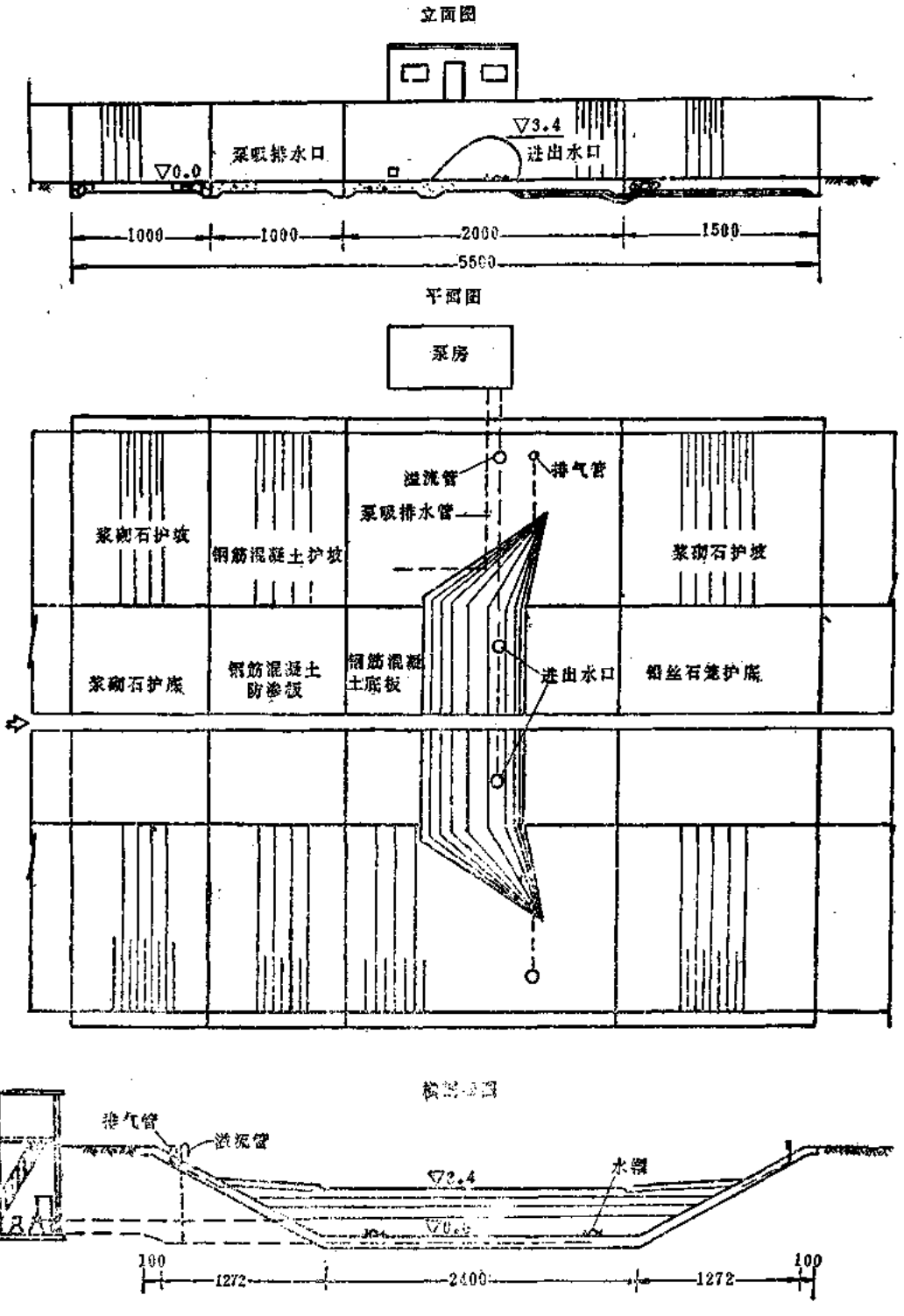


图 25-10-24　橡胶坝结构布置图

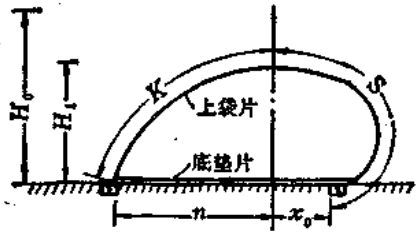
1.坝袋的强度计算　假定坝袋充胀后为一等强度结构，在顺水流方向取单宽作为计算单元，不计自重和伸长率的影响，坝袋的环向拉力(帆布的径向拉力)，可按下式计算：

$$T=\frac{1}{2}\gamma\left(H_0H_1-\frac{1}{2}H_1^2\right)\quad(25\text{-}10\text{-}10)$$

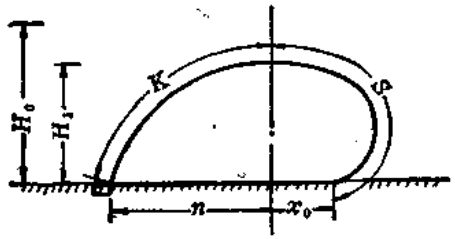
式中，H_0 为坝内设计充胀压力（水柱高米）；H_1 为坝袋充胀高度（m）；γ 为水的容重（t/m³）。

表 25-10-3　　坝高5m以下充水式橡胶坝袋定型规格

序号	坝高 H_1 (m)	内压比 H_0/H_1	内压水头 H_0 (m)	计算强度 T (t/m)	安全系数 K	极限强度 KT (t/m)	双锚有效长 (m)	贴底长 (m)	单锚有效长 (m)	锚固长 (m)	实际周长(m) 单锚	实际周长(m) 双锚	坝袋单宽容积 V_0 (m^3/m)	材料的定型和强度 锦纶帆布 型号	锦纶帆布 经强/纬强 kg/5cm	胶布 型号	胶布 经强/纬强 (t/m)	坝袋型号
1	1.5	1.55	2.33	1.31	4.60	6.0	4.85	2.05	6.90	1.40	8.30	6.25	3.18	J 0606 J 0603	300/300 300/150	J 0606-1 J 0603-1	6/6 6/3	JBD150-06-1
2	2.0	1.30	2.60	1.60	5.00	8.0	7.08	3.76	10.84	1.40	12.24	8.48	6.68	J 0808 J 0804	400/400 400/200	J 0808-1 J 0804-1	8/8 8/4	JBD200-08-1
3	2.5	1.25	3.12	2.34	5.12	12.0	9.13	5.17		1.40		10.53	11.50	J 0606 J 0603	300/300 300/150	J 0606-2 J 0603-2	12/12 12/6	JBD250-06-2
4	3.0	1.25	3.75	3.37	4.75	16.0	11.01	6.19		1.40		12.41	16.60	J 0808 J 0804	400/400 400/200	J 0808-2 J 0804-2	16/16 16/8	JBD300-08-2
5	3.5	1.25	4.33	4.56	5.23	24.0	12.80	7.20		1.70		14.50	22.50	J 1212 J 1206	600/600 600/300	J 1212-2 J 1206-2	24/24 24/12	JBD350-12-2
6	4.0	1.20	4.80	5.60	5.00	28.0	15.34	9.20		1.70		17.04	32.00	J 1414 J 1407	700/700 700/350	J 1414-2 J 1407-2	28/28 28/14	JBD400-14-2
7	4.5	1.20	5.40	7.09	5.92	42.0	17.26	10.35		1.70		18.96	40.46	J 1414 J 1407	700/700 700/350	J 1414-3 J 1407-3	42/42 42/21	JBD450-14-3
8	5.0	1.20	6.00	8.73	4.9	48.0	19.18	11.50		1.70		20.88	49.95	J 1616 J 1608	800/800 800/400	J 1616-3 J 1608-3	48/48 48/24	JBD500-16-3



(a) 双锚固



(b) 单锚固

坝袋实际周长：1.双锚固：上袋片 $B_1=K+S+2\Delta l$，底垫片 $B_2=n+X_0+2\Delta l$。2.单锚固：$B=S+n+K+X_0+2\Delta l$。

$$K+S=\frac{2H_0H_1-H_1^2}{4(H_0-H_1)}\arcsin\frac{2H_1\sqrt{2(H_0-H_1)H_1}}{2H_0H_1-H_1^2}+\frac{H_0^2-(H_0-H_1)^2}{2H_0}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\varphi}{\sqrt{1-\frac{2H_0H_1-H_1^2}{H_0^2}\sin^2\varphi}}\quad(25\text{-}10\text{-}11)$$

$$n+X_0=\frac{H_1\sqrt{2(H_0H_1-H_1^2)}}{2(H_0-H_1)}+\frac{H_0^2+(H_0-H_1)^2}{2H_0}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\varphi}{\sqrt{1-\frac{2H_0H_1+H_1^2}{H_0^2}\sin^2\varphi}}-H_0\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\frac{1-2H_0H_1-H_1^2}{H_0^2}\sin^2\varphi}\,d\varphi\quad(25\text{-}10\text{-}12)$$

每米坝长容积，

$$V_0=\frac{1}{2}[R_1^2\alpha-n(R_1-H_1)]+\frac{H_0^2+(H_0-H_1)^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\varphi}{\sqrt{1-\frac{2H_0H_1-H_1^2}{H_0^2}\sin^2\varphi}}$$

$$-H_1^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\frac{2H_0H_1-H_1^2}{H_0^2}\sin^2\varphi}\,d\varphi\quad(25\text{-}10\text{-}13)$$

式中，$R_1=\dfrac{2H_0H_1-H_1^2}{4(H_0-H_1)}$，$\alpha=\sin^{-1}\dfrac{n}{R}$

注　坝袋的底垫片，双线锚固时，可采用无帆布的纯橡胶垫片或做好沿线止水，取消垫片；坝袋两端锥体部分的容积，可根据实际情况，按几何尺寸估算。

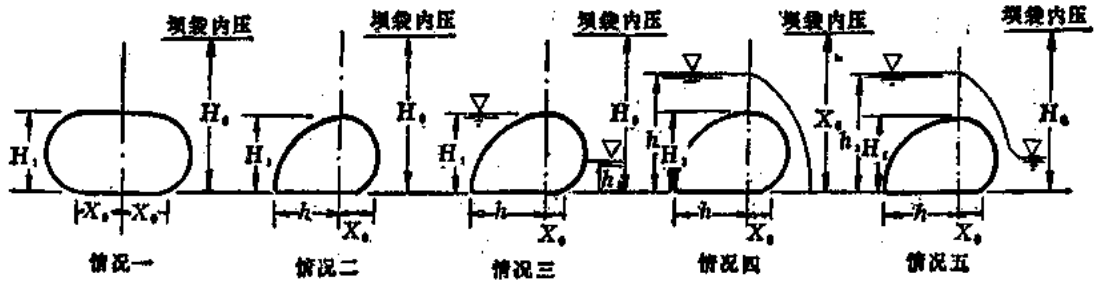


图 25-10-25 坝袋受力情况

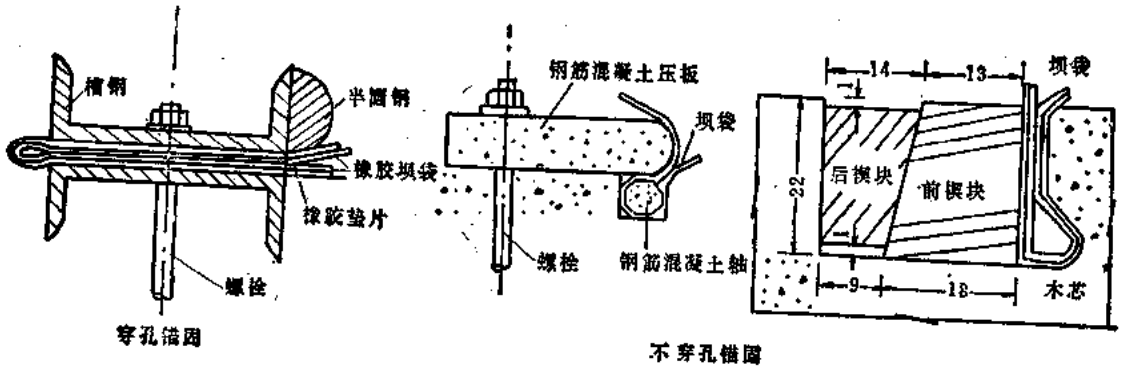


图 25-10-26 坝袋锚固形式

坝袋的纵向拉力，在两端距岸墙 $2\sim3H_1$ 范围内与环向拉力相同，中部可按环向拉力的50%设计。

2.坝袋的定型设计 坝高5m以下的充水橡胶坝，可参考表 25-10-3 坝袋定型规格选用。当设计坝高介于两个定型坝袋高度之间时，可根据工程的重要性及具体运行条件选用相邻的定型坝袋。

（三）坝体的升降控制系统

坝体的升降控制系统是由水源、蓄水池、提水设备，控制阀门及联络管路等充、排水设施组成，一般布置在河岸两侧，使控制管路最短，便于操作和管理。

充水方式，可采用固定水泵或临时水泵抽河水（或井水）至蓄水池，泥砂沉淀后向坝内自流充水。排水的方式有自流排水、水泵抽水、自流排水和水泵抽水相结合三种。为使坝袋能平稳充水和排空，充排水口应分别设置两个，其位置尽量靠下游布置，并在两岸设置溢流孔或虹吸管、排气孔等安全措施。充、排水设备的能力，主要取决于坝袋充、排水的时间，充水时间常采用3～8h；排水时间，应根据洪沥水上涨速度确定，一般采用一个小时左右。

（四）坝袋锚固的型式和布置

坝袋锚固的型式可分为穿孔和不穿孔锚固两种，如图25-10-26所示。为避免穿孔锚固造成薄弱环节，一般多采用不穿孔锚固，其中又以楔形锚固为最好，前楔块长为50～70cm，后楔块长20cm。

锚固的布置型式，可分为单线锚固和双线锚固两种，见表 25-10-3 中图（a）、（b）。双向挡水和较高的橡胶坝区，必须采用双线锚固。为防止坝袋形成褶皱，降低挡水高度，应将两岸坝袋顶部的锚固线适当增高，两岸采用斜墙时，其坡度最好不陡于1:2.5。

（五）坝袋的防振抗磨措施

坝袋易磨损的部位，主要在下游塌落线至锚固线段内。目前常用的防振抗磨措施如下：

（1）坝袋内壁上粘贴橡胶软管，用来排空袋内尾水，消除“小坝”，减小坝袋的振动和拍打。

（2）在坝袋与混凝土底板接触部位，加贴一层两毫米厚的胶片或涂防磨、防老化剂，以增加抗磨性能；

（3）将坝下游混凝土底板做成斜坡形，以改善坝后水流状态，减少泥砂进入袋底的可能；

（4）塌落区下混凝土底板施工时，可用平板振捣器振出浆后，表面上洒一些水泥，然后抹平，增加其光滑性，减少磨损。

主要参考文献

[1] 毛昶熙，电模拟试验与渗流研究，水利出版社，1981年。

[2] 张裕恰，有限深弹性基础梁计算用表，水利出版社，1980年。

[3] 孙景谋，考虑地基非均质性的弹性地基梁计算，水利学报，1963年第4期。

[4] 长江水利委员会，平原地区水闸设计参考手册，水利出版社，1957年。

[5] 许杏南，涵闸水力计算，中国工业出版社，1965年。

[6] 华东水利学院等，水工钢筋混凝土结构，水利电力出版社，1975年。

[7] 武汉水利电力学院，水工建筑物，水利出版社，1981年。

[8] 水利电力部，水利水电工程水利动能设计规范，水利电力出版社，1978年。

[9] 水利电力部，水工钢筋混凝土结构设计规范，水利电力出版社，1979年。

[10] 水利电力部，水工建筑物抗震设计规范，水利电力出版社，1979年。

[11] 水利电力部，水利水电工程钢闸门设计规范，水利电力出版社，1982年。

[12] 武汉水利电力学院，水力计算手册，水利出版社，1980年。

[13] 交通部，公路桥涵设计规范，人民交通出版社，1975年。



第二十六章 门、阀与启闭设备

编 写 人

夏念凌（安徽省水利厅设计院）

审 订 人

傅南山（水利电力部第三工程局设计院）

俞良正（华东水利学院）

Gates, Valves and Hoists 26

第二十六章　门、阀与启闭设备

第一节　概　　述

闸门和阀门是设置在水工建筑物各种过水孔道上的控制设备，是水工建筑物的重要组成部分之一。闸门和阀门的作用，是在不同使用情况下按照运行要求，关闭或开放过水孔道，以拦阻水流，调节水位，泄放流量，放运船只、木排、竹筏，排泄沉砂、冰块以及其它飘浮物。为叙述方便计，以下除特别说明外，将闸、阀门统称为闸门。

一、闸门的组成、分类和设计基本资料

（一）闸门的组成

广义的闸门由下列三个主要部分所组成：

1.活动部分　是可以开关的堵水体，在闸门上称为门叶，在阀门上称为阀体。

活动部分按功能还包含有以下各部分：

（1）承重结构。是具有足够强度和刚度的结构物，用以封闭孔口并能安全承受水压力。

（2）支承行走部分。它们一方面将承重结构传来的力传给埋设部件，一方面保证承重结构物在移动时灵活可靠。

（3）止水密封部分。用以堵塞活动部分和埋设部件之间的缝隙，使闸门在封闭孔道时无漏水现象，或使漏水量减到最小。

（4）与启闭设备相连接的部件。

2.埋设部件　埋置在过水孔道周围圬工内的构件，如阀门上的阀壳。

埋设部件的构造与闸门的型式有关。埋设部件按其功能有如下几种：

（1）支承行走埋设件；

（2）止水埋设件；

（3）护砌埋设件。

3.启闭设备　控制门叶或阀体在孔道中位置的操纵机构，一般由下列各部分组成：

（1）动力装置；

（2）传动装置；

（3）制动装置；

（4）连接装置；

（5）支承行走装置。

图26-1-1为直升式平面闸门的组成，图26-1-2为空注阀门的组成。

（二）闸门的分类

闸门的种类和型式很多，表征闸门的特性也很多，如闸门的工作性质、重要性、水头大小、孔口位置、制造材料和方法、构造特征和操作方式等，难于用单一方法分类。以下按一些主要特性进行分类，并作简要说明。

1.按闸门的工作性质分

（1）工作闸门（或称主闸门、控制闸门）：水工建筑物正常运行情况下使用的闸门。

（2）事故闸门：孔道出现意外事故情况时使用的闸门。

（3）检修闸门：建筑物或设备进行检修时使用的闸门。

2.按闸门顶缘与挡水水位的相对位置分

（1）露顶闸门：孔口在封闭状态时，门叶顶缘高于挡水水位的闸门。

（2）潜孔闸门：孔口在封闭状态时，门叶顶缘低于挡水水位、具有顶止水的闸门。

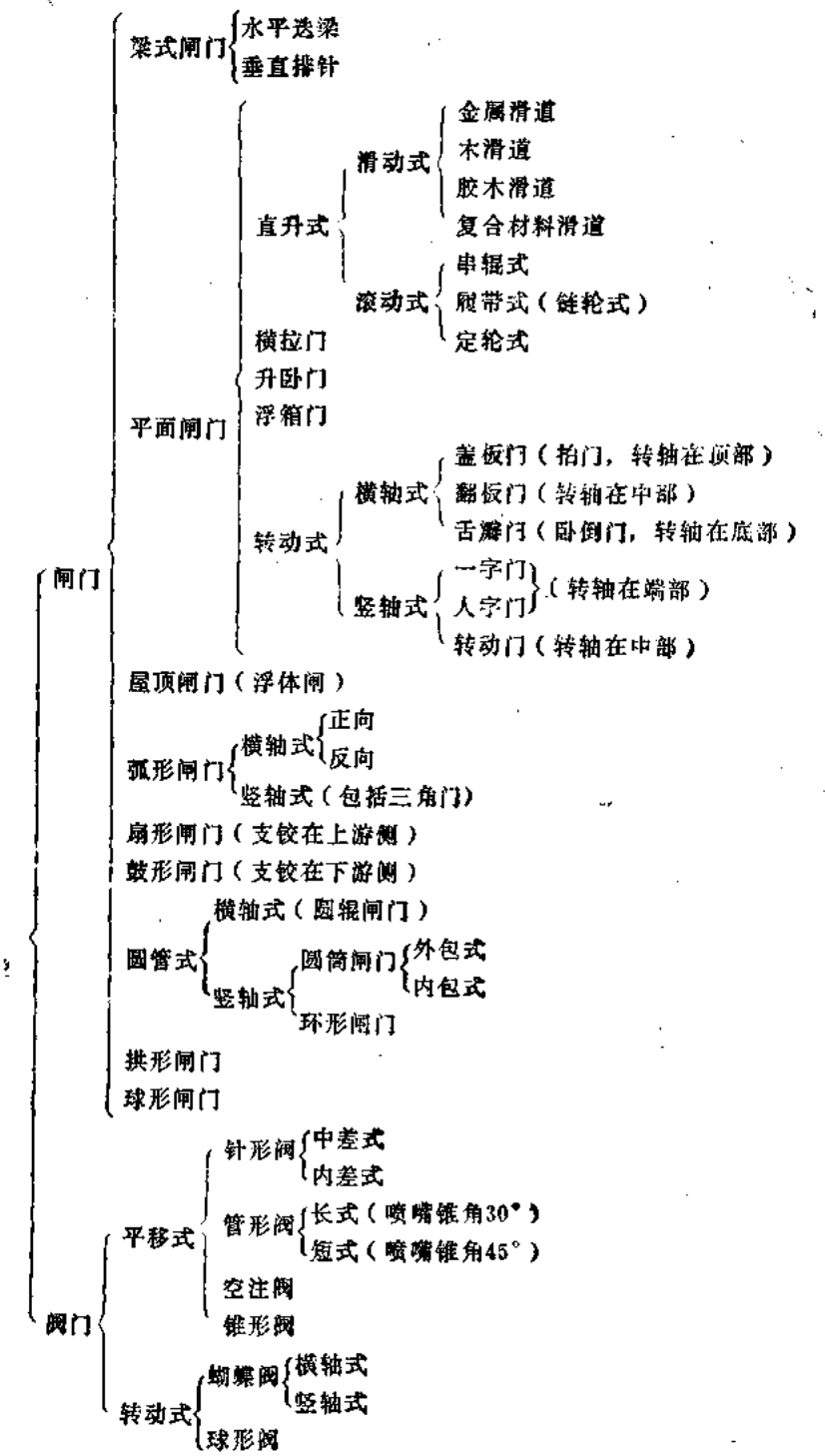
3.按制造闸门门叶的材料和方法分

- 钢闸门（铆接、焊接、铸造、混合连接）
- 铸铁闸门
- 木闸门
- 钢筋混凝土闸门（普通钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土及钢丝网水泥混凝土）
- 工程塑料闸门
- 铝合金闸门
- 混合材料闸门

4.按闸门的操作方式分

- 机械操作
  - 手动操作
  - 电动操作
- 水力操作
  - 半自动控制
  - 全自动控制

5.按闸门的构造特征分



（三）闸门的设计基本资料

（1）水工建筑物的情况。如建筑物的用途、规模、重要性、运行特性以及构造布置等。

（2）闸门孔口的情况。如孔口位置、数量、尺寸以及运行程序等。

（3）上下游水位情况。要收集各种可能出现的水位组合条件。

（4）河道水质。如水的化学成分、泥砂含量和水生物的生长情况等。

（5）冬季情况。如最低温度、冰凌等。

（6）过坝要求。如船只、木排、竹筏的规格、大小、年运输量等。

（7）气象和地震。如风力、波浪、涌潮强度、地震烈度等。

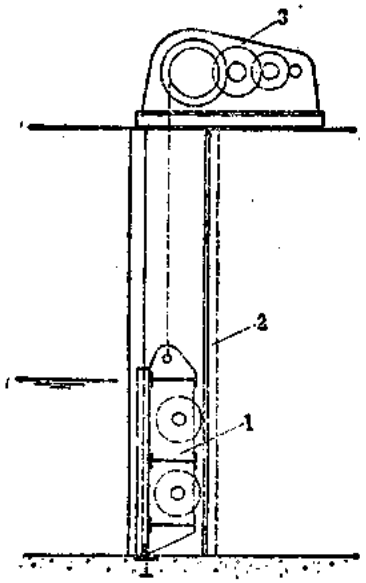


图 26-1-1 平面闸门的组成
1—活动部分；2—埋设部分；3—启闭设备

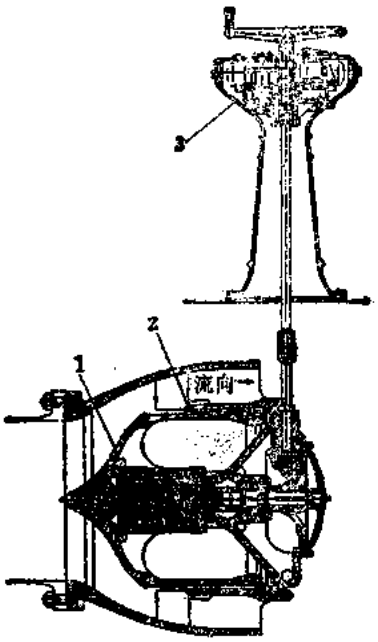


图 26-1-2 空注阀门的组成
1—活动部分；2—埋设部分；3—启闭设备

（8）材料供应。

（9）制造、安装和运输。

根据上述设计基本资料便可进行设计。设计工作一般可按图26-1-3所示的流程进行。

二、孔口尺寸和设计水头系列

（一）孔口尺寸

影响闸门孔口尺寸的因素很多，但满足使用要求是最主要的因素。其它因素如土建结构型式、消能防冲要求、材料供应情况及施工技术条件等，也都必需考虑。此外，还要考虑工业生产的标准化、系列化的要求。下面提供闸门设计规范推荐的孔口尺寸系列，选择时应予优先采用。

（1）露顶式溢洪道(或水闸)闸门的孔口尺寸，可按表26-1-1选用。

（2）潜孔式泄水道(或水闸)闸门的孔口尺寸，可按表26-1-2选用。

（3）其它孔口如发电引水孔、导流底孔等的闸门孔口尺寸，可按表26-1-3选用。

表26-1-1～表26-1-3中带“○”者为推荐的孔口尺寸。

（4）水电站尾水闸门和排漩站流道进出口闸门的孔口尺寸，因需配合机组流道尺寸，目前还缺乏标准系列，选择时尽可能接近表26-1-3的孔口尺寸。

（二）设计水头

为了给今后闸门的系列设计、标准定型和图纸重复利用打基础，设计规范中拟定的闸门设计水头系列标准如下：

（1）设计水头在10m到20m之间按1.0m递增；

（2）设计水头在20m到50m之间按2.0m递增；

（3）设计水头在50m以上按5.0m递增。

三、闸门的类型和选择

闸门的型式很多，因此选型工作是相当复杂的。选定的型式应是技术可行的，又是经济合理的。一般来说，选型时首先要考虑水工建筑物对闸门提出的各种运行要求，如对水流的控制程序、运行的机率、安设的位置、孔口的尺寸和数量等。其次，要考虑制造安装方面的条件，如当时当地可能获得的制造材料、可能达到的制造安装技术水平等。最后，还要考虑所选门型应在经济上合理，不仅包括造价，还包括运行和维护费用、使用年限以及邻近建筑物的相应造价等。

下面介绍几种水工上常用的闸门和阀门，以及它们的主要优缺点和适用范围，供选型时参考。

（一）平面直升闸门

平面直升闸门是应用十分广泛的门型，因为它能满足各种类型泄水孔道的需要。木制和铸铁、铸钢闸门仅适用于孔口尺寸较小的情况，钢筋混凝土闸门主要用于低水头中小型水利工程，钢质焊接闸门目前使用最为普遍。

平面闸门的优缺点如下。

表 26-1-1　　露顶式溢洪道（或水闸）闸门的孔口尺寸

孔口高度	孔口宽度 (m)																	
(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
1.0	○	○	○	○														
1.5		○	○	○														
2.0			○	○	○	○	○											
2.5				○	○	○	○											
3.0					○	○	○	○	○	○								
3.5						○	○	○	○	○								
4.0							○	○	○	○	○	○	○					
4.5							○	○	○	○	○	○	○					
5.0								○	○	○	○	○	○	○	○			
6.0									○	○	○	○	○	○	○	○		
7.0										○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.0											○	○	○	○	○	○	○	○
9.0												○	○	○	○	○	○	○
10.0												○	○	○	○	○	○	○
11.0												○	○	○	○	○		
12.0												○	○	○	○	○	○	○
13.0													○	○	○	○		
14.0														○	○	○	○	○
15.0														○	○	○		
16.0															○	○	○	○
18.0																○		
20.0																○	○	○
22.0																○		

注　孔口高度即为闸门高度。

表 26-1-2　　潜孔式泄水孔（或水闸）闸门的孔口尺寸

孔口高度	孔口宽度 (m)														
(m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0
1.0	○	○	○	○												
1.5	○	○	○	○												
2.0	○	○	○	○	○	○										
2.5		○	○	○	○	○										
3.0			○	○	○	○	○	○	○							
3.5				○	○	○	○	○	○							
4.0				○	○	○	○	○	○	○	○	○				
4.5					○	○	○	○	○	○	○	○				
5.0					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
6.0					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.0						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.0							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9.0								○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.0									○	○	○	○	○	○	○	○
12.0										○	○	○	○	○	○	○
14.0												○	○	○	○	○
16.0													○	○	○	○
18.0													○	○		

表 26-1-3 其他闸门（尾水闸门除外）的孔口尺寸

孔口高度 (m)	孔口宽度 (m)																	
	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	10.0
0.6	○																	
0.8	○	○																
1.0	○	○	○															
1.2	○	○	○															
1.5		○	○	○														
2.0			○	○	○													
2.5				○	○	○												
3.0				○	○	○	○	○										
3.5					○	○	○	○										
4.0					○	○	○	○	○									
4.5					○	○	○	○	○	○								
5.0						○	○	○	○	○	○							
5.5							○	○	○	○	○	○						
6.0							○	○	○	○	○	○	○					
6.5							○	○	○	○	○	○	○	○				
7.0							○	○	○	○	○	○	○	○	○			
7.5									○	○	○	○	○	○	○	○		
8.0							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9.0									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.0							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11.0												○	○	○	○	○	○	○
12.0													○	○	○	○	○	○
14.0																○	○	○
16.0																	○	

1.优点

（1）可封闭相当大面积的孔口；

（2）所占顺水流方向的空间尺寸较小；

（3）门叶可移出孔口，便于检修维护；

（4）门叶可在孔口之间互换，故在孔数较多时，可兼作它孔的事故门或检修门；

（5）门叶可沿高度分成数段，便于在工地组装；

（6）对移动式启闭机的适应性较好。

2.缺点

（1）需要较高的机架桥和较厚的闸墩（但升卧式平面闸门并不要求很高的机架桥）；

（2）具有影响水流的门槽，对高水头闸门特别不利，容易引起空蚀现象；

（3）埋设件数量较大；

（4）所需启闭力较大，且受摩擦阻力的影响较大，需要选用较大容量的启闭设备。

表26-1-4列出了国内外已建成的若干平面直升闸门，可供参考。

（二）弧形闸门

弧形闸门是应用十分广泛的门型，和平面闸门同是方案选择中优先考虑的门型，特别在高水头情况，其优点更为显著。

1.优点

（1）可以封闭相当大面积的孔口；

（2）所需机架桥的高度和闸墩的厚度较小；

（3）没有影响水流流态的门槽；

（4）所需启闭力较小，且摩擦阻力对启闭力的影响较小；

（5）埋设件的数量较少。

2.缺点

（1）需要较长的闸墩；

（2）门叶所占据的空间位置较大；

（3）不能提出孔口以外进行检修维护，不能在孔口之间互换；

（4）门叶承受的总水压力集中于支铰处，传递给土建结构时需作特别处理。

表26-1-5列出了国内外已建成的若干弧形闸门，

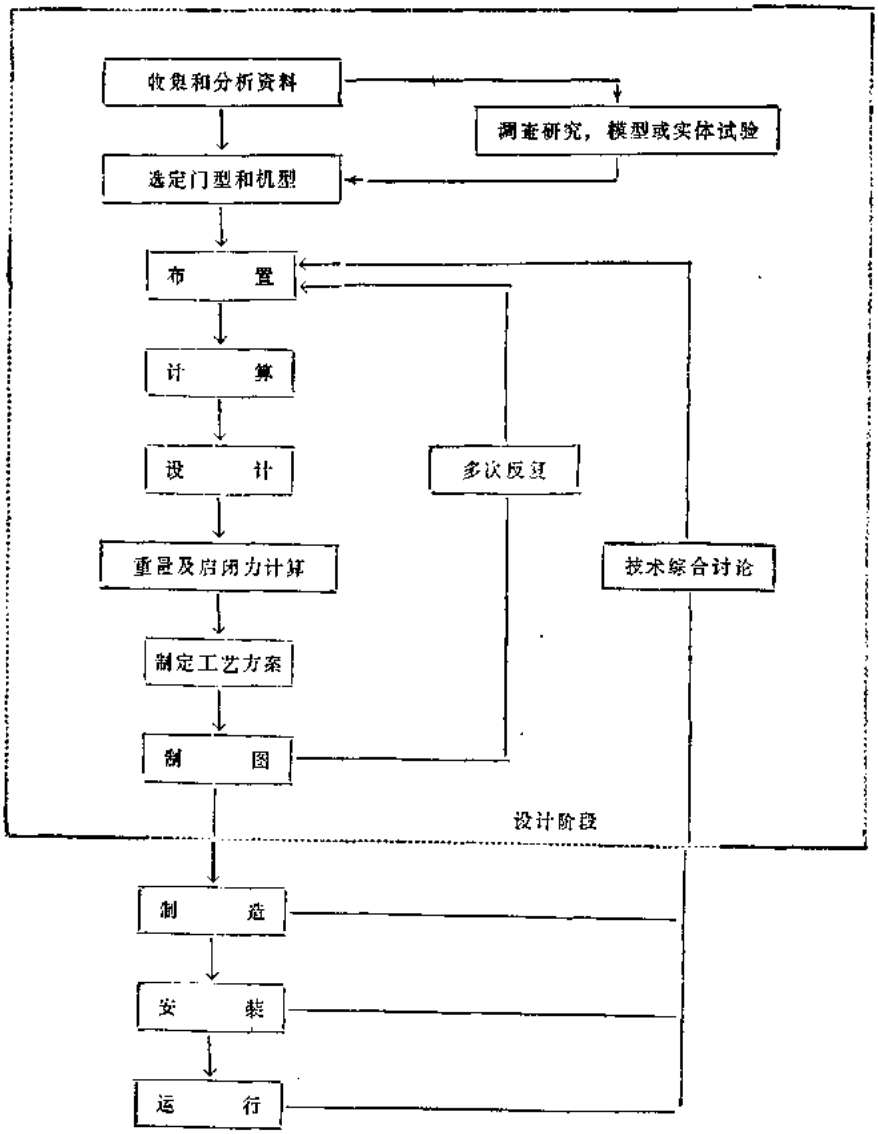


图 26-1-3 闸门设计工作流程图

表 26-1-4 平 面 闸 门

工 程 名 称	孔宽×孔高 (m)	设计水头 (m)	说 明
荷兰伊色耳(Ijssel)挡潮闸	80×11.6		露顶式工作门
美国约翰日(John Day)船闸	26.2×34.4	34.4	主航道工作门，总水压力16000 t
法国杰尼赛(Génissiat)水电站	11×9	67.4	履带式工作门，总水压力6200 t
苏联努列克(Hypeк)水电站	3.5×9	120	泄洪孔履带式事故门，总水压力3640 t
瑞士莫沃森(Mauvoisen)水电站	1.8×3	200	底孔钢滑道工作门
山东麻湾分凌闸	30×5.5	4.5	定轮工作门
四川龚嘴水电站	12×18	23.5	溢洪道定轮工作门，总水压力3170 t
甘肃碧口水电站	8×11.5	60	泄洪孔胶木滑道事故门，总水压力5600 t
贵州乌江渡水电站	7.2×9.3	97	底孔胶木滑道事故门，总水压力6300 t
河南三门峡水电站	7.5×12	60	泄水道事故门，总水压力5400t

表 26-1-5 弧 形 闸 门

工 程 名 称	孔宽×孔高 (m)	设计水头 (m)	说 明
苏联维柳斯克(Вилюйск)坝	40×16*	15.2	溢洪道工作门，总水压力4850 t
巴西伊泰普(Itaipu)水电站	20×21.34	20.84	溢洪道工作门，总水压力4420 t
巴基斯坦曼格拉(Mangla)水电站	11×13	48.5	溢洪道工作门，总水压力5890 t
巴基斯坦塔尔柏拉(Terbela)水电站	4.88×7.3	135.6	溢洪孔工作门，总水压力4700 t
苏联努列克(Нурек)水电站	5×6	110	溢洪孔工作门，总水压力5500 t
贵州乌江渡水电站	13×18.5	21.36	溢洪道工作门，总水压力2910 t
贵州乌江渡水电站	7×7	97	底孔工作门，总水压力6250 t
甘肃刘家峡水电站	8×9.5	60	泄水孔工作门，总水压力5700 t
四川龚嘴水电站	5×8	78	泄水孔工作门，总水压力3600 t
湖北葛洲坝水电站	12×12	29	泄水闸工作门，总水压力4100 t

* 建造时为40×14m，1981年改建时加高2 m。

可供参考。

（三）翻板闸门

翻板闸门大多用在洪水暴涨的山区河道上，其优缺点如下。

1.优点

（1）可利用水力自动操作，在山区小河上应用，管理简便；

（2）便于泄洪排砂；

（3）闸门便于制造安装，毋需启闭设备，比较经济。

2.缺点

（1）只能在少数一、二种水位组合下动作，不能任意调节水位或流量；

（2）刚开门时，下游流量骤增，对河床有较严重的冲刷作用，特别是孔数较多时，容易在各孔开启不一致的情况下，形成集中泄流而加重冲刷；

（3）泄水时门叶处于流水之中，容易发生磨损、撞击和振动等不良现象。

国内已建成的若干翻板闸门见表26-1-6。

表 26-1-6 翻 板 闸 门

工程名称	孔宽×孔高 (m)	设计水头 (m)	说 明
湖南祁阳	10×6.5	6.42	钢筋混凝土门叶
河南驻马店	6×5	5	钢筋混凝土门叶
黑龙江哈尔滨	6×4.6	4.6	钢筋混凝土门叶
北京金盏闸	6×3.7	3.56	钢门叶

（四）人字闸门

人字闸门广泛用在单向水级的船闸上作为工作闸门，它只能在静水中操作运行。近年来经过改进布局和操作程序，湖北省曾试用在双向水级的船闸上。其优缺点如下。

1.优点

（1）可封闭相当大面积的孔口；

（2）门叶受力情况类似于三铰拱，对结构有利，比较经济；

（3）所需启闭力较小；

（4）航道净空不受限制。

2.缺点

（1）只能在静水中操作运行；

（2）门叶抗扭刚度较小，容易产生扭曲变形，造成止水不严密而漏水；

（3）门叶长期处于水下，水下部分的检修维护比较困难；

（4）与平面直升闸门或横拉闸门相比，所占闸首空间位置较长。

表26-1-7列出了国内外已建成的若干大型人字闸门，供参考。

（五）横拉闸门

横拉闸门和人字闸门一样，也只能在静水中操作运行，但却能承受双向水头，故广泛用在双向水级的船闸上作为工作闸门。其优缺点如下：

1.优点

（1）可以封闭相当大面积的孔口；

（2）可承受双向水头；

（3）门叶具有较大的刚度；

（4）所需闸首长度较短；

（5）航道净空不受限制。

表 26-1-7　　人　字　闸　门

工　程　名　称	孔宽×孔高 (m)	设计水头 (m)	说　明
美国新威尔逊(New Wilson)船闸	33.5×36.2	30.5	主航道工作门
南-罗铁门(Portes de Fer)船闸	34×22		主航道工作门
湖北葛洲坝2号船闸	34×34	27	主航道工作门，门叶重600 t
江苏酒阳船闸	20.4×14.1	8	主航道工作门
浙江富春江船闸	12.4×22	19.6	主航道工作门
湖北凡口船闸	10×18	正9，反2	主航道工作门，双向水级

表 26-1-8　　横　拉　闸　门

工　程　名　称	孔宽×孔高 (m)	设计水头 (m)	说　明
德国威耳姆斯哈文(Wilhelmshaven)船闸	63×20		主航道工作门
法国勒-哈尔(Le Havre)船闸	70×24.5		主航道工作门
天津新港船闸	22.4×9.7		主航道工作门
江苏施桥船闸	20.4×13.9	正7.9，反3.2	主航道工作门

2.缺点

（1）只能在静水中操作运行；

（2）需要较大的门库和门坑，并有淤积问题；

（3）门叶长期处于水下，零部件的检修维护比较困难；

（4）所需启闭力较人字门大；

（5）与人字门相比，重量较大，造价较高。

表26-1-8列出了国内外已建成的若干大型横拉闸门，供参考。

（六）三角闸门

三角闸门既能承受双向水级，又能在动水中操作运行，一般可用在船闸主航道上作为工作闸门。其优缺点如下。

1.优点

（1）可封闭相当大面积的孔口；

（2）可承受双向水头，可在动水中操作运行，故对于沿海地区感潮河段上平潮期开闸通航并兼有泄水任务的船闸，特别适用；

（3）水压力合力通过门叶旋转中心，故启闭力较小；

（4）上下游水位差不大时，可通过两扇门叶的中缝和边缝直接输水。

2.缺点

（1）门叶所占空间位置很大，致使闸首结构庞大而复杂；

（2）门叶长期处于水下，零部件检修维护较为困难；

（3）门叶较重，造价较高。

表26-1-9列出了国内外已建成的若干三角闸门，供参考。

（七）浮箱闸门

浮箱闸门只能在静水中操作运行，除在船坞上作为工作闸门外，还可用在船闸、溢洪道和水闸上作为检修闸门。其优缺点如下。

1.优点

（1）可封闭相当大面积的孔口；

（2）不要求特别的启闭设备，门叶可以在水中自由浮动，运输方便；对河道上有多级闸孔宽度相同的水闸，作为共用的检修闸门更为有利；

（3）门叶刚度较大；

（4）当布置在水闸或溢洪道闸墩的上游时，可不设门槽，有利于泄水。

2.缺点

（1）不能在动水中操作，操作比较费时；

（2）需要有一定的吃水深度才能运转；

（3）门叶重量较大，造价较高。

表26-1-10列出了国内外已建成的若干浮箱闸门，供参考。

表 26-1-9 三 角 闸 门

工 程 名 称	孔宽×孔高 (m)	设 计 水 头 (m)	说 明
美国沙克拉曼托(Sacramento)船闸	26.2×	6.44	主航道工作门，兼作输水用
加拿大大槽(Big Chute)船闸	10.37×	17.7	主航道工作门，兼作输水用
江苏淮壁船闸	20×12	5	主航道工作门，兼作输水用
上海淀浦河船闸	12×6.8	3.3	下闸首工作门，兼作输水用
湖南溆口船闸	6×9.1	5.9	下闸首工作门

表 26-1-10 浮 箱 闸 门

工 程 名 称	孔宽×孔高 (m)	设 计 水 头 (m)	说 明
委内瑞拉古里(Guri)水电站	20×27		溢洪道检修门
美国帕克尔(Parker)水电站	19.8×17.7		溢洪道检修门
美国麻雀点(Sparrows Point)船坞	62.8×11.9		船坞工作门
美国布勒默顿(Bremerton)船坞	54.8×18.3		船坞工作门
浙江富春江水电站	16.4×18.4	17.45	溢洪道检修门
安徽宿县闸	L×4	4	水闸、船闸等合用的检修门，跨度L可拼拆组合，L=10，7.4，6米

（八）锥形阀门

锥形阀门适用于泄水道尾部，以便控制水流。其优缺点如下。

1.优点

（1）在各级开度下，水力条件较好；

（2）泄水时水流在空中消能较为完善，有利于下游防冲；

（3）阀体结构比较简单；

（4）所需启闭力较小。

2.缺点

（1）适用的孔口尺寸较小；

（2）阀体悬臂支承，工作条件较差；

（3）泄水时下游空气非常潮湿，对周围居民、设备等不利。

表26-1-11列出了国内外已建成的若干锥形阀门，供参考。

表 26-1-11 锥 形 阀 门

工 程 名 称	孔 口 直 径 (m)	设 计 水 头 (m)	说 明
美国格林谷(Glen Canyon)水电站	2.4	162	
葡萄牙沙拉芒德(Salamonde)水电站	2.6	70	
山西汾河水库	2.2	53	泄水道工作阀
广东枫树坝水电站	4	70	泄水道工作阀
广东泉水水电站	2.2	70	泄水道工作阀

（九）蝴蝶阀门

蝴蝶阀门广泛应用在水电站的水轮机上游侧，用作事故时的断流设备，也可用作水库泄水道和船闸输水道的控制设备。其优缺点如下：

1.优点

（1）可封闭相当大面积的孔口；

（2）启闭力小，动作快速，适宜作为事故断流装置；

（3）阀体结构简单。

2.缺点

（1）局部开启时，水力摩阻损失较大，在全开位置上也有较大的阻水作用，不宜在高水头高流速时控制水流；

（2）漏水量较大。

表26-1-12列出了国内外已建成的若干蝴蝶阀门，可供参考。

表 26-1-12 蝴 蝶 阀 门

工程名称	孔口直径(m)	设计水头(m)	说明
美国康诺文戈(Conowingo)水电站	8.23	30.5	引水道事故阀
美国伊斯特纳(Ekentna)水电站	1.67	247	引水道事故阀
法国鲍尔特(Bort)水电站	3	110	泄水道工作阀
法国蒂格尼(Tignes)水电站	2.2	154	泄水道工作阀
吉林云峰水电站	5.3	54.4	引水道事故阀
湖北阳辛水电站	4.6	50	引水道事故阀
福建龙亭水电站	4	125	引水道事故阀
广东流溪河水电站	1.75	113	引水道事故阀

（十）球形阀门

球形阀门和蝴蝶阀门相似，同样广泛应用在水轮机上游侧，作为快速断流装置，其优缺点如下。

1.优点

（1）阀门全开时，孔道中没有阻水物体，故水力性能良好；

（2）启闭力较小，动作快速；

（3）漏水量较小。

2.缺点

（1）局部开启和开启过程中水流紊乱，水力性能较蝴蝶阀门差；

（2）阀体结构比较复杂。

表26-1-13列出了国内外已建成的若干球形阀门，可供参考。

表 26-1-13 球 形 阀 门

工程名称	孔口直径(m)	设计水头(m)	说明
加拿大曼尼考干(Manicougan)水电站	3.65	154	引水道事故阀
法国普拉格尼勒(Pragnères)水电站	1.2	1250	引水道事故阀
苏联努列克(Нурек)水电站	4.2	375	引水道事故阀，总水压力5200吨
四川磨房沟水电站	1.0	600	引水道事故阀
浙江百丈泰水电站	1.0	345	引水道事故阀

第二节 闸门在水利枢纽中的布置

一、泄水系统

（一）表孔溢洪道

在有控制的溢洪道上，一般设置工作闸门和检修闸门各一道。当溢洪道位置较高，闸门每年都有较长的不挡水时间时，可不设检修闸门。当工程比较重要，一旦闸门发生故障就会引起严重后果时，宜加设事故闸门。

检修闸门的门叶数量，视闸孔数量、检修频率等而定。一般闸孔在十孔以内，设检修闸门门叶两套，随后每十孔增加一套。工作闸门和检修闸门之间，应保持足够的空间位置，以满足闸门安装检修和设置启闭机等方面的要求。

表孔溢洪道的工作闸门型式，有平面闸门、弧形闸门、鼓形闸门、扇形闸门和舌瓣闸门等。平面闸门和弧形闸门采用最广泛。鼓形闸门、扇形闸门和舌瓣闸门对泄放大量表层污物或冰块能提供较宽的孔口。欧美用得较多。闸门高度的确定，除考虑闸门结构和启闭设备的因素外，还同土建结构有密切关系。由于水工消能技术的进步，工程实用的溢流单宽流量已有不少超过200m³/S/m，从而使露顶式闸门的挡水高度日益增大，达到20m以上。表26-2-1的统计资料，可供参考。

闸门的跨度除满足泄放表层飘浮物的要求外，与土建结构及制造安装的技术水平密切相关。技术水平一般可用单扇门叶的总水压力和启闭机的起重量来表征。目前我国露顶式平面闸门和弧形闸门的最大总水压力约在3000t左右，启闭机的最大起门力约在500t左右。

工作闸门底缘与堰顶接触点的位置，一般宜处在堰顶最高点的下游侧，以利于压低泄流水舌和减少堰面出现负压的机会。

适宜用作表孔溢洪道的检修闸门型式，有平面闸门、浮箱闸门和迭梁闸门等，选择时应考虑闸门的启闭方式和贮存场所。

当多孔口溢洪道的工作闸门，要求均匀开启或在短时间内全部开启时，宜选用固定式启闭机。当建筑物下游消能设施允许单孔条件开启时，可选用移动式启闭机。此时，应注意闸门的锁定器和挂钩梁设计。务使安全可靠，操作灵便。

表 26-2-1 溢洪道单宽流量与闸门尺寸

工程名称	单宽流量 ($m^3/s/m$)	闸门型式和尺寸（跨度×高度——水头，m）
巴基斯坦曼格拉(Mangla)水电站溢洪道	315	11×13——48.5，潜孔弧形门
委内瑞拉古里(Guri)水电站溢洪道	270	15×21——21，露顶弧形门
美国纽纳普姆(Wanapum)水电站溢洪道	222	15.25×19.8——19.8，露顶弧形门
巴西伊泰普(Itaipu)水电站溢洪道	207	20×21.34——20.85，露顶弧形门
四川美姑水电站溢洪道	240	12×18——23.5，潜孔定轮平面门
湖北丹江口水电站溢洪道	235	8.5×22.5——22.3，露顶滑动平面门
贵州乌江渡水电站溢洪道	200	13×18.5——21.38，潜孔弧形门
甘肃碧口水电站溢洪道	202	15×16——16，露顶弧形门

在严寒地区，闸门在冬季有挡水要求时，应考虑冰冻对闸门的影响。闸门结构一般不允许承受冰压力，因此，应研究防止在门前形成冰盖的措施。对需要在冬季冰冻期间运转的闸门，应在门槽止水座等部位安设加热保温装置，以防止冻结。

（二）深孔泄水道

闸门宜布置在泄水道的平直段上，使水流平顺。泄水道应进行水力设计或水工模型试验，从进口到工作闸门所在处应有恰当的断面收缩比，一般用1.5～2.0，以维持闸门上游的水道处于正压状态。闸门下游水道一般宜处于无压明流状态，必须避免在闸门段出现明满流交替的不稳定流态。

泄水道上一般设置工作闸门和事故闸门各一道。当工程较小或重要性较低时，事故闸门也可改为检修闸门。当下游水位较高，工作闸门有可能常年处于淹没状态时，在下游侧也要设置检修闸门。

深孔泄水道工作闸门有平面闸门、弧形闸门、空注阀门和锥形阀门等。大多数泄水道选用平面闸门和弧形闸门。由于平面闸门存在门槽空蚀和启闭力较大的缺点，因而弧形闸门用得较多。目前我国潜孔式平面闸门和弧形闸门的最大总水压力约在6000t左右（静水中操作的闸门，则达到10000t以上），启闭机的最大起门力达到700t左右。空注阀门和锥形阀门适用于小孔口泄水道的尾部。

泄水道事故闸门或检修闸门常用平面闸门，一般布置在泄水道进口。

对平面闸门的门槽设计，要特别注意，应以不发生空蚀破坏为准。当平面闸门布置在泄水道进口处时，不宜采用门槽与孔口同时进水的布置方式[见图26-2-1(a)]，因其容易在闸门下游侧发生大面积的空蚀破坏，且双向进水将大大减少总泄水量。此时，宜采用图26-2-1(b)、(c)的布置方式。

布置弧形闸门时，要特别注意止水形式的选择，应设法尽量减少漏水和强烈振动。

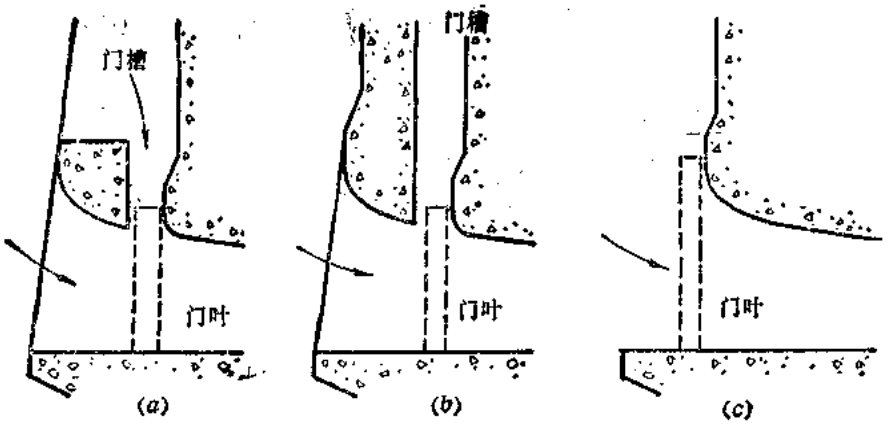


图 26-2-1 泄水道进口闸门布置

当闸门下游不能确保发生明流时，应在门后的管道顶部设置通气孔。通气孔道要畅顺，通气量要充分，其上端进气口应选在空间比较宽敞、行人较难达到的部位，并加设防护措施，以利安全。

空注阀门和锥形阀门，由于喷射水流的扩散，下游空气雾化，对居民生活、机电设备都很不利（锥形阀门尤其严重），必须妥善研究工程的总体布置和防护措施。一般来说，喷射水流的影响范围，可划分为

三区：水舌掺气区、小漩涡区和水雾区。在无风情况下，各区范围可参考表26-2-2（表列数值为阀门上游总能头的倍数）。

表 26-2-2 空注阀门和锥形阀门喷射水流的影响范围

影响范围	水舌掺气区	小漩涡区	水雾区
高度	0.50～0.52	0.60～0.70	0.80～0.90
宽度	1.05～1.10	2.80～3.10	3.00～4.20
长度	1.85～2.10	4.50～4.80	5.50～6.20

泄水道的充水平压装置，视具体布置而定，可埋设在土建结构内，或设置在门叶上。当设置在门叶上时，应使平压阀门的操作灵活可靠。充水平压阀的大小，在考虑下游有关设备的漏水量后，应满足充水容量和充水时间方面的要求。

对潜孔式闸门，要特别考虑检修维护的方便；在土建结构上要布置检修平台，在门叶上要设置简易交通过道。

当水流含砂量较高时，门叶面板及止水宜安设在上游侧，以减少门叶梁格内和零件的泥砂淤积，并应根据泥砂性质，考虑闸门邻近土建结构表面的保护问题。

（三）水闸

水闸闸门型式的选择，应根据水闸特点、使用条件、水流主要参数以及材料供应、制造安装条件等多方面因素，综合考虑确定。

在水闸上，一般设置工作闸门和检修闸门各一道。当下游水位较高，工作闸门常年处于淹没状态时，还应设置下游检修闸门。工作闸门每年有较长时间不挡水者，可不设上游检修闸门。检修闸门门叶的设置数量，可按表孔溢洪道相同办法确定。

适宜选作水闸工作闸门的，有平面闸门、弧形闸门、翻板闸门等。若水闸的运行条件比较简单，还可考虑水力自动操作闸门。而若运行要求比较复杂，则仍以选用启闭机操作为宜。对小型水闸，除电力操作外，宜选用配有人力操作的启闭机。

水闸的检修闸门有浮箱闸门、浮式迭梁和普通迭梁等。前二者都要求有一定的吃水深度，选用时要酌情研究。

小型水闸，特别是农田水利工程中的水闸，应优先选用以钢筋混凝土或钢丝网水泥为主要材料的闸门，以便就地加工，降低造价，而且维护工作也较简便。但要特别注意加工的精度要求，以达到开启灵活、止水严密的目的。设计中对闸门的零部件要注意简单实用，便于加工装配，并使安装时有进行调整的余地。

为降低机架桥的高度，可采用升卧式平面闸门，此时，要合理选择轨道的起弧高度、弧轨半径以及锁定装置等，并充分考虑闸门检修方便。

水闸一般地处平原，河床属第四纪冲积层，抗冲能力较低，一般允许的单宽流量不大，故多孔水闸宜采用闸门均匀全开的运行方式，以选用固定式启闭机为宜。对管理条件较差的水闸，其启闭设备的选型或设计，要考虑适当的防护措施。

河口挡潮闸或上游水域比较开阔的水闸，除在设计中计及适当的风浪作用力外，对露顶式闸门，要增加一定的超高。对潜孔式闸门，受浪冲击时要避免在封闭空腔内形成弧压气囊，以免发生气爆现象。必要时也可采用排气孔、消波井等改善措施，以减轻气囊对门叶的冲击作用；同时，也可适当加强门叶结构。

二、引水系统

（一）水电站引水道

在水电站引水道上，一般设工作闸门一道，上下游检修闸门各一道。比较重要的工程有时加设一道事故闸门。

按照发电机组的要求，工作闸门一般要考虑快速关门断流，关闭孔口的总时间一般为两分钟。

快速闸门常用平面闸门、弧形闸门、蝴蝶阀门和球形阀门等。蝴蝶阀门和球形阀门特别适宜用在每台水轮机前需要单独设置一套快速闸门的情况和水头很高的情况。

平面闸门用作快速闸门时，要特别注意启闭机在关门时的速度控制问题。当门叶下降到接近底坎时，关门速度不宜超过5m/min。为此，宜选用设有限速装置的QPK型卷扬式启闭机和QPKY型液压式启闭机，并应配备远方操作和就地操作两种控制系统，置备可靠的动力。

当闸门设置在调压井内时，应研究涌浪对门叶停放和下降的影响。

闸门下游应设置通气孔，其要求大致和泄水道一样。

引水道要在闸门前后设置充水平压装置，也可在门叶上安设充水平压阀，与泄水道完全一样。

引水道进口应根据河流污物性质、数量及机组型

质，安设拦污栅及清污装置。在一般河流污物数量不多的情况下，一道拦污栅已能满足要求，并可采取提栅清污方式。当污物数量较多时，应研究设置多道拦污设施和有效的清污措施，以及监视栅网前后水位差的测压装置。拦污栅的安设位置，应根据经济过栅流速而选定。

水电站常用的检修闸门，主要是平面闸门；下游检修闸门（亦称尾水闸门）应在无压状态便具备初始止水效果，以保证检修工作顺利进行。当下游淤积比较严重，升降尾水闸门有困难时，在布置中应采取有效的冲淤措施。

（二）排灌站引水道

在采用闸门作为断流装置的排灌站引水道上，一般设置工作闸门一道，上下游检修闸门各一道。不用闸门断流者，仅设检修闸门。

由于水泵机组的要求，工作闸门要能快速关闭断流；按目前水泵设计水平，关门时间要求在20秒以内。

适宜选作快速闸门的，有拍门、借门重自由下落的平面闸门等。

断流时，快速闸门将承受很大的冲击力，为此，宜设置缓冲装置。

拍门在水泵工作时，若自由浮动于流水中，将影响水泵出力效率。当拍门尺寸较大时，应研究各种增大拍门自由开度的措施，以减轻对提水效率的不利影响。

借门重自由下落的平面闸门，应配备有与水泵动作相联系的断流控制器，以便及时获得关门信息。此外，还应配有及时开门的起吊设备。

适宜选作检修闸门的，有平面闸门和迭梁。设在进水口侧的检修闸门与水电站尾水闸门相类似，也应设置具备初始止水效果的止水装置。

排灌站引水道的通气设备、充水平压装置和拦污措施，与水电站引水道基本相同。

三、通航系统

（一）船闸主航道

在船闸主航道上，应在上下闸首设置工作闸门和检修闸门各一道；对特别重要的船闸，还应加设事故闸门。

闸门的型式，可根据航道孔口尺寸、水位组合、输水方式、对净空的要求以及水工建筑物的结构型式等因素，综合考虑，按经济合理、安全可靠等原则选定。常用的有人字闸门、横拉闸门、平面闸门（上提式、下降式或下旋式）、弧形闸门（上提式或下降式）和三角闸门等。

当利用主航道工作闸门进行输水时，必须考虑有效的消能措施，以减轻水流及涌浪对闸室内停泊条件的影响。通常，水位差在1.5m以下时，可不采取消能措施；超过4m时，不宜采用工作闸门输水。

人字闸门和下旋式平面闸门（卧倒闸门），一般只适用于单向水级的船闸。但对水级换向不太频繁的双向水级船闸，如采取改良布置和改变操作程序，也可采用人字闸门。图26-2-2是湖北省近年兴建的几座双向水级船闸采用人字闸门的布置形式，可供借鉴。*A*向水级时，操作程序与单向水级人字闸门相同；*B*向水级关门时，左门叶应早于右门叶起动，行程略大于右门叶，达到位置（2）时停止，待右门叶就位后，再由位置（2）逆行到位置（1）而关闭航道；开门时程序相反。

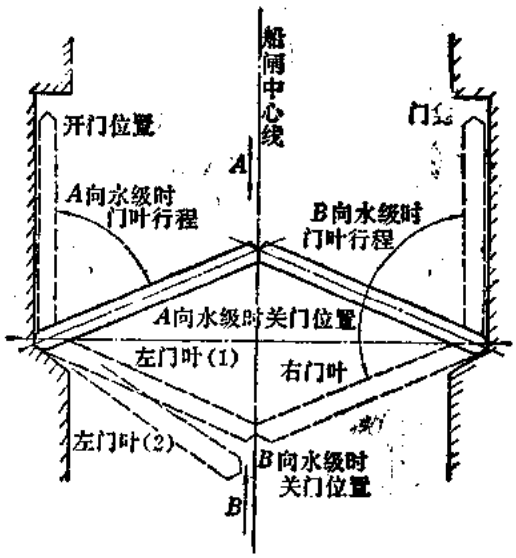


图 26-2-2　双向水级人字闸门布置图

上提式平面闸门和弧形闸门，只适用于开门后净空能满足通航要求的情况。船舶对净空的要求与船型及操作习惯等有关，应根据实际情况确定。

下降式平面闸门和弧形闸门，要注意门坑的淤积问题，不适用在多泥砂河流上。平面闸门、弧形闸门和三角闸门，往往还兼作输水设备。

闸门水下部分的检修是很困难的，船闸闸门的运行又较频繁，因此，要特别注意零部件的设计。设计要简单可靠，不宜过分精巧，并且要便于更换、维修。在多泥砂河道上，除在门型选择时应予以充分注意外，还应设置有效的冲淤设备。

凡开门后会暴露在航道侧的门叶表面，要采取保护措施，防止船舶碰撞和高钩牵引。

门叶顶部一般布置有交通便道，门叶内部也要设置上下交通道，以利检修维护。

主航道上的检修闸门，有平面闸门、浮箱闸门、浮式迭梁和普通迭梁等。选择时应优先考虑操作简便、拆装迅速的门型，以减少因检修而断航的时间。

（二）船闸输水道

输水道工作阀门的运行要求，和深式泄水的工作闸门大致相似。常用的有平面阀门、弧形阀门、蝴蝶阀门和圆筒阀门等。

由于输水道工作阀门的工作条件比较恶劣，因此，即使是低水头船闸，也要妥善研究防止阀门发生空蚀、振动的有效措施。在阀门下游进行充分通气，往往是有利的。通气管设计、门槽设计及门叶底缘设计，均可参照深式泄水道闸门进行，但应注意水流掺气对停泊条件的影响。反向弧形阀门可减轻门井内的水位波动和吸气爆气，从而改善阀门的工作条件和闸室的停泊条件。

由于输水道阀门常年在较恶劣的条件下频繁使用，其损坏机会较多，故在结构、零部件设计中，可给以较大的安全度，并要简单可靠。此外，要充分考虑阀门的检修问题。应设置检修平台和必要的设备，使检修工作方便灵活，能及时完成。检修闸门常选用平面闸门。

对污物较多的河道，可在输水道进口设置拦污栅，其要求与水电站引水道的拦污栅大致相同。

第三节　水力设计

水工闸门应具有下列水力性能：

（1）具有较大的泄流能力，亦即在各种开度下，具有较大的流量系数或较小的摩阻系数；

（2）具有明确稳定的动水作用力，使得启闭力较小且较稳定，启闭性能良好，操作灵便；

（3）具有平顺的压力分布和稳定良好的泄水流态，闸门及其邻近建筑物没有显著的空蚀现象；

（4）具有较小的水流脉动压力和紊动强度，没有引起危害性振动的振源，防止有害的振动现象。

一、泄流能力

（一）堰顶闸门

堰顶闸门一般指水库溢洪道或平原水闸所采用的露顶式闸门。过堰水流的流态有堰流和孔流两种，视泄流时门叶底缘是否与水流表面相接触而判定。当门叶底缘脱离水流，对泄水不起控制作用时，称为堰流，可参照本手册第三章“水力学”计算。本节仅提供孔流时泄水能力的计算方法。

判定堰流与孔流的分界点至关重要，它与堰顶形式、闸门型式、上下游水位条件以及闸门相对开度等因素有关。对常见的堰型和门型，孔流的判别条件见表26-3-1。

表 26-3-1　孔口泄流为孔流的判别式

堰　型	门　型	判　别　式
平顶堰	平面闸门或弧形闸门	$e/H \leqslant 0.65$
实用堰	平面闸门	$e/H \leqslant 0.75$
	弧形闸门	$q^2/gH < 5$ 时，$e/H \leqslant 0.75$ $q^2/gH > 5$ 时，$e/H \leqslant 0.8$

注　表中 e —闸门开启高度(m)；
H —堰顶以上的上游水深(m)；
q —过堰单宽流量($m^3/s/m$)；
g —重力加速度(m/s^2)。

孔流时孔口的泄流量，按式（26-3-1）计算。

$$Q=\mu_1 be\sqrt{2gH} \qquad (26\text{-}3\text{-}1)$$

式中　b ——闸孔净宽（m）；

e ——闸门开启高度（m）；

μ_1 ——孔流流量系数，其值与堰型、门型及闸门相对开度有关，按表26-3-2查用。

表 26-3-2　孔流流量系数 μ_1

堰　型	门　型	μ_1 值计算公式
平顶堰或宽顶堰	平面闸门	$\mu_1=0.6-0.18n_1$
	弧形闸门	$\mu_1=(0.97-0.26\theta)-(0.56-0.26\theta)n_1$ 适用范围：$0.44<\theta<\pi/2$，$n_1<0.65$
实用堰	平面闸门	$\mu_1=0.745-0.274n_1$
	弧形闸门	$\mu_1=0.685-0.19n_1$

注　表中 $n_1=e/H$ 为闸门相对开度；θ 为开度 n_1 时，弧形闸门底缘的切线与水平线的夹角，以弧度计。

对平原水闸，当闸下为淹没出流时，由表26-3-2查得的流量系数 μ_1，应乘以淹没系数 σ，其值按式（26-3-2）计算。

$$\varphi = 0.95\sqrt{\frac{\ln(1-\Delta z/H)}{\ln(h_c'/H)}} \quad (26\text{-}3\text{-}2)$$

式中 Δz——上下游水位差（m）；

h_c'——闸下水流收缩断面的共轭水深（m）。

（二）潜孔式闸门

潜孔式闸门一般指进水口潜没于水下的各种泄水道上的闸门。

整个泄水系统的泄流能力与泄水道沿程摩阻损失及局部损失之和有关。闸门本身的泄流能力，则以闸门上游一倍孔径处的能头减去闸下收缩水深作为有效工作水头H，按式（26-3-3）计算。

$$Q = \mu_2 A\sqrt{2gH} \quad (26\text{-}3\text{-}3)$$

式中 A——闸门全开时的孔口面积（m^2）；

μ_2——按面积A定义的流量系数，故不同于式（26-3-1）中的μ_1，其值按式(26-3-4)计算

$$\mu_2 = \frac{1}{\sqrt{1+\xi_2}} \quad (26\text{-}3\text{-}4)$$

ξ_2——闸门的损失系数，各种闸门的ξ_2值，可按表26-3-3查用。

表 26-3-3 闸门的损失系数 ξ_2

门型	闸门下游流态	损失系数 ξ_2		
平面闸门	压力流	底缘形式	(a)	$\xi_2 = 1.8\left(\frac{1}{n_2}-0.81n_2\right)^2$
			(b)	$\xi_2 = \eta\left(\frac{1}{n_2}-n_2\right)^2$（注2）
			(c)	$\xi_2 = 0.78\left(\frac{1}{n_2}-0.65n_2\right)^{1.16}$
	自由流		(c)	$\xi_2 = 0.5\left(\frac{1}{n_2}-0.65n_2\right)^{1.07}$
弧形闸门	压力流	$\xi_2 = 0.3+1.3\left(\frac{1}{n_2}-n_2\right)^2$		
	自由流	ξ_2按图26-3-2查取		
蝴蝶阀门		$\xi_2 = 1000\exp(-5.57\beta)$		

注 1.$n_2 = e/h$为按孔高h计算的闸门相对开度；$n_2 = \varphi/\varphi_0$为弧形闸门按中心角φ计算的闸门相对开度，$n_2 \approx n_2 - 0.05$。

β为蝴蝶阀门开启的转角，以弧度计，全开时为$\frac{\pi}{2}$。

2.$\eta = 1 + 0.43\varphi + 0.41\varphi^3$，$\varphi$见图26-3-1，以弧度计。

3.平面闸门门叶的底缘形式，如图26-3-1所示。

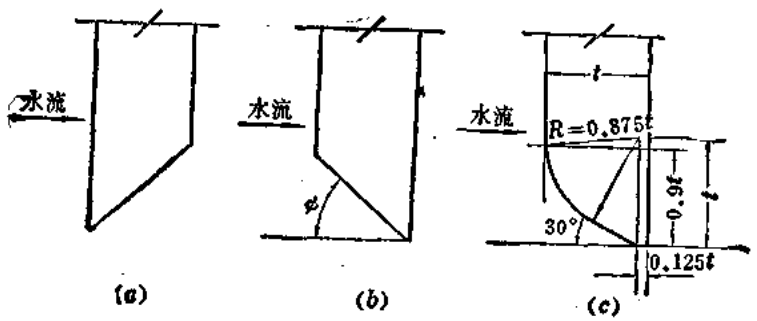


图 26-3-1 平面闸门门叶的底缘形式

二、作用在闸门上的水压力

作用在闸门门叶上的水压力，是门叶设计中最主要的荷载。静水压力比较明确可靠，其计算可参见本手册第三章“水力学”。本节着重介绍孔口泄流时，由于水的流动，水压力的一部分转化为流速，从而引

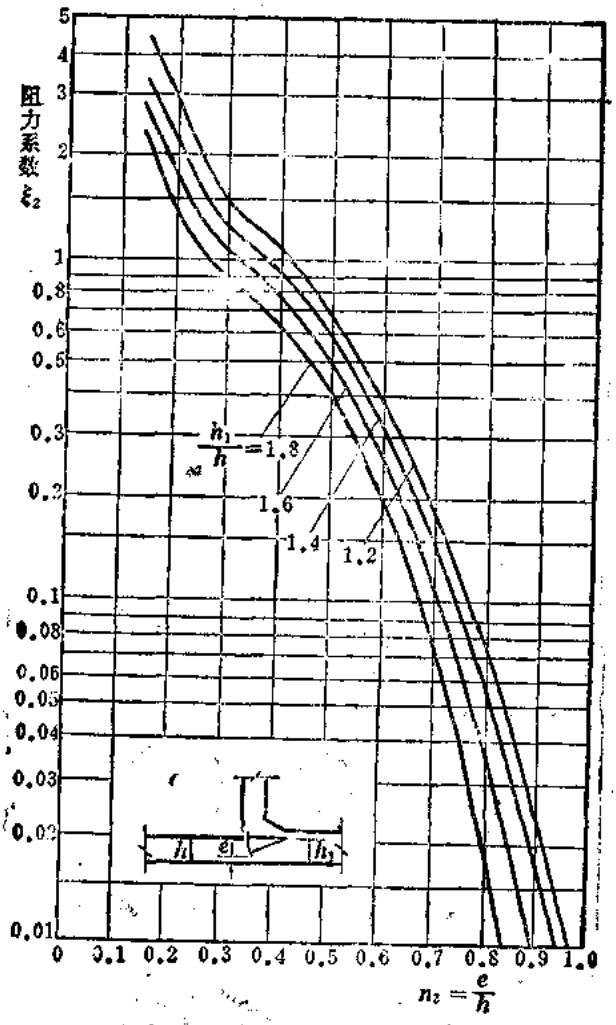


图 26-3-2　弧形闸门的阻力系数ξ_2值

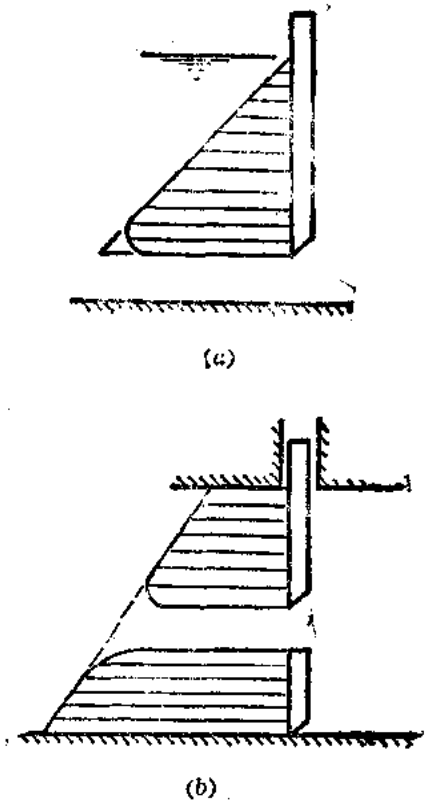


图 26-3-3　上游面板的动水压力分布

起水压力的变化，也就是一般所谓动水压力。动水压力可分为时均压力和脉动压力两种，前者不随时间变化，而仅为空间坐标的函数。以下讨论的就是时均压力，并采用类似于静水压力的方法计算。

（一）平面闸门

由于越来越多的平面闸门利用水柱代替外加压载关门，所以对作用在门叶上的动水压力研究工作也越来越多。下面分别叙述作用在上游面板、门顶横梁和门底底缘各部位的动水压力。

1.上游面板上的动水压力　作用在平面闸门门叶上游面板上的动水压力分布参见图26-3-3。图中（a）为单扉露顶式平面闸门，（b）为节间充水的双扉潜孔式平面闸门。按理论分析和试验成果，动水总压力小于按静水头计算的总水压力，但差值一般不大，故在结构分析时按静水头计算是方便合宜的。当必须计算动水压力时，则可按式（26-3-5）计算动力系数ζ（定义为水平动水总压力P_D与水平静水总压力P_s的比值），或称水平推力系数。

$$\zeta=\frac{P_D}{P_s}=\frac{\sqrt{2\varepsilon}}{\left(\frac{1}{n}-1\right)\pi}\left[\left(\frac{2K+1}{\sqrt{K}}-\frac{3}{2}\right)\frac{\pi}{2}-\frac{2K+1}{\sqrt{K}}\mathrm{tg}^{-1}\sqrt{\frac{1}{K}}\right]\qquad(26\text{-}3\text{-}5)$$

式中　$K=\frac{1+(n\varepsilon)^4}{2(n\varepsilon)^2}$；

n ——闸门相对开度；

ε ——闸下出流的垂直收缩系数。

为便于计算，将式（26-3-5）绘成ζ-n曲线，如图26-3-4。图中还绘入了有关工程的试验成果。

2.门叶顶横梁上的动水压力　作用在门叶顶横梁上的动水压力随平面闸门布置的位置而有两种情况。

（1）闸门布置在坝面，如图26-3-5（a）；门顶的动水压力与坝面形状有关。一般来说，若闸门与坝面间的缝隙很小，则门顶动水压力基本上等于静水压力。而若在坝面设有凹壁，以致在门叶与坝面间形成了过水通道，则门顶动水压力有所下降，但影响不大，仍可按静水压力考虑。坝面凹壁的存在，主要影响门叶下游面上的压力分布，从而可降低闸门的启

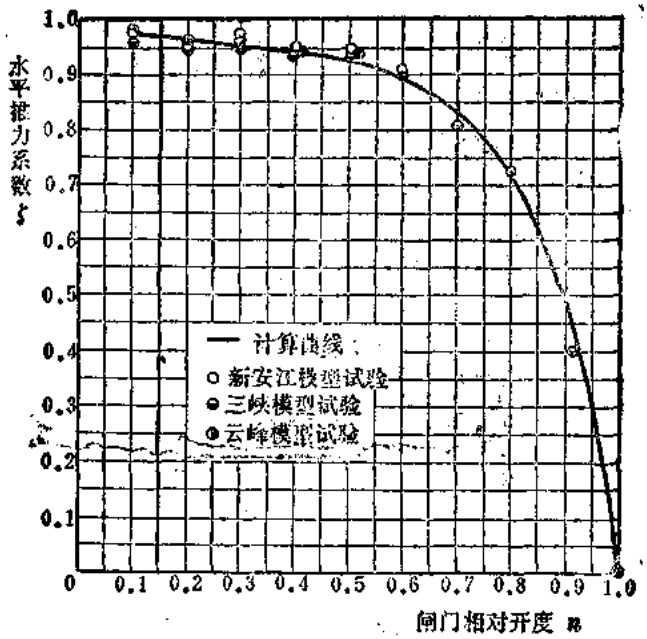


图 26-3-4 ξ-n曲线

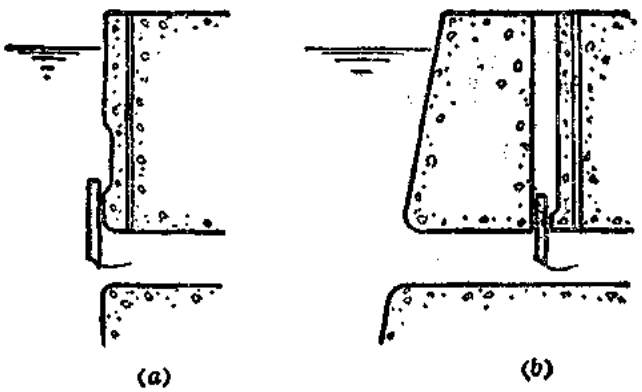


图 26-3-5 平面闸门的布置

闸力。

（2）闸门布置在门井内，如图26-3-5(b)和图26-3-6。门顶动水压力将视闸门和门井的相对尺寸而变化。设h为门井内的水面线到孔底的水深，H_0为考虑泄水道沿程水头损失后门井处的触头，则

$$\frac{h}{H_0}=\frac{1}{1+\mu_2 b_1/b_0} \qquad (26\text{-}3\text{-}6)$$

若取流量系数$\mu_2=0.7$，则式（26-3-6）可绘成图26-3-7。图中还绘入了朗达尔堡、圣路易斯、松原、柘溪和双牌等工程的实测资料。当$b_0/b_1>3$时，h/H_0值已趋稳定；故当需要较大的门顶动水压力时，应选取较大的b_0/b_1值。

对于利用水柱下降的事故闸门，图26-3-6中胸墙和门楣的相关尺寸，一般取值如下（对大型闸门宜通

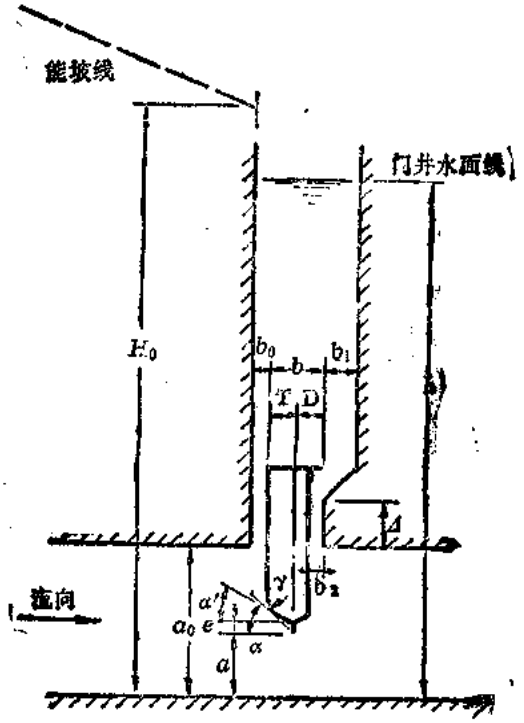


图 26-3-6 闸门与门井相对尺寸

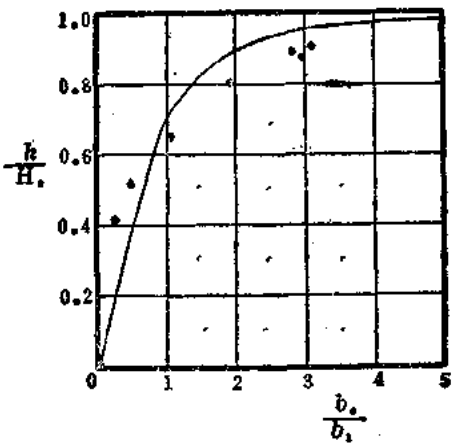


图 26-3-7 $\frac{h}{H_0}$～$\frac{b_0}{b_1}$曲线

过模型试验确定）。

（1）$b_1\geqslant 5b_2$，且b_2宜尽量小些；

（2）$b_1\approx b_2$，或$b_1=100$mm；

（3）$\Delta=(0.05\sim0.1)a_0$，且Δ不小于300mm。

3.门叶底缘上的动水压力 作用在门叶底缘上的动水压力，与底缘形状和闸门开度的关系很大；工程实用的底缘形式，见图26-3-6。按理论分析，当闸门开度达到某一数值时，底缘的上游倾角α存在一个极限值α_k；若$\alpha<\alpha_k$，则底缘上出现下吸力；而若$\alpha>\alpha_k$，则底缘上出现上托力；其关系如图26-3-8所示。

令β为上托力系数，表示上托力（负值为下吸

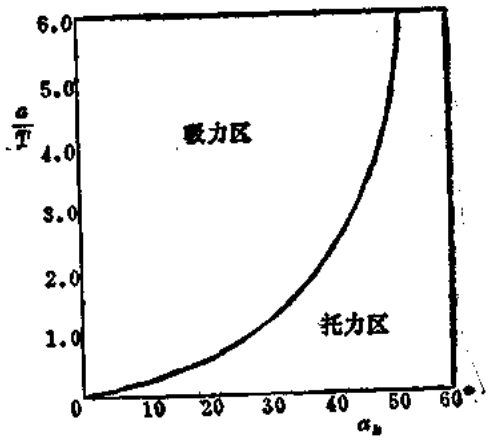
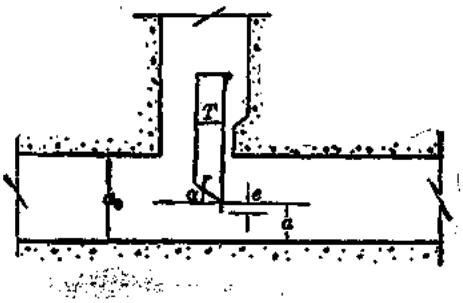


图 26-3-8 平面闸门底缘的临界倾角



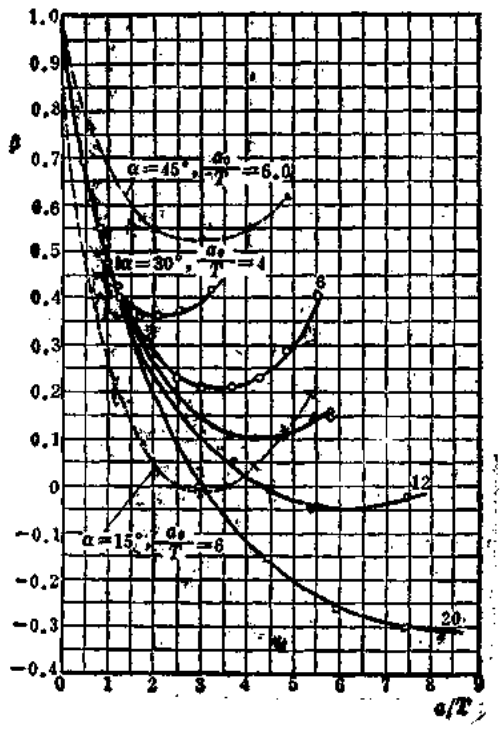


图 26-3-9 β 值曲线($\alpha'=15°$、30°、45°, $\frac{r}{T}=0.4$, $\frac{e}{T}=0$)(图中α应为α')

力)与底缘投影面上静水压力(H_0-a)的比值;现将由试验取得不同底缘倾角的β值绘于图26-3-9~26-3-12中。

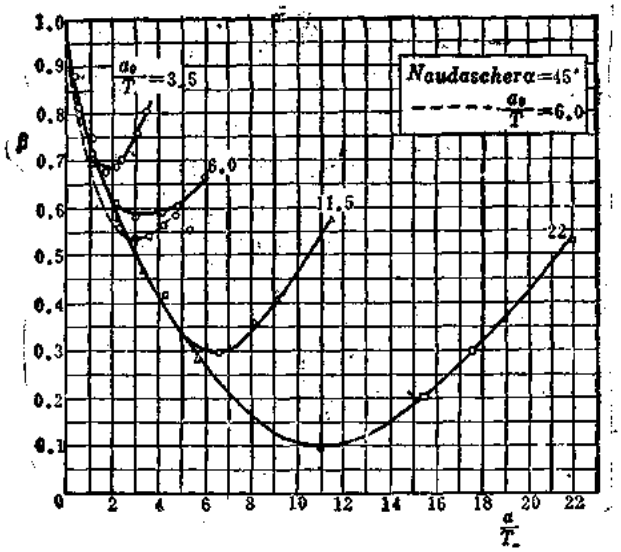


图 26-3-10 β 值曲线($\alpha'=45°, r=0, e=0$)(图中α应为α')

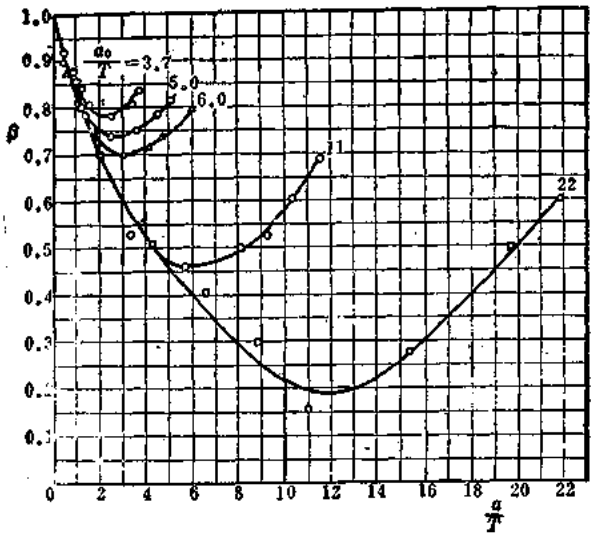


图 26-3-11 β 值曲线($\alpha'=52.5°$, $r=0$, $e=0$)

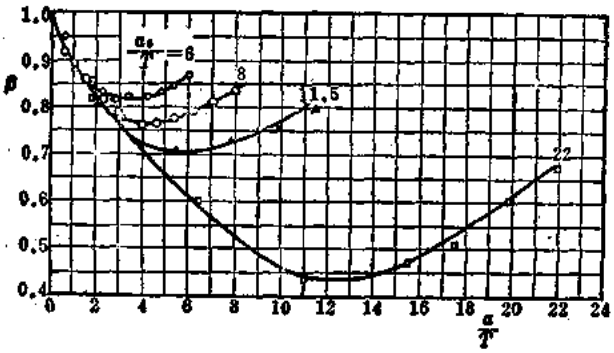


图 26-3-12 β 值曲线($\alpha'=60°$, $r=0$, $e=0$)

按钢闸门设计规范规定，当验算闭门力时，应按闸门接近全关状态考虑，即取$\beta=1.0$。而当验算持住力时，β值按不同的闸门开度考虑。参照上述试验曲线，β值可简化成表26-3-4。

表 26-3-4 上托力系数β值

β a/T / a'	2	4	8	12	16
60°	0.8	0.7	0.5	0.4	0.25
52.5°	0.7	0.5	0.3	0.15	—
45°	0.6	0.4	0.1	0.05	—

由于表列β值适用于闸门下游为自由流的情况，故要求：

对泄水道闸门$0<a<a_0/2$；

对水电站快速闸门$0<a<a_k$（a_k为闸门下游明满流转换时的临界闸门开启高度，可由水工模型试验确定；当无资料时，亦可按$a_0/2$估算）。

（二）弧形闸门

作用在弧形闸门上游面板上的动水压力，按势流理论用式（26-3-7）计算（参见图26-3-13）：

$$p_{yD}=\gamma\left[H-y-(H-a)\left(\frac{K_{1c}K_{2c}}{K_1K_2}\right)^2\right] \qquad (26\text{-}3\text{-}7)$$

式中
$$K_1=\frac{y}{\sin\mathrm{tg}^{-1}\dfrac{y}{a+\sqrt{a^2-y^2+2y\sqrt{R^2-a^2}}}}$$

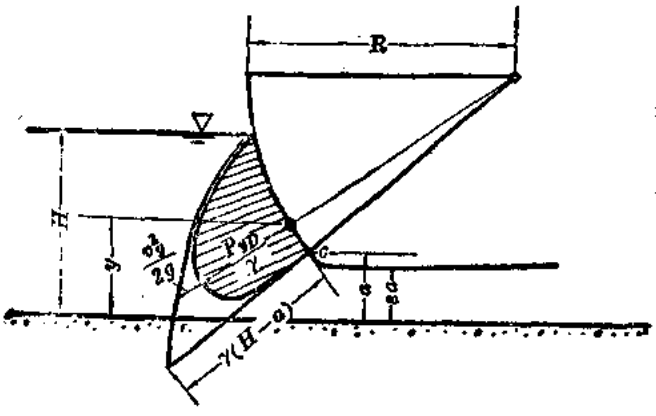


图 26-3-13 弧形闸门上游面板上的动水压力

$$K_2=\frac{y}{\sin\mathrm{tg}^{-1}\dfrac{y}{-a+\sqrt{a^2-y^2+2y\sqrt{R^2-a^2}}}}$$

K_1、K_2也可由图26-3-14查得。K_{1c}、K_{2c}为c点的K_1、K_2值，亦可按$y=a$，从图26-3-14中查得。其它符号，参见图26-3-13。

由式（26-3-7）计算的动水压力，与模型试验成果相当吻合。

潜孔式弧形闸门的顶部止水，一般设在上游侧，故其门顶动水压力很少受到注意。弧形闸门的底缘大都采用刃形止水，厚度很小，与动水的接触面积不大，对启闭力计算的影响较小，也很少受到注意。若必须计算时，也可参照平面闸门的计算方法进行；但此时要注意底缘上游倾角α在开启过程中随开度而变化的关系。

（三）舌瓣闸门

舌瓣闸门从门顶溢流的要求来说，其外形应按非真空堰堰顶曲线设计；但从制造角度考虑，一般都做成接近该曲线的一段圆弧。

作用在舌瓣闸门门叶上游面板上的动水压力，变化很大，若将开度θ时面板上的动水总压力与关门时（一般布置中取$\theta=60°$）静水总压力之比定义为动力系数ζ，则其与开度θ角的关系如图26-3-15所示[7]。图中实线为理论曲线，黑点为模型试验成果。从试验还看出，在$\theta<-10°$时，动水压力很不稳定（图中阴影区），出现负压力，门叶易于发生振动。该图对门顶需要溢流的其它闸门，如鼓形闸门、屋顶闸门、带舌瓣的平面闸门和弧形闸门等，也都有参考价值。

（四）蝴蝶阀门

蝴蝶阀门在部分开启时，阀板上的动水压力分布很不对称，水流紊乱，阻力较大。因此很少作经常性的部分开启运行。但为了计算启闭阀板的控制力，需要了解阀板启闭过程中作用在其上的绕轴水力力矩T。图26-3-16为三种不同阀板外形及其力矩系数试验曲线，并按式（26-3-8）计算力矩T值[8]：

$$T=kD^3V^2 \quad (\mathrm{kg\cdot m}) \qquad (26\text{-}3\text{-}8)$$

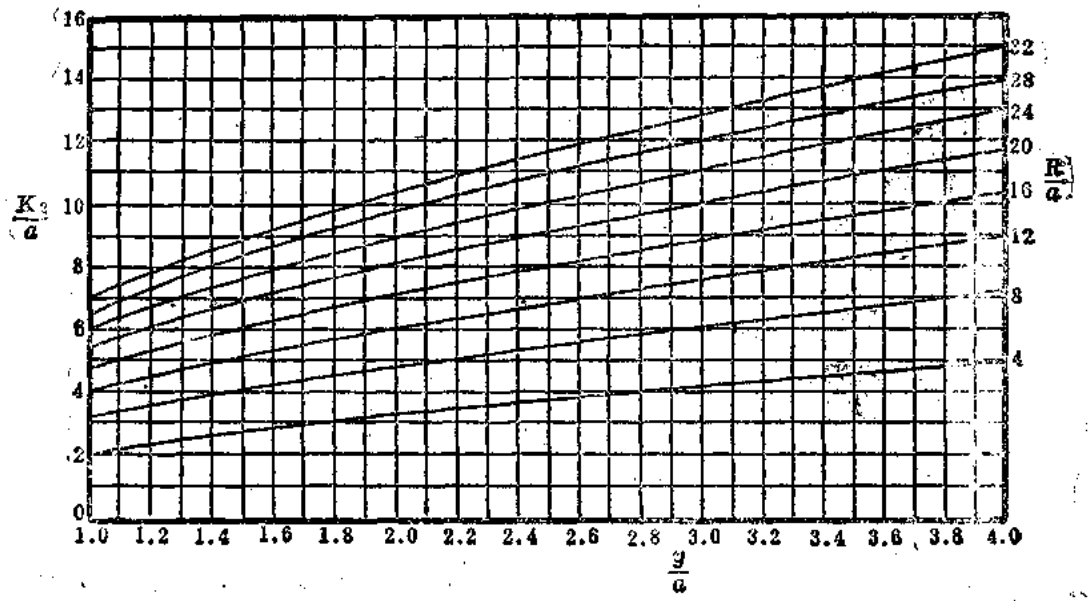
式中 D——阀板直径（m）；

V——阀门下游距离D处的流速（m/s）；

k——力矩系数，其值随阀板开度θ而变化，由图26-3-16查取。

（五）球形阀门

球形阀门的动水压力分布与蝴蝶阀门相似，也不宜作部分开启运行，图26-3-17是两种不同阀体型式的力矩系数试验曲线[8]，水力力矩T值仍可按式（26-3-8）计算。力矩系数k值按图26-3-17查取。图中①型的外侧具有加强肋片。②型的外侧呈光滑球



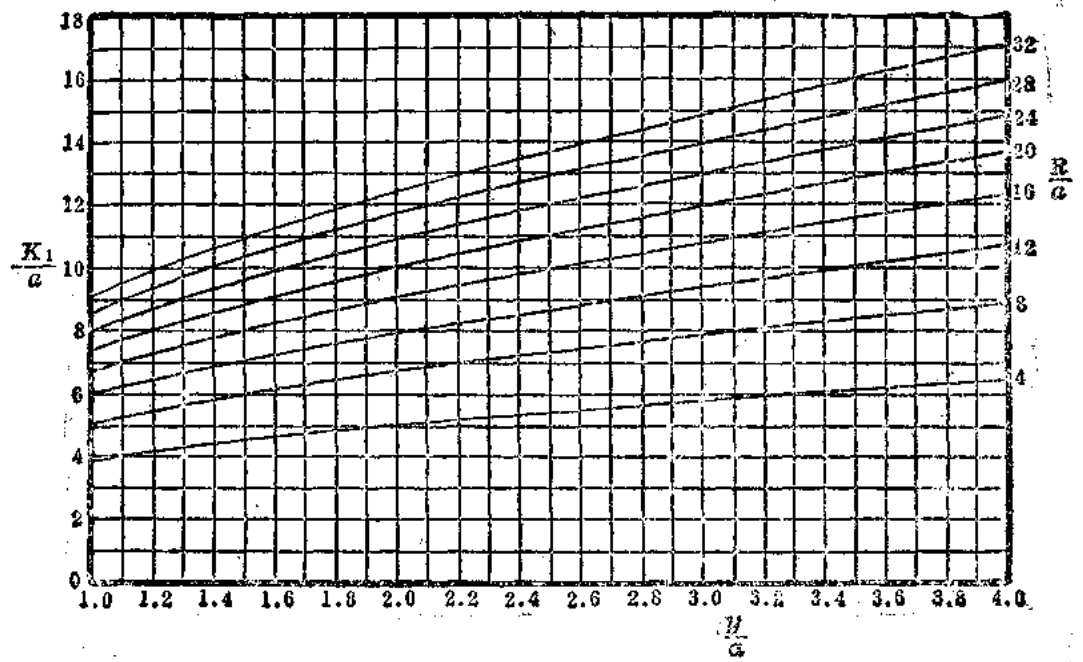


图 26-3-14 K_1、K_3曲线

形，与阀壳间仅有0.025D的缝隙。

三、空蚀、通气和振动

（一）空蚀

高速水流通过闸门门槽或在门叶底缘绕流时，由于边界突变，容易发生空穴水流，致使门叶、阀体及邻近的门槽或建筑物发生空蚀。

图26-3-18是安徽省佛子岭水电站泄水道出口铸钢平面闸门门叶底缘空蚀破坏的情况。图 26-3-19是安徽省响洪甸水电站泄洪洞出口平面闸门门槽下游混凝土墙面空蚀破坏的情况。后者是在首次泄水仅仅24个小时后发生的，可见空蚀破坏的严重性。

空穴的发生条件通常用水流的空穴数K来判别

$$K=\frac{H_1-H_v-H_v}{V_1^2/2g} \qquad (26\text{-}3\text{-}10)$$

式中 H_1、V_1——计算点的水头、流速；

g——重力加速度；

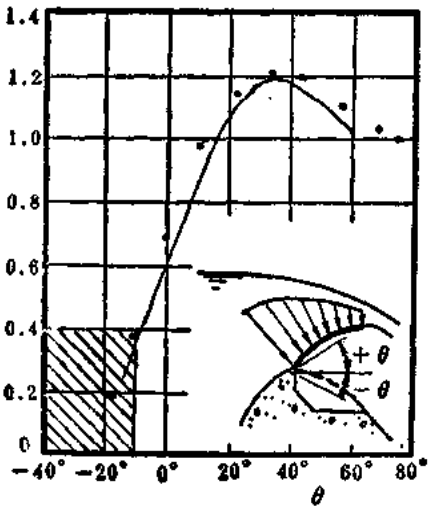


图 26-3-15　舌簧闸门的动力系数

H_a——以水柱表示的大气压力，其与海拔高程的关系如图26-3-20所示；

H_v——以水柱表示的汽化压力，其与水温的关系如图26-3-21所示。

如果固体边界不变，水流的空穴数降低到某一临界值时，水流开始出现空穴，此时的空穴数称为该固体边界的初生空穴数，以K_i表示。K_i是判别空穴是否发生的重要参数，其值随固体边界的体形而定。例如，平面闸门的门槽按其形状不同而有不同的K_i值。K_i值越小，说明门槽体形越好，越不容易发生空穴，即当

$K>K_i$时，表明不发生空穴；

$K=K_i$时，表明空穴初生；

$K<K_i$时，表明已发生空穴。

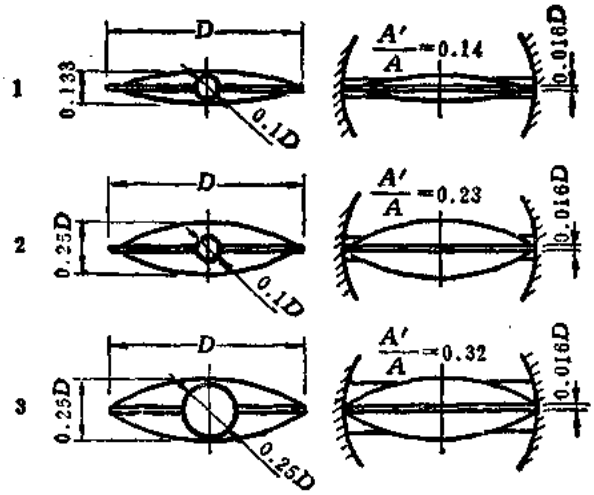
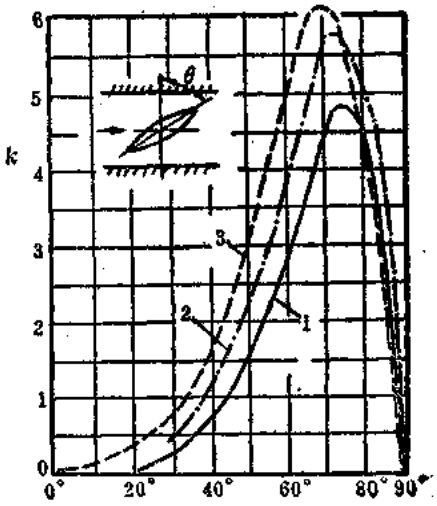


图 26-3-16　蝴蝶阀门的力矩系数

A'—阀板侧向投影面积；A—阀板总面积



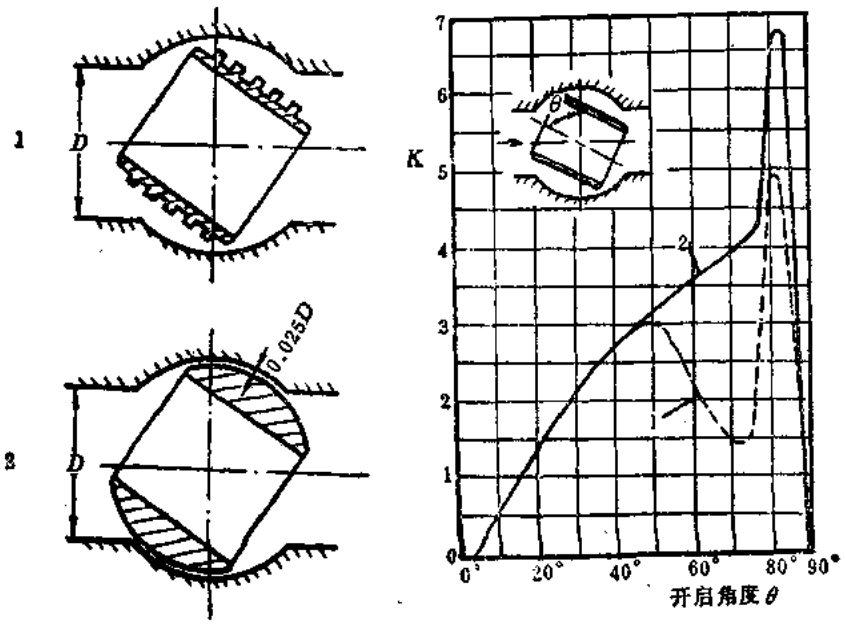


图 26-3-17　球形阀门的力矩系数

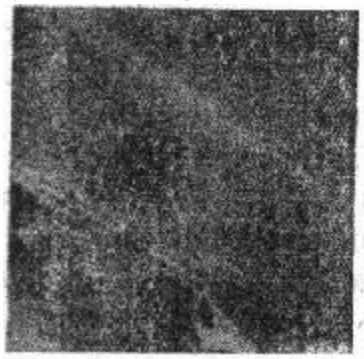


图 26-3-18 葛子岭平面闸门门叶底缘的空蚀破坏



图 26-3-19 响洪甸平面闸门门槽下游的空蚀破坏

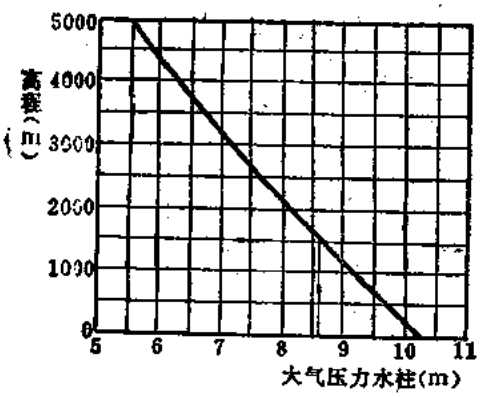


图 26-3-20 大气压力水柱与海拔高程的关系

K_i值一般由水工模型试验确定。由于误差的存在，实际使用时要保留一定的安全裕度，一般应使由式（26-3-10）求得的某一固定边界的K值满足

$$K \geqslant (1.2 \sim 1.5)K_i \qquad (26\text{-}3\text{-}11)$$

常用的平面闸门门槽形式有两种，如表26-3-5所示。表中列出它们各部分的尺寸比例、初生空穴数和适用范围。在计算门槽空穴数K时，对应的H_1、V_1，宜取为紧靠门槽上游泄水道断面的平均水头和平均流速。

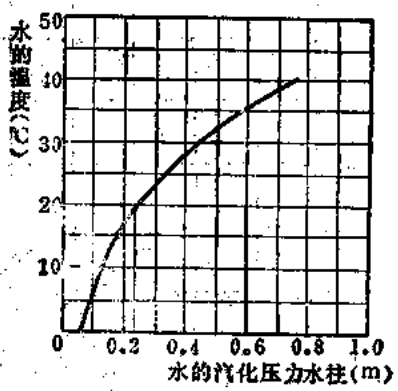


图 26-3-21 水的汽化压力水柱与水温的关系

（二）通气

1.泄水道 为了保证闸门正常工作，改善泄水道水流流态，防止发生有害的空蚀和振动等现象，必须在闸门下游侧进行通气。

通气量的确定十分重要，国内外现有的许多估算公式大多是根据室内试验和现场实测资料整理而成的经验公式。由于泄水道的流态变化很大，各种经验公式估算的结果差别很大。

多数经验公式表达成气水比β（通气量Q_a与泄水流量Q_w的比值）与水流福氏数F_r（表征水流的湍急程度）的关系。一般形式为

$$\beta = m(F_r - 1)^n \qquad (26\text{-}3\text{-}12)$$

式中 $F_r = V/\sqrt{gh}$，V和h各为闸下出流收缩断面的平均流速和水深；

m、n均为经验系数，例如：

F.B.堪普贝尔（Campbell）等 $m=0.04$，$n=0.85$

美国陆军工程兵团 $m=0.03$，$n=1.06$

西德《钢结构手册》 $n=1$

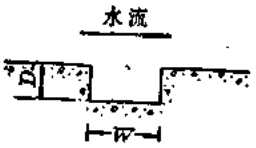
当闸门段为等截面圆管时，$m=0.025\sim0.04$；当闸门段以小于10°的缓坡向矩形截面过渡时，$m=0.04\sim0.06$；

当闸门段以矩形截面急剧向圆形截面过渡时，$m=0.08\sim0.12$。

我国闸门设计规范推荐经验公式（26-3-13），直接计算泄水道工作闸门或事故闸门的充分通气量Q_a，即

$$\left.\begin{aligned} Q_a &= 0.09V_wA \\ a &\geqslant Q_a/[V_a] \end{aligned}\right\} \qquad (26\text{-}3\text{-}13)$$

表 26-3-5　　平面闸门门槽型式的选择

槽型	图形	门槽几何形状的参数	适用范围
I		（1）较优宽深比，$\frac{W}{D}=1.6\sim1.8$； （2）合宜宽深比，$\frac{W}{D}=1.4\sim2.5$； （3）门槽初生空穴数的经验公式： $K_i=0.38\left(\frac{W}{D}\right)$ （公式适用范围为 $\frac{W}{D}=1.4\sim3.5$）	（1）泄水孔事故门门槽和检修门门槽； （2）水头低于12m的溢流坝堰顶工作闸门门槽； （3）电站进水口事故，快速闸门门槽； （4）泄水孔工作门门槽，当水流空穴数K大于1.0（约相当于水头低于30m，或流速小于20m/s）时
II		（1）合宜宽深比，$\frac{W}{D}=1.5\sim2.0$； （2）较优错距比，$\frac{\Delta}{W}0.05\sim0.08$； （3）较优斜坡，$\frac{\Delta}{x}=\frac{1}{10}\sim\frac{1}{12}$； （4）较优圆角半径，$R=3\sim5$cm 或圆角比，$\frac{R}{D}=0.10$； （5）门槽初生空穴数 $K_i=0.4\sim0.6$ （可根据已有科研成果及工程实例类比选用）	（1）泄水孔工作门门槽，其水流空穴数K＞0.6（约相当于水头为30～50m，或流速为20～25m/s）时； （2）高水头、短管道事故门门槽，其水流空穴数1.0＞K＞0.4时； （3）要求经常部分开启，其水流空穴数小于0.8的工作门门槽； （4）水头高于12m，其水流空穴数小于0.8的溢流坝堰顶工作门门槽

式中　V_w——闸门孔口的水流流速（m/s）；

A——闸门下游管道的全面积（m^2）；

a——通气孔的断面面积（m^2）；

$[V_a]$——通气孔的允许风速，一般取用40m/s；对小型工程，可取用50m/s。

对于高水头大型工程的重要闸门，也可按下列半经验半理论公式计算充分通气量：

$$Q_a=\frac{V_wA_s}{1+21.2\dfrac{A_s^2}{\varphi_0aBV_w}\sqrt{\dfrac{g}{L}}} \tag{26-3-14}$$

式中　A_0——闸门下游泄水道水面以上的空间面积（m^2）；

B——闸门下游泄水道内水面宽度，一般即取孔宽（m）；

L——闸门下游泄水道长度（m）；

φ_0——通气孔的风速系数，一般取为0.6；

g——重力加速度（m/s^2）；

V_w、a——同式（26-3-13）。

对式（26-3-14）求解时，要进行试算。为方便计，将式（26-3-14）改写为

$$\left.\begin{aligned}&\frac{a}{A_s}=\frac{V_w}{V_a}-M\\&V_a\leqslant[V_a]\\&M=21.2\frac{A_s^2}{\varphi_0BV_w}\sqrt{\frac{g}{L}}\\&\quad=111\frac{A_s^2}{\sqrt{L}BV_w}\end{aligned}\right\} \tag{26-3-15}$$

然后，利用图26-3-22按图解法求解。

2.引水道　水电站或排灌站引水道内的水流流速，一般要比泄水道小得多，水流的挟气、掺气现象也要轻得多，但若通气不足，同样会引起负压、空蚀、振动以及机组出力降低等不良现象。

引水道的通气量计算方法，目前还研究得不够充分，尚无切实可用的计算公式。闸门设计规范在调查了国内数十座水电站通气孔运用情况后，规定通气孔面积按引水道面积的3～5%选用。

（三）振动

闸门在启闭过程和局部开启时，往往出现振动，有时甚至在关门时也会振动。有时振动相当严重，招致闸门或邻近建筑物的破坏；因此，应予充分注意。

闸门振动的原因十分复杂，但总起来说，是由于

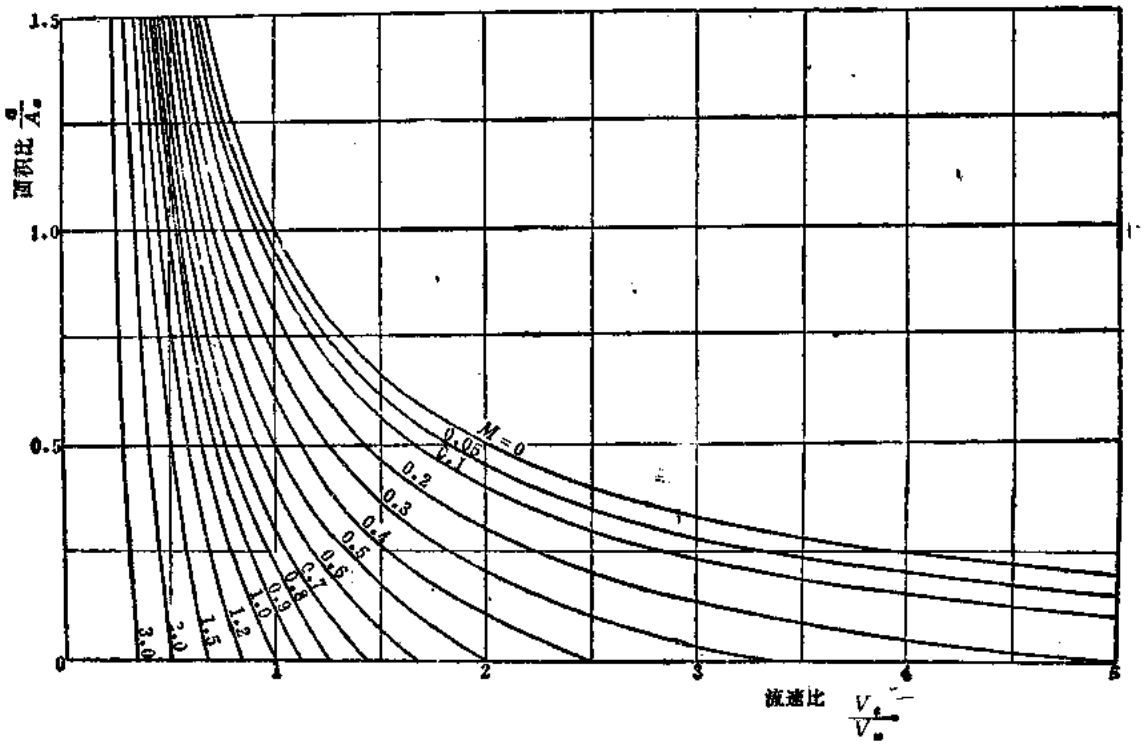
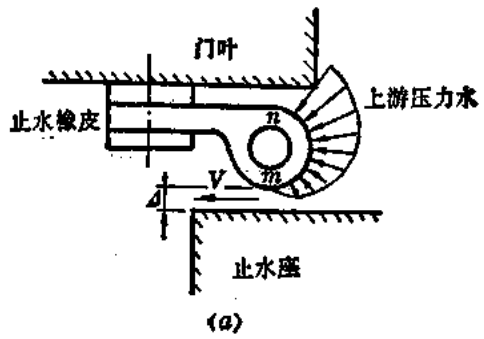


图 26-3-22　$\frac{Q}{A_0}=f\left(\frac{V_t}{V_0},M\right)$关系曲线

动水作用的不平稳引起的。当闸门与动水相接触时，总会出现振动，在一般情况下，振动是很轻微的，不足为虑。然而，如果激荡外力的激荡频率等于或接近门叶结构的自振频率，那么，不管这种激荡频率是外力固有的（属于强迫振动），还是由于结构与水流发生耦合而次生的（属于自激振动），都将发生共振，使振动趋于严重，振幅剧增，在门叶结构内出现不平常的应力和应变，酿成破坏事故。

分析国内外的闸门强烈振动实例，振动原因大致有如下几种。

1.止水振动　由于止水漏水引起闸门或邻近建筑物和设备的振动实例很多。振动往往是在关门时发生的，大都具有自激振动的性质。维持振动所需的能量，来自闸门上游恒定的水压力。关于振动过程，参照图26-3-23说明如下：当止水橡皮处于(a)的位置时，止水与止水座间有缝隙Δ，因此，上游压力水便由该缝隙中以流速v射向下游。按伯努里方程，得到m点的压力将小于n点；设此时由水压力产生的绕O点力矩为M_1，它将使止水橡皮产生弯曲变形；在某一压力值时，该弯曲变形恰好使止水与止水座相接触，如图26-3-23(b)所示位置。这时，由于缝隙Δ已被堵塞，漏水停止，按伯努里方程算得m点和n点具有相同的压力。由此水压力图形求得绕O点的力矩



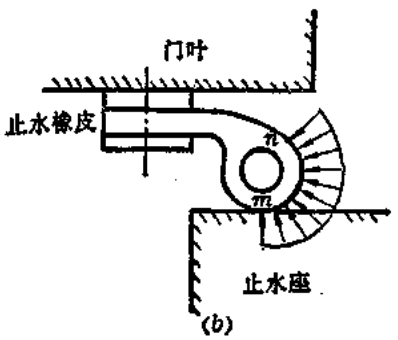


图 26-3-23　止水振动

M_2将小于M_1，止水的弯曲变形值便将小于Δ，于是，缝隙重新开放，止水橡皮回复到(a)的位置。这样，

止水橡皮便会在（a）、（b）两种位置上交替反复出现，构成止水橡皮的弯曲振动。这里止水橡皮本身又起了控制阀的作用，即止水的振动诱发了水压力的变化，这种变化反过来又增强和维持了止水橡皮的振动。若振动的频率与止水零部件或门叶结构的自振频率相一致时，止水或门叶便会无休止地振动起来。

2.闸门绕流　当水流绕阻水体流动时，在阻水体下游将出现一个尾流区，图26-3-24为水流绕圆柱形阻水体时的情况。在一定的流速时，尾流区内将出现左右交替发生的一连串漩涡，通常称为卡门涡街。对卡门涡街的研究结果，认为其形成主要与脱体自由剪切层的不稳定有关。在一定条件下，自由剪切层破碎成为单独的漩涡。由于漩涡是交替地脱离阻水体上的m点和n点，因此，使作用在m、n点附近区域内的压力发生交替变化，时而m区的压力大于n区，时而又反过来。这样，对阻水体来说，便作用着一个垂直于水流方向忽左忽右的力，力的变化频率f可由下式确定：

$$f=\mathrm{sh}\frac{v}{D}\ (\mathrm{Hz}) \qquad (26\text{-}3\text{-}16)$$

式中　v——水流的流速（m/s）；

D——阻水体的特征尺寸，如圆柱体为其直径（m）；

Sh——斯屈罗哈（Strouhal）数，与雷诺数Re有关，如图26-3-25所示。在工程实用范围$Re=10^3\sim10^5$内，其值可认为是一常数0.2。

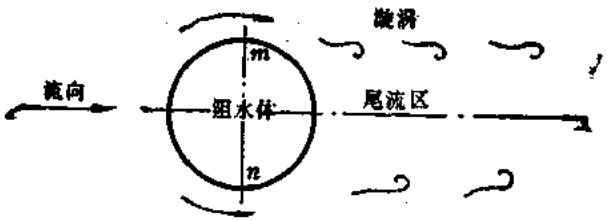


图 26-3-24　绕阻水圆柱体的水流

若频率f值接近或等于阻水体结构或零部件的自振频率，便将发生强烈振动。当门叶在门顶和门底同时泄水时，门叶便将成为一个阻水体，在一定条件下便发生跳动或振动。曾有一座直径3.5 m、跨度25m的圆辊闸门，在门叶顶底同时过水时发生垂直方向的强烈跳动，位移幅值达到30cm之巨[9]。弧形闸门也有不少在特大洪水、门叶顶底同时过水时发生强烈振动而失事。

3.溢流水流的颤抖　当闸门门叶顶部溢流时，在某种水舌厚度时，水舌的不稳定往往造成水舌内外空气压力的差异，使水舌发生波折颤抖，如图26-3-26所示。在一定条件下，当水舌的颤抖频率与门叶结构、零部件或邻近建筑物的自振频率相一致时，便会使这些结构物发生强烈振动。

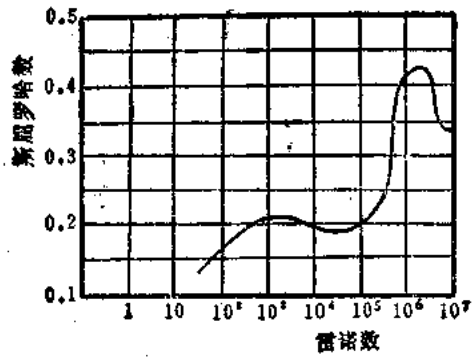


图 26-3-25　斯屈罗哈数

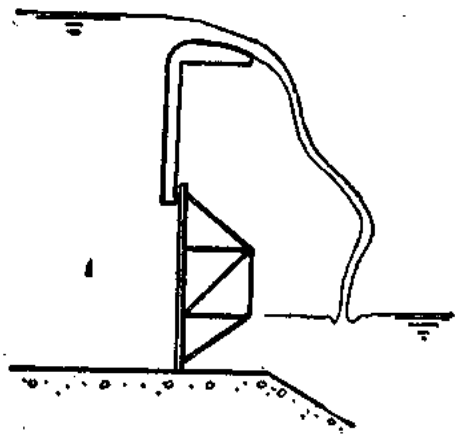


图 26-3-26　溢流水舌的颤抖

其它引起闸门振动的原因还很多，如闸门门叶底部的负压、闸门下游水跃对门叶的冲击等。但困难在于设计时无法预见到闸门投入运行后发生振动的可能性和强烈程度，一般只能在出现强振现象后再来研究处理。处理的主要办法是消除振动的根源，如调整止水装置各部分的尺寸、在尾流区内或水舌下方通入空气、改变闸门的运行方式等。其次是设法加固门叶结构或零部件结构，提高它们的结构刚度，改变它们的自振特性，避免出现共振现象。

总之，闸门的振动问题目前研究得还不够成熟，有待进一步探索。

第四节　闸门的构造布置

一、平面闸门

平面闸门是应用十分广泛的门型，它由一块面板和梁格系统构成门叶主体，支承在两侧的主轮或滑道上。当门叶受到启闭机牵引时，便可沿埋置在坝工结构内的轨道上下升降移动而启闭孔口。为保证门叶在门槽内平稳地移动，门叶两侧还设置侧轮和反轮而起导向作用。为堵塞关门后门叶和坝工结构之间的缝隙，门叶周边上装设止水，与埋设在坝工结构内的止水座严密接触，以阻止漏水。图26-4-1为露顶式平面闸门的构造布置。

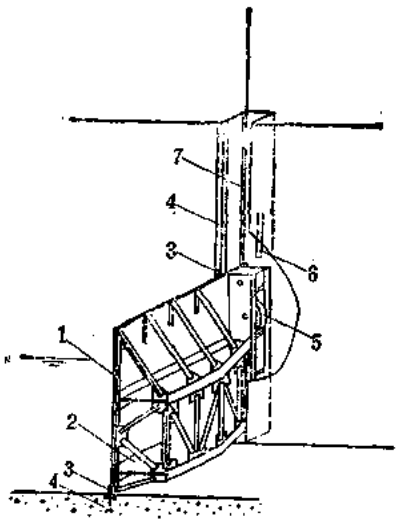


图 26-4-1　露顶式平面闸门的构造布置
1—面板；2—构架；3—止水；4—止水埋设件；5—支承行走装置(滚轮)；6—支承行走装置埋设件；7—吊具

平面闸门的梁格系统是由水平和竖直的梁构成支承面板的框格，其布置是否合理，直接影响到门叶结构的安全和经济；因此，平面闸门门叶结构布置的主要内容，便是梁格系统构造的选定。

（一）梁格系统的布置形式

平面闸门中常用的梁格布置形式有三种，如图26-4-2所示。图中（a）为纯主梁式，梁格内仅有一种形式的水平主梁，适用于小孔口、小跨度的情况，构造比较简单，制作最为方便。（b）为主次梁式，除水平主梁外，在主梁间设置竖直次梁，适用于中等跨度的情况。（c）为工程实践中最为常见的型式，除水平主梁、竖直次梁外，为了减小面板的区格尺寸，在竖直次梁间设置水平次梁，构造虽较复杂，但比较经济，适用于孔口较大的情况。

（二）梁格系统的连接方式

常用的梁格连接形式有三种，如图26-4-3所示。图中（a）为齐平连接，或称等高连接。水平主梁、次梁和竖直次梁的上翼缘表面齐平，都直接和面板相连接。面板四边支承，与梁格形成刚强整体，面板可视作梁截面的一部分而参予整体工作，既刚强又经济，是目前用得最普遍的方式。缺点是水平次梁与竖直次梁平交，制作比较麻烦。（b）为降低连接，水平主梁和次梁的上翼缘直接与面板连接，竖直次梁则降低到水平次梁的后面。优点是制作较为方便，缺点是面板仅为两边支承，条件稍差，且面板仅参加水平主梁和水平次梁的工作，整体刚度也差些。（c）为层迭连接，水平次梁和竖直次梁的上翼缘位在一个平面内，且与面板连接，水平主梁退到竖直次梁的后面。优点是面板为四边支承，竖直次梁制作方便；缺点是水平主梁没有与面板连接，整体刚度大为削弱，同时门叶总厚度较大，增加了门槽尺寸。

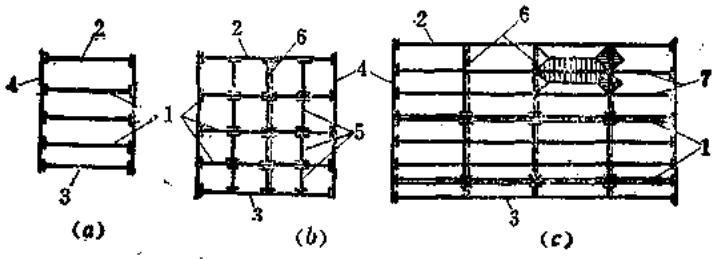


图 26-4-2　梁格布置形式
(a)纯主梁式；(b)主次梁式；(c)普通式
1—主横梁；2—顶横梁；3—底横梁；4—边梁；5—竖直次梁；6—竖直联结系；7—水平次梁

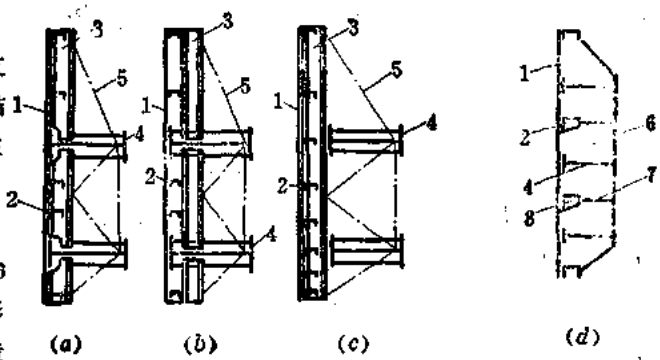


图 26-4-3　梁格连接形式
(a)齐平连接；(b)降低连接；(c)层迭连接；(d)具有竖向隔板的齐平连接
1—面板；2—水平次梁；3—竖直次梁；4—水平主梁；5—竖向联结系；6—竖向隔板；7—加劲肋；8—开孔

（三）水平主梁的间距

水平主梁是门叶的主要承重构件，其数目视闸门尺寸和水头大小而定。当门宽较小而门高较大时，水平主梁一般在两根以上，成为多主梁形式。当门宽较大而门高较小时，往往采用两根水平主梁，成为双主梁式。

水平主梁的位置，一般按等荷载条件确定，使每根水平主梁承受的荷载大致相等，以便采用相同的梁截面，以利于制造。按等荷载原则确定多主梁式闸门的主梁位置，可按式（26-4-1）和(26-4-2)计算（下游无水情况），式中y_K为第K根水平主梁到水面的垂直距离。

露顶闸门

$$y_K=\frac{2H}{3\sqrt{n}}\left[K^{1.5}-(K-1)^{1.5}\right] \tag{26-4-1}$$

潜孔闸门

$$y_K=\frac{2H}{3\sqrt{n+\xi}}\left[(K+\xi)^{1.5}-(K+\xi-1)^{1.5}\right] \tag{26-4-2}$$

式中　H——水面到门底的垂直距离（米）；

n——拟定的水平主梁根数；

ξ——系数，$\xi=\frac{na^2}{H^2-a^2}$；

a——水面到门顶的垂直距离（米）。

双主梁式闸门的主梁位置，可对称地布置于静水压力的合力两侧。

工程实践中确定水平主梁位置时，还应考虑到工作闸门底主梁到底止水边缘要保持一定的距离，使下翼缘边到底止水边的连线与水平线的夹角α大于30°（见图26-4-4），以保证泄水时水流不致冲击底主梁，门底不发生负压和引起强振。对利用水柱的闸门，其上游倾角β不应小于45°，并尽可能采用60°。顶主梁到闸门门顶的悬伸长度c值不宜太大，图26-4-5中的c值不宜超过0.45H，以保证悬臂段有足够的刚度。

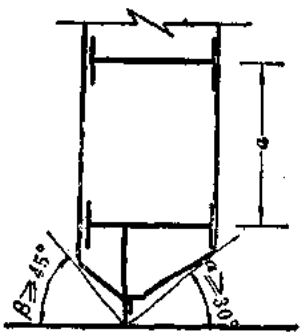


图 26-4-4　水平底梁布置

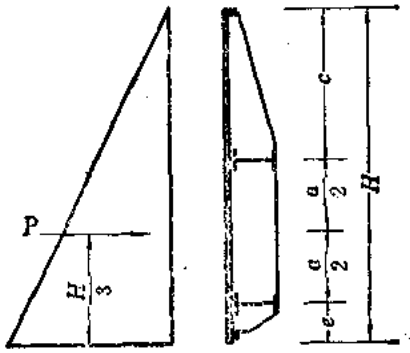


图 26-4-5　双主梁式闸门

水平主梁的间距还要和支承行走部分的构造形式相适应，如潜没式多主梁定轮闸门的梁距，要大于滚轮直径。一般来说，水平主梁的间距要大于梁高。

二、弧形闸门

弧形闸门与平面闸门不同之处，是门叶的面板呈圆弧形，并架设在两侧支臂上；支臂支承在支铰上，并可绕铰轴中心转动而启闭孔口。通常，铰轴中心重合于弧形面板的圆心，即作用在弧形面板上的水压力的合力永远通过铰心，故在闸门转动时，水压力不会引起较大的阻力。

弧形面板曲率半径与门高的比值，露顶式闸门一般取为1.1～1.5，潜孔式闸门取为1.2～2.2。支铰位置应设在泄水时不常受到水流和飘浮物冲击的高程上，一般溢流坝上的露顶式闸门，支铰位置约在$\left(\frac{1}{2}\sim\frac{3}{4}\right)$倍门高处。河道节制水闸闸门，支铰可设在$\left(\frac{2}{3}\sim 1\right)$倍门高处，并最好高出下游最高水位0.5m。对潜孔式闸门，支铰可设在1.1倍门高以上。

弧形面板的曲率中心若在背水面，弧面凸向上游，泄水比较平顺，多见于水闸、溢洪道和泄水孔上。若曲率中心在迎水面，则弧面凸向下游，称为反向弧形门，多见于船闸输水道上。

弧形闸门门叶的梁格布置，大致与平面闸门门叶相同；按主梁布置的不同，有主纵梁式和主横梁式两种，前者适用于高而窄的孔口（如深孔泄水道），后者适用于各种尺寸的孔口，对扁而宽的孔口更为适宜（如表孔溢洪道、水闸等）。

弧形闸门支臂与主横梁构成门式框架，有图24-4～6所示的四种形式。（a）型结构简单，便于制造安



图 26-4-6　弧形闸门门架形式

梁，但耗钢量较大，因此，除孔口净空不允许受到限制时尚有应用外，已不多见。（b）型用钢量较少，是目前用得最普通的形式，悬臂长度取为跨度的$\frac{1}{5}$最为经济，但斜向支撑对支铰作用有侧推力，是其缺点。（c）型有（b）型的优点而无其缺点，最为有利，但在孔口顶部要具备设置支承梁的条件，适用在深孔泄水道上。（d）型除跨度很大时偶有应用外，比较少见；这是因为主横梁和支承结构都是超静定形式，并不有利。

弧形闸门支臂的肢杆数随主横梁的数目而定，一般采用双主横梁，门高较大时也可用三根主横梁，故支臂一般用 2～3 根肢杆。单根肢杆仅用于孔口很小情况，超过三根肢杆又会使构造复杂化，很少采用。肢杆截面一般呈H形，如图26-4-7所示。图中（a）为普通工字钢，由于它在两个主轴平面内的回转半径差别过大，$r_x \approx (4 \sim 6) r_y$，故在$x$轴平面内要多加支撑，以缩短支臂在$x$轴平面内的支承长度，使两个主轴平面内的稳定性大致相等。（b）为宽翼缘工字钢，一般$r_x \approx (1.8 \sim 3.6) r_y$，较（a）有所改善。（c）为组合工字截面，用得最多，虽然增加了制造工作量，但设计比较灵活，容易得到满意的效果。

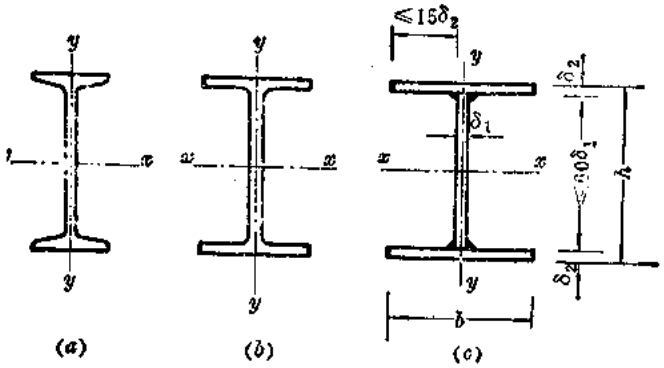


图 26-4-7　支臂肢杆截面形式

支臂计算长度l_0的确定，关系到支臂的稳定性分析，十分重要，一般可按实际支承长度l乘以系数μ。主横梁式弧形闸门的μ值，可按表 26-4-1 选用。

支臂与主横梁的连接方式有两种，如图26-4-8所示。图中（a）为电焊连接，安装定位比较不便，一经装上，很难拆卸。（b）为螺栓连接，目前用得

表 26-4-1　主横梁式弧形闸门支臂计算长度系数μ值

支承铰形式		圆柱铰 $\delta<[\delta]$	圆柱铰 $\delta>[\delta]$	球铰
杆端情况	上端	弹性支承	弹性支承	弹性支承
	下端	弹性支承	近似铰接	理想铰接
侧移性质		约束侧移	约束侧移	约束侧移
μ值		1.0～1.1	1.2～1.5	1.3～1.5

注　1. δ为支臂上端侧移值。
2. $[\delta]$为设计安装允许侧移值，即侧轮和侧墙之间间隙或侧止水和侧止水座之间间隙，二者取小值。

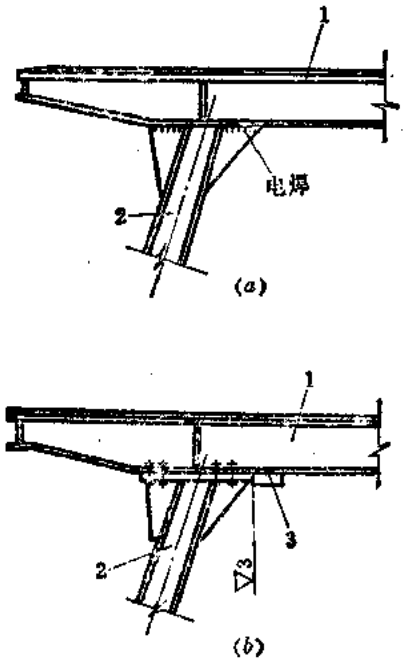


图 26-4-8　弧形闸门支臂与主横梁连接形式
（a）电焊连接；（b）螺栓连接
1—主横梁；2—支臂；3—抗剪板（工地安装后焊接）

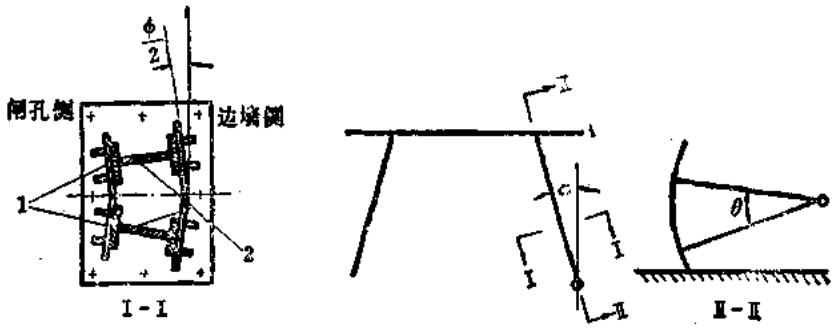


图 26-4-9　弧形闸门支臂的支承垫板
1—圆板；2—上、下放杆

较多。

支臂与支铰的连接当采用支承垫板对接形式时，对门架的斜支臂来说，由于支臂双向倾斜，又要求在主横梁相连处保持水平，故在支铰的支承垫板上必将出现扭角，其值可按式（26-4-3）计算（参见图26-4-9）：

$$\sin\frac{\phi}{2}=\mathrm{tg}\alpha\cdot\sin\frac{\theta}{2} \qquad (26\text{-}4\text{-}3)$$

三、人字闸门

人字闸门由左右两扇门叶相抵，构成三铰拱而抵御水压力。

门叶一般有平面形和圆拱形两种。在平面形人字闸门中，主横梁的内力为轴向力和弯矩；而圆拱形人字闸门的主拱肋，内力主要为轴向力，比较有利。虽然圆拱形人字闸门用材较省，但门龛较深，刚度也要差些，故常见的还是平面形人字闸门。平面形人字闸门在关门位置，门叶轴线与闸室横轴线夹角取18.5°、20°、22.5°等数种；而圆拱形人字闸门，则取25°～30°。

平面形人字闸门的梁格系统布置，有主横梁式和主纵梁式两种，分别见图26-4-10和26-4-11。前者沿门叶全高设置一系列主横梁，竖直方向除两侧立柱外，还设置有竖直次梁；后者仅在门顶和门底设置顶、底横梁，水压力通过主纵梁传给顶、底横梁。工程实践上，除门叶特别扁宽的情况外，很少采用主纵梁式，大多采用主横梁式。

主横梁大都采用实腹梁，梁高一般取为0.1～0.14倍门叶旋转中心距离；对门叶较高的情况，还可取得大些。主梁和次梁一般采用等高连接方式，其布置参见平面闸门。

门叶两侧的立柱，在闸墙侧称为门轴柱，航道侧称为斜接柱；其形式应结合门叶刚度、背拉架和支承

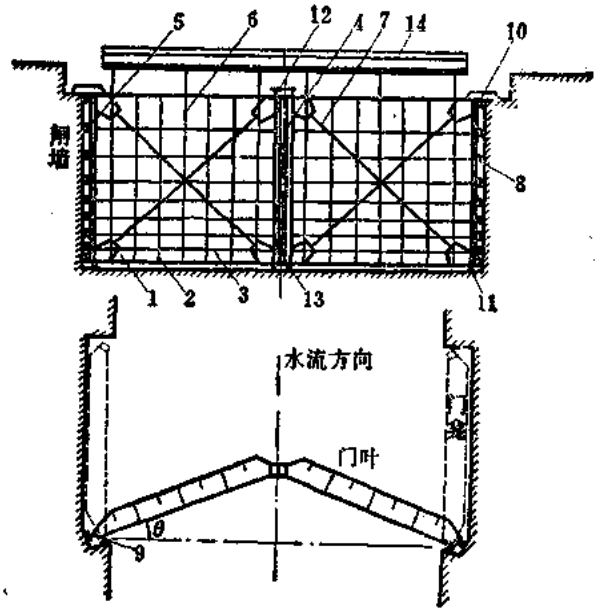


图 26-4-10　主横梁式人字闸门
1—钢面板；2—次 梁；3—主横 梁；4—斜接柱；5—门轴柱；6—竖向联结系；7—背拉架；8—支承装置；9—止水装置；10—顶枢；11—底枢；12—导卡；13—限位装置；14—工作桥

形式、制造安装条件等综合考虑确定，有开口式和闭合式两种，如图 26-4-12 所示，立柱端部均应垂直于支承反力。

为保证门叶的抗扭刚度，减少扭曲变形，门叶应设置背拉架，其与水平面的倾角一般宜在30°～60°之间。当门叶高度和宽度相差过于悬殊时，可设置两组背拉架，呈$\frac{V}{V}$形或ＶＶ形。背拉架可做成固定式，也可做成长度可以调节的预应力式。

门叶支承在门轴柱底部的底枢上，门轴柱的顶部设有顶枢，顶、底枢中心连线构成门叶的旋转中心，其位置的确定应满足：（1）全开时，门叶、护弦和

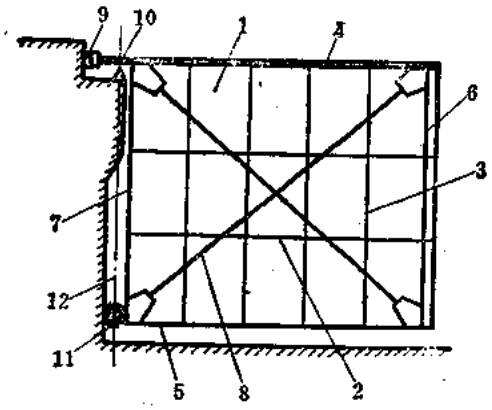


图 26-4-11　主纵梁式人字闸门
1—面板；2—水平次梁；3—主纵梁；4—顶横梁；5—底横梁；6—斜接柱；7—门轴柱；8—背拉梁；9—支枕垫座；10—顶枢；11—底侧铰座；12—转动轴

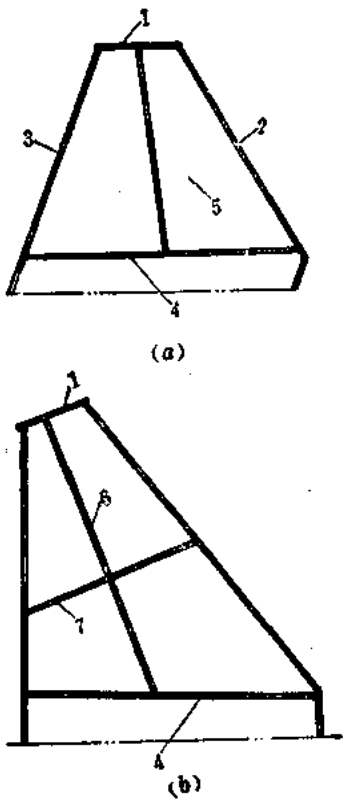


图 26-4-12　人字闸门立柱形式
（a）闭合框架断面；（b）开口工字形断面
1—端面板；2—面板；3—背水面钢板；4—竖直隔板；5—横梁腹板；6—竖直腹板；7—加劲肋

缓冲保护层要全部隐藏在门龛以内，并留有10～20cm的裕量；（2）开门时，支承座及侧止水应能迅速与埋件脱离，保证门叶旋转灵活，同时减轻零件磨损。一般情况下，旋转中心偏在支承反力作用线上游侧约4～10cm。旋转中心的位置，可按下列步骤确定（参见图26-4-13）。

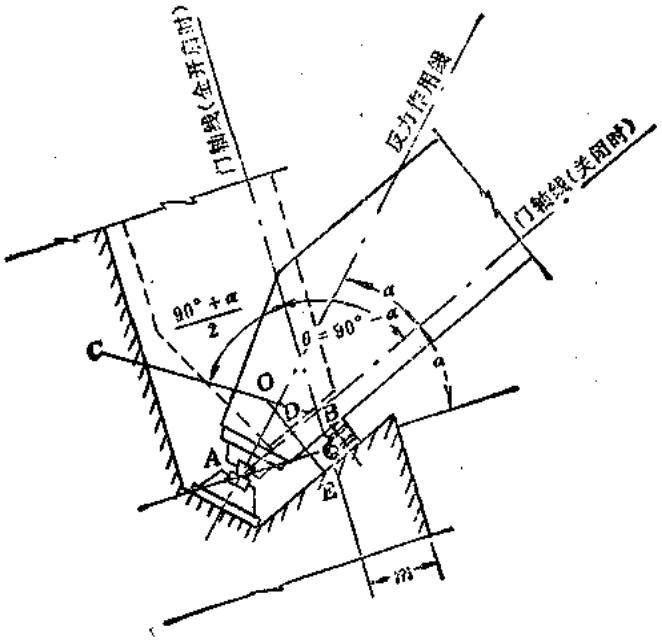


图 26-4-13　门叶旋转中心的位置

（1）绘出门叶关闭时的门轴线、轮廓线及主横梁反力作用线。

（2）绘出门叶全开时的门轴线，m值应使门叶隐藏在门龛内，并有适当的裕量。关门时和全开时的两条门轴线相交于B点。

（3）自B点作门轴线夹角的等分线BC，旋转中心O应落在BC线上，才能使门叶从关闭位置旋转（$90°-\alpha$）角后恰好位于门叶全开位置上。

（4）为了使门叶开启时，侧止水能迅速脱离止水座，旋转中心O点到止水座的垂足E，应位于止水与止水座接触点的内侧。

（5）为了使门叶开启时，支、枕垫座能迅速脱离接触，旋转中心O点应偏于反力作用线的上游侧。

顶枢布置中应尽可能使两根锚定拉杆靠近门叶的开门和关门轴线，并应有调节长度的机构。底枢布置中要尽可能不使底枢承受关门时的侧向水平推力。

门轴柱和斜接柱上分别设置支、枕垫座，垫座有连续式和分段式两种。前者的支、枕垫座也可兼作止水，后者的支、枕垫座宜与主横梁一一对应设置。

大型人字闸门在斜接柱顶端设有导卡（或称啮合器），以保证两扇门叶在关闭时准确对中接触，形成

良好的三铰拱受力状态，而在关门受到船只撞击时，还有防止门叶产生相对移动的功能。在斜接柱底部，可设置限位装置，以防止关闭门叶时意外地发生超越关门位置，而撞坏止水等零件。

四、横拉闸门

横拉闸门的构造布置大致和直升式平面闸门相同，不同的仅是在门顶或门底设置滚轮，作为支承行走装置，在门叶两侧端架上设置竖向条形支承座，作为承受水压力的构件。其布置参见图26-4-14。

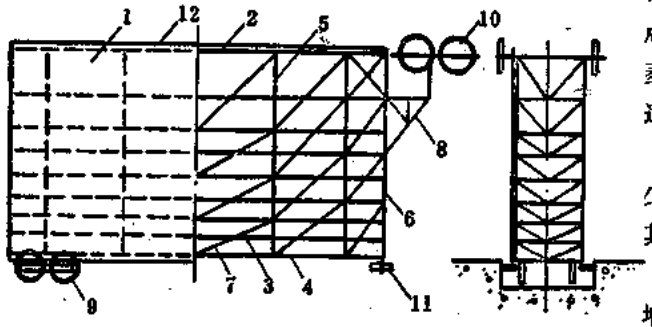


图 26-4-14　横拉闸门布置图

1—面板；2—顶横梁；3—中横梁；4—底横梁；5—竖向联结系；6—端架；7—门背联结系；8—吊架；9—底部主轮；10—顶部主轮；11—侧轮；12—工作桥

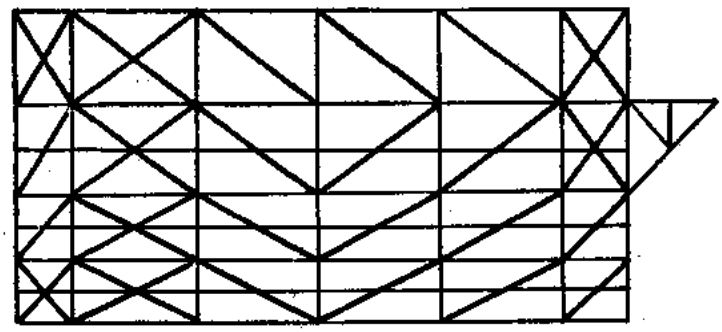
门叶一般采用矩形竖剖面，也有用梯形竖剖面的。当采用矩形竖剖面时，门厚的选择应满足启闭时抗倾稳定要求，并适当考虑主横梁的经济梁高因素。当采用梯形竖剖面时，门顶厚度由工作桥要求确定，门底厚度则按抗倾稳定要求确定。

门叶结构大都采用横梁式，除门跨较小或需要设置浮箱时采用实腹式横梁外，多数采用矩形桁架梁。梁高按门叶抗倾稳定要求确定，一般情况下，抗倾稳定安全系数应大于1.25。抗倾稳定验算中，一般可按水位差为5cm计算水压力，通航时遭遇6～8级大风计算波浪压力，并可考虑侧轮作为承受水平力的支承点。腹杆形式视梁跨和梁高而异，有三角形、K形、菱形等，前二者适用于梁跨和梁高较小的情况，后者适用于较大的情况。

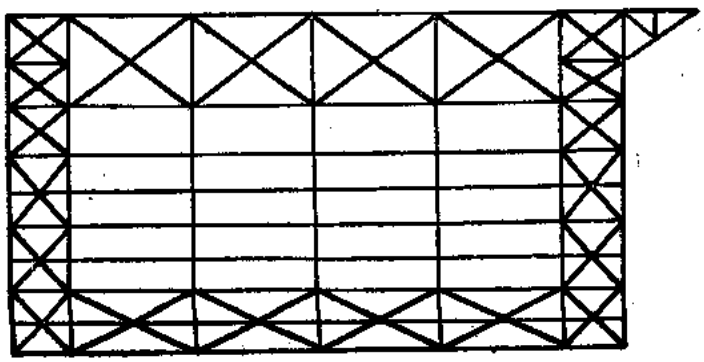
在横梁间设置竖向联结系，端部为端架；为了减少门叶在水中的移动阻力，大都将其做成桁架形式；其腹杆视门厚和横梁间距，可采用K形或X形。

门叶一侧敷设面板，另一侧设置门背联结系，以增强门叶的刚度和传递启闭力。门背联结系一般用斜杆式桁架，也可在门叶四周布置一系列交叉斜杆，组成闭合框架，如图26-4-15所示。

闸门的支承行走装置由主轮和侧轮组成，前者承受门重，一般宜按对角线布置在门叶顶、底两角，底



(a)



(b)

图 26-4-15　横拉闸门的门背联结系形式

(a)斜杆式；(b)闭合框架式

主轮与底横梁连接，顶主轮与吊架连接。侧轮应靠近主轮成对设置，除起引导作用外，还有保证启闭过程中门叶抗倾稳定作用。对设有浮箱的横拉闸门，为了保证抗倾稳定性，在靠近门库一侧端架的底部，宜增设一对侧轮。

为了减轻主轮荷载，可在门叶底横梁以上、最低通航水位以下的各横梁间设置浮箱，其布置可按各主轮受力均匀的要求确定；浮力大小，按可利用空间大小、抗倾稳定性和风浪等因素确定。

设置在门叶端架、门槽和门库支承墙上的上下游支承座，应能安全传递全部水压力。为使关门时门叶顺利就位和紧密接触，每对条形支承座应做成楔形截面，其斜面坡度取为1:10左右。此外，在门槽一侧的端架顶部，宜设置一对导向轮。

对航运频繁的感潮河段上的船闸，为了解决平潮期开闸通航的问题，也有在横拉闸门顶部设置活动导架，以便在流速不大的动水中启闭门叶。

五、三角闸门

三角闸门实质上是二扇左右对称的立轴弧形闸门，可绕立轴旋转而启闭孔口，能在动水中和局部开启条件下工作。其平面布置，见图26-4-16。

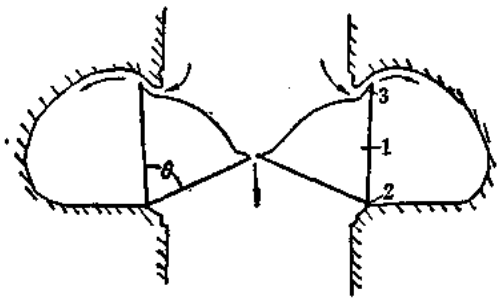


图 26-4-16 三角闸门平面布置
1—门叶；2—支铰；3—羊角

门叶旋转中心位置的确定，与人字闸门大致相似，同样以开门后门叶不影响通航的有效宽度为原则。门叶支臂夹角视工作水头及输水条件而定，一般取为70°左右。

门叶结构大致与弧形闸门相似，面板设在水压力较大的一侧，大型三角闸门宜用弧形面板，小型三角闸门则可用平面面板。为了传递垂直荷载和联系支承铰座，在门叶靠近转轴的部位应设置立柱，且应具有一定的刚度。

三角闸门一般利用中缝和两侧边缝同时输水，此时，在门叶两端均设置有羊角，以调整中、边缝进流量的分配比例。中、边羊角，一般对称布置，长度大致相等；为使门叶能进入门库，中羊角外伸端到旋转中心的距离必须小于边墙止水角边线到旋转中心的距离，且二者之差越小越好。对于只承受单向水压力的三角闸门，为改善止水的密封条件，也可设置非对称型的羊角。边羊角止水曲面的切线与船闸纵轴线夹角应和闸墙上止水凸缘的倾角相协调；为增大开门时边缝过流量，该夹角可取为20°左右。羊角在面板以外的外伸长度，应满足闸室船只停泊条件的要求和泄水所需的最大边缝过流宽度。

三角闸门的底枢布置大致和人字闸门相似，其特点是兼有人字闸门底枢和弧形闸门支铰的作用。

第五节 结构设计

一、荷载计算

作用在闸门上的荷载，一般按设计条件和校核条件划分为设计荷载和校核荷载两类。

设计荷载包括门叶自重，设计水位时的静水压力、动水压力和波浪压力，风压力，泥砂压力以及启闭力等。

校核荷载包括门叶自重，校核水位时的静水压力、动水压力和波浪压力，风压力，泥砂压力，启闭力，冰、漂浮物和推移质的撞击力，水锤压力等。

当有特殊要求时，如地震和水下爆炸，应专门研究由此产生的作用荷载。

在进行闸门结构和零部件设计前，应根据可能同时出现在闸门上的最不利情况，研究荷载的组合，并按下列各种不同的闸门位置验算结构和零部件：（1）门叶处于封闭孔口的位置；（2）门叶处于开放孔口的位置；（3）门叶处于启闭过程的其它位置；（4）闸门安装时的位置；等等。

关于静水压力、风压力、泥砂压力、漂浮物和推移质的撞击力，可参见本手册第十七章“主要荷载及设计标准”；水锤压力，参见第三十三章“调压设施”。动水压力的计算，见本章第三节；启闭力计算，见本章第七节。

表26-5-1列出了闸门门叶自重的估算公式。表中公式系由同一作者按同一方法统计得到的估计公式，供参考使用。

二、材料和容许应力

制作闸门结构的基本材料是碳素结构钢和低合金

表 26-5-1 **闸门门叶自重估算公式**

闸门类型	计算公式	系数值	适用范围	公式编号
露顶式钢质平面闸门	$G=K_1K_2K_3H^{1.5}B^{1.5}$	K_1：滑动支承0.81 定轮支承1.0 台车支承1.3 K_2：普通碳素结构钢1.0 普通低合金结构钢0.8 K_3：$H<5$m，0.156 $5\text{m}\leqslant H\leqslant 8$m，0.13	$H\leqslant 8$m	(26-5-1)
	$G=0.12K_1K_2H^{1.5}B^{1.5}$	K_1、K_2同式(26-5-1)	$H>8$m	(26-5-2)
露顶式钢质弧形闸门	$G=K_1K_4H^{1.5}B^{1.5}H_1$	K_2同式(26-5-1) K_4：$B\leqslant 5$m，0.29 $5<B\leqslant 10$m，0.472 $10<B<20$m，0.075 $B\geqslant 20$m，	$B\leqslant 10$m	(26-5-3)
	$G=K_1K_4H^{1.5}B^{1.1}H_1$		$B>10$m	(26-5-4)
潜孔式钢质平面定轮闸门	$G=0.073K_1K_5K_7\times(HB)^{1.15}H_1^{0.75}$[1]	K_5：$H/B\geqslant 2$，0.93 $H/B<1$，1.1 其它，1.0 K_6：工作门、事故门，1.0 检修门、导流门，0.9 K_7：$H_1\geqslant 60$m，$(H_1/HB)^{0.15}$ $H_1<60$m，1.0		(26-5-5)
潜孔式钢质平面滑动闸门	$G=0.022K_1K_6K_7\times(HB)^{1.15}H_1^{0.65}$	K_6同式(26-5-5) K_6工作门、事故门，1.1 检修门，1.0 K_7：$H_1\geqslant 70$m，$(H_1/HB)^{0.15}$ $H_1<70$m，1.0		(26-5-6)
潜孔式钢质弧形闸门	$G=0.012K_5(HB)^{1.15}\times H_1^{1.65}$	K_5：$B/H\geqslant 3$，1.2 其它，1.0		(26-5-7)
露顶式混凝土平面闸门	$G=0.33K_1K_8H^{0.65}\times B^{0.75}H_1$[1]	K_1：滑动支承0.9 定轮支承1.0 K_8：板式或梁板式，1.0 多联壳或弓形，0.9 单壳，0.8	$B<6$m $H<6$m	(26-5-8)
潜孔式混凝土平面闸门	$G=0.1K_1K_8K_9(HB)^{0.75}\times H_1^{1.65}$	K_1、K_8同式(26-5-8) K_9：工作门、事故门，1.0 检修门，0.9	$H_1<20$m	(26-5-9)
露顶式混凝土弧形闸门	$G=0.26K_8H^{1.65}B^{1.15}$	K_8同式(26-5-8)	$2\text{m}<H$、$B<12$m	(26-5-10)

续表

闸门类型	计算公式	系数值	适用范围	公式编号
钢质平面人字闸门	$G=0.37H^{0.9}B^{1.65}$	n与B值关系如下： B(m)：4　5　6　7　8 n：1.29　1.36　1.43　1.49　1.54 B(m)：9　10　11　12　13 n：1.59　1.63　1.67　1.71　1.75 B(m)：14　15　16　17　18 n：1.78　1.81　1.84　1.87　1.89	4m<H、B<18m	(26-5-11)
钢质横拉闸门	$G=0.07H^{0.93}B^{1.65}$		4m<H、B<21m	(26-5-12)

G——闸门门叶重量(t)；B——闸门孔口宽度(m)；H——闸门孔口高度(m)；H_s——设计水头(m)；K_1——支承行走型式修正系数；K_2——材质修正系数；K_3——高度修正系数；K_4——宽度修正系数；K_5——高宽比修正系数；K_6——闸门工作性质修正系数；K_7——设计水头修正系数；K_8——门叶结构型式修正系数。

结构钢；对中小型闸门，还可采用钢筋混凝土和钢丝网水泥。制作零件的材料，种类繁多，有铸钢、铸铁、合金钢、铜合金、压合胶木、复合材料以及橡胶等。与钢结构、混凝土结构有关的各种材料，其性能和容许应力大都已列入本手册有关章节，在本节中仅提供与闸门有关的材料性能和容许应力。

（一）钢材

制作闸门的钢材及焊条的要求、性能和容许应力等，参见本手册第十三章“钢木结构”。

（二）钢筋混凝土

在钢筋混凝土闸门设计时，混凝土标号的选择建议如下：

整体式结构　150号以上；
装配式结构　200号以上；
薄壁式结构　200号以上；
预应力结构　300号以上。

受力钢筋宜选用强度较高的型号。

有关混凝土及钢筋的性能及容许应力，参见本手册第十章“建筑材料”及第十一章“钢筋混凝土结构”。

用作闸门埋设件的二期混凝土标号不宜低于150号。当与高速水流相接触时，还应考虑抗空蚀、抗冲刷的要求。埋设件底面混凝土承压的容许应力，见表26-5-2。

表 26-5-2　混凝土的容许应力（kg/cm²）

应力种类	符号	混凝土标号			
		150	200	250	300
承压	$[\sigma_a]$	50	70	90	110

（三）钢丝网水泥

钢丝网水泥闸门的砂料技术要求、水泥及钢丝网规格和技术性能等，参见本手册第十章“建筑材料”。

钢丝网水泥的强度视砂浆标号及含钢量而异。抗压强度，参见第十章。对常用规格的钢丝网水泥（厚度15～30mm，布网4～8层），其中心受拉容许应力可取为60kg/cm²，弯曲受拉容许应力可取为80 kg/cm²。

（四）铸钢、优质碳素钢和合金钢

铸钢、优质碳素钢和合金钢是制作闸门零件（如定轮、轨道、支铰等）的主要材料。

常用的碳素铸钢牌号为ZG25、ZG35、ZG45和ZG55，其性能见表26-5-3。

常用的合金铸钢牌号有ZG35CrMo、ZG50Mn2，其性能见表26-5-4。

常用的优质碳素钢牌号有35号、45号，从20号到50号优质碳素钢的机械性能及化学成分，见表26-5-5。

常用的合金钢牌号有35Mn2、40Cr，其机械性能及化学成分，见表26-5-6。

由上述各种材料制作的零件，其容许应力见表26-5-7。

表 26-5-3 碳素钢铸件的机械性能及化学成分

铸件牌号	机械性能					化学成分（%）		
	屈服点 σ_s (kg/mm²)	抗拉强度 σ_b (kg/mm²)	延长率 δ_5 (%)	收缩率 ψ (%)	冲击值 a_K (kg·m/cm²)	碳	锰	硅
	不小于							
ZG15	20	40	25	40	6.0	0.12～0.22	0.35～0.65	0.20～0.45
ZG25	24	45	20	32	4.5	>0.22～0.32	0.50～0.80	0.20～0.45
ZG35	28	50	16	25	3.5	>0.32～0.42	0.50～0.80	0.20～0.45
ZG45	32	58	12	20	3.0	>0.42～0.52	0.50～0.80	0.20～0.45
ZG55	35	65	10	18	2.0	>0.52～0.62	0.50～0.80	0.20～0.45

注 铸件分Ⅰ级—高级铸件，硫、磷含量不大于0.04%，测定σ_s、σ_b、δ_5及ψ，并作冲击韧性试验；
Ⅱ级—优质铸件，硫、磷含量不大于0.05%，测定σ_s、σ_b、δ_5；
Ⅲ级—普通铸件，硫、磷含量不大于0.06%，测定σ_b、δ_5。
用酸性转炉生产Ⅲ级铸件时，允许硫、磷含量分别提高到硫小于0.07%，磷小于0.09%。

表 26-5-4 合金钢铸件的机械性能及化学成分（Q/ZB66-73）

牌号	化学成分（%）							机械性能					
	碳	硅	锰	硫	磷	铬	钼	热处理	屈服点 σ_s (kg/mm²)	抗拉强度 σ_b (kg/mm²)	延长率 δ_5 (%)	收缩率 ψ (%)	冲击值 a_k (kg·m/cm²)
ZG35CrMo	0.3～0.4	0.2～0.4	0.5～0.8	≤0.04	≤0.04	0.8～1.1	0.2～0.3	正火、回火	40	60	12	20	3
								调质	55	70	12	25	4
ZG50Mn2	0.45～0.55	0.2～0.4	1.5～1.8	≤0.04	≤0.04			正火、回火	45	80	18	37	—

连接螺栓或锚栓的材料性能及容许应力，见第十三章“钢木结构”。当按机械零件考虑时，其容许应力宜按表26-5-7选用。

（五）铸铁

用铸铁制作闸门零件也是很普遍的，常用者为灰铸铁，其机械性能见表26-5-8。

铸铁零件的容许应力，见表26-5-9。

（六）铜合金

铜合金在闸门上主要用来制作轴套，也有用以制作滑块的。常用的材料牌号及其机械性能、化学成分，见表26-5-10。

轴套的容许径向承压应力，见表26-5-11。

表中水运工程闸门轴套的容许径向承压应力，大大低于水利水电工程，其原因是考虑到水运工程的闸门运转频繁，维护条件较差之故。对水下重要运转部件的轴套，其容许应力还可再降低20%。

（七）压合胶木

压合胶木在闸门上常用来制作滑块和轴套，常见的牌号及其物理机械性能，见表26-5-12。

钢轴对压合胶木轴套的容许径向承压应力，当两端无限制时，可取为300kg/cm²；当两端有限制时，可提高到350～400kg/cm²。对于常年在水下工作、使用频繁且难于经常维护的船闸闸门，其值可降低为200kg/cm²（无侧限）和250～300kg/cm²（有侧限），且在大中型闸门上，不推荐使用压合胶木轴套。

压合胶木滑块应设计成有侧向限制的形式，侧向挤压应力一般保持在200kg/cm²以上。对平面接触的滑块，其容许承压应力可取为400kg/cm²；对弧面接触的滑块，按接触应力公式验算时的容许接触应力可取为5000kg/cm²。

（八）SF型三层复合材料

表 26-5-5　　优质碳素钢的机械性能及化学成分

钢号	机械性能							化学成分（%）						
	屈服点 σ_s (kg/mm²)	抗拉强度 σ_b (kg/mm²)	伸长率 δ_5 (%)	收缩率 ψ (%)	冲击值 a_k (kg·m/cm²)	布氏硬度 HB 不大于		碳	硅	锰	磷	硫	铬	镍
	不小于					热轧钢	退火钢				不大于			
20	25	42	25	55		156	—	0.17～0.24	0.17～0.37	0.35～0.65	0.04	0.04	0.25	0.25
25	28	46	23	50	9	170	—	0.22～0.30	0.17～0.37	0.50～0.80	0.04	0.04	0.25	0.25
30	30	50	21	50	8	179	—	0.27～0.35	0.17～0.37	0.50～0.80	0.04	0.04	0.25	0.25
35	32	54	20	45	7	187	—	0.32～0.40	0.17～0.37	0.50～0.80	0.04	0.04	0.25	0.25
40	34	58	19	45	6	217	187	0.37～0.45	0.17～0.37	0.50～0.80	0.04	0.04	0.25	0.25
45	36	61	16	40	5	241	197	0.42～0.50	0.17～0.37	0.50～0.80	0.04	0.04	0.25	0.25
50	38	64	14	40	4	241	207	0.47～0.55	0.17～0.37	0.50～0.80	0.04	0.04	0.25	0.25

表 26-5-6　　合金钢的机械性能和化学成分　（GB699-65，YB6-71）

牌号	化学成分（%）							机械性能					
	碳	硅	锰	硫	磷	铬	镍	热处理	屈服点 σ_s (kg/mm²)	抗拉强度 σ_b (kg/mm²)	延长率 δ_5 (%)	收缩率 ψ (%)	冲击值 a_k (kg·m/cm²)
35Mn2	0.32～0.39	0.2～0.4	1.4～1.8	≤0.04	≤0.04	≤0.35	≤0.35	调质	70	85	12	45	7
40Cr	0.37～0.45	0.2～0.4	0.5～0.8	≤0.04	≤0.04	0.8～1.1	≤0.35	调质	80	100	9	45	6

SF 型三层复合材料是上海材料研究所在引进国外技术的基础上，研制成功的新型减摩材料，可用来制作闸门的滑道和轴套。

该材料以钢板为基体，以烧结铜网为中间层，表面层为塑料（SF-1为聚四氟乙烯，SF-2为聚甲醛）。它的机械性能取决于金属基体，摩擦特性取决于表面层，烧结铜网作为中间媒介层，使上下两层结合良好。基体钢板一般厚 2～8 mm，不宜过厚。中间层宜用40目或60目铜网。表面层厚度以 0.3～0.5mm为宜；在含砂水中应用时，可适当加厚，但不宜超过 1 mm。

制作滑道时，其容许抗压强度可取为1400kg/cm²（平面滑道），容许线压强可取为2000kg/cm（弧面滑道）。

制作轴套时，pv值可取为5～6kg/cm²·m/s（v=0.001～0.1m/s）。

（九）止水橡皮

制作闸门止水的主要材料是橡皮，其物理机械性能应符合下列要求。

（1）比重：1.2～1.5。

（2）含胶量（新胶）：≥60%。

（3）极限强度：σ_b=130～150kg/cm²。

（4）肖氏硬度：HS=50～60。

（5）延伸率：δ=400～500%。

（6）弹性模量与硬度关系，可参考表26-5-13。

（7）在－40℃到＋40℃温度下工作不发生冻裂或硬化。

（8）试样压缩到原始高度的60%，然后移去外

表 26-5-7 机械零件的容许应力（kg/cm^2）

应力种类	符号	普通碳素钢		低合金钢	优质碳素结构钢		碳素铸钢				合金铸钢		合金结构钢	
		A3	A5	16Mn	35	45	ZG25	ZG35	ZG45	ZG55	ZG50Mn2	ZG35CrMo	35Mn2	40Cr
抗拉、抗压和抗弯	$[\sigma]$	1000	1200	1400	1300	1450	1150	1200	1400	1500	1900	1700 (2350)	1300 (2800)	(3200)
抗剪	$[\tau]$	650	750	900	850	950	850	900	1050	1150	1500	1300 (1800)	850 (1900)	(2150)
局部承压	$[\sigma_{cd}]$	1500	1800	2100	1950	2200	1700	1800	2000	2200	2800	2500 (3450)	1950 (4300)	(4850)
局部紧接承压	$[\sigma_{cf}]$	800	950	1100	1050	1200	900	950	1100	1200	1550	1350 (1900)	1050 (2300)	(2650)
孔壁抗拉	$[\sigma_b]$	1200	1450	1800	1500	1700	1300	1400	1550	1700	2200	1900 (2050)	1500 (3300)	(3750)

注 1.碳素铸钢系指Ⅰ级、Ⅱ级。
2.括号内为调质处理后的数值。
3.孔壁抗拉容许应力系指固定结合的情况，若系活动结合，则应按表值降低20%。
4.表列"合金结构钢"的容许应力，适用于截面尺寸为25毫米。如按冶标规定，由于厚度影响，屈服点有减少时，各类容许应力，可按屈服点减少比例予以减少。

表 26-5-8 灰铁铸件的机械性能

灰铸铁牌号	铸件主要壁厚 (mm)	试棒毛坯直径 D (mm)	抗拉强度 σ_b (kg/mm²) ≥	抗弯强度 σ_w (kg/mm²) ≥	挠度 支距=10D (mm) ≥	抗压强度 σ_y (kg/mm²) ≥	硬度 HB
HT10-26	所有尺寸	30	10	26	2	50	143～229
HT15-33	4～8	13	28	47	1.5	65	170～241
	>8～15	20	20	39	2		170～241
	>15～30	30	15	33	2.5		163～229
	>30～50	45	12	25	3		163～229
	>50	60	10	21	4		143～229
HT20-40	6～8	13	32	53	1.8	75	187～255
	>8～15	20	25	45	2.5		170～241
	>15～30	30	20	40	2.5		170～241
	>30～50	45	18	34	3		170～241
	>50	60	16	31	4.5		163～229
HT25-47	>8～15	20	29	50	2.8	100	187～255
	>15～30	30	25	47	3		170～241
	>30～50	45	22	42	4		170～241
	>50	60	20	39	4.5		163～229
HT30-54	>15～30	30	30	54	3	110	187～255
	>30～50	45	27	50	4		170～241
	>50	60	26	48	4.5		170～241

续表

灰铸铁牌号	铸件主要壁厚 (mm)	试棒毛坯直径 D (mm)	抗拉强度 σ_b (kg/mm²) ≥	抗弯强度 σ_w (kg/mm²) ≥	挠度 支距=10D (mm) ≥	抗压强度 σ_y (kg/mm²)	硬度 HB
HT35-61	>15～30	30	35	61	3.5	120	197～269
	>30～50	45	32	56	4		187～255
	>50	60	31	54	4.5		170～241
HT40-68	>20～30	30	40	68	3.5		207～269
	>30～50	45	38	65	4		197～269
	>50	60	37	63	4.5		197～269

注　1.铸件主要壁厚系指该铸件在使用情况下主要受负荷之处。
2.抗压强度系根据(JB297-62)标准，其壁厚>15～30毫米时的抗压强度。

表 26-5-9　灰铁铸件的容许应力（kg/cm²）

应力种类	符号	铸铁牌号 HT15-33	HT20-40	HT25-47
轴心抗压和弯曲抗压	$[\sigma_c]$	1200	1500	2000
弯曲抗拉	$[\sigma_w]$	350	450	600
抗　剪	$[\tau]$	250	350	450
局部承压	$[\sigma_{cd}]$	1700	2100	2600
局部紧接承压	$[\sigma_{cj}]$	600	750	900

力，在5分钟内测得最大变形不超过0.2%，压缩应力为9～10kg/cm²。试样压缩到原始高度的80%，压缩应力为3～4kg/cm²。

三、计算方法

水工闸门门叶是一个三维空间结构物，故原则上应当按空间结构体系进行计算分析，不过由于过去计算技术很不发达，这样做在实际上存在很多困难。在工程实践中长期采用另一种方法，即平面体系分析法，即把空间的门叶结构分拆成许多独立的平面结构，然后各别进行分析计算。这样做便利了计算工

表 26-5-10　常用青铜的机械性能及化学成分

牌号	铸造方法	机械性能 抗拉强度 σ_b (kg/mm²)	屈服点 σ_s (kg/mm²)	延伸率 δ_s (%)	冲击值 a_K (kg·m/cm²)	硬度 HB	比重	化学成分(%) 锡 Sn	铅 Pb	锰 Mn	铁 Fe	铝 Al	锌 Zn	磷 P	铜 Cu	杂质含量小于
ZQSn6-6-3	砂模	15	8～10	6	1.7～3	60	8.82	5.0～7.0	2.0～4.0				5.0～7.0		其余	1.3
	铁模	18	8～10	4	1.7～3	60										
ZQSn10-1	砂模	20	14	3	0.6	80～100	8.76	9.0～11.0						0.8～1.2	其余	0.75
	铁模	25～35	20	3～10	0.9	90～120										
ZQAl10-3-1.5	砂模	40		10		110	7.5			1.0～2.0	2.0～4.0	9.0～11.0			其余	0.75
	铁模	50		20		120										
ZQAl9-2	砂模	40		20		80	7.6			1.5～2.5		8.0～10.0			其余	2.8
	铁模	40		>10		100										
ZQAl9-4	铁模	50		>12		100	7.4				2.0～4.0	8.0～10.0			其余	2.7
	离心浇铸	50		>12		120										

作，但也引进了许多背离实际的误差，从而使计算结果有很大的近似性，不能真实反映门叶的工作性状。近年来，结构的有限元分析法和电子计算机的出现，给门叶按空间结构体系分析提供了宽广的前景，工程实践上也已取得了可喜的成果。本节中将对这两种计算方法分别予以概略介绍。

（一）按平面结构体系分析的方法

表 26-5-11　轴套的容许径向承压应力

（kg/cm²）

轴和轴套的材料	水利水电工　程	水运工程
钢对10-1铸锡磷青铜	400	200
钢对9-4铸铝铁青铜	500	250

表 26-5-12　闸门用压合胶木的物理机械性能

指　标　名　称	胶　木　板　（短层积板）			
	MCS-1	MCS-2	MCS-2-1	MCS-3
1.容积重(g/cm³)不小于	1.33	1.3	1.23	1.3
2.水分和挥发物质(%)不大于	6	7	7	7
3.24小时吸水率(%)不大于	—	5	—	5
4.极限吸水率(%)不大于	20	20	—	—
5.极限膨胀率(%)不大于	22	22	—	—
6.顺纹拉伸极限强度(kg/cm²)不小于	—	2600	2000	1400
7.顺纹压缩极限强度(kg/cm²)不小于	1800	1600	1300	1250
8.静曲极限强度(kg/cm²)不小于	—	2800	2200	1800
9.冲击强度(kg·cm/cm²)不小于	—	80	60	30
10.胶缝剪切极限强度(kg/cm²)不小于	150	150	125	140
11.木材剪切极限强度(kg/cm²)不小于	—	—	—	—
12.端面白氏硬度(kg/cm²)不小于	25	25	—	25

注　1.胶木牌号系上海胜利木材厂的统一编号：MCS-2用于制造滑道；MCS-2-1用于制造轴承。
2.规格：厚度由15～55mm；面积：500×1000mm²，700×700mm²。

表 26-5-13　止水橡皮的弹性模量与硬度关系

肖氏硬度HS	弹性模量平均值(kg/cm²)	
	压　缩　时	剪　切　时
35～40	16.2～20.0	5.3～ 5.7
45～50	23.1～27.0	6.7～ 7.2
55～60	32.4～38.0	8.3～ 9.5
65～70	45.0～54.2	11.3～13.6
75～80	64.0～81.6	16.0～20.4

水工闸门门叶在实际工作中，各构件之间的关系相当复杂，试以露顶式平面定轮闸门（图26-5-1）为例，说明分析的方法。面板直接承受水压力后传，递给四周的梁格，荷载按图中阴影区，即按梁格区间角部的等分线分配给两侧梁格，如水平次梁的荷载，如（a）、（b）所示。竖直次梁的荷载，除由面板传来的水压力外，还承受由水平次梁传来的支承反力，其荷载如（c）所示。竖直次梁及竖向联结系的支承反力作为荷载传给水平主梁，加上由面板直接传来的水压力后，荷载如（d）所示。水平主梁的支承反力又传给边梁，加上面板传来的水压力后，其荷载如（e）所示。边梁支承在主轮的轮轴上，因此，作用在面板上的水压力最终通过主轮传给轨道和圬工结构。

通过上述办法便把一个空间的平面闸门门叶分拆成许多独立的平面体系构件，有了荷载后其计算也就不困难了；但应注意，在两个平面构件的交线上，须考虑应力迭加。对弧形闸门或其它型式的闸门，都可按这种方式得到一组等价于原来空间结构的平面结构体系。这些平面体系结构物是由板、梁、桁架、柱和刚架等组成的，分析方法参见本手册第二章“工程力学”；设计方法参见第十一章或第十三章。本节中只介绍与闸门门叶结构有关的面板计算方法。

我国在修订钢闸门设计规范时，曾从实验和计算两方面对面板作了深入研究，通过研究得到如下几点结论。

（1）钢材是一种很好的弹性材料，在小变形范围内工作时，面板内的应力状态与由弹性薄板理论得到的成果完全一致。实验表明，巴赫公式的推导前提不够严谨，不能反映面板的真实工作性状，不宜继续

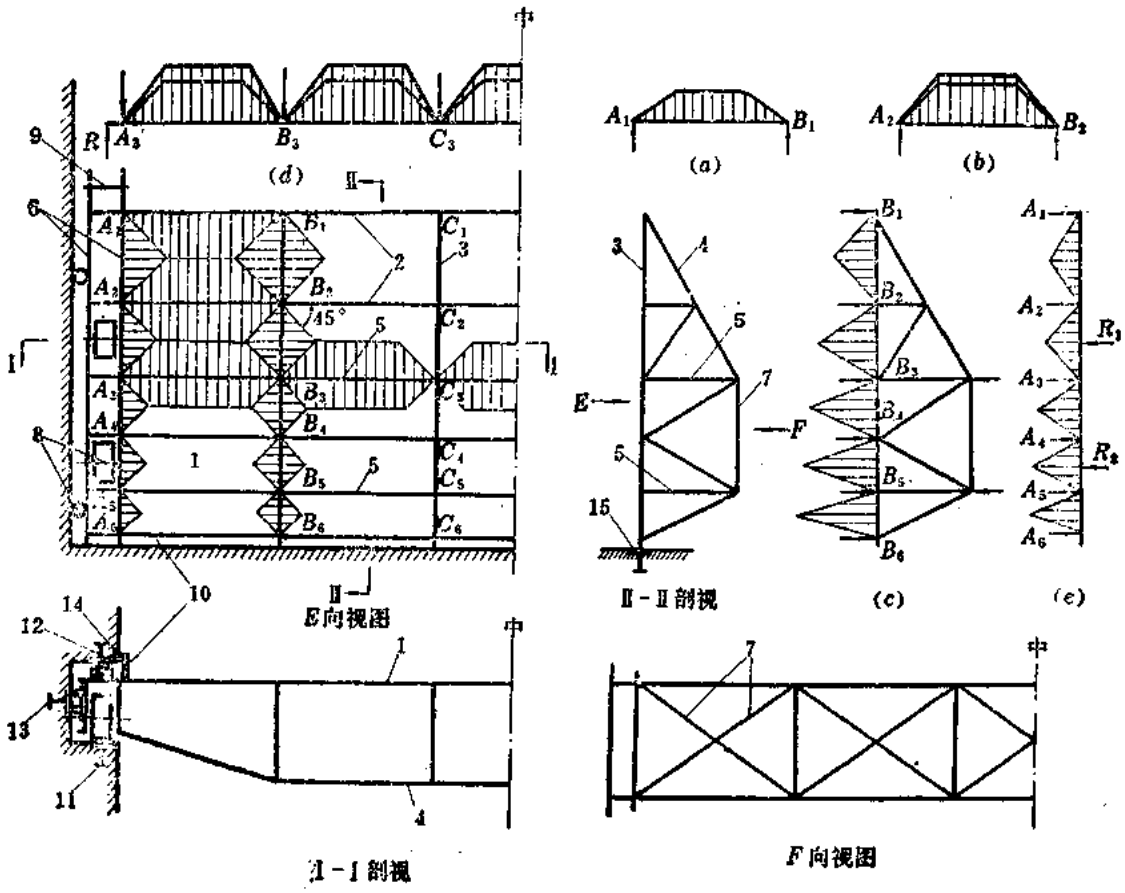


图 26-5-1　露顶式平面闸门的受力情况

1—面板；2—水平次梁；3—竖直次梁；4—竖向联结系；5—水平主梁；6—边梁；7—门背联结系；8—支承行走装置；9—吊头；10—止水装置；11—主轨；12—反轨；13—侧轨；14—止水座；15—底坎

使用。

（2）面板在门叶结构中的作用可分成两方面：一方面在传递水压力的过程中，它有局部弯曲作用，其应力可按支承在梁格上的弹性薄板计算；另一方面，它又作为梁格的一部分参予整体结构工作，其应力可按梁格的翼缘板面求得。

（3）面板内发生最大应力的部位（即应力控制点）在区格支承边的中点。按一般的门叶布置情况，控制点出现在区格长边的中点处较为普遍。

（4）实验表明，面板进入弹塑性工作阶段后，有很大的强度储备，同时靠近应力控制点的塑性区扩展范围很小，具有局部应力的性质，故适当提高其容许应力以进行强度验算是适宜的。

根据以上结论，制订了面板的计算方法如下。

（1）面板的局部弯曲应力σ_{mx}、σ_{my}，应根据板边支承情况按承受均布荷载的弹性薄板计算，计算公式如下：

$$\sigma_m = kpa^2/\delta^2 \qquad (26\text{-}5\text{-}13)$$

式中　p——面板计算区格中心的水压力强度（kg/cm²）；

a——面板计算区格的短边长度（cm），由面板与梁格的焊缝算起；

δ——面板厚度（cm）；

k——弹性薄板支承边中点的弯曲应力系数，视验算部分可分为长边中点和短边中点两种，其值由图26-5-2查用。

在初选面板厚度时，δ值可按下式确定：

$$\delta = a\sqrt{kp/\alpha[\sigma]} \qquad (26\text{-}5\text{-}14)$$

式中　k——同式（26-5-13）。一般取面板区格长边中点的值；

α——弹塑性调整系数，当$b/a>3$时，取为1.4；当$b/a\leqslant 3$时，取为1.5；

$[\sigma]$——钢材的抗弯容许应力。

（2）当面板与梁格相连接时，允许面板参予梁的翼缘工作，其有效宽度B可取为由式（26-5-15）求得的较小值，即

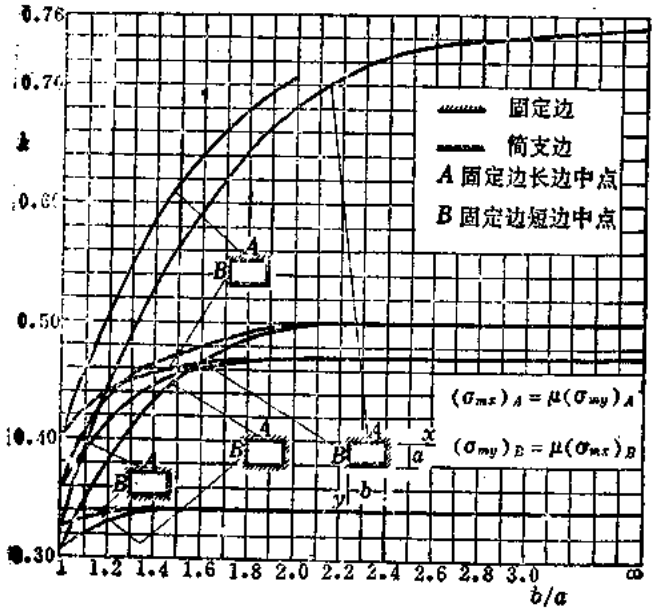


图 26-5-2　k 值图

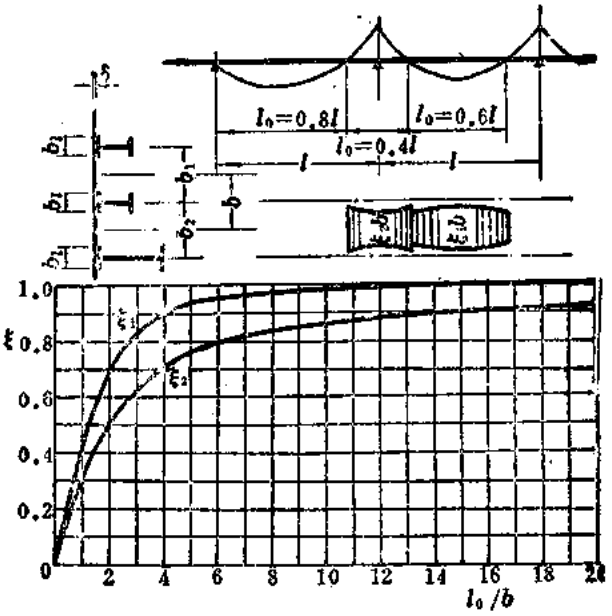


图 26-5-3　ξ 值图

l_0—梁的弯矩零点之间的距离，对简支梁$l_0=l$，对连续梁按上图近似确定；

ξ_1—适用于抛物线形正弯矩图；

ξ_2—适用于三角形负弯矩图

$$\left.\begin{aligned} &B=\xi b\\ &B\leqslant 60\delta+b_1\ (\text{3号钢})\\ &B\leqslant 50\delta+b_1\ (\text{16锰钢}) \end{aligned}\right\}\qquad (26\text{-}5\text{-}15)$$

式中　b——梁的间距，见图26-5-3，$b=\frac{1}{2}(b_1+b_2)$；

b_1——梁的上翼缘宽度；若未设上翼缘，则为梁的腹板厚度；

ξ——有效宽度系数，视梁的布置形式由图26-5-3查取。

（3）验算面板强度时，应将上述按局部弯曲求得的应力σ_{mx}、σ_{my}和按梁翼缘板求得的应力σ_{0x}（或σ_{0y}）相迭加，迭加后的折算应力σ_{zh}应满足下列条件式：

$$\sigma_{zh}\leqslant 1.1\alpha[\sigma]\qquad (26\text{-}5\text{-}16)$$

当面板的边长比$b/a>1.5$，且长边布置在梁轴线方向（图26-5-4）时，则只需按下式验算A点的折算应力：

$$(\sigma_{zh})_A=\sqrt{(\sigma_{my})^2+(\sigma_{mx}-\sigma_{0x})^2-\sigma_{my}(\sigma_{mx}-\sigma_{0x})}\qquad (26\text{-}5\text{-}17)$$

式中　$\sigma_{my}=kpa^2/\delta^2$；

$\sigma_{mx}=\mu\sigma_{my}=0.3\sigma_{my}$；

σ_{0x}——对应于A点梁的弯曲应力。

σ_{mx}、σ_{my}、σ_{0x}，一律取绝对值。

当面板的边长比$b/a\leqslant 1.5$或短边布置在梁轴线方向（图26-5-5）时，除验算A点的折算应力外，尚需

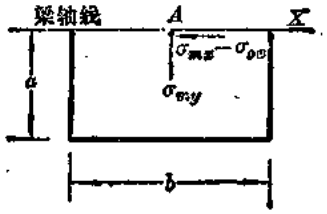


图 26-5-4　应力验算点A

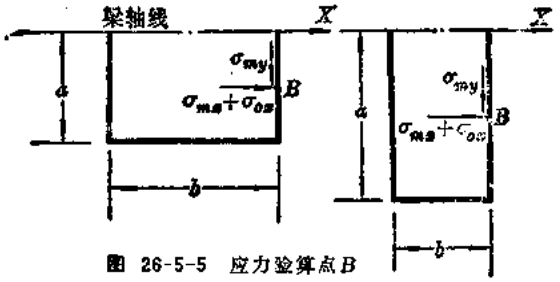


图 26-5-5　应力验算点B

按下式验算B点的折算应力：

$$(\sigma_{zh})_B=\sqrt{(\sigma_{my})^2+(\sigma_{mx}+\sigma_{0x})^2-\sigma_{my}(\sigma_{mx}+\sigma_{0x})}\qquad (26\text{-}5\text{-}18)$$

式中　$\sigma_{mx}=kpa^2/\delta^2$；

$\sigma_{my}=\mu\sigma_{mx}=0.3\sigma_{mx}$；

$\sigma_{0x}=(1.5\xi-0.5)\frac{M}{W}$；

M、W——对应于验算点位置处梁的弯矩和截面抵抗矩。

σ_{mx}、σ_{my}、σ_{0x}，一律取绝对值。

由于计算$(\sigma_{zh})_A$、$(\sigma_{zh})_B$的公式（26-5-17）、（26-5-18）比较繁复，很难直观地剔除某些毋需验算的情况。同时，由于计算繁琐，也容易出错；为此，可改用下面的简化公式（26-5-19）、(26-5-20)来代替式（26-5-16）、（26-5-17）、(26-5-18)[5]*。

A点验算条件　$0.65\sigma_{0x}+0.68\sigma_{my}\leqslant\alpha[\sigma]$

（26-5-19）

B点验算条件　$0.9\sigma_{0x}+0.8\sigma_{mx}\leqslant\alpha[\sigma]$

（26-5-20）

替代后的精度，与原式相比较，最大误差约为1.2%。

（二）按空间结构体系分析的方法

闸门结构按空间结构体系分析是在有限元法结合电子计算机出现以后才引起重视的。有限元法目前在结构分析领域内的应用越来越广，从分析成果来看，它能比较真实地反映结构物真正的工作性状，同时还有自动、快速、标准化的好处。

在有限元法中，一个重要的问题是如何建立一个与真实连续结构相等价的离散结构的数学模型，使一个无限自由度的结构体系转化为一个有限自由度的结构体系，以便进行分析。这一过程称为结构的离散化，一般可根据结构的具体布置判断确定。这时既要掌握结构的主要工作性状，又要考虑使离散化后的结构单元性质比较简单，易于推导单元特性关系。例如，对由面板、纵梁、横梁等结构元件组成的平面闸门门叶结构，按前述平面体系分析法那样分析，当然也可以看作是一种离散化方案。不过，这一方案中虽然考虑了结构的主要工作性状，但离散化后得到的结构单元性质比较复杂，难于求得其单元特性关系。因此，不妨把门叶结构想象为一块由梁格系统加强的板，也就是一个由二维的板和一维的梁组合而成的空间结构。如图26-5-6，面板1-3-15-13蒙在横梁1-3、4-6……13-15，纵梁1-13、2-14、3-15上而构成组合结构。可以沿纵、横梁轴线把整个门叶结构切开，分割成许多板元和梁元，从而完成了结构的离散化过程。该图所示平面闸门门叶的结构单元，计有8个板元和22个梁元，各单元在节点1、2、……15上连接起来。无疑，由于结构是连续的，在节点上，各单元应具有相同的位移和内力。

整个结构分割后，下一步工作是对各类单元的性能进行分析计算。由于各单元仅在节点处相互接触，

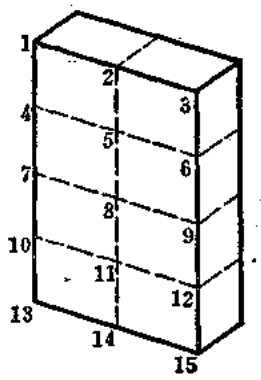


图 26-5-6　平面闸门门叶的结构离散化

因此，一个基本的关系式就是加在节点上的力和由此力产生的位移间的关系。这个关系可以用单元的刚度或柔度表达出来，在结构力学中可利用虚功原理再结合几何方程、物理方程进行推导。

单元的性能求出后，便可进行结构的重新组合，把已离散化了的结构，按照一定的关系再集合起来，恢复结构的本来面目，这时必须满足：（1）平衡条件——作用在各节点上的节点内力必须和加在节点上的外力保持平衡；（2）相容条件——单元在荷载和外力作用下，在各节点（以及边界上）处的变形必须保持连续。

根据这些要求，便可列出求解赘余参变量的全部方程，方程组往往是很庞大的，只能在电子计算机上求解。解出了这些节点赘余参变量后，按照原先已经得到的单元性能，便可计算出单元内任何一点的应力和应变。这项工作也可由计算机完成。

由此可见，用有限元法来分析空间结构，与结构力学中的超静定结构分析完全一样，其步骤可归纳为：（1）结构的离散化；（2）选定结构单元的参变量及其在单元内的变化规律；（3）推导单元特性；（4）整体集合；（5）求解结构的参变量（如节点的位移或内力）；（6）计算各单元内部各点的结构变量（如应力或应变）。

今以平面闸门门叶为例，逐条说明具体做法。

（1）将门叶结构进行离散，如图26-5-6，割出一个块面板和梁的组合结构，如图26-5-7，并按右手坐标系标以坐标。

（2）采用位移法，即选取节点位移作为结构的参变量。位移场采用下列位移函数（对x梁，令$y=0$；对y梁，令$x=0$）：

---

* 引用时作者已稍作修改。

$$\left.\begin{aligned}
u &= \alpha_1+\alpha_2x+\alpha_3y+\alpha_4xy\\
v &= \alpha_5+\alpha_6x+\alpha_7y+\alpha_8xy\\
w &= \alpha_9+\alpha_{10}x+\alpha_{11}y+\alpha_{12}x^2\\
&\quad+\alpha_{13}xy+\alpha_{14}y^2+\alpha_{15}x^3\\
&\quad+\alpha_{16}x^2y+\alpha_{17}xy^2+\alpha_{18}y^3\\
&\quad+\alpha_{19}x^3y+\alpha_{20}xy^3
\end{aligned}\right\}\qquad(26\text{-}5\text{-}21)$$

（3）经过推导，获得板元的刚度矩阵为：

$$[K]_{板}=[C^{-1}]^T[B][C^{-1}]\qquad(26\text{-}5\text{-}22)$$

式中$[C^{-1}]$、$[B]$如式（26-5-23）至（26-5-26）所示，$[C^{-1}]^T$为$[C^{-1}]$的转置矩阵。

$$[C^{-1}]=\begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
-1/a & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/a & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
-1/b & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/b & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
\frac{1}{ab} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-1}{ab} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-1}{ab} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{ab} & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & \frac{-1}{a} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{a} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & \frac{-1}{b} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{b} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & \frac{1}{ab} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-1}{ab} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-1}{ab} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{ab} & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & \frac{-3}{a^2} & 0 & \frac{2}{a} & 0 & 0 & \frac{3}{a^2} & 0 & \frac{1}{a} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & \frac{-1}{ab} & \frac{-1}{a} & \frac{1}{b} & 0 & 0 & \frac{1}{ab} & \frac{1}{a} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{ab} & 0 & \frac{-1}{b} & 0 & 0 & \frac{-1}{ab} & 0 & 0\\
0 & 0 & \frac{-3}{b^2} & \frac{-2}{b} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{b^2} & \frac{-1}{b} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & \frac{2}{a^3} & 0 & \frac{-1}{a^2} & 0 & 0 & \frac{-2}{a^3} & 0 & \frac{-1}{a^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & \frac{3}{a^2b} & 0 & \frac{-2}{ab} & 0 & 0 & \frac{-3}{a^2b} & 0 & \frac{-1}{ab} & 0 & 0 & \frac{-3}{a^2b} & 0 & \frac{2}{ab} & 0 & 0 & \frac{3}{a^2b} & 0 & \frac{1}{ab}\\
0 & 0 & \frac{3}{ab^2} & \frac{2}{ab} & 0 & 0 & 0 & \frac{-3}{ab^2} & \frac{-2}{ab} & 0 & 0 & 0 & \frac{-3}{ab^2} & \frac{1}{ab} & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{ab^2} & \frac{-1}{ab} & 0\\
0 & 0 & \frac{2}{b^3} & \frac{1}{b^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-2}{b^3} & \frac{1}{b^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & \frac{-2}{a^3b} & 0 & \frac{1}{a^2b} & 0 & 0 & \frac{2}{a^3b} & 0 & \frac{1}{a^2b} & 0 & 0 & \frac{2}{a^3b} & 0 & \frac{-1}{a^2b} & 0 & 0 & \frac{-2}{a^3b} & 0 & \frac{-1}{a^2b}\\
0 & 0 & \frac{-2}{ab^3} & \frac{-1}{ab^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{ab^3} & \frac{1}{ab^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{ab^3} & \frac{-1}{ab^2} & 0 & 0 & 0 & \frac{-2}{ab^3} & \frac{1}{ab^2} & 0
\end{bmatrix}\qquad(26\text{-}5\text{-}23)$$

$$[B]=\frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix}B_1 & 0\\ 0 & B_2\end{bmatrix}\qquad(26\text{-}5\text{-}24)$$

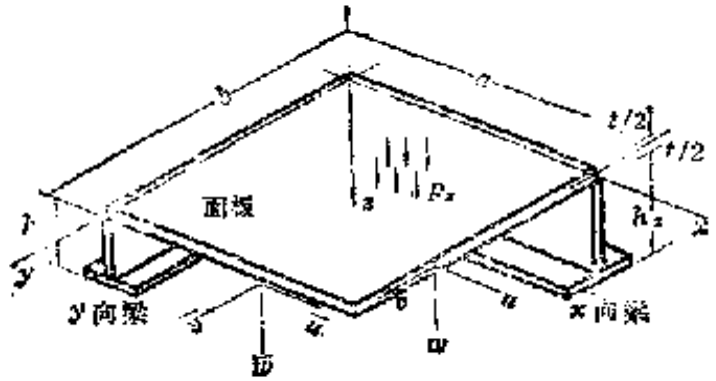


图 26·5·7 板和梁的整体结构

$$[B_{ij}]=abr\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
 & 1 & 0 & \frac{b}{2} & 0 & 0 & \mu & \frac{a\mu}{2}\\
 & & \frac{1-\mu}{2} & \frac{1-\mu}{4}a & 0 & \frac{1-\mu}{2} & 0 & \frac{1-\mu}{4}b\\
 & & & \frac{1-\mu}{6}a^2+\frac{b^2}{3} & 0 & \frac{1-\mu}{4}a & \frac{ab}{2} & \frac{3+\mu}{8}ab\\
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0\\
 & & & & & \frac{1-\mu}{2} & 0 & \frac{1-\mu}{4}b\\
 & & & & & & 1 & \frac{a}{2}\\
 & & & \text{对} & \text{称} & & & \frac{a^2}{3}+\frac{1-\mu}{4}b^2
\end{bmatrix} \qquad (26\cdot5\cdot25)$$

$$[B_2]=abt^3\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & \frac{1}{3} & 0 & \frac{\mu}{3} & \frac{a}{2} & \frac{b}{6} & \frac{\mu a}{6} & \frac{\mu b}{2} & \frac{ab}{4} & \frac{\mu ab}{4} \\
 & & & & \frac{1-\mu}{6} & 0 & 0 & \frac{1-\mu}{6}a & \frac{1-\mu}{6}b & 0 & \frac{1-\mu}{6}a^2 & \frac{1-\mu}{6}b^2 \\
 & & & & & \frac{1}{3} & \frac{\mu a}{2} & \frac{\mu b}{6} & \frac{a}{6} & \frac{b}{2} & \frac{\mu ab}{4} & \frac{ab}{4} \\
 & & & & & & d^2 & \frac{ab}{4} & \frac{\mu a^2}{3} & \frac{3\mu ab}{4} & \frac{a^2b}{2} & \frac{\mu a^2 b}{2} \\
 & & & & & & & \frac{2(1-\mu)}{9}a^2+\frac{b^2}{9} & \frac{2-\mu}{12}ab & \frac{\mu b^2}{3} & \frac{1-\mu}{4}a^3+\frac{ab^2}{6} & \frac{ab^2}{6} \\
 & & & & & & & & \frac{a^2}{9}+\frac{2(1-\mu)}{9}b^2 & \frac{ab}{4} & \frac{a^2b}{6} & \frac{a^2b}{6}+\frac{1-\mu}{4}b^3 \\
 & & & & & & & & & b^2 & \frac{\mu ab^2}{2} & \frac{ab^2}{2} \\
 & & & & & & & & & & \frac{a^2b^2}{3}+\frac{3(1-\mu)}{10}a^4 & \frac{1-\mu}{6}a^2b^2 \\
 & & & & & & & & & & & \frac{a^2b^2}{3}+\frac{3(1+\mu)}{10}b^4
\end{bmatrix} \tag{26-5-26}$$

对　称

x 向梁元和 y 向梁元的刚度矩阵如式(26-5-27)、(26-5-28)所示：

$$[K_x]^{单}=E\begin{bmatrix}
\frac{A_x}{a} & 0 & 0 & 0 & \frac{S_x}{a} & -\frac{A_x}{a} & 0 & 0 & 0 & -\frac{S_x}{a}\\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
 & & \frac{12I_x}{a^3} & 0 & -\frac{6I_x}{a^2} & 0 & 0 & -\frac{12I_x}{a^3} & 0 & -\frac{6I_x}{a^2}\\
 & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
 & & & & \frac{4I_x}{a} & -\frac{S_x}{a} & 0 & \frac{6I_x}{a^2} & 0 & \frac{2I_x}{a}\\
 & & & & & \frac{A_x}{a} & 0 & 0 & 0 & \frac{S_x}{a}\\
 & & & & & & 0 & 0 & 0 & 0\\
 & & & & & & & \frac{12I_x}{a^3} & 0 & \frac{6I_x}{a^2}\\
 & & & & & & & & 0 & 0\\
 & & 对 & & 称 & & & & & \frac{4I_x}{a}
\end{bmatrix} \tag{26-5-27}$$

$$[K_y]^{单}=E\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
 & \frac{A_y}{b} & 0 & -\frac{S_y}{b} & 0 & 0 & -\frac{A_y}{b} & 0 & \frac{S_y}{b} & 0\\
 & & \frac{12I_y}{b^3} & \frac{6I_y}{b^2} & 0 & 0 & 0 & -\frac{12I_y}{b^3} & \frac{6I_y}{b^2} & 0\\
 & & & \frac{4I_y}{b} & 0 & 0 & \frac{S_y}{b} & -\frac{6I_y}{b^2} & \frac{2I_y}{b} & 0\\
 & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
 & & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
 & & & & & & \frac{A_y}{b} & 0 & -\frac{S_y}{b} & 0\\
 & 对 & & 称 & & & & \frac{12I_y}{b^3} & -\frac{6I_y}{b^2} & 0\\
 & & & & & & & & \frac{4I_y}{b} & 0\\
 & & & & & & & & & 0
\end{bmatrix} \tag{26-5-28}$$

$$A_x=\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}+h_x} b'dz,\quad S_x=\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}+h_x} b'zdz,$$

$$I_x=\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}+h_x} b'z^2dz$$ 各为x向梁的截面积、静力矩和惯性矩，b'为梁的宽度，计算时所对应的是板的中面；对y向梁，只要在计算式中将x换成y即可。

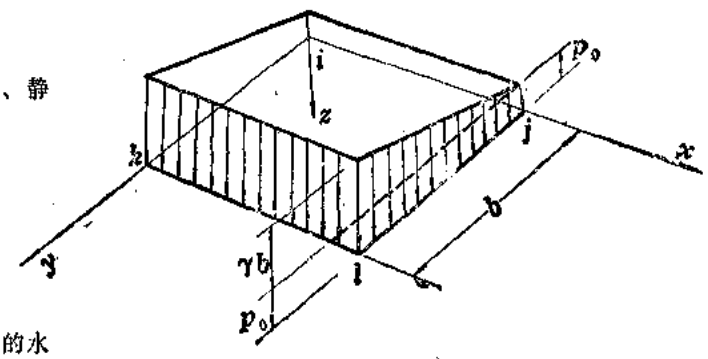


图 26-5-8　门叶面板上的水压力

若设所考虑的外荷载仅为作用在门叶面板上的水压力$p_0+\gamma y$（见图26-5-8，y轴为垂直地面的方向，x和z轴为平行于地面的方向，z轴指向下游），则移置后作用在节点上的等效作用力$\{R\}^e$如式（26-5-29）所示。

$$\{R\}^e=\begin{Bmatrix}F_{xi}\\F_{yi}\\F_{zi}\\M_{xi}\\M_{yi}\\F_{xj}\\F_{yj}\\F_{zj}\\M_{xj}\\M_{yj}\\F_{xk}\\F_{yk}\\F_{zk}\\M_{xk}\\M_{yk}\\F_{xl}\\F_{yl}\\F_{zl}\\M_{xl}\\M_{yl}\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\0\\1\\b/6\\-a/6\\0\\0\\1\\b/6\\a/6\\0\\0\\1\\-b/6\\-a/6\\0\\0\\1\\-b/6\\a/6\end{Bmatrix}\frac{abp_0}{4}+\begin{Bmatrix}0\\0\\3/10\\b/15\\-a/18\\0\\0\\3/10\\b/15\\a/18\\0\\0\\7/10\\-b/10\\-a/18\\0\\0\\7/10\\-b/10\\a/18\end{Bmatrix}\frac{ab^2\gamma}{4}\qquad(26\text{-}5\text{-}29)$$

（4）有了各单元的刚度矩阵和节点等效作用力，便可把它们集合起来，形成结构的总刚度矩阵，并按节点上力的平衡条件，组成如下方程组：

$$\sum_{j=1}^{n}\boldsymbol{K}_{ij}\{\delta\}=\boldsymbol{R}_i\ (i=1,\ 2\cdots\cdots n)\qquad(26\text{-}5\text{-}30)$$

式中　$\boldsymbol{K}_{ij}=\sum_{s=1}^{m}K_{ij}^s$ 为总刚度矩阵中，第 i 行第 j 列元素，K_{ij}^s 为由单元 s（单元总数为 m 个）所提供的该元素分量；

$\boldsymbol{R}_i=\sum_{s=1}^{m}R_i^s$ 为作用在节点 i 上由荷载所引起的外力总和，R_i^s 为由单元 s 所提供的外力分量；

$\{\delta\}$ 为节点位移列矩阵，即为方程组中待求的未知数（总数为 n 个）。

在求解式（26-5-30）前，要根据结构的边界条件，进行边界处理，即必须防止整体结构的刚体运动，例如：

对固支边界

$$\{\delta\}^T=\left\{u,v,w,\ \frac{\partial w}{\partial x},\ \frac{\partial w}{\partial y}\right\}=0$$

对简支边界　$w=0$

对几何和荷载均是对称的边界

对称于 x 轴　$v=\dfrac{\partial w}{\partial y}=0$

对称于 y 轴　$u=\dfrac{\partial w}{\partial x}=0$

（26-5-31）

（5）编制程序，在电子计算机上求解式（26-5-30），并在同一程序中完成各单元内应力的计算。例如，板元 e 中央点下表面（$z=t/2$）的应力为

$$\{\sigma\}^e=\begin{Bmatrix}\sigma_x\\\sigma_y\\\tau\end{Bmatrix}=[S][C^{-1}]\{\delta\}^e\qquad(26\text{-}5\text{-}32)$$

式中[S]见式（26-5-33），[C^{-1}]见式（26-5-23）。$\{\delta\}^e$为由计算机求得 e 单元的节点位移。

$$[S]=\frac{E}{1-\mu^2}\begin{Bmatrix}0&1&0&\frac{b}{2}&0&0&\mu&\frac{\mu a}{2}&0&0&0&-t&0&-\mu t&-3at/2&-bt/2\\0&\mu&0&\frac{\mu b}{2}&0&0&1&\frac{a}{2}&0&0&0&-\mu t&0&-t&-3\mu at/2&-\mu bt/2\\0&0&\frac{1-\mu}{2}&\frac{1-\mu}{4}a&0&\frac{1-\mu}{2}&0&\frac{1-\mu}{4}b&0&0&0&0&-\frac{1-\mu}{2}t&0&0&-\frac{(1-\mu)at}{2}\end{Bmatrix}$$

$$\begin{matrix} -\mu at/2 & -3\mu bt/2 & -3abt/4 & -3\mu abt/4 \\ -at/2 & -3bt/2 & -\frac{3\mu abt}{4} & -\frac{3abt}{4} \\ -\frac{(1-\mu)bt}{2} & 0 & -\frac{3(1-\mu)a^2t}{8} & \frac{3(1-\mu)b^2t}{8} \end{matrix} \Bigg\} \quad (26\text{-}5\text{-}33)$$

x向梁元和y向梁元中央点上、下翼缘的应力，如式（26-5-34）、（26-5-35）所示。

$$\{\sigma_x\}=\begin{Bmatrix}\sigma_{上}\\ \sigma_{下}\end{Bmatrix}_x=E\begin{pmatrix} -\frac{1}{a} & 0 & 0 & 0 & -\frac{t}{2a} & \frac{1}{a} & 0 & 0 & 0 & \frac{t}{2a} \\ -\frac{1}{a} & 0 & 0 & 0 & -\frac{H_x}{a} & \frac{1}{a} & 0 & 0 & 0 & \frac{H_x}{a} \end{pmatrix}\{\delta_x\}^e \quad (26\text{-}5\text{-}34)$$

$$\{\sigma_y\}=\begin{Bmatrix}\sigma_{上}\\ \sigma_{下}\end{Bmatrix}_y=E\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{b} & 0 & \frac{t}{2b} & 0 & 0 & \frac{1}{b} & 0 & -\frac{t}{2b} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{b} & 0 & \frac{H_y}{b} & 0 & 0 & \frac{1}{b} & 0 & -\frac{H_y}{b} & 0 \end{pmatrix}\{\delta_y\}^e \quad (26\text{-}5\text{-}35)$$

式中　$H_x=\frac{t}{2}+h_x$;

$H_y=\frac{t}{2}+h_y$;

$\{\delta_x\}^e$、$\{\delta_y\}^e$为由计算机求得梁元e的节点位移。

四、结构设计中的若干规定

水工闸门结构设计应按照实际可能发生的最不利荷载组合情况，进行强度、刚度和稳定性等方面的验算。

由强度验算所得到的结构最大应力值不得超过材料容许应力的5%。

受弯构件的最大挠度与其计算跨度的比值f/L，受拉、受压构件的计算长度与截面回转半径的比值L/r，以及承重构件的最小截面尺寸，均应遵照本手册第十三章所规定的容许范围。

第六节　机械零部件设计与埋固件设计

一、设计原则

水工闸门上所用的零部件很多，如支承行走装置、导引装置、止水装置和起吊装置等。零部件设计的基本原则是：

（1）有足够的强度、刚度和稳定性；

（2）作相对运动的零部件，要有较低的摩擦系数（制动装置除外），摩擦损耗小，发热量小，效率高，润滑系统简单易行；

（3）工艺性能好，便于加工装配和检修维护，标准件较多，互换性好；

（4）材料易于获得，使用寿命长，价格低廉；

（5）装配后的部件体积紧凑，外观整洁，重量较小，便于运输、安装和拆卸等。

埋固件设计的基本原则是：

（1）有足够的强度、刚度、稳定性、耐磨性和耐久性，以满足运输、安装、埋设和运行各工作阶段的要求；

（2）与圬工结构的混凝土间，要有足够的粘接强度，由埋设件传给混凝土的力要均匀分散，各项强度计算值要低于强度容许值；

（3）浇捣混凝土时，不应有过量的走样和变形。采用分期浇筑混凝土方法时，要有足够的预留空间，以利浇捣；

（4）考虑到埋设件维护和更换的困难，一般要求其耐久性高于门叶上相应的零部件。

二、零件的接触应力计算

在水工闸门上有很多接触零件，如平面闸门的滚轮和轨道，弧形闸门的支承铰，人字闸门的顶底枢等。它们在受外力后的应力情况，应按弹性接触理论的方法进行分析计算。

以下按空间接触问题和平面接触问题分别介绍其计算公式。

（一）空间接触问题

设有两个零件1和2，如图26-6-1所示，在压力P的作用下于O点相接触，零件1在O点附近的主曲率半径为R_1及R_1'，零件2为R_2及R_2'；曲率半径R_1

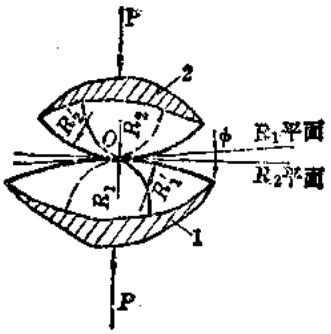


图 26-6-1　零件接触情况
1—零件 1；2—零件 2

及R_2所在两个平面的夹角为φ。

根据分析，接触面为一椭圆，其长、短半轴各为

$$\left.\begin{aligned} a&=\alpha\sqrt[3]{\frac{P\delta}{K}}\\ b&=\beta\sqrt[3]{\frac{P\delta}{K}}\end{aligned}\right\}\qquad(26\text{-}6\text{-}1)$$

接触面上的压应力呈椭球形分布，其在中心O点的最大压应力为

$$p_0=\frac{3}{2}\frac{P}{\pi ab}\qquad(26\text{-}6\text{-}2)$$

两个零件表面互相接近的值为

$$w=\lambda\sqrt[3]{\frac{P^2}{K^2\delta}}\qquad(26\text{-}6\text{-}3)$$

以上各式中

$$\delta=\frac{4}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_1'}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_2'}}$$

$$K=\frac{8}{3}\frac{E_1E_2}{E_1(1-\mu_2^2)+E_2(1-\mu_1^2)}$$

E_1、E_2、μ_1、μ_2各为零件 1、2 的材料弹性模量和泊桑比；

α、β、λ为与θ值有关的常数，其值由表 26-6-1 查取，其中

$$\theta=\cos^{-1}\frac{\delta}{4}\left[\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_1'}\right)^2+\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_2'}\right)^2+2\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_1'}\right)\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_2'}\right)\cos2\varphi\right]^{\frac{1}{2}}$$

表 26-6-1　　α、β、λ 与 θ 的 关 系

θ	0°	10°	20°	30°	35°	40°	45°	50°
α	∞	6.612	3.778	2.731	2.397	2.156	1.926	1.754
β	5	0.319	0.408	0.493	0.530	0.567	0.604	0.641
λ	—	0.851	1.220	1.453	1.550	1.637	1.709	1.772

θ	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
α	1.611	1.486	1.378	1.284	1.202	1.128	1.061	1.000
β	0.678	0.717	0.759	0.802	0.846	0.893	0.944	1.000
λ	1.828	1.875	1.912	1.944	1.967	1.985	1.996	2.000

若将两个接触物体看作两个半无限体，则其内部A点的应力可表述如下式（参见图26-6-2，σ_θ为环向应力）：

$$\left.\begin{aligned}\sigma_z&=-\frac{3}{2}\frac{P}{\pi}\frac{z^3}{l^5}\\ \sigma_r&=-\frac{P}{2\pi}\left[\frac{1-\mu}{l(l+z)}-\frac{3zr^2}{l^5}\right]\\ \sigma_\theta&=\frac{P}{2\pi}(1-2\mu)\left[\frac{z}{l^3}-\frac{1}{l(l+z)}\right]\\ \tau_{rz}&=-\frac{3P}{2\pi}\frac{z^2r}{l^5}\end{aligned}\right\}\qquad(26\text{-}6\text{-}4)$$

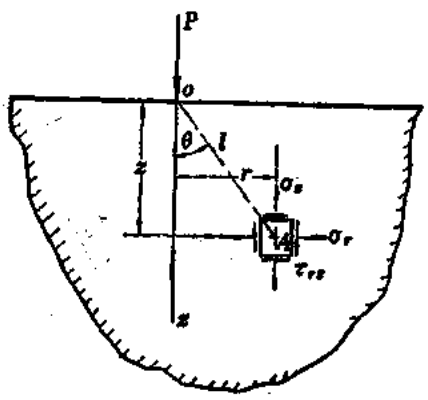


图 26-6-2　半无限体内的应力

1.**球铰**　弧形闸门的球形支承铰和人字闸门的球轴底枢均属这种类型，此时，$R_1=R_1'$，$-R_2=-R_2'$，代入式（26-6-1）、（26-6-2），因$\theta=90°$，$\alpha=\beta=1$，故最后导得接触圆的半径a及中心处最大压应力p_0各为：

$$\left.\begin{aligned} a=b&=0.909\sqrt[3]{P\frac{R_1R_2}{R_2-R_1}\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1+\mu_2^2}{E_2}\right)}\\ p_0&=0.578\sqrt[3]{\frac{P\left(\frac{R_2-R_1}{R_1R_2}\right)^2}{\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)^2}}\end{aligned}\right\}\qquad(26\text{-}6\text{-}5)$$

此时，在接触表面（$z=0$）上和接触中心法线（z轴）上的应力分布，如图26-6-3所示，其中

在接触面上（$z=0$）

$$\left.\begin{aligned} &\text{当}r\leqslant a\text{时}\quad \sigma_z/p_0=-(1-r^2/a^2)^{\frac{1}{2}}\\ &\qquad\sigma_r/p_0=G-(1-r^2/a^2)^{\frac{1}{2}}\\ &\qquad\sigma_\theta/p_0=-G-2\mu(1-r^2/a^2)^{\frac{1}{2}}\\ &\qquad G=\frac{1-2\mu}{3}\frac{a^2}{r^2}\times\left[1-\left(1-\frac{r^2}{a^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right]\\ &\text{当}r>a\text{时}\quad \sigma_r/p_0=-\sigma_\theta/p_0=\frac{1-2\mu}{3}\frac{a^2}{r^2}\\ &\qquad\sigma_z=0\end{aligned}\right\}\qquad(26\text{-}6\text{-}6)$$

在z轴上

$$\left.\begin{aligned} &\sigma_z/p_0=-(1+z^2/a^2)^{-1}\\ &\sigma_r/p_0=\sigma_\theta/p_0=-(1+\mu)\times\left[1-\frac{z}{a}\mathrm{tg}^{-1}\frac{a}{z}\right]+\frac{1}{2}\left(1+\frac{z^2}{a^2}\right)^{-1}\\ &\tau_{rz}=\frac{1}{2}(\sigma_r-\sigma_z)\end{aligned}\right\}\qquad(26\text{-}6\text{-}7)$$

由此可见，最大剪应力发生在零件内部，一般在$z=a/2$左右的深度处。例如，若取$\mu=0.3$，$\tau_{max}=0.31p_0$，则最大剪应力发生在$z=0.47a$处。

2.**球面滚轮对平面轨道**　此时，$R_2=R_2'=\infty$，$\varphi=0°$，若设R_1、R_1'各为滚轮表面的曲率半径，又设$E_1=E_2=E$，$\mu_1=\mu_2=\mu$，则由式（26-6-1）、（26-6-2）可导得：

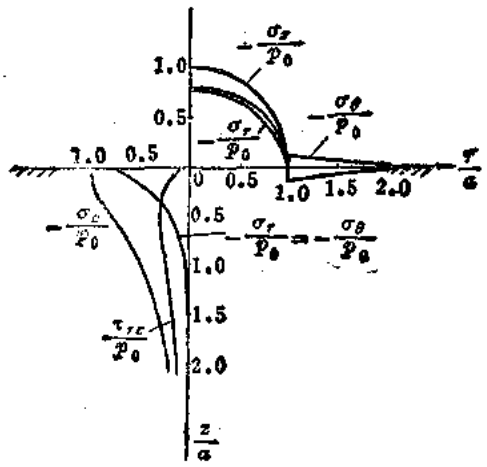


图 26-6-3　球铰接触的应力分布

$$\left.\begin{aligned} a&=\alpha\sqrt[3]{3P\frac{1-\mu^2}{E}\frac{R_1R_1'}{R_1+R_1'}}\\ b&=\beta\sqrt[3]{3P\frac{1-\mu^2}{E}\frac{R_1R_1'}{R_1+R_1'}}\\ p_0&=\frac{0.23}{\alpha\beta}\sqrt[3]{P\frac{E^2}{(1-\mu^2)^2}\left(\frac{R_1+R_1'}{R_1R_1'}\right)^2}\end{aligned}\right\}\qquad(26\text{-}6\text{-}8)$$

零件内部的应力相当复杂，不拟详列，但可指出，除剪应力外，均不大于接触面上的应力，最大剪应力也发生在$z=a/2$左右的深处。

（二）平面接触问题

设有两个无限长的圆柱体沿其母线相接触，即为平面接触问题。若接触处的曲率半径各为R_1和R_2，则在线荷载q作用下，接触面宽度之半b由下式求出：

$$b=1.13\sqrt{q\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}\qquad(26\text{-}6\text{-}9)$$

接触面中心处最大压应力p_0为

$$p_0=0.565\sqrt{q\frac{R_1+R_2}{R_1R_2}\frac{1}{\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}}}\qquad(26\text{-}6\text{-}10)$$

在接触表面（$z=0$）及沿z轴的应力分布，如图26-6-4所示，其中：

$$\left.\begin{aligned} &\text{在}z=0\text{面上}\quad \sigma_x/p_0=\sigma_y/p_0\\ &\qquad=-[1-(y/b)^2]^{\frac{1}{2}}\\ &\qquad\sigma_x=2\mu\sigma_z\end{aligned}\right\}\qquad(26\text{-}6\text{-}11)$$

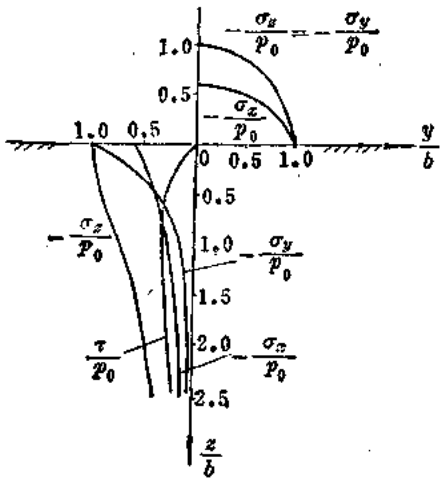


图 26-6-4　圆柱体接触的应力分布

在 z 轴上

$$\left.\begin{aligned}\sigma_x/p_0&=-2\mu[(1+z^2/b^2)^{\frac{1}{2}}-z/b]\\ \sigma_y/p_0&=-(1+z^2/b^2)^{\frac{1}{2}}\\&\quad\times[2-(1+z^2/b^2)^{-1}]+2z/b\end{aligned}\right\}$$

$$\sigma_z/p_0=-(1+z^2/b^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\tau=\frac{1}{2}(\sigma_y-\sigma_z)$$

（26-6-12）

最大剪应力发生在 $z=0.786b$ 处，其值为 $\tau_{max}=0.3p_0$，且与 μ 值无关。

一个圆柱体与平面（$R_2=\infty$）相接触的情况，在闸门上也是很普遍的，如弧面滑块对平面轨道，单曲率滚轮对平面轨道等。若令 $R_1=R$，则可按下式计算 b 及 p_0：

$$\left.\begin{aligned}b&=1.13\sqrt{qR\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}\\ p_0&=0.565\sqrt{\frac{q}{R\left(\frac{1-\mu_1^2}{E_1}+\frac{1-\mu_2^2}{E_2}\right)}}\end{aligned}\right\}$$

（26-6-13）

若 $E_1=E_2=E$，$\mu_1=\mu_2=0.3$，则有：

$$\left.\begin{aligned}b&=1.525\sqrt{qR/E}\\ p_0&=0.418\sqrt{qE/R}\end{aligned}\right\}$$

（26-6-14）

（三）接触应力的验算

零件接触时，在接触点附近，材料处于复杂的应力状态中。实践表明，零件的破坏总是在主应力不相等的情况下发生的，且多数是以材料沿某一方向发生塑性变形开始的。按塑性材料破坏的最大剪应力理论或能量理论，可导得接触应力的验算条件为：

$$\left.\begin{aligned}&\text{线接触}\quad p_0\leqslant 2.5\sigma_s\\ &\text{点接触}\quad p_0\leqslant 4\sigma_s\end{aligned}\right\}$$

（26-6-15）

式中　σ_s——材料的屈服限。

三、支承行走装置

支承行走装置零部件的作用是：（1）把作用在闸门门叶上的各项外力安全地传递到土建结构上去；（2）启闭闸门时，保证门叶移动平稳、灵活。支承行走装置的构造型式往往与闸门型式有关，常见的有如下几种。

（一）滑动式支承行走装置

这种型式在平面闸门上用得很多。按滑道材料不同而又有木滑道、胶木滑道和金属滑道等数种，其构造分别见图26-6-5至26-6-7。

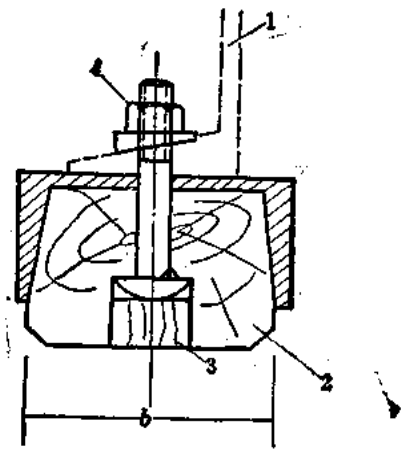


图 26-6-5　木滑道

1—门叶；2—木滑道；3—塞木；4—螺栓

木滑道在中小型平面闸门上以往用得比较普遍，但目前已不多见。胶木滑道盛行于六十年代前后，其夹槽有两种构造形式：（a）为整体铸造式，多用于大型或潜孔式闸门；（b）为可拆卸的装配式，多用于中小型低水头闸门。设计中胶木的容许应力可取为：

平面滑道与平面轨道接触时的容许承压应力[σ]=400kg/cm²；平面滑道与弧面轨道接触时的容许承压应力[σ_j]=5000kg/cm²。

胶木滑道设计中要保证滑块受有 200 kg/cm² 以上的侧向挤压应力。整铸式（a）可利用压入滑块时由公盈产生的侧向压缩来保证；装配式（b）可由拧紧螺栓所产生的力来保证。零件各部分应按这些要求进行强度验算。

制作金属滑道的材料有铁、钢、铜和复合材料等。前两种在水中容易生锈，用得不多。铜料供应比较紧张，也较少见。青铜滑道的设计容许承压应力可

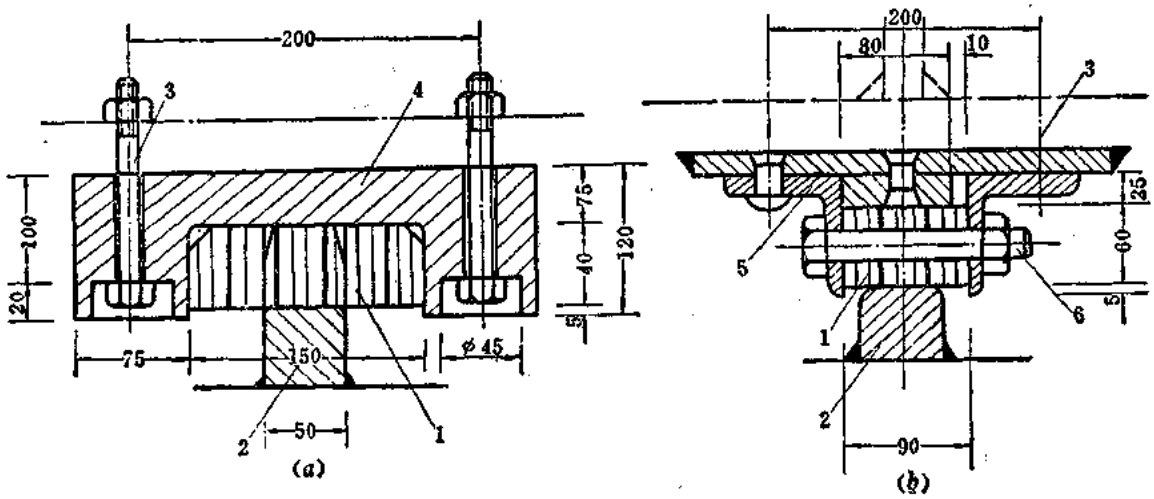


图 26-6-6　胶木滑道
1—胶木滑道；2—轨道；3—螺栓；4—铸钢夹槽；5—角钢；6—螺栓

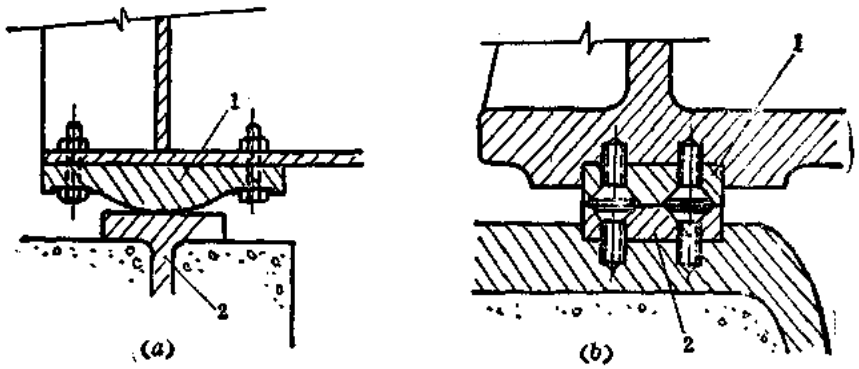


图 26-6-7　金属滑道
(a)钢、铁滑道；(b)铜滑道
1—滑道；2—轨道

取为100kg/cm²。SF型复合材料是近几年新发展起来的，已在工程实践中使用，但运行经验尚少，初步看来是很有发展前途的滑道材料。

滑动支承的轨道比较简单，这是因为滑道的荷载是沿纵向长度分布的，比较均匀，其强度也已在滑道计算中作过接触应力验算，不需要再行核算。轨道的截面大都按构造要求选定，图26-6-8为胶木滑道常用的轨道形式，其顶面宽度 s 应保证滑道与轨道接触良好，并有一定的裕度，一般按下式确定：

$$S=2b+2x+1\ (\text{cm}) \qquad (26\text{-}6\text{-}16)$$

式中　$2b$——理论接触宽度，按下式计算：

$$b=0.00191\sqrt{qR} \qquad (26\text{-}6\text{-}17)$$

x——考虑门叶挠曲和制造安装误差引起的接触面偏移，按下式计算。

$$x=R\sin\varphi\approx 0.02R \qquad (26\text{-}6\text{-}18)$$

实用的 S、R 值可根据轨道的线荷载按表 26-6-2 选用。

表 26-6-2　　轨 道 尺 寸

q(kg/cm)	≤1000	1000～2000	2000～3000	3000～4000
R(cm)	10	15	20	30
S(cm)	2.5	3.5	4	5

图26-6-8(a)、(b)铸造型轨道的截面较大，一般不需要进行强度验算，(c)、(d)焊接型轨道则一般仅验算底板的强度。

(二)滚动式支承行走装置

这种装置在平面闸门、横拉闸门上用得很多，一般还可分为滚轮和滚柱(链轮)两种，其构造布置分别见图26-6-9至26-6-11。

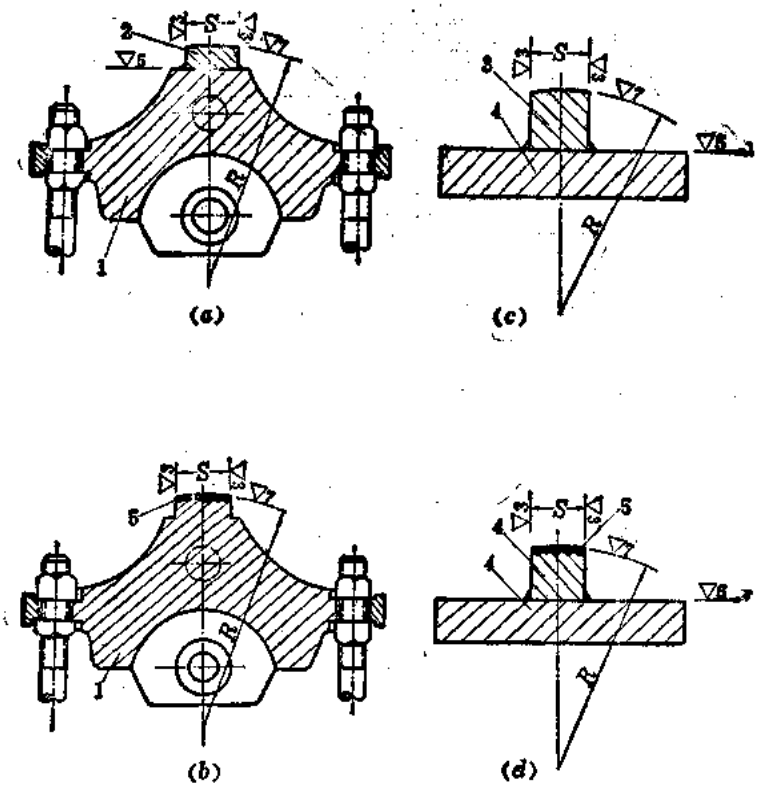


图 26-6-8　胶木滑道的轨道

(a)焊不锈钢板工作面的铸造轨道；(b)堆焊不锈钢工作面的铸造轨道；(c)焊不锈钢板工作面的焊接轨道；(d)堆焊不锈钢工作面的焊接轨道

1—铸钢轨底座；2—不锈钢板；3—不锈钢带；4—厚钢板或钢带；5—堆焊不锈钢，加工后厚度不小于2～3mm

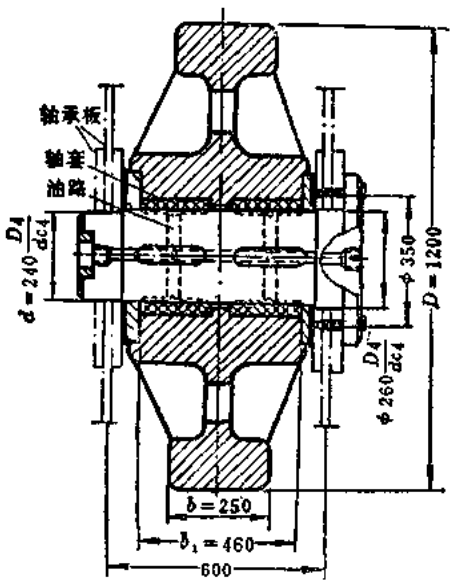


图 26-6-9　简支轴式滚轮

为了保证滚轮受力明确可靠，最好每扇门叶只布置四个主轮。当实际布置有困难或滚轮荷载过大而需要采用多主轮布置时，可采用图 26-6-12 所示的平衡小车布置，使各主轮受力均匀。对大跨度闸门，为保证滚轮压力沿接触面均匀传递给轨道，应使门叶的边梁有转动和平移的可能性，宜采用图 26-6-13 所示的连接铰或双铰台车，以达到预定目的。

制作滚轮的材料有铸铁、碳素铸钢和合金铸钢等。滚轮表面根据需要还可进行硬化处理，以提高强度。

滚轮按其表面形状，可以是圆柱形的，也可以是腰鼓形的；其强度应配合轨道表面形状按弹性接触计算公式进行验算。

滚轮的轴承有滑动轴承和滚动轴承两种，都应有足够的强度，并要保证润滑和耐磨。常用的滑动轴承材料有铜合金、胶木、工程塑料及复合材料等。常用的滚动轴承有圆柱滚子轴承和滚针轴承等。

金属滑动轴承和滚动轴承的公差配合选择，可按照机械工业标准的有关规定选用。当采用胶木或工程塑料轴承时，则宜按特别制定的公差配合选用，否则，往往发生泡轴现象，应特别注意。

采用滚柱式支承行走装置的闸门，有串辊闸门和履带闸门。作用在门叶上的力，按均匀分配到受压侧的滚柱来考虑；对滚柱，仍按弹性接触理论验算其强度。

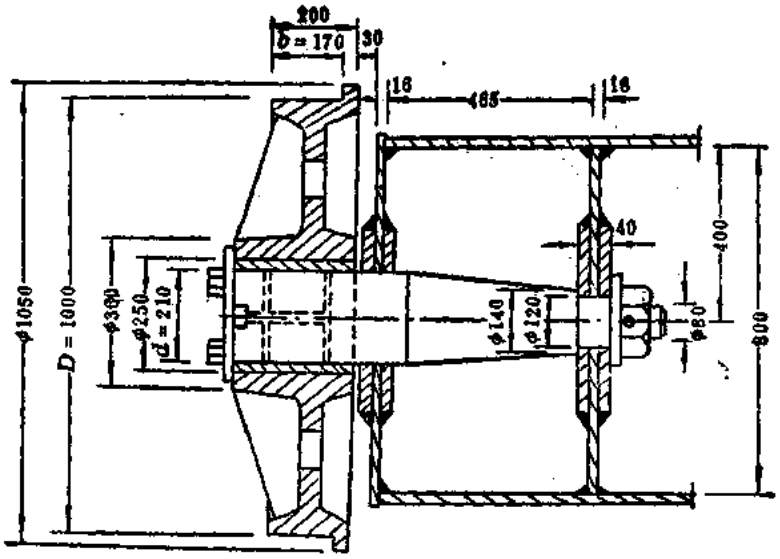


图 26-6-10 悬臂轴式滚轮

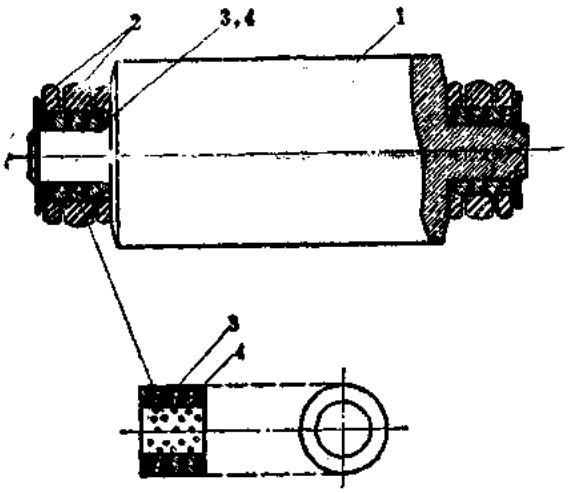


图 26-6-11 滚柱
1—滚柱；2—片式链；3—青铜轴套；4—固体润滑剂

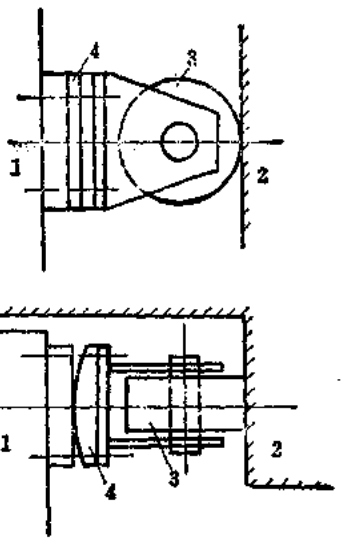


图 26-6-13 弧面连接铰
1—门叶；2—轨道；3—滚轮；4—弧面连接铰

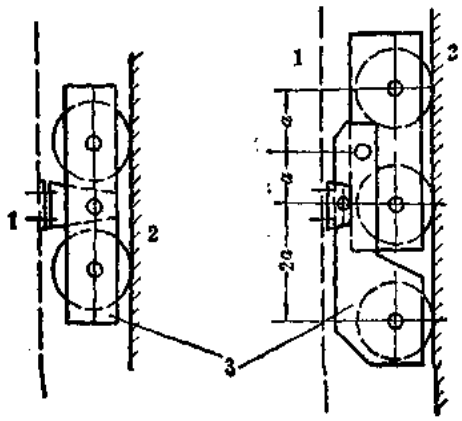


图 26-6-12 平衡小车
1—门叶；2—轨道；3—平衡小车

支承滚轮的轨道形式，如图 26-6-14 所示。图中(a)为专门生产的铸造轨道，(b)为热轧铁路钢轨或起重机钢轨，(c)为由型钢焊成的轨道，(d)为普通型钢。前两种多用于大型闸门上，后两种多用于中小型闸门或轮载较小的情况，也可用作导引装置的轨道。

轨道的分段长度，应考虑到制造、安装和运输等因素，一般铸造轨道长2～3m，热轧轨道或型钢长6～10m左右。在现场安装时，可利用焊接或螺栓连接等方法予以接长。

轨道表面的接触强度，已在滚轮计算中验算过

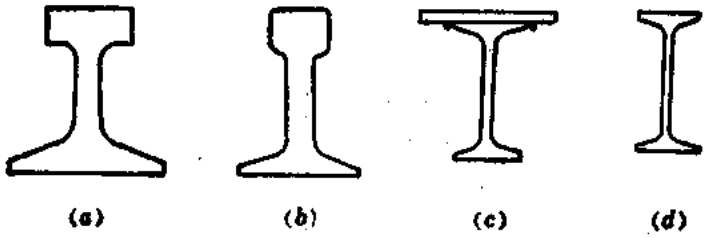


图 26-6-14　滚轮轨道

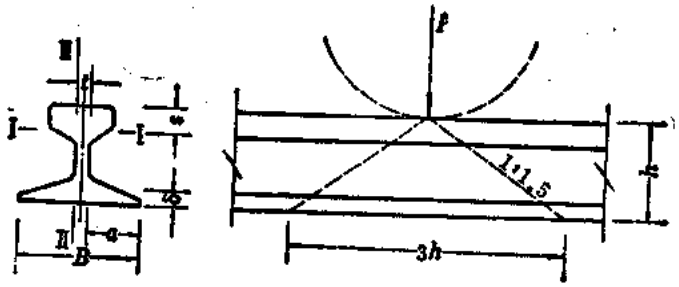


图 26-6-15　滚轮轨道的作用力传递

了，不必再算。考虑到轨道的更换不及滚轮方便，一般要求轨道表面硬度超过滚轮轮缘硬度50度（布氏硬度）以上，同样可以采取局部硬化措施。

轨道强度验算时，可假定轮压沿轨道高度两侧按1:1.5的扩散角分布传递，如图26-6-15。由此可推导出轨道各部分的强度验算公式，例如：

轨道底面的混凝土承压应力　$\sigma_h = P/3Bh$

轨道的弯曲应力　$\sigma = M/W = 3Ph/8W$

轨道颈部（图26-6-15中截面I-I）的局部承压应力　$\sigma_{cf} = P/3st$

轨道底板（图26-6-15中截面II-II）的弯曲应力

$\sigma = 3\sigma_h a^2/\delta^2$

各项应力均应低于材料的容许应力。

（三）铰接式支承装置

采用铰接式支承装置的闸门，如弧形闸门、扇形闸门、翻板闸门和人字闸门等。

弧形闸门的支承铰形式有圆柱铰、圆锥铰、球铰及双圆柱铰等，如图26-6-16所示。圆柱铰也适用于扇形闸门、翻板闸门，应用最为广泛。圆锥铰适用于大型斜支臂弧形闸门，以传递斜向推力。由于构造比较复杂，重量大，造价高，故应用较少。为了使弧形闸门在横向主框架平面内支座的铰接转动灵活，也可

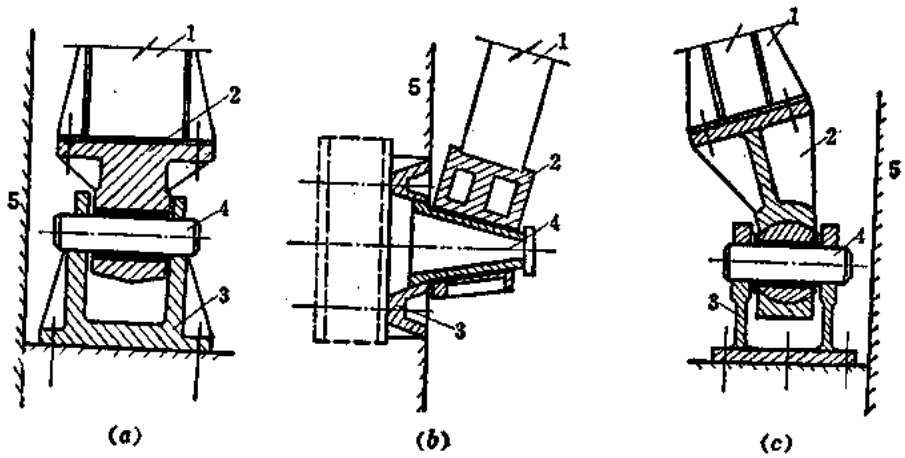


图 26-6-16　支承铰结构形式

(a)圆柱铰；(b)圆锥铰；(c)球铰

1—支臂；2—支铰；3—支座；4—轴；5—闸墩

采用球铰或双圆柱铰。

铰座轴承一般用青铜、胶木以及复合材料滑动轴承。在高水头弧形闸门上，为了达到关门时止水密封的目的，也有采用偏心滚柱轴承的，其结构如图26-6-17所示。

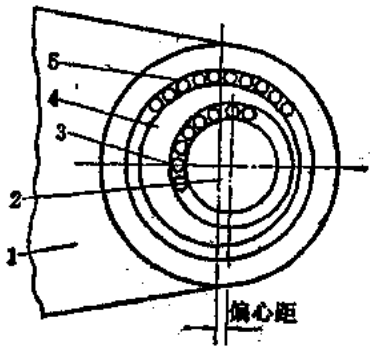


图 26-6-17　高水头弧形闸门铰座的偏心轴承
1—支铰；2—轴；3—内层滚柱；4—偏心轴承环；5—外层滚柱

人字闸门的支承铰主要有承受门叶自重的顶、底枢，承受水压力的支、枕垫座。

顶枢一般由顶枢座、销轴、拉杆和锚固件等组成，按销轴在顶枢座中的固定方式有简支式和悬臂式两种，如图26-6-18所示。

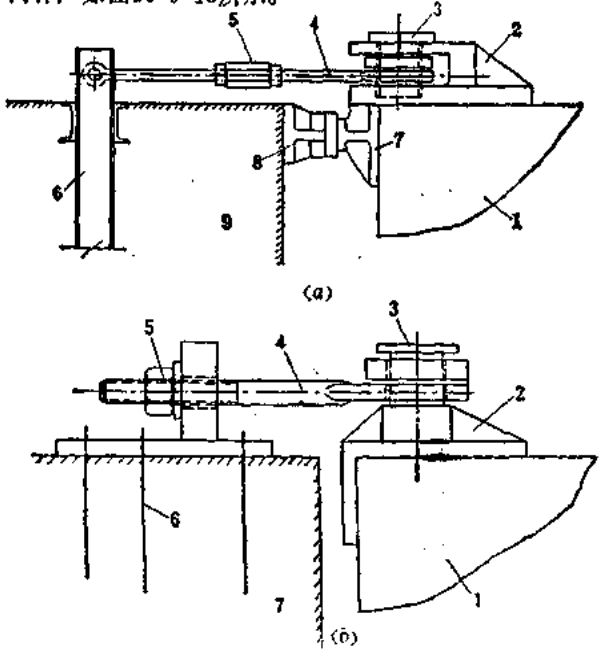


图 26-6-18　人字闸门的顶枢
(a)简支式顶枢；(b)悬臂式顶枢
(a)：1—门叶；2—顶枢座；3—销轴；4—拉杆；5—调节螺母；6—埋固件；7—支垫座；8—枕垫座；9—闸墙。(b)：1—门叶；2—顶枢座；3—销轴；4—拉杆；5—调节螺母；6—埋固件；7—闸墙

底枢一般由上轴承座、半圆球轴和承轴台等所组成。实践中底枢往往因门叶变形、零件磨损等原因而

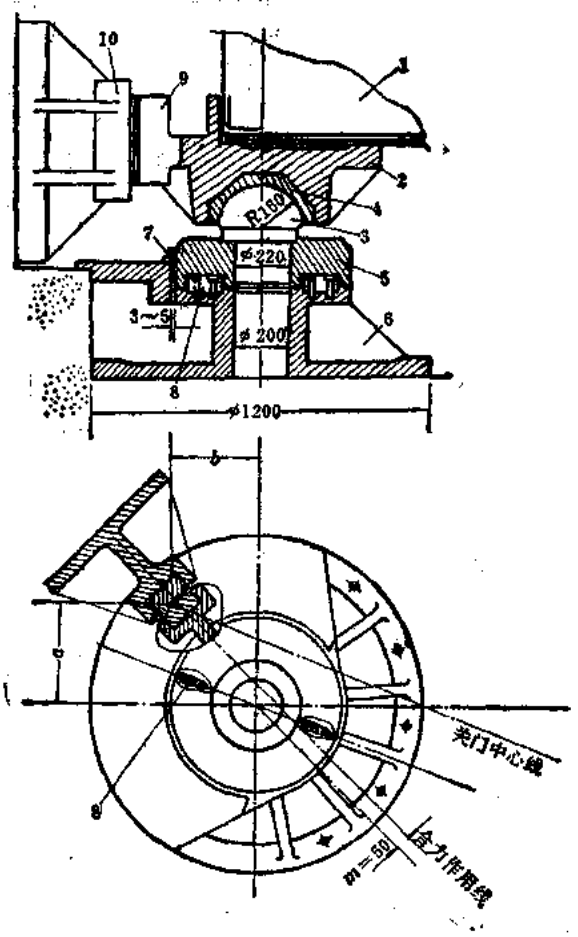


图 26-6-19　人字闸门的底枢(一)
1—门叶；2—上轴承座；3—半圆球轴；4—轴衬；5—承轴台的可动部分；6—承轴台的固定部分；7—橡皮圈；8—导向键；9—支垫；10—枕垫

工作不良；因此，设计时应采取各种措施，避免底枢承受水压力所引起的横推力。适应这种要求的底枢形式很多，图26-6-19至26-6-22的几种形式可供参考。

人字闸门的支、枕垫座安设在门轴柱和斜接柱上，关门后形成三铰拱的铰座，一般由底座、衬垫、垫片及合金垫层等组成，如图26-6-23所示。支、枕垫座可以做成分段的或连续的，一般采用分段的较多，并设在横梁的端部，但当大型闸门横梁布置很密时，则以连续式为好。

各类支承铰的铰座一般总是和铰轴组合在一起的，其构造形式均已表示在上述有关图中。

支承铰的受力情况，可用弧形闸门为例说明，参见图26-6-24。作用力计有N、S、H和力矩M等。底板下的支承反力分布，一般按底板为刚性板进行计算，由图可得混凝土的承压应力为

$$\sigma_h=\frac{N}{ab}\pm\frac{6Hl}{a^2b}\pm\frac{6(Sl+M)}{ab^2}\qquad(26\text{-}6\text{-}19)$$

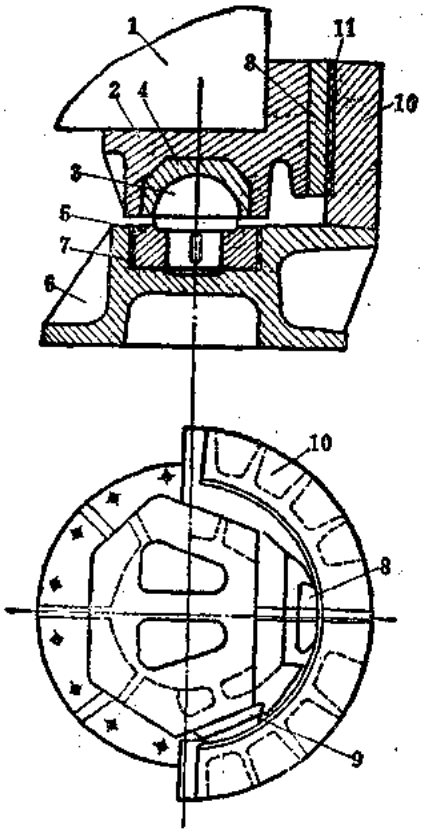


图 26-6-20　人字闸门的底枢(二)
1—门叶；2—上轴承座；3—半圆球轴；4—轴衬，5—承轴台的可动部分；6—承轴台的固定部分；7—橡皮圈；8—主要支垫；9—辅助支垫；10—扇形枕垫；11—胶木滑动面

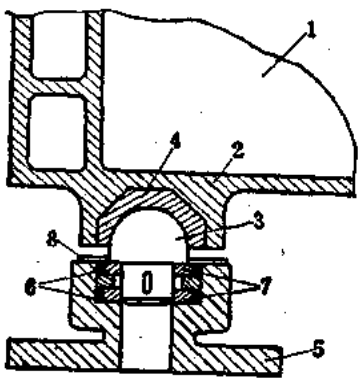


图 26-6-21　人字闸门的底枢(三)
1—门叶；2—上轴承座；3—半圆球轴；4—轴衬；5—承轴台；6—橡皮圈；7—垫圈；8—压板

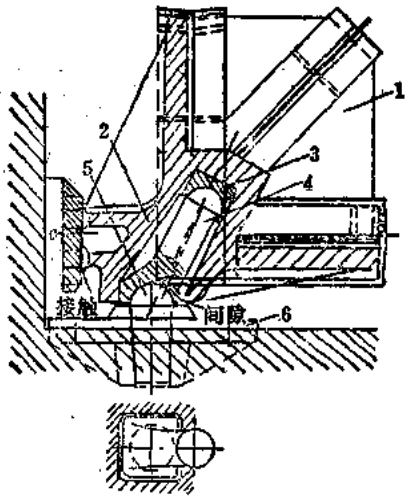


图 26-6-22　人字闸门的底枢(四)
1—门叶；2—上轴承座；3—轴衬；4—过渡关节；5—半圆球轴；6—承轴台

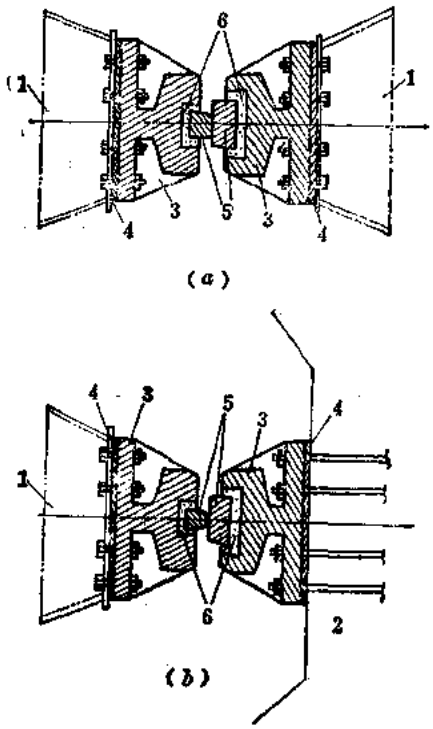


图 26-6-23　人字闸门的支、枕垫底
(a)斜拔柱；(b)门轴柱
1—门叶；2—闸墙；3—底座；4—垫片；5—衬垫；6—合金垫层

然后，再验算各部分的强度，验算的主要部位如图26-6-24中的截面I-I到V-V。底板的厚度，可根据板边支承条件近似按弹性板分析确定。荷载强度，可近似地取为板中心点的支承反力；计算方法可参照第五节门叶面板计算公式（26-5-13）进行；其容许应力，则按所用材料选定。板边支承条件除图26-5-2中的几种外，再补充表26-6-3所列的几种情况。

四、止水装置

止水的作用是在闸门关闭后，堵塞门叶和孔口周

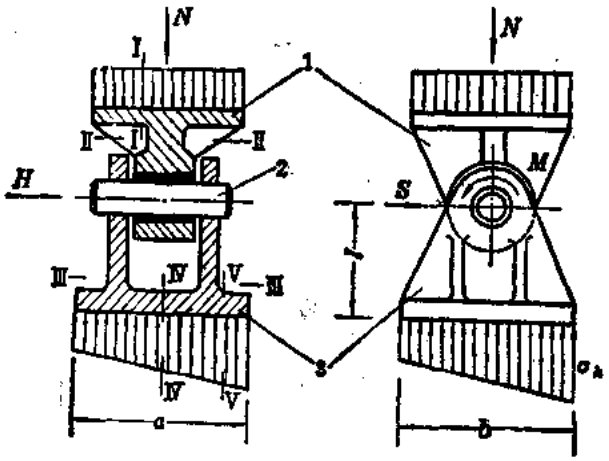


图 26-6-24　支承铰受力情况
1—支铰；2—轴；3—支座

界的缝隙，以阻止漏水，也称为封水或水封。

止水按其装设位置有顶止水、侧止水、底止水和中间止水。

底止水的工作通常由门叶自重的挤压来保证；侧止水和顶止水的工作，在大多数情况下是由上游水压力的挤压来保证；某些特殊要求的止水，则需要外加压力来保证其工作。

对止水的要求有：

（1）闸门关闭时，能可靠而严密地防止漏水；

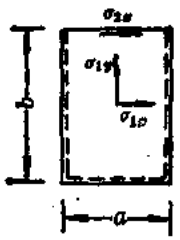
（2）闸门启闭时的止水摩擦阻力小，以减轻磨损和降低启闭力；

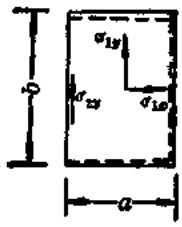
（3）结构简单，经久耐用，操作和维护方便；

（4）要考虑为消除漏水引起闸门振动而进行各部分尺寸调整的可能性。

表 26-6-3　　系　数　k　值

三　边　简　支　一　边　自　由





b/a	σ_{1x}	σ_{1y}	σ_{1x}	σ_{1x}	σ_{1y}	σ_{2y}
∞	0.750	0.225	0.798			
3	0.742	0.234	0.797			
2	0.675	0.248	0.790	0.134	0.231	0.361
1.5	0.607	0.253	0.765	0.181	0.331	0.500
1.4	0.587	0.252	0.755	0.192	0.355	0.529
1.3	0.565	0.250	0.741	0.203	0.383	0.566
1.2	0.542	0.243	0.724	0.214	0.413	0.602
1.1	0.511	0.241	0.700	0.224	0.446	0.641
1.0	0.480	0.234	0.671	0.234	0.480	0.671

注　本表对于两相邻边简支，另两边自由的情况也是适用的，此时 b 为两支承边的对角线长度，a 为支承边的交点到对角线的垂直距离，并按右侧列表查取系数。

制作止水的材料有木材、金属和橡胶等。由于橡胶的弹性好，是目前使用最广的止水材料。止水橡胶的品种规格繁多，可根据需要设计订货。常用的定型制品如图26-6-25所示。图中（a）型常用于顶、侧止水，（b）型常用于潜孔式弧形闸门，（c）型常用于露顶式弧形闸门的侧止水，（d）型常用作底止水。大型或高水头闸门的止水橡胶中，还可加嵌帆布带（如图中虚线所示），以增加橡胶强度，但效果不明显。为了降低止水的摩擦系数和提高耐磨性能，以适应高水头闸门的需要，南京橡胶厂在引进国外技术的基础上，已研制成功橡塑止水带，它是在橡胶止水带与止水座接触部位的表面粘贴聚四氟乙烯减摩层。目前可供应的产品规格，如图26-6-25（a）所示。

平面闸门的顶止水布置形式如图26-6-26所示，其中（a）、（b）同样可用作侧止水。

潜孔式弧形闸门的顶止水布置形式很多，如图26

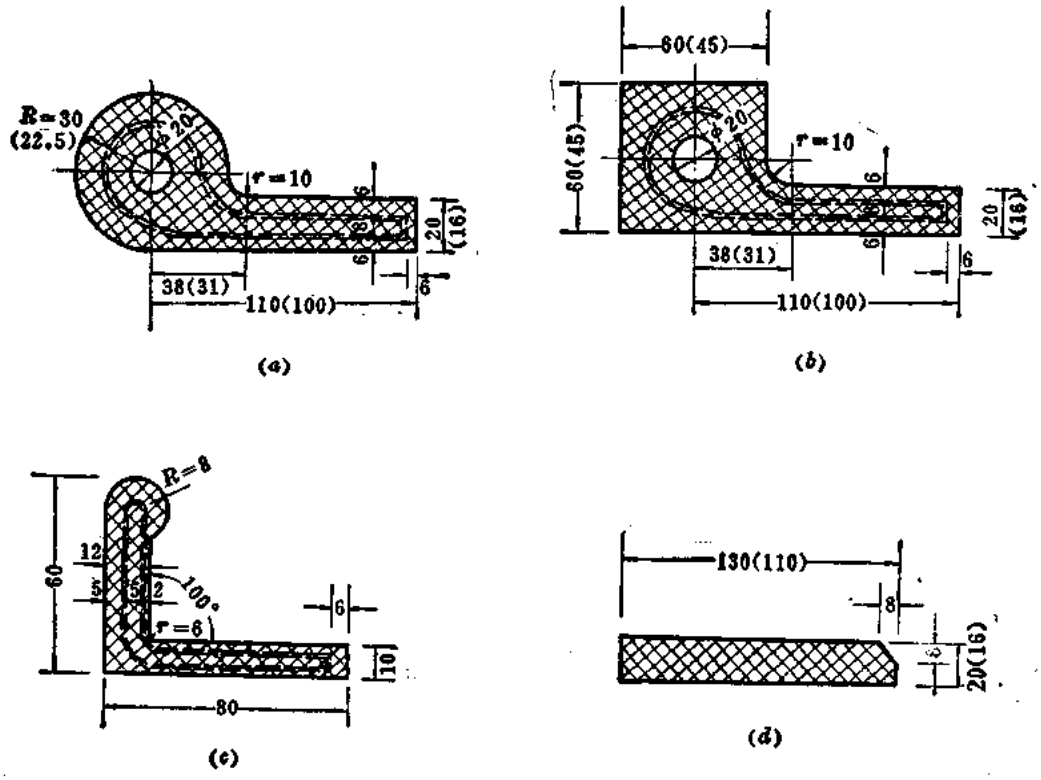


图 26-6-25　止水橡胶带定型制品截面形状和尺寸
（尺寸单位：毫米）

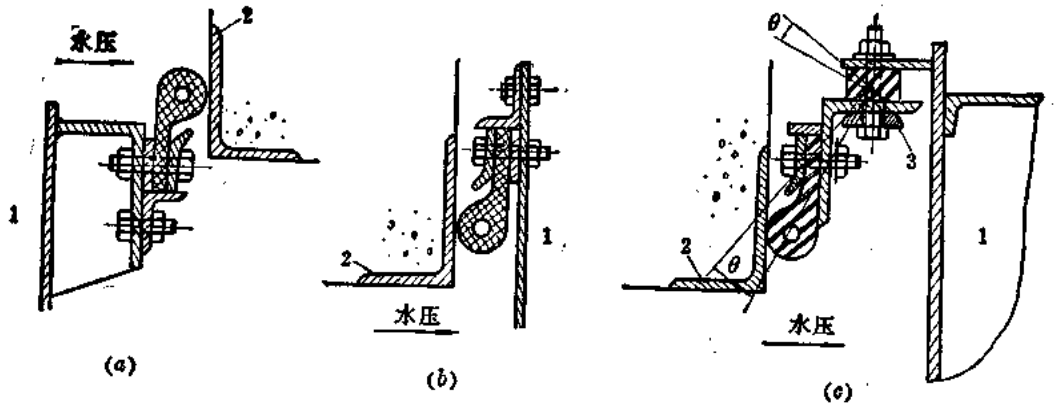


图 26-6-26　滑孔式平面闸门的顶止水
1—门叶；2—止水座；3—弧面垫圈

-6-27所示。其侧止水布置见图26-6-28。

露顶式弧形闸门的侧止水布置形式，可参见图26-6-29中的任一种。

闸门的底止水形式比较简单，常用的如图 26-6-30所示。

当闸门门叶分成数节时，如多节平面闸门、迭梁闸门等，则应在节间设置中间止水，其布置形式可参见图26-6-31。

五、其　它

水工闸门上的零部件种类繁多，形式各异，应根据需要设计选用，本章不一一说明。以下仅对导引装置、吊头、充水阀等作简略介绍。

（一）导引装置

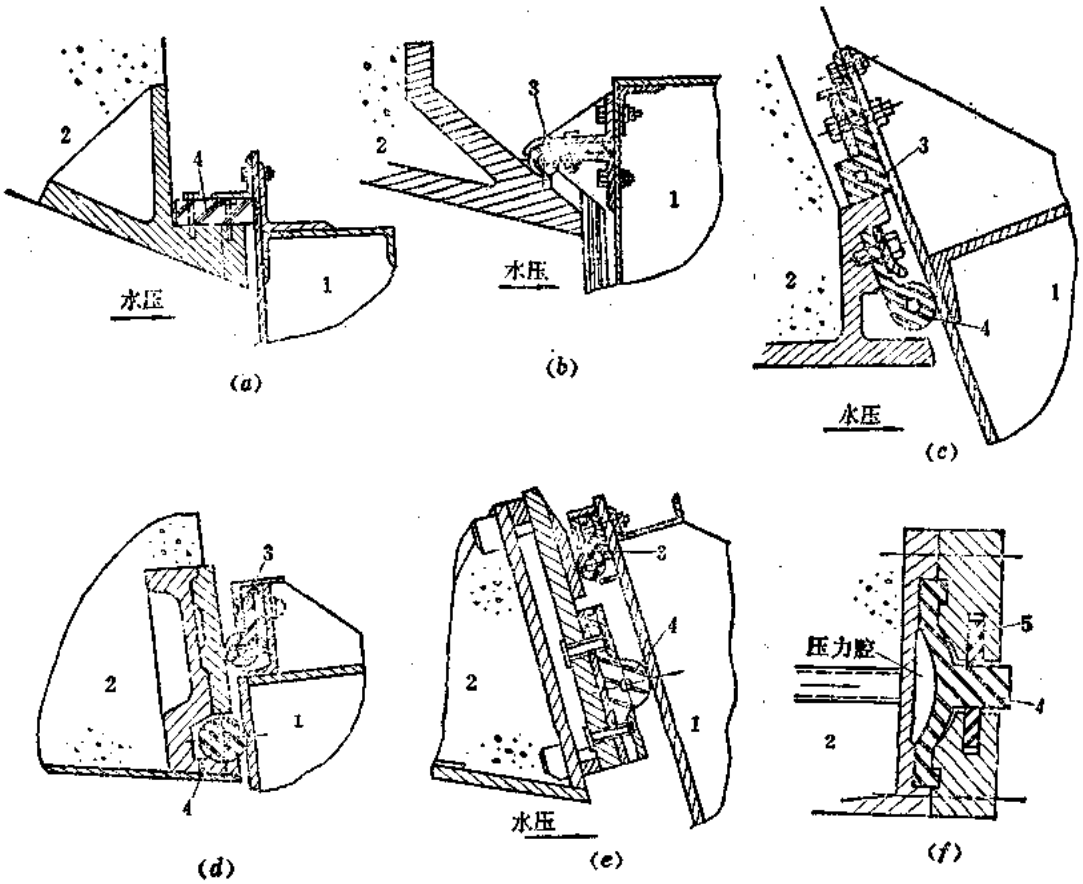


图 26-6-27　潜孔式弧形闸门的顶止水
1—门叶；2—胸墙；3—门叶止水；4—胸墙止水；5—密封圈

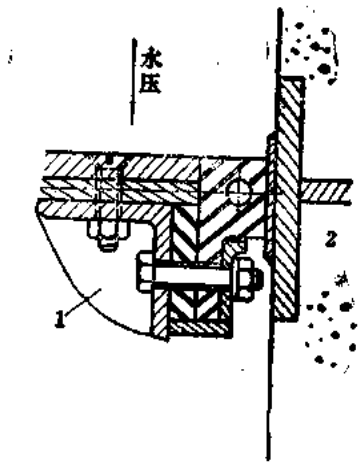


图 26-6-28　潜孔式弧形闸门的侧止水
1—门叶；2—止水座

导引装置是用来确保门叶移动时使门叶永远处于正常位置的部件，其结构形式一般有侧向和反向的滑块和滚轮等；其设计可参考支承行走装置。

（二）吊头

又称吊耳，是门叶与启闭机相连接的部件。吊头的个数有单吊点和双吊点两种，按闸门形式、启闭机形式及孔口高宽比而选定。当高宽比小于一时，宜用双吊点。

吊头在门叶上的位置，应考虑到管理维护的要求，尽可能不要装在常年浸没水下的部位。

吊头的构造形式一般比较简单，如图 26-6-32 所示，为一片或二片钢板，上面开有与启闭机吊具相适应的轴孔，其各部分尺寸可按式（26-6-20）初步选定，并按额定启闭力乘以超载系数1.1～1.2，分别验算孔壁的局部紧接承压应力及拉应力：

$$\left.\begin{aligned} b&=(2.4\sim2.6)d\\ \delta&\geqslant b/20\\ a&=(0.9\sim1.05)d\\ \Delta&=d-d_1\leqslant0.02d \end{aligned}\right\}\qquad(26\text{-}6\text{-}20)$$

1.孔壁的局部紧接承压应力

$$\sigma_{cj}=N/d\delta\leqslant[\sigma_{cj}]\qquad(26\text{-}6\text{-}21)$$

式中　N——一个吊头板所受的荷载（公斤）；

d、δ——见图26-6-32；

$[\sigma_{cj}]$——局部紧接承压容许应力，见表26-5-7。

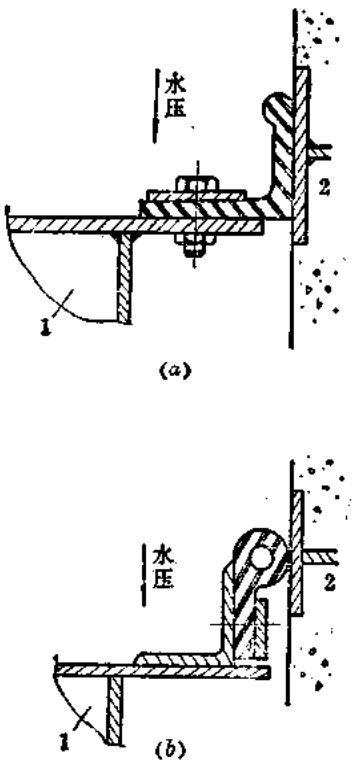


图 26-6-29　露顶式弧形闸门的侧止水
1—门叶；2—止水座

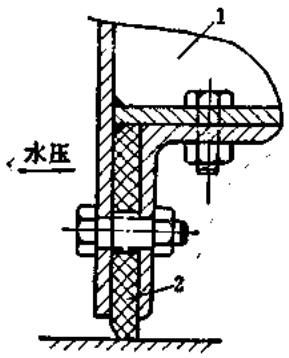


图 26-6-30　闸门的底止水
1—门叶；2—条形橡胶带

2.吊头孔的拉应力　由于轴孔关系，吊头断面上有应力集中现象，拉应力可近似按拉梅（Lame）公式验算：

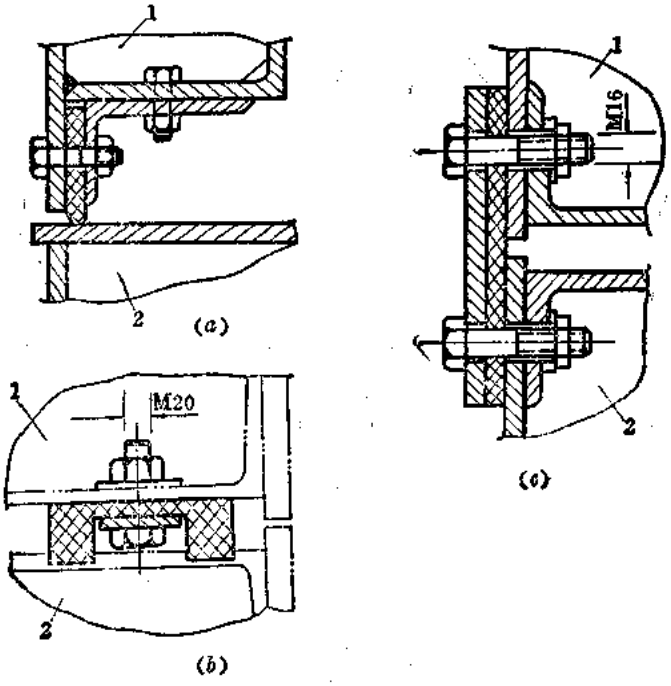


图 26-6-31　闸门的中间止水
1—上段门叶；2—下段门叶

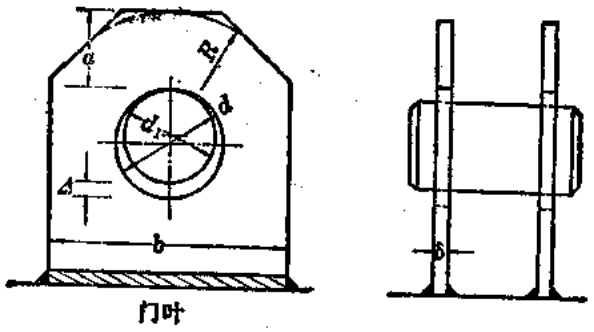


图 26-6-32　吊头的构造

$$\sigma_k=\frac{R^2+r^2}{R^2-r^2}\sigma_{cj}\leqslant[\sigma_k]\qquad(26\text{-}6\text{-}22)$$

式中　$r=d/2$；

R——见图26-6-32；

$[\sigma_k]$——孔壁抗拉容许应力，见表26-5-7。

对于需要经常拆卸的吊头，例如采用移动式启闭机的情况，为了便于操作而又要保证轴与轴孔的紧密接触，往往将轴孔做成梨形，如图26-6-33，其中小圆部分应尽量接近180°。由于R与r相差不大，其强度验算仍可按上述方法进行。

（三）充水阀

充水阀又称平压阀，是设在检修闸门上用以充水平压的部件。充水阀的孔口大小，应根据充水量、充水时间、水工建筑物和闸门的布置以及启闭机形式等

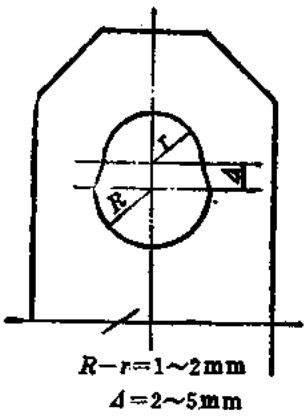


图 26-6-33 吊头的梨形轴孔

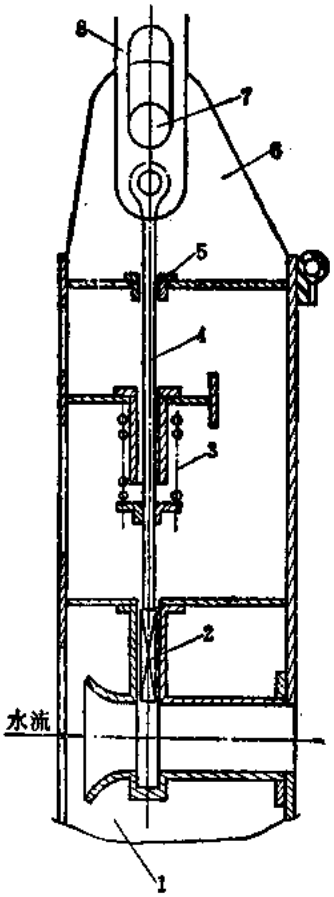


图 26-6-34 闸板式充水阀
1—门叶；2—闸板；3—弹簧；4—小吊杆；5—导向座；6—吊头板；7—吊头轴；8—吊杆，接启闭机

因素综合考虑确定。

充水阀的启闭，大都利用闸门的启闭设置进行操作，并要装置反映充水阀工作状态的指示器，以免发生误操作。

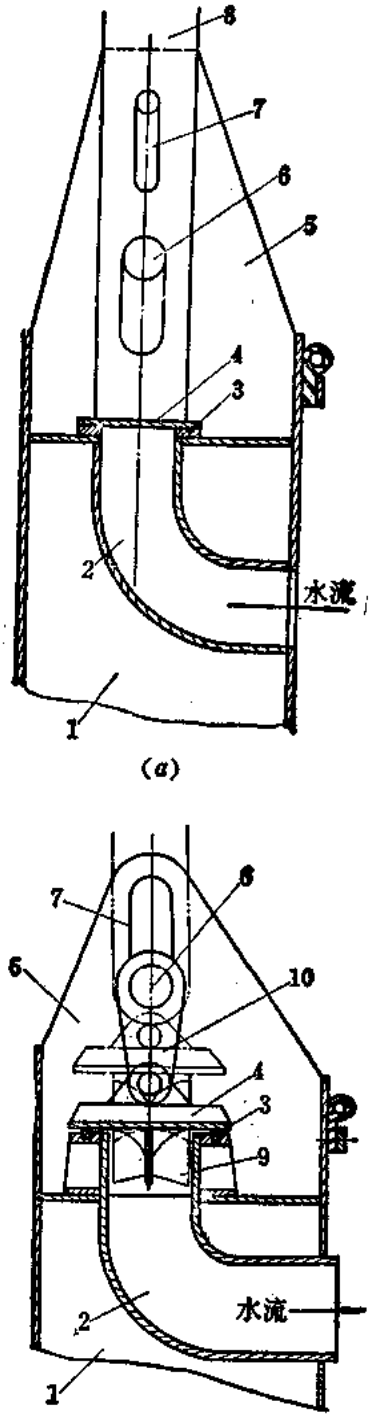


图 26-6-35 盖板式充水阀
1—门叶；2—弯管；3—止水；4—盖板；5—吊头板；6—吊头轴；7—导向槽；8—吊杆；9—导叶；10—连杆

事实上，充水阀本身也是一种闸门或阀门，同样有其止水装置和支承行走装置等，其构造形式，可以

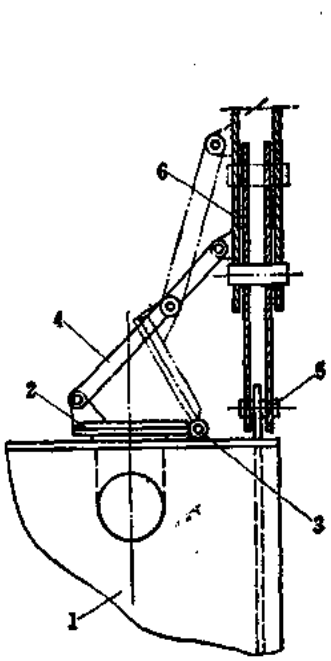
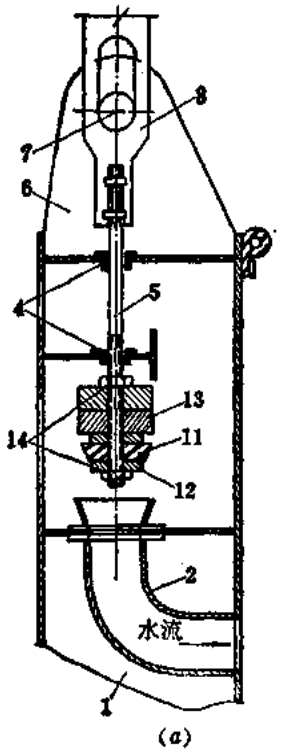


图 26-6-36　拍门式充水阀
1—门叶(下游立面)；2—拍门；3—铰轴；4—拉杆；5—吊头；6—吊杆，接启闭机



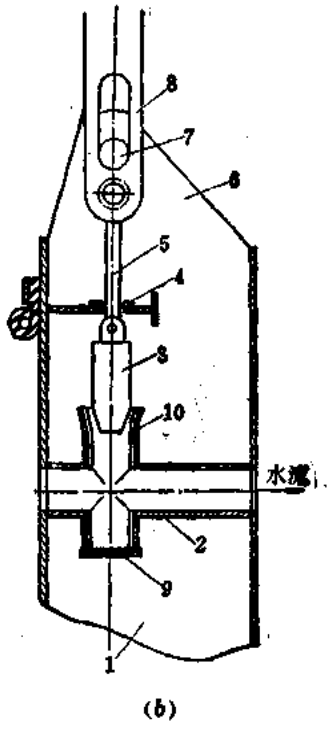


图 26-6-37　柱塞式充水阀
1—门叶；2—钢管；3—柱塞；4—导向座；5—小吊杆；6—吊头板；7—吊头轴；8—吊杆，接启闭机；9—底盖；10—铜套；11—橡胶柱塞；12—夹块；13—压重块；14—调整螺帽

选用任一种门型或阀型，常用的可参见图 26-6-34 至 26-6-37。

第七节　启闭力计算与启闭设备

一、摩擦系数和摩阻力

在闸门的启闭力计算中，摩阻力占有很重要的地位，而其计算又牵涉到接触材料和摩擦系数的正确选择。

闸门门叶在运行中移动的速度是很低的，作相对运动的部件基本上是直接接触的，接近于静摩擦。静摩擦的规律是静摩阻力T正比于两物体间的正压力N，其比例系数f称为摩擦系数，即

$$T=fN \qquad (26\text{-}7\text{-}1)$$

上述关系并不是一个精确表达式，因为影响f值的因素还有许多，这些因素在式(26-7-1)中没有反映出来。另外式(26-7-1)所表示的线性关系也仅是近似的。所以要想从实验中得到一个精确的摩擦系数值，是不太容易的；一般规定的材料摩擦系数，应看成是在一定实验条件下取得的平均值。表26-7-1是闸门设计规范中推荐的各种材料的摩擦系数，可供参考选用。

胶木滑块和轴承在水工闸门上用得相当普遍，其摩擦系数的实验资料较多，图26-7-1绘制了胶木滑道对不锈钢弧面轨道的摩擦系数曲线，提供了在不同含砂量的水中的f值，泥砂为西北黄土，颗粒级配为：颗粒直径<0.005mm占30%，0.005～0.05mm占57%，0.05～2mm占13%。含砂水比重$\gamma=1.05$，相当于含砂量$\rho=78.5\text{kg/m}^3$，$\gamma=1.1$相当于$\rho=158\text{kg/m}^3$，$\gamma=1.2$相当于$\rho=317\text{kg/m}^3$。由图可以看出，含砂量越大，f值越高。图中还列入了柘溪和丹江口工程的现场试验成果，二水库的含砂量都不大。

由于胶木滑道在使用期间f值有不稳定的趋向，因此，仍有探索新材料的必要。目前已研究成功SF型复合材料(详见本章第五节)，并已正式投产使用。这种材料既有较高的机械强度，又有较低的摩擦系数，充分发挥了金属和塑料各自的优点，克服了自身的缺点，扬长避短，是一种比较理想的减摩材料。根

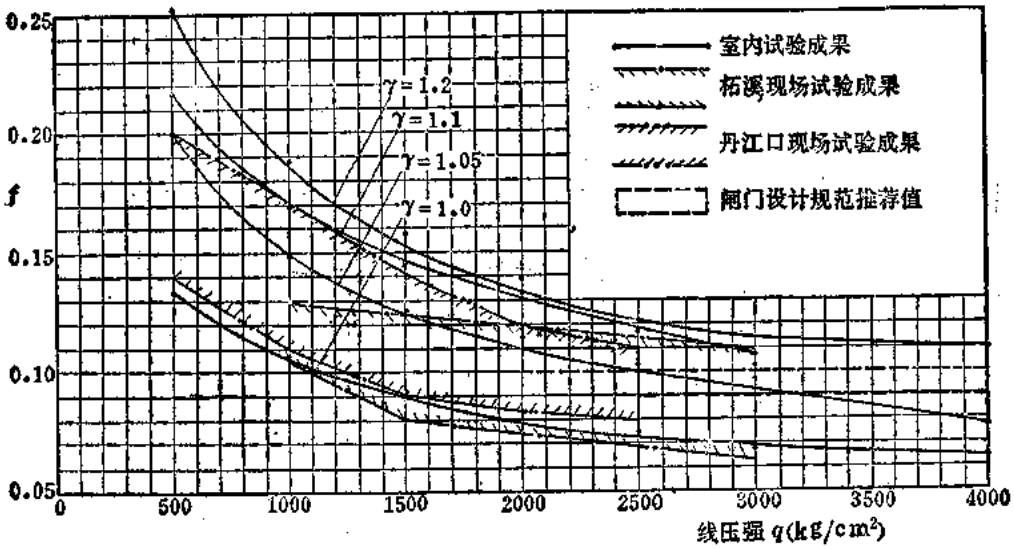


图 26-7-1　胶木滑道对不锈钢弧面轨道的 f 值

表 26-7-1　摩 擦 系 数 f

种类	对摩材料及工作条件	f 值 最大	f 值 最小
滑动摩擦	1.钢对钢(干燥状态)	0.5～0.6	0.15
	2.钢对铸铁(干燥状态)	0.35	0.18
	3.木对钢(在清水中)	0.65	0.3
	4.胶合层压木对不锈钢(在清水中)①		
	线压强q>2500kg/cm	0.10～0.11	0.05
	q=2500～2000kg/cm	0.11～0.12	
	q=2000～1500kg/cm	0.12～0.13	
滑动轴承摩擦	1.钢对青铜(干燥状态)	0.3	0.16
	2.钢对青铜(有润滑)	0.25	0.12
	3.钢对胶合层压木(有润滑)	0.16～0.20	0.08
	4.不锈钢对胶合层压木(有润滑)	0.12～0.16	0.05
止水摩擦	1.橡皮对钢	0.65	0.3
	2.橡皮对不锈钢	0.5	0.2
滚动摩擦	1.钢对钢	0.1cm	
	2.钢对铸铁	0.1cm	

① 试件工作表面光洁度为：滑块▽6，滑道▽7。

据试验，它的摩擦特性是：（1）在一定的范围内，f 值随滑动速度和承压时间的增加而增大；（2）在一定范围内，f 值随压强的增加而减小；（3）在不同介质（空气、清水、含砂水）中，f 值变化不大。

表26-7-2是SF-1型复合材料滑道对不锈钢轨道的 f 值[6]，可供参考。

图26-7-2为SF-2型复合材料对钢在不同工况下的摩擦系数试验曲线[7]，供参考。

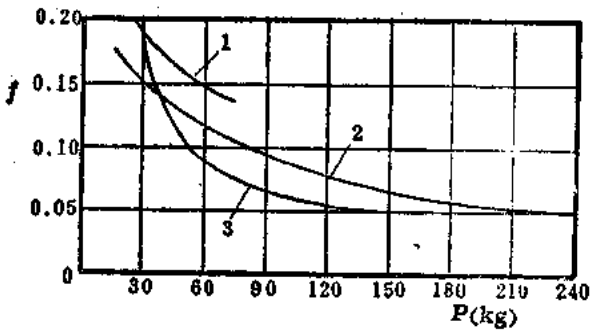


图 26-7-2　SF-2复合材料对钢的 f 值
1—干摩擦；2—锂基润滑摩擦；3—钙基润滑摩擦

选定摩擦系数，便可计算摩阻力。按相对运动的几何状态，摩擦可分为滑动摩擦和滚动摩擦两种。

表 26-7-2　　SF-1滑道对不锈钢轨道的 f 值

	平面轨道，平均压强值(kg/cm²)			弧面轨道，线压强值(kg/cm)		
	500	1000	1500	1000	1500	2000
$f_{静}$	0.09～0.10	0.06～0.07	0.05～0.06	0.08～0.09	0.07～0.08	0.06～0.07
$f_{动}$	0.03～0.04	0.025～0.03	0.02～0.03	0.04	0.035	0.03

滑动摩擦为两块接触材料物体表面的接触摩擦，可按式（26-7-1）计算摩阻力。

滚动摩擦如图26-7-3，是一个圆柱体在平面上滚动时的情况，按力偶平衡条件可得到计算摩阻力T的公式为

$$T=f_g N/r_g \qquad (26\text{-}7\text{-}2)$$

式中 N——正压力；

r_g——圆柱体的半径；

f_g——滚动摩擦系数，由上式可知，它具有长度的因次，见表26-7-1。

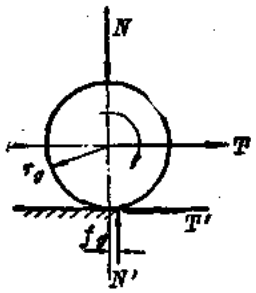


图 26-7-3 圆柱体在平面上滚动时的作用力

在水工闸门上常用的滚动支承装置有两种：滚柱（辊子）和滚轮。前者如串辊闸门和履带闸门，在门叶和轨道之间有一串圆柱形辊子，门叶移动时，辊子、门叶和轨道三者互作相对运动，如图26-7-4所示；其摩阻力T仍可按式（26-7-2）计算。

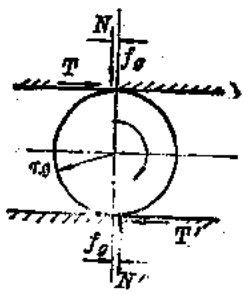


图 26-7-4 串辊闸门中辊子滚动时的作用力

滚轮支承应用更为普遍，它是在一根固定不动的轴上安设一个可以转动的圆柱体，因此，当门叶移动时，滚轮、轴及轨道三者互作相对运动。在滚轮和轴的接触面上，一般还设有轴承；轴承可以是表面直接接触的滑动轴承，也可以是加有滚柱（或滚珠）的滚动轴承，如图26-7-5所示。当采用滑动轴承时，滚轮绕轴转动时会在该接触面上出现滑动摩擦，在计算总的摩阻力时要计入这部分阻力。列出力偶平衡方程后求得总摩阻力为：

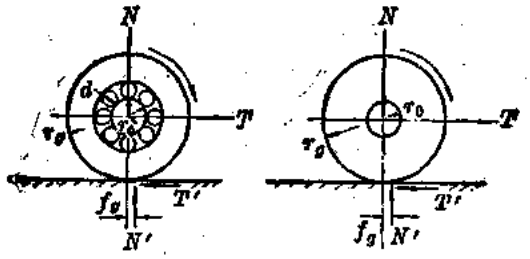


图 26-7-5 滚轮滚动时的作用力

$$T=\frac{fr_0+f_g}{r_g}N \qquad (26\text{-}7\text{-}3)$$

式中 r_0——轴的半径；

f——轴承与轴的滑动摩擦系数，也可由表26-7-1查取；

其余符号同式（26-7-2）。

当采用滚动轴承时，在滚轮与轴之间还有一层滚柱（或滚珠），因此，参予相对运动的物体共有四项，情况比较复杂，但仍可建立力偶平衡方程来计算总摩阻力。参照图26-7-5，可得出总摩阻力为

$$T=\frac{f_g}{r_g}\left(1+\frac{r_0}{d}\right)N \qquad (26\text{-}7\text{-}4)$$

式中 d——滚动轴承中滚柱（或滚珠）的直径；

其余符号同式（26-7-3）。

二、启闭力计算

影响启闭力的主要因素，有门叶自重、各种摩阻力、动水作用力等。以下列出常用闸门（如平面闸门、弧形闸门、人字闸门等）的启闭力计算公式，其它型式的闸门也可参照进行计算。

（一）平面闸门的启闭力计算[13]

动水中启闭的闸门启闭力计算包括如下内容。

1.闭门力计算

$$F_W=n_T(T_{Zd}+T_{Ze})-n_G G+P_t\ (t) \qquad (26\text{-}7\text{-}5)$$

计算所得结果中若F_W为负值，则表示依靠门叶自重就可关闭；若F_W为正值，则表示光靠门叶自重不能关闭，还需要另加措施，才能关闭。这种措施有：在门叶上添设加重块、利用门顶水柱压力或利用机械下压力等。

2.持住力计算

$$F_T=n'_G G+G_j+W_s+P_x-P_t-(T_{Zd}+T_{Ze})\ (t) \qquad (26\text{-}7\text{-}6)$$

3.启门力计算

$$F_Q=n_T(T_{Zd}+T_{Ze})+P_x+n'_G G+G_j+W_s\ (t) \qquad (26\text{-}7\text{-}7)$$

以上各式中

n_T——摩阻力的安全系数，一般取1.2；

n_G——计算闭门力时采用的门叶自重修正系数，一般取0.9～1.0；

n_G'——计算持住力和启门力时采用的门叶自重修正系数，一般取1.0～1.1；

G_j——加重块重量（t）；

G——门叶自重（t）；

W_s——作用在门叶上的水柱压力（t）；

P_f——上托力（t）；

P_x——下吸力（t），P_x与P_f，可参照第三节动水压力计算；

T_{zd}——支承摩阻力（t）；

T_{zs}——止水摩阻力（t）。

静水中启闭的闸门启闭力计算，除计入门叶自重外，为安全计，也可计入由一定的水位差所引起的摩阻力。对露顶式闸门，可采取不大于1m的水位差；对潜孔式闸门，可采取1～5m的水位差。

只有利用水柱下门的电站进口快速门，才有必要计算持住力，式中的摩阻力项系数，应取用最小摩擦系数。

在计算持住力和启门力时，应计及拉杆重量，计算闭门力时不考虑。

在多泥沙河流的电站，应考虑尾水门受到泥沙淤积的影响，适当加大启门力。

（二）弧形闸门的启闭力计算[1]

1.闭门力计算

$$F_B=\frac{1}{R_1}[n_T(T_{zd}r_0+T_{zs}r_1)+P_xr_3-n_GGr_2]\ (t) \qquad (26\text{-}7\text{-}8)$$

计算所得结果中若F_B为负值，则表示依靠门叶自重就可关闭；若为正值，则需另加与平面闸门相似的措施。

2.启门力计算

$$F_Q=\frac{1}{R_1}[n_T(T_{zd}r_0+T_{zs}r_1)+n_G'Gr_2+G_jR_1+P_xr_4]\ (t) \qquad (26\text{-}7\text{-}9)$$

以上二式中，r_0、r_1、r_2、r_3、r_4分别为转动铰摩阻力、止水摩阻力、门叶自重、上托力和下吸力对转动中心的力臂；R_1、R_2分别为加重块（或机械下压力）和启门力对转动中心的力臂。其它符号意义同平面闸门。

弧形闸门在启闭过程中，力的大小、作用点、方向和力臂，均随运动而变化，在必要时应绘制启闭力随开度的过程线，以便确定启闭力的最大值。

（三）横拉闸门的启闭力计算

1.启门力计算

$$F_Q=n(T_{zd}+T_q+T_{dz}) \qquad (26\text{-}7\text{-}10)$$

2.闭门力计算

$$F_B=n(T_{zd}+T_q) \qquad (26\text{-}7\text{-}11)$$

以上二式中

n——启闭力安全系数，一般取1.1～1.2；

T_{zd}——由竖向荷载（包括门叶自重、人群荷载等）引起的支承摩阻力（t）。采用滚轮支承时，要乘以考虑轮缘和轮壳端面摩擦而引起的附加阻力系数，其值当采用滑动轴承时为1.2～1.3；当采用滚动轴承时为1.5～2.0；

T_q——由风压力引起的摩阻力（t）；

T_{dz}——由残余水位差所引起的摩阻力（t），残余水位差一般取为0.05～0.1m。

（四）人字闸门的启闭力计算

$$F=\frac{n}{R}(M_1+M_2+M_3+M_4) \qquad (26\text{-}7\text{-}12)$$

式中　n——启闭力安全系数，一般取为1.2；

R——启闭力作用点到门叶转动中心的力臂（m）；

M_1——顶、底枢的摩阻力矩　(26-7-13)

$M_1=f(Hr_1+0.5Gr_2)$；

M_2——由风压力引起的阻力矩　(26-7-14)

$M_2=0.5qh_1L^2\sin\phi$；

M_3——由门叶惯性引起的阻力矩

$$M_3=0.126\varphi\frac{GL^2}{t_0^2}\cos\frac{\pi t}{t_0} \qquad (26\text{-}7\text{-}15)$$

M_4——由残余水位差ΔZ引起的阻力矩

$M_4=0.5\Delta Zh_2L^2$；　(26-7-16)

G——包括门顶便桥等荷载在内的门叶重量（t）；

H——顶枢的水平支承反力（t）；

f——摩擦系数；

r_1、r_2——顶、底枢轴半径（m）；

h_1、h_2——门叶水上和水下部分的高度（m）；

L——门叶宽度（m）；

φ——门叶与闸墙的夹角（弧度）；

t_0——开启门叶所需的总时间（s）；

t——开启到计算位置时的启闭时间（s）；

q——风压强度（t/m²）；

ΔZ——残余水位差，一般取0.1～0.15m。

（五）三角闸门的启闭力计算

$$F=\frac{n}{R}(M_1+M_2+M_3+M_4+M_5+M_6)$$

（26-7-17）

式中　n、R、M_1——同式（26-7-12）；

M_2——侧止水摩阻力矩（t·m）；

M_3——底止水摩阻力矩（t·m）；

M_4——作用在侧止水上的水压力阻力矩（t·m）；

M_5——由羊角偏差引起的水压偏心阻力矩

$$M_5=P_1eR_1;\qquad(26\text{-}7\text{-}18)$$

M_6——水流力阻力矩

$$M_6=P_2R_2;\qquad(26\text{-}7\text{-}19)$$

P_1——作用在羊角上的水压力（t）；

e——羊角偏差（m）；

R_1——羊角偏差中心到旋转中心距离（m）；

R_2——水流力作用点到旋转中心距离（m）；

P_2——水流力，作用方向与水流方向相同，合力作用点在水面以下三分之一水深处（t）

$$P_2=kAv^2/2g;\qquad(26\text{-}7\text{-}20)$$

A——计算构件在与流向垂直的平面上的投影面积（m^2）；

v——计算流速（m/s）；

g——重力加速度（m/s^2）；

k——水流力系数，与计算构件的断面形状等有关，可参照表26-7-3采用。

表 26-7-3　　K　值　表

构件断面形状	正方形	矩　形	圆　形	尖端形	圆端形
k	1.47	1.33	0.75	0.67	0.67

三、启闭设备的分类、构造和选型

（一）启闭设备的分类

启闭设备的种类很多，可按许多不同的因素分类，如下。

- 按动力来源分
  - 人力操作
  - 电力操作
  - 水力操作
- 按动力传送方式分
  - 机械传动
    - 皮带传动
    - 链条传动
    - 齿轮传动
    - 蜗轮蜗杆传动
  - 液压传动
    - 油为介质
    - 水为介质
- 按传动机械的安装情况分
  - 固定式
  - 移动式
- 按牵引方式分
  - 索式
  - 链式
    - 环式链
    - 片式链
  - 杆式
    - 齿杆
    - 螺杆
    - 活塞杆

（二）启闭设备的构造

水工闸门常用的启闭机有螺杆式启闭机、卷扬式启闭机和液压式启闭机等，现将其构造简介如下。

1.螺杆式启闭机　螺杆式启闭机结构简单，价格低廉，在小型工程上应用十分广泛。

图26-7-6为小型螺杆式启闭机的外形，其构造原理大致为：螺杆支承在承重螺母内，螺母固定在齿轮箱的伞形齿轮或蜗轮上，当摇动手摇把时，通过齿轮或蜗轮系的传动而转动承重螺母，从而升降螺杆和接在杆上的门叶。当采用电力驱动时，手摇把轴上加接变速箱和电动机。

螺杆式启闭机大都是单吊点的，适用于平面闸门、弧形闸门等。若启闭容量较大或门叶比较宽扁，则可用双吊点螺杆机；它是将两台单吊点的螺杆机用连接轴串连起来，以传递动力和确保吊点的同步行动。

螺杆机常因闭门时操作不当而造成压弯螺杆或顶起机座支承梁的事故。因此，在机上应安设行程指示器。对手摇机，可配以安全联轴节；对电动机，可加设行程限位开关。

2.卷扬式启闭机　采用钢丝索作为牵引方式的卷扬式启闭机，是目前应用最为广泛的启闭设备。图26-7-7为单吊点卷扬式启闭机的构造示意图。电动机1通过减速器2和开式齿轮3，带动装在轴承座5上的绳鼓4，从而使缠绕在绳鼓上的钢索可以收卷或吐出，以升降门叶。6为装在机架上的定滑轮，7为动滑轮，与门叶上的吊头相连接。在电动机的传动轴上

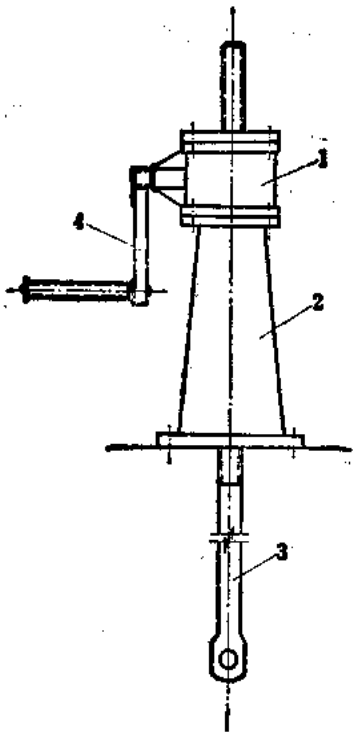
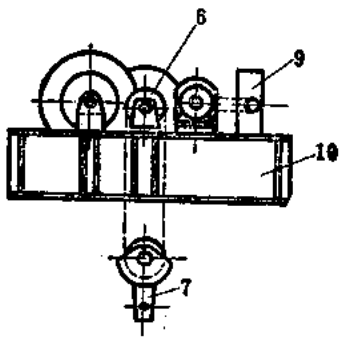


图 26-7-6　螺杆式启闭机
1—齿轮箱；2—支座；3—螺杆，接门叶；4—手摇把



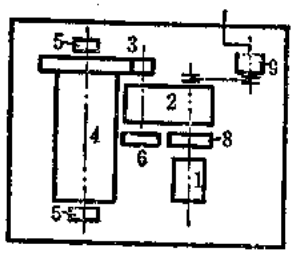


图 26-7-7　卷扬式启闭机
1—电动机；2—减速器；3—开式齿轮；4—绳鼓；5—轴承座；6—定滑轮；7—动滑轮，接门叶；8—制动器；9—手摇装置；10—机架

装有制动器8，在一般情况下可使门叶暂时支持在不同的开度位置上。对启闭容量不大的卷扬机，还附设有手摇装置9。所有这些部件，都安装在机架10上。除这些主要部件外，一般还装有行程指示器、限位开关和超负荷断电器等辅助部件。

双吊点卷扬式启闭机，一般是将两台左右对称的单吊点卷扬机，用减速器的出力轴端加接的长轴连接而成。启闭容量较大时，分别由两侧电力驱动，长轴保证左右两吊点同步行动。启闭容量较小时，也可由一侧的电动机单侧驱动，长轴又起到传递动力的作用。当两个吊点分离距离较大或闸孔空间不允许布置长轴时，也有采用二台左右对称的分列式单吊点卷扬机，另外增添电气设备，以电轴的方式来保证左右两吊点的同步行动。

当前我国生产供应的卷扬式启闭机系列产品，计有QPQ型和QPK型两种。QPQ型平面闸门卷扬机系列已使用多年，其主要参数见表26-7-4。该系列标准即将进行修改，修改后的系列定名为QP型启闭机，主要适用于一般平面闸门，也可用于潜孔式弧形闸门。拟议中的QP型系列启闭机，其起门力由6至500t（单吊点）和2×6至2×500t（双吊点），各有15种。

QPK型系列标准（JB3094-82）主要适用于快速平面事故闸门。当需要快速关闭时，可通过手动或自控作用，将闸门在两分钟以内切断水流，以达到保护闸门下游建筑物或设备安全的目的。该系列启闭机的主要参数见表26-7-5。

适用于露顶式弧形闸门的卷扬式启闭机系列标准，目前正在拟议中。

3.液压式启闭机　液压式启闭机具有布置紧凑、机体构造简单、能以较小动力获得较大起重能力、传动平稳、液压大小控制方便、操纵控制设备比较集中而便于管理、占地较少等优点，广泛应用于各类闸门，特别是对需要外加闭门力、孔数较多的情况，甚为合适。

图26-7-8是液压式启闭机的构造示意，其主要组成部分是油缸（或称活塞筒）、活塞、活塞杆、支座和泵、阀和管路系统。缸内的活塞在液体压力的作用下，可以沿缸壁作轴向往复运动，从而带动连接在活塞上的活塞杆，以升降门叶。

液压一般由电动机带动油泵而形成，并沿输油管路通过各种控制阀件传送到油缸。油泵、电动机和控制阀件，大都集中在操作室内，便于操作管理。一般一座油泵站控制5～6台液压启闭油缸比较经济，这也是液压式启闭机的优点之一。

液体介质以油质为主，因其对机械零件无锈蚀的危害。液压机在活塞杆进出油缸处的漏油，是经常遇

表 26-7-4　　QPQ型平面闸门启闭机的主要参数

类别		启闭机型号	启闭力 (t)	启门高度 (m)	启门速度 (m/min)	吊距 (m)	重量 (kg)
单吊点	单独驱动	QPQ-8	8	8	2.07		970
		QPQ-16	16	8	2.2		1700
		QPQ-25	25	9	2.06		2500
		QPQ-40	40	9	1.79		4000
		QPQ-63	63	10	1.18		6000
		QPQ-80	80	10	1.47		7700
		QPQ-100	100	11	1.40		9500
		QPQ-125	125	12	1.19		11700
	双驱动	QPQ-160	160	13	1.51		17400
		QPQ-200	200	14	1.14		21200
双吊点	集中驱动	QPQ-2×8	2×8	8	2.15	1.8～6.5	1900
		QPQ-2×16	2×16	8	2.23	2.1～7.5	3500
		QPQ-2×25	2×25	9	2.07	2.5～8	5300
		QPQ-2×40	2×40	9	1.34	3.1～9	8000
	单独驱动	QPQ-2×63	2×63	10	1.18	4～10	12400
		QPQ-2×80	2×80	10	1.47	4～11	16100
		QPQ-2×100	2×100	11	1.40	4.2～12	19800
		QPQ-2×125	2×125	12	1.19	4.4～12	24300
		QPQ-2×160	2×160	13	1.51	6～13	36000
		QPQ-2×200	2×200	14	1.14	6～13	44000

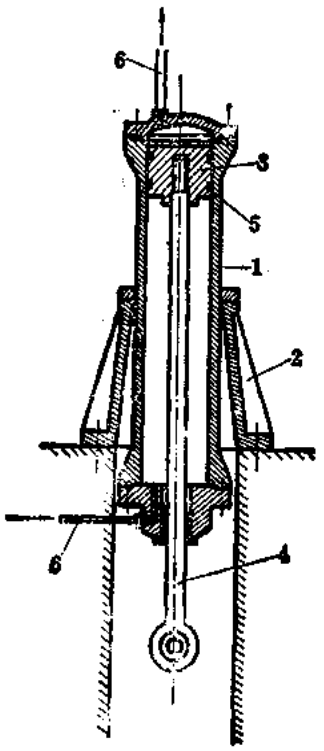


图 26-7-8　液压式启闭机
1—油缸；2—支座；3—活塞；4—活塞杆、接门叶；5—油封环；6—油管(接油泵)

到的问题，往往造成开门时门叶自动下滑的现象。故除在制造安装上多注意质量外，在设计上也可采用一定措施，如定时向油缸下腔加压、加设蓄压器等。另外，活塞杆长期暴露在大气中，容易堆积尘埃而影响运行，也是设计上应当给予考虑研究的问题。

我国的小型液压机系列标准中，目前有QPPY型和QPKY型两种，一般用于平面闸门。QPPY型为普通型，其启闭容量由6t至100t(单吊点)和2×6至2×100t(双吊点)各13种，启闭速度在5m/s以下。QPKY型为快速型，其启闭容量由6至100t(单吊点)，计13种，闭门速度按闸门全程关闭时间以不超过两分钟为限。

(三)启闭设备的选型

水工建筑物对启闭设备的主要要求为：(1)工作安全可靠；(2)机械效率高；(3)结构简单，重量小，造价及维护费用低；(4)操作方便；(5)外观整洁，体积小，占地少；等。

选择启闭设备时，大致根据这些主要要求考虑。此外，结合具体情况，还要考虑下列因素：(1)闸门形式、尺寸和运行情况；(2)孔口数量；(3)启门力和闭门力，有时还要考虑持住力；(4)启闭行程；(5)启闭速度；(6)吊头数目和间距；

表 26-7-5 QPK型平面快速闸门启闭机的主要参数（JB3094-82）

类别		启闭机型号	持住力/启门力（t）	快速闭门高度/启门高度（m）	启闭速度/快速闭门速度（m/min）	吊距（m）	重量不大于（kg）
单吊点	单独驱动	QPK-6/6-8/8	6/6	8/8	2.15/4.1		750
		QPK-10/10-8/8	10/10	8/8	2.15/4.1		1080
		QPK-16/16-8/8	16/16	8/8	2.23/4.1		1810
		QPK-25/25-8/9	25/25	8/9	2.11/4.1		2610
		QPK-40/40-8/9	40/40	8/9	1.83/4.1		4110
		QPK-63/30-8/10	63/30	8/10	2.08/4.1		6185
		QPK-80/40-9/10	80/40	9/10	2.35/4.6		7850
		QPK-100/50-9/11	100/50	9/11	2.41/4.6		10100
		QPK-125/63-9/12	125/63	9/12	2.56/4.6		12430
		QPK-160/80-10/13	160/80	10/13	2.28/5		17800
		QPK-200/100-10/14	200/100	10/14	2.32/5		21950
双吊点	集中驱动	QPK-2×6/2×6-8/8	2×6/2×6	8/8	2.15/4.1	1.8～6	1500
		QPK-2×10/2×10-8/8	2×10/2×10	8/8	2.15/4.1	1.8～7	2160
		QPK-2×16/2×16-8/8	2×16/2×16	8/8	2.23/4.1	2.1～8	3620
		QPK-2×25/2×25-8/9	2×25/2×25	8/9	2.11/4.1	2.4～9	5300
		QPK-2×40/2×40-8/9	2×40/2×40	8/9	1.83/4.1	3.1～10	8220
	单独驱动	QPK-2×63/2×30-8/10	2×63/2×30	8/10	2.08/4.1	4.1～11	12370
		QPK-2×80/2×40-9/10	2×80/2×40	9/10	2.35/4.6	4.1～12	15700
		QPK-2×100/2×50-9/11	2×100/2×50	9/11	2.41/4.6	4.4～12.5	20500
		QPK-2×125/2×63-9/12	2×125/2×63	9/12	2.56/4.6	4.7～13	24860
		QPK-2×160/2×80-10/13	2×160/2×80	10/13	2.28/5	5.2～13.5	36600
		QPK-2×200/2×100-10/14	2×200/2×100	10/14	2.32/5	5.7～14	44500

（7）动力情况；（8）安装地点的空间尺寸及建筑物情况。

四、闸门的自动控制

闸门的自动控制在下列情况下是适用的：

（1）洪水来得很快，需要及时泄放流量时；

（2）不论河道流量变化如何，要保持一定的上游水位或下游水位，或者一定的上下游水位差时；

（3）不论河道上游水位变化如何，要求保持泄放一定的流量时；

（4）闸门所在地比较偏僻，对闸门进行日常监督有困难时；

（5）当闸门下游的建筑物或设备发生事故，需要立即切断水流，避免事故的继续扩大时。

闸门的自动控制内容大致分为三方面：（1）水力自动操作；（2）电气自动操作；（3）遥控遥测。（2）、（3）两项一般都是具有电气动力的启闭设备，只是闸门运行时除受到人的直接控制外，还可能受某些水流因素（水位、流量、流速等）的控制。以下介绍水力自动操作的闸门。

水力自动操作的方式随闸门类型而定，一般分为两类。

（一）利用水位变化直接操作闸门

这类闸门有鼓形闸门、扇形闸门、环形闸门、屋顶闸门、翻板闸门等。现以扇形闸门为例，说明其操作原理，图26-7-9为闸门的布置简图，控制系统包括进水管、控制阀门、出水管等。压力室（门库）有通往上下游的进水管和出水管，并各装有一套控制阀门；当需要升起门叶时，关闭出水管，开启进水管，上游水流进入压力室，从而浮动门叶上升。下降门叶程序则相反。因此，调节进、出水管的阀门开度，便可控制压力室内水压力的大小，从而控制闸门的开度。

图26-7-10是在灌溉渠系上用得十分广泛的上游常水位自动弧形闸门的透视图。这种闸门是利用上游浮箱的浮力和门叶自重进行自动控制，闸前水位通常保持在上游正常水位。闸门的另一特点，是门叶呈梯形断面，与渠道断面一致，不需过渡段。

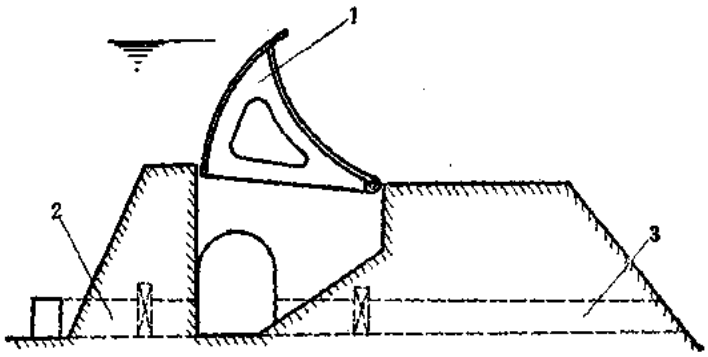


图 26-7-9　水力操作的扇形闸门
1—扇形门叶；2—进水管；3—出水管

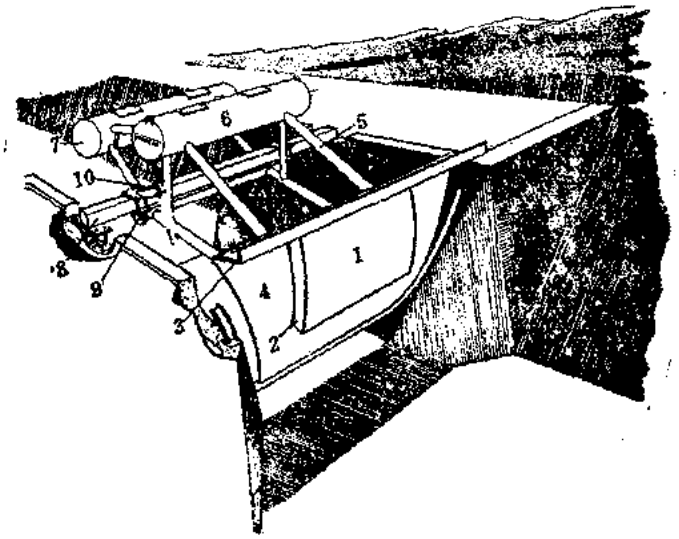


图 26-7-10　上游常水位自动弧形闸门透视图
1—浮箱；2—第一承压面；3—第二承压面；4—挡水面板；5—支臂；6—前均重箱；7—后均重箱；8—横梁；9—转动轴；10—油压缓冲器

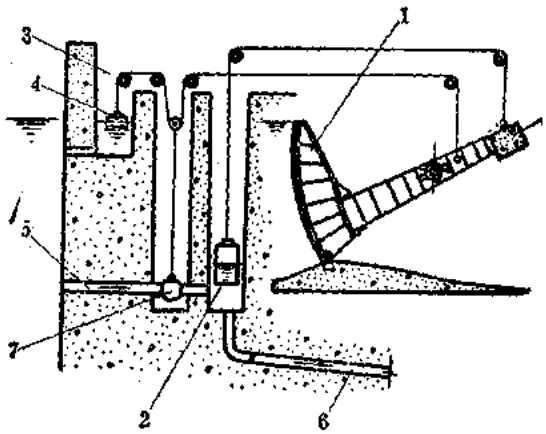


图 26-7-11　水力操作的弧形闸门
1—门叶；2—平衡重；3—井；4—浮子；5—进水管；6—出水管；7—针形控制阀

（二）利用水位变化作用在闸门的平衡重上而操作闸门

这类闸门的自动控制原理和上述的相同，只是水位的变化不是直接作用在门叶上，而是作用在闸门的平衡重上。平衡重一般用混凝土制作。采用这种方式的闸门有舌瓣闸门、弧形闸门等。图 26-7-11 所示为水力自动弧形闸门，操作原理同上。

主要参考文献

[1] 水利水电工程钢闸门设计规范(SDJ13-78，试行)，水利电力出版社，1978年。

[2] 安徽省水利局勘测设计院，水工钢闸门设计(新一版)，水利电力出版社，1983年。

[3] 武汉水利电力学院等，水工钢结构，水利出版社，1980年。

[4] 何运林，估算水工钢筋混凝土及钢丝网水泥闸门自重的公式，水利水电技术，1980年第三期。

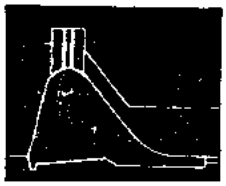
[5] 李律庸，关于简化面板折算应力验算公式的建议，水力发电，1980年第四期。

[6] 赵轴鑫，聚四氟乙烯三层复合材料的支承滑道，金属结构，1982年第六期。

[7] J.Gréić, Predeter mination of Vibration Positions of a Flap Gate, IAHR 10th Congress Vol.3, 1963.

[8] V.G.Guins, Flow Characteristics of Butterfly and Spherical Valves, Proc.ASCE, Vol.94, no.Hy3. May 1968.

[9] K. Petrikat, Vibration Tests on Weirs and Bottom Gates, Water Power no. 2～5, 1958.



第二十七章　泄水建筑物

编　写　人

陈肇和（华北水利水电学院北京研究生部）

韩　立（西北水利科学研究所）

审　订　人

陈椿庭（水利水电科学研究院）

Spillways and Outlets 27

第二十七章　泄水建筑物*

第一节　概　　述

泄水建筑物是水利水电工程枢纽的重要组成部分，其型式选择与具体布置，须结合具体的水文、地形、地质、施工等条件及运用要求，通过技术经济论证，从各种可行方案中，本着既安全又经济的原则选定。

在工程的可行性研究及设计阶段，坝轴线、坝型、坝高以及正常高水位、电站装机容量、通航、过木、过鱼等的选择研究中，都要重视泄水建筑物的布置及施工安排，以期得出合理的枢纽布置。

混凝土坝及砌石坝，常可采用坝顶溢流与坝身内不同高程处的泄水孔联合泄洪。对于狭谷高坝，也可采用泄水建筑物与电站厂房联合布置的厂房顶溢流或厂前挑流；在地形、地质条件许可，且有运用要求时，也可采用岸边溢洪道和坝身泄水建筑物兼有的布置方式●。

当地材料坝，往往采用岸边式泄水建筑物。可在一岸或两岸，布置一处或几处溢洪道或泄洪隧洞。泄洪隧洞与高程较高的溢洪道配合起来，可满足各级水位下的运用要求。利用导流洞改建的高水头泄洪隧洞，须注意其体型的设计选择，防止高速水流的空蚀破坏作用。如条件许可，土石坝也可采用坝下埋管式泄洪洞。溢流土坝与溢流堆石坝，国内外均有实例●。

高水头、大流量的控制泄放，还涉及到大型高压闸门的结构设计、加工制造，止水、行走。支承及启闭设备诸方面的技术；而下游消能防冲措施的正确选择与设计，尤关重要。同时，务须从整体布置上协调好泄水建筑物与枢纽所含其它建筑物的相互影响，防止不利的干扰。

总之，泄水建筑物型式繁多，性能各异，其具体选用，务必按照工程具体情况，贯彻因地制宜、照顾全局的原则，精心思考，慎重决定，方可保证安全经济。

本章主要叙述溢流坝、陡槽溢洪道、侧槽溢洪道、竖井溢洪道、虹吸溢洪道、泄洪隧洞与坝身泄水孔的水力设计。鉴于高速水流情况下空蚀问题的严重性，专设第八节介绍泄水建筑物的空蚀问题和防止措施。泄洪闸、泄水涵洞、溢流厂房与闸门的设计问题，见各有关章节。各类泄水建筑物下游的消能防冲问题，参见本手册第二十八章。

第二节　溢　流　坝

一、无胸墙的溢流坝

（一）建筑物组成部分与工程实例

图27-2-1所示为无胸墙、有闸门的溢流坝工程实例，从中可以看出建筑物的组成部分。

（二）堰面形状

目前引用较多的WES型堰面形状，见第三章。堰面的定型设计水头H_d（m），按堰顶最大水头H_{max}的75%～95%采用，这里，H_{max}为校核洪水位与堰顶高程之差。

WES型溢流坝面与下游直线段的切点坐标（X_t，Y_t）如图27-2-2(a)，在最终设计阶段，需按下列解析式求定[1][2]：

$$X_t=1.096H_d\left(\frac{1}{a}\right)^{\frac{1}{0.85}}=1.096a^{-1.177}H_d \tag{27-2-1}$$

$$Y_t=X_t^{1.85}/2H_d^{0.85}=0.592a^{-2.177}H_d$$

初步设计阶段，进行坝体稳定分析和造价估算时，X_t与Y_t值，可以采用图27-2-2(b)中的曲线图查算。坝坡系数a的意义，示于图27-2-2(a)中。

（三）泄水能力●

1.无闸门或闸门全开的情况　泄水能力按实用堰流计算，即

$$Q=\psi\sigma_s\varepsilon mB\sqrt{2g}H^{3/2} \tag{27-2-2}$$

式中　Q——流量（m^3/s）；

B——溢流堰净宽（m）；

H——堰顶以上的作用水头（m）；

g——重力加速度，9.80m/s^2；

m——流量系数。

---

* 叶寿忠、黄文杰、陈笛等同志参加部分编写工作。

❶ 陈楷庭：峡谷高坝大流量泄洪布置综述，水利水电科学研究院，1985。

● 溢流坝的泄流能力、流量系数、自由表面位置、堰面流速和压强等工程设计中的必要数据，可在理想势流假设下，建立数学模型，借助电子计算机求得比较满意的结果。

初步设计时，当$H=H_d$，且$P/H_d>3$时，可取$m=m_d=0.47\sim0.49$；当$H=H_d$且$P/H_d\leqslant3$时，可取$m=m_d=0.44\sim0.47$。当$H\fallingdotseq H_d$时的m值与$H=H_d$时的m_d值之比，可由表27-2-1查取。ε为侧收缩系数，根据闸墩厚度及墩头形状而定，初设时，可取$\varepsilon=0.90\sim0.95$。σ_s为淹没系数，视泄流的淹没程度而定(详见本手册第三章“水力学”)。不淹没时，$\sigma_s=1$。ψ为坝前行近流态影响系数[1]，其值如下。

(1)对于湖泊型水库：坝前水面十分开阔，包括闸墩在内的溢流坝总长$B'<0.35\times$(溢流坝前河流总宽度B_0)者，取$\psi=1.00\sim0.99$。

(2)对于河道型水库：当$P/H_d>3$时，$\psi=$

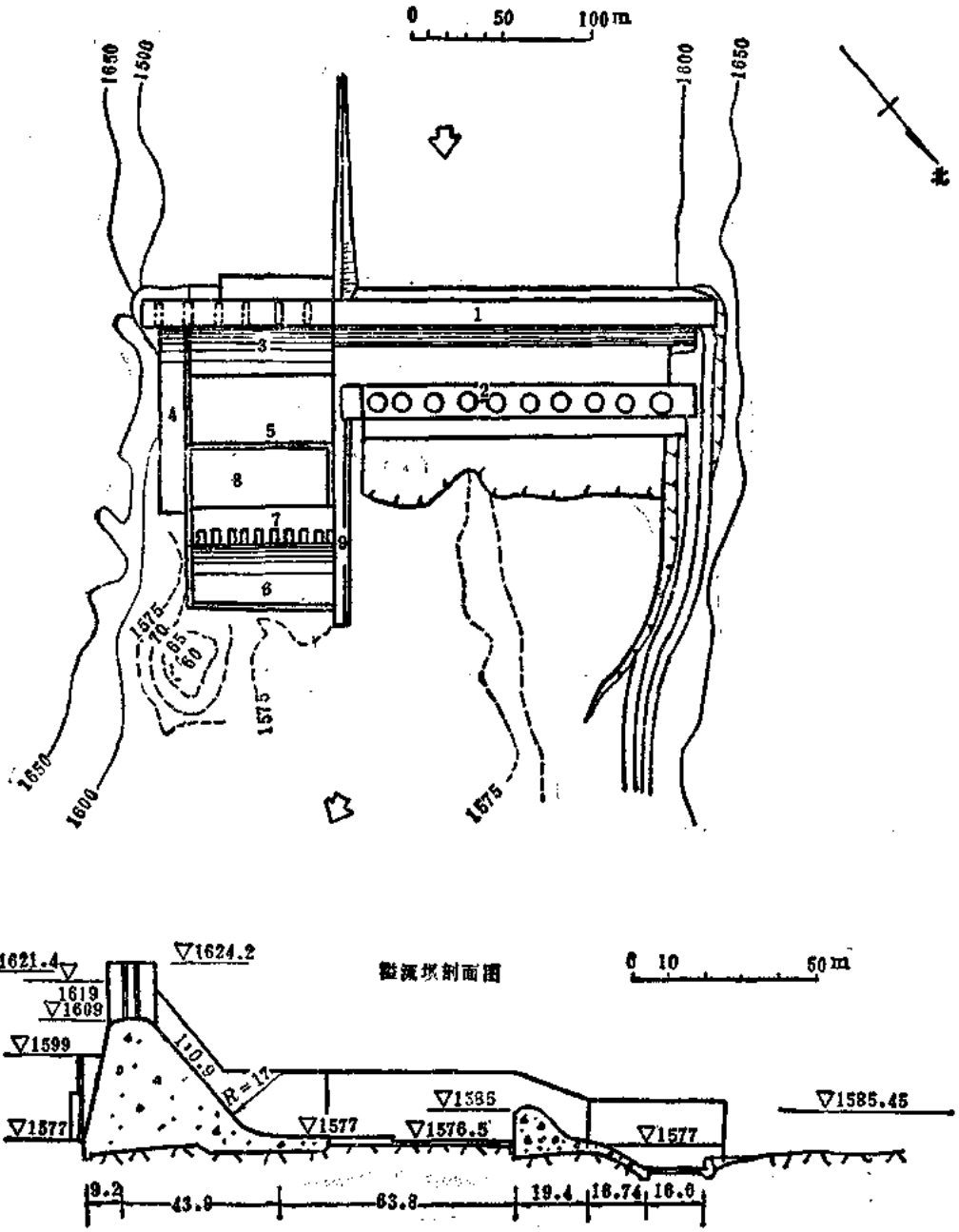


图 27-2-1　有闸
(a)盐锅峡水电站溢流坝(平板门，底流消能)；

[1] 胡自兴，曲线型溢流坝的流量系数和泄量计算，《水利水电科技》，1978年第1期，水电部东北勘设院科学研究所。

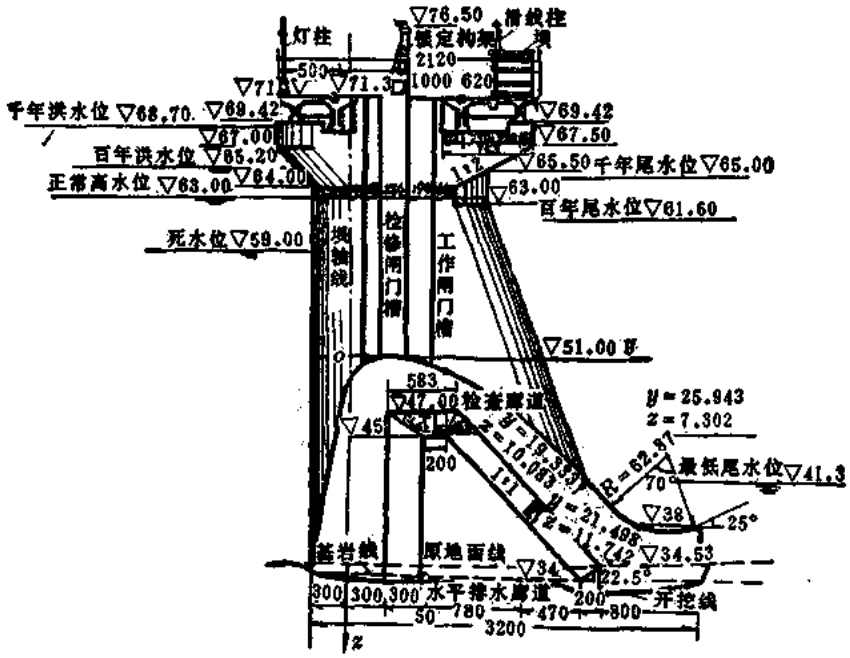
表 27-2-1　　H/H_d值与m/m_d值

H/H_d	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
m/m_d	0.85	0.90	0.95	0.975	1.0	1.025	1.07

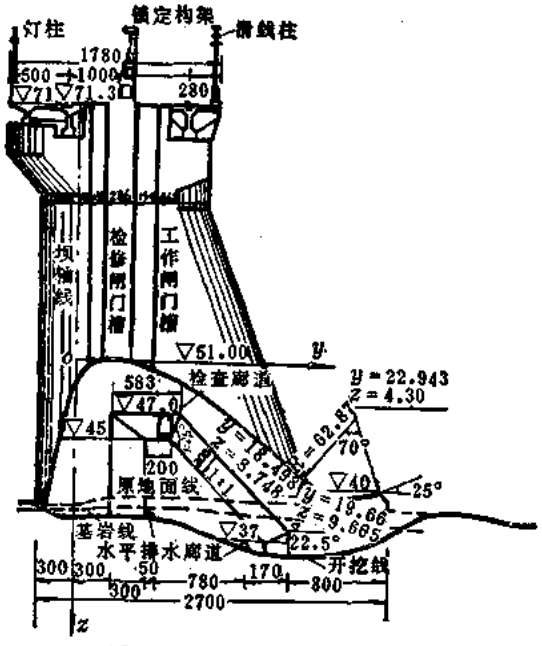
1；当$P/H_d<3$时，ψ值可按表27-2-2查取。

具体地讲，对于WES型堰面，其流量系数$C=m\times\sqrt{2g}$，边墩收缩系数K_p，中墩收缩系数K_d，系数K_ε等，可由第三章相应图表查取。

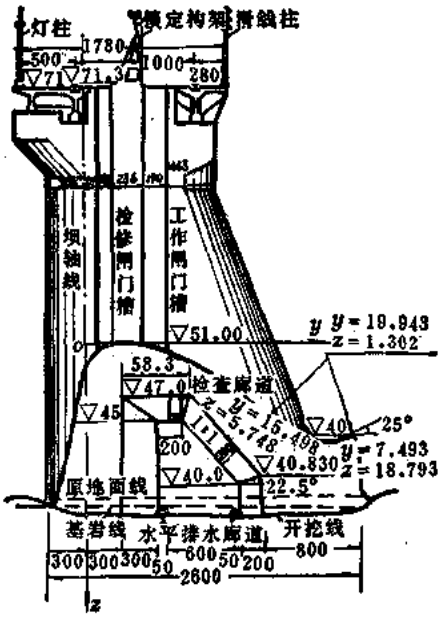
对不淹没的溢流坝，在设计阶段，可按下述步骤绘制其库水位与闸门全开的泄量关系曲线。



I坝型剖面图(1#～6#孔)



II坝型剖面图(7#孔左半侧)



III坝型剖面图(8#孔右半侧～7#孔)

门控制的溢流坝

(b)西泽水电站溢流坝(平板门，面流消能)；

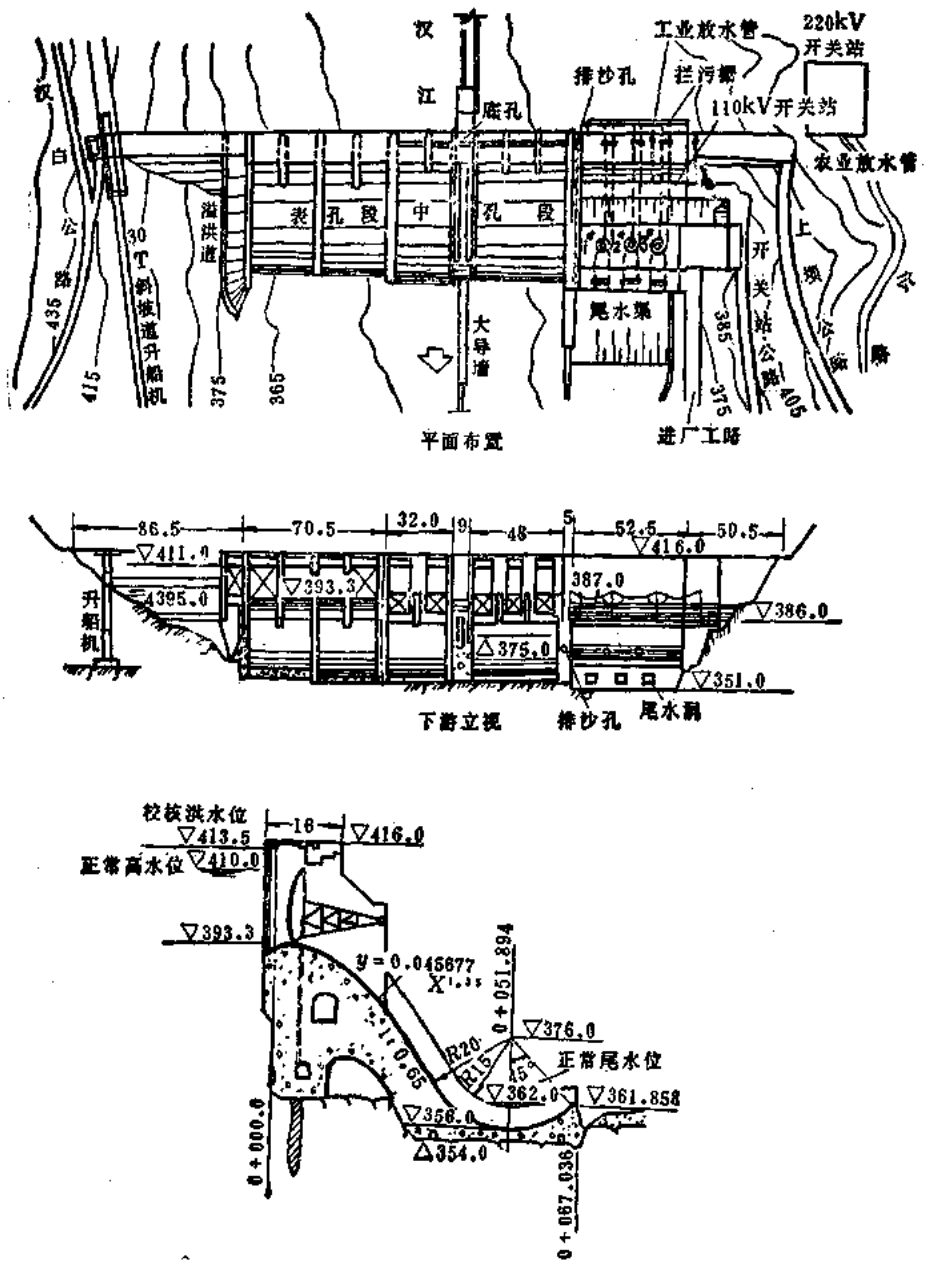


图 27-2-1　有闸

(c)石泉水电站溢流坝表孔(弧门，宽流泄能)；

1）针对定型设计水头 H_d，计算设计流量 Q_d。

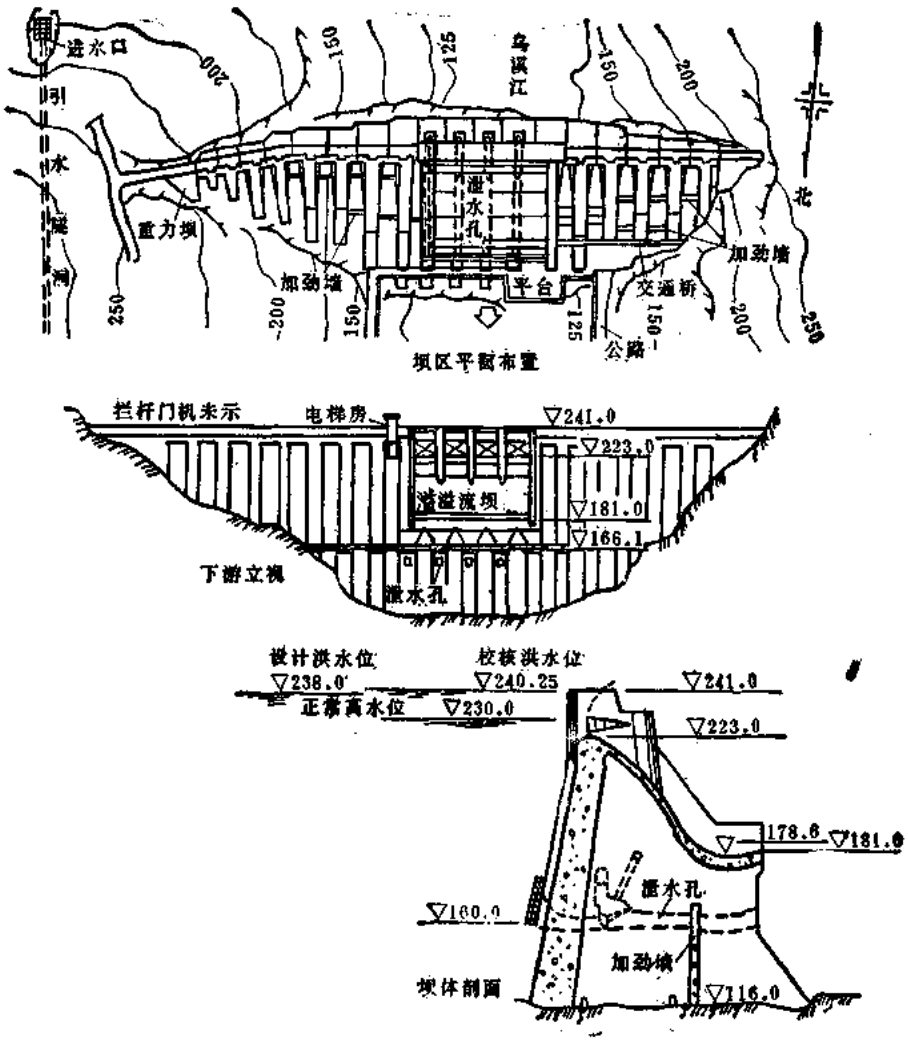
2）针对一系列的库水位，计算作用水头 H = 库水位 − 堰顶高程，及计入行近流速 v_0 影响的水头 $H_0 = H + \frac{\alpha_0 v_0^2}{2g}$，并计算 H_0/H_d 值。对于高坝，可取 $H_0 = H$。

3）按上面算得的一系列 H_0/H_d 值，由下式计算相应的 Q 值：

$$Q = Q_d\left(\frac{H_0}{H_d}\right)^{1.60} \qquad (27\text{-}2\text{-}3)$$

4）依据库水位和相应的 Q 值，点绘库水位-闸门全开的泄量关系曲线。

若已有一个原型实测的准确泄量 Q 及其相应的水头 H 值，则可代入式（27-2-3）推求 Q_d，以资校核。之后，采用经过校核的 Q_d 值，按上述步骤绘制库水位-闸门全开泄量关系曲线。



门控制的溢流坝

(d)湖南镇水电站梯形支墩溢流坝(弧门，挑流消能)

式（27-2-3）的适用范围：上游堰面由直立至倾斜45°；下游堰面曲线方程X的幂指数$n=1.747\sim1.85$；$H_d/P=0.11\sim8.2$；作为边墩的非溢流坝段为土坝或混凝土坝，或无边墩。

2.**闸门部分开启的情况** 过水能力按坝上闸孔出流计算。

（1）坝上平板闸门：流量Q可视闸门落点位置，按第三章中的式（3-11-3）或式（3-11-4）计算。

（2）坝上弧形闸门：流量Q可按第三章中的式（3-11-7）计算。

（四）水面线的确定

为了设计闸墩高度、边墙顶高程，及选定弧形闸门门轴高程，需知道水面线。水面以上的安全超高可采用0.5～1.5m；对非直线段，宜适当增加。不掺气的水面线，按下列方法确定。

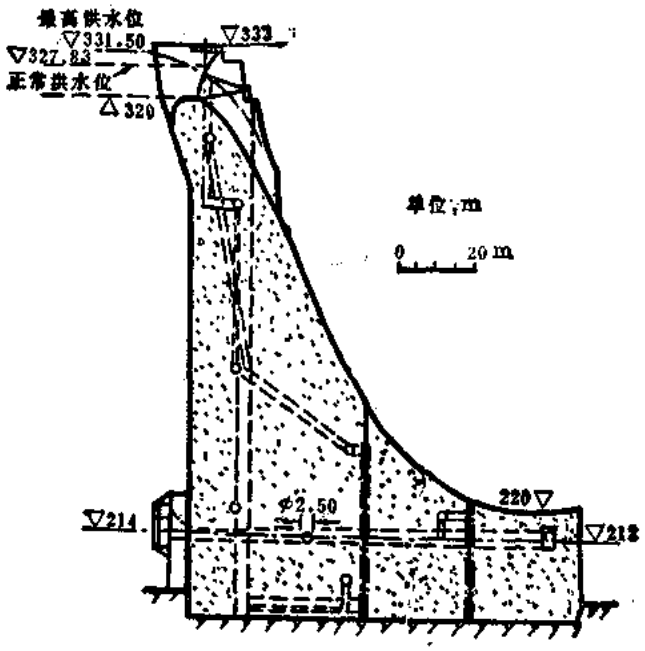


图 27-2-1　有闸门控制的溢流坝
(e)阿尔戴达维拉(Aldeadavilla)坝(弧门，挑流)

表 27-2-2　　行近流态影响系数ψ值

（$P/H_d<3$时）

溢流坝前沿的线型	溢流段布置特点及河道平面水流特征		相对堰高 P/H_d	坝前行近流速 (m/s)	行近流态影响系数 ψ
前沿呈直线形	溢流段布置居中，来流顺直		<2.5	<2.0	0.98
			<2.5	>2.0	0.97
	溢流段布置偏离中央，来流偏斜		<2.0	<2.0	0.97
			<1.0	>2.0	0.95
			<0.5	>2.0	0.92
	溢流段布置偏离中央	来流处于弯曲河段	<2.0	<2.0	0.96
		来流偏斜	<1.0	>2.0	0.94
			<0.5	>2.0	0.90
前沿呈曲线形	溢流段布置偏离中央	来流顺直对称	<2.5	>2.0	0.97
		来流处于弯曲河段	<2.0	>2.0	0.96～0.92
		来流偏斜	<2.0	>3.0	<0.92

1.对于采用WES型堰面的高坝坝头部　无中墩时的水面线，可由表27-2-3查取坐标X、Y值来点绘；当有2型中墩（第三章图3-12-6）时，闸孔中心的水面线可由表27-2-4查取坐标X、Y值来点绘；沿闸墩的水面线，可由表27-2-5查取坐标X、Y来点绘。所有这些X、Y的坐标原点，都位于堰面顶点，X轴向下游为正，Y轴向下为正。当H/H_d为介于0.50～1.33的各中间值时，水面线的坐标X、Y，可以这样来求：针对某一给定的X/H_d值，画出Y/H_d～H/H_d曲线，再按所给的H/H_d值，由曲线查取Y/H_d值。从而求得X、Y值。

边墩和引渠对水面线的影响，按模型试验的成果，示于图27-2-3及图27-2-4中。

2.对于低坝坝头部　其水面线坐标X/H和Y/H的值，载于表27-2-6[3]，表中所用坐标系统，如图27-2-5所示。

3.整个坝面（包括直线段）上的不掺气水面线的求法（图27-2-6）[3][2]

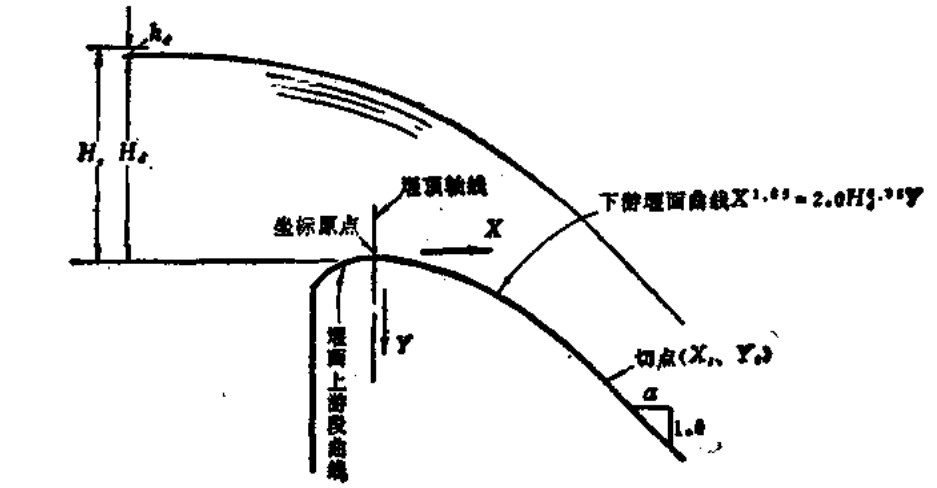
（1）按公式（27-2-1）或图27-2-2，确定切点坐标X_t和Y_t。

（2）求曲线段长度L_c：对于WES型堰面，L_c可由图27-2-7按X/H_d查算，这里，X是从堰顶开始向下游计算的。当取$X/H_d=X_t/H_d$时，查得的便是曲线段总长度$L_{c,t}$。堰顶上游段的曲线长度$L_{c,u}=0.315H_d$。图中，L_c，X，H_d均以m计。

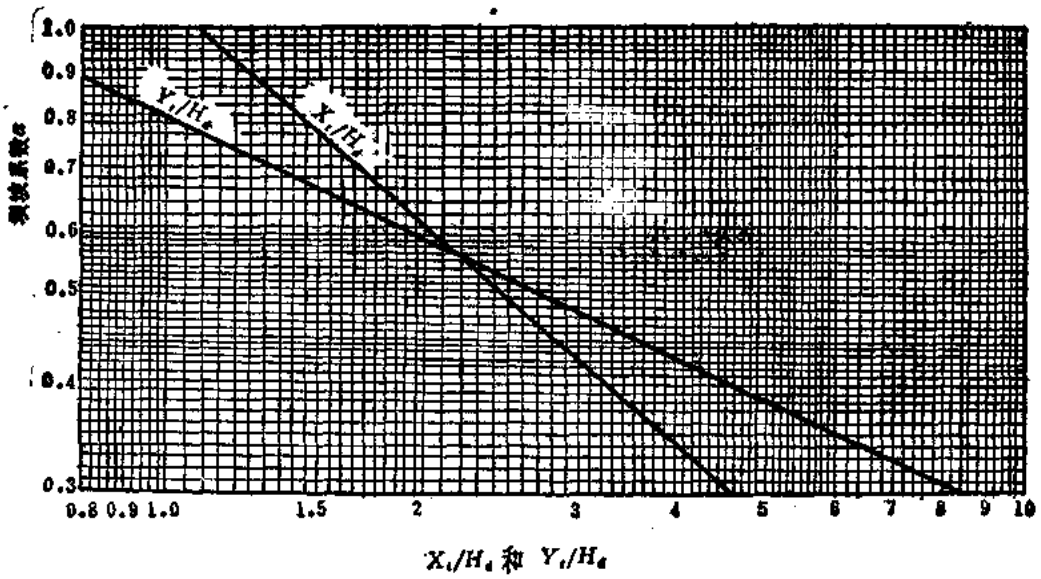
（3）求直线段长度L_s：从切点到直线段上任意一点（X_i，Y_i）的距离

$$L_{s,i}=\frac{Y_i-Y_t}{\sin\alpha}\quad(\mathrm{m})\qquad(27\text{-}2\text{-}4)$$

式中　α——直线段坝面与水平方向的夹角（图27-2



(a)



(b)

图 27-2-2 WES 型溢流坝面与下游直线段的切点坐标求解图

-6）。

（4）从堰顶曲线起点到点（X_t, Y_t）的坝面距离

$$L=L_{c,t}+L_{s,t}\ (\mathrm{m}) \qquad (27\text{-}2\text{-}5)$$

（5）按下列公式计算边界层厚度δ（m）

Bauer公式 $$\frac{\delta}{L}=0.024\left(\frac{L}{K}\right)^{-0.13} \qquad (27\text{-}2\text{-}6)$$

或韩立公式 $$\frac{\delta}{L}=0.02\left(\frac{L}{K}\right)^{-0.1} \qquad (27\text{-}2\text{-}7)$$

式中 K——坝面粗糙高度，对于混凝土坝面，建议取$K=0.427\sim0.61$mm。

（6）计算单宽流量

$$q=m\sqrt{2g}\,H^{3/2}(\mathrm{m^3/s\cdot m}) \qquad (27\text{-}2\text{-}8)$$

式中 H——堰上水头（m）；

m——水头H时的流量系数；

g——重力加速度，9.8m/s²。

（7）按下式，用试算法推求势流水深h_s

$$H+Y_t=h_s\cos\alpha+\frac{q^2}{2gh_s^2} \qquad (27\text{-}2\text{-}9)$$

（8）正交于坝面的坝面水深为

$$h=h_s+0.18\delta \qquad (27\text{-}2\text{-}10)$$

（9）按上述步骤，求得坝面各处水深，便可画出坝上不掺气的水面线。

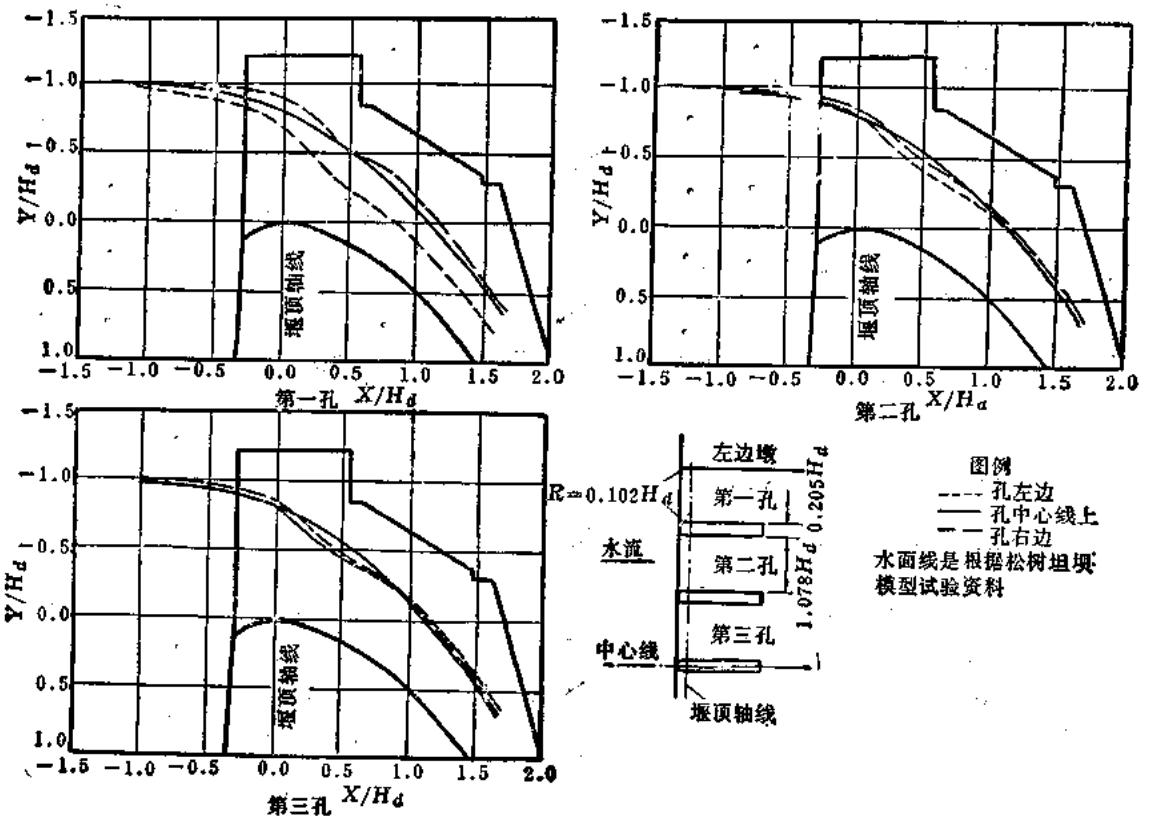


图 27-2-3　溢流坝水面线(引渠与边墩影响,$H/H_d=1.00$)

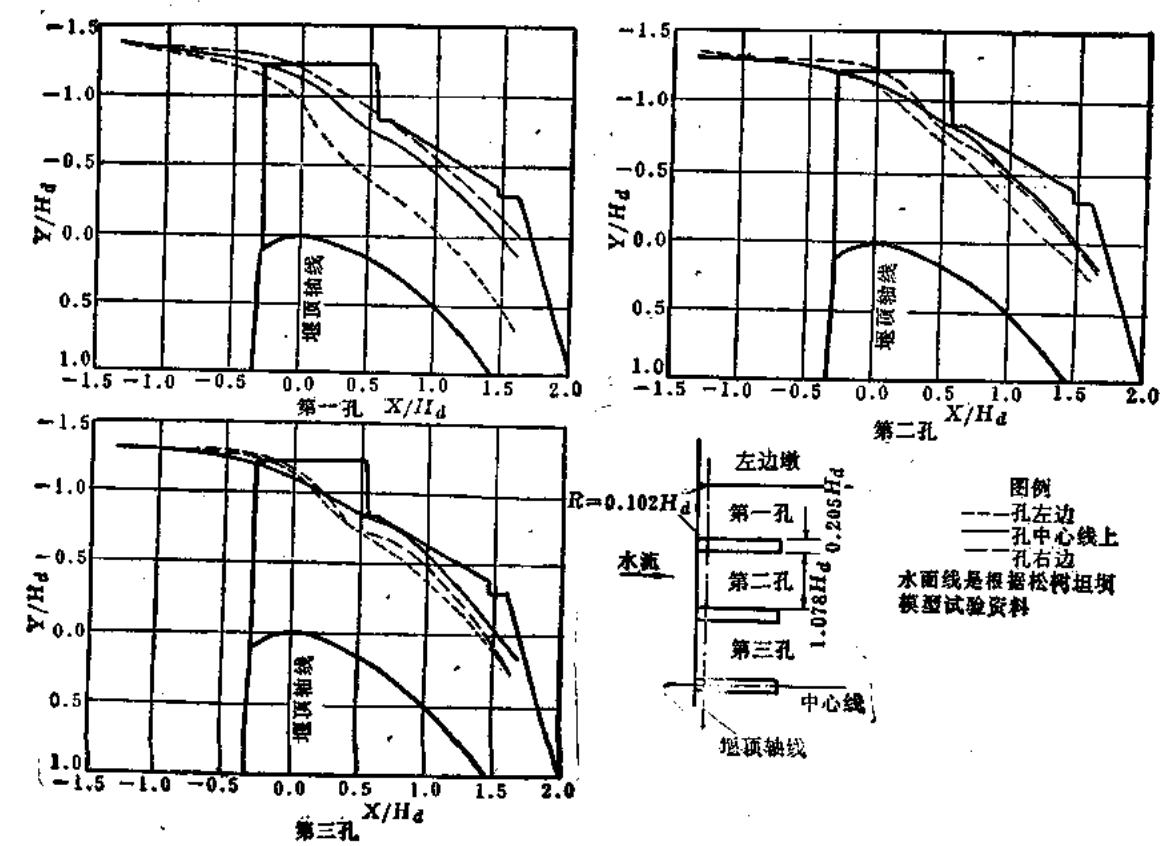


图 27-2-4　溢流坝水面线(引渠与边墩影响,$H/H_d=1.35$)

表 27-2-3 无中墩时的水面曲线坐标

H/H_d	0.50	1.00	1.33
X/H_d	Y/H_d		
-1.0	-0.490	-0.933	-1.210
-0.8	-0.484	-0.915	-1.185
-0.6	-0.475	-0.893	-1.151
-0.4	-0.460	-0.865	-1.110
-0.2	-0.435	-0.821	-1.060
0.0	-0.371	-0.755	-1.000
0.2	-0.300	-0.681	-0.919
0.4	-0.200	-0.586	-0.821
0.6	-0.075	-0.465	-0.705
0.8	0.075	-0.320	-0.569
1.0	0.258	-0.145	-0.411
1.2	0.470	0.055	-0.220
1.4	0.705	0.294	-0.002
1.6	0.972	0.563	0.243
1.8	1.269	0.857	0.531

表 27-2-4 闸孔中心线水面线坐标

（2型中墩）

H/H_d	0.50	1.00	1.33
X/H_d	Y/H_d		
-1.0	-0.482	-0.941	-1.230
-0.8	-0.480	-0.932	-1.215
-0.6	-0.472	-0.913	-1.194
-0.4	-0.457	-0.890	-1.165
-0.2	-0.431	-0.855	-1.122
0.0	-0.384	-0.805	-1.071
0.2	-0.313	-0.735	-1.015
0.4	-0.220	-0.647	-0.944
0.6	-0.088	-0.539	-0.847
0.8	0.075	-0.389	-0.725
1.0	0.257	-0.202	-0.564
1.2	0.462	0.015	-0.356
1.4	0.705	0.266	-0.102
1.6	0.977	0.521	0.172
1.8	1.278	0.860	0.465

（五）自然掺气后水面线的确定

如水流掺气，则边墙高度须相应加大。为此，须确定自然掺气后的水面线。

1.自然掺气开始发生点（即临界点）的位置L_k

（1）经验公式●

（a） $L_k=12.2q^{0.715}$（m） （27-2-11）

式中 q——单宽流量（$m^3/s\cdot m$）。

表 27-2-5 沿闸墩的水面线坐标

（2型中墩）

H/H_d	0.50	1.00	1.33
X/H_d	Y/H_d		
-1.0	-0.495	-0.950	-1.235
-0.8	-0.492	-0.940	-1.221
-0.6	-0.490	-0.929	-1.209
-0.4	-0.482	-0.930	-1.218
-0.2	-0.440	-0.925	-1.214
0.0	-0.383	-0.779	-1.103
0.2	-0.265	-0.651	-0.950
0.4	-0.185	-0.545	-0.821
0.6	-0.076	-0.425	-0.689
0.8	0.060	-0.285	-0.549
1.0	0.240	-0.121	-0.389
1.2	0.445	0.067	-0.215
1.4	0.675	0.286	-0.011
1.6	0.925	0.521	0.208
1.8	1.177	0.779	0.438

（b） $L_k=14.7q^{0.53}$（m） （27-2-12）

式中符号意义同上。

（2）边界层计算法

1）按上述之（四），计算并绘制不掺气的水面线，即曲线h-L。

2）按式（27-2-6）或（27-2-7）计算并绘制紊流边界层厚度沿坝面的发展曲线，即曲线δ-L。

3）曲线h-L与曲线δ-L的交点，就定出$h=\delta$的临界点位置L_k。

2.掺气水深 可按下式计算：

$$h_b=\left(1+\frac{\xi v}{100}\right)h \qquad (27\text{-}2\text{-}13)$$

式中 h——不计入波动及掺气的水深（m）；

h_b——计入波动及掺气的水深（m）；

v——不计入波动及掺气的计算断面上平均流速（m/s）；

ξ——修正系数，一般为1.0～1.4，视流速和断面收缩情况而定（当$v>20$米/秒时，宜采用较大值）。

（六）反弧半径

（1）反弧半径R，可采用4～10h。这里，h为校核洪水位闸门全开时反弧最低点处的水深(m)。

● 王俊勇，“矩形明渠高速水流掺气水深及掺气临界点位置计算公式的比较”，水电部十一工程局勘测设计科研成果汇编，水工分册，1975。

表 27-2-6　　低溢流坝的水面线坐标

X/H	Y/H								
	上游坝面直立	上游坝面							
		向下游倾斜					向上游倾斜		
		1H:3V	2H:3V	1H:1V	2H:1V	4H:1V	1H:3V	2H:3V	1H:1V
-2.4	0.989	0.988	0.985	0.983	0.980	0.973	0.990		
-2.2	0.986	0.980	0.981	0.977	0.972	0.957	0.988		
-2.0	0.984	0.983	0.977	0.971	0.964	0.940	0.985		
-1.8	0.980	0.979	0.971	0.964	0.955	0.922	0.981	同	同
-1.6	0.975	0.974	0.965	0.957	0.945	0.904	0.976		
-1.4	0.969	0.968	0.958	0.949	0.934	0.885	0.970	1H:3V	1H:3V
-1.2	0.961	0.959	0.950	0.941	0.921	0.865	0.962		
-1.0	0.951	0.948	0.939	0.930	0.904	0.842	0.953		
-0.8	0.938	0.935	0.926	0.917	0.883	0.817	0.940		
-0.6	0.921	0.918	0.908	0.899	0.858	0.788	0.923		
-0.4	0.898	0.895	0.885	0.875	0.826	0.754	0.900		
-0.2	0.870	0.865	0.853	0.841	0.786	0.712	0.872		
0.0	0.831	0.826	0.811	0.796	0.737	0.659	0.833		
0.05	0.819	0.814	0.798	0.783	0.723	0.643	0.822		
0.10	0.807	0.802	0.785	0.768	0.708	0.627	0.810		
0.15	0.793	0.788	0.770	0.752	0.692	0.610	0.796		
0.20	0.779	0.774	0.755	0.736	0.675	0.591	0.782		
0.25	0.763	0.758	0.739	0.719	0.657	0.572	0.766		
0.30	0.747	0.742	0.721	0.700	0.638	0.550	0.750		
0.35	0.730	0.724	0.702	0.680	0.617	0.528	0.733		
0.40	0.710	0.704	0.681	0.659	0.596	0.504	0.713		
0.45	0.690	0.683	0.659	0.636	0.572	0.480	0.693		
0.50	0.668	0.661	0.637	0.613	0.549	0.452	0.671		
0.55	0.646	0.638	0.613	0.588	0.523	0.424	0.650		
0.60	0.621	0.612	0.587	0.562	0.497	0.394	0.625		
0.65	0.596	0.586	0.560	0.535	0.470	0.363	0.600		
0.70	0.568	0.558	0.531	0.505	0.439	0.330	0.572		
0.75	0.539	0.529	0.501	0.475	0.408	0.298	0.543		
0.80	0.509	0.498	0.470	0.442	0.375	0.261	0.513		
0.85	0.478	0.466	0.438	0.409	0.340	0.223	0.482		
0.90	0.444	0.431	0.402	0.373	0.303	0.183	0.449		
0.95	0.410	0.395	0.366	0.337	0.264	0.141	0.415		
1.0	0.373	0.358	0.327	0.297	0.223	0.098	0.379		
1.1	0.295	0.278	0.245	0.214	0.135	0.005	0.302		
1.2	0.210	0.191	0.156	0.124	0.039	-0.096	0.218		
1.3	0.118	0.097	0.060	0.026	-0.065	-0.205	0.127		
1.4	0.019	-0.005	-0.044	-0.080	-0.177	-0.322	0.029		
1.5	-0.088	-0.115	-0.156	-0.194	-0.297	-0.447	-0.077		
1.6	-0.203	-0.233	-0.276	-0.316	-0.425	-0.580	-0.191		
1.7	-0.326	-0.359	-0.404	-0.446	-0.561	-0.721	-0.313		
1.8	-0.457	-0.493	-0.540	-0.584	-0.705	-0.870	-0.443		
1.9	-0.596	-0.635	-0.684	-0.730	-0.857	-1.027	-0.581		
2.0	-0.743	-0.785	-0.836	-0.884	-1.017	-1.192	-0.727		
2.2	-1.061	-1.109	-1.164	-1.216	-1.361	-1.546	-1.043		
2.4	-1.411	-1.465	-1.524	-1.580	-1.737	-1.932	-1.391		
2.6	-1.793	-1.853	-1.916	-1.976	-2.145	-2.350	-1.771		
2.8	-2.207	-2.273	-2.340	-2.404	-2.585	-2.800	-2.183		
3.0	-2.653	-2.725	-2.796	-2.864	-3.057	-3.282	-2.627		
3.2	-3.131	-3.209	-3.284	-3.356	-3.561	-3.796	-3.103		
3.4	-3.641	-3.725	-3.804	-3.880	-4.097	-4.342	-3.611		
3.6	-4.183	-4.273	-4.356	-4.436	-4.665	-4.920	-4.151		
3.8	-4.757	-4.853	-4.940	-5.024	-5.265	-5.530	-4.723		
4.0	-5.363	-5.465	-5.556	-5.644	-5.897	-6.172	-5.327		
4.2	-6.001	-6.109	-6.204	-6.206	-6.561	-6.846	-5.963		
4.4	-6.671	-6.785	-6.884	-6.980	-7.257	-7.552	-6.631		
4.6	-7.373	-7.493	-7.596	-7.696	-7.985	-8.290	-7.331		
4.8	-8.107	-8.233	-8.340	-8.444	-8.745	-9.060	-8.063		
5.0	-8.873	-9.005	-9.116	-9.224	-9.537	-9.862	-8.827		
5.2	-9.671	-9.809	-9.924	-10.036	-10.361	-10.696	-9.623		
5.4	-10.501	-10.645	-10.764	-10.880	-11.217	-11.562	-10.451		

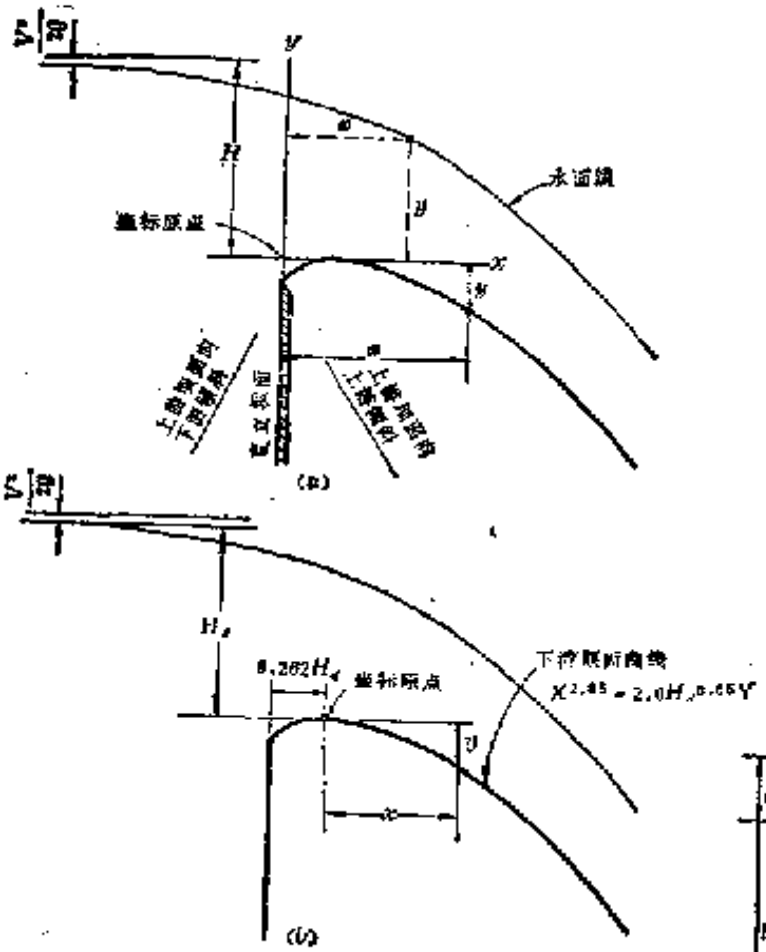


图 27-2-5 低堰坝头曲线

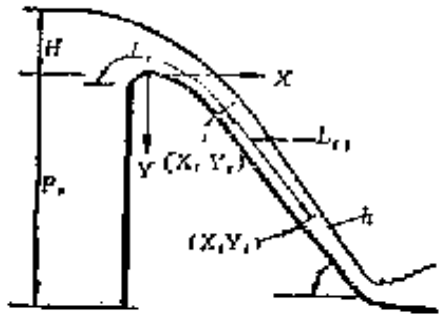


图 27-2-6 不掺气水面线示意图

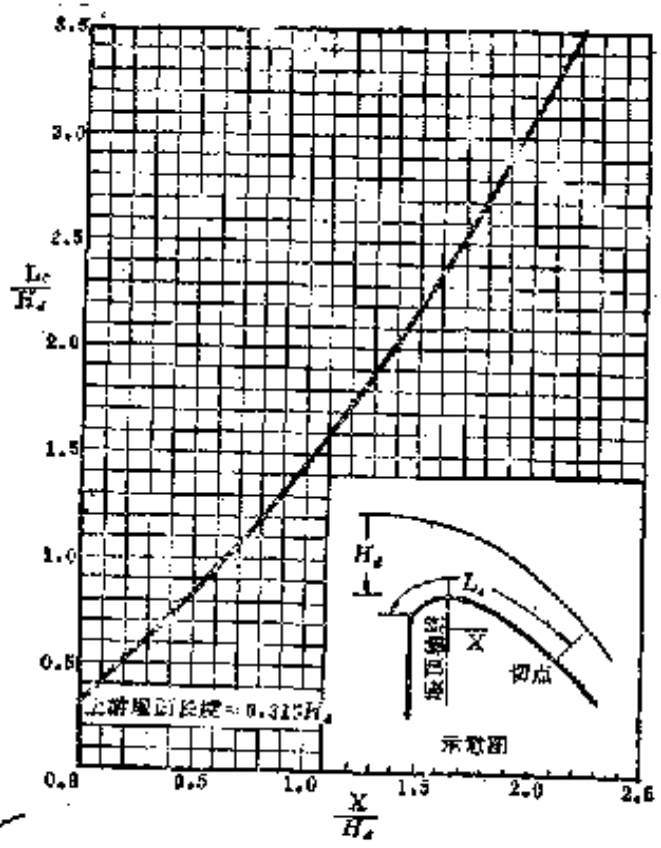


图 27-2-7 X/H_d~L_c/H_d曲线

反弧处流速愈大，反弧半径也宜选用较大值。当下游设置护坦或平直段时，反弧半径应尽量采用较大值。

（2）在采用连续式消力库时，反弧半径可参考图27-2-8●，在两条虚线之间进行初选。图中，R——反弧半径（m）；E——由库底起算的总能头（m）；q——单宽流量（$m^3/s\cdot m$）；g——9.8m/s；K——流能比。

此外，有人建议采用椭圆反弧曲线●等空穴反弧曲线●、●。

（七）坝面能量损失与流速系数

1.高溢流坝的坝面能量损失　在坝面流程大，边界层未发展到水面上来的情况下，坝面能量损失可按下述方法推算（图27-2-6）[1][2]。

（1）按上述之（二），定出切点坐标X_t和Y_t。

（2）求曲线段总长$L_{c.t}$。对于WES型堰面，可由图27-2-7按$X/H_d=X_t/H_d$求得$L_{c.t}$，以m计。

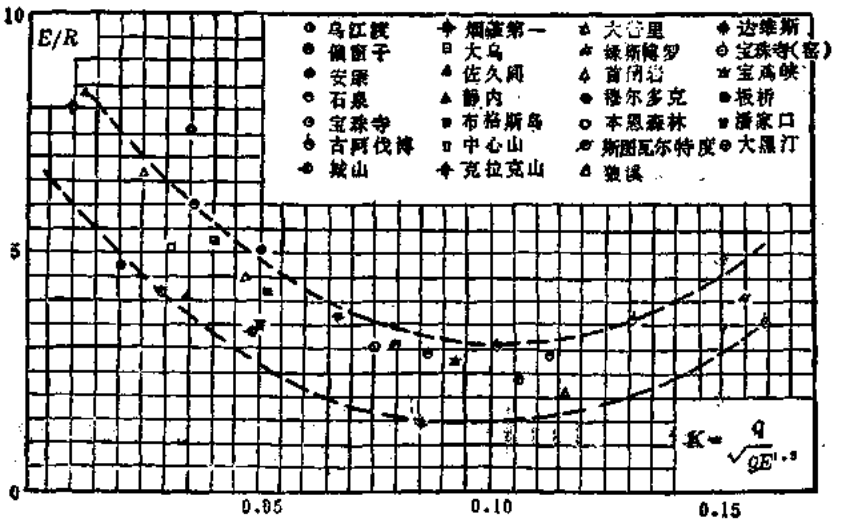


图 27-2-8　连续式消力库反弧半径统计曲线

（3）求直线段总长度$L_{t.t}$

$$L_{t.t}=\frac{Y_{t.0}-Y_t}{\sin\alpha}\quad(\text{m})\qquad(27\text{-}2\text{-}14)$$

式中 $Y_{t.0}$——坝趾处的纵坐标（m）；

α——直线段坝面与水平方向的夹角（图27-2-6）。

（4）求坝面总流程

$$L=L_{c.t}+L_{t.t}\ (\text{m})\qquad(27\text{-}2\text{-}15)$$

（5）按式（27-2-6）或（27-2-7）计算L处的边界层厚度δ（m）。

（6）计算能量厚度

$$\delta_3=\frac{1}{m}\delta\quad(\text{m})\qquad(27\text{-}2\text{-}16)$$

而取

$$m=3.125\left(\frac{\delta}{K}\right)^{0.184}\qquad(27\text{-}2\text{-}17)$$

或

$$m=3.85+2.3\lg\frac{\delta}{K}\qquad(27\text{-}2\text{-}18)$$

式中，K为等值粗糙高度。

（7）按下式，用试算法推求势流水深h_p和势流流速v_p

$$H+y_{t.0}=h_p\cos\alpha+\frac{q^2}{2gh_p^2}\qquad(27\text{-}2\text{-}19)$$

$$v_p=\frac{q}{h_p}\qquad(27\text{-}2\text{-}20)$$

式中，$y_{t.0}$为算至坝趾的y。

（8）计算坝面能量损失h_w

$$h_w=\frac{\delta_3 v_p^3}{2gq}\quad(\text{m})\qquad(27\text{-}2\text{-}21)$$

（9）进入消能池的水头$H_{t.b}$为

$$H_{t.b}=P_u+H-h_w\quad(\text{m})\qquad(27\text{-}2\text{-}22)$$

式中，P_u为上游坝高（m），从下游河底起算。

2.流速系数φ　参见本手册第廿八章“消能与防冲”。

● 张志恒，“连续式消力库的水力计算和设计”，陕西水科所，1977.1。

● 水电部第十一工程局勘设研究院，“溢流坝反弧段水力特性的有限单元法分析”，1978，5。

● 林秉南、龚振澜，“论高坝溢流面的反弧形式”，水工建筑物高速水流问题学术讨论会，1962。

● 李忠义，“溢流坝减蚀反弧曲线的分析”，水工建筑物高速水流问题学术讨论会，1962。

（八）坝面压强和反弧段压强

混凝土重力坝设计规范规定，相应最高洪水位的水头H_{max}时，坝头允许最大负压$p_{al}/\gamma=-3\sim-6$ m❶，为此，需检验坝面压强是否符合规定。

1.WESI型堰面的坝头压强　示如图27-2-9(a)、(b)、(c)。这里，闸墩是指图3-12-16所示“3甲”型者。其它H/H_d时的h_p值，可在各图间内插求得，这里，$h_p=\frac{p}{\gamma}$，其余符号意义同前。由图可见，$H/H_d=1.33$及1.50时，负压低谷偏于危险，一般不宜采用。

2.闸门部分开启时的坝面压强　$H=H_d$和$H=1.33H_d$情况下，弧形闸门部分开启时的坝面压强，分别参见图3-11-8和图3-11-9。

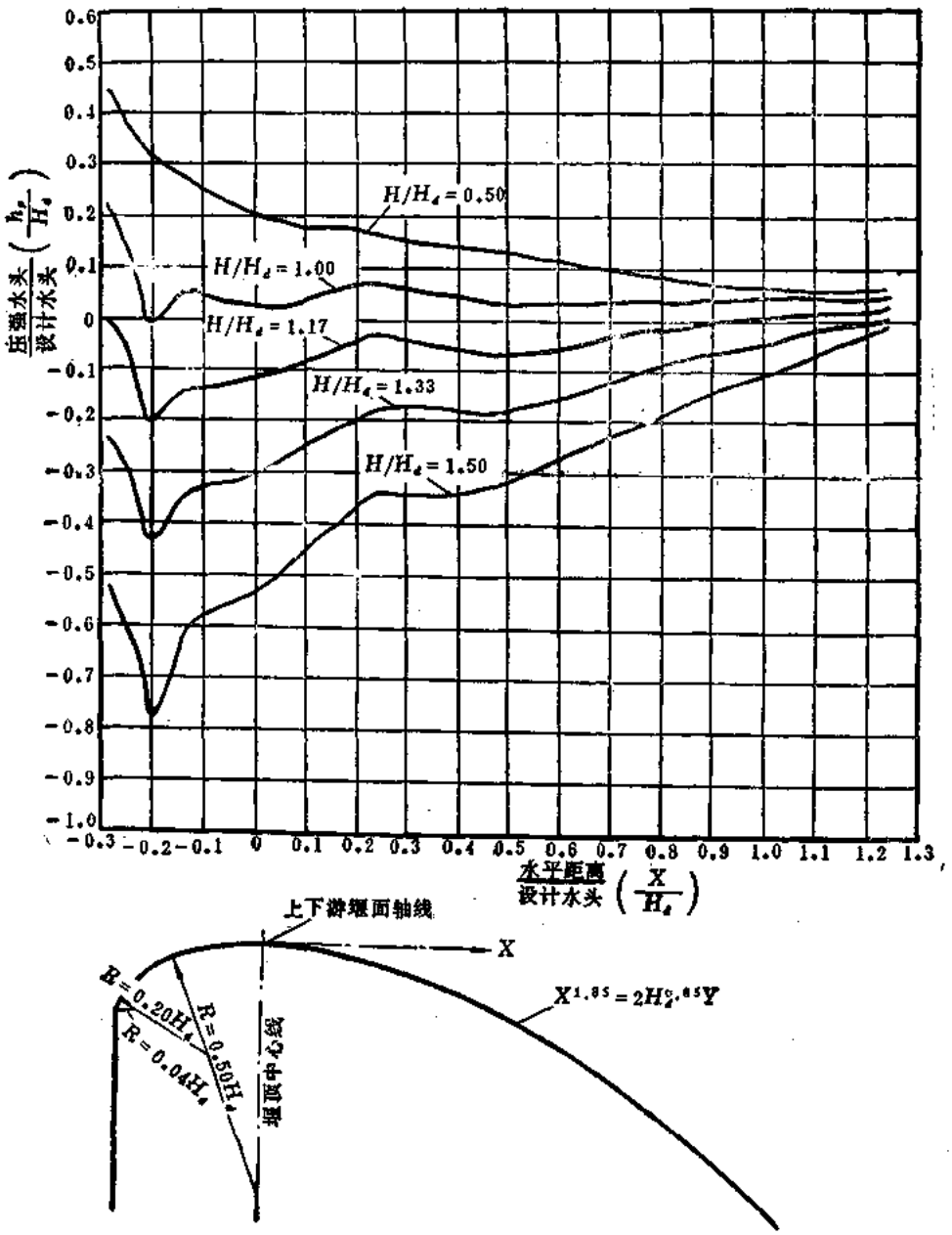


图 27-2-9　WESI型堰面的坝头压强
(a)无闸墩；

❶ 见《混凝土重力坝设计规范》(水利电力部制订，水利电力出版社出版，1979年)。有人认为：规范规定－6m的负压偏低，有导致空化的危险。

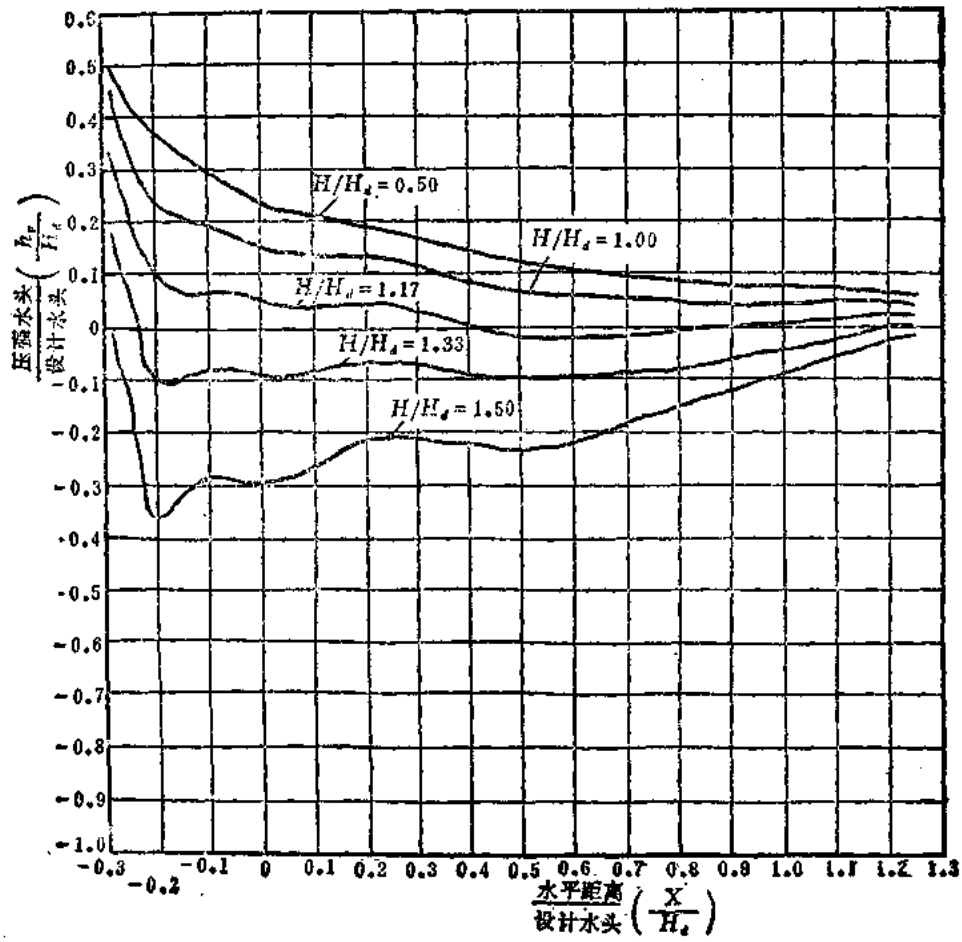


图 27-2-9　WESI型堰面的坝头压强
（b）闸孔中心线上；

3.动水总压力　高溢流坝无闸墩部分，当$H=H_d$时，在$0<y<1.5H_d$范围内单位长度上的动水总压力大小和位置，示如图 27-2-10，可供稳定分析之用。图中，R_1——应从上游直立坝面所受静水总压力中减去的总压力（t/m²）；R_2——曲线坝头部动水总压力的铅垂分力（t/m²）；R_3——坝顶下游动水总压力的水平分力（t/m²）；γ——水的容重（t/m³）；其余符号意义同前。

4.反弧段压强

（1）对于消能扩反弧段和挑流鼻坎反弧段，在不受淹没的情况下，其压强分布可利用图 27-2-11 所示曲线查取。图中符号意义，参见图 27-2-12，其中，q——单宽流量（m³/s·m）；R——反弧半径（m）；g——9.8m/s²；α——从反弧起点至计算点的转角（度）；α_T——总转角（度）；H_T——反弧曲线上转角α处的计算点到能线的高度（m）；$h_p=p/\gamma$——反弧边界上的压力水头（m）；p——反弧边界上的压强（t/m²）；γ——水的容重（t/m³）。依次取不同的α值，直到$\alpha=\alpha_T$，便可求得反弧曲线沿程压强分布。应当指出，这时$\frac{\alpha}{\alpha_T}=1.0$的曲线采用纵坐标轴。

（2）对于坝趾反弧曲线段，其压强分布的求法如下。

（a）高坝反弧段不受淹没时，利用图 27-2-11 查算。应当指出，这时，$\frac{\alpha}{\alpha_T}=0$和$\frac{\alpha}{\alpha_T}=1.0$采用同一条曲线。

（b）低坝时，利用图 27-2-13 查算，又分两种情况：

当$R/H_T<1.0$时，由图27-2-13（a）查取h_p/H_T值，即可求出h_p值；当$R/H_T>1.0$时，把由图 27-2-13（b）查得的$\Delta(h_p/H_T)$值，加于由图27-2-13（a）查得的h_p/H_T值，之后乘以H_T值，即得所求之h_p值。

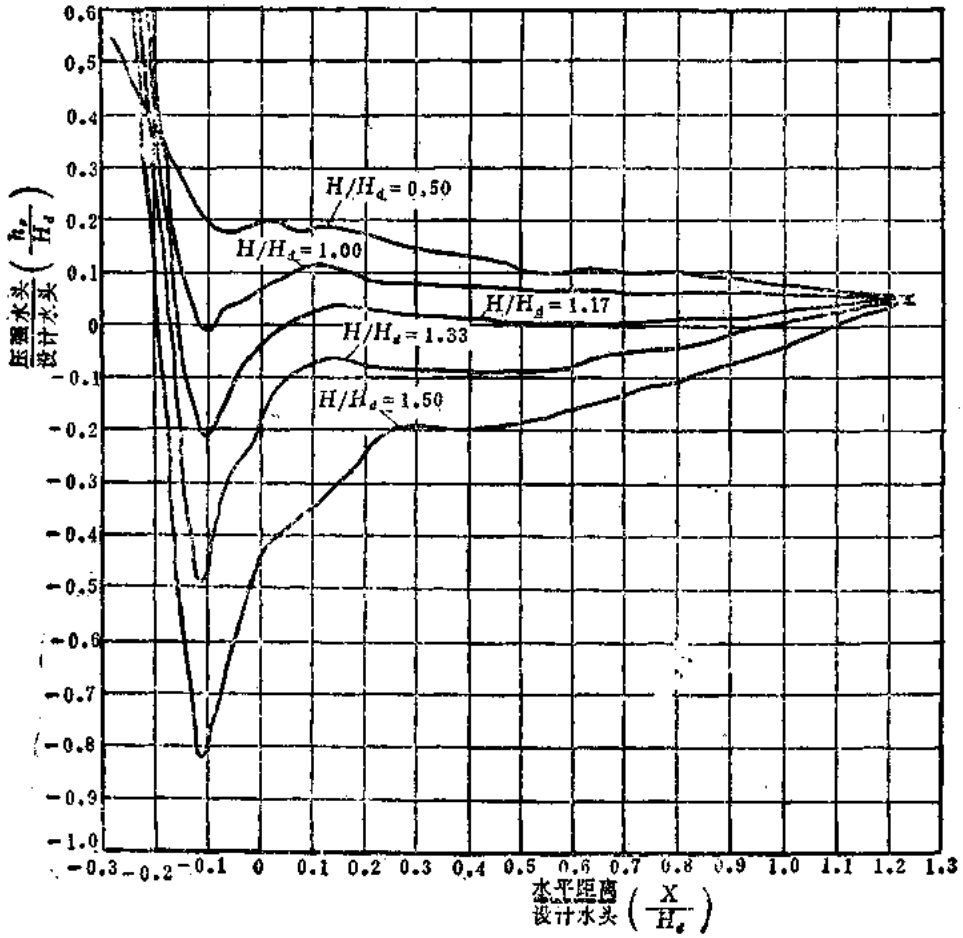


图 27-2-9　WESI型堰面的坝头压强
（c）沿闸墩

图27-2-13符号意义，见图27-2-14。

此外，还可采用流网法，势流理论解法●有限元法●，进行计算。

（九）坝面空蚀的防止与不平整度的控制

见本章第八节。

（十）闸门控制问题

是否采用闸门控制，采用何种闸门，以及闸门尺寸，须结合工程运用要求，通过不同方案的技术经济比较，论证决定。

（十一）排冰孔的设计

1.泄水兼排冰的闸孔　设计要求如下。

（1）闸孔高度＝堰上水深h＋足够净空，而取

$$h\geqslant 1.2\delta+0.2\,(\mathrm{m}) \qquad (27\text{-}2\text{-}23)$$

这里，δ为排冰期所观测到的冰块最大厚度(m)。规定最小水深$h_{min}=1.5\mathrm{m}$。

（2）闸孔宽度b：对于轻微流冰的河流，$b\geqslant 12\mathrm{m}$；对于冰情严重的河流，b应经专门调查研究及试验后确定。

2.专用排冰坝段　排冰坝段可以由几个专用排冰孔组成。

（1）就实践中遇到的许多情况而言，下列条件下，须修建专用排冰孔：

$$h_A<(3\sim4)h_{nat} \qquad (27\text{-}2\text{-}24)$$

而

$$h_A=h'_A+0.9(\delta_A)_{max} \qquad (27\text{-}2\text{-}25)$$

式中　h'_A和h_A——溢流坝坝前断面A-A处的冰下水深和计示水深（m）；

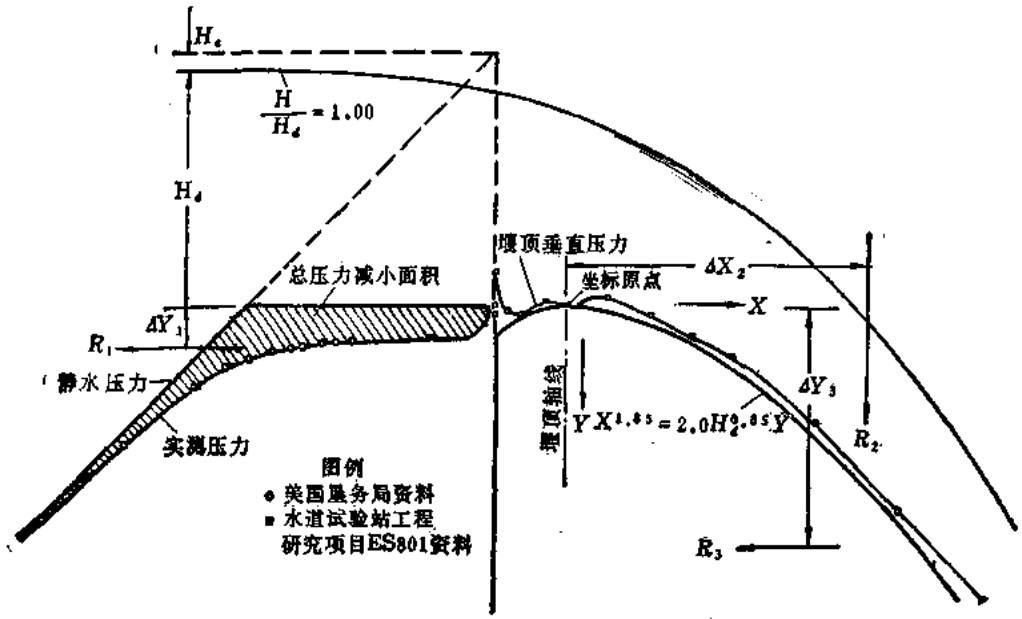
h_{nat}——天然状态下的河流深度（m）；

$(\delta_A)_{max}$——断面A-A处最大的冰块厚度(m)。

（2）排冰坝段前沿总宽度B_t，按一般的堰流公式来求，公式中的水头H和流量Q。按下列条件选取：

● 张林夫，“溢流坝反弧段压力分布的计算”，华东水利学院，1978.3。

● 丁道扬，“有限单元法在溢流坝反弧段水力计算中的应用”，南京水利科学研究所，1976年11月。



合力	位置
$R_1=0.01923H_d^2$	$\Delta y_1=0.16H_d$(m)
$R_2=0.01124H_d^2$	$\Delta x_2=1.209H_d$(m)
$R_3=0.0089H_d^2$	$\Delta y_3=0.976H_d$ (m)

合力(T)以每m堰宽考虑水的容重1T/m³计算

注：坝的垂直面作为堰顶上游范围水平力的基线。
堰面线作为堰顶下游范围水平力和垂直力的基线。
高溢流坝可忽略行近流速。

图 27-2-10 高溢流坝动水总压力

$$H_{min}\leqslant H\leqslant H_{max} \qquad (27\text{-}2\text{-}26)$$

$$Q_W=Q_A-Q' \qquad (27\text{-}2\text{-}27)$$

而

$$H_{max}\approx\frac{Q_W}{Q_A}kh_A \qquad (27\text{-}2\text{-}28)$$

$$H_{min}=(1.10\sim1.30)(\delta_A)_{max} \qquad (27\text{-}2\text{-}29)$$

式中 Q_W——通过溢流孔宣泄的水流量（m^3/s），溢流孔中的水深约等于堰上水头H；

Q_A——流冰期间，坝前断面A-A处的设计水流量（m^3/s）；

Q'——通过各种用水孔和非专用排冰孔所宣泄的流量（m^3/s）；

k——考虑冰在闸孔中运动的困难程度的一个系数，可采用0.75；

h_A——意义同前；

$(\delta_A)_{max}$——在大多数情况下，取其等于一层或两层冰的厚度（m）；

H_{max}——坝前不发生聚积冰障所许可的最大堰上水头（m）；

H_{min}——为防个别冰块撞击坝顶或卡在闸孔中所要求的最小堰上水头（m）。

若按式（27-2-28）算得的$H_{max}<H_{min}$，则不得不在调度中减小Q'来加大Q_W，以便满足$H_{max}\geqslant H_{min}$的条件。

（3）专用排冰孔的孔数

$$n=\frac{B_i}{b_i}\text{（取稍大的整数）} \qquad (27\text{-}2\text{-}30)$$

式中，b_i为单个排冰孔的宽度（m）。流冰严重的河流，取$b>15\sim20$m；流冰特别严重的河流，$b>20\sim25$m。这样，孔中不会发生因卡住而致的“再生冰障”[7]。

（4）专用排冰坝段，应尽可能布置在河流深泓线上；各排冰孔的堰顶高程，取其一致。

（十二）溢流坝与非溢流坝的连接

见本手册第廿一章“重力坝”。

（十三）消能与防冲

见本手册第廿八章“消能与防冲”。

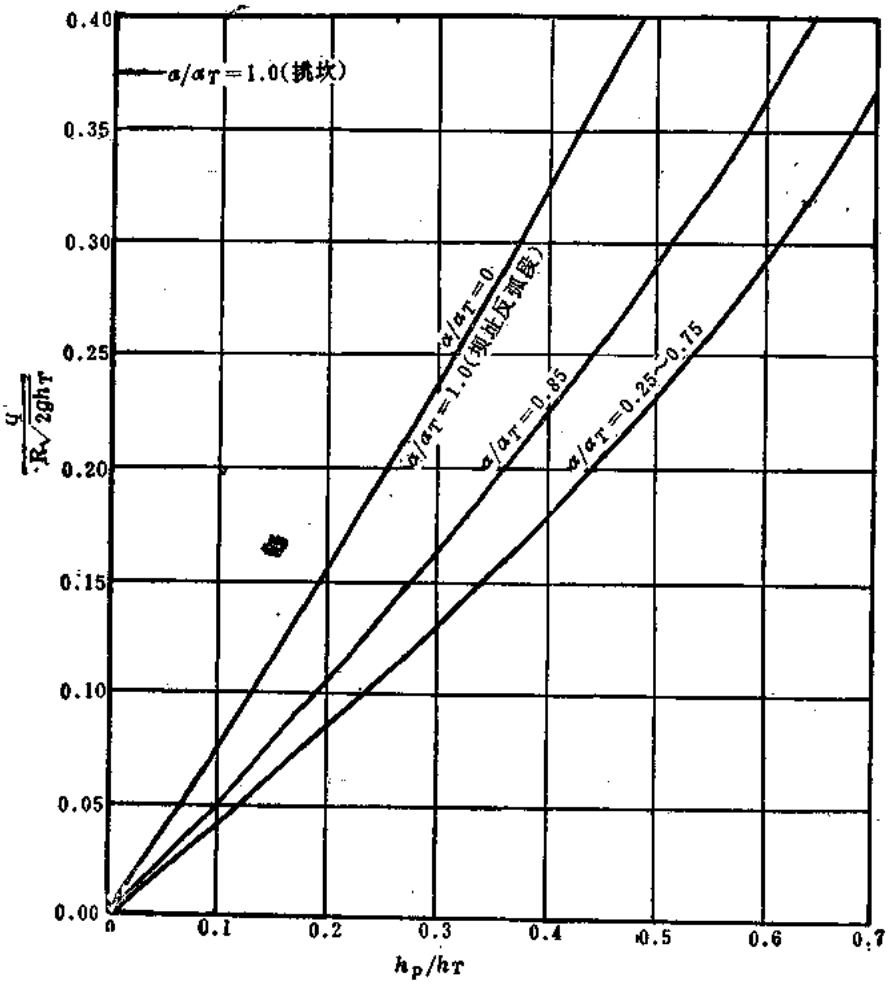


图 27-2-11 反弧段压强求解曲线

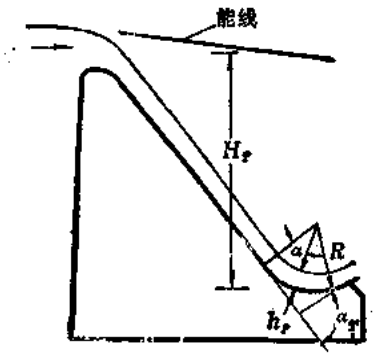


图 27-2-12 图27-2-11的符号意义

二、有胸墙的溢流坝

（一）非真空实用堰式坝顶上的胸墙

工程实例见图27-2-15。

1.孔流与堰流分界准则 [图27-2-16(*a*)]

（1）当$\frac{H_c}{e}<1.2$时，按堰流计算（见本手册第三章第十二节及本节之"一"）；当$\frac{H_c}{e}>1.5$时，属于孔流，按本节所述方法计算；当$1.2<\frac{H_c}{e}<1.5$时，应通过试验决定，或者采用下述以H/e表征的准则。

（2）当$H/e<1.2\sim1.3$时，按堰流计算（见本手册第三章第十二节及节之"一"）；当$\frac{H}{e}>1.75\sim1.8$时，属于孔流，按本节所述方法计算；当$(1.2\sim1.3)<\frac{H}{e}<(1.75\sim1.8)$时，应通过试验决定。

这里，e为孔口高度；H_c为孔口中心起算的水头；H为坝顶起算的水头[图27-2-16(*a*)]。

2.胸墙下游面与坝顶轴线重合的情况 如图27-2-16(*a*)所示，胸墙底缘为圆弧或1/4椭圆，且末端切线呈水平线者，其泄流能力可按下式推求：

$$Q=\mu A\sqrt{2gH_0} \qquad (27\text{-}2\text{-}31)$$

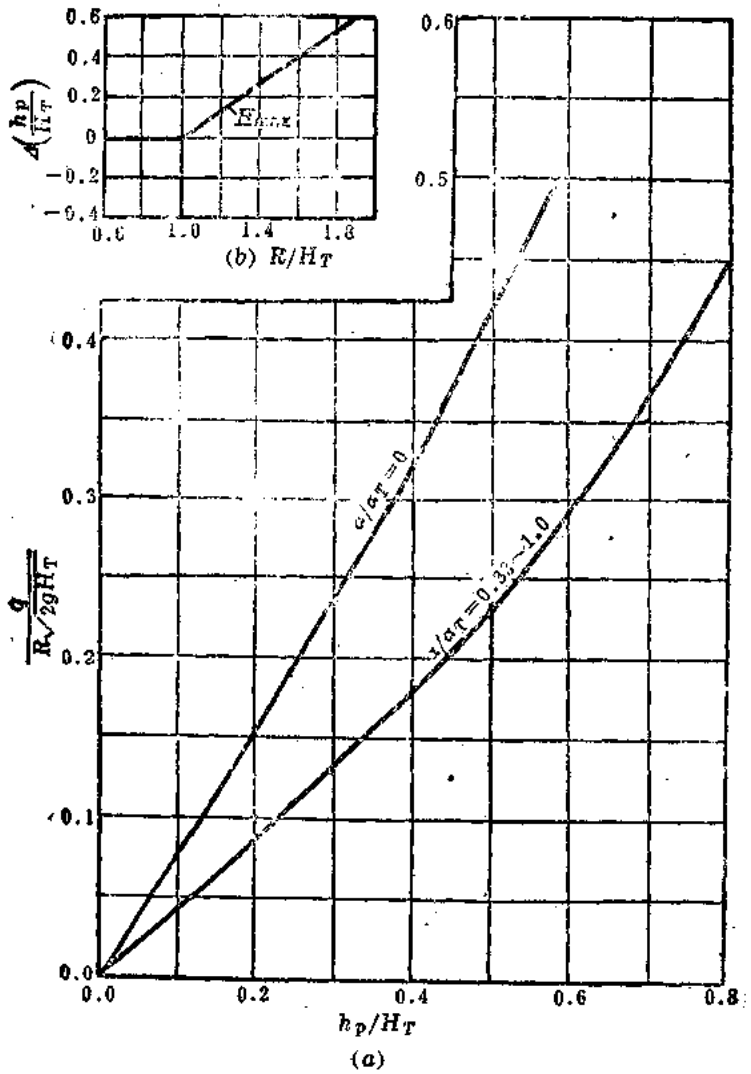


图 27-2-13　低坝坝趾反弧段压强求解曲线

表 27-2-7　　驼峰堰式坝顶上的胸墙底缘形状对泄流能力的影响

胸墙底缘形状		孔流与堰流分界准则	流量系数 μ 的计算公式	μ 公式的适用范围	备注
直角形		$\frac{e}{H}\approx0.823\sim0.843$	$\mu=0.664-0.162\frac{e}{H}$ (27-2-35)	$\frac{e}{H}=0.27\sim0.823$	水流脱离现象，自始至终存在
圆弧形，半径 $R=0.4e$		$\frac{e}{H}\approx0.720\sim0.740$	$\mu=1.052-0.509\frac{e}{H}$ (27-2-36)	$\frac{e}{H}=0.50\sim0.720$	$\frac{e}{H}<0.50$时，水流脱离现象存在
1/4椭圆形	$\frac{a}{e}=0.8$；$\frac{b}{a}=0.4$	$\frac{e}{H}\approx0.685\sim0.705$	$\mu=1.08-0.507\frac{e}{H}$ (27-2-37)	$\frac{e}{H}=0.27\sim0.685$	椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$
	$\frac{a}{e}=1.0$；$\frac{b}{a}=0.4$	$\frac{e}{H}\approx0.664\sim0.684$	$\mu=1.09-0.507\frac{e}{H}$ (27-2-38)	$\frac{e}{H}=0.27\sim0.664$	其中，a—长半轴；b—短半轴

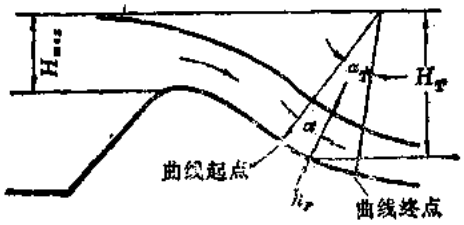


图 27-2-14 定义示意图

$$H_0=H+\frac{\alpha_0 V_0^2}{2g} \qquad (27\text{-}2\text{-}32)$$

$$\mu=0.85-0.31\frac{e}{H} \qquad (27\text{-}2\text{-}33)$$

式中 Q——泄流能力（m^3/s）；

A——孔口面积（m^2）；

H——坝顶起算的水头（m）；

H_0——计入行近流速水头的总水头（m）；

V_0——行近流速（m/s）；

α_0——动能修正系数；

g——重力加速度，9.80m/s²；

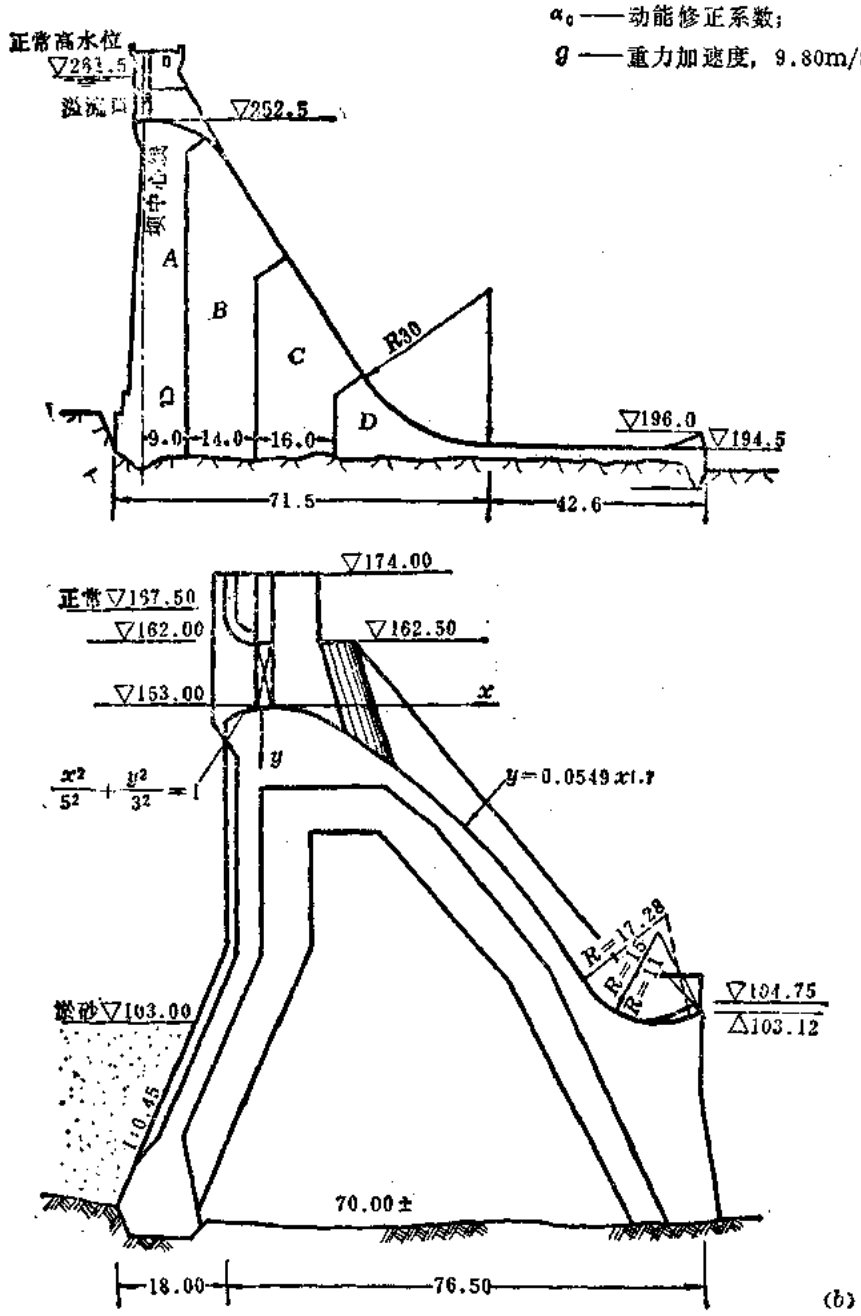


图 27-2-15 有胸墙的溢流坝工程实例
(a)丰满水库溢流坝；(b)拓溪溢流坝

表 27-2-8 国内一些溢流

编号	工程名称	坝型	溢流堰类型①	堰面曲线	洪水标准频率(%) 设计	洪水标准频率(%) 校核	泄量 Q (m³/s) 设计	泄量 Q (m³/s) 校核
1	丰满	实体重力坝	孔口	$y=0.0342x^{1}$，首部$R=2.5$m	0.1	0.01	7488	8366
2	桓仁	单支墩大头坝	开敞	克一奥曲线	0.1	0.01	18800	23460
3	回龙山	实体重力坝	开敞	克一奥曲线，头部为椭圆，堰顶较宽	33.0	0.5	9500	12500
4	蓬窝	实体重力坝	孔口	$y=\frac{1}{61.4}x^{1}$	1.0	0.1	6720	20400
5	珠窝	实体重力坝	开敞	克一奥，顶部有4.25m直线段			1200	2700
6	盐锅峡	宽缝重力坝	开敞	克一奥，首部$R=6.5$m，有5.0m平顶	1.0	0.1	7500	8900
7	八盘峡	实体重力坝	开敞	$y=0.061x^{1.05}$，首部$R=5.0$m				8500
8	石泉	实体重力坝	开敞	$y=0.045677x^{1.05}$，$R_1=3.0$m $R_2=7.5$m，有倒悬头	1.0	0.2	19400	24200
9	三门峡	实体重力坝	开敞	克一奥				
10	枫树坝	宽缝重力坝	开敞	克一奥，有倒悬头	0.1	0.01	11000	14300
11	新丰江	单支墩大头坝	开敞	克一奥，有倒悬头	0.1	0.01	2700	3800
12	长潭	宽缝砂腔重力坝	开敞	克一奥			6750	8950
13	柘溪	单支墩大头坝	孔口	$y=0.0549x^{1.87}$，胸墙底缘及堰首均为椭圆	0.5	0.1	14160	15460
14	双牌	双支墩大头坝	开敞	克一奥	1.0	0.1	9250	12560
15	西津	宽缝重力坝	开敞	克一奥			22600	30700
16	新安江	宽缝重力坝	开敞	$y=-0.00146x^{3}+0.0381741x^{1}-0.269177x+0.481+127$	0.1	0.01	9950	14000
17	七里垄	实体重力坝	开敞	克一奥	1.0	0.1	23100	33800
18	黄坛口	实体重力坝	开敞	$x^{2}+3.8552x+29.569y-8.8113=0$ $R_1=2.906$m $R_2=2.189$m	0.5	0.1	1300	11750
19	湖南镇	梯形重力坝	开敞		0.1	0.01	5260	7840
20	龚嘴	实体重力坝	孔口	$y=0.025x+0.0212x^{2}$，有倒悬头	0.1	0.01	13900	15800
21	乌江渡	拱形重力坝	开敞	克—奥拟合方程$y=0.042x^{1.85}$	0.1	0.02	19600	23100
22	丹江口	宽缝重力坝	开敞	$x^{1.85}=2H_d^{0.85}y$				40000
23	黄龙滩	宽缝重力坝	孔口	$y=0.0492x^{1.72}$($y=0.0158x^{2}$)	0.5	0.1	12895	14297
24	蒲圻	实体重力坝	孔口开敞	$y=0.046x^{1.85}$及 $y=0.0296(x+4.07)^{1.85}-0.859$			4950	6090

① 孔口式溢流堰系指堰顶设有胸墙及闸门者；开敞式系指无胸墙，有闸门者；全开敞式系指堰顶既无胸墙又无闸门者。

究院的试验数据为值。

坝 的 基 本 资 料

单宽流量q ($m^3/s\cdot m$)		堰顶水头H (m)		定型设计水头H_d (m)	堰面坡度		设计水头下流量系数 (m)	闸门		闸墩厚 (m)	反弧半径R (m)	消能方式	鼻坎型式
设计	校核	设计	校核		上游	下游		型式	尺寸 宽×高 (m)				
37.8	42.3	12.0	14.0		直立	1:0.78		平板	12×6	6.0	30.0	挑流	差动
97.0	122.0	15.7	17.8	15.0	1:04		0.46	平板	12×10	4.0	40.0 16.0	挑流	连续
45.7	60.2	8.9	11.2	5.5	直立			弧形	12×8.2	4.0	11.0	面挑	连续
39.3	92.5	17.0	17.2		直立	1:0.9		弧形	12×12	4.0	18.1	面挑	连续
16.7	37.4	4.0	5.8		折线			弧形	12×6.3	3.0	11.4	底流	—
81.0	88.0	11.8	12.4		1:0.2	1:0.8	0.429 ~0.437	弧形	12×10	4.0	17.0	底挑	—
	100.0	12.5		11.8				弧形	10×12.5		10.0	挑流	连续
111.0	167.0	16.7	21.0	16.7	直立		0.474	弧形	13.5×17.2		20.0	消力库	连续
												挑流	连续
90.0	118.0	13.4	14.3	13.4	直立	1:0.75		弧形	13×13	4.0	20.0	挑流	连续
54.0	16.0	10.0	12.0	10.0	1:0.5	1:0.5		弧形	15×10		15.0 20.0	挑流	连续
84.0	112.0	13.8	15.9	13.3			0.484	弧形	13×13.2			面挑	连续
96.0	103.0	18.2	19.2		直立	1:0.75		平板	12×9	4.0	11.0 18.0	挑流	差动
73.9	100.5	13.4	14.0		1:0.3	1:0.85		弧形	10×9	3.0	13.0	挑流	连续
75.6	102.5	14.2	17.7	12.0	1:0.2	1:0.1	0.445	平板	14×12.3	3.2	6.287	面流	连续
54.0	76.5	12.0	15.0		直立	1:0.75	0.485	平板	13×10.5	7.0	椭圆②曲线	挑流	差动
80.5	118.0	13.1	16.6	11.4	1:0.8		0.445	弧形	14×13	2.9	21.0	面流	连续
59.5	95.5	12.0	13.7		直立	1:0.85		弧形	10.5×11	2.0	17.0	底流	—
70.0	104.0	15.4	17.55		直立	1:0.68			15×10	5.0		挑流	连续
200.0	230.0	18.0	23.63		直立				12×16.316	6.0	30.0	面流	连续
174.0	201.0	18.9	20.8	19.1	直立	1:0.6	0.416③	弧形	13×19		52.0	挑流	连续
	166.0	23.3		20.0				平板	8.5×		25.0	挑流	连续
119.0	132.0	20.9	26.5		直立	1:0.75		平板	12×10	4.0	20.0	挑流	差动
77.2	95.0	14.5	16.5		直立			弧形	9.4×10.5			底流	—

②$\frac{x^2}{(26.0217347)^2}+\frac{y^2}{(30.58427)^2}\approx 1$；③按本工程在设计本位下的流量系数有三种试验值，表列数字系以南京水利科学研

e ——孔口高度（m）；

μ ——流量系数。

3.胸墙下游面在坝顶上游的情况[图27-2-16(b)]

泄流能力仍按式（27-2-31）计算，但取其中的流量系数

$$\mu=0.65-0.186\frac{e}{H}+\left(0.25-0.375\frac{e}{H}\right)\cos\theta \quad (27\text{-}2\text{-}34)$$

式中　θ ——胸墙底缘末端切线与水平线间的夹角[图27-2-16(b)]。

（二）驼峰堰式坝顶上的胸墙

1.孔流与堰流分界准则　随胸墙底缘形状而异，载于表27-2-7。

2.泄流能力　按式（27-2-31）计算，其中的流量系数，针对底缘形状，按表27-2-7选取。

3.直角胸墙的改建　底缘形状原为直角的工程，可以加设导流板（图27-2-17），改建为椭圆形底缘，以提高泄流能力。导流板上可以设置多排通水孔，以降低导流板内外的压差，便于结构处理。

胸墙很高，成为“中孔”或“深孔”的情况，见本章第七节。

（三）活动胸墙

采用上、下双层闸门（例如，陆水蒲圻枢纽溢流坝，上层采用平板门，下层采用弧门❶），平时上门用作胸墙挡水，下门泄水；遇特大洪水，再提起上门（即活动胸墙），使溢流坝按水头3/2次方的关系敞泄。这种方式，不仅把正常溢洪道与非常溢洪道结合起来，而且有利于缩小表孔（即下层闸门）的尺寸。

国内一些溢流坝（或溢流坝段）的基本资料，列如表27-2-8❷。表27-2-9列举了国外峡谷高坝的大流

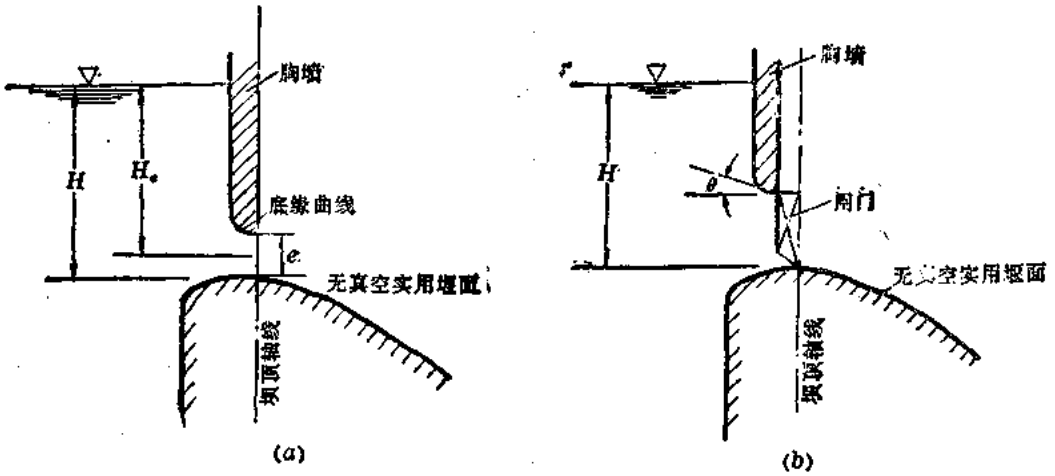


图 27-2-16　胸墙下游面位置的影响

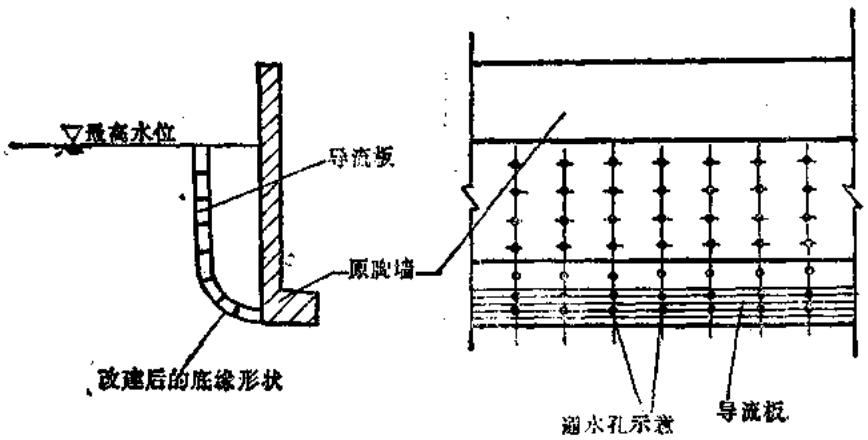


图 27-2-17　导流板示意图

❶ 长办施工总队：陆水蒲圻水利枢纽工程技术总结，1972。

❷ 郭子中，“溢流坝一些水力学问题的调查研究”，1978年6月。

表 27-2-9 **国外峡谷高坝的大流量溢流坝及坝顶跌流**

国家	坝名	坝型	坝高(m)	坝顶溢流(及跌流)基本资料	泄洪流量(m³/s)
印度	斯里赛兰(Srisailam)	重力坝	144	12孔，18.29m×16.76m弧门	37400
土耳其	卡拉卡亚(Karakaya)	重力拱坝	180	10孔，14m×14m弧门(厂顶溢流)	22000
澳大利亚	瓦拉冈巴(Warragamba)	重力坝	137	(1)4孔，各12.2m×13.3m (2)1孔，27.4m×7.6m	12740
美国	派因·弗莱特(Pine Flat)	重力坝	134		11070
印度	拉克瓦尔(Lakhwar)	重力坝	192		8000
美国	莫西洛克(Mossyrock)	拱坝	185	4孔，13m×15.2m(跌流)	7800
日本	佐久间	重力坝	156	5孔，12m×13.5m平板门	7700
苏联	托克托古里(Токтогуль)	重力坝	215	溢流坝2孔，各宽10m；又深孔2个。厂顶溢流	(3300)*
法国	蒙提纳(Monteynard)	重力拱坝	155	2孔，各宽15m(厂房顶溢流)	(2820)
苏联	英古里(Ингури)	拱坝	272	坝顶跌流	(2500)

* 括号内的数字，代表不是最高水位时的流量。

表 27-2-10 **国内外峡谷高坝的大流量联合泄洪资料**

国家	坝名	坝型	坝高(m)	泄洪建筑物	流量(m³/s) 分计	流量(m³/s) 合计
中国	乌江渡	拱形重力坝	165	(1)溢流坝4孔，13m×19m弧门 (2)滑雪道2孔，13m×19m弧门 (3)中孔2条，4m×14m弧门 (4)泄洪洞2条，9m×10m	10440 5220 1150 4130	20940
西班牙	阿耳德阿达维拉(Aldeadavila)	重力拱坝	140	(1)溢流坝8孔，14m×7.84m弧门 (2)右泄洪洞，ϕ10.4m，进口12.5m×9.7m弧门	11700 2800	14500
中国	白山	重力拱坝	150	(1)溢流坝4孔，12m×11m (2)中孔3个，6m×7m		12020
洪都拉斯	厄耳卡扬(ElCajon)	拱坝	226	(1)左泄洪洞2条，ϕ12m各2个4m×9.5m (2)底孔3个，各2个3m×4.8m (3)坝顶表孔5个，各宽15m	4000 1890 2700	8590
印度	巴克拉(Bhakra)	重力坝	226	(1)溢流坝4孔，15.2m×14.5m (2)深孔16个，分为两排		8370
中国	东江	拱坝	157	(1)左、右滑雪道各2孔，10m×7.5m弧门 (2)泄洪洞，8.5m×8m弧门 (二级放空洞，7m×8m弧门)	5860 1970 (1500)*	7830 (1500)*
中国(台湾省)	大成	拱坝	180	(1)左泄洪洞，ϕ11.6米马蹄形，5个11.2m×8m平板门 (2)坝顶跌流，4个12m×5m蝶叶门 (3)泄水深孔2个，4.3m×6.5m	3200 1600 1600	6400
美国	德沃夏克(Dworshak)	重力坝	219	(1)溢流坝2孔，15.2m×16.8m (2)中孔3个，4m×5.2m		6260

续表

国家	坝名	坝型	坝高 (m)	泄洪建筑物	流量 (m³/s) 分计	流量 (m³/s) 合计
中国	龙羊峡	重力拱坝	175	(1)溢洪道3孔，12m×17m弧门	6400	8570
				(2)中孔1个，8m×9m弧门	2170	
				(3)深孔1个，5m×7m弧门	(1200)*	(2590)*
				(4)底孔1个，5m×7m弧门	(1390)*	
加拿大	麦加 (Mica)	土石坝	242	(1)岸边溢洪道3孔，12.2m×12.7m弧门	4250	5290
				(2)中孔泄洪洞2孔，3.04m×5.5m弧门	1040	

注　1.电厂机组在泄洪期内的发电流量，未计入。
2."*"号代表括号内的数字不是最高水位时的流量。

表 27-2-11　　国内有代表性的表孔平面闸门资料[9]

工程名称	孔口尺寸 $B\times D$ (m×m)	面积 A (m²)	水头 H (m)	静水总压力 P (t)	支承方式	备注
冀嘴	12×22.5	270	22.5	3038	滚轮	事故门
丹江口	8.5×22.5	191	22.3	2130	胶木滑道	工作门
西津	14×12	168	12	1010	滚轮	工作门
佛子岭	10.6×13.4	142	13.4	950	滚轮	双扉工作门
刘家峡	9×9.85	88.5	2[illegible]	930	滚轮	事故门
马湾	30×7	210	7	735		工作门
新安江	13×10.5	136.5	10	683	滚轮	工作门
盐锅峡	12×10	120	10	600	滚轮	工作门

表 27-2-12　　国外有代表性的表孔平面闸门资料

工程名称	闸门数量	孔口尺寸 $B\times D$ (m×m)	面积 A (m²)	静水总压力 P (t)	支承方式	年份
阿沙克(Aschach)	7	24×16	384	3072	双扉定轮	1961
阿尔廷渥斯(Altenwörth)	2	24×15.7	376.8	2958	双扉定轮	1975
铁门(Iron Gates)	14	25×14.8	370	2738	双扉定轮	—
克列斯丢玛(Crestuma)	8	28×13.7	383.6	2628	双扉定轮	1980
伊布斯-彼森堡(Ybbs-Persenbeug)	5	30×13.2	396	2614	双扉定轮	1955
蒙特利玛(Montélimar)	6	26×14	364	2548		
拉葛朗德(La Grande)	16	12.2×20.2	246.4	2489	定轮	1979
包夏斯特(Beauchastel)	6	26×13.5	351	2369	双扉定轮	1960
洛利奥(LorioL)	6	26×13.5	351	2369	双扉定轮	—
罗歇莫尔(Rochemaure)	6	26×13.5	351	2369	双扉定轮	1953
冯纳吉拉(Funagira)	9	20×15.3	306	2341	定轮	1976
伊克哈拉(Ikehara)	15	15×17.15	257.2	2206	定轮	1964
德聂普劳德杰尔任斯克(Днепродзержинск)	—	16×16.5	292.5	2178	滑动	—
撒缪拉(Sameura)	6	10.4×18.8	195.5	1838	定轮	1973
凯斯维克(Keswick)	—	15.24×15.24	232.2	1770	定轮	1945
米霍罗(Mihoro)	1	14×15.8	221.2	1748	定轮	1960
贝尔沃(Belver)	12	17×14.15	240.5	1702	定轮	1946

续表

工程名称	闸门数量	孔口尺寸 $B\times D$ (m×m)	面积 A (m²)	静水总压力 P (t)	支承方式	年份
约都曙瓦(Yodogawa)	2	55×7.8	429	1673	定轮	1974
伊罗吉瓦(Iroquois)	—	15.24×14.6	222.5	1624	定轮	—
赛多依什(Setoishi)	5	15.5×14.3	221.6	1585	定轮	1959
加里波利(Gallipolis)	8	38.1×9	342.9	1543	动轮	1938
阿扎尔(Arzal)	5	18×11.75	211.5	1243	定轮	1966
梯斯扎洛克(Tiszalök)	3	37×8	296	1184	定轮	1950
罗森海姆(Rosenheim)	3	22×9.8	215.8	1056	定轮	1958

表 27-2-13 **国内有代表性的表孔弧形闸门资料**

工程名称	孔口尺寸 $B\times D$ (m×m)	面积 A (m²)	水头 H (米)	静水总压力 P (吨)	备注
乌江渡	13×19	248	19	2350	
安康	15×17.5	263	17.5	2300	
石泉	13.5×17.2	230	17	1955	
碧口	15×16	240	16	1920	
富春江	14×13.14	184	13.14	1210	
长潮	13×13.2	172	13	1115	
新丰江	15×10	150	10	750	
狮子滩	18×7	126	7	440	
牯牛背	12×8	96	8	384	
蚌埠闸	10×8	80	8	320	
梅山	12×7.2	86.4	7	303	
陈村	12×6.5	78	6.5	253	

表 27-2-14 **国外有代表性的表孔弧形闸门资料**

工程名称	闸门数量	孔口尺寸 $B\times D$ (m×m)	面积 A (m²)	静水总压力 P (t)	年份
威留依斯克(Вилюйск)	—	40×16.5	660	5445	—
纽贝德弗(New Bedford)	2	28.4×18	511.2	4601	1963
伊泰普(Itaipu)	14	20×21.34	426.8	4554	1982
土库吕(Tucurui)	23	20×21	420	4410	1982
马克斯威尔(Maxwell)	5	25.6×18.3	468.4	4283	1950
赛第洛(Cedillo)	3	18.3×20.3	371.5	3770	1971
斯特尔(Stör)	2	43×13	559	3633	1976
列扎·S·卡必尔(Reza S. Kabir)	3	15×21.28	319.2	3396	1970
萨多·圣第亚哥(Salto Santiago)	8	15.3×21	321.3	3273	1979
古里(Guri)	9	15.24×20.83	317.4	3306	1965
萨多-奥索里奥(Salto Osório)	9	15.3×20.77	317.7	3300	1974
特森温(Tsengwen)	3	15×20.82	312.3	3251	1973
雷加(Régua)	5	26×15.73	409	3217	—
瓦累拉(Valeira)	5	26×15.73	409	3217	1972
伊陶巴(Itauba)	3	15×20.3	304.5	3091	1977

型溢流坝及坝顶跌流资料；表 27-2-10 列举了国内外峡谷高坝的大流量联合泄洪资料●，供参考。表27-2-11～27-2-14列举了国内外平面闸门与弧形闸门的资料[9][10][11]，供参考。

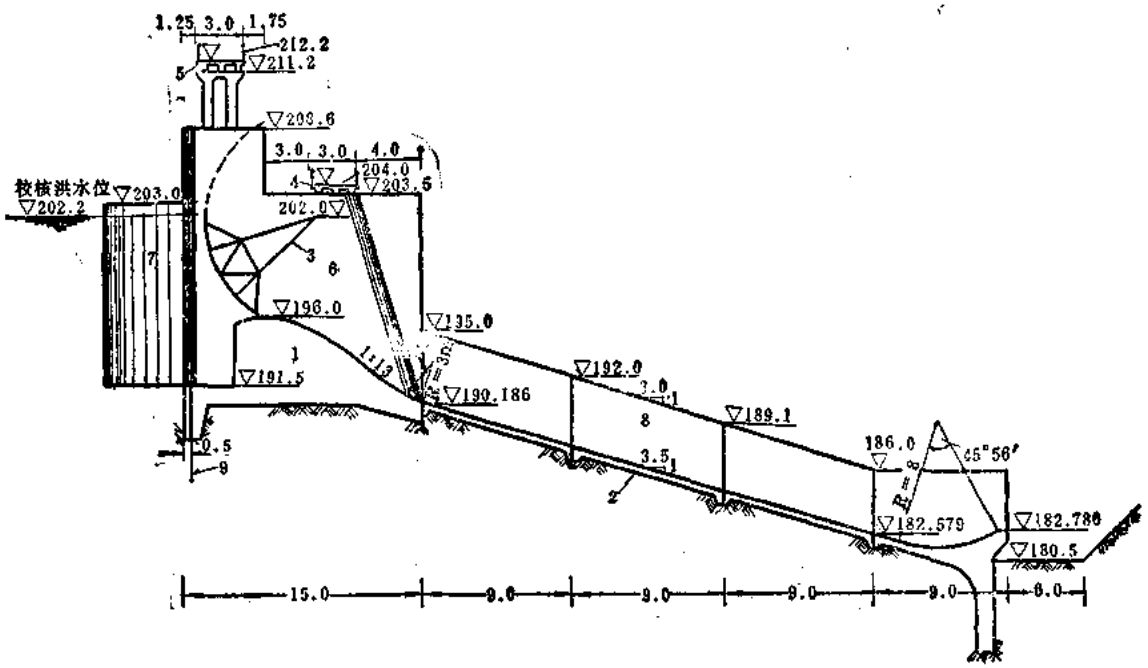
三、溢流拱坝

见本手册第二十章“砌石坝”。

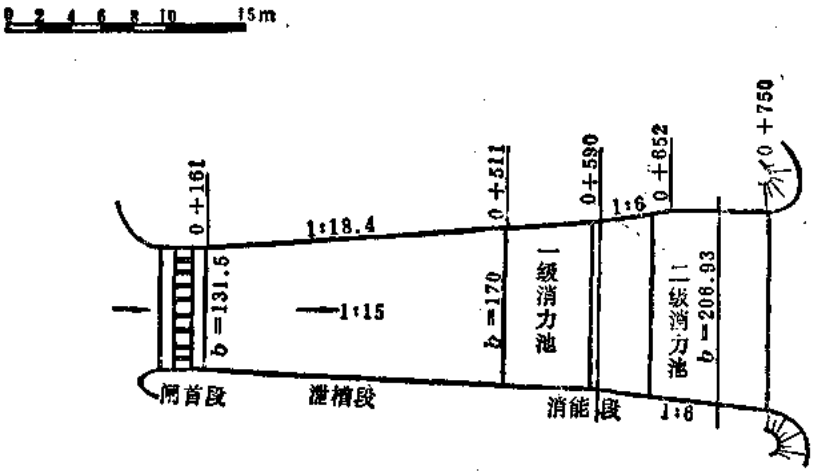
第三节　陡槽溢洪道

一、概　述

陡槽溢洪道的工程实例，示如图 27-3-1(*a*)～(*f*)。图 27-3-2 为加墩陡槽的定型设计。从中可见，建筑物组成部分，包括引渠段、首部控制段、过渡段、



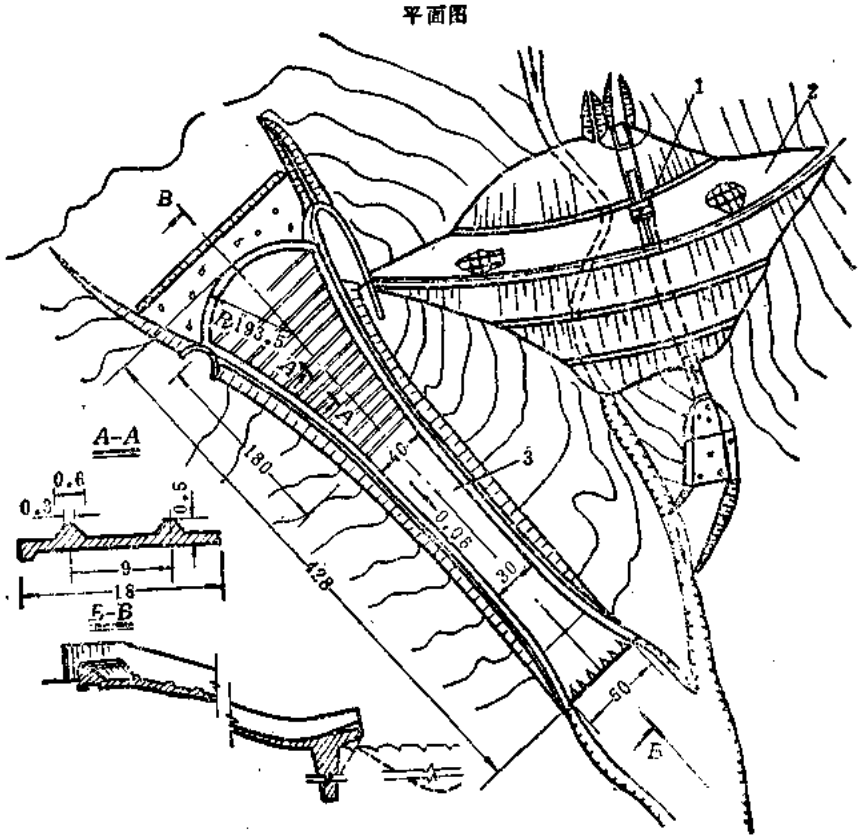
(*a*)



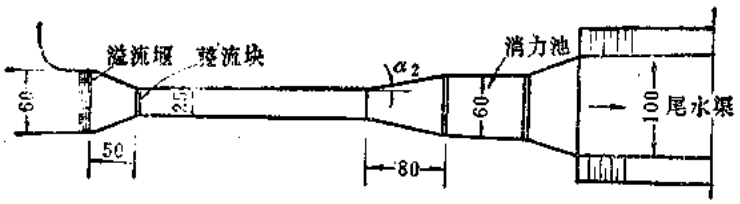
(*b*)

图 27-3-1　陡槽
(*a*)磨子潭水库溢洪道；(*b*)岳城水库溢洪道平面图。

● 陈楷庭，峡谷高坝大流量泄洪布置综述，水利水电科学研究院，1983。



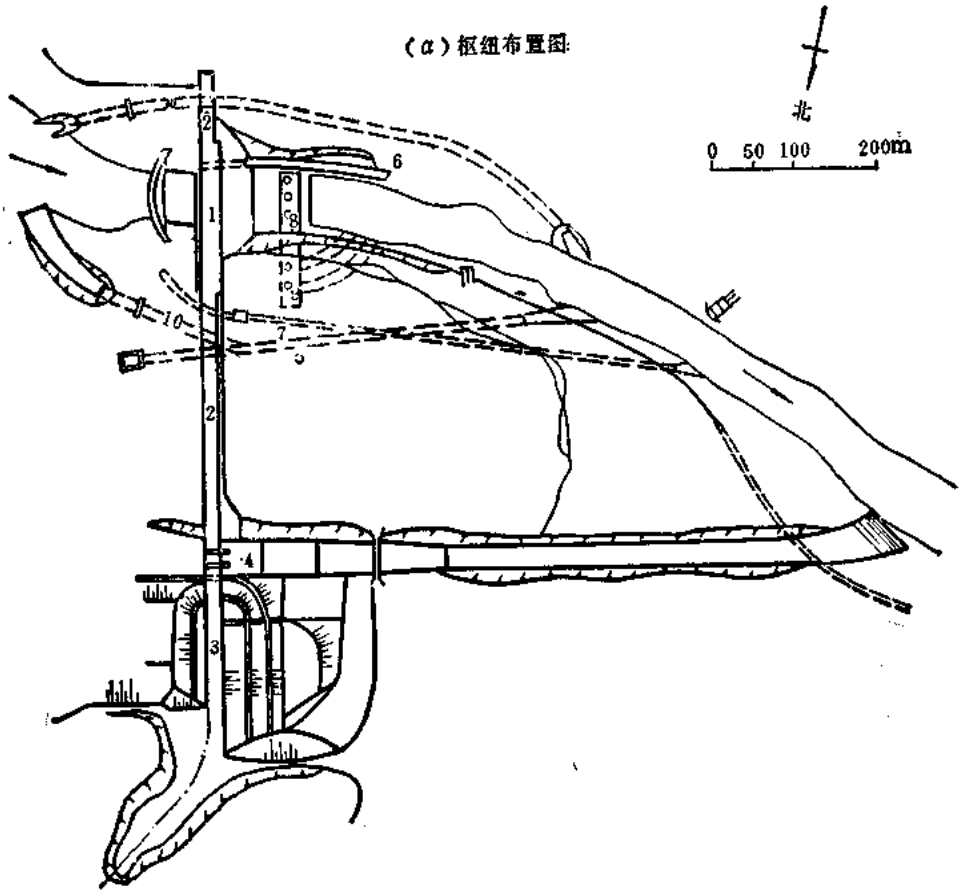
(c)

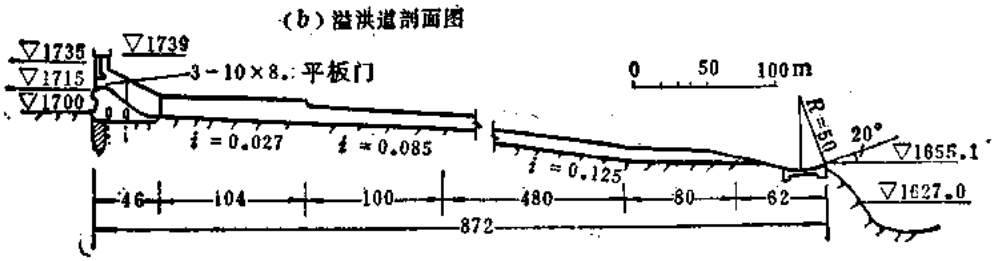


(d)

溢洪道工程实例

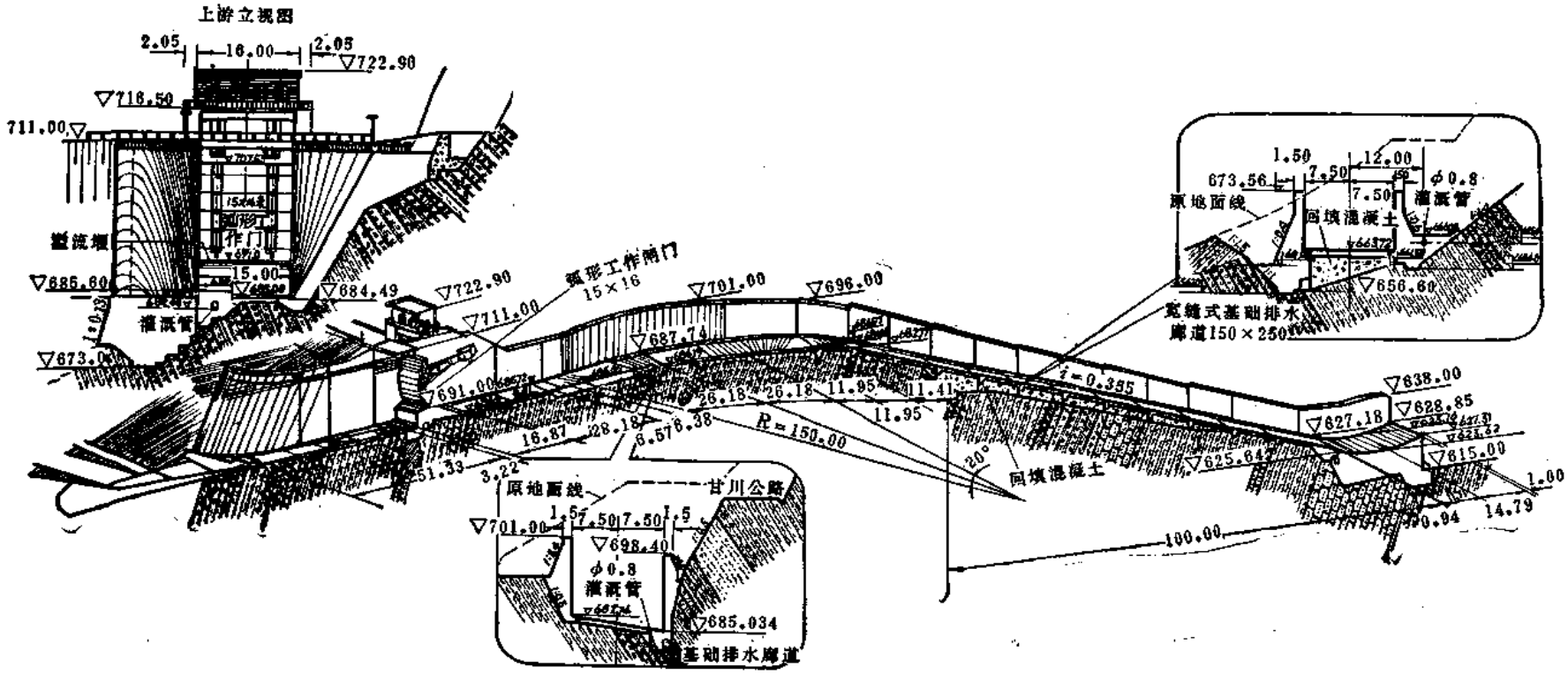
(c)古巴卡尔洛斯-马努埃勒-德-赛斯别德斯水利枢纽溢洪道(其中1—放水洞；2—土坝；3—溢洪道)；(d)大伙房水库溢洪道平面图；





(c)

图 27-3-1 陡槽溢洪道工程实例
(c)刘家峡水电站溢洪道



(f)

图 27-3-1 陡槽溢洪道工程实例
(f)碧口水电站右岸溢洪道

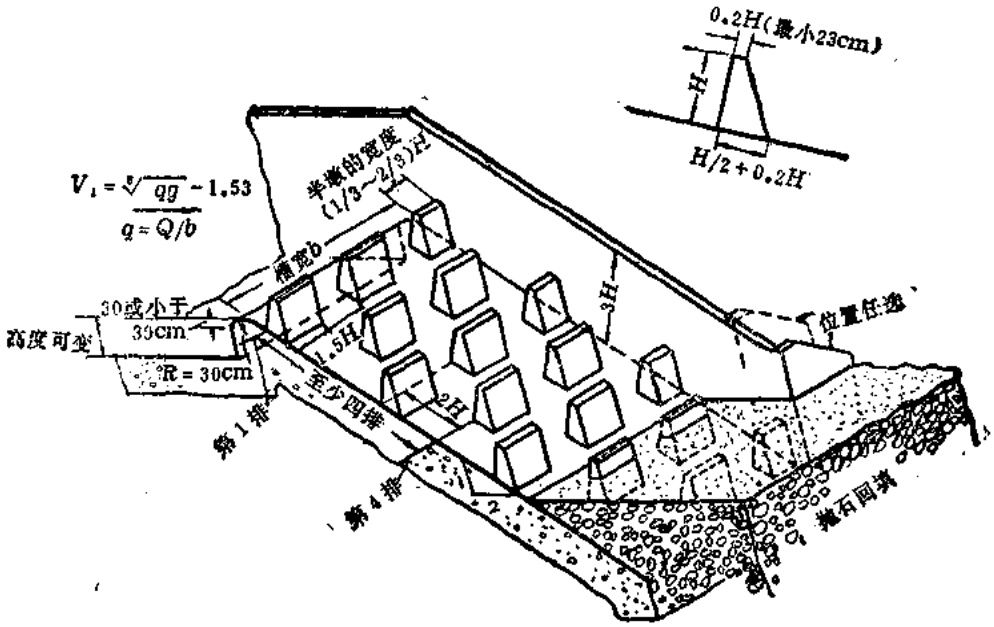


图 27-3-2　加墩陡槽

陡槽段、末端消能段及尾渠段，视建筑物具体情况。过渡段或有或无。

二、引渠段的水力设计

（一）引渠的平面布置

在来流平顺、无横向流及漩涡，满足泄量要求下，尽量以合理的开挖量降低渠中流速及损头为原则。

（1）当首部控制段毗邻主坝坝肩时，可采用图27-3-3所示布置型式，其中，椭圆曲线长短轴之比一般可取$a/b=1.5$，a和b的绝对值可依布置条件确定；取$B_0/B=2\sim3$。K点后，宜有渐变段，使引渠断面形状和大小转变为控制段的断面形状及大小，其长度至少为控制段堰上水头的3～4倍。图27-3-3中，椭圆长轴亦可不平行于泻槽轴线，曲线长度也可小于1/4椭圆。其右侧墙右方主坝，如为当地材料坝时，宜控制进口处不发生漩涡，且流速不大于一定值，例如1.5m/s。

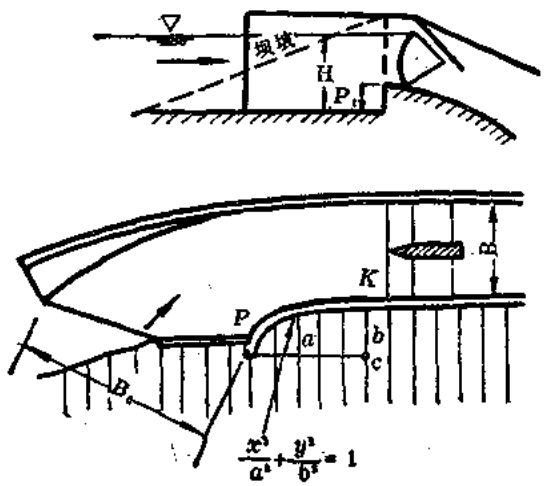


图 27-3-3　引渠平面布置

（2）当引渠位于离坝较远的岸边时，引渠前沿水面应力求开阔，进流不受阻碍。渠线尽可能顺直，不得已而转弯时，弯道半径应不小于4～6倍渠底宽度。

（二）引渠底坡J_0

常采用$J_0=0$或$J_0<0$（反坡）。当采用$J_0>0$时，必须使引渠最高点的高程低于首部控制建筑物的堰顶高程。

引渠终点渠底高程，应比堰顶高程低$0.5H_d$，这里，H_d为堰的定型设计水头（m）。

（三）引渠的横断面

岩基上的引渠，可采用近乎矩形的梯形断面，对于新鲜岩石，边坡可采用1:0～1:0.3；风化岩石，可采用1:0.5～1:1.0。土基上的引渠，可采用1:1.5～1:3.0的梯形断面。应注意边坡稳定，防止坍塌。是否衬砌，可根据工程重要性、地质条件、水流条件，结合开挖方量，通过技术经济比较决定。

（四）流速的控制

为防引渠内水头损失过大，对于离坝较远、渠长较大的引渠，一般控制渠内流速≤4m/s，使落差不超过0.8m；对于坝肩旁的引渠，采用图27-3-3的布置时，可取引渠入口处的流速＝1.5m/s左右，椭圆末端断面处的流速＝5m/s左右。应当校核流速是否小于引渠或衬砌材料的容许不冲流速。容许不冲流速的值，见本手册第三章及第三十九章。

（五）引渠上的拦鱼栅

如需放置时，应注意其清淤工作，严防树木、水草堵塞，降低引渠泄水能力，导致土坝漫溢失事。

（六）引渠水面曲线的计算

为确定引渠水头损失和首部控制建筑物前的水位，须按本手册第三章第八节所述方法计算引渠水面曲线。

对于中小型工程，满足下列条件时，可采用明槽恒定均匀流公式（第三章第六节）进行近似计算●：引渠为棱柱体明槽，$q=1.5\sim15m^3/s\cdot m$，堰上水头$H=1\sim4m$，上游堰高$P_1\geqslant0.5H$，且引渠流速$v<3m/s$。

三、首部控制段的水力设计

（一）控制建筑物的类型

见表27-3-1。从水力学角度来看，除非工程需要，一般尽可能不采用明槽型控制段。对于溢流堰式控制建筑物，宽顶堰泄流能力低，除非经济上有显著效益，即使中小型工程，也以少用为宜，或采用低矮的驼峰堰和低槛型控制建筑物来取代它。

表 27-3-1

类　型	堰　面　型　式	
溢流堰	实用堰	WES型低堰 驼峰堰 低　槛 梯形实用堰
	宽　顶　堰	
泄洪洞	闸门全开时，呈宽顶堰流 闸门全开时，因胸墙作用，呈孔口出流	
明　槽	（见图27-3-4）	

（二）溢流堰的堰高

（1）对于WES型溢流堰及梯形实用堰上游堰高$P_1>0.5H_d$，下游堰高$P_2\geqslant0.5H_{max}$；在中小型溢洪道上，可取$P_1\geqslant(0.5\sim0.8)H_d$，$P_2\geqslant(0.6\sim0.7)\times H_{max}$。这里，$H_d$为堰的定型设计水头（m）；$H_{max}$为堰上最大水头（m）。

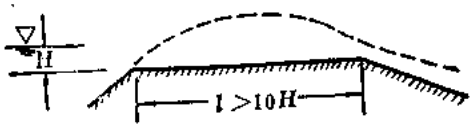


图 27-3-4　明槽型控制段

（2）对于宽顶堰，P_1尽量选小些，堰槛上游斜坡坡度可采用1:1.5～1:2。堰槛下游斜坡，需保证$J_0>J_k$，这里，J_0为下游斜坡坡度；J_k为临界坡度（见第三章）。应当指出，当水头与堰顶长度之比超过常用的宽顶堰条件时，随上游水头的增高，流量系数将较宽顶堰的增大。

（三）大型工程

对于大型工程，除泄流能力外，特别当单宽流量大时，应仔细核算堰面压强，控制不平整度，防止空蚀（详见本章第二节与第八节）。

（四）地形受限时的措施

地形条件受限制时，可采用图27-3-5所示方式，加大溢流前缘长度。其准确的流量系数，须经模型试验确定。除图示方式外，也有在坝顶设置平面图上呈折线形的堰壁者，例如澳大利亚的阿旺（Avon）坝溢洪道。

（五）堰顶高程

1.无闸门控制时，堰顶高程取其等于水库的正常高水位。不设闸门控制，往往需要较大的溢流堰顶长度，一般常不经济，但可用于非常溢洪道。

2.有闸门控制时，堰顶高程应通过方案比较，选用满足泄洪要求而工程费用又最省的方案。目前趋势是采用高大的闸门，加大单宽流量。

（六）控制闸门

应针对具体的枢纽、坝型及溢洪道的要求，选择一种技术上可行、经济上合理、运行时可靠的门型。中小型工程，宜尽量选用《钢闸门设计规范》所列各种尺寸的闸门；大型工程，可以按照运行要求，通过技术经济论证，专门设计制造特需尺寸的闸门。

闸门落点位置，设在堰顶下游$(0.1\sim0.2)H_d$处，

● 江西省水利水电科学研究所、江西省水电局科技情报站，“中小型水库宽浅式溢洪道水力设计”，《水利科技》，1978增刊。

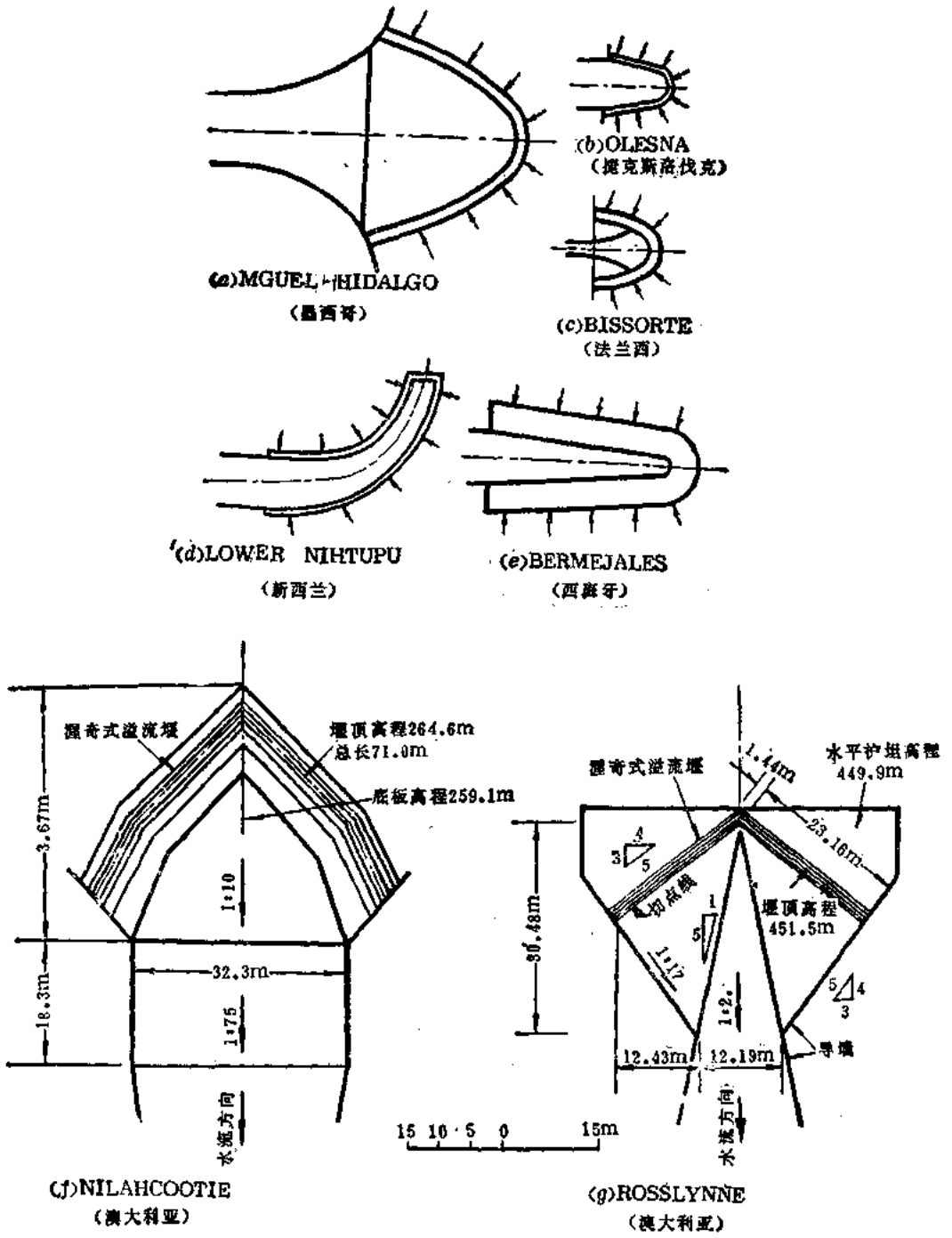


图 27-3-5　溢流前缘长度的加大

对于局部开启泄流时减小坝面负压有利。

（七）低堰反弧段与陡槽段的连接（图 27-3-6）

（1）反弧段与水平明槽连接于点P_1，水平明槽再与陡槽连接时，接点P_1与反弧中心O的坐标为：（图27-3-6，X轴向左为正，Y轴向上为正）

$$\left.\begin{aligned} X_0 &= X_2 = X_1 + R\sin\alpha_1 \\ Y_0 &= Y_1 + R\cos\alpha_1 \\ Y_2 &= (Y_1 + R\cos\alpha_1) - R \end{aligned}\right\} \qquad (27\text{-}3\text{-}1)$$

式中，R——反弧半径（米）；α_1——反弧与堰面切点处的斜角；X_1, Y_1——反弧与堰面切点的坐标。

（2）反弧与陡槽直接连接时，接点P的坐

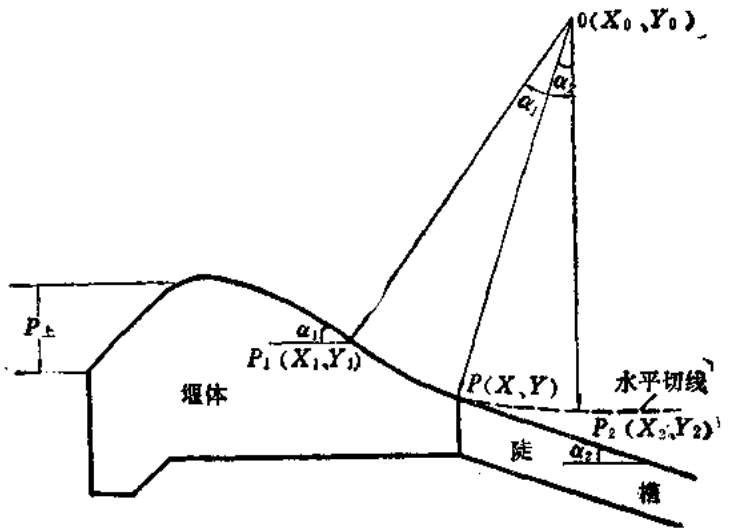


图 27-3-6　低堰反弧段与陡槽段的连接

标为：

$$\left.\begin{aligned} X &= \frac{R\operatorname{tg}\alpha_2}{(1+\operatorname{tg}^2\alpha_2)^{1/2}} \\ Y &= (R^2-X^2)^{1/2} \end{aligned}\right\} \qquad (27\text{-}3\text{-}2)$$

式中　R——反弧半径（m）；

α_2——陡槽底坡与水平方向的夹角。

四、过渡段的水力设计

（一）过渡段的作用与型式

作用是把首部控制段的宽度用适宜的衔接型式，缩窄成适宜的陡槽宽度。其型式有下列几种。

1.曲线收缩过渡段　如图27-3-7。

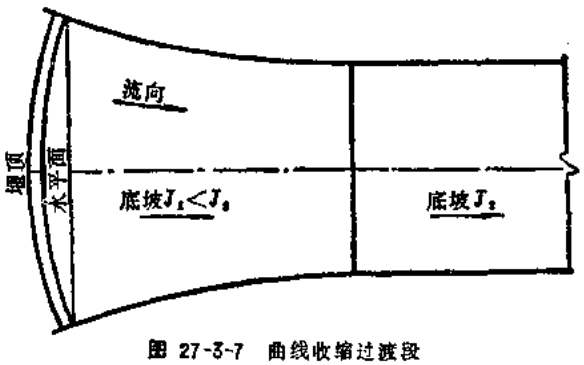


图 27-3-7　曲线收缩过渡段

2.直线收缩过渡段　如图27-3-8及图27-3-1（d）。

3.缩窄消能塘式过渡段　如图27-3-9。

陡槽宽度的缩窄，可使开挖方量减少，并常可导致流态的改善。

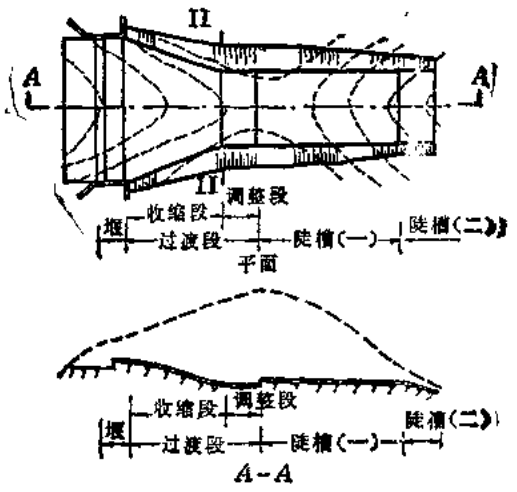


图 27-3-8　直线收缩过渡段

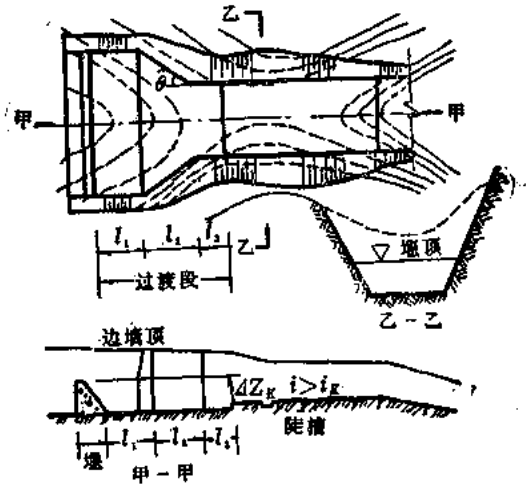


图 27-3-9　缩窄消能塘式过渡段

（二）设计原则

过渡段的收缩程度，不得影响控制段的泄流能力；同时，因收缩面导致的急流冲击波对陡槽段及末端消能段的水流特性的影响，须降至最低限度。

（三）曲线收缩过渡段（图27-3-7）

（1）这种情况下，堰在平面上常呈曲线形布置。当定型设计水头H_d与堰在平面上的曲率半径R之比$\frac{H_d}{R}<0.10$时，堰面形状和流量系数可仍按直线堰采用[1]。陡槽溢洪道多能满足这一条件。

（2）曲线边墙的形状，可按本手册第三章第十四节计算，也可按下述方式来设计（图27-3-10）。

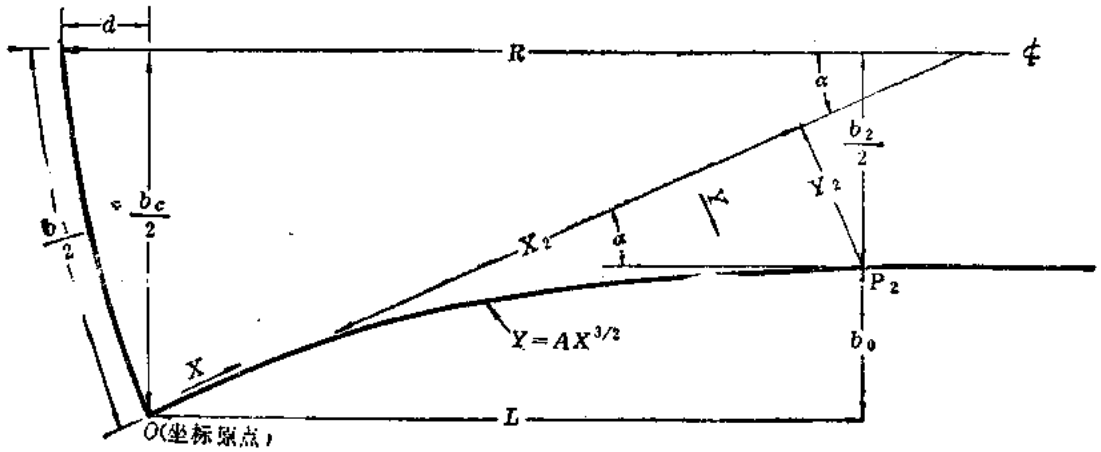


图 27-3-10　曲线收缩过渡段的设计

1）任选曲线终点P_2的坐标X_2值（注意：这里，X轴是沿初始流动方向）。

2）曲线方程为

$$Y=AX^{3/2} \qquad (27\text{-}3\text{-}3)$$

$$A=\frac{\operatorname{tg}\alpha}{1.5X_2^{1/2}} \qquad (27\text{-}3\text{-}4)$$

式中，α为$\frac{1}{2}$中心角。

这里，Y轴与X轴正交。

3）过渡段长度

$$L=X_2\cos\alpha+AX_2^{3/2}\sin\alpha \qquad (27\text{-}3\text{-}5)$$

4）一侧的收缩量

$$b_0=X_2\sin\alpha-AX_2^{3/2}\cos\alpha \qquad (27\text{-}3\text{-}6)$$

5）改变所设X_2值，使所得的L符合要求，同时须使$b_0\approx0.15b_c$。

（四）直线收缩过渡段（图27-3-8和图27-3-11）

1.收缩角度　其大小与冲击波波高及流态有密切关系，可参照第三章第十四节所述方法进行计算。应予指出，若收缩角过大，F_{r_1}值可能小于1，有水跃发生，且水跃可能向上游推移，影响堰的泄流能力。过渡段的首、末折角处，宜适当圆化。

2.收缩段尺寸选定后段内流态的判定　对于图27-3-11所示的收缩段，判定如下：

（1）当$Q<Q_k$时，段内总是急流；

（2）当$Q>Q_k'$时，段内总是缓流；

（3）当$Q_k\leqslant Q\leqslant Q_k'$时，既可能是急流，也可能是缓流。

这里，第一临界流量

$$Q_k=\mu_k b\sqrt{2g}e_1^{3/2} \qquad (27\text{-}3\text{-}7)$$

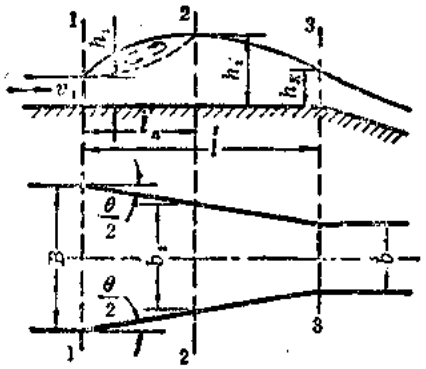


图 27-3-11　收缩段中的流态判定

而

$$e_1=h_1+\frac{v_1^2}{2g} \qquad (27\text{-}3\text{-}8)$$

$$\mu_k=0.366-0.016\left(0.2Fr_1^2+\frac{b-B}{2B\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}}\right) \qquad (27\text{-}3\text{-}9)$$

$$Fr_1^2=\frac{Q^2}{gb^2h_1^3} \qquad (27\text{-}3\text{-}10)$$

式中　h_1、v_1和e_1——分别为断面1-1的水深(m)、流速(m/s)和断面比能(m)；

g——重力加速度，9.80m/s²；

B和b——分别为收缩段的起点断面宽度和终点断面宽度（m）；

μ_k——流量系数。

式（27-3-9）的适用条件是：$b/B=0.935\sim0.187$；$\theta=17°\sim46°$；$Fr_1^2=9\sim40$。在这些条件下，μ_k的变化范围是0.25～0.37。

第二临界流量

$$Q_k'=\mu_k'b\sqrt{2g}e_2^{3/2} \qquad (27\text{-}3\text{-}11)$$

而　$$e_2=h_2+\frac{v_2^2}{2g} \qquad (27\text{-}3\text{-}12)$$

$$\mu_k'=\varphi'K'\sqrt{1-\beta'K'} \qquad (27\text{-}3\text{-}13)$$

当紧接收缩段后为坡度J_0的陡槽时：

$$K'=\frac{1.08}{J_0+1.41}+0.15\left(\frac{e_2}{b}-0.20\right) \qquad (27\text{-}3\text{-}14)$$

$$\beta'=0.96-0.51J_0 \qquad (27\text{-}3\text{-}15)$$

当紧接收缩段后为一跌坎时：

$$K'=0.565+0.22\left(\frac{e_2}{b}-0.20\right) \qquad (27\text{-}3\text{-}16)$$

$$\beta'=0.73 \qquad (27\text{-}3\text{-}17)$$

式中　h_2、v_2和e_2——水跃跃尾断面2-2的水深(m)、流速（m/s）和断面比能(m)；

μ_k'——流量系数；

φ'——缓流出口流速系数，取其等于0.95；

β'——考虑断面3-3处流线弯曲程度对势能影响的系数；

$K'=h_3/e_2$——出口断面3-3的相对水深；其中，h_3为出口断面水深(m)。

式（27-3-13）、（27-3-14）和（27-3-16）的适用条件是：$\theta=22\sim35°$，$J_0=0.05\sim0.565$；$e_2/b=0.20\sim1.20$；$l/h_1=3\sim10$，这里，l为收缩段长度（m）。当$e_2/b>0.3$且$J_0>0.05$时，μ_k'总大于0.385（即宽顶堰的理论最大流量系数），并可达0.48。

跃首水深h_1和跃尾水深h_2间的关系如下。

$$(1+2\psi_2)\eta^3+(1-\psi_2)\eta^2-(2+\psi_2+6Fr_1^2)\eta+\frac{6}{\psi_2}Fr_1^2=0 \qquad (27\text{-}3\text{-}18)$$

式中，Fr_1^2按式（27-3-10）计算；$\eta=h_1/h_2$；$\psi_2=b_2/B$——跃尾断面处明槽收缩程度，可按下式计算：

$$\psi_2=1-\frac{2}{B}l_{j,c}\,\mathrm{tg}\frac{\theta}{2} \qquad (27\text{-}3\text{-}19)$$

$$l_{j,c}=\left(1+0.145\sqrt{Fr_1^2\cdot\mathrm{tg}\frac{\theta}{2}}\right)l_j \qquad (27\text{-}3\text{-}20)$$

式中　$l_{j,c}$——收缩段中的水跃长度（m）；

l_j——矩形断面等宽平底明槽中的水跃长度（m），其计算公式参见本手册第二十八章。式（27-3-20.）的适用范围是：$\theta\leqslant40°$；$Fr_1^2=10\sim70$；$e_1/B=0.21\sim0.46$。

3.调整流速分布　为了调整流速分布，控制水跃，可采用图27-3-8所示型式过渡段。其中调整段的长度和槛高，对于大型工程，需赖模型试验确定；用于单宽流量较小的中小型工程时，可以采用近似方法计算。图27-3-1(*d*)是无调整段的过渡段型式。

（五）缩窄消能塘型过渡段（图27-3-9）

过堰水流经等宽段及收缩段转变为缓流，再经调整段调整流速分布后，进入陡槽。这适用于坝口中点高程较低、溢洪道进口需要建堰拦水的情况，也适用于过渡段左右边墙不对称布置，以及水流转向的情况；对地形的适应能力较直线收缩过渡段为强。大型工程，需赖模型试验确定各部尺寸；中小型工程，可以采用近似方法计算。

五、陡槽段的水力设计

（一）平面布置

主要决定于地形、地质条件，也决定于控制建筑物的类型和消能方式。可以是1）边墙平行的等宽陡槽，其上无过渡段，如图27-3-1(*a*)，或有过渡段，例如曲线收缩段的图27-3-7；2）边墙扩散的陡槽，如图27-3-1(*b*)；3）边墙收缩的陡槽，如图27-3-1(*c*)；4）平面上拐弯的弯道陡槽，如图27-3-1(*f*)；5）兼有1）～4）或其中两种以上的型式。

只要条件允许，应尽量使陡槽轴线顺直，等宽对称布置，以降低冲击波的不利影响。

（1）边墙扩散或收缩角度α（即边墙与陡槽中心线的夹角），可按下式计算：

$$\mathrm{tg}\alpha=\frac{1}{3Fr} \qquad (27\text{-}3\text{-}21)$$

式中，$Fr=V/\sqrt{gh}$为平均弗劳德数；其中，V和d为收缩段或扩散段起点断面和终点断面的流速平均值和水深平均值。

（2）弯道水力设计，见第三章第十三节。

（二）纵坡

主要决定于地形、地质条件，还须结合水力学条件及衬砌材料等因素综合考虑。常用的底坡$J_0=1\%\sim5\%$，有时可达10%～30%。条件允许时，尽量采用一坡到底，如图27-3-1(a)；必须改变坡度时，在变坡处应设竖曲线，平顺连接前、后二底坡。

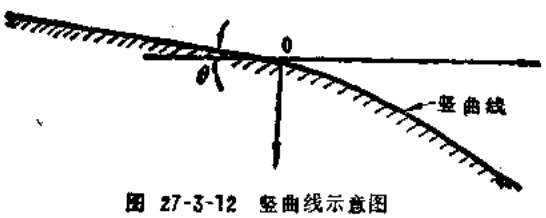


图 27-3-12　竖曲线示意图

（1）坡度由坦变陡的竖曲线，可按下式设计：

$$y=x\mathrm{tg}\theta+\frac{x^2}{K[4(h+h_v)\cos^2\theta]}\quad(27\text{-}3\text{-}22)$$

式中　x，y——以上级陡槽衔接点0为原点的坐标（图27-3-12），y值向下为正；

θ——上级陡槽与水平方向夹角；

h和h_v——断面0处的水深（m）和流速水头（m）；

K——系数，对于重要工程且落差大者，可取K=1.5；落差小者，可取K=1.1～1.3。

（2）坡度由陡变坦的竖曲线，应采用反弧曲线，反弧半径可参照本章第二节"一(六)"确定。

（三）横断面

决定于沿线地质条件及是否衬砌。在岩基中的挖方断面以及有衬砌的陡槽断面，常呈矩形或边坡很陡的梯形（1:0.1～1:0.3）；土基中的挖方断面，一般采用边坡1:1～1:2。应当指出，从水流条件看，梯形不如矩形良好。在弯道段，可根据计算，采用适当的横向底坡（见本手册第三章第十四节），或采用急流控制理论进行设计。

为了确定陡槽边墙高度，须进行下述(四)～(七)的计算。

（四）不掺气的水面曲线计算

（1）对于等宽陡槽，按第三章第八节之"一"计算。

（2）对于边墙扩散或收缩的陡槽，按第三章第八节之"二"计算。

（3）对于陡槽中的弯道段，还应计算其水面超高及冲击波高，详见第三章第十三节。

（4）对于人工加糙陡槽，按本节之（十二）计算。

（五）冲击波的计算

冲击波的出现，在波峰点处使水深比上述水面曲线算得的水深加高，要求边墙高度加大。

（1）对于等宽陡槽，边墙收缩或扩散的陡槽，其冲击波计算方法见第三章第十四节。

（2）对于陡槽的弯道段，冲击波计算方法见第三章第十三节。

（六）掺气水深的计算

1.掺气发生点（临界点）的位置

（1）按式（27-2-11）或（27-2-12）计算。

（2）沃依尼奇-湘诺任茨基提出：在$v\geqslant v_K$处，即发生掺气，而v_K按下式计算：

$$v_K=6.63\sqrt{gR\cos\theta}\times\sqrt{1+\frac{0.0011}{R^2\cos\theta}\left(1+8.7\frac{n}{R^{1/6}}\right)^{-1}}\quad(27\text{-}3\text{-}23)$$

式中　g——重力加速度，9.8m/s²；

θ——陡槽底面与水平线的夹角；

R——不掺气水流的水力半径（m）；

n——粗糙系数。

2.掺气水深的估算　可参照下列各式进行估算。

（1）王俊勇提出不掺气水深与掺气水深之比β的估算式为❶：

$$\beta=\frac{h}{h_s}=0.937\left(\frac{v^2}{gR}\cdot\frac{n\sqrt{g}}{R^{1/6}}\cdot\frac{B}{h}\right)^{-0.040}\quad(27\text{-}3\text{-}24)$$

式中　β——含水比；

h——不掺气水深（m）；

h_s——掺气水深（m）；

B——槽宽（m），其余符号意义同前。

式(27-3-24)的适用条件为：$\mathrm{tg}\theta=0\sim0.927$（$\theta$的意义同上）；$\frac{v^2}{gR}=9.4\sim328$。

（2）美国"水力设计准则"（Hydraulic Design Criteria）提出：

$$\overline{c}=\frac{V_a}{V_a+V_w}=0.701\log_{10}\left(\frac{\sin\theta}{q^{0.2}}\right)+0.826\quad(27\text{-}3\text{-}25)$$

❶ 王俊勇，矩形明渠高速水流掺气水深及掺气临界点位置计算公式的比较，水电部十一工程局勘设院科研成果汇编，水工分册，1975。

$$h_a=\frac{1}{1-\overline{C}}h \qquad (27\text{-}3\text{-}26)$$

式中 $\overline{C}$——空气体积V_a与气水混合体积V_a+V_w之比；

q——单宽流量（$m^3/s\cdot m$）；其余符号意义同前。

式（27-3-26）的适用条件是：槽宽$B>5h$。

（3）洛姆塔奇泽(Ломтатидзе В.Г.)提出：

$$\overline{C}=\left\{\left[0.035+\frac{3.2(n-n')}{R^{1/6}}\right]\times\sqrt{\frac{v^2}{gR}-44.2\left(1+8.7\frac{n}{R^{1/6}}\right)^{-2}}\right\}+\left\{1+\left[0.035+\frac{3.2(n-n')}{R^{1/6}}\right]\times\sqrt{\frac{v^2}{gR}-44.2\left(1+8.7\frac{n}{R^{1/6}}\right)^{-2}}\right\} \qquad (27\text{-}3\text{-}27)$$

h_a按式（27-3-26）计算。式中$n'=0.009=$常数，其余符号意义同前。

（七）滚波（图27-3-13）

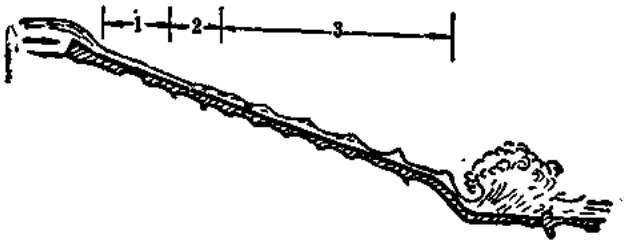


图 27-3-13　陡槽上的滚波

1.不掺气的均匀急流发生滚波的条件

$$\frac{1}{F_*^2}\leqslant\alpha_0\Pi^2-\left(6.5\alpha_0-4.5+3.2\frac{g\cos\theta}{C^2}\right)\Pi+4\alpha_0-3+2.5\frac{g\cos\theta}{C^2} \qquad (27\text{-}3\text{-}28)$$

而

$$\frac{1}{F_*^2}=\frac{gA}{v^2B} \qquad (27\text{-}3\text{-}29)$$

动量系数

$$\alpha_0=\frac{(1+K_1)^2(1+K_2)^2}{(1+2K_1)(1+2K_2)} \qquad (27\text{-}3\text{-}30)$$

$$K_1=\frac{2.78\sqrt{g}}{C} \qquad (27\text{-}3\text{-}31)$$

$$K_2=2K_1\left(1-\frac{b}{0.36}\right) \qquad (27\text{-}3\text{-}32)$$

稳定性参数

$$\Pi=\frac{xA}{2Bh} \qquad (27\text{-}3\text{-}33)$$

$$x=3.4\left[1+\frac{m}{\frac{b}{h_0}+m}\right]-\frac{1.4\sqrt{m^2+1}}{\frac{b}{h_0}+\sqrt{m^2+1}} \qquad (27\text{-}3\text{-}34)$$

式中 g——重力加速度，$9.8m/s^2$；

θ——陡槽底面与水平方向的夹角；

C——谢才系数；

A——过水断面面积（m^2）；

v——断面平均流速（m/s）；

B——水面宽（m）；

b——槽底宽度（m）；

h——所论断面处的水深（m）；

h_0——正常水深（m）；

m——梯形断面的边坡系数。

正好使式（27-3-29）左、右两端相等的水流断面，应视为滚波初生地点。

2.掺气的均匀急流发生滚波的条件

$$\frac{\beta}{\overline{Fr}^2}<\overline{\alpha_0}\overline{\Pi}^2-\left(6.5\overline{\alpha_0}-4.5+3.2\frac{g\cos\theta}{\overline{C}^2}\right)\overline{\Pi}+4\overline{\alpha_0}-3+2.5\frac{g\cos\theta}{\overline{C}} \qquad (27\text{-}3\text{-}35)$$

而

$$\beta=\frac{1-1.5\overline{C}}{(1-\overline{C})^2} \qquad (27\text{-}3\text{-}36)$$

式中，$\overline{F_*^2}$，$\overline{\alpha_0}$，$\overline{\Pi}$，$\overline{C}$都是就掺气水流而言的量，计算公式同前，但代替式(27-3-32，a)及（27-3-32，b），用下式计算K_1及K_2：

$$K_1=\frac{\sqrt{g}}{0.36(1-\overline{C})\overline{C}} \qquad (27\text{-}3\text{-}37)$$

$$K_2=2K_1\left[1-\frac{b}{0.36(1-\overline{C})}\right] \qquad (27\text{-}3\text{-}38)$$

而$\overline{C}$按式（27-3-27）计算。

3.滚波的极限高度　发生于流程很长时：

（1）极限波峰高度$h_{sp\cdot max}$和极限波谷高度$h_{sp\cdot min}$为：

$$\left.\begin{aligned}h_{sp\cdot max}&=\eta_{sp\cdot max}h_*\\h_{sp\cdot min}&=\eta_{sp\cdot min}h_*\end{aligned}\right\} \qquad (27\text{-}3\text{-}39)$$

式中

$$\eta_{sp\cdot max}=1.75\left(\sqrt[4]{F_{r0}^2-1}\right) \quad (27\text{-}3\text{-}40)$$

$$\eta_{sp\cdot min}=0.5\eta_{sp\cdot max}\left(\sqrt{1+\frac{8}{\eta^3_{sp\cdot max}}}-1\right) \quad (27\text{-}3\text{-}41)$$

$$h_*=\frac{\Pi^2 v_0^2}{g(F_{r0}+1)^2} \quad (27\text{-}3\text{-}42)$$

这里，v_0——均匀流时的正常流速（m/s）；$F_{r0}=\frac{v_0}{\sqrt{gh_0}}$——均匀流弗劳德数，其余符号，意义同前。

（2）滚波的极限绝对高度

$$h_r=(\eta_{sp\cdot max}-\eta_{sp\cdot min})h_* \quad (27\text{-}3\text{-}43)$$

设计时，宜针对最大流量Q_{max}和$(0.2\sim0.8)Q_{max}$各级流量，进行计算。当$Q=(0.2\sim0.25)Q_{max}$时，有时允许发生滚波，条件是这时水深不超过无滚波的最大流量时的水深，且不稳定的滚波对陡槽衬砌及下游消能过程无破坏作用。

为了加大急流的稳定程度并克服滚波的发生，可修建分水隔墙，也可采用图27-3-14所示的理论“无滚波”断面形状。

（八）墩尾波

墩尾波现象见图27-3-15。墩尾波抵达边墙的位置z_1为：

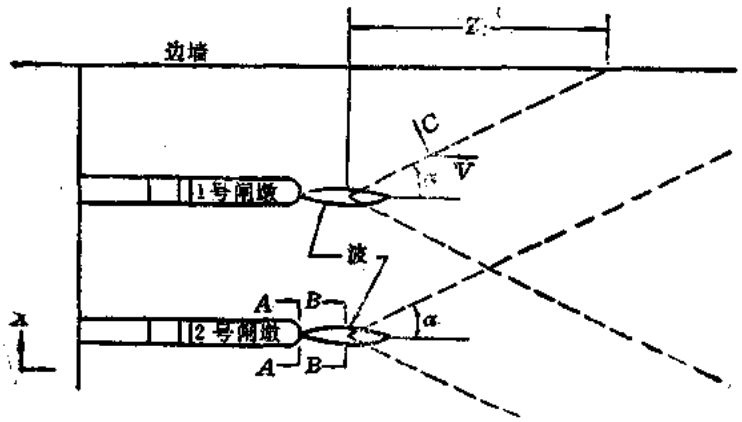
$$z_1=\frac{X_1}{\mathrm{tg}\alpha} \quad (27\text{-}3\text{-}44)$$

而

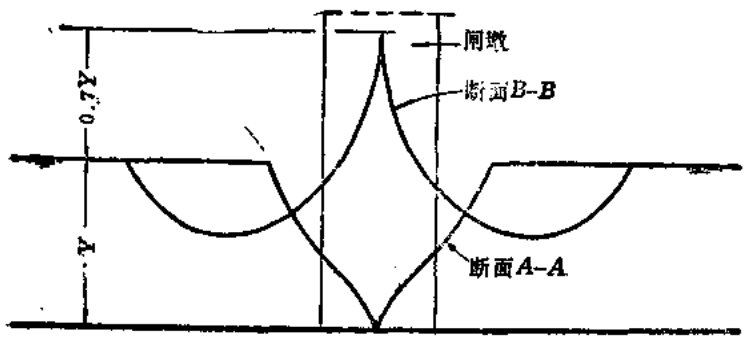
$$\alpha=\sin^{-1}\frac{\sqrt{gy}}{2v} \quad (27\text{-}3\text{-}45)$$



图 27-3-14　无滚波断面形状



平面图



下游视图

图 27-3-15　墩尾波

式中　y——断面A-A处的水深（m）；

v——断面平均流速（m/s）；

g——重力加速度，9.8m/s²；其余符号如图27-3-15所示。

墩尾波抵达边墙时的波高，可按第三章第十四节所述冲击波理论进行初步计算，但仍乏原型观测资料验证，目前多依靠实验确定。闸墩尾部适当加修逐渐缩窄的延长部分，对消弱墩尾波有效。

（九）边墙高度与安全超高

边墙高度，应以水不溢出陡槽为原则。为安全计，在估算出的掺气（或不掺气）水深上，加以墩尾波高和边墙转折导致的冲击波高之后，再加安全超高Δ，其值可采用下式估算[112]：

$$\Delta=0.61+0.0371vh^{1/4}\text{（m）}\quad(27\text{-}3\text{-}46)$$

式中　h——不掺气水深（m）；

v——断面平均流速（m/s）。

应予指出：式（27-3-46）偏于保守，有待积累原型资料，予以修正。

为设计边墙高度而计算不掺气水面线时，对于急流的混凝土陡槽，其粗糙系数n值宜采用0.015[11]，以策安全。

（十）陡槽衬砌与耐磨镶面

（1）陡槽上流速超过当地土壤或岩石的抗冲流速时，常用混凝土加以衬砌，同时满足防渗要求。

（2）水流所挟泥沙、岩石碎块、混凝土碎屑、金属碎块等施工残渣，会对混凝土表面造成磨损，甚至破坏。在陡槽表面受大量泥沙作用的情况下，可参照表27-3-2[114]，结合当地具体条件，通过方案比较，选用适当的耐磨镶面。其中，凡耐磨系数$k_m\leqslant 1$ kg/m²·a的混凝土，均属于耐磨混凝土，其抗压强度标号不得小于300kg/cm²，抗拉强度不小于25kg/cm²，透水性不小于B-8，抗冻性不小于$M_{p,3}$300；水灰比不得小于0.46。例如，300号耐磨混凝土和300号喷浆的耐磨系数的极限值$k_m=0.5\sim1$kg/m²·a；400号耐磨混凝土和硬木镶面的$k_m=0.31\sim0.5$kg/m²·a；钢屑混凝土、铸铁屑混凝土、500号和600号耐磨混凝土，聚合物混凝土的$k_m=0.11\sim0.3$kg/m²·a。钢板、铸铁板、花岗岩和其它坚硬岩石、铸石的$k_m=0.02\sim0.1$kg/m²·a。耐磨镶面的示意图，见图27-3-16。

表27-3-2列举了一些耐磨镶面的情况[111]。针对我国多泥沙河流的具体情况，一般需将表中流速值适当降低，这方面尚待积极总结经验，制定我国规范。一切镶面，务须与底板粘结牢固，否则整块掀起，失

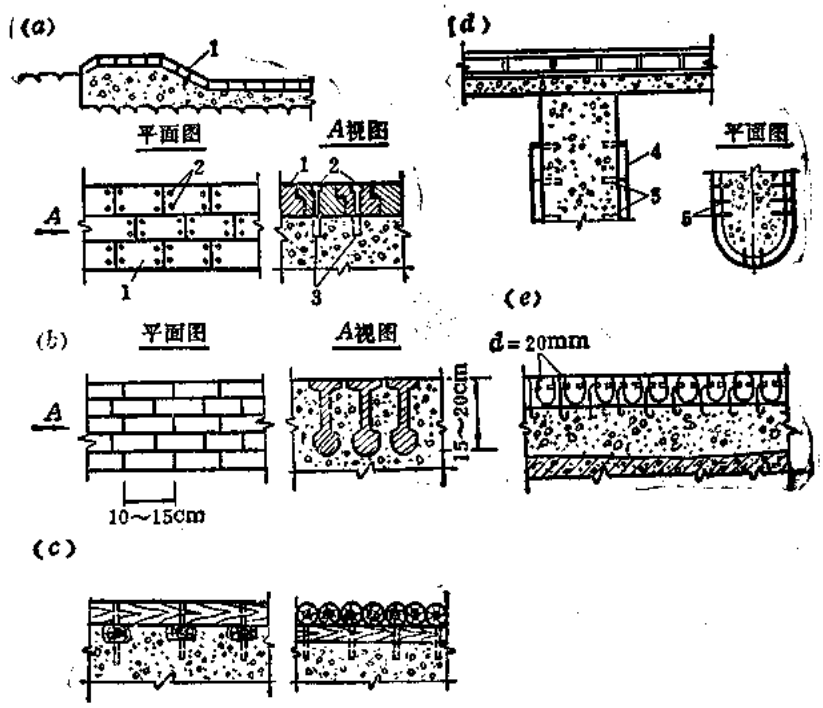


图 27-3-16　耐磨镶面示意图

1—铸铁板；2—螺栓；3—锚固套管；4—锅炉钢板；5—销钉

(a)铸铁板镶面；(b)旧钢轨镶面；(c)硬木镶面；(d)锅炉钢板镶面；(e)硬岩石镶面

表 27-3-2　各种耐磨镶面情况

耐磨镶面类型	容许流速 (m/s)	最大泥沙含量 (%)	泥沙的最大尺寸 (mm)	镶面的概略厚度 (cm)
锅炉用钢板，铸铁板	无限制			1～2.5
花岗岩及其它坚硬岩石	30～50	10～15	150	30～50
铸石	30～50	—	50	10～12
钢屑混凝土(铸铁屑ₙ混凝土)	15～20	5	50	10～15
耐磨混凝土，标号为				
600	12～15	3	50～100	40～60
500	10～12	3	50～100	40～60
400	6～10	3	50～100	40～60
300	4～6	3	50～100	40～60
喷注混凝土，标号为500	10～15	—	50	10～20
硬木类木材(栎木，桦木，槭木)	8～10	2	5	20～25
环氧树脂混凝土	10～15	2	20	1～2
喷浆	5～10	1	20	5～6

去抗磨保护作用。此外，钢纤混凝土及浸渍混凝土等新技术的应用，也是值得重视的。

（3）衬砌横缝的可用型式，示如图27-3-17。衬砌底部要布置排水设备，防止底板下和边墙后产生动水压力。面板要用钢筋锚固。参看图27-3-18。

（4）衬砌须预设伸缩缝，间距6～15m。

（5）有些岩石，如页岩，减荷后能回弹，见水后能膨胀，为克服其对衬砌的影响，可先空出沿边墙和进口堰末端的衬砌，在施工后期浇注。

（十一）人工加糙陡槽

适用于底坡$J_0 \leqslant 15\%$的情况，用以降低流速，并使水流稳定。兹将设计任务及计算方法介绍如下。

（1）已知：流量Q，陡槽宽度b，底坡J_0，最大容许流速V_{max}。

（2）要求选定人工加糙的型式及布置；

（3）解：1）求水流深度　$h=\dfrac{Q}{bV_{max}}$

2）求水力半径　$R=\dfrac{bh}{b+2h}$

3）计算　$k=\dfrac{\sqrt{RJ_0}}{V_{max}}$

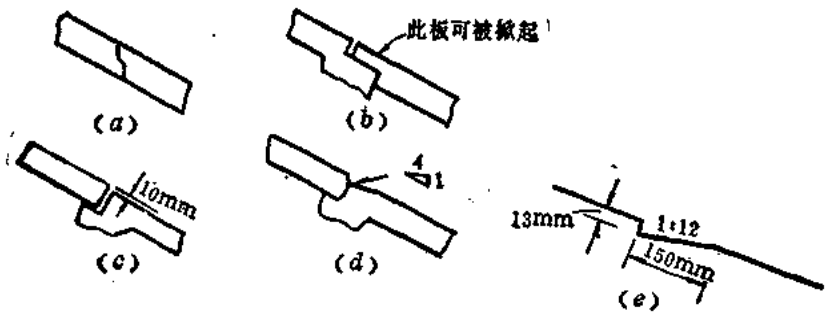


图 27-3-17　衬砌横缝的可用型式

4）计算　$\beta=b/h$

5）由表27-3-3，按拟选用的人工加糙类型的经验关系式，根据k和β值，求出α值。

6）计算　$\Delta=h/\alpha$

7）按表27-3-3，定出间距λ值。

（4）说明：陡槽开始段，流速小于V_{max}的范围内，不必设置人工加糙物。

六、末端消能段的水力设计

参见第二十八章。在计算消能用的陡槽末端的水流流速时，混凝土陡槽的n值，宜取0.013[1]。

七、尾渠段的水力设计

尾渠将溢洪道下泄水流引回原河道或其它排洪河道，其设计要求如下。

（1）能宣泄溢洪道下泄的设计流量，按明槽均匀流（第三章第六节）设计其断面尺寸。

（2）底坡尽量接近原河道或排洪河道的底坡，不宜过陡，并须按下游河道防洪标准，核算尾渠流速，防止冲刷。

（3）末端消能段与尾渠段断面形状及大小不同的情况下，应设置渐变段，详见第三章第十四节。消

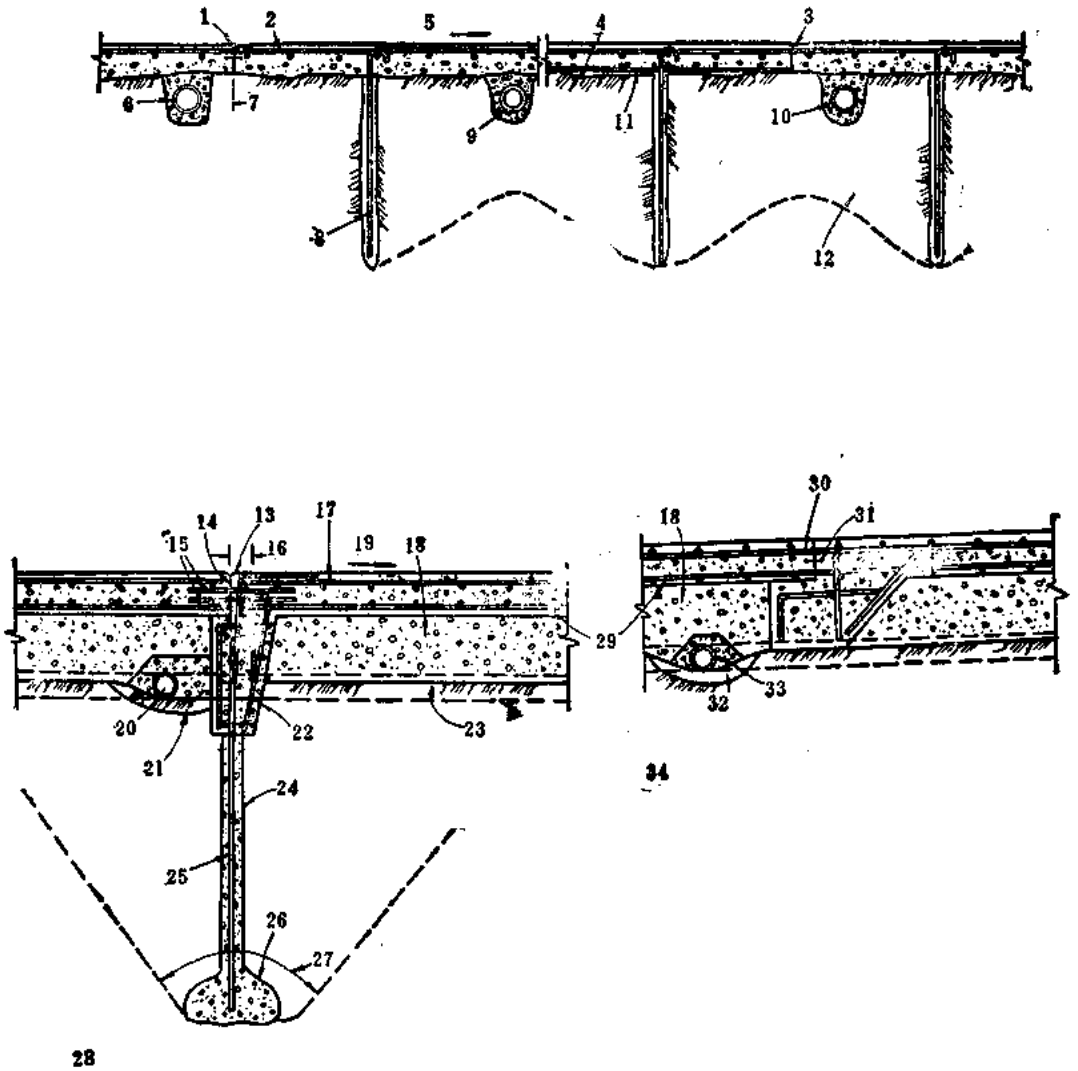


图 27-3-18　陡槽溢洪道衬砌底板细部图

(*A*)适用于岩基上的衬砌底板；(*B*)适用于土基上的衬砌底板

1—固定形状的伸缩缝，有金属止水或橡皮止水；2—温度配筋；3—横缝处，下游底板错量13mm[见图27-3-17(*e*)]；4—接合面砌合；5—水流方向；6—排水管，卧于砾石充填的沟内；7—至少15cm；8—锚筋，灌浆固结于钻孔内；9—位于两道接缝中间的排水管，或用以排除裂隙渗流，或用以排除陡槽漏水；10—靠近接缝的排水管，用以排除接缝漏水；11—底面配筋，用以抗拒扬压力；12—衬砌抵抗位移的有效加重区；13—横缝处，下游底板错量13mm[见图27-3-17(*e*)]；14—伸缩缝，预先填料；15—平滑销钉，一端涂漆；16—15cm；17—收缩、温度变化和扬压力荷载配筋；18—透水垫层(用于土基不能自由排水处)；19—水流方向；20—排水管，围以砾石滤料；21—砂浆垫座；22—横向截水墙；23—土基；24—土钻钻孔，混凝土回填；25—锚筋；26—锚孔下端扩大；27—因锚固而得的有效加重大致范围；28—陡槽衬砌的横缝；29—底面配筋，用以抗拒扬压力；30—通过纵缝的配筋；31—止水，用于需使漏水最小处；32—砂浆垫座；33—排水管，围以砾石滤料；34—陡槽衬砌的纵缝

能工与下游河渠水流在平面图上的衔接问题，应予重视，详见本手册第二十八章。

八、加墩陡槽

(一)概述

本节所述加墩陡槽(图27-3-2)不同于人工加糙陡槽之处，是从陡槽开始段就布置消能墩，直至下游，末端无需另设消能措施，并对下游尾水深度无特殊要求，陡槽底坡可以用到50%；而人工加糙陡槽的底坡则小于或等于15%。加墩陡槽适用于单宽流量较小的情况，但在落差方面，并无限制。

(二)水力设计步骤[14][15](图27-3-2)

表 27-3-3

人工加糙类型及其经验关系式一览表

序号	人工加糙类型	示意图	经验关系式	最优布置	适用条件	坡度修正	符号意义
1	双折槛	图27-3-19(1)	$1000k=116.1-6.1\alpha-1.2\beta$ (27-3-47)	$\lambda=8\Delta$	$J_0=15\%$ $12\geqslant\alpha\geqslant5$	$J_0\neq15\%$时，关系式中的k值应乘以系数C_J（表27-3-4）	$k=\frac{1}{C}$ $\alpha=\frac{h}{\Delta}$ $\beta=\frac{b}{h}$ $m=\frac{h}{b_c}$ $s=\frac{b}{b_c}$ $\beta'=\frac{b-N\Delta}{h+\Delta}$ C——谢齐系数 h——水深(m) Δ——槛高(m) λ——加糙工间距(m) b——陡槽宽度(m) b_c——齿间槽宽(m) N——横布槛的根数 J_0——底坡底坡
2	单折槛	图27-3-19(2)	$1000k=85.8-3.9\alpha-0.8\beta$ (27-3-48)	$\lambda=8\Delta$	$J_0=15\%$ $8\geqslant\alpha\geqslant3.5$ $6\geqslant\beta\geqslant1$	$J_0\neq15\%$时，关系式中的k值应乘以系数C_J（表27-3-4）	
3	横梁槛	图27-3-19(3)	$1000k=47.5-1.2\alpha+0.1\beta$ (27-3-49)	$\lambda=8\Delta$	$J_0=15\%$ $8\geqslant\alpha\geqslant3$	$J_0\neq15\%$时，关系式中的k值应乘以系数C_J'（表27-3-5）	
4	圆缘梁槛	图27-3-19(4)	$1000k=50.5-3.3\alpha+0.2\beta$ (27-3-50)	$\lambda=8\Delta$	$J_0=15\%$ $8\geqslant\alpha\geqslant3$		
5	交错放置的梁槛	图27-3-19(5)	$1000k=54.5-2.1\alpha+0.33\beta$ (27-3-51)	$\lambda=4\Delta$	$J_0\leqslant15\%$ $5\geqslant\alpha\geqslant2$		
6	棋布墩（墩为立方体）	图27-3-19(6)	$1000k=52-5.1\alpha-0.8\beta'$ (27-3-52)	$\lambda=4\Delta$	$J_0\leqslant15\%$ $5\geqslant\alpha\geqslant2$		
7	顺流齿	图27-3-19(7)	$J_0=12\%$时：$1000k=22+10\sqrt[3]{\beta}-0.67\alpha$ (27-3-53) $J_0=9\%$时：$1000k=21+10\sqrt[3]{\beta}-0.67\alpha$ (27-3-54) $J_0=6\%$时：$1000k=19+10\sqrt[3]{\beta}-0.67\alpha$ (27-3-55)	$\lambda=8\Delta$			
8	逆流齿	图27-3-19(8)	$J_0=12\%$时：$1000k=38+10\sqrt[3]{\beta}-1.33\alpha$ (27-3-56) $J_0=9\%$时：$1000k=36+10\sqrt[3]{\beta}-1.33\alpha$ (27-3-57) $J_0=6\%$时：$1000k=33+10\sqrt[3]{\beta}-1.33\alpha$ (27-3-58)	$\lambda=8\Delta$			
9	槽边加糙工	图27-3-19(9)	$J_0=15\%$时：$1000k=59.5\sqrt{m}+131(s-1)$ (27-3-59) $J_0=10\%$时：$1000k=39.5\sqrt{m}+126(s-1)$ (27-3-60) $J_0=6\%$时：$1000k=35.5\sqrt{m}+121(s-1)$ (27-3-61)	$\lambda=(10\sim12)\Delta$	$m=0.12\sim0.5$ $s=1.08\sim1.2$		
10	槽边、底槛联合加糙工	图27-3-19(10)	$J_0=15\%$时：$1000k=251s-165-32.3\sqrt{\alpha}$ (27-3-62) $J_0=10\%$时：$1000k=155s-73-28.2\sqrt{\alpha}$ (27-3-63) $J_0=6\%$时：$1000k=147s-86-18.8\sqrt{\alpha}$ (27-3-64)	$\lambda=8\Delta$	$m=0.12\sim0.5$ $s=1.08\sim1.2$		

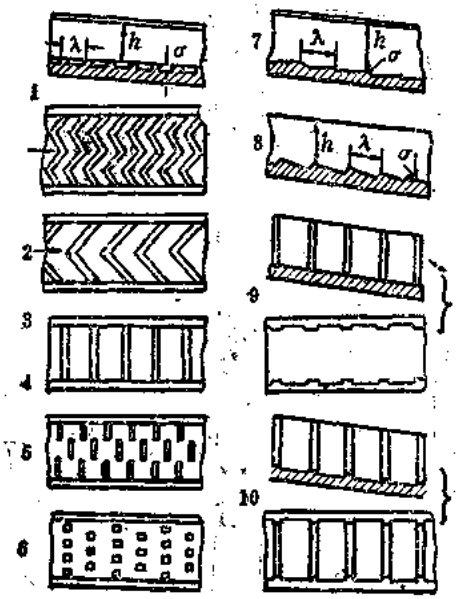


图 27-3-19　陡槽人工加糙

表 27-3-4　系数 C_J 值

J_t(%)	4	7	10	15
系数C_J	0.75	0.85	0.93	1.0

表 27-3-5　系数 C_J' 值

J_t(%)	4	7	10	15
系数C_J'	0.9	1.0	1.06	1.0

（1）确定预期的最大流量Q_{max}。

（2）确定设计单宽流量$q=Q_{max}/b$，这里，b为陡槽宽度。b值可按上游来水槽宽、下游退水槽宽、地形、溢水频繁程度，以及Q_{max}值和经济性来决定。最大单宽流量可达6m³/s·m。当$q=3.25$m³/s·m时，陡槽末端水流情况不严重；而在$q=1.86$m³/s·m时，陡槽末端水流情况比较驯顺。

（3）来水流速v_1，应尽可能地低。理想情况，按下式推求：

$$v_1=\sqrt[5]{gq}-1.53 \quad (\text{m/s}) \quad (27\text{-}3\text{-}65)$$

式中，g为9.8m/s²。来水流速是决定整个加糙陡槽工作状况是否令人满意的关键因素，务必不要超过上述公式算得的流速。

（4）为达成所需的来水流速v_1，在来水槽底和陡槽之间，设置直立台坎，台坎高度视具体情况而变。台坎顶部，以半径$R=30$cm左右的圆弧，形成斜坡陡槽上的堰顶。第一排墩子靠近陡槽起点布置，其所在高程不得低于堰顶高程30cm，其后各排墩子，交错排列。

（5）建议取墩高$H=(0.8\sim0.9)h_k$，这里，h_k为临界水深（m）。对于矩形断面陡槽，h_k可按下式计算：

$$h_k=\sqrt[3]{\frac{q^2}{g}}$$

墩高是非关键性尺寸，但不得小于所建议的墩高值。

（6）墩宽和墩子间距，应当相等，最好是取其等于1.5H，或1.5H左右，但不得小于H。墩子的其它尺寸，对水流情况不起决定作用，可采用图27-3-2所示尺寸。半墩的宽度为$\frac{1}{3}H$至$\frac{2}{3}H$，应使第1、3、5、7……排的半墩紧靠边墙，而第2、4、6、8……排则空出同样的宽度。

（7）排距（即各排墩子之间沿陡槽底板的距离），取其等于H/J_0，这里，J_0为以小数形式表示的底坡。例如，2（横）：1（竖）的陡槽，其$J_0=0.5$，则排距为2H。对于2:1的陡槽，当墩高小于0.92m时，排距可大于2H，但不得超过1.83m。

（8）墩子常修成上游面垂直于陡槽底板的形式，但也可修成上游面铅直的形式。上游面铅直的墩子，溅水多些而河床冲刷轻些，但是，差别并不显著。

（9）至少需要四排墩子，才能对水流建立完全控制（虽然也有排数少些而运行成功的实例）。第四排以后的墩子，都是用来保持其上游受控而形成的水流流态的。陡槽槽身须延长到退水槽槽底正常高程以下，并至少得多埋一排墩子，之后再行回填，以防止冲刷。如果需要，应加多所埋墩子的排数。

（10）边墙高度，应为墩高的三倍，正交于陡槽底板度量。这样的边墙高度，已能容纳主流及大部分的飞溅水。不必把墙修到能容纳全部溅水的高度。

（11）边墙下游端应抛石，以防两岸淘刷；但抛石范围不要过多侵入水流区。石块粒径为30cm至60cm。

（三）适用条件

上述设计步骤适用于陡槽底坡≤2:1的情况，但对落差方面并无限制。陡于2:1时，需进行模型试验。

第四节　侧槽溢洪道

一、概　述

傍山开挖的侧槽溢洪道（图 27-4-1），由溢流堰、侧槽和泄水道（连带其末端的消能设施）三部分组成，其特点是溢流堰大体沿等高线布置，过堰水流流入一个大致平行于溢流堰的侧槽内，再经泄水道泄向下游。侧槽溢洪道适于在山坡陡峻的岸边修建。溢流前缘可沿库岸地形向上游延伸，侧槽及泄水道较为窄深，从而减少开挖的方量。由于溢流前缘比侧槽和泄水道的宽度大得多，所以堰顶水头和闸门高度可大为减小。

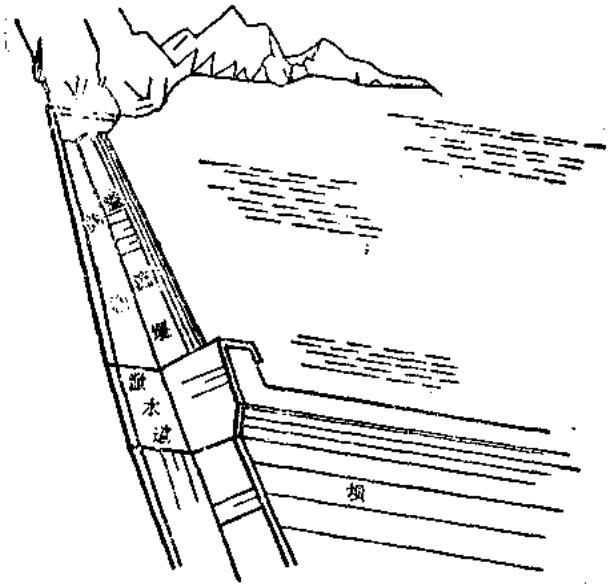


图 27-4-1　侧槽溢洪道

计算时，关键部位是侧槽。其中水流属于沿程增量流（见第三章第九节），水流形态可分四区（第三章图 3-9-1），其中A、B两区表征缓流，C、D两区表征急流或产生水跃。由于侧槽水流状态同时又受堰和泄水道的制约，故欲设计得经济可行，须计算几组方案，从中择优选用。

二、水力设计准则

现将侧槽溢洪道水力设计准则（图27-4-2）扼要分述如下。

（1）侧槽水位，须不影响过堰流量，即保证堰为不淹没堰。根据经验❶可取

$$h_c=0.5H_d \quad 或 \quad \frac{h_c}{H_d}=0.5 \qquad (27\text{-}4\text{-}1)$$

为临界值，式中，h_c为侧槽首端水深y_c高出堰顶的高度（m）；H_d为相应于侧槽溢洪道设计流量Q_d时的堰上水头（m）。严格说来，式（27-4-1）的条件，对于任何泄流量都须满足，一般则以$Q_d=Q_{max}$作为控制情况。堰上单宽流量$q=Q_d/L_0=$常数，其中L_0为堰顶长度（m）；一般取Q_{max}为设计流量Q_d。

（2）侧槽末端的水位，须不受泄水道中的水流状态的影响。为此，应当：

1）采用泄水道的底坡$J_1>J_k$，这里，J_k为临界底坡（算法见第三章）；

2）侧槽内和槽末不得发生水跃，如槽内为缓流（图 3-9-1 中的A、B两区），即槽中各处水深均大

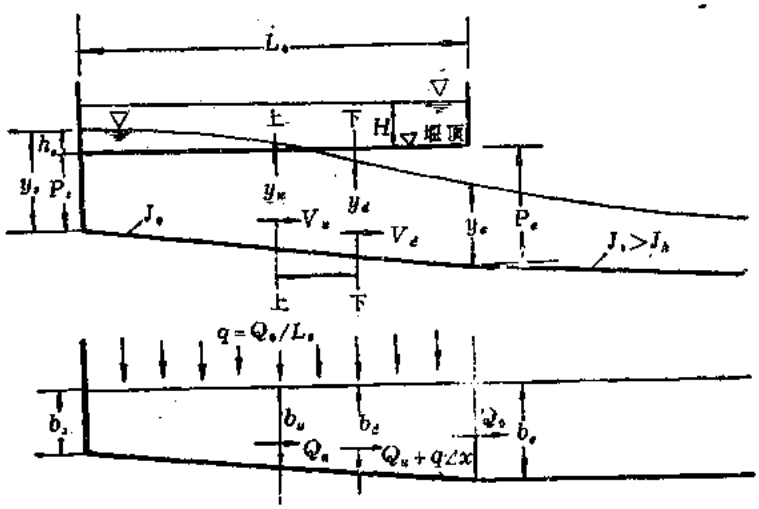


图 27-4-2　侧槽溢洪道水流分析示意图

❶ 韩立，侧槽溢洪道的水力计算和设计，《陕西水利科技》，1973，2。

于各该断面相应流量下的临界水深y_k，且侧槽末端水深$y_c>y_{k,c}$，则须在侧槽末端接修一水平段棱柱体明槽（图27-4-3），其长度约为$l\approx(2\sim3)y_{k,c}$，使水平段终点成为控制断面（临界水深断面）；侧槽内水流运动实际上是螺旋流，横断面内水深并不均匀（见图27-4-4），接修一平段或缓坡段，有利于调整流态；一般情况下，应力求避免在侧槽后紧接收缩段和急弯段；

3）若$y_c\leqslant y_{k,c}$，则不设水平段；但是，有时为使泄水道内水流分布均匀，也可设一段短的水平段。

（3）侧槽一般宜做成底宽向下游不断扩大的非棱柱体明槽，以适应沿程增量流的特点。根据经验，侧槽首端底宽与末端底宽之比$b_s/b_c\leqslant\frac{1}{2}$为宜。侧槽断面形式可结合岩石性质，采用窄深式梯形断面，其边坡可为1:0.5左右，如图27-4-4所示。

（4）槽底控制流速，建议取槽末断面水流垂直于侧槽流向的流速V_d（图27-4-4），V_d可按下式估算：

$$V_d=\varphi\sqrt{2g(P_c+H_d)}\qquad(27\text{-}4\text{-}2)$$

式中　P_c——堰顶高程与槽底板间的高程差（m）；

φ　——计算系数，取0.6～0.7。

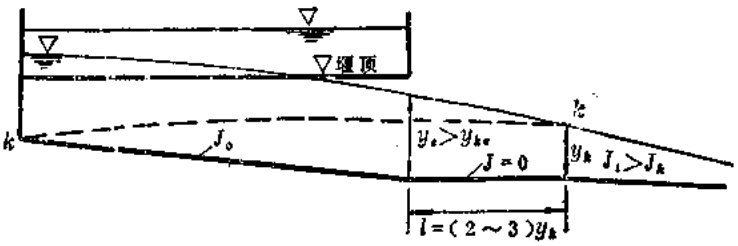


图 27-4-3　侧槽末接修水平段

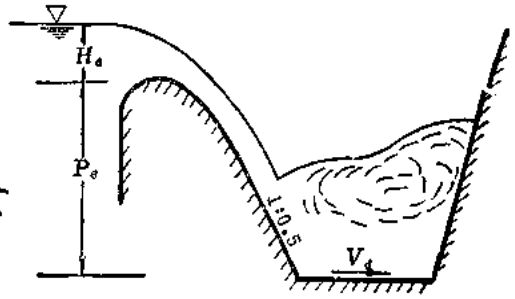


图 27-4-4　槽底控制流速

三、水力设计的一般步骤

侧槽溢洪道的水力设计，一般包括以下步骤。

（1）根据泄量、地形、地质及施工条件，在平面图上进行布置。可选择几组不同的堰长L_0，槽宽b_s和b_c以及底坡J_0，作工程比较。

（2）对选择的几组尺寸，针对设计流量推求控制断面水深y_k，进而计算槽末水深y_c和槽首水深y_s（方法详见下文）。

（3）根据准则式（27-4-1）的条件，分别推求各组的槽底高程，据以进行比较，选定方案。

（4）对选定的方案进行侧槽水面线计算。

（5）对选定的堰型计算堰上水位流量关系曲线。

（6）进行泄水道的水力设计。

四、非棱柱体侧槽的水力设计

（一）控制断面的确定

为了推算侧槽水面线，以查明侧槽首、末端断面的水深，先须找到一个$y=y_k$的控制断面作为起算断面（图27-4-5），分别向上、下游进行计算。控制断面的确定方法如下[16]。

1.绘制侧槽的临界水深线　针对已选定的槽长L_0，变化的底宽b，算得各断面的流量Q，列表计算各断面的y_k（表27-4-1）。按表中第（2）、（5）栏或（2）、（6）栏的数据，点绘临界水深线，如图27-4-6所示。

2.绘制过渡水深线　依据下列方程进行计算

$$\frac{1}{x}=\frac{1}{2}\left[\frac{y}{A}\frac{b_c-b_s}{L_0}+\frac{B}{A}J_0-\frac{gn^2}{\alpha R^{4/3}}\right]\qquad(27\text{-}4\text{-}3)$$

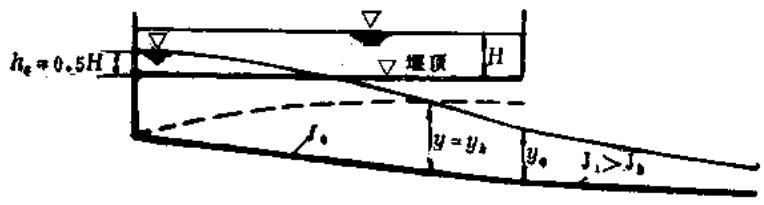


图 27-4-5　侧槽水面曲线的起算断面

表 27-4-1　侧槽内各断面临界水深计算表格

断面序号	x	Q	b	y_k	Z
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
说明	断面是人为划分的	从槽首端算起的距离，见图27-4-6	Q-$x$$q$，而$q=\frac{Q_d}{L_0}$	根据所在断面的位置x求得	按第三章第八节所述方法求算	水面高程$Z=y_k$+该断面槽底高程

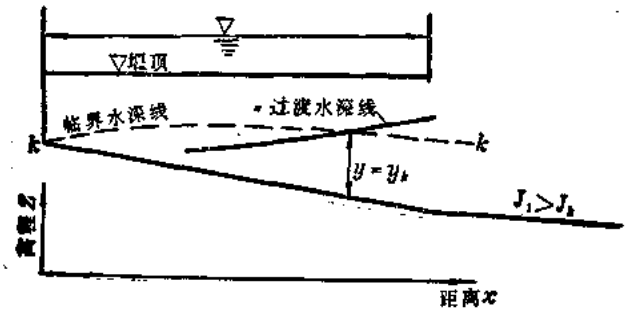


图 27-4-6　过渡水深线与临界水深线

式中　B——水面宽度（m）；

A——过水断面积（m^2）；

n——满宁粗糙系数；

R——水力半径（m）；

α——动能修正系数，一般可取1.0。

计算方法如下。

（1）设x值，计算$\frac{1}{x}$，即公式（27-4-3）之左端值，由平面图可知该x处的断面形状和尺寸。

（2）针对所设x处的断面，设一系列的水深y值，列表（见表27-4-2）计算，可得出式（27-4-3）之右端值。

（3）以y为纵轴，以$\frac{1}{2}\left[\frac{y}{A}\frac{b_s-b_x}{L_0}+\frac{B}{A}J_0-\frac{gn^2}{\alpha R^{4/3}}\right]$为横轴，利用表中第（1）、（9）栏数据，画出曲线；再在横轴截取第（1）步算得之$\frac{1}{x}$值，由曲线解得相应的水深y，即为x断面的过渡水深。

（4）另设一系列x值，按上述步骤求得一系列各自相应的过渡水深，便可点绘出过渡水深线，如图27-4-6所示。

3.临界控制断面　由临界水深线与过渡水深线的交点，就定出$y=y_k$的临界控制断面（图27-4-6）。若二曲线在侧槽段内无交点，就需在侧槽后接修一水平段（图27-4-3），以水平段末端为控制断面，由该断面按第三章第八节方法推算出侧槽末端断面的水深y_n，之后，以此y_n作为推求侧槽水面线的起算断面。

（二）当控制断面位置$x_k<L_0$时侧槽水面线的计算

（1）水面线基本方程：基本微分方程为第三章式（3-9-2），工程计算可采用下列有限差式（图27-4-2）：

$$\Delta Z=\frac{2b_v}{b_s+b_d}\beta\frac{\overline{v}}{g}\left(\Delta v+\frac{q}{Q_n}\Delta x\cdot v_d\right)+\bar{J}_f\Delta x \qquad (27\text{-}4\text{-}4)$$

而
$$\bar{J}_f=\frac{n^2\overline{v}^2}{\overline{R}^{\frac{4}{3}}}$$

式中　ΔZ——Δx长槽段上的水面落差（m）；

b_s和b_d——Δx槽段的上断面底宽和下断面底宽

表 27-4-2　过渡水深线计算表格（非棱柱体侧槽）

y	A	B	$\frac{y}{A}\frac{b_s-b_x}{L_0}$	$\frac{B}{A}J_0$	R	$R^{4/3}$	$\frac{gn^2}{\alpha R^{4/3}}$	$\frac{1}{2}\left[\frac{y}{A}\frac{b_s-b_x}{L_0}+\frac{B}{A}J_0-\frac{gn^2}{\alpha R^{4/3}}\right]$
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）
说明 假定值	过水断面 $A=(b+my)y$	水面宽度 $B=b+2my$	按已知数据计算	J_0为侧槽底坡	$R=\frac{A}{\chi}$ χ—湿周			$\frac{1}{2}[(4)+(5)-(8)]$

（m）；

v_u和v_d——Δx槽段的上断面流速和下断面流速（m/s）；

$\Delta v = v_d - v_u$；

Q_u——Δx槽段的上断面流量（m^3/s）；

$\bar{J}_f$——平均摩阻坡度；

$\bar{v}$和$\bar{R}$——Δx槽段上、下断面的流速平均值和水力半径平均值；

β——动量修正系数，一般可用1.0。

（2）从水深为y_k的断面K起算，向上游应为缓流，其水深应大于各该断面的临界水深值；向下游为急流，其水深应小于各该断面的临界水深（图27-4-7）。计算可按表27-4-3的格式，试算求解。

（3）依表27-4-3中各Δx值和试算求得的水深y值，选用适当的纵横比尺，便可绘出侧槽水面线。这里应注意，上游最后一个计算断面（例如图27-4-7中的断面$K-5$），应取在稍稍离开槽首端的地方。根据试验资料，水面线可从该处平顺连接至槽首端，从而得出槽首水深y_0（图27-4-7）。

（三）当控制断面位置$x_k = L_0$时，侧槽水面线的计算

这时，侧槽内全为缓流，取$y = y_k = y_c$，应用式

表 27-4-3　　侧槽水面线计算表格

断面序号	b	Δx	y	$q\Delta x$	Q	A	v	Δv
（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）
x_k	b_k		y_k		$x_k q$	A_k	v_k	
$x_k - \Delta x$	b_{k-1}				$(x_k - \Delta x)q$	A_{k-1}	v_{k-1}	
……	……	……	……		……	……	……	
$x_k + \Delta x$	b_{k+1}				$(x_k + \Delta x)q$	A_{k+1}	v_{k+1}	
……	……	……	……		……	……	……	
说明	x_k为起算断面的桩号；$x_k - \Delta x$向上游计算；$x_k + \Delta x$向下游计算	各断面底宽由平面图确定，K－1，+K1，与$x_k - \Delta x$，$x_k + \Delta x$相对应，余类推	根据绘制水面线的需要人为规定	y_k为已知控制断面水深值；其余假定各y值，试算求之	$q = \frac{Q_d}{L_0}$，这里，Q_d—设计流量；L_0—堰长	用各断面自槽首的距离乘以q而得	$A = (b + my)y$	$v = \frac{Q}{A}$	$\Delta v = v_d - v_u$这里，v_d—下游断面流速；v_u—上游断面流速

$\frac{q\Delta x}{Q_u}v_d$	$\frac{\bar{v}_u}{g}$	$\frac{2b_u}{b_u + b_d}$	(9)+(10)	(11)×(12)×(13)	$\bar{v}$	$\bar{R}$	$\bar{J}_f$	ΔZ	$y_u - y_d$	$J_0\Delta x$	ΔZ	备　注
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
视所计算的槽段，规定相应的上断面和下断面					相邻两断面的平均值	相邻两断面的平均值	$\bar{J}_f = \frac{\bar{v}^2 n^2}{\bar{R}^{4/3}}$	式(27-4-4)之值	上游断面水深减下游断面水深	J_0—底坡	$\Delta Z = (19) + (20)$	能使(18)=(20)的第(4)栏y值，即为试算成功的水深

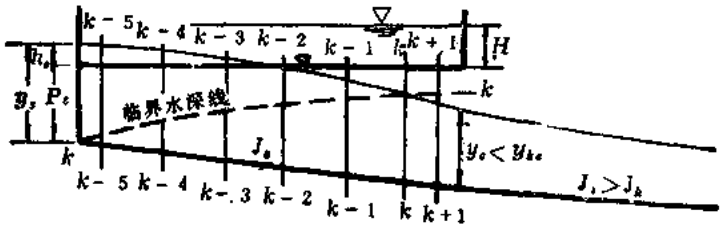


图 27-4-7　$x_k<L_0$时的侧槽水面线

（27-4-4）按表27-4-3自槽末向上游推算整个侧槽的水面线。

（四）当控制断面位置$x_k>L_0$时，侧槽水面线的计算

这时，须根据前述准则，在槽末加修一水平段，以其末端为临界控制断面，按第三章第八节所述方法求出侧槽末端水深y_c后，再按表27-4-3向上游推算侧槽水面线。

五、棱柱体侧槽的水力设计

（一）控制断面的确定

1.过渡水深线法　按下列公式列表计算（表27-4-4）

$$\frac{1}{x}=\frac{1}{Q}\frac{dQ}{dx}=\frac{1}{2}\left[\frac{B}{A}J_0-\frac{gn^2}{\alpha R^{4/3}}\right] \qquad (27\text{-}4\text{-}5)$$

$$Q_k=A\sqrt{\frac{gA}{\alpha B}} \qquad (27\text{-}4\text{-}6)$$

式中　Q_k——相应于水深y的临界流量(m^3/s)；

J_0——侧槽底坡；其余符号意义同前。

根据表中第（1）和第（10）栏数据，可画出过渡水深线（参见图27-4-6）。根据表中第（1）和第（4）栏数据，可画出y-Q_k曲线，用第（1）栏中某一x处的实际流量Q在y-Q_k曲线上查得$Q=Q_k$时的y_k值，便可绘出侧槽的临界水深线y_k-x。根据过渡水深线与临界水深线的交点，定出$y=y_k$的临界控制断面。

2.近似方法[17]　根据理论分析，在不计侧槽的摩阻时，控制断面x_k处的参数为

$$G=\frac{J_0x_k}{\frac{A_k}{B_k}}=2.0 \qquad (27\text{-}4\text{-}7)$$

由于控制断面的弗劳德数$Fr^2=\frac{Q_k^2B_k}{gA_k^3}=1.0$，且$Q_k/Q_d=x_k/L_0$，故可得

$$A_kB_k=\left(\frac{2Q_d}{\sqrt{g}J_0L_0}\right)^2 \qquad (27\text{-}4\text{-}8)$$

式中，A_k和B_k分别为控制断面的过水断面积和水面宽度，其余符号意义同前。

式（27-4-8）就是在x_k处成为控制断面时所必须满足的水力条件。该式右端对选定的侧槽方案为一常数。利用式（27-4-8）求解控制断面的步骤如下。

表 27-4-4　　过渡水深线计算表格（棱柱体侧槽）

y		A	B	Q_k	$\frac{B}{A}J_0$	R	$R^{4/3}$	$\frac{gn^2}{\alpha R^{4/3}}$	$\frac{1}{2}\left[(5)-(8)\right]$	x	Q
（1）		（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）	（11）
说明	假设值			按式(27-4-6)计算						$x=\frac{1}{(9)}$	各相应x断面处的实际流量，$Q=xq$

（1）对给定的侧槽，按已知的Q_d，J_0，L_0，算出式（27-4-8）的右端值，即$\left(\frac{2Q_d}{\sqrt{g}J_0L_0}\right)^2$。

（2）将侧槽分为若干计算断面，在平面图上定出各断面的x、b及Q值，列表计算各断面的A_k和B_k。

（3）绘$A_k\cdot B_k$-x关系曲线。

（4）在曲线上取$A_kB_k=\left(\frac{2Q_d}{\sqrt{g}J_0L_0}\right)^2$（第（1）步算得的值），即可求出相应的$x=x_k$，定出控制断面的位置。

（5）若在A_kB_k-x曲线上无可解之点，说明侧

槽内全为缓流，按前述准则在槽末接修一水平段。

（二）当控制断面位置$x_k<L_0$时，侧槽水面线的计算

应用式（27-4-4）进行计算，其方法与非棱柱体侧槽相同，只不过表27-4-3中的第（12）栏$\frac{2b_x}{b_x+b_d}=1.0$而已。在$x>x_k$后的侧槽段内为急流。计算$x>x_k$各处过水断面积时，可应用图27-4-8。取$x/x_k=L_0/x_k$，由图27-4-8查得的A/A_k，就是A_c/A_k，从而算出A_c，反求出水深y_c，进而算出末端断面的弗劳德数Fr_c。

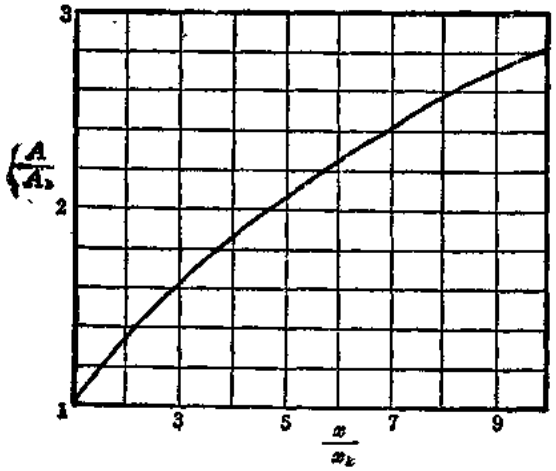


图 27-4-8　侧槽内急流断面的图解

（三）当控制断面位置$x_k=L_0$时，侧槽水面线的计算

方法同于非棱柱体侧槽$x_k=L_0$的情况，但表27-4-3中第（12）栏为1。因$y_c=y_k$，其$Fr_c=1.0$，根据经验：

$$\sqrt{Fr_c^2+1}<G<2 \qquad (27\text{-}4\text{-}9)$$

故G值可在1.73～2.0之间选用。既定G值，便可按下式确定侧槽底坡：

$$J_0=\frac{GA_c}{L_0B_c} \qquad (27\text{-}4\text{-}10)$$

（四）当控制断面位置$x_k>L_0$时，侧槽水面线的计算

参见非棱柱体侧槽$x_k>L_0$的情况。

（五）侧槽首端水深的确定

为满足设计准则，常需确定侧槽首端水深y_t。对于常见的A、B两区（第三章图3-9-1），y_t的求法如下。

（1）对于边墙平行的侧槽，例如矩形断面棱柱体侧槽，y_t可用图3-9-2来求得。图中，取$y_x=y_t$，$y_0=y_c$，$Fr_0=Fr_c=\frac{V_c}{\sqrt{gy_c}}$，$G=\frac{J_0L_0}{y_c}$。在已知$y_c$时，这些值均可算得；据此便可从图中查出相应的$y_t/y_c$，从而算出$y_t$。

（2）对于梯形断面，y_t的求法是：

1）根据已知的y_c，算出Fr_c和G，由图3-9-2查得矩形断面的$\left(\frac{y_t}{y_c}\right)_r$；

2）再由图27-4-9查得三角形断面的$\left(\frac{y_t}{y_c}\right)_T$；

3）按下面的经验公式求出梯形断面的y_t/y_c，即

$$\frac{y_t}{y_c}=\left(\frac{y_t}{y_c}\right)_r-\left(\frac{1}{3}\right)^5\left[\left(\frac{y_t}{y_c}\right)_r-\left(\frac{y_t}{y_c}\right)_T\right] \qquad (27\text{-}4\text{-}11)$$

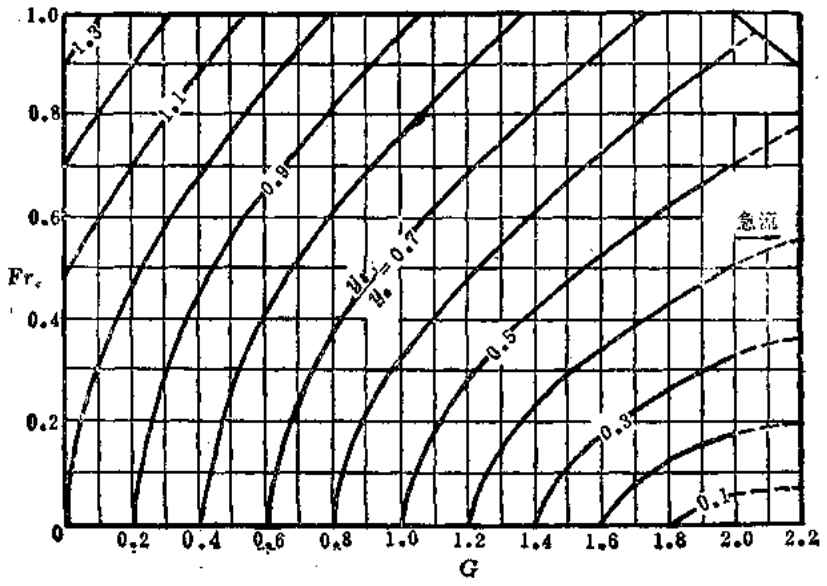


图 27-4-9　三角形断面侧槽图解

式中，$E=\sqrt{\frac{a_2}{A_c}}$，其中a_2为图27-4-10所示的底宽以下的三角形面积。当已知断面为临界水深y_c时，则由本手册第三章图3-9-2可知，其$\left(\frac{y_2}{y_c}\right)_r=0.31$，由图27-4-9得其$\left(\frac{y_2}{y_c}\right)_r=0.63$。

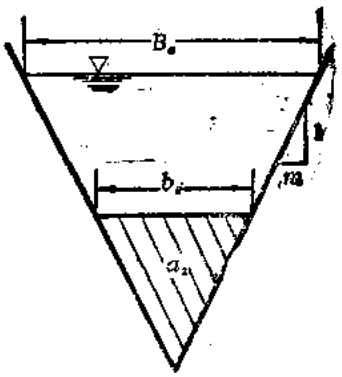


图 27-4-10

（3）经试验资料验证，上述求y_c的方法，对于棱柱体侧槽，一般当侧槽底坡$J_0<6\%$时，计算结果令人满意；当$J_0>6\%$时，计算值约偏大10%左右。对于非棱柱体侧槽，当$J_0<6\%$，$0.5\leqslant\frac{b_1}{b_c}<1.0$时，计算值一般偏小15～5%。参考这些数据，可对计算结果进行适当修正。

六、溢流堰

（1）根据前述水力设计准则，堰流应不受侧槽水位顶托影响，故溢流堰属不淹没堰。依设计泄量Q_d，堰长L_0，堰面形状，堰上水头H的关系便可进行计算（参见本章第二节及第三章第十二节）。结合侧槽的工程布置和方案比较，选定最终采用的溢流堰方案。

（2）溢流堰有时采用L型布置（图27-4-11）。L型堰的水力设计应注意以下几点。

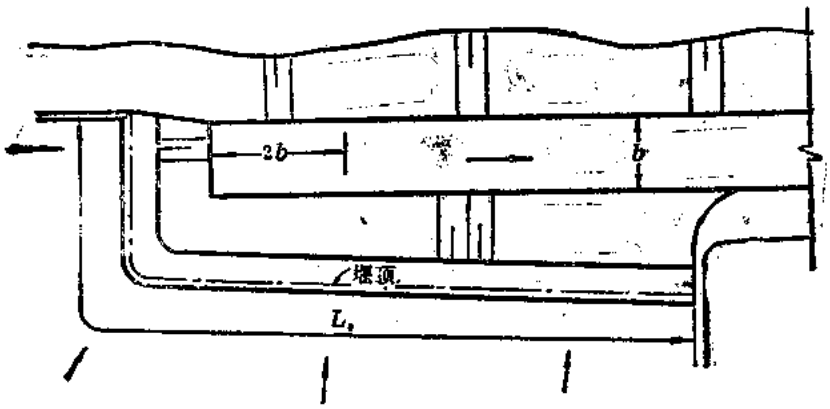


图 27-4-11　L型溢流堰

1）这种布置一般在平面上应使槽宽、堰长相协调。L型堰垂直于侧槽水流方向的短边与平行水流方向的长边之比，以小于1/4为宜。L型堰拐角处，可用半径$R=0.4H_d$的圆弧或折线连接。

2）由于过堰水流在拐角处的径向收缩影响，其有效堰长的减少值L_l，可由图27-4-12求得。用堰顶的几何长度减去L_l便得有效堰长，以此有效堰长进行坝的水力计算。

3）在这种情况下，水面线可算至距侧槽底部起点约2倍底宽处，并可近似取该处水位等于侧槽首端的水位高程，或通过试验确定。

七、泄水道及下游消能

（1）当泄水道底坡为$J_1>J_k$的开敞式泄槽，其设计计算方法详见本章第三节。在布置上一般不宜在紧接侧槽的泄水道上布置收缩段或急流弯道，以防止流态恶化。

（2）当侧槽后接明流隧洞时，应设计良好的衔接段，使水流平顺入洞。必要时可通过试验决定。明流隧洞的水力计算，见本手册第三十二章及第三章第八节和本章第七节。

（3）消能设计参见第二十八章。

八、侧槽计算实例

广东白溪水库采用侧槽溢洪道。侧槽长度$L_0=35$m，底宽$b_c=5.0$m，$b_e=8.0$m，边坡$m=0.5$，底坡$J_0=0.15$，粗糙系数$n=0.015$。设计流量$Q=394.0$

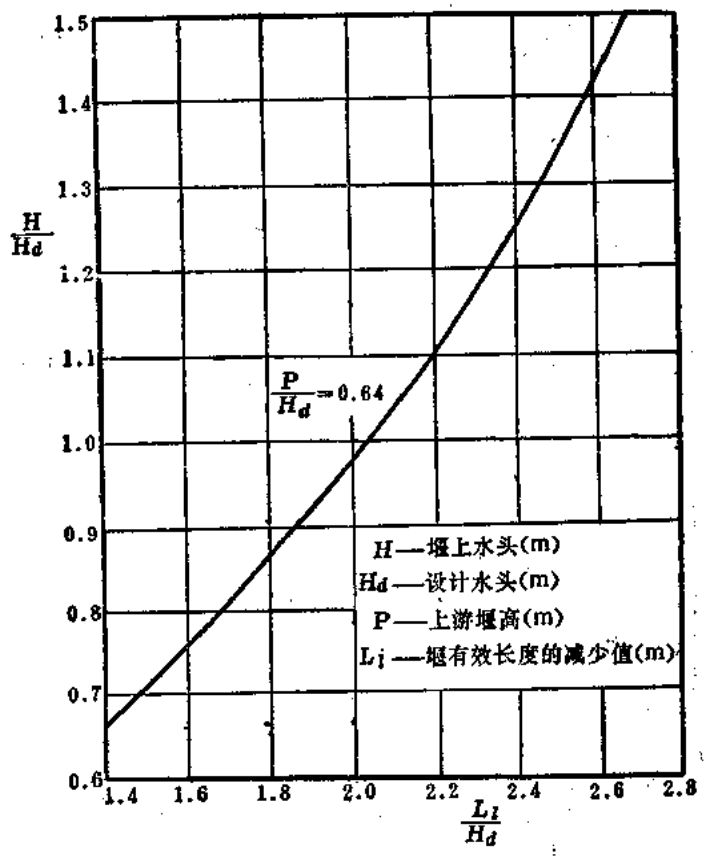


图 27-4-12　堰长减少值L_l的图解

m³/s。堰为克-奥型实用堰。根据模型试验●，不同库水位时的流量及流量系数，见表27-4-5。

表 27-4-5　不同库水位时的流量和流量系数

流量Q(m³/s)	143.5	213.0	394.0	680.0
库水位(m)	440.37	440.94	441.81	443.95
流量系数m₁	0.39	0.387	0.442	0.354

下面演示侧槽水面线的计算与绘制。

（一）控制断面的确定

（1）绘制侧槽的临界水深线：计算列如表27-4-6。按表中数据，在图27-4-13上绘出临界水深线，如虚线所示。

（2）绘制过渡水深线：计算列如表27-4-7。按表中数据，在图27-4-13上绘出过渡水深线。

（3）因为临界水深线与过渡水深线，在侧槽范围内没有交点，故需在侧槽末端接修一水平段或接近水平的段。本例经过比较试验，采用一扭曲渐变段，

表 27-4-6　临界水深线计算表

断面桩号(m)	0+35	0+30	0+25	0+20	0+15	0+10	0+05
底宽 b(m)	8.00	7.57	7.14	6.71	6.29	5.86	5.43
流量 Q(m³/s)	394.0	337.71	281.42	225.13	168.84	112.58	56.29
临界水深 h_k(m)	5.715	5.35	4.94	4.45	3.87	3.15	2.14

段长15m，底坡$J_1=0.01$，底宽由8m变为10m，边坡由1:0.5变为直立。

（二）侧槽水面线的计算

（1）计算和模型试验表明，临界水深断面出现在桩号0+50～0+70之间，由此推出侧槽末端水深$y_0=6.4$m。今以此作为侧槽水面线的起算水深，向上游推算。

（2）侧槽水面线的计算，列如表27-4-8。

● 广东省紫金县水利电力局，紫金县白溪水库侧槽式溢洪道水工模型试验报告，1978年4月。

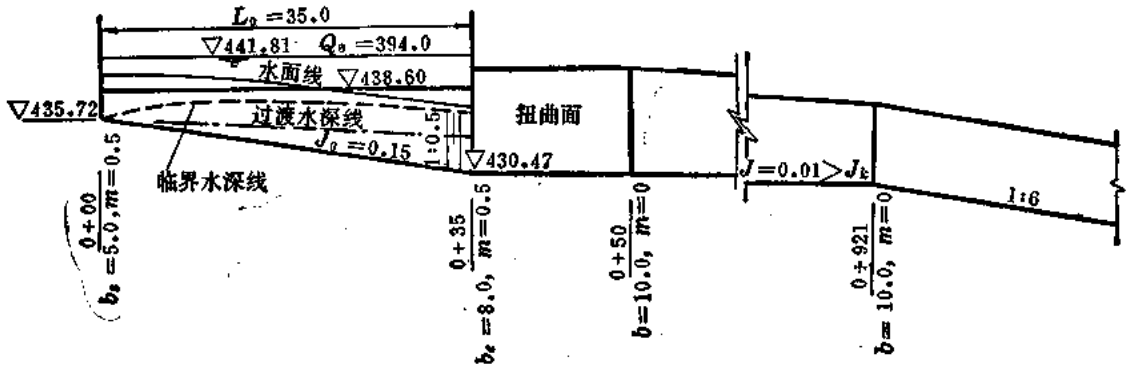


图 27-4-13

表 27-4-7　　过 渡 水 深 线 计 算 表

断面桩号 (m)	b (m)	y (m)	A (m²)	B (m)	$\frac{y}{A}\frac{b_0-b_0}{L_0}$	$\frac{B}{A}J_0$	R (m)	$R^{4/3}$	$\frac{gn^2}{\alpha R^{4/3}}$	$\frac{1}{2}[(6)+(7)-(10)]$	x (m)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0+35	8.00	3.61	35.419	11.61	0.0087	0.0492	2.203	2.87	0.00077	0.02857	35.00
0+30	7.57	3.01	27.288	10.58	0.0094	0.0581	1.909	2.37	0.00093	0.03333	30.00
0+25	7.14	2.42	20.233	9.56	0.0103	0.0709	1.611	1.89	0.00117	0.04000	25.00
0+20	6.71	1.86	14.244	8.58	0.0112	0.0903	1.309	1.43	0.00154	0.05000	20.00
0+15	6.29	1.33	9.275	7.62	0.0123	0.1232	1.001	1.00	0.00221	0.06668	15.00
0+10	5.86	0.84	5.286	6.70	0.0137	0.1901	0.683	0.60	0.00367	0.10004	10.00
0+5	5.43	0.39	2.216	5.82	0.0152	0.3940	0.351	0.25	0.00891	0.20019	5.00

表 27-4-8　　侧 槽 水 面 线 计 算

断面桩号 (m)	b (m)	Δx (m)	y (m)	$q\Delta x$ (m³/s)	Q (m³/s)	A (m²)	V (m/s)	ΔV (m/s)	$\frac{q\Delta x}{Q_u}V_d$	$\frac{V_u}{g}$	$\frac{2b_u}{b_u+b_d}$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0+35	8.00		6.40		394.00	71.68	5.50				
0+30	7.57	5.0	6.39	56.29	337.71	68.77	4.91	0.59	0.917	0.501	0.972
0+25	7.14	5.0	6.31	56.29	281.43	65.01	4.33	0.58	0.982	0.441	0.971
0+20	6.71	5.0	6.19	56.29	225.14	60.69	3.71	0.62	1.082	0.378	0.969
0+15	6.29	5.0	6.01	56.29	168.86	55.87	3.02	0.69	1.236	0.308	0.967
0+10	5.86	5.0	5.77	56.29	112.57	50.43	2.23	0.79	1.511	0.228	0.965
0+5	5.43	5.0	5.42	56.29	56.29	44.09	1.28	0.96	2.232	0.130	0.962

(9)+(10)	(11)×(12)×(13)	$\overline{V}$ (m/s)	$\overline{R}$ (m)	$\overline{J_f}$	ΔZ (m)	y_u-y_d (m)	$J_f\Delta x$ (m)	ΔZ (m)	$\Delta Z'$ (m)	备　注
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	模型实测平均水深 (m)
1.506	0.733	5.21	3.18	0.00130	0.740	−0.01	0.75	0.740	0.738	6.50
1.564	0.670	4.62	3.10	0.00106	0.675	−0.08	0.75	0.675	0.674	6.25
1.702	0.624	4.02	3.01	0.00084	0.628	−0.12	0.75	0.628	0.626	6.10
1.924	0.573	3.37	2.89	0.00062	0.576	−0.18	0.75	0.576	0.575	6.00
2.301	0.505	2.63	2.76	0.00040	0.507	−0.24	0.75	0.507	0.506	5.60
3.188	0.399	1.75	2.60	0.00019	0.400	−0.35	0.75	0.400	0.399	5.20

注　备注栏所列模型实测平均水深，系把图27-4-14的实测水深断面求积后除以底宽而得的平均水深。

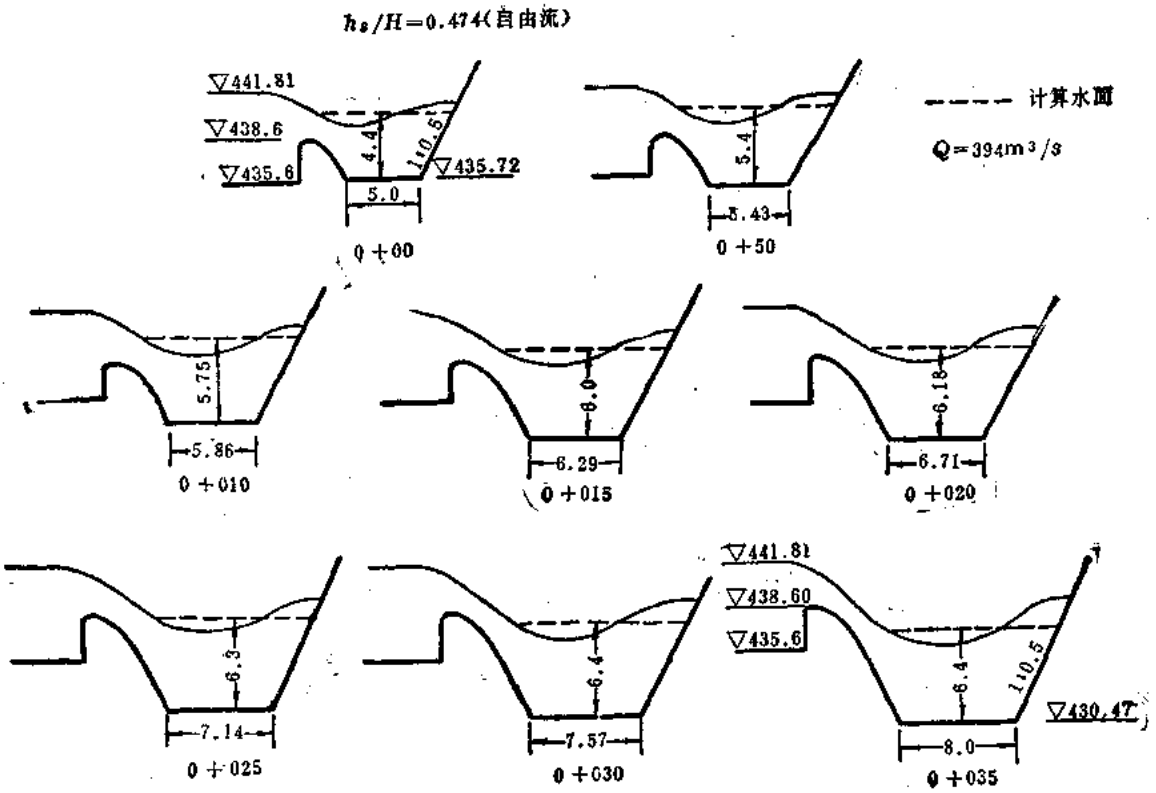


图 27-4-14　各断面实测水位情况

（3）按照表27-4-8中的数据，在图 27-4-13 上绘出水面线。在图27-4-14中画出比尺 1:50 的侧槽溢洪道模型上实测各断面水位情况，显示出螺旋流的特点，同时表明计算结果与模型实测的平均水位很接近。此外，不难验算，当侧槽首端水深$y_c=4.4$m时，$h_c/H_d=0.473<0.5$，符合本节所述的水力设计准则，过堰水流仍属于自由溢流。

第五节　竖井溢洪道

一、概　述

（一）溢洪道组成

竖井溢洪道由井口导流防涡设施、环形溢流堰、过渡段、竖井（或斜井）段、弯管段、退水隧洞段及出口消能段组成（图27-5-1）。在峡谷中筑坝而岸坡较陡的情况下，或导流隧洞可以改建为退水隧洞的一部分时（图27-5-2），采用竖井（斜井）溢洪道较为有利。如预期会发生大于所选择的设计洪水，则在采用竖井溢洪道作为主溢洪道的同时，须有辅助溢洪道。

（二）水力工况

在水头变化范围内，竖井溢洪道的泄流特性是变化的，视环形溢流堰、过渡段和隧洞段三者泄流能力的对比，可呈三种水力工况（图27-5-3）[15]，如表27-5-1。

加大环形堰的直径，水头较低时，过堰流量便可较大，而使孔流控制工况发生于堰上水头较小之际。若改变过渡段的喉道尺寸，则图27-5-3(d)中相应于孔流控制工况的水头范围的曲线 cd 位置，也随之变动；倘过渡段的尺寸恰好使曲线cd变得重合于jf，甚至位于jf的右侧，则堰流控制工况就直接转变为管流控制工况。下文分述各组成部分的水力设计及不同工况的计算方法。

实践表明，若竖井溢洪道在设计流量Q_d时呈管流控制工况，则当$Q<Q_d$时，过渡段及竖井段将出现很大负压。在退水隧洞内将出现不稳定的明满流过渡现象，同时在弯管凸部可能出现很大负压，要想把它降低到容许范围内，就须把弯管半径加得很大，从而造成难以解决的结构上的困难。目前的设计趋势是建议不采用管流控制工况（除非落差特别小）。一般采用堰流或孔流控制工况进行设计，并将竖井设计成逐渐收缩的形式，隧洞段保证明流（图27-5-1）。

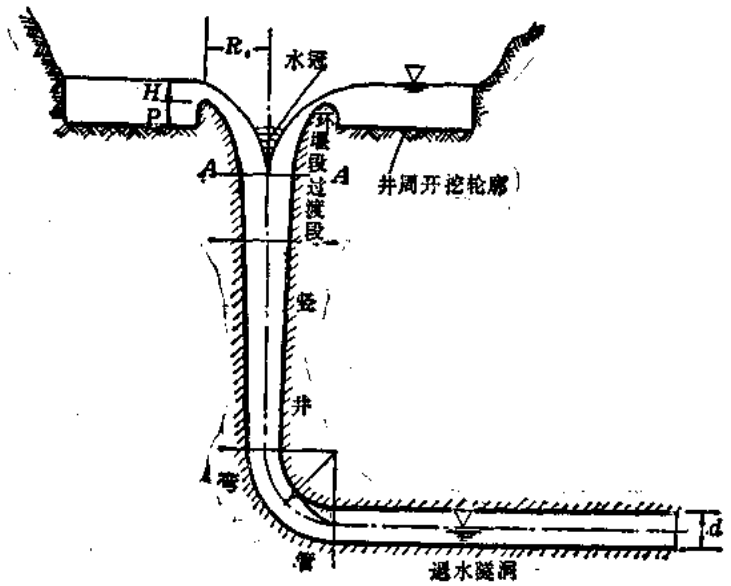


图 27-5-1 竖井溢洪道

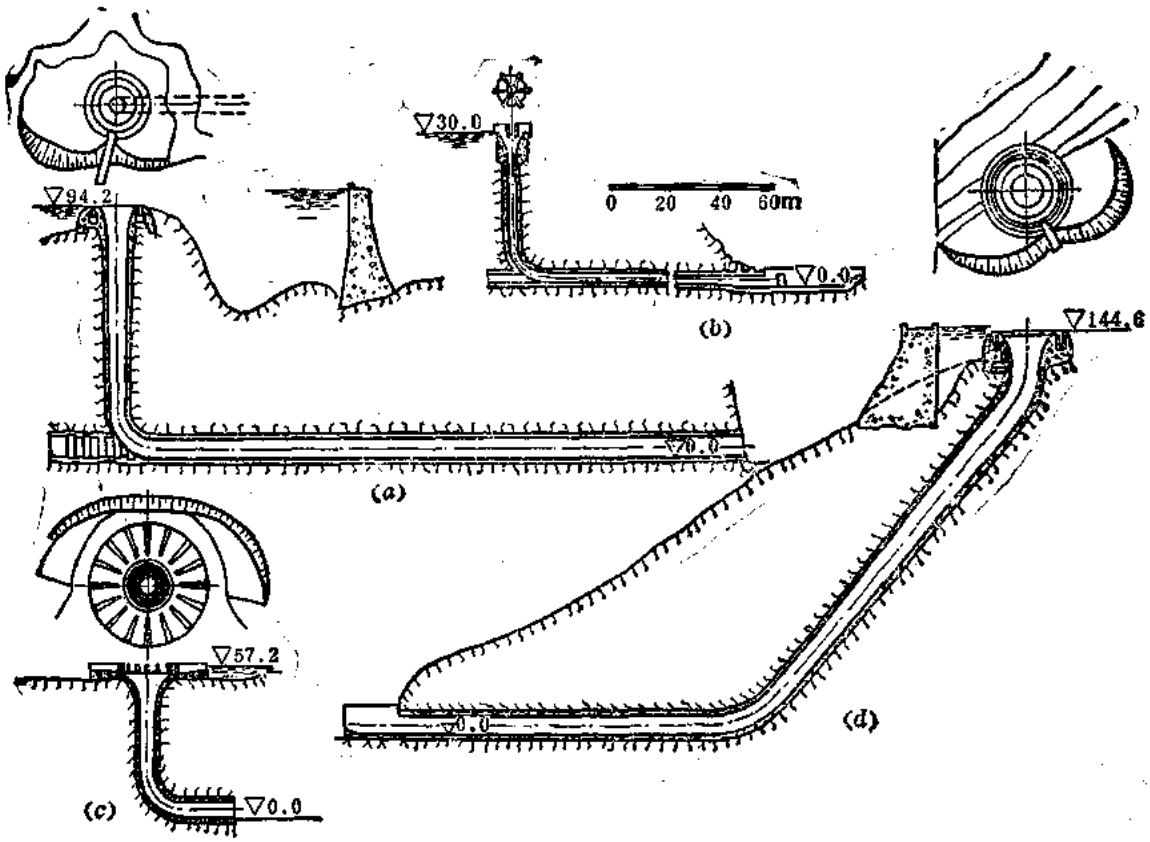
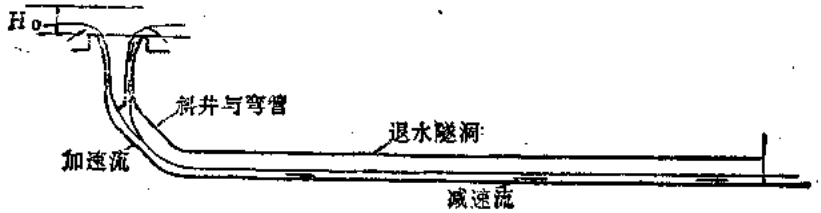


图 27-5-2 竖井溢洪道工程实例

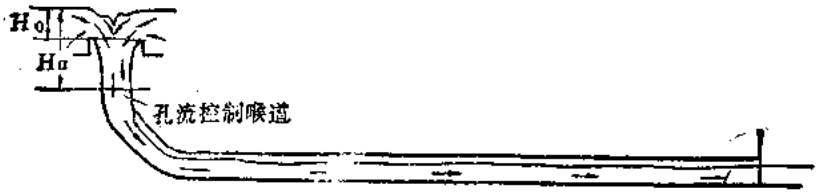
(a)美国奥阿西水利枢纽；(b)东德奥拉坝；(c)美国威维斯-布利兹工程；(d)美国亨格利-霍拉水利枢纽

表 27-5-1　　竖井溢洪道的水力工况

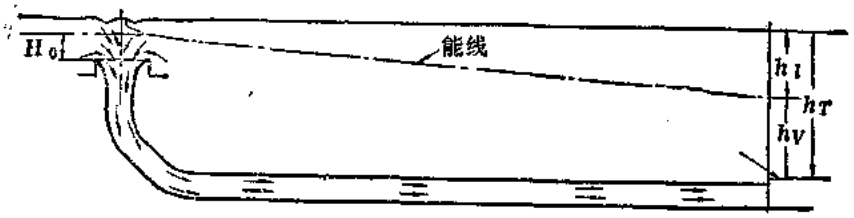
水力工况	水流状态	库水位流量关系曲线
1.堰流控制工况	见图27-5-3，a	相应于图27-5-3(d)中的ag段
2.孔流控制工况(或称管喉出流控制工况)	见图27-5-3，b	相应于图27-5-3(d)中的gh段
3.管流控制工况(或称压力流控制工况)	见图27-5-3，c	相应于图27-5-3(d)中的hf段



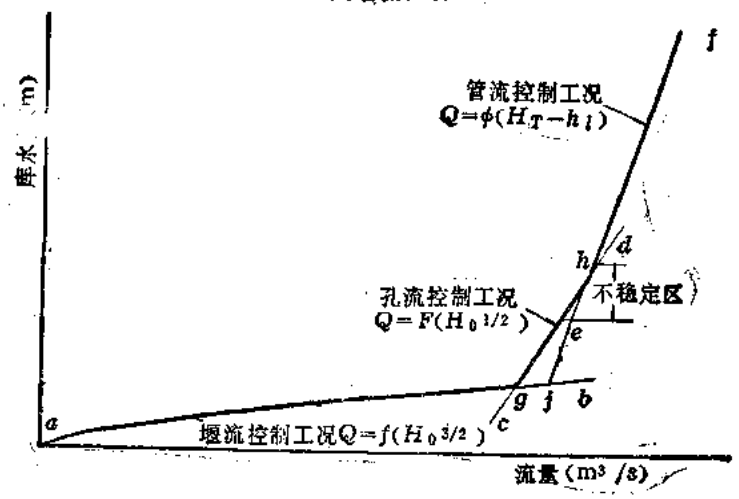
(a)堰流控制工况



(b)孔流控制工况



(c)管流控制工况



(d) 水位流量关系曲线

图 27-5-3　竖井溢洪道的水力工况

二、溢流堰与井口导流防涡设施

（一）进口溢流堰的型式

如图27-5-4所示，其中最常用的是实用堰型式[图27-5-4(a)]及宽顶堰型式[图27-5-4(b)]。其余各种型式的堰，须赖试验研究。其中，图27-5-4(c)是有圆筒闸门的；图27-5-4(d)是受地形限制，堰口是不完整环形堰的；图27-5-4(e)是为了加大溢流前缘长度，堰口修成花瓣形的；图27-5-4(f)采用螺旋线堰的目的是在竖井中形成旋流，以使井壁处形成正压。

（二）环形实用堰的堰面形式

1.容许负压的堰面形状　象一般实用断面堰一样，环形实用堰的堰面形状（漏斗段）是根据锐缘薄壁环堰的水舌下缘剖面而绘制的（图27-5-5）。图27-5-6所示为一给定的环堰，在不同水头时的水舌下缘曲线坐标。由图可见，随着水头或H_s/R比值的增加，在$Y>0$的范围内，X值随之增加；在$Y<0$的范围内，X值反而减小，以致各条曲线彼此交错。因此，若用较高水头或较大H_s/R值作为定型水头来设计堰面曲线，则当水头小于定型水头时，堰面将会发生负压。倘容许负压存在，则可按表27-5-2至表27-5-4确定堰面的无因次坐标$\frac{X}{H_s}$和$\frac{Y}{H_s}$，从而定出堰面曲线各点坐标(X，Y)值，表中各符号的意义，示于图27-5-5。

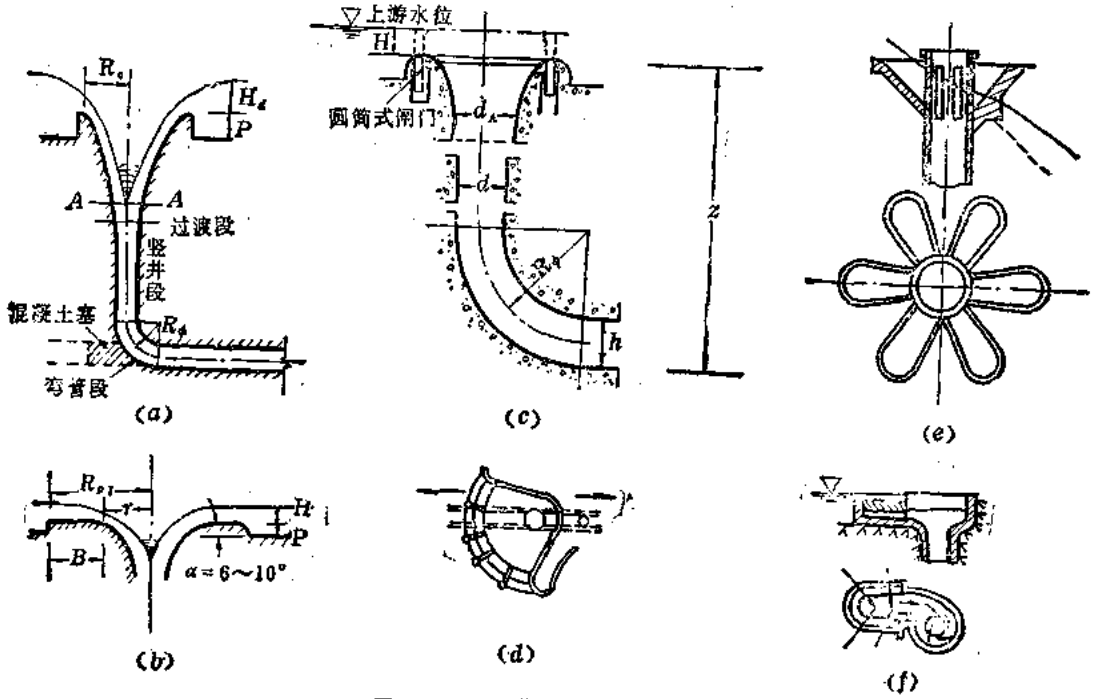


图 27-5-4　竖井溢洪道的进口布置型式

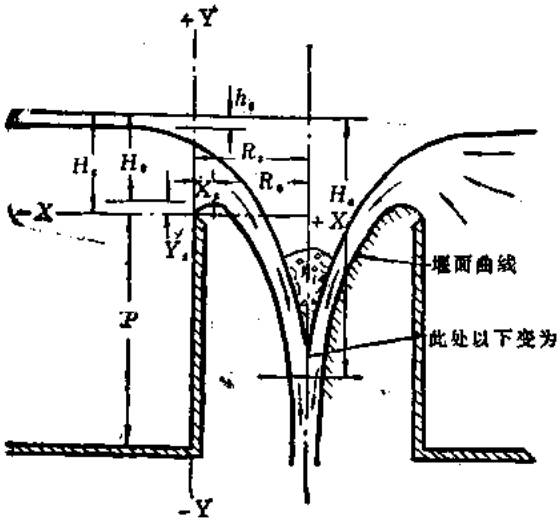


图 27-5-5　符合水舌下缘形状的环形实用堰堰面曲线

为便于施工，表27-5-5中，列出堰面曲线方程及其适用界限。表中坐标X，Y的原点，取在实用堰堰顶（图27-5-7）。

表27-5-2至表27-5-5中的H_s值（图27-5-5），可根据已知的H_0/R_0，由图27-5-8中查出H_s/H_0，从而求得。

按表27-5-2所定出的实用堰堰面，其上的水面线，可按图27-5-9中所示的上缘曲线查算，或按表

表 27-5-2　　$P/R=2$时，相应于各种H_s/R值的水舌下缘曲线坐标[注1]

（不计行近流速，且水舌下方通气）

H_s/R	0.00	0.10*	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.80	1.00	1.20	1.50	2.00
X/H_s	Y/H_s（用于水舌下缘曲线在堰顶以上的部分）														
0.000	0.0000	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.010	0.0150	0.0145	0.0133	0.0130	0.0128	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0112	0.0104	0.0095	0.0086	0.0077	0.0070
0.020	0.0280	0.0265	0.0250	0.0243	0.0236	0.0231	0.0225	0.0220	0.0213	0.0202	0.0180	0.0159	0.0140	0.0115	0.0090
0.030	0.0395	0.0367	0.0350	0.0337	0.0327	0.0317	0.0308	0.0299	0.0289	0.0270	0.0231	0.0198	0.0168	0.0126	0.0085
0.040	0.0490	0.0461	0.0435	0.0417	0.0403	0.0389	0.0377	0.0363	0.0351	0.0324	0.0268	0.0220	0.0176	0.0117	0.0050
0.050	0.0575	0.0535	0.0506	0.0487	0.0471	0.0454	0.0436	0.0420	0.0402	0.0368	0.0292	0.0226	0.0168	0.0092	
0.060	0.0650	0.0605	0.0570	0.0550	0.0531	0.0510	0.0489	0.0470	0.0448	0.0404	0.0305	0.0220	0.0147	0.0053	
0.070	0.0710	0.0665	0.0627	0.0605	0.0584	0.0560	0.0537	0.0514	0.0487	0.0432	0.0308	0.0201	0.0114	0.0001	
0.080	0.0765	0.0710	0.0677	0.0655	0.0630	0.0603	0.0578	0.0550	0.0521	0.0455	0.0301	0.0172	0.0070		
0.090	0.0820	0.0765	0.0722	0.0696	0.0670	0.0640	0.0613	0.0581	0.0549	0.0471	0.0287	0.0135	0.0018		
0.100	0.0860	0.0815	0.0762	0.0734	0.0705	0.0672	0.0642	0.0606	0.0570	0.0482	0.0264	0.0089			
0.120	0.0940	0.0880	0.0826	0.0790	0.0758	0.0720	0.0683	0.0640	0.0596	0.0483	0.0195				
0.140	0.1000	0.0935	0.0872	0.0829	0.0792	0.0750	0.0705	0.0654	0.0599	0.0460	0.0101				
0.160	0.1045	0.0980	0.0905	0.0855	0.0812	0.0765	0.0710	0.0651	0.0585	0.0418					
0.180	0.1080	0.1010	0.0927	0.0872	0.0820	0.0766	0.0705	0.0637	0.0559	0.0361					
0.200	0.1105	0.1025	0.0938	0.0877	0.0819	0.0756	0.0682	0.0611	0.0521	0.0292					
0.250	0.1120	0.1035	0.0926	0.0850	0.0773	0.0683	0.0596	0.0495	0.0380	0.0068					
0.300	0.1105	0.1000	0.0850	0.0764	0.0668	0.0559	0.0446	0.0327	0.0174						
0.350	0.1060	0.0930	0.0750	0.0650	0.0540	0.0410	0.0280	0.0125							
0.400	0.0970	0.0830	0.0620	0.0500	0.0365	0.0220	0.0080								
0.450	0.0845	0.0700	0.0450	0.0310	0.0170	0.000									
0.500	0.0700	0.0520	0.0250	0.0100											
0.550	0.0520	0.0320	0.0020												
0.600	0.0320	0.0080													
0.650	0.0090														



Y/H_s	X/H_s（用于水舌下缘曲线在堰顶以下的部分）														
0.000	0.838	0.815	0.554	0.520	0.487	0.450	0.413	0.376	0.334	0.262	0.158	0.116	0.093	0.070	0.048
−0.020	0.705	0.652	0.592	0.560	0.526	0.488	0.452	0.414	0.369	0.293	0.185	0.145	0.120	0.096	0.074
−0.040	0.742	0.688	0.627	0.596	0.563	0.524	0.487	0.448	0.400	0.320	0.212	0.165	0.140	0.115	0.088
−0.060	0.777	0.720	0.660	0.630	0.596	0.557	0.519	0.478	0.428	0.342	0.232	0.182	0.155	0.129	0.100
−0.080	0.808	0.752	0.692	0.662	0.628	0.589	0.549	0.506	0.454	0.363	0.250	0.197	0.169	0.140	0.110
−0.100	0.838	0.784	0.722	0.692	0.657	0.618	0.577	0.532	0.478	0.381	0.266	0.210	0.180	0.150	0.118
−0.150	0.913	0.857	0.793	0.762	0.725	0.686	0.641	0.589	0.531	0.423	0.299	0.238	0.204	0.170	0.132
−0.200	0.978	0.925	0.860	0.826	0.790	0.745	0.698	0.640	0.575	0.459	0.326	0.260	0.224	0.184	0.144
−0.250	1.040	0.985	0.919	0.883	0.847	0.801	0.750	0.683	0.613	0.490	0.348	0.280	0.239	0.196	0.153
−0.300	1.100	1.043	0.976	0.941	0.900	0.852	0.797	0.722	0.648	0.518	0.368	0.296	0.251	0.206	0.160
−0.400	1.207	1.150	1.079	1.041	1.000	0.944	0.880	0.791	0.706	0.562	0.400	0.322	0.271	0.220	0.168
−0.500	1.308	1.246	1.172	1.131	1.087	1.027	0.951	0.849	0.753	0.598	0.427	0.342	0.287	0.232	0.173
−0.600	1.397	1.335	1.260	1.215	1.167	1.102	1.012	0.898	0.793	0.627	0.449	0.359	0.300	0.240	0.179
−0.800	1.563	1.500	1.422	1.369	1.312	1.231	1.112	0.974	0.854	0.673	0.482	0.384	0.320	0.253	0.184
−1.000	1.713	1.646	1.564	1.508	1.440	1.337	1.189	1.030	0.899	0.710	0.508	0.402	0.332	0.260	0.188
−1.200	1.846	1.780	1.691	1.635	1.553	1.422	1.248	1.074	0.933	0.739	0.528	0.417	0.340	0.266	
−1.400	1.970	1.905	1.808	1.748	1.653	1.492	1.293	1.108	0.963	0.760	0.542	0.423	0.344		
−1.600	2.085	2.020	1.918	1.855	1.742	1.548	1.330	1.133	0.988	0.780	0.553	0.430			
−1.800	2.196	2.130	2.024	1.957	1.821	1.591	1.358	1.158	1.008	0.797	0.563	0.433			
−2.000	2.302	2.234	2.126	2.053	1.891	1.630	1.381	1.180	1.025	0.810	0.572				
−2.500	2.557	2.475	2.354	2.266	2.027	1.701	1.430	1.221	1.059	0.838	0.588				
−3.000	2.778	2.700	2.559	2.428	2.119	1.748	1.468	1.252	1.086	0.853					
−3.500	……	2.916	2.749	2.541	2.171	1.777	1.489	1.267	1.102						
−4.000	……	3.114	2.914	2.620	2.201	1.796	1.500	1.280							
−4.500	……	3.306	3.053	2.682	2.220	1.806	1.509								
−5.000	……	3.488	3.178	2.734	2.237	1.811									
−5.500	……	3.653	3.294	2.779	2.229										
−6.000	……	3.820	3.405	2.812	2.232										
H_s/R	0.00	0.10	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.80	1.00	1.20	1.50	2.00



注　1.表中$H_s/R=0.1$栏内各值系由$H_s/R=0$及0.2栏内插而得。

2.表中之R，在堰面允许负压时，采用R_s值；欲使堰面负压为最小，须采用R'_s值。

表 27-5-3　　$P/R=0.3$时，相应于各种H_s/R值的水舌下缘曲线坐标[15]

H_s/R	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.80
X/H_s	Y/H_s（用于水舌下缘曲线在堰顶以上的部分）								
0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.010	0.0130	0.0130	0.0130	0.0125	0.0120	0.0120	0.0115	0.0110	0.0100
0.020	0.0245	0.0242	0.0240	0.0235	0.0225	0.0210	0.0195	0.0180	0.0170
0.030	0.0340	0.0335	0.0330	0.0320	0.0300	0.0290	0.0270	0.0240	0.0210
0.040	0.0415	0.0411	0.0390	0.0380	0.0365	0.0350	0.0320	0.0285	0.0249
0.050	0.0495	0.0470	0.0455	0.0440	0.0420	0.0395	0.0370	0.0325	0.0245
0.060	0.0560	0.0530	0.0505	0.0490	0.0460	0.0440	0.0405	0.0350	0.0250
0.070	0.0610	0.0575	0.0550	0.0530	0.0500	0.0470	0.0440	0.0370	0.0245
0.080	0.0660	0.0620	0.0590	0.0565	0.0530	0.0500	0.0460	0.0385	0.0255
0.090	0.0705	0.0660	0.0625	0.0595	0.0550	0.0520	0.0480	0.0390	0.0215
0.100	0.0740	0.0690	0.0660	0.0620	0.0575	0.0540	0.0500	0.0395	0.0190
0.120	0.0800	0.0750	0.0705	0.0650	0.0600	0.0560	0.0510	0.0380	0.0120
0.140	0.0840	0.0790	0.0735	0.0670	0.0615	0.0560	0.0515	0.0355	0.0020
0.160	0.0870	0.0810	0.0750	0.0675	0.0610	0.0550	0.0500	0.0310	
0.180	0.0885	0.0820	0.0755	0.0675	0.0600	0.0535	0.0475	0.0250	
0.200	0.0885	0.0820	0.0745	0.0660	0.0575	0.0505	0.0435	0.0180	
0.250	0.0855	0.0765	0.0685	0.0590	0.0480	0.0390	0.0270		
0.300	0.0780	0.0670	0.0580	0.0460	0.0340	0.0220	0.0050		
0.350	0.0660	0.0540	0.0425	0.0295	0.0150				
0.400	0.0495	0.0370	0.0240	0.0100					
0.450	0.0300	0.0170	0.0025						
0.500	0.0090	−0.0060							
0.550									
Y/H_s	X/H_s（用于水舌下缘曲线在堰顶以下的部分）								
−0.000	0.519	0.488	0.455	0.422	0.384	0.349	0.310	0.238	0.144
−0.020	0.560	0.528	0.495	0.462	0.423	0.387	0.345	0.272	0.174
−0.040	0.598	0.566	0.532	0.498	0.458	0.420	0.376	0.300	0.198
−0.060	0.632	0.601	0.567	0.532	0.491	0.451	0.406	0.324	0.220
−0.080	0.664	0.634	0.600	0.564	0.522	0.480	0.432	0.348	0.238
−0.100	0.693	0.664	0.631	0.594	0.552	0.508	0.456	0.368	0.254
−0.150	0.760	0.734	0.701	0.661	0.618	0.569	0.310	0.412	0.290
−0.200	0.831	0.799	0.763	0.723	0.677	0.622	0.558	0.451	0.317
−0.250	0.893	0.860	0.826	0.781	0.729	0.667	0.599	0.483	0.341
−0.300	0.953	0.918	0.880	0.832	0.779	0.708	0.634	0.510	0.362
−0.400	1.060	1.024	0.981	0.932	0.867	0.780	0.692	0.556	0.396
−0.500	1.156	1.119	1.072	1.020	0.938	0.841	0.745	0.595	0.424
−0.600	1.242	1.203	1.153	1.098	1.000	0.891	0.780	0.627	0.446
−0.800	1.403	1.359	1.301	1.227	1.101	0.970	0.845	0.672	0.478
−1.000	1.549	1.498	1.430	1.333	1.180	1.028	0.892	0.707	0.504
−1.200	1.680	1.622	1.543	1.419	1.240	1.070	0.930	0.733	0.524
−1.400	1.800	1.739	1.647	1.489	1.287	1.106	0.950	0.757	0.540
−1.600	1.912	1.849	1.740	1.546	1.323	1.131	0.983	0.778	0.551
−1.800	2.018	1.951	1.821	1.590	1.353	1.155	1.005	0.797	0.560
−2.000	2.120	2.049	1.892	1.627	1.380	1.175	1.022	0.810	0.569
−2.500	2.351	2.261	2.027	1.697	1.428	1.218	1.059	0.837	
−3.000	2.557	2.423	2.113	1.747	1.464	1.247	1.081	0.852	
−3.500	2.748	2.536	2.167	1.778	1.489	1.263	1.099		
−4.000	2.911	2.617	2.200	1.796	1.499	1.274			
−4.500	3.052	2.677	2.217	1.805	1.507				
−5.000	3.173	2.731	2.223	1.810					
−5.500	3.290	2.773	2.228						
−6.000	3.400	2.808							
H_s/R	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.80

注　表中之R，在堰面允许负压时，采用R_s值。欲使堰面负压为最小，须采用R_s'值。

表 27-5-4 $P/R=0.15$时，相应于各种H_s/R值的水舌下缘曲线坐标[11]

H_s/R	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.80
X/H_s	Y/H_s(用于水舌下缘曲线在堰顶以上的部分)								
0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.010	0.0120	0.0120	0.0115	0.0115	0.0110	0.0110	0.0105	0.0100	0.0090
0.020	0.0210	0.0200	0.0195	0.0190	0.0185	0.0180	0.0170	0.0160	0.0140
0.030	0.0285	0.0270	0.0265	0.0260	0.0250	0.0235	0.0225	0.0200	0.0165
0.040	0.0345	0.0335	0.0325	0.0310	0.0300	0.0285	0.0265	0.0230	0.0170
0.050	0.0405	0.0385	0.0375	0.0360	0.0345	0.0320	0.0300	0.0250	0.0170
0.060	0.0450	0.0430	0.0420	0.0400	0.0380	0.0355	0.0330	0.0265	0.0165
0.070	0.0495	0.0470	0.0455	0.0430	0.0410	0.0380	0.0350	0.0270	0.0150
0.080	0.0525	0.0500	0.0485	0.0460	0.0435	0.0400	0.0365	0.0270	0.0130
0.090	0.0560	0.0530	0.0510	0.0480	0.0455	0.0420	0.0370	0.0265	0.0100
0.100	0.0590	0.0560	0.0535	0.0500	0.0465	0.0425	0.0375	0.0255	0.0065
0.120	0.0630	0.0600	0.0570	0.0520	0.0480	0.0435	0.0365	0.0220	
0.140	0.0660	0.0620	0.0585	0.0525	0.0475	0.0425	0.0345	0.0175	
0.160	0.0670	0.0635	0.0590	0.0520	0.0460	0.0400	0.0305	0.0110	
0.180	0.0675	0.0635	0.0580	0.0500	0.0435	0.0365	0.0260	0.0040	
0.200	0.0670	0.0625	0.0560	0.0465	0.0395	0.0320	0.0200		
0.250	0.0615	0.0560	0.0470	0.0360	0.0265	0.0160	0.0015		
0.300	0.0520	0.0440	0.0330	0.0210	0.0100				
0.350	0.0380	0.0285	0.0165	0.0030					
0.400	0.0210	0.0090							
0.450	0.0015								
0.500									
0.550									
Y/H_s	X/H_s(用于水舌下缘曲线在堰顶以下的部分)								
−0.000	0.454	0.422	0.392	0.358	0.325	0.288	0.253	0.139	0.116
−0.020	0.499	0.467	0.437	0.404	0.369	0.330	0.292	0.228	0.149
−0.040	0.540	0.509	0.478	0.444	0.407	0.368	0.328	0.259	0.174
−0.060	0.579	0.547	0.516	0.482	0.443	0.402	0.358	0.286	0.195
−0.080	0.615	0.583	0.550	0.516	0.476	0.434	0.386	0.310	0.213
−0.100	0.650	0.616	0.584	0.547	0.506	0.462	0.412	0.331	0.228
−0.150	0.726	0.691	0.660	0.620	0.577	0.526	0.468	0.376	0.263
−0.200	0.795	0.760	0.729	0.685	0.639	0.580	0.516	0.413	0.293
−0.250	0.862	0.827	0.790	0.743	0.692	0.627	0.557	0.445	0.319
−0.300	0.922	0.883	0.843	0.797	0.741	0.671	0.594	0.474	0.342
−0.400	1.029	0.983	0.947	0.893	0.828	0.749	0.656	0.523	0.381
−0.500	1.128	1.086	1.040	0.980	0.902	0.816	0.710	0.567	0.413
−0.600	1.220	1.177	1.129	1.061	0.967	0.869	0.753	0.601	0.439
−0.800	1.380	1.337	1.285	1.202	1.080	0.953	0.827	0.655	0.473
−1.000	1.525	1.481	1.420	1.317	1.164	1.014	0.878	0.696	0.498
−1.200	1.659	1.610	1.537	1.411	1.228	1.059	0.917	0.725	0.517
−1.400	1.780	1.731	1.639	1.480	1.276	1.096	0.949	0.750	0.531
−1.600	1.897	1.843	1.729	1.533	1.316	1.123	0.973	0.770	0.544
−1.800	2.003	1.947	1.809	1.580	1.347	1.147	0.997	0.787	0.553
−2.000	2.104	2.042	1.879	1.619	1.372	1.167	1.013	0.801	0.560
−2.500	2.340	2.251	2.017	1.690	1.423	1.210	1.049	0.827	
−3.000	2.550	2.414	2.105	1.738	1.457	1.240	1.073	0.840	
−3.500	2.740	2.530	2.153	1.768	1.475	1.252	1.088		
−4.000	2.904	2.609	2.180	1.780	1.487	1.263			
−4.500	3.048	2.671	2.193	1.790	1.491				
−5.000	3.169	2.727	2.207	1.793					
−5.500	3.286	2.769	2.210						
−6.000	3.396	2.800							
H_s/R	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.80

注 表中之R，在堰面允许负压时，采用R_s值；欲使堰面负压为最小，须采用R_s'值。

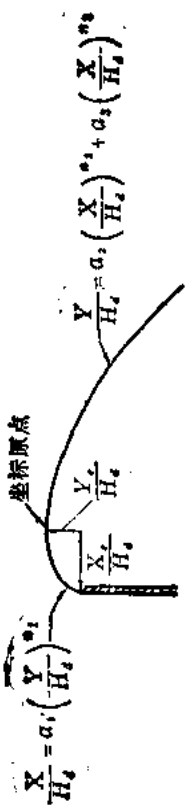


图 27-5-7 环形实用堰堰面曲线方程

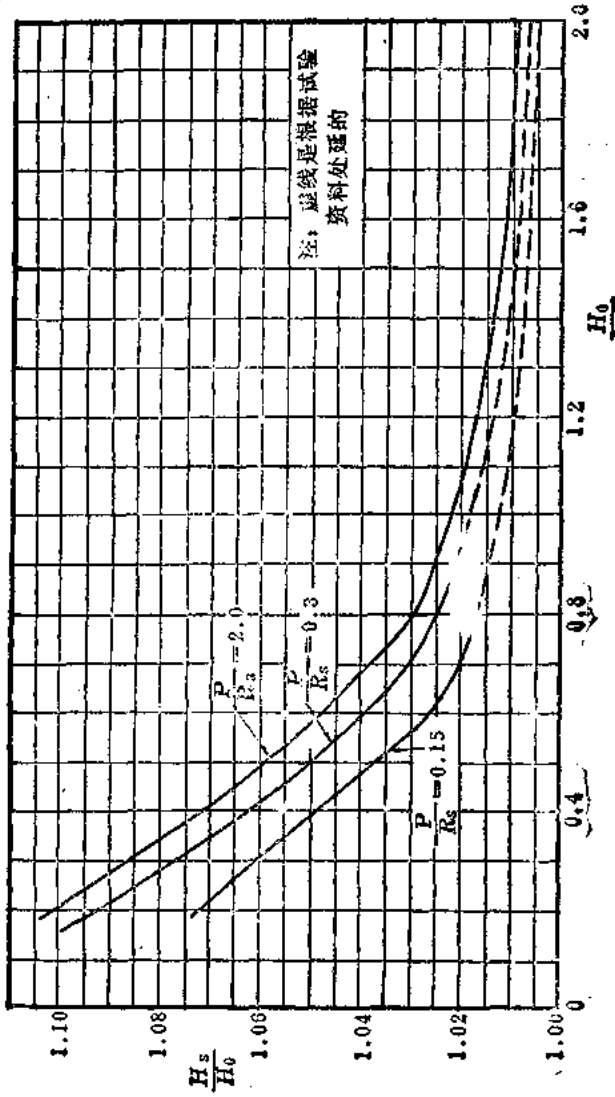


图 27-5-8 $\frac{H_s}{R_s}-\frac{H_s}{H_0}$关系曲线

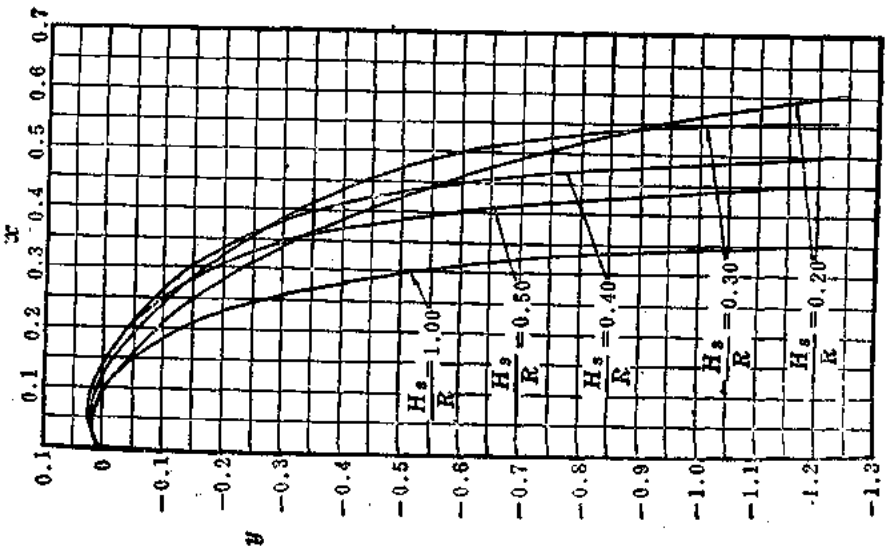


图 27-5-6 典型水舌下缘轮廓

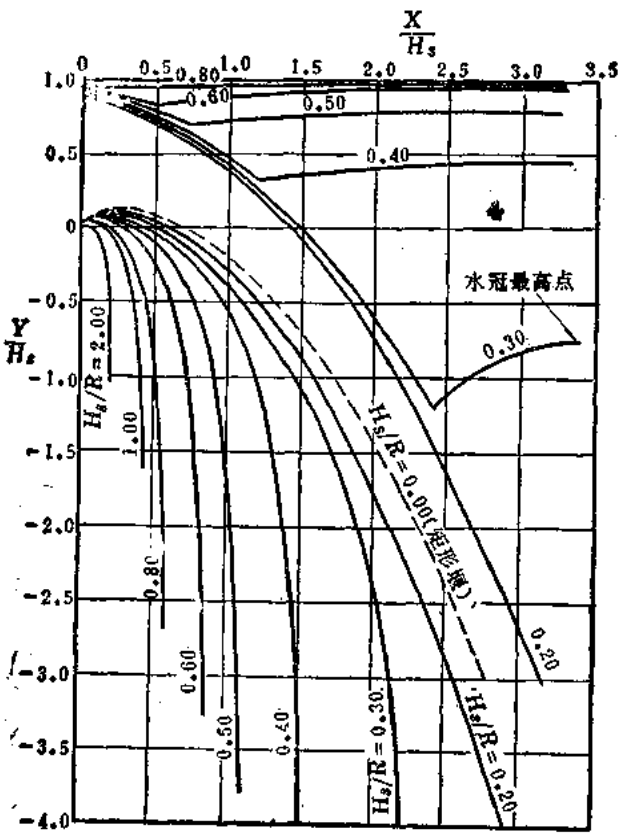


图 27-5-9　环堰水舌上、下缘曲线(水舌下充分通气，不计行近流速)

27-5-6 的无因次坐标来确定。由图 27-5-9 可见，当 $H_s/R>0.2$ 后，环形实用堰中水流迅即汇合，形成水冠。

2.使堰面负压最小的堰面形状　办法是采用加大了的堰口半径 R_s'，其值可由图27-5-10按 $\frac{H_0}{R_s}$ 查取 $\frac{R_s'}{R_s}$，从而算出。既定 R_s' 后，堰面形状便可按表27-5-2至表27-5-5中 $\frac{H_s}{H_R}=0.3$ 栏查算，这时，取表中 $R=R_s'$。

（三）环形宽顶堰的堰面形状

环形宽顶堰的堰顶，或为平台[图27-5-4(*b*)的左半图]，或为斜台[图 27-5-4(*b*) 的右半图及图 27-5-11]，适用于下列条件，即台的半径

$$R_{pl}\geqslant(5\sim7)H \qquad (27\text{-}5\text{-}1)$$

平台或斜台的宽度 B，当 $R_{pl}=(5\sim7)H$ 时，一般取其为 $B=(3\sim4)H$，或 $B=(0.4\sim0.5)R_{pl}$；斜台的倾角 $\alpha=6°\sim9°$，这时，堰顶末端水深为

$$h_e=0.65H \qquad (27\text{-}5\text{-}2)$$

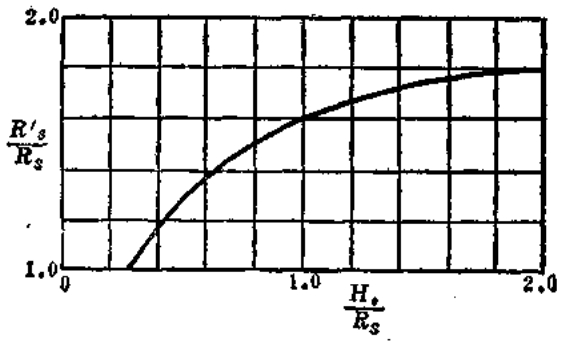


图 27-5-10　$\frac{R_s'}{R_e}-\frac{H_e}{R}$ 关系曲线

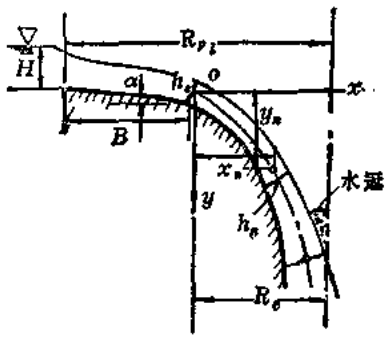


图 27-5-11　环形宽顶堰

堰顶末端流速为

$$v_e=\frac{Q}{2\pi R_e(0.65H)} \qquad (27\text{-}5\text{-}3)$$

而　　$R_e=R_{pl}-B-0.325H\sin\alpha$　（27-5-4）

式中，Q和H为设计流量和相应的设计水头。

堰顶末端后接抛物线式漏斗段，漏斗段的求法如下。

（1）按下式画出漏斗面上水舌中心线的轨迹：

$$y=\frac{gx^2}{2v_e^2\cos^2\alpha}+x\cdot\mathrm{tg}\alpha \qquad (27\text{-}5\text{-}5)$$

式中，x的取值范围为 0 至 R_e；对于平台式堰顶，式中 $\alpha=0$。

（2）计算沿水舌中心线上，距 x 轴 y_n 处的任意点的流速 v_n 及水股厚度 h_n（图27-5-11）：

$$v_n=\sqrt{v_e^2+2gy_n+2v_n\sin\alpha\sqrt{2gy_n}} \qquad (27\text{-}5\text{-}6)$$

$$h_n=\frac{Q}{2\pi(R_e-x_n)v_n} \qquad (27\text{-}5\text{-}7)$$

（3）沿正交于水舌中心线的各断面处，取相应的 $\frac{1}{2}h_n$，便可画出符合水舌下缘的漏斗面。

（四）井口导流防涡措施

（1）井口如有严重的水流漩涡，可使流量降低

表 27-5-5　　环形实用堰堰面曲线方程

$\frac{P}{R}$	$\frac{H_s}{R}$	$\frac{X_e}{H_d}$	$\frac{Y_e}{H_d}$	堰顶上游曲线方程	$\frac{X}{H_d}$ 的限界值	堰顶下游曲线方程	$\frac{X}{H_d}$ 的限界值
22	0.2	−0.237	0.1035	$\frac{X}{H_d}=-0.635\left(\frac{Y}{H_d}\right)^{0.810}$	−0.190	$\frac{Y}{H_d}=0.610\left(\frac{X}{H_d}\right)^{1.85}$	3.20
	0.3	−0.209	0.0893	$\frac{X}{H_d}=-0.568\left(\frac{Y}{H_d}\right)^{0.787}$	−0.166	$\frac{Y}{H_d}=0.685\left(\frac{X}{H_d}\right)^{1.85}$ $+0.000009\left(\frac{X}{H_d}\right)^{10.0}$	2.25
	0.4	−0.174	0.0764	$\frac{X}{H_d}=-0.538\left(\frac{Y}{H_d}\right)^{0.824}$	−0.145	$\frac{Y}{H_d}=0.830\left(\frac{X}{H_d}\right)^{1.85}$ $+0.035\left(\frac{X}{H_d}\right)^{3.0}$	1.45
0.30	0.2	−0.219	0.0972	$\frac{X}{H_d}=-0.622\left(\frac{Y}{H_d}\right)^{0.821}$	−0.155	$\frac{Y}{H_d}=0.590\left(\frac{X}{H_d}\right)^{1.79}$ $+0.00375\left(\frac{X}{H_d}\right)^{4.00}$	3.50
	0.3	−0.189	0.0817	$\frac{X}{H_d}=-0.637\left(\frac{Y}{H_d}\right)^{0.851}$	−0.140	$\frac{Y}{H_d}=0.650\left(\frac{X}{H_d}\right)^{1.79}$ $+0.00174\left(\frac{X}{H_d}\right)^{5.00}$	2.15
	0.4	−0.156	0.0655	$\frac{X}{H_d}=-0.556\left(\frac{Y}{H_d}\right)^{0.841}$	−0.120	$\frac{Y}{H_d}=0.725\left(\frac{X}{H_d}\right)^{1.79}$ $+0.140\left(\frac{X}{H_d}\right)^{2.00}$	1.35
0.45	0.2	−0.192	0.0724	$\frac{X}{H_d}=-0.625\left(\frac{Y}{H_d}\right)^{0.830}$	−0.160	$\frac{Y}{H_d}=0.600\left(\frac{X}{H_d}\right)^{1.79}$ $+0.00375\left(\frac{X}{H_d}\right)^{4.00}$	3.45
	0.3	−0.164	0.0627	$\frac{X}{H_d}=-0.665\left(\frac{Y}{H_d}\right)^{0.870}$	−0.125	$\frac{Y}{H_d}=0.660\left(\frac{X}{H_d}\right)^{1.79}$ $+0.0008\left(\frac{X}{H_d}\right)^{10.0}$	2.15
	0.4	−0.132	0.0504	$\frac{X}{H_d}=-0.540\left(\frac{Y}{H_d}\right)^{0.861}$	−0.105	$\frac{Y}{H_d}=0.760\left(\frac{X}{H_d}\right)^{1.79}$ $+0.155\left(\frac{X}{H_d}\right)^{3.07}$	1.35

注　1.表中之R，在堰面允许负压时，采用R_s值；欲使堰面负压最小，采用R_d'值。
2.表中坐标X、Y的原点，取在实用堰堰顶(图27-5-7)。

60～75%，故应使井口周围有足够的开挖轮廓，并设置适当的导流防涡措施，引导水流平顺入井，以保证和提高泄流能力。工程上采用的井口导流防涡措施，例如图27-5-12(a)～(h)，可因地制宜参照选用[20][21]。一般在堰流控制工况范围$\left(\frac{H}{R_0}=0.2\sim0.45\right)$内，开挖轮廓适当，且$P/R_0\geqslant1.0$时，或井周来水流速$v\leqslant0.3$m/s时，漩涡水流不会形成，这里

P为环形堰的高度(m)；H为环形实用堰堰顶以上的水头(m)；R_0为环形实用堰堰顶半径(m)，等于

$$R_0=R_e-X_e \qquad (27\text{-}5\text{-}8)$$

式中，X_e为环形实用堰堰顶至环形薄壁堰堰顶的距离(图27-5-5)，可由表27-5-5按已知的P/R和H_s/R值查算。

(2)图27-5-12(a)所示的岸墙边界呈下列抛物

表 27-5-6　　水舌上缘曲线坐标Y/H_s（不计行近流速，水舌下充分通气）

$\frac{X}{H_s}$ \ $\frac{H_s}{R}$	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.80	1.00
	Y/H_s									
-0.40	0.955	0.956	0.959	0.96	0.961	0.963	0.968	0.976	0.986	1.000
-0.20	0.925	0.927	0.929	0.93	0.935	0.936	0.942	0.958	0.973	0.996
0.00	0.880	0.886	0.892	0.895	0.900	0.905	0.920	0.932	0.955	
0.20	0.820	0.829	0.838	0.845	0.851	0.861	0.870	0.900		
0.40	0.740	0.753	0.763	0.772	0.787	0.801	0.815	0.855		
0.60	0.640	0.658	0.669	0.684	0.702	0.726	0.748			
0.80	0.518	0.540	0.556	0.578	0.600	0.633				
1.00	0.372	0.402	0.420	0.449	0.475					
1.20	0.205	0.240	0.265	0.300	0.328					
1.40	0.013	0.051	0.081	0.128						
1.60	-0.235	-0.160	-0.122	-0.063						
1.80	-0.457	-0.400	-0.357							
2.00	-0.748	-0.678	-0.613							
2.20	-1.072	-0.981	-0.895							
2.40	-1.44	-1.315	-1.198							
2.60	-1.845	-1.670								
2.80	-2.268									
3.00	-2.685									

注　表中之R，在堰面允许负压时，采用R_s值；欲使堰面负压为最小，须采用R'_s值。

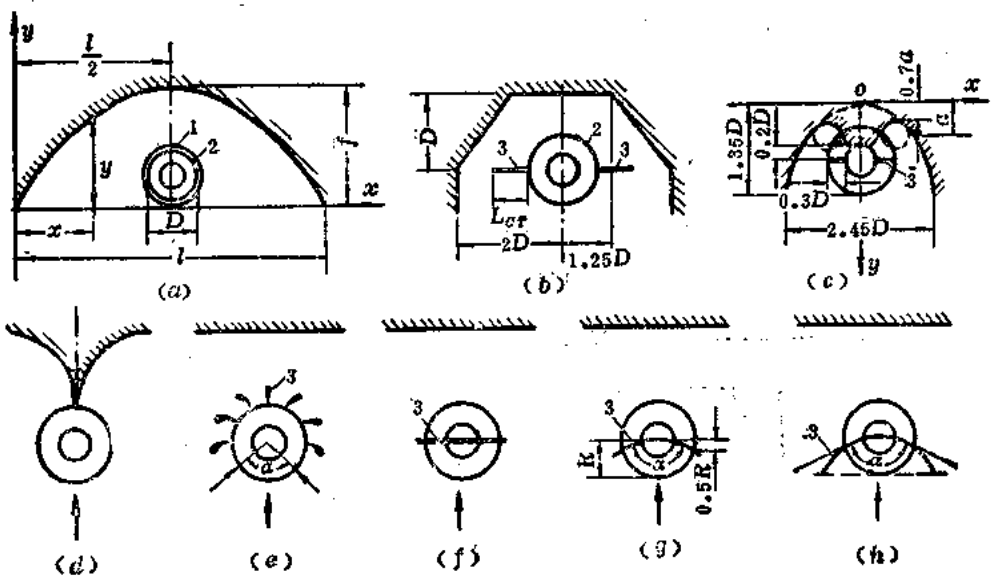


图 27-5-12　井口导流防涡措施
1—井口外缘；2—堰顶；3—导流墙

线形状：

$$y=\frac{4x(l-x)f}{l^2} \qquad (27\text{-}5\text{-}9)$$

试验表明，当取$l=(6.0\sim7.0)D$及$f=2D$时，所形成的开挖轮廓符合水流运动轨迹。符号意义，见图27-5-12(a)。

（3）图27-5-12(b)所示折线形岸墙情况下，导水墙的长度$l_r=(2.5\sim3)H_s$。

（4）图27-5-12(c)所示抛物线岸墙，适用于挖方深的情况，方程为

$$y=0.8D=\left(\frac{x}{D}\right)^{2.5} \qquad (27\text{-}5\text{-}10)$$

岸墙附有隔墩，其中心角为70°，其相对尺寸为：$P/H=2$，$H/R_0=0.14$，这时，计算流量时，取有效堰顶长为$0.8\pi R_0$。

（5）采用图27-5-13(a)所示的隔墙时，隔墙的曲线外廓如下确定：

$$\beta-\alpha=C' \qquad (27\text{-}5\text{-}11)$$

式中　β和α——决定隔墙在平面图上轮廓位置的角度；

C'——常数，可在5°～10°间选用。

先选定C'值，然后在0°～70°之间设一系列的α角，按式（27-5-11）算出相应的β角，通过点1和点2，按各α、β角作直线，由这些线的交点就定出所求隔墙上的一系列点子，据以确定隔墙形状。

当井口位置靠近岸壁时[图27-5-13(b)]，堰顶上点d和点e的流速，可按下式来求：

$$v_d=\frac{Q}{2\pi R_0(0.75H)}\cdot\frac{2k_2}{k_1+k_2} \qquad (27\text{-}5\text{-}12)$$

$$v_e=\frac{Q}{2\pi R_0(0.75H)}\cdot\frac{2k_1}{k_1+k_2} \qquad (27\text{-}5\text{-}13)$$

式中　v_d和v_e——分别为岸墙侧的点d和水库侧的点e处的堰顶流速（m/s）；

R_0——堰顶半径（m）；

k_1和k_2——系数，由图27-5-14按R_0/a值查取，这里，a为竖井中心至直线形岸墙的距离（m）。

堰口顶部其它各点处的水流流速v_i，可按下式推求：

$$v_i=v_d+\frac{\pi-\varphi}{\pi}(v_e-v_d) \qquad (27\text{-}5\text{-}14)$$

式中，φ为所求v_i处与直径de的夹角，在0～π之间取值。

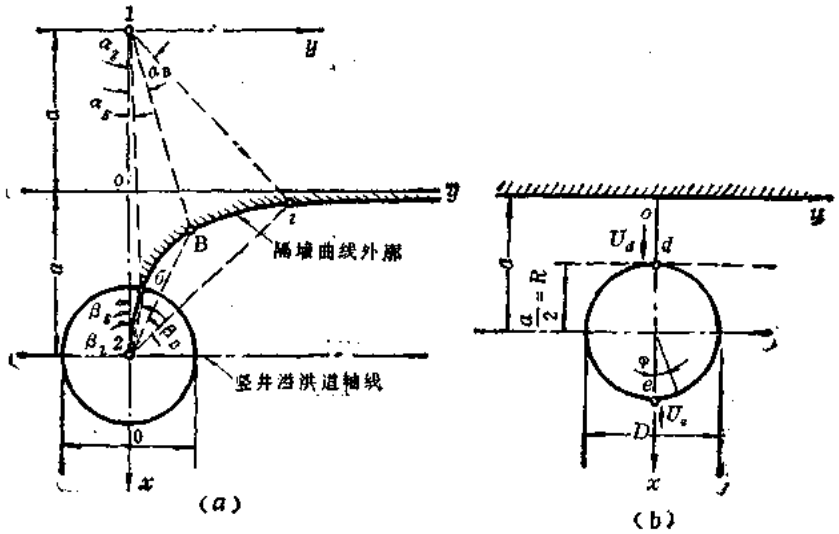


图 27-5-13　曲线形隔墙与直线形岸墙

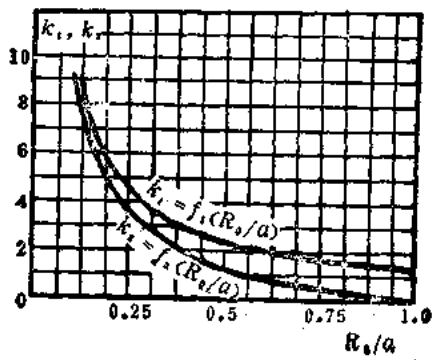


图 27-5-14　系数k_1和k_2

沿堰口顶部各处水流流速不一致的情况下，可将圆形堰口以下的堰面，按顶部流速的平面分布情形，修成非对称的曲面。这种作法，虽可减少涡流，但施工不便。

（6）采用图27-5-12(f)～(h)所示曲线形导流墙时，其下端深入堰口内约$0.5R$的距离，比较有效。

（五）堰流流量公式

1.无闸墩时

$$Q=m2\pi R_0\sqrt{2g}H^{3/2} \quad (27\text{-}5\text{-}15)$$

2.有闸墩时

$$Q=\varepsilon m(2\pi R_0-n\delta)\sqrt{2g}H^{3/2} \quad (27\text{-}5\text{-}16)$$

式中　Q——流量（m^3/s）；

R_0——堰顶半径（m）；

H——环形实用堰或环形宽顶堰堰顶以上水头（m）；

g——重力加速度（m/s^2）；

δ——堰顶高程处的闸墩厚度（m）；

n——闸墩数；

ε——侧收缩系数，一般可取0.9；

m——流量系数，分如下两种情况。

（1）对于环形宽顶堰，系数m，由图27-5-15（b）的曲线按比值H/R和P/H查取，这里，H，R，P的意义，见图27-5-15（a）。图27-5-15（b）的适用条件是：斜台，$\alpha=9°$，堰入口修圆半径$=0.03R$。

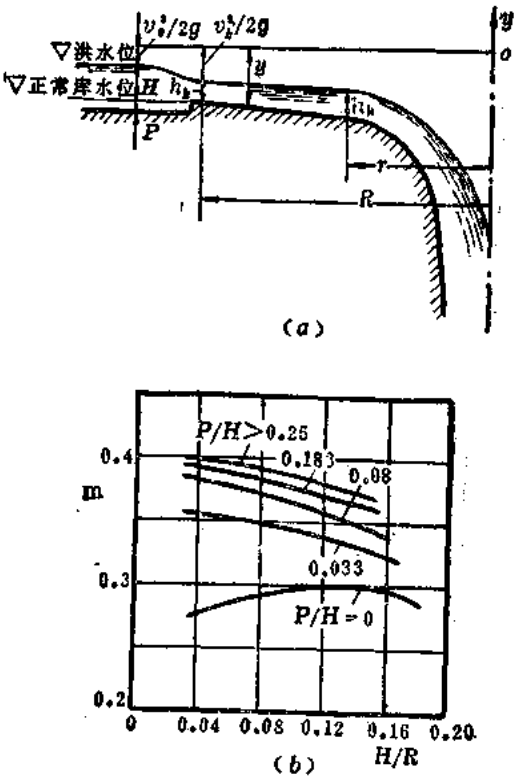


图 27-5-15　环形宽顶堰的流量系数

（2）对于环形实用堰，系数m按下式推求[20]：

$$m=m_d\sigma_t\sigma_p\sigma_n k_H \quad (27\text{-}5\text{-}17)$$

而

$$m_d=0.507-0.136\frac{H_d}{R} \quad (27\text{-}5\text{-}18)$$

式中　m_d——堰上水头等于定型设计水头H_d时的流量系数；

σ_t——考虑井口开挖轮廓影响的系数，由图27-5-16（a）查取；

σ_p——考虑堰高影响的系数，由图27-5-16（b）查取；

k_H——实际堰上水头$H_1\neq H_d$时的修正系数，由图27-5-16（c）查取；

σ_n——考虑防涡设施影响的系数，由表27-5-7查取。

式（27-5-15）与（27-5-16）中的堰顶半径R_0，

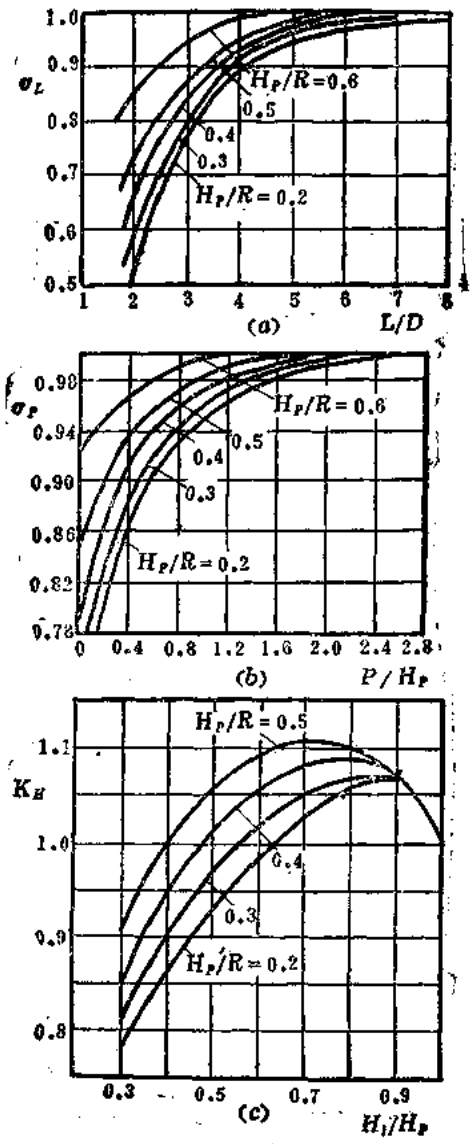
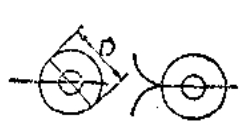
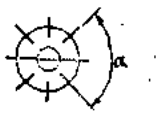
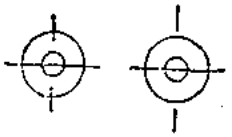
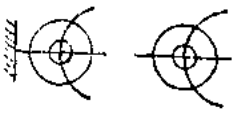


图 27-5-16　环形实用堰流量系数的几种修正系数

表 27-5-7　考虑防涡设施影响的系数σ_n

序号	防涡设施类型	σ_n 当$l/D=4$时	σ_n 当$l/D=8$时
1		0.91—0.93	0.93—0.94
2		0.96—0.99	0.97—1.0
3		0.97—0.98	0.98—0.99
4		1.0	

注　1.表中，符号 l 的意义，见图27-5-12。
2.表列系数σ_n，当$P/H_d\geqslant 2.2$时，取较大值，当$P/H_d<2.2$时，取较小值，这里P为堰高；H_d为设计水头。

须视所选定的控制工况，根据流量Q及库水位的要求，试算选定。

三、过渡段与喉道断面

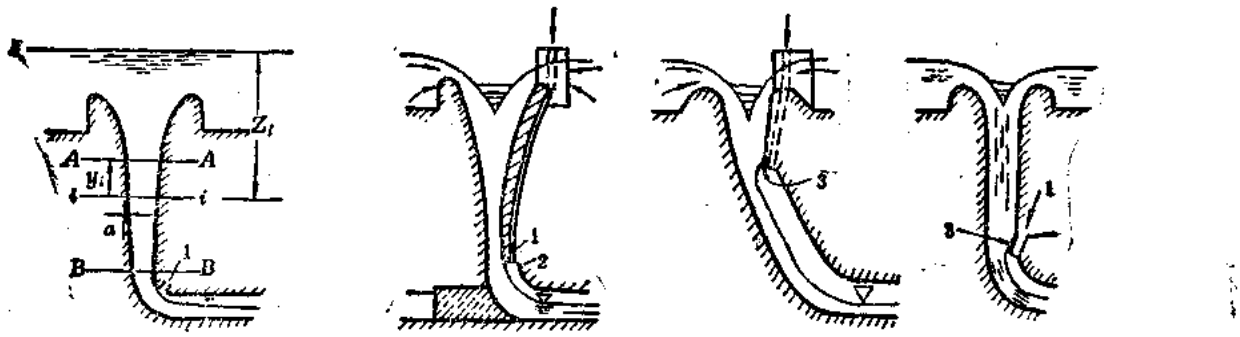
过渡段是流态发生转变的一段。当井口设计为堰流控制工况时，取过堰环状水流交汇而成圆柱状自由射流的起始处，作为过渡段起始断面。若该断面的直径大于竖井直径，则按水舌自由跌落的方式构成的，从汇流点到竖井之间的连接段，即为过渡段。过渡段中，水流呈自由射流状态，不受固体边界约束。若按水舌受重力作用自由跌落的特性，采用渐缩竖井，则竖井实际上可看作是过渡段的延续。当井口设计为孔流控制工况时，水流只受控于喉道断面，亦即过渡段转化为单一的喉道断面。

（一）竖井和隧洞必须呈无压流的情况

（1）进口为堰流控制$\left(0.2<\frac{H}{R_0}<0.45\right)$工况：当$H_d/R_0<0.3$时，过渡段起始断面可通过绘制水舌上缘剖面的交点（或与中心线的交点）而得到，见图 27-5-5 的断面 A-A，其直径为d_A。水舌上缘剖面坐标可由表 27-5-6 求得。当 d_A 大于所选竖井直径时，则其后过渡段上各断面的平均流速可按下式求得（图27-5-17，a）：

$$v_i=0.98\sqrt{2gy_i} \qquad (27\text{-}5\text{-}19)$$

式中，y_i为堰顶水舌中心至所计算断面间的高差(m)；



(a)渐缩竖井　(b)渐缩竖井与防负压弯管　(c)防负压斜井　(d)圆柱竖井与偏流锥

图 27-5-17　竖井与弯管布置
1—通气孔；2—防负压弯管；3—偏流锥

其直径

$$d_i=\sqrt{\frac{4Q}{\pi v_i}} \qquad (27\text{-}5\text{-}20)$$

直算至等于竖井直径$d_i=d$为止，过渡段结束。若$d_A=d$，则无需计算过渡段。

对于堰流工况，过渡段作为堰面曲线的延长部分，溢洪道的泄量由式（27-5-15）或（27-5-16）计算。

（2）当$H_d/R_0\geqslant 0.3$时，过渡断面可按下述方法确定：

1）根据一定水头下孔口出流的概念，在计入水舌的摩阻、变形损失后，可得到：

$$Q=\left(\frac{R}{0.275}\right)^2 H_d^{1/2} \qquad (27\text{-}5\text{-}21)$$

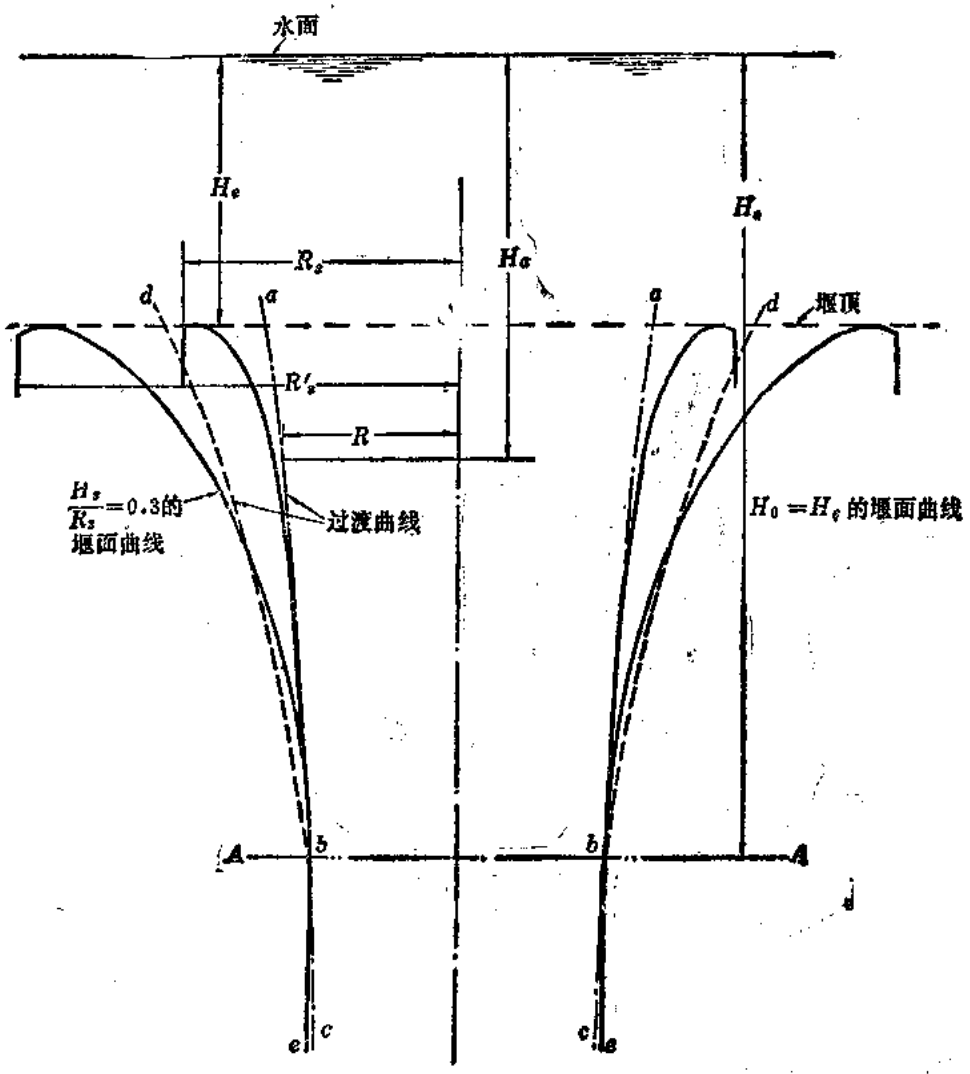


图 27-5-18　不同流动条件下竖井入口堰面曲线的比较

或　　$$R=0.275\frac{Q^{1/2}}{H_e^{1/4}}\qquad(27\text{-}5\text{-}22)$$

式中 H_e——库水位与所论断面间的高差（m）；

R——相应于高差 H_e 的射流直径（m）（图 27-5-18）。

2）根据式（27-5-22），列表（表27-5-8）计算出过渡曲线。这时，取 Q_{max} 为设计流量 Q_d。利用表中第（1）、（4）栏数据，可画出过渡曲线 abc（图 27-5-18）。堰面曲线和竖井井身都不得比曲线 abc 更窄，否则，无法保证孔流控制工况。如所采用的过渡曲线为 dbe，某一水头使得控制断面 $A-A$ 为满流，则大于该水头的所有水头在断面 $A-A$ 以上均为有压流动。过渡曲线 abc 与所绘之堰面曲线的交点，即为转向竖井的过渡断面（断面 $A-A$）。对于按孔流控制工况设计的竖井溢洪道，该断面 $A-A$ 即为喉道断面，在

表 27-5-8　　过渡曲线的计算表格

	断面高程(m)	H_e	$H_e^{1/4}$	R
	（1）	（2）	（3）	（4）
说明	任选一系列高程不同的断面	H_e=设计水位－(1)		按式(27-5-22)计算

$0.45<H/R_0<1.0$ 范围内，泄量可按式（27-5-21）计算确定。

（3）为了保证竖井及隧洞内为无压流，须在喉道断面以下扩大竖井断面，或设通气孔，以便输入空气；或在喉道断面以下设置偏流栈（图 27-5-17）。

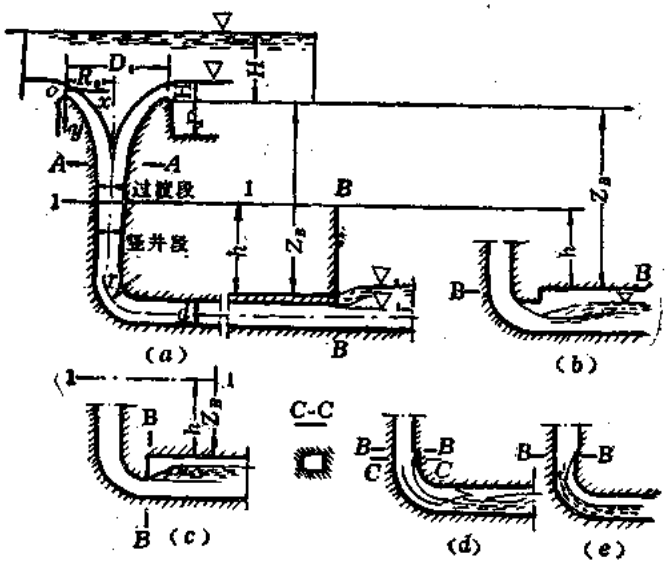


图 27-5-19　竖井、退水隧洞可呈有压流的情况

（二）竖井、退水隧洞可呈有压流的情况

有时，把过渡段下方的竖井和退水隧洞设计成有压流状态（图27-5-19）。这时，过渡段终了断面的位置须满足下列条件：

$$h=\Sigma h_w-\frac{v_1^2-v_B^2}{2g} \qquad (27\text{-}5\text{-}23)$$

式中　h——水流转变为压力流的断面1-1在压力泄水段末端断面 $B-B$ 自由水面以上的超高（m）；

v_1——断面1-1的流速（m/s）；

v_B——压力泄水段末端断面 $B-B$ 的流速（m/s）；

Σh_w——全部水头损失（m），从断面1-1起，算至压力泄水段末端断面 $B-B$。

设计采用的过渡段长度，应能使从最大水头损失到最小水头损失范围内，工况转变断面1-1（图27-5-19）总能保持在此过渡段范围内。

四、竖井段、弯管段和退水隧洞段

（一）等直径竖井与隧洞

1.竖井及隧洞必须呈无压流的情况　一般要求喉道断面以下的竖井及隧洞内，水流充满度不超过75%。这时，竖井直径的设计步骤如下。

（1）试选一个等于（或大于）喉道直径的竖井直径，确定其相应的喉道断面位置（即喉道高程）。

（2）计算从喉道断面至隧洞出口的长度。

（3）假设在喉道断面以下的泄水道全长上，水流充满度为75%，推求泄水道的水头损失。

（4）按下式计算隧洞出口底板高程 z_{ou}：

$$z_{ou}=z_{th}+\frac{v_{th}^2}{2g}-\frac{v^2}{2g}-\Sigma h_w-y_{ou} \qquad (27\text{-}5\text{-}24)$$

式中　z_{th}——喉道高程（m）；

v_{th}——喉道断面流速（m/s）；

v——充水度75%时泄水道的流速(m/s)；

Σh_w——泄水道上的全部损头（m）；

y_{ou}——出口断面水流深度（m）。

（5）校核隧洞出口底板高程是否符合宣泄设计流量的要求。若第（4）步算得的底板高程低于所拟定的底板高程，则需另选较大的竖井直径。

（6）在按上述步骤大致选定合理的竖井直径后，再计算泄水道中的水面线（方法见第三章第八节），校核是否满足充水度不超过75%的要求。

2.当整个竖井溢洪道为有压流的情况　竖井直径可取其等于过渡段终了断面(或喉道断面直径)，溢洪道泄量按下式决定（图27-5-19）：

$$Q=\mu_B A_B\sqrt{2g(H+Z_B)} \qquad (27\text{-}5\text{-}25)$$

式中　A_B——溢洪道内，呈压力流状态泄水段的末端断面$B-B$的面积（m^2），随压力泄水段长短及弯管和隧洞的布置不同，断面$B-B$的位置各异，见图27-5-19；

H——堰顶以上的水头（m），即库水位减堰顶高程；

Z_B——由堰顶至断面B-B间的水面落差(m)；

μ_B——就断面B-B而论的系统流量系数，即

$$\mu_B=\frac{1}{\sqrt{\zeta_{in}(A_B/A_A)^2+\Sigma\lambda_i\frac{L_i}{D_i}\left(\frac{A_B}{A_i}\right)^2+\zeta_b\left(\frac{A_B}{A_b}\right)^2+\alpha}} \quad (27\text{-}5\text{-}26)$$

式中，A_A为喉道断面（米^2）；ζ_{in}为进口摩阻系数，在0.05～0.1之间选用；L_i，D_i，A_i，λ_i为第i段的长度（m），直径（cm），断面积（m^2）和沿程摩擦系数(确定方法见第三章)；A_b为弯管断面积(m^2)；ζ_b为弯管局部损头系数（见第三章）；$\alpha\approx1.1$。

水力计算应与绘制压坡线相配合，只有当压坡线也符合所设要求时，系统有压流方能成立。

（二）渐缩式竖井（图27-5-19，a）

水力性能优于等直径竖井，但施工复杂些，建议采用。可按下列公式，依次确定断面1-1，2-2，…，i-i，…，N-N（图27-5-19，a）的尺寸：

$$Q_d=\mu_i A_i\sqrt{2gZ_i} \quad (27\text{-}5\text{-}27)$$

而

$$\mu_i=\frac{1}{\sqrt{\zeta_k\left(\frac{A_i}{A_A}\right)^2+\sum_1^i\frac{2gl_in^2}{\overline{R}^{4/3}}\left(\frac{A_i}{\overline{A}}\right)^2+\alpha}} \quad (27\text{-}5\text{-}28)$$

Z_i——库水位至所论断面i-i的高差（m）；

l_i——断面A-A至所论断面i间的距离(m)；

A_i——所论断面i-i的面积（m^2）；

$\overline{A}$和$\overline{R}$——l_i段上的断面积平均值（m^2）和水力半径平均值（m）；

n——满宁粗糙系数；

μ_i——就断面i-i而言的流量系数；其余符号同前。

计算方法是假设断面i-i的直径，按式(27-5-27)及(27-5-28)算出流量Q；如不等于拟定的设计流量Q_d，则另设直径，直至符合$Q=Q_d$这一条件为止。向下依次计算各断面的直径，一般算至弯管起点断面为止。倘需算至弯管终点断面，则在式(27-5-27)中的平方根号内须另加一项$\zeta_b\left(\frac{A_i}{\overline{A}}\right)^2$，这里，$A_i$为弯管终点断面面积（m^2）；$\overline{A}$为弯管起点断面积和终点断面积的平均值（m^2）；$\zeta_b$为弯管局部损头系数（见第三章）。此外，竖井收缩角$\theta$，一般在$\theta=\mathrm{tg}^{-1}(0.008\sim0.004)$之间。

（三）斜井

多呈无压流，见图27-5-17(c)和图27-5-2；或呈压力流，这时多靠压缩出口断面积来实现。

（四）弯管段

（1）直径不变的弯管：对于等直径竖井，取弯管直径等于竖井直径。对于渐缩式竖井，取弯管直径等于竖井末端断面直径；为保证弯管及隧洞内呈明流，可在弯管处设置通气孔，这时，弯管断面宜大于竖井末端断面[图27-5-17(b)和图27-5-19(d)]。

在这种情况下，对于竖井布置，宜取弯管曲率半径大于或等于(2～5)D；对于斜井[1]，宜取弯管曲率半径等于(7～10)D。这里，D为弯管直径(m)；曲率半径是就弯管中心轴线而言。

（2）渐缩弯管[图27-5-19(c)]：隧洞如呈无压流时，全部弯管均充满水，弯管终点断面的直径，可按式(27-5-27)计算。这时，其μ_i内要计及ζ_b的影响，已如前述。隧洞如呈压力流时，一般不采用渐缩弯管，宜采用压缩出口断面的方法。

（3）弯管段应尽可能保证明流状态，其布置参见图27-5-17及图27-5-19(d)和(e)。在弯管处或横洞首部设置通气孔，十分必要；对于落差大、隧洞长的情况，尤为重要。弯管段应注意控制施工不平整度，以防止空蚀（见本章第八节）。流速很高时，也可采用通气槽，以减免气蚀（见本章第八节）。当采用折流棱时，其形状和位置，一般须经模型试验确定。

（4）弯管段呈压力流时，管壁上的压强计算(图27-5-20)如下。

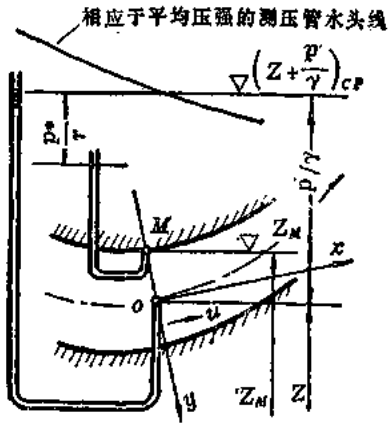


图 27-5-20　弯管管壁压强

管壁上，高程为Z_m的点M处的压强水头为

$$\left(\frac{p}{\gamma}\right)_m=\left(Z+\frac{p}{\gamma}\right)_{cp}-Z_m\pm\frac{p^*}{\gamma} \quad (27\text{-}5\text{-}29)$$

式中 $\left(Z+\frac{p}{\gamma}\right)_{cp}$——相应于平均压强的计示压力线上的测压水头，利用伯努利方程按断面平均流速来计算；

$\frac{p^*}{\gamma}$——因法向加速度而产生的压强水头，算法如下：

对于曲率半径为R_2（即$y=h/2$）的管壁上的点，

$$\frac{p^*}{\gamma}=\frac{v^2}{g\left[1+\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)\frac{h}{24}\right]^2}\times\left[\left(\frac{1}{R_1}+\frac{3}{R_2}\right)\frac{h}{8}-\left(\frac{1}{R_1^2}+\frac{1}{R_2^2}\right)\times\frac{5h^2}{64}-\frac{3h^2}{32R_1R_2}+\left(\frac{1}{R_1^2}-\frac{1}{R_2^2}\right)\frac{h^2}{16}\right]\quad(27\text{-}5\text{-}30)$$

对于曲率半径为$R_1\left(即\ y=-\frac{h}{2}\right)$的管壁上的点，

$$\frac{p^*}{\gamma}=\frac{-v^2}{g\left[1+\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)\frac{h}{24}\right]^2}\times\left[\left(\frac{3}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)\frac{h}{8}+\left(\frac{1}{R_1^2}+\frac{1}{R_2^2}\right)\frac{5h^2}{64}+\frac{3h^2}{32R_1R_2}+\left(\frac{1}{R_1^2}-\frac{1}{R_2^2}\right)\frac{h^2}{16}\right]\quad(27\text{-}5\text{-}31)$$

这里，v为所论断面的平均流速（m/s）；h为所论断面处两个弯曲面之间的距离（m）；R_1和R_2为弯管内侧和外侧曲面的曲率半径（m）。

对于等直径的弯管，取$R_1=R_c+D$；这里，D为弯管管径（m）。

（5）设计中，应考虑冰及漂浮物堵塞弯管段的可能，这在低水头竖井溢洪道中比在高水头的更为危险。

（五）退水隧洞段

（1）建议保证退水隧洞呈无压流工况，充水度不超过隧洞面积的75%，其设计问题详见本手册第三十二章及本章第七节。

（2）如经分析论证，退水隧洞采用压力流工况，则隧洞计算可按压力管道计算，详见第三十四章及第三章。对于大口径隧洞，当下游水位不淹没隧洞出口时，出口断面水深y_c并不充满全断面，可由图27-7-43按$F_r=V/\sqrt{gD}$查算；这里，D为圆洞直径（m）；V为满断面的平均流速（m/s）；Fr为弗劳德数。图中推荐设计用的曲线，可用于隧洞出口后接水平底板或抛物线曲面或椭圆曲面的情况，而图中的实线只适用于出口自由跌落的情况。

（3）退水隧洞内通过高速水流时，须采取相应减免空蚀的措施（见本章第八节）。

（六）出口消能段

可视具体情况，采用挑流消能或底流消能等措施，详见第二十八章。

第六节　虹吸溢洪道

一、概　述

（1）虹吸溢洪道能在上游库水位很小变化范围内，当库水位超过堰顶以上时很快开动，在上、下游水位差条件下自动宣泄它的全部设计流量；但当库水位超过虹吸溢洪道的设计水位后，却对远超于设计流量的各级流量无能为力。因此，采用虹吸溢洪道作为主溢洪道时，最好配以辅助溢洪道或非常溢洪道，方能充分发挥效益，确保安全。

（2）虹吸溢洪道的一般布置，如图27-6-1所示。工程实例示于图27-6-2至27-6-4。也可把竖井溢洪道的进口部分建成虹吸式进口，如图27-6-1（d）及图27-6-5所示。其中，图27-6-4及27-6-5所示[22]，属于空气调节式虹吸溢洪道，目前其设计主要依赖模型试验，本节不予详述。虹吸溢洪道，往往根据泄洪要求，设计成一组，其喉道断面堰顶高程各自不同（例如相差5～10cm），以便相继起动与停止工作。

（3）组成部分：一般包括进口、上游肢、喉道、下游肢、出口、折流棱、通气管以及流量调节器。兹将各部分的功能及设计要求，分述于下。

二、水力设计

（一）有效水头$H\leqslant 6$米的虹吸溢洪道

可以采用图27-6-6所示低水头虹吸溢洪道定型设计[15]。各组成部分的设计建议，列于表27-6-1中。具体设计步骤如下。

（1）确定堰顶高程。

（2）确定有效水头H＝堰顶高程－出口水位；若$H<6$ m，可依下述步骤进行设计。

（3）初步选择喉道高度D（其最小尺寸D_{min}见表27-6-1）和曲率半径R_c（取$R_c=2.5D$），并按下式求q_{max}：

$$q_{max}=4.43R_{cw}\sqrt{0.7h_{cr}}\ln\frac{R_s}{R_{cw}}\quad(27\text{-}6\text{-}1)$$

而

$$R_s=R_c+\frac{D}{2};\quad R_{cw}=R_c-\frac{D}{2}\quad(27\text{-}6\text{-}2)$$

式中　q_{max}——按自由涡流理论算得的最大可能单宽流量（m³/s·m）；

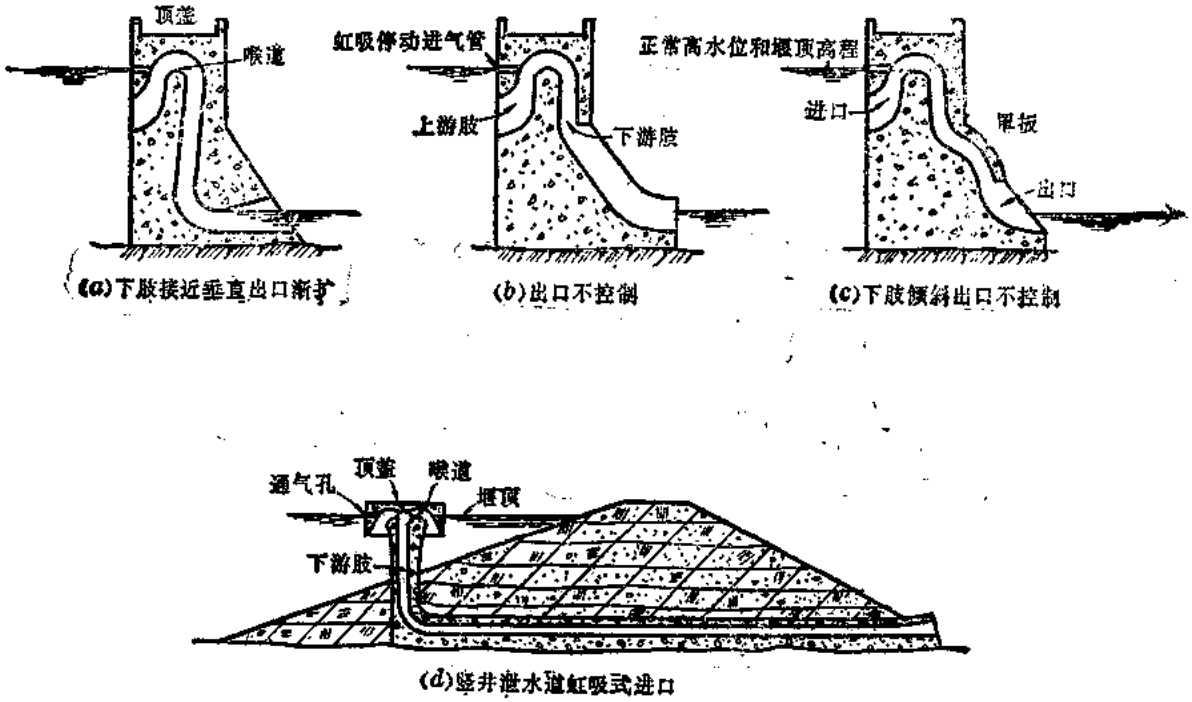


图 27-6-1　虹吸溢洪道的布置

R_{cr}——堰顶曲率半径（m）；

R_c——虹吸道峰顶曲率半径（m）；

h_{cr}——可能最小大气压强水头(m，水柱)。

（4）选定下游水深d，并按图27-6-6所示各种出口水流情况，确定相应的水头H_T，按下式计算单宽流量q：

$$q=CD\sqrt{2gH_T} \qquad (27\text{-}6\text{-}3)$$

式中，C为流量系数，可由图27-6-7按d/D和R_c/D查取。图27-6-7中载有制图所依据的损头系数。

（5）计算所需堰顶总长$=Q/q$。选择虹吸溢洪道的孔数N和每孔的堰顶长度b(即喉道断面的宽度)，并按这单孔堰顶长度计算单宽流量$q=Q/Nb$。

（6）重复第（3）、（4）两步，直到$q=CD\times\sqrt{2gH_T}\leqslant q_{max}$为止。

（7）根据对虹吸道应在什么库水位时开动的要求，选定开动水头。若开动水头小于$D/3$，则可在水舌轨迹线上定出下弯道的起点（PC点）的位置来。

（8）确定虹吸停动进气管的大小和高程（见表27-6-1）。

（9）选择并设计所可采用的开动辅助设施（例如：为水舌供气用的通气槽，使水舌上、下方的空气压强均衡起来的通气孔，以及下弯道处的下通气管）。

在上述计算中，系假定虹吸道内容许的负压为可能最小的大气压强之0.7倍。

当$Q\leqslant 3m^3/s$时，可采用图27-6-9所示的小流量虹吸溢洪道定型设计[2]，其喉道高度D的求法步骤均与上述低水头虹吸溢洪道定型设计的相同，不同之处在于：

（1）取$R_c=2.0D$；

（2）偏于保守地采用流量系数$C=0.6$；

（3）堰顶高程＝正常高水位＋0.06m；

（4）上游水位高于虹吸道进口上唇的尺寸，或取0.3m，或取$\frac{V_{1n}^2}{2g}+0.15m$，二者之中取大的，这里，$V_{1n}^2/2g$为进口流速水头；

（5）消力池的宽度$B=$虹吸道的宽度b，但B的最小尺寸为1m；

（6）消力池顶板高度$h_z=1.5D+y_k+\frac{v_k^2}{2g}+0.3m$，这里，$y_k$和$v_k$为相应于设计流量$Q$的临界水深和临界流速；$g$为9.8m/s²。

（二）有效水头$H>6$ m的虹吸溢洪道

与上述设计步骤大致相仿，不同之处如下。

（1）当$H=6\sim10$m时，下游肢可采用等截面的或出口扩大的洞身；当$H>10$m时，可采用向出口收缩的洞身（图27-6-3）。

（2）流量公式采用下式：

$$Q=\mu A_{cr}\sqrt{2gH_{cr}} \qquad (27\text{-}6\text{-}4)$$

而

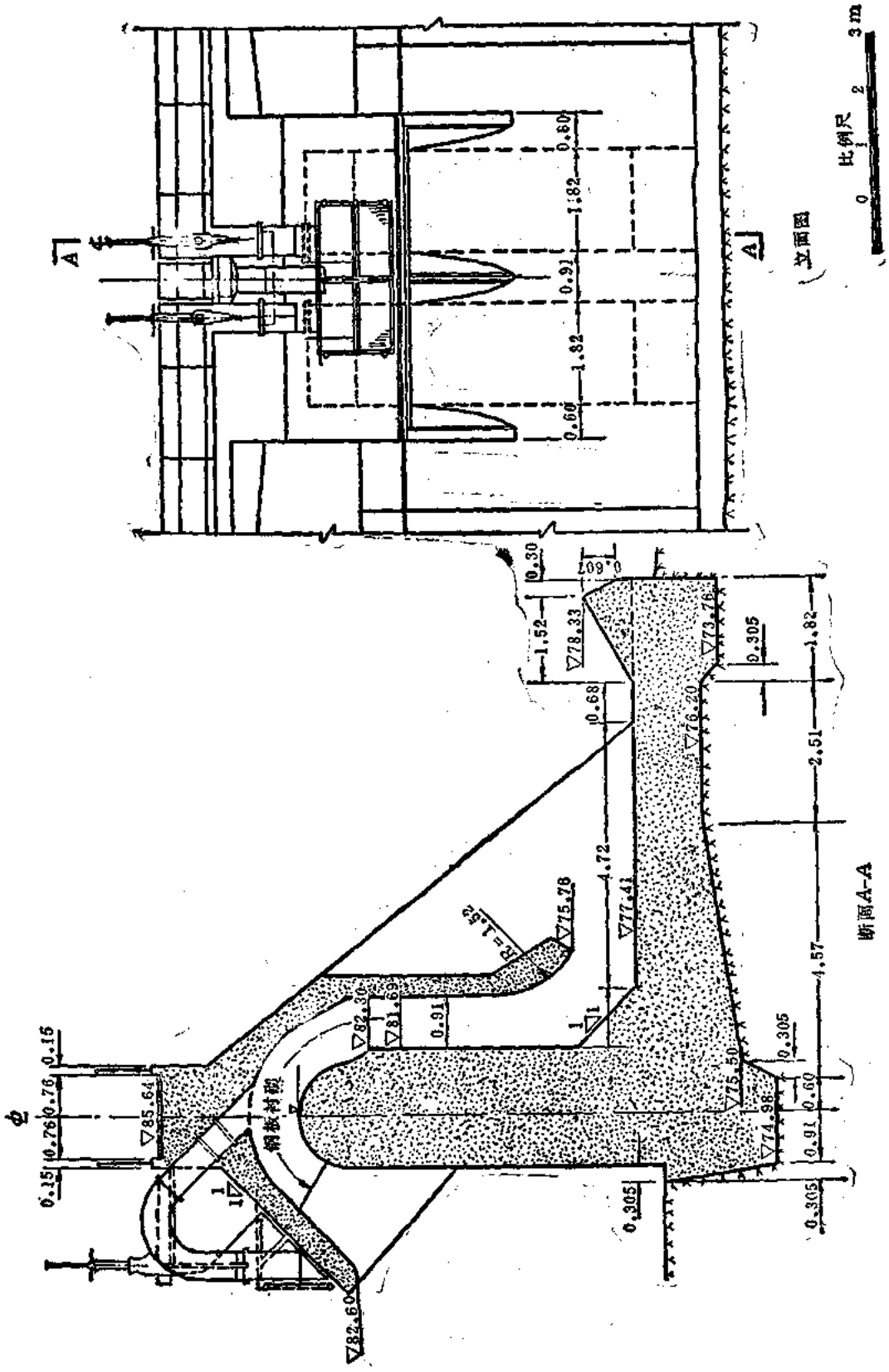


图 27-6-2　北苏格兰欧(Shin)分流工程虹吸道
($Q=85m^3/s$)

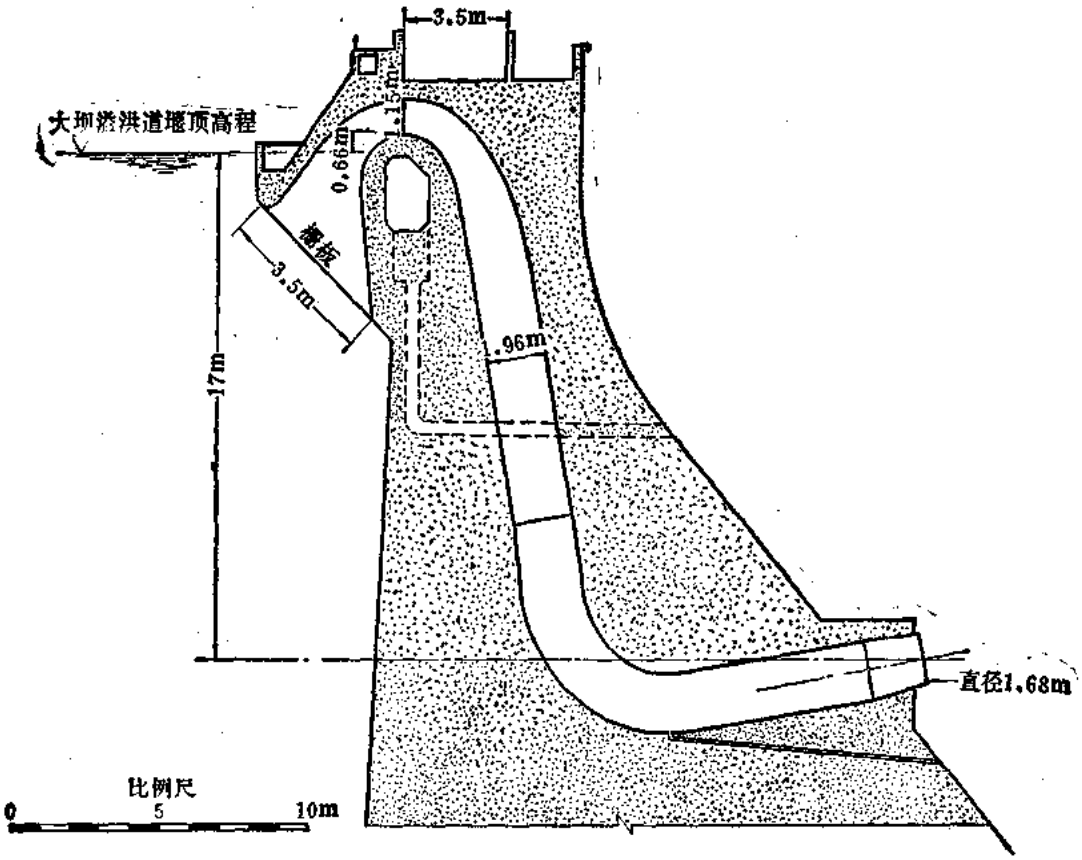


图 27-6-3　高水头虹吸溢洪道[北亦格兰卢布列赫(Lubrecch)坝，坝高32m，虹吸道2孔，共泄68m³/s]

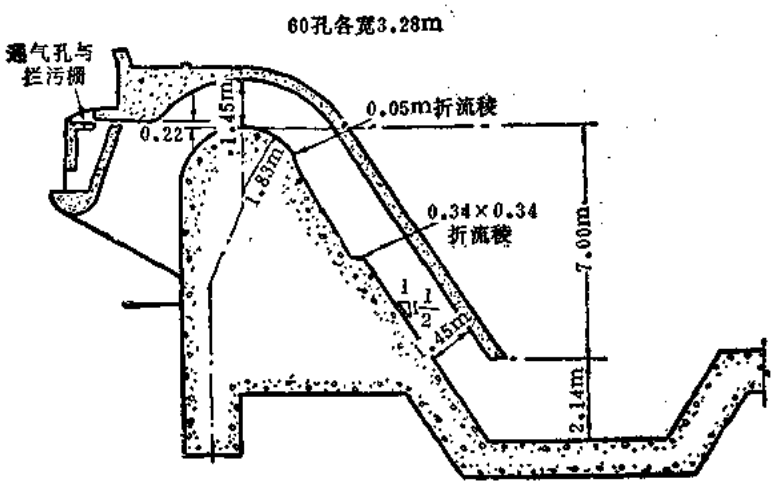


图 27-6-4　香港瑞湾湾水库虹吸溢洪道
(64孔，共泄2200m³/s)

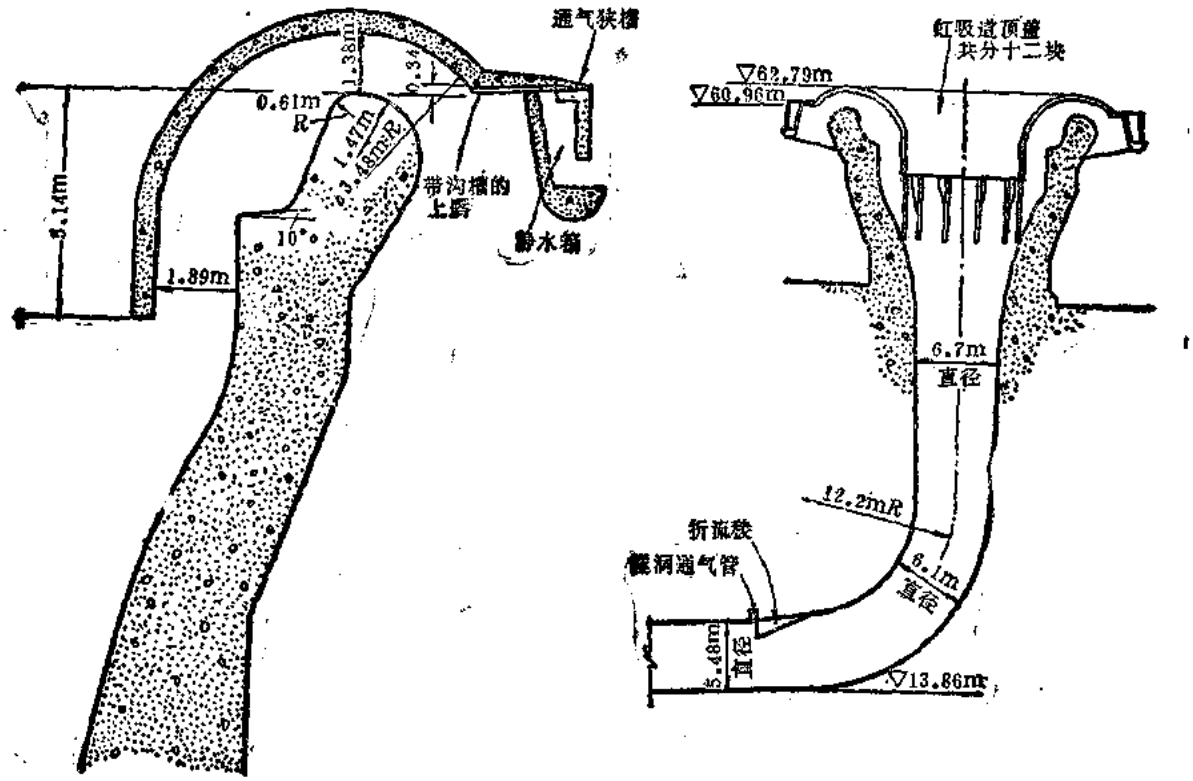


图 27-6-5　香港离岛溢洪道
（12孔，共泄293m³/s）

$$\mu=\frac{1}{\sqrt{1+\Sigma\zeta}} \qquad (27\text{-}6\text{-}5)$$

式中　A_{ex}——出口断面面积；

H_{st}——静水头，即虹吸道进口前的上游水位与出口处消力池中的水位之差；

g——重力加速度，9.8m/s²；

μ——就出口断面而言的虹吸道流量系数；

$\Sigma\zeta$——虹吸道内一切损头系数之和，其中包括：

入口损头系数　$\zeta_{in}=0.1\sim0.2$

渐缩损头系数$\zeta_{s.c}$，渐扩损头系数$\zeta_{s.e}$，弯管损头系数ζ_b，按第三章第四节所述方法计算。

折流栅损头系数：若栅位于弯道上，$\zeta_{de}=0$

若栅位于直段上，$\zeta_{de}=\zeta_{s.e}$

沿程损头系数

$$\zeta_l=\frac{2gn^2l}{R^{4/3}}$$

这里，n为满宁粗糙系数，R为水力半径（m）；l为流程长度（m）。

各项ζ值，均需按连续性方程，换算成针对出口断面而言的ζ值。

（3）不能简单地取虹吸道内的负压为$0.7h_{cr}$[如式（27-6-1）那样]，而是必须按下式推求上弯道的断面内任意点处的压强$\left(\frac{p}{\gamma}\right)_i$，并校核是否大于临界真空压强：

$$\left(\frac{p}{\gamma}\right)_i=\left(z+\frac{p}{\gamma}\right)_{ex}-z_i+\frac{p^*}{\gamma} \qquad (27\text{-}6\text{-}6)$$

式中　z_i——所论点在堰顶以上的位置高度；

$\left(z+\frac{p}{\gamma}\right)_{ex}$——不考虑弯道内流线弯曲影响而按能量方程算得的所论断面处之计示水头，即

$$\left(z+\frac{p}{\gamma}\right)_{ex}=z_0-\frac{\alpha v^2}{2g}-\Sigma h_w$$

这里，z_0为上游水位高于堰顶高程的高度。当上游水位低于堰顶高程时，z_0为负值；v为所论断面的平均流速；Σh_w为水由上游流至所论断面的一切水头损失之和；α为动能修正系数，须按下式计算：

$$\alpha=\frac{\left(\frac{1}{r_1^2}-\frac{1}{r_2^2}\right)(r_2-r_1)^2}{2\left(\ln\frac{r_2}{r_1}\right)^3} \qquad (27\text{-}6\text{-}7)$$

其中，r_1为堰顶曲率半径；r_2为虹吸道峰顶曲率半径。

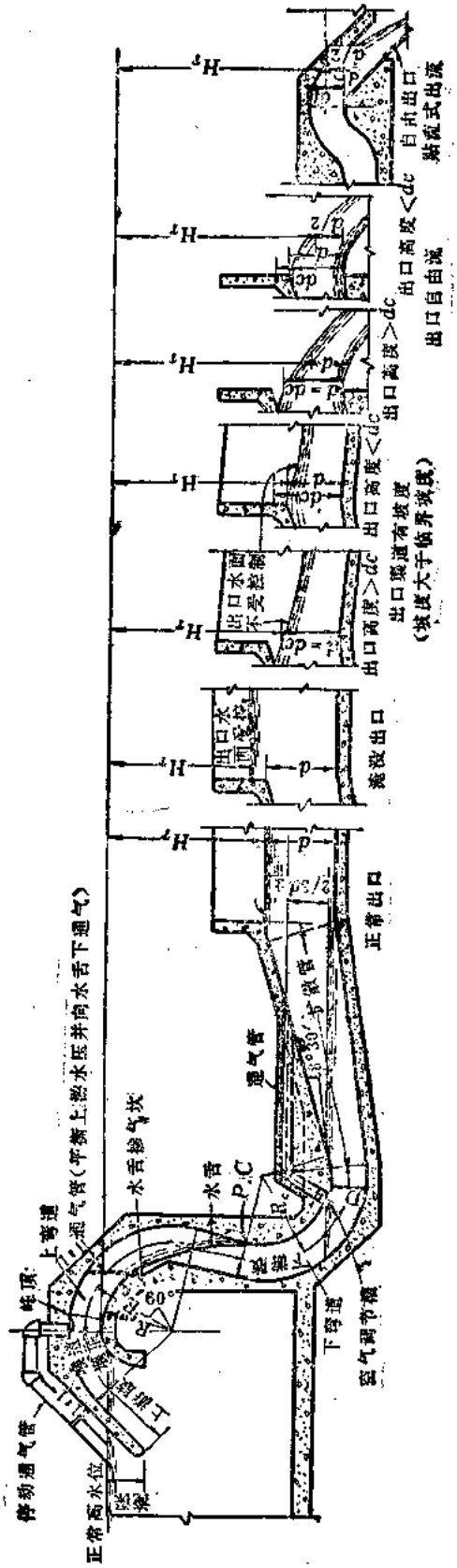


图 27-6-6　低水头虹吸溢洪道定型设计

表 27-6-1　　低水头虹吸溢洪道定型设计说明

组成部分	设　　计	理　　由	备　　注
上游肢	1.面积逐渐缩小的渐变段； 2.进口面积应大于喉道断面积的2～3倍	1.形成加速水流； 2.减小进口水头损失	图27-6-6所示情况下，进口水头损失$h_{in}=0.2v_{th}^2/2g$，式中v_{th}——喉道断面平均流速
喉　　道	1.尺寸大小决定于所要求的泄流能力(详见设计步骤)； 2.建议采用$R_c/D=2.5$； 3.用木模板浇注时，$D_{min}=0.6$m； 4.用钢模板浇注而钢模板不再拆走时，D_{min}可以小于0.6m； 5.建议采用渠道宽度$b=2D$	使上弯道水头损失小	1.R_c和D的意义，见图27-6-5； 2.D_{min}是D的最小尺寸； 3.宽浅式矩形喉道断面能缩短虹吸开动时间
上弯道	1.建议采用$R_c/D=2.5$； 2.通气槽位于堰顶下游60°角处，侧墙中的通气管，把通气槽与虹吸道峰顶连通	1.使上弯道水头损失小； 2.通气槽用以防止过堰溢流水舌贴附堰顶，通气管保证水舌轨迹呈抛物线	上弯道、下弯道和喉道三者断面面积一样
下弯道	1.PC点是水舌轨迹上的一个点，其位置按所要求的开动水头决定； 2.建议采用$R_c/D=2.5$； 3.下弯道末端铅垂断面处，虹吸道的顶高程位于出口底部高程； 4.下通气槽的高程＝出口底部高程＋所要求的开动水头； 5.下通气管的面积≈$\frac{1}{48}$(喉道面积)	1.保证封闭上弯道，并全部耗尽其中的空气； 2.保证封闭下弯道，并形成部分真空； 3.下通气管放走所掺的空气，而使流量损失微不足道	1.PC点即下弯道的开始点； 2.下通气管缩短开动时间，但稍加大开动水头
渐扩管	1.其出口端位于所要求的高程处； 2.扩张角为8°30′，从而可算出管长； 3.下通气管的出口，位于最大泄量时的出口水深的$\frac{2}{3}$处	用作渐变段，同时起加大泄量作用	图27-6-6所示情况下，渐扩段水头损失 $h_{ge}=0.2\left(\frac{v_{th}^2}{2g}-\frac{v_{ou}^2}{2g}\right)$ 式中，v_{ou}——出口断面平均流速
虹吸停动进气管	1.此管位于虹吸道峰顶处，其进口端的高程等于或稍低于正常库水位； 2.进气管的最小面积＝$\frac{1}{24}$(喉道面积)	使虹吸动作慢慢停止，以免剧烈振动	如有可能，最好把虹吸停动进气管的进口作成可上下调节的
虹吸道进口淹深	进口唇部在水面以下的淹没深度，必须足够，以免水面过度跌落	防止虹吸停动进气管猛烈吸入空气，从而使其工作比较正常	

注　表列各项设计建议，根据实验来看，可望给予最小水头损失。偏离上述建议时，应考虑额外的损失。

p^*/γ为水流因转弯而引起的动压强，当虹吸道的堰顶和峰顶呈同心圆时，可按下式计算：

$$\frac{p^*}{\gamma}=\frac{u_c^2}{2g}\left[1-\left(\frac{r_c}{r_c+y}\right)\right] \qquad (27\text{-}6\text{-}8)$$

式中，r_c为断面中心点处的曲率半径；y为从断面中心到计算点的距离；u_c为断面中心的质点流速，按下式计算：

$$u_c=\frac{q}{r_c\ln\frac{r_2}{r_1}} \qquad (27\text{-}6\text{-}9)$$

当虹吸道的堰顶曲率中心和峰顶曲率中心不重合时，p^*/γ值可按式(27-5-30)和(27-5-31)计算。

临界真空压强水头$(p_{va}/\gamma)_{cr}$，可按下式计算：

$$\left(\frac{p_{va}}{\gamma}\right)_{cr}=\frac{p_a}{\gamma}-\frac{V}{900}-\frac{p_o}{\gamma} \qquad (27\text{-}6\text{-}10)$$

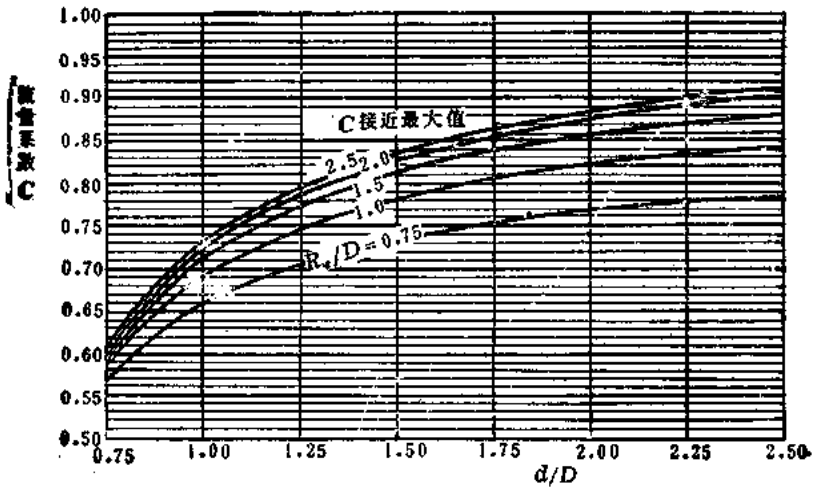


图 27-6-7　虹吸溢洪道的流量系数

图中曲线系依据下列假设的水头损失：

进口——$0.2(v_{th}^2/2g)$；

沿程——$0.25(v_{th}^2/2g)$；

上、下弯道——$0.42(v_{th}^2/2g)$；

出口：

渐扩——$0.20\left(\frac{v_{th}^2}{2g}-\frac{v_{0n}^2}{2g}\right)$；

渐缩——$0.10\left(\frac{v_{0n}^2}{2g}-\frac{v_{th}^2}{2g}\right)$

p_v——所论点处的真空压强；

p_a——大气压强；

V——虹吸溢洪道堰顶的海拔高度（m）；

p_v——水的饱和蒸汽压强，其值见第三章第一节。

如上弯道内负压过大，宜改变喉道尺寸，或向虹吸道内注入空气，或缩小出口断面，务使负压处于安全范围以内。

（4）设置折流棱（图27-6-9）：折流棱将水股折向对面，使堰顶部分的空气腔与下方隔离开来，以便腔内空气很快为射流带走而为水所注满，从而虹吸作用得以开动。棱的位置宜在虹吸溢洪道顶盖最低点以上的

$$y=(0.6\sim0.8)a \qquad (27\text{-}6\text{-}11)$$

处，式中，a为棱前的虹吸道断面高度(图27-6-9)。

偏角β，即折流棱与水平方向的夹角，按下式推求：

$$y=x\mathrm{tg}\beta+\frac{g}{2V^2}(1+\mathrm{tg}^2\beta)x^2 \qquad (27\text{-}6\text{-}12)$$

而

$$x=y\mathrm{ctg}\alpha+\frac{a}{\sin\alpha} \qquad (27\text{-}6\text{-}13)$$

$$V=\varphi\sqrt{2g(H_{st}-y)} \qquad (27\text{-}6\text{-}14)$$

式中　y——按式（27-6-11）计算；

α——虹吸道下游胶凋身与水平方向的夹角（图27-6-9）；

V——水流离开折流棱时的流速；

φ——流速系数，可取其等于0.6～0.8。其余符号，意义同前。

（5）需设置流量调节器（图27-6-10），以使虹吸道既能宣泄最大流量Q_{max}，也能宣泄最小流量Q_{min}，同时又保持上游水位位于正常高水位。其布置要求如下。

1）通气管切口和金属槛，要高于堰顶高程7～8cm，以便保证虹吸道以小流量周期性地工作时，有不变的正常高水位。

2）通气管的面积，既不得小于2.25%虹吸道面积，也不得小于5.6%集气井的平面面积。

3）各孔虹吸道须分别具有各自的流量调节器，而各孔的调节器的通气管切口和金属槛可以彼此不同。

4）集气井或集气罐沿进口前缘布置，但不得恶化进流条件。

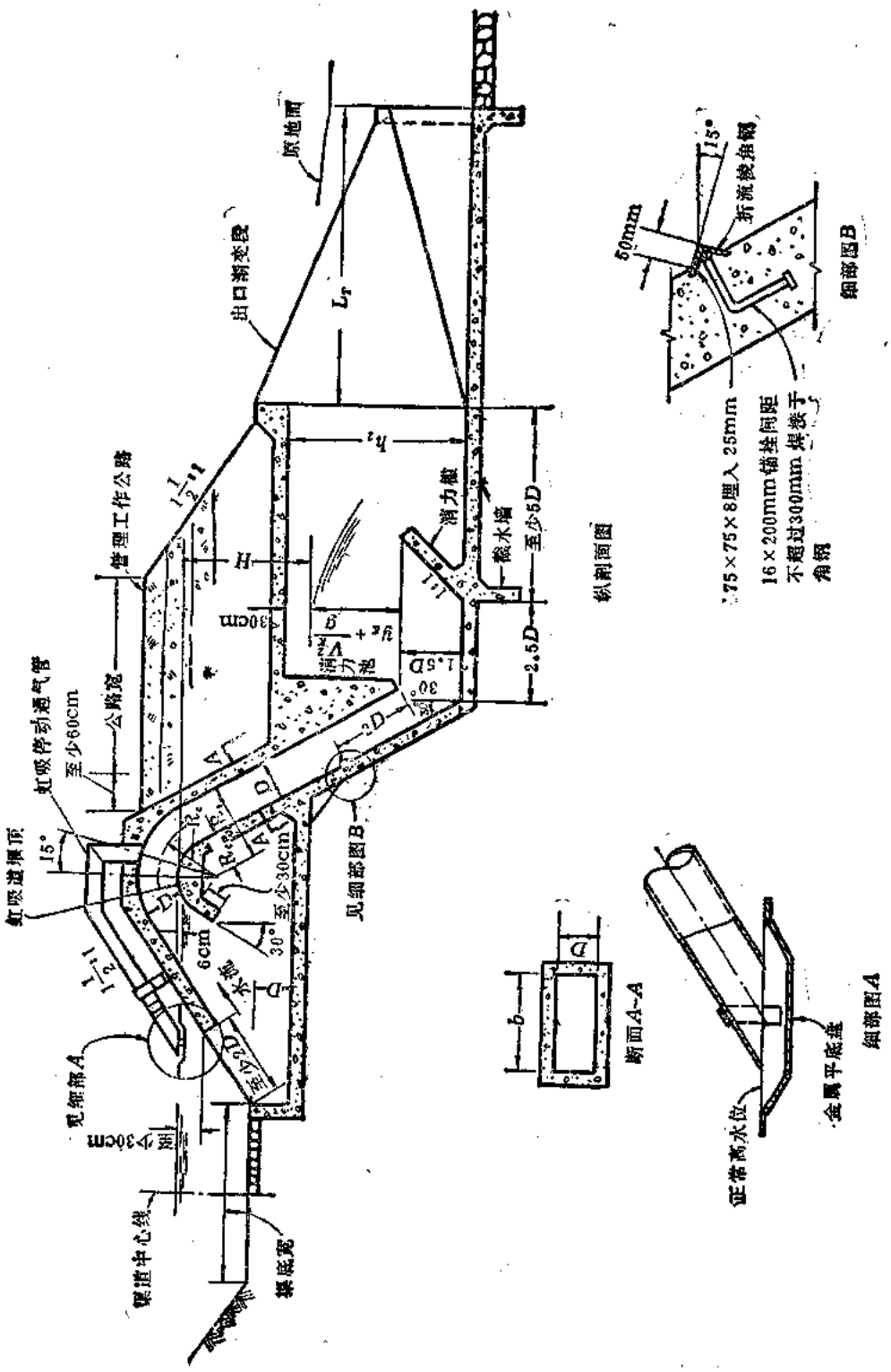


图 27-6-8 小流量虹吸溢洪道定型设计

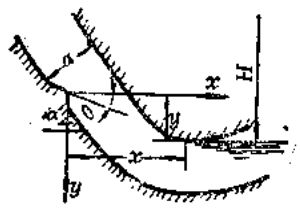


图 27-6-9　折流栅

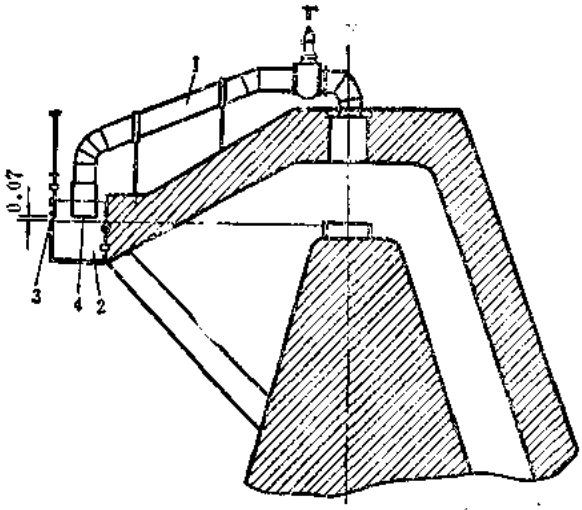


图 27-6-10　流量调节器
1—通气管；2—通气井，3—可移动的金属栅；
4—可移动的通气管切口

（6）计算上游水位降落量：

$$\delta_2=\frac{v_{in}^2-v_0^2}{2g}\approx\frac{v_{in}^2}{2g}\approx\frac{q^2}{2ga_{Bx}^2}\qquad(27\text{-}6\text{-}15)$$

式中　v_{in}——入口断面流速；

v_0——虹吸溢洪道上游来水的行近流速；

g——9.8m/s；

q——单宽流量；

a_{Bx}——进口尺寸（图27-6-11）。

（7）初步设计中，各部尺寸（图27-6-11），可参考下列关系选取。

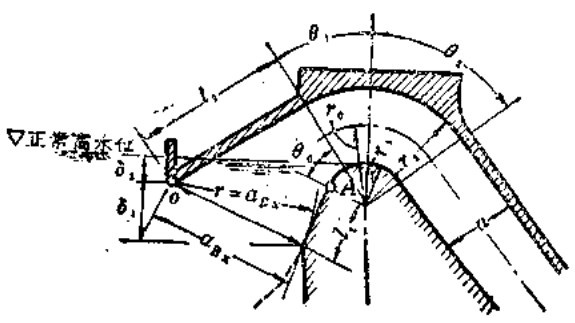


图 27-6-11　虹吸溢洪道各部尺寸

1）溢洪道宽度$b=(1.5\sim2.5)a$，最大宽度$b_{max}\approx3a$。

2）进口面积＝(2～3)喉道面积，且$a_{Bx}=2.0a$。

3）$r_0=1.8a$；$r_1=r_0-0.5a$；$r_2=r_0+0.5a$。

4）δ_2按式（27-6-15）计算。

5）选定θ_1值时，须注意：θ_1越小，则l_1与l_2越大。

6）按下式计算θ_0：

$$\theta_0=\cos^{-1}\left[1-\frac{q^2}{2gr_1a_{Bx}^2}\right]-\theta_1\qquad(27\text{-}6\text{-}16)$$

7）$l_1=a_{Bx}\operatorname{ctg}(\theta_0+\theta_1)$　　（27-6-17）

8）$$l_2=\left[r_2-\frac{r_1-\delta_2}{\cos\theta_1}\right]\operatorname{ctg}\theta_1\qquad(27\text{-}6\text{-}18)$$

9）$\delta_1=a_{Bx}\cos(\theta_0+\theta_1)$　　（27-6-19）

10）θ_2值，按虹吸道位于大坝断面范围以内这一原则来选取。

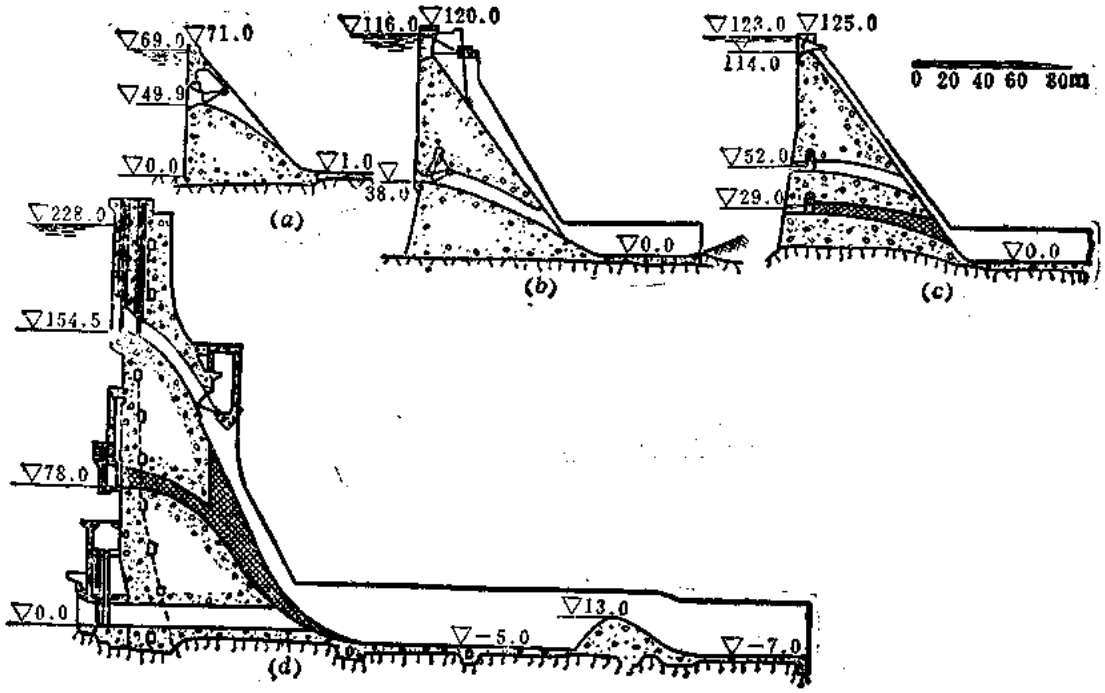
第七节　泄洪洞与坝身泄水孔

一、概　　述

（一）工程实例

图27-7-1示出混凝土重力坝坝身泄水孔工程实例；图27-7-2示出拱坝坝身泄水孔工程实例；图27-7-3示出土坝坝下埋管式泄洪洞实例；图27-7-4至27-7-7示出岸边泄洪隧洞工程实例。由图可知：坝身泄水孔，按其所在高程的不同，可为中孔和深孔（包括底孔），且可兼有坝面溢流的表孔。控制闸门或为弧门，或为平门。工作闸门的位置，可设在泄洪洞或泄水孔的出口段（例如图27-7-4），使全洞内水流均呈压力流；或设在进口段[例如，图27-7-1(a)、(b)及图27-7-7]，使闸门上游一小段内水流呈压力流，门后多设计成明流隧洞[例如，图27-7-1(a)、(b)及图27-7-7]；也可设在隧洞中部。

图27-7-1(a)所示为日本高山坝的泄水中孔，共四孔，弧门；图27-7-1(b)所示为美国利贝(Libby)的泄水深孔，3孔，弧门；图27-7-1(c)所示为美国底特律（DeTroit）坝，有表孔、深孔和底孔，表孔与深孔可以联合泄水，其中底孔是施工导流孔，在蓄水达深孔时，就用混凝土堵塞；图27-7-1(d)是苏联1980年建成的萨扬舒申斯克（Саяно-Шушенск）水



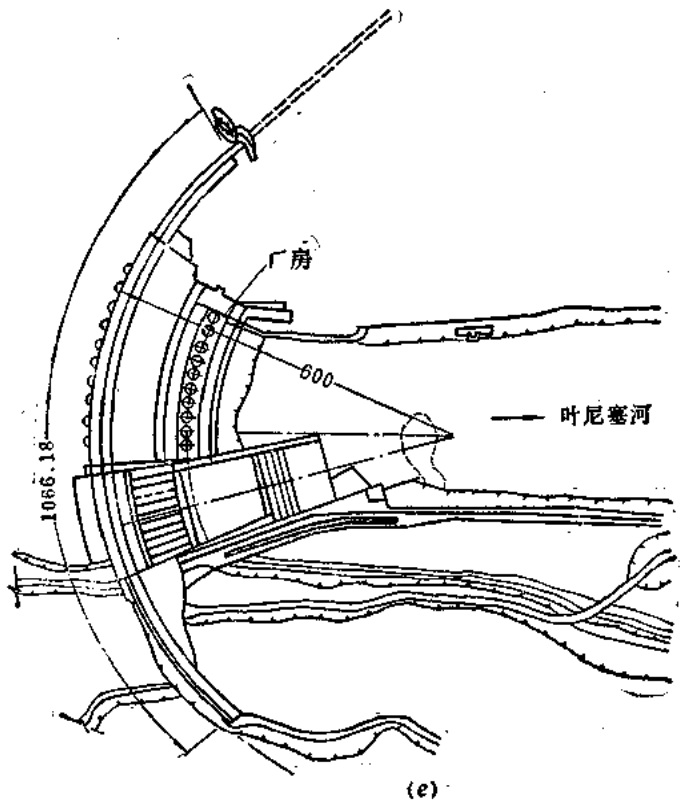


图 27-7-1 混凝土重力坝坝身泄水孔工程实例

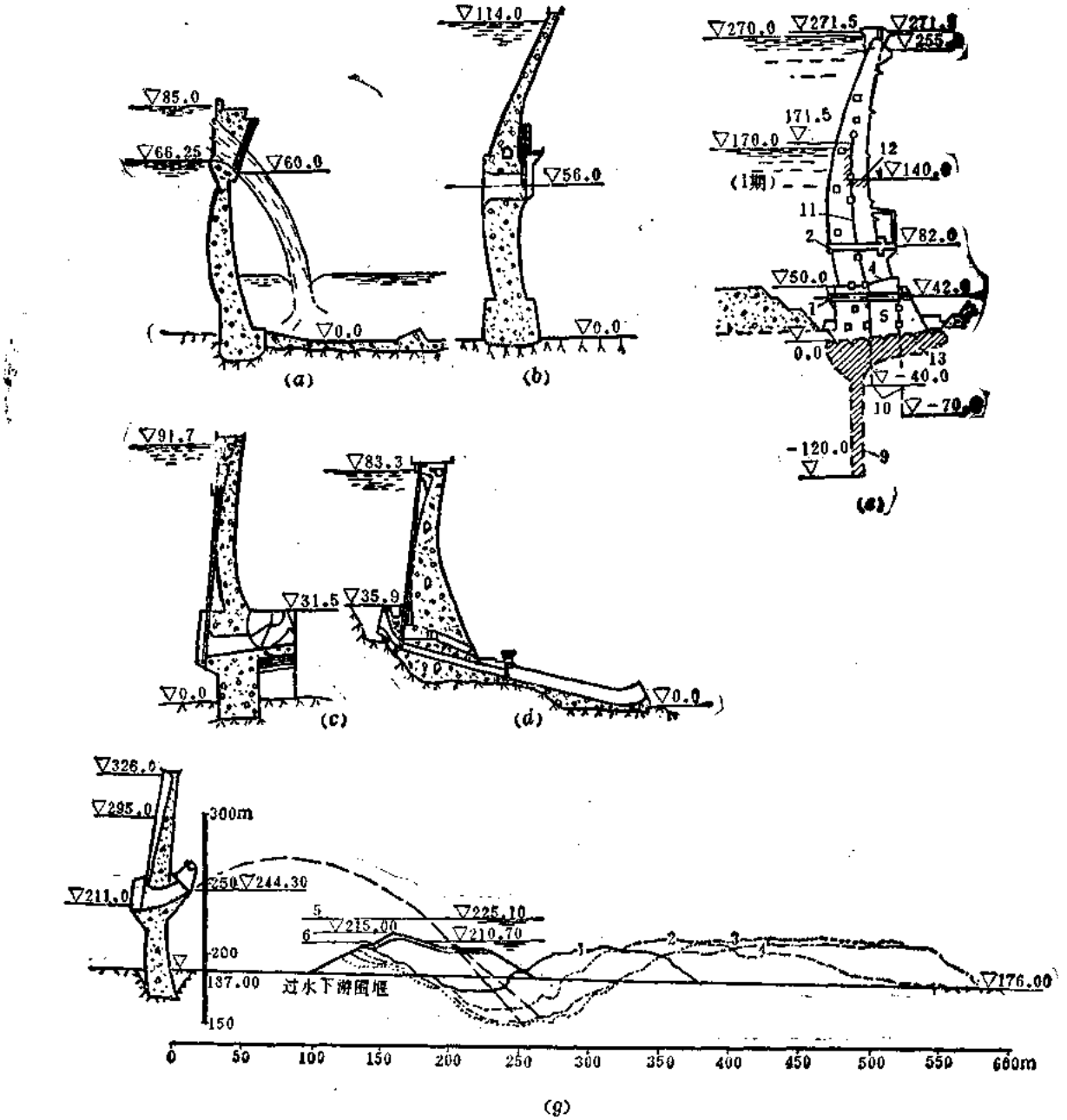


图 27-7-2　拱坝坝身泄水孔工程实例

电站重力拱坝的中孔，坝高242米，是当前最高的重力拱坝，其特点是坝顶不溢流，又无岸边溢洪道，只靠11个5m×6m弧门控制的中孔来泄洪，最大泄量达13500m³/s（一说为15900m³/s），泄入高尾槛的收缩式消力塘[图27-7-1(e)]。消力塘起点宽度123m，终点宽度97m。消力塘起点单宽流量约110m³/s·m，海漫上的单宽流量约140m³/s·m。

图27-7-2(a)示出安格拉坎巴姆贝(Cambambe)拱坝位置很高的压力泄水孔，7孔，出口断面为8.0m×10.0m；图27-7-2(b)示出美国邦达莱(Baunderi)拱坝的泄水中孔，7孔，5m×6.4m；图27-7-2(c)示出法国圣克卢阿(Sainte Croix)拱坝的泄水深孔，2孔，4.5m×4.0m，孔底水头约82m，上游备有事故检修门。上述三座水利枢纽，并无其它泄

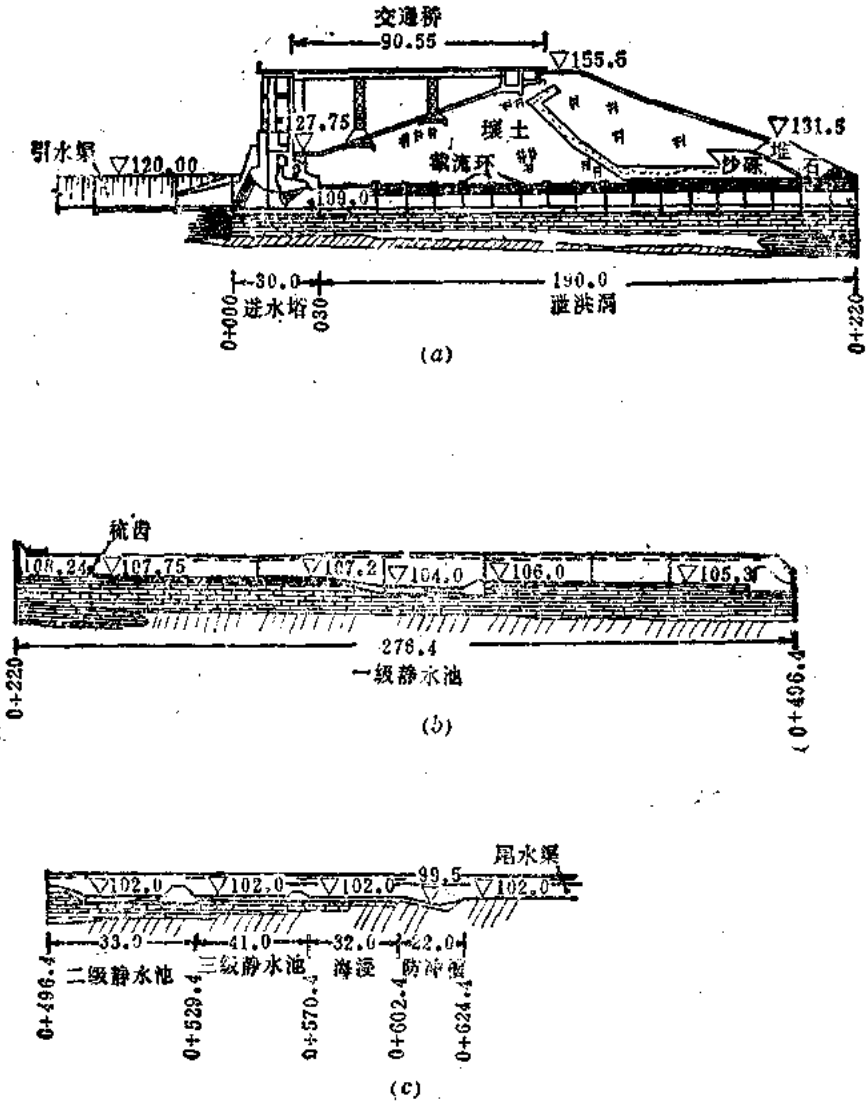


图 27-7-3　土坝坝下埋管式泄洪洞工程实例
（岳城水库泄洪洞）

水建筑物，全靠泄水孔泄流。图27-7-2(*d*)示出西班牙巴埃洛斯（Baels）拱坝的深孔，直径2.5m，控制闸门位于出口断面，水头约75m，其后接一短陡槽，挑流消能；图27-7-2(*e*)示出苏联英古里(Ингури)水电站拱坝的泄水表孔（3孔）、中孔（5孔）和底孔（4孔），属于多层布置。我国正在建设的龙羊峡水电站拱坝，设有中孔、深孔和底孔，也属多层布置。图27-2-2(*f*)（见书末插页）示出我国欧阳海双曲拱坝的中孔，运用多年，十分成功。此外，石门、龚嘴、丹江口、东江等工程，均建有泄水孔。图27-7-2(*g*)示出莫桑比克卡博拉巴萨（Cabora Bassa）拱坝的深孔，8孔，6×7.8m，孔底水头约90m。

图27-7-3示出岳城水库的泄洪洞，属坝下埋管形式，共9孔。

图27-7-4示出碧口水电站右岸导流泄洪隧洞，工作闸门位于进口段，设计泄量2120m³/s；图27-7-5示出苏联努列克（Hypek）水电站的泄洪隧洞，闸门位于隧洞中部，单洞设计泄量为2000m³/s；图27-7-6(*a*)和(*b*)示出苏联坎巴拉丁斯克(Камбаратинск)1号水电站的发电泄洪隧洞，工作闸门位于隧洞末端，总泄量为1400m³/s，其中经发电引水隧洞的流量为462m³/s，泄洪流量为938m³/s。

大流量泄洪洞的基本资料，列如表27-7-6。其中，墨西哥1980年建成的奇科森（Chicoasen）枢纽

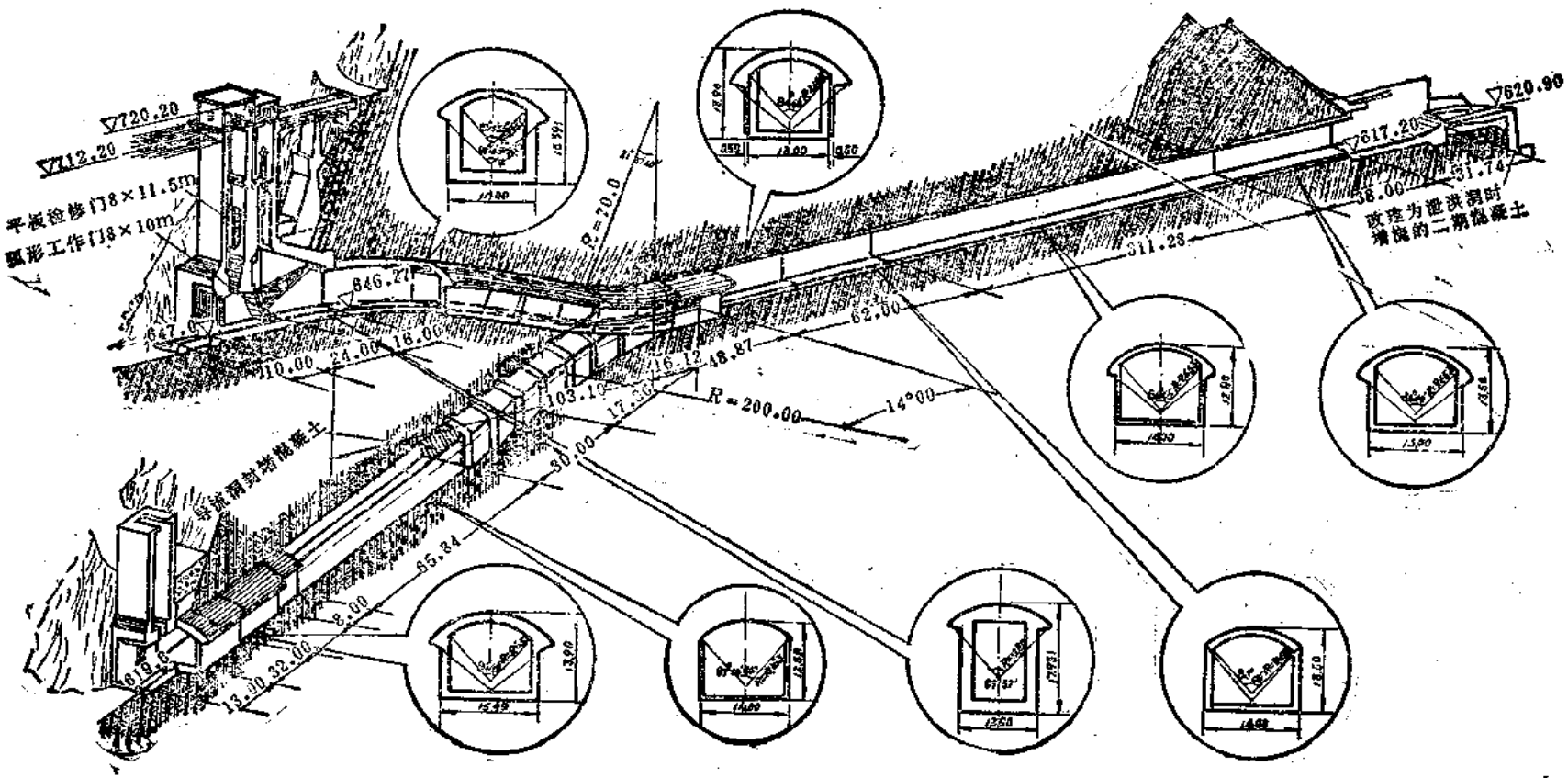


图 27-7-4 岸边泄洪洞工程实例(工作闸门在进口段，碧口水电站右岸导流泄洪隧洞)

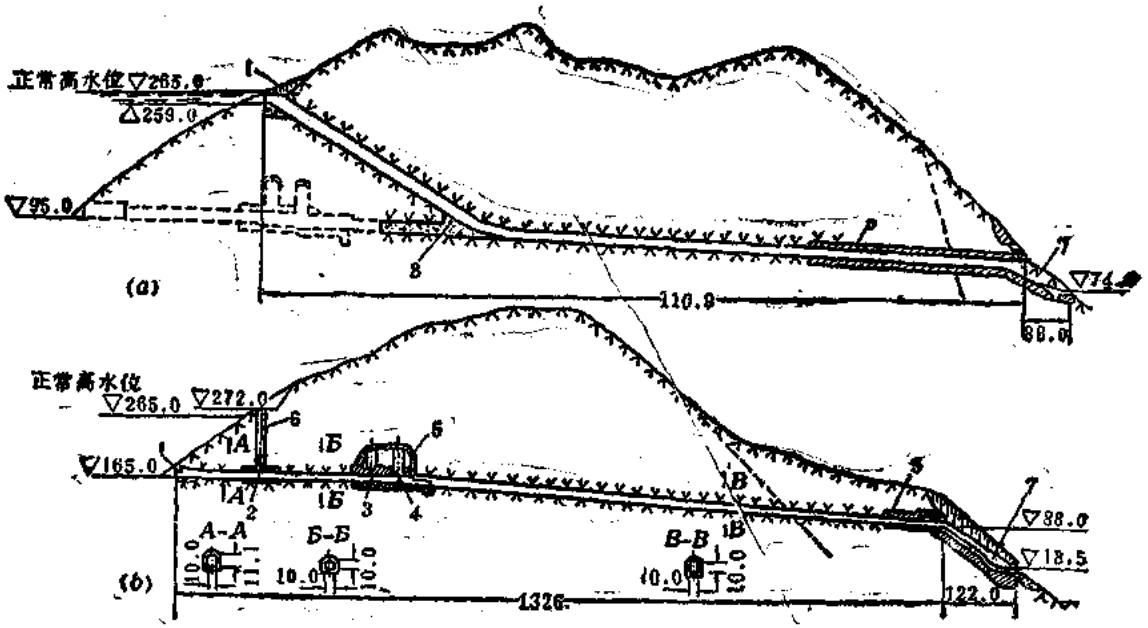


图 27-7-5 岸边泄洪洞工程实例(工作闸门在洞身中部，劳列克水电站泄水建筑物面图)

(见图27-7-7)，左岸布置 3 条泄洪洞，总泄量17370m³/s，是一突出典型。隧洞直径15m，进口工作闸门为 3 扇8×19m弧门，末端挑流消能，三洞合用进水明渠，枢纽布置利用河湾地形，比较紧凑。

永久性的大流量泄洪洞，在条件许可时，可利用临时性导流隧洞改建而成。例如，表27-7-6中所载美国格伦峡(Glen Canyon)泄洪洞，胡佛(Hoover)泄洪洞，墨西哥的英菲尔尼罗(Infiernillo)泄洪洞，我国刘家峡泄洪洞，均属这类。也有的大流量泄洪洞，是不利用导流洞而新建的，例如，我国乌江渡泄洪洞，墨西哥奇科森泄洪洞，阿尔巴尼亚的菲尔泽(Fierze)泄洪洞。是否利用导流洞改建，须根据工程的多方面具体条件，包括建成后的长期管理运行条件，进行统盘考虑，全面比较，方可决定。一方面，充分利用临时性导流隧洞，在节约总投资和缩短总工期方面有所收益；而另一方面，改建工程也存在不少具体技术困难，主要在于导流洞的高程太低，由于高压闸门技术水平的限制而须修建"龙抬头"式高进水口，前半段不能利用，隧洞后半段又流速很高，易于发生空蚀破坏，出口高程常低于最高尾水位，也不利于自由挑流消能方式的采用。导流洞改建成永久泄洪洞的问题，尚待进一步总结技术经验，包括推广采用掺气减蚀措施，以及深入研究掺气机理和具体布置。

混凝土坝坝身泄水孔(表孔、中孔、深孔)与泄洪洞及岸边溢洪道联合泄洪，是处理好大流量泄洪洞调度的有效措施。深孔还可参与施工后期导流及承担排沙任务。我国乌江渡工程，是联合泄洪布置的突出典型[图27-7-8(a)，(b)，(c)]。该工程位于窄深河谷，它利用溢流坝(4孔)、滑雪道(2孔)、中孔(2孔)、泄洪洞(2条)联合泄洪，校核流量高达20940m³/s。由于采用了挑越式厂房顶溢流方案，以及特殊鼻坎、顺水流方向分散拉开、通气槽减蚀等措施，布置紧凑，十分突出。

表27-7-6列举一些大流量泄洪洞工程特性，供参考。

(二)组成部分

包括进口段、洞身段、闸门段、渐变段、出口段、消能防冲工程及必要的引水渠、尾水渠。

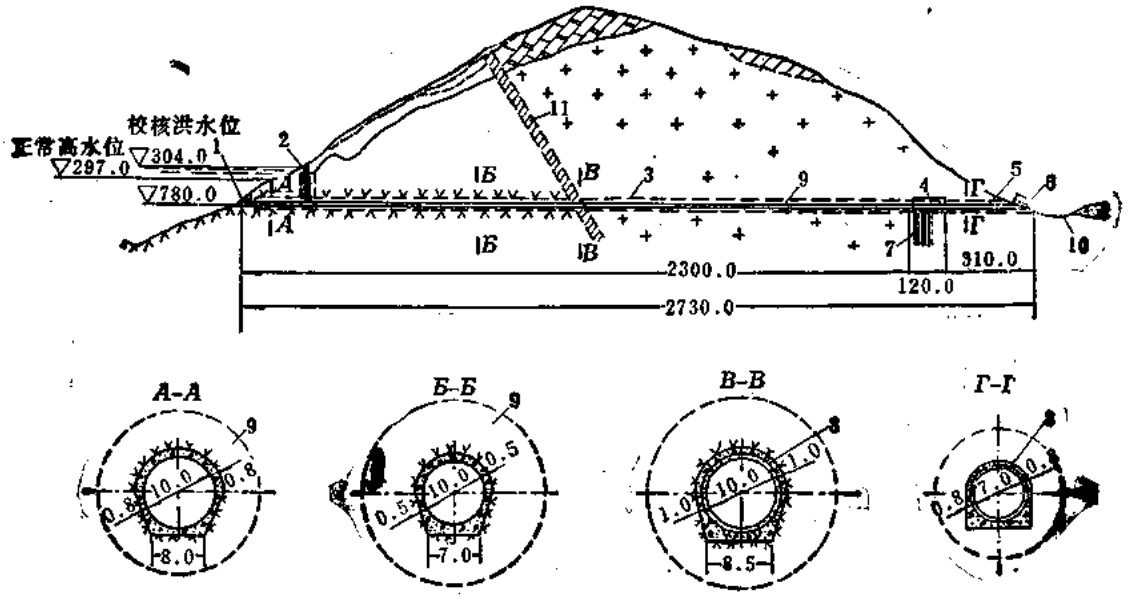
(三)水力设计任务

水力设计的任务在于根据泄流量的要求，确定断面型式及尺寸，合理布置洞线，选定适当体形，采取适当措施，减免空蚀，并设计消能防冲设施。对于高水头、大单宽流量下的高速水流，一般除常压水工实验外，还需进行减压箱试验，以确保不致发生空蚀破坏。

二、基本考虑

(一)混凝土坝坝身泄水孔的基本考虑

1.位置 不得靠近或跨越坝段分缝线。通常均布



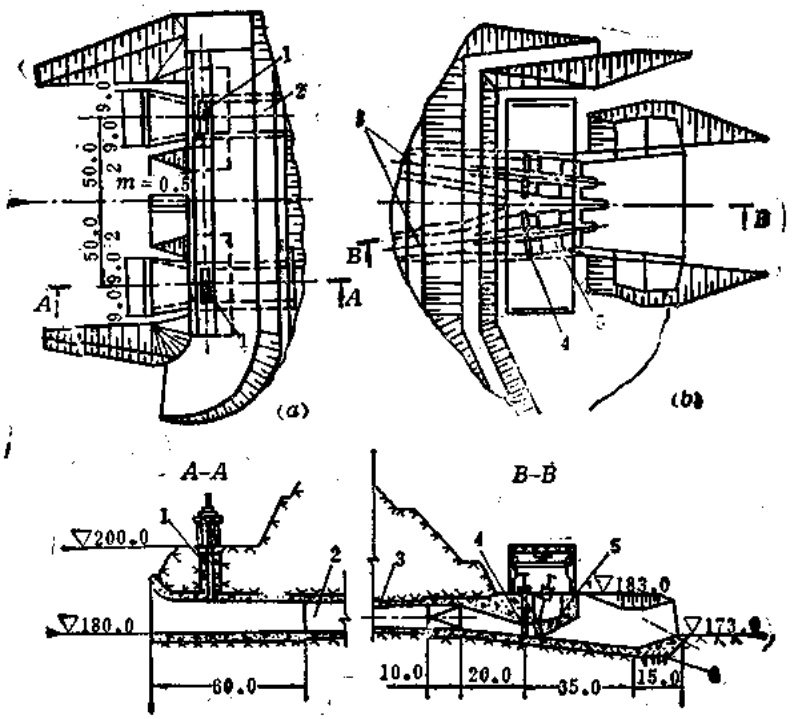


图 27-7-6　岸边泄洪洞工程实例(工作闸门在出口段，坎巴拉丁斯克一级水电站引水泄洪系统)
(a)纵横断面图；(b)泄水道细部图

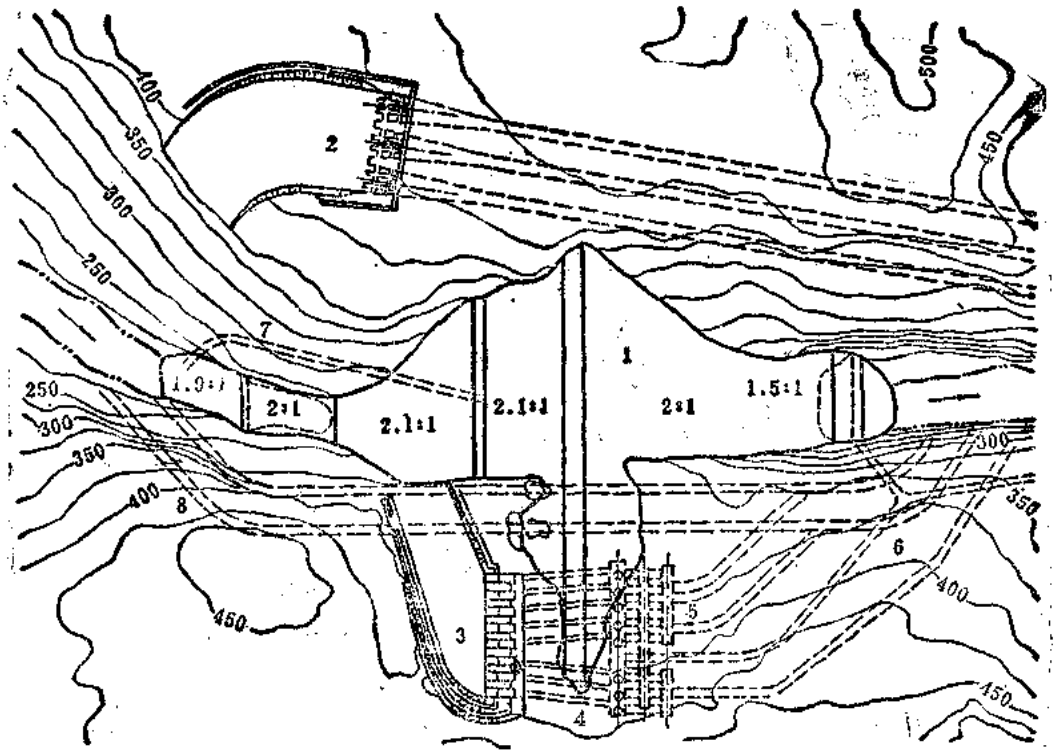


图 27-7-7 奇科森底坝布置平面图

置在溢流坝段中心线上[图27-7-9(a)],图27-7-9(b)示出同一溢流坝段内，设置多于一个泄水孔的情况。因为溢流坝顶闸墩通常也位于溢流坝段中心线上，故可将泄水孔的通气孔布置在闸墩内。若将泄水孔布置在非溢流坝段上时，须有单独的消能设施，或者须设法使泄水孔所泄水流泄入溢流坝段的消力池内。

2.尺寸、形状、数量 孔口尺寸与数量关系，须经技术经济论证决定。一般采用数量较多而尺寸较小的泄水孔，结构上比较有利。通常采用矩形断面。其最小尺寸以不妨碍检修为度。

3.高程与洞线 泄洪底孔的高程，主要决定于水库的运用条件。就单纯防洪水库而言，底孔高程应尽可能低些，以放空水库；同时要考虑泄水孔出口高程与消力池设计的关系。中孔洞线，既可由进口至出口呈直线倾斜，也可呈曲线降低。压力洞的末端常设出口束缩段。

（二）泄洪洞的基本考虑

1.引水渠 供将水由水库引至泄洪洞进口之用，有时也可用于施工导流。渠线应尽量适应地形，减少开挖量，避免过度弯曲，使水流平顺匀畅。

2.洞线与高程 洞线与底坡，决定于导流、开挖、运用要求、尾水位、地形、基础条件以及大坝和溢洪道的位置。洞线应尽可能呈直线。对于压力隧洞或低流速的无压隧洞，平面上不得不设置弯道时，其弯道半径不宜小于5倍洞径或洞宽，转角不宜大于60°；曲线段两端的直线段长度，一般不宜小于5倍洞径。对于高速的无压隧洞，须经模型试验，选择适宜的弯道型式与弯道半径。

进口高程主要决定于运用要求，同时须经技术经济比较确定。洞身纵剖面应尽可能呈直线。很短的压力隧洞，可采用水平底坡；较长的压力隧洞，纵坡一段不小于1/1000；一般要求在最不利运用条件下，洞顶压强水头不小于2 m。对于无压隧洞，常采用洞身底坡J大于设计流量时的临界坡度J_k。若下游水位较高，须防止洞内出现水跃。对于“龙抬头”式泄洪洞（图27-7-7），须设竖曲线、斜洞段、反弧段，应慎重研究（必要时，须依赖模型试验），而其明流洞的底坡，即为导流洞的底坡。

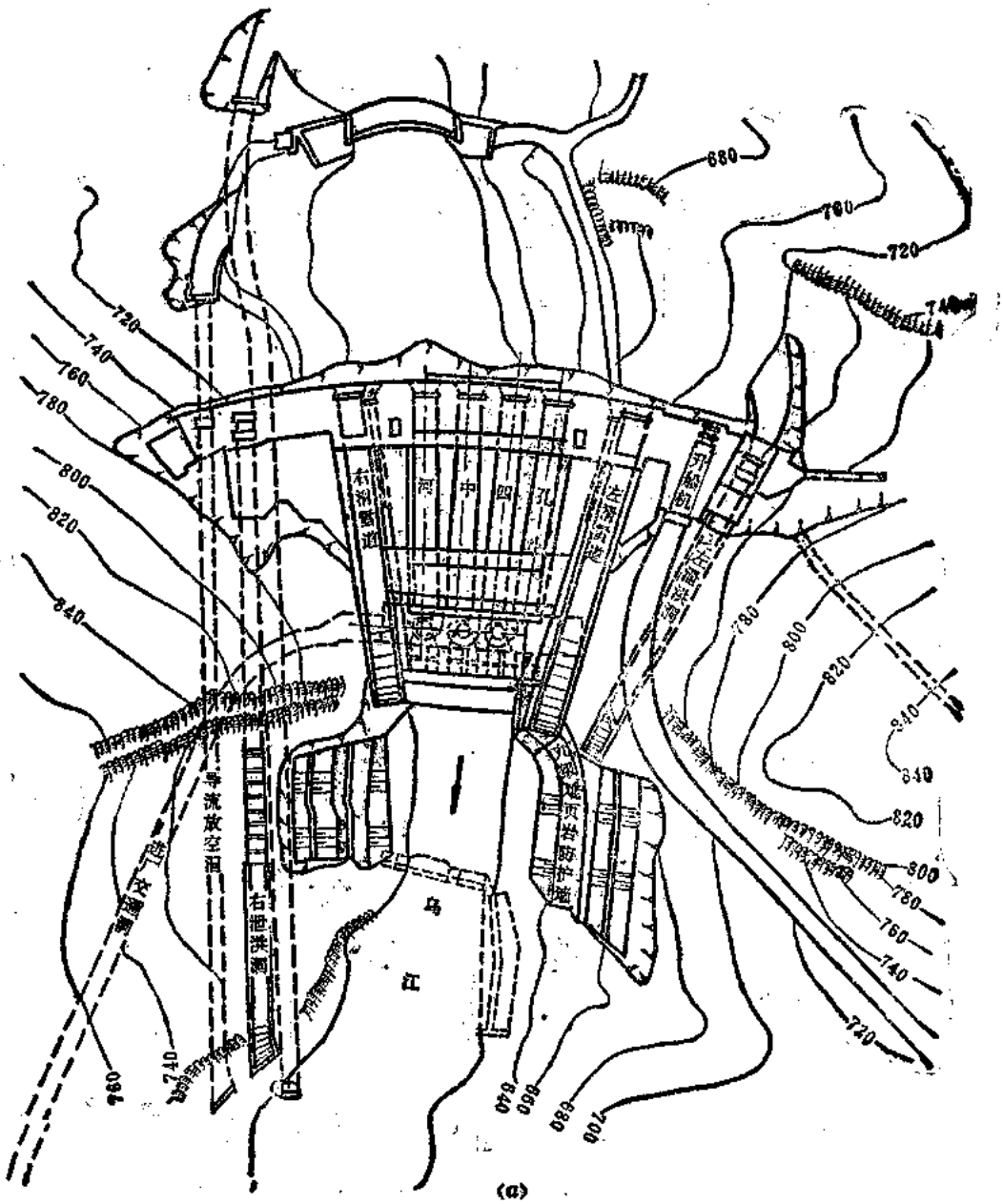
3.横断面形状[1] 压力隧洞一般采用圆形断面，在水头较低、岩石坚硬时，有时也采用门洞型断面[图27-7-10(a)]。无压隧洞，常用门洞型断面，一般缘

[1] 清华大学水力学教研组，泄水隧洞水力计算分册，1977。

拱中心角为90°～180°，断面高宽比为1.1～1.5。运用期间水深变化较大，则宜取较大比值，高流速情况下，水面应限制在直墙范围内。图27-7-10(*b*)所示平拱断面，适用于岩石坚硬，无侧向山岩压力，且垂直山岩压力很小的情况。图27-7-10(*c*)所示的马蹄形断面，适用于岩石条件很差，山岩压力很大的情况。

4.**横断面尺寸**　须满足泄量要求，通过计算决定。但最小尺寸以不妨碍检修为度。对于圆形断面，洞径不宜小于1.8m。非圆形断面，其高度不宜小于1.8m，宽度不宜小于1.5m。对于无压隧洞，还要求在水面以上有足够的洞顶净空余幅面积；一般对于急流，可根据水流弗劳德数按表27-7-1选用[180]。表中，v为平均流速；R为水力半径，g为重力加速度。对于缓流，净空高度$\delta \geqslant 0.15$（洞高），但不得小于0.4m。

5.**泄洪洞间距**　坝下埋管式多孔泄洪洞，其间距须按结构要求尽可能地小，以使进水口建筑物宽度最小，并采用统一的消能措施。若多条泄洪隧洞分别拥有各自的消能设施，则其出口处的间距须为各消能设施提供必要的宽度。



(a)

图 27-7-8　乌江渡水电站
(a)电站枢纽布置

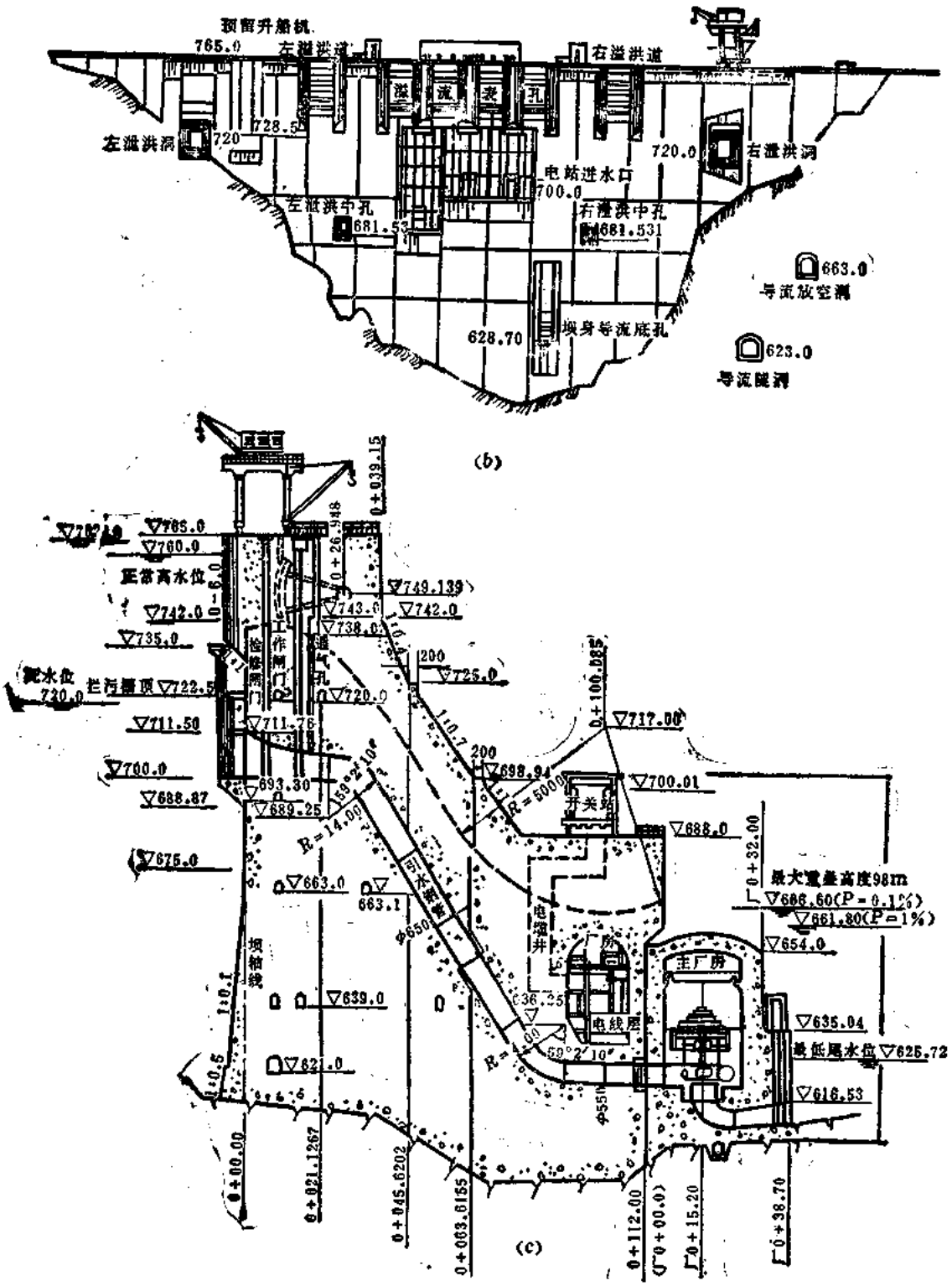
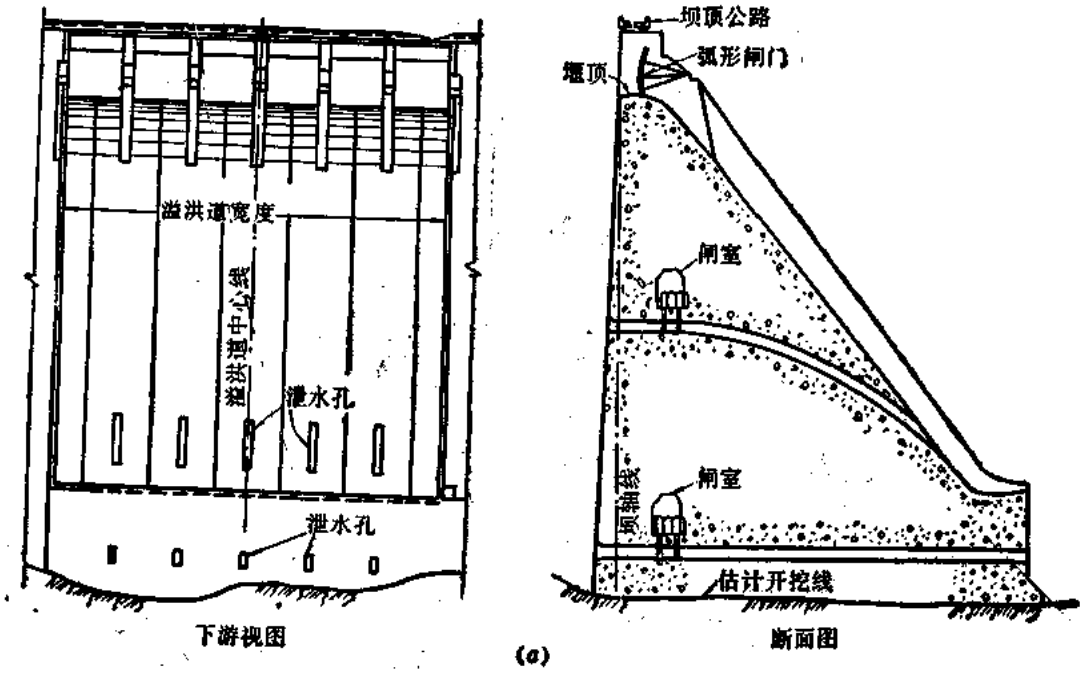
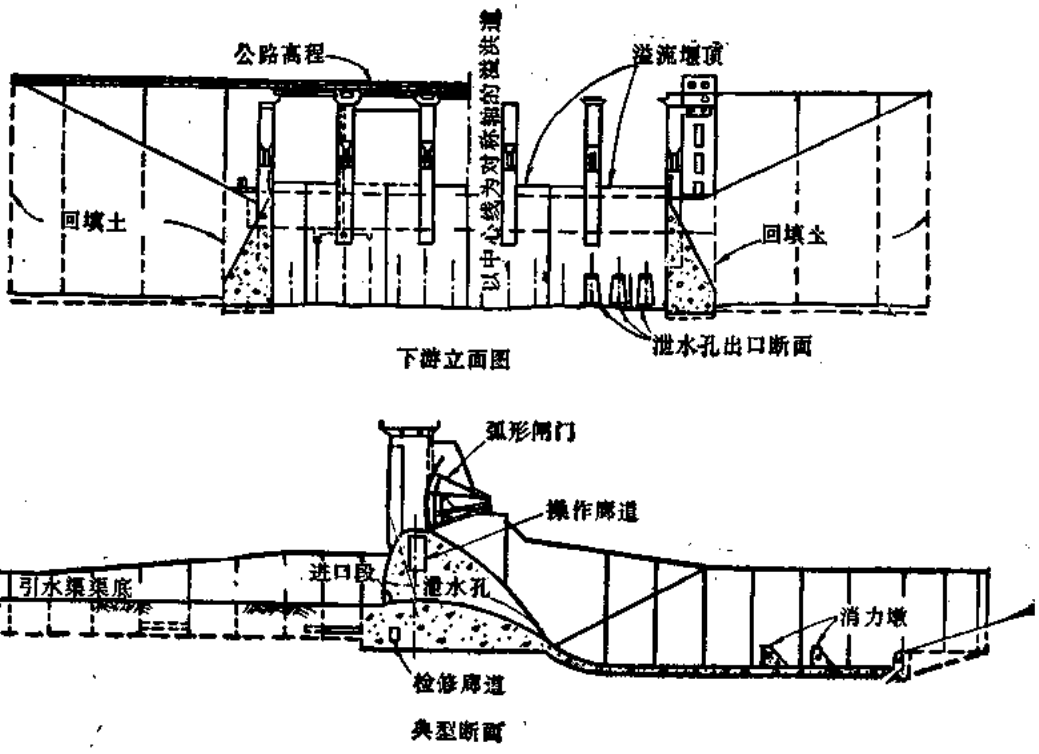


图 27-7-8 乌江渡水电站
(b)大坝上游正视图；(c)大坝和电厂剖面图



(a)



(b)

图 27-7-9　坝身泄水孔布置

(a)位于溢流坝段中心线上的泄水孔；(b)偏离溢流坝段中心线上的泄水孔

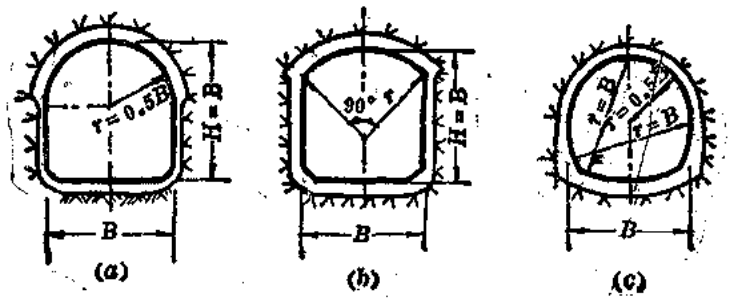


图 27-7-10　无压隧洞断面形状

表 27-7-1　　洞顶净空余幅面积

$(Fr)'=\frac{v'}{gR}$	<10	10～20	>20
水流面积A / 隧洞断面积A_t	0.9	0.8	0.75
净空面积A_t / 隧洞断面积A_t	0.1	0.2	0.25

三、进　口　段

进口段设计目的是：在宣泄各种流量时，均能形成正压，以免产生空蚀；压强平缓变化，以使进口段损失最小；尽量使进口断面尺寸小，便于送梁关闭；同时，应力求结构简单，便于施工。

（一）明流泄洪洞与明流泄水底孔的有压短进口段

（1）哈焕文等[1]建议的进口段体形，如图27-7-11所示。其中，

1）AB段为部分椭圆曲线，取长半轴$a_1=h_1$，短半轴$b_1=\frac{1}{3}a_1$；

2）BC段，为切线，其坡度J_1略小于J_2，当$J_2=1:4$，$1:5$，$1:6$时，分别可取$J_1=1:4.5$，$1:5.5$，$1:6.5$；

3）AC段的侧曲线，为四分之一椭圆，取长半轴$a_2=3b_2$，而短半轴$b_2=(0.22\sim0.27)B$；

4）A切点以上的上游面垂直高度，不宜小于1倍孔高；

5）当隧洞或底孔的底板高于河底时，可采用图27-7-11所示之单圆弧（半径为R）连接；

6）CD之间，为一条空口，其宽度约为5倍止水宽度；

7）点E与点C位于同一高程，点E处可稍加圆角；

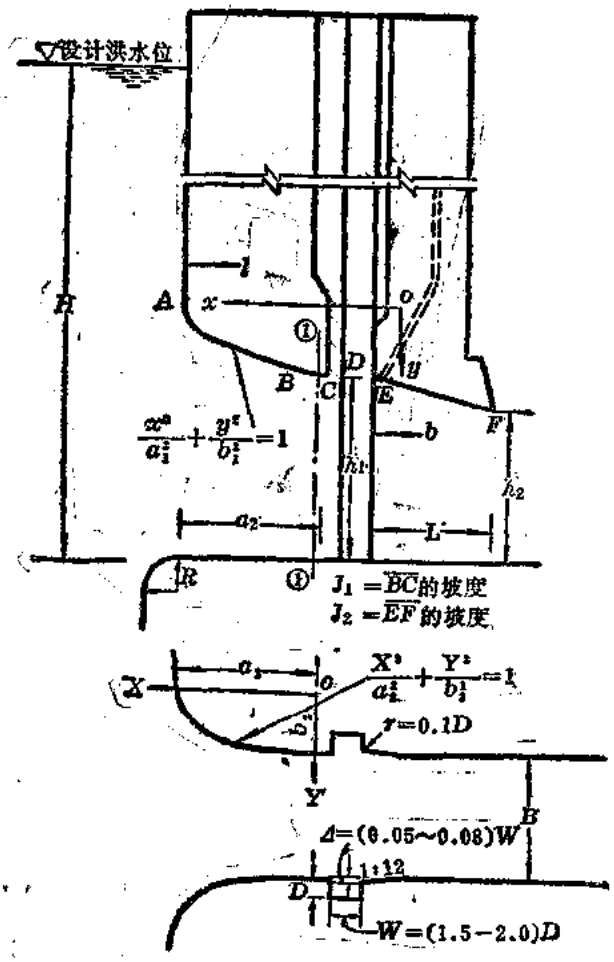


图 27-7-11　有压短进口段体形之一

8）EF段为直线，其坡度J_2可取为1:4，1:5，1:6，且随水头H的不同，采用不同的面积比$\eta=\frac{A_1}{A_2}$（这里，A_1和A_2分别为相应于高度h_1和h_2的横

[1] 哈焕文、章福仪、周胜，明流泄洪隧洞短进水口体形的研究，1978年6月。

断面积），即当$H<30$m时，$\eta=1.20\sim1.25$；EF段的水平长度L，最小可为h_3；

9）当事故检修闸门的止水为下游止水时，应注意在EF段的首端设置通气孔，其布置可参阅图27-7-11；

10）这时，泄流能力Q按下式计算：

$$Q=\mu Bh_1\sqrt{2g(H-\varepsilon h_1)} \qquad (27\text{-}7\text{-}1)$$

式中　$\mu=\varepsilon\varphi$；

ε——水流垂向收缩系数；

φ——流速系数；

g——重力加速度，其余符号见图27-7-11。

不同J_1时的μ，ε，φ值，列于表27-7-2中。其他情况下，初设时可近似取$\varphi\approx1$，$\mu\approx\varepsilon$。

11）检修闸门井水位H_w可按下式计算：

$$H_w=H-\frac{(1+\xi_1)}{\eta^2}\frac{v_2^2}{2g} \qquad (27\text{-}7\text{-}2)$$

式中　v_2——相应于h_2的流速；

ξ_1——进口至门槽参考断面①—①的局部损失系数，当$J_1=1:4$，$1:5$，$1:6$时，分别取$\xi_1=0.170$，0.164，0.161；其余符号，意义同前。

12）图27-7-11所示体形下，各段及底板上的压

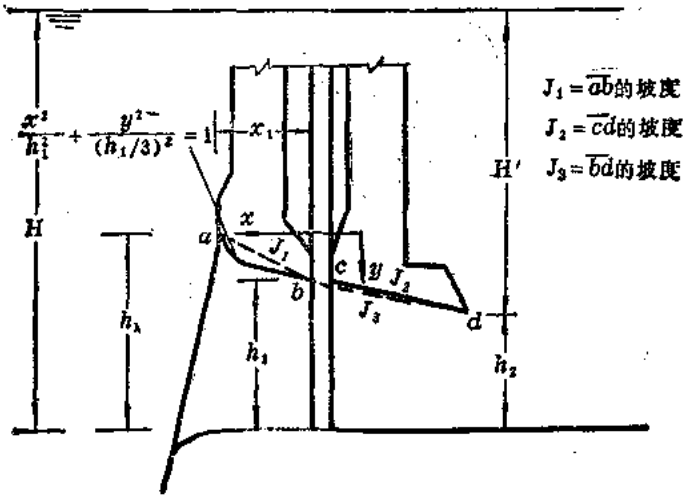


图 27-7-12　有压短进口段体形之二

表 27-7-2　相应于图27-7-11的μ、ε、φ值

J_1	μ	ε	φ
1:4	0.876	0.895	0.975
1:5	0.893	0.914	0.978
1:6	0.904	0.915	0.985

注　表列数值，适用于$H=(3\sim12)h_1$的条件。

强均为正压。其断面①—①顶部压强p_1/γ及相应空穴数σ，可按下式计算：

$$\frac{p_1}{\gamma}=H-\eta h_1-\frac{(1+\xi_1)}{\eta^2}\frac{V_1^2}{2g} \qquad (27\text{-}7\text{-}3)$$

$$\sigma=\frac{\frac{p_1}{\gamma}+\frac{p_a}{\gamma}-\frac{p_v}{\gamma}}{\frac{V_1^2}{2g}} \qquad (27\text{-}7\text{-}4)$$

式中　p_a——大气压强；

p_v——给定温度下的汽化压强；

v_1——相应于h_1的流速；其余符号，意义同前。

（2）丁均仪[1]建议的进口段体形，如图27-7-12所示。其中，不同于图27-7-11之处为：

1）规定ab段的平均坡度$J_1=0.5$，水平长度$l_1=0.615h_1$，其中的顶曲线方程同图27-7-11；

2）cd段的坡度$J_2=1:4$，采用$\eta=0.85$，则水平长度$l_0=0.6h_1$；

3）b点与闸槽相连，中间不留空口；

4）这时，泄流能力Q按下式计算：

$$Q=\mu A_0\sqrt{2gH'} \qquad (27\text{-}7\text{-}5)$$

式中　A_0——相应于h_0的断面积；

H'——上游水位与d点高程之差；

g——重力加速度；

[1] 丁均仪，明流泄洪隧洞和泄洪底孔压力进口段的设计，1978年10月。

μ——流量系数，可取为0.917（误差在3%以内）。

（二）坝身压力泄水孔（例如图27-7-8）的进口段

（1）矩形断面泄水孔，可采用图27-7-13(a)所示之椭圆曲线。对于高水头的坝，当泄水管道的长度不足以产生适当的反压力时，须采用图27-7-13(b)所示的组合椭圆曲线。图中符号D，对于顶曲线和底曲线，系指孔高；对于侧曲线，系指孔宽。图中同时示出各该进口曲线时，压降系数$\overline{C}_p$的变化，可借以计算测管水头线（即压力线）的位置。这里$\overline{C}_p$的定义为：

$$\overline{C}_p=\frac{h_d}{\frac{v^2}{2g}} \qquad (27\text{-}7\text{-}6)$$

式中　v——泄水管道管身断面的平均流速(m/s)；

g——重力加速度（m/s²）；

h_d——由库水面至所论点处的测管水头线的压力降低值（m）。

大坝上游面坡度对泄水孔进口压降系数的影响，见图27-7-14。

图27-7-13及图27-7-14所示$\overline{C}_p$资料，适用于管身高度＝1.765×管身宽度的情况。图示$\overline{C}_p$值，均以时均压强$\overline{p}$为依据。在选定最终的顶曲线设计方案时，还须考虑脉动压强（见本章第八节）。

（2）圆形断面泄水孔，可采用下述椭圆曲线，做成喇叭口：

$$\frac{X^2}{(0.5D)^2}+\frac{Y^2}{(0.15D)^2}=1 \qquad (27\text{-}7\text{-}7)$$

式中，X和Y分别为平行和垂直于管道中心线而度量的横、纵坐标；D为管道直径。

（3）混凝土坝身压力泄水孔的进口断面，既可与上游坝面齐平[图27-7-15(a)]，也可突出上游坝面之外[图27-7-15(b)]。

（4）进口段水头损失：包括水库至泄水孔洞身之间的一切损失，计为：进口曲线段、叠梁闸槽、工作闸门槽、通气孔、进水口与洞身间的渐变段等局部损失，以及进水口建筑物中的沿程损失。初步设计时，美国陆军工程兵团建议[24]：对于泄流能力设计，采用进口段水头损失系数0.16；而在高速水流为关键问题时，采用0.10。如不计闸槽损失，则对每一道闸门，可考虑采用0.01。栏污栅损失，见下述之（六）。

（三）压力泄洪隧洞的进口段

（1）凡有条件使侧墙流线形化时，进口曲线可采用上述（二）中所述曲线。

（2）凡无条件使侧墙流线形化，且底板高程与引渠底板高程相近时，可采用只有顶曲线的进口。顶曲线可为短型[图27-7-16(a)]，适用于进水口的反压力大得足以防止局部低压的长洞情况；也可为长型[图27-7-16(b)]，适用于反压力不足的短洞情况。图中同时示出压降系数$\overline{C}_p$的变化情况，适用于孔高/孔宽＝1.785。

（3）多孔进水建筑物的分水墙或闸墩，其厚度为1.2至3m，视结构和基础的要求而定。对于底面水平，顶面呈椭圆曲线，而边墙呈八字形的进水口，属于三维情况下的压降系数$\overline{C}_p$的变化情况，示于图27-7-17。

（4）多孔进水建筑物，当闸墩不向上游伸入到低流速区域内，底面水平、顶面呈椭圆曲线、边墙呈另一椭圆曲线时，属于三维情况下的压降系数$\overline{C}_p$的变化情况，示于图27-7-18。图中之D，对于顶曲线，系取洞身高度；对于侧曲线，系取洞身宽度。

（5）图27-7-19示出只有圆弧顶曲线的进水口压降系数变化情况。此种入口一般适用于洞身相当长，反压力足够，或出口断面束缩较大的情况。

（6）进口段水头损失：全部闸门都在运行时，进口段水头损失，可为均匀洞身断面平均流速水头$v^2/2g$的（0.06～1.32）倍，视进水建筑物的结构形式而异。图27-7-20至图27-7-22示出国外一些工程的损头系数ζ的模型试验值（标以字母“M”）及原型观测值（标以字母“P”），可资参考。图中系数只适用于满流状态，但只开启个别闸门时，门后未必呈满流，应注意核算。

（五）最小淹深

若进口上游淹没深度不足，则可在库水面发生立轴旋涡，严重时可贯通而将空气引至洞内。为此，需保证的最小淹深s，即库水位至均匀洞身顶部的高差（m），可按下式计算：

当前沿对称来水时　$s=0.52vh^{0.5}$（m）　(27-7-8)

当斜向来水时　$s=0.7vh^{0.5}$（m）　(27-7-9)

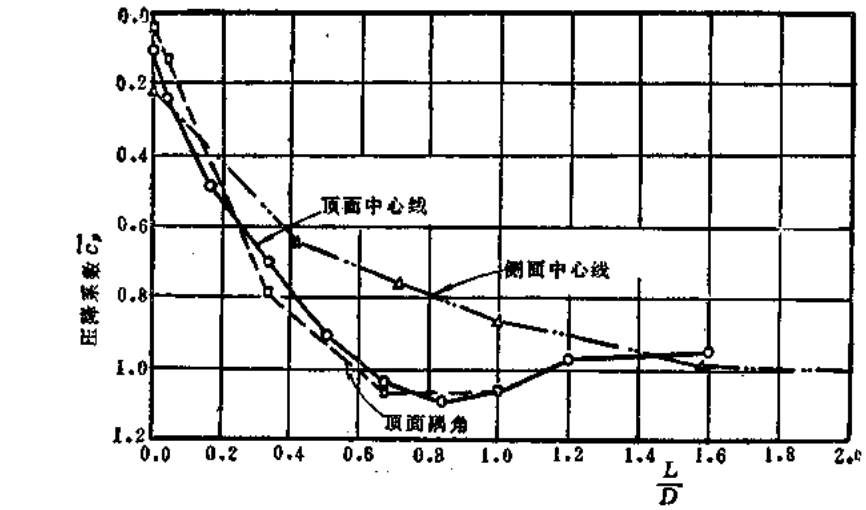
式中　h——进口后的均匀洞身高度（m）；

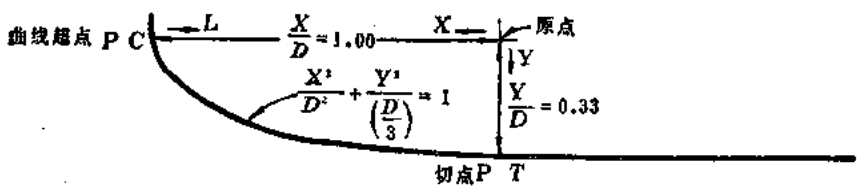
v——相应于h的断面平均流速（m/s）。

（六）栏污栅

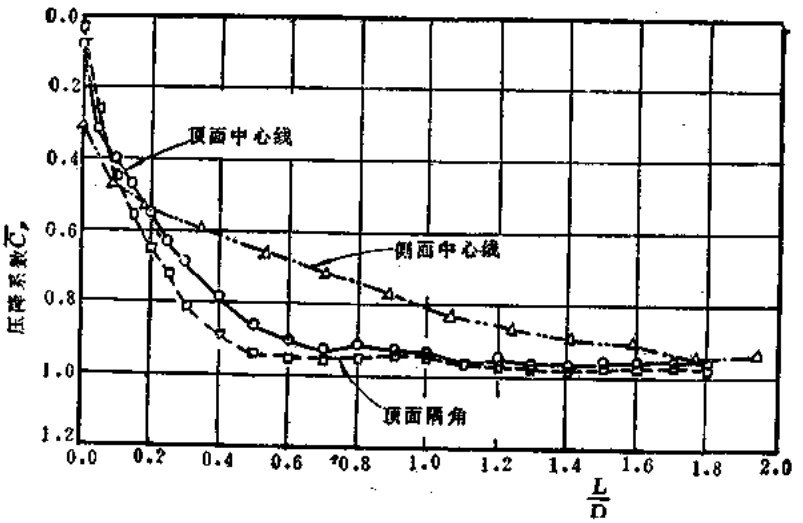
视保护闸门与水轮机的需要而设置。

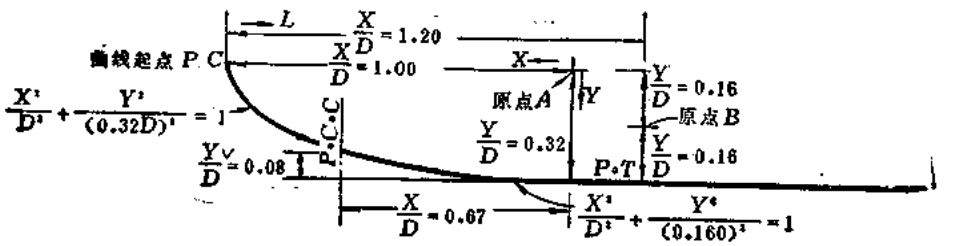
（1）对于淹没很深的泄洪隧洞来说，可采用钢





简单椭圆曲线





组合椭圆曲线

图 27-7-13　矩形断面泄水孔进口曲线

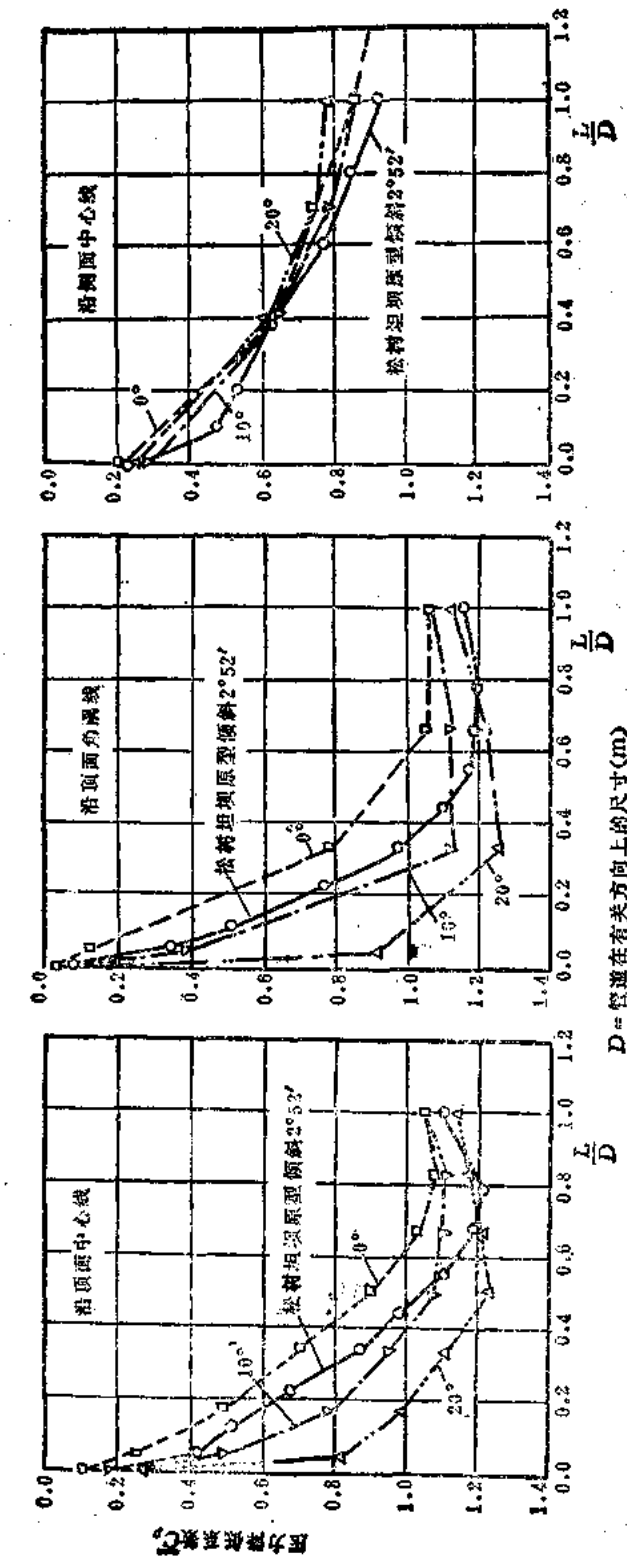
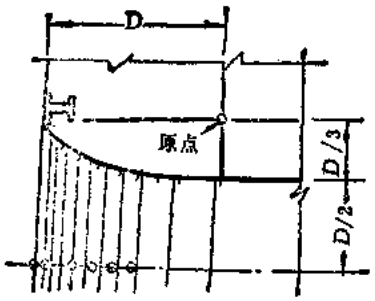
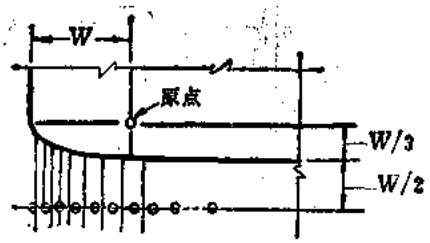


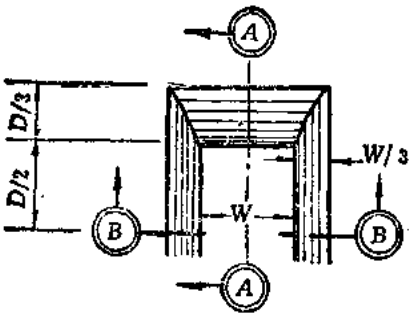
图 27-7-14 大坝上游面坡度对泄水孔进口曲线的影响



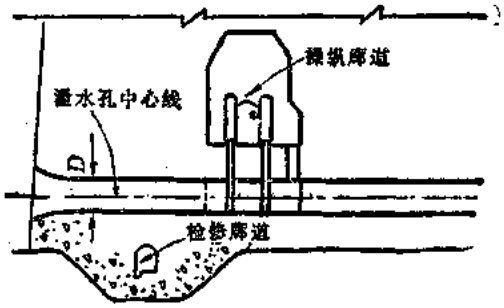
断面A-A



断面B-B

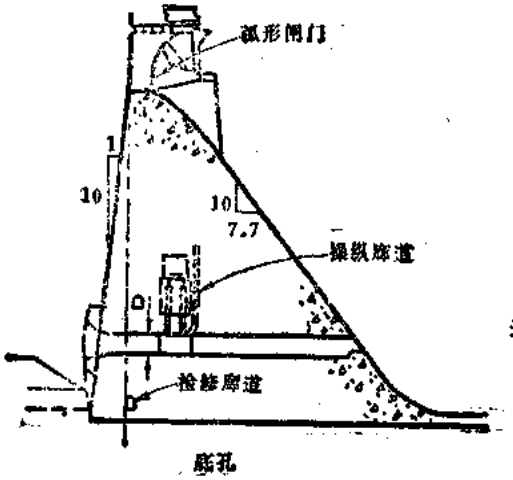


横断面上半部

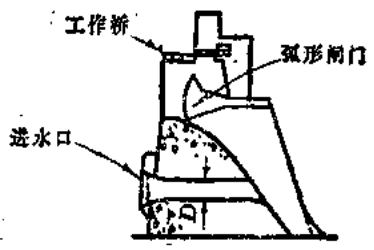


纵剖面

(a) 与上游坝面齐平



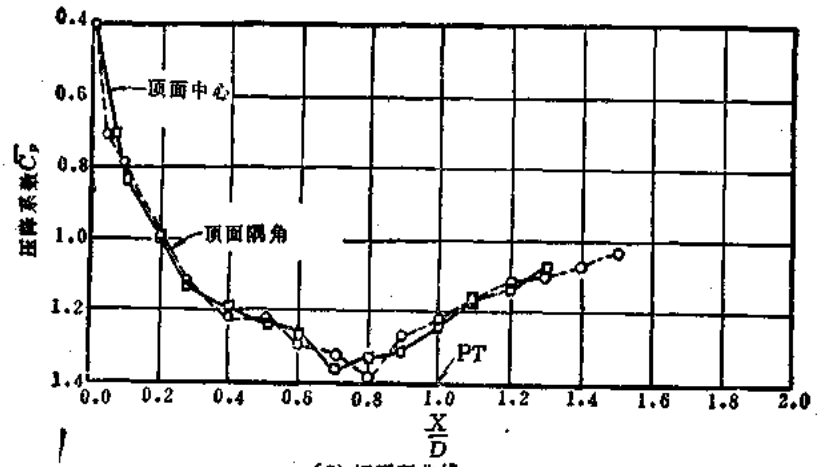
底孔



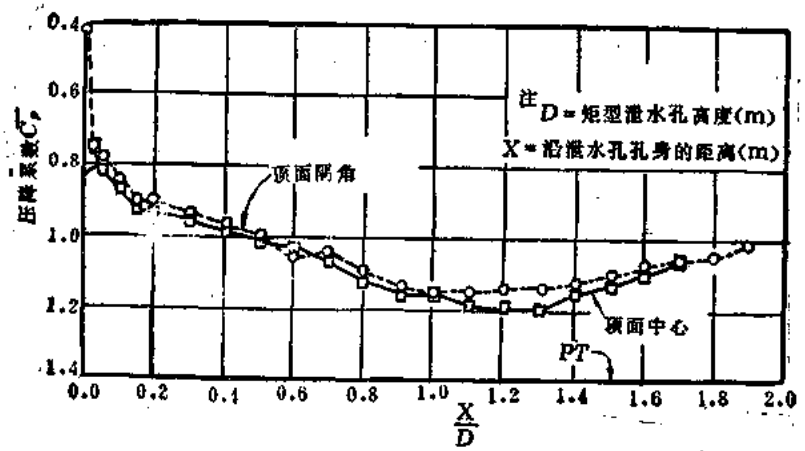
岔孔

(b) 突出上游坝面之外

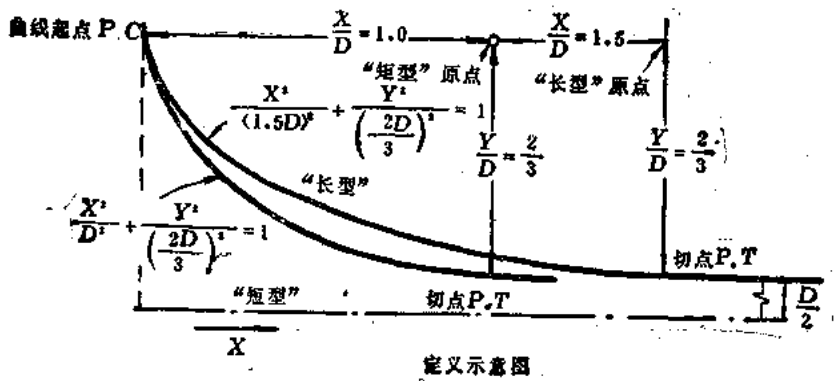
图 27-7-15　混凝土坝身泄水孔进口类型



(a) 短型顶曲线



(b) 长型顶曲线



定义示意图

图 27-7-16 只有顶曲线的进水口及其压降系数

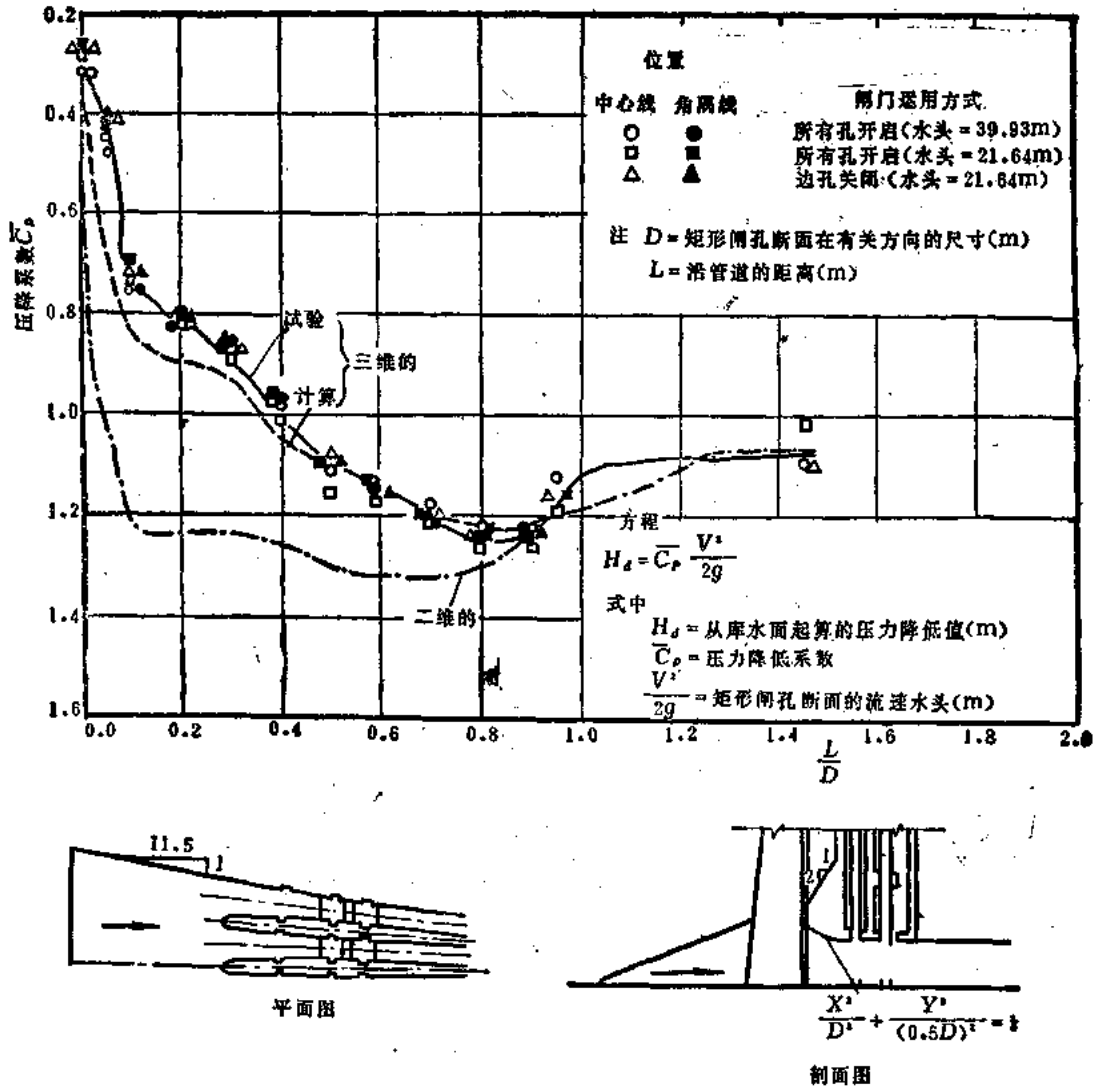


图 27-7-17 底面水平、顶面椭圆曲线、边墙八字形的进水口及其压降系数

筋混凝土拦污栅，各栅孔的水平尺寸和竖直尺寸均不超过闸门尺寸的三分之二，其目的在于防止树木及其他大型污物堵塞闸室段。拦污栅的布置应使栅孔流速不超过5m/s。栅杆或呈圆柱状，或为圆头方尾状，视结构设计要求与技术经济比较而定。拦污栅水头损失，如需单独计算，则可取其等于$0.02v^2/2g$。这里，v是进水口后边均匀管道断面平均流速。工作平台，应位于蓄水位以上，以便清除污物。

（2）为防止损坏下游阀门或水轮机而设置的拦污栅，须布置在流速不超过1m/s左右之处，并按50%栅孔被堵塞的情况来设计。栅杆可采用圆钢及圆管；在需要额外加强的地方，可采用圆头、圆尾、中间矩形的断面。拦污栅水头损失的计算，见本手册第三章。

四、闸 门 段

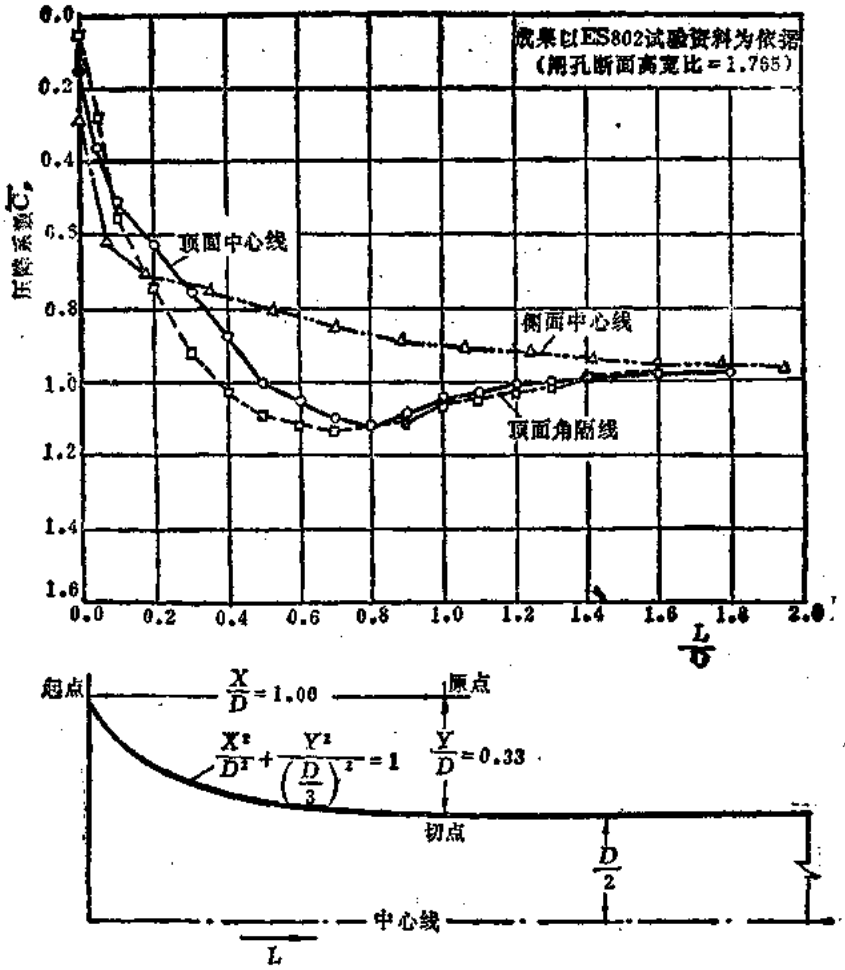
闸门段水力设计与闸门、门架、起重设备的设计中的结构问题和机械问题密切相关。闸门段设计最重要问题之一，就是防止空蚀。高水头闸门局部开启运行时，可能遇到严重的空蚀与振动，并需很大的通气量，须特别注意。对于通常的平面闸门与弧形闸门，闸门段采用矩形断面。对于蝶形阀、锥形阀、针形阀，则采用圆形断面。

（一）工作闸门的位置

1.工作闸门位于首部的情况

（1）明流泄洪洞与明流泄水底孔的有压短进口段的布置情况，见图27-7-11和27-7-12。

（2）有时采用图27-7-23的布置型式。



注　D＝矩形闸孔断面在有关方向上的尺寸(m)
L＝沿管道的距离(m)

图 27-7-18　底面水平、顶面与侧壁均为椭圆曲线的进水口及其压降系数

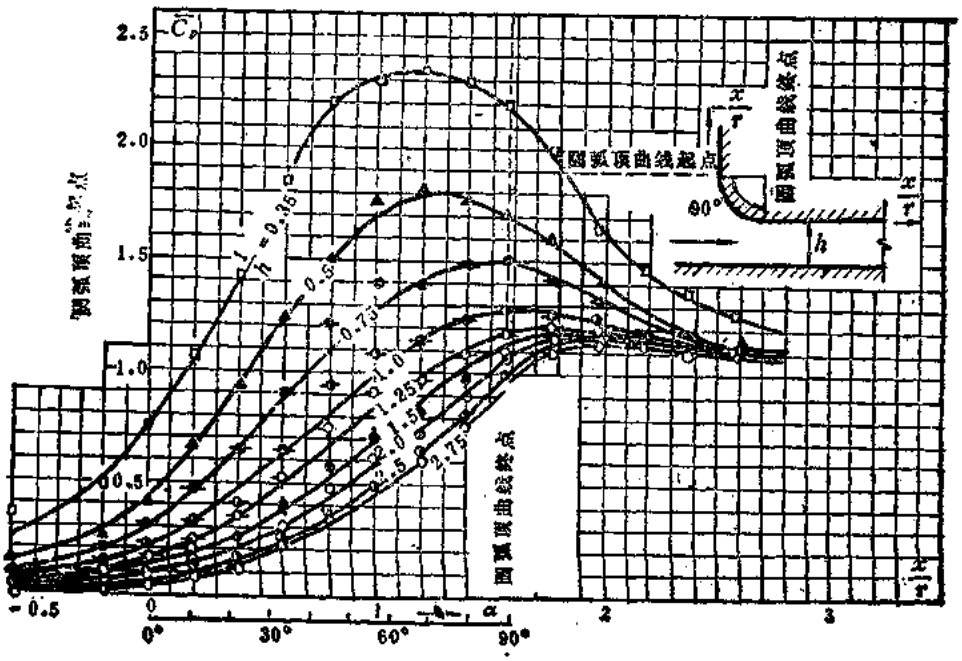
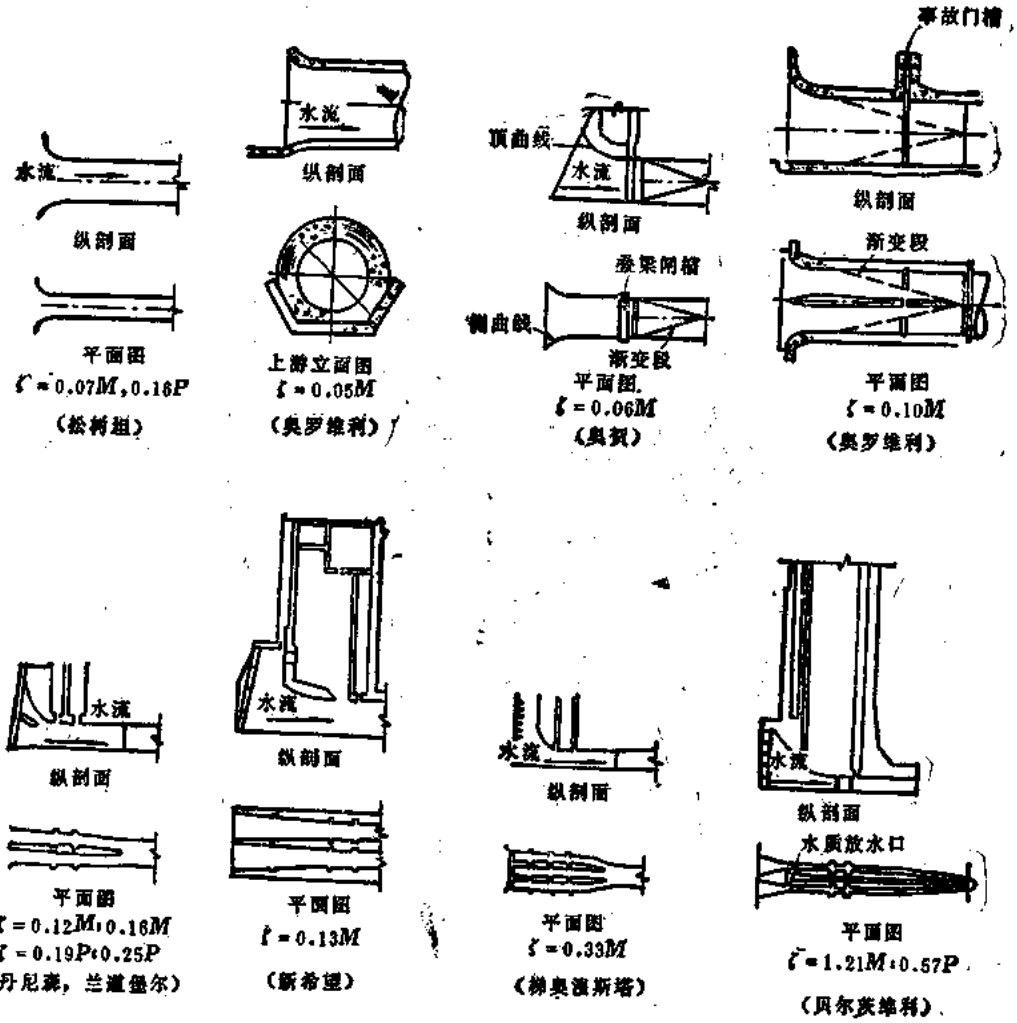


图 27-7-19　只有圆弧顶曲线的进水口压降系数



基本方程

$$h_s = \zeta \frac{V^2}{2g}$$

h_s = 局部损失(m)

K = 局部损失系数

V = 洞身流速(m/s)

g = 重力加速度(m/s²)

注

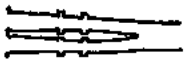
M—模型资料

P—原型资料

图 27-7-20　进口段水头损失参考值(各闸均全开)



纵剖面



平面图

ζ（二闸门均开）= 0.16*M*
ζ（一闸门开启）= 3.10*M*
A_0/A_C = 0.866
（兰道尔兹）

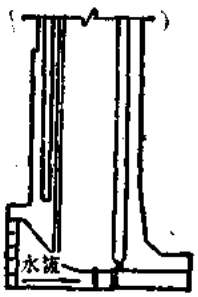


纵剖面

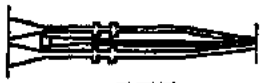


平面图

ζ（二闸门均开）0.22*M*
ζ（一闸门开启）= 1.8*M*
A_0/A_C = 0.509
（东支）



纵剖面



平面图

ζ（二闸门均开）= 0.57*P*
ζ（一闸门开启）= 2.62*P*
A_0/A_C = 0.539
（贝尔茨维利）



纵剖面



平面图

ζ（三闸门均开）= 0.08*M*
ζ（1号和3号闸门开启）= 0.29*M*
ζ（2号闸门开启）= 3.22*M*
A_0/A_C = 0.527
（瓦帕塔塔）

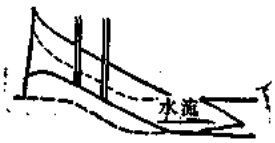


纵剖面



平面图

ζ（三闸门均开）= 0.33*M*
ζ（2号闸门开启）= 5.65*M*
A_0/A_C = 0.423
（伊奥温斯塔）



纵剖面

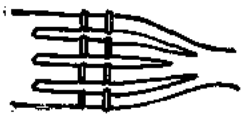


平面图

ζ（三闸门均开）= 0.20*M*
ζ（1号和3号闸门开启）= 0.40*M*
A_0/A_C = 0.631
（阿卡布尔塔）



纵剖面



平面图

ζ（四闸门均开）= 0.2*M*
ζ（三闸门均开）= 0.39*M*
ζ（二闸门均开）= 2.67*M*
A_0/A_0 = 0.317

基本方程：

$$h_t = \zeta \frac{v^2}{2g}$$

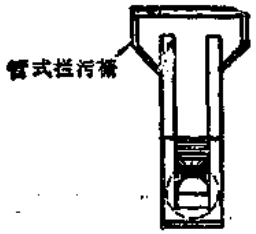
式中：

h_t = 局部损失(m)
ζ = 局部损失系数
v = 洞身流速(m/s)
g = 重力加速度(m/s²)

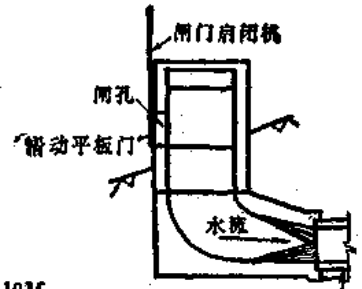
A_0/A_C = 一条闸门通道水流面积与洞身面积之比
如欲将图中ζ值换算为就闸门通道流速而言的系数，
须将ζ值乘以运行着的闸门通道水流面积与洞身面积之比

注：*P*—原型资料
M—模型资料

图 27-7-21　进口段水头损失参考值(全部或部分闸门开启)

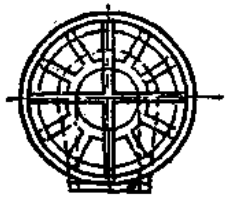


上游立面图



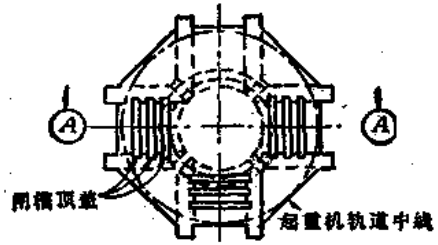
混凝土衬砌的洞身
侧视图

$\zeta = 0.19M$
（分汉缘）

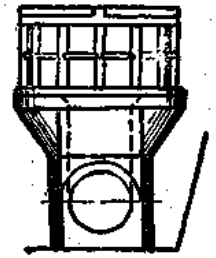


12根柱子，等距配置

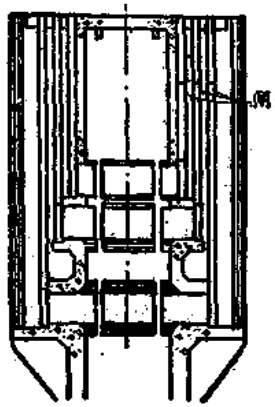
平面图



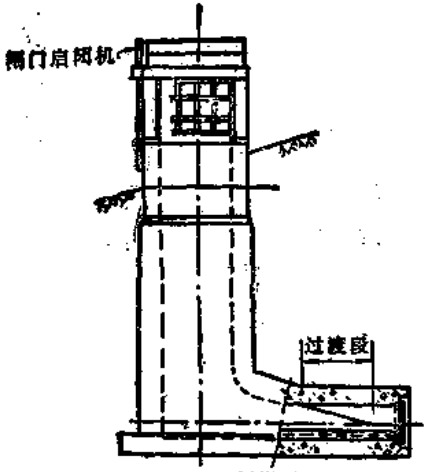
平面图



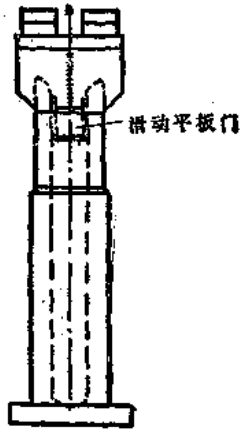
立面图
$\zeta = 0.19M$
（欧加勒）



断面A-A
$\zeta = 1.32M$
（德·喜留）



侧视图



上游立面图

$\zeta = 0.11$（8英尺渐变段）M　$\zeta = 0.24$（12英尺渐变段）M
（白杨泉）

注：P—原型资料
M—模型资料

图 27-7-22　混凝土泄水管道跌水式进口段水头损失

2.闸门位于中部的情况　如图27-7-5所示。

3.闸门或阀门位于尾部的情况　如图27-7-6所示。

（二）平面闸门与门槽

1.门缘形状　平面闸门，常用45°门缘形状，图27-7-24示出其与门槽、通气孔的常用相对位置。

2.门槽型式　《水利水电工程钢闸门设计规范SDJ13-78(试行)》推荐的门槽型式，载于表27-7-3。当门槽附近边界体形特殊，流态复杂或要求经常部分开启的工作闸门门槽，表载槽型无法适应时，可参照已建工程的运行经验或通过水工试验选择合适的门槽型式。

3.流量系数　图27-7-25示出平面闸门流量系数μ与闸门开度的关系曲线。μ值可用来推求过闸流量Q，即

$$Q=\mu BG_0\sqrt{2gH} \qquad (27\text{-}7\text{-}10)$$

式中　B——闸孔宽度（m）；

G_0——闸孔高度（m）；

H——由测管水头线至闸孔中心的水头(m)；

g——重力加速度（m/s²）。

4.闸槽损头系数　闸槽水头损失h_{sl}按下式计算：

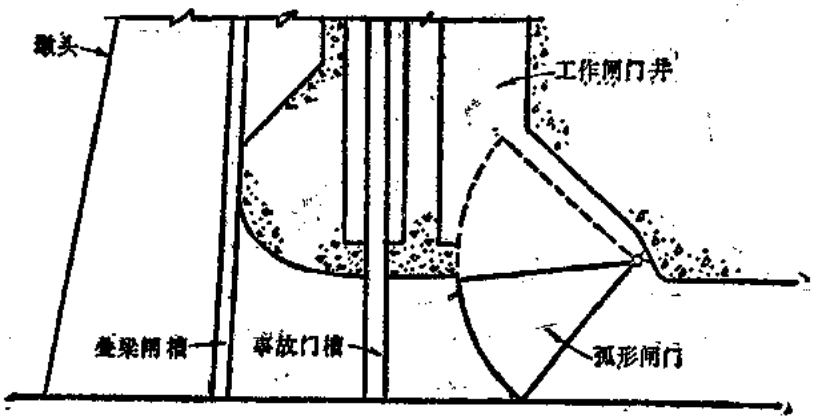
$$h_{sl}=\zeta_{sl}\frac{v_{sl}^2}{2g} \qquad (27\text{-}7\text{-}11)$$

式中　v_{sl}——闸槽断面处的平均流速；

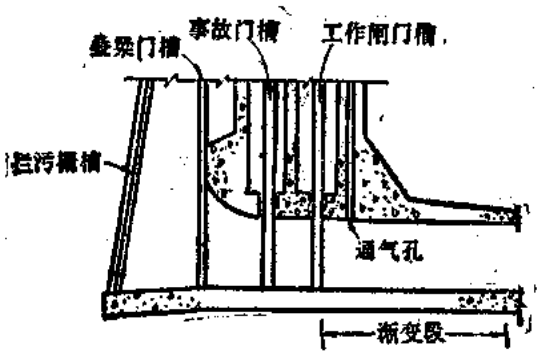
g——重力加速度；

ζ_{sl}——闸槽损头系数，可按闸槽型式，分别由图27-7-26(a)及(b)查算。其中，图27-7-26(a)适用于$A/W=15\sim30$。

5.双闸槽间距　双闸槽之间的距离L，对总损头系数ζ_t的影响，示于图27-7-27，当$L/W>4$时，$\zeta_t>2\zeta_{sl}$；$L/W<4$时，$\zeta_t<2\zeta_{sl}$；当$L=1.5W$时，ζ_t值最小。

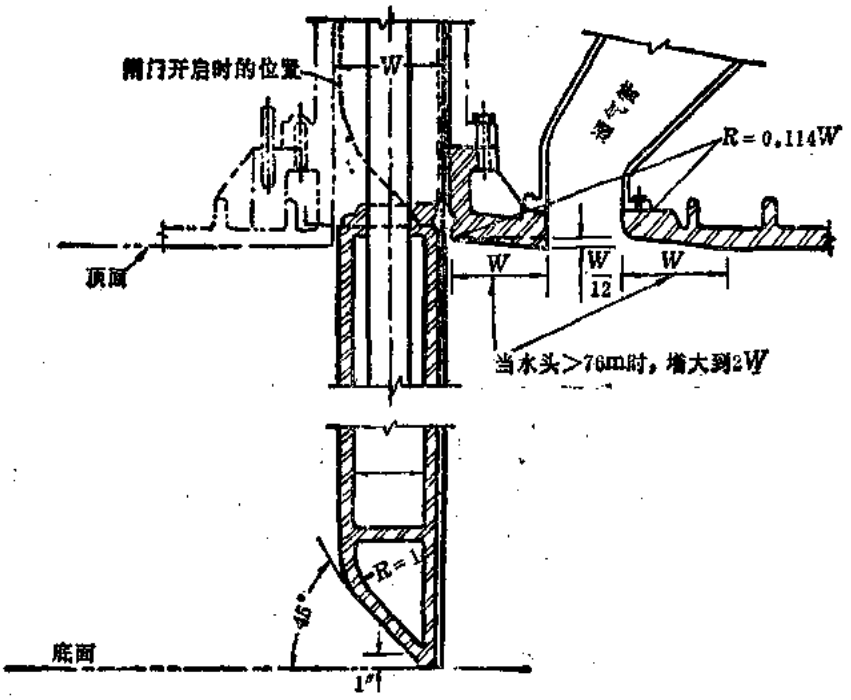


(a)弧形闸门（加里森坝）

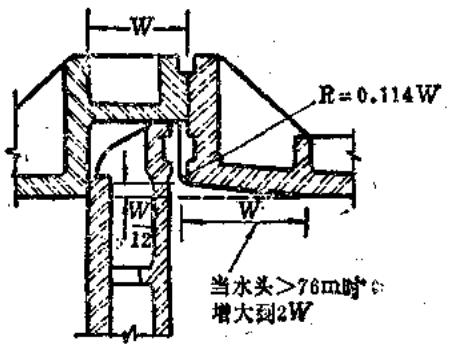


(b) 平板闸门（兰道尔叠坝）

图 27-7-23　工作闸门位于溢洪洞首部的布置情况



顶面门槽细部图



侧墙门槽细部图

图 27-7-24　平面闸门与门槽细部

6.槽孔损头系数　图 27-7-28 所示之槽孔，其损头系数

$$\zeta_{sp}=0.05l_{sp}/h \qquad (27\text{-}7\text{-}12)$$

决定过境水流边界线的倾角 γ 宜取为 9°～15°。

（三）弧形闸门

优点是无需闸门槽，启闭力小，闸门止水与闸室边壁的摩擦小，缺点是不易提出门井检修。全开时，门下游常呈明流。如门后为压力流，通常须进行模型试验，以解决压力与振动问题。矩形洞中，门后呈明流时，弧门流量系数 μ 与开度的关系曲线，如图 27-7-29 所示。一般可认为，垂向收缩系数 $\varepsilon=\mu$。此系数可用于式（27-7-10）来求流量 Q，这时须取式中之 H＝能线高程－(底板高程＋εG_0)。

表 27-7-6～27-7-11 介绍了国内外深孔闸门的资料，可供参考。

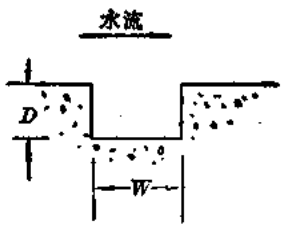
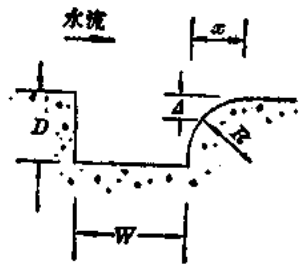
（四）锥形阀

图 27-7-30 示出下列流量公式中的流量系数 μ 与套管行程的关系曲线：

$$Q=\mu A\sqrt{2gH} \qquad (27\text{-}7\text{-}13)$$

式中　A——紧靠阀门上游的管道断面积；

表 27-7-3　　平面闸门门槽型式

槽型	图型	门槽几何形状的参数	适用范围
I		（1）较优宽深比，$\frac{W}{D}=1.6\sim1.8$； （2）合宜宽深比，$\frac{W}{D}=1.4\sim2.5$； （3）门槽初生空化数的经验公式为 $K_i=0.38\left(\frac{W}{D}\right)$ $\left(\text{公式适用范围为}\frac{W}{D}=1.4\sim3.5\right)$	（1）泄水孔事故门门槽和检修门门槽； （2）水头低于12m的溢流坝堰顶工作闸门门槽； （3）电站进水口事故，快速闸门门槽； （4）泄水孔工作闸门门槽，当水流空化数K大于1.0（约相当于水头低于30m或流速小于20m/s）时
II		（1）合宜宽深比，$\frac{W}{D}=1.5\sim2.0$； （2）较优错距比，$\frac{\Delta}{W}=0.05\sim0.08$； （3）较优斜坡，$\frac{\Delta}{X}=\frac{1}{10}\sim\frac{1}{12}$； （4）较优圆角半径，$R=30\sim50$mm或圆角比$\frac{R}{D}=0.10$； （5）门槽初生空化数$K_i=0.4\sim0.6$（可根据已有科研成果及工程实例类比选用）	（1）泄水孔工作门门槽，其水流空化数$K>0.6$（约相当于水头为30～50m，或流速为20～25m/s）时； （2）高水头，短管道事故门门槽，其水流空化数$1.0>K>0.4$时； （3）要求经常部分开启，其水流空化数大于0.8的工作门门槽； （4）水头高于12m，其水流空化数大于0.8的溢流坝堰顶工作门门槽

H——由紧靠阀门上游的管道中心线起算的能线水头；其余符号，意义同前。

（五）空心射流阀（空注阀）

图27-7-31示出按式（27-7-13）计算流量时，空心射流阀的流量系数μ与相对开度的关系曲线。

（六）平压设施

当进口段设置两道闸门时，须有平压设施，以减小启门力。图27-7-32为平压设施示意图。

（七）钢板镶衬

在闸门或阀门下游混凝土壁很可能出现空蚀的地方，须用钢板镶衬。当水头大于46m时，钢板镶衬须由闸门向下游延伸2m左右，且不得终止于坝段接缝处或渐变段内。水头小于46m时，无须钢板镶衬。

（八）通气孔

（1）工作闸门或事故闸门后的通气孔面积，可按下列经验公式估算[25]：

$$\left.\begin{aligned} a&\geqslant\frac{Q_c}{[v_c]}\\ Q_c&=0.09v_sA\\ \frac{a}{A}&=0.09\frac{v_s}{[v_c]}\end{aligned}\right\}\qquad(27\text{-}7\text{-}14)$$

式中　a——通气孔的断面积（m^2）；

Q_c——通气孔的充分通气量（m^3/s）；

$[v_c]$——通气孔的允许风速（m/s），一般取用40m/s；对于小型闸门可取50m/s；

v_s——闸孔水流流速（m/s）；

A——闸门后管道面积（m^2）。

（2）对于高水头大型工程的重要闸门，若按上式算得的通气孔面积较大，在布置上有困难时，也可按下列半理论半经验公式试算通气孔面积a[25]：

$$\frac{a}{A_s}=\frac{1}{\frac{v_c}{v_s}}-M=f\left(\frac{v_c}{v_s},\ M\right)\qquad(27\text{-}7\text{-}15)$$

而

$$M=21.2\frac{A_s}{\varphi_0Bv_s}\left(\frac{g}{L}\right)^{\frac{1}{2}}\qquad(27\text{-}7\text{-}16)$$

以上二式中的符号意义，载于图27-7-33，图中示出了式（27-7-15）的图解。上式比较适用于明流长管道。

（3）检修闸门门后的通气孔面积，可根据具体情况选定，一般宜大于或等于充水管的面积。

（4）多孔泄水建筑物，其各工作闸门，均需配置通气孔，各通气孔不宜彼此连通；如必需连通，则其连通点的高程须高于通气孔出口处的测管水头线高程。

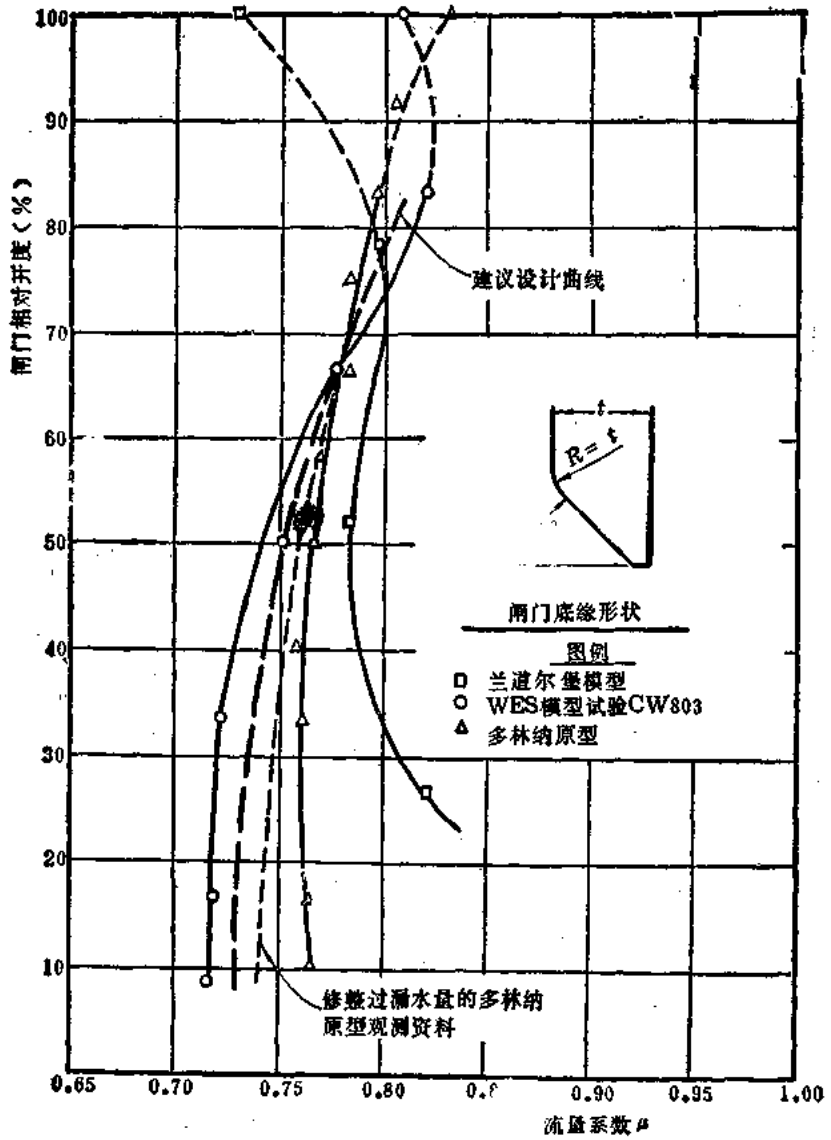


图 27-7-25　平面闸门流量系数

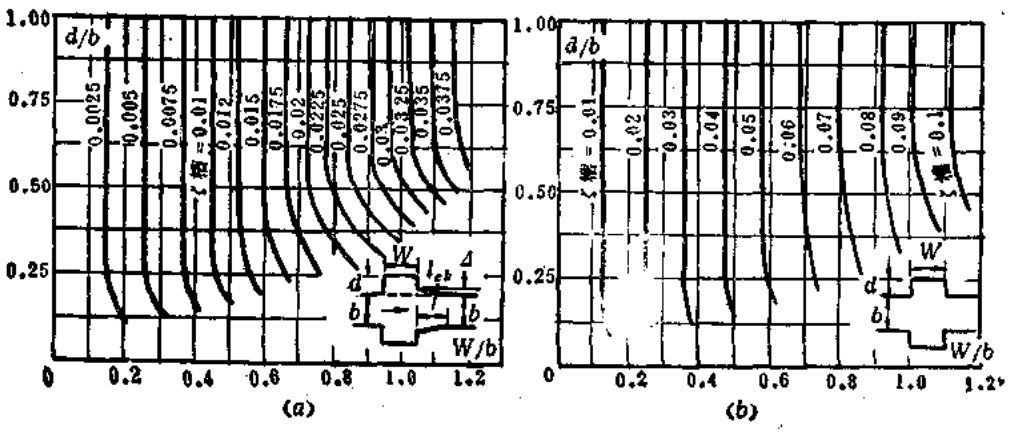


图 27-7-26　闸槽损头系数ζ_{cr}

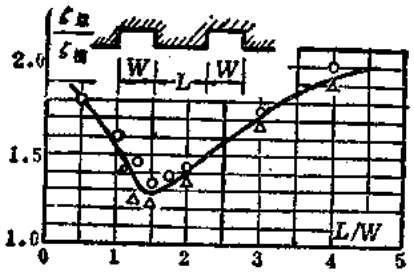


图 27-7-27 双闸槽的总损头系数

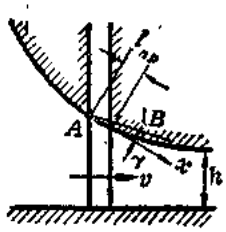


图 27-7-28 槽孔损头系数公式中的符号示意图

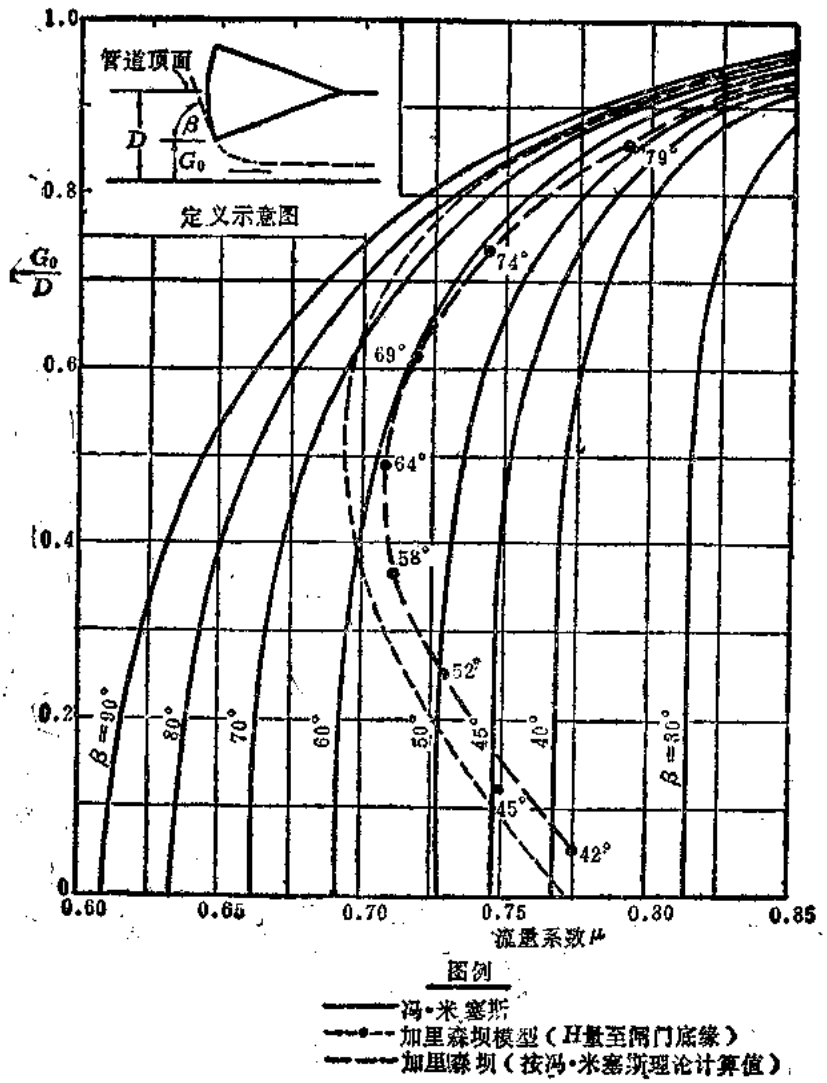


图 27-7-29 弧形闸门的流量系数

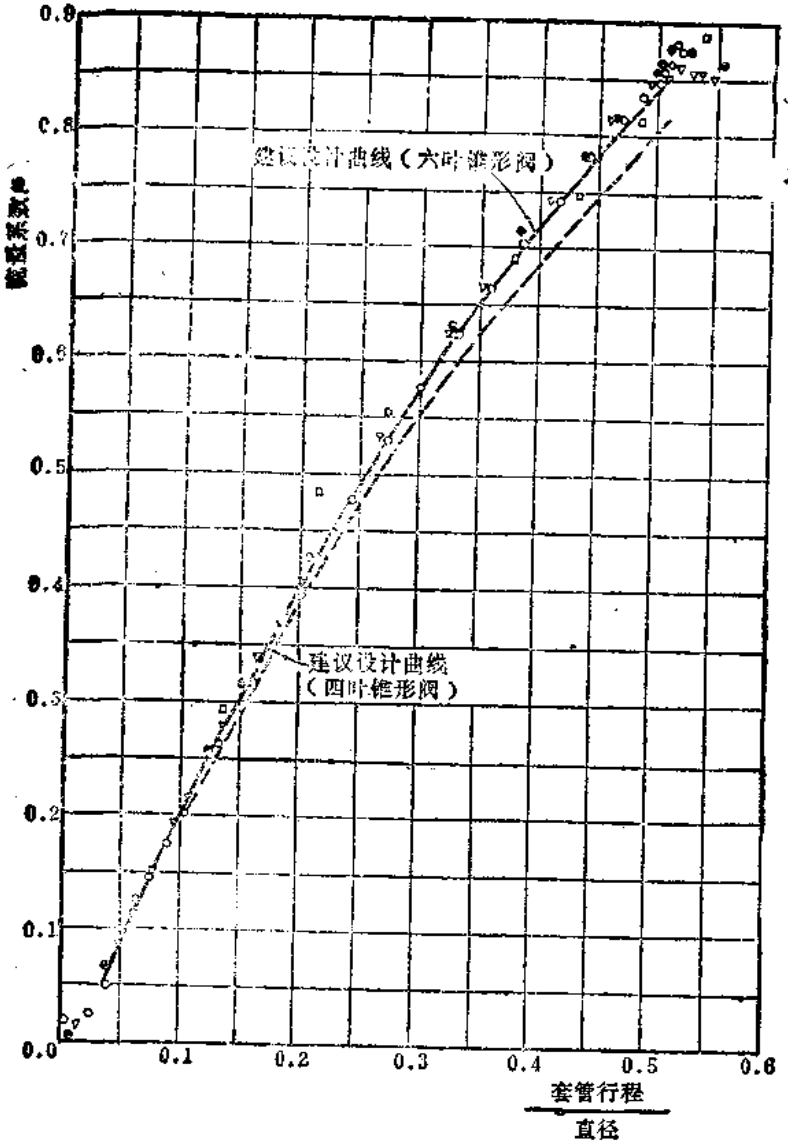
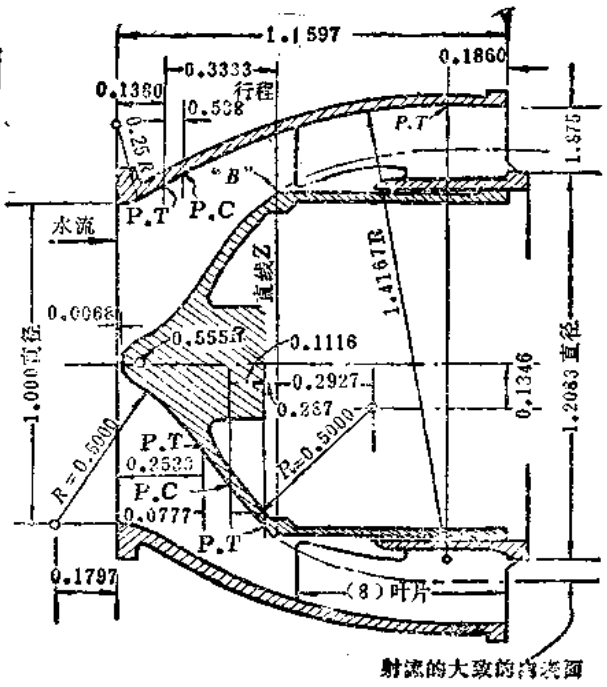
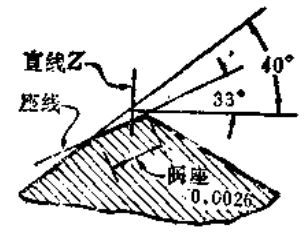


图 27-7-30 锥形阀的流量系数

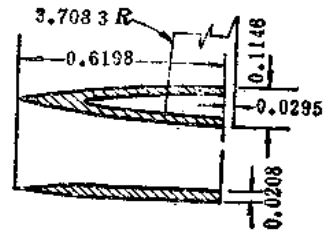


射流的大致的轮廓图

注：全部尺寸均以直径计



细部 "B"



叶片，间隔45°

注：P.C—曲线起点
P.T—曲线切点

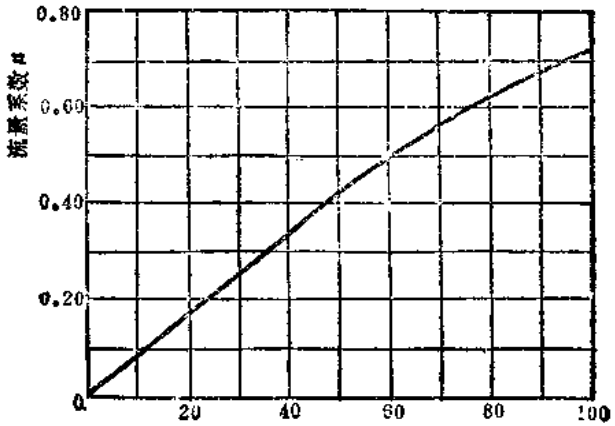


图 27-7-31 空心射流阀的流程系数

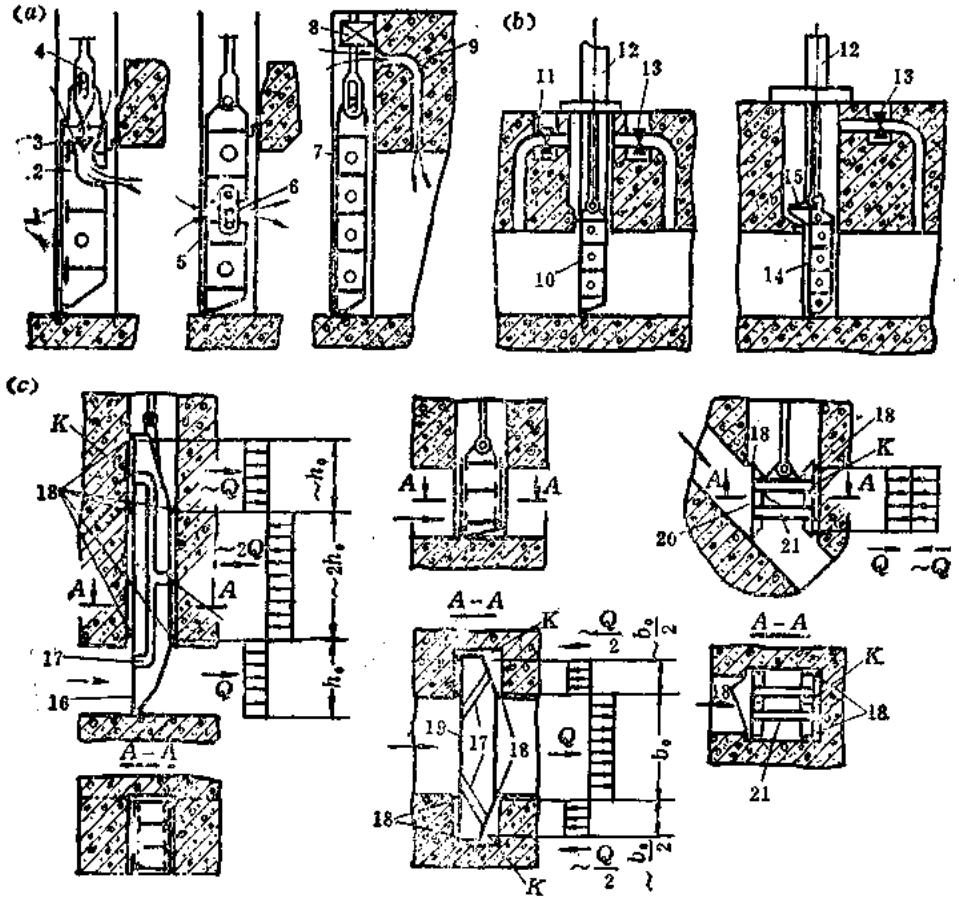


图 27-7-32　平压设施示意图

1—闸门；2—旁通管；3—阀门；4—活塞杆；5—上下两段闸门以其间隙为旁通管；6—带卵形孔的联锁装置；7—闸门；8—压载物；9—混凝土中的旁通管；10—闸门；11—上游旁通管；12—液压传动装置；13—下游旁通管；14—闸门；15—悬臂；16—无闸槽悬臂式闸门；17—向压力室K供水用的管子；18—闸门与压力室的止水；19—带深闸槽的平压闸门；20—平压　门；21—向压力室K供水用的管子

（5）美国陆军工程兵团建议[24]，当风速超过61m/s时，通气孔的设计，需将空气视为可压缩性流体来计算。

五、渐　变　段

为改变泄洪洞与泄水孔的断面形状与尺寸，需采用渐变段。渐变段可分三类：（1）进口渐变段；（2）洞身渐变段；（3）出口渐变段。在泄洪洞，渐变段系用来连接矩形闸门段与圆形、门洞形、马蹄形洞身段；也用于出口，以使水流扩散，再入消力池。在坝身泄水孔，渐变段常用来形成出口口门收缩，以加大泄水孔反压力，并使射流在溢流面上扩散。

1.进口渐变段　一般呈进口曲线形式，详见本节之"三"。

2.压力隧洞洞身渐变段　图 27-7-34 示出 $\varphi=5°$ 时的各型渐变段的形状与长度 L_{nep}。在压强较大，需确保水流为无空穴水流时，可采用这样的逐渐扩大段，即为防水流脱壁；在轴对称时，应控制其当量圆锥角 α（图 27-7-35）不超过 8°；在非轴对称的情况下，则控制其 $\alpha=5°\sim6°$。

洞身渐变段的水头损失与压强分布情况，往往需赖模型试验确定。

3.两道闸门之间的渐变段　图 27-7-36 所示两道闸门之间的洞身断面由 A_B 变为 A_K；在明流情况下，水流断面进一步收缩为 A_C。在已知水头 H 并设定空化数 σ 时，便可由图27-7-37 查出比值 A_B/A_K，从而算出 $A_K=(A_C/A_B)\cdot A_B$。既知 A_B/A_K 及假设的圆锥收缩角 α，便可由图 27-7-38 查出相应的 A_C/A_K 与 A_C/A_B 值，从而算出 $A_C=\left(\frac{A_C}{A_B}\right)\cdot A_B$。

4.明流隧洞的渐变段　参见本手册第三章第十四

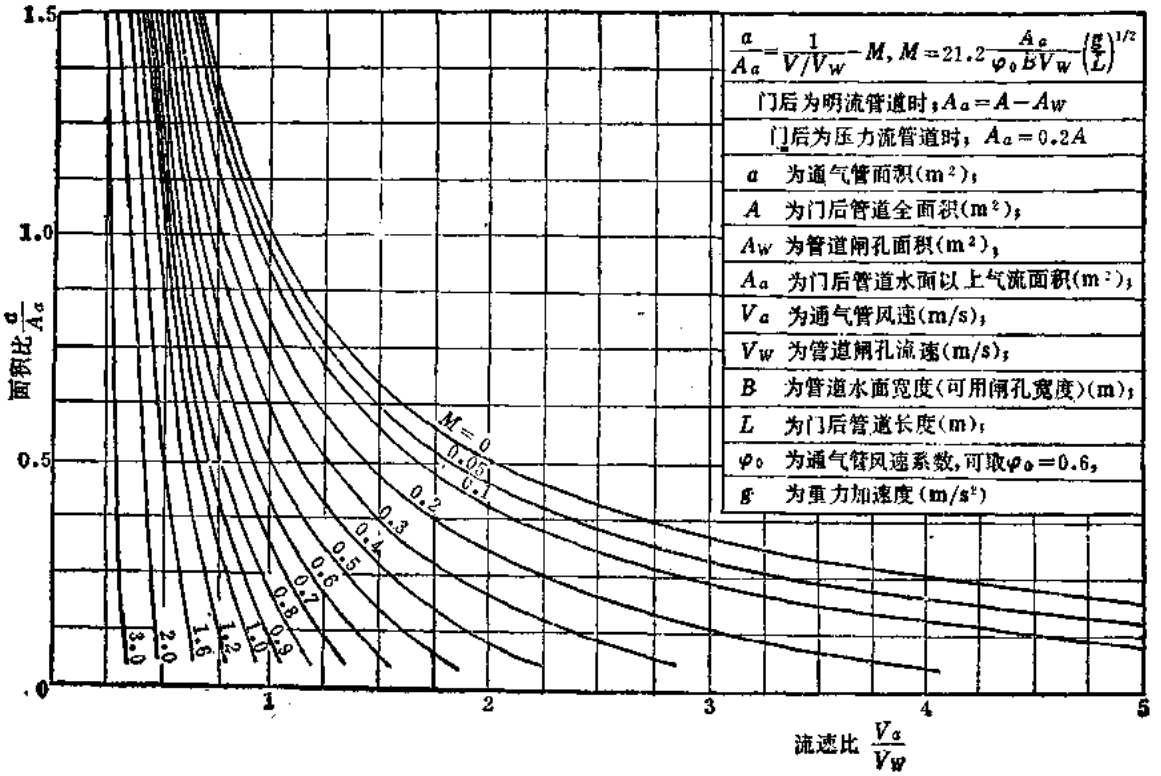


图 27-7-33　$a/A_a=f(v_a/v_w,\ M)$

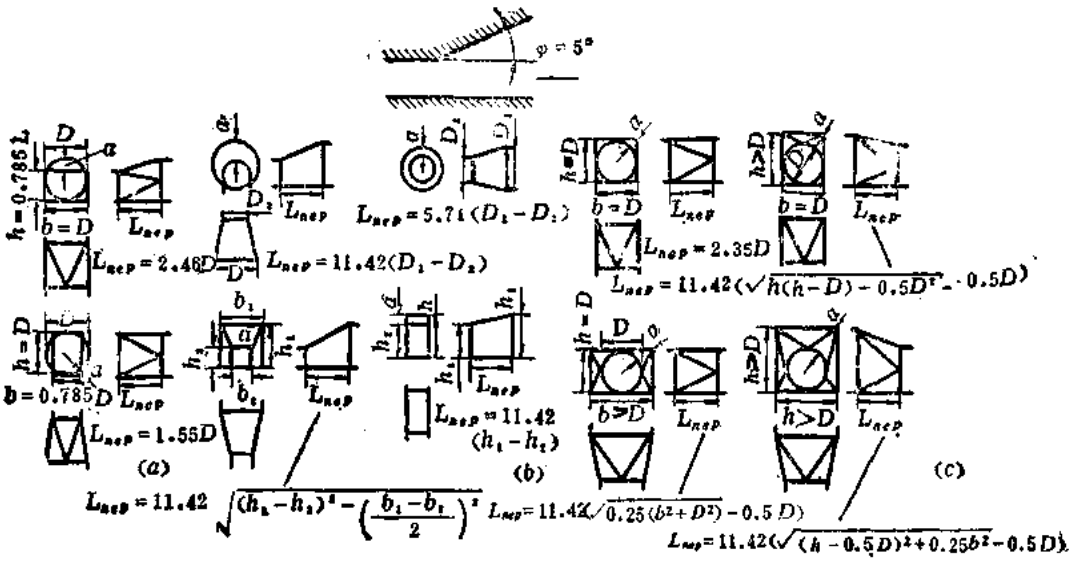


图 27-7-34　压力隧洞渐变段
（a）面积不变；（b）形状不变；（c）形状与面积均变

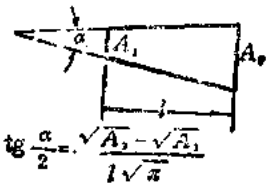


图 27-7-35　当量圆锥扩散角

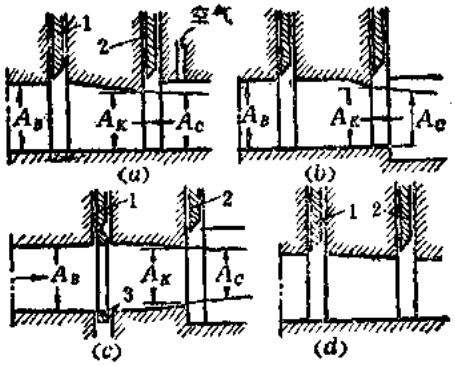


图 27-7-36　两道闸门之间渐变段
(a)～(c)门后为明流；(d)门后为满流
1—事故检修门；2—工作闸门

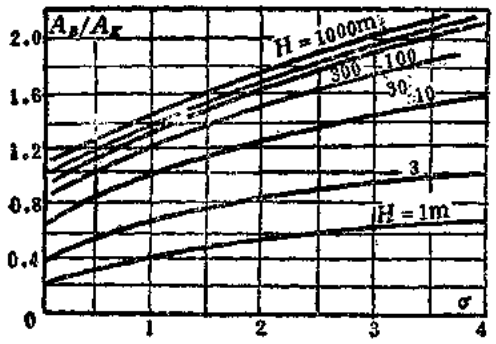


图 27-7-37　$\frac{A_B}{A_K}=f(H,\ \sigma)$曲线

节之“二”和“三”。

5.出口渐变段　见本节之“六”。

六、出　口　段

出口断面收缩的目的，在于提高其上游的测压管水头线位置，以消除负压，防止空蚀。

（1）明流泄洪洞与明流泄洪底孔的有压短进口段，是通过“压板”的形式，来压缩其出口断面面积（详见本节之“三”）。

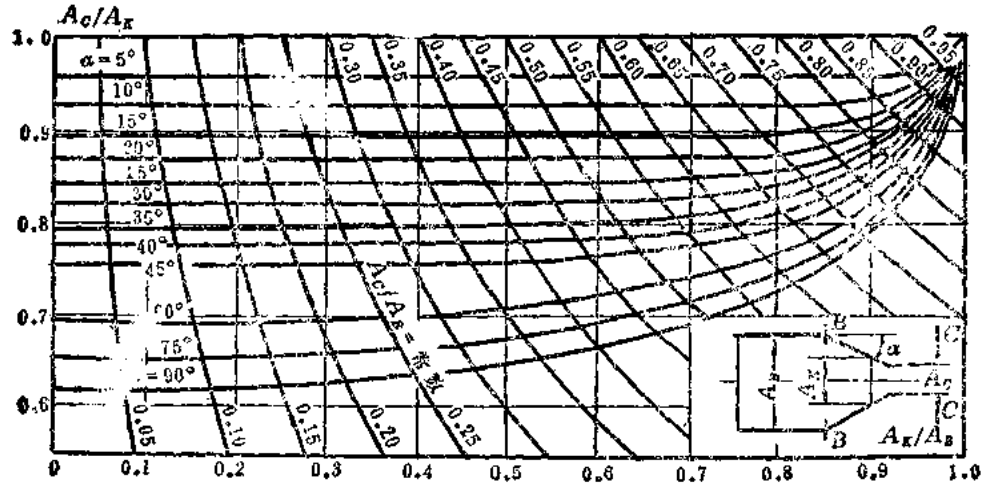


图 27-7-38　轴对称情况下，$\frac{A_C}{A_K}$、$\frac{A_C}{A_B}$、$\frac{A_K}{A_B}$和α的关系曲线

（2）混凝土坝身压力泄水孔（图27-7-1）出口收缩形式如下。

1）从上游某点处开始，降低顶板，使出口断面积$A_{ck}=(0.85\sim0.90)A_{ck}$，这里，$A_{ck}$为洞身断面积。图 27-7-39 示出其收缩方式，或缓或急。此种形式，适用于泄水孔有竖向下降曲线，水流沿坝面溢流的情况。

2）在需要改善消力池工作状况时，在顶板收缩后，兼使边墙扩展，例如图 27-7-40 所示的红岩（Red Rock）坝的泄水孔。

3）也可采用图 27-7-41 所示之棱体槛，使出口断面缩小。

（3）压力泄洪隧洞：工作闸门位于出口段者，为防闸门部分开启时水流下倾，须设托流挑坎，以使

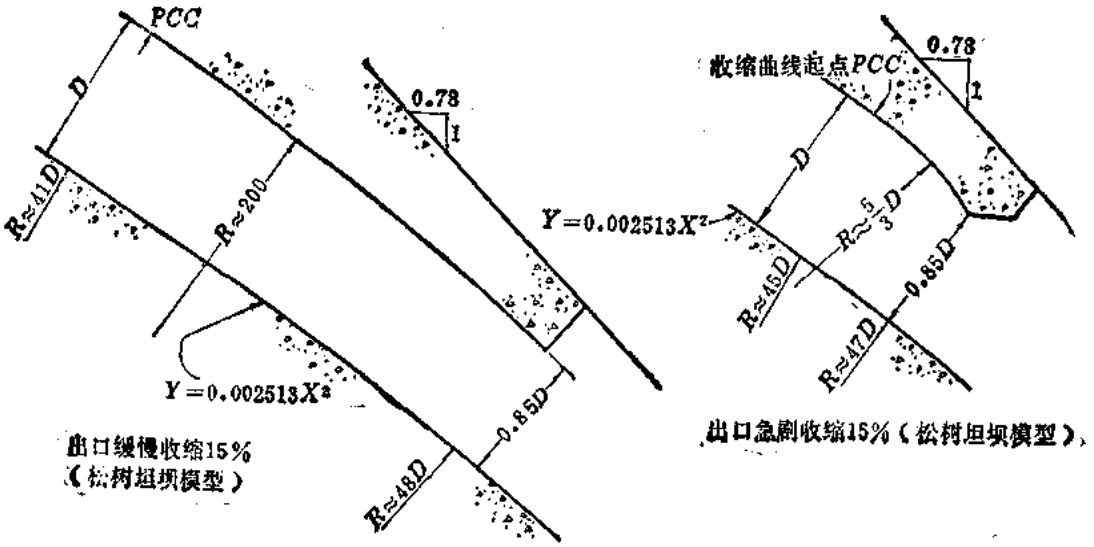


图 27-7-39　坝身泄水孔出口断面收缩方式

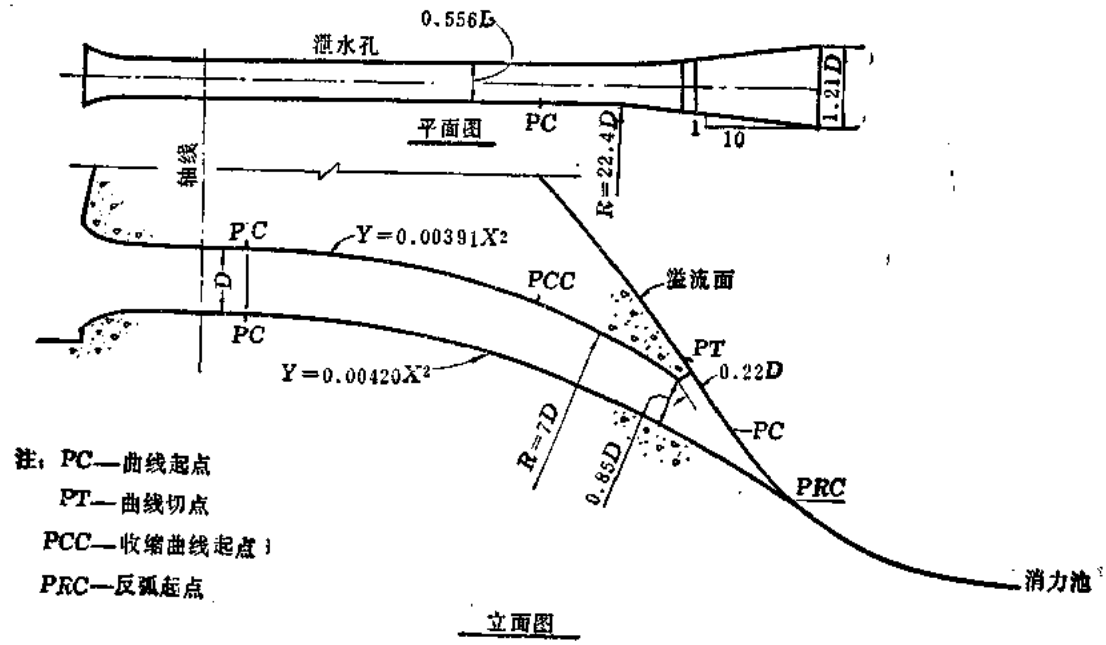


图 27-7-40　顶板收缩后，兼使边墙扩展的泄水孔示例

水流如图27-7-42中之“2”所示，具有所需之方向。

（4）压力泄洪洞自由出流时，出口断面压坡线的位置，亦即出口水深 y_{ok} 的位置，随出口托板形式及弗劳德数Fr而变。图27-7-43中的虚线示出各种托板形式下圆形断面出口水深y_{ok}与洞径D之比同 Fr 的关系，而实线则适用于无托板、射流自由跌落的情况。

（5）出口消能：或采用底流消能，或采用挑流消能，详见第二十八章。

七、洞身段

洞身段系指除进口段、出口段、闸门段、渐变段

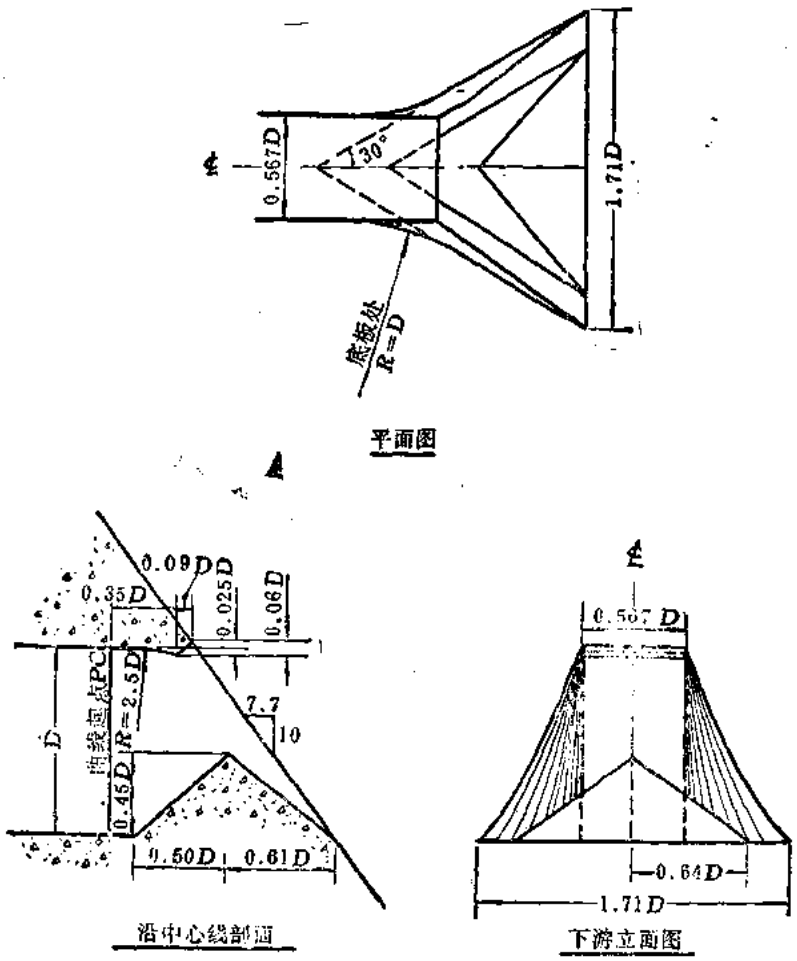


图 27-7-41　出口断面处的棱体槛

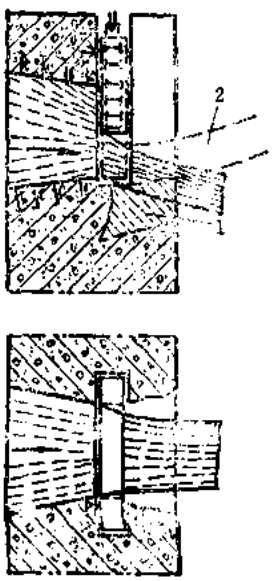


图 27-7-42　闸门部分开启时水流下倾及其防止

以外的断面形状与尺寸不变的洞身部分。

（一）压力泄洪洞与压力泄水孔的直线段

（1）洞身尺寸，取决于泄流量的要求。在洞身尺寸确定后，便可据以推求进口段、出口段、闸门段及渐变段的尺寸。泄流能力计算，见本节之“八”。

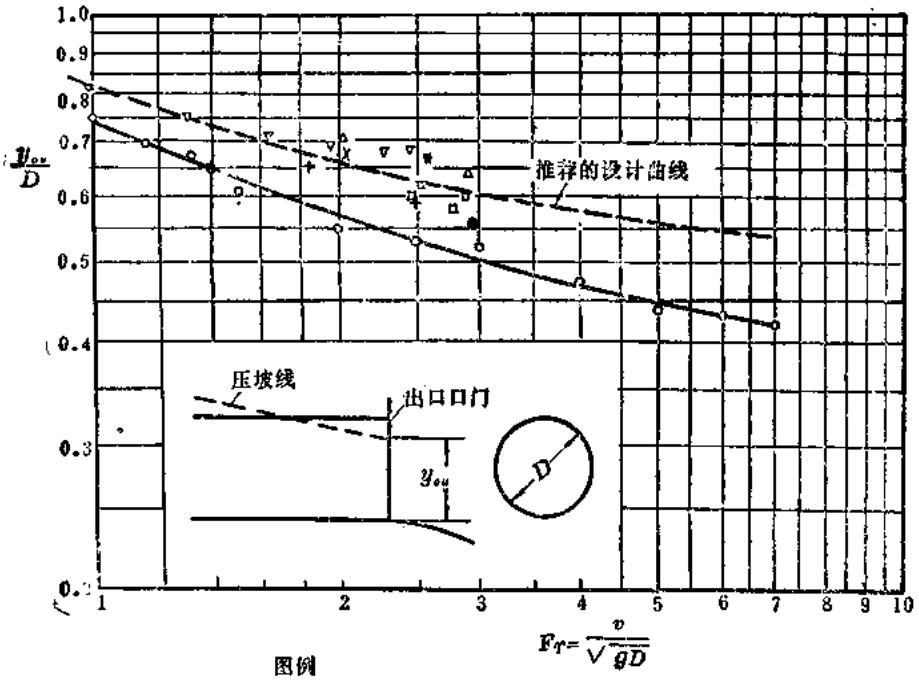
（2）洞身形状，可采用圆形断面及图 27-7-10（a）所示之断面形状。

（二）压力泄洪洞与压力泄水孔的弯曲段

（1）混凝土坝身压力泄水孔，为使水流沿坝面溢流，常具有竖向弯曲段。对此，需校核弯曲段各点压强，防止空蚀。弯曲段压强计算公式，见式（27-5-29）至（27-5-31）。

（2）岸边压力泄洪隧洞，如其洞线在平面布置上无法避免转弯时，弯曲段半径不得小于 5 倍的洞径或洞宽。

（3）弯曲段的水头损失计算，参见第三章第



图例

符号	资料来源	下游底部支承情况
—o—	衣阿华州立大学	无底部支承
□	丹尼森水坝模型	平底
⊠	丹尼森水坝原型	平底
●	加里森水坝模型	抛物线底
▽	尤蒂奥凡尼河水坝模型	1:2斜底
X	伊尼德水坝原型	抛物线底
△	兰道尔堡水坝模型	平底
▽	兰道尔堡水坝原型	平底
+	奥阿希水坝原型	抛物线底

图 27-7-43　圆形断面泄洪洞出口水深

四节。

（三）明流直洞

（1）对于“龙抬头”式泄洪洞的明流洞部分，底坡即为导流洞的底坡；而对于其他情况下的泄流洞，可选择底坡，使洞内水流保持急流状态。需要进行水面曲线分析与计算（见第三章第七节与第八节），校核水流是否掺气，计算掺气水深（见本章第三节）。

（2）须保证足够的洞顶余幅面积，以防水流封顶（见本节之“二”）。

（四）明流斜洞段

“龙抬头”式泄洪洞，其斜洞部分，一般由竖曲线段、斜线段和反弧段组成（图27-7-44）。

1.竖曲线段

（1）对敞口式溢洪，竖曲线段常为堰面曲线的延伸。

（2）对中孔和深孔，竖曲线段常设计为抛物线。抛物线方程为：

$$y=\frac{g}{2(kv)^2\cos^2\theta}x^2+(\operatorname{tg}\theta)\cdot x \qquad (27\text{-}7\text{-}17)$$

或

$$y=\frac{1}{K\cdot 4\varphi^2 H_0\cos^2\theta}x^2+(\operatorname{tg}\theta)\cdot x \qquad (27\text{-}7\text{-}18)$$

当 $\theta=0$ 时，

$$y=\frac{1}{K\cdot 4\varphi^2 H_0}x^2 \quad 或 \quad x^2=K\cdot 4\varphi^2 H_0 y \qquad (27\text{-}7\text{-}19)$$

式中　θ ——抛物线起点（坐标 x、y 的原点）处切线与水平方向的夹角；

v ——起点断面平均流速；

$H_0=H+\frac{v_0^2}{2g}$ ——计及行近流速 v_0 影响的总水头；

φ ——流速系数；

g ——重力加速度；

$K=k^2$ ——实践中为防止负压发生而采用的安全系数，其值视各工程具体条

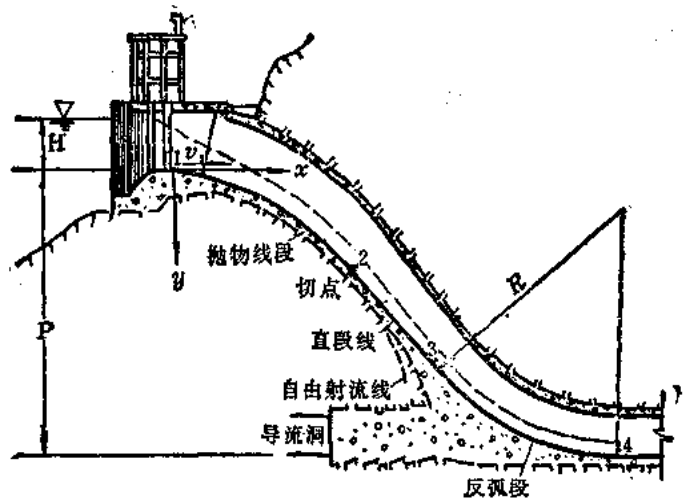


图 27-7-44　“龙抬头”式泄洪洞的竖曲线段、斜线段和反弧段

件不同，变化范围较大，多在1.20～1.60范围内选用（参见表27-7-11）；美国陆军工程兵团建议采用$k=1.25$，$K=1.56$。

（3）一般可在闸孔与抛物线起点之间，设一段缓冲距离。

（4）对于较长的有压隧洞，其工作门后明流洞的抛物线段，需考虑闸门局部开启的运行条件，校核选定抛物线方程。

2.反弧段

（1）一般多采用单圆弧式，其反弧半径R可参照下列准则选定：

1）取$R=0.8h_v$，这里，h_v为反弧段流速水头；

2）取$R=(0.2\sim0.5)(H+P)$，且使$R<(7.5\sim10)\times$(洞高)；这里H、P的意义，见图27-7-44（参见表27-7-6）。

（2）单圆弧反弧段上的压强计算，参见本章第二节。

（3）有的工程采用抛物线反弧段，其压力变化比较平缓。

（4）采用单圆弧曲线反弧段的同时，在隧洞与导流洞结合部，可以反弧末端跌坎形式，在导流洞内形成突然扩大（如麦加坝泄洪洞）。

（5）反弧段极易发生严重空蚀破坏，重要工程，需进行减压箱试验研究。

3.斜线段　斜线段是竖曲线段与反弧段间的切线连接部分，切线斜率一般为1:0.70～1:1.2，水头越高，单宽流量越大，则宜取的切线斜率也越小（参见表27-7-6）。

上述斜洞段边界体形设计原则，对于坝身泄水深孔工作闸门后明流部分要求降低高程的情况，同样适用。

八、泄流能力

明流隧洞具有图27-7-11及27-7-12所示有压短进口段者，其泄流能力的计算，见本节之“三”。

其他情况下的泄洪洞与坝身泄水孔，其泄流能力可如下计算。

1.当闸门全开时　控制断面是有压段的末端断面A_B，泄流量为

$$Q=\mu_B A_B\sqrt{2gH_B} \qquad (27\text{-}7\text{-}20)$$

$$\mu_B=\frac{1}{\sqrt{1+(\Sigma\zeta_l+\Sigma\zeta_M)\left(\frac{A_B}{A_i}\right)^2}} \qquad (27\text{-}7\text{-}21)$$

2.当闸门局部开启时　控制断面是闸下水流收缩断面A_C，泄流量为

$$Q=\mu_C A_C\sqrt{2gH_B} \qquad (27\text{-}7\text{-}22)$$

$$\mu_C=\frac{1}{\sqrt{1+(\Sigma\zeta_l+\Sigma\zeta_M)\left(\frac{A_C}{A_i}\right)^2}} \qquad (27\text{-}7\text{-}23)$$

以上各式中　g——重力加速度；

μ_B和μ_C——分别为针对闸门全开时的有压段末端断面A_B和局部开启时闸后收缩断面A_C而言的流量系数；

$\Sigma\zeta_l$与$\Sigma\zeta_M$——分别为有压段上断面为A_i时的各段沿程损头系数ζ_l之和与局部损头系数ζ_M之和，其中包括入口

损头系数ζ_{in}，渐变段损头系数ζ_{g}，闸槽损头系数ζ_{sl}，弯道损头系数ζ_{b}等，各系数值见本节及第三章；

ζ_{g}——平板闸门或弧形闸门局部开启时的损头系数，可采用清华大学水力学教研组建议的数值（表27-7-4及表27-7-5）；

H_R——有效水头，视不同的出流条件，按图27-7-45选用。

表 27-7-4　泄洪洞有压段末端弧形闸门局部开启时的系数ε与$\zeta_{g,\varepsilon}$值

闸门相对开度 a/h	0.1～0.7	0.8	0.9	a—闸孔高度，h—末端断面洞高
收缩系数 $\varepsilon=h_c/a$	平均0.72	0.75	0.81	h_c—收缩断面水深
弧门损头系数 $\zeta_{g,\varepsilon}$	平均0.11	0.04	0.02	损头$h_{g,\varepsilon}=\zeta_{g,\varepsilon}\frac{v_c^2}{2g}$

图27-7-45（e）中，H_R＝上下游水位差＋$\frac{\alpha_0 v_0^2}{2g}$＋$\Delta h$，而$\Delta h$可由下式求得：

$$4\mu^2 hb(v_0-h_d+\Delta h)(\alpha_0 h_d-\alpha_d h)=h_d\Delta h(2h_d-\Delta h)B \qquad (27\text{-}7\text{-}24)$$

式中　h和b——隧洞压力段末端孔高与孔宽；

h_d和B_d——下游水深与下游宽度；

α_1和α_d——动量修正系数，分别为1.02和1.04；

$T_0=T+\frac{\alpha_0 v_0^2}{2g}$——上游水位至压力段末端断面底板高程之差，加上行近流速水头；

μ——流量系数。

图27-7-45（g）所示情况，适用于$h_0<h$的情况。若$h_0>h$，则$H_R=T_0-\frac{1}{2}(h+h_0)$。这里，$T_0$的意义同上。$h_0$的求法，分如下两种情况（图27-7-46）[41]。

（1）$\beta=b/B>(0.65\sim0.70)$的情况

表 27-7-5　泄洪洞有压段末端平板闸门局部开启时的系数ε与$\zeta_{g,l}$值

闸门相对开度a/h	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	符号意义同于
收缩系数$\varepsilon=h_c/a$	0.615	0.620	0.625	0.630	0.645	0.660	0.690	0.75	0.81	表27-7-4
平门损头系数$\zeta_{g,l}$	平均0.05							0.04	0.02	损头$h_{g,l}=\zeta_{g,l}\frac{v^2}{2g}$

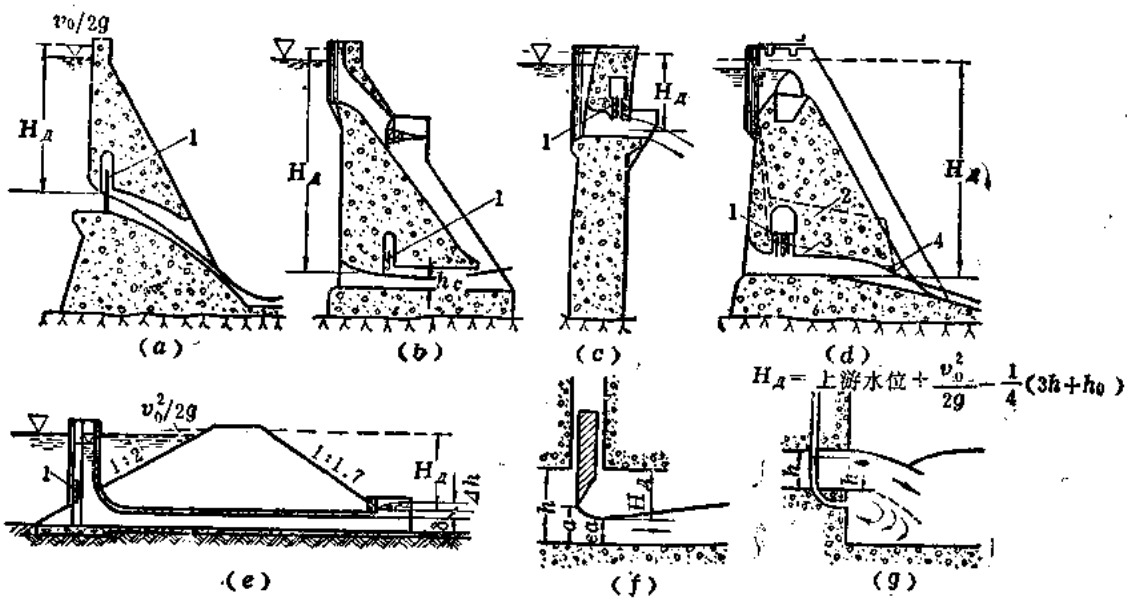


图 27-7-45　有效水头H_R的量取

1—闸门与闸室；2—出口断面收缩时的压坡线；3—出口断面不收缩时的压坡线；4—出口断面收缩段

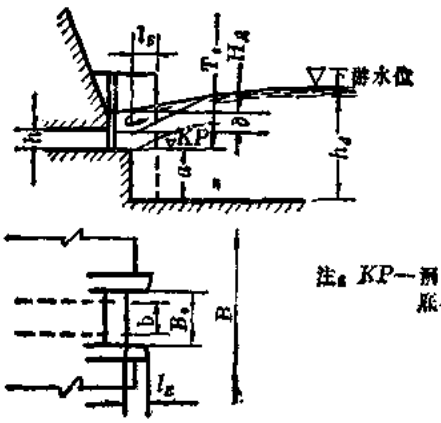


图 27-7-46　出口淹没时，H_R与h_c的计算

1）若(下游水位－洞子出口底板高程)$>3(h_{0,k}-h)$，这里

$$h_{0,k}=0.58h\sqrt{2\beta'(Fr)^2+1} \qquad (27\text{-}7\text{-}25)$$

式中，当$l_s>h$时，取$\beta'=b/B_0$；当$l_s<h$时，取$\beta'=b/B$；$(Fr)^2=q^2/gh^3$；$q=Q/b$。于是：

$$H_R=T_0-H_0 \qquad (27\text{-}7\text{-}26)$$

$$h_0=-2a+\sqrt{h_d^2-\eta} \qquad (27\text{-}7\text{-}27)$$

$$\eta=\frac{2Q^2}{gB}\left[\frac{\alpha_1}{A}-\frac{\alpha_d}{A_d}\right] \qquad (27\text{-}7\text{-}28)$$

式中，A和A_d分别为相应于水深h和h_d的过水断面积；动量修正系数$\alpha_1=1.0$；$\alpha_d=1.03$。其余符号意义，见图27-7-46。

2）若(下游水位－洞子出口底板高程)$\leqslant 3(h_{0,k}-h)$，则

$$H_R=T_0-h_0=T_0-h-\delta \qquad (27\text{-}7\text{-}29)$$

需由下列二方程联立求解h_0与δ：

$$h_0=\frac{1}{(1+\beta_0)}\{-a+\sqrt{a^2-(1-\beta_0)[a^2-h_d^2+\beta_0(h+\delta)+\eta]}\}=f_1(\delta) \qquad (27\text{-}7\text{-}30)$$

$$\delta=h_0-h-\mu^2(T_0-h-\delta)\times\left\{1-\left[\frac{\left(1+1.1\ln\frac{1}{1-\frac{\delta}{h_0-h}}\right)r_0}{\left(1+1.1\ln\frac{1}{1-\frac{\delta}{h_0-h}}\right)r_0-h}\right]^2\right\}=f_2(h_0,\ r_0) \qquad (27\text{-}7\text{-}31)$$

$$r_0=\frac{h_1\sqrt{1-\frac{h_{0,k}-h}{\mu^2(T_0-h)}}}{1-\sqrt{1-\frac{h_{0,k}-h}{\mu^2(T_0-h)}}} \qquad (27\text{-}7\text{-}32)$$

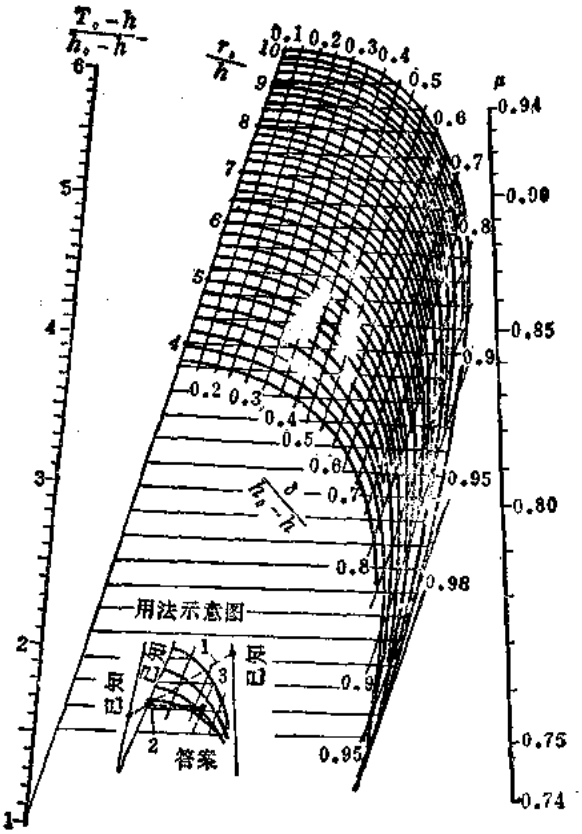


图 27-7-47　$\delta=f_2(h_c,\ r_0)$计算图

η按式（27-7-28）计算；μ为泄洪洞流量系数。求解时，可绘制曲线$h_0=f_1(\delta)$和$\delta=f_2(h_0,\ r_0)$，二者的交点即为所求之解。绘制$\delta=f_2(h_c,\ r_0)$时，可借助于图27-7-47，图中示出了用法。

（2）$\beta=b/B<0.65$的情况

1）没有伸入下游的墩子，或墩长$l_s\approx 0$，且邻孔不工作时，

$$\delta=h_d-a-h \qquad (27\text{-}7\text{-}33)$$

$$H_R=T_0-h-\delta=T_0-h_d+a \qquad (27\text{-}7\text{-}34)$$

2）有伸入下游的墩子，有一邻孔工作，且（下游水位－洞子出口底板高程）$\leqslant 3(h_{0,k}-h)$时，

$$h_0=h_d-a \qquad (27\text{-}7\text{-}35)$$

再按式（27-7-31）或图27-7-47求解δ，于是，H_R

表 27-7-6

大流量泄洪洞工程特性表

序号	泄洪洞工程名称	国别	坝型	泄洪洞单大流量 (m³/s)	库水位导洞底高差 (m)	进水口 水头 (m)	进水口 闸门型式	进水口 闸门尺寸 宽×高(m)	斜洞 型式及尺寸 (m)	斜洞 角度	反弧半径 (m)	反弧末端流速 (m/s)	导洞型式及尺寸 (m)	导洞出口单宽流量 (m³/s)	建成年代	运用情况
1	胡佛坝	美	拱坝	左—5650	150	10	侧堰4孔	30×4	ϕ18.3～15.3	50°	68.5	46	ϕ15.3	370	1940	1941年小流量破坏
				右—5650	—	—	鼓形门	—	—	—	—	—	—	—	—	1943年修复后又破坏
2	德马坝	美	拱坝	1530	149	3.66	漏斗式环形门	R=19.5	ϕ10.6～7.5	50°	36.6	50	马蹄形9.5	161	1946	—
3	奇科森坝	墨西哥	土石坝	3—5790	180	—	9—弧形门	8×9	—	—	—	—	—	—	1980	—
4	乌江渡坝	中	拱形重力坝	2100	104	10	1—弧形门	9×10	城门型 9×13	33.69°	70	43.1	—	240	1981	—
5	阿尔特阿达维坝	西班牙	拱坝	2800	115	—	—	—	—	—	—	(40)	—	—	1962	1966年破坏已修复
6	英菲尔尼罗坝	墨西哥	堆石坝	3—2500	112.42	18.4	3—弧形门	7.42×15.5	城门洞型 ϕ13	48°	约72	—	ϕ13	354	1964	有破坏
7	格伦峡坝	美	拱坝	右—3910	164.69	19.2	2—弧形门	12.2×16	ϕ14.7～12.5	55°	107	50	ϕ12.5	315	1964	—
				左—3910	174.84	19.2	2—弧形门	12.2×16	ϕ14.7～12.5	55°	107	50	ϕ12.5	315		—
8	黄尾坝	美	拱坝	2605	148	20.45	2—弧形门	7.63×19.6	ϕ12.35～9.76	55°	88.45	48.8	ϕ9.76	267	1966	1967年破坏修复时增建通气槽
9	刘家峡	中	重力坝	2200	119.43	6.3	1—弧形门	8×9.5	城门洞型 8×12.9	33.42°	99.65	45	城门洞型 13×13.45	169	1971	1972年破坏已修复
10	麦卡坝	加拿大	土坝	1060	186	61	2—平板门	3×5.6	ϕ11.0～7.1	约50°	73.2	53.3	ϕ13.7	77.5	1973	—
11	伊列尔爱姆达	阿尔及利亚	堆石坝	3—900	81.5	12	1—弧形门	10×12	—	约46°	—	—	城门洞型 宽10米	90	1954	—
12	悉列克脱	泰国	土坝	2—1860	96.0	15.6	1—弧形门	14.6×13	马蹄形 11.0	40°	42.8	37	马蹄形13.6	137	施工中	系模型资料
13	努列克	苏	土坝	4040	115.0	—	—	—	马蹄形 12×12	—	—	—	马蹄形14×18	250	1979	—
14	毛家村	中	土坝	1320	76.8	14.5	3—平板门	5×12	—	40°	55	35	城门洞型 7×10.53	188.5	1968	—
15	碧口	中	土坝	2250	88.5	60	1—弧形门	8×10	—	21°37′41″	70	32.6	城门洞型 13×11.5	173	1975	—
16	冯家山	中	土坝	1140	67.46	20	1—弧形门	10×12.5	—	26°30′	100	28.3	城门洞型 7.8×10.5	158.5	1978	—

表 27-7-7　国内有代表性的深孔平面闸门资料

工程名称	孔口尺寸 $B\times D$ (m×m)	孔口面积 A (m²)	中心水头 H (m)	静水总压力 $P=\gamma HA$ (t)	备注
刘家峡	3×8	24	70	1680	工作闸门
三门峡	3×8	24	60	1440	
响洪甸	3×7	21	65	1365	
新丰江	2.5×3	7.5	83	623	
以礼河	2.5×2.5	6.25	57	355	
梅山	2.25×2.25	5.06	70	354	
碧口	9×11	99	55	5450	事故闸门
铜口	8×11.5	92	60	5500	
乍家峡	8×11	88	60	5200	
刘家峡	7×8	56	55	3080*	
升江口	6.5×12	78	55	4280	
三门峡	3.5×11	38.5	50	1925	
关谷	6.6×9.3	61.3	39	2380	
新安江	3.7×8.2	30.3	45.6	1410	
陈村	3.7×8.1	30	43	1290	
陈村	3×10	30	48	1440	*表示电站进水口闸门
碧口	4×4	16	75	1200	
碧口	10.5×12	126	45	5680*	
三门峡	6×7.5	45	53	2370*	
三门峡	7.5×12	90	60	5400	
丰满	4.5×10	45	60	2700	
刘家峡(左岸)	10×13	130	110	14300	导流洞挡水门
刘家峡(右岸)	6×13.5	81	104	8400	
碧口	13×11.5	149	60	8950	

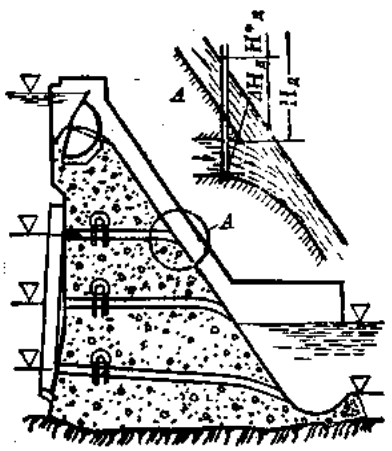


图 27-7-48　多层泄水孔的有效水头

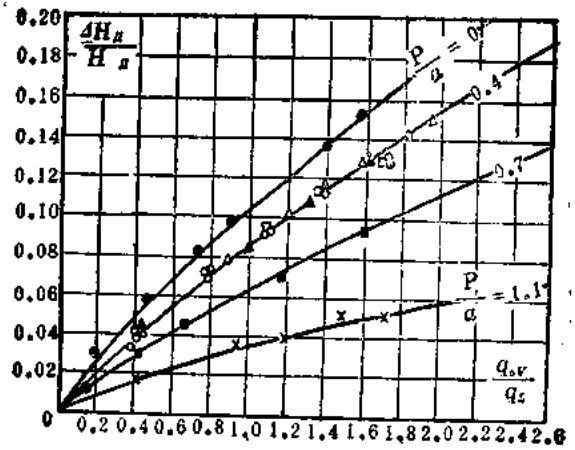


图 27-7-49　$\Delta H_B/H_B=f(P/a,\ q_{o.v}/q_s)$曲线

$=T_0-h-\delta_0$。

对于图27-7-48所示的多层泄水孔与坝面溢流联合工作时，泄水孔真正有效的水头为

$$H_B'=H_B-\Delta H_B \qquad (27\text{-}7\text{-}36)$$

式中 H_B——溢流坝不工作，只有坝身泄水孔出流沿坝面下泄时的有效水头；

ΔH_B——因溢流坝工作，坝面溢流对泄水孔有效水头的影响。

图27-7-49[126]示出 $\Delta H_B/H_B=f\left(\frac{P}{a},\ \frac{q_{o.v}}{q_s}\right)$关系曲线，可供查算$\Delta H_B$之用。其中，$q_{o.v}$为坝面单宽流量，$q_s$为泄水孔单宽流量，$a$为泄水孔出口断面正交于水流方向的水深，P为泄水孔出口断面处，正交于坝面的顶盖厚度。为了降低泄水孔出口断面处出现负压的可能性，美国陆军工程兵团建议，只有泄水孔出口断面处坝面溢流水舌的厚度至少3 m时，溢流坝与泄水孔才联合运用。如水舌厚度不足3 m，而欲联合运用时，须将泄水孔流量限于闸门局部开启40%～70%。

九、尾水渠

在岸边泄洪洞的情况下，尾水渠的作用是连接泄洪洞与下游河槽。泄洪洞出口采用底流消能时，消力池就通过尾水渠与下游河槽连接。断面设计，按明槽进行，但需密切注意衬护，以防冲刷渠底与边坡。

表 27-7-8　　国外有代表性的深孔平面闸门资料

工程名称	闸门数量	孔口尺寸 $B\times D$ (m×m)	面积 A (m²)	水头 H (m)	静水总压力 $P=\gamma A\times\left(H-\frac{D}{2}\right)$ (t)	门型	年份
伊泰普(Itaipu)	12	6.7×22	147.4	140	19000	定轮	1978
谢尔邦松(Shirponcon)	2	6.2×11	68.2	126	8210	履带	1959
塔别拉(Tarbela)	2	4.1×13.7	56.1	141	7526	定轮	1970
索布拉丁纽(Sobradinho)	10	11×19.1	210	43.5	7130	定轮	1979
曼格拉(Mangla)	5	9.24×9.24	85.3	85.4	6890	定轮	1963
古里(Guri)	14	5.5×15.75	86.6	85.8	6748	履带	1965
皮科特(Picote)	1	8×10	80	87	6560	履带	1954
新尼西亚特(Genissiat)	2	11.6×8.9	103.2	67.5	6506	履带	1948
马尔帕索(Malpaso)	1	14×14	196	38	6076	定轮	1962
萨扬舒申斯克(Саяншушенск)	10	7.5×10.5	78.8	79	5810	滑动	1978
大库利III级(Grand Coulee III)	6	8.8×13.3	117	52.4	5350	定轮	1975
杰巴(Jebba)	1	12×16	192	36	5376	定轮	1979
曼格拉(Mangla)	5	5.48×10.82	59.3	96	5372	定轮	1963
卡皮瓦拉(Capâvara)	4	8.5×12	102	58	5304	定轮	1975
劈列克(Hypek)	2	5×10	50	110	5250	滑动	1971
土库鲁(Tucurui)	12	9×13.2	118.8	45	4562	定轮	1982
卡博拉-巴萨(Cabora Bassa)	5	8.9×11	97.9	52	4552	履带	1969
泰多里I级(Tedori I)	1	6.5×10	65	75	4550	履带	1978
艾瓦西克(Ayvacik)	2	8.4×8.4	70.5	68.5	4533	履带	1978
阿尔斯特拉(Alcantara)	4	5.5×8.6	47.3	94.2	4252	履带	1966
维拉林诺(Villarino)	1	5.5×7.5	41.2	105	4171	履带	1966
伊尔哈-索尔特里亚(Ilha Solteria)	10	8.5×9.0	76.5	58.5	4131	定轮	1969
卡斯特拉基(Kastraki)	1	6×8.5	51	85	4118	定轮	1968
奥多(Odo)	2	8.5×8.6	73.1	60	4072	履带	1980
德本第可汗(Derbendi-Khan)	2	5.45×9.49	51.7	80	3890	履带	1957
勒-塞特(Le Sautet)	1	4×7	28	117	3178	滑动	1934
克拉斯诺雅尔斯克(Красноярск)	8	5×5	25	102.5	2500	滑动	1967
盾塔卡斯(Shintakase)	2	6.4×6.43	41.1	60	2334	滑动	1979
纳塞罗(Nunairo)	1	7.1×11.6	82.3	31.8	2140	滑动	1965
格伦峡(Glen Canyon)	10	4.2×6.7	28.1	73	1957	滚轮	1963

表 27-7-9　　国内有代表性的深孔弧形闸门资料

工程名称	孔口尺寸 $B\times D$ (m×m)	孔口面积 A (m²)	中心水头 H (m)	静水总压力 $P=\gamma HA$ (t)	备注	工程名称	孔口尺寸 $B\times D$ (m×m)	孔口面积 A (m²)	中心水头 H (m)	静水总压力 $P=\gamma HA$ (t)	备注
碧口	9×8	72	70	5040		陈村	5.5×5	27.5	42	1160	
碧口	8×10	80	60	4800		乌江渡	4×4	16	99	1580	
刘家峡	8×9.5	76	60	4560		碧口	4.5×4.5	20.3	75	1520	
新丰江	9×6.7	60.3	65.6	3950		黄龙滩	5×5	30	50	1500	
丰满	7.5×7.5	56.3	65	3660		梅山	4.5×4.5	20.3	70	1420	
三门峡	8×8	64	52	3320		云峰	4.25×4.25	18	70	1260	
黄壁庄	5×8	40	78	3120		陈村	5.5×5	27.5	42	1160	
风滩	6×7	42	60	2520		碧口	4×3.15	12.3	90	1140	
白莫	5×5	25	85	2130		南园	4.5×4.5	20.3	54	1100	
上犹江	6×6	36	55.6	2000		新云	4.5×4.5	20.3	44.5	905	
丹江口	5×6	30	60	1800							

表 27-7-10 国外有代表性的深水弧形闸门资料

工程名称	闸门数量	孔口尺寸 $B\times D$ (m×m)	面积 A (m^2)	水头 H (m)	静水总压力 $P=rA\times\left(H-\frac{D}{2}\right)$ (t)	年份
麦加(Mica)	3	12.2×12.8	156.2	61	8528	1976
曼格拉(Mangla)	9	10.97×13	142.6	48.5	5989	1965
塔别拉(Tarbela)	4	4.88×7.3	35.6	135.6	4697	1972
特维利维耶任(Twocrivieren)	2	8.38×5.18	43.4	103.18	4378	1965
卡博拉-巴萨(Cabora Bassa)	8	6×7.8	46.8	90	4029	1975
列扎-沙-卡必尔(Reza Shah Kabir)	4	8×6.7	53.6	71.5	3652	1970
杰巴(Jobba)	6	12×9.5	114	36	3562	1979
罗赛列(Roseires)	5	6×11.3	67.8	55.3	3366	1962
努列克(Hypek)	4	3.5×9	31.5	110	3323	1972
努列克(Hypek)		5×6	30	110	3210	—
萨扬舒申斯克(Саяншушенск)	11	5×6	30	107	3120	1978
克拉斯诺雅尔斯克(Красноярск)		5.5×8.5	46.7	70	3070	—
卡斯特罗-多-保迪(Castelo do Bode)	2	14×8.5	119	30	3064	1949
阿斯旺(Aswan)		5.8×6.7	38.9	79.3	2954	—
罗赛列(Roseires)	7	10×13.2	132	27.5	2759	1962
勒-罗依克斯(P.K.Le Roux)	4	15×9	135	23	2497	1972
加里森(Garrison)	3	5.49×7.49	41.1	58.2	2238	1960
沙斯唐(Chastang)	2	13.6×9.5	129.2	22	2228	1948
索布拉丁赫(Sobradinho)	12	9.8×7.5	73.5	35.87	2214	1974
迈赫拉-克里拉(Mechra-Klila)	4	16×12.3	196.8	16.9	2115	1960

表 27-7-11 泄洪洞抛物线方程统计表（抛物线方程及K值）

工程名称	水头 (m)	流速 (m/s)	抛物线方程	K	说明
碧口右岸泄洪洞	61.8	28.0	$x^2=350y$	1.42	按设计$H=56.3$ $K=1.55$
碧口左岸泄洪洞		23.4	$x^2=182y$	1.63	
碧口排沙洞		22.9	$x^2=150y$	1.4	
刘家峡右岸泄洪洞	60		$x^2=300y$	1.25	
石头河泄洪洞	66		$x^2=360y$	1.36	
乌江渡泄洪洞	40		$x^2=156.25y$	0.976	
三门峡泄水孔	40		$x^2=170y$	1.06	
丹　江	42		$x^2=240.25y$	1.43	
刘家峡左岸泄洪洞	70		$x^2=350y$	1.25	
密云潮河隧洞			$x^2=51.3y$		抛物线长 $l=10.5$m
密云白河泄水支洞		约20.6	$x^2=68.5y$	0.8	抛物线长 $l=28.17$m
恒山泄洪洞	35		$x^2=160y$	1.14	
武尔德坝泄洪洞	25.6		$x^2=129y$	1.264	
官厅坝泄洪洞	20.4		$x^2=76y$	0.936	表　孔
红加坝泄洪洞	61.0		$x^2=244y$	1.00	
巴克拉泄洪洞	15.3		$x^2=67y$	1.09	表　孔

第八节　泄水建筑物空蚀及其防止措施

一、概　述

当液流局部地区的压强，在给定温度下，降低到一定程度时，液流的内部有蒸汽空泡或（和）气体空泡出现并发育，称为空穴现象（或气穴现象）。从空穴分离出来的气泡或汽泡被带到下游压强较高的区域时，受到周围液体的压缩，则停止发育并还原。空泡因气体的溶解和蒸汽的凝结而迅速溃灭，此时会产生极大的压强（近年有些研究认为，此时会产生一种高速的微射流作用）。当这个过程发生在固体边界附近时，边界面就受到强烈的冲击作用。低压气泡不断发生、发展、溃灭，冲击作用就不断产生，发出噪音，引起材料的断裂或疲劳破坏而发生剥蚀，称为空蚀现象。与此同时，建筑物还会发生振动。空蚀是泄水建筑物遭受破坏的最常见现象，设计时应力求减免其危害。[27][29]

1.空穴的发生　空穴发生于下列条件：

$$p \leqslant p_k \qquad (27\text{-}8\text{-}1)$$

$$h_B \geqslant h_{B,k} \qquad (27\text{-}8\text{-}2)$$

$$\sigma \leqslant \sigma_k \qquad (27\text{-}8\text{-}3)$$

式中　p，h_B和σ——分别为水流中一点处的绝对压强（t/m²），真空水头（m，水柱）和空化数；下标k表示相应于水流空穴初生时的临界值，即p_k为临界压强；$h_{B,k}$为临界真空水头；σ_k为临界空化数或初生空化数。其中：

$$p_k = p_v; \qquad (27\text{-}8\text{-}4)$$

$$h_{B,k} = \frac{p_{a,min}}{\gamma} - \frac{p_v}{\gamma} = 9.94 - \frac{\nabla Z}{900} - \frac{p_v}{\gamma} \qquad (27\text{-}8\text{-}5)$$

而　$$\sigma = \frac{p_t - p_v}{\rho \frac{u_t^2}{2}} = \frac{h_t - h_v}{\frac{u_t^2}{2g}} \qquad (27\text{-}8\text{-}6)$$

σ_k的值，见本节之“二”。这里，p_v为水在相应温度时的饱和蒸汽压强（t/m²），其值可由第三章第一节查取；$p_{a,min}$为高程为∇Z的点处的最小大气压强（t/m²）；γ为水的容重（t/m³）；$h_v = p_v/\gamma$为饱和蒸汽压强水头（m，水柱）；严格言之，h_v应当计及空穴发生时，由液体中分离出来的空气和悬浮的固体颗粒二者存在的影响；但通常不考虑这两个因素，直接取清水的饱和蒸汽压强水头；ρ为水的密度；g为重力加速度；p_t为水流靠近绕流体或建筑物构件处的时均绝对压强；$h_t = p_t/\gamma$，为特征压强水头；u_t为绕流体或建筑物构件附近具有代表性的时均特征流速（m/s），可根据实测流速分布图采用，在某些情况下，也可采用平均流速。

2.空穴类型　水工建筑物中常见的空穴类型，见表27-8-1。

3.空穴发展阶段　分为三个阶段，示如图27-8-2，可用比值β来表征，即

$$\beta = \frac{\sigma}{\sigma_k} \qquad (27\text{-}8\text{-}7)$$

式中　β——空穴发展程度；

σ——建筑物在给定条件下工作时的实有空化数；

σ_k——临界空化数。

图27-8-3示出不良绕流体上ⅣA型空穴的发展程度与空蚀破坏能力的关系示意图，并示出各发展阶段的分界β值，其中，$\beta = \beta_0 = 0.675$时，危险最大。

4.空蚀部位　泄水建筑物可能遭受空蚀的部位，示于图27-8-4。

5.空蚀的防止与减免　可采用下述“二”至“五”的方法。

二、空蚀减免方法之一——令$\sigma > \sigma_k$

在不允许出现空穴，从而也不致空蚀的条件下，方法是令$\sigma > \sigma_k$。这里，σ是按式（27-8-6）算得的水流实有空化数；σ_k是临界空化数，其值分述如下。

1.泄水道表面不平整体的临界空化数　载于表27-8-2[20][29][13]。各σ_k值计算时，系取表中附图所示$u = u_t$。u_t，可按实测流速分布图采用；如无实测资料，可按流速对数分布律进行计算。

图27-8-5示出垂直升坎的σ_k值。

取u_t等于断面平均流速v而算得的临界空化数$\sigma_{k,v}$，示于图27-8-5及图27-8-6。

一般情况下，取$u_t = v$，而按式（27-8-6）算得的实有空化数$\sigma < 0.1 \sim 0.3$时，务需注意空蚀问题。

2.平板闸门槽的临界空化数σ_k，随门槽体形而异。兹分述如下。

（1）我国《水利水电工程钢闸门设计规范SDJ 13-78（试行）》所建议的体形及其σ_k值，见表27-7-3。这时，空化数按式（27-8-6）计算时，须取$h_v = h_1 + h_a$，$u_t = V_1$，这里，h_a为大气压强水头；h_1和V_1为紧靠门槽上游附近的断面平均压强水头（m，水柱）和断面平均流速（m/s）。规范建议取$\sigma \geqslant n\sigma_k$，这里，

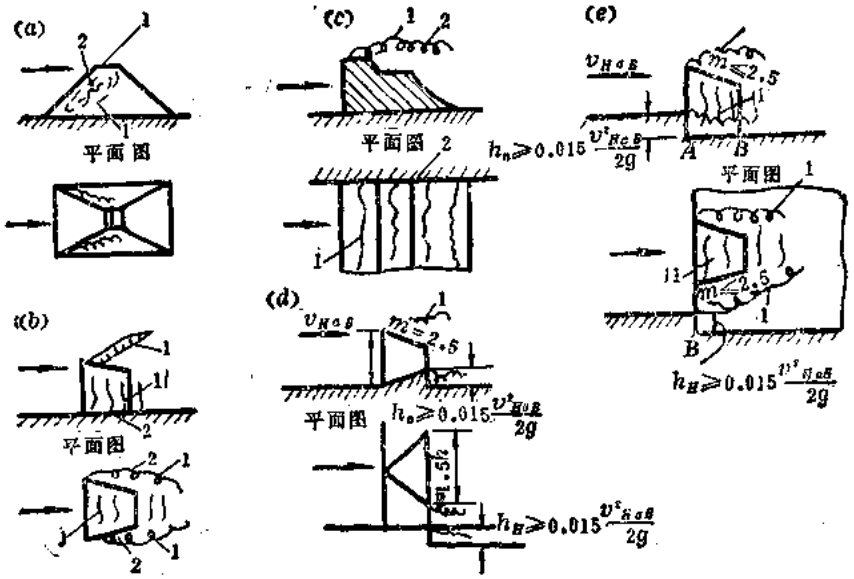


图 27-8-1　各种不良绕流体后分离型空穴
1—空穴云；2—空蚀区

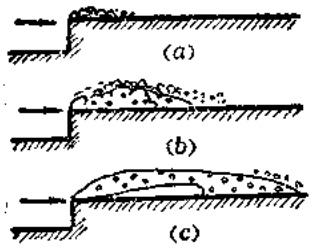


图 27-8-2　空穴发展阶段
(a)初始阶段；(b)发展阶段；(c)超空穴阶段

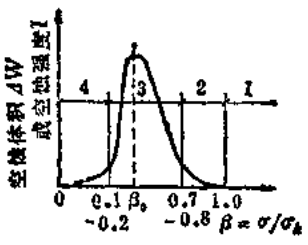


图 27-8-3　不良绕流体Ⅳ型空穴发展程度与空穴破坏能力关系示意图

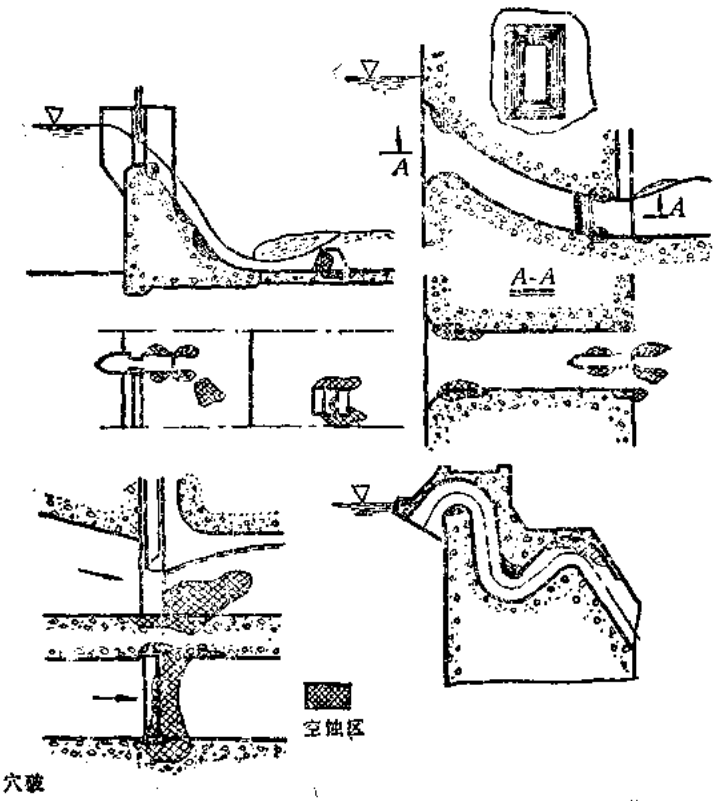


图 27-8-4　泄水建筑物可能遭受空蚀的部位

表 27-8-1　　空　穴　类　型

空穴类型			空穴现象	发生场合示例		空蚀危险性（在其它条件相同的情况下）
不脱离型空穴	I型	气泡型	在绕流体上负压最大的地方，有蒸汽泡分离出来	可发生于堰顶头部，深式泄水道的平顺进口处	很良好的绕流体	小于II型
	II型	膜式空穴型	在光滑壁上，压强最低处边界层脱离		稍差一些的良绕流体	小于III型
	III型	充满空穴型	II型进一步发展，充满空穴			小于IV A型
脱离型空穴（旋涡型空穴）	IVA型	贴壁旋涡型	在吸引起空穴的物体的固体壁处有旋涡[图27-8-1(a)] 或在位于引起空穴的物体的下游之固体壁处有旋涡[图27-8-1(b)和(c)]	可发生于不良绕流体，如线型不好的消能工、闸门槽、泄水道表面的不平整体的情况		危险性最大
	IVB型	不贴壁旋涡型	从绕流体尖锐边缘脱离开来并且与固体壁不接触的旋涡			超空蚀，危险性最小
缝隙空穴	V型		在狭窄间隙中形成的空穴水流	可发生于闸门止水缝隙处		可危及闸门的金属零件，泄水建筑物和闸室的混凝土构件，甚至造成弧门闸室胸墙的破坏

n为安全系数，可视闸门的重要性及工作条件，在$n=1.2\sim1.5$之间选定。

（2）平板闸门全开时，对于其他一些常见体形闸槽的临界空化数[129]为

$$\sigma_k=\sigma_{k_1}k_{w/\delta}k_{w/d}k_{\Delta/w}k_r \qquad (27\text{-}8\text{-}8)$$

式中　σ_{k_1}——方形闸槽($w/d=1$)时的临界空化数，由图27-8-7(a)，按B/w查取；

$k_{w/\delta}$——考虑边界层厚度δ影响的系数，由图27-8-7(b)，按w/δ查取；

$k_{w/d}$——考虑$w/d\neq1$影响的系数，由图27-8-7(c)，按w/d查取；

$k_{\Delta/w}$——考虑Δ/w影响的系数，由图27-8-8，按Δ/w查取；

k_r——考虑下游侧棱圆化影响的系数，由表27-8-3查取；这里，w，d，Δ，B的意义如图所示。

对于图27-8-9，a和b所示型式闸槽，其最优错距Δ可由图27-8-9(c)查取角度γ来确定。

这时，应用式(27-8-6)计算水流实有空化数时，须取u_t=闸槽所在断面平均流速，p_t=断面内最深点处的时均绝对压强。

图27-8-7中，闸门前的边界层厚度δ，须按下式计算：

$$\delta=0.37\left(\frac{v_\infty x}{\nu}\right)^{-0.2} \qquad (27\text{-}8\text{-}9)$$

式中　δ——距起点x（m）远处的边界层厚度（m）；

v_∞——泄水道里的平均流速（m/s）；

ν——水的运动粘滞系数（m^2/s），其值见第三章第一节。

（3）平板闸门部分开启时，其闸门槽的σ_k值，在不同的门槽占据程度情况下，随相对开度a/a_0变化的关系曲线，示于图27-8-10；这里，a_0为闸门全开时的孔高；a为闸门部分开启的孔高。一般情况下，当$\rho>75\%$时，可取$\sigma_k\approx1.6\sim2.0$；当$\rho<50\%$时，可取$\sigma_k=2.2$；自由出流时，可取$\sigma_k\approx0.85$。这里，$\rho$为闸槽占据率，即闸槽里的闸门部件在水平面上的投影面积对闸槽断面积wd之比。

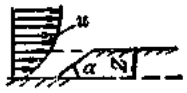
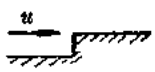
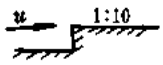
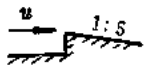
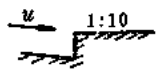
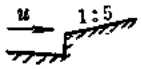
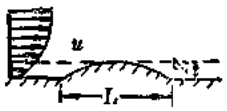
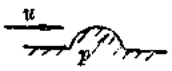
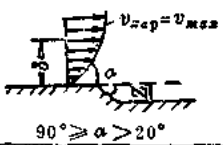
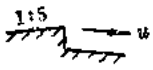
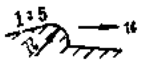
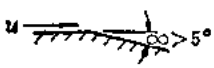
3.正向弧形闸门部分开启时的σ_k值　随止水安装方式而不同：

（1）止水设在闸门上时，σ_k值可由图27-8-11，按闸门相对开度a/a_0查取；

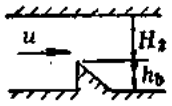
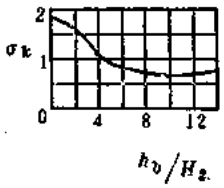
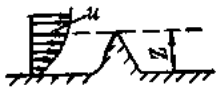
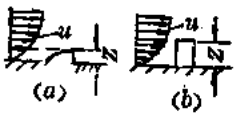
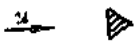
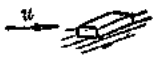
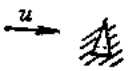
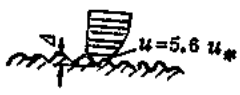
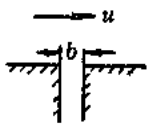
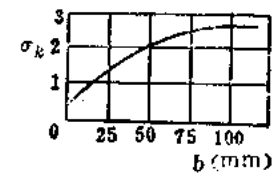
（2）止水设在侧墙突坎上时，σ_k值可针对自由出流与淹没出流，由图27-8-12查取。

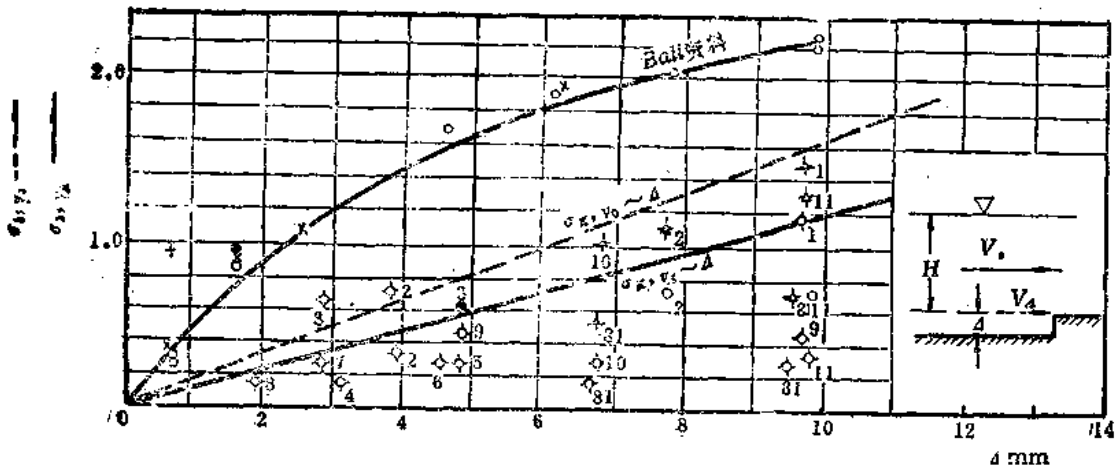
4.反向弧形闸门部分开启时的σ_k值　此值随相对开度a/a_0而变，示于图27-8-13。其中，（a）示

表 27-8-2　　不平整情况及其临界空化数 σ_k 值

序号	不平整型式及其可能成因	示　意　图	σ_k
1	斜坡突体(衬砌接缝，模板错位引起的混凝土升坎)		$0.466\sqrt[3]{\alpha}$ $(90°>\alpha>5°)$
2	深水二元流中的直立升坎		2.2
3	正坡升坎，下游坡为1:10，顺流而降		2.3
4	同上，但下游坡为1:5		2.0
5	反坡升坎，下游坡为1:10，顺流上升		2.0
6	同上，但下游坡为1:5		1.8
7	平坦表面上的匀顺升坎或弓形坎(焊缝，混凝土瘤)		$2e^{-\frac{L_s}{TZ}}\left(1\leqslant\frac{L_s}{Z}\leqslant14\right)$
8	平坦表面上的半圆柱体		1.5
9	二元流中的跌坎，顺水流方向(发生情况同序号1)		①当 $Z\geqslant\delta$ 时，$\sigma_k=1$ ②当 $Z<\delta$ 时，$\sigma_k=\left(\frac{Z}{\delta}\right)^{1/6}$，其中 δ 为边界层厚度
10	二元流中的直立跌坎，上游反坡为1:5		1.10
11	同上，但边棱磨圆		0.95
12	表面突然转折		1.05

续表

序号	不平整型式及其可能成因	示　意　图	σ_k
13	表面突然转折		
14	单个的突体，顶端尖头(模板接缝造成的突体磨得不好的残迹)		2
15	个别局部突体(大石头，钢筋头，焊渣)		(a)体形圆顺时，$\sigma_k=2$；体形急变时，$\sigma_k=3.5$ (b)$\sigma_k=3\sim4$
16	孤立的三角柱体		4.5
17	孤立的三角柱体		4.0
18	孤立的方柱		2.75
19	平面上的平行六面体		3.2
20	平面上的半球体		1.2
21	平面上的正圆锥体		1.5
22	表面上均匀的自然粗糙高度		1.0
23	结构缝，裂缝，缝隙		



室内	○	J、W、Ball	V = 15m/s
	×	室内试验	V = 20m/s
	○	资料	V = 25m/s
	$○_1$ $○_2$ $○_3$	西北所高压箱试验	V = 17.4m/s
	+	日本安艺周一资料	
原型	$☆_{11}$ $☆_{11}$	梅山泄洪隧洞出口	轻微 V_A = 27m/s
	$☆_3$ $☆_3$	佛库挑身端部	无侵 V_A = 18m/s
	$☆_1$ $☆_1$	佛库溢洪道侧墙	轻微 V = 15m/s
	$☆_2$ $☆_2$	响岩出口侧墙	无蚀 V_0 = 27m/s
	$☆_4$	美伊马坝处理标准	无蚀 V_0 = 50m/s
	$☆_5$ $☆_5$	丰满反弧	空蚀 V_0 = 30.6m/s
	$☆_{10}$ $☆_{10}$	丰满鼻坎	麻面 V_0 = 30.5m/s
	$☆_6$	柘溪溢流面	空蚀 V_0 = 30m/s
	$☆_7$	新安江溢流面	空蚀 V = 30m/s
	$☆_9$ $☆_9$	佛库溢洪管出口	轻微 V = 21 m/s
	$☆_8$ $☆_8$	苏布拉茨克溢流坝	轻微 V_0 = 37m/s
	$☆_{31}$ $☆_{31}$	苏布拉茨克溢流坝	空蚀 V_0 = 28m/s

图 27-8-5 垂直升坎的临界空化数σ_k和$\sigma_{k,v}$与不平整高度e的关系

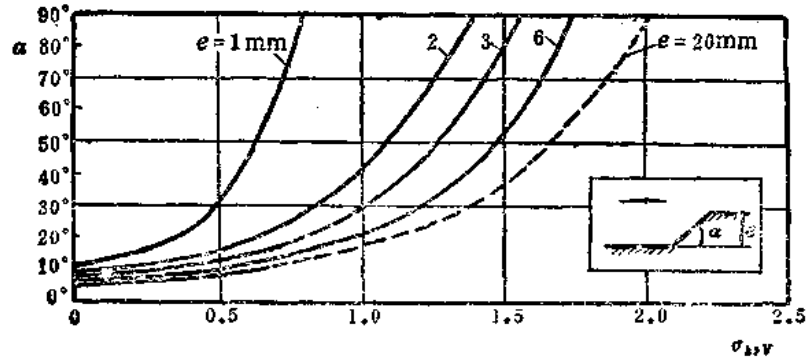


图 27-8-6 临界空化数$\sigma_{k,v}$与斜坡角度α的关系

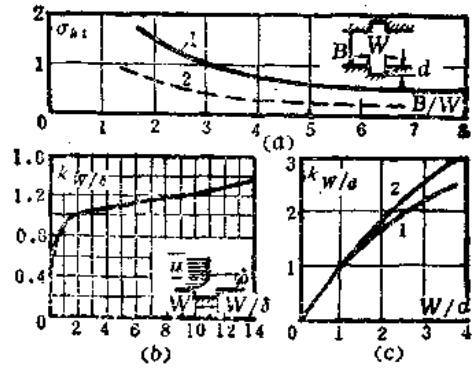


图 27-8-7 闸门槽临界空化数
曲线1—用于下游侧接；曲线2—用于上游侧墙

表 27-8-3　　闸门槽下游侧棱圆化影响系数K_r值

圆化方式--采用圆弧R_{ch}[图27-8-9(c)]					圆化方式--采用椭圆[图27-8-9(d)]				
R_{ch}/w	0.3	0.4	0.8	1.7	l_{ch}/Δ	1	2	3	4
k_r	0.5	0.35	0.2	0.08	k_r	0.65	0.35	0.27	0.15

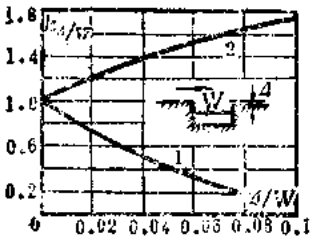
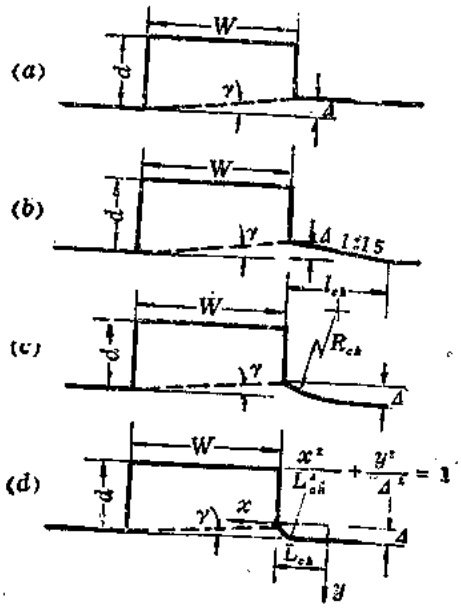


图 27-8-8　$k_{\Delta/w}$-Δ/w关系曲线
曲线1—用于下游侧棱；曲线2—用于上游侧棱



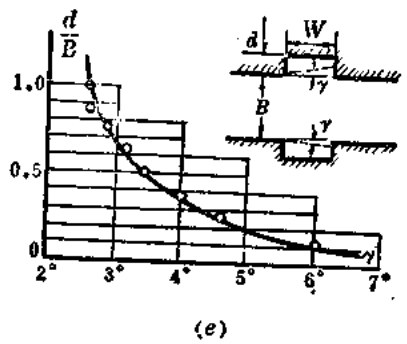


图 27-8-9　闸门槽错距与圆化

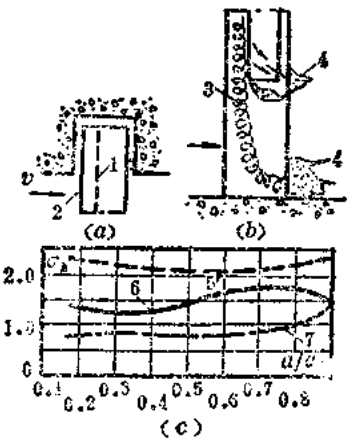


图 27-8-10　闸门支承结构对空蚀的影响及其占据深度；平面闸门的空穴特性
(a)闸门支承结构在门槽内的布置；(b)占据程度较小程度下的空穴特性和位置；(c)平面闸门的空穴特性；
1—占据程度小；2—占据程度大；3—漩涡；4—空蚀区；5—占据程度小时的空穴特征；6—占据程度大时的空穴特征；7—自由出流时的空穴特征

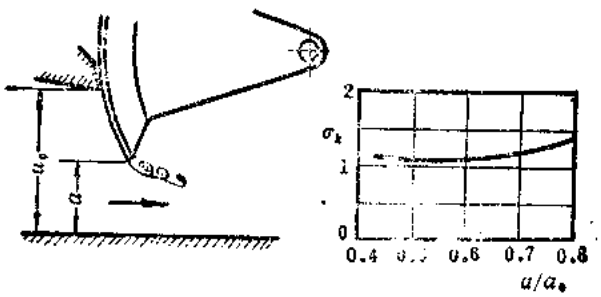


图 27-8-11　止水设在闸门上的正向弧形闸门

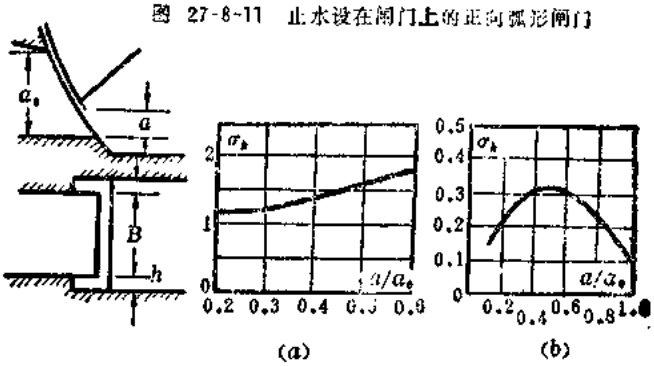


图 27-8-12　止水设在侧墙和底坎上的正向弧形闸门
(a)淹没出流；(b)自由出流

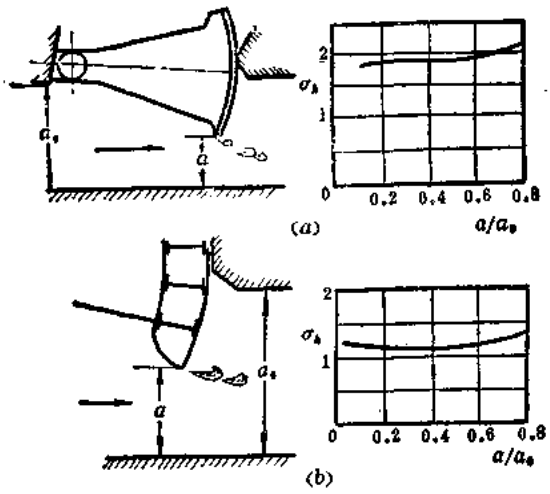


图 27-8-13　反向弧形闸门的临界空化数

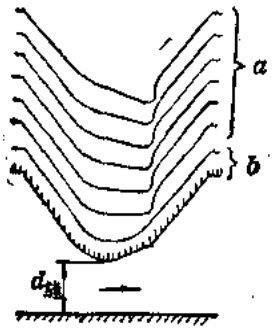


图 27-8-14　闸门止水构件体形

底缘尖锐的情况，（b）示底缘匀顺的情况。

5.闸门止水缝隙空穴　取决于缝隙构成部分的形状和缝隙表面的粗糙程度。对于进口边缘急变的缝隙，可取其$\sigma_k=3.5\sim4.0$；进口边缘体形匀顺的缝隙，可取其$\sigma_k=0.4\sim0.5$。从防止空蚀角度来看，图27-8-14(a)所示形状的止水最合用；其次是(b)所示半圆形进口的止水。

6.压力泄水道的进口曲线段　其任一点i处不出现空穴的条件为（图27-8-15）：

$$\frac{p_{abs}}{\gamma}=\frac{p_a}{\gamma}+\text{上游水位}-\nabla z_i-\overline{C}_p\frac{v_k^2}{2g}-k\frac{u_i^2}{2g}-k_0\delta_0\frac{v_k^2}{2g}>\frac{p_v}{\gamma}\qquad(27\text{-}8\text{-}10)$$

或

$$\frac{p_a}{\gamma}-\frac{p_{abs}}{\gamma}<h_{B,k}\qquad(27\text{-}8\text{-}11)$$

式中　p_{abs}——i点处的绝对压强；

∇z_i——i点在基准平面0-0以上的高程；

v_k——进口曲线末端断面平均流速；

$\overline{C}_p$——压降系数，各种进口曲线段的$\overline{C}_p$值，见本章第七节之“三”；

$ku_i^2/2g$——表面不平整使i点压强的降低量，其中，取k等于该不平整情况下的σ_k值（表27-8-2），且取

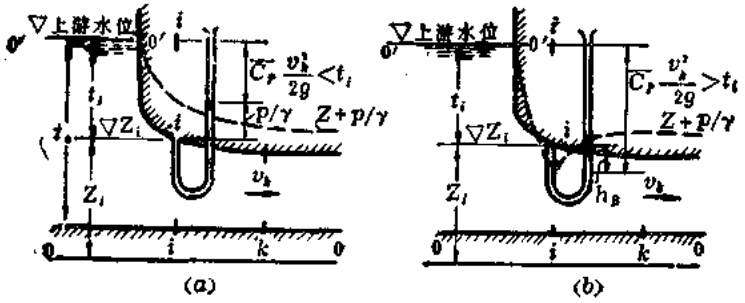


图 27-8-15　进口曲线段任一点i处的压强示意图

$$u_i=v_k\sqrt{\overline{C}_p};\qquad(27\text{-}8\text{-}12)$$

$k_0\delta_0\frac{v_k^2}{2g}$——压强脉动的影响量，其中，$\delta_0$为压强脉动系数，对于各式圆弧曲线进口，由图27-8-16按r/h查取（r与h的意义见图）；对于椭圆曲线进口，由图27-8-17，按比值$\eta=$（短半轴b）÷（长半轴a）查取[30]；k_0为考虑压强脉动峰值概率的系数，一般取$k_0=3$，重要情况下，可取$k_0=4$或5；其余符号，意义同于式（27-8-4）与（27-8-5）。

7.压力泄水道中的弯曲段　其管壁上任一点i处不出现空穴的条件为

$$\frac{p_{abs}}{\gamma}=\frac{p_a}{\gamma}+\text{上游水位}-\nabla z_i-\Sigma h_w+\frac{p^*}{\gamma}-k_0\delta_0\frac{v^2}{2g}-\frac{u_i^2}{2g}>\frac{p_v}{\gamma}\qquad(27\text{-}8\text{-}13)$$

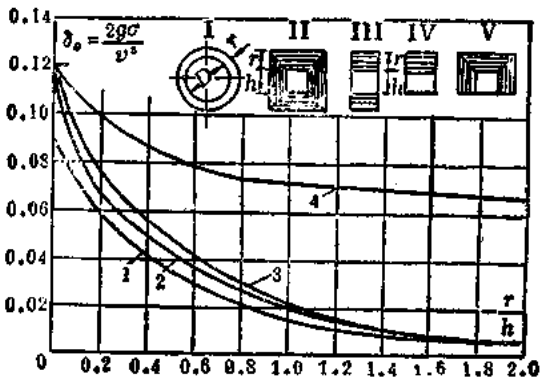


图 27-8-16　圆弧曲线进口的δ_a-r/h曲线
1—用于I型进口；2—用于II型及V型的顶面与边墙，以及II型的底面；3—用于III型的顶面与底面，以及IV型的顶面；4—用于III型和IV型边墙，以及IV型的底面

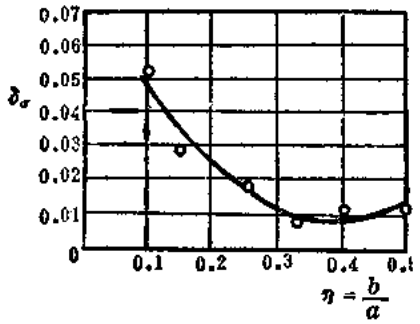


图 27-8-17　椭圆曲线进口的δ_a-η曲线
（适用条件为：$t_1\geqslant 5.0h$，且压力泄水道底板高度$\geqslant 5h$，h为进口曲线末端高度）

式中，p_{ab}，p_a，γ，g，k_0，vz_i的意义同于式（27-8-10），v为所论点i处的断面平均流速；Σh_w为由上游水位至所论点i的一切水头损失之和；δ_a为压强脉动系数；对于矩形断面弯道，可由图27-8-18按R_0/h查取；p^*/γ为因法向加速度而产生的压强水头，可按式（27-5-36）或（27-5-31）计算；该二式中符号意义，见图27-8-19；u_i为i点流速，可按下式计算：

$$u_i=C_1C_2C_3v\frac{e^{\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)\frac{y_i^2}{2h}-\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)\frac{y_i}{2}}}{1+\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)\frac{h}{24}} \qquad (27\text{-}8\text{-}14)$$

式中，y_i为i点坐标（坐标原点在弯曲段中心线上），其余符号见图27-8-19；而

$$C_1=1+\frac{0.125}{1+10\frac{h}{R_0}};$$

$$C_2=0.125-0.0833\left(\frac{h}{R_0}\right)^{0.113};$$

$$C_3=1-\left(\frac{2y_i}{h}\right)^2 \qquad (27\text{-}8\text{-}15)$$

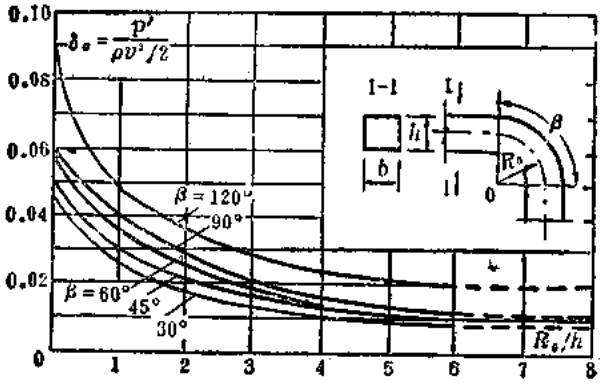


图 27-8-18　矩形弯管压强脉动系数

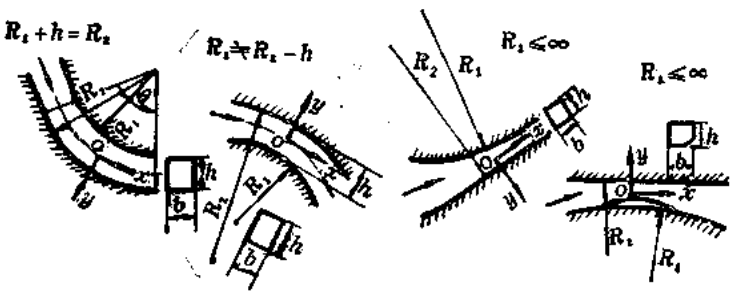


图 27-8-19　弯管段符号示意图

式中，R_0为弯曲段中心线在点i断面处的曲率半径。

8.时均压强的经验值　鉴于空穴理论用于实际设计问题，脉动压强的计算尚有困难，美国陆军工程兵团规定，对于总水头小于30.5m的一般设计，可采用下述保守的经验值，即：边界变化匀顺之处（诸如进口曲线段与渐变段），取最小时均压强低到 −6.1 米水柱，仍不致空蚀；边界急变或局部水流高度紊动之处（诸如标准设计的闸门槽与消力墩），其最小时均压强不得低于−3.05米水柱，以策安全。对于更高的水头，常须使时均压强为正值。

三、空蚀减免方法之二——控制泄水道表面的施工不平整度

可对溢流坝、溢洪道、泄洪洞等的过水表面的不平整度，加以控制，以减免空蚀。其具体方法如下。

（1）水利水电科学研究院建议的按空化数规定对各种不同凸坎或错缝地段应磨整的坡度，见表27-8-4。

表 27-8-4　不平整度控制标准

空化数	0.5～0.35	0.35～0.25	0.25～0.15	<0.15
垂直流向的坡度	1/30	1/40	1/50	1/60
平行流向的坡度	1/20	1/30	1/40	1/50

表 27-8-5　不同流速时的允许不平整高度

不发生空穴的允许深度(m)	下列平均流速v(m/s)时的过水面坡度				
	30	35	40	45	50
1	1:1	1:1	1:2	1:4	1:6
2	1:1	1:2	1:5	1:6	1:7.5
4	1:2	1:5	1:6	1:7.5	1:9
6	1:5.5	1:6	1:7	1:8.5	1:10
8	1:4	1:6	1:7.5	1:9	—
10	1:5	1:6.5	1:8	1:9	—
12	1:5	1:7	1:8	1:10	—
14	1:5	1:7	1:8.5	—	—

（2）在确定120～150m高的溢流坝和具有同样水头的泄洪隧洞及底孔之混凝土表面允许不平整度时，可参考表27-8-5。表中数据得自下述情况：无压恒定流，流速30～50m/s，水深4m，沿程摩擦系数$f=0.012$。

（3）对于$v<30$m/s的溢流坝面，可参考柘溪坝面不平整度控制标准（表27-8-6及表27-8-7）。

表 27-8-6　垂直升坎控制高度

流速v(m/s)	<20	≈25	≈31
控制升坎高度(cm)	<2	<1	<0.5

表 27-8-7　三角形突体控制坡度

底流速v_b(m/s)	<20	22～23.5		≈27		≈31	
突体高度△(cm)	<9	<3	3～9	<3	3～9	<3	>3
控制坡度J	$<\frac{1}{10}$	$<\frac{1}{10}$	$<\frac{1}{20}$	$<\frac{1}{25}$	$<\frac{1}{30}$	$<\frac{1}{30}$	$<\frac{1}{50}$

在$\frac{\sqrt{g}z^{1.5}}{q}<500$的条件下，底流速$v_b$与断面平均流速$v$的关系如下：

$$\frac{v}{v_b}=1+0.0013\left(\frac{\sqrt{g}z^{1.5}}{q}\right)\qquad(27\text{-}8\text{-}16)$$

式中　q——单宽流量（$m^3/s\cdot m$）；

g——9.80m/s²；

z——落差（m）。

（4）在允许空穴存在，但不发生空蚀或只发生微不足道的空蚀的条件下，方法是令$\sigma\geqslant\sigma_{k,s}$。具体步骤是：

1）先根据式（27-8-6）计算溢流坝面或无压隧洞混凝土表面的水流空化数σ，这时，须取$p_i=p_r+p_a$，$u_i=v_k$。其中，p_r为不平整高度顶面上未受扰水流的静水压强（t/m²）；p_a为坝址处大气压强的最小值（t/m²）；v_k为不平整顶面高度处未受扰水流的时均流速（m/s）。且取式（27-8-6）中的p_v为过坝宣泄的水流温度最高时的蒸汽压强（t/m²）。

在溢流坝的直线段上：$p_r=t\cos\alpha$　（27-8-17）

式中　t——不平整顶面以上，垂直于溢流面的水深（m）；

α——溢流坝面直线段与水平方向的夹角。

在曲线段上，p_r的计算，应考虑水流近壁区流速和压强因弯曲所产生的变化及弯段对其下游水流流速分布的影响。

2）再按表27-8-8查取当$\sigma_{k,s}\leqslant\sigma$时，该流段内不平整处的无空蚀破坏斜面坡度值。$\sigma_{k,s}$为初生空蚀数，它代表“无空蚀破坏”空穴向能引起建筑物破坏的空蚀作用过渡的界限。设计中，$\sigma_{k,s}$值都规定得有一定安全余裕，以排除产生弱蚀现象。在粗略估计时，可取[29]

$$\sigma_{k,s}=0.85\sigma_k\qquad(27\text{-}8\text{-}18)$$

应予指出，根据负压特性预测空穴初生的方法，

表 27-8-8　不同斜面坡度时的初生空蚀数$\sigma_{k,s}$[29]

斜面坡度	不平整型式		
	突体	升坎	纵向升坎
1:2	0.73	0.77	0.4
1:3	0.70	0.74	0.30
1:4	0.67	0.71	0.23
1:6	0.61	0.66	—
1:10	0.52	0.57	—
1:14	0.45	0.49	—
1:18	0.39	0.43	—
1:22	0.34	0.38	—
1:26	0.31	0.34	—
1:30	0.28	0.31	—
1:34	0.25	0.28	—
1:38	0.23	0.26	—
1:40	—	0.24	—

在水流没有高度紊动的情况下，初步估算是完全合用的；对于不脱离型绕流体（例如溢流坝顶头部），尤其如此。但对于重要场合，必须依赖空穴模型试验。在水流中有很大旋涡时（例如水跃中的消能工），不宜采用此法，以免对空蚀危险性估计不足。例如，苏联伏尔加列宁水电站的常压水工模型试验就未能预估出原型隔水墙空蚀破坏的问题。

四、空蚀减免方法之三——水流底部掺气

1.掺气与空蚀的关系　图27-8-20示出混凝土试件空蚀损失量ΔG(kg)与掺气浓度C的关系，这里，$C=\frac{\text{换算为标准压强的空气体积}W_a}{\text{水的体积}W_w}$（以%计）。图27-8-21示出了掺气浓度不同的空穴水流对混凝土试件的破坏能力。采用该图时，建议引入安全系数1.3，即用1.3去图除中的v_{sop}（m/s），所得结果大于v_t，就不会发生空蚀。

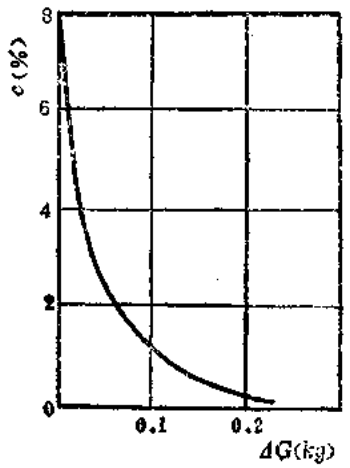


图 27-8-20　ΔG-C关系曲线

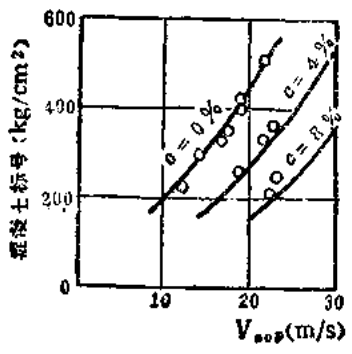


图 27-8-21　各种混凝土标号下，C-V_{sop}关系曲线

2.自然掺气减免空蚀　苏联水利设计院科研所提出，当单宽流量q小于按表27-8-9求得的容许单宽流量q_{al}时，溢流坝面或泄水陡槽便可借自然掺气达到减免空蚀的目的；即使原来已有空蚀蜂窝的地方，也不致出现新的蚀坏。当$q>q_{al}$时，须采用工程措施进行人工掺气。临界点距离的求法，见式（27-2-11）、（27-2-12）及（27-3-24）。

表 27-8-9　自然掺气减免空蚀的容许单宽流量q_{al}值

溢流坝首部或泄水陡槽起点至发生掺气的临界点之距离(m)	30	40	50	60	70	80	90	100
容许单宽流量 q_{al}(m³/s·m)	4.2	5.6	7.2	9.0	11.0	13.1	15.8	18.5

当自然掺气不能到达水流底部的过水表面时，可采用人工措施对过水表面处的急流进行掺气；如设计得当，则其防止空蚀的作用十分显著。

3.人工掺气措施——通气槽

（1）目前采用的通气槽型式及工程实例，列于表27-8-10。

（2）通气槽的设计要求：要求选定的通气槽的型式、尺寸、布置地点，能满足下列基本要求：

1）水舌的下唇有足够大的空腔，保证在要求的运行条件下，始终能充分通气而不充水；

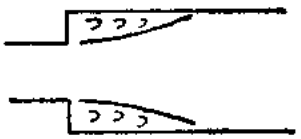
2）通气槽或通气挑坎本身，应保证不产生破坏，以便能正常通气；

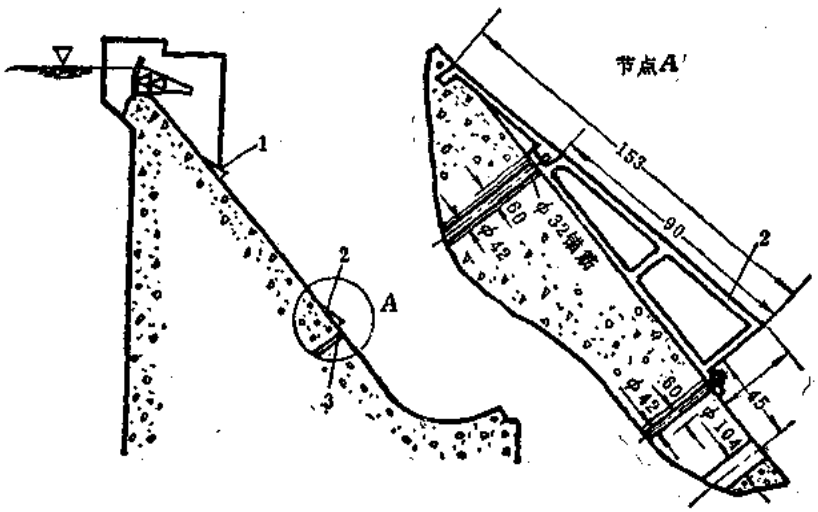
3）水流条件比较平顺，避免因设置通气设施而导致下游流态过分紊乱（如造成对流面的严重冲刷、引起振动以及隧洞封顶等现象）。

目前多依赖模型试验及对比原型观测资料进行设计，设计步骤是：1）根据设计的无空蚀坎面段末端的给定流速和混凝土强度，假设一个能防止空蚀破坏的水流含气浓度C值；2）确定一个通气槽所能保护的长度；为此，应先根据其他原型观测资料的相似性及模型试验数据，确定掺气水流沿斜面和曲线段运动时空气的损失率；若一个通气槽不能保护所设计的长度，则需采用两个或两个以上的通气槽，来组成通气系统，而其中每一通气槽的掺气量应大致相同；3）应用动量定理，估算通气槽工作时，掺气水流对坝体及各个构件的动力作用。

（3）在通气槽挑坎上，设置加紊小齿坎，使水流加剧紊动，能加强通气效果，如图27-8-30所示。

表 27-8-10　　通 气 设 施 型 式 及 工 程 实 例

序号	型式	示意图	工程实例	图号
1	挑坎式		布拉茨克水电站溢流坝	图 27-8-22
2	跌坎式		麦加坝泄洪洞	图 27-8-23
3	跌槽式		1.大若力坝泄水孔 2.黄尾坝泄洪洞 3.努列克水电站泄洪洞	图 27-8-24 图 27-8-25 图 27-8-26[**]
4	挑跌坎式		克利司托土坝泄水工程高压闸门通气槽(立面图)	图 27-8-27
5	槽坎联合式		1.冯家山水库左岸明流溢洪洞 2.乌江渡滑雪式溢洪道	图 27-8-28 图 27-8-29
6	平面突(然)扩(大)式		克利司托土坝泄水工程高压闸门通气槽(平面图)	图 27-8-27



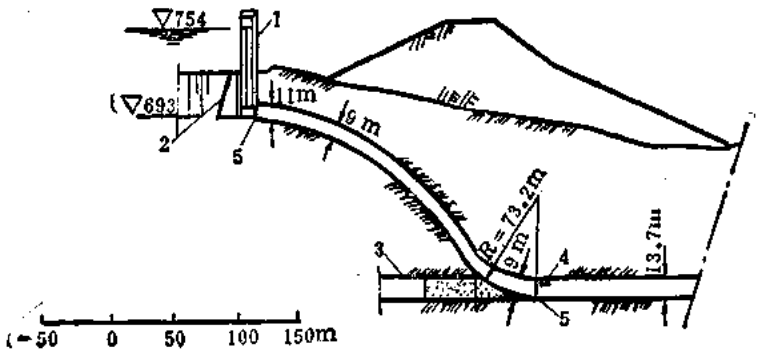


图 27-8-23　麦加坝泄洪洞跌坎式通气槽

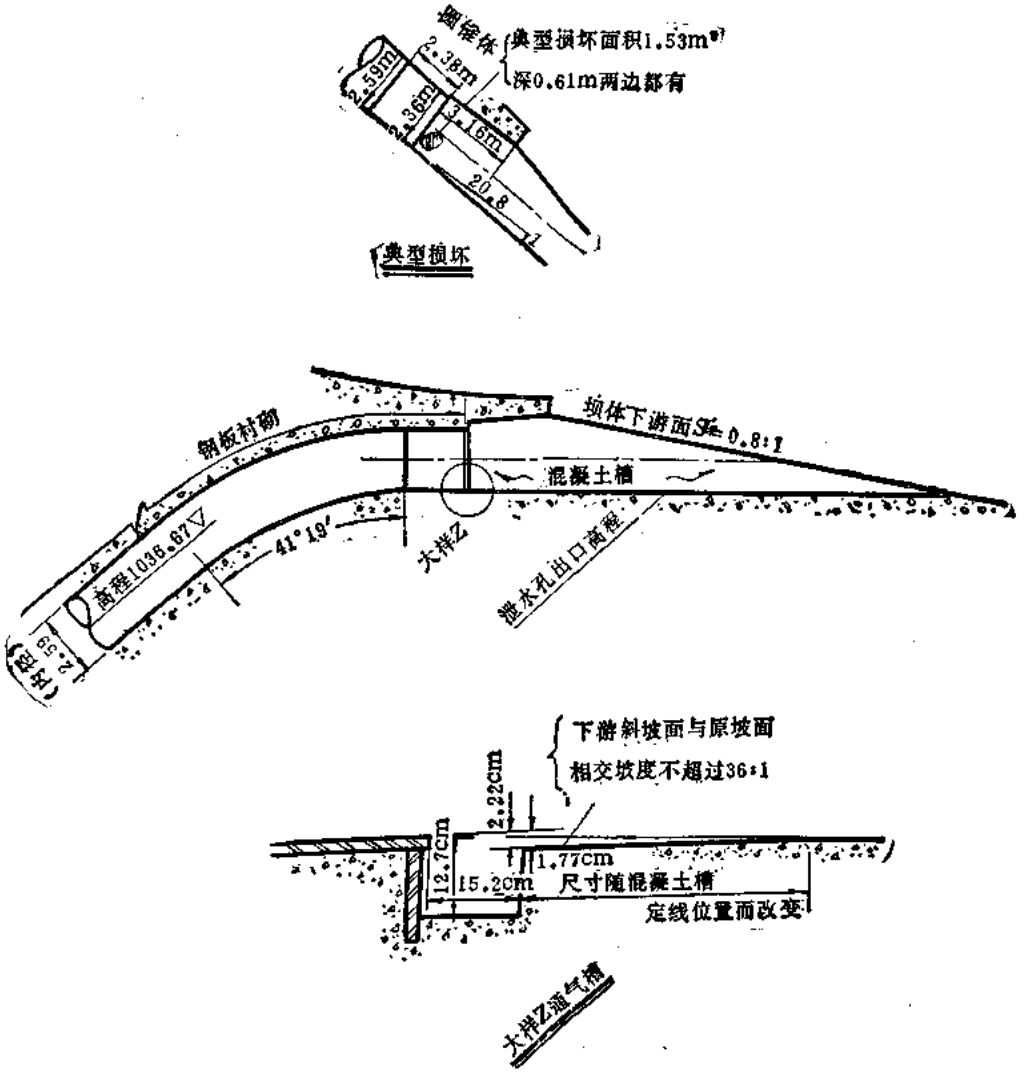


图 27-8-24　大苦力坝泄水孔跌槽式通气槽

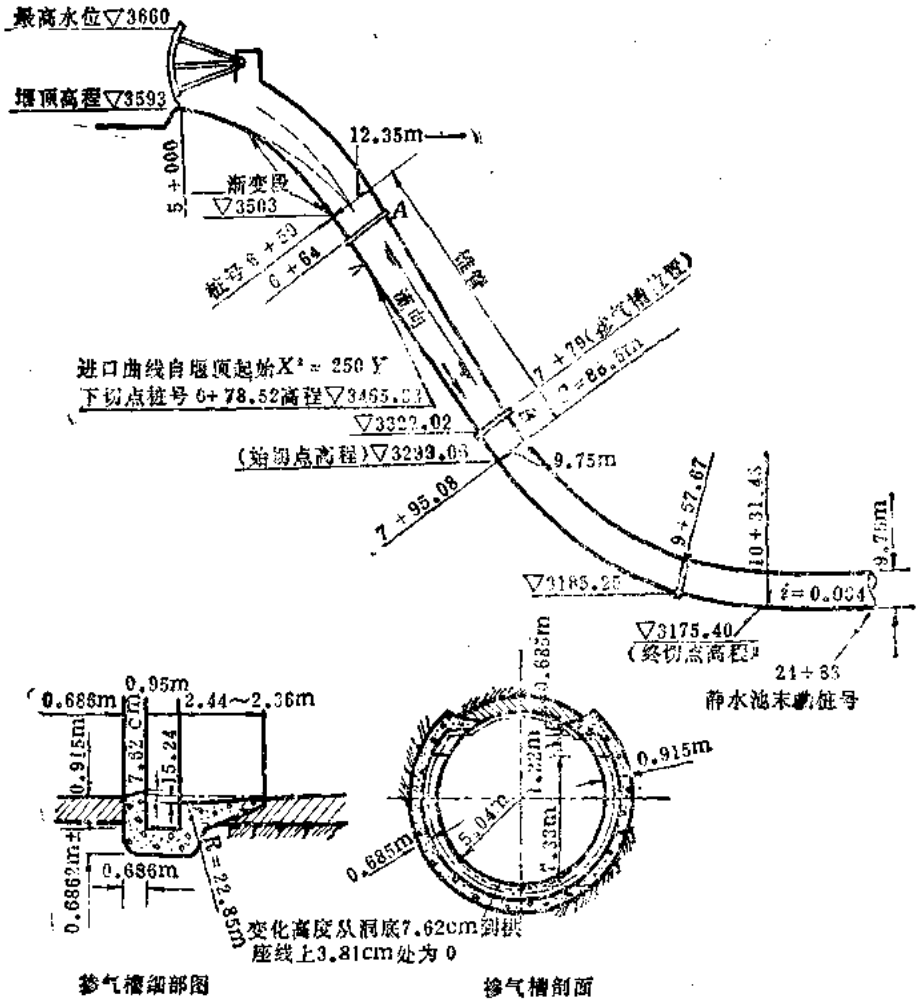


图 27-8-25　黄尾坝泄洪洞跌槽式通气槽

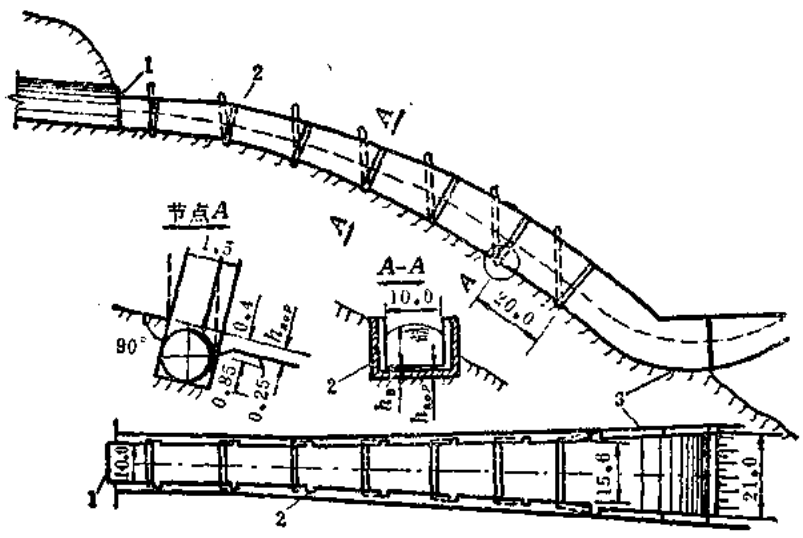


图 27-8-26　努列克水电站泄洪洞跌槽式通气槽

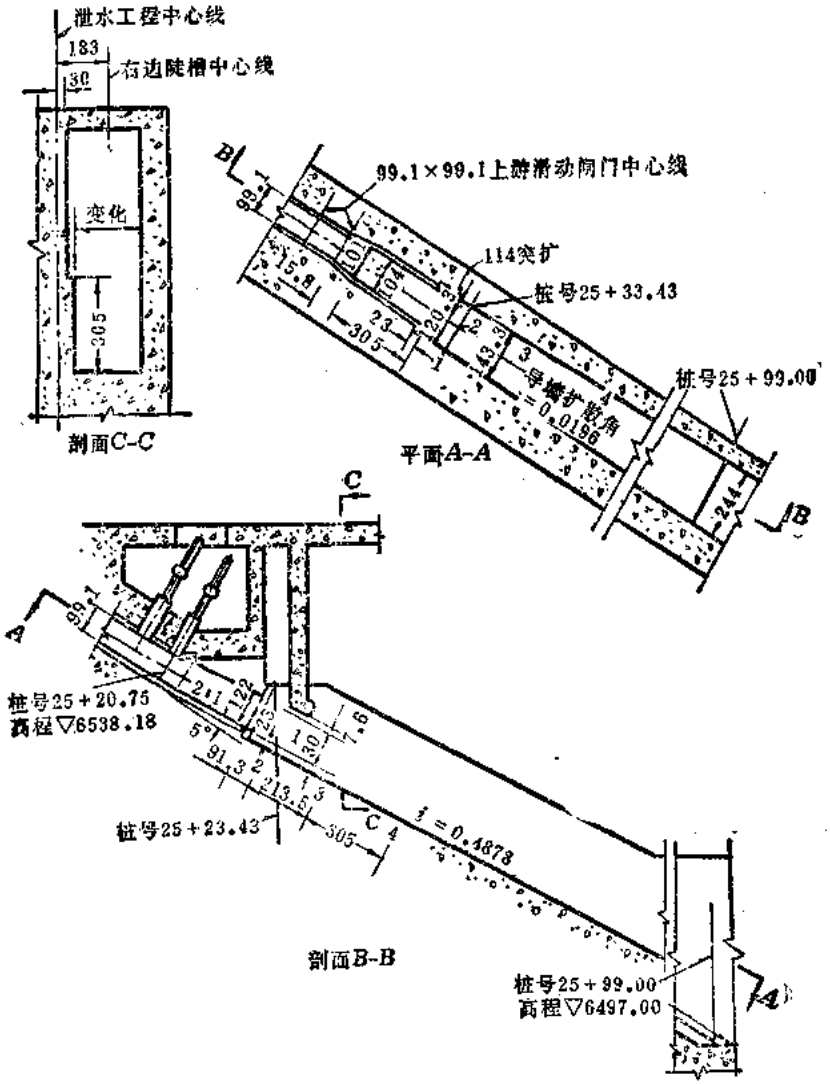


图 27-8-27　克利司托土坝泄水工程高压闸门通气槽

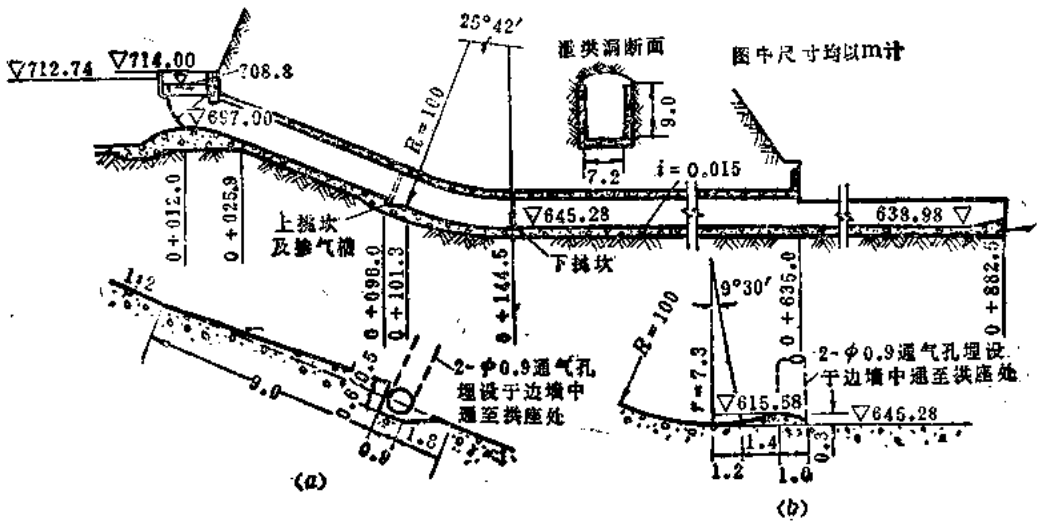


图 27-8-28　冯家山水库左岸明流泄洪洞槽坎联合式通气槽

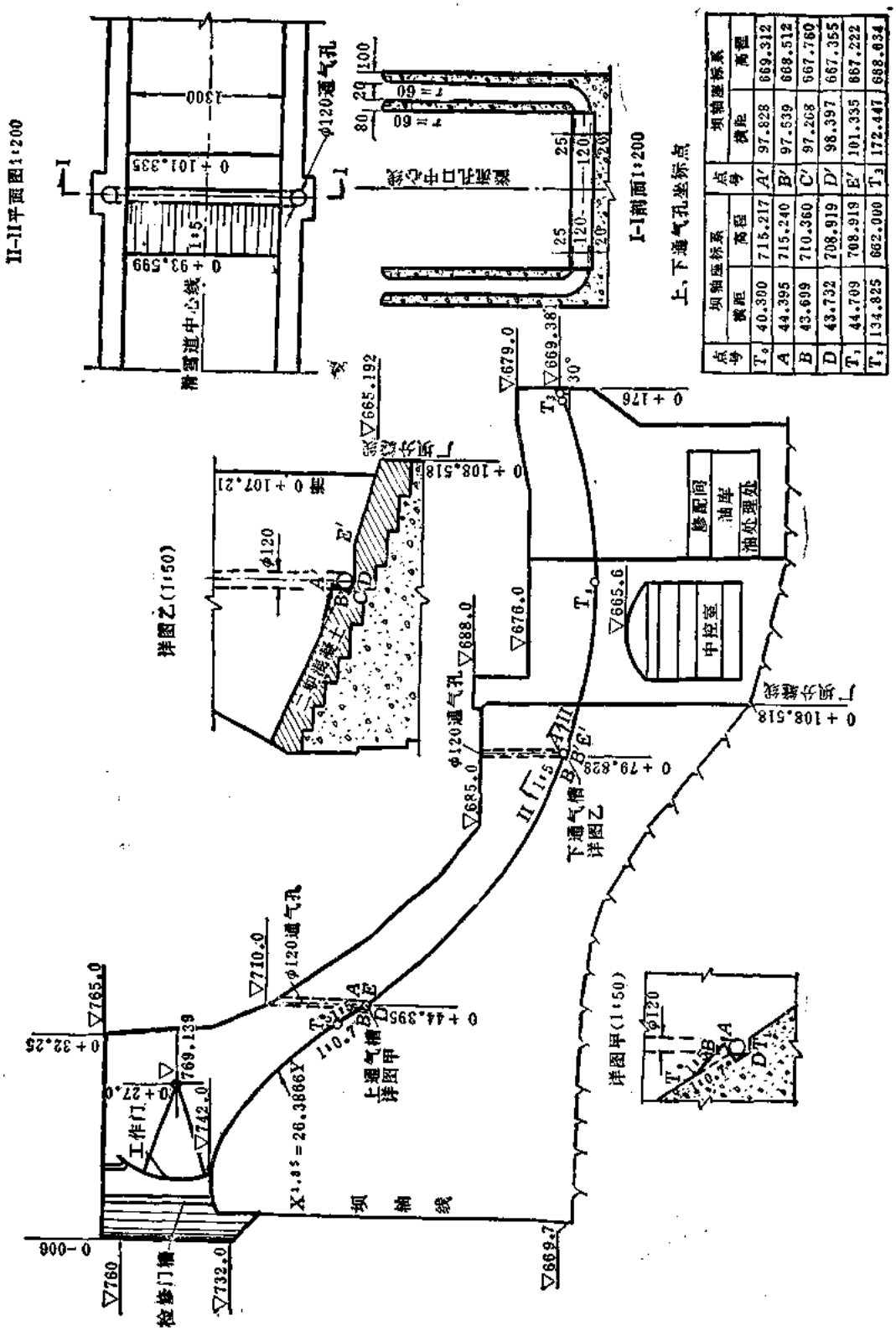


图 27-8-29 乌江渡精雷式溢洪道槽坎联合式通气槽

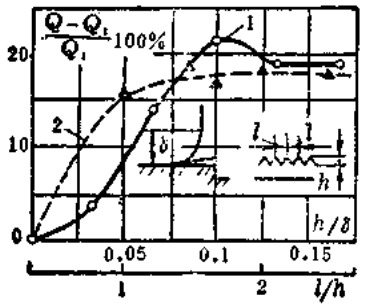


图 2-8-30　加素小齿坎对掺气量的影响
曲线1—小齿坎高度的影响；曲线2—齿间距离的影响

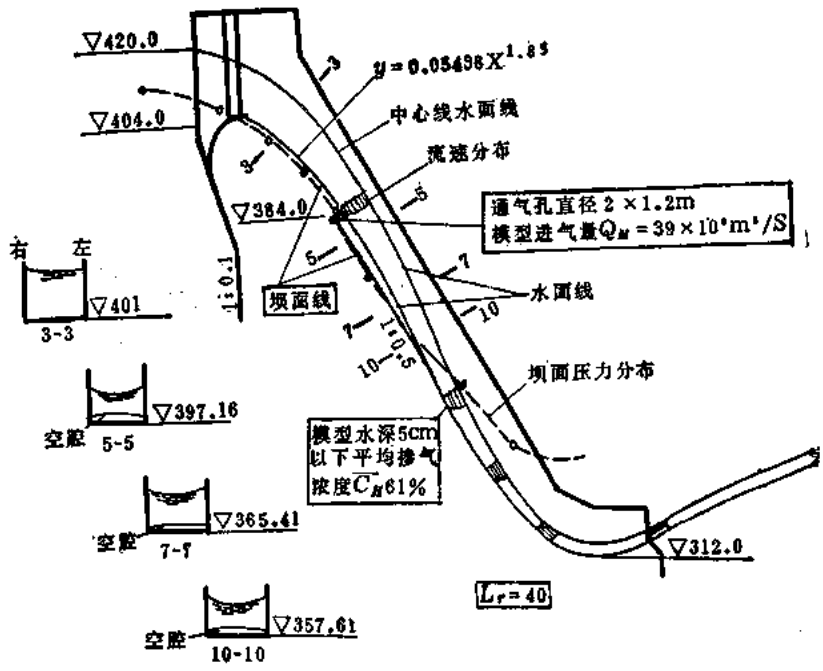


图 27-8-31　白山枢纽溢流坝掺气防蚀

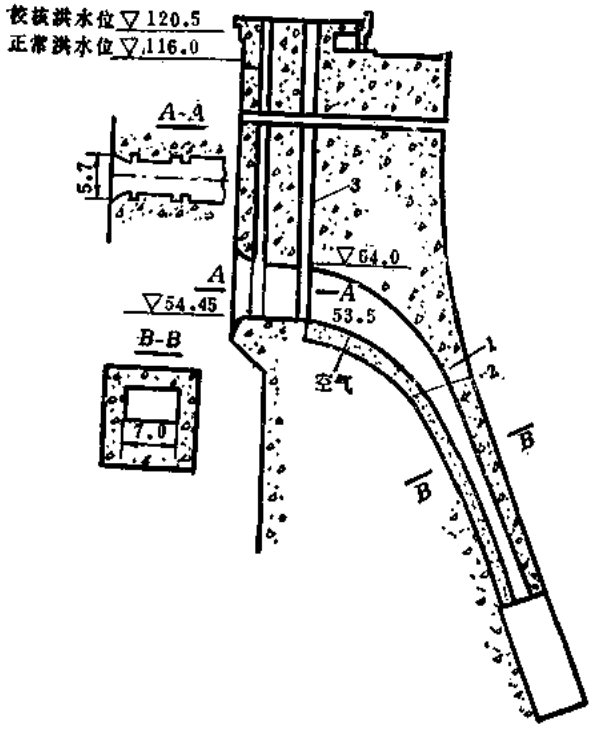


图 27-8-32　坝身泄水孔掺气防蚀
1—水舌借离心力挤压于顶面；2—气水混合流；3—通气槽

图中，Q为有小齿坎时的通气量；Q_1为无小齿坎时的通气量；δ为边界层厚度；h为小坎高度；l为齿距。但应注意：小齿坎本身须设计得当，不应发生空蚀。

（4）我国白山水利枢纽工程的溢流坝，采用图27-8-31所示的溢流面形状，大量掺气，以防空蚀。苏联提出图27-8-32的掺气方案，用于坝身泄水孔。

五、空蚀减免方法之四——采用抗空蚀性能较高的材料

对空蚀危险严重的部位以及修复蚀损部位，可采用本法。

（1）普通混凝土抗空蚀性能的提高，取决于：1）砂子在骨料中所占的比例应为最优比例；2）粗骨料强度大，而粒径不大于40mm，尽可能采用碎石而不用砾石；3）减少水灰比，一般不超过0.4～0.42；4）采用表面真空作业，或真空作业加磨石子；5）保证试件28天的极限拉伸性的增加不少于1×10^{-5}；6）在严寒地区，采用抗冻标号高的混凝土。

（2）若取$v=30$m/s，当空穴发展程度$\beta=\sigma/\sigma_k=\beta_0=0.675$（参见图27-8-3）时，300号混凝土的抗空蚀能力为1，则其它各材料的相对抗蚀能力，可用相对抗空蚀系数n来表征。n值载于表27-8-11。据此，各种材料在$\beta=\beta_0=0.675$时的最大空蚀强度为

$$i_{max}=\frac{i_{max,300}}{n} \qquad (27\text{-}8\text{-}19)$$

式中，$i_{max,300}=0.13$cm/h，为300号混凝土在$v=30$m/s时的空蚀强度。

（3）若$v=30$m/s，而$\beta=\sigma/\sigma_k\neq\beta_0$，则空蚀强度$i$分别按下式计算：

当$\beta\geqslant0.675$时　$i=i_{max}(1.9\sqrt{0.95-\beta})$　（27-8-20）

当$\beta<0.675$时　$i=i_{max}(1.83\sqrt{\beta-0.375})$　（27-8-21）

（4）若$v\neq30$m/s，则空蚀强度可初步估算如下：

$$i=i_{30}\left(\frac{v}{30}\right)^m \qquad (27\text{-}8\text{-}22)$$

式中，i_{30}为$v=30$m/s时的空蚀强度；指数$m=7\sim8$。

（5）表27-8-12示出含附加剂的灰浆性能[29]，其附加剂含量为骨料的4.6%。采用表27-8-13所推荐的聚合灰浆和聚合混凝土可使空蚀破坏量减少90%以上[29]，配制聚合混凝土时，采用的石子粒径为20mm。

（6）表面抗空蚀环氧护层的组成，载于表27-8-14[29]。

表 27-8-11　　材料的相对抗空蚀系数n值

材　料	成分及强度特性	相对抗空蚀系数 n
水工混凝土	300号，粗骨料—碎石，其$d_{max}=40$mm	1
同上，但具有提高了的抗空蚀性能	抗压强度大于300而不足600kg/cm²。粗骨料—碎石或砾石，其$d_{max}=10\sim40$mm。水灰比$=0.38\sim0.42$	达15～20
活性的喷浆混凝土	水泥：磨细的砂子：粗砂$=1:0.36:2$；水灰比$=0.35$；抗压强度$=500$kg/cm²	达　15
水泥砂浆	砂子：水泥$=1:(1.3\sim2.5)$。抗压强度达700kg/cm²	达30～50
聚合物护面材料	1.根据环氧化合物的组成； 2.根据类橡胶物质：聚胺脂类	达200～500，有时更高 达500～1000，有时更高
钢	1.碳素钢(钢3)； 2.不锈钢	500～700 大于1000

表 27-8-12　　含附加剂的灰浆性能

附加剂种类及溶剂重量百分比	极限抗压强度(kg/cm²)		极限抗拉强度(kg/cm²)	单位冲击韧性(kg/cm)	动弹模(kg/cm²×10⁻³)	极限可拉性	单位气蚀量(g/h)	
	28天	90天	28天	(28天)	(28天)	(kg/cm²×10⁵)	龄期28天	龄期90天
无附加剂	124	186	10.2	0.68	198	5.2	246	—
糠醇								
20%	221	235	24.0	4.7	183	13.1	26.2	13.0
40%	140	240	23.6	5.8	220	10.8	22.4	—
70%	241	340	29.0	6.5	197	15.1	23.2	4.2
100%	200	297	19.7	15.0	202	9.8	17.0	2.5
乙二醇								
20%	246	374	24.6	37.2	190	13.0	13.2	4.9
40%	237	324	29.2	35.1	186	15.7	20.2	6.1
丙酮								
20%	228	319	26.0	12.5	195	13.3	20.2	6.1
40%	229	304	31.7	6.8	184	16.2	24.3	10.9
双甘醇								
20%	289	366	31.1	13.4	173	18.0	4.5	5.3

表 27-8-13　　推荐的聚合灰浆及聚合混凝土的组成成分

组成成分	聚合混凝土的组成（kg/m³）		
	当抗气蚀强度提高为水泥混凝土的5倍时	当抗气蚀强度提高为水泥混凝土的10倍时	当抗气蚀强度提高为水泥混凝土的30倍时
硅酸盐水泥，300号		630	
砂子，粒径2.30		1260	
水		315	
环氧树脂，ЭД-5 型	25.2	58.0	58.0
增塑剂—聚脂，МГФ-9 型	7.56	17.4	17.4
溶剂—双甘醇，ДЭГ-1型	5.4	23.2*	11.6
固化剂—聚乙烯聚合物	4.56	8.7	10.4

* 溶剂为丙酮。

表 27-8-14　　抗空蚀的环氧护层的组成（重量比）

原料组成	喷漆护层			油灰护层		聚合灰浆护层	
	第一层	第二层	第三层	油灰层 1	油灰层 2	灰浆层 1	灰浆层 2
环氧树脂，ЭД-20型	100	100	100	100	—	100	—
环氧树脂，ЭД-6 型	—	—	—	—	100	—	100
聚　脂，МГФ-9 型	50	50	50	50	—	50	—
聚硫橡胶，НВТ-1型	—	—	—	—	50	—	50
聚乙烯聚合物	10	10	10	10	10	6	6
丙　酮	20	30	30	—	—	—	—
石英砂，中等粒径(M_{kp}=2～2.2)	—	—	—	—	—	300	250
电炉刚玉	20	20	30	100	—	100	150
玻纹石棉	—	—	—	—	—	10	15
三乙醇胺	—	—	—	—	—	6	6
磨细了的砂子	—	—	—	—	100	25	—

表 27-8-15　　环氧护面材料配合比

序号	试件名称	1624环氧树脂	6101环氧树脂	304聚脂树脂	加工煤焦油	二丁脂	乙二胺	丙乙二铜胺（1:1）	501稀释剂	铜亚胺	水杨酸	二乙醇胺	0.4cm方平纹布	石英粉	石英砂	水泥	细砂	水泥填料
1	环氧煤焦油板（2）	100	—	—	15	15	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200
2	环氧煤焦油板（3）	100	—	—	15	15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
3	环氧煤焦油玻璃钢（4）	—	100	—	15	15	—	20	—	—	—	—	2层	—	—	—	—	100
4	环氧煤焦油砂浆（5）	—	100	—	15	15	—	20	—	—	—	—	—	—	300	—	—	
5	环氧煤焦油砂浆（6）	—	100	—	15	15	—	20	—	—	—	—	—	96	—	—	—	
6	环氧煤焦油砂浆（7）	—	100	—	15	15	—	20	—	—	—	—	—		700	—	—	
7	冯环氧砂浆*	—	100	20	—	—	10	—	15	—	—	—	—	100	—	—	—	
8	陈环氧玻璃钢**	—	100	—	—	—	—	—	—	16	3	10	4层	—	—	160	640	
9	陈3环氧砂浆**	—	100	—	—	—	—	—	—	16	3	10		200	600	—	—	
10	环氧煤焦油砂浆（磨8）***	—	100	—	15	0	—	25	—	—	—	—	—	100	—	600	—	
11	环氧煤焦油砂浆（磨9）***	—	100	—	15	15	—	25	—	—	—	—	—	100	—	—	—	

* 冯指冯家山水库　　** 陈指陈村水库　　*** 磨指磨子潭水库

表 27-8-16　　环氧护面材料抗空蚀性能

序号	材料	抗空蚀能力（以每平方米损失1公斤重所需的小时数计）
1	环氧煤焦油液	3960
2	环氧煤焦油玻璃钢	失重轻微，故表面失去光泽
3	环氧煤焦油砂浆	792
4	300号混凝土	14.4

表 27-8-17　　环氧护面材料力学性能

序号	试件名称	抗压强度 (kg/cm²)	抗拉强度 (kg/cm²)	抗压弹性模量 (kg/cm²)	抗胀强度 (kg/cm²)	抗胀弹性模量 (kg/cm²)	冲击韧性 (kg·cm/cm²)	抗拉弹性模量	备注
1	环氧煤焦油板(20)	—	—	—	209	1.07×10^5	—	—	
2	环氧煤焦油板(3)	—	—	—	232	1.13×10^5	—	—	
3	环氧煤焦油玻璃钢(4)	—	—	—	359	—	—	—	二层玻璃布
4	环氧煤焦油砂浆(5)	—	128	—	—	1.07×10^5	43	0.17×10^5	
5	环氧煤焦油砂浆(6)	—	110	—	—	—	—	0.19×10^5	
6	环氧煤焦油砂浆(7)	—	—	—	—	—	—	—	
7	环氧砂浆*	1002	86	1.8×10^5	—	—	—	—	1:800
8	环氧玻璃钢(四层)**	—	1200	—	—	—	94	0.75×10^5	四层玻璃布
9	环氧砂浆**	—	>77	—	—	—	—	3.19×10^5	1:800
10	环氧煤焦油砂浆(磨8)***	—	183	—	—	—	—	0.35×10^5	无丁二腈 1:100
11	环氧煤焦油砂浆(磨9)***	—	—	—	—	—	—	0.92×10^5	加丁二腈 1:100
12	300号混凝土	322	21.6	—	—	—	—	—	

* 冯指冯家山水库　　** 陈指陈村水库　　*** 磨指磨子潭水库

表 27-8-18　环氧护面材料的粘结性能

序号	粘结条件	砂浆28天强度 (kg/cm²) 抗压	抗拉
1	1:3砂浆与环氧煤焦油	大于38.4	
2	1:3砂浆与477号水泥砂浆	41.2	26.5
3	1:3砂浆与383号氯偏水泥砂浆	42.5	35.0
4	1:3砂浆与106号醋酸乙烯水泥砂浆	39.1	26.0

安徽省水利科学研究所给出表27-8-15所示配合比的环氧护面材料的抗空蚀性能、力学性能、粘结性能，见表27-8-16～表27-8-18❶。

（7）钢板本身的抗空蚀性能虽强，但必须妥善施工，使钢板护面与混凝土的接合紧密无隙，粘结牢固，以免被整块扯去，致混凝土失去保护。

主要参考文献

[1] U.S.Army Corps of Engineers, Hydraulic Design of Spillways, U.S.Dept.of Army, 1965.

[2] U.S.Army Corps of Engineers, Hydraulic Design Criteria, U.S.Dept.of Army, 1976.

[3] Davis & Sorenson, Handbook of Applied Hydraulics, McGraw-Hill Book Co., 1969.

[4] Rouse, H., Engineering Hydraulics, 南京科学书局, 1950。

[5] F.M.Henderson & D.G.Tierney, Flow at

❶ 安徽省水利科学研究所，对泄水建筑物护面补强材料抗气蚀性能的初步认识，《技术参考资料》，总第12期，1977。

the toe of a spillway: I——The "Open-toe" spillway; II——The "Solid-toe" spillway, La Houille Blanche, Vol. 17, No.6 (Nov.1962); vol.18, No.1(Jan-Feb.1963).

[6] U.S.Army Corps of Engineers, Structural Design of Spillways and Outlet Works, U.S.Dept.of Army,Washington, 1967.

[7] Р.Р.Чугаев, Гидротехнические сооружения, Энергия, 1978.

[8] 王涌泉，坝上孔流系数，水利学报，1958年。

[9] 金泰来，高压闸门的进展，《水利水电科技进展》第二册，电力工业出版社，1981。

[10] P.C.Erbiste, Hydraulic Gates, the state-of-the-art, 《International Water Power & Dam Construction》,vol.33,No.4, 1981.

[11] В. Я. Мартенсон, Некоторые тенденция развития затворостроения за рубежом, 《Гидротехническое Строительство》,1983, No.10.

[12] USBR, Design of Gravity Dams, Water Resources Technical Pub., Denver, 1976.

[13] Н.П.Розанов, Гидротехнические сооружения, Стройиздат, 1978.

[14] USBR,Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissipators, 2nd ed. U. S. Government Printing Office, 1978.

[15] USBR, Design of Small Dams, 2 nd ed., U.S.Government Printing Office, 1973.

[16] V.M.Smith, Control Point in a Lateral Spillway Channel, Proc.ASCE,J.of Hydr. Div., May 1967.

[17] W.H.Li, Open Channel with Nonuniform Discharge, Proc.ASCE, J.of Hydr.Div., Vol.80, Jan.1954.

[18] П.П.Мойс, К вопросу расчетах шахтных водосбросов, Сборник Трудов МИСИ им.В.В.Куйбышева, No.24, 1958.

[19] Posey, Hsu: How the vortex affects orifice discharge, 《Engineering News Record》, Vol.144, No.10, 9 Mar.1950.

[20] С.М.Слисский, Гидравлические расчеты высоконапорных гидротехнических сооружений, 1979.

[21] П.Г.Киселев, Справочник по гидравлическим расчетам, Энергия, 第4版, 1972.

[22] BHRA,Proceedings of The Symposium on Design and Operation of Siphons and Siphon Spillways,BHRA Fluid Engineering, Cranfield, Bedford, 1976.

[23] USBR, Design of Small Canal Structures, U.S.Government Printing Office, 1974.

[24] U.S.Army Corps of Engineers, Hydraulic Design of Reservoir Outlet Works, U. S. Dept.of Army, 1980.

[25] 水利电力部，水利水电工程钢闸门设计规范(SDJ 13-78，试行)，水利电力出版社，1978年。

[26] M.M.Grishin,Hydraulic Structures, 2 Vols., Mir Publishers, 1982.

[27] R.T.Knapp, J.W. Daily, F. G. Hammit, Cavitation, McGraw-Hill Book Co., 1970.

[28] 清华大学水力学教研组，水力学(1980年修订版)，人民教育出版社，1981。

[29] Р.С.Гальперин等, Кавитация на гидросооружениях, Энергия, 1977.

[30] Б.М.Чикваидзи, Гидравлические расчеты напорных водосбросов высоких плотин, Энергия, 1972.

[31] В.Ф.Илюшин等, Высоконапорные подземные водосбросы,энерго-Атомиздат,1983.



第二十八章　消能与防冲

编　写　人

陈椿庭（水利水电科学研究院）

审　订　人

顾兆勋（华东水利学院）

Energy Dissipation and Scour Protections 28

第二十八章　消能与防冲*

第一节　概　　述

一、泄洪功率与消能任务

在水利水电工程中，泄洪建筑物是保障水库安全和充分发挥工程效益的关键。高坝、大流量（及大单宽流量）泄洪建筑物的消能防冲问题，技术上是比较复杂的。

随着坝工技术和金属结构水平的迅速发展，坝高超过100、200m以及单宽流量大于100、200m³/s·m（以下简作m²/s）的工程，已为数很多。兹将国内外23座高坝的30项泄洪建筑物（单宽流量大于200m²/s）的情况，汇列在表28-1-1中。表中流量大于10,000m³/s的12项，其中5项超过28,000m³/s；单宽流量大多数指闸门控制断面而言，少数指泄洪建筑物的末端，共有5项超过了300m²/s。泄洪建筑物的类型包括：溢流坝、溢洪道、泄水孔、泄洪隧洞等。单宽流量的合理选用，对于枢纽布置、工程造价、施工工期和安全运行均有重大影响，而保持下游局部冲刷在安全限度以内，也是重要原则之一。

关于软基及岩基河床的局部冲刷深度估算方法，分别见第二节十（一）和第三节四（二）。

当流量为Q（m³/s），相应的单宽流量为q(m²/s)，上游水位到急流收缩断面的最大落差为H(米)，则该断面的泄洪功率N(kW)及单宽泄洪功率n(kW/m）分别为

$$N=9.8QH \qquad (28\text{-}1\text{-}1)$$

$$n=9.8qH \qquad (28\text{-}1\text{-}1a)$$

例如表28-1-1中孟格拉堆石坝，主溢洪道的最大泄量为31100m³/s，闸孔的单宽流量高达315m²/s，采用两级消能塘**水跃消能方式，塘宽约137m，入塘单宽流量约227m²/s，上游最高水位到第一级塘塘底的落差为97m，相应的泄洪功率高达29.6×10^6kW，单宽泄洪功率达21.6×10^4kW/m。

消能工是泄水建筑物的有机组成部分，担负着消散部分或大部分高速水流动能的任务。通常坝址的水位、流量关系为给定值，即相应于泄流量的下游水位为已知，当流量为Q，上下游水位差为Z（m），在暂不计入上游行近流速水头及下游缓流断面的流速水头时，消能功率N'（kW）可写为

$$N'=9.8QZ \qquad (28\text{-}1\text{-}2)$$

上式所表达的消能功率即为消能工所担负的消能任务。如果消能工的单宽流量为q，则单宽消能功率为$9.8qZ$（kW/m）。仍以孟格拉堆石坝主溢洪道的两级消能塘为例，上下游水位差$Z=87.5$m，最大流量31,100m³/s的消能任务达26.7×10^6kW，相应的单宽消能任务为19.5×10^4kW/m。

二、消能要求

对泄水建筑物消能工总的要求是：安全而经济地消散高速水流所含的部分或大部分动能，完成上节提出的消能任务，并于较短的距离内使消能工泄放的水流与下游河道的原有水流获得妥善的衔接。安全与经济是辩证统一的两个方面，其主要的具体内容如下。

安全泄洪是必须首先予以重视的方面。要考虑高速水流所可能引起的空蚀、脉动、振动、磨损、冲刷等破坏作用，保证大坝、泄水建筑物、消能工及邻近建筑物的安全，下游河床不发生危害性局部冲刷，下游岸坡的稳定不受影响，涌浪、水花、回流、漩辊、波浪、尾水波动等不利影响控制在允许限度以内，并要求消能工下游的水流于尽可能短的距离内转为河道的原有水流情况。

在经济方面，要从枢纽工程的总体出发，并结合长期的利益综合考虑：设计时应考虑工程量的减少、工程造价的降低、施工的便利及工期的缩短；建成后应考虑长期管理运用的便利，以及维护检修费用的节省。

经过综合分析，反复比较，包括进行周详的水工模型试验，才能正确选定合理的枢纽布置及泄洪消能方式，并作出消能工及防冲措施的良好设计，同时满足安全可靠与经济合理的要求。

三、消能途径

使高速水流所含动能消散的基本途径主要在于：

---

* 黄种为参加了本章的部分编写工作，李桂芬、李忠义、朱培林、章福仪、朱荣林、陈鑫荪等参加了校阅工作。

** 英文为“Stilling Basin”，由于水跃遵循“压力动量和”守恒原则，这里采用“消能塘”一词；过去常见的译名“静水池”或“消力塘”也可沿用。

表 28-1-1　　国内外最大单宽流量超过200m²/s 的高坝工程实例

坝名	坝型	坝高(m)	序号	泄洪建筑物（尺寸单位：m）	最大流量(m³/s)	单宽流量(m²/s)	地质条件	建成年份	地点
三门峡	重力拱	106	(1)	双层泄水孔5组，上、下门各3×8	5760	384	砂岩	1972	中国
			(26)	泄洪洞2条，弧门8×8	3270	204			
卡斯特罗·杜·博德(Castelo do Bode)	拱坝	115	(2)	坝面泄槽，出口宽11	4090	364*	结晶片岩	1951	葡萄牙
礼萨·爱·卡比尔(Reza shah kabir)	拱坝	200	(3)	岸边溢洪道3孔	16000	355		1975	伊朗
古里，一期(Guri)	重力坝	106	(4)	坝面溢流9孔，分3组	35000	344	片麻岩，花岗岩	1968	委内瑞拉
孟格拉(Mangla)	堆石坝	116	(5)	岸边溢洪道9孔	31100	315	砂岩，粉砂岩，粘土岩	1967	巴基斯坦
碧口	土坝	101	(6)	右溢洪洞，门8×10	2340	292	千枚岩，凝灰岩	1976	中国
			(27)	左泄洪洞，门9×8	1840	204			
			(29)	岸边溢洪道一孔，宽15	3030	202			
努列克(Hypek)	土坝	317	(7)	泄洪洞2条，各2门，3.5×9	4040	289	砂岩，粉砂岩	1976	苏联
刘家峡	重力坝	147	(8)	溢洪洞，门8×9.5	2200	275	石英云母片岩	1971	中国
			(12)	泄水孔2个，门各3×8	1500	250			
卡赫罗·巴沙(Cabora Bassa)	拱坝	171	(9)	泄水孔8个，各6×7.8	12900	269	片麻岩	1974	莫桑比克
龚嘴	重力坝	85.5	(10)	溢流坝4孔，各12×22	12200	254	花岗岩	1971	中国
			(25)	泄水孔2个，各5×8	2100	210			
德尔本地·汗(Derbendi Ohan)	堆石坝	128	(11)	溢洪道3孔，各15×15	11400	253	砂岩，泥灰岩，灰岩	1961	伊拉克
尼扎瓦尔柯约德(Netzahualcoyotl)	重力坝	138	(13)	溢洪道3孔，各宽15	11000	247	砾岩	1964	墨西哥
丹江口	重力坝	97	(14)	溢流坝20孔，各8.5×20	39900	235	闪长玢岩	1968	中国
塞西瓦(Sauceile)	重力坝	83	(15)	坝面溢流4孔	11200	233		1956	西班牙
谢尔邦松(Serre Poncon)	土石坝	122	(16)	泄洪洞2条，ϕ9.5，收缩段门2.6×5.2	1200	231	泥质石灰岩	1959	法国
菲尔泽(Fierze)	堆石坝	165.6	(17)	3号泄洪洞，门7×7	1610	230	花岗岩	1978	阿尔巴尼亚
			(23)	4号泄洪洞，门8×11	1760	220			
乌江渡	重力坝	165	(18)	泄洪洞2条，门各9×10	4130	229	石灰岩	1981	中国
			(30)	溢流坝6孔	15660	207			
新丰江	支墩坝	105	(19)	泄洪洞，7.5×10.5	1700	227	花岗岩	1971	中国
波太基山(Portage Mt)	土坝	183	(20)	溢洪道3孔，各15.2×18.6	10200	224	砂岩，石灰岩	1968	加拿大
潘家口	重力坝	103	(21)	深孔4个，各5×7	4430	222	片麻岩	1981	中国
伊恰里(Ichari)	重力坝	55	(22)		10600	222			印度

续表

坝名	坝型	坝高(m)	序号	泄洪建筑物（尺寸单位：m）	最大流量(m^3/s)	单宽流量(m^2/s)	地质条件	建成年份	地点
威尔斯(Wells)	重力坝	58	(24)	坝面溢流	33400	216	沉积岩	1969	美国
萨尔托·奥索里奥(Salto Osorio)	堆石坝	67	(28)	两岸溢洪道，共9孔	28000	204	玄武岩	1976	巴西

注 “序号”指单宽流量的大小顺序；*指泄槽出口断面。

通过水流内部的紊动，动能被转变成热能而随水流散逸。具体来说，又可区分为以下三种情况：

（1）水股与水股之间的冲击、掺混、紊动、扩散，并伴以剪切及漩涡，消散部分动能。几种不同尺度的紊动互相交织在一起的水流，结构机理极为复杂。

（2）水流沿固体边界流动时遭受边壁的摩阻作用，水流向刚体（例如消力墩、消力槛）冲击时承受的反作用力，都不同程度地产生剪切紊动及漩涡，促使水流扩散，消散部分动能。

（3）射流与周围空气的紊动、掺混、扩散，并形成复杂的二相掺气水流及水花飞溅，有效地消散部分动能。由于水流掺气特性方面存在掺气起始的临界流速，掺气现象不易在缩尺模型试验中重演，需要进行专门的试验研究。

此外，在泄水建筑物的消能措施中，还有一部分动能被转换成尾水深度所表达的位能形式，这种位能是消能工下游缓流所含能量的主要组成部分。

总之，上述水与水、水与固体、水与空气之间的消能作用，以及急流的动能有一部分转换成为缓流的位能，常同时发生。当以尾水位为基准，式(28-1-2)所表达的消能量即为前三项消能作用之和；当然，消能工下游缓流所含的紊动流量、波浪、流速水头校正系数大于1等问题，都是不容忽视的。

四、消能方式与消能工类别

常用的消能方式主要分为底流、挑流、面流等几种；相应的消能工类别为水跃消能塘、挑流鼻坎、戽斗和跌坎等，其下游导墙则起导向作用，亦为必不可少的。几种消能方式比较示意如图28-1-1，现分述如次。

（一）水跃消能

当泄水建筑物泄放的集中急流沿平底或带斜坡的渠槽流动时，如遇到足够深度的缓流尾水顶托，会突然转变为缓流流态，习称为水跃现象。水跃现象一方面是流态转变的过程，同时也是进行有效消能的过程。水跃的主要消能作用，在于表面横轴旋辊与接触面的强烈紊动剪切和横轴旋辊的紊动结构；底部主流沿程扩散时所受固体边壁的摩擦以及设有辅助消能工时所遭遇的阻力，也起一定的消能作用。促成水跃消能和流态转变的消能工，称为水跃消能塘。

水跃消能可适用于高中低水头、大中小流量的各类泄水建筑物，对地质条件的要求较低，对尾水变幅的适应性较好；但对于高水头、大单宽流量的泄洪建筑物，应用水跃消能的工程实例较少。

水跃消能塘的主要问题在于：消能塘的修建费用较贵，包括护坦板较厚较长，有时开挖量较大；上游水位到跃首急流收缩断面的落差H值大，水头较高时护坦的前部承受较高的流速，易于发生空蚀及磨损，动水作用力及脉动荷载问题也较突出。

水跃消能的示意见图28-1-1(a)。

（二）挑流消能

泄水建筑物的末端设置挑流鼻坎，利用集中急流的动能，把水股向下游挑射，于离建筑物较远处跌入下游河道，河道的尾水深度不足时将发生局部冲刷，射流在足够深的水垫内进行淹没扩散消能后与下游的正常缓流相衔接，见图28-1-1(b)。拱坝坝顶自由溢流跌入下游水垫塘内进行扩散消能的布置，通常也列入挑流消能方式。

挑流消能方式的主要特点在于：除有时为了形成水垫而须修建二道坝外，通常在专门设计好挑流鼻坎后可省去消能塘；专门设计的挑流鼻坎对射流向空中挑射起控制性导向作用，在挑距的许可范围内使射流跌落于最佳的位置；但一定深度的局部冲刷坑常不可避免，因为它正是消能所需水垫的组成部分。因此，使下游局部冲刷不危及工程和岸坡的稳定，是挑流消能方式的关键问题；同时，对于水花飞溅及雾化影响等，也应给予重视。

挑流鼻坎通常设置于下游最高尾水位以上，以保持流态为自由挑射；上游最高水位到挑流鼻坎前收缩

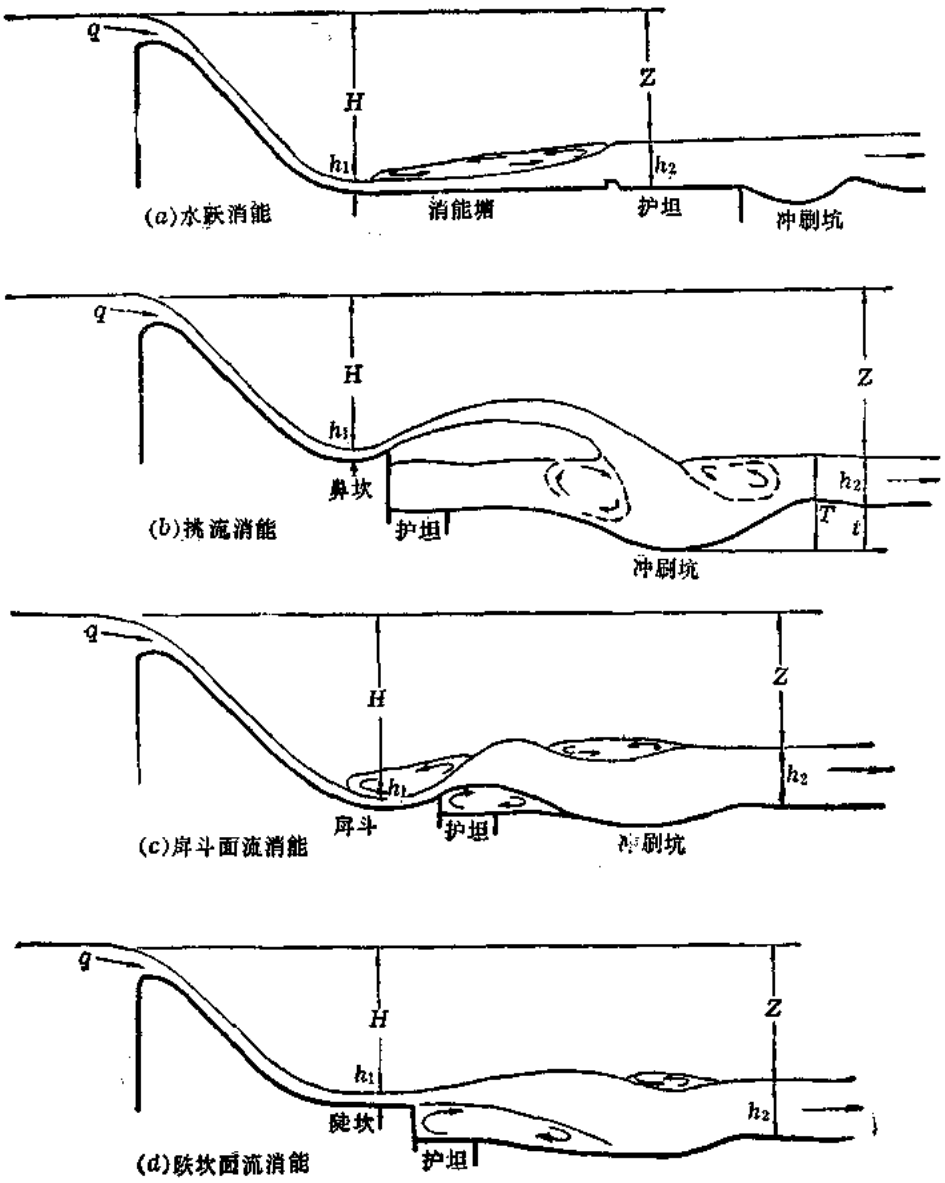


图 28-1-1　消能方式比较示意

断面的落差H，在几种消能方式中是最小的。挑流消能方式的应用范围很广，要求的条件是尾水较深和地质条件较好。自由式挑流可适应较大的尾水变幅。

（三）面流消能

面流消能方式又可分为戽斗面流和陡坎面流，如图28-1-1(c)和(d)，两者将放在同一节中分别进行讨论。

1.戽斗面流　于泄水建筑物的末端下方设置半径较大、挑角较大的反弧戽斗，射流水股以较大的曲率挑离戽斗时，形成较高的涌浪，涌浪的上、下游有水面横轴漩辊，戽斗下游射流底部也有横轴漩辊，这是称为“三辊一浪”的一种典型流态。水面第二漩辊之后，还有成串的波浪，可以延续较长的距离。戽斗及其下游，常须建较长的导墙，并常在导墙下游设置较长的护岸工程。由于戽流所要求的下游尾水深度略大于自由水跃的第二共轭水深，所以反弧戽斗的最低点略低于水跃消能塘的底板；上游最高水位到反弧底的落差H值也相应为最大。

戽斗面流的流态对尾水位变动的影响较敏感，这种消能方式对河床地质条件的要求一般介于挑流消能和底流消能方式之间，但对岸坡的稳定性则有较高的要求。高水头、大单宽流量泄洪建筑物，采用戽斗面

流消能方式的工程实例尚不多。

2.陡坎面流 于泄水建筑物的末端修建垂直的陡坎，坎的顶面可以是水平的或带有小的仰角，坎顶的高程一般略低于下游尾水位。射流离陡坎后沿程扩散，陡坎下游有底部横轴旋辊，水面也有旋辊及起伏的波浪，同样延续较长的距离。因此，在陡坎下游应修建导墙和护岸工程。下游尾水的变动以及陡坎高度，对陡坎面流的流态都有敏感的影响。

陡坎的设置高程，通常介于自由挑流鼻坎及水跃消能塘护坦之间，上游最高水位到陡坎的落差H值，也相应地大于挑流消能方式而小于底流消能方式。

陡坎面流消能方式的特点之一在于：漂浮物可能排放通过。这种消能方式一般适用于中、低水头工程。

泄水建筑物消能方式的合理选择，对于枢纽布置、工程量及造价、施工工期、管理运用、维护检修等都有很大关系。要根据工程的具体情况(包括地质、水文、地形等条件)，根据各类消能方式的特点，遵循既安全可靠又经济合理的原则，综合考虑，反复比较，从而优选出合理的消能工布置。

五、下游局部冲刷和防冲措施

避免在泄水建筑物下游发生危害性或较严重的局部冲刷，是消能工设计中的一项重要内容。在消能与防冲的关系上，消能是主导的方面。消能工设计合理并运用得当时，下游河床的局部冲刷轻微或不严重，对消能工及邻近建筑物的安全无危害，下游的岸坡也稳定。反之，则下游河床和岸坡可发生严重的冲刷而危及工程的安全。有时在消能工下游不得不修建防冲设施，这种设施也是整个消能工的一部分。

相应于不同的消能方式，下游的冲刷问题也有很大区别。水跃消能塘的下游是缓流冲刷，缓流的冲刷力一般很小；挑流消能方式是水下淹没扩散射流直接冲击河床，冲刷力很强；面流消能方式的底部旋辊对河床的冲刷力则介于上述二者之间。因河床质的不同，河床局部冲刷又可分为软基冲刷和岩基冲刷；例如，消能塘下游缓流的冲刷力虽小，但当河床是软基时，对其冲刷问题也须给予足够的重视。

除河床局部冲刷之外，还须重视岸坡冲刷问题。挑流消能方式中，如何避免射流水股直接冲击岸坡，在狭河谷、陡峭岸坡、高水头枢纽工程中是一项很复杂的技术问题。采用面流消能方式时，在长期运用中要充分重视涌浪、表面旋辊和波浪对岸坡的冲刷作用。对于任何一种消能方式，都须重视三元淘刷问题。淘刷作用会引起岸坡冲刷，并使河床的局部冲刷加剧。对消能工护坦及导墙根基的淘刷（或称“贴壁冲刷”），最为有害。

当下游河床及岸坡的局部冲刷问题较为严重时，应采取防冲工程措施。除常用的护坦、海漫、齿墙、防冲槽、管柱桩、护坡、丁坝、潜坝、顺坝、沉排等工程外，有时还须考虑：是否修建二道坝来壅高尾水位，是否修造二道坝并护底来形成水垫消能塘，是否修造消浪设施来降低波浪的高度，是否修建旱地隧洞来保障岸边的进厂交通，等等。防冲设施应视作消能工整体的一个组成部分，而且防冲设施的工程费用有时在消能工总费用占相当大的比重。例如，面流消能方式在长时期的运行中须对长距离的岸坡采取防护措施时，费用常很昂贵；又如，挑流消能方式在省去了昂贵的消能塘工程后，如果下游的局部冲刷问题（包括河床及岸坡）较严重而须采取防冲措施时，一般也须花费较多的投资。因此，在选择消能方式时，应同时考虑防冲设施问题。

总之，对于有机地结合在一起的消能与防冲问题，必须进行统盘考虑，而且应该从整个工程的枢纽布置、施工、管理运用出发，优选出安全经济的泄洪消能方式。

第二节 水跃消能

一、水跃的基本流态

塘底水平、不设置辅助消能工的二元自由水跃，其流态随跃首断面的急流弗劳德数（Froude Number，以下简称弗氏数）F_1而改变，F_1的表达式为

$$F_1=\frac{v_1}{\sqrt{gh_1}}=\frac{q}{\sqrt{g}\,h_1^{1.5}}=\left(\frac{h_k}{h_1}\right)^{1.5} \qquad (28\text{-}2\text{-}1)$$

式中，h_1为跃首断面的急流水深（m），q为单宽流量（m^2/s），v_1为跃首断面的急流平均流速(m/s)，$v_1=q/h_1$，g为重力加速度（$9.81m/s^2$），h_k为相应于单宽流量q的临界水深（m）：

$$h_k=\sqrt[3]{q^2/g} \qquad (28\text{-}2\text{-}2)$$

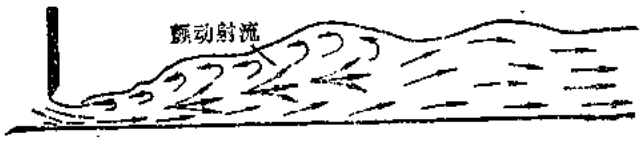
当F_1值由小而大递增时，二元自由水跃的流态可依据F_1值而分为下述四种基本形式，如图28-2-1(a)～(d)所示。

（一）弱水跃

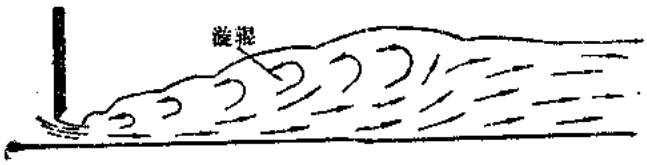
$F_1=1.7\sim2.5$，跃后的缓流水深为跃首急流水深的2～3倍；流速分布较均匀，消能效率不高，通过



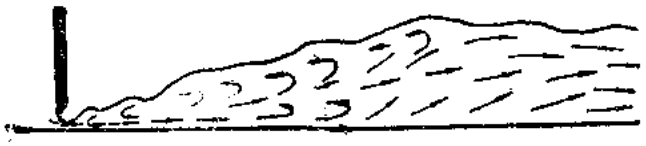
(a)弱水跃F_1 =1.7～2.5



(b)颤动水跃 F_1 =2.5～4.5



(c)稳定水跃F_1 =4.5～9



(d)强水跃 F_1 >9

图 28-2-1　二元水跃流态示意

弱水跃仅能消散急流来能的5～18%。缓流的水面较光顺。

（二）颤动水跃

F_1=2.5～4.5，跃后水深为跃前水深的3～6倍，底部主流常不规则地上窜，水面波浪较大，对岸坡和河床的冲刷力较强，颤动水跃的消能效率约为18～45%，实践中常可遇到这种水跃。

（三）稳定水跃

F_1=4.5～9，跃后水深为跃前水深的6～12倍，底部主流常在表面漩辊的末端附近上升到水面，受尾水较少量改变的影响较小，流态稳定，其消能效率为45～70%。实践中这种水跃也较多见。

（四）强水跃

F_1>9，跃后水深超过跃前水深的12倍，底部的主流常在表面漩辊的末端之前即向上翻滚，水面有涌涌的波浪，也称涌涌水跃。强水跃的消能效率大于70%。这类水跃的工程实例较少。

以上四种流态的水跃统称"直跃式水跃"，表面横轴漩辊与跃首急流掺混的位置明显。当然，区分四种水跃流态的F_1值，并非单一的数字，而是具有一定的幅度。此外，当1<F_1<1.7时，水面出现成串的波浪，不能形成向上游逆溯的横轴漩辊，有时也称为"波状水跃"。波状水跃所消散的能量很少，但工程设计中给定的上下游水位差就很小。波状水跃可以做为使漂浮物通过的上下游水流衔接的方式。

二、矩形断面平底塘的水跃计算

（一）完整水跃的共轭水深关系

当矩形水跃消能塘的宽度为b（m），可取单宽流量$q=Q/b$，按二元水跃进行计算。如图28-2-2所示，自由完整水跃的跃尾缓流断面的水深h_2（m），为跃首急流水深h_1的λ倍，λ称为共轭水深比。λ与F_1的函数关系为

$$\lambda=h_2/h_1=\sqrt{2F_1^2+0.25}-0.5 \qquad (28\text{-}2\text{-}3)$$

或

$$F_1=\sqrt{\lambda(\lambda+1)/2} \qquad (28\text{-}2\text{-}3a)$$

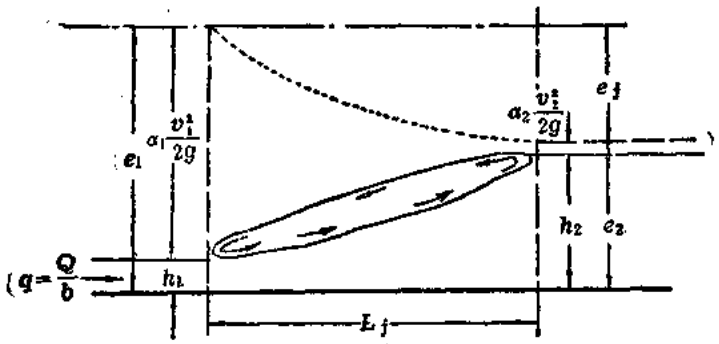


图 28-2-2　完整水跃共轭关系示意

这个共轭关系式也可写为

$$1/\lambda=h_1/h_2=\sqrt{2F_1^2+0.25}-0.5 \qquad (28\text{-}2\text{-}3b)$$

式中F_1为第二共轭断面的缓流弗氏数，即

$$F_1=\frac{v_2}{\sqrt{gh_2}}=\frac{q}{\sqrt{g}h_2^{1.5}}=\left(\frac{h_k}{h_2}\right)^{1.5}=\frac{F_1}{\lambda^{1.5}} \qquad (28\text{-}2\text{-}4)$$

在实际计算中，当$F_1>4$时，还可考虑取用式（28-2-3）的约式，即

$$\lambda\approx\sqrt{2}F_1-0.5 \qquad (28\text{-}2\text{-}3c)$$

例如：当F_1值分别为4、5、6时，约式（28-2-3c）与式(28-2-3)的相对误差分别为-0.42%，-0.27%，-0.19%。

按平均流速v_m计算流速水头及动量时，还须根据垂线的流速分布资料分别引入校正系数α及β。流速水头校正系数的算式为

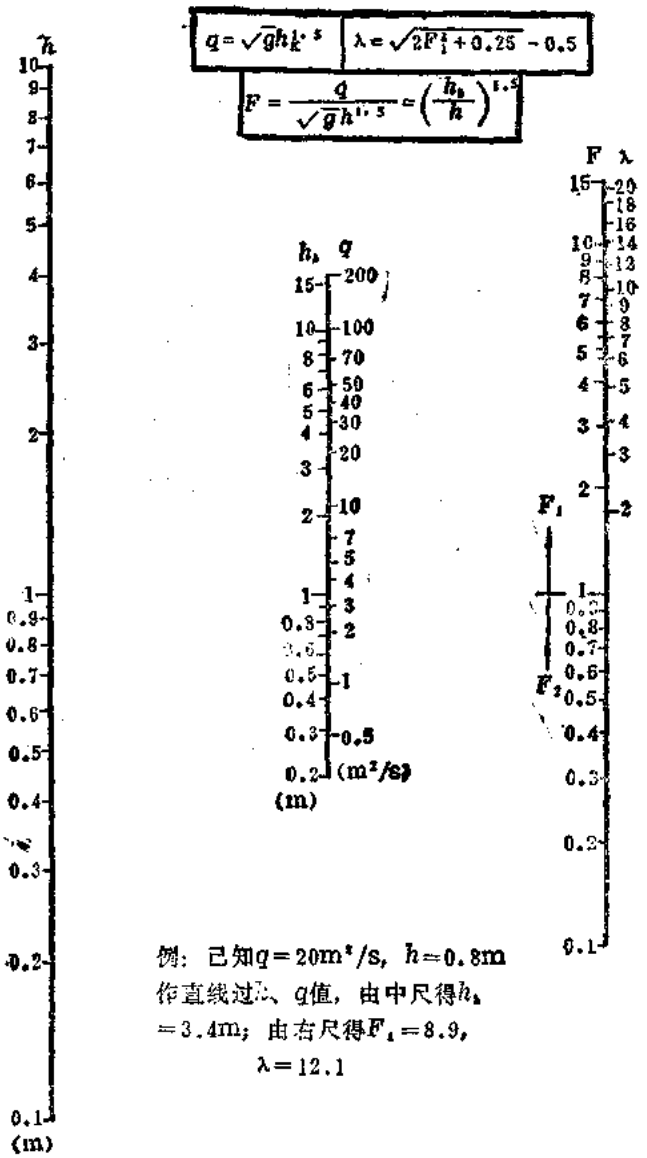
$$\alpha=\frac{1}{v_m^3h}\int_0^h v_y^3dy \qquad (28\text{-}2\text{-}5)$$

动量校正系数β的算式为

$$\beta=\frac{1}{v_m^2h}\int_0^h v_y^2dy \qquad (28\text{-}2\text{-}6)$$

式中，h为水深，v_y为相应于任意水深y的流速。例如：设垂线的流速分布图形是底流速为0，面流速为$2v_m$的三角形，由上二式分别求得$\alpha=2$及$\beta=4/3$。当缺乏流速分布资料时，有时可暂取$\alpha=1$及$\beta=1$。

对式（28-2-1）、式（28-2-2）、式(28-2-3)，已制成诺模图，以表示q、h_k、F、λ、h之间的关系，如图28-2-3所示。图中q及h_k按式（28-2-2）刻划于中间线尺的两侧，两者可以互相代换；F与λ也按式（28-2-3）刻划于右线尺的两侧，两者也可互相代换，F尺上刻了$F=1$作为F_1及F_2的分界。在图28-2-3中，通过两根线尺上的已知值作一直线，与第三根线尺相交，而得所求值。



例：已知$q=20m^2/s$，$h=0.8m$作直线过h、q值，由中尺得$h_k=3.4m$；由右尺得$F_1=8.9$，$\lambda=12.1$

图 28-2-3　q、h_k、F、λ、h诺模图

（二）完整水跃的长度L_j

完整水跃的长度L_j，取为两个共轭断面（跃首、跃尾）之间的距离或表面横轴漩辊的水平长度，单位以米计；其间跃首断面的位置很明确，而跃尾断面的位置则不甚明晰。水跃长度的计算，目前一般采用以实验资料为根据的经验算式，对于不设置辅助消能工的自由完整水跃，常用的经验公式有

$$L_j/(h_2-h_1)=6.9\text{或}L_j/h_1=6.9(\lambda-1) \tag{28-2-7}$$

$$L_j/h_1=9.4(F_1-1) \tag{28-2-8}$$

$$L_j/h_2=5.2\sim5.6\text{或}L_j/h_1=(5.2\sim5.6)\lambda \tag{28-2-9}$$

以上三个经验公式的相互比较，见图28-2-4；其中式（28-2-7）及式（28-2-8）都以美国垦务局6条水槽内进行的116组试验资料为依据，比较接近。总的说来，水跃长度经验公式的精度较低；而工程实践中又不少采用了尾槛等辅助消能工，消能塘的长度多数较上述计算值为小。

（三）水跃消能的无尺度运算

如式（28-2-2）所示，单宽流量q与其相应的临界水深h_k，具有惟一的对应关系，两者可互相代换。因此，统一采用临界水深h_k作为长度参数，可对水跃消能完全用无尺度运算*。对水深（h_1、h_2）、流速水头（h_{v1}、h_{v2}）、能头(e_1、e_2)、水跃长度(L_j)、水跃消散的能头（e_j）等统一除以h_k，流速(v_1、v_2)则除以$\sqrt{gh_k}$，得出来的无尺度数用原符号加[]来表示，可得以下诸定义式及运算关系：

$$[h_1]=h_1/h_k=1/F_1^{2/3} \tag{28-2-10}$$

$$[v_1]=v_1/\sqrt{gh_k}=F_1^{2/3}=1/[h_1] \tag{28-2-11}$$

$$[h_{v1}]=h_{v1}/h_k=[v_1^2]/2=F_1^{4/3}/2 \tag{28-2-12}$$

$$[e_1]=e_1/h_k=[h_1]+[h_{v1}]=\frac{1}{F_1^{2/3}}+\frac{F_1^{4/3}}{2}=\frac{2+F_1^2}{2F_1^{2/3}} \tag{28-2-13}$$

$$[q]=q/(\sqrt{g}h_k^{1.5})=[h_1][v_1]=\frac{1}{F_1^{2/3}}\times F_1^{2/3}=1 \tag{28-2-14}$$

$$[h_2]=h_2/h_k=(h_2/h_1)(h_1/h_k)=\lambda/F_1^{2/3} \tag{28-2-15}$$

$$[v_2]=[v_1]/\lambda=F_1^{2/3}/\lambda=1/[h_2] \tag{28-2-16}$$

$$[h_{v2}]=h_{v2}/h_k=[v_2^2]/2=F_1^{4/3}/(2\lambda^2)=[h_{v1}]/\lambda^2 \tag{28-2-17}$$

$$[e_2]=e_2/h_k=[h_2]+[h_{v2}]=\frac{2\lambda^3+F_1^2}{2F_1^{2/3}\lambda^2} \tag{28-2-18}$$

$$[L_j]=L_j/h_k=6.9(h_2-h_1)/h_k=6.9([h_2]-[h_1])=\frac{6.9(\lambda-1)}{F_1^{2/3}} \tag{28-2-19}$$

$$[e_j]=(e_1-e_2)/h_k=[e_1]-[e_2]=\frac{(\lambda-1)\{F_1^2(\lambda+1)-2\lambda^2\}}{2F_1^{2/3}\lambda^2} \tag{28-2-20}$$

在上述诸无尺度运算式中，全都表达为无尺度数F_1及λ的函数，而F_1与λ之间又具有式（28-2-3）的关系；因而，在引入式（28-2-3）后，上述诸无尺度运算式可全部单一用F_1或λ来表达。再者，F_2与F_1的关系，已见式（28-2-4），其中λ同样可由式(28-2-3)改换为F_1。通常用比值$(e_1-e_2)/e_1$代表水跃的消能效率ε，由式（28-2-13）及（28-2-20）可得

$$\varepsilon=[e_j]/[e_1]=\frac{(\lambda-1)\{F_1^2(\lambda+1)-2\lambda^2\}}{(2+F_1^2)\lambda^3} \tag{28-2-21}$$

以上式（28-2-10）～(28-2-21）以及式（28-2-3）、式（28-2-4），其中除式（28-2-11）、（28-4-14）、（28-4-16）外，都已制成无尺度计算表，见

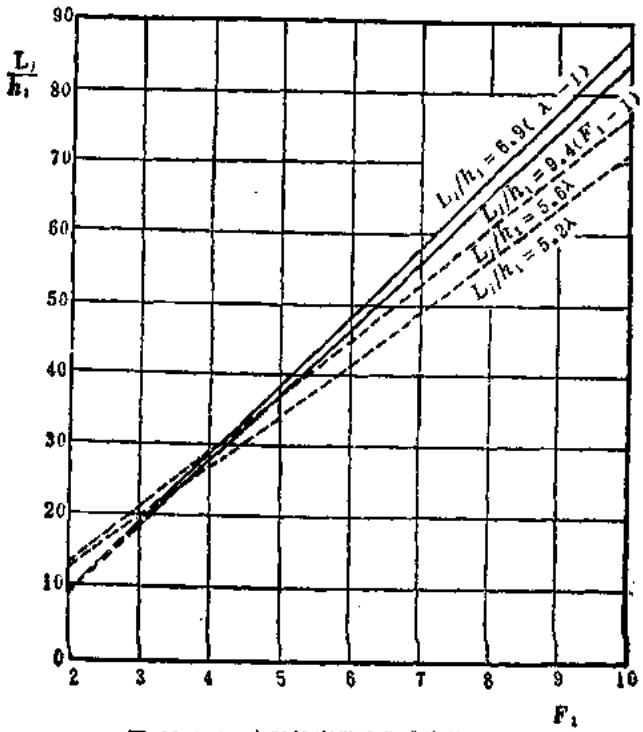


图 28-2-4　水跃长度经验公式比较

* 以下根据作者的一篇手稿，并可参阅主要参考文献[10]。

表28-2-1。表中以F_1为自变数，变幅为2.2～10.0，取间隔为0.2；其中存在如下简单关系，可供检验：$[e_1]=[h_1]+[h_{v_1}]$，$[e_2]=[h_2]+[h_{v_2}]$，$[e_j]=[e_1]-[e_2]$。其中式（28-2-19）是根据经验式（28-2-7）进行计算的。

在表（28-2-1）中取F_1值作为横坐标，$[h_1]$、$[e_1]$、$[h_2]$、$[e_2]$、$[e_j]$、λ、$[L_j]$、ε、F_2作为纵坐标，在十等分方格纸上作图，如图28-2-5所示。$[h_{v_1}]$为$[e_1]$与$[h_1]$之差，$[h_{v_2}]$为$[e_2]$与$[h_2]$之差，均未列入图中。

在表28-2-1中，对准F_1值或进行插比，即检得相应的11个无尺度数；同样，在图28-2-5中，对准横坐标F_1值作一纵线，即得全部所求的无尺度数。事实上已知值不限于F_1，在表、图中已知任何一项无尺度数，相应的其它各项无尺度数，同样可以立即全部读出。

在实际运算中，通常单宽流量q及其相应的临界水深h_k为已知值，于表28-2-1或图（28-2-5）中读得无尺度数$[h_1]$、$[h_{v_1}]$、$[e_1]$、$[h_2]$、$[h_{v_2}]$、$[e_2]$、$[e_j]$、$[L_j]$后，乘以h_k值即得不带[]的诸真值。这种全部的无尺度运算或图解方法，可使水跃消能计算工作大为简化。

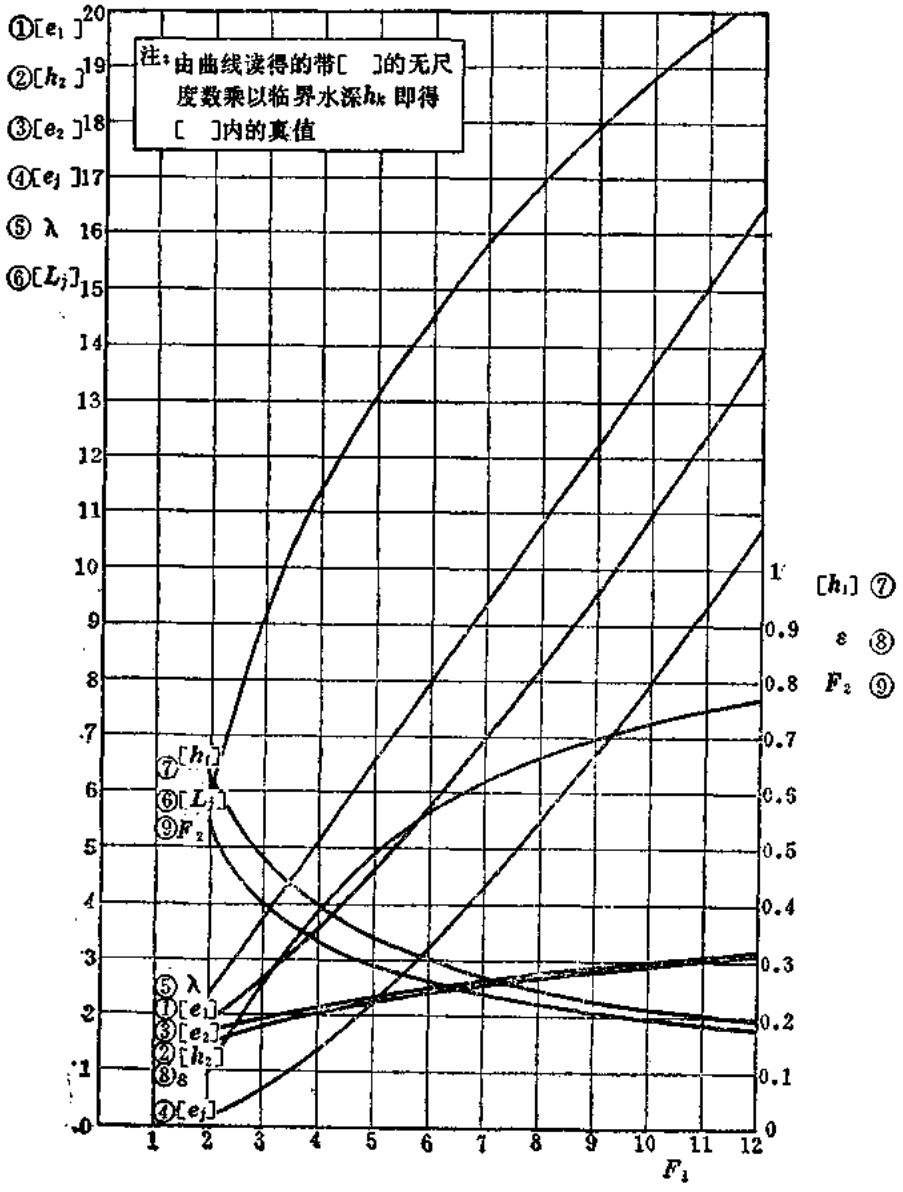


图 28-2-5　二元水跃消能的无尺度运算曲线图

表 28-2-1 二元完整水跃消能无尺度运算表

F_1	$[h_1]$	$[h_{c1}]$	$[e_1]$	λ	$[h_2]$	$[h_{c2}]$	$[e_2]$	$[e_f]$	$[L_j]$	ε	F_2
2.2	0.59118	1.45064	2.02182	2.65119	1.56735	0.20354	1.77087	0.25695	6.7354	0.1241	0.50904
2.4	0.55786	1.60664	2.16450	2.93074	1.63494	0.18705	1.82199	0.34251	7.4319	0.1582	0.47835
2.6	0.52887	1.78761	2.31648	3.21080	1.69810	0.17340	1.87150	0.44498	8.0677	0.1921	0.45191
2.8	0.50338	1.97323	2.47661	3.49124	1.75742	0.16189	1.91931	0.55730	8.6529	0.2250	0.42923
3.0	0.48075	2.16337	2.64412	3.77200	1.81339	0.15205	1.96544	0.67868	9.1952	0.2567	0.40951
3.2	0.46050	2.35782	2.81832	4.05302	1.86642	0.14353	2.00995	0.80837	9.7008	0.2868	0.39218
3.4	0.44226	2.55632	2.99858	4.33425	1.91687	0.13608	2.05295	0.94563	10.1748	0.3154	0.37680
3.6	0.42573	2.75868	3.18441	4.61566	1.96336	0.12971	2.09307	1.09134	10.6096	0.3427	0.36304
3.8	0.41066	2.96493	3.37559	4.89722	2.01109	0.12363	2.13472	1.24072	11.0430	0.3676	0.35064
4.0	0.39685	3.17481	3.57166	5.17890	2.05525	0.11837	2.17362	1.39804	11.4430	0.3914	0.33939
4.2	0.38415	3.38819	3.77234	5.46070	2.09773	0.11362	2.21135	1.56099	11.8237	0.4138	0.32914
4.4	0.37242	3.60499	3.97741	5.74260	2.13866	0.10932	2.24798	1.72943	12.1871	0.4348	0.31973
4.6	0.36154	3.82523	4.18677	6.02457	2.17812	0.10539	2.28351	1.90326	12.5344	0.4546	0.31103
4.8	0.35143	4.04848	4.39991	6.30661	2.21633	0.10179	2.31812	2.08179	12.8678	0.4731	0.30307
5.0	0.34200	4.27494	4.61694	6.58872	2.25331	0.09847	2.35178	2.26516	13.1880	0.4906	0.29564
5.2	0.33317	4.50441	4.83758	6.87089	2.28917	0.09541	2.38458	2.45300	13.4964	0.5071	0.28872
5.4	0.32489	4.73693	5.06182	7.15310	2.32397	0.09258	2.41655	2.64527	13.7937	0.5226	0.28226
5.6	0.31711	4.97222	5.28933	7.43536	2.35783	0.08994	2.44777	2.84156	14.0810	0.5372	0.27621
5.8	0.30978	5.21031	5.52009	7.71766	2.39078	0.08748	2.47826	3.04183	14.3589	0.5510	0.27052
6.0	0.30285	5.45149	5.75434	8.00000	2.42280	0.08518	2.50798	3.24636	14.6277	0.5642	0.26517
6.2	0.29630	5.69517	5.99147	8.28237	2.45407	0.08302	2.53709	3.45438	14.8886	0.5765	0.26011
6.4	0.29010	5.94121	6.23131	8.56477	2.48464	0.08099	2.56563	3.66568	15.1425	0.5883	0.25533
6.6	0.28421	6.19001	6.47422	8.84719	2.51446	0.07908	2.59354	3.88068	15.4011	0.5994	0.25080
6.8	0.27861	6.44135	6.71996	9.12964	2.54361	0.07728	2.62089	4.09907	15.6285	0.6100	0.24651
7.0	0.27328	6.69506	6.96834	9.41211	2.57214	0.07558	2.64772	4.32062	15.8631	0.6200	0.24242
7.2	0.26819	6.95160	7.21979	9.69460	2.60003	0.07396	2.67396	4.54583	16.0895	0.6296	0.23853
7.4	0.26334	7.21002	7.47336	9.97712	2.62737	0.07243	2.69980	4.77356	16.3118	0.6387	0.23481
7.6	0.25870	7.47097	7.72967	10.25965	2.65417	0.07098	2.72515	5.00452	16.5287	0.6474	0.23126
7.8	0.25426	7.73417	7.98843	10.54219	2.68046	0.06958	2.75004	5.23839	16.7408	0.6557	0.22786
8.0	0.25000	8.00000	8.25000	10.82475	2.70619	0.06827	2.77446	5.47554	16.9477	0.6637	0.22462
8.2	0.24592	8.26777	8.51369	11.10732	2.73149	0.06702	2.79851	5.71512	17.1504	0.6779	0.22151
8.4	0.24200	8.53773	8.77973	11.38991	2.75635	0.06581	2.82216	5.95757	17.3490	0.6786	0.21852
8.6	0.23823	8.80933	9.04806	11.67251	2.78077	0.06466	2.84543	6.20263	17.5435	0.6853	0.21565
8.8	0.23461	9.08405	9.31867	11.95512	2.80478	0.06356	2.86834	6.45033	17.7342	0.6918	0.21288
9.0	0.23112	9.36038	9.59150	12.23774	2.82839	0.06250	2.89089	6.70061	17.9212	0.6986	0.21022
9.2	0.22776	9.63874	9.86650	12.52037	2.85162	0.06149	2.91311	6.95339	18.1046	0.7047	0.20766
9.4	0.22452	9.91915	10.14365	12.80301	2.87448	0.06051	2.93499	7.20866	18.2847	0.7107	0.20519
9.6	0.22139	10.20152	10.42291	13.08565	2.89699	0.05958	2.95657	7.46634	18.4616	0.7163	0.20280
9.8	0.21836	10.48587	10.70423	13.36831	2.91922	0.05870	2.97798	7.72625	18.6359	0.7218	0.20049
10.0	0.21544	10.77217	10.98761	13.65097	2.94101	0.05781	2.99882	7.98879	18.8064	0.7271	0.19826
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

注 实用时可根据精度要求取用较少的有效位数。

三、梯形和抛物线形断面的平底塘水跃计算

（一）梯形断面

当平底消能塘的翼墙两边斜坡对称时，梯形断面的水跃消能计算就比矩形断面复杂得多。如图28-2-6中所示，梯形断面的底宽为b(m)，边坡为竖1比横m，水深为h(m)，相应的水面宽度B(m)、湿周P(m)、过水面积A(m²)分别为

$$B=b+2mh \qquad (28\text{-}2\text{-}22)$$

$$P=b+2\sqrt{m^2+1}h \qquad (28\text{-}2\text{-}23)$$

$$A=(b+mh)h \qquad (28\text{-}2\text{-}24)$$

为了进行无尺度运算，可令b、m、h组成无尺度数a：

$$a=mh/b \qquad (28\text{-}2\text{-}25)$$

则式（28-2-22）～（28-2-24）可分别改写为无尺度式如下：

$$B/(mh)=\frac{1}{a}+2 \qquad (28\text{-}2\text{-}22a)$$

$$P/(mh)=\frac{1}{a}+\frac{2\sqrt{m^2+1}}{m} \qquad (28\text{-}2\text{-}23a)$$

$$A/(mh^2)=\frac{1}{a}+1 \qquad (28\text{-}2\text{-}24a)$$

相应于流量Q（m³/s）的临界水深h_k(m)可由下式求得：

$$A_k^3/B_k=Q^2/g \qquad (28\text{-}2\text{-}26)$$

式中A_k及B_k分别为相应于临界水深h_k的过水面积及

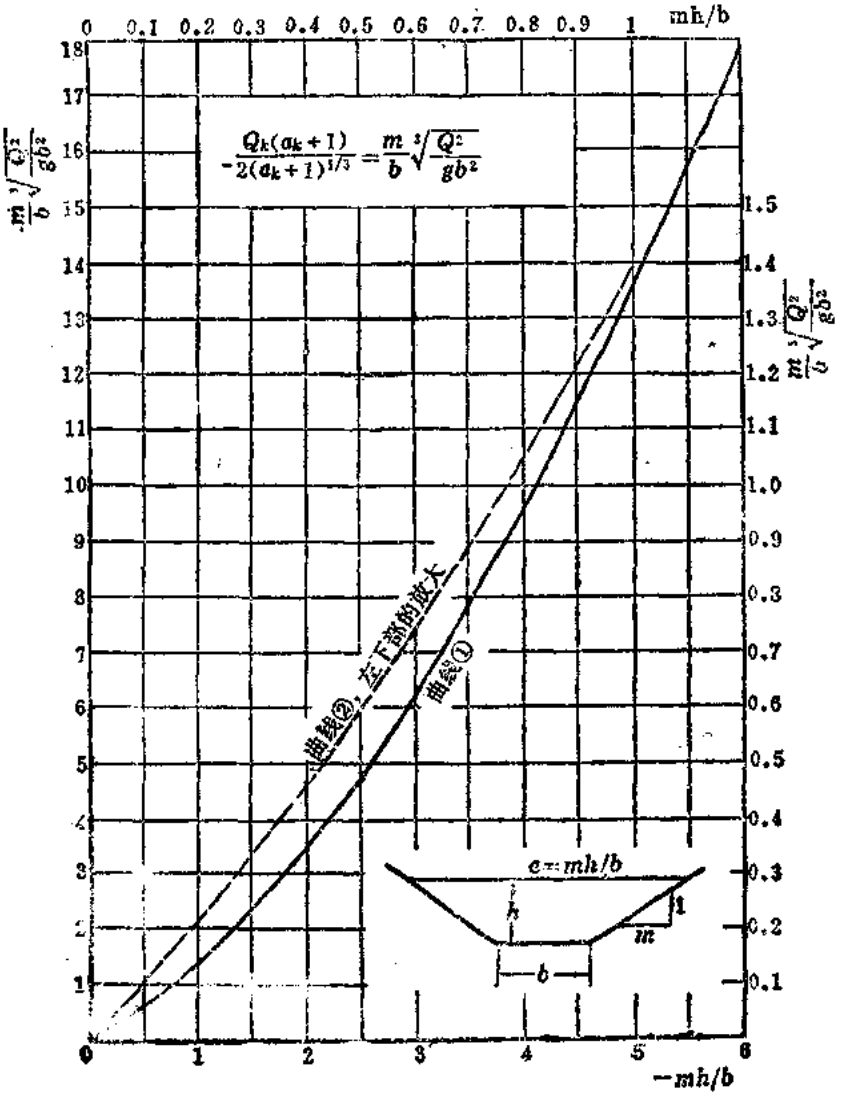


图 28-2-6　梯形断面临界水深的图解

水面宽度。引入式（28-2-24a）及（28-2-22a），可得式（28-2-26）的无尺度表达式为

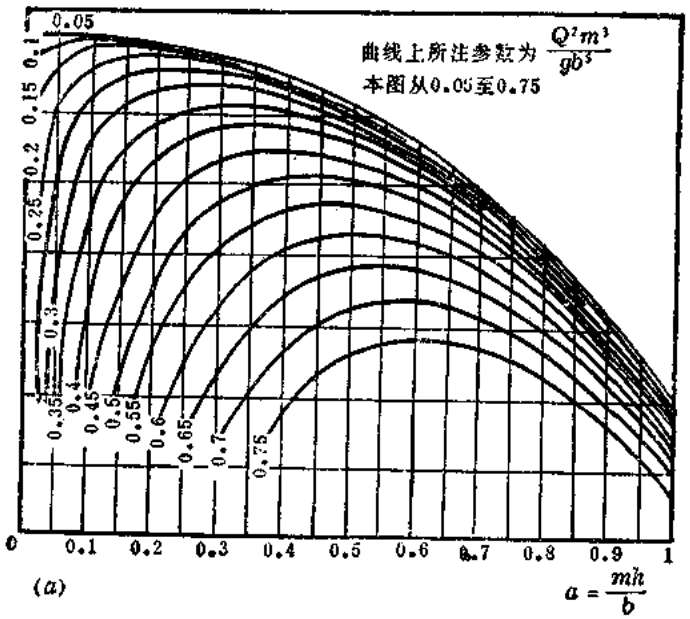
$$\frac{a_k(a_k+1)}{(2a_k+1)^{1/3}}=\frac{m}{b}\left(\frac{Q^2}{gb^2}\right)^{1/3} \qquad (28\text{-}2\text{-}26a)$$

式中a_k为相应于h_k的a值，即$a_k=mh_k/b$。对式（28-2-6a）已制成“a_k-$\frac{m}{b}\left(\frac{Q^2}{gb^2}\right)^{1/3}$”关系曲线，如图28-2-6，可供无尺度运算检用。由图28-2-6检得相应于给定值$\frac{m}{b}\left(\frac{Q^2}{gb^2}\right)^{1/3}$的$a_k$值，即由式（28-2-25）得所求的临界水深为$h_k=ba_k/m$。

在梯形断面水跃的压力P与动量M的和函数式中，也引入式（28-2-25）的无尺度数a，可写成

$$\frac{m^3}{b^3}(P+M)=\frac{a^2(3+2a)}{6}+\left(\frac{Q^2m^3}{gb^5}\right)\times\frac{1}{a(a+1)} \qquad (28\text{-}2\text{-}27)$$

以$\left(\frac{Q^2m^3}{gb^5}\right)$为参数，计算式（28-2-27）右方的$a$函数值，制成梯形断面水跃的共轭水深无尺度图解曲线，如图28-2-7a、b。



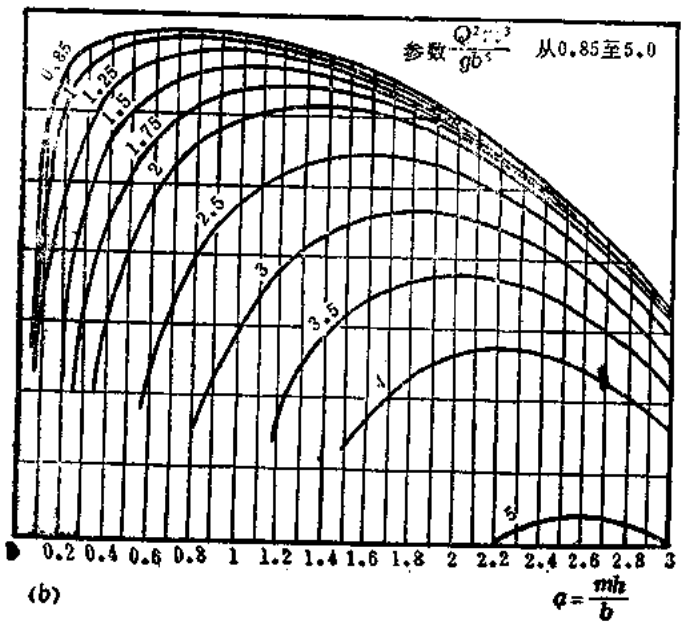


图 28-2-7　梯形断面水跃共轭水深的图解

当b、m、Q为给定值时，先计算参数$\left(\frac{Q^2m^3}{gb^5}\right)$，在图中曲线族之间进行插比，选定相应于该参数的曲线后，它与每一条水平线的两个交点，即为相应于一对共轭水深（h_1、h_2）的无尺度数：$a_1=mh_1/b$及$a_2=mh_2/b$。因此，当梯形断面水跃的一个共轭水深为已知，即可借图28-2-7按上述方法，图解得另一个所求的共轭水深，使复杂的计算工作大为简化[12]。

当已知值为b、m、Q及跃前水深h_1，可得无尺度图解曲线如图28-2-8，图中横坐标为$Q/(m\sqrt{g}\times h_1^{5/2})$，纵坐标为梯形断面水跃的共轭水深比$\lambda=h_2/h_1$，参数为$a_1=mh_1/b$[2]。

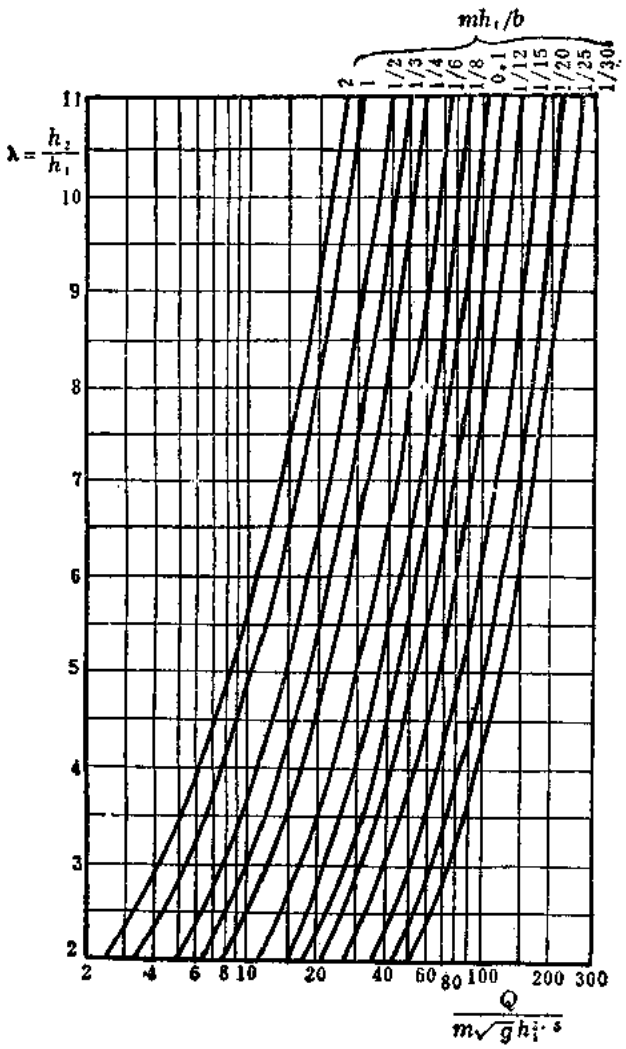


图 28-2-8　梯形断面槽水跃共轭水深的图解（由h_1求h_2）

梯形断面平底塘的水跃实验资料，见图28-2-9中$a_1=1/4$及$a_1=1/16$两线。图中横坐标为F_1，纵坐标

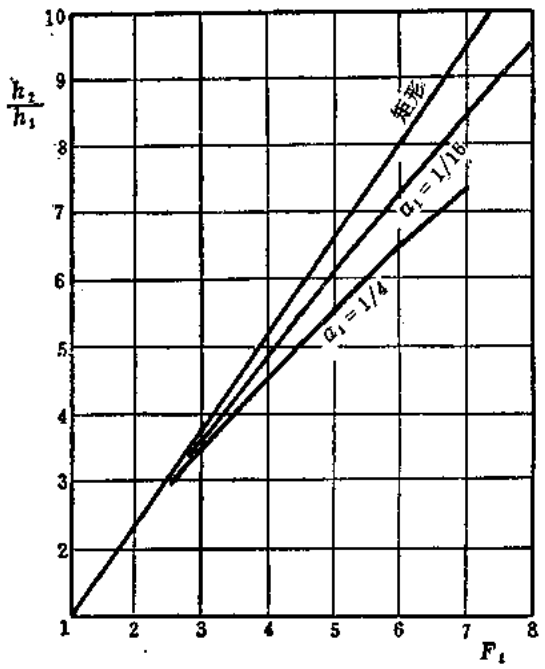


图 28-2-9　梯形断面平底塘水跃实验资料

为共轭水深比h_2/h_1；矩形断面的式（28-2-3）也在图中作为比较，梯形断面的跃后水深h_2较式(28-2-3)所代表的矩形断面水跃为小[13]。根据实验资料，可得梯形断面平底塘水跃长度L_j的经验算式为[3]

$$L_j/h_2=5\left(1+4\sqrt{\frac{B_2}{B_1}-1}\right)\quad(28\text{-}2\text{-}28)$$

式中B_1及B_2分别相应于第一共轭水深h_1及第二共轭水深h_2的水面宽度。

梯形断面水跃实验中观测到：水跃的跃首不齐，两侧出现“斜翼”，斜翼部分的水面较中间为高；甚至出现主流偏于一侧的不对称流态。由于水跃在平面图上前窄后宽，跃首断面的急流动能集中在中部，跃尾断面的“压力动量和”在横向也分配不匀，所以梯形断面的水跃流态不好，消能效率较低。根据已知条件，求得梯形塘内的一对共轭水深值后，即可参照本节“二”的方法进行水跃消能计算。

（二）抛物线形断面

消能塘的横断面为下式所表达的抛物线

$$y=x^2/(4c)\quad(28\text{-}2\text{-}29)$$

式中c是常数，断面的形状如图28-2-10中所示。水跃的共轭水深比(h_2/h_1)与跃首急流断面的弗氏数F_1的关系式为

$$F_1^2=\frac{2}{5}\,\frac{(h_2/h_1)^4-(h_2/h_1)^{1.5}}{(h_2/h_1)^{1.5}-1}\quad(28\text{-}2\text{-}30)$$

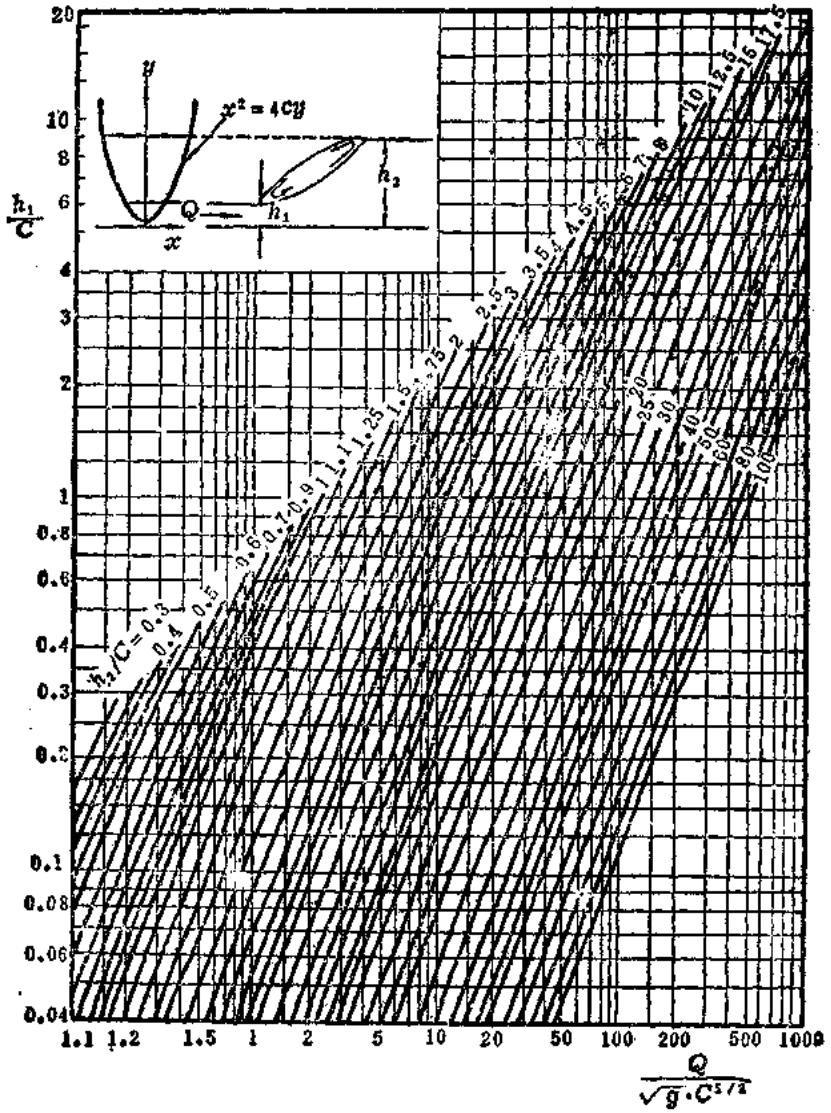


图 28-2-10　抛物线断面平底池水跃的无尺度图解

当给定值为Q、c、h_1时，第二共轭水深h_2也可由下式解得

$$\frac{Q}{\sqrt{g}\,c^{2.5}}=\left(\frac{128}{45}\right)^{0.5}\times\left\{\frac{(h_2/c)^4(h_1/c)^{1.5}-(h_1/c)^4(h_2/c)^{1.5}}{(h_2/c)^{1.5}-(h_1/c)^{1.5}}\right\}^{0.5}\qquad(28\text{-}2\text{-}31)$$

式（28-2-30）根据两个共轭断面的压力动量和守恒原则导得；式（28-2-31）则已从式（28-2-29）引入了过水面积$A=\frac{8}{3}(cy^3)^{1/2}$，断面中心到水面的距离为$z_0=\frac{2}{5}y$。

式（28-2-31）的分析解较为烦冗，参考文献[15]已对式中的三个变量——h_2/c、h_1/c、$Q/(\sqrt{g}\times c^{2.5})$制成图解曲线，如图28-2-10所示，可供直接检用。该图有部分实验资料作验证，但变量的范围较小。

四、圆形管道内的水跃计算

（一）水跃计算

设圆形管道的直径为D，水深h与相应的中心半角θ之间具有下式关系：

$$h/D=(1-\cos\theta)/2\qquad(28\text{-}2\text{-}32)$$

过水面积A的无尺度数为

$$A/D^2=(\theta-\cos\theta\sin\theta)/4\qquad(28\text{-}2\text{-}33)$$

水面宽度B、湿周P、平均水深δ、水力半径R的无尺度数，依次相应为：$B/D=\sin\theta$，$P/D=\theta$，$\delta/D=(A/D^2)/(B/D)$，$R/D=(A/D^2)/(P/D)$。

临界水深h_k由相应的$A_k^3/B_k=Q^2/g$关系求得为

$$\frac{A_k^{3/2}}{B_k^{1/2}}=\frac{Q}{\sqrt{g}D^{2.5}}=\frac{(\theta_k-\cos\theta_k\sin\theta_k)^{3/2}}{8\sqrt{\sin\theta_k}} \qquad (28\text{-}2\text{-}34)$$

应用曼宁（Manning）公式时，求正常水深h_0的算式为

$$\frac{nQ}{D^{8/3}\sqrt{i_0}}=\frac{A_0^{5/3}}{D^{8/3}P_0^{2/3}}=\frac{(\theta_0-\cos\theta_0\sin\theta_0)^{5/3}}{10.1\theta_0^{2/3}} \qquad (28\text{-}2\text{-}35)$$

式中n为圆管的糙率系数，i_0为流量Q于圆管内在水深h_0时作均匀流动的底坡。明流圆管的临界底坡i_k由下式进行计算：

$$\frac{i_kD^{1/3}}{n^2g}=\frac{\delta_k}{R_k^{4/3}}=\frac{(P/B)_k}{(R/D)_k^{4/3}} \qquad (28\text{-}2\text{-}36)$$

圆形管道的上述各项无尺度水力要素，均以相对水深h/D作为自变数，制成通用曲线，如图28-2-11所示，可供检用。

水平圆管内的水跃计算可分为两种情况：1）明流水跃，$h_1/D<1$；2）有压水跃，$h_1/D>1$，仍可取跃后断面的压坡线到管底的压力水头作为第二共轭水深。现将两种情况的水跃计算方法分述如次（参见图28-2-12）。

1.明流水跃（$h_1/D<1$）　水平圆形管道内发生水跃现象时，第一、第二共轭断面的压力动量和守恒方程式为

$$\frac{Q^2}{gA_1}+A_1z_1=\frac{Q^2}{gA_2}+A_2z_2 \qquad (28\text{-}2\text{-}37)$$

式中，z为过水断面积重心在水面下的深度，可按下式作无尺度运算

$$\frac{z}{D}=\frac{B^3}{12AD}-\frac{1}{2}\cos\theta=\frac{\sin^3\theta}{3(\theta-\cos\theta\sin\theta)}-\frac{1}{2}\cos\theta \qquad (28\text{-}2\text{-}38)$$

过水面积A的无尺度算式已见式（28-2-33）。根据这些算式制成的水平圆管内明流水跃的共轭水深无尺度图解曲线，见图28-2-12的左半部。图中纵坐标为h_1/D，横坐标为h_2/D，曲线的参数为h_k/D，可供检用[163]。

2.有压水跃（$h_1/D>1$）　当水平圆管内水跃的第二共轭水深h_2大于直径D，式（28-2-37）的左边不改，式的右边则改为

$$A_2=\pi D^2/4,\quad z_2/D=h_2/D-0.5$$

其间h_2为跃尾断面由管底计起的压力水头。据此，可制成水平圆管内有压水跃的共轭水深无尺度图解曲线，见图28-2-12的右半部[163]。

对于水平圆管内的明流水跃和有压水跃，在根据已知条件（D、Q、h_2、h_1）求得第二共轭水深h_2后，可参照本节"二"的方法进行消能计算。

（二）水跃实验资料

圆管由水跃实验的观测表明，跃尾断面触及管顶的有压水跃有时出现跃首断面作不稳定迁移，跃尾断

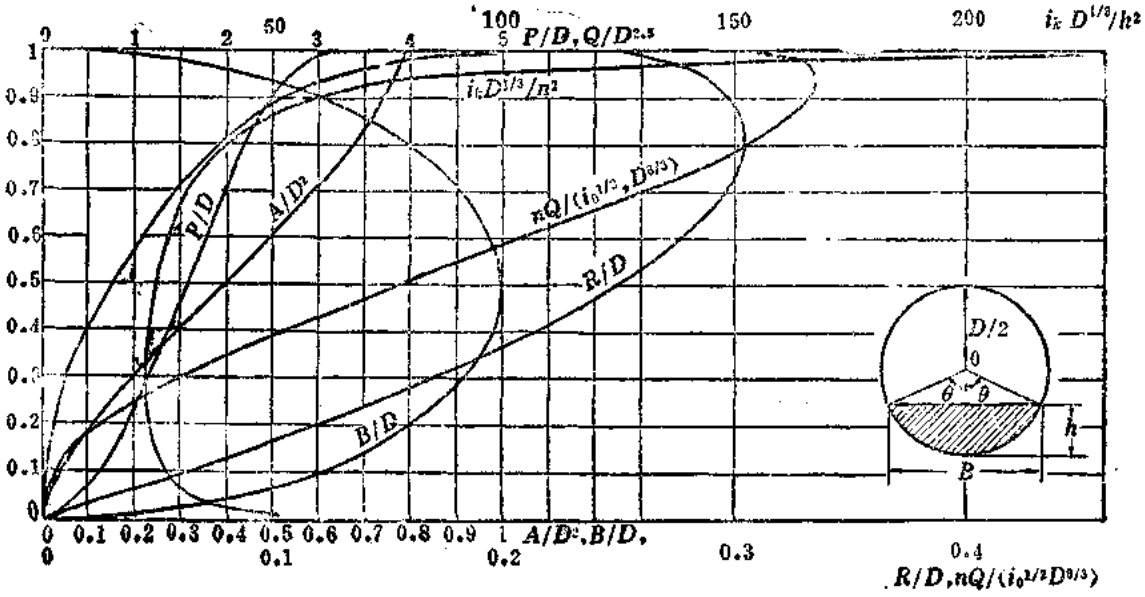


图 28-2-11　圆形断面水力要素的无尺度曲线

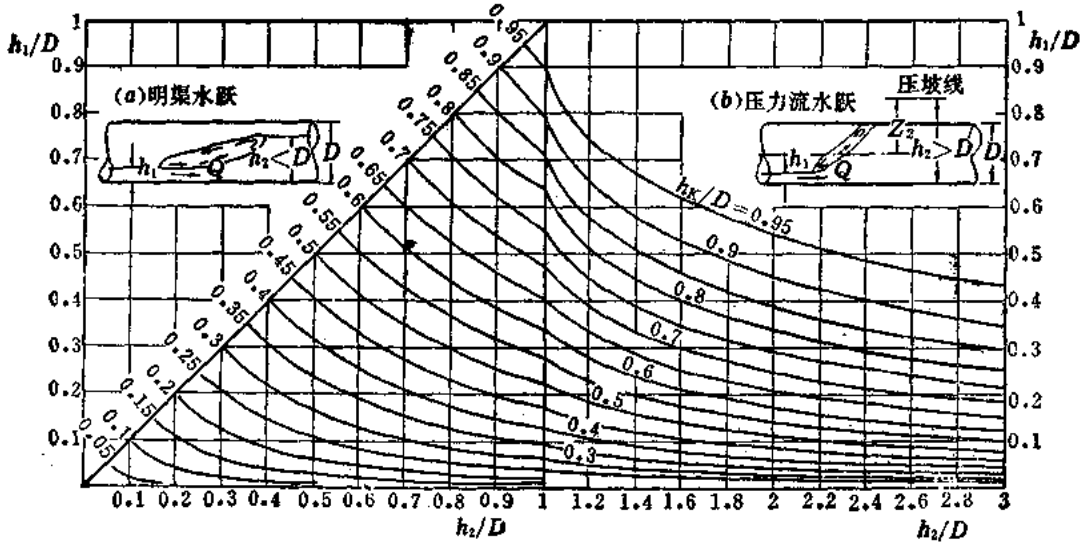


图 28-2-12　圆管内水跃的无尺度图解

面的压力脉动也较强。这种流态不稳的有压水跃，和管道内的明流、满流过渡现象，在工程实践中一般都应设法避免。圆管水跃实验资料分水平管道及顺坡管道两种情况，兹简介如次。

1.**水平管道**　参考文献[13]给出的水平圆管内的水跃实验资料，见图28-2-13。图中给出了共轭水深比与F_1的关系曲线，相应于$h_1/D=0.2$、0.4、0.6；图中还标明了$h_1/D<1$的界限。

2.**顺坡管道**　对于底坡为$i=0.2\%$、2%、5%、10%、20%、30%的顺坡圆形管道，参考文献[3]给出的水跃实验资料见图28-2-14；一组$i=0$的水平管道实验资料，也附于图中作为比较。

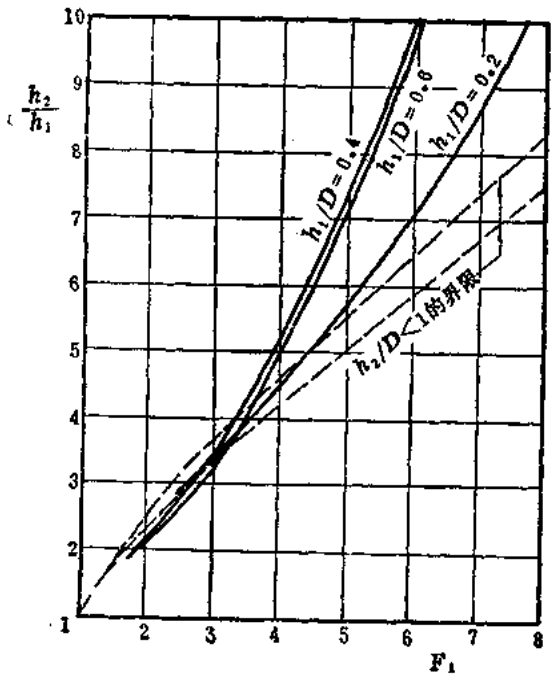


图 28-2-13　圆管水跃实验资料

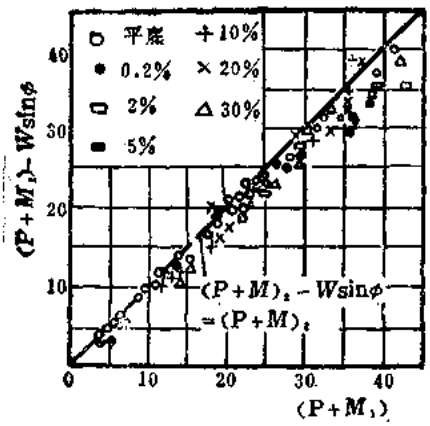


图 28-2-14　斜坡圆管水跃实验资料

图28-2-14中给出了考虑水跃自身重力分项$W\sin\varphi$的压力动量和守恒关系；实验资料表明，跃尾断面的(P_2+M_2)值较跃首断面的(P_1+M_1)与$W\sin\varphi$之和略小。其原因可能包括：管道的阻力，第二共轭断面的流速分布不均匀和掺气影响等。

五、矩形断面斜坡塘的水跃计算

(一)水跃计算

平底消能塘内水跃发生点的位置，受尾水位变动的影响较大，如在消能塘的前部设置一段斜坡，则可以有效地控制水跃发生点的位置，并解决尾水过深的

问题。随着水跃的首、尾与塘底折坡点的相对位置不同，如图 28-2-15 所示，斜坡水跃可分为三种情况：

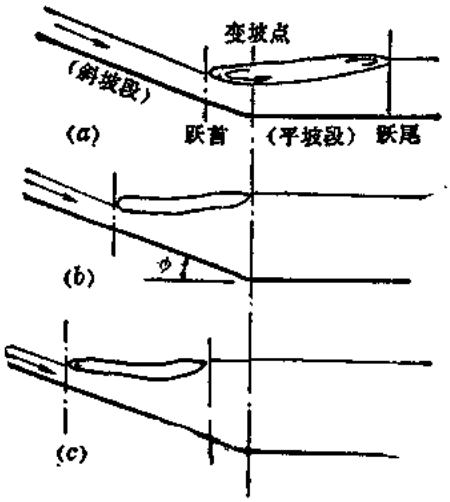


图 28-2-15　斜坡塘三种水跃位置示意

（1）水跃的跃首和跃尾分别位于折坡点的上游和下游；

（2）水跃的跃尾即位于折坡点断面；

（3）水跃的跃尾在折坡点上游，即水跃全部在单一的斜坡段内。

在工程实践中，斜坡段的坡度一般不陡于 1/4。

对于图 28-2-15 中后二种斜坡水跃的情况，在忽略塘底阻力、掺气影响、断面内流速分布不均匀的校正系数大于 1 的条件下，考虑了水跃自身重量的分项，可得共轭水深比的算式为[17]

$$\lambda=\frac{h_2}{h_1}=\frac{1}{\cos\varphi}\times\left[\sqrt{\left(\frac{\cos^2\varphi}{1-2C\tan\varphi}\right)2F_1^2+0.25}-0.5\right] \tag{28-2-39}$$

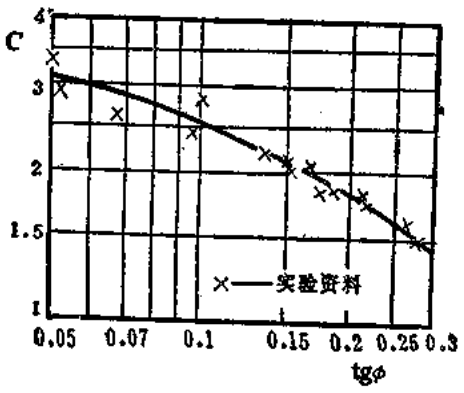


图 28-2-16　校正系数C与tanφ的关系

式中，φ 为斜坡塘与水平线的夹角，C 为主要随 φ 角而改变的校正系数，实验所得的 "C-tanφ" 资料，见图28-2-16[*1]。

斜坡塘水跃所要求的第二共轭水深，较同样来流条件下塘底为水平时的水跃为高，所以适应较深的尾水条件，见下述实验资料。

（二）水跃实验资料

斜坡水跃的实验资料较多，兹择要简述如下。

1.共轭水深比 λ　参考文献[18]给出的斜坡塘水跃共轭水深比实验成果，如图 28-2-17。图中横坐标为 F_1，纵坐标为 λ，底坡 i 分为 5 种：$i=0.02$、0.04、0.06、0.08、0.10；塘底为水平（$i=0$）的 "λ-F" 关系曲线，也附在图中作为比较，它处于最低的位置。对于相同的 F_1 值，λ 值随 i 值一同增大。

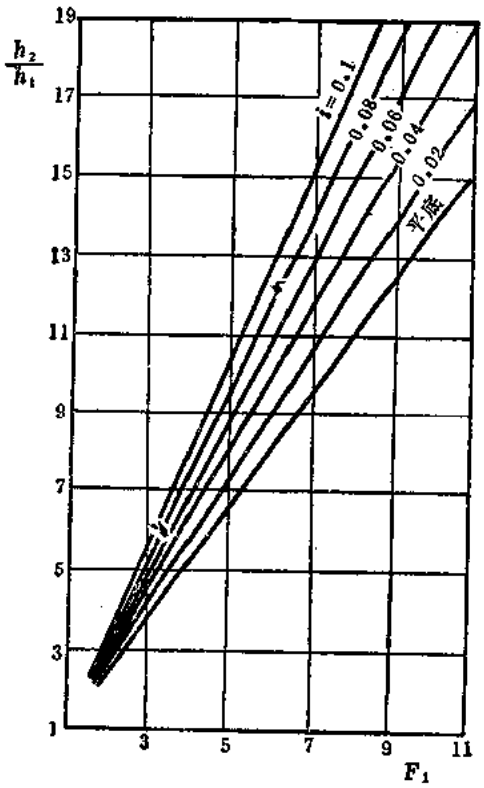
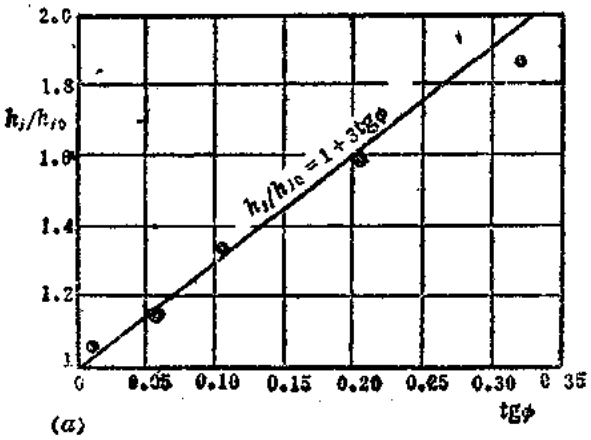


图 28-2-17　斜坡水跃共轭水深比 λ 的实验成果

2.斜坡水跃的高度 h_j 和长度 L_j　参考文献[19]给出了活动玻璃水槽内的斜坡水跃实验资料。槽底坡度分 6 种：$i=0.32$、0.206、0.105、0.057、0.01、0。跃首断面的急流弗氏数范围为 $F_1=2.3\sim8.4$。试验成果包括 "$h_j/h_{j0}\sim i$" 及 "$L_j/L_{j0}\sim i$"。其间 h_j 及 L_j 分别代表斜坡水跃的高度及长度，h_{j0} 及 L_{j0} 分别代表 $i=0$ 时的 h_j 及 L_j 值。实验资料见图 28-2-18。由图中资料可得如下经验算式：



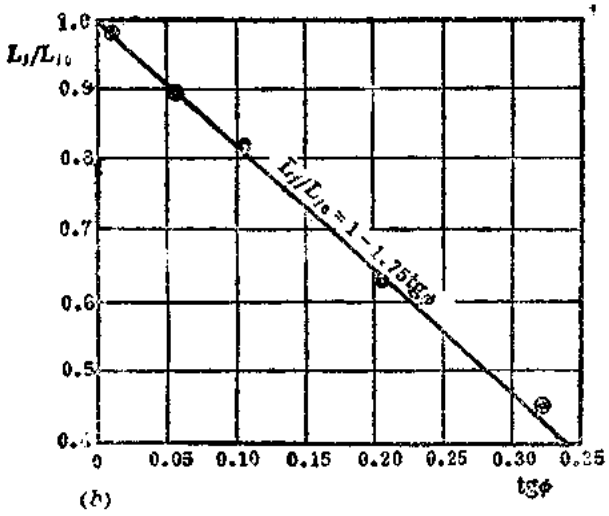


图 28-2-18 斜坡水跃的高度和长度实验资料

$$h_j/h_{j0}=1+3\tan\varphi \qquad (28\text{-}2\text{-}40)$$

$$L_j/L_{j0}=1-1.75\tan\varphi \qquad (28\text{-}2\text{-}41)$$

3. 斜坡水跃的表面漩辊水面线及平均陡度 参考文献[20]给出斜坡水跃的表面横轴漩辊的平均水面线试验资料，如图 28-2-19 所示，横坐标为相对距离 $x/(h_2-h_1)$，纵坐标为相对水深 $(h-h_1)/(h_2-h_1)$，相应的坡度分 5 种：$i=0.32$、0.206、0.152、0.0436、0。i 值愈大，漩辊的长度愈短。

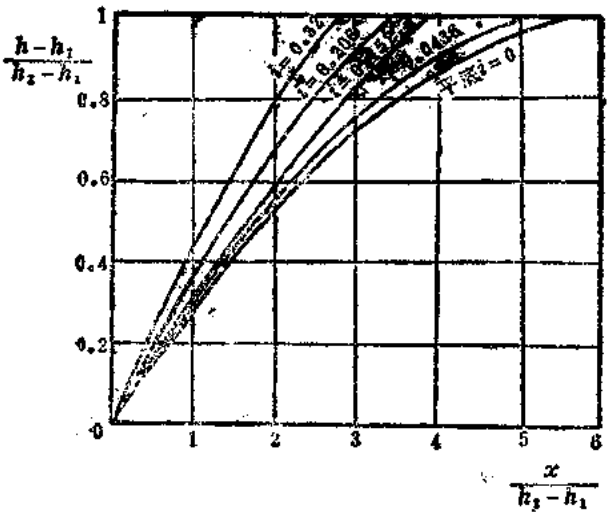


图 28-2-19 斜坡水跃表面漩辊的平均水面线(实验点子从略)

参考文献[3]给出了斜坡水跃的平均陡度 L_j/h_j 与底坡 i 的关系，如下表和图28-2-20所示。

i	0	1/20	1/10	1/6.7	1/5	1/3.6
L_j/h_j	6.9	5.2	4.4	3.8	3.25	2.75

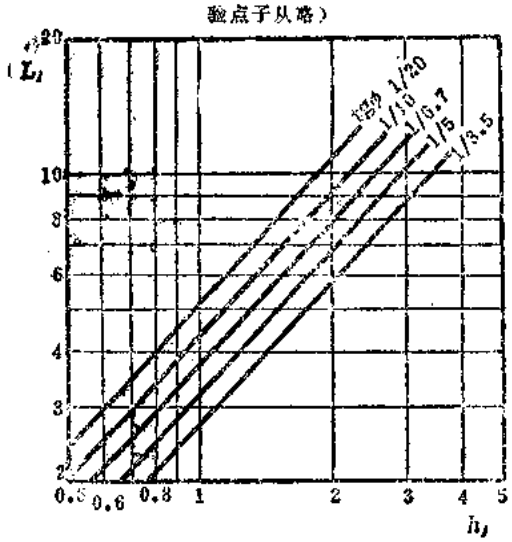


图 28-2-20 斜坡水跃的长度实验资料

图28-2-20以底坡 i 为参数，L_j 与 h_j 的关系在对数纸上为一组平行直线，倾角为45°。

4. 逆坡上的水跃长度 逆坡塘的 i 为负值，其水跃的长度更较顺坡的长度为短，图 28-2-21 中对于三

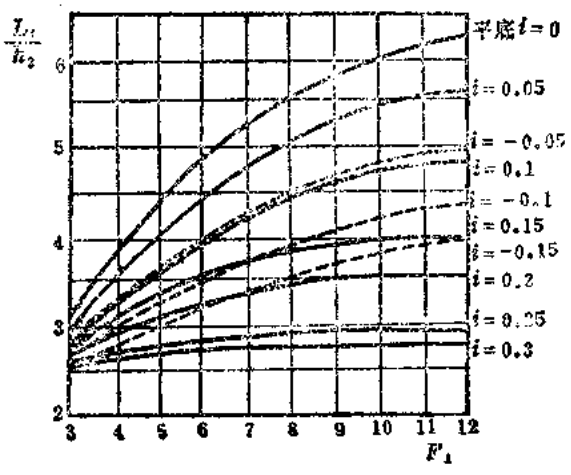


图 28-2-21 正坡和反坡水跃的长度

和逆坡——$i=-0.05$、-0.1、-0.15，六种顺坡——$i=0.05$、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3，塘底水平——$i=0$，给出了"L_j/h_2-F_1"关系的比较[20]。图中$i=-0.05$的虚线基本上与$i=+0.10$的实线相重合；$i=-0.10$的虚线，$F_1<7$时在$i=+0.15$实线之下，$F_1>7$时则反之；$i=-0.15$与$i=+0.20$的相对关系也如此。

较多的斜坡塘水跃实验资料都说明，底坡i愈大，斜坡水跃的共轭水深比或水跃衔高度也愈大，而斜坡水跃的长度则愈小。各家实验资料基本上一致，但也存在一些差异，检用时宜加比较。

六、水跃发生位置的控制[3,4,21,22]

除了在消能塘前端设置一段斜坡，是控制水跃发生位置的一项措施外，现再将薄槛、厚槛、升坎、跌坎控制水跃的作用简介如下。

（一）薄槛

根据巴静（Bazin）的研究，越过薄槛的水流不受尾水影响而保持为自由溢流的限界条件是

$$h_3<h_2-0.75h \qquad (28\text{-}2\text{-}42)$$

式中，h为薄槛的高度，h_2及h_3分别代表槛的上、下游水深，均以m为单位。当急流的流速低于一定数值（例如15m/s），允许用薄槛控制水跃的发生位置而不致遭受空蚀破坏时，跃首断面位于薄槛上游的距离x（m），可由以下无尺度函数式解求：

$$h/h_1=f(F_1,\ x/h_2) \qquad (28\text{-}2\text{-}43)$$

式中F_1为跃首急流的弗氏数。根据实验资料对上式作出的图解曲线，见图28-2-22。图中横坐标为F_1，纵坐标为h/h_1，三条曲线的参数为$x/h_2=3$、5、10，检用时可进行插比。相对于每一条曲线而言，位于它左上方的点子代表槛高h值过大，水跃将向上游迁移；右下方的点子代表槛高过小，水跃将向槛靠近；

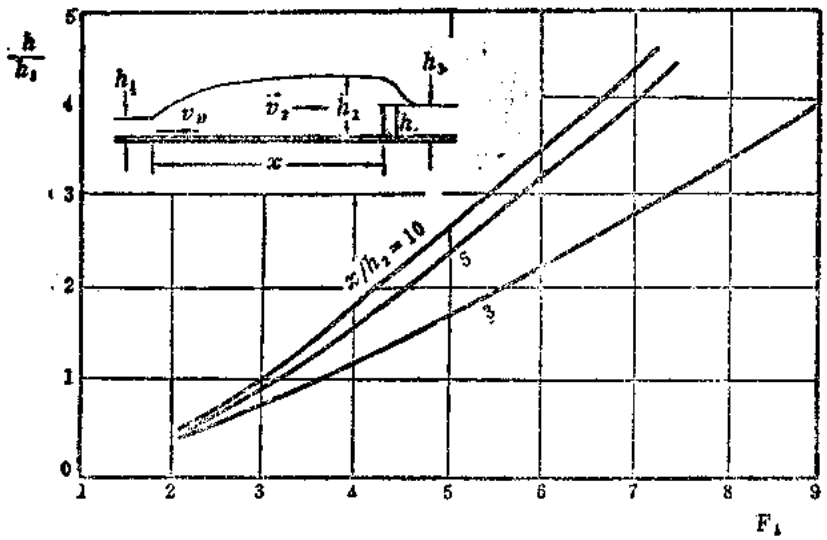


图 28-2-22　薄槛高度与水跃发生位置的关系

远的点子表示可能急流状态越过槛顶。

工程设计应用较多的是$x/h_2=5$曲线，接近于采用薄槛作为消能塘的尾槛；根据相应于Q的h_1、h_2、h_3资料，可借助该曲线求得合宜的槛高h。

（二）厚槛

设置于水平消能塘塘底的厚槛或宽顶槛的高度为h，越过槛顶的自由溢流不受尾水影响的限界是

$$h_3<(2h_2+h)/3 \qquad (28\text{-}2\text{-}44)$$

也就是下游尾水位低于槛顶临界流的水面。符号的说明见图 28-2-23 。取厚槛的自由溢流流量系数为c，相应的越过槛顶的单宽流量q为

$$q=c(h_2-h)^{1.5} \qquad (28\text{-}2\text{-}45)$$

引入式（28-2-1）、（28-2-3），可得

$$F_1^2=\frac{c^2}{g}\left(\sqrt{2F_1^2+0.25}-0.5-\frac{h}{h_1}\right)^3 \qquad (28\text{-}2\text{-}46)$$

对上式所表达的$h/h_1=f(F_1)$，已作成图解曲线如图28-2-23。当跃首断面的急流水深h_1及相应的弗氏数F_1为已知，下游尾水位不影响厚槛的自由溢流时，可由式（28-2-46）或图28-2-23得出应有的槛高h。

（三）升坎

在水平的塘底设置高度为h的垂直升坎，相对于

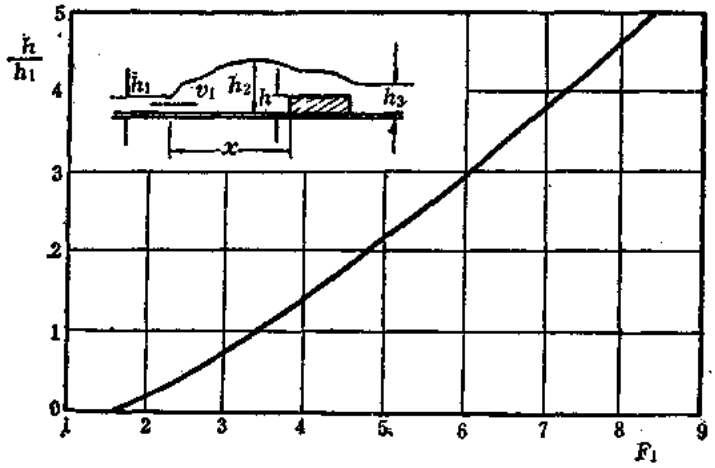


图 28-2-23　厚槛高度与水跃发生位置的关系

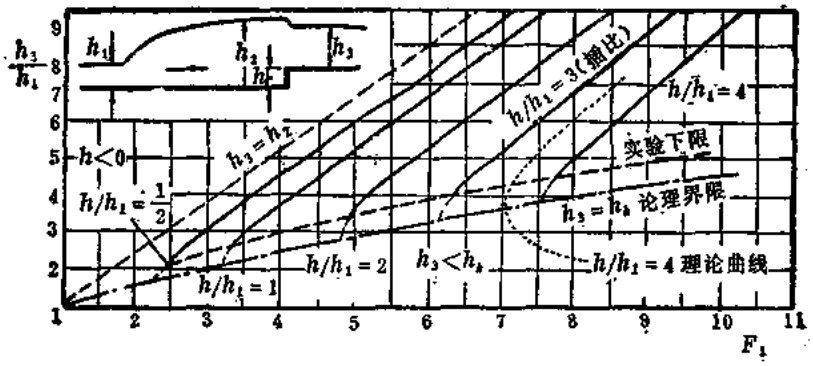


图 28-2-24　升坎高度与水跃发生位置的关系

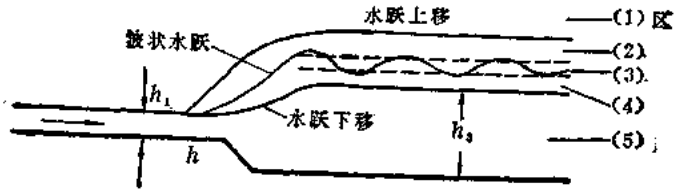


图 28-2-25　跌坎控制水跃流态的分区示意

坎后的渠底而言，有如将坎前的塘底挖深 h，示意如图28-2-24。当尾水位高出升坎顶 h_3，控制水跃的跃首发生在升坎的上游 $x=5(h_3+h)$处，相应的 $h_3/h_1=f(F_1,\ h/h_1)$分析和试验成果，见图28-2-24。

图28-2-24中横坐标为 F_1，纵坐标为 h_3/h_1，曲线的参数为 h/h_1，可进行插比。当 h_1、F_1、h_3已给定，可借此图曲线得出所需的升坎高度 h。直线 $h_3=h_2$，代表尾水深度已能满足控制水跃发生位置的需要；位于它左上方的点子，代表塘底的挖深表现为水跃淹没系数的增大。直线 $h_3=h_2$，代表升坎下游出现临界水流的限界；它的右下方表示将再度发生急流的区域。介于这两条直线间的四条曲线，分别相应于 $h/h_1=0.5$、1、2、4；另有 $h/h_1=3$ 的插比曲线和 $h/h_1=4$的计算曲线各一条。

（四）跌坎

以上（一）～（三）都是尾水深度不足时控制水跃发生位置的措施。如果尾水深度大于完整水跃的第二共轭水深，则除了在塘的前端设置一段斜坡外，还可采用跌坎来控制水跃的发生位置。如图 28-2-25 所示，对于给定的来流条件，设置高度为 h 的跌坎后，下游水位可分为五区：（1）区，水跃向上游迁移；（5）区，水跃向下游迁移；（3）区，发生波状水跃；（2）区及（4）区，水跃位置稳定。

对于加设跌坎后的稳定水跃，推导得 $h/h_1=$

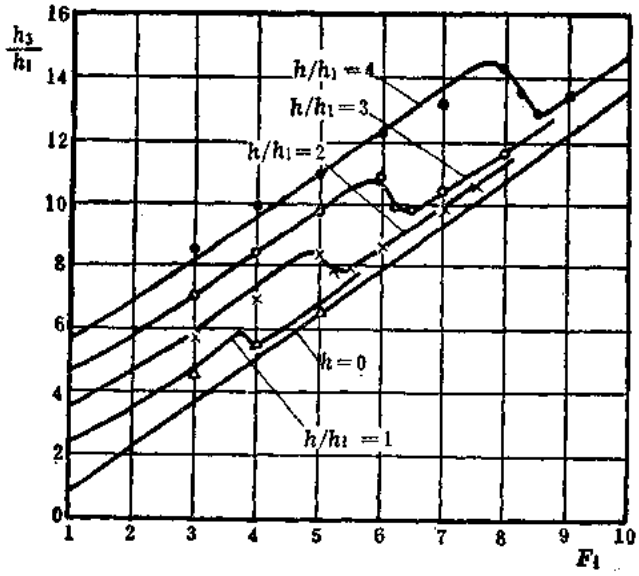


图 28-2-26　跌坎高度对水跃跃后水深的影响

$f(F_1,\ h_3/h_1)$的关系式为：

（2）区：
$$F_1^2=\frac{h_3/h_1}{2(1-h_3/h_1)}\times\left[1+\frac{1}{2}\left(\frac{h_3}{h_1}-\frac{h}{h_1}\right)^2\right] \qquad (28\text{-}2\text{-}47)$$

（4）区：
$$F_1^2=\frac{h_3/h_1}{2(1-h_3/h_1)}\times\left[\left(\frac{h}{h_1}+1\right)^2-\left(\frac{h_3}{h_1}\right)^2\right] \qquad (28\text{-}2\text{-}48)$$

这两个算式为实验资料所验证的情况，见图28-2-26。图中横坐标为F_1，纵坐标为h_3/h_1，四条台阶状曲线的参数是$h/h_1=1$、2、3、4，左上线代表（2）区的式（28-2-47），右下线代表(4)区的式(28-2-48)。当F_1、h_1、h_3为给定值时，所需的跌坎高度h即可由图中的无尺度曲线确定。图中还附了$h=0$的无跌坎情况作为比较。

七、辅助消能工

在水跃消能塘中设置墩、槛等辅助消能工，可起到多方面的作用：加强紊动扩散，提高消能效率，从而使第二共轭水深有所降低，消能塘的长度有所缩短，有时并可使水跃的流态稳定。但必须注意避免遭受高速水流的空蚀、磨损等破坏作用，确保消能工的长期安全运行。现分别对趾墩、前墩、后墩、尾槛，简述如次。

（一）趾墩

趾墩（Chute Block）修建于消能塘前斜坡段的末端或趾部，是纵剖面为三角形的齿墩。它的主要作用为使进入消能塘的高速急流向水深方向扩散，分散成多股，弗氏数F_1有所降低，使水跃的第二共轭水深有所减小，并可保持水跃的发生位置稳定。根据美国28项已建工程的实践[3]，趾墩的尺寸可参考以下经验数选用。

1.高度h　趾墩的高度h一般略大于第一共轭水深h_1，该28项工程的h/h_1平均值为1.38；$h/h_1>2$及$h/h_1<1$的各为三项工程。

2.宽度w　趾墩的宽度w基本上等于急流水深h_1，28项工程的w/h_1平均值为0.97；变幅范围为$w/h_1=0.44\sim1.67$。

3.齿、槽宽度比w/s　趾墩的槽宽s基本上等于齿宽w，28项工程中有21项是$w/s=1$，平均值是$w/s=1.15$，变幅范围为0.95～1.91。

这28项已建工程中的12项，如表28-2-2所列，其上下游水位差介于30～54.5m，最大单宽流量是66.1m²/s，F_1值的范围为6.4～11.4。

（二）前墩

前墩是设置于水跃前部的消力墩，对急流的反力大，辅助消能作用高，可促使强迫水跃形成，缩短消能塘长度的作用很明显。但在工程实践中，前墩的应用一般限于中、低水头的中、小型工程，这主要是由于受高速水流空蚀破坏以及所挟带砂石的撞击及磨损破坏等限制。解决高速水流的破坏问题，扩大前墩的应用范围，是重要的研究课题。

对于跃首急流断面，当单宽流量为q（m³/s），泄洪落差为H(m)，急流断面的平均流速为v_1(m/s)，急流水深为$h_1=q/v_1$，该断面的水流空化数σ为

$$\sigma=\frac{h_a-h_v+h_1}{(v_1^2/2g)} \qquad (28\text{-}2\text{-}49)$$

式中，h_a为坝址的大气压力（m），h_v为相应于水温的水汽张力（m），平均流速v_1由下式表达时

$$v_1=\varphi\sqrt{2gH} \qquad (28\text{-}2\text{-}50)$$

式中φ为跃首急流断面的流速系数，则式（28-2-49）可写为

$$\sigma=\frac{h_a-h_v+h_1}{\varphi^2H} \qquad (28\text{-}2\text{-}49a)$$

当水流绕过消力墩时，墩的侧面和顶部产生压力降低，在冲向消力墩的流速逐渐加大的过程中，消力墩开始出现空化现象的水流空化数，称为该消力墩的初生空化数，用σ_i代表。因之，比较σ及σ_i，可得[24]

$$\left.\begin{array}{l}\sigma\leqslant\sigma_i,\ \text{有空化现象}\\ \sigma>\sigma_i,\ \text{无空化现象}\end{array}\right\} \qquad (28\text{-}2\text{-}51)$$

表 28-2-2 美国12项工程水跃消能塘和辅助消能工资料

序号①	项目	上下游水位差 (m)	设计流量 (m³/s)	单宽流量 (m³/s)	F_r	第二共轭水深 h_c (m)	尾水深度 h_t (m)	消能塘长度 L_B (m)	L_B/h_c	趾墩			尾槛		
										h/h_1	W/h_1	W/s	h/h_1	W/h_1	W/s
1	卡朱马 (Cachuma)	54.5	5500	46.5	8.8	17.05	17.10	46.7	2.70	1.19	0.92	1	0.21	0.42	1
2	铁波 (Tiber)	54.5	1540	25.2	10.3	11.90	11.90	35.7	3.00	2.51	0.71	1	0.21	0.62	1
3	阿尔可维 (Alcova)	44.5	1560	34.2	8.9	13.90	13.75	38.2	2.73	1.15②			0.22	0.50	1
4	鹿溪 (Deer Creek)	40.2	340	14.9	11.6	8.54	7.63	22.9	3.00	1.60	1	1	0.18	0.60	1
5	台维斯 (Davis)	40.0	4950	66.1	6.4	18.90	17.10	30.6	1.79	0.83			0.23	0.91	1.86
6	巴埃生 (Boysen)	37.8	566	28.2	8.0	11.67	10.36	46.1	4.45	1.13	1.31	1.75	0.23	0.60	1.75
7	杉崖 (Cedar Bluff)	36.6	2480	40.7	7.6	14.65	11.90	43.0	3.61	1.49	0.86	1	0.19	0.67	1
8	彭纳 (Bonney)	35.0	1840	28.0	7.8	11.60	10.37	31.2	3.01	1.96	0.91	1.86	0.21	0.62	1
9	阿拉莫哥达 (Alamogodo)	34.2	1590	47.1	7.3	15.80	13.75	38.1	2.77	1.51	0.44	1	0.17	0.44	1
10	克利爱卢 (Cle Elum)	33.6	1130	16.6	9.5	9.15		33.0	(3.60)③	1.92	0.74	1	0.33	1	1
11	草湖 (Crassy Lake)	33.6	34	5.5	11.4	4.51	4.27	13.7	3.21	1.05	1.67	1	0.14	0.66	1
12	月湖 (Moon Lake)	33.2	283	12.4	9.7	7.25	7.08	18.3	2.59	1.44	1.72	1	0.21	0.75	1

注 ①按上下游水位差由大而小顺序排列；②为连续式；③为L_B/h_c值。

空泡不断在高压区突然溃灭。即对消力墩、边墙、护坦等固体边壁发生空蚀破坏作用。由室内试验测定的σ_i与实际情况有在一定差异。

防止消力墩发生空蚀破坏的途径有以下几种。

1.限制冲向前墩的流速 参考文献[3]曾提出，冲向前墩的急流流速不宜大于15m/s。式(28-2-49)中水流空化数σ随流速的增大而减小，对流速的限制也就是控制σ值大于σ_i值，从而避免空化现象的发生。

2.改进前墩的体型 包括对前墩的棱线进行"圆化"甚至做成流线型、齿墩前窄后宽使槽部水流收敛等，目标在于降低前墩的初生空化数σ_i，使σ_i值不大于来流的水流空化数σ值。在这方面作过不少工作，但对于高流速（例如20～30m/s）一般成效不显著；同时流线型前墩的辅助消能作用也较小。

3.通气 对前墩易于发生严重负压或空化现象初生的部位，例如棱线下游的侧面及顶部，开设通气孔，绕流时由此吸入空气，可使这些部位的压力升高，从而避免空化现象和空蚀破坏的发生。布置合理时，上述措施较为有效，但实际工程中应用还较少。

4.超空化消力墩 结合以上2、3两点，选用前宽后窄的齿墩，有时并进行通气，使空化充分发育并同时保持空穴的溃灭远离固体边界，可使消能塘的各部分不受空蚀破坏。这种超空化现象已应用于水力机械及船舶推进器，但在消能工建设中尚处于研究阶段。

（三）后墩

设置于水跃后部的消力墩，简称后墩，通常位于临界水深断面的下游。冲向墩的流速较小，遭受空蚀破坏的可能性较小。同时，后墩的辅助消能作用也不高，一般主要表现在对水跃流态有所改善。后墩的高度h，须保持占第二共轭水深h_c的一定比例（例如，h/h_c不大于1/4～1/3左右）。尾水较深时，存在墩高过大的问题）。在工程布置方面，两排交错排列的后

效，作用比单排好得多；在平面图上，后墩也可作成菱形。

（四）尾槛

设置于水跃消能塘末端的尾槛，可发挥的辅助消能作用，包括控制出塘水流的底部流速，槛后可产生小的底部旋滚回流，防止在尾槛下游发生深的贴壁冲刷；调整下游的流速分布，使下游的局部冲刷有所减轻；适当降低所需的尾水深度（作用较小）。

尾槛可分为连续实体槛和齿槛两大类；后一类中的雷白克（Rehbock）齿槛，常用于软基消能塘，在分散水流、改进流速分布、防止贴壁冲刷等方面，作用显著。尾槛的形式较多，现选择几种示于图28-2-27。

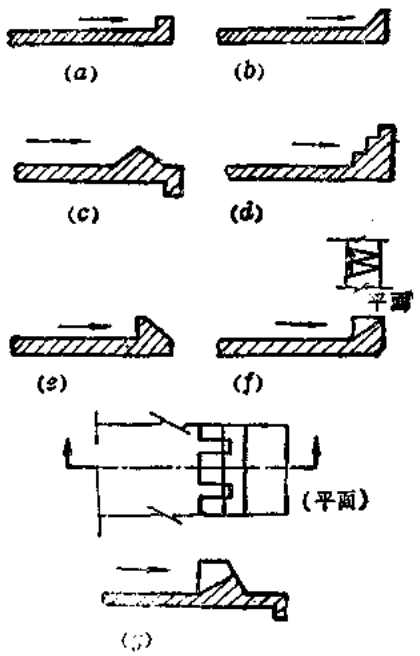


图 28-2-27　几种尾槛形式示意图

下面是根据美国28项工程统计得出的齿形尾槛尺寸（其中12项工程的资料，已列于表28-2-2中）。

1.槛高h　h与第二共轭水深h_t之比，平均值为$h/h_t=0.21$，变幅范围为0.12～0.37。当尾槛为连续实体槛，槛的高度较小，常用值为$h/h_t=0.1$左右。

2.齿宽w　w与槛高h的比值，平均为$w/h=0.76$，变幅范围为0.33～1.25。

表28-2-2中尾水水深h_t略小于第二共轭水深h_t，平均值$h_t/h_t=0.93$，幅度为0.81～1.0；消能塘长度L_B与h_t的比值，平均为3.0，仅为式（28-2-9）的54～58%，L_B/h_t的变幅范围为1.79～4.45；其中包括趾墩及尾槛的辅助消能作用在内。

八、水跃消能塘的水力设计

水跃消能工一般可划分为3段：1.上游衔接段（包括扩散段和曲面斜坡段），设计应使泄水建筑物出口与消能塘之间，在宽度及高程方面获得妥善的衔接；2.消能塘，设计应注意塘宽、塘长、塘底高程以及辅助消能工尺寸的合理选用；3.下游衔接段，设计应确定下游的防冲护岸等设施的采用和型式（以泄洪隧洞出口下游的水跃消能工为例，示意如图28-2-28）。

兹将上游衔接段以及消能塘水力设计的有关问题，分述如次。

（一）上游衔接段

1.水平急流扩散段　当泄水建筑物出口与水跃消能塘之间，底部高程可平接而平面上须设置扩散段时，通常采用直线或曲线的直立边墙、底部水平的扩散槽。直线边墙的扩张角θ，可参考下式选用：

$$\tan\theta=k\cdot\frac{1}{F_1} \qquad (28\text{-}2\text{-}52)$$

式中，F_1为出口断面的急流弗氏数，k为常数，常用值为$k=1/3$左右[11,25]。边墙的首端和末端，宜用曲线衔接，避免急流发生分离现象。曲线边墙的体型，请参阅参考文献[26]。

2.曲面斜坡段　担任泄水建筑物出口和消能塘底板之间高程衔接的曲面斜坡段，常采用直立边墙并在平面上做成等宽的。曲面一般按起始断面的最大流速v（m/s）在重力作用下形成的抛物线进行设计。当起始流速v的方向为水平，不计入摩阻损失时，抛物线的算式为

$$y=\frac{gx^2}{2v^2},\ \text{或}\ x=2\sqrt{v^2/(2g)}\cdot\sqrt{y} \qquad (28\text{-}2\text{-}53)$$

式中，y及x为抛物线上任意点到起始原点的纵、横坐标值，均以m计。设上游最高水位到起始原点的落差为H'（m），相应于流速v的流速系数φ'为$\varphi'=v/\sqrt{2gH'}$，则式（28-2-53）可改写为

$$\left.\begin{aligned} y&=\frac{x^2}{4\varphi'^2H'}\\ x&=2\varphi'\sqrt{H'}\cdot\sqrt{y}\end{aligned}\right\} \qquad (28\text{-}2\text{-}53a)$$

为了确保抛物曲面上不产生明显负压，从而免除空蚀破坏，可将曲面再适当放坦，即在式（28-2-53a）中将H'值适当加大；同时须考虑工程量勿过多增加。

曲面斜坡段的下端可用一定斜率的切线接到塘底，成为斜坡塘的斜坡段，常用的斜率小于1/4。当曲

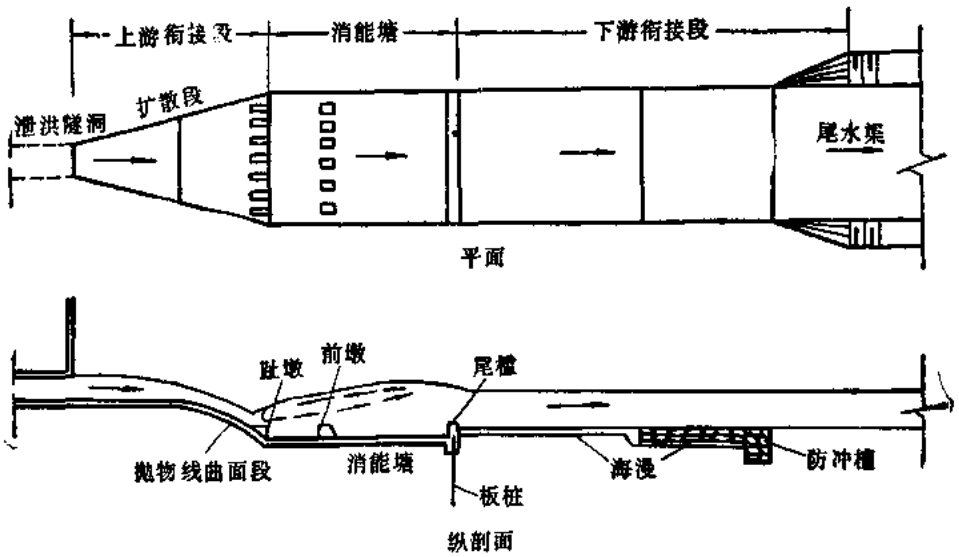


图 28-2-28　水跃消能塘组成部分示意

面斜坡段在平面图上也须扩张时，边墙的扩张角宜小于式（28-2-52）所给出的平底槽扩张角θ。

（二）消能塘的合理宽度及塘底高程

在新建工程的水跃消能塘水力设计中，通常先给定：河床平均高程及地质条件，相应于各级流量的上、下游水位，其中相应于设计流量$Q(m^3/s)$的上、下游水位，分别相应用H_I（m）、H_{II}（m）表示。根据给定条件，首先要求确定塘的宽度B（m）及塘底高程E（m），这两者互有联系。按定义

$Q/B=q$，$H=H_I-E$，$h_t=H_{II}-E$（28-2-54）

式中H为上游水位到塘底的落差（m），h_t为消能塘末端的尾水深（m）。

当已知跃首断面的急流流速系数为$\varphi=v_1/\sqrt{2gH}$，其中v_1为跃首断面的平均流速，可得该断面的弗氏数F_1为

$$F_1=2^{3/4}\varphi^{3/2}\left(\frac{\sqrt{g}BH^{1.5}}{Q}\right)^{1/2} \tag{28-2-55}$$

再令水跃的第二共轭水深$h_2=h_t$，可导得

$$\frac{h_t}{H}=2^{3/4}\varphi^{1/2}\left(\frac{Q}{\sqrt{g}BH^{1.5}}\right)^{1/2}-\frac{1}{2\sqrt{2}\,\varphi}\left(\frac{Q}{\sqrt{g}BH^{1.5}}\right) \tag{28-2-56}$$

当上式中的φ值已选定时，式中有两个变量——B及E，即如式（28-2-54）所定义：$h_t=H_{II}-E$，$H=H_I-E$。因此，有许多B与E的组合，能满足式（28-2-56）的要求。根据安全可靠又经济合理的原则，同时选定塘宽B及塘底高程E。当然，必须注意，单宽流量$q(=Q/B)$的合理选用涉及多方面的因素，包括下游的局部冲刷问题，见参考文献[5]。

（三）第二共轭水深h_2与尾水水深h_t的比较

在上述B、E的试选过程中，以及对于已建水跃消能塘的水力验算中，各级流量所要求的第二共轭水深一般不能恰好恒等于给定的尾水水深。根据给定条件（Q、H_I、H_{II}）、试选值（B、E）、估选值(φ)，可计算出相应于各级流量的h_2和h_t值。h_2与h_t的比较，见图28-2-29的四种情况。

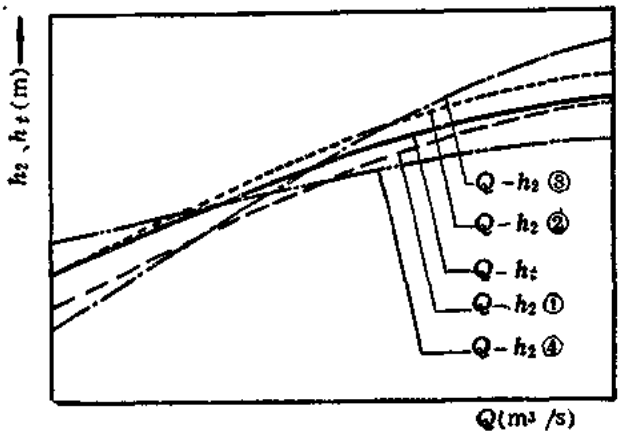


图 28-2-29　各级流量下h_2与h_t的比较示意

（1）“Q-h_2”曲线在“Q-h_t”曲线的下方，即相应于各级流量的尾水深度都大于所要求的第二共轭水深；小流量时h_t与h_2的差值较大，塘内将出现淹没水跃；大流量时h_t与h_2的差值较小，塘内将出现略有

淹没的完整水跃。

（2）"Q-h_2"曲线在"Q-h_t"曲线的上方，即相应于各级流量的尾水深度都小于所要求的第二共轭水深，尤其是大流量时，尾水深度不足的情况更为明显，此时将出现远驱式水跃，塘的下游流态也不好。

（3）小流量时"Q-h_2"曲线在"Q-h_t"曲线的下方，塘内将出现淹没水跃；大流量时"Q-h_2"曲线在"Q-h_t"曲线的上方，塘内将出现远驱式水跃。如图中所示，"Q-h_2"曲线的陡度大于"Q-h_t"曲线，尾水的变动幅度相对较小。

（4）小流量时"Q-h_2"曲线在"Q-h_t"曲线的上方，塘内将出现远驱式水跃；大流量时"Q-h_2"曲线在"Q-h_t"曲线的下方，塘内将出现淹没式水跃。如图中所示，"Q-h_t"曲线的陡度较大，说明尾水变幅较大。

当"Q-h_2"曲线在"Q-h_t"曲线的上方时，表示尾水深度不足，改进措施是降低塘底高程或加大塘的宽度；"Q-h_2"曲线在"Q-h_t"的下方时，塘底可适当抬高或塘宽适当缩窄。问题在于不易全面适应各级流量的要求，须根据具体情况，针对主要条件（例如设计流量）作好安排，同时尽可能兼顾其他流量条件。

（四）消能塘的长度L_B

水跃消能方式的优点较为明显，但通常认为消能塘较长，工程量较大，因而在设计时要求在安全条件下设法缩短塘的长度。参考文献[3]提出如下建议。

（1）对于设有趾墩及尾槛的大中型工程，消能塘的长度可取用为水跃高度的5倍，即$L_B/(h_2-h_1)=5$，为式（28-2-7）计算值的72.5%。

（2）对于设有趾墩、前墩及尾槛的中小型工程，可用$L_B/(h_2-h_1)=4.5$，为式（28-2-7）计算值的65%。

消能塘长度的选定，涉及地质条件、工程等级及下游防冲措施等多项因素，必须全面考虑，才能得出满足安全经济要求的L_B值。上述两点建议，连同表28-2-2的资料，可作一般参考。

九、水跃消能塘工程实例及几种塘型

水跃消能方式可应用于岩基及软基、高中低水头、大中小流量的各类泄水建筑物，参考文献[27]分水跃消能塘为六种类型：I型，平底消能塘；II型，高水头及大型工程消能塘；III型，中低水头及中小型工程消能塘；IV型，渠系建筑、输水道及导流工程的消能塘和消浪设备；V型，斜坡塘；VI型，明流管道的小型消能塘。以下分别对II型、III型、V型塘作一些介绍，并汇列高水头泄洪建筑物的大型水跃消能塘工程实例。

（一）高水头及大型工程水跃消能塘[21,25,27,28]

参考文献[25,27]所建议的II型塘，见图28-2-30（a）～（c）。其中图（a）注明了趾墩和齿形尾槛的建议尺寸。

1.趾墩　墩高h、齿宽w、槽宽s，与跃首断面第一共轭水深h_1的比值分别相应为：$h/h_1=1$，$w/h_1=3/4\sim1$，$s/h_1=3/4\sim1$。

2.齿形尾槛　槛高h'、齿宽w、槽宽s，与第二共轭水深h_2的比值分别为：$h'/h_2=0.2\sim0.25$，$w/h_2=0.15$，$s/h_2=0.15$。齿的上游坡直立，槽的上游坡及全槛的下游坡为1:2；齿的无尺度水平顶宽为$b/h_2=0.02$。

图28-2-30（b）给出了以h_t/h_2为参数的"h_t/h_1-F_1"关系曲线，并规定了尾水水深的最低界限，即h_t/h_2介于0.9～1.0之间，而接近于1。

图28-2-30（c）所示，为消能塘的相对长度L_B/h_2与F_1的关系曲线，当F_1值由4增大为10时，相应的L_B/h_2值由3.6增大为4.3。

II型塘的12项工程实例，见表28-2-2。表中工程所采用的趾墩及齿形尾槛的尺寸，基本上符合图28-2-30（a）的建议，但所用的消能塘长度L_B平均值，则较图28-2-30（c）的建议值为小。

表28-2-3所列，为国内外高水头泄洪建筑物大型水跃消能塘工程的20项实例。表中按坝高由大而小的顺序排列；坝型方面包括重力坝、拱坝、支墩坝、堆石坝、土坝，分布在9个国家。

（二）中、低水头及中、小型工程水跃消能塘

参考文献[25，27]所建议的III型塘，如图28-2-31（a）～（d）所示，适用于中、低水头的中、小型工程。

图28-2-31（a）中注明了趾墩、前墩、尾槛的建议尺寸。

1.趾墩　同II型塘，$h/h_1=1$，$w/h_1=3/4\sim1$，$s/h_1=3/4\sim1$。

2.前墩　相对墩高h'/h_1值，见图28-2-31（d）或式（28-2-57）；$w/h'=s/h'=3/4$；相对顶宽$b/h_1=0.5$；齿的上游面直立，下游坡为1:1，设置位置为$L_B/5$。

3.尾槛　为实体槛，相对槛高$h''/h_2=0.2$，相对

● 不同文献所给出的幅度。

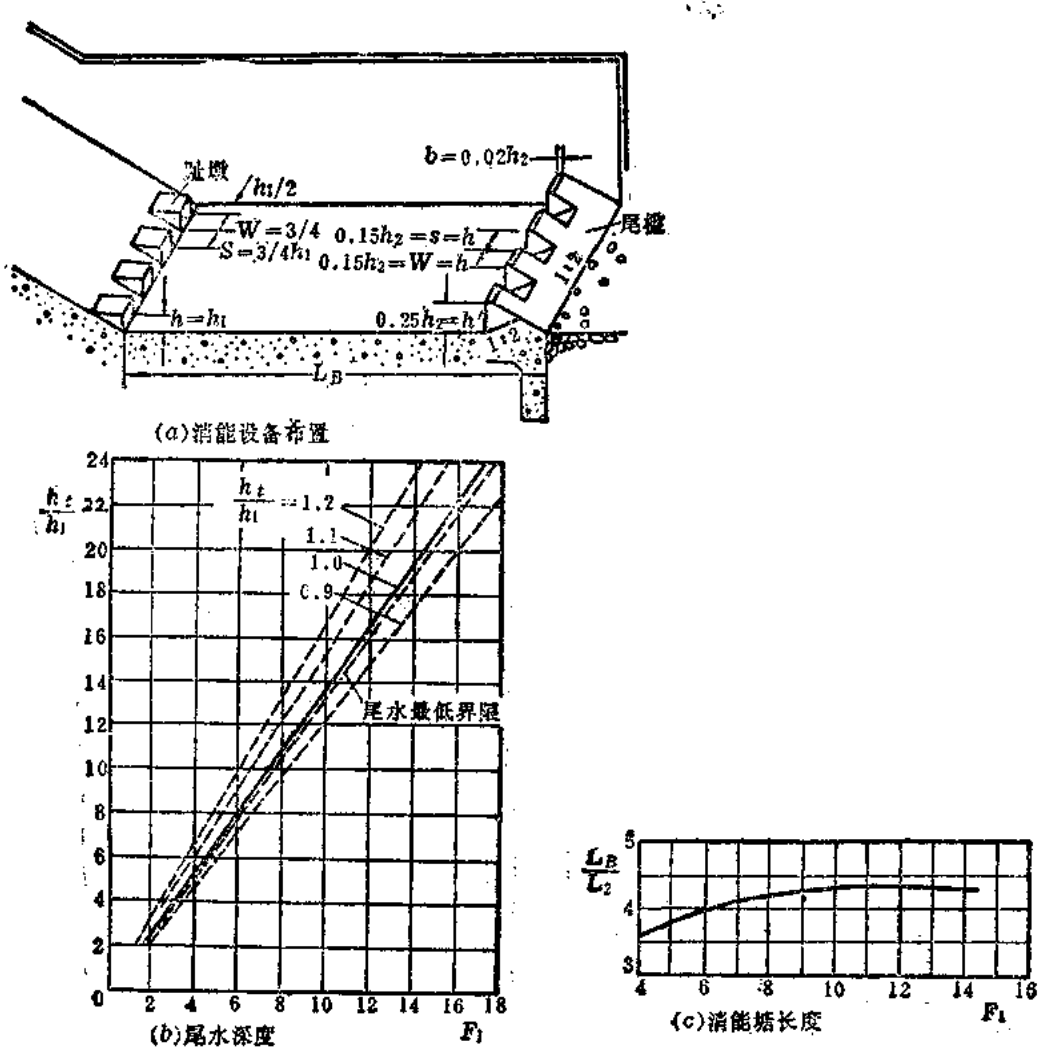


图 28-2-30　Ⅱ型塘的布置、尾水深度和水跃长度

顶宽$b'/h_1=0.04$；上游坡1:2，下游面直立。

图28-2-3(b)给出了以h_t/h_2为参数的"h_t/h_1—F_1"关系曲线，并提出了最低尾水水深的界限为$h_t/h_2=0.8\sim0.9$。

图28-2-31(c)给出了消能塘相对长度L_B/h_2与F_1的关系曲线，当F_1值由4.5增大为9时，L_B/h_2值由2.2增大为2.7。由于采用了三种辅助消能工，故强迫水跃的消能塘长度L_B较二元完整水跃短得多。

图28-2-31(d)中的两条直线，分别代表前墩高度h'和尾槛高度h''随F_1值而改变的情况。这两条直线的经验式可写为

前墩　　$h'/h_1=0.5+0.18F_1$　　(28-2-57)

尾槛　　$h''/h_1=1+0.05F_1$　　(28-2-58)

中、低水头的中、小型工程实例很多，从略。关于趾墩、前墩及尾槛的形式及尺寸，宜根据实际情况确定，图28-2-31(a)～(d)所提出的建议可作一般参考。

(三)斜坡塘及反坡塘

1.斜坡塘　水跃消能塘前端设置斜坡段的情况较为常见，也就是V型塘或斜坡塘的应用较广。斜坡水跃的计算方法，已见本节"五"。国外12项斜坡塘工程实例的资料表明[*]：

(1)给定的尾水水深h_t多数略大于第二共轭水深h_2，h_t/h_2的平均值为1.1，变幅范围为0.86～1.39。

(2)斜坡塘的长度L_B较水跃长度L_j为小，L_B/L_j的平均值为0.59，变幅范围为0.39～0.81。

以上12项工程实例中的8项，其纵剖面示于图28-2-32，其中有的工程已见表28-2-2。这8项工程的斜坡段的坡度变幅为1/14～1/4，它与F_1的关系较为分散。

2.反坡塘　日本大桥等人提出的一种反坡式消能

表 28-2-3 高水头泄洪建筑物大型水跃消能塘工程20例

序号	坝名	坝型	坝高 (m)	泄洪建筑物 (尺寸单位：m)	设计流量 (m^3/s)	单宽流量 (m^2/s)	地质条件	消能塘长度 (m)	建成年份	地点
1	萨扬·舒申斯克 (Саяно-Шушенск)	重力坝	242	中孔兼溢流坝	13600	140	变质石英砂岩	219	1978	苏联
2	巴克拉 (Bhakra)	重力坝	226	溢流坝4孔，15.2×14.5，底孔16孔，分二排	8250	104	砂岩，页岩	145	1966	印度
3	德沃歇克 (Dworshak)	重力坝	219	表孔二个，15.2×16.8 中孔三个，4×5.2	6260	145	花岗片麻岩	97.5	1973	美国
4	夏斯太 (Shasta)	重力坝	184	溢流坝，长114	5300	94.9	花岗岩，片麻岩	102	1945	美国
5	瓦拉根巴 (Waragamba)	重力坝	137	溢流坝四孔，12.2×13.3 溢流坝一孔，27.4×7.6	12700	166	砾岩，砂岩，页岩	92	1961	澳大利亚
6	萨利摩 (Salime)	重力坝	131.5	溢流坝，长45	1800	40		40	1955	西班牙
7	孟格拉 (Mangla)	堆石坝	116	岸边溢洪道9孔	31100	211 134	砂页岩	222（一级） 94（二级）	1967	巴基斯坦
8	井川 (Igawa)	大头坝	103.6	溢流坝，长42	2400	57.1		60	1957	日本
9	卡必诺诺 (Capilano)	拱坝	99		1220	50		71	1954	加拿大
10	丸山 (Maruyama)	重力坝	98	溢流坝，长74	4800	120	砂质板岩	45.7	1954	日本
11	弗林脱 (Friant)	重力坝	97	溢流坝，长99	2600	26.7		66	1942	美国
12	列亨德 (Riband)	重力坝	93	溢流坝，长190	10900	57.5	千枚岩，夹片麻花岗岩	102	1960	印度
13	索西耳 (Saucelle)	重力坝	83	溢流坝4孔	11290	23.3			1956	西班牙
14	诺里斯 (Norris)	重力坝	81	溢流坝，长104	6800	62	石灰岩	66.5	1936	美国
15	室牧 (Muromaki)	拱坝	80.5	溢流坝，长80.5	1070	44.5		46.5	1960	日本
16	诺尔伏克 (Norfork)	重力坝	74	溢流坝，长173	9500	55		55	1945	美国

续表

序号	坝名	坝型	坝高 (m)	泄洪建筑物 (尺寸单位：m)	设计流量 (m^3/s)	单宽流量 (m^3/s)	地质条件	消能塘长度 (m)	建成年份	地点
17	柘林	土坝	62		3310	78.8	砂岩、长石、石英砂岩	234	1973	中国
18	瓦纳波姆 (Wanapum)	土坝	57	溢洪道12孔，15×20	40000	222			1963	美国
19	盐锅峡	重力坝	55	溢流坝6孔，12×10	7020	112	砂岩，砂质砾岩	60 加二级塘	1970	中国
20	岳城镇	土坝	51.5	溢洪道11孔，10×10 泄洪孔	8300 4200	60 87.5	粘土性砾岩	195 (分三级) 第一级57	1961	中国

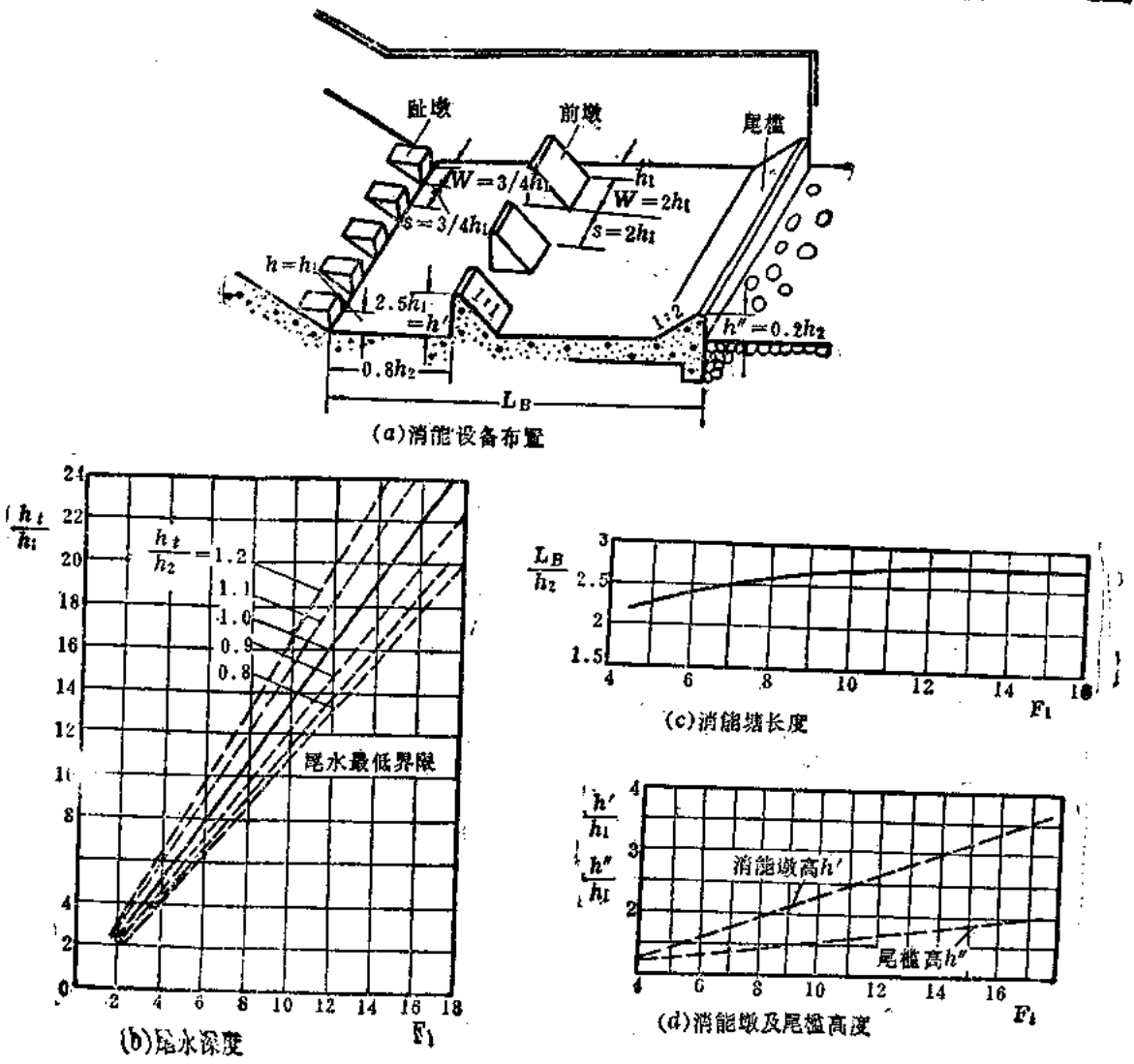


图 28-2-31　III型塘的布置、尾水深度、塘的长度和辅助消能工高度

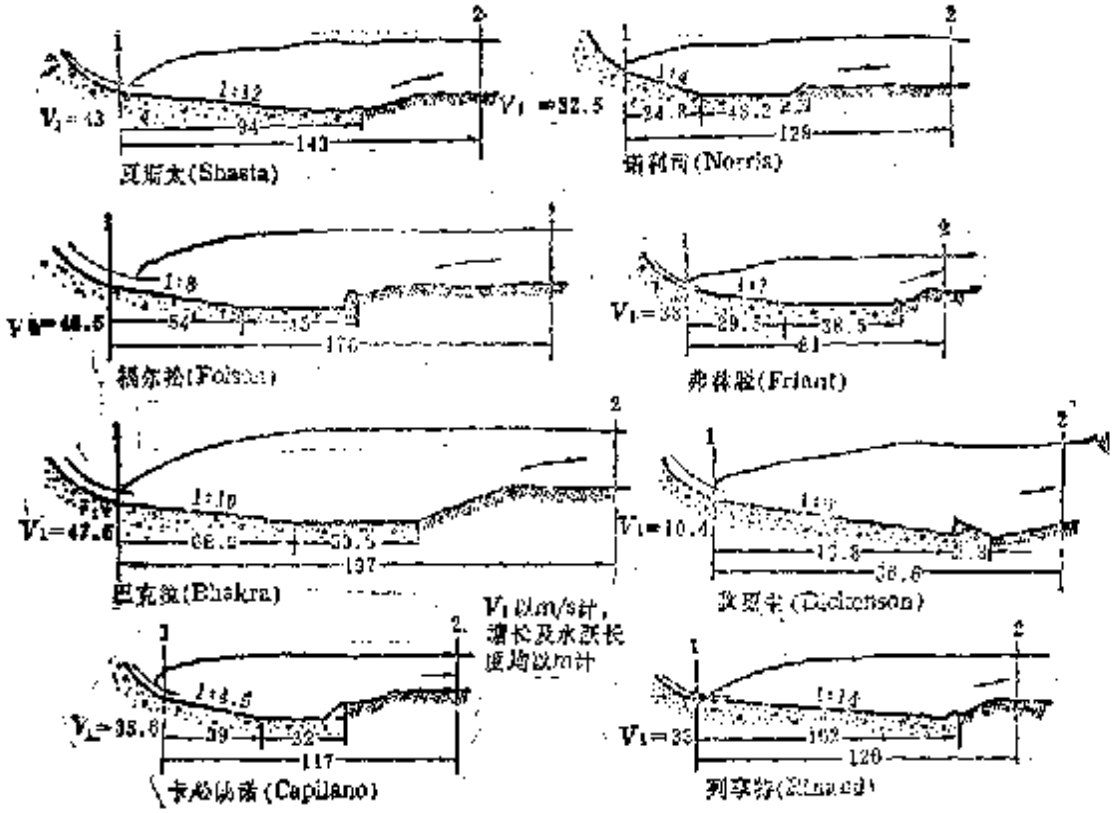


图 28-2-32　斜坡护面泄水型 8 项工程实例

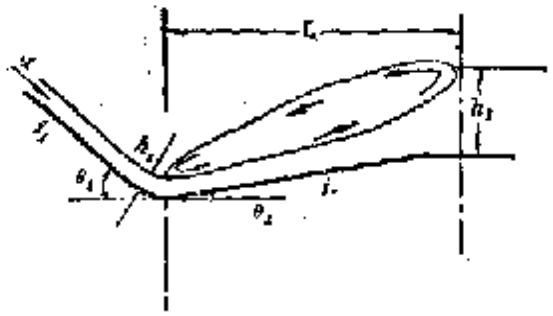


图 28-2-33　反坡水跃消能形式图

所，如图 28-2-33 所示，堰的前部为顺坡，后部为逆坡，在纵剖面图上呈三角形，堰的末端设置趾墩的大坝等。当流量不超过设计流量时，反坡塘内出现水跃，成为水跃消能堰；当流量超过设计大时，堰内跃水跃消失，大部被在平面图上起改变流向的作用，水流以急流状态被挑射出堰，因此，这种消能工也称为水跃与挑流相结合的消能工。

反坡段后部反坡的常用值为 $i_2=-1/5\sim-1/4$，与它相应的相对堰长 L_k/h_2 一般为

i_2	$-1/5$	$-1/4$
L_k/h_2	4.75	4.9

可见在上述范围内，堰长 L_k 与第二共轭水深 h_2 的比值基本上保持不变，但反坡塘的 h_1 值则较平底堰的相应值小得多。以 $i_2=-1/4$ 为例，对于相同的（h_1、F_1）条件，反坡堰的 h_2 值将较平底堰减少 50%；因此，反坡堰的长度较平底堰短得多。同时，还须注意到反坡塘内的水跃流态较不稳定，并须论证可能出现的大流量挑流流态是否允许。

十、下游局部冲刷和防冲措施

（一）消能塘下游局部冲刷深度估算

水跃消能塘下游的局部冲刷，一般为泥质材料的冲刷，常用的冲刷深度估算步骤如下[1,29]。

当消能塘下游海漫末端的平均单宽流量为 q（m^2/s），它的分配不均匀系数为 c_1，水流的脉动影响用大于 1 的系数 c_2 来反映；堰后的跃水深 h_c（米）常为给定值，设局部冲刷坑的坑底低于原河床 t（m），总水深 T（米）为 h_c+t；同时还已知水深为 1 m时的河床质允许流速为 v_{01}（m/s），相应于总水深 T 的河床允许流速 v_0 为

$$v_0=v_{01}\cdot T^{1/5\sim1/4} \qquad (28\text{-}2\text{-}59)$$

联立上式中取用指数为 1/5，可得 q、v_0、T 之间的

关系为

$$T=\frac{c_1c_2q}{v_0}=\frac{c_1c_2q}{v_{01}T^{1/5}}$$

或

$$T=\left(\frac{c_1c_2q}{v_{01}}\right)^{5/6} \qquad (28\text{-}2\text{-}60)$$

关于单宽流量集中系数c_1，除应以模型试验资料为依据外，可根据下游河槽水面宽与溢宽的比例、出塘后水流能否均匀扩散、下游翼墙布置，可能出现的回流及冲刷等，适当选用略大于1的数值。

关于脉动校正系数c_2，参考文献[29]定义为：当平均流速相同时，跃后脉动较强的水流与河道正常水流的冲刷力之比为c_2，其值随共轭水深比λ的减小及相对距离x/h_2的增大而减小，其间x为自跃首断面计起的海漫末端距离；c_2的函数式为

$$c_2=f(\lambda,x/h_2) \qquad (28\text{-}2\text{-}61)$$

参考文献[29]给出了上式的实用成果曲线，见图28-2-34。

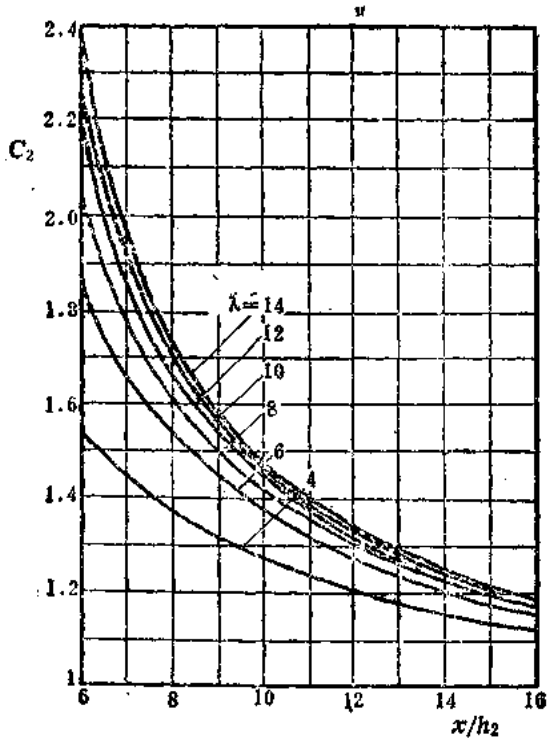


图 28-2-34　水流脉动系数c_2与λ、x/h_2的关系

图28-2-34中横坐标为x/h_2，纵坐标为c_2，参数为λ＝4～14；当λ值较大时曲线较为密集。例如，当λ＝8～14，c_2与x/h_2值的关系为

x/h_2 ……	8	10
c_2 ……	1.37～1.74	1.28～1.48
x/h_2 ……	12	14
c_2 ……	1.2～1.33	1.16～1.24

以上x值为消能塘长度L_B与海漫长度L之和。例如，设$L_B/h_2=5$，则上述四例分别相应于海漫的相对长度为$L/h_2=3$、5、7、9。图中诸曲线还表明：当$x/h_2>10$时，延长海漫来进一步降低c_2值的作用趋于不显著。此外，还须考虑海漫表面糙率的影响。

关于不同软基河床的允许流速，经验算式较多。参考文献[30]将水深与相应于该水深的v_0值相乘，而得相应的允许单宽流量q_0值。对于松散质河床，取粒径d_e为参数，得"允许单宽流量q_0-冲刷平衡水深T_0"关系曲线，如图28-2-35所示，图中d_e的幅度为0.05～750mm。

当给定d_e、q、h_1，选用合宜的系数c_1和c_2，得$q_c=c_1c_2q$，检用相应于d_e的曲线（或须插比），得相应于q_0的T_0值即为所求的冲刷平衡水深T_0，冲刷坑底在原河床以下的深度为$t=T_0-h_t$。

当软基河床为粘性土时，也可按上述步骤制成图28-2-36，图中8条曲线分别相应于粘性土及沉陷过的黄土各四条，见图中的附表。检用此图的步骤也同上。

为了确保工程的安全，通常对冲刷坑的深度有限制；例如，坑底不低于海漫末端防冲槽的槽底。这有时会影响消能塘合理宽度的选用。

（二）防冲措施

出水跃消能塘的水流，含有一定的紊动及脉动，为了调整流速分布，减轻下游河床的局部冲刷，保障消能塘工程的安全，通常在消能塘的下游接建一段刚性护坦或柔性海漫。在护坦或海漫的末端修建防冲槽，保持防冲槽的槽底低于原河床的深度。常用的准则是槽底大致与冲刷坑的坑底相平，有条件时宜做得更深一些。

参考文献[1]根据较多的资料，得出软基泄水闸水跃消能塘下游海漫长度L的经验算式为

$$L=k'q^{0.5}z^{0.25} \qquad (28\text{-}2\text{-}62)$$

式中，q为消能塘末端的单宽流量（m^2/s），z为上下游水位差(m)，k'为主要随河床质而改变的常数，其值如下：

河床质……细砂、砂壤土	粗砂、粘性土	硬粘土
k'值 …… 10～12	8～9	6～7

海漫和防冲槽是水跃消能塘下游最常见的防冲措施。它的设置高程一般须略低于河床。对于开挖较深

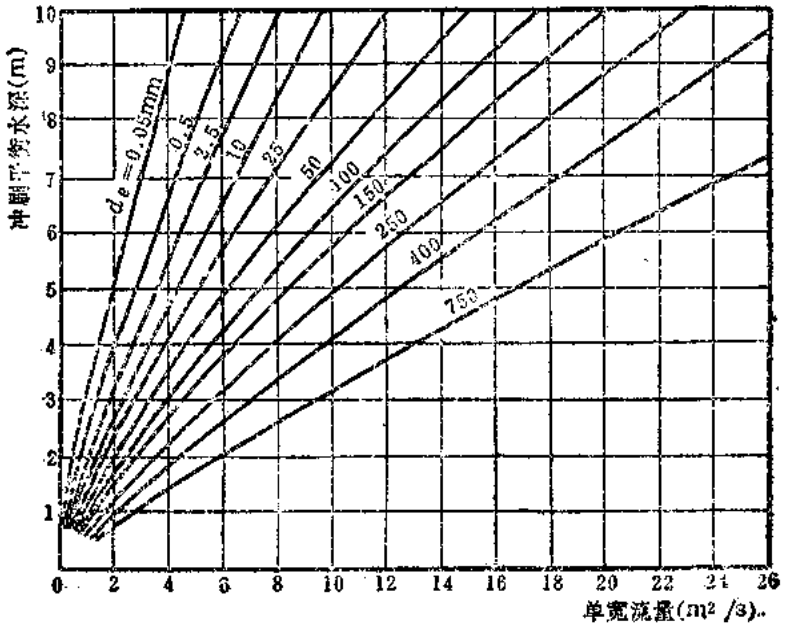


图 28-2-35　砂、砾的单宽流量-冲刷平衡水深关系

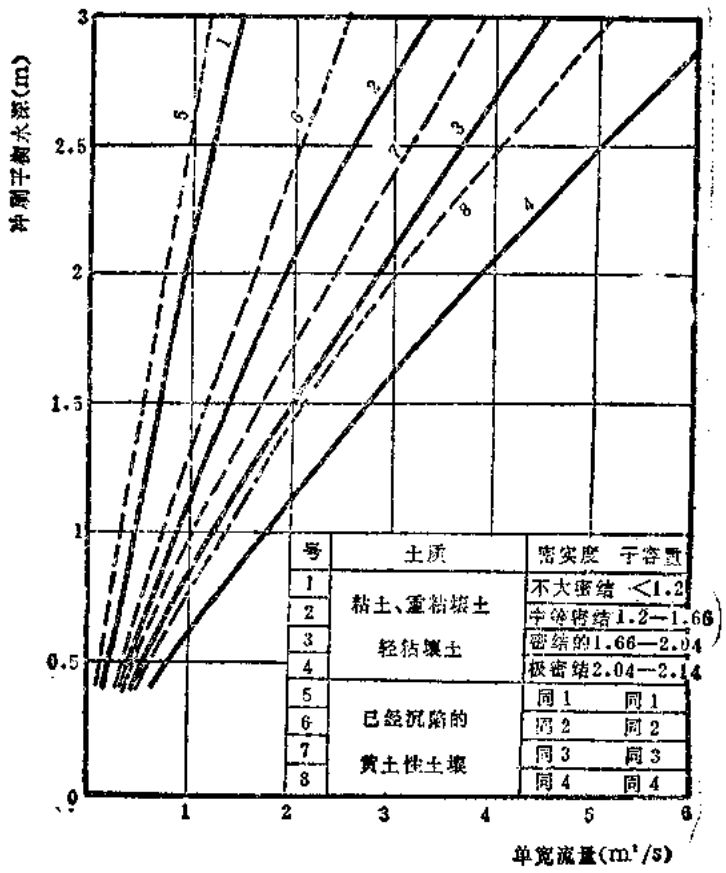


图 28-2-36　粘性土的单宽流量-冲刷平衡水深关系

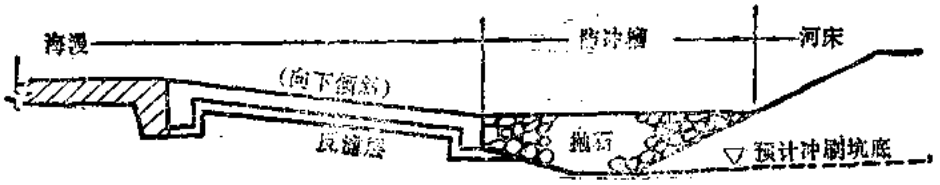


图 28-2-37　海漫和防冲槽示意

的消能塘，海漫更宜低一些，以免出塘水流有较大的二次跌差，这是保障海漫不被冲坏的重要措施。有时将海漫做成略向下倾斜，以降低防冲墙的高程，但坡度宜小一些。软基消能塘下游的海漫和防冲槽布置，如图28-2-37所示。

对于重要的大型工程，有时将海漫的一部分或全部做成混凝土护坦；它的末端须建齿墙和防冲槽，有时也可用混凝土管柱来代替防冲槽，这是防止冲刷保证安全的一道重要防线。

在修建护坦或海漫的同时，两侧须修建较长的翼墙或导墙，有利于水流的适当扩散，并防止发生较严重的回流，减轻贴壁冲刷或三元流淘刷。对于多孔泄水建筑物，调度运用的合理与否，也对下游的防冲安全问题有很大影响。偏斜水流及折冲水流等不良流态应予避免。

对于水跃消能塘下游的两岸岸坡，也须注意防止主流、回流和波浪的冲刷和淘刷破坏。岸坡的防冲措施包括：护坡、顺坝、丁坝、潜坝、沉排及消浪设施等。对护坡工程及顺坝等，须注意护脚，使坡脚及坝基深入河床足够的深度，以保障工程的安全。丁坝及潜坝的主要作用在于拦截回流，改善局部流态，以减轻三元水流的淘刷。

一般说来，在水跃消能、挑流消能、面流消能三种方式中，水跃消能塘的工程量最大，而其下游的防冲措施则最省。但对于大流量及大单宽流量的低弗氏数（跃首急流断面的F_1值）水跃消能，以及河床质的抗冲能力低和岸坡的稳定性差时，则水跃消能塘下游的防冲问题显得更为突出。

对于重要的大型工程，更须注意管理运用中的安全监测以及对消能工进行维护检修。消能工可能遭受的破坏，因此，除了必须注意水流的脉动动力荷载及冲刷作用外，对推移质的磨损以及石块和漂浮的冰、木的冲击作用也应加以重视。

第三节　挑流消能

一、概　述

挑流消能方式的特点，主要在于：泄水建筑物泄放的高速水流为挑流鼻坎所导引，向下游抛落于离建筑物较远的位置，大部分动能在水垫内消散。通常在下游可不建护坦防冲工程，因而工程量最小；但为了满足水垫消能的需要，一定深度的局部冲刷坑常不可避免；当冲刷问题较严重时，常须修建护岸工程，有时还须预挖和修建混凝土护坦及二道坝等。

近几十年来，挑流消能方式在高、中水头泄水建筑物的应用很广泛。对于高水头泄水建筑物，采用水跃消能方式是少数，采用面流消能方式的更少，而大多数是采用的挑流消能方式。我国有些修建在软基上水头不高的中小型工程，也成功地应用了挑流消能方式。

二、水力计算

当鼻坎的设置高程高出下游最高尾水位，如图28-3-1所示。下泄水流可划分为三段：坝面溢流段，空中扩散段，水下淹没扩散段。水力消能计算，也可按此三段依次进行。

（一）坝面溢流段

1.坝顶曲线　取溢流顶的最高点作为坐标轴的原点，对于高溢坝的坝顶上游曲线，参考文献[34]通过对二圆弧、三圆弧、椭圆弧等曲线的比较，认为椭圆弧较好，表达式为

$$\frac{(x/H_d)^2}{a^2}+\frac{[b-(y/H_d)]^2}{b^2}=1 \qquad (28\text{-}3\text{-}1)$$

式中，H_d为设计水头，横坐标x、竖坐标y、长轴半径、短轴半径都为H_d所除而分别得相应的无尺度比

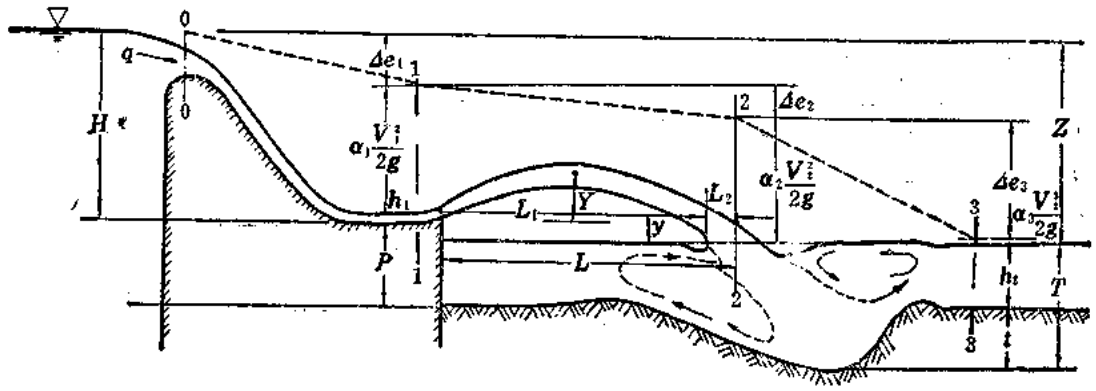


图 28-3-1　溢流坝挑流消能分段示意

值x/H_d、y/H_d、a、b。鉴于合理体型曲线的选择，与泄流能力、坝面压力、工程量等因素有关，故经综合考虑后，提出当坝体上游面为直立时，a、b值可按下式选用：

$$a=0.28\sim0.30;\quad a/b=1.71\sim1.77 \qquad (28\text{-}3\text{-}1a)$$

当上游坝体为1：s的斜面时，在$s=0.2\sim1$的范围内，a、b值的建议式改为[35]

$$a=0.295-0.08s;\quad a/b=1.635+0.55s \qquad (28\text{-}3\text{-}1b)$$

椭圆弧可截至与上游斜面相切为止。

对于溢流坝的坝顶下游曲线，通常采用下式：

$$(y/H_d)=0.5(x/H_d)^{1.85} \qquad (28\text{-}3\text{-}2)$$

上式一般同时应用于高坝和低堰。自由溢流的流量Q按下式计算：

$$Q=CBH_0^{1.5}=\sqrt{2g}mBH_0^{1.5} \qquad (28\text{-}3\text{-}3)$$

式中，B为溢流宽度，H_0为堰顶水头，系数C或m可按下式计算[21]：

$$C=\sqrt{2g}m=1.6\frac{1+2C_d(H_0/H_d)}{1+C_d(H_0/H_d)} \qquad (28\text{-}3\text{-}3a)$$

其间 $$C_d=\sqrt{2g}m_d=2.20-0.0416(H_d/P)^{0.99} \qquad (28\text{-}3\text{-}3b)$$

式中，H_d为设计水头，P为上游堰高；脚注d都代表该符号在$H_0=H_d$时的相应数值。

林孟程对小水头的低堰体型，提出了两种简易曲线，见图28-3-2。

2.反弧曲线　过去常用的溢流坝体型曲线，是在坝顶曲线向下接切线段，再向下又为相切的单圆反弧段，反弧段的末端即为挑流鼻坎或在反弧底到鼻坎之间还加一段水平的护坦或溢流厂房顶。对于高溢流坝，当上游水位到反弧底的泄洪落差较大（例如≥50m）时，防高速水流空蚀破坏的措施很重要。正在进行研究及已应用的抗空蚀措施包括：采用新的溢流体型曲线；在溢流面的合宜部位设置掺气槽；提高混凝土的抗空蚀性能；严格控制混凝土的施工不平整度等。

为了使相应于高速水流的空化数有所提高[参见式（28-2-49）]，随着坝面射流水股的流速沿流程不断加大，将斜坡段以后的反弧段加长，并使反弧段的曲率随流程不断增大，借助于离心力的沿程不断加大，从而保持反弧段的水流空化数基本上不沿流程而减小。基于这种想法，我国科研单位已提出了几种高溢流坝新体型曲线；悬练线即为其中之一，其表达式[36]为

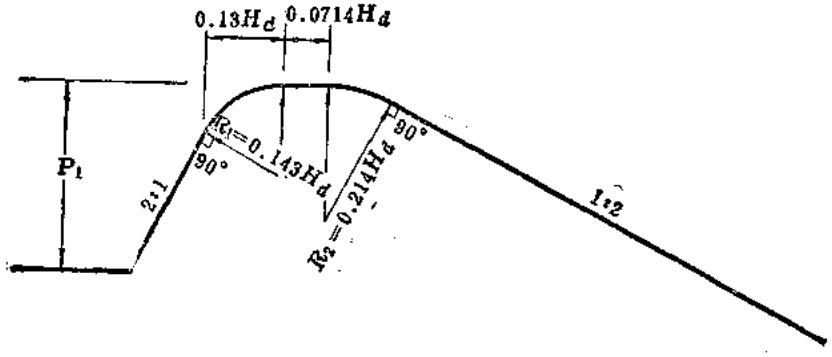
$$y=A[\mathrm{ch}(x/A)-1] \qquad (28\text{-}3\text{-}4)$$

式中，x及y为坐标值，原点（0，0）取在反弧最低点，A为悬练线最低点的曲率半径。上式的一个算例，见图28-3-3。图中所示为一个高水头厂房顶溢流方案的算例，给出了坝面压力p/γ及水流空化数σ的沿流程分布线；由于p/γ值的沿程递增，在反弧曲线底部的σ值可有所提高。图28-3-3还表明，在厂、坝接缝处设有掺气槽，使射流的底部也掺入空气，这是防止空蚀的有效措施之一，我国冯家山、石头河、马江渡、白山等工程已采用了这种新技术。此外，图中厂房顶布置成前后对称的反弧段，有使厂顶所承受的水平力大致平衡的想法。当然，提高混凝土抗空蚀性能和控制施工平整度等措施，也应同时采用。图28-3-3所示的几项措施，可作为在狭谷修建高水头水电站时研究采用厂房顶溢流方案的参考。

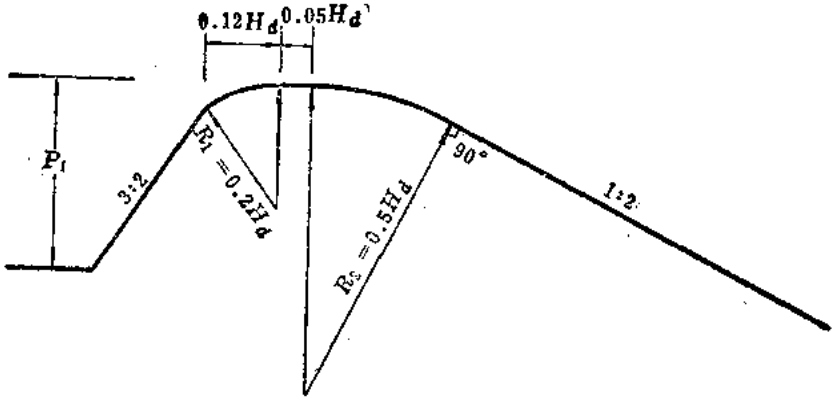
3.流速系数　当下泄单宽流量q时上游水位到反弧底的泄洪落差为H^*，收缩断面的急流水深为h_1，

---

* 图28-1-1中示意为到水面的落差。



1型



2型

图 28-3-2　低堰溢流体型

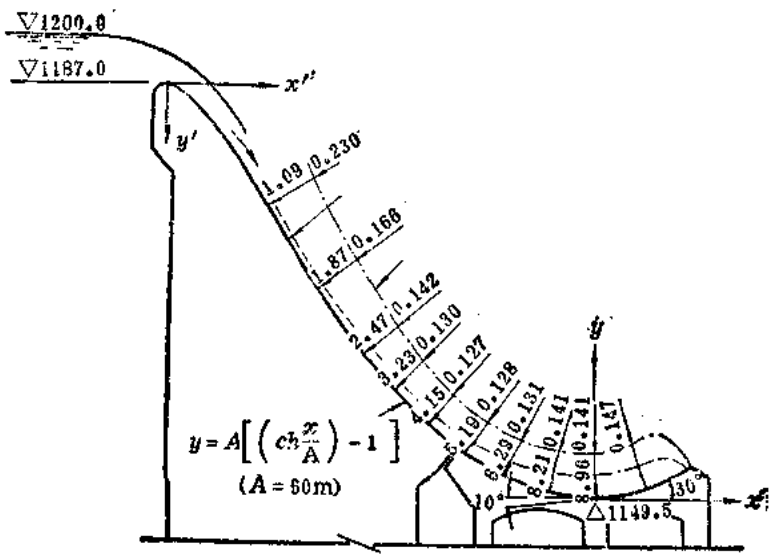


图 28-3-3　厂房顶溢流剖面

平均流速为v_1，相应的流速系数φ_1由下式计算：

$$v_1=\varphi_1\sqrt{2g(H-h_1)} \qquad (28\text{-}3\text{-}5)$$

φ_1值即反映了上游水位到反弧底的坝面溢流段能头损失Δe_1[32]：

$$\Delta e_1=(H-h_1)(1-\alpha_1\varphi_1^2) \qquad (28\text{-}3\text{-}6)$$

其中α_1为急流收缩断面的流速水头校正系数，见式（28-2-5）。流速系数φ_1的计算涉及许多因素，例如坝面的糙率、溢流坝或溢洪道的体型、流程与泄洪落差的比值、紊流边界层、掺气作用、曲率影响等，目前尚处于按经验式进行估算的阶段。

由于原型观测的资料较少，精度较低，各观测对象的具体工程条件又有差异，因而各经验式之间也不一致。常用的经验算式仅包含两项最主要的水力因素：q及H。也有用流程S代替落差H的。引入式（28-2-2），q与H可组成无尺度参数——相对临界水深$\bar{h}_k$[33]：

$$\bar{h}_k=h_k/H=\frac{q^{2/3}}{g^{1/3}H} \qquad (28\text{-}3\text{-}7)$$

几个不同的流速系数φ_1值估算式统可写作$\bar{h}_k$的函数：

$$\varphi_1=\sqrt{1-0.1\frac{H^{1/2}}{q^{1/3}}}=\left[1-\frac{0.0684}{\bar{h}_k^{1/2}}\right]^{1/2} \qquad (28\text{-}3\text{-}8)$$

$$\varphi_1=(H/q^{2/3})^{-0.2}=1.16\bar{h}_k^{0.2} \qquad (28\text{-}3\text{-}9)$$

$$\varphi_1=\sqrt{1.18+0.35\lg\frac{q}{\sqrt{g}H^{1.5}}}=[1.18+0.525\lg\bar{h}_k]^{1/2} \qquad (28\text{-}3\text{-}10)$$

$$\varphi_1=1-\frac{0.00725}{\left(\frac{q}{\sqrt{g}H^{1.5}}\right)^{0.746}}=1-\frac{0.00725}{\bar{h}_k^{1.12}} \qquad (28\text{-}3\text{-}11)$$

这四个经验式比较如图28-3-4，横坐标$\bar{h}_k$的变幅范围为0.02～0.30。图中右端较接近：左端式(28-3-9)、（28-3-10）、（28-3-11）较接近，式（28-3-8）较高；中段式（28-3-8）、（28-3-11）较接近，式（28-3-9）较低。总之，四条曲线的分散性较明显，检用时宜多斟酌比较。

反弧底急流收缩断面的相对急流水深h_1/H、弗

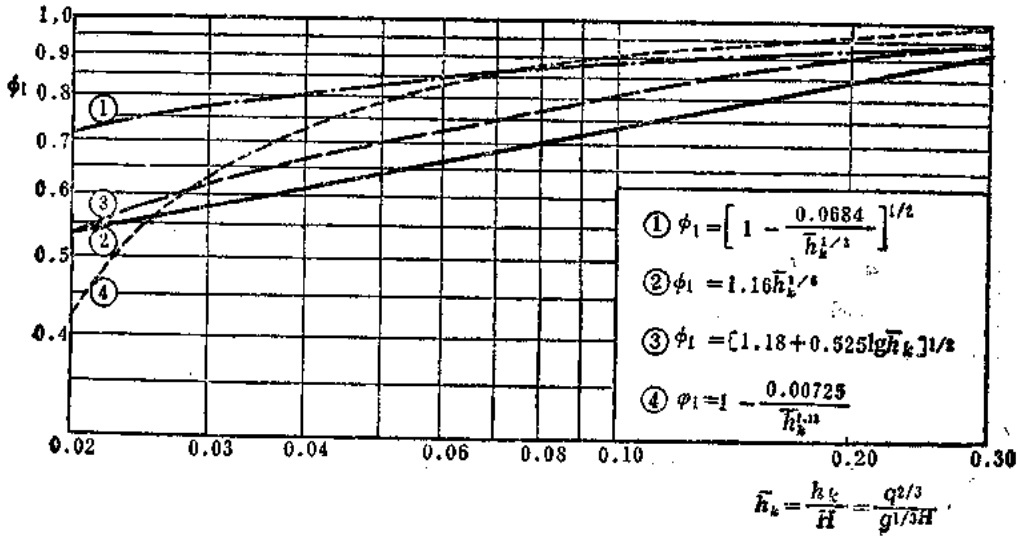


图 28-3-4　流速系数φ_1与相对临界水深关系

氏数F_1、相对能头损失$\Delta e_1/H$依次分别为

$$h_1/H=\bar{h}_k^{1.5}/(\sqrt{2}\varphi_1) \qquad (28\text{-}3\text{-}12)$$

$$F_1=(1.68\varphi_1^{1.5})/(\bar{h}_k^{1/4}) \qquad (28\text{-}3\text{-}13)$$

$$\Delta e_1/H=(1-\alpha_1\varphi_1^2)+\frac{\bar{h}_k^{1.5}}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\varphi_1}+\alpha_1\varphi_1\right) \qquad (28\text{-}3\text{-}6a)$$

这些无尺度算式都说明了正确选用φ_1值的重要性。

（二）空中扩散段

1.射程　自由挑流鼻坎导引急流向下游挑射，从鼻坎到水股入水中心断面的水平射距L（m），与一般不计空气阻力的刚体抛射距离大致接近。当急流挑离鼻坎时的平均流速为v_1（m/s），相应的流速系数为φ_1，射流的仰角为θ，鼻坎断面射流水股到下游水位的高差为y（m），则由鼻坎到下游水面的水平总射程包括：鼻坎断面到空中与鼻坎断面等高程处的射距L_1（m），射流继续前进由于高差y所造成的射距L_2（m）。其算式如下[32]：

$$\frac{L_1}{H}=4\varphi_1^2\sin\theta\cos\theta \qquad (28\text{-}3\text{-}14)$$

$$\frac{L_2}{H}=2\varphi_1^2\sin\theta\cos\theta\left[\sqrt{1+\frac{y}{\varphi_1^2H\sin^2\theta}}-1\right] \qquad (28\text{-}3\text{-}15)$$

$$\frac{L}{H}=\frac{L_1}{H}+\frac{L_2}{H}=2\varphi_1^2\sin\theta\cos\theta\left[\sqrt{1+\frac{y}{\varphi_1^2H\sin^2\theta}}+1\right] \qquad (28\text{-}3\text{-}16)$$

空中挑射水股最高处断面中心到起射断面中心的高度Y（m），可由以下无尺度算式求得：

$$\frac{y}{H}=\varphi_1^2\sin^2\theta \qquad (28\text{-}3\text{-}17)$$

如略去鼻坎的影响，于图28-3-1中取用上下游水位差Z与泄洪落差H之差为y，则式（28-3-16）可改写为

$$\frac{L}{Z}=\frac{H}{Z}2\varphi_1^2\sin\theta\cos\theta\times\left[\sqrt{1+\left(\frac{Z-H}{H}\right)\left(\frac{1}{\varphi_1^2\sin^2\theta}\right)}+1\right] \qquad (28\text{-}3\text{-}16a)$$

以上几个算式的图解，见图28-3-5。横坐标为挑流仰角$\theta=15°\sim45°$，纵坐标为L_1/H、y/H、L/Z，参数为$\varphi_1=0.7$、0.8、0.9，$(Z-H)/H=0.05$、0.1、0.2。

图（28-3-5）表明：当单宽流量q及上下游水位差Z为给定值，而自由挑流鼻坎的设置高程逐步升高时（即y/H值由0.05向0.20递增），挑离鼻坎的射流流速趋减，L_1/H值随之相应递减，但同时L_2/H值则随之递增，射流水股的入水角也随之递增。就总射距L/Z而言，则有以下不同情况：（1）当$\varphi_1=0.9$，$\theta<30°$时，L/Z值随y/H值同增减，但$\theta>30°$时，则L/Z值随y/H值的增大而减小；（2）当$\varphi_1=0.8$，情况同上但挑角区界值改为35°；（3）当$\varphi_1=0.7$，在$\theta=15°\sim45°$范围内，全都是L/Z值随y/H值同增减，而θ值愈大时，y/H值的影响愈小。

总之，就常用的挑流仰角$\theta=25°\sim35°$而言，当不计空气阻力时，可基本掌握水平射距的平均值为

$\varphi_1=0.9$，$L/Z=1.28\sim1.5$

$\varphi_1=0.8$，$L/Z=1.03\sim1.2$

$\varphi_1=0.7$，$L/Z=0.81\sim1$

当挑流鼻坎断面的射流水深为h_1，分别取用射流水股的表面、中心、底面来计算到下游水位的高差y值时，可由式（28-3-16a）分别相应给出外缘、中心、内缘的水平射距近似值。

较多的实测资料表明：原型射距和计算射距之间存在一定差异，既有原型观测值小于计算射距的情况，也有观测值大于计算值的情况。这方面涉及的因素较多，可能由于因素影响程度不同所致。

除了射流水股的表面和底面挑射仰角不同，都可以不等于鼻坎的仰角外，最重要的复杂因素是射流水股在空气中的掺气扩散作用。射流水股挑离鼻坎时已经掺气，抛射到空气中后又进行掺气扩散，性质极为复杂，包括射流水股的表层掺气量远远大于核心层，以及雾化严重（观测困难）等。

2.动能损失 参考文献[38]通过原型观测，提出空气阻力系数k的算式为

$$k=0.0028v_1^{1.2}\left(\frac{P}{A}\right)^{0.7} \qquad (28\text{-}3\text{-}18)$$

式中，v_1为射流挑离鼻坎的出射流速（m/s），A为鼻坎断面的射流断面积，$A=Bh_1$（B为射流宽度，h_1为射流水深），P为该断面与空气接触的周长，$P=2(B+h_1)$。引入空气阻力系数k，射流的水平射距x可由引入k值在内的下式进行计算：

$$y=\frac{1}{gk^2}\ln(\cos\gamma+\mathrm{tg}\alpha\cdot\sin\gamma) \qquad (28\text{-}3\text{-}19)$$

式中，y为鼻坎至下游水位的高程差，γ及α都以弧度计，表达式为

$$\gamma=(e^{gk^2x}-1)/(kv_1\cos\theta)$$

$$\alpha=\mathrm{tg}^{-1}kv_1\sin\theta$$

其中，θ为鼻坎断面的出射仰角，x为所求的鼻坎至射流入水断面中心的水平射距。

水电部第五工程局和陕西省水利科学研究所根据原型观测认为：鼻坎断面的出射流速$v_1<20$m/s时，空气阻力的影响不大；当$v_1=25$m/s时，空气阻力的影响开始明显，约为10%；当$v_1=40$m/s时，估计可达33%；空气阻力对射距的影响可按以下经验式估算：

$$L'/L=1.27-0.015v_1,\quad (L'/L\leqslant1) \qquad (28\text{-}3\text{-}20)$$

式中，L为不考虑掺气影响的计算射距，L'为掺气水流的观测射距。

参考文献[39]认为：对于射距的理论计算值，在考虑空气阻力后应乘以校正系数k'，k'值随鼻坎出射断面的弗氏数F_1值的增大而减小，该文提出的“k'-F_1^2”关系曲线，见图28-3-6。

从式（28-3-16a）可以看出，图28-3-6或式（28-3-20）所示的射距校正系数k'或L'/L值，直接反映

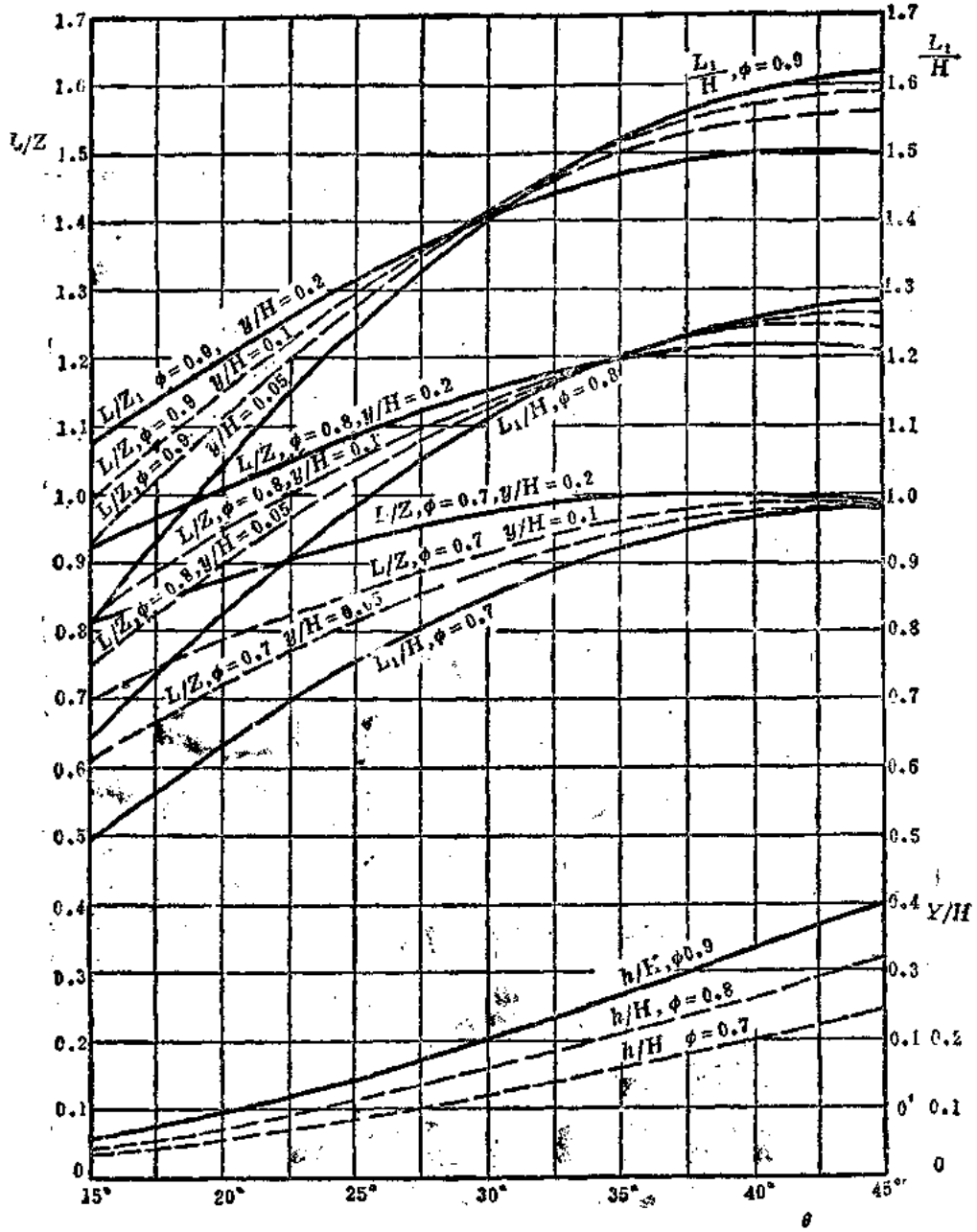


图 23-3-5　$\frac{L_1}{H}$ 及 $\frac{Y}{H}$ 与 (θ, φ) 的关系；$\frac{L}{Z}$ 与 $\left(\theta, \varphi, \frac{y}{H}\right)$ 的关系

出泄洪的有效上下游水位差，据此即可算得射流通过空中扩散段的能头损失。

参考文献[31]报导了法国两项泄水建筑物的原型观测资料，认为空中扩散段的能量损失约为20%；并认为空气阻力与流速的平方及射流水股与空气的接触面积成比例。

参考文献[40]对土耳其的一座溢流坝的能头损失分配进行了探讨，认为射流在空气中的能头损失变化趋势和坝面溢流坝的损失变化趋势相仿，两者的数值也较接近。

总之，有关射流空中扩散段的能量损失的观测资料较少，以上的经验估算式和曲线图可作为估算的参考。

（三）水下淹没扩散段[41~43]

射流跌入下游尾水后，在水下进行淹没紊动扩散，当尾水的深度不足时，冲击河床的流速较高，较大的冲刷作用力超过河床质的抗冲能力，形成冲刷坑并不断发展，直至尾水与冲刷坑组成足够深度的水

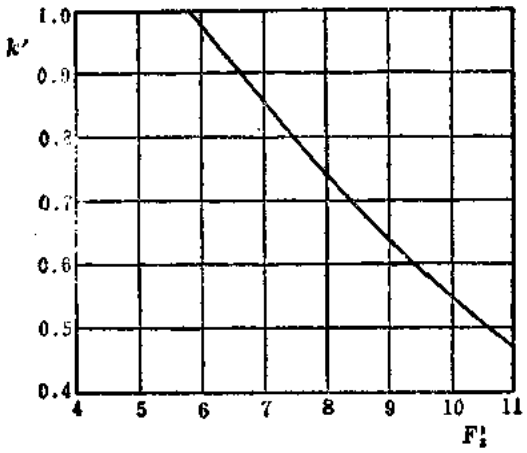


图 28-3-6　空力阻力对挑距校正系数

垫，冲刷力与抗冲能力达成平衡，冲刷坑乃趋于稳定。关于挑流消能方式的河床局部冲刷深度估算方法，将于“四之（一）”节内讨论。

参考文献[42]所进行的下游半无限水体中射流淹没扩散试验的情况，示于图28-3-7中。平均流速为v_0的二元射流（宽度为$2B_0$）或轴对称射流（半径为R_0）垂直射入水体。通过观测认为，射流在水垫内按外扩散角$\alpha_0=12°\sim16°$作直线型扩散；核心流速保持为v_0值的水深y_k为初始宽度（$2B_0$）或初始直径（$2R_0$）的5倍，也就是核心流速保持为v_0的宽度，基本上按$tg\alpha_i=0.1$作直线型收敛，即内角$\alpha_i=4°\sim6°$；水深$y>y_k$后流速分布和高斯（Gauss）误差分布曲线很接近；在外扩散线以外的水体不断向内补水，流量Q随水深y而增加。

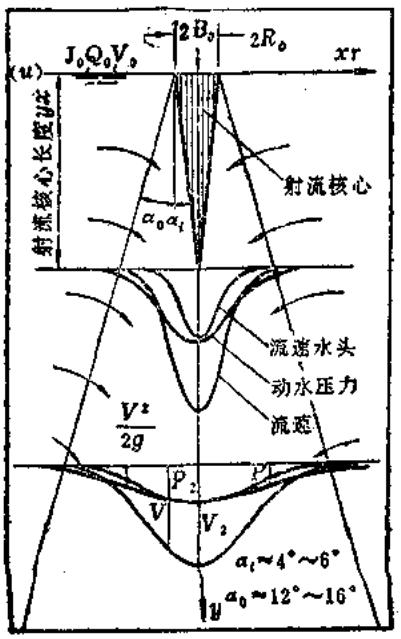


图 28-3-7　射流淹没扩散

参考文献[42]的研究成果汇列于表28-3-1中。给定的条件是：入水射流的流量Q_0，流速v_0，压力p_0，二元射流的宽度$2B_0$或圆形射流的直径$2R_0$，所含的能量E_0。射流入水后量测和计算研究的项目包括：射流核心长度y_k，此段所消散的能量ΔE_k，射流冲程y_c，冲程范围内消散的能量ΔE_c，各断面核心流速v_c，各断面核心压力p_c，各断面的流量Q，各断面所含的能量E，各断面的流速分布和压力分布。其中x为入水射流中心计起的横向距离（平行于矩形射流的宽度方向），y为水面以下的深度。

表28-3-1中给出了：对于矩形或二元射流垂直入水时，最大的冲刷水垫深度为入水宽度的40倍，水下淹没扩散的消能率为70%；对于垂直入水的圆形射流，最大的冲刷水垫深度为入水直径的20倍，水下淹没扩散的消能率为85%。

总之，这方面的试验研究资料较少，除90°入水角的研究成果外，入水角为45°的射流水下淹没扩散的流速分布，也有一些试验资料[45]。

三、挑流消能工

（一）鼻坎类型

挑流消能工包括：导流墙、隔墙、折流墩、分流墩、挑流鼻坎等，而以挑流鼻坎为最主要。挑流鼻坎有几种不同的分类方法：（1）按泄水建筑物的类别，分为用于溢洪道的鼻坎，用于泄洪洞的鼻坎，用于溢流坝表孔、中孔、深孔的鼻坎，用于厂房顶溢流的鼻坎；（2）按鼻坎的设置高程，分为设于坝顶下较近的高鼻坎，坝体中部的中鼻坎，接近于尾水位的低鼻坎，低于尾水位的淹没鼻坎；（3）按鼻坎的体型及布置，有与水流方向正交的正鼻坎，斜交于流向的斜鼻坎，设于弯道末端而有超高的扭曲鼻坎；有带扩张边墙的扩散鼻坎，带收敛边墙的收缩鼻坎，局部收缩得很窄的窄缝鼻坎；有横剖面不变的连续鼻坎或实体鼻坎，齿、槽相间的齿槽鼻坎或差动鼻坎，中间隆起的分流鼻坎；对于多孔泄水建筑物，有几孔公用的长鼻坎，各孔专用的短鼻坎，专门分别设置于不同高程的高低鼻坎或多层鼻坎，平面上左右对称布置使挑出的射流水股在空气中对冲相遇的对冲鼻坎，还有高程差较大的上下对冲式多层鼻坎。

为了避免复杂的流态引起空蚀破坏和使射流的入水位置远离鼻坎末端，一般把鼻坎设置在下游最高尾水位高程之上，称为自由式挑流鼻坎。几种鼻坎的体型及布置，如图28-3-8所示。

表 28-3-1　　矩形和圆形射流入水后的淹没扩散特性

	矩形或二元射流		圆形射流
	$y\leqslant y_k$	$y\geqslant y_k$	$y\geqslant y_k$
射流核心长度y_k	$y_k/B_0\approx 10$		$y_k/R_0\approx 10$
y_k范围内的耗能ΔE_k	$\Delta E_k/E_0\approx 0.2$		$\Delta E_k/E_0\approx 0.3$
射流冲程y_c		$y_c/(2B_0)\approx 40$	$y_c/(2R_0)\approx 20$
y_c范围内的耗能ΔE_c		$\Delta E_c/E_0=0.70$	$\Delta E_c/E_0=0.85$
核心流速v_c	$v_c/v_0=1$	$v_c/v_0=\sqrt{y_k/y}$	$v_c/v_0=y_k/y$
核心压力p_c	$p_c/p_0=1$	$p_c/p_0=y_k/y$	$p_c/p_0=(y_k/y)^2$
流量 Q	$Q/Q_0=1+0.414\dfrac{y}{y_k}$	$1.414\sqrt{y/y_k}$	$Q/Q_0=\sqrt{2y/y_k}$
能量 E	$E/E_0=1-0.184\dfrac{y}{y_k}$	$E/E_0=0.816\sqrt{y_k/y}$	$E/E_0=0.667\dfrac{y_k}{y}$
流速分布v/v_c	$\dfrac{v}{v_c}=e^{-\frac{\pi}{8}\left(1+\frac{x}{b_0}+\frac{y_k}{y}-\frac{y_k}{y}\right)^2}$	$\dfrac{v}{v_c}=e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{r}{R_0}+\frac{y_k}{y}\right)^2}$	
压力分布p/p_c	$\dfrac{p}{p_c}=e^{-\frac{\pi}{16}\left(\frac{r}{B_0}\right)^2}$	$\dfrac{p}{p_c}=e^{-\left(\frac{r}{R_0}+\frac{y_k}{y}\right)^2}$	

在种类繁多的挑流鼻坎中，以下仅对应用最为广泛的连续式鼻坎及具有专门意义的齿槽式鼻坎、窄缝式鼻坎和扩散式鼻坎，分别加以介绍。

（二）连续式鼻坎

体型最简单的常用连续式鼻坎，是半径为R的反圆弧，反弧的末端即为仰角是θ的挑流鼻坎。由反弧底到鼻坎顶的高差a即为鼻坎的高度。由于$a=R(1-\cos\theta)$，所以选定R和θ值后，a值也就确定。通常希望选用较大的R值和较小的a值，但存在一定的矛盾。有时在反弧底和鼻坎之间设置一段水平段或较坦的反坡段，则鼻坎的仰角θ和高度a可以和反弧半径R分开来进行选择。

1.挑流仰角θ　由式（28-3-14）可见，水平射距的主要组成部分L_1/H于$\theta=45°$时为最大；但式（28-3-14）同时表明，挑射水股的顶点高度Y/H在$\theta=0°\sim45°$范围内也以$\theta=45°$时为最大，相应的射流水股入水角也最大，从而将使河床的局部冲刷加深。此外，挑得很高的射流水股还将带来雾化加重等不利影响。因之，在工程实践中一般采用小于45°的挑流仰角，同时从式（28-3-16）可以看出，由于$y=Z-H$值的影响，相应于最大总射距L/H的θ值也略小于45°。

在$\theta=20°\sim45°$之间，每5°为一级，从式（28-3-14）及（28-3-16），比较θ值对L_1值及Y值的影响如下：

θ ……	45°	40°	35°	30°	25°	20°
$L_1/L_{1,45°}$ ……	1	0.986	0.938	0.866	0.766	0.643
$Y/Y_{45°}$ ……	1	0.828	0.66	0.50	0.357	0.234

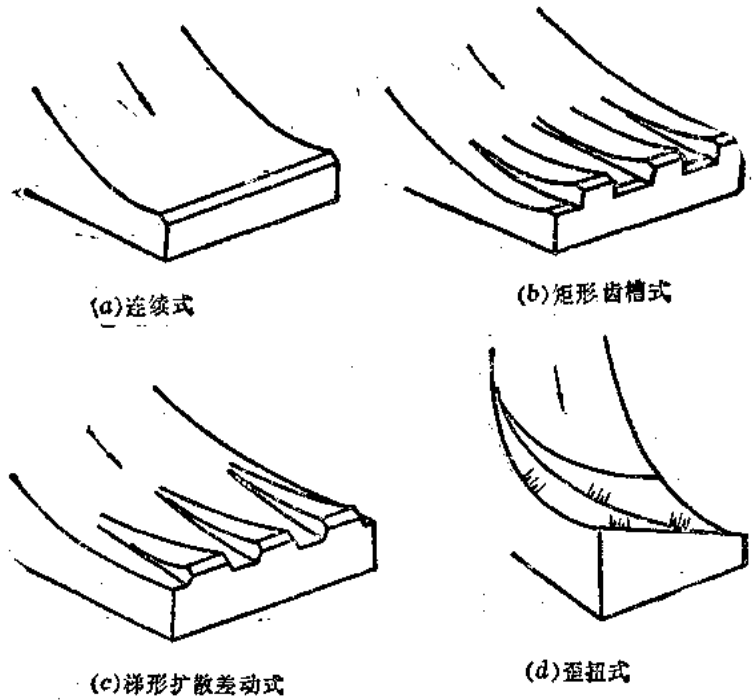
以上带脚注45°的为相应于$\theta=45°$之值。由以上的比较可以看出，θ值由45°起向下递减时，L_1/H值的递减率较小，而Y/H值则递减很快。

通常以选用挑流仰角$\theta=25°\sim35°$为最多见。在满足挑射距离要求的前提下，厂房顶溢流的末端鼻坎宜采用较小的θ值，以减小射流对厂房的动力荷载。

2.反弧半径R　鼻坎的反弧段如为单圆弧，则其半径R常按反弧底急流收缩水深h_1的倍数选用。比值R/h_1的变幅范围较大，一般可达4～20，常用值为6～10。当泄洪落差H值较大或急流收缩断面的F_1值较大时，宜选用较大的R/h_1值。

当单圆反弧段的末端即为挑流鼻坎时，有的文献资料认为，高鼻坎可用$R/a=10$，低鼻坎可用$R/a=8$（其中a为鼻坎的高度）。这个比值就是在θ值选定后的$1/(1-\cos\theta)$。如前所述，R、θ、a值应同时选择，互相核验。兹将$\theta=20°\sim40°$，$R/a=1-\cos\theta$的计算值举例如下。

θ ……	20°	25°	30°	35°	40°
$\dfrac{1}{1-\cos\theta}$ ……	16.6	10.7	7.46	5.52	4.27



(a)连续式 (b)矩形齿槽式

(c)梯形扩散差动式 (d)歪扭式

图 23-3-8 挑流鼻坎体型示意

反弧段的压力分布研究资料表明，R/h 愈小，水流的离心力愈大（其中 h 为急流的水深）。同时，曲率突变处（反弧起始与末端的切点）的压力分布梯度陡峻，宜研究采用抛物线、椭圆弧、悬练线等新的反弧体型。

3.起挑流量Q_i 在挑流鼻坎的体型参数选定中，还须考虑起挑流量Q_i的因素。坎高 a 值愈大，射流水股能自由挑离鼻坎的起挑流量Q_i也随之增大，也就是开始泄流的过程中不能形成自由挑射而成为溢流自然跌落的流量幅度加大。这对于厂房设置在鼻坎下游的情况（一般称为“挑越式厂房”），须进行重点研究。

参考文献[45]认为，挑越式厂房的起挑流量Q_i可按以下的简单方法进行估算。设鼻坎的高度为 a，宽度为B，鼻坎上游反弧底的急流水深为h_1，该断面相应于起挑流量Q_i的弗氏数为F_1，由 h_1及 F_1 即可求得相应的水跃第二共轭水深 h_2；设鼻坎顶为自由溢流流态，则可由 Q_i 及 B 求得坎顶的溢流水头 h。对 $(h+a)$与 h_2进行比较，即可判别出鼻坎的流态：如 h_2大于$(h+a)$，鼻坎已能自由挑射；如 $h_2 \leqslant h+a$，则为以溢流方式越过鼻坎的跌流。

控制闸门逐步开启过程中的起挑单宽流量q_i与关闭过程中不再挑射的终挑单宽流量q_s存在一定差额，参考文献[46]提出了如下算式：

起挑：原型 $\dfrac{q_i^{2/3}}{H_i}=1.77\left(\dfrac{a}{H_i}\right)^{1.332}$，

或 $\overline{h_{ki}}=0.827(a/H_i)^{4/3}$ （28-3-21）

模型 $\dfrac{q_i^{2/3}}{H_i}=2.25\left(\dfrac{a}{H_i}\right)^{1.38}$，

或 $\overline{h_{ki}}=1.05(a/H_i)^{1.38}$ （28-3-21a）

终挑：模型 $\dfrac{q_s^{2/3}}{H_s}=1.50\left(\dfrac{a}{H_s}\right)^{1.43}$，

或 $\overline{h_{ks}}=0.701(a/H_i)^{1.43}$ （28-3-22）

式中，H为上游水位到反弧底的泄洪落差。脚注 i 和 s 分别相应于起挑条件和终挑条件；单宽流量 q 指鼻坎末端断面；a 为鼻坎高度。

经过水工模型试验，我国于五十年代初在佛子岭水库泄洪钢管出口最早成功地采用了扩散式挑流鼻坎，见图28-3-9；并提出了扩散鼻坎（曾称为“扩散器”）能自由挑射的临界条件是出口断面的弗氏数 $F>1$。当流量降低至 $F\approx 1$ 时，流态逐渐转变为堰流而下跌。当忽略扩散段的底阻损失，并假设钢管出口断面及扩散鼻坎末端的单宽流量为均匀分布时，相应于起挑单宽流量q_0的弗氏数F_0可由下式求得：

$$F_0^2-\frac{3}{\beta_1^{2/3}}\cdot F_0^{2/3}+2(1-\alpha_1)=0 \qquad (28\text{-}2\text{-}23)$$

式中，F_0为钢管出口断面相应于起挑流量 Q_0的急流临界弗氏数，β_1为扩散鼻坎的宽度比 b_2/b_1，α_1为鼻坎高度 a 与钢管出口水深 h_1的比值。式（28-3-23）的图解曲线，见图28-3-9。图中曲线表明，当鼻坎的

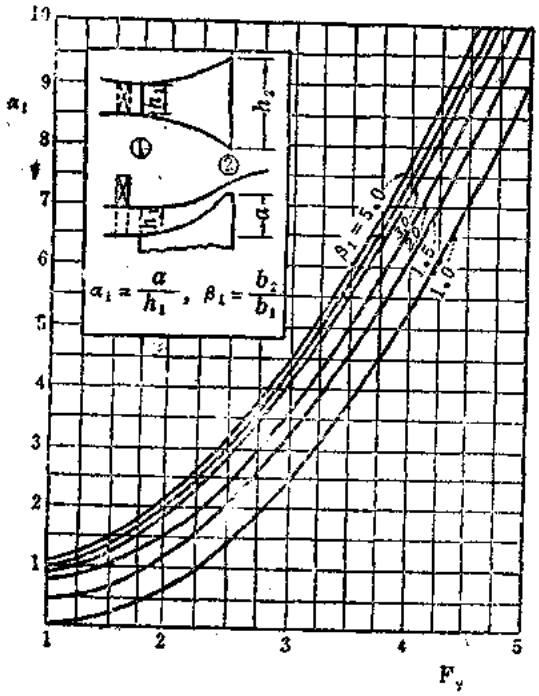


图 28-3-9　α_1-F_y关系曲线图

相对高度愈大或上仰鼻坎的扩张角愈小时，相应于起挑条件的F_0值也愈大。于图中根据给定的α_1和β_1值求得F_0值后，即可求得起挑流量Q_0值。

（三）齿槽式鼻坎

1.矩形齿槽鼻坎　齿槽式鼻坎也称为差动式鼻坎。这种挑流鼻坎不是连续的实体坎，而是齿、槽相间，也可称为挑流齿坎。齿槽式鼻坎的作用在于使急流挑离鼻坎时上下分散，加强射流水股在空气中的紊动掺气扩散以及在水下的淹没扩散，从而提高消能效果，减轻下游的局部冲刷[1]。它的作用，在有些方面和第二节“七（一）”所讨论的趾墩相近。矩形齿槽鼻坎是齿槽式鼻坎中最简单的一种，“齿”及“槽”的横剖面都是矩形，反弧半径为R（m），齿的仰角为θ_1，槽的仰角为θ_2，齿（高坎）顶与槽（低坎）顶的高差为a（m），齿的宽度为b_1（m），槽的宽度为b_2（m），如图28-3-10所示。

反弧半径R的选择，仍可参考连续式鼻坎的指标，例如常用值为$R/h_1=6\sim10$，其中h_1为收缩断面的急流水深。

齿或高坎的挑流仰角θ_1，仍可参考连续式鼻坎的指标选用，例如常用值为$\theta_1=25°\sim35°$；槽或低坎的挑流仰角θ_2，宜略小于θ_1，一般保持挑流仰角差为$\Delta\theta=\theta_1-\theta_2\approx10°$左右。张林夫提出：为了避免发生空蚀，$\Delta\theta$值宜小于临界值$(\Delta\theta)_{cr}$，$(\Delta\theta)_{cr}$值随泄洪落差或单宽流量的增大而减小。

齿顶和槽顶的高差a，可按与急流收缩断面水深的比值a/h_1来选用，考虑到射流水股的挑射过程中有一部分流量由齿向槽作侧向倾注，同时为了保持齿与槽的单宽流量大致相同，因而通常选用a/h_1值略小于1，例如$a/h_1=0.75\sim1$。这里同时涉及齿宽b_1与槽宽b_2的合理选用，通常保持b_1略大于b_2，b_1大致接近于h_1，并须考虑满足结构强度方面的要求。齿、槽的高差及宽度须同时进行选择，以满足有效分散和单宽流量大致均匀分配的要求。

高水头泄水建筑物应用矩形齿槽式鼻坎时，必须注意避免遭受高速射流的空蚀破坏。例如：曾对柘溪溢流坝研究过矩形齿槽鼻坎的体型改进；新安江厂房顶溢流的矩形差动鼻坎设置了通气孔。有时当射流的泄洪空化数过低时，例如$\sigma<0.15\sim0.20$，齿槽式鼻坎虽有优点但不予采用，而改用连续式鼻坎，以免齿坎发生空蚀破坏。在鼻坎体型选择方面，除了单宽流量及泄洪落差外，河床地质条件及尾水深度也是重要因素。

2.扩散梯形齿槽鼻坎　作为矩形齿槽式鼻坎的一种改进体型，扩散梯形齿槽鼻坎的抗空化性能有所提高。如图28-3-11所示，高坎或齿的横剖面为顶小底大

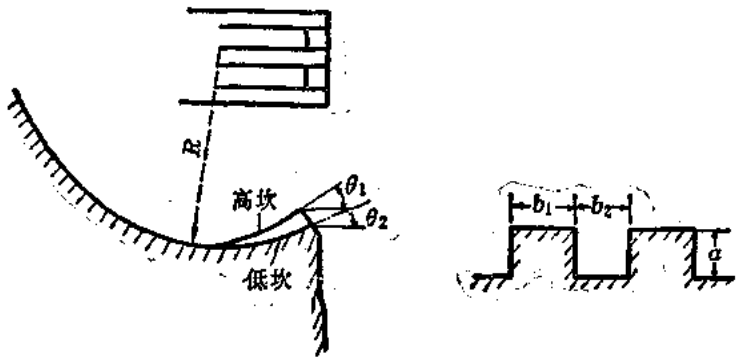


图 28-3-10　矩形齿槽式鼻坎体型示意

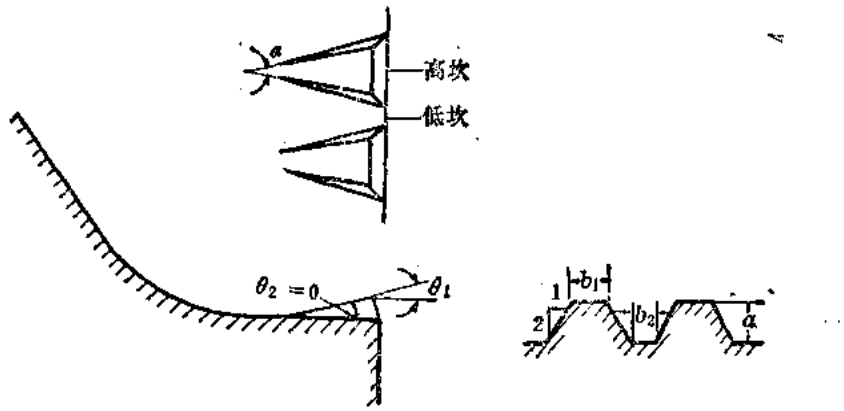


图 28-3-11　扩散梯形齿坎体型示意

的梯形，平面图上前窄后宽，有所扩张；低坎或槽则为前宽后窄的倒梯形。这种新体型的特点在于，将最易发生空化现象的齿的侧面，由直立面改为斜面，同时又保持槽内的水流沿程收敛，使齿槽公用的斜壁上的压力有所抬高，从而改善齿槽式鼻坎的抗空化性能。

丁贤文提出了扩散梯形齿槽鼻坎体型尺寸的如下研究成果。试验在玻璃水槽内进行，所用的收缩断面急流弗氏数为$F_1=4.8$、5.6、8.3。

挑流仰角：高坎或齿用$\theta_1=25°$，低坎或槽成水平，$\theta_2=0°$。

齿高：高坎与低坎的高差a取用为等于收缩断面急流水深h_1，即$a/h_1=1$。

齿宽及槽宽：高坎或齿的末端宽度为b_1，$b_1/h_1=2.5\sim2.7$，低坎或槽的末端宽度为b_2，$b_2/b_1=3/4$。

齿的扩张角：高坎或齿在平面图上的扩张角为25°。

齿或槽的侧坡：齿或槽的侧坡取为1:0.5（竖比横）。

这是矩形齿槽鼻坎的改进体型之一。此外，还可有不同的改进体型。

（四）窄缝式鼻坎[6]

对于宽度较大的溢洪道，随着泄洪落差的沿流程逐渐加大，泄槽的宽度也沿流程逐渐减小，有可能使工程量有所减少，同时还使流态有所改善。这种收缩式溢洪道已在较多的工程中应用，例如大伙房水库和刘家峡水库的溢洪道，托克托古尔（Токтогуль）水电站的泄洪槽等。有些工程进一步将收缩式泄水建筑物的末端局部收缩得很窄，称为窄缝式鼻坎。

葡萄牙1954年修建的卡勃利尔（Cabril）拱坝，首先采用了窄缝式鼻坎。随后在西班牙的阿尔达维拉（Aldeadavila）拱坝、阿尔门德拉（Almendra）拱坝、伊朗的阿密尔·卡比尔（Amir Kabir）拱坝等得到了初步推广。这些工程列于表28-3-2中。以高198m的阿尔门德拉拱坝为例，左岸建溢洪道二条，流量各为1500m³/s，进口各由15×12.5m弧形门控制，单宽流量100m²/s，上游水位到鼻坎的泄洪落差为119m，泄槽的宽度于190m内由15m收缩为5m，最后又局部急剧缩窄为2.5m，窄缝式鼻坎的出口单宽流量高达600m²/s，挑离鼻坎的流速超过40m/s。

窄缝式鼻坎适用于狭窄的河谷，它的主要特点是：挑离鼻坎的射流水股厚度很大而宽度很小，水面和底部的挑角相差大，水股在空气中的紊动掺气扩散作用强烈，射流跌入尾水时，外缘射距和内缘射距相差很大而仍具有横向宽度不大的特点。窄缝式鼻坎的体型选择，要求挑离鼻坎的射流能在空气中获得充分的上下扩散，射流跌入尾水时又获得顺水流方向的充分扩散，使射流在空气中消散的能量趋于最大，这样可以使河床的局部冲刷减轻，从而解决狭窄河谷高坝泄洪的消能冲刷问题。同时，对受力条件复杂的高边墙，必须在掺清射流的动力荷载后进行妥善的结构设计，以确保工程的安全。

高季章曾对这种新型消能工进行了试验研究，并对其体型提出了建议：鼻坎的底部可做成水平，即挑角$\theta=0$。当坝顶的溢流水头为坝高的1/19.1～1/6.7，窄缝式鼻坎的余宽比可按下式选用：

$$B_1/B=\sqrt[4]{\bar{h}_1} \qquad (28\text{-}3\text{-}24)$$

式中，B_1及B分别为鼻坎末端及起始断面的宽度，$\bar{h}_1$为起始断面的相对临界水深，参看式（28-3-7）。这也就是说，起始断面的单宽流量愈小或泄洪落差愈大，

鼻坎的末端宜收缩得愈窄。

（五）扩散式鼻坎[11]

当下游河道宽阔，而泄水建筑物的出口较窄时，则须修建扩散式鼻坎，使挑出的射流水股在空气中充分掺气扩散，使其在入水前尽可能多消散动能，入水后又能减轻局部冲刷。有时对于岸边溢洪道及泄洪洞所设置的鼻坎，为了使射流水股挑落在预定的位置而采用扩散式扭曲鼻坎。扩散的边墙（有时常是一侧）与有超高的扭曲鼻坎，可以达到斜向扩散挑射的目的。

由于随弗氏数的增大而递减的平行射流的扩散角一般不大，故为了获得较大的边墙扩张角，可与底部为上卷的鼻坎相配合。这样，射流水股挑离鼻坎后还会继续扩散。例如，佛子岭水库泄洪钢管末端的扩散鼻坎（如图 28-3-12 所示），鼻坎的宽度于 6 m内由1.75m扩宽为5.6m，相应的鼻坎俯角为41°49′，使射流水股在空气中充分扩散的效果很好[11]。

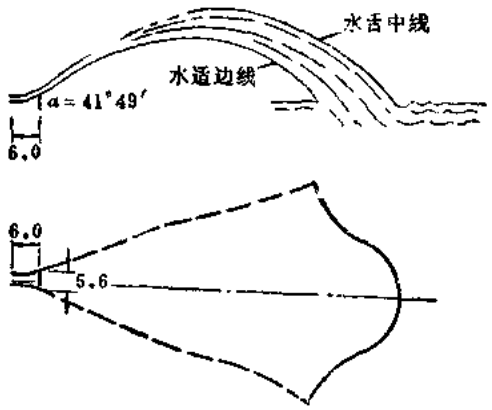


图 28-3-12 佛子岭水库泄洪钢管扩散鼻坎

扩散式扭曲鼻坎的扩散边墙设于扭曲鼻坎的低侧，与另一侧鼻坎的超高相配合，利于射流沿扩散的边墙转向及扩散。例如：三门峡水库增建两条左岸泄洪洞，工作弧形门为 8 × 8 m，末端采用扩散式扭曲鼻坎，左侧为直线边墙，右侧为扩散边墙，内侧隧洞（I号洞）的右边墙平面转角为45°，鼻坎右端高 2 m、左端高 5 m，如图28-3-13所示。运行实践经验表明，挑射过程中射流水股向右扩散的情况良好。

扩散式鼻坎也有在平面图上做成圆弧形的，例如茹明(Жюмин)水库溢洪道及里路斯（Le Roux）拱坝岸边溢洪道。茹明水库溢洪道的最大水头约50m，泄量200～2210m³/s，扩散段的底板呈凸形，末端设二层开敞的挑坎，使出射水股充分扩散。里路斯拱坝

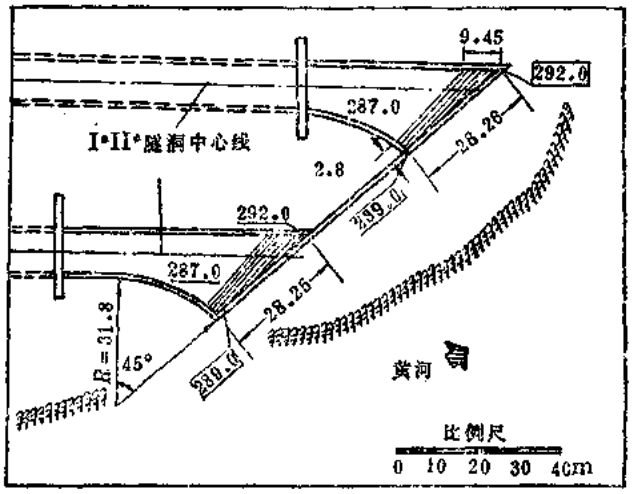


图 28-3-13 扩散侧墙

左岸设四条岸边溢洪道，流量8600m³/s，出口做成不同的圆弧扩散式鼻坎，平面图上边墙及鼻坎都为弧形，鼻坎顶也成弧形，使挑出的射流水股扩散，并在不同于坝顶溢流13000m³/s的跌落位置之处入水，如图28-3-14。

（六）拱坝顶跌流

拱坝坝顶自由溢流向下游跌落时，如图28-3-15所示，主要的二元水力要素是：单宽流量q（m²/s），坝高H，收缩水深h_1，下游跃后水深h_2，水舌下的水深h_k，收缩断面到陡坎（代表坝）的距离L_s（均以m计），水舌下通气。这种条件的水力计算，有朗特（Rand）、惠脱（White）、安芸的经验算式，三者的比较如图 28-3-15a 所示。安芸对 3 m高的陡坎作了试验，单宽流量的范围为q= 0.5～2.5l/s•cm，试验资料也附在图中。

引入式（28-3-7）的相对临界水深$\overline{h_k}$，朗特的经验式可改写为$\overline{h_k}$的函数，安芸的试验资料也可整理为$\overline{h_k}$的经验函数式：

朗特

$$h_1/H=0.54\overline{h_k}^{1.25} \quad (28\text{-}3\text{-}25a)$$

$$h_2/H=1.66\overline{h_k}^{0.81} \quad (28\text{-}3\text{-}25b)$$

$$h_s/H=\overline{h_k}^{0.66} \quad (28\text{-}3\text{-}25c)$$

$$L_s/H=4.3\overline{h_k}^{0.81}=2.6h_2/H \quad (28\text{-}3\text{-}25d)$$

安芸

$$h_2/H\approx 1.5\overline{h_k}^{0.8} \quad (28\text{-}3\text{-}26a)$$

$$h_s/H\approx 1.55\overline{h_k}^{0.8}=0.9h_2/H \quad (28\text{-}3\text{-}26b)$$

式（28-3-25）与式（28-3-26）的比较，见图（28-3-15(a)。总的说来，两式之间存在一定差异；但重要的h_2/H计算值尚较接近，两式的相对误差约为10%。

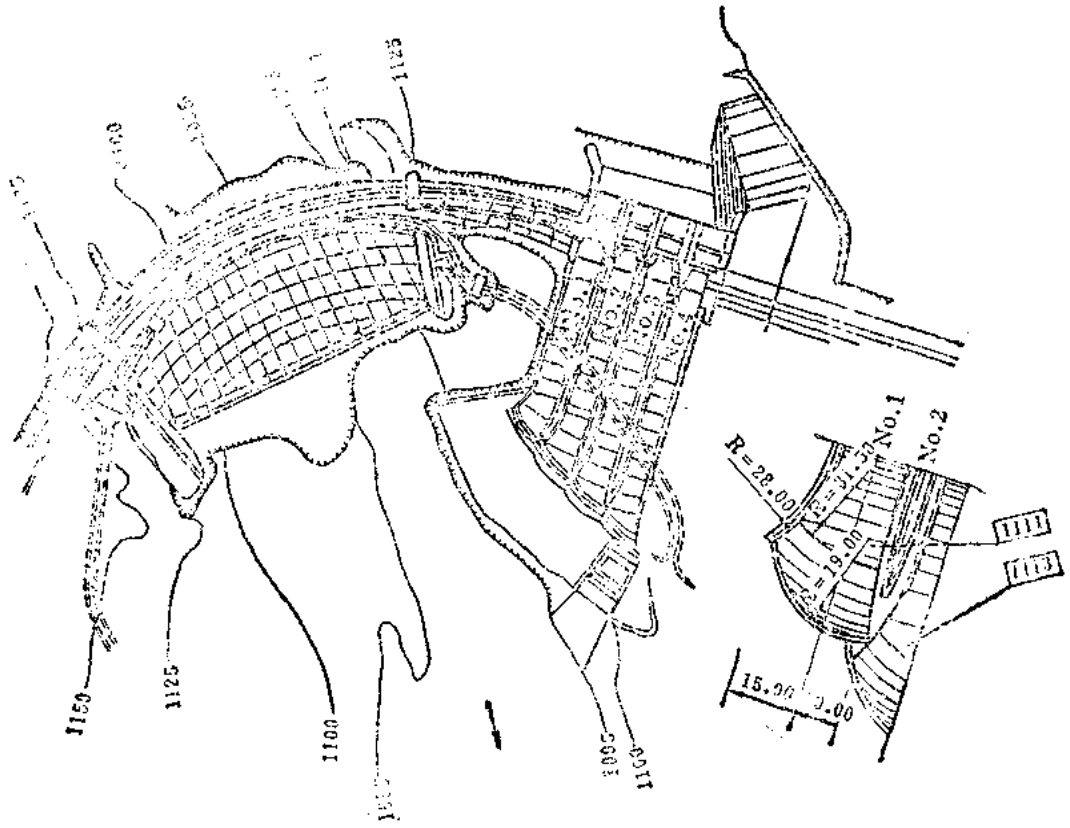


图 28-3-14　　挑坎扩散鼻坎

在实际工程中，高拱坝坝部溢流下跌时，要求有较深的尾水条件和良好的岩基条件，有时还须设置防冲工程，见本节"四之（四）"。图 28-3-15 所示的流态，一般不允许出现，但可借助式（28-3-25b）及式（28-3-26a）计算得h_2值，并保持护坦计起的尾水水深h_t远大于h_2值，即$h_t \gg h_2$。原有的尾水深度不足时，须将坝底挖深或用二道坝壅高尾水。

四、下游局部冲刷及防冲措施

（一）水垫深度和岩石局部冲刷

射流水股挑离鼻坎后，在空气中掺气扩散跌入下游河道，在水下进行淹没扩散。当射流作用于河床的冲刷力超过河床质的抗冲能力时，即将河床冲刷成坑，直至坑壁的抗冲能力与水流作用于坑壁的冲刷力平衡为止。此时，冲刷坑的深度t与原有的尾水水深h，共同组成水垫总水深T，射流水股的动能在水垫内的消散，常较坝面溢流段或空中扩散段所消散的动能为多。

应用挑流消能方式的高、中水头泄水建筑物，通常为岩基；当原有的尾水深度不足时，除了坚硬、完整、致密的岩基外，一般局部冲刷在所难免。淹没扩散射流作用于岩石节理、结构的冲刷为：包括冲、切、掀、拔、顶、推等。一般认为：作用于节理、裂隙、层面的脉动动水压力，是岩石冲刷中起重要作用的破坏力[42]。岩基的地质条件，千差万别，一般认为：较大的断裂、断裂交汇带、发育的节理裂隙、重风化层以及松软的岩性等，是抗冲刷的薄弱环节。岩石冲刷的形态又有片状、块状、柱状等区别。例如：高流速的脉动动水压力足以引起较大的片状冲刷；水流的顶、推及脉动作用，足以使具有较大受力面积的大石块失稳滚动（如双牌水库溢洪道 7 号孔下游距坝脚约 145m处，曾有滚动冲来的特大石块，重约 300t）。

（二）局部冲刷深度估算

挑流消能方式中岩石河床局部冲刷深度的估算涉及多方面的因素。水力方面的因素主要有：二元水流的入水单宽流量q，上下游水位差Z，入水角度，射流的掺气和分散程度，坝面溢流段和空气中掺气扩散段的能量损耗，三元水流的单宽流量分布及回流情况等。在岩基条件方面的因素主要有：节理、裂隙、结构、构造、产状、岩性等。在二元局部冲刷坑深度估算式，多数首先考虑两项最主要的水力要素一单宽流量q和上下游水位差Z。例如，我国1963年提出了广

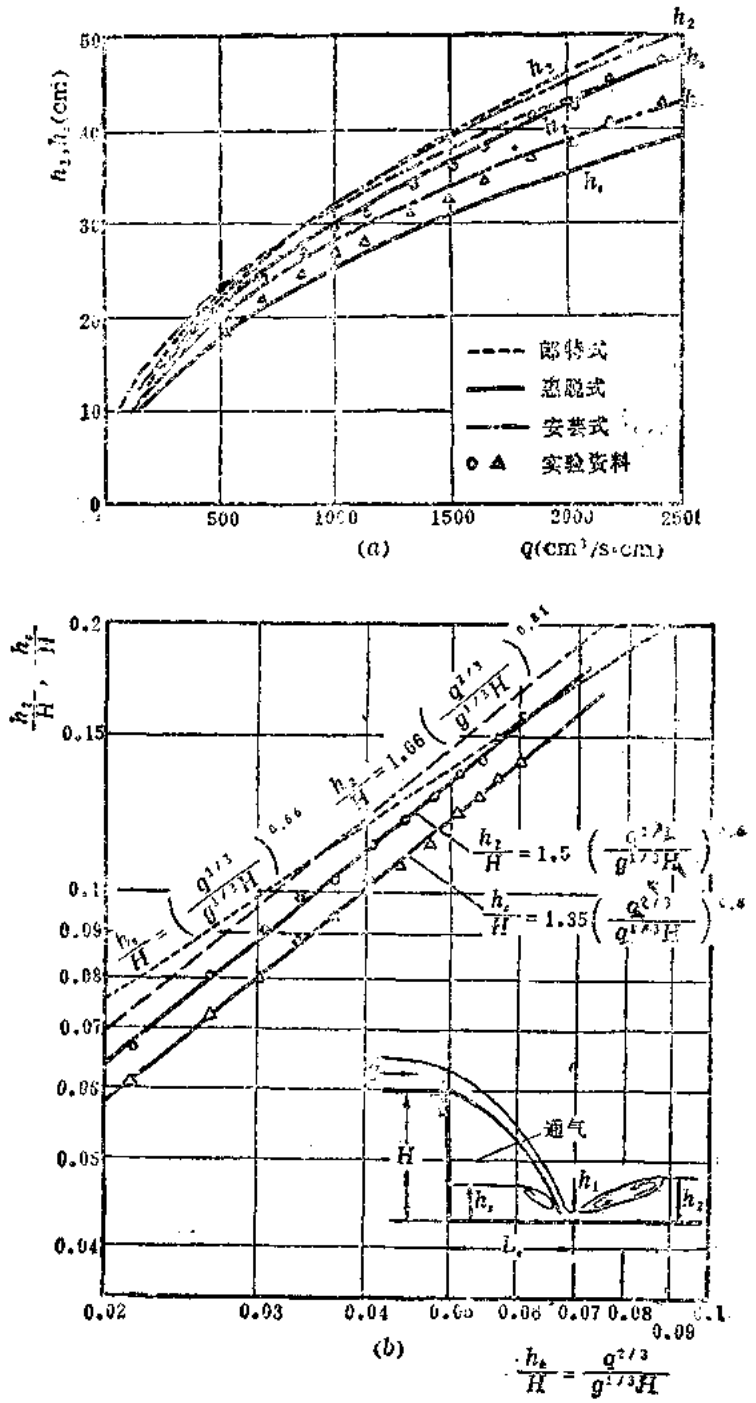


图 28-3-15　二元自由跌流经验式比较

泛推广应用的下列估算式[32]：

$$T=Kq^{0.5}Z^{0.25} \qquad (28\text{-}3\text{-}27)$$

式中，K为综合考虑上述较次要的水力因素和河床岩基条件后采用的系数，初步估算时可用K＝1.25。又如，葡萄牙于1975年提出了类似的岩石冲刷深度估算式[51]：

$$T=1.5q^{0.6}Z^{0.9} \qquad (28\text{-}3\text{-}28)$$

引入式(28-3-7)的相对临界水深$\overline{h_k}$，上二式可相应改写为[38]：

$$T/Z=(1.77K)\overline{h_k}^{3/4} \qquad (28\text{-}3\text{-}27a)$$

$$T/Z=3\overline{h_k}^{0.9} \qquad (28\text{-}3\text{-}28a)$$

当式（28-3-27）中的系数K值取用为1.25时，在常用的q、Z值范围内，式（28-3-27）与式（28-3-28）的估算结果是较为接近的。

关于如何在冲刷深度估算式中引入较次要的水力因素及用数值来反映复杂的岩石条件，是一件艰巨的任务，我国科技人员对此作了很多工作，对式（28-3-27）中系数K值的选用提出了不少补充意见。

参考文献[46]建议将岩基条件分为四类，相应的K值如下：

岩基条件	I	II
节理裂隙间距(cm)	>150	50～150
K 值	0.8～0.9，平均0.85	0.9～1.2，平均1.1
岩基条件	III	IV
节理裂隙间距(cm)	20～50	<20
K 值	1.2～1.5，平均1.35	1.5～2.0，平均1.8

有些文献将岩基条件分为三类：I(良)，II(中)，III(差)。所建议的K值有一些差异，兹介绍如下。

岩基条件	I(良)	II(中)
K(参考文献[44])	0.7～1.1，平均0.9	1.1～1.4，平均1.25
K(参考文献[52])	0.4/0.75	≤1.0/1.0～1.2
K(参考文献[53])	0.9	0.9～1.5
岩基条件	III(差)	
K(参考文献[44])	1.4～1.8，平均1.6	
K(参考文献[52])	1.0～1.4/1.3～2.14	
K(参考文献[53])	1.5	

参考文献[52]的K值，在斜线的左方为齿槽式鼻坎，斜线的右方为连续式鼻坎。参考文献[53]认为，所建议的K值适用于连续式鼻坎；当用于齿槽式鼻坎时，须乘以0.8。

有的文献根据岩石冲刷原型观测资料，用回归分析法求得的岩石河床局部冲刷深度估算式为

$$T=2.44K\overline{h}_c^{0.69}Z^{0.11} \qquad (28\text{-}3\text{-}29)$$

式中采用了和式（28-3-27a）相同的系数K值，所得的h_c及Z的指数，则接近于式（28-3-28a）。

有的文献引用岩基的抗冲流速来反映岩基条件，认为式（28-3-27）的系数K值可用下式表达：

$$K=2.4v_0^{0.4} \qquad (28\text{-}3\text{-}30a)$$

或

$$K=2.71v_{cv}^{0.5} \qquad (28\text{-}3\text{-}30b)$$

式中v_0为临底抗冲流速，v_{cv}为平均抗冲流速，均以m/s计。有的文献认为，式（28-3-27）的系数K值中可引入比值（v_i/v），即

$$K=k(v_i/v)^{0.41}/g^{0.25} \qquad (28\text{-}3\text{-}31)$$

式中，v_i为射流水股入水流速，v为岩基抗冲流速(均以m/s计)，系数又随冲刷深度的保证率p而改变，即

p	50%	60%	70%	80%	90%
k	1.306	1.377 1.837	1.455 2	1.556 2.307	1.702

（28-3-32）

参考文献[54]认为，在一定的水力条件下，岩基挑流冲刷破坏情况很大程度上决定于岩体构造特性，式（28-3-27）的K值可取为

岩基较完整，岩性较新鲜------$K=0.7\sim1.2$

岩基节理裂隙发育，有断裂破碎带------$K=1.2\sim1.8$

当采用齿槽式挑流鼻坎时，冲刷深度可减少20%左右。对于一般中小型工程，地质资料不清楚时，可按$K=1.2\sim1.3$进行估算。

采用窄缝式鼻坎挑流消能方式时，射流水股跌入下游河道的宽度小而顺水流方向的扩散长度很大，不能再按河宽方向取用单宽流量来估算局部冲刷深度。此时可考虑改用入水流速，即射流入水单位面积上的流量，计算射流的入水能量，仍有可能按参考文献[32]所提出的单位体积消能率概念，进行河床局部冲刷深度的估算。当窄缝式鼻坎的体型选择得当，河宽方向的单宽流量虽大，但顺水流方向的单宽流量并未加大，而由于紊动扩散掺气作用的充分，局部冲刷还可能减轻。

（三）防冲措施

高水头泄水建筑物采用挑流消能方式时，防冲措施主要包括：护岸、护坦、塞高尾水的二道坝工程等。

通常不允许挑离鼻坎的高流速射流水股直接冲击尾水位以上的岸坡，但对水下岸坡，尤其是V型河谷，可能仍将遭受射流水股冲击而发生冲刷。如射流入水时离水边线有一定距离，岸坡也可能受到回流的淘刷；有时河床发生较深的局部冲刷，也会影响岸坡坡脚的稳定。因此，采用挑流消能方式时，是否需要修建护岸工程，须进行认真论证。如须进行护岸，工程量常较大。例如，乌江渡水电站下游抗冲能力较低的页岩，可能发生较深的河床局部冲刷，修建了混凝土护岸墙；又如，三门峡水库左岸泄洪隧洞挑流鼻坎的对岸，修建了混凝土护坡工程；刘家峡水电站为了防御水花飞溅，保障进厂交通，修建了岸边混凝土隧洞。上述护岸措施，都有一定的工程量。但在狭谷内修建高坝时，护岸工程常属必需。

拱坝坝顶溢流跌入下游水垫进行消能时，由于冲刷坑离坝趾较近，有时要求修建混凝土护坦或二道坝作为防冲措施。根据一些资料，将拱坝溢流采取下游防冲措施的八项工程实例，列于表28-3-3中。其中序号1～4为设置二道坝的实例，5～8为修建混凝土护坦的实例。

我国双牌双支墩大头坝，高58.8m，坝顶11个宽度为10m的表孔泄洪，采用鼻坎挑流消能方式，1961年以来多次泄洪，1964～1973年间，鼻坎单宽流量为27.8～49.3m²/s，上下游水位差为33.77～35.15m，河床以下的岩石局部冲刷深度为10.1～20.16m。冲刷范围内为砂岩和板岩互层，岩层倾向下游，倾角7°～15°，由于层间错动，有破碎夹层，而且有断层通过，破碎带宽0.6m。已用预应力钢索进行锚固。

高128m的卡里巴（Kariba）拱坝，采用六个9×9m的中孔泄洪，每孔流量1580m³/s，自1960年建成以来，下游河床发生了严重的局部冲刷，至1971年岩石冲刷坑的深度已达60m；而且有人认为，还有继续发展的趋势[42, 56]。曾设想对冲刷坑范围用混凝土护坦进行保护（如图28-3-16所示），防护的长度将达130m，考虑射流的动水压力后，混凝土护坦的厚度可能超过6m，混凝土工程量约11万m³。有人认为，混凝土护坦可集中在射流的直接冲击区，其余部分的岩基不一定用混凝土覆盖。卡里巴拱坝的混凝土护坦工程，因工程量很大而尚未定案。

挑流消能方式要求足够深度的水垫，供射流水股在水下淹没扩散。因此，下游需否设置防冲措施，尾水深度是重要的因素。例如，表28-3-3中，高65.5m的库斯克拱坝，单宽流量仅15.4m²/s，下游尾水深度为11.5m，修建了混凝土防冲护坦；而高97.6m的帕克尔拱坝，单宽流量达149m²/s，并未修建防冲措施，这主要是由于下游尾水深达80m。当然，地质条件也是重要因素；但这两个对比工程的地质分别是花岗岩和花岗片麻岩，差别不大。

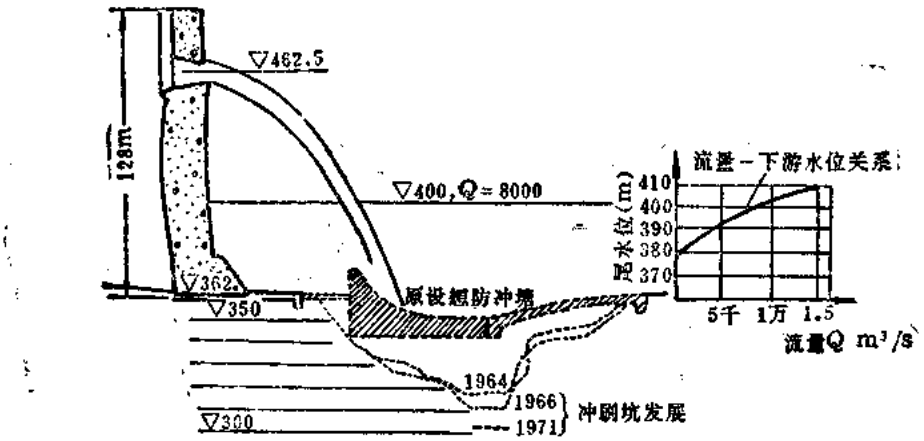


图 28-3-16　卡里巴拱坝下游的局部冲刷和防冲墙草图

五、工程实例

半个世纪以来，尤其是最近二、三十年，挑流消能方式得到了广泛的应用。以下分节介绍一些工程实例。

（一）高坝泄洪

43座100m以上高坝的58项泄洪建筑物，采用挑流消能方式的单宽流量、地质条件等基本资料，已汇列入表28-3-2中。

表28-3-2中包括：重力坝12座，支墩坝4座，土石坝3座，堆石坝6座，拱坝18座，分别按坝高由大而小顺序排列。坝的所在地点包括：中国、英国、苏联、法国、日本、西班牙、葡萄牙等21个国家。泄洪建筑物类别有：溢流坝、溢洪道、泄洪洞、表孔、中孔、底孔等。

（二）拱坝溢流

拱坝的泄洪方式，参考文献[55]区分为：坝顶自由溢流，中孔及深孔泄流，挑流溢槽，岸边溢洪道、泄洪隧洞及竖井等。其中后几种方式已见表28-3-2的38～56项。

由于拱坝坝顶自由溢流具有一定的特色，故搜集了16项工程实例，汇列成表28-3-3。其中八项工程在下游修建了防冲设施（二道坝及护坦各四项），在"四之（三）"中已提到。

表28-3-3中的16项工程实例，说明了以下主要特点：坝高超过200m的英古尔坝、康特拉坝，溢流单

表 28-3-2　　100m以上高坝采用挑流消能方式的泄洪建筑物工程实例

坝型	坝名	坝高（米）	序号	泄洪建筑物	设计流量（m³/s）	单宽流量（m²/s）	地质条件	建成年份	地点
(一) 重力坝	托克托古尔 (Токтогуль)	215	1 2	溢洪道1条，2孔各宽10m 深孔2个	4000		石灰岩	1977	苏联
	葛洲坝	147	3 4 5	溢洪洞，门8m×9.5m 泄水孔2个，门3m×8m 溢洪道3孔，各宽10m	2200 1500 4250	275 250 142	板岩	1971	中国
	奥子仓 (Tagokura)	145	6	溢流坝	2330	46.5	流纹岩，凝灰岩	1959	日本
	恰邦 (Chambon)	136	7	底孔	110		片麻岩，石灰岩	1934	法国
	松树坪 (Pine Flat)	134	8	溢流坝	11200	125	闪岩	1954	美国
	布拉茨克 (Братск)	125	9	坝顶溢流	7100	28.4	斜绿岩	1961	苏联
	克拉斯诺亚尔斯克 (Красноярск)	124	10	溢流坝	12000	63.5	花岗岩	1968	苏联
	云峰	114	11 12	溢流坝21孔，各11m×7.5m 中孔4个，4.25m×4.25m	21900 2300	95 135	凝灰岩，花岗斑岩	1967	中、朝
	黄龙滩	107	13 14 15	溢洪道6孔，12m×10m 非常溢洪道1孔，10m×12m 泄水孔1个，5m×6m	11500 1030 830	159 103 166	片岩	1978	中国
	鲍 (Bao)	107	16	主溢流坝2孔，12.5m×8m	1180	47.2		1960	西班牙
	三门峡	106	17 18	双层泄水孔5个，上下各3m×8m 泄洪洞2条，门8m×8m	5760 3270	384 204	玢岩	1972	中国
	新安江	105	19	厂顶溢流9孔，13m×10.5m	13200	113	砂岩，石英砂岩	1960	中国
(二) 支墩坝	湖南镇	128	20 21	溢洪道5孔，14.5m×10m 泄水孔4个，2.5m×4m	8070 1430	139 143	流纹斑岩	1979	中国
	结雅 (Зея)	115	22	溢流坝12孔，各宽8m	8800	91	闪长岩		苏联
	新丰江	105	23 24	溢洪道3孔，15m×10m 泄洪洞，7.5m×10m	3500 1700	84.4 227	花岗岩	1971	中国
	栖溪	104	25	溢流坝9孔，12m×9m	15460	143	石英砂岩，细砂岩，板岩	1963	中国

续表

类型	坝名	坝高 (m)	序号	泄洪建筑物	设计流量 (m^3/s)	单宽流量 (m^3/s)	地质条件	建成年份	地点
(三)土石坝	布朗维格 (Blowering)	112	26	岸边溢洪道	2270			1968	澳大利亚
	西科纳 (Cochana)	110	27	岸边溢洪道	2000	44.5		1971	澳大利亚
	碧口	101	28	右岸泄洪洞，门 8m×10m	2540	254	千枚岩，凝灰岩	1976	中国
			29	左岸泄洪洞，门 9m×8m	1840	319			
			30	溢洪道 1 孔，宽15m	3840	154			
(四)堆石坝	伊罗格拉达 (Ilyo-grelda)	237	31	溢洪道 3 孔，16m×14m	9060	187	页岩	1975	乌兹别克
	塔贝拉 (Tarbela)	143	32	岸边主溢洪道	16400	173	片麻岩	1974	巴基斯坦
	尼扎瓦尔科约塔 (Netzahualcoyotal)	138	33	非常溢洪道 4 孔，15m×18m	10650	177	砾岩，砂岩	1964	墨西哥
	德尔本地·汗 (Derbendi Khan)	128	34	溢洪道 3 孔，15m×15m	11400	253	砂页岩，泥灰岩	1961	伊拉克
	安波克劳 (Ambuklao)		35	溢洪道 3 孔，12.5m×12m	11900	110	变质闪长岩	1955	菲律宾
	安盖脱 (Angat)	125	36	溢洪道 3 孔，12.5m×15m	5800	155	安质熔岩	1967	菲律宾
(五)拱坝	姆拉丁其 (Mratinjic)	220	37	表孔 3 个，13m×5m	1670	45	石灰岩	1976	南斯拉夫
			38	中孔 3 个，ϕ2.5m；底孔 2 个，ϕ2m	643				
	礼萨·夏·卡比尔 (Reza Shah Kabir)	200	39	溢洪道 3 孔，15m×20m	16000	355		1977	伊朗
	阿尔门德拉 (Almendra)	198	40	岸边溢洪道	3000	160/600		1970	西班牙
			41	泄洪洞	915	104/365			
	新布拉巴 (New Bullards Bar)	194	42	左岸泄槽	4000	106	斑状角闪岩	1970	美国
	摩西洛克 (Mossyrock)	185	43	表孔 4 个，13m×15m	7800	150	玄武岩	1968	美国
	阿密尔·卡比尔 (Amir Kabir)	180	44	表孔 2 个，16m×10m	1400	70	正长岩	1962	伊朗
	卡布拉·巴沙 (Cabro Bassa)	171	45	中孔 8 个，6m×7.8m	13130	273	片麻岩	1974	莫桑比克

续表

坝型	坝名	坝高（米）	序号	泄洪建筑物	设计流量（m³/s）	单宽流量（m³/s）	地质条件	建成年份	地点
（五）拱坝	蒙台纳尔 (Montcynerd)	155	46	表孔2个，各宽15m	2820	94	混合片麻岩	1962	法国
	摩洛波恩段 (Morrow Point)	142	47	坝顶溢流	1160	63	云母石英岩	1968	美国
	阿尔达维拉 (Aldeadavila)	139	48 49	坝顶溢流8孔，各宽14m 泄洪洞	11700 2800	104 224	花岗岩	1963	西班牙
	卡布利尔 (Cabril)	136	50	中孔2个，8.9m×8.1m	2200	124	花岗岩	1954	葡萄牙
	卡里巴 (Kariba)	128	51	中孔6个，9m×9m	9500	176	片麻岩	1960	赞巴布韦、赞比亚
	乌格朗 (Vouglans)	130	52	表孔溢流	1800	13.2	石灰岩	1968	法国
	鲍尔 (Bort)	121	53	厂顶溢流，宽13.2m	1200	91	云母片岩，花岗岩	1952	法国
	川俣 (Kawamata)	120	54	底孔2个，3.22m×3.22m	550	85	凝灰岩	1966	日本
	卡斯特罗·杜·博德 (Castelo do Bode)	115	55	中孔2个，14m×10m	4000	143	结晶片岩	1953	葡萄牙
	风滩	112.5	56	坝顶溢流，13孔	24300	123	细砂岩	1978	中国
	新成羽 (Shinnariwagawa)	103	57	厂顶溢流，宽60m	2300	40		1969	日本

表 28-3-3 拱坝坝顶溢流跌入下游水垫消能的工程实例

序号	坝名	坝高（m）	泄洪方式	总流量（m³/s）	单宽流量（m³/s）	防冲设施	地质条件	建成年份	地点
1	乌格朗 (Vouglans)	130	4个表孔溢流	1800	13.2	二道坝	石灰岩	1968	法国
2	拉比努列 (Jlatcnatyp)	67	坝顶溢流	190	4.8	二道坝	石灰岩	1960	苏联
3	多勃斯 (Dobra)	52	坝顶溢流	500	7.7	二道坝	正长片麻岩	1953	奥地利
4	盖尔斯 (Gertos)	39	坝顶溢流	216	3.1	二道坝	石英片岩	1945	奥地利
5	卡尼加德 (Canigate)	76	坝顶闸门控制溢流	245	58	混凝土护坦	花岗岩	1954	葡萄牙
6	二瀑野	69	坝顶中央溢流	8000	67	混凝土护坦	砂岩	1962	日本

续表

序号	坝名	坝高(m)	泄洪方式	总流量(m^3/s)	单宽流量(m^3/s)	防冲设施	地质条件	建成年份	地点
7	库斯克 (Cousque)	65.5	坝顶溢流	2700	15.4	混凝土护坦	花岗岩	1950	法国
8	格朗金 (Grangent)	52	中央4孔溢流	5000		混凝土护坦	花岗片麻岩	1954	葡萄牙
9	英古尔 (Ингур)	272	坝顶溢流	2200	15	无	石灰岩，白云岩	1974	苏联
10	康特拉 (Contra)	221	6个表孔溢流	1000		无	页岩，云母岩	1965	瑞士
11	帕克尔 (Parker)	97.6	坝顶溢流	11300	149	无	花岗片麻岩	1938	美国
12	雅勃兰尼查 (Ябланица)	85	坝顶溢流		126	无	辉长岩	1955	南斯拉夫
13	台维尔门 (Divils Gate)	83.8	坝顶溢流	2040	18.3	无		1969	澳大利亚
14	考尔达乌德 (Colder Wood)	70.2	坝顶溢流	5700	31.3	无	长石片岩	1939	美国
15	桑达吕济 (Sanda Lujia)	70	坝顶溢流	400	25	无	花岗岩	—	瑞士
16	恒山	68.7	坝顶溢流	300	32.5	无	石灰岩	1966	中国

宽流量均较小：帕克尔拱坝高97.6m，单宽流量149 m^2/s；雅勃兰尼查拱坝高85m，单宽流量126m^2/s；卡尼加德拱坝高76m，单宽流量58m^2/s；高69m的二津野拱坝，单宽流量为67m^2/s；其余有资料标明的，都采用较小的单宽流量，有的是13.2～32.5m^2/s，有的是3.1～7.7m^2/s。当上游水位到河床的高差为H，上下游水位差为z，尾水深度$h_t=H-z$时，比值h_t/H和$\overline{h}_k$，在拱坝泄洪方式选择中是两项重要的指标。

（三）厂顶溢流

在狭谷河段修建高水头水电站，采用厂房顶溢流的坝、厂联合泄洪布置，是解决电厂和泄洪建筑物都布置在坝趾原河道的方案之一。除了表28-3-2中已列的四项厂房顶溢流工程外，文献[76]提出了19项厂房溢流工程，见表28-3-4。

通常所称的厂房顶溢流，主要可分为两种型式：I.厂房的顶板即为溢流面的一段，称为狭义的厂房顶溢流；II.厂房顶上有泄水槽，即泄水槽的一部分架搁在厂房顶上。后者的单宽流量有时较大，问题较前者简单一些。此外，还有将鼻坎布置在厂房上游稍高处的，称为挑越式厂房或挑越式厂坝联合泄洪（例如乌江渡水电站）。表28-3-4中所列的乌江渡重力拱坝，专指在副厂房顶溢流的左、右岸滑雪式溢洪道，其它泄水建筑物及流量未包括在内。

关于消能方式，除烟筒第一为库流及萨利姆为水跃消能外，其余都是挑流消能，包括新成羽的平射跌流，未设鼻坎（或仰角为0°）。所用的挑流鼻坎包括：连续式鼻坎，矩形齿槽式鼻坎，梯形扩散鼻坎，斜鼻坎，歪鼻坎等。我国新安江及池潭电厂顶末端的矩形齿槽式鼻坎，还设置了通气孔，以防空蚀破坏。法国的夏斯坦的左右岸溢洪道作对称布置，挑出的射流在空气中对冲，使射流的空中扩散段能多消散一些动能。莱格里的左右滑雪道挑出的射流在平面上错开，以免因水股集中而产生较大的冲刷。

近年来，对于这项有发展前途的狭谷高坝泄洪技术，国内外进行了几次原型观测，取得了脉动压力、边界层发展等方面的重要资料，体型布置也有一些新的进展。

表 28-3-4 厂房顶溢流工程实例

布置	序号* N	序号* n	序号* 且	坝名	坝型	坝高 (m)	泄洪流量 Q (m³/s)	单宽流量 q (m³/s)	剩厂顶落差H (m)	泄洪功率N (万kW)	单宽泄洪功率n (万kW/m)	消能方式	建成年份	地点
Ⅰ·厂坝顶溢流	1	(2)	1)	卡拉卡耶 (Karakaya)	重力拱	180	17000	121	118	1860	13.4	连续鼻坎挑流	在建	土耳其
	2	(3)	8)	新安江	宽缝重力坝	105	13200	113	58.75	760	6.5	齿槽鼻坎挑流	1960	中国
	3	(1)	2)	乌江渡	重力拱	165	5220	201	100.8	515	19.8	副厂房顶鼻坎挑流	1981	中国
	4	(6)	9)	铜街子	宽缝重力坝	78	8320	94.7	43	359	4.0	齿槽鼻坎挑流	1981	中国
	5	(5)	7)	莫布雷 (Mauvoisin)	重力坝	180	4000	83	60	23.5	4.9	挑流	1966	阿尔卑
	6	(8)	5)	奥瑞第一	空心大头坝	125	2400	40	90	211	3.5	鼻坎	1962	日本
	7	(4)	4)	安东伊瓦诺维齐 (Antonivanovtzi)	重力坝	145	2000	60	98.5	193	5.8	齿槽鼻坎挑流		保加利亚
	8	(7)	3)	萨利姆 (Salime)	重力拱	135	2000	40	100	196	9.8	消能墙	1955	西班牙
	9	(9)	6)	新成濑 (Shinnarisawagawa)	重力拱	103	2400	40	78	183	3.1	平射(0°)	1969	日本
	10	(10)	12)	伊凡洛夫格勒 (Ivailovgrad)	空心重力坝	91	5250	75	30.75	158	2.9	梯形扩散鼻坎挑流	1964	保加利亚
	11	(11)	11)	瓦尔德勒斯波 (Valdeobispo)	重力拱	57	3000	55	31	91.2	1.7	挑流		西班牙
	12	(12)	10)	斯勒皮 (Slupy)	重力坝	72	2600	43.4	32	81.6	1.4	齿槽鼻坎挑流	1954	捷克
	13	(13)	13)	修文	拱坝	49	1660	62.5	17.3	28.1	1.1	梯形扩散鼻坎挑流	1981	中国
Ⅱ·厂坝底上消能冰槽	1	(1)	2)	蒙台耐尔 (Montcynard)	拱坝	155	2820	94	85	235	7.8	挑流	1962	法国
	2	(3)	4)	莱格尔 (L'Aigle)	重力拱	95	4000	125	54	212	6.6	鼻坎挑流	1948	法国
	3	(5)	6)	夏斯坦 (Chastang)	重力拱	35	4000	146	42	165	6.0	挑流对冲	1951	法国
	4	(4)	1)	托克托古尔 (Токтогул)	重力坝	215	1150	58	110.3	126	6.3	垂鼻坎挑流	1977	苏联

续表

式	序号 N	序号 n	序号 H	坝名	坝型	坝高 (m)	泄洪流量 Q (m³/s)	单宽流量 q (m²/s)	到厂顶落差 H (m)	泄洪功率 N (万kW)	单宽泄洪功率 n (万kW/m)	消能方式	建成年份	地点
从厂房顶上有泄水槽	5	(2)	3)	施尔 (Bort)	重力拱	120	1200	90	76	89.5	6.7	连续鼻坎挑流	1952	法国
	6	(6)	5)	圣·爱·天·康迪尔 (St.Etienne Cantals)	重力拱	70	1000	83	48.7	47.7	3.9	挑流	1945	法国

* 序号代表N、n、H值的大小顺序。

表 28-3-5 山西省软基挑流泄水建筑物工程实例

序号	工程名称	设计流量 Q (m³/s)	单宽流量 q (m²/s)	上下游水位差 z (m)	反弧半径R (m)	鼻坎及挑角	地质条件	原型观测条件 Q (m³/s)	原型观测条件 q (m²/s)	原型观测条件 z (m)	原型观测成果 中心挑距 (m)	原型观测成果 水垫总深 (m)	原型观测成果 冲刷坑上游坡	地点及建成年份
1	小河口水库溢洪道	750	25	22	12	连续式 30°	砂砾石层厚8 m，粗中砂及4～15mm细砾为主，下为红色粘土夹层	187	6.23	15.3	17.5	6.49	1/4.3	灵石县 1970
2	漳泽水库溢洪道	1.055	23.6	12.29	高次36.2，低次42.6	齿槽式 齿22°，槽16°	褐色粘土，粉粘土，亚沾土，夹薄层泥灰岩							长治市
3	沁河水库溢洪道	630	19.2	14.64	10	连续式 30°	30～50mm砂卵石层及壤土、粉质粘土夹层							曲沃县
4	昆城水库溢洪洞	205	12.8	13.72	8.8	连续式 30°	砂砾，平均粒径40mm							灵县 1971
5	东马壁引水工程	6	6	22.76	3.65	连续式 21°30′	灰黑色粘土为主，夹重粉质黄壤土	4～5	4～5	24.10	24.4	2.22	1/4.7	曲沃县 1966
6	昌庄水库干渠泄水闸	11	5.5	5.6		6°30′ 14°30′ 齿槽式	中粉质壤土：粉粒60.5%，粘粒24.5%，砂15%	6.5	3.25	4.68	8.5	2.7	1/4.1	闻喜县 1960
7	沁河水库干渠泄水闸	6.5	2.65	6.86	1.5	连续式 11°	粗砾，砂粒19.4%，砾石36.7%，卵石39.4%	6	2.45	6.3	9.75	1.85～2.1	1/4.3	曲沃县 1958

（四）软基挑流

山西省对于修建在抗冲能力低的软基上的一些溢洪道、泄水闸和泄洪洞工程，为了解决地下水位高、水跃消能塘工程量较大和费钱较多的问题，近二十多年来成功地在这些泄水建筑物应用了挑流消能方式。软基上中低水头、中小流量采用挑流消能方式的七项工程实例，列于表28-3-5中。表中按乘积QZ由大而小按顺序排列。

表28-3-5中挑流建筑物分为两种形式：（1）鼻坎上游有挑流板，如表中的1、2、3项工程；（2）鼻坎上游无挑流板，如表中的4、5、7项工程。有挑流板的，以钢筋混凝土井柱作支撑，顶端接挑流板梁，底部在冲刷最深点以下有足够的深度。冲刷坑的上游坡可能延伸到挑流板底下，但不危及挑流板上游的溢流段。洽河水库溢洪道挑流板及鼻坎由井柱作支撑的情况，如图28-3-17所示。

对于小型工程，溢流陡槽接挑流鼻坎，而不设挑流板。鼻坎的基础多为浆砌石齿墙基础，也有井柱桩基的，两侧接翼墙，以防止回流淘刷。

根据设计单位计算，表28-3-5中所列的软基挑流工程与水跃消能方式比较，可节约工程量（包括土方及混凝土方）16.6～66%，少用劳动力30～76%，节省投资23～54%。

这些工程，多数已经过几次泄洪运行，部分原型观测成果也已列入表28-3-5。根据水工模型试验及原型观测成果，归纳所得的主要意见如下：（1）鼻坎的挑流仰角以30°为好，挑距较远而冲刷深度可较浅；齿槽式鼻坎有利于减轻冲刷，但必须注意避免空蚀破坏；（2）挑流板及鼻坎下的井柱长度，可根据冲刷试验所得冲坑稳定边坡来确定，这是挑流工程安全的关键；（3）冲刷深度可根据河床的抗冲流速来估算，也可用式（28-3-27）进行估算，软基的k值大致接近于最差的岩基；（4）小流量挑距近，流量低于起挑流量时鼻坎的上游将出现水跃，越过鼻坎的跌流离鼻坎很近，对此也必须给予足够的重视，在设计及运行中应采取有效措施；（5）防止回流淘刷的问题，也应注意并备好抛投料。

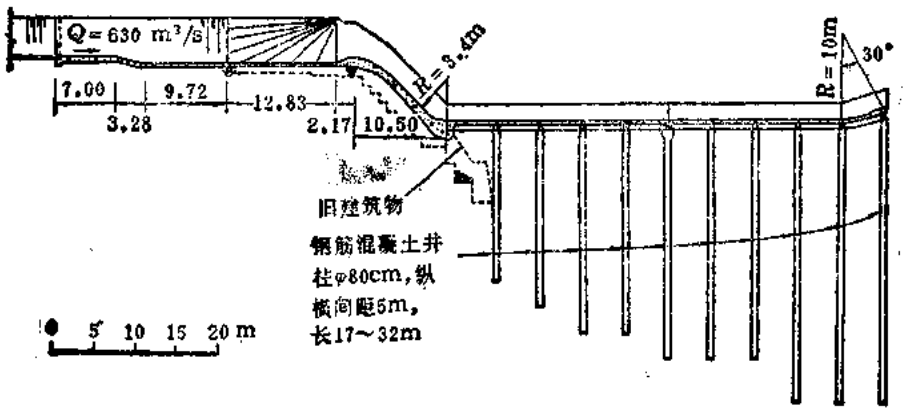


图 28-3-17　井柱支撑的溢流板和挑流鼻坎

第四节　面流消能

一、概　述

在应用最为广泛的水跃消能和挑流消能两种方式之外，另一种应用较少的是面流消能方式。面流消能方式又可区分为两类：戽斗面流和跌坎面流。两类面流消能方式的基本共同点在于：急流离开戽斗和跌坎后，高速水股在下游水面，底部出现横轴漩辊，水面也有一个或几个横轴漩辊，曲率显著的主流水股夹在表、底漩辊之间紊动扩散，尾部缓流水面的波浪较大并延续较长的距离；主流水股与漩辊间的紊动剪切面和漩辊的紊动结构是消散动能的主要部位。

戽斗面流与跌坎面流的主要区别为：戽斗面流的戽底高程低，戽坎的挑流仰角大，挑出的高速水股首先形成涌浪，涌浪的高度和曲率都较大，表面横轴漩辊的强度较大；跌坎的设置高程高，坎顶水平或有较小的仰角，主流水股的曲率较小，横轴漩辊的强度较小。此外，这两类面流消能方式的基本流态也有区别。

面流消能方式的适应条件主要包括：下游的尾水

水深略大于水跃消能的第二共轭水深，而且变幅范围不大；单宽流量可较大，而上下游水位差不大；岸坡的稳定性及抗冲能力较好；河床的覆盖层较浅及清疏量较小；下游较长距离内对波浪的限制可以不严格。

二、戽斗面流

（一）基本流态

戽斗面流对下游尾水位的涨落敏感，流态的变化大。相应于过低的尾水位，会出现两种挑流流态：（1）自由挑流，水股下方为空气腔或水气混合空腔，水股隆起，下游水面可能出现小漩辊；（2）淹没挑流，水股下方开始出现底部横轴漩辊，水面有小漩辊，有时也称吸着式挑流。当下游尾水位过高时，主流水股可潜入河底而成为淹没式底流，有时称为潜流或回复式底流；更高的下游水位，会使水面出现成串的波浪。一般说来，这些相应于过低或过高尾水位的流态，都不是戽斗面流的实用流态，工程实践中应予避免。

戽斗面流的三种基本流态，如图28-4-1所示[62]。戽斗的体型是：单圆弧，半径R，连续坎，仰角θ。水流条件为二元流。

1.临界戽流　当单宽流量为q，下游水位升高到临界条件时，流态由淹没挑流转变为临界戽流，它的特点是：除底部有横轴漩辊外，戽坎挑起的涌浪受尾水顶托而有足够的高度和曲率，涌浪的上游表面开始出现浪花或小漩辊，紧靠涌浪的下游有表面横轴漩辊，如图28-4-1(a)所示。

2.稳定戽流　当下游水位超过上述临界条件而继续升高时，涌浪继续变形，上游表面向戽斗倾泻而在戽斗内形成横轴漩辊，涌浪的下游表面和底部都有横轴漩辊。这种较稳定的流态，称为稳定戽流，其特点为“三辊一浪”所表征——一个涌浪，涌浪表面的前、后和底部共有三个漩辊，可称为戽流的典型流态，见图28-4-1(b)。

3.淹没戽流　当下游尾水位进一步升高，超过了稳定戽流的上限时，戽斗内横轴漩辊的水体更大，涌浪的曲率减小，涌浪下游的表面漩辊消失而为成串的波浪所代替，涌浪底部仍有横轴漩辊，称为淹没戽流，如图28-4-1(c)所示。

临界戽流是进行戽斗面流消能分析计算的重要依据；稳定戽流或带一定淹没度的淹没戽流是工程设计中的实用基本流态。一定的淹没度使汹涌的涌浪有所缓和，对河床的冲刷作用有所减轻，但波浪对岸坡的冲刷力及延续的距离，则有所增加。一定的淹没度并能同时保持流态的稳定，将是有利的。

（二）戽斗的体型和水力计算[62, 63]

过去常用的戽斗体型，以半径为R的单圆弧、仰角为θ的连续坎为典型；但还有其它多种形式，例如，戽坎可以是连续式或齿、槽式，戽斗的反弧可以是单圆弧或在戽底的上下游分别采用不同的半径，有时可用圆弧以外的其它曲线或在戽底加水平段，见图28-4-2。

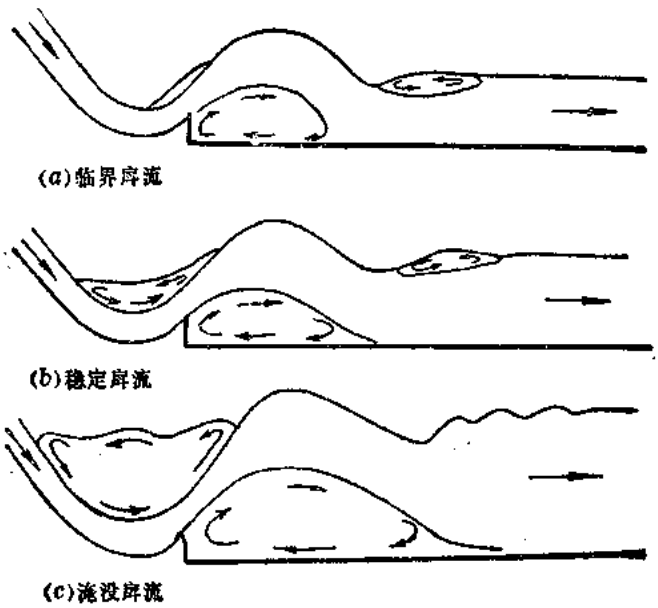


图 28-4-1　戽斗面流消能的基本流态示意

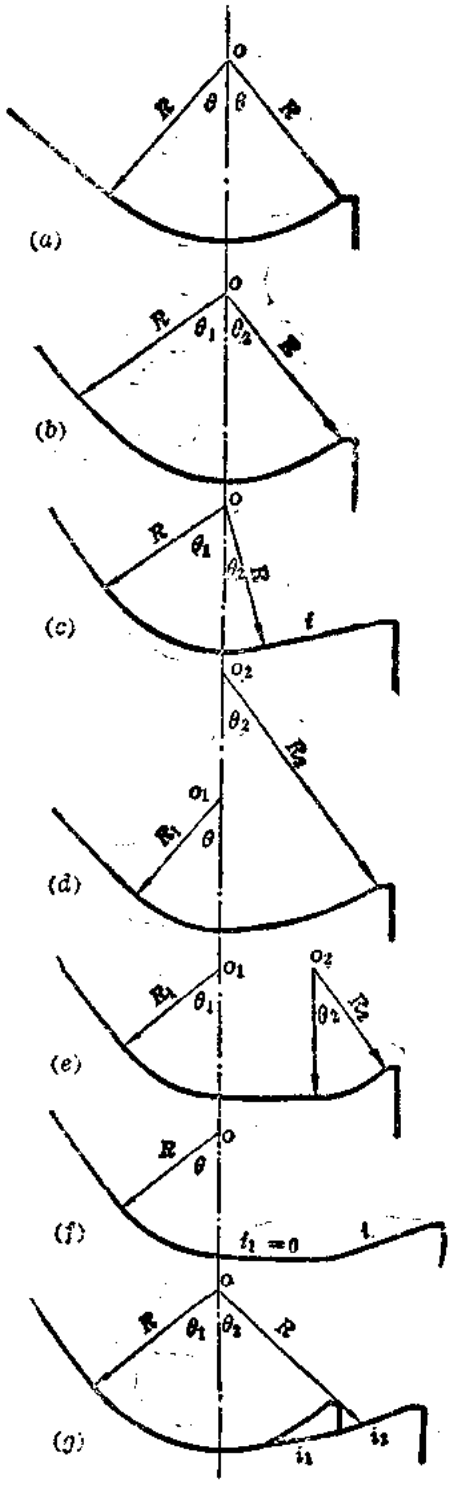


图 28-4-2　戽斗体型示意

戽斗面流的水力计算，现按连续式戽斗和齿槛式戽斗分述如次。

1.**连续式戽斗**　戽斗面流消能的水力计算，首先在于确定发生临界戽流所需的临界尾水深度h_z(m)。当单圆弧戽斗的半径为R(m)，连续式戽斗的仰角为θ，戽底与下游河床齐平时，戽坎的高度为$a=R(1-\cos\theta)$。已知上游水位到戽底的落差为H(m)，单宽流量为$q(m^2/s)$，参考式(28-3-8)～(28-3-11)，选用戽底收缩断面的流速系数为φ，则该断面的急流水深为h_1(m)，相应的弗氏数为F_1，可用来代换单宽流量q的临界水深为h_k。我国近年来对戽流消能做了不少研究工作，对于h_z值的计算已有了不少分析算式和经验算式。由于戽流的流态十分复杂，戽斗内为凹面急流，涌浪的凸曲率则十分显著，涌浪以后又为带凹曲率的紊动扩散水流，稳定戽流有上下交错的三个横轴漩辊，这些都给分析解算工作带来很多困难。

我国不少科研单位和大专院校对临界戽流的水力计算进行了研究[64~67]。西北水科所在一项具体工程（原型溢流坝高43米）的模型试验中，对单圆弧连续式戽斗进行了54组水槽比较试验，戽斗的体型分9种[62]：

θ ……26° 32° 35° 35° 35° 35° 45° 45° 45°

R(m) ……20 20 14 18 20 22 10 20 30

戽底高程与下游的固定河床齐平。模型中泄放的单宽流量q及相应的h值又各分6种[62]：

$q(m^2/s)$……10 30 50 80 110 140

h_1(m)……0.53 1.39 2.12 3.15 4.18 5.22

这54点水槽试验资料连同表28-4-1的15点原型资料，一并图解如图28-4-3。图中横坐标为a/h_k，纵坐标为$h_z/(h_1F_1)=\lambda/F_1$。

图28-4-3中69个点子的分布情况是，λ/F_1值与a/h_k值成线性关系，有62个点子介于两条平行直线之间，上线的经验式为

$$h_z/(h_1F_1)=\lambda/F_1=1.5+0.3\frac{R(1-\cos\theta)}{h_k} \qquad (28\text{-}4\text{-}1)$$

两线之间的中线，纵坐标值较上线低0.2，即中线的经验式为

$$h_z/(h_1F_1)=\lambda/F_1=1.3+0.3\frac{R(1-\cos\theta)}{h_k} \qquad (28\text{-}4\text{-}2)$$

由此可以粗略地认为：为了保证临界戽流流态的发生，尾水水深h_z宜介于式(28-4-2)与(28-4-1)的h_z计算值之间。基于实用流态是稳定戽流或带有一定的淹没度，因此，在选择合理的戽底高程时，宜保持尾水水深h_z值略大于临界戽流的h_z计算值，而小于h_z的$(1.12\sqrt[6]{F_1})$倍[67]。

稳定戽流的基本型态如图28-4-4所示。图中标明：戽斗内的漩辊及急流总水深为h_b，涌浪的高度

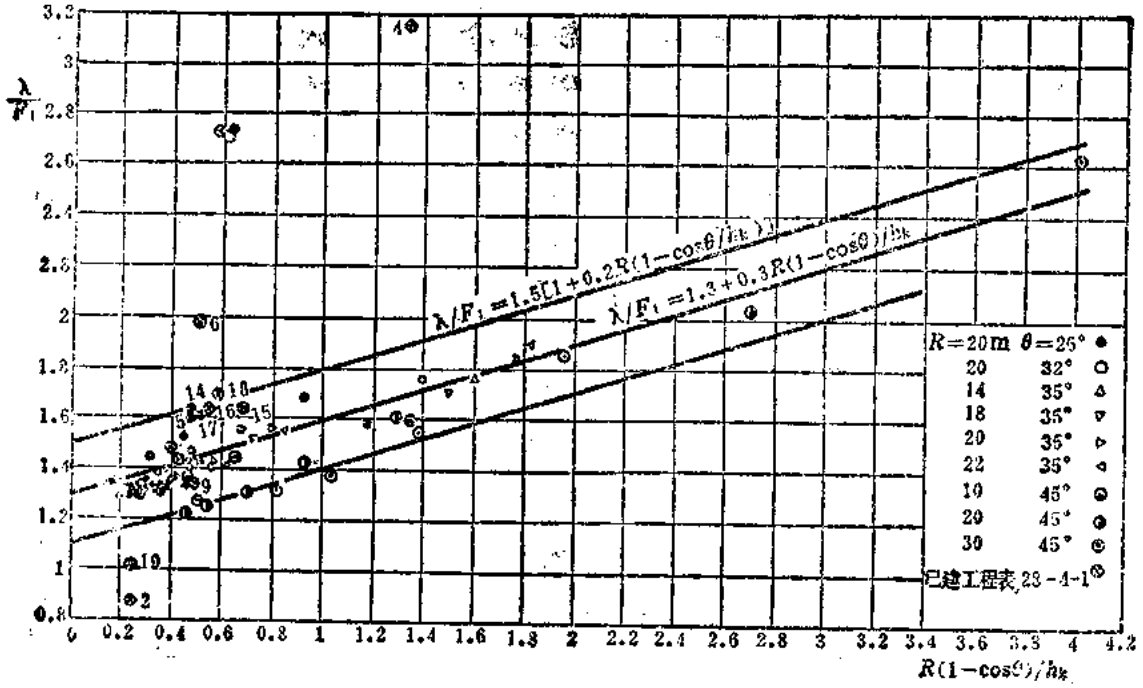


图 28-4-3　戽斗面流水槽试验和工程实测资料的图解

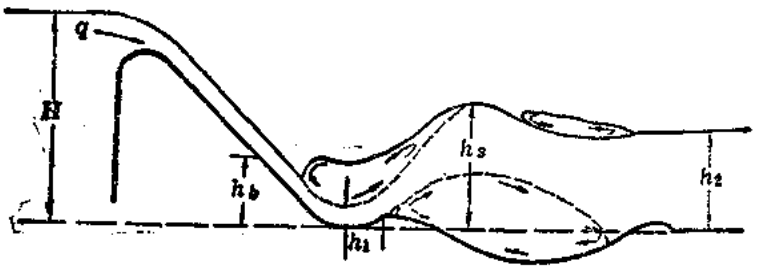


图 28-4-4　稳定戽流符号示意

为h_s。

对于中心角为90°、挑角为45°的单圆弧连续式戽斗，图 28-4-5 给出了定床情况下的 "h_s/H-h_s/H" 关系曲线七条，每条曲线所相应的 $q/(\sqrt{g}H^{1.5})$ 值及 H/R 值均注明于图的左上角，变幅范围分别是：$q/(\sqrt{g}H^{1.5})=0.005\sim0.09$，$H/R=2\sim8$[63]。图中还绘有$h_s/h_1=0.2$、0.4、0.6、0.8、1.0等五条直线，一般要求$h_s/h_1>0.4$，以满足稳定戽流的形成。

稳定戽流的下游涌浪高度h_s，也于与图28-4-5的相同试验条件下测得，示于图 28-4-6 的七条对应曲线，曲线的参数也注明于图的左上角[63]；图中直线右下方的三角形范围，为不出现戽流流态的自由射流区。泅涌的涌浪常使戽斗面流消能方式的应用受到限制。

针对已知的条件——中心角90°、戽坎挑角45°、半径为R的连续式戽斗，泄洪落差为H、单宽流量为q、相对临界水深为$q/(\sqrt{g}H^{1.5})$，可联合运用图28-4-5和 28-4-6，在变量h_1/H、h_s/H、h_2/H三者之间任知其一时，即可由二图的对应曲线检得另二项。由于稳定戽流的h_1/H值可有一定的幅度范围，故上述图解成果也可有一定的变幅。例如，常见的相对涌浪高度为$h_2/h_1=1.4\sim1.6$。

对于一定的戽斗体型，当来流条件（H、q、h_1、F_1）为已知，求得涌浪下游第二表面旋辊尾端的水深为h_2后，即可在戽底急流收缩断面与此旋辊尾端断面之间，求得戽斗面流所消散的能量水头e_j。与水跃消能方式相比较，由于戽流消能方式中h_1断面的紊动、脉动、波浪能量可能稍大，流速水头的校正系数也可能较大，消能效率可能略低。

2.齿槽式戽斗[25, 68]　美国垦务局曾进行过齿槽式戽斗的戽流试验研究，所得成果已绘制成曲线[21]。将这些成果曲线进行重新整理后，可绘成图28-4-7所

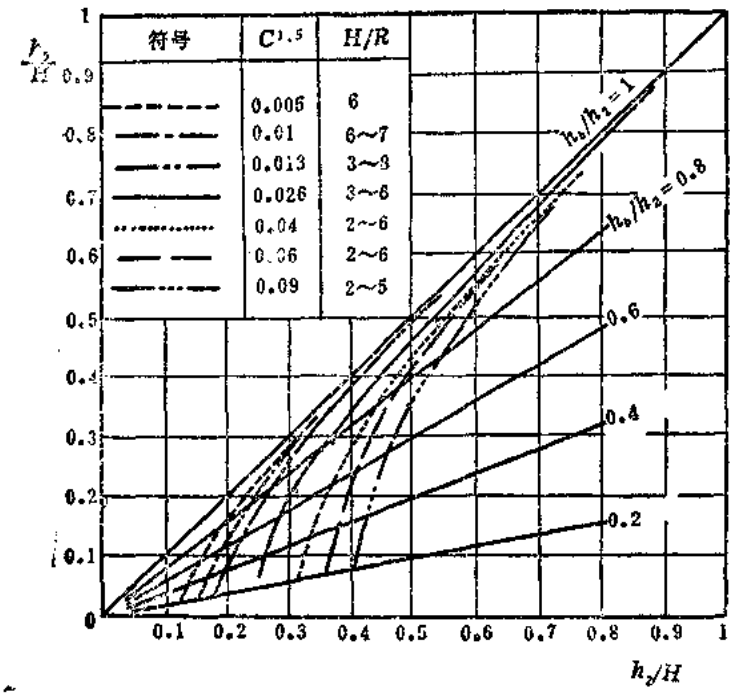


图 28-4-5　稳定底流的底斗漩辊深度

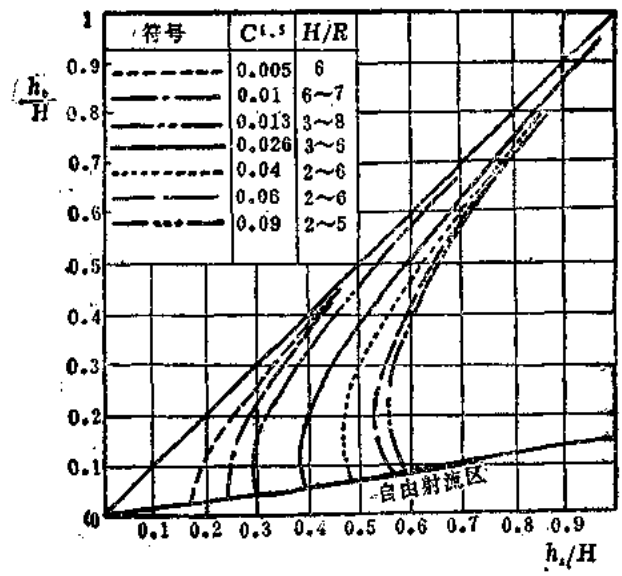


图 28-4-6　稳定底流的涌浪高度

示的曲线。

针对给定的底斗体型、单宽流量q、泄洪落差H，先计算底底断面的急流水深h_1、弗氏数F_1。图中的横坐标即为F_1，纵坐标为齿槽式底流的共轭水深比$\gamma=h_2/h_1$，分别示明以下两种情况：（1）急流自由挑离底斗的下游水深h_{2min}；（2）发生淹没底流的下游水深h_{2max}。两类曲线都用无尺度数写为$(h_2/h_1)_{min}$和$(h_2/h_1)_{max}$，同以比值R/H为参数。三条$(h_2/h_1)_{min}$曲线分别相应于$R/H=0.1$、0.3、0.5，五条$(h_2/h_1)_{max}$曲线分别相应于$R/H=0.1$、0.2、0.3、0.4、0.5。

齿槽式底斗的底底高程与下游河床相比较，试验中采用了两种情况：（1）底底较下游河床高出$0.05R$；（2）下游河床为图28-4-7中所示的上仰斜坡。图28-4-7所示的八条曲线，为针对第（1）种河床条件的试验成果；对于第（2）种河床情况，也可应用这些曲线，但须对曲线的参数加0.1。例如，图中$R/H=0.4$的$(h_2/h_1)_{max}$曲线，相应于下游河床上仰时$R/H=0.5$的$(h_2/h_1)_{max}$曲线。

齿槽式底斗消能的合理尾水深度，可参用图28-4-7的曲线来确定。底底断面与表面第二漩辊尾端断面之间的消能计算同上。

（三）工程实例和底斗体型参数

1.工程实例　国内外采用底斗面流消能方式的大中型工程18例，汇列如表28-4-1。表中实体式底斗16项，齿槽式底斗2项，均按单宽泄洪功率由大而小顺序排列；其中泄洪落差大于100m的2项，设计流量超过10000m³/s的5项，单宽流量大于100m²/s的4项；18项工程实例的单宽泄洪功率$9.8qH$都大于10000kW/m，分级统计如次。

单宽泄洪功率
$9.8qH(10^4kW/m)$ …>10　>8　>5　>3　>1

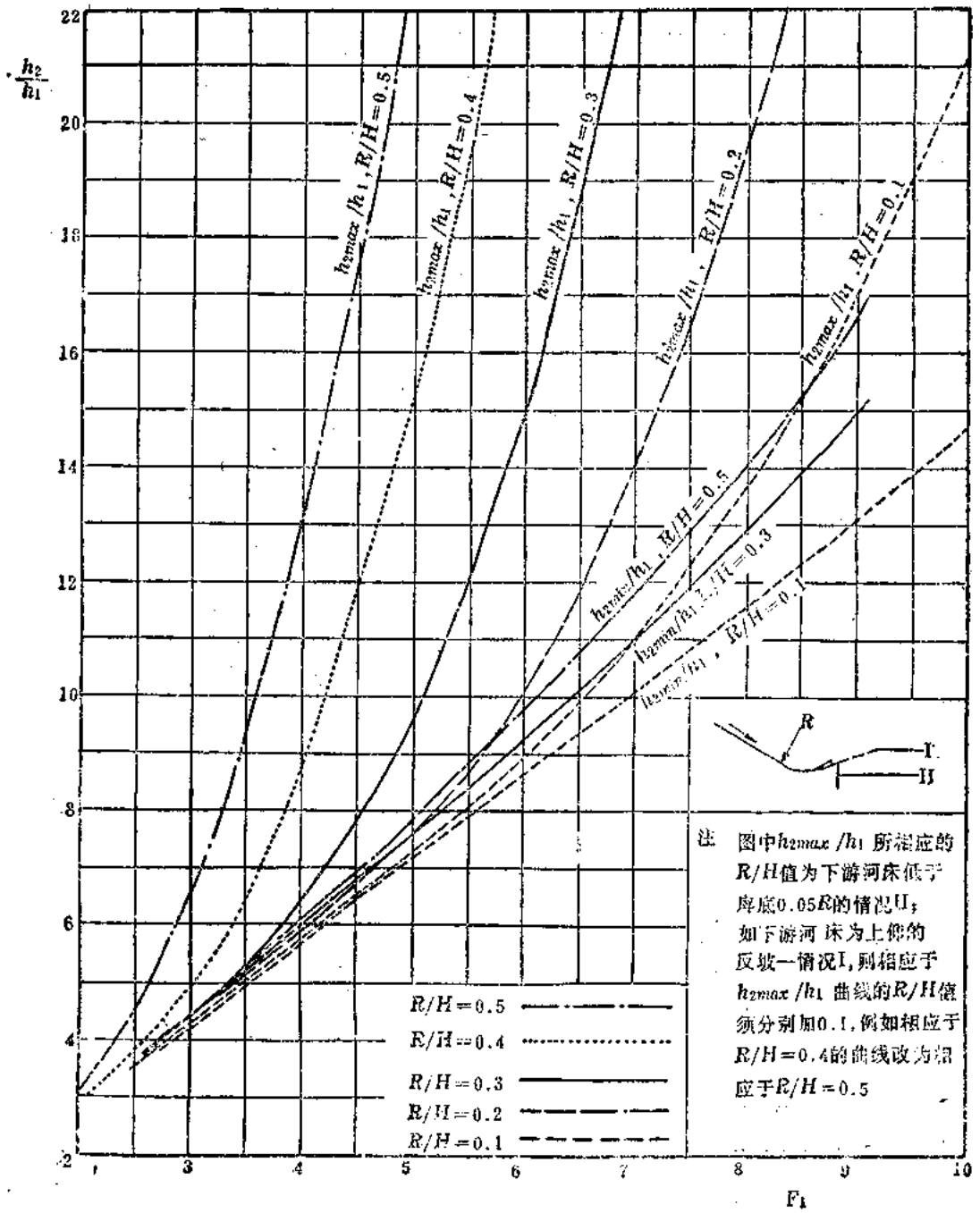


图 28-4-7　连续式和齿槽式库斗下游水深试验资料

表28-4-1中的工程项数…… 1　3　7　14　18

表中单宽泄洪功率最大的是日本的佐久间，达16万kW/m，下游用二道坝拥高尾水。我国的石泉居第三，为8.8万 kW/m。美国大苦里的泄洪总功率最大，超过340万kW，是深层水的淹没式库流。

表28-4-1中美国采用库斗面流消能方式的工程有10项，日本有5项。总的说来，高水头大型工程采用库斗面流消能方式的，较挑流消能和水跃消能方式为少。

2.库斗体型参数　表28-4-1的工程实例资料以及其它工程的模型试验成果，可参看图28-4-2。对于库斗的体型和参数的选择，由上述资料可得出如下参考意见。

（1）体型。齿槽式库斗对水流的分散作用较好，随水流卷进石块的机会较少，下游的底部漩辊的冲刷作用可能稍轻，但齿坎本身抗空蚀及抗石块撞击磨损的问题突出。总起来说，齿槽式库斗的应用较

表 28-4-1 国内外采用戽斗面流消能方式的已建工程实例

序号	坝名	泄洪落差 H (m)	设计流量 Q (m³/s)	单宽流量 q (m³/s)	下游水深 h_t (m)	戽斗体型参数 型式	半径 R (m)	仰角 θ	坎高 a (m)	a/h_t	单宽泄洪功率 $9.8qH$ (10^4kW)	建成年份	地点
1	佐久间 (Sakuma)	134	9800	122.2	27.4	连续式	20	45°	6.73	0.246	16	1957	日本
2	高瓜波 (Guagaobo)	56	15200	172	20	连续式	15	45°	4.36	0.218	9.45		巴西
3	石泉	58.3	19600	154	31	连续式	20	45°	5.86	0.189	8.8	1975	中国
4	大古力 (Grand Coulee	121.1	28300	56.3	49.3	连续式	15	45°	9.18	0.186	6.67	1942	美国
5	中山 (Center Hill)	68.9	12940	90.2	26.5	连续式	15.2	45°	4.45	0.168	6.09		美国
6	狼溪 (Wolf Creek)	69.2	15150	84.2	31.2	连续式	15.2	45°	4.57	0.147	5.71		美国
7	城山 (Shiroyama)	65.5	5880	81.6	22.8	连续式	15.5	40°	3.51	0.154	5.24		日本
8	大鸟 (Otori)	78.5	2800	64.7	39	连续式	15	45°	4.39	0.111	4.98		日本
9	克拉克峰 (Clark Hill)	56.3	39000	88.6	21.1	连续式	15.2	45°	4.45	0.211	4.88		美国
10	妃鹿第一 (Hadanaki,I)	90	2400	40		连续式	15				3.53	1962	日本
11	布格司岛 (Buggs Is)	50.9	21800	65.5	21.3	连续式	12.2	45°	2.13	0.100	3.26		美国
12	静内 (Shizunai)	61	1900	50.8	19	连续式	15	40°	4.39	0.231	3.03		日本
13	台维斯 (Davis)	40	4950	66.1	21.3	连续式	30.5	45°	6.10	0.289	2.7		美国
14	司蒂瓦兹渡 (Steward's Ferry)	37.2	5640	56.4	18.4	连续式	12.2	45°	3.57	0.194	2.05		美国
15	渠首岩 (Headgate Rock)	25.3	5670	46.4	16.9	连续式	12.2	45°	3.05	0.180	1.15		美国
16	绿斯波罗 (Green Sboro)	21.9	906	50.2	10.1	连续式	5.3	45°	(1.56)	0.154	1.08		美国
17	卡因齐 (Kainji)	34	8000	132		齿槽式	15				4.40		尼日利亚
18	安哥斯杜拉 (Angostura)	35.8	7800	95.1		齿槽式	12.2	齿45° 槽16°	(3.57)		3.34		美国

少，水头较高时一般宜避免采用。

对于连续式戽斗，过去常用的是中心角90°（挑流仰角45°）的单圆弧，见表28-4-1。针对具体工程进行的模型试验中，我国科研单位及高等院校提出了几种体型改进意见，如双圆弧或其它曲线体型，戽坎末端用一段切线，戽底加一段水平段等，参见图28-4-2。有些是从加大戽斗内滚辊水体以满足较大泄洪功率的消散出发的。

（2）戽斗半径R。表28-4-1中多数工程采用戽斗的反弧半径介于12m至20m之间，尤以采用$R=15$m的为多。就比值R/H而言，除一项工程例外，R/H的变幅范围为0.12～0.48，平均值约为0.25；当R/H值与无尺度参数相对临界水深$q^{2/3}/(g^{1/3}H)$作图（如图28-4-8所示）时，h_b/H值为0.20～0.30的7个点

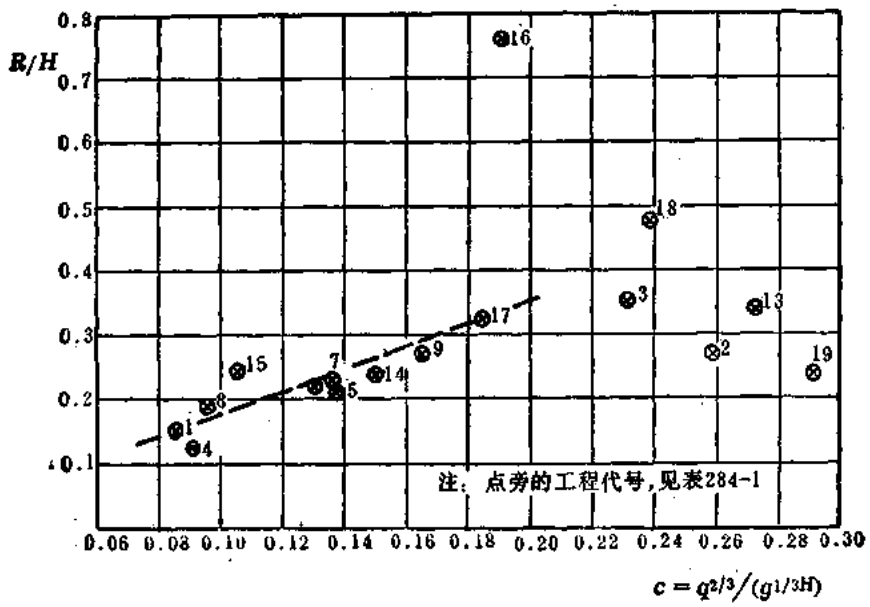


图 28-4-8　戽斗反弧相对半径R/H与$C=q^{2/3}/(g^{1/3}H)$的关系

子分散；h_t/H值为0.08～0.20时，9个点子的分布较有规律。这一段直线的经验式是

$R/H<0.35$，$R/H\approx1.75q^{2/3}/(g^{1/3}H)$；

或　　$R/h_t\approx1.75$　　（28-4-3）

半径R与下游水深h_t的比值，平均值为$R/h_t=0.60$，变幅范围为0.30～0.79，这是选用戽斗半径R的另一个途径，可与从R/H比值来选用R值的结果进行比较。

（3）挑流仰角θ。表28-4-1中大多数工程采用$\theta=45°$，这可视作上限；我国有的单位建议采用略小于45°的仰角。当θ值较大时，发生稳定戽流的下游水深范围较大，但涌浪的曲率和高度都较大，且戽坎下游的入水角也较大，冲刷作用力较强；θ角较小时，则形成稳定戽流的下游水深范围较小，涌浪稍平缓，下游局部冲刷问题稍轻。因此，可在综合考虑这些因素，权衡轻重后，选定合理的θ值；选用略小于45°的θ值是应当重视的。

（4）戽坎高度a。戽坎高度a须与反弧半径R、挑流仰角θ、相对于下游河床的戽底高程同时选定。当戽底高程与下游河床齐平时，单圆弧戽斗的戽坎高度从下游河床量起的a值，等于从戽底量起的$R(1-\cos\theta)$值；如戽底与下游河床之间存在高差，则a值与$R(1-\cos\theta)$值之间也须引入上述高差进行校正。表28-4-1中坎高a栏下有二项工程加了括号，是$R(1-\cos\theta)$值。

关于戽底高程的合理选定，涉及工程的水文、地质等具体条件，须仿照第二节“八（二）、（三）”的步骤，对“Q-h_t”关系曲线及“Q-h_t”关系曲线进行比较，满足戽流流态与下游防冲安全等方面的要求，作为判断的依据。表28-4-1中有八项工程的戽底与下游河床齐平，戽底高出或低于下游河床的各三项。

表28-4-1的工程实例资料还表明：戽坎高度a一般随下游水深h_t同增减，比值a/h_t介于0.10至0.29之间，平均值为0.17；因此，通常可按$a/h_t\approx1/6$选行初估，同时须保持R、θ、a及戽底高程之间的关系协调。如有可能，宜选用较低的坎高。

三、跌坎面流

用垂直跌坎作为控制的面流，急流离跌坎后漂在表面，主要由较长距离内的扩散作用及底部横轴漩辊的配合而消能。当水面不出现漩辊时，跌坎面流可排放漂浮物，消能效率较低，对下游河床的冲刷作用也较轻；但面流的流速大，并常有成串的波浪，对岸边的淘刷作用强，延续的距离也长。

跌坎面流的流态对下游水位的涨落很敏感。当尾水位很低时，可以出现跌流水跃，跌落水股的前方底部有横轴漩辊；当尾水位过高时，由跌坎下泄的高速水股，贴下游河底流动，经历一段距离后再漂浮到表面，称为淹没底流或潜流。这些都不是跌坎面流的实用流态，工程设计中宜予避免。

（一）基本流态[89,79]

跌坎面流消能方式的基本流态，主要有以下四种，见图28-4-9（a）～（d）。跌坎面流以下又简称作

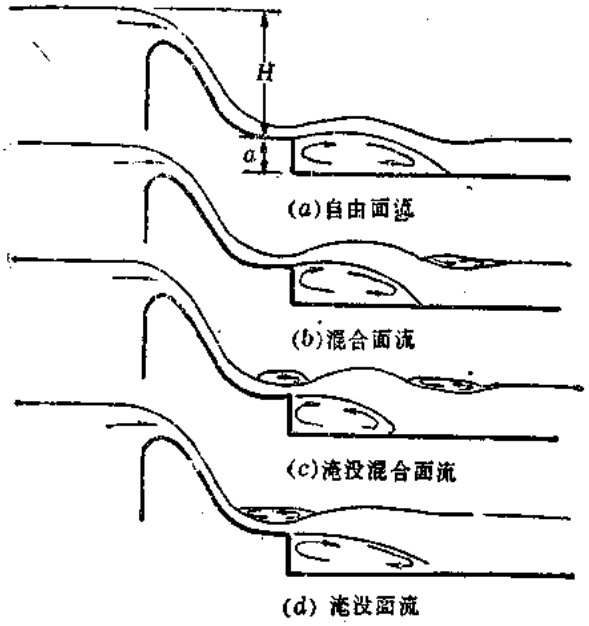


图 28-4-9　跌坎面流消能基本流态

面流；同时可将戽斗面流简称为戽流。

1.自由面流　当下游水位离出跌坎的坎顶一定深度时，急流离开跌坎后，表面有一定的局部隆起，但基本上平滑而无漩辊，跌坎下游的面流水股底部则出现横轴漩辊，如图28-4-9(*a*)所示，称为自由面流。主流水股的扩散与底部漩辊有机结合而进行消能；主流的扩散常延续较长的距离，并伴随成串的波浪。

2.混合面流　随着下游水位的升高，急流离跌坎后，表面局部隆起的曲率加大，在隆起表面的下游出现横轴漩辊，或称表面后辊；主流水股的底部仍有横轴漩辊，如图28-4-9(*b*)所示，称为混合面流。主流在表面与底部的漩辊之间扩散，具有较显著的曲率。

3.淹没混合面流　下游水位继续升高，表面局部隆起的曲率继续增加，在跌坎顶上也出现横轴漩辊，或称前辊；跌坎下游底部仍有横轴漩辊，如图28-4-9(*c*)所示，称为淹没混合面流，同稳定戽流的“三辊一浪”典型流态相类似。在前辊、底辊、后辊之间曲折扩散的主流水股，具有更大的曲率。

4.淹没面流　下游水位的进一步升高，跌坎顶部的表面前辊增大，而下游的表面后辊则随之消失，即前辊下游为连续性的成串波浪，跌坎后的底部漩辊仍存在，如图28-4-9(*d*)所示，称为淹没面流。

在上述四种流态中，通常自由面流和混合面流的应用较多，淹没混合面流或淹没面流有时也可应用[69, 70]。

(二)水力计算及跌坎体型

跌坎面流水力计算中要求确定区别流态的区界水深。基于跌坎面流流态对下游水位的变动很敏感，下游水位逐步升高或逐步降低时，同一下游水位可能出现不同的流态；换言之，流态的区界水深随下游水位的升或降而有所不同。水位渐升时，称为“上限”；水位渐降时，称为“下限”。为了简化起见，以下采用三个区界水深，都是“上限”[70]：

1.第一区界水深 h_{t1}　其定义为发生自由面流流态的最小下游水深。

2.第二区界水深 h_{t2}　其定义为从自由面流或混合面流转变为淹没混合面流的最小下游水深。

3.第三区界水深 h_{t3}　其定义为保持淹没混合面流或淹没面流流态，而不形成淹没底流（或称潜流）的较大下游水深。

参考文献[70]对国内外的一些算式进行了综合比较，并建议采用如下经验算式（h_{t1}、h_{t2}、h_{t3}都为相应于单宽流量q的临界水深h_k所除而得的比值h_{t1}/h_k、h_{t2}/h_k、h_{t3}/h_k）：

$$\frac{h_{t1}}{h_k}=0.84\frac{a}{h_k}-1.48\frac{a}{p}+2.24 \qquad (28\text{-}4\text{-}4)$$

$$\frac{h_{t2}}{h_k}=1.16\frac{a}{h_k}-1.81\frac{a}{p}+2.38 \qquad (28\text{-}4\text{-}5)$$

$$\frac{h_{t3}}{h_k}=\left(4.33-4\frac{a}{p}\right)\frac{a}{h_k}+0.9 \qquad (28\text{-}4\text{-}6)$$

式中，a为跌坎高度，p为坝高，可取用$p=H+a-1.5h_k$，其中H为上游水位到跌坎顶的泄洪落差，均以m计。h_{t3}的实验资料较少，式(28-4-6)的精度也较低，如取用与式(28-4-4)、(28-4-5)相同的表达方式，则可近似地改为

$$\frac{h_{t3}}{h_k}\approx 2.7\frac{a}{h_k}-2.5\frac{a}{p}+1.7 \qquad (28\text{-}4\text{-}7)$$

根据已知条件求定区界水深h_{t1}、h_{t2}、h_{t3}值后，常用的跌坎面流流态是：自由面流或混合面流，控制下游水深为$h_{t1}<h_t<h_{t2}$；有时也可用淹没混合面流或淹没面流，控制下游水深为$h_{t2}<h_t<h_{t3}$。

上式(28-4-4)、(28-4-5)、(28-4-7)可在同一幅图上进行图解，如图28-4-10所示。

图28-4-10中横坐标为a/h_k，纵坐标为h_{t1}/h_k、h_{t2}/h_k、h_{t3}/h_k，曲线的参数为$a/p=0.2$、0.35、0.5。图幅可分为三区：h_{t3}/h_k线的左上方为潜流区；h_{t1}/h_k线的右下方为底流区；$h_{t1}<h_t<h_{t3}/h_k$为面流区。其中在h_{t1}/h_k、h_{t3}/h_k两线之间的为自由面流及

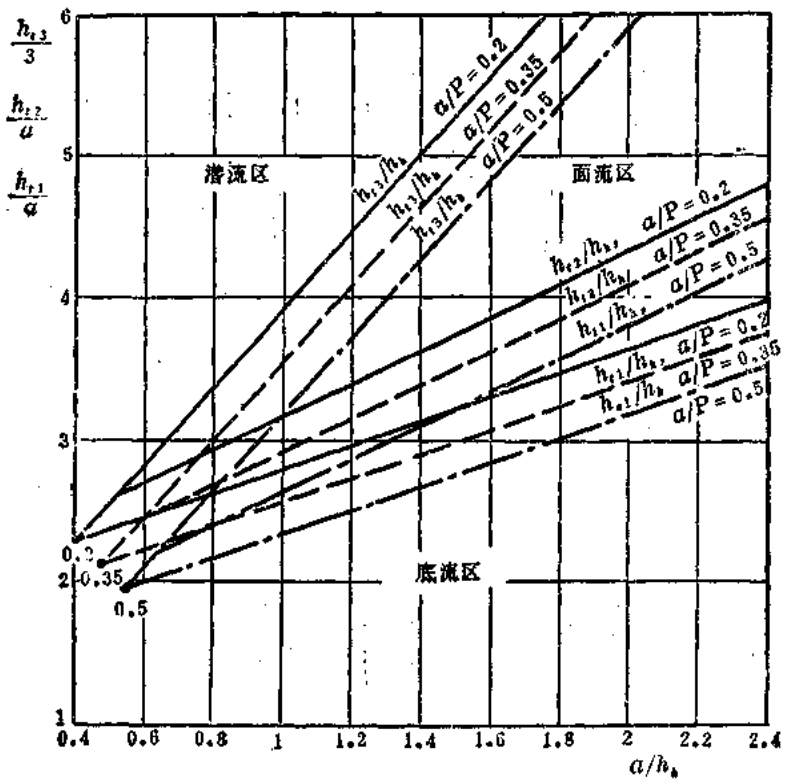


图 28-4-10　跌坎面流区界水深与a、p、h_k的关系

混合面流流态，范围较小；介于h_{t2}/h_k、h_{t3}/h_k两线之间的为淹没混合面流及淹没面流流态，范围较大。图中h_{t1}/h_k线与h_{t3}/h_k线还有相交的顶点o，顶点o的左方不再出现可以实用的四种面流流态。三个顶点的坐标是：

$$\left.\begin{aligned} &a/p=0.2,\ a/h_k=0.41,\ h_t/h_k=2.3\\ &a/p=0.35,\ a/h_k=0.48,\ h_t/h_k=2.13\\ &a/p=0.5,\ a/h_k=0.56,\ h_t/h_k=1.98 \end{aligned}\right\}$$

（28-4-8）

应用式（28-4-4）～（28-4-7）或图 28-4-10，可根据给定条件求得合理的跌坎高度a值，来满足所希望出现的面流流态。图28-4-10表明：跌坎的高度a值愈小，出现面流基本流态的下游水深范围愈小；顶点o则相应于跌坎的最小高度a_{min}。参考文献[70]在比较了几个已有的a_{min}算式后，给出了以下的经验式：

$$\frac{a_{min}}{h_k}=0.186\left(\frac{h_t}{h_k}\right)^{-1.75}\qquad(28\text{-}4\text{-}9)$$

式中，h_t为跌坎顶的急流收缩水深。针对给定的h_k、h_t值，跌坎的高度如小于上式所算得的a_{min}值，则面流的基本流态即不能形成。

当跌坎的高度a已为给定值时，式（28-4-4）、（28-4-5）、（28-4-7）中可将a值置为分母，并分别相应改写为：

$$\frac{h_{t1}}{a}=2.24\frac{h_k}{a}-1.48\frac{h_k}{P}+0.84\qquad(28\text{-}4\text{-}10)$$

$$\frac{h_{t2}}{a}=2.38\frac{h_k}{a}-1.81\frac{h_k}{P}+1.16\qquad(28\text{-}4\text{-}11)$$

$$\frac{h_{t3}}{a}\approx 1.7\frac{h_k}{a}-2.5\frac{h_k}{P}+2.7\qquad(28\text{-}4\text{-}12)$$

这三个经验式的图解，见图28-4-11。图中横坐标为h_k/a，纵坐标为h_{t1}/a、h_{t2}/a、h_{t3}/a，参数为$h_k/P=0.2$、0.5、0.75。图中也划分为三个区：左上方为潜流区；右下方为底流区；三个三角形范围为面流区。三个顶点o改处于右上角，相当于P、a为给定值时可以形成面流基本流态的最大临界水深h_{kmax}或相应的最大单宽流量$q_{max}=\sqrt{g}\,h_{kmax}^{3/2}$[71]。

图28-4-11中右半部的q值较大，相应的发生面流基本流态的下游水深范围就较小；当$q>q_{max}$时，即不能在P、a值给定的条件下形成面流基本流态[71]。

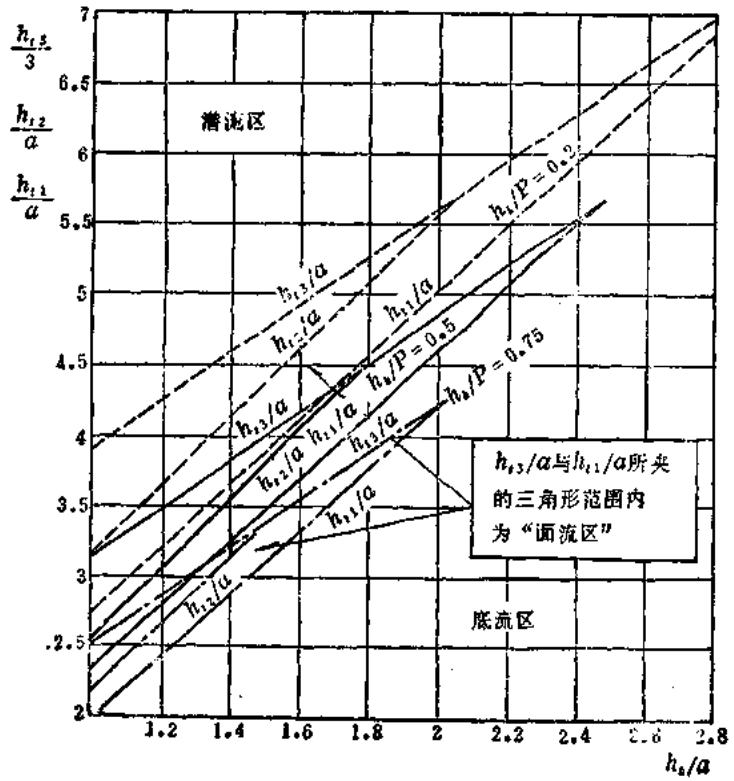


图 28-4-11　跌坎面流区界水深与a、p、h_k的关系

跌坎的坎顶一般为水平，有时也可做成较小的挑流仰角θ，例如取用$\theta \leqslant 25°$。设置一定的仰角，有利于面流流态的形成，发生面流流态的下游水深范围一般随θ角同增大。参考文献[71]给出了第一区界水深h_{t1}随仰角θ而改变的经验算式如下：

$$\theta = 0°,\quad \frac{h_{t1}}{h_k} = 0.7\left(\frac{a}{h_k} - 1.4\,\frac{a}{P}\right) + 2.06 \tag{28-4-13}$$

$$\theta = 15°,\quad \frac{h_{t1}}{h_k} = 0.67\left(\frac{a}{h_k} - 2\,\frac{a}{P}\right) + 2.08 \tag{28-4-14}$$

$$\theta = 25°,\quad \frac{h_{t1}}{h_k} = 0.88\left(\frac{a}{h_k} - 2\,\frac{a}{P}\right) + 1.96 \tag{28-4-15}$$

以上算式表明：θ值由0°增为15°，h_{t1}值的改变较小；θ值由15°增为25°时，则h_{t1}值的改变较明显。广东省水科所水工室认为：低溢流坝的挑流仰角可取用$\theta = 10° \sim 15°$。

溢流坝与跌坎相衔接的反弧半径R的影响较小，一般R值宜随跌坎顶的急流水深及流速的增大而选用较大值。对于低溢流坝，R/h_1值宜大于2.5，其中h_1为最大的坎顶急流水深。也有按下式估算比值R/P的：

$$R/P = 4\left(\frac{h_1}{h_k} - 0.8\,\frac{a}{P}\right) \tag{28-4-16}$$

式中，h_k为临界水深，a为坎高，P为坝高。

反弧底到跌坎末端的水平距离，称为跌坎长度l。l值较大时，形成面流流态的下游水深也较大。"$l/P - q_{max}/P^{1.5}$"的关系曲线，见图28-4-12，其中q_{max}为图28-4-11中相应于三角形面流区顶点的极限单宽流量。

关于跌坎面流的三元水流计算，在现有资料较少的情况下，参考文献[71]给出了三元面流的第一区界水深h_{t1}的经验算式：

$$\frac{h_{t1}}{h_k} = 0.74\,\frac{a}{h_k} - 1.4\,\frac{a}{P-a} + 2.27\,\frac{b}{B} + 0.22 \tag{28-4-17}$$

式中，b为跌坎的过水宽度，B为下游河道的过水宽度。南京水利科学研究院研究了多孔溢流坝的闸墩宽度对面流流态的影响，认为常用的闸墩宽度对第二区界水深h_{t2}的影响约为±10%，对第三共轭水深h_{t3}的影响则一般很小。

（三）工程实例

国内外有较多的大中流量、低落差、中小型工程采用跌坎面流消能方式；大型工程而泄洪落差较高

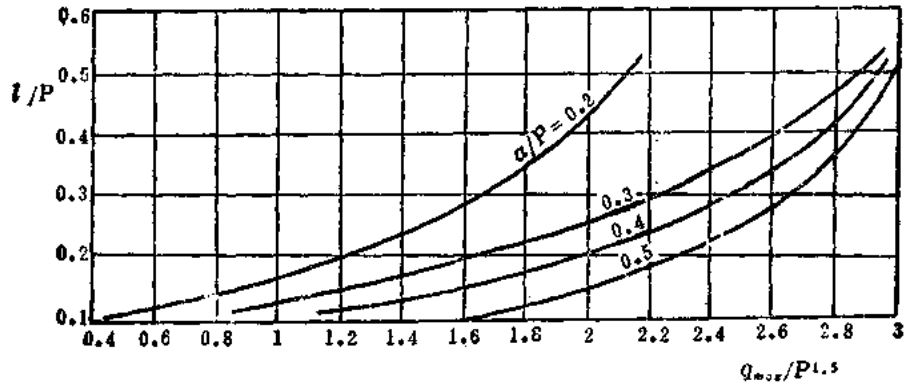


图 28-4-12　跌坎长度对面流极限流量的影响

表 28-4-2　　我国应用跌坎面流消能方式的大型工程实例

项　　目	西　　津	青　铜　峡	葛　洲　坝	龚　　嘴	天　　桥
坝 高 P(m)	41	42.7	47.7	85.5	42
设计流量Q(m³/s)	30700	4830	33800	12200	13000
单宽流量q(m²/s)	129	49.3	142	254	155
溢流孔数×每孔宽度(m)	17×14	7×14	17×14	4×12	7×12 (双层孔)
反弧半径R(m)	6.3	15	21	30	12.5
跌坎高度a(m)	3～5	6	5	21	5.5
跌坎仰角θ	25°	22°	0°	0°	上层：0° 下层：15°
泄洪落差H(m)	24.7～30.7	26	19.8	53	
上下游水位差z(m)	3.7	17.8	6.9	39.8	15.8
尾水高出坎顶，h_t-a(m)	21.0～27.0	8.2	12.9	13.2	
流　　态		淹没混合面流，淹没面流	自由面流，淹没面流	自由面流	上层：挑流， 下层：混合面流，淹没面流
9.8qH(万kW/m)		1.26	2.76	13.2	
9.8qz(万kW/m)		0.86	0.96	9.91	
建成年份	1964	1966	1969	1970	1975

时，则应用跌坎面流消能的工程实例和运行经验都很少。我国近年来应用跌坎面流消能方式的五项大型工程基本资料，汇列如表28-4-2：

表28-4-2由左而右按建成的年份先后排列，其中西津溢流坝17孔，按河床岩石左低右高的特点，采用了四种不同的跌坎体型。对于具有较大仰角的跌坎，有的工程甚至不易对戽斗面流或跌坎面流划分清楚，所以这两种面流消能布置合于同一节内分别进行讨论。

表28-4-2中有四项工程的设计流量大于10000m³/s，其中超过30000m³/s的二项。单宽流量有四项在100m²/s以上，其中最高达254m²/s。三项工程的单宽泄洪功率大于10000kW/m，最大值达13.2万kW/m。表中的指标以龚嘴水电站为最突出，泄洪落差及单宽流量都很大，而且要求漂木能由面流流态的溢流段过坝。天桥水电站采用了双层孔泄洪布置，上层孔为挑流消能、下层孔为面流消能方式。西津水电站的设计流量高达30000m³/s，相应的上下游水位差仅3.7m，表明了宜于选用面流消能方式。但这些大型工程在面流消能方式中，还存在一些有待进一步研究解决的技术问题。

四、下游冲刷问题和防冲措施

面流消能工（戽斗或跌坎），工程量介于挑流鼻坎与水跃消能塘之间。下游冲刷问题则包括两方面：河床局部冲刷，介于水跃消能与挑流消能之间；对岸坡冲刷在三种消能方式中是最突出的。

此外，面流消能方式中防止戽斗及跌坎遭受石块冲击磨损和空蚀破坏的问题，也很重要。关于石块的

冲击及磨损问题，主要是由于戽坎及跌坎的下游存在底部横轴漩辊，石块被往复不断地卷上来，冲击和磨损消能工的机会很多。为此，齿槛式戽坎虽具有较好的水流条件，但因抗御石块冲击磨损的性能差，而很少应用。当面流流态允许漂浮物通过时，冰块及漂木也对面流消能工起撞击作用。一般规定，面流消能工的下游须在底部漩辊的范围内清除石碴及覆盖层，并宜修建混凝土护坦。关于空蚀破坏问题，水跃消能塘避免在高流速内设置消力墩，对消力墩负压区通气，采用超空化布置等防空蚀措施，已见第二节的"七（二）"；自由挑流鼻坎设置高程在最高尾水位以上，再辅以通气及急流底部掺气等措施，鼻坎的空蚀破坏也可减免；但面流消能工戽斗及跌坎属淹没挑流性质，涌浪及隆起的水面又具有很高的曲率，使高流速水股向下游淹没挑射的戽坎及跌坎末端，容易发生空蚀破坏。空蚀破坏又与冲击及磨损交替作用而不断加剧。高、中水头面流消能工的运行实践表明，戽斗及跌坎遭受磨损及空蚀破坏的事例较多，包括表28-4-1、28-4-2的工程实例在内。对此，必须给予足够的重视。

（一）冲刷深度估算

面流消能方式的下游河床局部冲刷问题，主要包括：戽坎及跌坎下游的底部横轴漩辊，河床的压力分布在较低的压力区，有裂隙节理的岩基承受向上抓力；底部漩辊下游主流水股与河床接触处，水流有较强的冲刷力。通常戽坎低于跌坎，戽斗面流的底部漩辊较强；戽坎的挑流仰角大于跌坎，戽斗面流的涌浪下游入水角较大；因此，戽斗面流的下游河床局部冲刷问题，一般较跌坎面流为重。

陕西省水科所水工研究室根据一项工程的原型观测和六项工程的二元动床模型试验资料，得出戽斗面流下游软基河床二元局部冲刷深度的估算式为

$$T=0.83q^{0.67}(z/d_{50})^{0.18} \qquad (28\text{-}4\text{-}18)$$

式中，T为由下游尾水位到冲刷坑底的总水深，z为上下游水位差，d_{50}为模型试验卵石冲刷料按重量计的中间粒径折合成的原型值，均以m计；q为越过戽坎顶的单宽流量（m^2/s）。同时，给出冲刷坑最深点到戽坎末端的距离L（m）的经验式为

$$L=3q^{0.67}(t/d_{50})^{0.095} \qquad (28\text{-}4\text{-}19)$$

式中，t为冲刷坑的深度（m），$t=T-h_t$，h_t为给定的尾水深度（m）。

对于跌坎面流，广东省水科所水工室根据动床模型试验资料，得出低溢流坝的跌坎面流消能下游局部冲刷深度经验估算式为

$$T=h_t+t=Kq^{1/2}z^{1/4}(\sqrt{h_{t_1}}/v_{01})^{1/2} \qquad (28\text{-}4\text{-}20)$$

式中，h_{t_1}为第一区界水深（m），v_{01}为水深1米时的河床质起动流速（m/s），系数K按图28-4-13的曲线检用；图中横坐标为单宽流量q，纵坐标为K，$a/P=0.5$，流态分自由面流及淹没面流两种，v_{01}值分1.19、1.95、2.89（m/s）三种。v_{01}按下式计算：

$$v_{01}=2.1\sqrt{g\left(\frac{\gamma_s-\gamma}{\gamma}\right)d\left(\frac{h_t}{d}\right)^{0.16}} \qquad (28\text{-}4\text{-}21)$$

式中，γ_s及γ分别为河床质及水的单位重，d为河床质的中值粒径(m)，也可用d_5代表，$g=9.81m/s^2$。

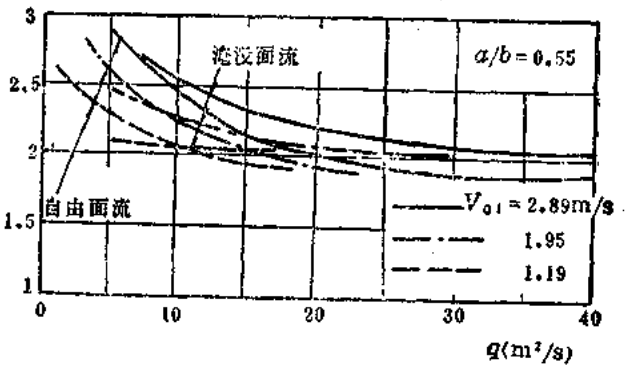


图 28-4-13　低坝面流消能软基河床冲刷深度估算式的系数k

低溢流坝跌坎面流消能的下游河床局部冲刷坑的形状近似于梯形，如图28-4-14所示。对于自由面流及淹没面流两种流态，冲刷坑的上游坡i_1、下游坡i_2、坑底长度L_s、上游坡脚到跌坎末端的距离L_1等项试验资料如下：

	i_1	i_2	L_1/T	L_s/T
自由面流	3～6	4～3	2～4	0.9～1.2
淹没面流	2～4.5	4～8	2～2.5	0.9～1.1

长江水利水电科学研究院提出了适用于软基及岩基河床面流消能方式的冲刷深度估算式如下：

$$T=\psi Kq^{0.5}z^{0.25} \qquad (28\text{-}4\text{-}22)$$

式中，K为反映挑流流态时不同性质河床的影响系数，岩基用$K=1.35$，软基用$K=3.3$；ψ为面流流态影响系数，即相应于不同面流流态时对上述K值的折减系数，其值如下表28-4-3。

目前，跌坎面流消能方式在下游河床局部冲刷方面的原型观测和试验研究资料都不多，例如式（28-4-22）就是根据较少资料得出的。以上所援引的几个经验估算式，可供初步估算时参考。

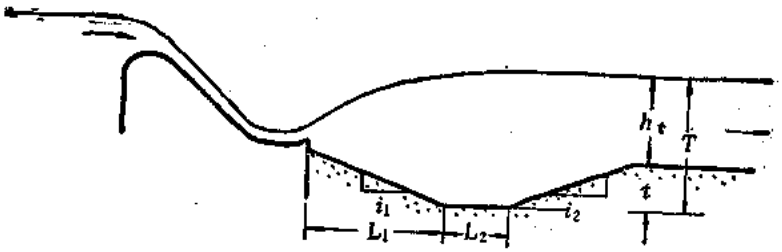


图 28-4-14　低溢流坝面流消能软基河床冲刷坑示意

表 28-4-3　面流流态影响系数ψ

流态 \ ψ值 \ 河床质	岩基，K＝1.35	软基，K＝3.3
自由面流，h_{t1}	0.48	0.70
自由面流，h_{t2}	0.59	0.79
混合面流，h_{t2}	0.82	0.91

跌坎面流消能方式的岸坡冲刷问题，性质更为复杂，但资料更少，还未总结出估算的方法。

（二）防冲措施

1.护坦　在定床试验中，戽坎及跌坎的下游河床为低压区，但当动床延伸到戽坎或跌坎时，这一段是淤积区。为了防止石块大量卷入戽斗，这一段的石碴及覆盖层应予清除；同时，为了保障坎脚的安全，有必要在戽坎或跌坎的下游修建一段混凝土护坦，护坦的末端建一定深度的齿墙。齿墙的底高程，可参考上一节的局部冲刷深度估算；护坦的长度，可参考底部滚辊长度及面流长度的估算，但都缺乏统一的规定。

参考文献[2]提出跌坎面流消能方式的底部滚辊长度l_0的估算式如下：

$$\left.\begin{array}{ll}\text{自由面流} & l_0=6(h_t-h_1)\sim7(h_t-h_1)\\ \text{混合面流} & l_0\fallingdotseq3.1(h_t-h_1),\ F_1>5\text{时}\\ \text{淹没面流} & l_0=0.7(h_t-h_1)(9.4-\sigma)\end{array}\right\}\quad(28\text{-}4\text{-}23)$$

式中，自由面流的坎顶水股向下弯曲或接近水平时用系数7，自由面流的坎顶水股向上弯曲时用系数6；淹没面流的淹没系数为$\sigma=h_t/h_{t2}$（其中h_t为下游水深，h_{t2}为第二区界水深，h_1为坎顶水深）。

跌坎面流的总长度l可取作跌坎末端到下游流速分布正常断面的距离，相应于不同面流流态的l/l_0值如下：

$$\left.\begin{array}{ll}\text{自由面流} & l/l_0=3\\ \text{淹没混合面流} & l/l_0=2\sim2.5\\ \text{淹没面流} & l/l_0=2.5\sim3\end{array}\right\}\quad(28\text{-}4\text{-}24)$$

2.导墙　为了抗御较高的表面流速、较强的涌浪和漩辊以及成串的波浪在较长的距离内对岸坡的冲刷和淘刷作用，在戽坎或跌坎的下游修建长导墙和岸坡防护工程，常属必要。导墙的长度一般至少将涌浪及表面漩辊包括在内，通常须超过水跃消能塘的长度。长导墙有保持面流二元化、防止三元流淘刷和磨损的作用，工程量较大，但常为面流消能工的必要组成部分。

参考文献[48]认为，低溢流坝采用跌坎面流消能方式时，跌坎末端到下游尾水位最高点的距离l'可按下式估算：

$$l'=\left(3.85\frac{h_k}{h_1}-1.46\right)(h_t-h_1)\quad(28\text{-}4\text{-}25)$$

式中，h_k为相应于单宽流量q的临界水深，h_t为尾水水深，h_1为坎顶的急流水深（均以m计）。导墙的长度一般宜按$1.4l'$取用；当能避免回流淘刷而尽可能取用较短的导墙时，导墙长度也不宜小于$0.9l'$。

导墙一般采用直立墙，在平面图上可做成小角度的扩散墙。广东省水科所水工室根据低溢流坝跌坎面流消能的半整体模型试验资料，得出不同流态的导墙扩张角α为：

$$\left.\begin{array}{ll}\text{自由面流} & \tan\alpha=0.281-0.233\sqrt{h_t/z}\\ \text{混合面流} & \tan\alpha=0.306-0.213\sqrt{h_t/z}\\ \text{淹没面流} & \tan\alpha=0.557\sqrt{h_t/z}-0.368\end{array}\right\}\quad(28\text{-}4\text{-}26)$$

式中，z为上下游水位差（m）。式（28-4-26）一般以第一个式子给出的α值为最小，导墙的扩张角即宜按上式给出的最小值选用。

导墙插入河床宜有一定的深度，并顺墙脚建一定

宽度的护坦，避免发生贴壁冲刷，以保障墙的稳定安全。

3.护岸 在导墙的下游，通常还须接建较长的护岸工程，包括顺坝、丁坝、潜坝、沉排等。对于陡峻的高边坡，有时还须进行护坡。这方面可分别参考河工及铁道工程方面的有关规定和文献资料。

主要参考文献

[1] 水利部教育司，水工建筑物下游消能问题，水利出版社，1956年。

[2] 清华大学水利系，水力学，1977年。

[3] Elevatorski, E.A., Hydraulic Energy Dissipators, McGraw-Hill Book Co., 1959.

[4] Chow Ven-Te(周文德), Open Channel Hydraulics, McGraw-Hill Book Co, 1959.

[5] 陈椿庭，高水头泄洪建筑物的大单宽流量及其合理选用，水利水电技术，1980年第2期。

[6] 陈椿庭，关于高坝泄洪消能的若干进展，水利水电科技进展，第一册，水利部科学技术局、电力部科学技术委员会，水利出版社，1980年9月。

[7] ICOLD, World Register of Dams, 1973, 1976.

[8] 坝身泄水孔研究组，坝身双层泄水孔的泄流能力，清华大学学报，1973年12月。

[9] Bakhmeteff, B.A., and Matzke, A.E., The Hydraulic Jump in Terms of Dynamic Similarity, Trans. of the ASCE, 1936.

[10] 陈椿庭，平底坎二元水跃消能的无尺度运算，泄水建筑物消能防冲论文集，水利出版社，1980年11月。

[11] 陈椿庭，平底槽二元水跃长度公式的比较，水利水电技术，1962年第4期。

[12] 阿格罗斯金，水力学，清华大学、天津大学合译，商务印书馆，1954年。

[13] Silverster, R., Hydraulic Jump in All Shapes of Horizontal Channels, Journal of the Hydraulics Division, Proc. ASCE, Vol.90, No.Hyl, Jan.1964.

[14] Hsing, P.S.(邢玉绪), The Hydraulic Jump in Trapezoidal Channels, doctorial dissertation, state university of Iowa, Aug.1937.

[15] Sharp, J.J., Hydraulic Jump in Parabolic Channels, Water Power, Vol.22, No.7/8, July/Aug., 1970.

[16] Caric, D.M., Flow in Circular Conduits, Water Power and DamConstruction, Vol. 29, No.11, Nov.1977.

[17] Kindsvater, C.E., The Hydraulic Jump in Slopping Channels, Trans.ASCE, Vol. 109, paper 2228, 1944.

[18] Weilogorski, J.W., Non-dimensional Profile Area Coefficienf for Hydraulic Jump in Slopping Rectangular Channels, Water Power, April, 1970.

[19] 柯沙柯娃，在大坡度河槽中的水跃，高速水流论文译丛，第一辑第二册，1958年。

[20] 米哈列夫等，倾斜护坦上水跃的运动特点，吴其张译校，译自苏联《水工建设》，No.7，1976。

[21] 日本土木学会，水理计算公式集，昭和46年修订版。

[22] Foster, J.W., and Skrinde, R.A., Control of the Hydraulic Jump by sills, Trans. ASCE, Vol.115, 1950.

[23] Pillai, N.N., and Onny, T.E., Shapes for Appurtenances in Stilling Basins, Journal of the Hydr.Division, Proc. of the ASCE, Vol.90, No.Hy3, May, 1964, Part I.

[24] 陈椿庭，关于溢流高坝的空穴数和坝面不平整度控制，水利学报，1962年第四期。

[25] U.S.B.R., Design of Omall Dams, 1961.

[26] Rouse, Hunter, Bhoota, B.V., and Hsu En-yun(徐恩允), Design of Channel Expansions, Trans, ASCE, Vol. 116, 1951, P.P. 347～363.

[27] Bradley, J.N., and Peterka, A.J., The Hydraulic Design of Stilling Basins, Journal of the Hydr. Division, Proc. of the ASCE, Vol.83, No.Hy5, Oct.1957.

[28] Berryhill, R.H., Stilling Basin Experiences of Corps of Engineers, Journal of the Hydr.Division, Proc.of the ASCE, Vol.83, No.Hy3, June 1957.

[29] 库明，泄水建筑物下游加固的水力设计，许宗贻译，水利电力出版社，1958年。

[30] 南京水利科学研究所，水工建筑物下游局部冲刷综合研究，研究报告第一号，水利电力出版社，1959年。

[31] Elevatorski, E.A., Trajectory Bucket-type Energy Dissipators, Journal of the Power Division, Proc.of the ASCE, Vol.84, No. Pol, Feb.1958.

[32] 陈椿庭，关于高坝挑流消能和局部冲刷深度的一

个估算方法，水利学报，1963年第二期。

[33] 陈椿庭，高坝二元自由溢流中的一个重要无尺度数，水力发电，1980年第三期。

[34] 刘曼玲、丁道扬，高溢流坝坝顶下游曲线的研究，水利水运科学研究，1979年第一期。

[35] 刘曼玲、丁道扬，上游面倾斜的高坝溢流曲线的研究，水力发电，1980年第三期。

[36] 贾省宗、黄种为，水电站厂房顶溢流工程的发展，水力发电，1981年第六期。

[37] Randolph, R.R., Hydraulic Test on the Spillway of Madden Dam, Trans. ASCE, 1938.

[38] 川上谦太郎，スキージャンプ型余水路射出水の水平到达距离に关する研究，土木学会论文报告集，No. 219, 1973.

[39] Киселёв, Н.Г., Справочник по Гидравлическим Расчетам, Энергия, 1972.

[40] Engez, N., Betrachtung über die Hochwasserüberfälle in Bauart Sprungschanze bei der neueu Elamali-Talsperre(Istanbul), Die Bautechnik, Jr.36, Berlin,OKT.1959, Ausgabe B, Heft 10.

[41] Albertson, M.L., Tai, Y.B.(戴耀本), Jansen, R.A., and Rouse, Hunter, Diffusion of Submerged Jets, Trans. ASCE, Vol.115, Paper No.2409, 1950.

[42] Hartung, F., and Häusler, E., Scours, Stilling Basins and Downstream Protection under Free Overfall Jets at Dams, Trans. 11th ICOLD, Vol.II, Madrid, 1973.

[43] 余常昭、李玉梁、周炳飏，挑射水流对岩石河床冲刷的估算与模拟，泄水建筑物消能防冲论文集，水利出版社，1980年11月。

[44] Rhone, J.J., and Perterka, A.J., Improved Tunnel Spillway Flip Buckets, Journal of the Hydr. Division, Proc. of the ASCE, Vol.85, No.Hy12, 1959.

[45] 崔广涛，挑越式厂坝联合泄洪建筑物的若干水力学问题，水力发电，1981年第六期。

[46] 徐秉衡、刘新纪，溢流坝鼻坎挑流对岩基冲刷深度与位置的估算，泄水建筑物消能防冲论文集，水利出版社，1980年11月。

[47] 夏毓常，三门峡水利枢纽隧洞出口鼻坎挑流冲刷，泄水建筑物消能防冲论文集，水利出版社，1980年11月。

[48] Сурова, Н. Н., Концевое Сооружение Водосброса Гидроузла Джумин, Гидротехническое Строительство, 1965, No.8.

[49] Back,P.A.A.,P.K.Le Roux Dam Spillwag Design and Energy Dissipation, Trans. 11th ICOLD,VOl.II,Madrid,1973.

[50] 王川龙，湖南省几座溢流坝下游岩石冲刷的初步探讨，泄水建筑物消能防冲论文集，水利出版社，1980年11月。

[51] Martins, Rui B.F.,Scouring of rocky riverbeds by free jet spillways, Water Power and Dam Construction,Vol.27, No. 4, April 1975.

[52] 蒋玉玺、方乃华，挑射冲刷最大冲深位置有关因素讨论及估算方法比较，泄水建筑物消能冲刷论文集，水利出版社，1980年11月。

[53] 饶冠生，岩基挑流冲刷中岩体结构特性的影响和模拟试验问题，泄水建筑物消能冲刷论文集，水利出版社，1980年11月。

[54] 章福仪，鼻坎挑流对岩基河床的冲刷，泄水建筑物消能冲刷论文集，水利出版社，1980年11月。

[55] 郭可诠，关于过水拱坝溢流形式的探讨，水利水电技术，1962年第10期。

[56] Häusler,E.,卡里巴下游的冲刷，土木工程建筑(西德)，1972年No.10；

[57] 罗绍基，凤滩水电站空腹重力拱坝的设计，水利水电技术，1979年第7期。

[58] The Ski Jump Spillway of the Karakaya Hydroelectric Scheme,Trans.13th ICOLD, Vol.III,1979.(陈学梁编译，卡拉卡亚水电工程的布置—厂房溢流结合挑流消能，水力发电，1981年第6期)。

[59] 王瑞彭，面流水跃及其水力计算，中国水利，1958年第4期。

[60] 模型试验帮助了大古力溢流坝的设计，美国《土木工程》1950年4月号。

[61] 汪定扬，低鼻坎混流式消能工的特性与设计，泄水建筑物消能防冲论文集，水利出版社，1980年11月。

[62] 张志恒，连续式消力库的水力计算和设计，泄水建筑物消能防冲论文集水利出版社，1980年11月。

[63] McOherson,M.B.,and Karr,M.H.,A Study of Bucket-type Energy Dissipator Characteristics,Journal of the Hydr.Division, Proc.of the ASCE,Vol.83,No.HY3,1957.

[64] 吴持恭、杨永全、段维钧，实体消力库起库水深的研究，成都科技大学学报，1981年第一期。

[65] 冬俊瑞，单圆弧式消力库水力特性的研究，泄水建筑物消能防冲论文集，水利出版社，1980年11月。

[66] 李忠义，库式消能工的水力学分析，水利学报，

1980年第5期。

[67] 王文焰，实体库的水力特性，泄水建筑物消能防冲论文集，水利出版社，1980年11月。

[68] Beichley,G.L.,and Peterka,A.J.,The Hydraulic Design of slotted Spillway Buckets,Journal of the Hydr.Division,Proc.of the ASCE, Vol.85, No.Hy10,Oct.1959。

[69] 胡自兴，面流消能在我国大坝建设中的应用，泄水建筑物消能防冲论文集，水利出版社，1980年11月。

[70] 王正泉，溢流坝面流式鼻坎衔接流态的水力计算，泄水建筑物消能防冲论文集，水利出版社，1980年11月。

[71] Расчет Высоты Уступа Сопрягащего Водосливную Поверхность С Дном Нежнего Бьефа и Обеспечивающего Незатопленный Поврхностных,известия Вниг, Т.32, 1947。



第二十九章　过坝建筑物

编　写　人

宋维邦　刘党一、王俊生（长江流域规划办公室）

陈文洪　张尚信（水利电力部西北勘测设计院）

王亚平（南京水利科学研究院）

审　订　人

王文修　呼延如琳（华东水利学院）

王麟瑞　涂德威（水利电力部成都勘测设计院）

Locks, Logways and Fishways 29

第二十九章 过 坝 建 筑 物*

河流是天然的水道，为船舶、木（竹）材和回游鱼类提供来往的通道。在河流上建造水利枢纽时，常拦河筑坝，将原有的水道截断。水利枢纽在通航、木材流放和鱼类回游方面的兴利措施，是根据规划，采用建造船只、木材和鱼类的过坝建筑物，使其能顺利而安全地过坝。

设计水利枢纽时，对过坝建筑物型式选择和布置安排，应注意下列各点。

1.任何一个过坝建筑物，都要在枢纽中占一段前缘位置，在较窄河道中，会引起与其它建筑物在布置上的矛盾。

2.任何一种过坝建筑物，除机械运木过坝外，均需要一定水量。这会与发电、灌溉、供水等用水部门发生矛盾。除进行相互协商外，尚应在选择型式方面，多作考虑。

3.不同过坝建筑物在布置上均提出各自的理想位置，以发挥其最大效益。例如，过鱼建筑物的入口需有活水下放，以诱鱼群；过木建筑物需在上、下游有整排场地；过船建筑物在上、下游均需有平顺的引航道，以与河道主槽相接。

4.各种过坝建筑物与其它水工建筑物的相对位置的布置，宜尽可能使之互不干扰，而又能各尽其用。这是布置枢纽的关键问题，需与任务、导流、工期等因素统一考虑，进行方案比较来解决。

本章由船只过坝、木材过坝和鱼类过坝三个独立部分所组成，均以水力过坝为主，对机械过坝不作详细介绍。

第一节 船只过坝建筑物总论

一、船只过坝建筑物的基本类型

船只过坝建筑物有船闸和升船机两种基本类型。船闸是通过充泄闸室部分水体来实现升降船舶的建筑物。它方便可靠，使用广泛，但需消耗一定的水量。多级船闸的过闸历时较长，通过能力相应地较小。单线多级船闸双向运转的通过能力更小。升船机是通过机械驱动方式来实现船舶升降的，一般有垂直升船机和斜面升船机两种。垂直升船机是使用机械载运船舶沿垂直方向上、下运行的建筑物。它能适应较高的水头，船舶过坝速度较快，但技术上较复杂。斜面升船机是使用机械驱动载船的承船厢或载船水体，沿特定斜坡道上、下运行的建筑物。它在布置上比较灵活，土建工程量少，也便于扩建，但船舶过坝历时一般较长，技术上也较复杂。

船只过坝的型式选择，是一项复杂的工作，应根据过坝货运量、船型、船队尺寸、水头、水位差及其变幅、地质、地形、技术水平及建材供应条件、工程投资和管理费用等因素，通过技术经济比较综合选定。在一般情况下，当过坝货运量和过坝的船舶尺寸均较大，而地形起伏变化不大又具有足够的直线布置长度时，可采用船闸。当过坝运量和过坝的船舶尺寸均较小，水头较大，上、下游水位变幅较小，且地形较陡峻时，以选用垂直升船机较为合适；地形较平缓，则宜选用斜面升船机。对于近期运量小而远景运量相对却很大的河流，可选用小型升船机作为过渡性设施，以满足近期要求，俟运量发展后，再建大型过船建筑物。在农副渔船较多的河流上，已建船闸不能满足要求时，可采取加建小型升船机专过农副渔船的办法，让船闸主要过大船，以满足货运增长的要求。

二、设计依据

过船建筑物设计，应按照国家有关法规和规程、规范办理，并须以下列基本资料为依据。

（一）航运规划

包括建坝河道或河段的客货营运、航道、船舶和港埠等规划。

（二）自然资料

包括可能比较线路范围内的地形、地质和坝区的水文（包括泥沙）、气象等资料。

（三）枢纽资料

包括枢纽中其他建筑物的布置，施工安排，交通，建材供应条件，上、下梯级建设及运用情况等。

（四）设计水位

1.上游最高通航水位 一般即为水库的正常蓄水位。

---

* 参加本章编写工作的还有吴松声、陆民泉、朱自明等同志。

2.上游最低通航水位　一般即为水库的死水位，或在通航期内可能出现的其它更低的水位。

3.上游最高挡水位　即为大坝最高挡水位。

4.下游最高通航水位　一般根据最大通航流量确定，应与建坝河道上主要港埠的规划一致。

5.下游最低通航水位　参照有关规定选用，并应考虑建坝后下游河床冲刷引起水位降低的影响。

6.下游防洪水位　一般根据建筑物等级，考虑主要机电设备的防洪安全而确定。

7.检修水位　根据水库调度方式和通航建筑物大修的时间（一般为2～3个月）合理确定。寒冷地区可利用封冻期检修。

三、基本尺度

（一）船闸闸室及升船机承船厢的有效尺寸

这些尺寸应根据航运规划，结合建筑物型式特点综合研究确定。

1.有效尺寸　当无航运规划时，可根据设计船队尺寸，参照下列公式确定。

（1）闸室有效长度L_K（m）

$$\left.\begin{array}{l}\text{对拖带船队}\quad L_K=L_0+nL_C+(n+2)\Delta L\\ \text{对顶推船队}\quad L_K=L_C+2\Delta L\end{array}\right\}\qquad(29\text{-}1\text{-}1)$$

式中　L_K——下闸首门龛上缘起（如有防撞设备，则由该设备的上游边缘起）至上闸首帷墙或门龛下缘（对头部输水系统为镇静段的下端）之间的距离；

L_0——设计拖轮长度；

L_C——对拖带船队，为设计船舶长度；对顶推船队，即为设计船队长度；

n——沿闸室长度的船舶数；

ΔL——闸室端部的富裕长度和船舶之间的间隙；$\Delta L=1+0.015L_C$（m）。

（2）闸室有效宽度B_K（m）

$$B_K=\Sigma B_C+2\Delta B\qquad(29\text{-}1\text{-}2)$$

式中　B_K——闸室或闸首侧帷临水面间的最小距离；

ΣB_C——设计船舶（队）的总宽度；

ΔB——富裕宽度；$\Delta B\geqslant 0.25+0.025B_C$（m）。

（3）闸槛有效水深H_K（m）

$$H_K=(1.25\sim1.5)T_C\qquad(29\text{-}1\text{-}3)$$

式中　H_K——最低通航水位时，闸槛上的最小水深；

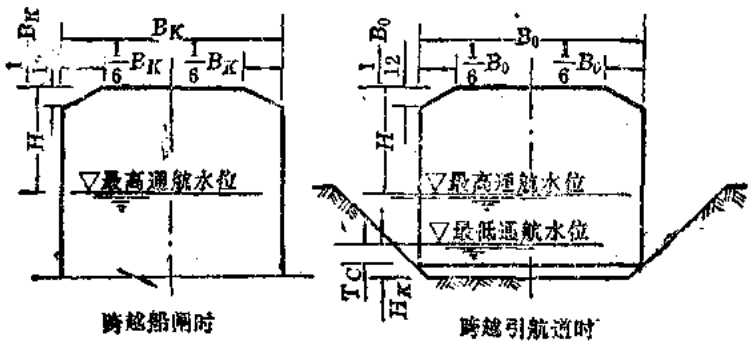
T_C——过闸最大船舶满载的或拖轮的吃水深度。

升船机承船厢的有效尺寸，一般可参照上述规定，各项富裕量采用下限值。

2.通航净空　其它建筑物跨越船只过坝建筑物时，其底缘至最高通航水位之间的净空，可参考表29-1-1采用。

表 29-1-1　　通航净空尺度表

航道等级	一	二	三	四	五	六
通航船舶吨位	3000	2000	1000	500	300	50～100
净空高度H(m)	12.5	11	10	7～8	4.5～5.5	3.5～1.5



对于特级航道如长江干流的中、下游河段及六级以下航道的净空，需根据工程具体情况，另行考虑。

（二）引航道的尺度

引航道的平面轮廓，决定于地形、地质条件，船舶（队）进、出过船建筑物的频繁程度和过闸方式，靠船和导航建筑物的型式和位置，以及是否在引航道内进行编解队等。单线船闸引航道的平面轮廓，有对称式和不对称式两类。双线并列船闸的引航道，依中隔墩伸出闸首长度，有短隔墩和长隔墩两种布置型式。短隔墩式引航道底边线与船闸外侧墙墙面一致，一般不再拓宽，隔墩伸出长度一般为15～20m。长隔墩式引航道在船闸闸首以外即需适当拓宽；隔墩长度由导航或靠船要求决定。引航道一般由三段组成：正常段、近闸段和与水库或主河道联接的口门段。

1.引航道的正常段　该段在最低通航水位时，满载吃水底面宽度B_0（图29-1-1）应为

$$B_0=2B_c+3a \qquad (29\text{-}1\text{-}4)$$

式中　B_c——设计过闸船舶或船队的宽度；

a——船与船或船与岸坡间的富裕宽度，此值目前尚无统一标准，但必须使$a\geqslant 0.2B_c$；有的国家按船与船之间不小于5 m，船与岸坡之间不小于10m采用。

对双线船闸共用的引航道，B_0是否需按三个船舶（队）考虑，视实际情况确定。

引航道在弯段上的弯曲半径R，通行顶推船队时不得小于3倍船队长度，即$R\geqslant 3l_c$；通行拖带船队时不得小于5倍最大设计船舶长度，即$R\geqslant 5l_c$。两种情况并存时选用大值。弯道加宽值，单向航道为ΔB_0，双向航道为$2\Delta B_0$：

$$\Delta B_0=0.35\frac{l_c^2}{R} \quad (\mathrm{m}) \qquad (29\text{-}1\text{-}5)$$

弯道与直线段间应设加宽的直线段和过渡段（图29-1-2），拐角处应修圆。弯道加宽可以在内侧，也可以等量或不等量地加宽在内外两侧，具体视地形、地质和水流情况等而定。

为了减少航行阻力，引航道的断面应满足：

$$\frac{W_y}{W_c}\geqslant 4\sim 7 \qquad (29\text{-}1\text{-}6)$$

式中　W_y——最低通航水位时，引航道的过水横断面积；

W_c——最大设计船舶或船队满载吃水线以下横断面积。

引航道断面比的取值，视航速而定。速度愈高，取值愈大。对每小时5 km左右的航速，可取低值。当断面不能满足要求时，一般可按同一比例增加航道的宽度和深度。

2.引航道的近闸段　该段的平面轮廓尺度，主要决定于船舶（队）的过闸方式。

（1）单线双向运转曲线出闸的引航道近闸段，其总长度可按船舶运转的要求分为四段（图29-1-3）：

$$l_s=l_1+l_2+l_3+l_4 \qquad (29\text{-}7\text{-}1)$$

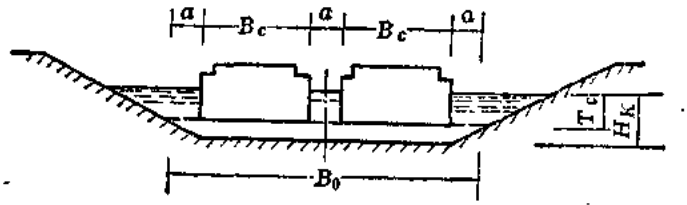


图 29-1-1　引航道正常横断面

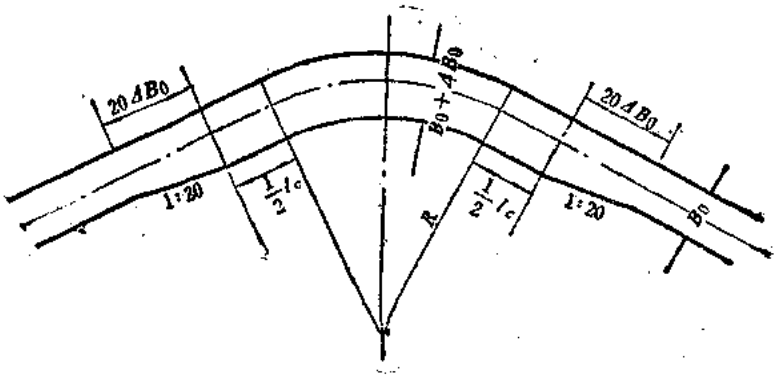


图 29-1-2　引航道在弯道上加宽和正常断面的联结图(内侧折弯)

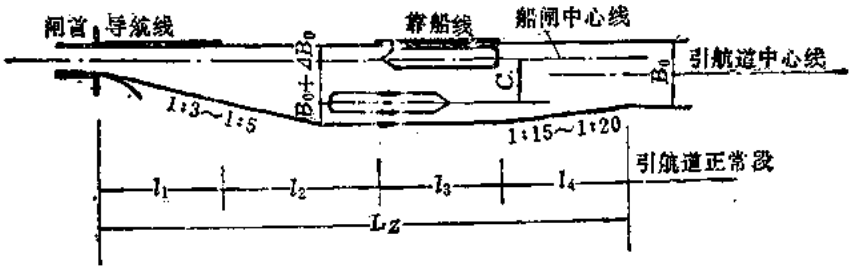


图 29-1-3　引航道近闸段布置方式示意图之一

$$l_1=l_c \qquad (29\text{-}1\text{-}8)$$

$$l_3=l_c \qquad (29\text{-}1\text{-}10)$$

$$l_2\geqslant(15\sim20)\Delta B_0 \qquad (29\text{-}1\text{-}11)$$

$$l_4=\sqrt{l_3^2+c(4R-c)} \qquad (29\text{-}1\text{-}9)$$

式中　l_1——从闸首边界起的船舶（队）出闸直线行驶段长度；

l_c——最大设计船队长度，当为拖带船队时，可不包括拖轮长度；

l_3——为出闸船队（舶）从船闸轴线转到错船段之前的过渡段在轴线上的投影长度；$R\geqslant3l_c$；

c——出闸船舶（队）在错船段的航线与船闸轴线间的距离；不对称引航道，$c\geqslant B_c+0.5\Delta B_0$；对称引航道，$c\geqslant0.4B_c+0.5\times\Delta B_0$；$B_0$、$\Delta B_0$、$B_c$符号同前；

l_2——错船段长度；

l_4——出闸船舶（队）错船以后驶向正常段的过渡段在轴线上的投影长度。

l_2和l_3段的航道宽度均应加宽，其值与引航道弯段上的加宽值相同。

l_4段直接与主河道或水库联接时，断面宽度应不小于第三段。在口门处还应按联接要求加宽，岸坡转折点的凸角应修圆。

（2）单线双向运转直线出闸的不对称引航道近闸段，可按船舶（队）运转要求分为三段（图29-1-4a）。第一段是从闸首边界起的导航段，其长度为$(4\sim5)(B_c+\delta+S')$；其中B_c为设计过闸船舶（队）的宽度，δ为靠船码头与船舶之间的防撞设备厚度，S'为等待过闸船舶（队）与闸首侧墙延线之间的距离，可取$S'\geqslant10$m。第二段为靠船段也即错船段，其长度根据需要停靠的船舶计算长度而定，其宽度$B_V=B_j+B_c+\delta+S'$；其中B_j为闸首口门净宽，一般即为B_K。第三段为出闸船舶错船以后向正常引航道航线的过渡段，其长为$(15\sim20)\Delta B'$，其中$\Delta B'$为正常段与第二段航道宽度的差值。

对于两侧都布置有等待过闸的靠船码头的对称式引航道（图29-1-4b），第二段宽度$B_c=B_j+2\times\left(B_c+\frac{S'}{2}+\delta\right)$，其它尺度的确定方式与不对称引航道相同。

3.引航道与主河道或水库的联接段　此联接段除应满足本节“四”中有关要求外，由于横向水流、风、浪使船舶航行造成偏差，其平面轮廓尺度还应考虑：引航道口门宽度应适当加宽，其加宽值ΔB一般

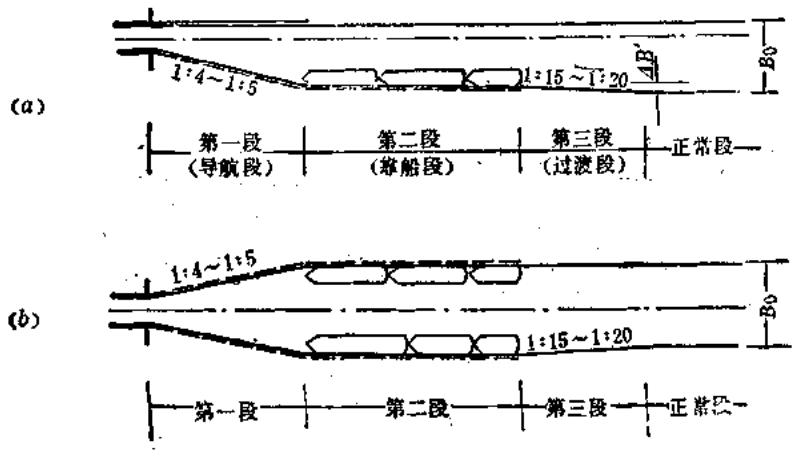


图 29-1-4　引航道近闸段布置方式示意图之二
（a）不对称式引航道；（b）对称式两侧布置靠船码头

要比弯道加宽值大，在条件许可的情况下，建议不小于引航道正常段宽度的一半，并在口门以内布置一段不小于一个船队长度的等宽段，然后再向引航道正常宽度B_0，平缓过渡。过渡段长度为(15～20)ΔB。在口门外也按1:15～1:20斜率扩宽，以与主河道或水库航道联接。若引航道出口段为曲线时，它与主河道或水库航道的联接应平顺，其弯曲半径及加宽值要满足弯道的要求。如上述口门加宽，在布置上有困难，或可能影响口门段冲淤效果时，最好通过水工、船模或冲淤试验研究确定。

（三）编队区

当到闸船舶（队）不均衡而需停靠等待过闸的数目超过引航道所允许停靠的容量，或船队进出闸需重新编队而引航道内又不能满足此要求时，应在引航道外布置适当的编队区。在有避风要求时，上述编队区可兼作避风港。编队区的位置应充分利用靠近水利枢纽上、下游的天然水域或已有港口的水域，以减少投资。水域的面积，根据船闸正常运行情况下所需的编队或停泊的船队数目确定。干货船、油船（或危险品船）及木排的泊位，应分开布置；后两者的泊位，宜布置在水域的下游部位。水域的最小水深，按引航道水深加风浪富裕水深而确定。对有防护堤沟编队区，其口门宽度应不小于(1.0～1.5)l_c。

四、在水利枢纽中的布置

船只过坝建筑物的布置应满足枢纽总体规划的要求，并应考虑以下一些因素。

（一）船舶的运行要求

（1）选择建筑物线路位置时，应满足建筑物布置长度和宽度的要求。

（2）引航道口门段的轴线与河道或水库水流方向的交角，一般应不大于25°。在通航期内，引航道口门航行区的流速流态，在规范未作具体规定前，可暂参用下列指标：最大纵向流速不大于1.5～2.5m/s；横向流速不大于0.2～0.3m/s；回流流速不大于0.4～0.5m/s；应避免泡漩等不利流态，并需进行整体水工模型试验，以至船模试验，予以验证。

（3）引航道口门的位置要避开泥沙淤积区。布置上要使口门区的回流范围尽可能缩小，以防止和减少回流淤积。对多沙河流上的低水头水利枢纽，应在布置中考虑防淤冲淤的措施。

（4）引航道口门的布置，要考虑枢纽泄水时波浪的影响，必要时，可建适当的防护建筑物，使浪高一般不超过0.6m。

（二）地形地质条件

（1）建筑物的线路布置应尽量避开深挖方、高填方地区，且一般应布置在进、出口靠近深泓线的一岸。在有江心洲的分岔河段上，可布置在其中的一岔上（图29-1-5）。在位于河湾的水利枢纽中，可布置在裁弯取直的线段上。

（2）在引航道及其口门外一定距离内，不宜有支流或大溪沟汇入。无法避开时，应根据需要采取相应的工程措施。

（3）线路布置要尽量选择地质条件良好地带，避开边坡不稳定的塌方区、浅层泥化夹层区、大断层破碎带和深淤泥区等。

（三）与相邻建筑物的关系

（1）船只过坝建筑物一般与水电站或其它取水建筑物分开布置在不同的一岸。如无法分开布置时，船只过坝建筑物应紧靠岸边布置。不应把船只过坝建筑物布置在两个过水建筑物之间。

（2）船只过坝建筑物的中心线，一般应垂直于坝轴线，并将主体建筑物布置于坝轴线的下游。

（3）公路或铁路跨越船只过坝建筑物时，一般应采用立体交叉。在交通不频繁的情况下，可考虑采用活动桥或由下闸首绕行的方式。

（4）布置时应综合考虑施工布置和施工程序的影响。

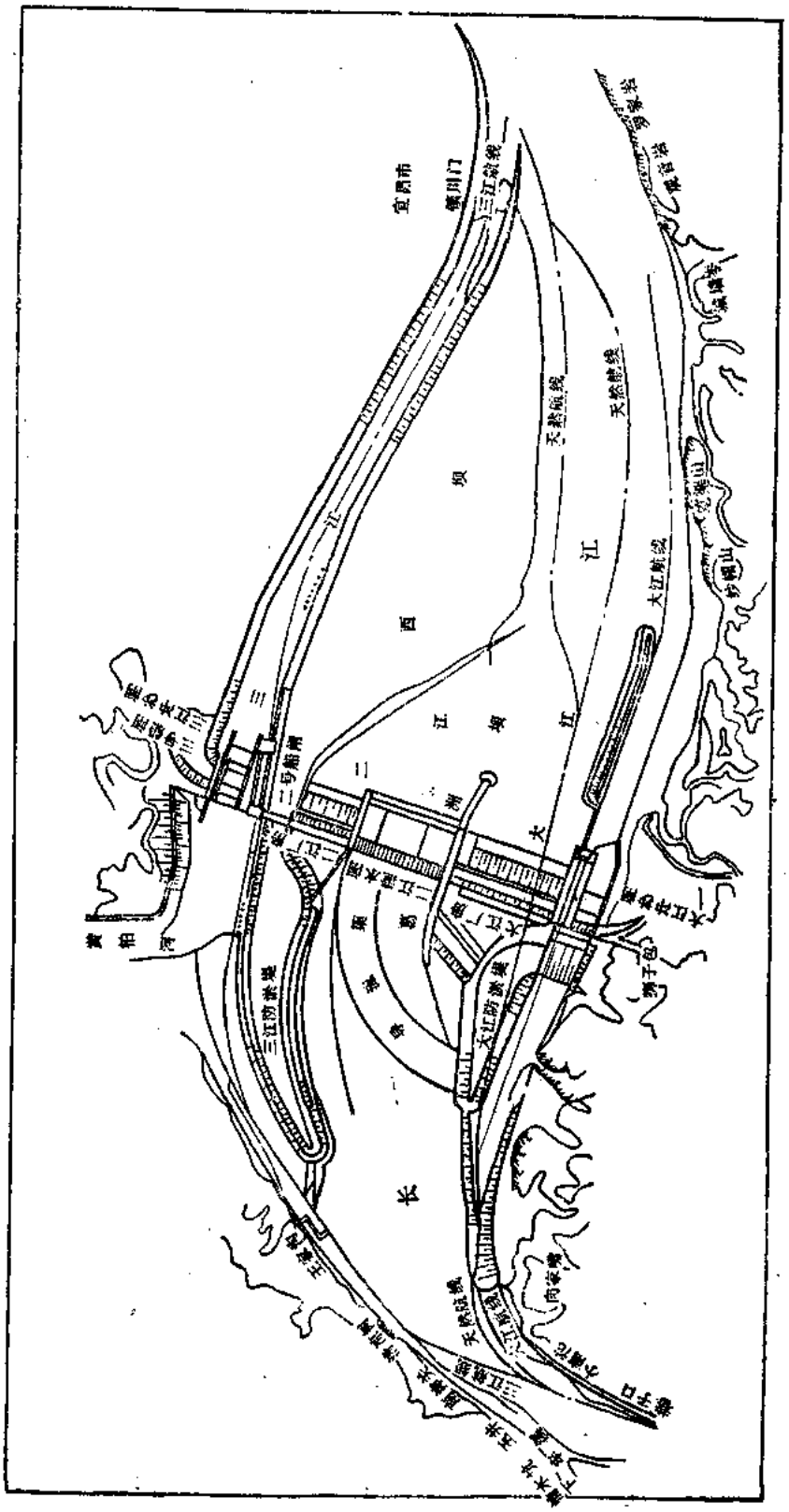
（5）当根据需要预留船只过坝建筑物位置时，应论证有无提前兴建部分水下工程的必要性，应充分考虑建筑物后期施工对整个枢纽的影响，尽可能减少后期施工的困难和不妨碍已有建筑物的正常运行。对分期开发的水利枢纽，在布置中要考虑建筑物后期加高的可能和方便。

（四）施工通航

在通航河流上兴建水利枢纽时，应解决施工期船舶或货物的过坝问题。根据枢纽的具体情况，有以下几种不同的方案可资选择。

1.不断航方案 采取工程措施，保证施工期通航。例如，在永久通航建筑物的上游修建带有抽水设施的反回级船闸，或装设带有坝顶平移设施的垂直升船机、反坡式的斜面升船机等。这类方案要求永久性及临时性船只过坝建筑物提前于河流断航前建成，施工通航部分在枢纽建成后均被废弃。这样，不仅临时的工程投资大，且船舶过坝运转费用高。

2.短期断航方案 在河流断航至永久性通航建筑物完建之间，需部分时间断航。例如，降低单级船闸或垂直升船机上闸首底槛和引航道底高程，或在修建


宜昌市
镇川门
三江航线
天然航线
天然航线
大江航线
西坝江
大江
三江
三江防洪堤
大江防洪堤
大江防洪堤
长江
葛洲坝
葛洲坝
葛洲坝

永久通航的多级船闸或单坡斜面升船机前，另建专门适用施工期水位的临时性通航建筑物等。与不断航方案相比，前者的临时工程投资小，后者则可推迟永久通航建筑物的施工时间，但在加补闸槛或封堵临时通航建筑物和水库充水时需短期断航。断航期的货运，一般采用提前赶运或错后补运，或转由陆路分流以及必要时在坝区驳运等措施予以解决。

3.断航方案　在枢纽兴建时过坝运量不大的河道上，可考虑施工期间断航。断航后的运量，可采用与短期断航相同的办法解决。这种方案的临时工程投资最少，但运转费用最大。

五、运转指标的估算

（一）通过能力

通过能力是指在正常的运行条件下，船只过坝建筑物一年可能通过的货运吨位数。它是用来衡量建筑物能否满足规划过坝运量要求和表示过船建筑物规模的主要指标。

1.理论通过能力　一昼夜中理论的过闸次数n为

$$n=\frac{1440}{T} \qquad (29\text{-}1\text{-}12)$$

式中　T——一次过闸历时，以分钟计。

过船建筑物的理论通过能力P为

$$P=nNMg \qquad (29\text{-}1\text{-}13)$$

式中　N——年通航总昼夜数；

M——每次过闸的设计最大船舶（队）的货船数；

g——设计船舶（队）满载载重量（t）。

2.实际通过能力　船只过坝建筑物的实际通过能力，远比理论通过能力小，通常约为其20～50%。考虑过闸船只中还要包括非运货的客班轮和服务性船只，而货船一般又不满载，每月和每日的货运量不均匀，船闸因检修和气象变化而停航等因素，故一般用下列公式估算实际通过能力：

$$P_s=(n-n_0)\frac{NMg\alpha}{\beta}\cdot\frac{\tau}{24} \qquad (29\text{-}1\text{-}14)$$

式中　n_0——一昼夜内非货船的过闸次数；

α——货船载重量的平均利用系数，一般为0.6～0.8；

β——货物运输的不平衡系数，一般为1.2～1.8；

τ——过坝建筑物一昼夜的工作时间，一般为20～22(h)。

（二）船舶（队）的过闸时间

1.单级船闸的过闸时间（min）　单级船闸的过闸方式有两种，单向和双向。过闸时间T可按下列公式计算：

（1）单向上行（或下行）过闸一次

$$T_1=t_1+4t_2+2t_3+t_4 \qquad (29\text{-}1\text{-}15)$$

式中　t_1——船舶进闸时间；

t_2——闸门启（闭）时间；

t_3——闸室充（泄）水时间；

t_4——船舶出闸时间。

（2）双向上、下行过闸一次

$$T_2=2t_1'+4t_2+2t_3+2t_4' \qquad (29\text{-}1\text{-}16)$$

式中　t_1'——双向过闸时船舶进闸时间；

t_4'——双向过闸时船舶出闸时间。

为了节省船舶过闸时间和节省过闸用水量，应力求采用双向过闸运行方式。但实际上很难做到使上、下行船舶按顺序到达并均匀过闸。因此，估算全夜过闸次数时，通常采用平均过闸时间：

$$T=\frac{T_1+\frac{T_2}{2}}{2} \qquad (29\text{-}1\text{-}17)$$

2.多级船闸的过闸时间（min）　多级船闸的过闸方式有单向、双向和成批过闸三种。过闸时间T可按下列公式计算：

（1）单向过闸间隔时间

$$T_3=t_1+4t_2+2t_3+t_5 \qquad (29\text{-}1\text{-}18)$$

式中　t_5——船舶（队）从一闸室进入相邻闸室的时间。

（2）双向过闸每一船舶（队）的过闸时间

$$T_4=t_1'+2mt_2+mt_3+t_4'+(m-1)t_5 \qquad (29\text{-}1\text{-}19)$$

式中　m——船闸级数。

（3）成批过闸时每一船舶（队）平均过闸间隔时间

$$T_5=T_3+\frac{2(T_4-T_3)}{n_s+n_x} \qquad (29\text{-}1\text{-}20)$$

式中　n_s、n_x——分别为每批连续上、下行的船舶（队）数目。

多级船闸采用成批过闸可以缩短每一船舶（队）的过闸时间，缩短的时间与$\frac{1}{n_s+n_x}$成正比。但n_s和n_x愈大，则船舶（队）在闸前等待过闸的时间愈长，从而使船舶周转率降低。因此，应合理地选择在一昼夜间换向的次数。

3.各过闸作业时间的估算

（1）闸门（人字门）启闭时间：当船闸宽度在

20m以下时约为1～2.5min，20m以上时约为1.5～3min。

（2）闸室充泄水时间：它与闸室的尺寸、水头、输水系统的型式及通过能力的要求有关，应经试验确定。初步设计可按下式计算：

$$t_3=K\sqrt[4]{HL_kB_k}\ (\min)\qquad(29\text{-}1\text{-}21)$$

式中　H——船闸的计算水头，以m计；

L_k、B_k——闸室的有效长度及宽度，以m计；

K——系数，对于头部输水系统采用0.27，对于分散式输水系统采用0.19。

（3）船舶(队)进出闸时间：取决于船舶（队）进出闸的行程和速度。

船舶（队）行程l，按船闸各分部建筑物实际长度确定。初步设计可按下列公式计算。

1）单向过闸时

$$L=L_k(1+a_1)\qquad(29\text{-}1\text{-}22)$$

2）双向过闸时

$$L=L_k(1+a_1)+l_1+l_2\qquad(29\text{-}1\text{-}23)$$

式中　a_1——系数，进闸时为0.4，出闸时为0.1；

a_2——系数，等于0.4；

l_1、l_2——按本节“三”中引航道近闸段的平面轮廓尺度要求确定。

多级船闸从一个闸室进入另一闸室时，其行程L等于闸室长度加中间闸首长度。

行驶速度v决定于船舶（队）的类型和船闸上的设备。拖带船队的行驶速度，可按表29-1-2取用。

表 29-1-2　拖带船队的行驶速度

过闸方式		平均速度(m/s)	
		进闸	出闸
单级船闸双向过闸	在引航道内	0.6～0.8	0.8～1.0
	在船闸范围内	0.3～0.7	0.6～0.8
单级船闸单向过闸		0.5～0.7	0.7～0.9
在多级船闸内由一闸室出入另一闸室		0.4～0.6	

注　1.当引航道内无直立式靠船建筑物和闸室内无制动设备时，采用较低数值。

2.当木筏过闸时，表列数字应降低25～30%；顶推船队过闸时可提高20～30%，自航船舶可提高30～35%。

4.船舶（队）通过升船机的历时　过坝历时需根据升船机的不同布置按实际操作程序进行计算，计算原则参照船闸。

（三）过闸耗水量

船舶或船队每次过闸耗水量随过闸方式而异，一般不考虑船舶排水量的影响，过闸耗水量V可按下列各式估算。

1.单级船闸

（1）单向过闸

$$V_1=\Omega H=(1.15\sim1.2)L_kB_kH\qquad(29\text{-}1\text{-}24)$$

（2）双向过闸

$$V_2=0.5\Omega H\qquad(29\text{-}1\text{-}25)$$

2.多级船闸

（1）单向过闸

$$V_3=\Omega\frac{H}{m}\qquad(29\text{-}1\text{-}26)$$

（2）双向过闸

$$V_4=0.5\Omega H\qquad(29\text{-}1\text{-}27)$$

（3）成批过闸

$$V_5=\frac{\Omega H}{m}\left(1+\frac{m-2}{n_s+n_x}\right)\qquad(29\text{-}1\text{-}28)$$

式中　Ω——闸室平均水平面积；

H——船闸总水头；

其余符号同前。

过闸总耗水量按通航期间总过闸次数确定，但在泄洪期内可不计入过闸耗水量。

（四）运转费用

船只过坝建筑物运转费用，是评价工程经济效益的重要指标之一。运转费用按年计算，大致有以下几项。（1）折旧费用及大修费：按各分项工程造价的百分率来估算。（2）小修费用：它所占的比例不大，可按各项大修费之和的30%估算。（3）电能和燃料费用：包括闸门、阀门的开关、升船机的驱动、照明等电费，以及作业区拖轮和船舶过闸采用拖轮助航时的燃料费用等。（4）工作人员的工资：包括基本工资、辅助工资和劳动保险基金，根据人员的编制和工资标准进行计算。（5）其它费用：可按上述费用总额的15%进行估算。年运转费用除以年过货吨数，即得每吨货物的过坝费用，这也是过坝建筑物方案比较的一个依据。

第二节　船　闸

一、船闸的总体布置

（一）船闸的组成

船闸主要由闸首、闸室和导墙三个基本部分及其相应的设备组成（图29-2-1和29-2-3）。

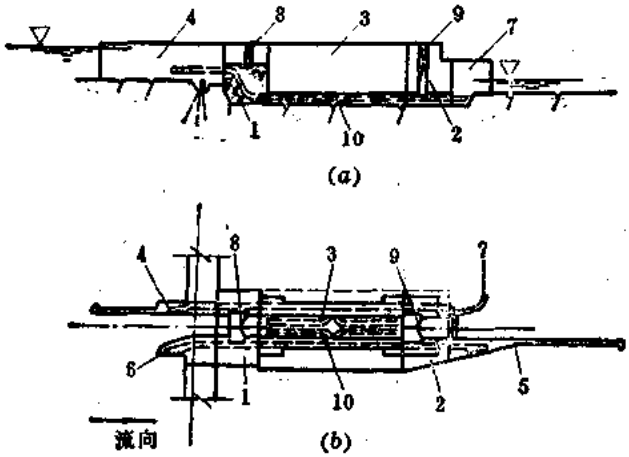


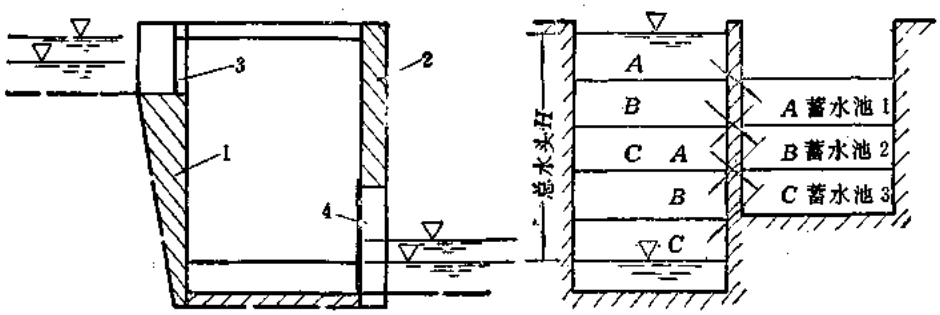
图 29-2-1　船闸的基本组成
（a）纵剖面；（b）平面
1、2—上、下闸首；3—闸 室；4、5—上、下 主 导墙；6、7—上、下副导墙；8、9—上、下闸门；10—输水系统

（二）船闸的基本类型

在大中型水利枢纽中的船闸，一般按级数分为单级船闸和多级船闸两种基本型式。只用一个闸室和相应的闸首克服枢纽全部落差的，称为单级船闸（图29-2-1）。当单级船闸的下闸首，在通航净空以上部分设置胸墙挡水时，称为井式船闸（图29-2-2）。为了节省过闸耗水量，在闸室的一侧或两侧设置蓄水池时，称为省水船闸（图29-2-2）。在河流入海处的枢纽中，承受两向水头的，称为海船闸。具有两个以上由中间闸首相连的闸室时，称为连续阶梯式多级船闸（图29-2-4）。在船闸之间用短渠道相连时，称为中间渠道分隔式多级船闸。不同类型船闸的优缺点和适用情况，参见表29-2-1。船闸按水头分类时，一般水头在15m以下的，为低水头船闸；15～25m为中水头船闸，25m以上为高水头船闸。

（三）船闸的布置（图29-2-3）

船闸总布置工作，一般应在初步选定船闸的输水系统、闸门、阀门及其机电设备和各部分建筑物的型



(a)井式船闸　　(b)省水船闸

图 29-2-2　井式和省水船闸示意图
1—高帷墙；2—下闸首胸墙；3、4—上、下游闸门

式后进行。

1.船闸各部位高程的确定

（1）闸首门槛、闸室和引航道的底部高程，一般按上、下游相应的最低通航水位减去有效水深H_s确定。有些船闸，由于地质原因，闸底板开挖较深，或停泊条件和航行阻力不能满足要求，或需要利用航道泄洪，或为了减少航道清淤次数等等，底部高程可以适当降低。

（2）闸首、闸室墙、导航墙及靠船建筑物的顶部高程，一般按上、下游相应的最高通航水位加一富裕高度确定。属枢纽挡水前缘部位的顶部高程，按枢纽统一要求确定。富裕高度应大于设计船舶满载时的船舷高度；一般干线航道，不小于1m，地方性航道不小于0.5m。为了防止闸室泄水时非满载或空载船舶的护舷木吊挂墙顶，可在墙顶另设1.0～1.5m的实体胸墙。

（3）多级船闸各部位的高程（图29-2-4），取决于分级水位。当船闸的上、下游水位变幅不大且相近时，一般按平均分配总落差分级，并直接以上、下游最高和最低通航水位的连接线，分别确定各级的最高和最低通航水位，然后据以确定各级闸室的各部位高程。当上、下游水位变幅较大，且相差较大时，应按照使土建工程最小，尽可能减少闸门、阀门等设备的类型和使上、下游持续较长的水位时基本不补溢水等原则，划分水级。这时，船闸往往需要补水或溢水。补溢水可利用输水系统进行，或另设补溢水

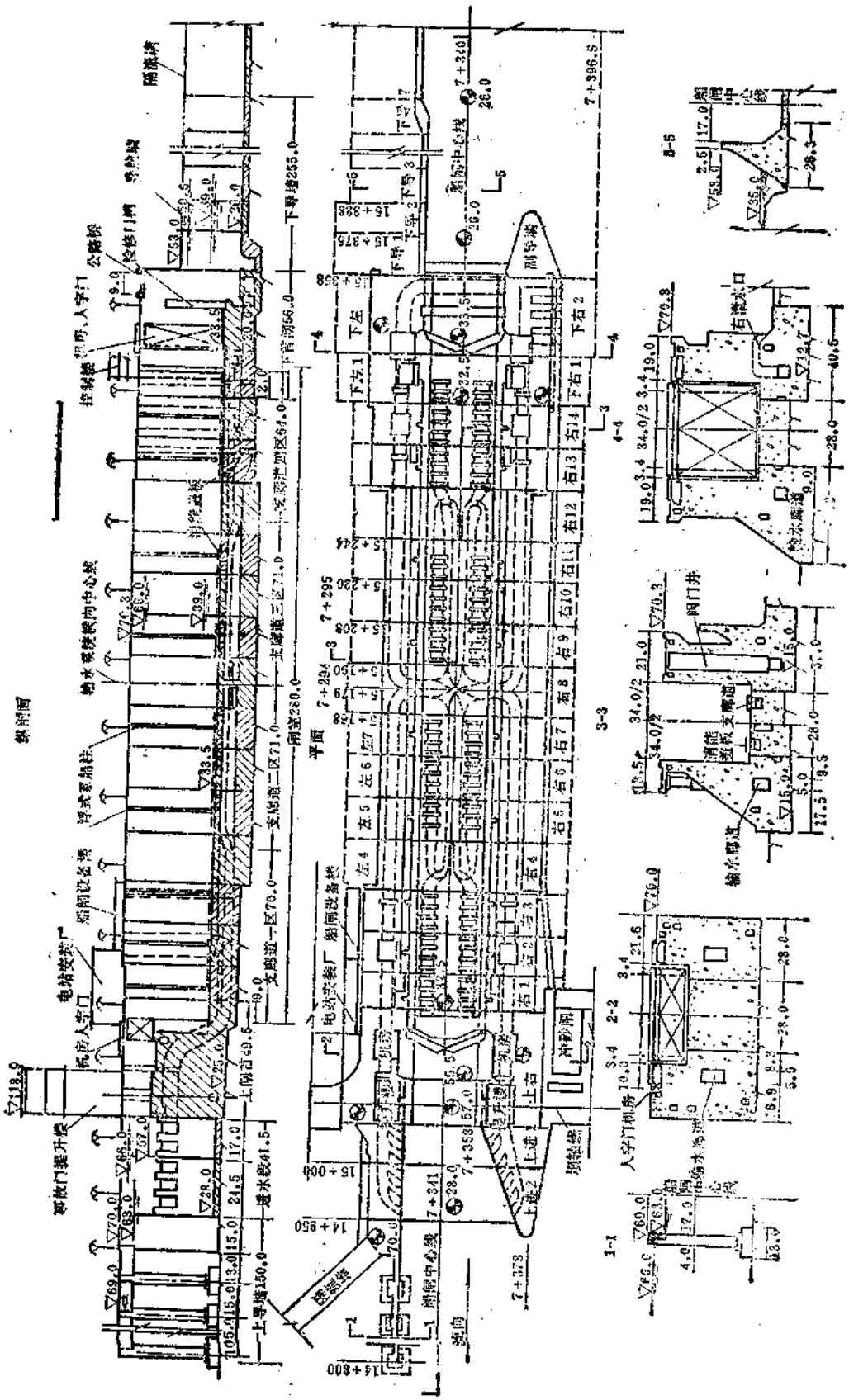


图 29-2-3 船闸总布置图

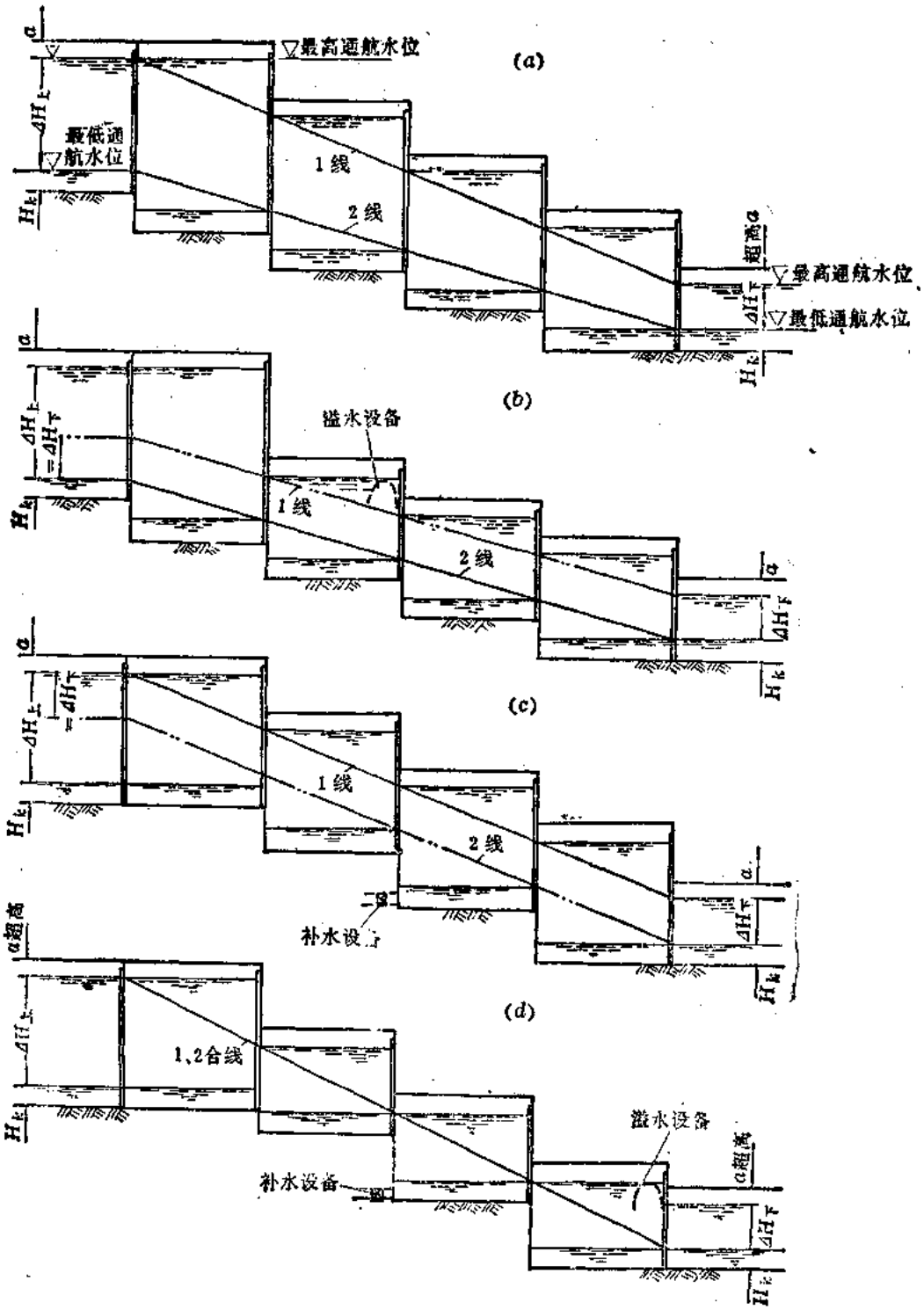


图 29-2-4　梯级船闸分级方法示意图(当 $\Delta H_{上} \geq \Delta H_{下}$ 时)

(a)不溢不补，各级闸墙、闸门高度均不相等，当 $\Delta H_{上} \approx \Delta H_{下}$ 时采用(1线据以定闸顶，2线据以定闸墙)；(b)只溢不补，第一级闸墙、闸门与(a)同，其它各级较(a)级，且高度相同；(c)只补不溢，第二级及其以下各级闸墙、闸门高度相等；除末级外，其它各级闸底高程较(a)、(b)高；(d)又补又溢，第二级及其以下各级闸墙、闸门高度相等，除末级外，其它各级闸底高程较(a)、(b)、(c)均高

表 29-2-7　　船闸型式比较表

船闸型式		优点	缺点	适用情况	备注
单级船闸	普通型式（也称敞口式）	1.布置集中，管理方便 2.船舶过坝历时较短，可用降低上闸槛以承担枢纽施工期的通航任务	1.水头集中，对输水系统和水工结构的要求较高 2.闸、阀门的结构和工作条件较复杂 3.过闸耗水量大	岩基上，水头42米以下，在软基上水头15米以下，已有建成实例	国内外大多数船闸均为此种型式
	并式	1.同普通型式1、2 2.下闸首闸门较短	1.同普通型式1、2、3 2.下游工作闸门淹没于水下，启闭机工作条件较差	在通航净空以上允许加宽墙时采用	已建成的苏联石山嘴船闸为此种型式
	省水式	1.同普通型式1、2 2.过闸耗水量省 3.灌泄水时，输水系统的工作水头较小	1.同普通型式1、2 2.省水池使船闸的结构和管理复杂化，且增加了工程量	在水资源稀缺的地区采用	已建成的西德于尔岑船闸为设有三个省水池的省水船闸
多级船闸	连续阶梯式	1.每级水头较小，建筑物的高度较低 2.耗水量少 3.对闸、阀门结构及其工作条件较有利	1.线路长，布置较分散 2.单线船闸时运转灵活性差 3.一般需补溢水，结构和管理较复杂	当采用单级船闸技术上困难或经济上不合理时采用	已建成的苏联布拉茨克明四级船闸级船闸、我国广西西津两级船闸，均为此种型式
	中间渠道式	1.同连续式 2.布置比较灵活，较连续式更易于适应地形、地质条件的变化 3.可以利用中间渠道错船，运转较灵活	1.中间渠道水力学复杂 2.船舶过坝的总历时较长 3.管理分散	地形地质和引航道进出口条件不利于连续阶梯式布置时采用	中间渠道可以布置成折线（转折处应以曲线连接，并应符合引航道要求）

注　本表内容系指在同一水头条件下，分别考虑各种型式的相对比较，并非泛指。

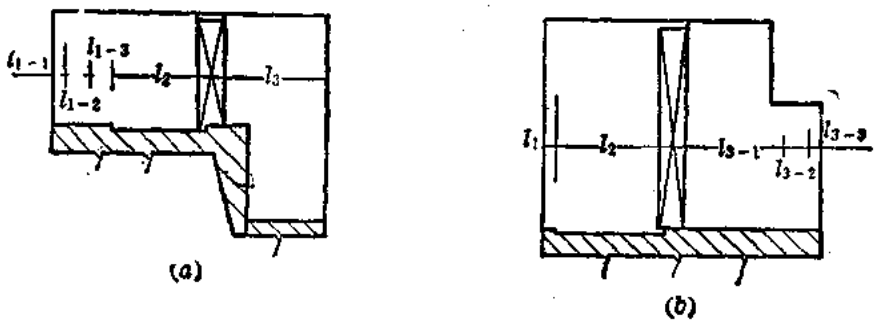


图 29-2-5　闸首分区长度示意图
(a)上闸首；(b)下闸首

设备。

2.船闸分部建筑物布置

（1）闸首的纵向长度（图29-2-5），初步可按表29-2-2所列数值框估，然后通过结构计算确定。

闸首边墩下部宽度，按结构受力条件和输水廊道布置确定。有输水廊道时，应不小于3倍输水廊道的宽度，在门槽段等最薄断面处不应小于2～2.5倍廊道宽度。上部宽度按机械设备布置加交通要求确定。

闸首布置应注意以下几点：1）应尽量减少不能作为闸室有效长度利用的事故检修门和工作闸门段的

表 29-2-2 闸首布置长度参考表

闸首	部位及长度(m)			备注
	工作闸门前段 l_1	工作闸门段 l_2	工作闸门后段 l_3	
上闸首	l_{1-1}事故检修门前0.5～1.0m	人字门(1.1～1.2)$\frac{B_k+a}{2\cos\theta}$	$\left(\frac{1}{3}\sim1.0\right)H$	不同门型采用不同的l_2值
	l_{1-2}事故检修门处$\left(\frac{1}{6}\sim\frac{1}{8}\right)B_k$	平板门$\left(\frac{1}{6}\sim\frac{1}{8}\right)B_k$		
	l_{1-3}事故检修门后1.5～2.0m	弧形门1.5h		
		三角门(0.5～0.7)B_k		
		横拉门$\left(\frac{1}{4}\sim\frac{1}{7}\right)B_k$		
下闸首	0.5～4.0m	同上闸首	l_{3-1}检修门前$\left(\frac{1}{3}\sim1.0\right)H$	
			l_{3-2}检修门处1.5～2.5m	
			l_{3-3}检修门后0.5～1.0m	

注 1.单位为m。2.式中B_k、H、h分别为闸室有效宽度、闸首边墩自由高度和上闸首槛上水深。a和θ分别为人字门门龛深度和人字门的布置角度，一般$a=(0.1\sim0.15)B_k$，$\theta=20°\sim22.5°$。3.H的系数，当B_k大时取大值；B_k的系数，当H大时取大值。

布置长度；2）输水廊道的阀门、检修门及其机械和其它工作廊道等，应尽可能集中布置在闸首上；必要时，为减少闸首布置长度，也可将输水廊道阀门及其设备布置在相邻的闸室段上；3）当按布置要求确定的闸首尺度，不能满足抗滑稳定或基底正应力的要求时，可优先考虑增延闸首门后段长度。

（2）闸室的结构长度，对分散式输水系统，为闸室有效长度扣除利用闸首部分的长度。对头部输水系统，还应另加镇静段长度。设有防撞装置时，应考虑防撞装置对有效长度的影响。

闸室墙的宽度：底部按结构要求确定，初步布置时，可按经验采用(见本节“三、船闸的结构设计”)；顶部宽度，按交通和附属设备布置的要求确定。闸室墙的断面应尽可能统一。

（3）导航墙长度：对称式布置的导墙长度，由船舶（队）进出闸的导航要求决定（图29-1-4b）；不对称式布置中，主导墙的长度，一般要求等于闸室的有效长度L_k，在有良好的避风条件、且无不利的水流处，可缩短至0.5L_k；当船舶性能较差，又缺乏紧急制动措施时，需适当加长至(1.5～2.0)L_k；副导墙在闸轴线上的投影长度，一般为$\left(\frac{1}{4}\sim\frac{1}{3}\right)$最大设计船队长度；当航道的掩护条件较好时，副导墙可缩短，以至全部省去。主导墙一般与闸首侧墙面成顺直布置或成外张3°角的布置，可布置在船闸靠岸或对管理最方便的一侧；也可布置在强风向一侧。当船闸与泄水建筑物相邻时，则布置在靠泄水建筑物一侧。副导墙一般布置成半径为$\left(\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2}\right)l_c$的圆弧形，墙面切线与闸首侧墙面的偏角，一般不应超过20°。

3.结构缝布置

（1）船闸各分部建筑物之间，以及结构的长度太大或工作条件、外形和重量有较大差别的地方，均应设永久建筑缝。

（2）温度缝一般都与沉陷缝结合，其间距为10～25m。除特殊情况外，一般不采用斜交缝和搭接缝。当墙内布置有输水廊道时，温度缝也可不与沉陷缝结合，只从闸墙顶部设至低水位以下1m为止。

（3）闸室应尽量采用相同的分段长度。

（4）分缝要照顾到设备布置的要求，应尽量使同一套设备布置在同一个块体上。

（5）分缝后的块体，原则上要求能独立保持稳定，不考虑相邻块体的支撑作用。

4.防渗和排水布置

（1）采用透水底板的闸首和闸室，其防渗所需的地下轮廓长度是一个空间问题，宜通过渗流试验确定。在一般工程中，可将渗流计算简化为平面问题，近似地采用流网法、阻力系数法或直线比例法等计

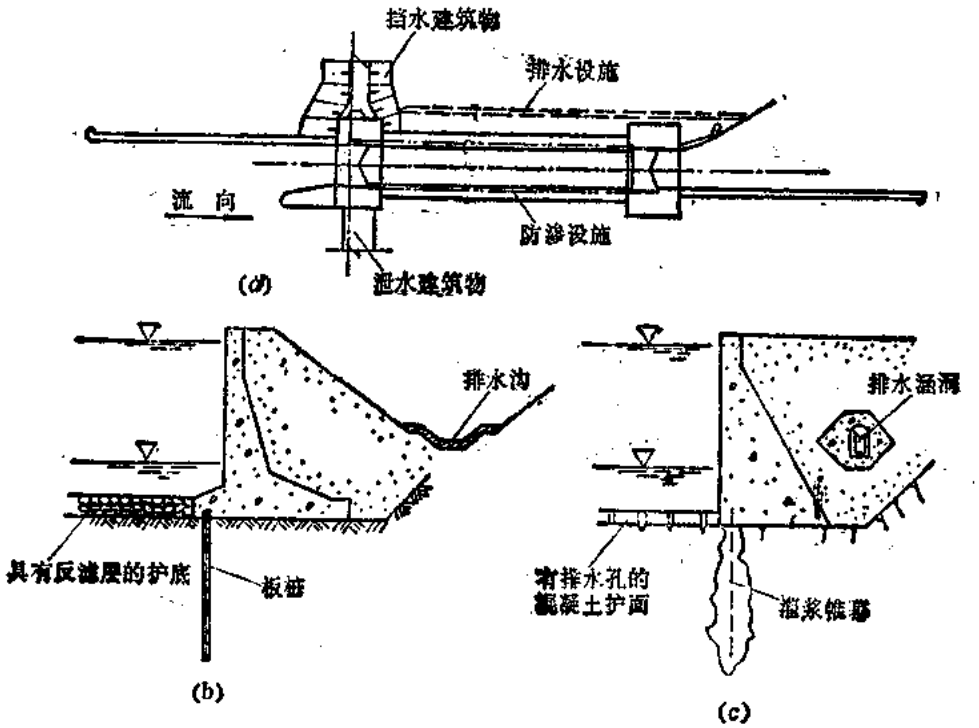


图 29-2-6 渗径及排水布置图
(a)平面图；(b)在软基上；(c)在岩基上

算。当渗径长度不足时，需采取防渗措施（图29-2-6）。上闸首上游面的防渗，按枢纽统一的防渗要求设计。闸室和下闸首的防渗措施，在软土地基上，一般采用铺盖、底板、齿墙或截水墙；在岩石地基上，一般采用灌浆帷幕，防渗线一般布置在底部近闸室的前沿，并与上闸首的防渗设施相连。

（2）枢纽挡水线以下的闸墙（特别是整体式闸室）的墙后填土，应设置排水明沟或暗管。对衬砌式闸室，在闸墙的底部及后背与岩石的接触面上，以及闸墙的分缝处，应分别布置管径不小于0.25～0.30m竖向排水管和水平向排水管。当岩顶较高、岩石透水性大时，还应在岩体中设置排水设施。在下游水位变化幅度不大的情况下，单级船闸的排水设施布置在下游最高水位以上1～1.5m处；梯级船闸各中间闸室排水设施的设置高程，应略高于下一级闸室的高水位。当下游水位变幅较大时，排水设施可布置在上、下游水位之间，但不低于闸室的检修水位。排水设施通常向下游倾斜的坡度为1/200～1/500。排水暗管周围，应设置反滤层，且应有便于检查和维修的措施。

二、船闸的输水系统

（一）对输水系统的一般要求

船闸的灌泄水建筑物及其设备，总称输水系统。输水系统的灌泄水时间，应能满足规划通过能力的要求，一般通过模型试验确定。初步设计时可用公式（29-1-21）计算。根据国内外经验，中、高水头船闸的灌泄水时间，一般控制在8～15min范围内。闸室内水面升降速度，对只设固定式系船柱的船闸不宜大于0.05m/s；设浮式系船柱时，不受此限。对过木船的船闸，靠近船体的局部流速不宜超过2m/s。船闸泄水在下游引航道内引起的平均流速，不应大于0.8～1.0m/s。灌泄水过程中船舶（队）和木排在闸室及其上、下游靠船段内，应有良好的停泊条件；系船缆绳的实际拉力，应不超过船舶缆绳的允许值。此值目前各国的标准不一，通常可用下式的计算值，作为控制的标准。

$$P_s \leqslant (0.24\sim0.3)\sqrt[3]{W} \quad (29\text{-}2\text{-}1)^*$$

$$P_h \leqslant \frac{1}{2}P_s$$

式中 P_s——允许的缆绳纵向拉力，t；

P_h——允许的缆绳横向拉力，t；

W——设计船舶的排水量，t；对于船队，为实际出缆系结的单船排水量。

* 式(29-2-1)是苏联经验。美国常用标准是：一般货船和船队的缆绳总拉力$P \leqslant 5$吨；吃水深的较大船舶，$P \leqslant 10$t。西德、法国规定是：$P \leqslant \frac{W}{600}$t。荷兰规定：$P \leqslant \frac{W}{1000}$t。

输水系统的结构应安全可靠。灌泄水过程中，主廊道特别是阀门段，应避免发生气蚀。上游进水口处，应避免出现大量掺气的空心漩涡。双线或多线船闸的输水系统，灌泄水时对相邻船闸不应发生干扰。多级船闸的输水系统，应根据需要结合考虑补水或溢水的要求。如带有中间渠道时，灌泄水在渠道中产生的波高不应超过0.2～0.3m。

（二）输水系统的型式

船闸的输水系统，分为集中式与分散式两大类。集中式又称头部输水系统，或短廊道输水系统，其具体型式很多。水头很低时，可直接由工作闸门门缝输水，但低水头中小型船闸，在闸首两侧墙及闸底板内设回旋式环形短输水廊道的型式较为常见。这种型式结构较简单，工程费用较低，管理养护较方便，图29-2-7是短廊道输水系统的一种。分散式输水系统又称长廊道输水系统，一般用于中、高水头的大型船闸，其结构比集中式复杂，工程费用较高，管理养护较麻烦。这种输水系统按结构布置的复杂程度，可分简单的和复杂的两类。图29-2-8是简单分散式输水系统的一种，这种型式的输水系统一般可以有效地消减闸室

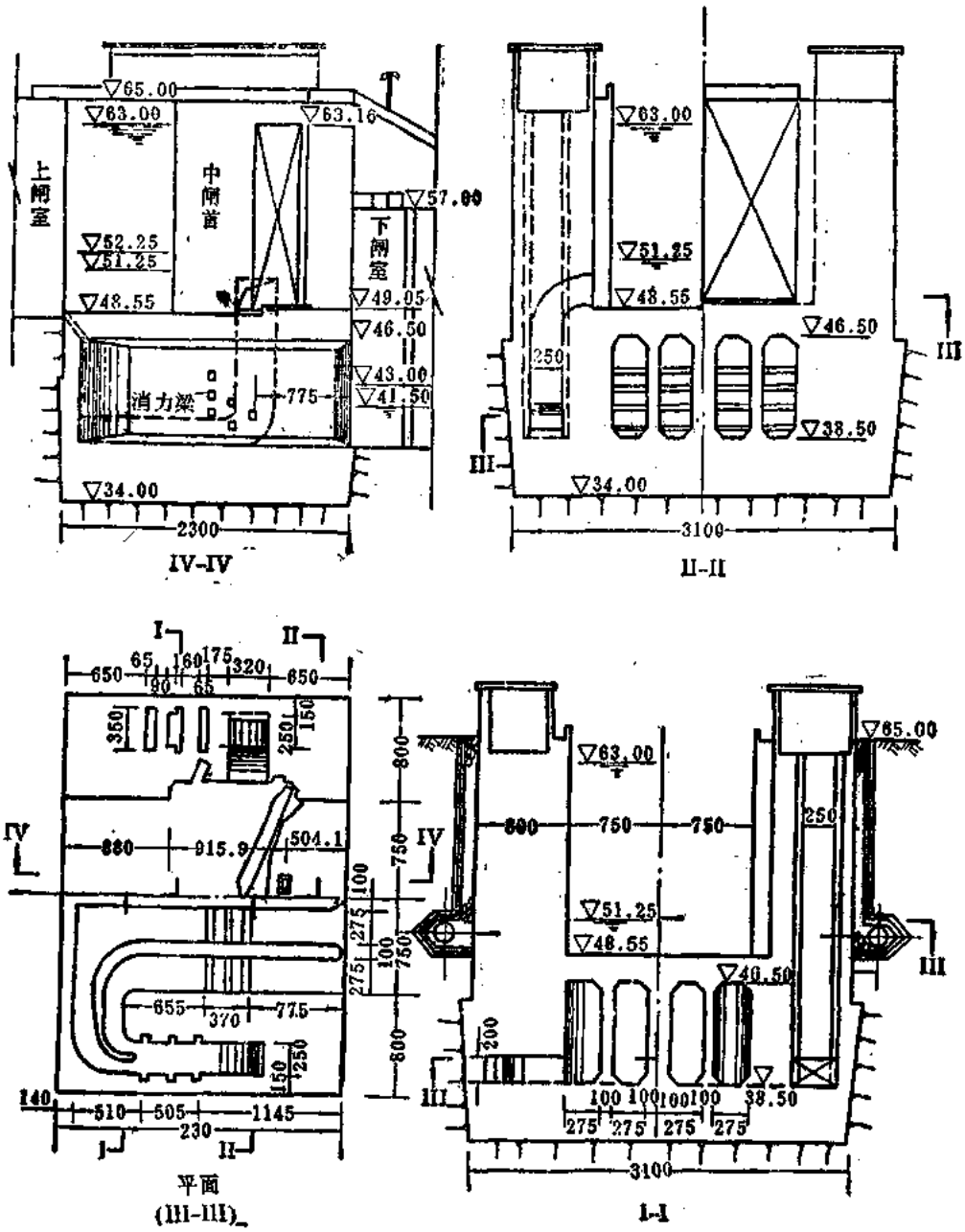


图 29-2-7 西洋船闸中闸首输水系统

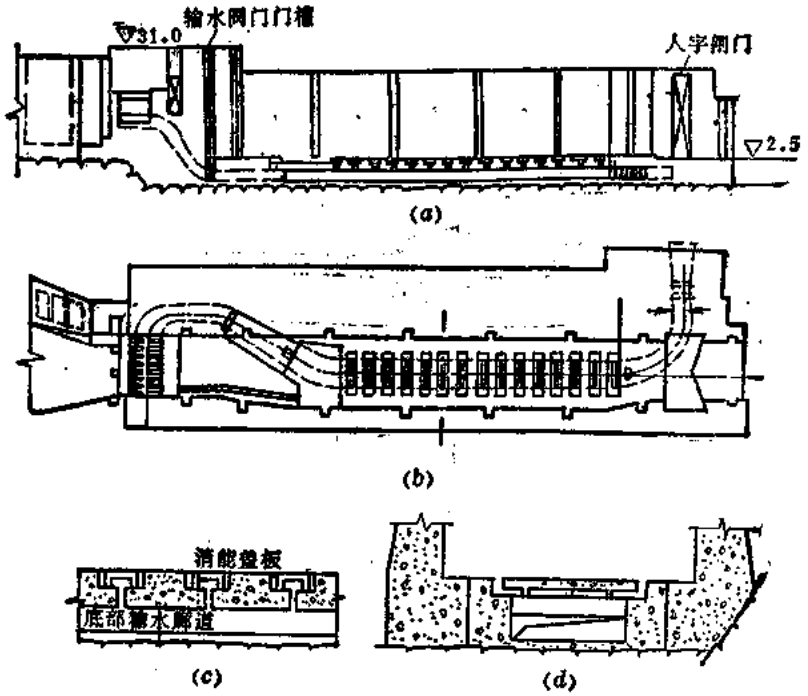


图 29-2-8　纵向输水廊道设在闸底的分散输水系统的布置
(a)纵断面图；(b)平面图；(c)出水孔消能布置细部图；(d)I-I断面图

灌泄水时的纵向波浪力，取得减小船舶（队）系缆拉力的效果，但由于出水孔水流在纵向分布的不均匀，剩余波浪力仍较大。复杂分散式输水系统布置的主要特点，是以闸室水体重心为坐标原点，按等惯性或动力平衡原理，向闸室的两端和两侧对称布设分支廊道和出水孔口，达到闸室灌泄水时面层水体的平稳（图29-2-1和29-2-3）。输水系统型式的选择，主要根据船闸的水头和灌泄水体的大小、设计要求的灌水时间、过闸船舶（队）的吨位等因素，参照国内外已建工程的经验进行比较选拟，一般应通过水工模型试验作最终的选定。选拟型式和布置时，除应满足水力条件要求外，还应根据枢纽的水文、地形、地质等条件，结合闸室结构的特点综合考虑。

（三）输水系统的布置

以下着重介绍分散式输水系统的布置要求，集中式输水系统的布置也可参照这些要求考虑。

1.进水口　输水系统的进水口，有集中与分散两种布置方式。大、中型枢纽船闸，一般采用分散式。分散式进水口，一般设在上游导墙的正面或背面或引航道底部，视闸前水域大小和取水条件而定。孔口断面总面积应比照主廊道断面放大。进水口建筑物的外形轮廓，应使进流顺畅（图29-2-9）。如有漂浮物或浮冰流入孔口时，孔前必须设拦污栅。进水口顶缘应淹没在最低通航水位以下，淹没深度不小于进口流速水头与由于其它原因引起的进口水位局部降落之和，一般应大于1.5m。若进水口设在引航道一侧，其顶缘还应低于船舶的底面。进水口底缘高程，应按防止推移质进入的要求确定。

2.输水廊道　输水廊道一般采用矩形断面。灌水阀门以下的全部廊道顶面，应淹没在下游最低通航水位以下不少于0.3m。对中、高水头船闸，为避免在灌泄水过程中廊道内出现过低负压*空穴，建议采用反向弧形阀门。必要时，还可考虑加长灌泄水和阀门启闭时间、降低阀门段廊道高程、用通气孔有控制地掺入空气、由闸室向阀门下游适当引水或在阀门下游设附加阻力等办法，来降低门后负压。阀门下游检修门井，必要时可在廊道顶面处封闭，以防止大量掺入空气。反向弧形阀门的阀门段廊道，建议采用高宽比1.0～1.5的矩形断面。上、下游主廊道断面，一般应用1:10左右倒坡，将顶面向上扩大20～50%，以减小系统的摩阻损失。分支廊道与出水口总面积，应较阀门段面积大。国内外几座有代表性的船闸廊道断面的情况，列在表29-2-3中。阀门应布设在廊道的平直段上，廊道弯曲半径应大于廊道宽度的2倍。主、支廊

* 阀门后允许负压值：美国为1.5m，苏联为5m。

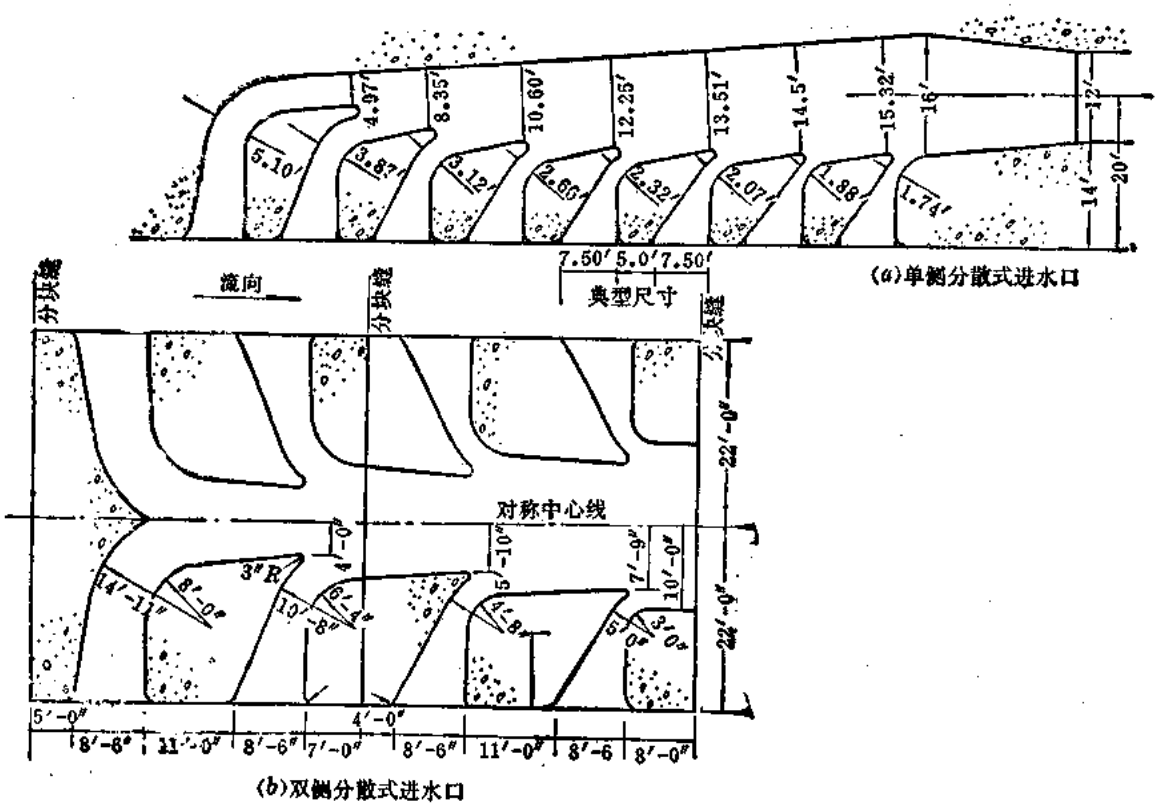


图 29-2-9 船闸输水系统进水口平面图

道相接处及出水口的转角，均应以圆弧连接，灌水方向的转角圆弧半径，一般要较泄水方向的为大。廊道中的水流速度，对于沿平顺的混凝土表面，通常不大于10～15m/s。对于更高的流速，应考虑用耐磨混凝土或更高的平整度。廊道的尺寸与形状除通过水力计算确定外，还应考虑检修人员的出入方便。

3.廊道分流口 自主廊道分支转向闸室底部的分流口(图29-2-3)，随着输水系统型式和布置的不同，可有平面分支和垂直分支两种方式，其总面积一般为阀门断面的1.1～1.2倍，参见表29-2-3。分流口应布置在主廊道水流稳定段，并通过调整分流口转角的圆弧半径和分流口断面尺寸，使分流流量均匀。

4.闸室出水口及其消能措施 闸室出水口有顶部出水和侧向出水两种方式，其总面积一般为阀门断面的1.2～1.8倍。出水口的形状和尺寸应便于检查、清洗和修理。顶部出水口上方一般设消能盖板（图29-2-3和29-2-8）。侧向出水口前方，一般设消能明沟，沟宽为出水口宽的5倍左右。如相邻两支廊道的出水口共用一个明沟时，则相对孔口应交错布置，使相对的出流口射流边界互不干扰。若因布置需要，明沟过宽，则宜在明沟内加设消力槛，槛高$d \geqslant d_0 + 0.24y$，式中d_0为出水口高度，y为出水口至槛间的距离。出水口对侧的消力槛或明沟侧墙面上，应设消力梁，其悬臂长度一般为0.6m，梁底应高于孔口顶面（图29-2-10）。

5.泄水口 泄水口可布置在引航道内或引航道外，也可在引航道内外同时布置，具体视引航道内停泊条件和泥沙淤积等情况而定。在引航道内的泄水口，一般在下闸首底板靠下游处，布置一个或一组顶部出水或侧向出水的横支廊道(图29-2-3和29-2-10)。泄水口总面积一般为阀门断面的1.6～2.0倍。对布置在引航道外的泄水口，在泄水终了时会出现闸门前后水位不能齐平的现象；对此，可采取加大闸门启闭机的启门力或加设闸室与引航道间的辅助泄水管来解决。

此外，上闸首人字门下游帷墙的顶面宽度应尽量缩小，以避免闸室水面在上升过程中发生突变。

（四）输水系统的水力计算及水工试验要求

船闸输水系统的水力计算主要有以下内容。

1.阀门控制段的廊道横断面积ω计算

单级船闸

表 29-2-3　　近代建成的几座水利枢纽船闸的输水系统简况

船闸名称	船闸尺寸 $H\times L\times B\times H_k$	输水系统型式	灌水时间(min)		泄水时间(min)		各部位总的断面积(m^2)							建成年份
							进水口		阀门段	主廊道	分流口	闸室进出水口	泄水口	
			t_s	T	t_s	T	外口	咽喉						
浙江七里垄船闸	19×102×14.4×2.5	闸底纵廊道	10	12		7	18.75 〈1.25〉 (2.14)		8.75 〈0.58〉 (1)	15.0 〈1〉 (1.72)		19.2 〈1.28〉 (2.20)	12.5 〈0.83〉 (1.43)	1970
湖北葛洲坝二号船闸	27×280×34×5.0	侧墙长廊道带闸室底纵横支廊道	5	12.05	5	14.54	378.0 〈5.40〉 (6.87)	128.8 〈1.84〉 (2.34)	55.0 〈0.79〉 (1)	70.0 〈1〉 (1.27)	63.0 〈0.90〉 (1.145)	77.52 〈1.107〉 (1.41)	129.35 〈1.85〉 (2.35)	1981
湖北葛洲坝三号船闸	27×120×18×3.5	侧墙长廊道带闸室底纵支廊道	3	8.25	3	9.35	60.0 〈3.33〉 (4.45)		18.0 〈0.75〉 (1)	24.0 〈1〉 (1.33)	28.0 〈1.17〉 (1.56)	28.8 〈1.20〉 (1.60)	28.8 〈1.20〉 (1.60)	1981
美国新盖尔逊船闸	30.5×183×33.5×3.9	侧墙长廊道带闸室底中段横支廊道	11.5	13.5	8.0	15.0	64.4 〈1.54〉		41.8 〈1〉		44.8 〈1.07〉	36.0 〈0.86〉	179.2 〈4.29〉	1959
美国冰港船闸	31.4×205×26.2×4.6	侧墙长廊道带闸室底二段横支廊道	4	11.4	2	14.1	178.0 〈3.99〉 (5.70)		31.2 〈0.70〉 (1)	44.6 〈1〉 (1.43)	29.8 〈0.67〉 (0.96)	42.0 〈0.94〉 (1.35)	62.8 〈1.41〉 (1.99)	1962
美国下葛兰泰特船闸	32×205×26.2×4.6	侧墙长廊道带闸室底四区段纵支廊道	4	11.3	2	12.2			31.2 〈0.63〉 (1)	49.2 〈1〉 (1.58)	44.6 〈0.91〉 (1.43)	38.4 〈0.78〉 (1.23)		1975

注　表中H为闸室设计水头，L为闸室有效长度，B为闸室有效宽度，H_k为闸槛最小水深，t_s为阀门开启时间。尖括弧与圆括弧内的数值为输水廊道各部位相对于主廊道和阀门段断面的倍数。

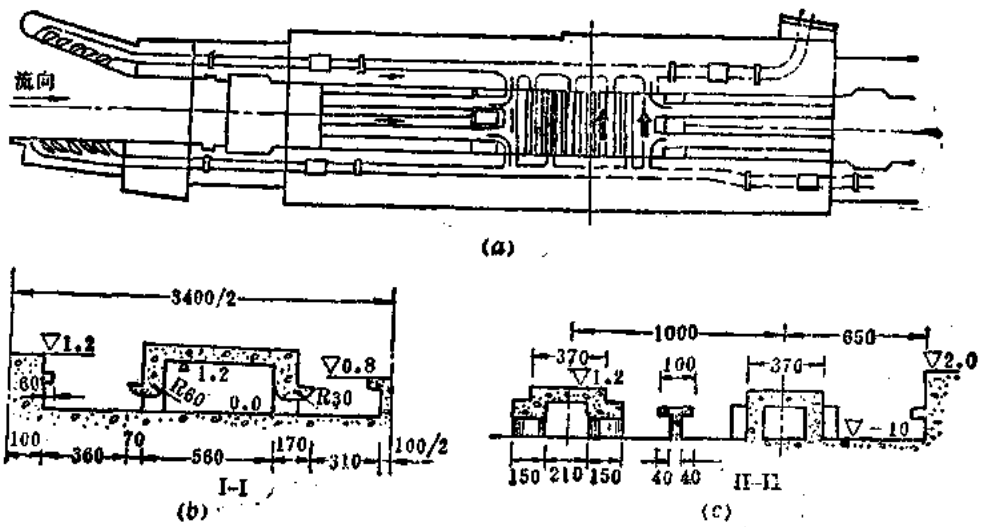


图 29-2-10　具有横向、纵向支廊道的分散输水系统布置图
(单位：cm；高程：m)
(a)平面图；(b)断面I-I；(c)断面II-II

$$\omega=\frac{4\Omega(\sqrt{H+d}-\sqrt{d})}{\mu T\sqrt{2g}\,(2-h_s)}\quad(\mathrm{m}^2)$$

(29-2-2)

多级船闸的中间闸室

$$\omega=\frac{2\Omega(\sqrt{H+d}-\sqrt{d})}{\mu T\sqrt{2g}\,(2-h_s)}\quad(\mathrm{m}^2)$$

(29-2-3)

式中 Ω——闸室水平面积（m^2），约为（1.15～1.20）B_kL_k；B_k为闸室有效宽度，L_k为闸室有效长度；

H——闸室设计水头（m）；

d——惯性水深（m），一般为0.15～0.4，初步计算可取0.3m；

μ——流量系数，初步计算，灌水$\mu=0.7$～0.85，泄水$\mu=0.5$～0.7；

T——灌水或泄水时间（s），初步计算可引用公式（29-1-21）；

$k_s=\frac{t_s}{T}$，t_s为阀门启闭时间；初步计算，可取$k_s=0.25$～0.50。

按照以上计算，适当选择阀门尺寸。通常一座船闸的灌、泄水阀门采用统一的尺寸。

2.输水系统的水力特性曲线计算 它包括阀门开度随时间的变化曲线[$\omega_t=f(t)$]（一般采用均匀等速开启，是一条直线，为了改善启门过程中的水力特性，也可改用变速开启），流量系数随时间的变化曲线($\mu_t=f(t)$)，流量随时间的变化曲线($Q_t=f(t)$)，水头随时间的变化曲线（$H_t=f(t)$），缆绳拉力随时间的变化曲线[$P_t=f(t)$]，等等。这些曲线是相互关连的；绘制的目的，在于检验输水系统在各瞬间全面满足输水要求的程度。这些曲线应根据输水系统具体布置条件，参照《船闸水力学》[7]进行计算。

3.阀门后面廊道压力下降的计算 在阀门开启度为$n(n=\omega_t/\omega)$的瞬间，阀门后收缩断面中高于大气压力的剩余压力水头P_s（m），可按下式计算：

$$P_s=a_0+(H-H_t)\frac{c}{\Omega}-\mu_n^2H_t(1+2\sqrt{\xi_{zn}}-\xi_z)$$

(29-2-4)

式中 a_0——阀门段廊道断面中心在闸室开始灌水时水面以下的深度（m），泄水时为下游最低通航水位以下的深度（图29-2-11）；

c——单级船闸，$c=\Omega$；多级船闸两相邻闸室灌泄水时，$c=0.5\Omega$；

μ_n——开度为n时的流量系数，在$\mu_t=f(t)$曲线上查用；

H_t——开度为n时的水头，在$H_t=f(t)$曲线上查用；

ξ_{zn}——开度为n时的阀门阻力系数，反向弧形阀门的系数见下表；

其它型式阀门的系数均可由《船闸水力学》查得；

ξ_z——阀门后面输水系统的阻力系数，可由一般水力学手册查算求得。

n	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
ξ_{zn}	146.0	37.0	17.5	8.0	4.0	2.0	0.95	0.5	0.2	0.1

经验算如剩余压力值超出允许限度，则须采取改进措施。

分散式输水系统由于布置复杂，目前的水力学计算方法还不够成熟，一般在初步设计阶段，可先用计

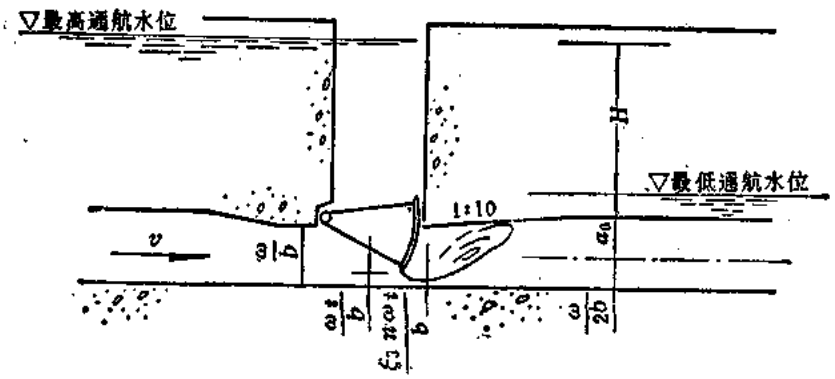


图 29-2-11 密封廊道阀门段水流情况

算定出初步布置，技术设计和施工详图阶段，必须进行适当比例（系统整体模型一般为1:25，局部模型为1:15左右）的模型试验，进行检验和改进布置，并测定各项水力特性指标和数据，用作结构计算和运行的依据。

三、船闸的结构设计

（一）建筑物级别和设计条件

1.船闸各分部建筑物的级别　除应遵照一般水工设计规定外，还应参照内河水道的等级划分标准。当两个标准不一致时，作为枢纽挡水建筑物的部分，按水工设计规定执行，其它部分参照内河水道等级划分标准执行。

2.设计荷载　作用在船闸结构上的荷载，多数与一般水工结构的荷载相同。有些荷载略有不同。

（1）作用于船闸闸墙的水压力，随闸室的充泄水而经常、迅速地变化，计算中，一般取其极限情况，作为静止荷载考虑。

（2）闸室墙后土压力的作用状态比较复杂，初步设计时，可采用近似方法，即假定一通过墙底后端的铅垂面，将回填土分为两部分，分别计算作用在铅垂面上的土压力和铅垂面与墙背间的土重。土压力值可根据墙身可能的变形对回填土产生的影响决定。对非岩基和风化软弱的岩基上的分离式闸室墙，可按主动土压力计算；对坞式闸室墙或闸首边墩，则应乘以1.2～1.25的修正系数。对于岩基上的闸室墙，可根据岩性和墙身刚度，采用主动土压力乘以1.3～1.5的修正系数，进行计算。

（3）船舶荷载根据设计船舶的排水量查有关曲线（图29-2-12）。

（4）扬压力包括浮托力和渗压力两部分。船闸基底浮托力按矩形分布进行计算，强度由下游水深确定；岩基船闸底部和衬砌墙墙背与岩石接触面的渗压力分别按由内向外和自下向上的从最大强度αH衰减至0的三角形分布进行计算，α值根据地基条件和防渗设施的情况，按表29-2-4采用。软基船闸的渗透压力按由内往外直线比例法确定。

3.计算情况及荷载组合　船闸主体结构静力计算中，控制性的计算情况及荷载组合，见表29-2-5。

（二）闸室结构设计

1.闸室的结构型式　大、中型枢纽的船闸，一般按闸室底板与两侧闸墙的连接方式分为分离式和整体式两大类。

（1）分离式闸室的闸墙，常用的有重力式和衬

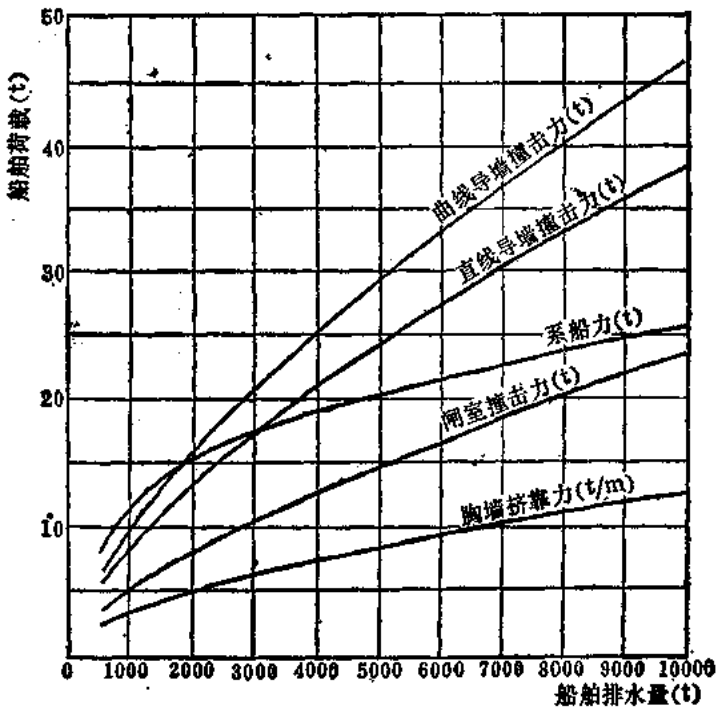


图 29-2-12　船舶荷载曲线

1.撞击力：(1)在连续墙上的分布长度$l=2/3h_p>0.5b_p$　h_p—计算断面至墙顶的高度；b_p—计算断面的厚度；(2)垂直作用于通航水位以上1.0m；(3)当校核无回填土独立结构的抗滑或抗倾稳定时，应乘以1.8的系数；2.系船力垂直作用于墙顶其分布与撞击力同；3.挤靠力为均布荷载作用于胸墙顶部

表 29-2-4 岩基船闸渗透压力系数表

部位	基础条件及防渗排水的情况	α
闸墙底部	透水底板设有齿墙和防渗帷幕	0.40～0.50
	透水底板设有灌浆帷幕和排水	0.25～0.30
	透水底板只设排水	0.50
	透水底板无任何防排设施	0.67～1.00
衬砌墙背后	坚硬岩石裂隙少	0.25～0.50
	中等裂隙度岩石	0.50～0.80
	岩石裂隙发育	>0.80

表 29-2-5 结构计算情况及荷载组合表

计算情况		设计条件	荷载组合[1]	备注
设计情况	正常运行	闸室为最高或最低水位墙后填土至设计高程	基本组合：自重、水压力、土压力、扬压力、船舶荷载	水压力中包括墙前水压力和墙后地下水压力
校核情况	运行加地震	运行加地震	特殊组合II：设计情况加地震荷载	
	检修加地震	闸室抽干、墙后填土至设计高程	特殊组合II：自重、水压力、土压力、扬压力、地面活荷载、地震荷载	活荷载主要为检修荷载
	施工情况	(1)施工过程情况 (2)建成后运行前情况	特殊组合I：只有自重和土压力	
	特殊检修情况	(1)船闸高水位运行时墙后填土局部挖开； (2)相邻泄水建筑物抽水检修	特殊组合I：自重、水压力、土压力、扬压力、船舶荷载	

砌式两种型式（图29-2-13）。断面尺寸，参照表29-2-6拟定。其结构特点和适用情况，参见表29-2-7。

分离式闸底一般采用透水的型式。最普通的透水式闸底结构，为设有反滤层的厚度为0.25～0.40m的块石[图29-2-6(b)]，或厚度为0.15～0.30m的预制混凝土板铺盖。在闸墙间反滤层内，必要时可设置钢筋混凝土横撑。横撑既对反滤层起固定作用，也承受由闸墙滑动安全系数不足而传来的部分水平推力，帮助闸墙保持抗滑稳定，但要求闸墙自身的抗滑稳定安全系数≥1。横撑与闸墙间的连接方式，有铰接、刚接和平接三种，均要求能可靠地传递压力。在不易风化的坚实岩基上，岩面经整平后可不再另作护面。在易风化的岩基上，可采用不设反滤层带有排水孔的薄混凝土护面[图29-2-6(c)]。

岩基内有性状较差的软弱夹层时，为了保证夹层在长期渗流作用下的渗透稳定性，可结合在闸底布置输水廊道和利用底板改善闸墙受力条件等要求，采用不透水式钢筋混凝土底板。这种底板有平底式和倒拱式两种（图29-2-13c）。水平底板与闸底间一般采用平接，倒拱底板与闸墙间一般采用铰接，接缝处需设置可靠的止水。

（2）整体式闸室的闸墙与底板刚性地结合在一起。通常采用的型式有钢筋混凝土坞式和悬臂式两种（图29-2-14）。断面尺寸可参照表29-2-8拟定。其结构特点和适用情况，参见表29-2-9。

2.闸室的静力计算 船闸结构静力计算主要包括建筑物的基底应力、滑动和倾覆稳定、结构强度等计算。有关沉陷、抗震和温度应力计算、钢筋混凝土裂缝验算等，可参考本手册有关章节和有关规范。

闸室静力计算，由于涉及到闸墙结构与地基、墙后填料间相互作用的复杂性，在可能条件下最好采用有限元法电算；在无条件时，可按下述常用的方法计算。

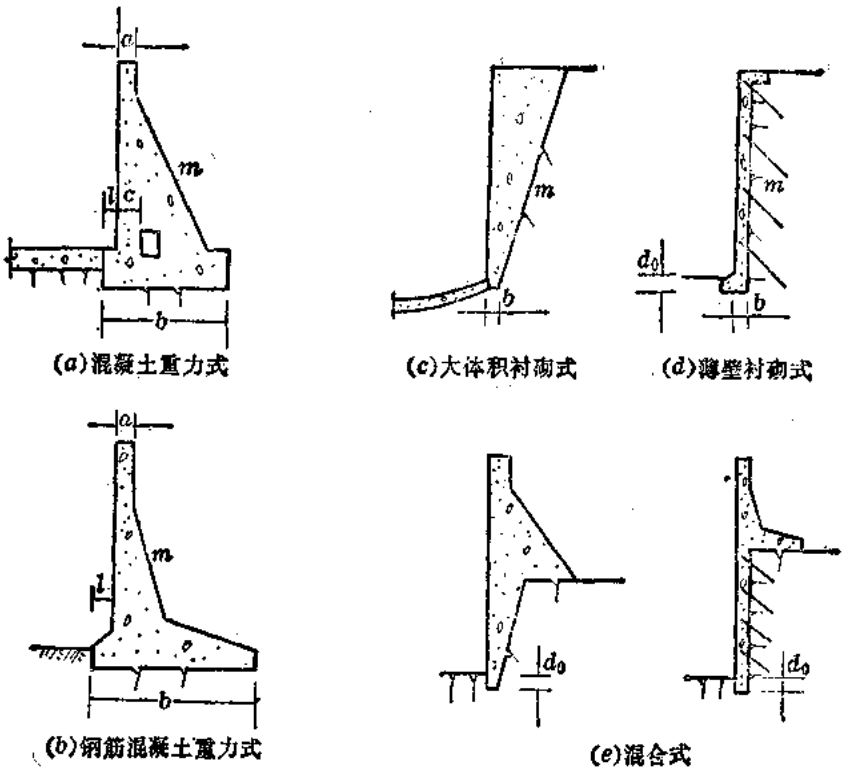
（1）分离式闸室的静力计算

1）混凝土重力式闸墙基底的正应力，假定为平面问题，按偏心受压公式计算。岩基上的船闸，要求在设计情况下的闸墙基底压应力小于地基允许承载力，并不得出现拉应力；校核情况下的压应力等于地基允许承载能力，并可出现不大于1kg/cm²拉应力。对于软基，除满足以上要求外，还须控制正常运转情况下的最大和最小应力之比，粘土地基应力不超过2，沙土地基应不超过3；检修情况，可按不出现拉应力进行控制。闸墙的滑动稳定，一般可按《混凝土重力坝设计规范》[8]计算。基底呈倾斜面时，应在计算中考虑其对滑动的影响。当闸墙底部设置齿墙时，滑动平面改取齿墙端部滑裂面，并在垂直力中计入滑裂面与基底轮廓间的土重。当齿墙端部面积在滑动平面中占有较大比例时，f值采用加权平均法确定。当墙

表 29-2-6　　分离式闸墙断面尺寸参考表

型　　式	a	b	c	l	m
混凝土重力式	2～3	(0.5～0.8)H	(0.75～1.0)e	1～5	1:(0.5～0.7)
钢筋混凝土重力式	1～1.5	(0.7～1.3)H		1～5	1:(0.22～0.28)
大体积衬砌式		1.5～2.0			1:(0.05～0.5)
薄壁衬砌式		1.0～1.5			1:0
混　合　式	（参照重力式和衬砌式采用）				

注　1.单位为m。
2.H为闸墙总高，e为输水廊道宽。
3.墙底嵌入基岩深度$d_0 \geqslant 0.4$m。



(a)混凝土重力式　(c)大体积衬砌式　(d)薄壁衬砌式

(b)钢筋混凝土重力式　(e)混合式

图 29-2-13　分离式闸室型式及断面尺寸

嵌入地基较深时，滑动稳定计算中可计入嵌入部分的抗力，抗力值一般可按被动土压力计算。在软基上重力式闸墙的允许最小埋置深度，可由稳定计算确定，并应大于地基土的冻结深度。墙身强度计算，主要验算断面的应力。其正应力一般按材料力学方法采用偏心受压公式计算，要求设计情况不出现拉应力，校核情况拉应力值不超过混凝土的许可值。对高水头船闸，还应验算墙身不同断面的主应力，计算方法与重力坝相同。当墙身内设有输水廊道时，其顶板部分按固端梁或弹性拱进行计算，两侧壁按立柱计算。如廊道断面很大，侧壁较薄，则按刚性框架计算。

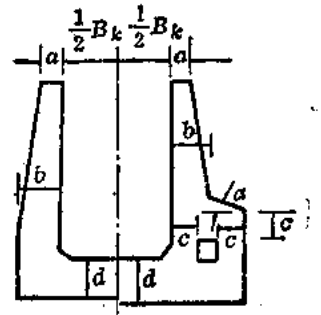
2.）钢筋混凝土重力式闸墙的整体计算与混凝土

表 26-2-7 分离式闸墙型式比较

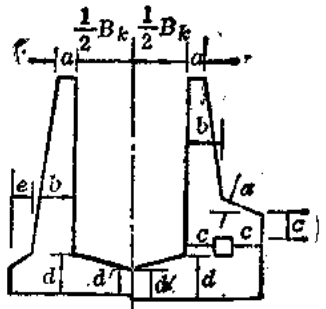
型式		结构特点	适用情况	备注
重力式	大体积混凝土	结构简单、基本不用钢材可利用墙身布置输水廊道，便于机械化施工；但混凝土方量大，材料强度利用不充分，对地基条件要求较高	适用于基础条件较好、施工机械化程度较高的工程；适用水头不受限制	为了节省混凝土方量减轻结构重量，可布设宽缝，或采用空腹断面；也可考虑用有利于调整土压力的衡重式断面
	钢筋混凝土	混凝土方量少，材料强度利用比较充分，对基础的要求较混凝土重力式为低，但耗钢材、施工较混凝土重力式复杂	在水头不高的工程，为节省混凝土方量，减少地基应力时采用	
衬砌式	大体积衬砌	结构简单，施工方便，节省钢材，但混凝土方量较大	岩石较坚硬，但裂隙发育，基槽两边岩坡较缓时采用	必要时可在墙后加设锚筋
	薄壁衬砌	结构轻巧，混凝土方量少，但耗钢材，对基岩条件要求较高	岩石坚硬，基槽近乎直立时采用	当岩坡陡峻但并非直立时，为节省混凝土方量，可做成肋墩式

注 1.当基岩面高程处于墙顶和墙底之间时，可采用岩面以下为衬砌式，岩面以上为重力式的混合式。
2.衡重式闸墙，一般在墙背$(0.4\sim0.5)H$处设平台，平台以上为一般梯形断面。以下用3:1～4:1的倒坡，底宽$b=(0.5\sim0.7)H$。

重力式墙相同。进行强度计算时，垂直墙和基础板均按悬臂梁计算正应力，并按应力全部由钢筋承担进行配筋。



(a)坞式



(b)悬臂式

图 29-2-14 整体式闸室及断面尺寸

3）大体积衬砌墙的倾覆和滑动稳定计算，在不设锚杆和不计墙背与岩石间的接触应力时，与重力式墙相同。设置锚杆时，则根据倾覆和稳定的要求，布置锚杆和计算拉力。断面强度验算，可近似地采用分层法，自上而下，分层验算断面应力。

4）薄壁衬砌墙在承受墙后渗透水压力情况下，其计算可视为支持在按正方形或矩形布置的锚杆上的无梁楼盖，计算内容主要是决定锚杆间距。锚杆间距可分别通过衬砌强度计算和锚杆强度计算比较选用，并据此计算锚筋直径。在具体布置大体积衬砌墙和薄壁衬砌墙的锚杆时，还应考虑岩石产状和节理裂隙发育情况。锚杆一般沿墙高等距离布置，锚杆与水平面成0°～60°夹角。锚着深度3～4m，锚孔直径至少为锚杆直径的3倍。对重要工程，应进行锚杆抗拔试验。

表 29-2-8 整体式闸室断面尺寸参考表

型式	a	b	c	d	d'	l	α
坞式	1～1.5	$(0.16\sim0.35)h$	$(0.75\sim1.0)e$	$\geq\left(\frac{1}{8}\sim\frac{1}{10}\right)B_k$			30°～45°
悬臂式	1～1.5	$(0.16\sim0.35)h$	$(0.75\sim1.0)e$	$\geq\left(\frac{1}{8}\sim\frac{1}{10}\right)B_k$	1.5～2.5	1.0～2.0	30°～45°

注 B_k为闸室有效宽度，h为底板以上墙高，其余符号同表29-2-6单位为m。

表 29-2-9 整体式闸室型式比较表

型式	结构特点	适用情况	备注
坞式	地基应力分布比较均匀，整体性较好，但对不均匀沉陷比较敏感，钢筋用量大	当墙高与闸室有效宽度之比≥0.6时，应优先采用；<0.3时，一般即不再考虑；在这两者之间时，应与分离式作比较选择	其底板型式有平底的和倒拱形的两种，但目前倒拱形底板的应用尚不广泛
悬臂式	底板受力条件较坞式有改善，钢筋用量可较坞式省，但地基应力分布较坞式差，底板中缝的止水构造比较复杂	与坞式闸室比较选用	

5）混合式闸墙的稳定计算，可先按上下两部分为一刚性整体，不考虑上部水平悬臂与岩石间水平摩阻力，校核墙身的抗倾稳定。在整体抗倾稳定符合要求后，再将结构在分界面处切开，分别计算上、下两部分各自的稳定和强度。当下部衬砌墙在水压力作用下，可保持自身稳定时，作用在重力式部分的滑动力，只计岩面以上全部水平力的总和，而不考虑下部已经稳定的衬砌墙的辅助作用，认为全部滑动力都由悬臂板与岩石间的水平反力来承担，以此验算悬臂板的长度及其抗剪强度。墙身强度计算，可分别按重力式墙和衬砌式墙进行近似的计算。当衬砌墙部分设置锚杆时，一般除考虑墙后水压力外，还须考虑由上部重力式墙传来的部分或全部的垂直力和水平力，其数值可假定与分界面处支承面的面积成正比，并作为作用于衬砌墙顶部的集中荷载，按弹性支承的变断面多跨连续梁计算锚杆拉力。

6）闸室底板的计算：水平的底板，其设计运行情况，视是否布设输水廊道，分别按弹性地基上的框架或梁计算；检修情况，与闸墙铰接的底板，按支承在闸墙上的梁和框架计算；与闸墙平接的底板，还需验算抗浮稳定。倒拱形的混凝土底板，一般按承受扬压力作用下，具有弹性支铰的双铰拱计算。闸底采用对顶的横撑结构时，如布置成与闸室铰接的刚架，可按刚架计算。如刚架两端设有平贴闸墙的边梁，则可视作由横梁支承闸墙传递来的均布荷载的连续梁计算。有锚杆的不透水加筋混凝土护面，按底部承受扬压力由锚杆倒拉作为支点的无梁楼盖计算。

（2）整体式闸室

1）坞式闸室计算的重点是底板的强度。一般将底板作为弹性地基上的梁，先计算作用于梁底的地基反力，求出底板的内力，再依次进行强度校核、抗裂验算和构造设计。地基反力的求法，一般假定地基为半无限弹性体，用弹性地基梁法进行计算。对大型船闸，还应考虑温度变化对结构内力的影响。计算求得的地基应力不应出现负值，最小的反力一般规定应大于0.1～0.2kg/cm²；否则，应调整结构尺寸，进行复算，直至符合规定为止。坞式闸室的闸墙，按固定在底板上的悬臂梁计算。

2）悬臂式闸室基底应力计算与重力式闸墙相同。当基底应力不能满足要求时，可调整墙背外伸悬臂长度，但不宜过大。悬臂墙的强度计算与坞式的墙相同，悬臂底板按弹性地基上的刚性梁计算。当闸墙不高、闸室较宽以及地基压缩性较小时，闸墙悬臂底板，可按弹性地基上有限刚度的变截面梁计算。当墙高很大时，必须考虑地基在不均匀沉陷时墙对回填土可能产生的“横挤作用”。当闸室需依靠悬臂板在闸轴处对顶以保持稳定时，应考虑此顶力，其作用点可假定在对顶处断面离地基的3/4高度处。

（三）闸首结构设计

1.闸首的结构型式 闸首由边墩和底板两个部分组成，通常为混凝土或钢筋混凝土结构。其型式与闸室一样，有分离式和整体式两种。在非岩石地基和较软的岩基上，一般采用整体式。地基岩石比较坚实，其压缩变形不致影响闸门等设备的正常工作时，可采用分离式。闸首边墩也有重力式、衬砌式等型式，其适用情况与闸室基本相同。当水头较小，地基又较软弱而承载能力不足时，也可考虑采用空箱式结构。闸首一般为水平底板，但近来也有采用倒拱形底板的。

2.闸首的静力计算

（1）闸首的整体抗滑稳定，通常按独立的挡水结构，采用抗剪公式计算。对两侧填土对称的整体式闸首，只需计算顺轴线方向，对分离式闸首，则计算边墩沿水平力合力方向。闸首的抗滑安全系数，根据规范的规定采用，但当闸首下游的闸室为重型结构，可协助抗滑时，允许适当降低；降低后的系数，软基不应小于1.1，岩基不应小于1.0。当闸首基底附近存在软弱夹层时，还应沿夹层复核其抗滑稳定。闸首的基底应力，采用偏心受压公式，按整体进行计算；应力控制要求与分离式闸室相同。闸首的沉陷，按本手册第十四章中的方法计算。沉陷形成的倾斜度，人字

门一般不应超过1/400～1/600，平板门或弧形门不应超过1/200～1/300。船闸运行过程中闸首边墩的允许倾斜度，应根据闸门机械设备工作要求及止水布置情况，参照有关规范分析选定。

（2）闸首边墩强度计算，可参照一般水工计算方法，按水平分层计算各控制性断面的应力，并对输水廊道和其它孔洞作必要的强度核算。除此之外，还须进行闸门支持体的强度计算；计算时通常视支持体为一个与上游门龛段分离的独立单元体，按闸室高水位、墙后填土挖开检修和闸室低水位闸门关闭、墙后填土地下水饱和两种不利运行情况，进行验算，验算支持体承受闸门和其它外荷等全部荷重情况下闸门底槛高程处水平断面的正应力和剪应力。如支持体为实体的混凝土或砌石结构，则由于其本身断面很大，可不计算剪应力，而只核算抗滑稳定。当闸首支持段相对较长时，计算中不考虑闸首自身绕竖轴扭转的作用。当基岩的摩擦系数较低时，应验算支持体沿基岩的抗滑稳定。当支持体自身强度不能支持由闸门传来的荷重时，需沿边墩纵向设置腰筋，使支持体与门龛段连成整体。

（3）闸首底板强度计算：整体式闸首的底板，根据其结构外形和受力特点，属变断面的空间结构。在能满足设计要求精度的情况下，一般简化为平面问题，沿纵向将底板分成若干个截面、荷载和自由跨度均大致相等的区段，再在各区段中，截取垂直于闸轴的横向段，作为弹性地基上的梁进行计算，同时也考虑分段之间的整体作用。

对纵向断面变化不大的底板，计算时首先视整个闸首为绝对刚性体，求出基底反力后，分配到按上述原则划分的各区段，算出每个区段的反力平均值，并将梁断面折算成矩形（或T形），按弹性地基梁计算各区段的内力；然后，再按各区段绝对刚性地联结在一起的情况，采用加权平均法算出底板的平均剪应力和弯矩；最后，假定底板的实际工作情况是每区段独立工作和绝对刚性地联结在一起工作二者的折中，据此，求出计算剪力和计算弯矩，并按此进行底板应力校核和选配钢筋。对纵向截面变化较大的底板，可首先视整个闸首为一个刚体，按反力直线分布法，求出闸首沿纵向的反力图形，再按底板的形状和受力特征，将闸首分成两个特征段，分别算出其相对刚度和重心；再以这两个重心作为地基反力的两个支承点，确定地基反力在此两点上的分配系数；最后，以相对刚度和反力分配系数的平均值，作为两个特征段的荷载分配系数，将所有荷重按此系数的比例分配到两个特征段上去，用作计算荷载，然后每段按平面问题进行强度计算。

分离式闸首的底板强度计算，与分离式闸室的不透水水平底板相同。

（四）导墙结构设计

导墙的型式主要分为固定式和浮式两种（图29-2-15）。当建筑物高度在20m以内及水位变幅在6m以内时，一般采用固定式。固定式实体导墙，就是普通的挡土墙或隔水墙，通常用于紧邻土坝或泄水建筑物的船闸。固定透空式导墙有钢筋混凝土框架和墩板结构两种。前者用于水深不大和船舶（队）较小的船闸，后者用于水较深和船舶（队）较大的船闸。当建筑物很高（如在水深较大的水库中）或水位变幅很大时，可采用浮式导墙。浮式导墙一般是钢质的或钢筋混凝土的浮体，其锚系方式，应满足随水位自由升降的要求。靠闸首端的接头，可采用能同时适应上下升降和水平转动的钢铰连接，另一端采用能收放的锚链机构，锚锭在河床上。导墙的静力计算，可参考一般码头建筑的计算方法[4]进行。

四、船闸的设备

（一）闸门和阀门

船闸根据运行和检修的需要，设有各种闸门和阀门。控制闸室运行水位的，称为工作闸门。隔断工作门上或下游水流以抽干闸室进行检修的，称为检修闸门。发生事故时迅速隔断上游水流的，称为事故闸门。控制输水廊道进行充泄水的，称为工作阀门。隔断工作阀门上、下游水流以抽干阀门井进行检修的，称为检修阀门。

船闸的工作闸门一般在静水中启闭，要求启闭灵活可靠，止水性能好。最常用的是人字门，人字门有操作灵活可靠、造价较低等优点，缺点是占用闸首的长度大；此外，还有平板门、横拉门、弧形门、三角门等。检修门也是在静水中操作，要求止水良好，有平板门，迭梁门及浮门等型式。事故门要求在动水中操作，能快速截断水流，有平板门、弧形门等型式，一般常与上游检修门结合。输水工作阀门是动水开启，静水关闭，在事故情况下也需要能动水关闭。工作阀门要求具备良好的水力特性和可靠性，有平板闸门、反向或正向弧形门，蝴蝶阀和锥形阀等型式。反向弧形门的水力条件较优越，是近代国内外大型高水头船闸常用的型式。检修阀门在静水中操作，一般采用平板门（参见表29-2-10）。

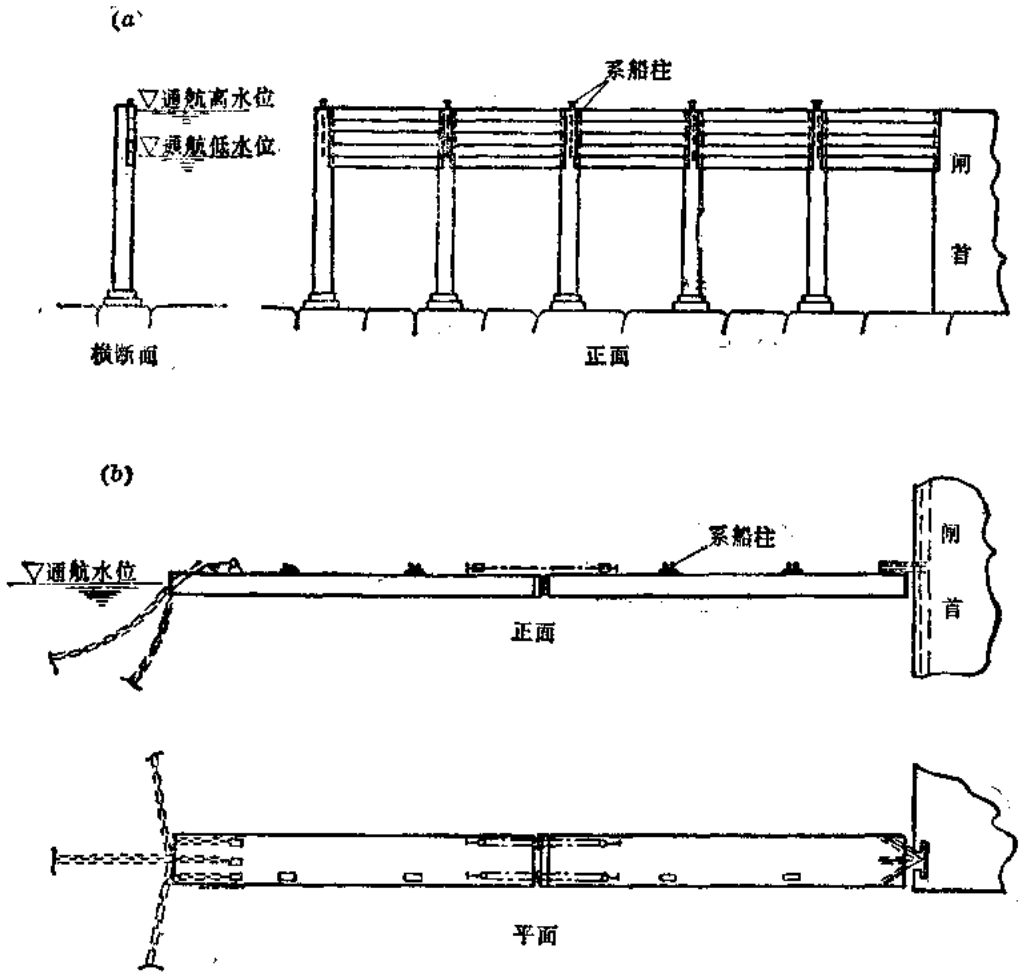


图 29-2-15　导墙结构型式
（a）墩板式；（b）浮式

1.人字门　按梁系布置一般分为立柱式和横梁式两种。立柱式人字门沿门扉的铅直向布置主梁（即立柱），闸门承受的水荷载约 2/3 通过立柱直接传递给闸底槛，其余约 1/3 则通过两门扉顶横梁形成的三铰拱，传给两侧闸墙。这种型式一般只适用于水头低和闸室宽大的船闸，以及水库水位变幅很小的枢纽船闸上闸首。横梁式人字门（图 29-2-16）通过两扇闸门的一系列主横梁，形成水平三铰拱，传递全部水平荷载给两侧闸墙，闸槛不承受闸门的荷载。这种型式常用于大中型水利枢纽。人字门的设计要点如下。

（1）确定闸门关闭时门轴线与船闸横轴线的交角θ。此交角决定闸首侧墙所受闸门推力的纵横向分配。国内船闸一般按纵横向分力相等，选用$\theta=22.5°$*。闸门承受上游水体总的水平压力P，通过三铰拱作用传给闸墙的推力$R=\frac{P}{2\sin\theta}$，沿闸室纵向的分力$R_x=R\sin2\theta$，横向分力$R_y=R\cos2\theta$。

（2）确定门扉轮廓。平板式人字门的长度$l=\frac{\frac{1}{2}B+a}{\cos\theta}$，式中$B$为闸首墙面间的净宽，$a$为门轴柱支枕垫面中心（闸门支承中心）到闸首墙面的距离，一般为$(0.03\sim0.05)B$。门扉厚度即主横梁的中部高度h，初步计算可取$(0.11\sim0.14)l$。闸门顶在最高通航水位以上超高一般为 0.3m，上闸首工作门还应高于枢纽的最高挡水位。闸门底横梁腹板，可高于门槛顶面0.2～0.4m。

（3）确定闸门的支承中心和旋转中心。支承中心即为闸门关闭状态时，门轴线和支、枕垫接触面的交点O。当按门背护木不突出闸墙面的要求确定闸门在开启状态的位置后，闸门开启和关闭两种状态的闸门轴线交于一点Q，闸门的旋转中心S，即位于闸门

* 美国用纵横比1∶3合θ为18°26′；苏联一般用 20°。

表 29-2-10

国内外一些中、高水头船闸的闸门、阀门类型情况

船闸名称	闸室尺寸 宽×长×槛上水深×水头 (m)	工作闸门			输水廊道阀门				备注
		尺寸 高×宽(m)	门型	启闭方式	尺寸 宽×高(m)	门型	启闭方式	启闭时间t_c (min)	
广西，西津船闸	$15\times190\times4.5\times\frac{21.7}{2}$	16.8×9.1	人字门	钢丝绳卷扬	上、中,2×2.5 下，2.5×3.1	平板门	机械传动	上，6.0，中9.5 下10.0	1965年建成
浙江，七里垄船闸	12.4×102×2.5×18		上，下沉式平板门 下，人字门	液压传动		平板门带辅动附腿		灌10.0	1970年建成
湖北，葛洲坝二号船闸	34×280×5.0×27	下，34×19.7	人字门	四连杆机械传动	5×5.5	反弧阀	液压传动	灌5.0，泄5.0	1981年建成
湖北，葛洲坝三号船闸	18×120×3.5×27	下，33×11.0	人字门	四连杆机械传动	3×3	反弧阀	液压传动	灌3.0，泄3.0	1981年建成
美国，新威尔逊船闸	33.5×183×3.96×30.5	36.1×18.8	人字门	四连杆液压传动	4.75×4.75	反弧阀	机械传动	灌11.5，泄8.0	1959年建成
美国，马克兰船闸	33.5×366×4.57×16.8	18×	人字门	四连杆液压传动	4.75×5.49	反弧阀	液压传动	灌2.0，泄2.0	1963年建成
美国，约翰德船闸	26.2×206×4.57×34.5	34.4×	上，下降式弧形门 下，垂直提升平板	四连杆液压传动	3.68×4.27	反弧阀	液压传动	灌4.0，泄2.0	1968年建成
美国，下纪念碑船闸	26.2×206×4.57×31.4	25.9×	上，下降式弧形门 下，垂直提升平板	四连杆液压传动	3.68×4.27	反弧阀	液压传动	灌4.0，泄2.0	1969年建成
苏联，石山嘴船闸	18×100×2.5×42	18×	垂直提升平板	机械传动	上，2.6×2.6 下，2@2ϕ	上，平板阀 下，圆锥阀	机械传动	灌4.7，泄5.0	1953年建成
苏联，斯大林格勒船闸	$30\times290\times4.0\times\frac{27}{2}$		人字门	钢丝绳卷扬		平板阀	液压传动		1959年建成
罗、南，铁门船闸	$34\times310\times4.5\times\frac{34.4}{2}$	下，22.5×20.5	上，平板门 中，平板门 下，人字门	液压传动	6×6	上，平板， 中，反弧， 下，平板	液压传动		1972年建成

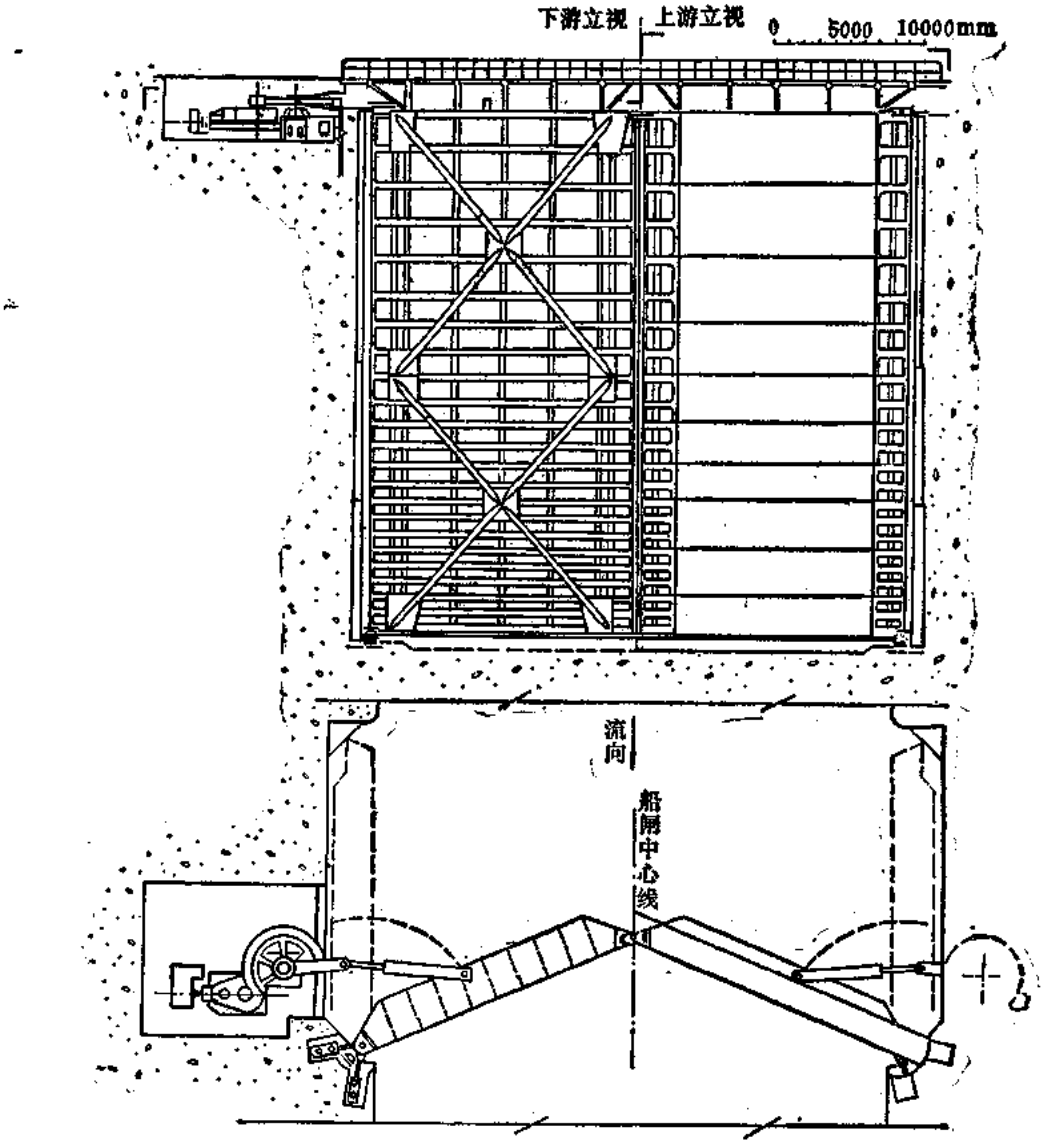


图 29-2-16 横梁式人字闸门及启闭机械

开启状态轴线与关闭状态轴线的延长线形成的夹角分角线上，其位置可按$\angle OSQ$近乎 90°，SQ 值取为厘米的整数。这样确定的旋转中心在闸门开启时，支枕垫块能很快脱离接触，减少摩擦。横梁式人字闸门在结构上主要由面板、主横梁（包括顶、底横梁）、次梁、门轴柱、斜接柱、背拉杆、顶枢、底枢、水封、限位机构等组成，并在门顶设交通桥，在门背设护木（或防护梁）。门龛中设枕垫柱、防撞块。全部金属结构均应有防腐蚀措施。人字门的结构计算，除考虑关门时承受的水荷载外，还应考虑偶然的船舶撞击力，在开关门过程中，启闭机拉杆对门体产生的扭力，以及门体转动引起水位涌高的影响。设计应按《水利水电工程钢闸门设计规范（SDJ13-78）》及有关规定办理。

2.反向弧形门 输水道中的反向弧形门的面板布置，有单面板和双面板两种型式。梁系布置有横梁式和竖梁式两种。由于反向弧形门的弧面朝向下游，水封紧贴闸门井下游面，故可防止空气带入闸室。不设门槽，避免了门槽引起的涡流和气穴。门体刚度大，两侧与廊道侧墙贴紧，有利于抗振，且启门力也较小，故在近代中高水头船闸中被广泛采用。门体除要承受静水压力外，还需考虑振动、负压以及水锤等动水压力及其影响。门体设计要考虑良好的线型，以改善流态，一般要经水工模型试验验证，并检测负压、振动、启闭力等数据（图 29-2-17）。反向弧形门在结构上主要由面板、主梁、次梁、肋板、包板（需能

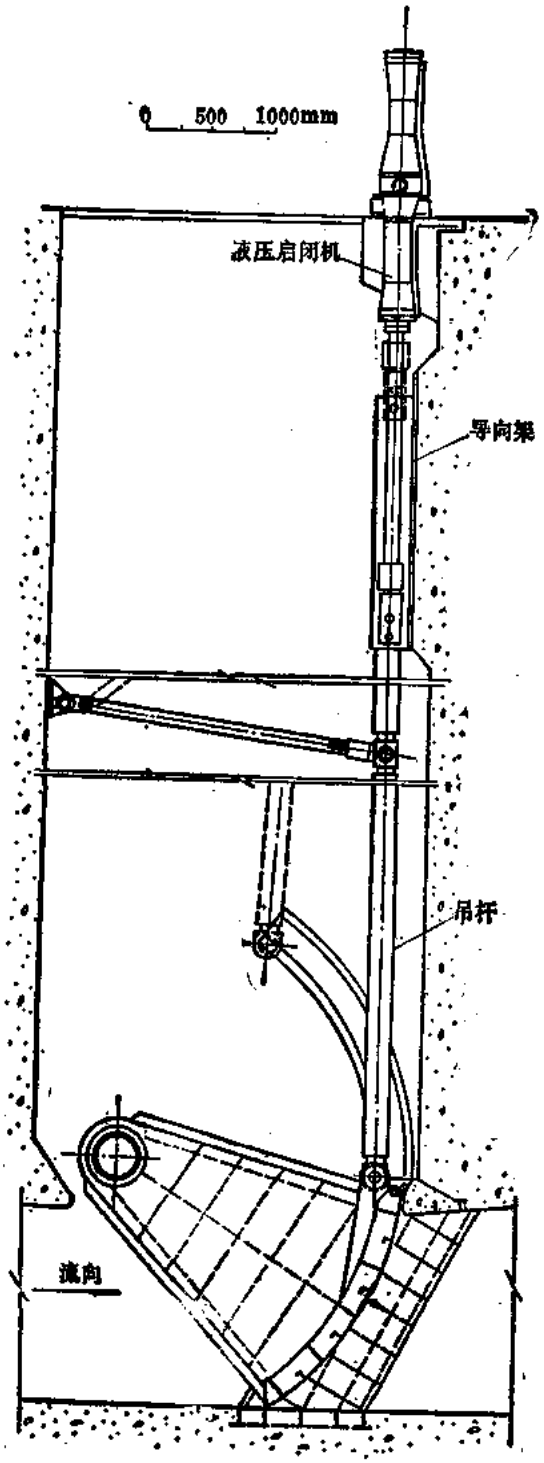


图 29-2-17 反向弧形门及液压启闭机械

拆卸）、支臂、支臂包板（需能拆卸）、支铰、吊梁、吊耳等组成。弧面曲率半径一般取用闸门控制段廊道高度的1.2～2.2倍。门的支铰设置高程及门全开时的面板下缘，均应略高于廊道顶面，以免水流的冲击。阀门两侧止水橡皮应作到始终紧贴于廊道侧墙面的弧形轨板上。阀门底下，在廊道底面设底槛及埋件，底水封可以作成钢对钢接触，也可以采用橡皮对钢的柔性接触。门顶水封与门楣的间隙，一般控制在5 cm以内。门顶底水封橡皮，宜与侧边水封橡皮分开。闸门必须能整体吊出大修或调换。

（二）门、阀的启闭机械

大、中型水利枢纽上船闸的工作闸门和阀门，一般采用电力或液压驱动。前者要求在高水位以上有较大的设备安装空间，以防淹没；后者对水面以上安装空间的要求小，且较易于适应闸门变速启闭的要求，驱动功率相对也较小，但加工工艺要求较高（参见表29-2-10）。

1.人字门启闭机械 大、中型水利枢纽船闸的人字门，宜采用由曲柄扇齿轮、推拉杆及门体组成四连杆传动机构的启闭机械，配以由电动机、制动器、圆锥圆柱齿轮减速器等组成的电力驱动机械装置（图29-2-16），或配以带活塞和齿杆的卧式油缸的液压系统驱动装置，驱动门扇开启或关闭（图29-2-18）。在中小型船闸上也有用液压卧式摆缸或传动齿轮齿杆直接启闭门体的。

2.廊道阀门启闭机械 反弧门启闭机也有电力和液压两种驱动装置。电力驱动装置由电动机、制动器、减速器、扇齿轮等组成的传动机械，推动曲柄，带动吊杆，启闭闸门（图29-2-19）。液压驱动装置则由油压活塞杆直接驱动吊杆启闭阀门。油缸一般有横卧与直立两种布置方式，装置在阀门井顶部高水位以上的空间。采用立缸布置时，活塞杆一般直接铰接在闸门吊杆上端；采用卧缸布置时，则需在活塞杆与阀门吊杆之间加装三角形转向桁架，将活塞杆的横向运动转换为阀门的竖向弧线运动。当采用立缸布置但又不容许缸体露出闸面时，则需降低油缸的安装高程，加作水密隔仓，活塞杆通过密封装置伸入阀门井与吊杆相接。

（三）电气系统

水利枢纽的船闸，根据运转管理的要求，一般应设专用的变电所和配电间，配置可靠的供电线路和备用电源，以保证船闸主、附设备的供电需要。所有主、附机械设备，均应配置有方便的电气操作设施。

大、中型水利枢纽船闸的运转，一般采用集中控制、闸首控制和单机操作相结合的方式，并宜为远景多闸联合调度、实现枢纽总体自动化留有余地。为实现以上目的，船闸应设有集中控制屏台、监视系统、信号系统、光电（或超声波）探测系统以及应急操作开关等设施。

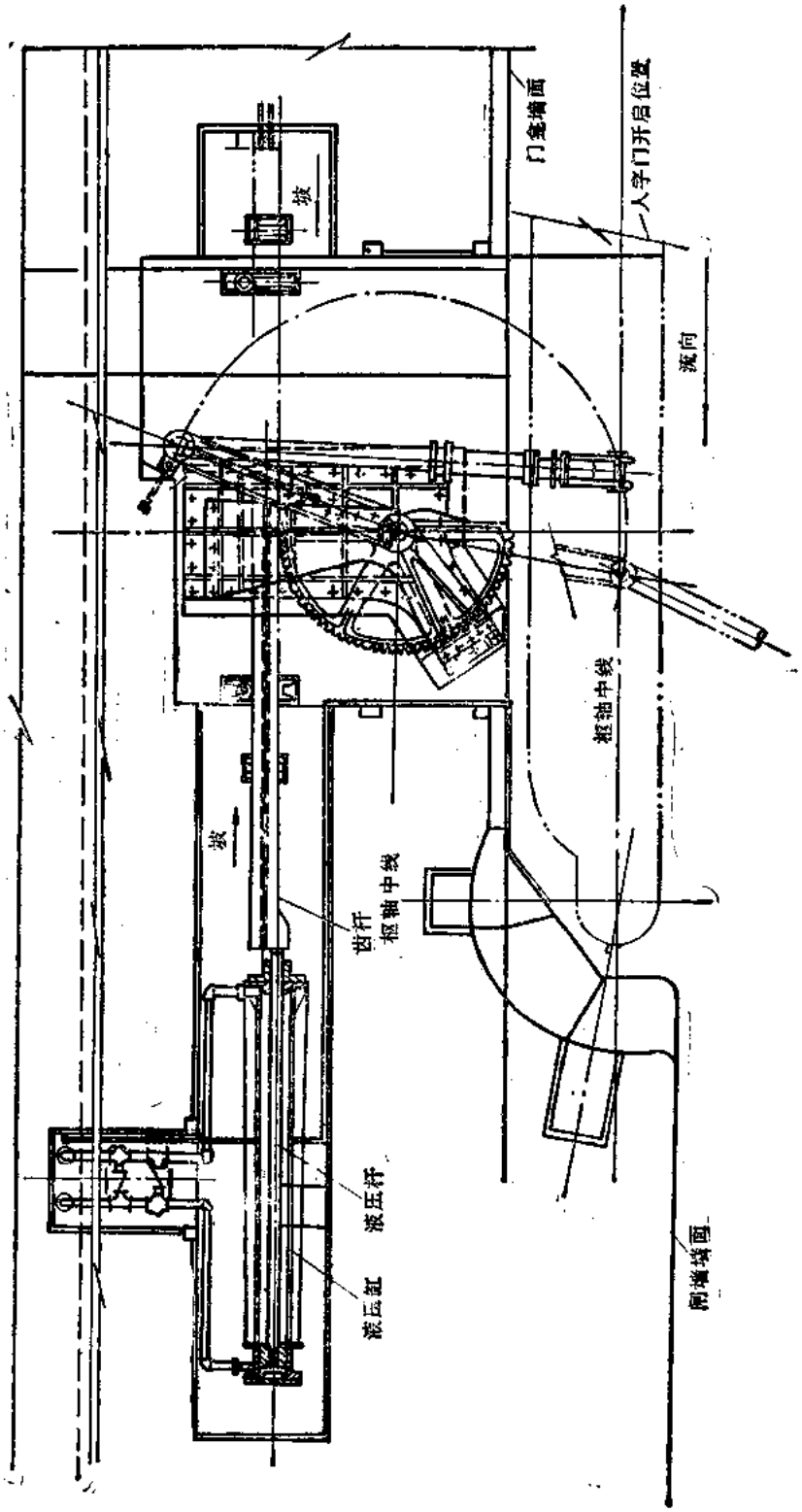


图 29-2-18 人字门液压机械布置

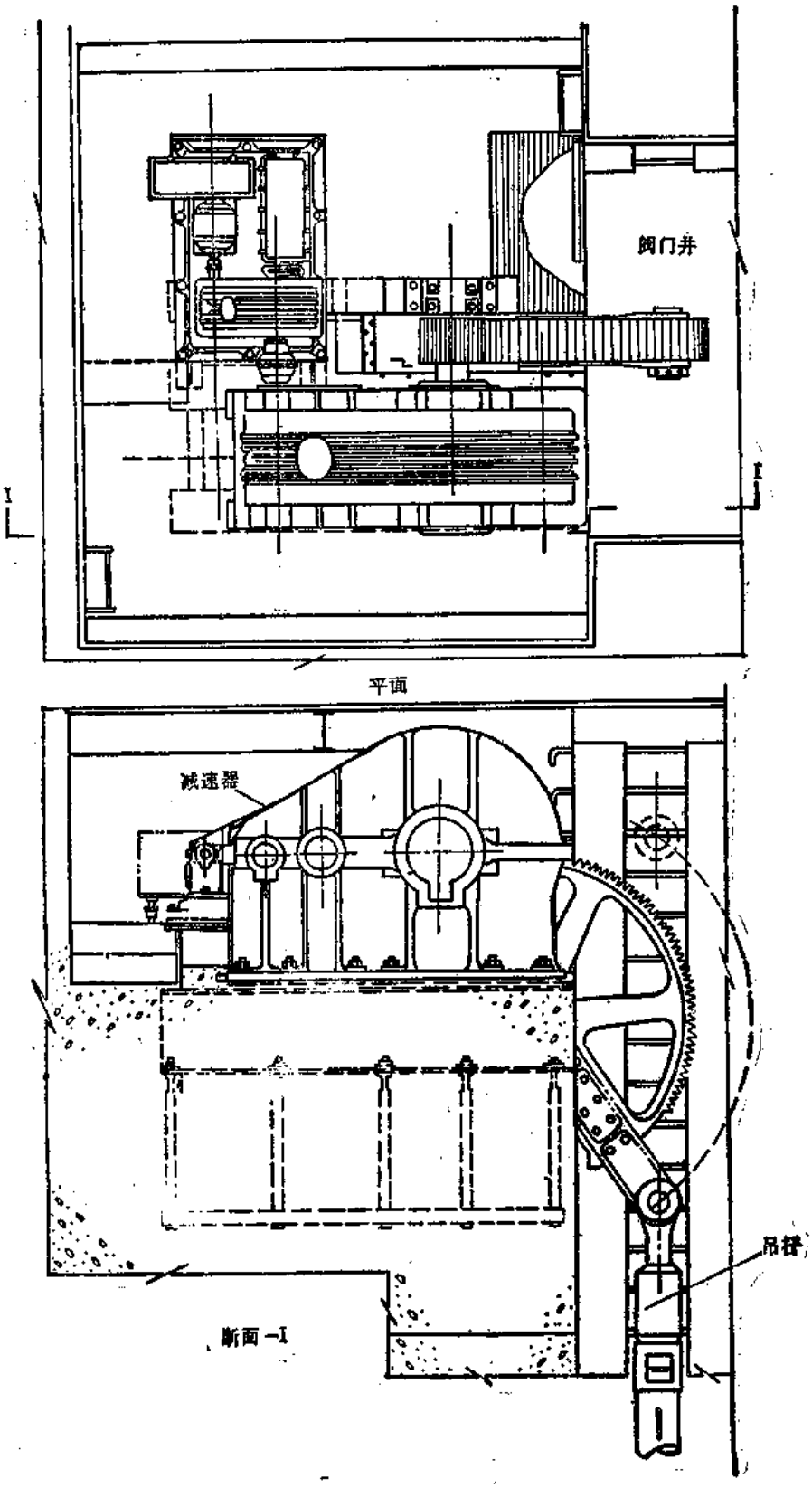


图 29-2-19 船闸阀门电动机械

船闸的供电电缆和控制电缆，一般宜敷设在专用廊道内，再通过埋管引到各操作场所。电器控制设备、电缆等，以选用防潮防滴水式为宜。一切电气设备均应接地保护。

（四）其它设备

1.助航设备 船闸的闸室侧墙、主导墙等的靠船部位，均应设置系船柱。水位变幅大于6m时，在闸室内一般应装置活动系船柱，但在两端仍应设置一定数量的固定式系船柱，以供船舶制动之用。在有非自航小船通过的船闸，墙面可适当布置若干助航钩。系船柱和助航钩都应成排地设在凹槽中，排距一般为20～30m，在闸室两端排距应较小、中间可加大。上、下间距，一般为1.5m（由最低通航水位以上1m起至闸顶）。运输繁忙，船队长度大于闸室长度的单级船闸，以及级数较多的梯级船闸，可根据需要，设置牵引船舶或木排过闸的设备，如卷扬机带动的无极绳、牵引车或进退两用的专用拖轮等。此外，船闸还应按运转要求，在闸上标明停靠线，靠位编号等航行标志。

2.保安设备 船闸闸门前必要时可设置防撞链或防撞梁，并纳入运转的程序控制。闸室和导墙混凝土表面带有棱角的部位和船舶摩擦墙面严重区段，应用厚钢板衬护，但不得占用闸室的有效宽度。船闸顶部外缘和孔洞四周，应分设必要的栏杆或盖板，船闸还应备有救火和救生设备。

3.给排水系统 船闸应根据需要设置各种排水和供水的设备。

4.压缩空气系统 船闸根据冲淤、清污、检修、除锈等的需要，可备置压缩空气系统。

5.监测设备 大、中型枢纽船闸上，应设置内部力学观测、外部变形观测和水力学原型观测等设备。

6.其它设施 船闸上还应结合枢纽总体布置设置管理和检修工作需要的交通道路、楼梯、机房、贮藏间、修配间和管理房等。

第三节 升 船 机

一、基本类型、组成和布置特点

升船机的运行方式有垂直的和斜面的两大类。它们对承船厢重量的平衡方式有全平衡、半平衡和不平衡三种；船舶在承船厢中的支托方式有湿运和干运两种；承船厢的驱动方式有自爬式和卷扬式两种；按船厢是否下水又有下水式和不下水式两种。斜面升船机中，还有不用承船厢的水坡式升船机。

当上、下游水位稳定或变幅不大时（如西欧运河），通常用类似船闸的闸首，分别承挡上、下游水压，升船机机体与上、下游水体隔开，始终在干处运行。对垂直升船机机体，主要有浮运船舶的承船厢和相应的平衡系统；承船厢的驱动设备、事故安全设备、导向设备及其机电控制系统；支承这些系统和设备的高耸构架；承船厢降落到最低位置时的承船厢池等。对斜面升船机，其机体组成部分与垂直式大体相当，只是各系统均沿斜坡道布设，没有高耸的支承构架。这两类升船机机体与上下闸首之间，均设拉紧、锁锭装置，厢头闸门与上下闸首闸门之间的缝隙，设有活动的密封框和充泄水设备，用以保证厢头、闸首两处闸门对准；两处闸门开启后，船舶可进出承船厢；两处闸门关闭，承船厢可脱离闸首运行。

当上、下游水位变幅很大时，若仍采用上、下闸首挡水，将使闸首工程复杂、造价增高。尤其斜面升船机，承船厢水位难以与上下游水位协调。对此，目前尚少理想的解决办法。我国已建的一些小型升船机（如丹江口枢纽的两座升船机），均采用承船厢直接下水的办法。图29-3-3是目前国外最大的斜面升船机，也采用了承船厢下水的办法。

斜面升船机的斜坡道一般较长，为了提高其通过能力，可以适当增加斜架车台数，而在线路中间加设横移架错车，借以增加过船次数，也可增设转盘，用以错车。并可用以转换行车方向，便利翻坎，甚至可以插入中间渠道。这些是斜面升船机在布置上独有的灵活性。当然，这也会增加运转上的复杂性。

二、垂直升船机

不下水的垂直升船机有水压式、浮筒式和均衡重式等。比利时中央运河1888～1919年陆续建成的过300t级单船的四座升船机，船厢有效尺寸是45×5.8×3.15m，升程15.4～16.9m，各用一个直径2m的活塞式浮筒平衡，用水压驱动，称为水压式升船机，至今仍可运行。但迄今未见进一步推广应用。表29-3-1列出了近代建造的垂直升船机各方面的特征数据，浮筒式升船机靠承船厢底部浮筒的浮力平衡承船厢的重量，需在地面以下开挖很深的浮筒井，而地面以上的建筑物高度和结构规模则与均衡重式升船机相仿。随着船舶吨位的递增和升程的加大，垂直升船机类型中，有以均衡重式为主要型式的趋势。

德国吕内堡升船机是目前世界上已建成的最大的均衡重式垂直升船机（图29-3-1和表29-3-1中序号

表 29-3-1　　近代建成的垂直升船机及其特性表

项目 \ 名称	罗特塞	尼特芬诺	亨利兴堡	吕内堡	丹江口
	浮筒式垂直升船机（承船厢不下水）	均衡重式垂直升船机（承船厢不下水）	浮筒式垂直升船机（新，承船厢不下水）	均衡重式垂直升船机（承船厢不下水）	卷扬式垂直升船机（承船厢在上、下游均下水）
序号	1	2	3	4	5
河流	德国中德运河-易北河	德国瑞享索伦运河	德国多特蒙得-埃姆斯运河	德国易北支运河	中国汉江丹江口水利枢纽
水位差(m)	10.48～18.67	36	13～14.5	38	45
通航船舶吨位(t)	1000	1000	1350	1350	干运300，民船及机动船漫运
承船厢尺寸(m)	85×12×2.5	85×12×2.5	90×12×3.0(±0.1)	100×12×3.5(±0.1)	干运33×10.7，湿运24×10.7×0.9
承船厢带水总重(t)	包括支架等活动部分5400	4251	包括支架等活动部分5000	5800	最大提升重450
运转速度 正常运行(m/s)	0.15	0.12	0.15	0.24	0.19
运转速度 加减速(m/s²)		0.006	0.01	0.012	0.02
平衡装置	2个直径为10m，高35.876m的浮筒	256根钢丝绳悬吊192块平衡重	2个直径为10m，高35.25m的浮筒	240根钢丝绳悬吊8组平衡重，每组28块	无
驱动装置	承船厢两侧4个旋转螺母绕4根螺杆转动	承船厢两侧4组星轮沿齿梯爬升	驱动两侧支承导向结构上的4根螺杆，导使承船厢侧的4个螺母旋转升降船厢	承船厢两侧共4组齿轮沿齿轨爬升	卷扬式桥机，多钢丝绳悬吊
事故安全装置	旋转螺母在螺杆上自锁	与爬升星轮联动的旋转锁定在大螺母柱内自锁	螺杆停止旋转时，螺母在螺杆上锁定	与爬升齿轮联动的旋转螺母在螺杆上锁定	卷扬机自动抱闸紧急制动
钢丝绳安全因素		7.0		7.0	9.65
卷筒或绳轮与钢丝绳直径比		3500/52＝67.3		3400/54＝63	卷筒2200/39＝56 导向轮800/39＝20.5 动滑轮1500/39＝38.5
功率(kW)	350	220	4@110＝440(直流)	4@160＝640(交流)	1000
其他	上游经由17m长的渡槽与运河连接，下游水位变幅7.44m，用带工作门的移动式挡水平板门及连梁门调节	上游经由157m钢渡槽与运河连接	因上游矿区开采后，上游运河最终水面要降低8m，故用双道钢筋混凝土连梁门，中间填土作为活动闸槛，可随水位降落而降低闸槛高程。近旁已先建浮筒式升船机及省水船闸各1座。船舶双向过机一次34min	双线升船机，每线独立运转，上游经由42.5m长的渡槽与运河连接，下游水位变幅4m，用带工作门的移动式挡水平板门调节。船舶单向过一次20min	此为垂直一斜面联合运行升船机的上端部分，上游水位变幅25m，承船厢干、湿运结合，提升到坝顶高程后，由桥吊平移过坝，平移速度0.5m/s，加减速0.05m/s²
建成年份	1938	1934	1962	1975	1973

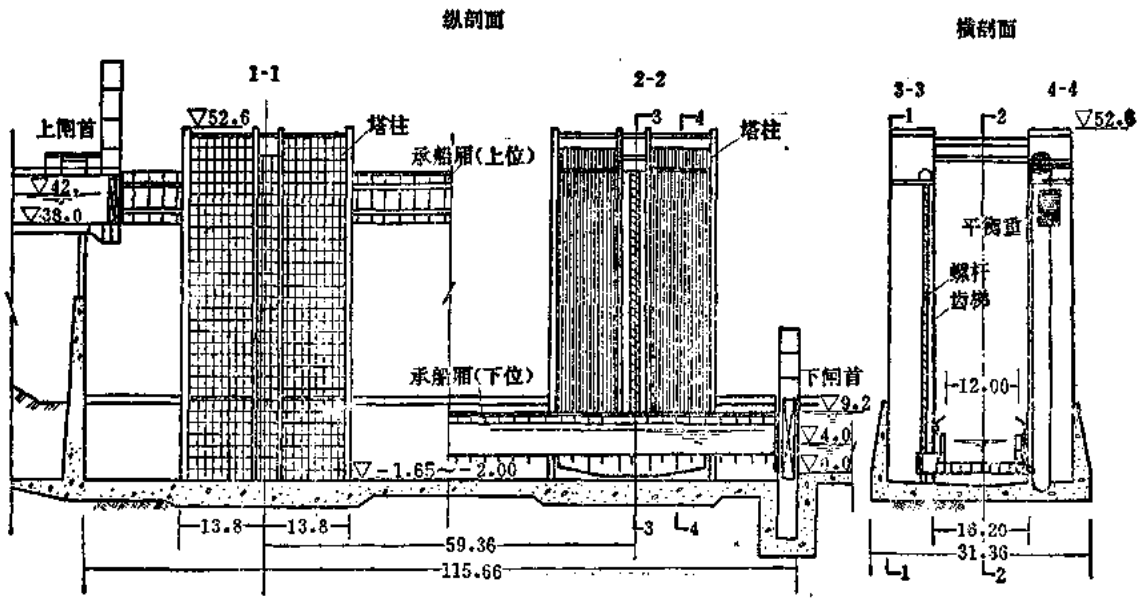


图 29-3-1 均衡重式垂直升船机

4），可过单艘1350t的自航驳，最大升程38m，承船厢的有效尺寸为100×12×3.5m，带水总重量约5800t。平衡重布置在承船厢每侧各两座独立的钢筋混凝土塔楼内（塔楼垂直度的允许误差为1.5cm），每一塔顶装有两组各15个直径为3.5m的双槽绳轮。承船厢和平衡重的上方，用240根直径为54mm的镀锌钢丝绳串接悬吊在绳轮上，下方用与钢丝绳等重的平衡链串接，上下连环构成封闭的平衡系统，从而使升船机在运转过程中，始终保持随遇平衡的状态，驱动功率较小。承船厢两侧对称地设置四组用电力驱动的齿轮、齿轨爬升机械和螺母、螺杆事故安全装置（图29-3-2）。爬升齿轮和事故安全螺母用联接轴串接成整体，设立在承船厢的支承托架上，与其相对应的齿轨和螺杆，则固定在塔柱上。升船机正常运行时，螺母与螺杆的螺纹之间始终保持有30mm的间隙，电机驱动齿轮沿齿轨爬行升降，同时也带动螺母围绕螺杆自由空旋。一旦发生事故，承船厢与平衡重之间出现不平衡状态，至齿轮轮压超出正常的规定值50t时，驱动机械自动停止运转，螺纹间隙随即消失，承船厢即可安全地由螺母锁定在螺杆上。为了保证四组爬升机械的同步运转，齿轮之间均由机械轴连接。升船机的上游设长度为42.5m的渡槽与运河连接。下游设下闸首，并在闸首上设置活动的挡水门，以调节通航水位，适应下游4m的水位变幅。渡槽、下闸首和承船厢两端，分设有提升式平板工作门（下闸首的工作门附设在活动挡水门上）、拉紧锁定装置、止水密封装置和门缝间隙充泄水设备，以保证承船厢与渡槽、下闸首之间可靠的连接和船舶出入升船机的安全。升船机双线并列，但均独立运转。

吕内堡升船机于1975年建成，它与1934年建成的尼德芬诺升船机是同一类型，二者经多年运行，使用性能良好。

垂直升船机设计中有下列主要问题。

1.适应水位变幅问题 承船厢不下水时，采用在闸首上设置随航道水位变化而调整的平板闸门，并在门体上附设与承船厢对接的工作小门（承船厢停靠须对准小门）。承船厢下水时，则由其自身调整停靠高程，以适应水位变化。

2.重量平衡 承船厢不下水的垂直升船机，在运转过程中承船厢的重量固定不变，通常均取全平衡的方式，配置平衡重。驱动力只须克服设备运行中的摩擦阻力和惯性力及因承船厢与闸首对接时的停靠误差、风浪和船舶进出而引起承船厢内水深变化等产生的不平衡重量。水深变化值一般取为±5～10cm。承船厢下水的垂直升船机，要妥善地解决承船厢和平衡重下水失重后产生的不平衡荷载问题。在过船吨位不大时，可考虑不用重量平衡，而单一地由卷扬机起吊承船厢全部荷重的方式。这种方式措施简单，但驱动功率大。为了节减功率，也可采用部分平衡的措施，通常按正常运行时承船厢侧与平衡重侧的最大不平衡起重量相等的原则进行设计。

3.提升机械及升降速度 升船机通常采用刚性爬

升机械，一类是星轮齿梯或齿轨系统(如图29-3-2)，另一类是螺母螺杆系统。

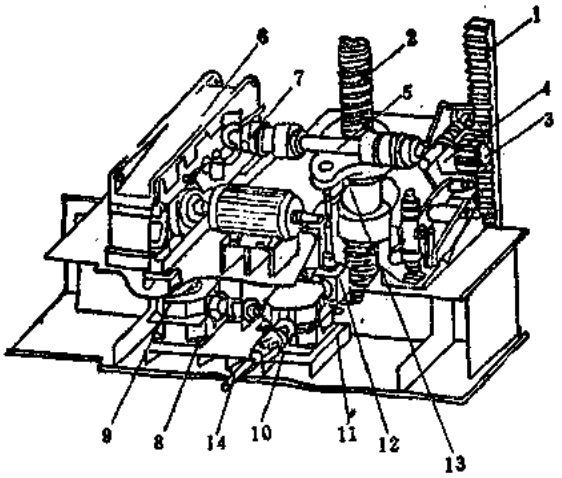


图 29-3-2 爬升事故装置示意图

1—齿轨；2—螺杆；3—小齿轮；4—小齿轮回转杆；5—连接轴；6—减速器；7—制动器；8—电动机；9—角传动齿轮；10—角传动装置；11—锥齿轮传动装置；12—联接轴；13—旋转锁锭；14—同步轴

对于承船厢在上下游都下水的升船机，其提升机械可采用通过桥架直接在上、下游来回移动的卷扬式起重机，直接提吊船厢，完成上提、平移过坝及下降等整个操作运转程序。也可考虑上、下游分设固定式卷扬机与提升架，和自身带有驱动装置的承船厢，分别完成垂直提升和水平跨越坝顶的程序。固定式卷扬机有利于采用部分平衡的措施和设置导向设备，但设备数量增多，运转环节亦较多。

垂直升船机的升降速度，可视货运要求、升程及驱动功率大小而选用，下表的数值，可作参考。

正常运行速度(m/s)		加减速度(m/s²)	
常用值	升程大时采用值	正常运行时	事故制动时
0.1～0.25	0.3～0.4	0.005～0.01	0.025～0.05

4.支承和导向结构 垂直升船机的支承导向结构，承受船厢（有平衡重时包括平衡重）正常运转时和事故状态时全部的静荷载和动荷载，并在承船厢升降时起导向作用。常用的型式有钢排架、钢筋混凝土空腹排架和塔楼等。结构物的外形尺寸及其连接构件的配制，均应满足各项设备的布置要求，并应有必要的交通道。结构物的设计，除应按高耸建筑物的一般规定满足其强度、稳定要求外，还应特别注意保证运转使用上的刚度和垂直度的要求。

5.运行安全 设计升船机必须采取可靠的措施，用以确保船舶进出承船厢时的运行安全和升船机操作过程中的安全。升船机正常运行的各项操作，要规定严格的程序，并用各种自动联锁及程序控制设备加以保证，特别要杜绝带水承船厢和上下游闸首上所有工作闸门在非规定程序内发生误操作的可能性。升船机的设计应保证协同工作的机械设备运转时的同步性，特别是要保证承船厢平稳升降的提升机械的同步性。一般可采用机械或电气同步系统，并加设纵、横向导向设备。凡属钢丝绳悬吊传动的升船机，均应采用多绳悬吊的方式，并采取平衡梁或液压装置等措施，使钢丝绳受力均匀，而且在任一根钢丝绳断裂时，能将其荷载自行分配到其余各绳上。要认真地选择钢丝绳的品种与规格、钢丝绳应力的安全因素以及卷筒或绳轮直径与钢丝绳直径的比值；具体选择，可根据整个悬吊系统设计的安全可靠性，并参照起重机设计有关的规定与已建升船机的经验研究确定。对于承船厢全平衡的升船机，设计应考虑因事故导致平衡破坏的安全设施。事故状态的设计条件，可根据不同型式升船机的运行特性，设计中已采取安全措施的可靠性，以及可能发生的平衡破坏程度与可能造成的后果等条件，参照已建升船机的运行经验拟订。表29-3-1中序号2及4升船机采用的是旋转锁定与大螺母柱系统以及旋转螺母与螺杆系统两种不同的事故装置（参见图29-3-2）。事故荷载都按承船厢内水体突然泄空或水深超限满厢两种不平衡极限情况确定。国内曾研究设计了一种由蜗轮、蜗杆制动系统与双星轮齿梯爬行机械相结合的装置，该装置可通过蜗轮蜗杆的自锁作用，实现事故制动，并由双星轮将分担的事故荷载传递到齿梯上。这套机构在1:10的模型试验中证明运转可靠。设计中应考虑出现断电停车时，使承船厢无冲击地停止运行的措施。常用的办法是在驱动电机上加设惯性飞轮，最好的办法是用双电源供电。

三、斜面升船机

斜面升船机有自爬式、钢丝绳卷扬式和水坡式等不同的型式。表29-3-2列出了近代建造的斜面升船机特性数据，其规模和升程均已超过垂直升船机。

苏联克拉斯诺雅尔斯克水利枢纽的升船机，是目前世界上已建成的规模最大的斜面升船机（图29-3-3），枢纽水位差101m，最大升程达115m，通过排水量为2000t的单船，承船厢尺寸为90×18×2.2m，枢

表 29-3-2 近代建成的斜面升船机及其特性表

项目 \ 名称		陡 岸 尔	阿尔兹维累	蒙 代 斯	克拉斯诺雅尔斯克水利枢纽	丹江口水利枢纽
		带平衡重的纵向斜面升船机（承船厢不下水）	带平衡重的横向斜面升船机（承船厢不下水）	水坡式升船机	自动爬升的纵向斜面升船机（承船厢下水）	卷扬机牵引的纵向斜面升船机（承船厢下水）
河流		比利时沙勒尔瓦-布鲁塞尔运河	法国马恩-来因运河	法国加龙支运河	苏联叶尼塞河	中国汉江
水位差(m)		67.85	44.55	13.30	101.00	41.00
通航船舶吨位(t)		1350	350	400	2000	干运300吨驳，湿运民船、机动船
承船厢尺寸(m)		91×12×3.7	42.5×5.5×2.52	水坡槽底宽6 m	90×18×2.2	干运32×10.7，湿运24×10.7×0.9
承船厢带水总重(t)		5200	894	挡水板前水深3.75m，水旁重1750	6720	最大牵引量360
运动速度	正常运行(m/s)	1.2	0.6	1.4	上行1.0，下行1.33	0.5
	加减速(m/s²)	0.01	0.02	0.01	0.008	0.05
斜坡道坡比		1:20	1:2.45	1:33.3	1:10	1:7
支承行走机构		承船箱下均匀布置118台弹性双轮支承台车及24个侧向导轮	4组支承台车，每组8个走轮，另有侧向导轮	浮运船箱	78台液压支承的双轮行走小车	6组双轮支承台车，经常为4组受荷
驱动机械		由带平衡重的钢丝绳卷扬机牵引，配置8根钢丝绳，经由互相连通的液压平衡装置与承船厢连接，平衡重量4560 t	由带平衡重的钢丝绳卷扬机牵引，共24根钢丝绳，每12根为一组，经由互通的液压缸与承船厢连接，平衡重量880 t	两台超重型气胎柴油-电力机车驱动活动挡水板，两台机车由电气同步	通过固定于支承行走小车两侧的156个液压马达，驱动齿轮沿齿轨爬行	钢丝绳卷扬机牵引，共4根钢丝绳，经由互相连通的液压缸与承船厢连接
斜坡道结构		U形槽结构，两边纵梁(中距12.6 m)顶各设一组双钢轨(中距1.7m)的承船厢运行轨道，槽底敷设平衡重轨道	岩基上建两条矩形纵梁(中距25.75 m)，梁顶各设一组双轨(中距0.8 m)的承船厢运行轨道，厢底以下设平衡重轨道	水坡槽侧墙高4.35m，墙内壁垂直面坡度为1:10	岩基上建两条⊥型纵梁，其顶面各设一根承重轨，两侧设爬行齿轨，轨距9m。中间连地架设栈桥	两条⊥形纵梁，上游坡道设高低轨，轨距为11.2和8.5m。下游坡道用高低轮，轨距8.5m，驼峰处有5m水平段
钢丝绳安全因素		8	5			8.33
卷筒或滑轮与钢丝绳直径比		5500/55 = 100	3300/28 = 118			2600/56.5 = 46
功率 (kW)		750	150	1500	8000	400
其他		上游经由290m渡槽与运河连接，承船厢内水深变化0.7m(此即上、下游的水位变幅)，双线，每线可独立运转，过船一次50min	可同时有两个承船厢在同一斜坡道上运转，初期先设一个	挡水板止水缝漏水量为300m³/h	上下游斜坡道不在一直线上，过坝顶时由转盘转向。上游水位变幅13m，下游6.5m，迎向运转一次时间93min	为垂直一斜面联合运行升船机的下游部分，下游水位变幅5.75 m。经过驼峰时，启用摩擦驱动装置
建成年份		1967	1969	1973	1976	1973

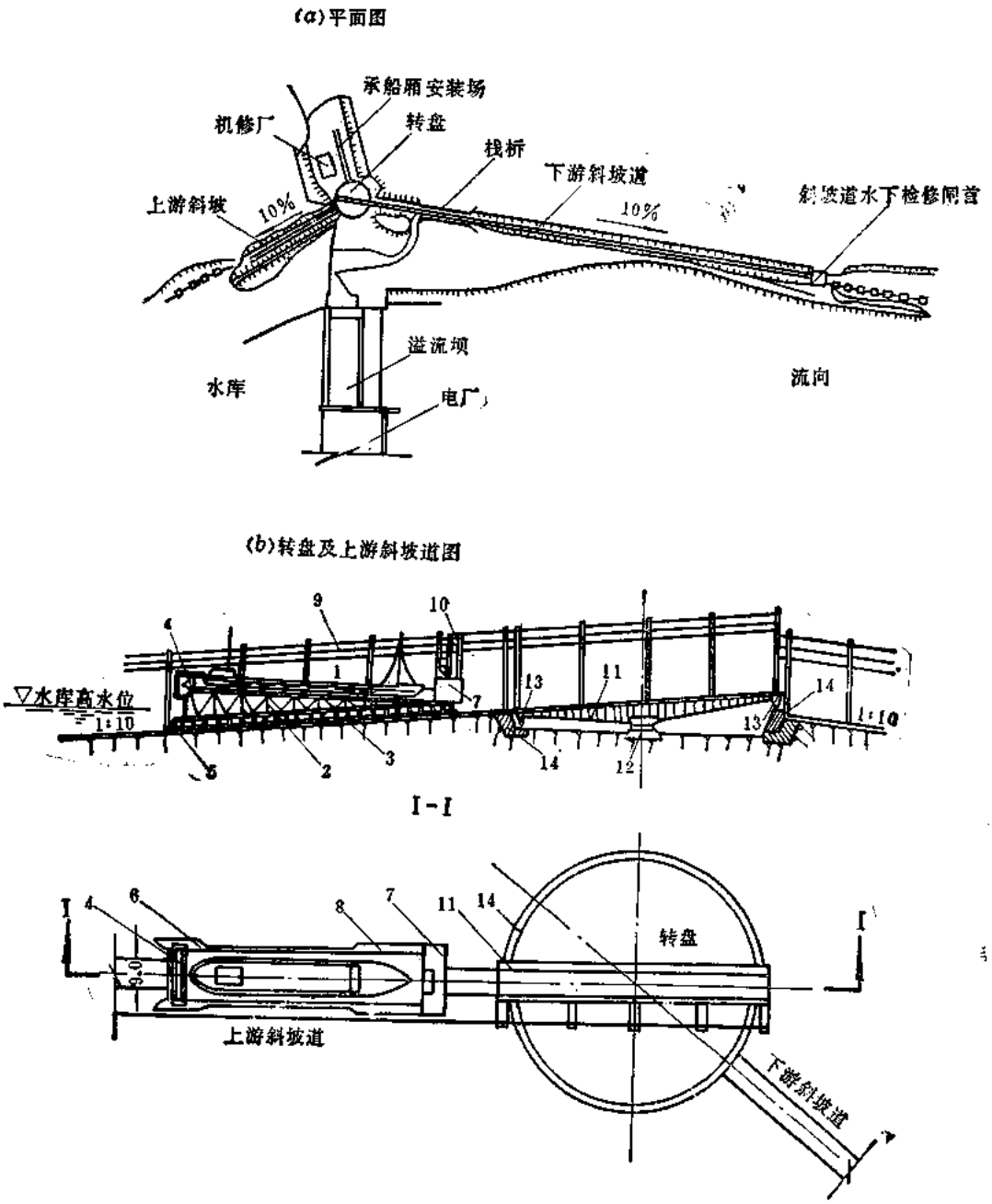


图 29-3-5　自动爬升的纵向斜面升船机

1—承船厢；2—钢形桁架；3—承船厢支承行走小车(见图29-3-4)；4—弧形门；5—消淤设备；6—弧形门操纵机构；7—工作房；8—舷舱；9—滑触线；10—电弓；11—转盘架；12—中心支座；13—转盘支承行走小车；14—环形轨道

纽上下游水位变幅分别为13m及6.5m。采用能自动行驶入水的湿运承船厢。上下游斜坡道与转盘采用同一的坡比1:10，跨越坝顶时经由转盘换向。斜坡道的长度上游为306m，下游为1189m，一次迎向运转时间为93min。承船厢在下水的一端设有液压传动的弧形门，另一端设工作房及安置机电设备的密封仓。承船厢带水总重为6720t（其中水重3560t），支承在按等轮距布置的78台双轮小车上。小车由带有制动装置的一对走轮和液压支座组成（图29-3-4）。液压支座保证走轮受荷均一，它由三个独立的系统组成，使承船厢保持平稳的工作状态。小车两侧配置竖轴液压马达，用以驱动轴下端的齿轮，沿轨道两侧的齿轨爬

行。转盘为三支点的空间桁架（图29-3-3b），回转支座采用止推滚柱轴承，转盘的两端各装有8台带液压支座的双轮小车，由液压马达驱动，沿环形轨道作回转运动。

兹将斜面升船机设计中的几个主要问题介绍如下。

1.适应水位变幅问题　上下游设有闸首的不下水的斜面升船机，由于斜坡道的原因，适应上下游通航水位变幅的技术措施，比垂直升船机复杂。水位变幅很小时，如表29-3-2中隆库尔升船机仅为0.7m，采取了如数增加承船厢的航高，在承船厢靠紧闸首以后，按闸外水位补充厢内水量调节运转水位的办法，以适应上下游通航水位的变幅。当变幅较大时，曾有设想在斜坡道末端增设专门调节通航水位变幅的一级船闸或另外的一些措施，但投资和运转费用大，并要增加一道运转环节，尚无建成实例。承船厢下水的自爬式斜面升船机，则采用调整停靠位置的办法，即可适应水位的变化。这种升船机在结合解决施工期的临时通航问题时，尤具优越性。

2.斜坡道及坡比选择　斜坡道的坡比主要决定于地形条件，并与货运要求、升程、升船机的型式与驱动方式有关，可参考下表采用。

横向斜面升船机	承船厢尺寸较小采用钢丝绳卷扬机牵引的纵向斜面升船机	承船厢尺寸较大采用自爬式的纵向斜面升船机	水坡式升船机
1:2～1:5	1:5～1:10*	1:10～1:20**	1:20～1:50

* 如果采用平衡重时，选取较陡的坡比对节省电能有利。

** 用齿轮齿轨爬行时，取用较陡的坡比；靠一般走轮利用摩擦力沿轨道爬行时，取较缓的坡比。

斜坡道结构：在岩石或坚硬地基上，可采用沿斜坡道铺设钢筋混凝土轨道梁，再在梁顶铺设钢轨的结构。轨道梁常用“⊥”形断面，除传递承船厢走轮轮压外，还应考虑制动时的惯性力、爬升力、承船厢运行时的横向摆动以及厢体承受的风力等水平荷载。为了固定轨距，必要时可在轨道梁之间每隔5～7m加设横向连系梁。在地面坡度较陡或易于流失的软土地基，以及浸没在水下的斜坡道，基础面上应加砌护面或铺筑不透水的基础板。带平衡重的斜面升船机，通常在承船厢的底面以下，设置平衡重的运行轨道，这样，斜坡道形成双侧墙连接底板的U形结构，在墙顶

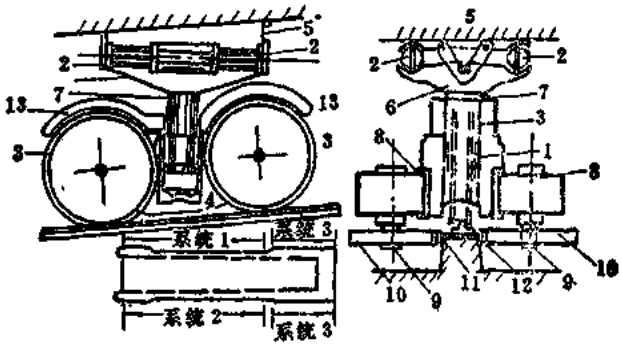


图 29-3-4　斜面升船机的支承行走小车

1—液压缸；2—滚轮；3—走轮；4—铰；5—上垫板；6—下垫板；7—活塞；8—液压马达；9—轴；10—齿轮；11—齿轨；12—钢轨；13—制动器

和底板上分别铺设承船厢及平衡重的运行轨道。在斜坡道经过填土有困难的低洼地带时，可采用栈桥。在水下的斜坡道，应考虑便于检修及清淤的措施。钢轨的安装精度应严加控制，具体要求，参见有关的起重机设计安装和维修规程。

3.承船厢的运行速度　主要视通过能力、耗电量及承船厢内沿运行方向的水面长度与船舶的停泊条件等因素而定，下表数值可作参考。

正常运行速度 (m/s)	正常加减速度 (m/s^2)	事故制动减速度 (m/s^2)
0.5～1.5*	0.006～0.02**	0.025～0.04

* 下行及干运时，取较大值；上行及水下行驶时，取较小值。

** 大尺寸承船厢湿运，取较小值；干运时，取较大值；必要时，还可采用变加速运行。

4.承船厢（架）结构及机械设备　湿运承船厢是支承在超静定的空间桁架结构或板梁结构上的矩形水厢，两端或一端（另一端封闭）设有闸门，船厢总重量固定，荷载分布均匀。干运承船架不设水厢，只在架上设置保护船体的支垫设施及两侧扶栏走道等设备，装载重量不固定，结构受力条件随船舶重量、承船架上的停船位置及支垫方式而异。承船厢（架）的结构布置及其受力条件，还取决于支承行走机构、驱动机械的选择及是否下水等条件。承船厢下部的支承行走机构是斜面升船机的重要部件，其结构随支承荷载的大小及驱动方式而异。对于用钢丝绳牵引的中小型斜面升船机，常用四台带有平衡梁的支承台车；对大型斜面升船机，随着船舶荷载与承船厢尺寸的增大，可采用等距多支点弹性支承台车。设计中考虑到

轨道可能的不平整度，可使设计轮压值大于计算轮压值，加大值用超载系数表示。超载系数的大小，视承船厢与支承行走台车的连接支座的弹性程度而定。表29-3-2中隆库尔升船机的走轮，按轨道不平整度最大为2 cm，轮压加大值不超过计算值的20%。承船厢设有水平向导轮，以控制横向摆动。完善的支承行走机构，除应能适应轨道一定范围内的平整度外，运行中承船厢的垂直荷载和横向摆动力，应能均布地传递到所有的台车及每一个走轮上，例如图29-3-4带液压支座自行驱动的支承行走机构，就能满足这种要求。

斜面升船机的驱动机械，一般有钢丝绳卷扬式及自爬式两种类型。不下水的承船厢常用带平衡重的卷扬机。对于下水的承船厢，曾有过设想：在水下的斜坡道段，采用调整平衡重行走的斜坡道坡比或变速运行等补偿措施，解决承船厢下水失重问题，以期始终保持升船机的平衡状态，但尚未见诸实施。在斜坡道很长而所需钢丝绳长度过大时，卷扬机牵引方式已不适用，就需考虑自爬式的承船厢。自爬式升船机的走轮驱动装置，应选用密封可靠的水下电机或液压马达。

5.跨越坝顶的设备　对上、下均设斜坡道的斜面升船机，船舶跨越坝顶通常采用两种方式，一种是在两边坡道上各设专用的斜架车，当一边的斜架车载运可移动的承船厢和对面不载承船厢的斜架车都在坝顶停靠时，承船厢即可平移过坝，驶上对面的斜架车。这种方式，只适用于上、下游斜坡道呈直线布置的升船机。另一种是在坝顶设置带斜度的转盘，这种方式可适用于上、下游斜坡道呈折线布置的升船机。

第四节　木材过坝概述

一、任务及组成

（1）任务　一般森林资源多在河流的上游，采伐后大部分要经过水路流送到下游，这样做最为经济。因此，在流放木材的河道上建坝时，应妥善解决木材的过坝问题。

（2）组成　木材过坝建筑物是为了使木材（原木或排节）用水力或机械的方式由坝的上游运送到下游的建筑物。除了过坝的主体建筑物外，还包括水库拖运、坝上下游编排场、停排场、引航、防浪建筑以及大坝的防护等方面的设施。

二、基本类型及其选择

1.基本类型　木材过坝有水力的和机械的两大类型，叙分述如下。

（1）水力过坝：木材水力过坝的建筑物有水力过木道和筏闸两种。

1）水力过木道。这是自坝的上游水库至下游河道间设置的通过木材的水道，借助水漂浮（或湿润）作用而过木。水力过木道有通过单根原木的漂木道和通过木排的水筏道两种。

2）筏闸。这是类似船闸型式的过筏建筑物。

（2）机械过坝：机械过坝可分为传送机、升排机、起重机、索道、汽车和铁路等。

1）木材传送机。利用链条或其他牵引方式，把木材连续地从上游传送到下游。有纵向（原木）传送机和横向（原木或排节）传送机。

2）升排机。是类似升船机的木排过坝机械。过木排的设备有斜面式、垂直式和混合式三种型式。

3）起重机。设置在闸坝上，可以是木材过坝专用的起重机，也可以利用水利枢纽施工用的起重机，作吊运木捆的过坝设备。

4）索道。用索道吊运木捆过坝，有连续循环式索道和定时往复式索道两种。

5）汽车。常作为枯水期或施工期的临时过坝运输工具。

6）铁路。利用大型水利工程施工专用铁路，或临近铁路修建专线到大坝上游，木材直接装车运往各地，不再经下游河道流运；这也可作为解决枯水期木材水力过坝用水矛盾的措施。

木材各种过坝型式的适用情况，见表29-4-1。

2.型式选择　影响选型的主要因素有：木材年过坝量，流送方式，木排的型式规格或原木的径级及长度，流送季节性及其强度，上下游水位落差和水位变幅，坝型及坝高，地质，地形，流量等。

选型时要遵循以下原则。

1）满足木材年过坝量的要求。

2）在流送木材的河道上进行水利资源梯级开发时，木材过坝的型式应尽量满足在水利枢纽建成后河道特性改变的情况下制订的木材流送工艺要求，并使上、下游结合，近期工程和远景工程相结合。

3）考虑施工期和蓄水期的木材过坝。

4）符合水利枢纽的技术特性和综合利用要求，以发挥枢纽最大经济效益。

5）可以和船只过坝建筑物分别建设，以免互相干扰。当木材和船只两者的过坝量都较小，或其中之一较小时，也可以考虑木材和船只合用一座过坝建筑物，以发挥综合利用的最大效益。

表 29-4-1　木材过坝型式的适用情况

分类	特性 / 型式		流送方式	可能达到的台班生产率 (m³)	适用坝型	适用坝高
	水力过木道	漂木道	单　漂	2000	各种坝型	各种坝高
		水筏道	排　运	3000	各种坝型	中　低
	筏　闸		排　运	3000～5000	各种坝型	中　低
机械过坝	木材传送机	纵向	单　漂	1000	土坝或混凝土坝	各种坝高
		横向	单漂或排　运	1000～2000	土坝或混凝土坝	各种坝高
	升排机	斜面	排　运	400～2000	土　坝	各种坝高
		垂直	排　运	400～4000	混凝土坝	各种坝高
		混合	排　运	400	混凝土坝	各种坝高
	起重机		排　运	500～1000	混凝土坝	各种坝高
	索道	往复式	排　运	100～200	各种坝型	各种坝高
		循环式	排　运	600	各种坝型	各种坝高
	汽　车		单　漂		各种坝型	各种坝高
	铁　路		单　漂		各种坝型	各种坝高

6）在满足过木要求的前提下，降低建筑物投资和过坝成本，并考虑目前的技术水平、施工及物资供应的可能性。

木材过坝建筑物的进口，一般宜布置在离开泄水建筑物和引水建筑物进口一定距离的地方，以免运行时发生干扰；并应把木材送到有流速的下游河段，以便继续流运。

三、设计的基本资料

木材过坝建筑物的设计，应贯彻党的方针政策和主管部门的有关指示，根据国家有关的规程、规范进行；并须具备以下基本资料作为设计依据。

1.自然条件　包括地形、地质、水文、泥沙、气象等资料。

2.木材流送规划　这是确定过坝建筑物规模、型式和布置的重要依据。这些资料应由林业部门提供；若木材流送规划与水电规划发生矛盾时，应和林业部门进行协商，进行研究分析和实地调查。

（1）木材过坝量：有林区规划或林业局总体设计时，按规划设计的规定，确定年过坝量；无林区规划和林业局总体设计时，按最新的森林资源资料计算其可能的年采伐量。

（2）流送木材的情况：包括排运或单根木材流送；排型及其规格；单木的直径(最大、平均、最小)和长度（最长、平均、最短），各种直径和材长的比例；材种、材质及其容重；木材流运季节等。

3.有关水利枢纽的资料　本枢纽上下游梯级开发情况、枢纽总体布置、水库运行方式、各级流量、上游特征水位、下游水位-流量-流速关系等。

四、木材过坝能力

（一）主要影响因素

1.年作业天数　年作业时间，应依据各地的木材流送工艺特点，木材流送季节，上游到材的不均衡性以及不同材种在水库内的允许停放时间，水库调节后坝上、下游河道流送条件等确定。

常年进行流送作业的河道，一般每月的作业天数可按20～25天计算。三个连续的到材高峰月可按25～28天计算。一般全年作业时间可按240～300天计算。对于季节性流送的河道，过坝作业天数可按三个连续到材高峰月的作业天数计算。

2.日作业班数　一般情况可按两班，每班 8 小时计算。有充分论证时，可增加或减少班次。

3.到材不均衡系数　宜按实际统计资料计算。如缺这项资料，也可取年内月到材不均衡系数为 2～3，年内季到材不均衡系数为1.5～2。

（二）木材过坝能力的计算

（1）根据木材过坝选型原则和收集到的设计基本资料进行分析，选定过坝型式、年作业天数和生产率。水力过木道及面流过坝型式，按小时计算生产率（见本章第五、六节）。根据计算的生产率，核算其年过坝能力是否满足要求。

（2）机械过坝设备的台数按下式计算：

设备台数＝年设计过坝总量/每台设备年过坝量　　(29-4-1)

五、经济指标

过坝建筑物除应满足木材过坝的各项要求外，还应比较各种方案的过坝建筑物总投资和运转费用的指标。常以每立方米木材的过坝费用为单位，按下式计算：

年运转费用(元)/年木材过坝量(m³)＝元/m³　　(29-4-2)

年运转费用包括工作人员工资，建筑物和设备的折旧费，维修费，燃料动力费（包括过坝设备动力费、库区拖运燃料费和过木用水的能量损耗等），以及其他不可预计的费用等。

对木材过坝建筑物的方案比较时，应使各方案有一致的基础，并要考虑到其他建筑物由于木材过坝而增加的投资。

经济分析，可参照电力工业经济分析暂行条例进行。经济计算，应考虑建设期的投资、运行期的年费用和效益的时间因素等。

第五节　木材水力过坝

一、概　述

木材的水力过坝，是传统的、经济的过坝方式，一般适合于低中水头、水量充沛的水利枢纽，上游水位变幅在10m以内、上下游为单漂或排运的河流。它具有通过能力大、结构简单、造价低、管理和维修方便等优点。缺点是耗水量大，尤其在平、枯水期，与发电、灌溉用水有矛盾；因此，木材多在洪水期过坝。例如，湖南省浔天河水筏道，槽宽为6.5m，实际最大排运量达3400m³/班，每立米木材约耗水量110m³。这样大的过坝能力，一般的机械过坝是达不到的。水筏道耗水量较大，但在丰水季节流放，对电站保证出力影响不大。目前我国南方各省还常用这种过木方式。

水力运木过坝，一般不改变上、下游原有的木材流送工艺。在水利枢纽中常用的水力过坝方式，主要有水力过木道和筏闸两种类型。

水力过木道，根据过木槽中的不同水深，又可分为全浮式、半浮式和湿润式三种。目前常用的多为全浮式水筏道（过排）及漂木道（过原木）两种。随着灌溉、发电事业的发展，用水的矛盾日益突出，有必要对半浮式和湿润式水力过木道进行研究。目前尚缺乏足够的设计、运行经验。故本节只论述全浮式水筏道和漂木道，而重点又是较常用的过排的水筏道。

水筏道的坡度、流速和木排的排型、结构有关。由于树种、材种、木材径级、材长、河道条件、流送期和流送工艺等方面的不同，各地林区在编扎排型方面有较大的差异；不同的排型对筏道的要求也不同。例如，福建的竹钉排是一种硬结构矩形排，大部分为直径较大的松杂木，而杉木仅做为渡架，因而吃水深、容重大，对筏道纵坡和出口的要求较高。湖南的装衣排是八字形的排，头小尾大，排尾编扎疏松、灵活，对筏道的适应性强，可以在跌坎式筏道上使用。广东的无钉排（又称绕扎排）用尼龙绳绕扎，对筏道的适应能力强。因而，在筏道设计上，特别是在筏道纵坡的设计上，一方面应考虑到不同排型对筏道的要求，另一方面也应不断改进木排的结构，以适应通过筏道的要求。

在有船闸的水利枢纽中，也可以利用船闸过木。利用船闸原理修建过木的闸，称为筏闸；它的优点是，木排单向湿运过闸安全平稳，通过能力也较大，耗水量小。但每次过排，材积量小，要求较大的闸室，因此，工程投资大。一般只有在具有大量木排过坝或兼作过船过木的水利枢纽中，才用船闸过木。用船闸或筏闸过木，设计上还应注意以下几点。

（1）上、下游引航道的曲率半径一般不得小于船舶、船队或木排长度的三至四倍。

（2）山区河流采用人工放排的作业方式，木排过闸不宜用轮船顶推和拖轮牵引进出闸室；为了使木排迅速安全过闸，并充分利用闸室面积，可采用分级牵引的方法。平原河流采用轮拖木排的作业方式时，可用拖轮牵引进出闸室的办法。

（3）计算木排通过能力时，应考虑的因素是：

1）设计用的排型尺寸，应尽可能不改变原有的流放方式，不宜为增大筏闸过木能力而增大排厚；

2）在计算过木时间时，应考虑木材流送的季节性特点，逐月到材的不均衡性等因素。

（4）大型筏闸应作水工模型试验，验证充泄水时木排的稳定性。

我国西南地区蕴藏着丰富的水力资源和森林资源，木材流送常采用单漂方式，年流送量大，到材集中，因此，在漂木落差40余米的混凝土坝上，采用了溢流坝面流漂木作为来材密度大的水力过坝方式之一。它的过木能力特大，基本能做到随到随过，这对枢纽安全和下游的收漂工艺都是很有利的。但存在着面流不稳定和漂木损失等问题，有待进一步进行原型观测，研究改进措施，使面流漂木成为切实可行的过坝方式。

水利枢纽施工期较长，因此，还需要考虑施工期木材过坝的问题。

水力过木道是整个水利枢纽的组成部分之一，它在枢纽中的布置，不仅对其本身的运行及施工造价等有着重要意义，而且还影响到整个枢纽的施工和运行。因此，水力过木道应与枢纽中的各组成部分相互协调。

本节主要讨论水力过木道，而对施工期的导流水道过木，仅做简单介绍。

二、水力过木道在水利枢纽中的布置

水力过木道在水利枢纽中的布置应满足下列的基

本要求：

（1）在漂木的设计洪水频率内，应使木排（或原木）安全而又畅通地进出水力过木道；

（2）在直接靠近水力过木道的上、下游处，应有一定的水域面积，作为等待过坝木排的停靠、系泊和重新编组的安全场地；

（3）在设计保证率低水位情况下（根据不同的漂木航道等级，一般$P=75\sim90\%$），应保证上、下游足够的航道或渠道断面尺寸。

水力过木道在枢纽中的平面位置应根据地形、地质和枢纽的总体布置来考虑，一般有以下三种。

1.坝侧式 水力过木道靠近河岸的一侧。

2.坝中式 水力过木道设于溢流坝中段。

3.绕坝式 水力过木道布置于河床外的岸边。

一般水力过木道最好布置在靠近河岸一侧，如图29-5-1所示。它的优点是靠近河岸，上游的木筏（或原木）可以在岸边停留、改编，施工条件好，造价较低，运行管理也较方便。缺点是与枢纽中的其他建筑物相邻，进出口会受到横向水流的影响。

如果河床有足够的宽度，也可采取坝中布置。优点是靠近主航道，进出口较通畅；缺点是水力过木道要和坝同时在围堰内修筑，加大围堰圈护的面积，特别是对筏道进出口的引导设施要求较高，工程造价高，管理也不方便。

水力过木道采取坝侧布置或坝中布置，都应注意防止横向水流对进出口的不利影响；在上游，要防止木排被吸向溢流堰；在下游，要防止坝顶溢流高速水流的影响。

绕坝式水力过木道在施工和运行时，与枢纽主体工程互不干扰；在径流式水利枢纽中，漂木道进口位于灌溉取水口和电站取水口的上游，可减少漂木对取水口工作的干扰。缺点是线路长，工程量较大，运行管理较不方便。

在单漂流送原木的河道中，如修建径流式水电站，因漂木的主要流送带与河道的主流相一致，故漂木道应布置在河流的主流区，这样才能获得较高的进材率。若发电或灌溉取水口和漂木道的进口布置在河道的同一侧，则由于漂木集中在主流，对取水口不利，必须妥善解决取水口前的引水防木措施。例如，岷江映秀湾水电站采用刚性深水导漂、拦木栅等措施，防止河流表层浮木、中层半浮木和底层沉木进入取水口内。还必须指出：当漂木河流属多泥沙河流时，在枢纽布置中应重视取水、防木、防砂三者之间互相影响问题。映秀湾电站就是一个取水、防木、防砂枢纽的实例，运行效果良好。漂木道及其闸孔宽度不应小于最大漂木长度。例如映秀湾水电站的漂木道，孔口宽度为12m（漂木最大材长12m），以保证漂木流畅的通过。

水力过木道一般有进口、陡槽和出口三个主要组成部分（图29-5-1），有些水力过木道还有上、下游引航道等工程设施。

三、水力过木道的主要参数

（一）宽度

1.水筏道宽度

$$B=b_m+\Delta b \qquad (29\text{-}5\text{-}1)$$

式中 B——筏道的净宽（m），一般不超过10m；

b_m——最大排宽（m）；

Δb——后备宽度(m)，一般$\Delta b=0.5\sim1.0$m。

若仅流送单节薄衣排，净宽B可采用木排最大宽度b_m。

2.漂木道宽度

$$B=n_1 d_{max}+\Delta b \qquad (29\text{-}5\text{-}2)$$

式中 n_1——通过木材的列数；

d_{max}——木材的最大直径（m）；

Δb——后备宽度（m），可取0.1～0.2m。

（二）最小水深

$$h_{min}=zd_{max}+e \qquad (29\text{-}5\text{-}3)$$

式中 z——木材的沉没系数（等于木材的比重：杉木约为0.75，松木约为0.8～0.85）；

d_{max}——流送木材的最大直径（m），筏运时为排厚；

e——水深余幅（m），一般取0.1～0.3m。

当容许木材或木排与渠底摩擦时，最小水深不受公式（29-5-3）的限制。

（三）最小曲率半径

1.刚性排

$$R_{min}=\frac{L^2}{8(B-b)}-\frac{b}{2} \qquad (29\text{-}5\text{-}4)$$

式中 L——木排的最大长度，单根流送时为最大材长（m）；

B——筏道的宽度（m）；

b——木排的宽度（m）；单根流送时为木材最大直径（m）。

2.柔性排

$$R_{min}=\frac{n_2 bl}{4\delta} \qquad (29\text{-}5\text{-}5)$$

或

$$R_{min}=\frac{15n_2^2 l}{(n_2+1)a} \qquad (29\text{-}5\text{-}6)$$

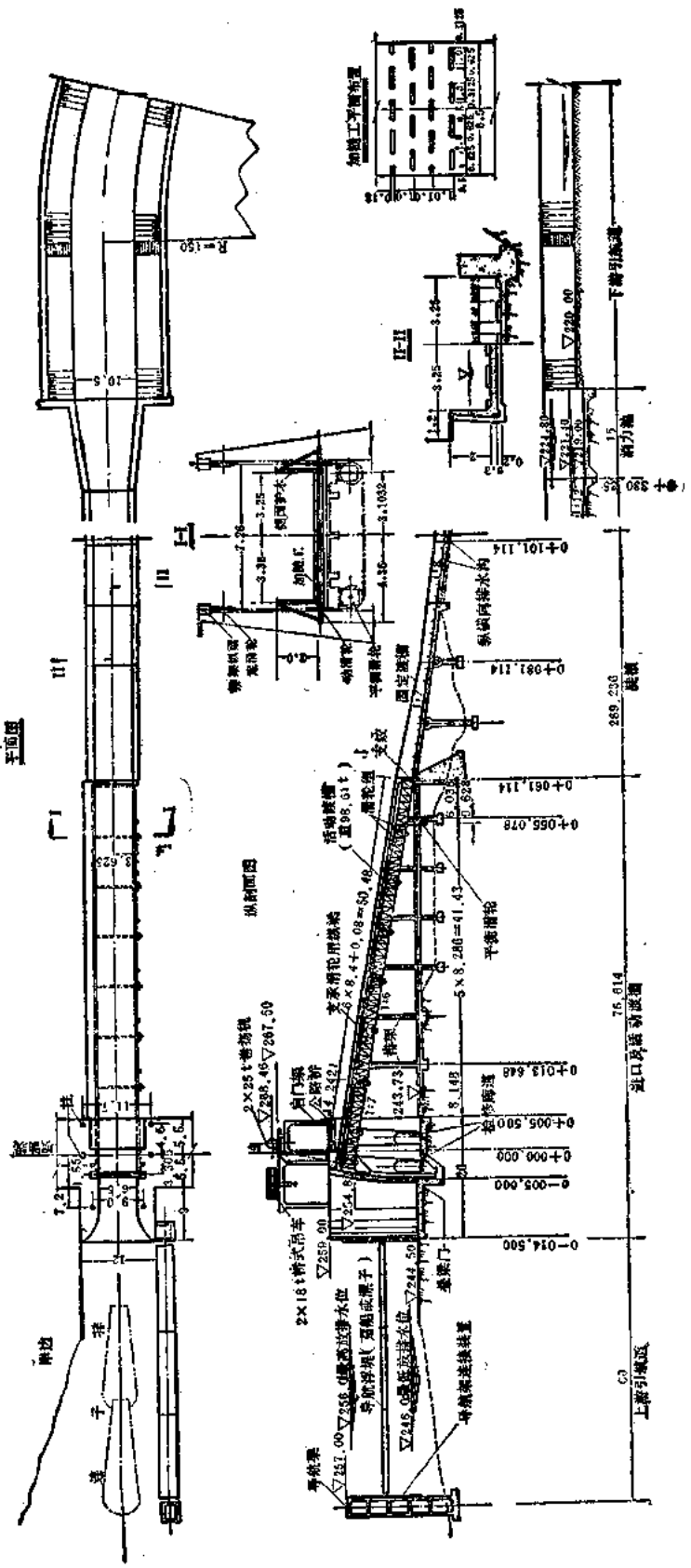


图 29-5-1　水筏道布置图

式中 n_2——木排的排节个数；

l——木排的排节长度（m）；

δ——排节之间的间隙，一般取$\delta=0.1\sim0.3$m；

α——排节之间最大转角之半

$$\alpha=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\delta}{b}\text{（度）}；$$

b——排节的宽度（m）。

不论通过何种结构型式的木排，筏道的曲率半径均不得小于150m。

3.超高

木材在曲线段所产生的离心力，必须用超高来平衡，弯道值高低按下式计算：

$$\Delta h=\frac{v_0^2}{g\cos i}\ln\frac{R_2}{R_1}\qquad(29\text{-}5\text{-}7)$$

式中 Δh——弯道渠底内外边的高差（m）；

v_0——弯道起始断面平均流速（m/s）；

g——重力加速度（9.81m/s²）；

i——渠底纵坡；

R_1、R_2——内外弯道半径；

ln——自然对数。

（四）排速

根据对现有小型筏道的观测，最大排速达7m/s时，放排工人仍能随排过坝。故在保证木排安全运行的前提下，可适当提高排速，以增加筏道的流放，并可缩短筏道长度。设计平均排速，一般可选5m/s左右。木材在陡槽中呈悬浮状态时，排速一般为断面平均流速的1.2～1.6倍。

四、进 口

（一）通过能力

1.水筏道的通过能力

$$N=\frac{3600W}{t_1+t_2+t_3}\ (\mathrm{m^3/h})\qquad(29\text{-}5\text{-}8)$$

式中 W——每节木排平均材积（m³）；

t_1——木排进口时间（一般取60s）；

t_2——木排在水筏道中的流送时间，$t_2=\dfrac{l_i}{v_i}$（l_i为水筏道各坡段的长度，m；v_i为水筏道各坡段的最低设计水位的计算平均流速，m/s）；

t_3——木排在出口运行时间（一般取60～120s）。

2.漂木道的通过能力

$$N=2826\cdot n_1\cdot v\cdot d_p^2\cdot K\ \ \mathrm{m^3/h}\qquad(29\text{-}5\text{-}9)$$

式中 n_1——通过木材的列数，一般选用1～2列；

v——进口流速（当用人工引入时不宜大于1m/s）；

d_p——木材的平均直径（m）；

K——在入口处木材纵向的充满系数，与n_1值有关，见表29-5-1。

表 29-5-1 K与n_1的关系

n_1	1	2	3	4	>4
K	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2～0.3

（二）结构布置

水力过木道进口，包括上游引导设施、闸墩、岸墙、上层结构以及闸门和启闭机等，其作用是控制进口流量适应年水位变幅，并引导木排（或原木）进入陡槽。

在综合利用的水利、水电枢纽工程中，水力过木道进口宜尽量离开灌溉或发电站取水口和溢洪道。如水力过木道进口的一侧靠近溢流坝，则应在进口前修建引导设施，如导墙或漂浮体；墙顶高程应在最高过木水位以上50cm，长度不小于最大排长。

漂浮式引导设施的漂浮体，可用木排结构或钢筋混凝土趸船结构，最好由多节串联的水泥箱形浮漂组成。水泥浮漂的宽度不小于1.2m，长度不大于15m。如果导漂须承担较大的横向流速及有防浪要求时，宜采用双联式水泥浮漂。在导漂的甲板上，一般应按需要设置绑绳柱（立式或卧式）、导缆钳、信号灯及其他辅助设施，以供木材停靠和导引之用，并保证工作人员操作安全。当导漂下部横向流速较大时，应设置漂槍板，防止木材钻漂。

引航道的水域宽度一般应大于最大排宽的1.5～2.0倍，深度应大于木排（原木）吃水深0.5m以上。

进口前的流向与进口段中心线的平面交角，不宜大于25度。进口段呈喇叭形，收缩角一般为13度左右，以使进口水流平顺，无明显的侧收缩；闸墩和工作桥高度应不妨碍工人操作；公路桥下的净空（不宜小于2.5m）以增加随排过坝筏工的安全感，漂木道上的净空不宜小于1.5m。

（三）进口标高

进口标高可按下式估算：

$$V_2=V_1-H_0\qquad(29\text{-}5\text{-}10)$$

式中 V_1——水库最低过木水位（m），保证率一般为75～90%；

H_0——堰顶水头（m），应根据筏道采用的最大纵坡、宽度和糙率，通过水力计算，确定木排（原木）流送时所需引进的最小流量，并据以计算相应的堰顶水头H_0。

已建成的水筏道的单宽流量q一般为1～3m³/s·m。已建成的漂木道的单宽流量有大于10m³/s·m的。无加糙工的水筏道的单宽流量，只要求保证木排运行所需的水深，一般单宽流量1.5～2.0m³/s·m。按公式估算出的进口标高，是底坎的可能最高位置；实际的底坎高程，还要考虑到闸门设置。小型水筏道进口底坎高程，一般低于正常作业水位1.0～1.5m左右。

（四）闸门型式的选择

当上游水位变化时，为了准确调节水力过木道的流量和水深，正确地选择水力过木道进口闸门型式是设计的关键之一，根据上游水位变幅的大小，选择下列几种适应上游水位变幅、调节流量的闸门型式。

1.**叠梁式闸门**　如图29-5-2所示，适用于上游水位变幅1～2m。这种型式是利用前后两道叠梁闸门的阻水作用，使水力过木道进口槛顶形成波状水流。槛顶水深一般采用0.5～1.0m。利用前后两道叠梁闸门，分段启闭，作为适应上游水位变化调节过木道内流量的措施。

叠梁闸门的优点是操作启闭方便，维修简单，造价低廉。缺点是启闭过程中叠梁上、下两面过水，常有振动，有时还会卡在门槽内；最好采用机械自动挂钩的启吊设备，作为改善措施。

当上游水位变幅超过2m时，由于叠梁式闸门形成的跌坎增加，叠梁处水流形成跌水，木排流经该处，排头随跌水潜入水底，撞击底板，再经过一段距离后，又露出水面。这样的水流条件，对排工操作和木排安全流放都很不利，因此，当上游水位变幅大于2m时，应另行选择其他类型的调节闸门。

2.**扇形闸门**　如图29-5-3所示，扇形闸门设有上游挡水面板、门顶过水面板和两个侧面的面板。闸门启闭方式，可用固定式启闭或水力自动操作式启闭方式。这种闸门的优点是：调节水位较准确，结构刚度较大，运行比较可靠。缺点是：闸门重量大，施工较复杂，不宜用于窄孔口的水力过木道。

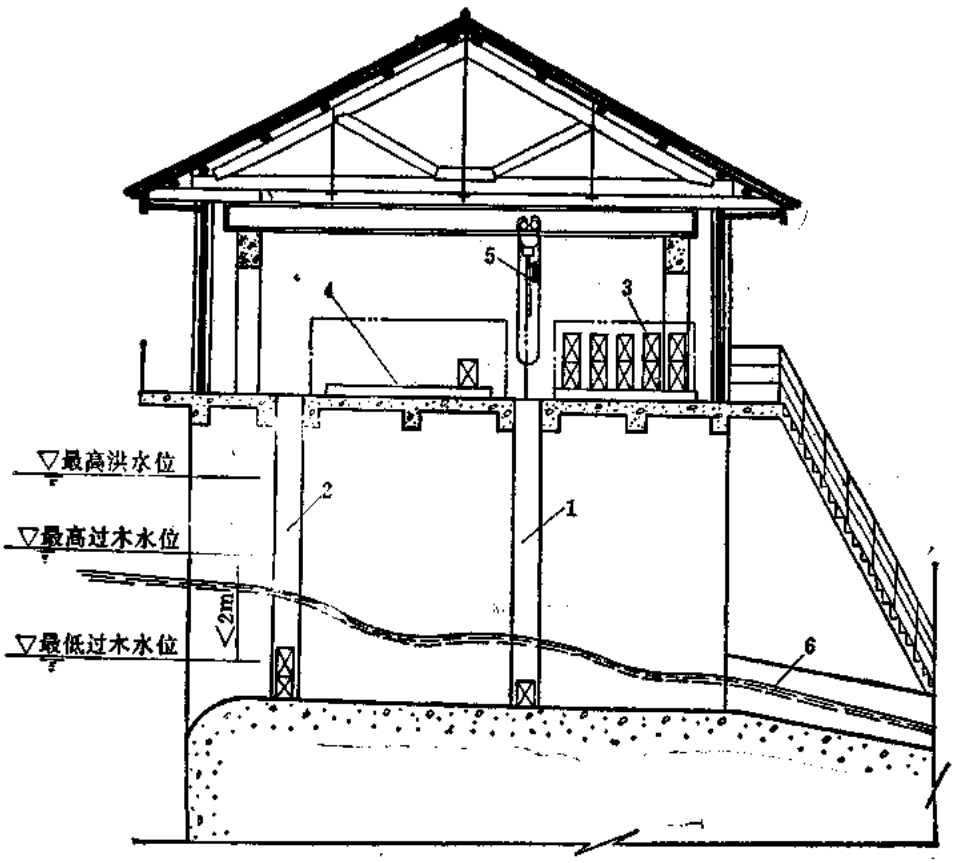


图 29-5-2　设有叠梁工作门和检修门的固定式进水口
1—工作门槽；2—检修门槽；3—闸门存放场；4—闸门检修场；5—手动葫芦；6—水面线

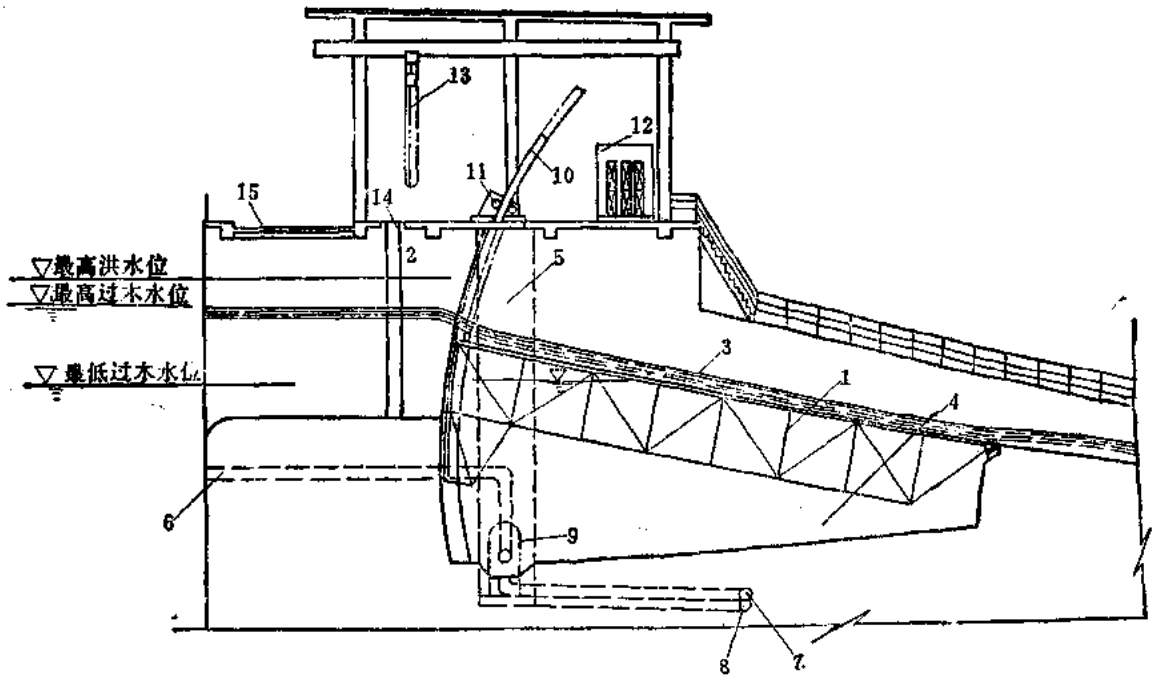


图 29-5-3　设有扇形闸门的活动式进水口

1—扇形工作闸门；2—叠梁检修门槽；3—水面线；4—压力室；5—竖井；6—压力室进水管；7—压力室排水管；8—竖井排水管；9—自动调节装置；10—刚性齿杆；11—双向锁定装置；12—叠梁门存放场；13—手动葫芦；14—活动盖板；15—交通桥

3.活动渡板闸门　如图29-5-4所示，这种闸门是由平板闸门和渡板两部分组成，在前端的平板闸门为一垂直升降闸门，作为上游挡水面，渡板前端与平板闸门为铰接，而尾部设有滚轮。当平板闸门升降时，渡板尾部滚轮作水平移动。因活动渡板两侧面无挡水侧板，故水流从渡板上流过时，沿活动渡板两侧缝隙，连通渡板上、下两面。因此，可利用渡板下面的上浮力，作为减少启门力的措施，为了增加渡板上、下两面水流的连通作用，可在渡板中段以下由稀到密地开凿小孔，调整渡板上、下两面的水压力和增加渡板上面的水深。活动渡板闸门有下列主要优点：结构简单，施工方便，钢材用量少，可用固定式启门机起吊。在我国四川省大渡河龚嘴水电站第一次采用了宽9.0m、长24.0m、适应上游水位变幅5.0m的活动渡板闸门，运行情况良好。

4.活动渡槽闸门　如图29-5-1所示，这种闸门是由活动渡槽及叠梁闸门两部分组成，其头部结构见图29-5-5。

叠梁闸门分七节，最上一节高2.3m，其他均为2m。孔门净宽6.5m，为双主梁平面焊接钢滑动门，其构造特点如下。

（1）门槽布置成弧形，其半径与活动渡槽长度相同（门槽内半径$R=65.68$米），以便使活动渡槽的头部与弧形叠梁门严密接触；

（2）叠梁门面板及侧止水设在下游面，止水形式与通常止水不同，其间距等于筏道净宽6.5米，这有利于同活动渡槽的止水相连接；

（3）叠梁门之间由上下梁的定位孔和定位销固定位置。

5.活动渡槽　为缩短活动渡槽计算跨度，可将启闭机的钢丝绳连续穿过渡槽上的动滑轮和侧向排架纵梁上的定滑轮，以定滑轮作支点。这对启闭效率虽有些影响，但活动槽的结构较为经济（活动渡槽与下游固定渡槽的衔接处，应设置止水）。

图29-5-1的活动渡槽总长64.642m，槽内最大水深1.1m，槽身变幅高度10.3m，活动部分自重98.61t，采用2×25t、扬程130m的固定式电动卷扬机，工作可靠。

6.下沉式弧形门（图29-5-6）　设于漂木道的进口，当漂木时，将门顶降至水面以下，使水流和木材在弧形门两支臂间的溢流面板上通过。这种闸门比渡板或扇形闸门节省钢材。铰支座位于水面以上，便于检修。下沉式弧形闸门支臂较长，并要求有一定刚度，故用于窄孔口不经济。它适用于库水位变幅2～

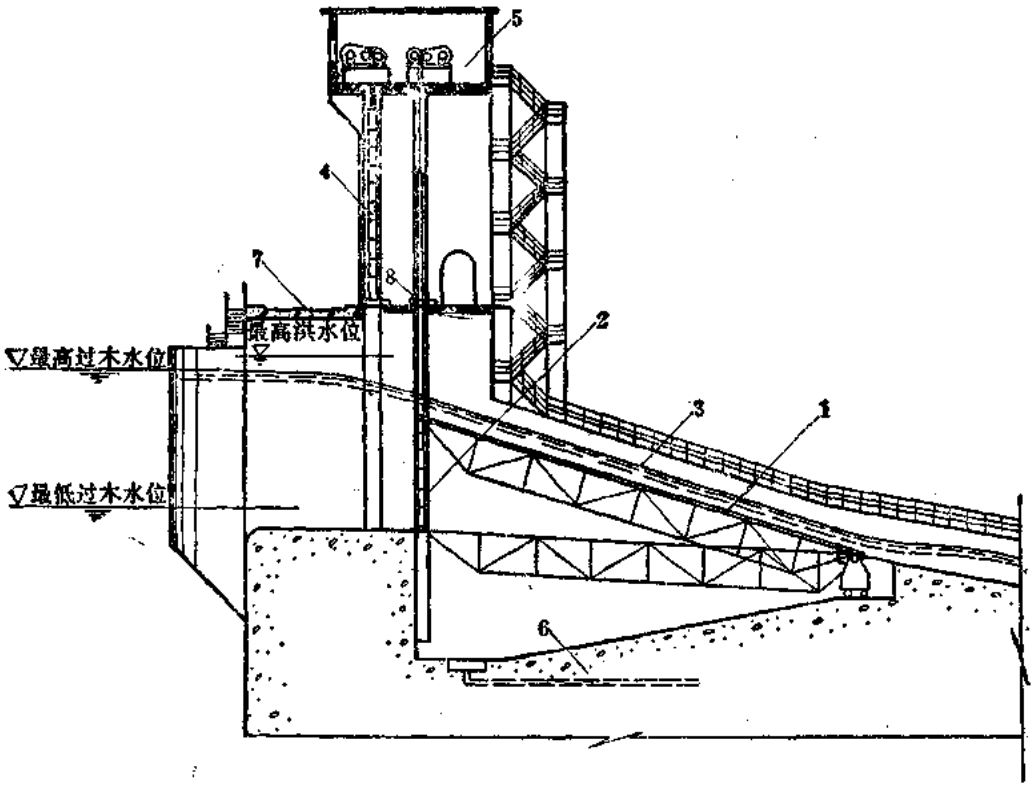


图 29-5-4　设有渡板的活动式进水口
1—渡板；2—挡水门；3—水面线；4—事故工作门；5—启闭机室；6—检修排水管；7—交通桥；8—双向锁定装置

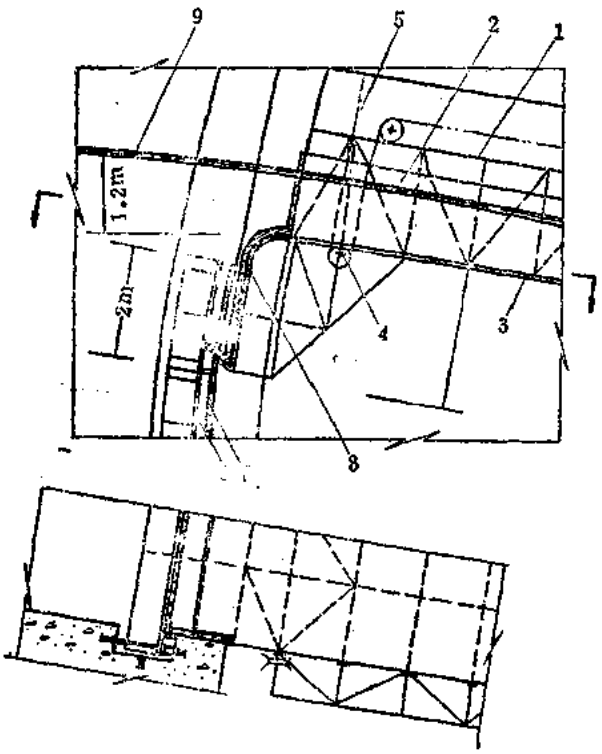


图 29-5-5　活动渡槽的头部结构
1—活动渡槽；2—渡槽侧板；3—渡槽底板；4—支承滑轮；5—钢丝绳；6—弧形叠梁门面板；7—弧形叠梁门侧止水；8—活动渡槽头部止水；9—水面线

3.5m的情况。

下沉式弧门溢流面板的外形很重要，设计时应注意以下两点：

（1）尽可能地减小闸门头部的负压，因为头部负压大，会增大闸门的振动，并减弱闸门下沉的能力；

（2）尽量避免漂木撞擦溢流板和门尾闸室底板，并使通过闸门的水流与闸室的水流有良好的衔接。

下沉式弧形门应采用刚性吊杆操作，并由启闭机随位持住，并应有防止松动的安全措施。

对于新设计的下沉式弧形门，当尺寸和水位变幅无相近的模型或原型可供参考时，应进行水力模型试验以便为设计提供依据。

（五）漂木道进口前加快木材移动的设施

大、中型水利枢纽，单漂流送时，一般常在库区收漂，编排（或袋形排）拖运至坝前停排场泊定，准备过坝。当采用漂木道单漂过坝时，在进口附近应有诱导设施，必要时应设各种类型的加速器，以增加木材进入漂木道进口的速度，提高过木能力。

在无流速或低流速的壅水区内，木材过坝前的水

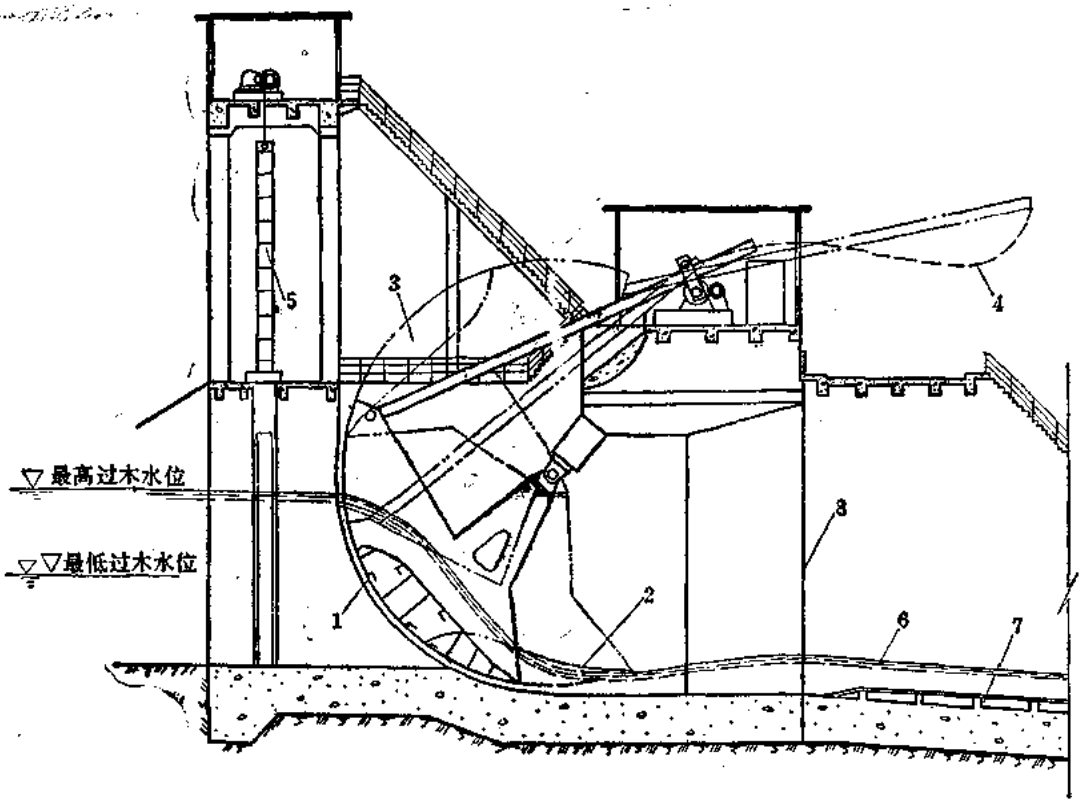


图 29-5-6　设有下沉式弧形门的活动式进水口
1—下沉式弧门的最高工作位置；2—下沉式弧门的最低工作位置；3—下沉式弧门的最高最空位置；4—推拉杆尾端中心点的轨迹线；5—事故工作门；6—水面线；7—加糙物；8—坝上游边线

上加速是一项比较繁重的任务，通常需要利用机械进行加速。目前采用的加速器有：绞盘机、钢索、推杆、滚筒、履带、水力和推木船等。

图29-5-7所示是在诱导通道内设绞盘机和管式水流加速器，联合使用，以移动木材。绞盘机布置于通道两侧的尾部，从远处向进口集中木材。为了避免木材堵塞在进口前的喇叭口内，在两侧诱导浮漂侧面各安装一条水下管式水流加速器，并在通道上方亦布置数列水面管式水流加速器。管式水流加速器的工作原理，是使高压水流经过喷嘴，形成射流作用于木材，而使木材移动，其效果较好。据已有经验，每10m长管道所需的功率为10马力（7355W）左右，水泵可分散或集中配备，前者使用较为灵活。喷嘴最好是可以拆卸和调整方向的型式。

采用螺旋桨式水流加速器时，功率不宜过大，数量不宜过少，分布要合理，否则，将会恶化漂木的条件。

五、陡　槽

（一）结构布置

陡槽位置一般应靠近岸坡修建，在平面上宜采用直线。原型观测说明，陡槽水流特性复杂，若采用弯道，则转弯处外侧水面高于内侧，流送木排时排头常出现向内侧偏斜，碰撞内侧墙，造成散排现象，影响运行安全和损坏筏道。因此，在平面布置中需要弯道时，宜适当放缓纵坡。平面和纵断面应相互配合。通过计算，选出合理的加宽和超高值。

陡槽的横断面有矩形和梯形两种。两侧可用挡土墙或护坡保护。水力过木道侧墙顶宽一般不小于0.7m，在一侧设人行道，墙顶应在最高水面以上0.5m，槽内两侧应平整。跨越槽上的便桥下面，应有足够的净空。

陡槽的底坡一般都大于临界坡，水流湍急，如果建在风化岩或土基上，必须做好衬砌，但应加大槽底糙率。

实践证实，筏道不宜比木排宽太多。否则，既增加工程造价，又不利于木排运行。

（二）纵坡

筏道的纵坡与筏道中的水深、进出口的水面衔接、木排的安全运行以及筏道的工程投资，都有直接的关系。因此，纵坡设计是筏道设计的关键问题之

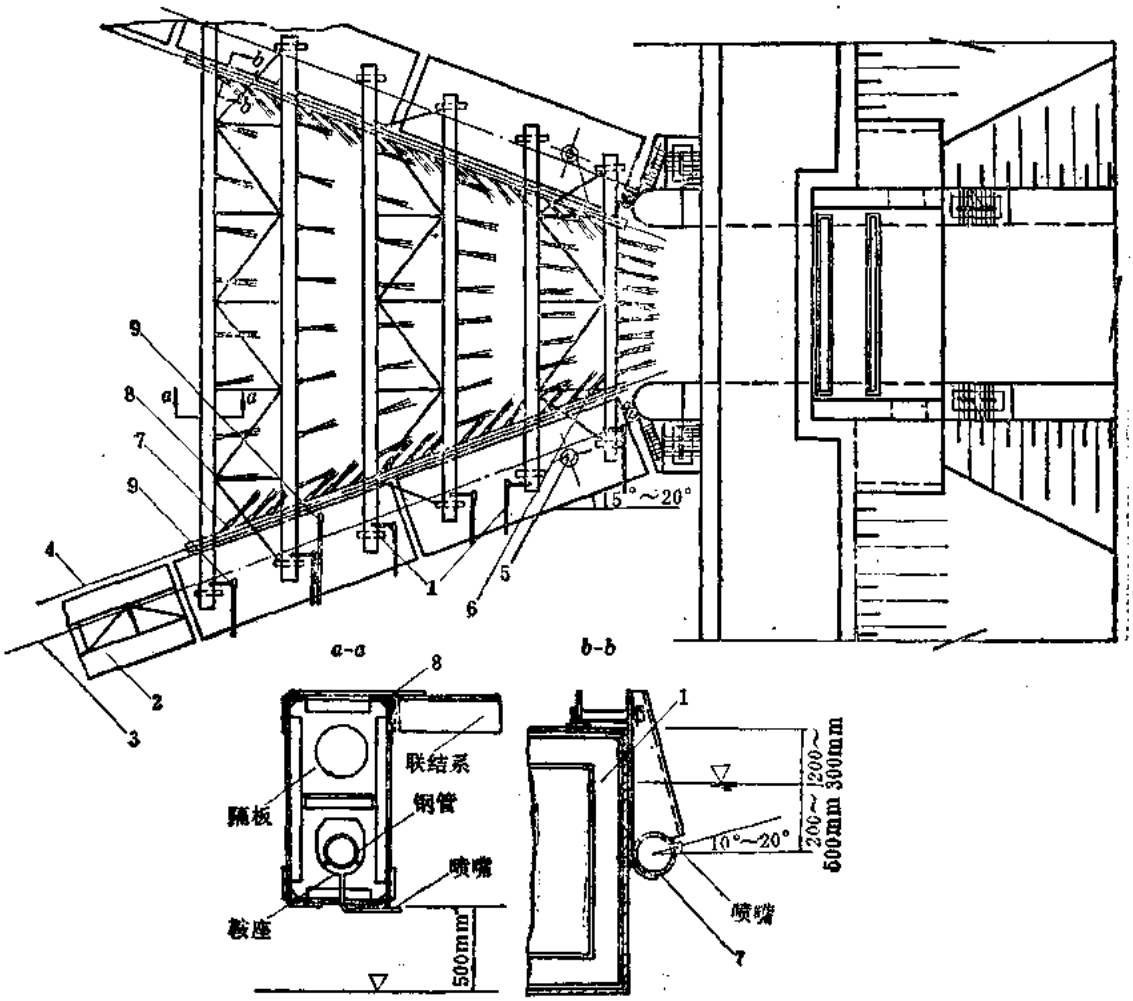


图 29-5-7　漂木道进口通道及管式水流加速器
1—钢浮漂；2—双联水泥浮漂；3—固定导漂钢丝绳；4—围漂牵引索；5—牵引绞盘；6—转向定滑轮；
7—水下输水管；8—水上输水管；9—水泵

一。陡槽纵坡的设计，主要以保证放排人员和木排的安全为原则。根据筏道漂木时上下游的落差和地形条件的不同，可采用等坡、变坡或多级跌坎。不同排型、树种、材径、容重和加糙型式等参数，选定筏道中的单宽流量、纵坡最小水深和排速。目前对纵坡的选择，还只是按实践经验确定。广东、湖南等省采用的平均纵坡多为5～6%，个别加糙水筏道的平均纵坡达到10.9%。一般认为，竹钉排的纵坡不大于3%，蓑衣排与无钉排纵坡不大于6%，并采取变坡设计，特别在出口段宜控制在2%以下。对于某些坡度大、流量小的山溪小河，也可以采用跌坎式水筏道，但仅适用于蓑衣排，纵坡一般不超过7%。

筏道纵坡采用变坡，在永久条件上比等坡好。变坡筏道在出口段呈C_{II}型壅水曲线，因而出口段的水深，较相同条件的等坡筏道增加10%左右，从而降低了出口流速，改善了过排条件，是一种可取的底坡形式。变坡筏道，一般设计成上陡下缓（图29-5-8），头部坡度为10～16.6%，出口段一般用1～3%。为使木排在变坡处下方不撞击槽底，应使相邻两段坡差Δi＜3%。例如涔天河水筏道，采用8.3～14.3%等六种坡度，最大坡度变化2.3%，运行情况良好，变坡处加糙工无损坏现象。又如福建建瓯叶芳筏道，采取了变坡设计，进口段为10m平坡段，紧接着10m长底坡1.66%的较缓坡段，再接129m长底坡3.33%的陡坡段，又接10m平坡段，最后为18m长的扩散段，采用底坡－1.1%的反坡段。据现场观察，当单宽流量为7.41m³/s时，在平坡段产生波状水跃，佛汝德数为1.53。经多年运行的实践证明，在各种设计流送水位时，木排均能顺畅通过。这样的变坡设计，水流从上游库区缓流经筏道的缓坡段（流速较慢）过渡到陡

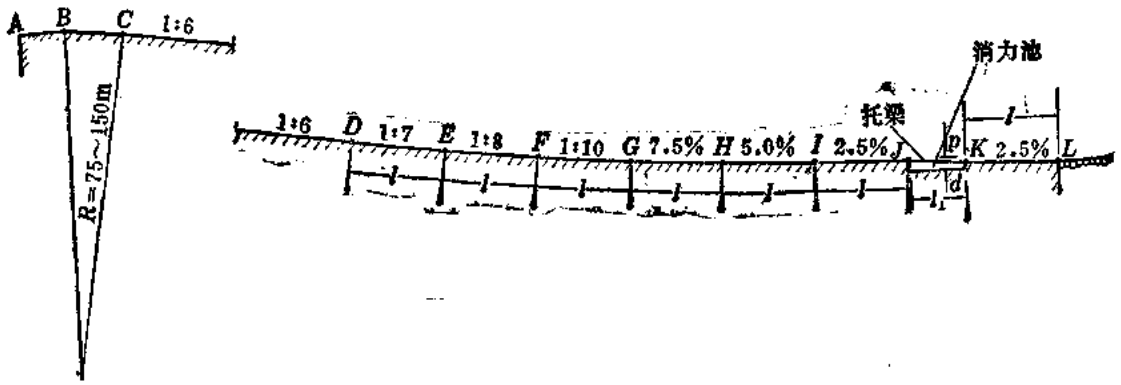


图 29-5-8 变坡度水筏道纵断面布置图(消力池上游渠底加糙，l>筏长)
l_1—消力池长度；d—消力池深度；p—消力池坎高差

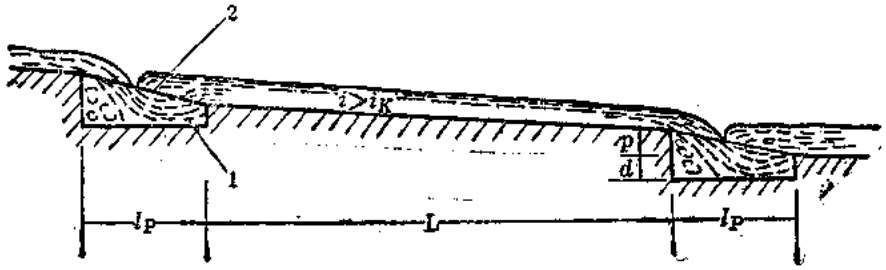


图 29-5-9 跌坎式筏道
1—消力池；2—钢筋网支架

跌段（急流段）以后，又从陡坡急流过渡到平坡和反坡段（流速变慢），进入下游河道，水面衔接较好，有利于木排运行。

跌坎式水筏道（图29-5-9）是在斜坡式水筏道的基础上增设几级跌水，形成多级消力池，使水流通过逐级消能，以降低流速，改善出口流态，并利用消力池进出口的集中跌差，增大筏道的平均底坡。跌坎式筏道的每一级跌坎高差 p，应根据排型、放排技术水平等因素选取；山区小河八字排过坝时，一般以 0.8 m为宜，坎簸应做圆弧形。两级跌水之间的距离L应不小于最大排节长度，一般为15～20m，过长就不能充分发挥跌坎式筏道的优点，过短则一个木排将同时跨越两个跌坎，不安全。跌坎消力池长度 l_p主要根据水力计算确定，一般池长以不超过排长1/3为宜。为确保坑木排安全通过筏道，在消力池顶上设有钢筋网支架，这种构造对防止木排碰撞下坎是有益的。消力池之间的陡坡段，底坡常用 6 %，各级纵坡可以不一致，只宜由陡到缓，而不宜相反。

跌坎式筏道沿程流速比较均匀，一般放排可以连续几个排节，甚至十几个排节。已建跌坎式筏道内流速都控制在 3 m/s以内，下游水流衔接平顺，放排情况良好。据调查，现有跌坎式水筏道的消力池长度，仅为 2 ～ 3 m，且消力池内发生淹没水跃。只在单宽流量较小的情况下，才能通过竹排和蓑衣排。

（三）底板加糙

1.加糙的作用 木排（原木）在陡槽中流放，对流速和水深有一定要求。为了节约工程投资，常采用加糙措施，以缩短筏道长度。加糙的作用是：降低流速，增加水深；加大坡度，缩短筏道的长度，节约投资；降低出口流速，改善出口水面衔接。

表29-5-2列出了几种加糙齿的原型实测成果。

表 29-5-2 加糙齿原型实测成果

齿 形	齿高 (cm)	底坡	单宽流量 (m^3/s·m)	出口最大流速 (m/s)	水深 (m)	加糙糙率
双人字	10	1:10	2.0	3.59	0.66	0.0403～0.052
梅花条	10	1:10	2.0	3.39	0.65	0.056
斜方格	10	1:10	2.0	4.52	0.45	0.033～0.039
不加糙	0	1:10	2.0	7.94	0.26	0.02

表29-5-2说明：加糙后，水深可增加0.73～1.54倍，流速可降低43～57%。

加糙的槽底，水流掺气会引起紊乱和底部负压，容易发生木材擦底、撞齿以及散排的现象。只要加糙工的型式和底坡、单宽流量、加糙齿间距、齿高等参数选取得当，就可以改善筏道的水流状态和木排运行条件，避免撞齿和散排。

2.加糙工的型式和水流特性　现将较常用的四种加糙工型式分述如下。

（1）90°双人字型（图29-5-10）。90°双人字型加糙工的流态是在筏道横断面内形成三股凸起、两股低凹的水面；在表层水流中，凸起部分向低凹处流动；在低层水流中，低股流向高股。在横向环流和水流的纵向运动作用下，形成沿纵向的四股螺旋流。由于环流作用产生向下的吸沉力，木排容易发生撞齿打排现象。水运工人也反映，双人字型加糙工的流态对木排运行不利。

（2）135°双齿逆波折型（图29-5-11）。为了改善90°双人字型加糙的流态，把人字型的交角由90°扩大为135°，呈双波折型。模型试验表明，双齿尖指向下游的逆波折型比双齿尖指向上游的正波折型的过排条件好。

这种加糙齿型的水流状态，与双人字形相似，水面沿纵向亦形成四股螺旋流。但螺旋流强度较90°双人字型为弱。由于齿交角的增大，凹凸水面差减小，动水压力差也较小，所以横向环流产生的负压也小，水流比较平稳。江西省采用波折型加糙的筏道，使用情况良好。

（3）斜方格型（图29-5-12）。这种齿形的布置呈正反人字型组成的斜方格。斜方格型的流态是水

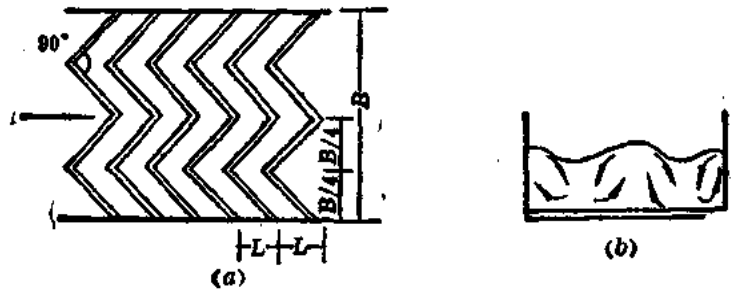


图 29-5-10　双人字型加糙工

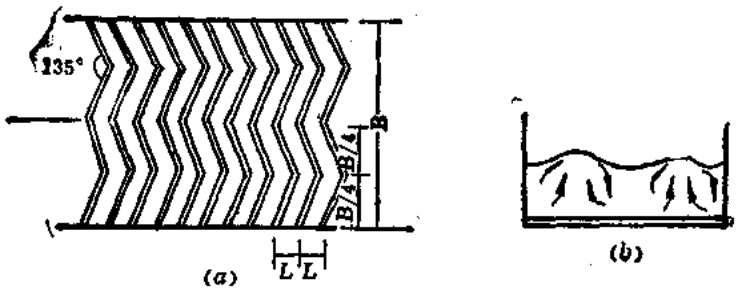


图 29-5-11　双齿逆波折型加糙工

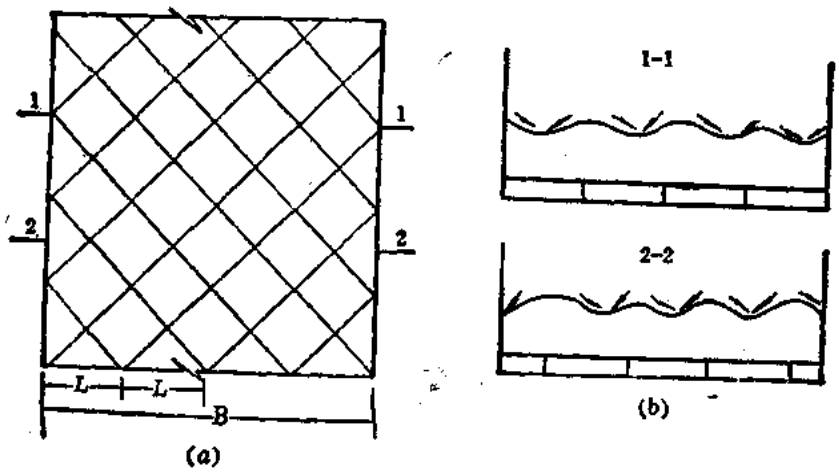


图 29-5-12　斜方格型加糙工

流在整个筏道内形成交错排列的丘状，横断面水面起伏小，水流平稳，无掺气现象。斜方格加糙工同样产生环流，但如图29-5-12(*b*)所示，剖面1-1（齿前）与剖面2-2（齿中）的环流大小相等而方向相反，破坏了水流内部连续环流结构，这就消除了下沉力，从试验中未观察到沉排撞齿现象。福建省的水筏道广泛采用斜方格型加糙工，使用情况良好。

（4）梅花条型（图29-5-13）。这种加糙工是将短横条齿坎在平面上分散布置。从流态上看，水流在每条齿坎上形成波峰，整个水面峰谷交错，木排也随着水流呈有节奏的波状起伏运动。若排速较流速快，排前水位壅高，则排头抬起，筏行平稳。某些试验指出：这种齿形的流态是水流在齿间作横向左右摆动，木排在筏道下段出现沉排撞齿现象，应引起注意。

3.**加糙工的构造**　加糙工的齿坎断面常采用矩形（图29-5-14）或直角梯形两种，阻水槛高a一般为10～20cm，宽高比$b/a\geqslant 1$。为了减轻木材或木排的碰撞，可将迎水面顶削成钝角，高度c取（1/3～1/4）a。

加糙工的材料常用木材和混凝土两种。与槽身的连接，可以是装配式的，也可以是现浇的。为了提高加糙工的坚固性和耐久性，齿坎宜采用高标号钢筋混凝土。

为了更有效地防止过槽的原木或木排撞击底部的横向齿坎，宜在水力过木道的整个长度上敷设3～4根钢轨作为纵梁，纵梁之间不宜设横隔板，如图29-5-14所示。

4.**加糙工的糙率计算**　有加糙工的明渠均匀流公式中的谢才系数，可按下列经验公式计算。

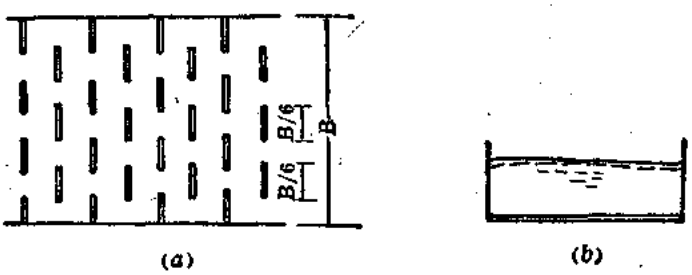


图 29-5-13　梅花条型加糙工

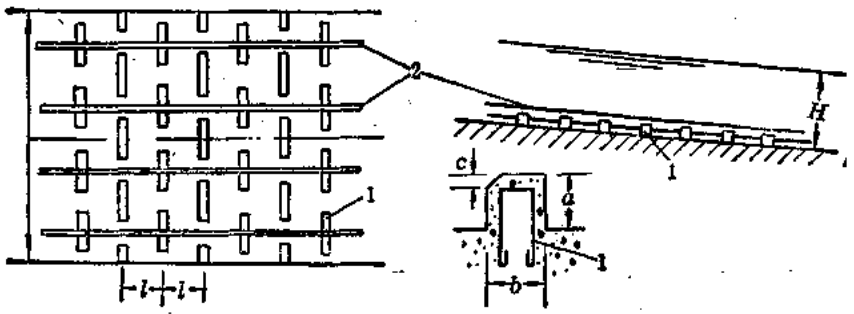


图 29-5-14　加糙工布置
1—横条；2—纵向钢轨

（1）双人字齿坎

$$\frac{1000}{C}=(116.1-6.1\sigma-1.2\beta)K_1 \quad (29\text{-}5\text{-}11)$$

式中　C——谢才系数；

σ——相对光滑度，$\sigma=\dfrac{h}{a}$；

β——水流相对宽度，$\beta=\dfrac{B}{h}$；

h——齿坎顶水深（m）；

a——加糙齿高度（m）；

B——槽底宽度（m）；

K_1——渠底坡度$\lambda\fallingdotseq 0.15$时的修正系数，按表29-5-3求得。

公式（29-5-11）适用于$12\geqslant\sigma\geqslant 5$。

（2）梅花条方角齿坎

$$\frac{1000}{C}=(54.5-2.1\sigma+0.33\beta)K_1 \quad (29\text{-}5\text{-}12)$$

式中符号同上，K_1值按表（29-5-3）插入求得。

公式（29-5-12）适用于$8\geqslant\sigma\geqslant 3$。

表 29-5-3　　修 正 系 数

i	0.04	0.07	0.1	0.15
K_1	0.75	0.85	0.93	1.0
K_2	0.90	1.0	1.06	1.0

（3）135°双齿逆波折型和斜方格型（经验公式见表29-5-4）

六、出　口

（一）结构布置

水力过木道出口位置应靠近下游主流区，其轴线应尽量与主流方向一致，条件不允许时，其夹角不宜大于30°度。出口应连接在一段无侧向水流干扰的顺直河槽上。河槽直段长度应大于最大排长。

表 29-5-4　　双齿逆波折型和斜方格型加糙工计算公式

加糙型式	加 糙 公 式	使 用 范 围	公　式　精　度	试 验 范 围
135°双齿逆波折型	$1000K=83-1.8\alpha-0.75\beta$ (29-5-13)	$2.1\leqslant\alpha\leqslant14.1$ $3.1\leqslant\beta\leqslant15.23$ $K=0.0544\sim0.0703$	试验次数 $n=79$ K值标准差 $\sigma_{n-1}=\sqrt{\frac{\Sigma(K_1-K_2)^2}{n-1}}=\pm0.0034$ 相对偏差 $P_{cp}=\frac{\Sigma\left\lvert\frac{K_1-K_2}{K_2}\right\rvert}{n}=4.3\%$ $P_{max}=\frac{K_1-K_2}{K_2}=+10.6\%$ -10.5% K_1——试验值 K_2——公式计算值	筏道高差 $H=2.8\sim10.8$m 单宽流量 $q=1.0\sim3.0$m³/s 底坡 $i=0.03\sim0.1$ 齿高 $a=8\sim20$cm $L=6a$
斜方格型	$1000K=41.3-2.7\alpha+0.5\beta$ (29-5-14)	$1.7\leqslant\alpha\leqslant6.03$ $4.37\leqslant\beta\leqslant17.6$ $K=0.0275\sim0.0455$	$n=40$ $\sigma_{n-1}=0.0023$ $P_{cp}=5.1\%$ $P_{max}=+11.8\%$ -10.5%	$H=2.7\sim8$ m $q=1.0\sim3.0$m³/s $i=0.03\sim0.09$ $a=12\sim20$cm $L=7.5a$（L为斜方格对角线长）

注　L—加糙齿间距，以齿高的倍数计；K—粗糙度，$K=\frac{1}{C}$。

出口建筑物主要由护坦、导墙两部分组成。一般在软基河床上，根据水流流速可能冲刷的情况，在护坦后的一定长度内，设置海漫、防冲槽、护坡等辅助防护措施。

为了减少出口单宽流量、降低流速，出口段也可以修成扩散平台型式，扩散角度的大小应按水力计算求出平台上水深，再根据木排吃水深度和木排对出口水流条件的要求，综合研究确定，一般≤7°，即$\mathrm{tg}\alpha\leqslant1:8.1$，扩散段不宜过长。靠河一侧导墙末端与护坦末端相齐，墙顶在下游最高放流水位以上0.5m。靠岸一侧的导墙，在护坦下游用渐变曲线面与岸坡相接，以改善水流条件。

若水力过木道出口不在原河道中，或受坝顶溢流的影响以致出排有困难时，则应在出口后修建引航道与天然航道连接。下游引航道应尽量傍山布置，这样可以不设山边导航墙（堤）。下游引航道应根据地形布置成直线或曲线，弯道半径R应不小于120～200m。若放排工人不随排过坝，则下游引航道的一侧应设置码头，以利工人上排操作；此时下游引航道最好布置成弯道，利用水流的离心力作用，使木排沿弯道凹岸导墙行驶，以利放排工人从码头走上木排。码头应做成台阶式，以适应水位的变化。

（二）出口的水流衔接

一般筏道的纵坡都属陡槽，其出口与下游水面的衔接通常表现为水跃的形式，木排能否顺利地通过水跃区进入下游河槽，关键在于筏道出口与下游水面的

表 29-5-5

水筏道原型观测资料表

筏道名称	筏道类型及尺寸(m)						底坡情况			筏道内流态			出口水流衔接						排型及尺寸	平均排速	过槽情况
	类型	高差	全长	平均底坡(%)	宽度	出口平台	底坡(%)/坡长(m)			单宽流量 (m³/s)	平均水深 (m)	平均流速 (m/s)	坎高 (m)	水深 (m)	流速 (m/s)	水跃形式	跃高 (m)	水跃位置	长×宽 (m)	(m/s)	
							1	2	3												
桥坝	陡坡式	1.7	48.5	3.5	3.3	20	4.8/25	2.1/23.5		3.4	0.68	5.0	0.8	0.63	5.4	远驱式水跃	0.35	平台上	松木平行排 35×2.9	5.8	良好
隆中滩	陡坡式	2.3	52	4.5	4.2		9/16	5.5/16	0/20	2.2	0.46	4.8	1.7	0.41	5.3	面流	0.5	下游河床	松木平行排 80×2.9		较好
大浪平	陡坡式	1.73	29	6.0	4.2	10	7.3/21	2.6/8		2.5	0.60	4.2	3.0	0.5	5.0	远驱式水跃		平台上	松木平行排 80×2.9	5.7	较好
平头滩	陡坡式	2.15	40	5.4	4.2	10	9.4/17	3/19	0/4	3.0	0.49	6.1	2.5	0.42	7.1	淹没面流	0.7	下游河床	松木平行排 80×2.9	7.0	困难
潭联	陡坡式	7.1	200	3.5	4.2	10	7/60	2.6/80	1.6/60	2.5	0.4	6.3	0.7	0.36	7.0	远驱式水跃	0.45	下游河床	松木平行排 80×2.9	7.1	较好
隆中	陡坡式	9.4	250	3.8	4.2	15	0/10	5/160	1.7/80	2.2	0.4	5.5		0.30	7.3	淹没水跃	1.2	平台	松木平行排 80×2.9		不能过排
叶方	方格加糙齿高17cm	4.3	150	3.0	5.0	18	1.6/10	3.33/130		2.2	0.62	3.6	0.6			波状水跃		平台	松木平行排 65×4.5		良好
东游	逆人字加糙齿高20cm	2.7	144	2.0	5.5	8.5	1/10	2.4/113	0.9/15	3.3	0.9	3.6	1.5	0.8	4.1	淹没水跃		筏道内	松木平行排 65×4.5	4.0	较差

注 1.加糙筏道出口平台纵坡 $i=1\sim1.5\%$ 的逆坡。
2.上列各筏道出口均为扩散形平台。

衔接形式和水跃高度。表29-5-5中的一些水筏道的原型观测也说明了这一点。漂木道的要求虽可略低于水筏道，但基本性质相同。

下游水面衔接，可根据跃前断面的弗汝德参数Fr值来判断；Fr值越大，水跃越强。为了保证较好的漂木水面衔接，Fr值宜控制在2.5～4.5之间。单木排流放时，可采用较大值。

水筏道的试验观测和实际工程调查情况表明：下游水面衔接为波状水跃(即弗汝德数$Fr\leqslant 2.5$)和面流衔接时，均可使木排顺利地进入下游河槽。远驱式水跃具有较长的过渡段，水流的渐变性强，当跃高在0.7m以下时，木排也能在稍有钻水的情况下进入下游；当出口为淹没式水跃时，木排随着高速的底流卷入底部而被旋滚淹没，有时排身向上卷叠，甚至发生插垛现象，对木排运行非常不利。根据初步经验：控制引进流量，采用上陡下缓的变坡筏道，利用加糙工的作用降低出口流速，合理确定出口标高和修一段平坡段或反坡段等措施，可以形成有利于木排运行的出口水流条件。

（三）出口型式

1.平台跌坎式出口　在筏道的末端，常设一个水平段一平台，它的宽度可以是不变的，或是逐渐扩大的。平台的长度由水力计算确定，一般为10～25m，见图29-5-15。

试验表明，等宽平台，水流在平台区呈C_{II}型壅水曲线，有利于在平台上或平台下游发生面流或远驱式水跃。

（1）出口平台的坎高：筏道出口的水面衔接型式，与出口平台的坎高有关，不同的坎高将产生不同的水面衔接。试验表明，低坎平台（坎高0.5m），容易在坎后和平台上发生远驱式水跃，常用在枯水位时河床下游水深为0.5～1.0米的浅水情况。高坎平台（坎高≥2m）容易发生面流或波状水跃，常用在下游水深2.5m以上的深水情况。中坎平台（坎高0.8～1.6m），因受下游河道水位影响较大，当下游水位较高时，在平台发生淹没水跃，一般过排条件较差。

（2）出口平台的相对高程：平台的相对高程，对出口水面衔接和过排条件有较大影响。出口平台的相对高程，应按筏道下游的最低过排水位和过排流量来确定。通过对已建筏道的观察，筏道出口高程不宜定得太低，以免出口形成淹没水跃；但也不能定的过高，以免枯水期形成跌坎。试验资料说明，当过排单宽流量$q\leqslant 1.5m^3/s\cdot m$时，出口平台的高程，比下游河道流送枯水位低0.5m为宜。

当出口流送水位变幅比较大时，为了改善出口水面衔接，可在出口段修建不同标高的多级平台，每级高差0.3m左右。这样，当水位变化时，水面衔接位置从一级平台移到相邻一级平台。每级平台的长度应

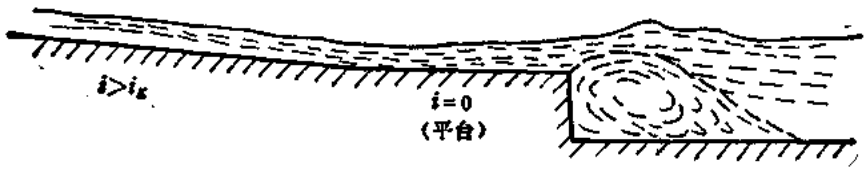


图 29-5-15　平台跌坎式出口

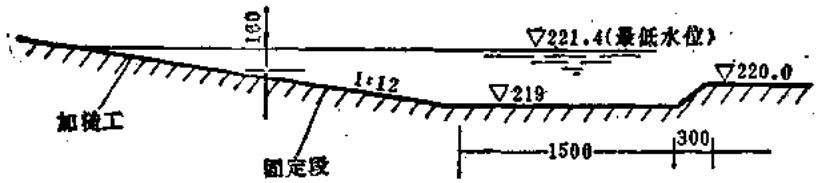


图 29-5-16　浔天河水筏道出口(单位：cm。高程单位：m)

大于一个排节的长度。跌坎端部宜做成龟背形，以免刮断扎排篾缆。

浔天河水筏道出口下游水位变幅达3.4m，通过试验，选用图29-5-16的出口型式。筏道出口按固定坡延至最低过排水位以下2.4m（试验指出，至少为1.5～2.5m），加糙工延至最低过排水位1.0m左右；同时，下游最低过排水深应大于筏道末端设计水深。设计排型为6×7×16（宽×长×吃水深）三节一列蓑衣排，木排出口稍有钻水现象，钻水长度大约为2/3单节排长，钻水深度约为0.2～0.4m。运行情况较好。

2.出口消力池加平台　在陡坡末端设置格栅式综合消力池，池后再布置出口平台，见图29-5-17。

试验表明，通过综合式消力池消能，在消力池末

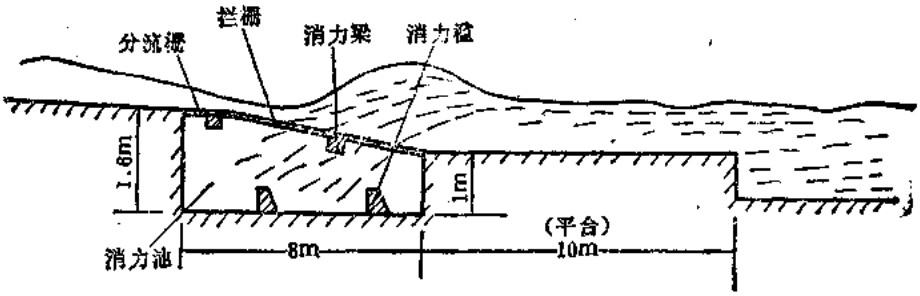


图 29-5-17　格栅式综合消力池和平台的出口

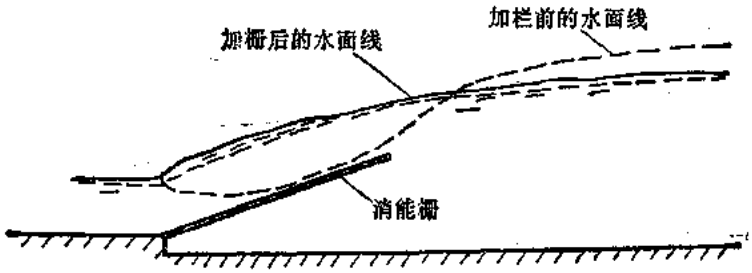


图 29-5-18　消能栅式出口

端产生面流水跃，增加了平台上的水深。而在出口平台或下游河道，则发生波状水跃，改善了出口平台的流态。但消力池在格栅上的跃前水深很小，木排在此有擦底现象。因此，它只适用于通过允许擦底的排型。

3.设有消能栅的出口消力池　通过实验和调查表明，筏道出口，特别是平台后，不宜设普通的消力池。因普通消力池是底流消能，产生淹没水跃，打排事故多在此发生。为了克服这种缺点，尤其是对于纵坡较大而又不宜做加糙工的筏道，可以在出口水跃区设消能栅，木排依靠消能栅的消能和垫层作用，而顺利地通过水跃区。这是一种格栅式的漂浮结构物，上游端固定于跌坎处，下游端悬浮在水中。消能栅的长度视筏道的纵坡和流量而定，一般在10～20m的范围内。当增加消能栅的长度有困难时，也可以用增加栅的浮力来代替对长度的要求。浮力增加后，使栅保持其斜卧位置，因而保证了消能效果。消能栅要设在筏道出口的水跃区，才能够最有效地发挥消能作用。当下游水位变幅较大时，水跃的位置常随着流量和下游水位的变化而移动。为此，可将固定点设计成活动的，以适应这种水位变化的需要，使之始终保持在最佳水力状态。现在这种消能栅的应用和经验还很少，今后可进一步研究。

七、施工期木材水力过坝

在截流后，利用各种导流建筑物（导流明渠、导流隧洞、导流底孔）过木，是一种比较经济合理的过坝方式。设计导流建筑物时，要考虑放木的要求。

（一）导流建筑物过木实例

1.利用明渠过木

（1）湖南柘溪水电站：导流明渠在左岸，全长560米，底宽为16米，渠底纵坡 $i=2.5‰$。明渠处于弯道段，明渠出口处设横跨明渠交通桥，渠内有两个桥墩，边孔宽均为6m；中孔宽为12m。

由于进口收缩，中段弯道及出口的桥墩影响，该三处均产生明显的跌水，加以出口处礁石较多，均影响到明渠放排。明渠中段为弧形弯道，转弯半径为180米，在放排过程中，虽在该处水流较急，但未发生不安全情况，说明采取弯曲半径180m是恰当的。

从运行情况看，在该明渠内流放木排的最优流量为100至300m³/s，相应流速为2～3m/s。

（2）四川龚嘴水电站：导流明渠在左岸，渠底宽35m，纵坡 $i=0.54\%$，明渠进口有二个桥墩，中孔宽12.5米，两边孔为14m。

历年到材多集中在汛期6～9月，一般瞬时最大密度每分钟500～700根，最大材长12m，最大材径1.2m。

由于进口桥孔净宽考虑了木材最大长度，使木材均能顺畅地通过桥孔，在进口前没有产生堆垛现象，但漂木经常撞击桥墩。实测在流量Q=2200m³/秒时，漂木通过渠道130～350根/分，其通过能力随洪峰流

量的增大而增加。

2.导流隧洞过木

（1）湖南柘溪工程：导流隧洞在右岸，全长436m，断面为楷形13.6×12.8（高×底×宽，最大纵坡i=1.2%，弯道半径180m，一般地质良好地段不进行衬砌。

运行初期，工人不随木排过洞，在试放的120个木排中，有58～66%的木排被撞坏，其后改为工人随排过洞，但因受到洪水流量限制，只能在枯水季节流量较小时方能采用。适宜放排的最佳流量为120～250m³/s，相应流速为1.8～2.8m/s。隧洞进口处落差为1～1.5m，流速为3～3.5m/s。当隧洞流量小于50m³/s时，受进口底坎落差达2～3m的影响，使木排很难进洞。

人工流放木材通过隧洞时，由于进口围堰拆除未尽，洞口形成了明显的跌水，木排易在进口跌水处碰撞洞壁。隧洞内水位较平稳，木排可顺利通行。木排出洞后，要经过出口流放至下游约150米长的礁石滩时，操作稍有不当，就会使木排碰撞资江大桥桥墩。

木排的尺寸为13×5m（长×宽），流放木排的间距一般为100m，平均每日放排能力达2800～3000m³。

（2）甘肃碧口工程：导流隧洞布置于右岸，与永久泄洪隧洞相结合。断面为圆拱直墙式13×11.5m（宽×高），全长678m，弯道半径为200m，纵坡i=3‰。进口型式为直立塔式进口，出口明渠轴线与河道成60度交角，并设有低坎式扭曲鼻坎。结合段的顶拱，不衬砌；非结合段的大部分，全断面不衬砌。

坝的上游为单漂流送的木材，最大材长8m。流量小于970m³/s才能过木。当过木期流量Q=100～300m³/s时，相应的洞内流速5～9m/s（衬砌段）。进出口无诱导设施，过木情况良好。

3.导流底孔过木　新安江导流底孔布置在靠近右岸的8、9、10号三个坝段内。每个坝段设一个马蹄形断面底孔，高13m、宽10m、长76.6m，中心线为水平的。

导流底孔是按流量Q<250m³/s时允许过排流速为2.5m/s设计的。经运行测定，9号坝段底孔过排时，孔内流速为3m/s。排型尺寸为10×2×0.5m，由三人操作，每次过排二至三节，平均每三分钟可过排一次，如每天按10小时计算，日过排能力为1000m³。过排情况良好。

（二）应注意的几个问题

1.设计导流建筑物要考虑放木的水力条件　在进行导流工程选线和布置时，应力求进口水流平顺，中段最好为直线，弯道半径宜大于150m；出口与天然河道连接平顺；明渠或隧洞底部和两侧壁最好衬砌。另外，横跨导流建筑物的交通桥，应尽量采用保持过木净空的单跨桥。进、出口的流态，应符合过排要求。

从柘溪明渠和隧洞放排的经验来看，问题大都发生在水流跌落处，如隧洞进口、明渠交通桥桥墩处。新安江导流底孔过排中，也因进口流态的原因而引起打排。因此，在导流建筑物的设计中应尽量避免产生跌水和横向水流。柘溪经验表明，当集中落差不大于1～1.5m时，木排还是可以流放的。

2.导流建筑物断面尺寸应满足排型尺寸的要求　在单漂流送的河道上，尤其是汛期流放，来材密度很大的情况下，导流建筑物进口净宽应按最大材长设计，以防止木材在进口前“堆垛”。流送线路的宽度，应考虑最大材长能旋转通过。

柘溪导流隧洞放排情况表明，排宽以不超过1/2洞宽为宜；对于无人驾驶自行流放的木排，木排对角线长度应小于洞宽。为保证木排航行稳定，排厚不宜小于0.3～0.4m。

3.林业部门和施工部门要密切配合，最大限度减少漂木对施木的干扰　应设置木材进洞的诱导设施和上游木材阻拦设施，控制木材均匀进洞。

在单漂流送的河流上，应在大坝上游附近适当的地方设置拦河埂，防止洪水期大量木材随洪水流下，堵塞导流建筑物进口，使施工围堰等工程遭到破坏。

4.做好试验研究工作　设计前做好调查分析，如调研当地水文、排型、流送特点等。经过模型试验，找出适于放木的条件，确定通过能力和容许通过木材的水位及流量。在正式运行前，通过试放发现问题，订出放木制度和操作规程，以保证安全放木。

第六节　木材机械过坝

木材机械过坝不消耗水量，适用于发电、灌溉、过木用水矛盾突出、上游水位变幅大的水利枢纽。机械过坝可用木材运输机、升排机、起重机、索道、汽车和铁路等设备。

一、传送机

木材运输机有纵向（木材的轴向和运行方向一致）的和横向（木材的轴向和运行的方向垂直）的，都可以运输原木和排节。纵向运输机主要是由桁架和传动

设备所组成。传动设备有链式、滚筒式和缆索式等几种，常用于运送原木过坝。横向传动机一般多是板链结构，可运送原木和排节过坝。

（一）纵向运输机

纵向运输机适用于单漂流送年过木量大、上游水位变幅也大的各种坝型和坝高。它的优点是结构简单，工程投资小，不耗水，运行耗电少而台班生产率较高，且所需横向尺寸小，易于布置；它的缺点是水下检修较困难，从而需设置一套专供水下检修的附属设备。

1.**布置**　应注意与枢纽中其它建筑物的相对位置，避免相互干扰。在平面布置上应使上下游成一直线。纵坡过原木的一般不超过25°，过竹的一般不超过10°。用链条时，上游各驱动段长度，斜坡段一般不大于100m；下游分段长度，一般不宜大于200m。上游尾部从动轮中心线，应在最低过木水位0.8m以下。纵向原木运输机的布置，见图29-6-1（碧口水电站实例）。表29-6-1列出了我国一些木材过坝机械的技术特性参数。

上游坡的布置要能适应水库水位变幅和进行尾部从动轮的水下检修。特别是水位变化很大时，这个问题更为突出。常用的方法有以下三种。

（1）沉浮式：运输机应根据水库水位的变幅用一节或多节，但节数最好是一节或少些。布置一节时，钢架的上端铰接于坝顶，可以随水位的涨落而转动；下端铰接于沉浮箱上。布置多节时，除顶上一节外，其余各节两端均铰接于沉浮箱上。正常运行时，沉浮箱充水下沉。尾轮水下部分发生故障时，沉浮箱可充气排水，使沉浮箱连同传送机浮出水面，以便检修。每节沉浮箱都备有独立的动力传动装置，并可随水位的升降联接或拆卸。这种布置的优点是结构简单，造价较低。缺点是运行、维修、拆装都较复杂。其布置如图29-6-1所示。

（2）升降式（图29-6-2）：上游水库内设两个混凝土导墩，顶部有卷扬机。传送机只有一节桁架，其顶端铰接于坝顶，下端悬吊在卷扬机的钢缆上，并锁定在导墩上，可随水位的变化而升降。倾角随水位而变，检修水下部分时，可用卷扬机吊出水面。其优点是操作运行比较简单，不运行时可吊出水面，免受风浪影响，便于维护。缺点是结构较笨重，还须增设混凝土墩和卷扬机设备。其布置如图29-6-2所示。

（3）浮箱式：传送机为一节，桁架的顶端铰接在坝顶，下端铰接于浮箱上，浮箱随水位而起落，其运行倾角也随水位而变。水下段的检修，可以采用浮

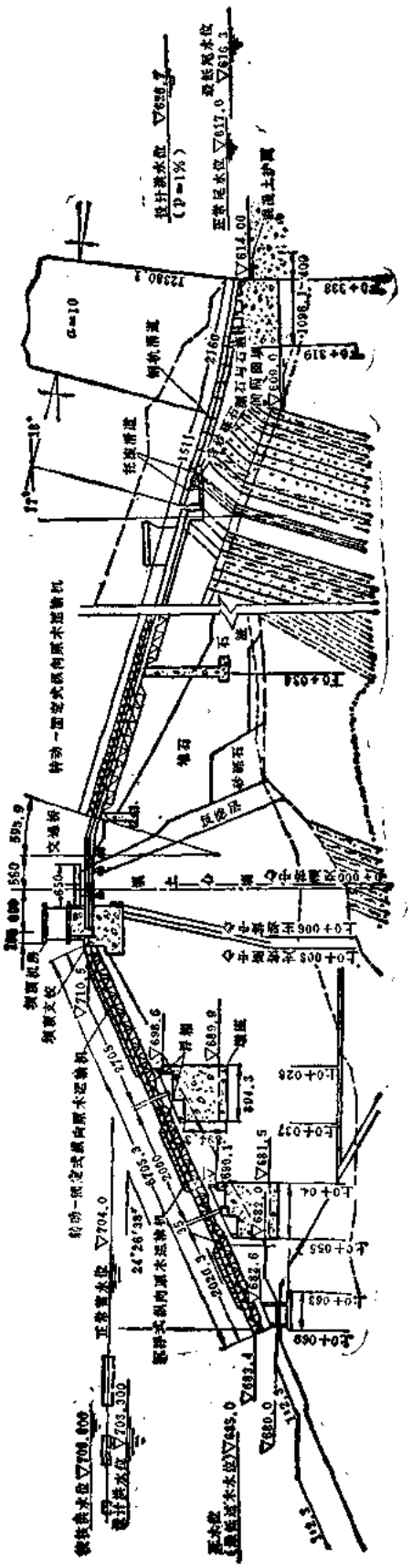


图 29-6-1　纵向原木运输机布置

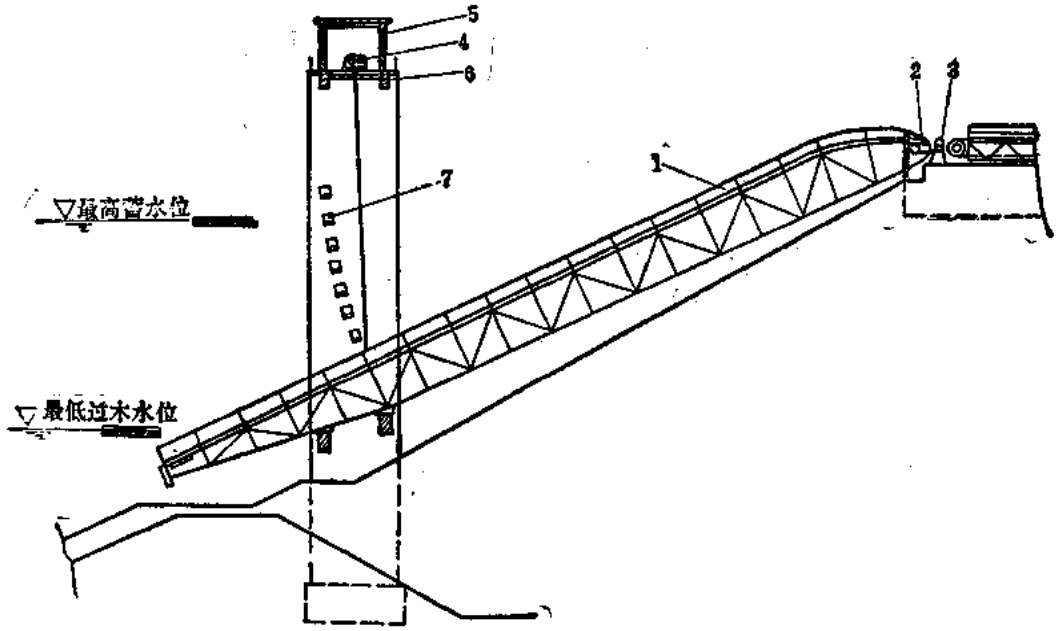


图 29-6-2　升降式运输机布置
1—纵向原木传送机；2—支铰；3—过渡托滚；4—卷扬机；5—卷扬机房；6—工作桥；7—锁定装置

箱上设龙门架起吊，也可以改变浮箱吃水深度，使其露出水下部分。这种布置适用于较短的传送机。它的优点是结构简单，重量轻，造价也低。缺点是长期浮在水面上，受风浪影响，浮箱水下部分的维修也很困难。

（4）固定式：当上游过木水位变幅很小时，上游面也可以布置成固定式运输机。这种布置方式，仅在水位变幅一段布置较短的铰接钢架槽，用起吊设备吊出水下部分进行检修。

运输机通过坝顶常与坝顶交通桥立交。在长年过木而交通频繁的多台运输机情况下，常将运输机布置在净空大于2.5m的桥孔下。为了避免设置桥孔而引起防洪的复杂性，在交通不太频繁、运输机台数少的情况下，可采用运输机跨越桥顶或设活动吊桥的布置型式。

运输机在坝顶至上、下游的转弯的曲线半径，应尽量大些，使木材经过坝顶时平稳过渡。

运输机在下游坡面的布置（图29-6-1），当下游坡较长时，可以分成若干节；在入水之前，最好设一段滑道，顶部在最高过木水位以上，可避免传送机尾轮的张紧装置潜水和在水下检修。在滑道上采用变坡，以控制入水角度，使其呈抛物线形，避免木材入水后碰击河底。选用的滑道的滑速为11～17m/s，而入水的滑速不超过8m/s。木材入水后应进入有流速的水域内，否则，还需设置引航渠，用水力加速器把木材送入有流速的河段。

2.结构　纵向运输机是由上游坡、坝顶和下游坡的若干节运输机械联合而成的。传送机由承托构件、坝顶传动装置、张紧装置、钢架和安全装置等基本部件组成。下游坡设若干单节机械时，下游还应有传动装置。传送机各部分结构的尺寸，应满足计算强度要求，并使各级材长、材径均能顺利通过。

承托构件（图29-6-3），是运输机牵引承载专用部件。由链条、横梁、滚轮、挂钉等所组成。承托构件要根据牵引链的尺寸、木材直径进行设计。各种承托构件的参考尺寸，见表29-6-2。表中Z为挂钉数，t为链条节距，尺寸单位为mm，重量单位为kg，其它符号见图29-6-3。常用的牵引链为焊接圆环链，见表29-6-3。也可用模锻链和板链。环链的破断能力决定于环链的材料，一般采用A_3的圆钢制造，但为了提高链环的寿命和强度，也有采用低合金钢材料的。横梁是由专门的连接环连接在链条上，往往是链条的薄弱环节。滚轮直径100～125mm，可用滚动轴承或滑动轴承。横梁上有挂钉，用以挂住木材。横担应尽量短些，横梁间距与木材长短和上游坡分节过渡段有关，一般采用1.0～1.8m。横梁两端的滚轮在钢架槽上的位置，见图29-6-4。

坝顶传动装置，一般布置成上、下游集中驱动（图29-6-5）。这样，可以节省电力，减少设备。（a）图为通常的布置，（b）图为碧口水电站的实

表 29-6-1 我 国 部 分 机

序号	工程位置及名称	过 坝 型 式	木材流送方式	设计年过坝量（万m³）	实际年过坝量（万m³）	设计台班生产率（m³）	实际台班生产率（m³）
1	甘 肃 碧口水电站	纵向原木运输机	单 漂	50	21	900	2110
2	江 西 洪门水库	横向原木排节运输机	排 运	木材15 毛竹100万根	木材3 毛竹30万根	木材700 毛竹9200根	木材1500 毛竹3万根
3	江 西 柘林水库	横向排节运输机	排 运	木材45 毛竹160万根		1720	
4	浙 江 赋石水库	横向竹排运输机	排 运	毛竹250万根	毛竹60万根	每小时137帖	每小时100m³
5	福 建 池潭水电站	斜面升排机	排 运	近期14 远期18～20		520	
6	福 建 湖口坪水电站	斜面升排机	排 运	2.5～3	1.5		200
7	湖 南 沉江渡水电站	斜面升排机	排 运	3	2.3	160	200
8	广 西 清狮潭水库	斜面升排机	排 运	木材2.4 毛竹200万根	毛竹52万根	木材110 毛竹3600根	木材45 毛竹3600根
9	浙 江 老石坎水库	斜面升排机	排 运	毛竹60万根		毛竹96帖	120帖
10	湖 南 柘溪水电站	斜面升船机	排 运	12	1.4	1134	
11	安 徽 陈村水电站	斜面升船机	排 运	木材6万t 毛竹5万t		260	
12	江 西 陡水水电站	混合升排机	排 运	木材 近期10 远期30 毛竹200万根	木材4 毛竹60万根	400	300～350
13	浙 江 黄坦口水电站	9吨桅杆起重机	排 运	10	5.5		200
14	浙 江 新安江水电站	10吨门式起重机	排 运		11.4		500～600
15	湖 南 柘溪水电站	10吨门机加平台车	排 运	15.5	12		500
16	安 徽 梅山水库	往复式索道	排 运	0.8～1	0.93	50～60	最高100 一般50～60
17	安 徽 响洪甸水库	往复式索道	排 运	0.8～1	0.78	50～60	50～60

注 表中台班生产率除注明者外均系平均值。

械　过　坝　实　例

上、下游倾角	坝　高 (m)	坝　型	排规格或原木直径 (m)	设计年过坝作业天 (d)	运行速度 (m/min)	每次过坝时　间 (min)	设计日运行班数	备　注
上游24°20′ 下游16°23′22″ 下游17°	101.8	土　坝	0.3～0.4	140	0.826m/s		2	当年10月15日 至次年3月末
上游17°31′ 下游18°2″	40	土　坝	长20～25 宽2.4～2.6	实际60	0.5m/s		实际每天 2～3h	
上游21°48′ 下游22°13′ 下游14°19′	63.7	土　坝	15×4×0.5	300	V		每天9h	
上游22°40′ 下游24°30′	46.8	土　坝	每帖20～50根	12月至次年4月	0.38m/s			
上游1:6 下游1:5	78	混凝土坝	26×4×0.8	270	90	16.5	近期1 远期2	
上游1:6.5 下游1:6.5	27.5	混凝土坝	10×4		48	20		
上游1:5 下游1:5	30	浆砌块石		310	60		1	
上游1:3.15 下游1:3.15		土　坝	8×3×0.4	300	55	[illegible]	近期1.5 远期3	
上游1:3 下游1:3,1:6	33.5	土　坝						
上游1:6 下游1:4	104	混凝土坝	15×5×1 二　块	300	斜架车60 承载车36.6		2	年过坝300d 其中过木64d
上游1:5 下游1:4.6	75	混凝土坝						
下游1:10,1:6.4 1:3.8, 1:2.8, 1:10	55	混凝土坝	15～20×2.3 ×0.4～0.8	290		设计8.5 实际7	1	实际运行2班
—	[illegible]	混凝土坝	2.5～16×2.3			8～10	2	
—	105	混凝土坝	12×2.5～3 ×0.8			6		
下游6%～11%	104	混凝土坝	12～18×2.7 ～3×0.7	300		6～7		
上游10° 下游12°	88.2	混凝土坝				10～12		
上游13° 下游15°	87.5	混凝土坝				8～10		

主视图

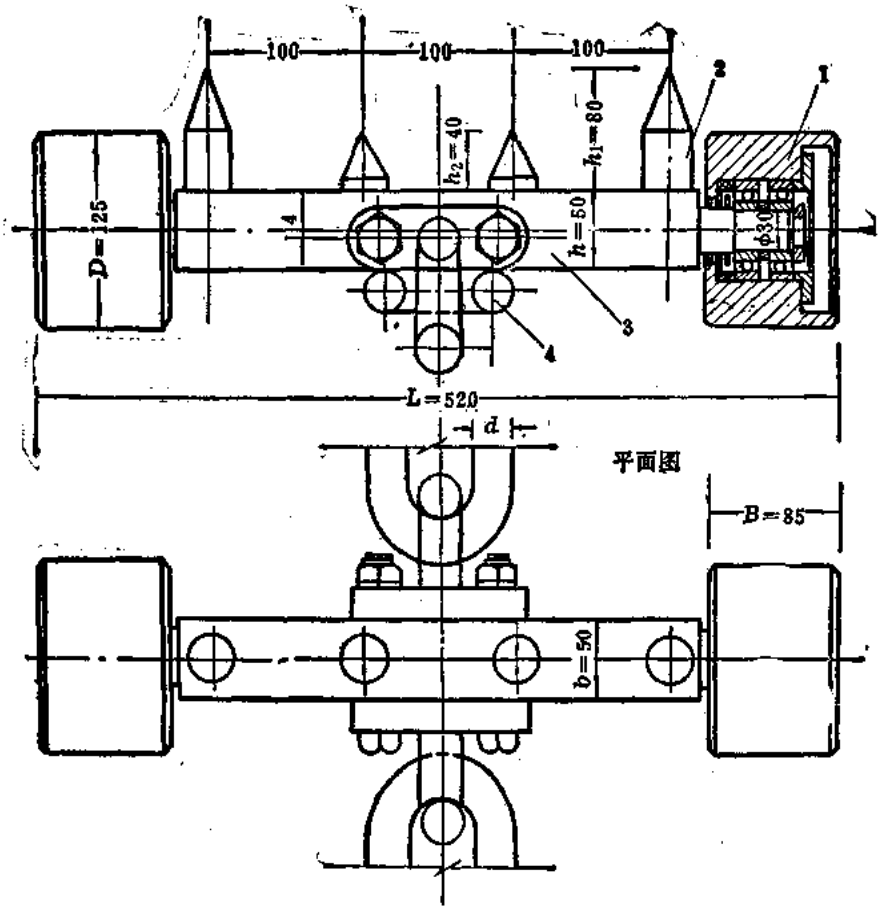


图 29-6-3　承托构件
1—滚轮；2—挂钉；3—横梁；4—链条

表 29-6-2　　承 托 构 件 尺 寸

序号	横梁尺寸		挂钉			滚轮			链条		重量（不包括链条）
	$b\times h$	L	h_2	h_1	z	D	B	轴承	d	t	
1	30×30	370	75	27	3	100	50	滑动	19	102	8
2	45×45	430	75	40	3	100	50	滑动	22，25	116，136，150	11.5
3	45×45	460	80	40	3	125	65	滚动	22，25	116，136，150	17
4	45×45	460	80	40	4	125	55	滑动	22,25,28	116,136,150,180	15
5	45×45	520	80	40	4	125	85	滚动	22,25,28	116,136,150,180	21.5
6	50×50	460	80	40	4	125	55	滑动	22,25,28	116,136,150,180	16.5
7	50×50	520	80	40	4	125	85	滚动	22,25,28	116,136,150,180	23

例。它由电动机、制动器、减速机、联轴节、牵引链轮和传动链轮等组成。驱动链轮一般有 6～8 齿，常用可拆式的驱动链齿。链速越大，链齿应越多，以减少其动张力的作用。上游坡运输机的驱动链轮的布置，常和钢架支铰共轴。运输机倾角和长度较大时，传动装置中应设可靠的制动装置。上、下游驱动轮间无动力段，一般应设托辊过渡。上游横梁挂钉顶部、托轮顶部、下游横梁挂钉顶部，其高程依次前一个略高于后一个。这个原则不仅适用坝顶过渡段（图29-6-6）也适用于上、下游坡各节间的过渡段。

张紧装置的作用在于调整牵引构件，使其具有适宜的初张力，以避免牵引构件过分松弛。张紧装置

表 29-6-3　焊接圆环链的技术特性

环链直径 (mm)	链节距 (mm)	环孔宽 (mm)	链重 (kg/m)	最大工作载荷 (kg)	破断载荷 (kg)
19	102	25	6.4	2500	13600
22	116,136,150	33	8.1,8.3,8.7	3000	18300
25	150	38	10.8	4000	23600
28	180	42	13.3	4000	29500

（图29-6-7）一般都布置在尾部从动轮处。张紧装置可分自动的重锤式和手摇的丝杆式两种。上游尾部从动轮的水下部分，有时两种张紧装置并用，其优点是重锤式不需要经常提出水面，能自动张紧。当分节时，过渡段由于木材不规则而碰撞尾轮或重锤张力不够致使链条松弛脱轨时，可增设丝杆式张紧装置。丝杆的初张力应和重锤张力一致。

在上游倾角较大的运输机上，常设阻滑安全闸门和阻滑支撑，防止原木下滑事故。阻滑支撑（图29-6-8）是一种逆止结构，正常运行时，木材拨开支撑前进；当木材下滑时，即起逆止的阻滑作用。木材的下滑冲力是由支撑后部的缓冲器弹簧承受的。这种装置结构简单，造价低，防滑效果良好。

钢架（图29-6-4）依据受力条件来确定断面的尺寸。当结构跨度很短时，常由上、下四条轨道的构造要求来确定。

当运输机上游面采用浮式布置时，要设浮箱及龙门架。沉浮式布置要设沉浮箱和供气系统。当有几节沉浮式时，其节间宜设置装拆方便的半自动联接锁。

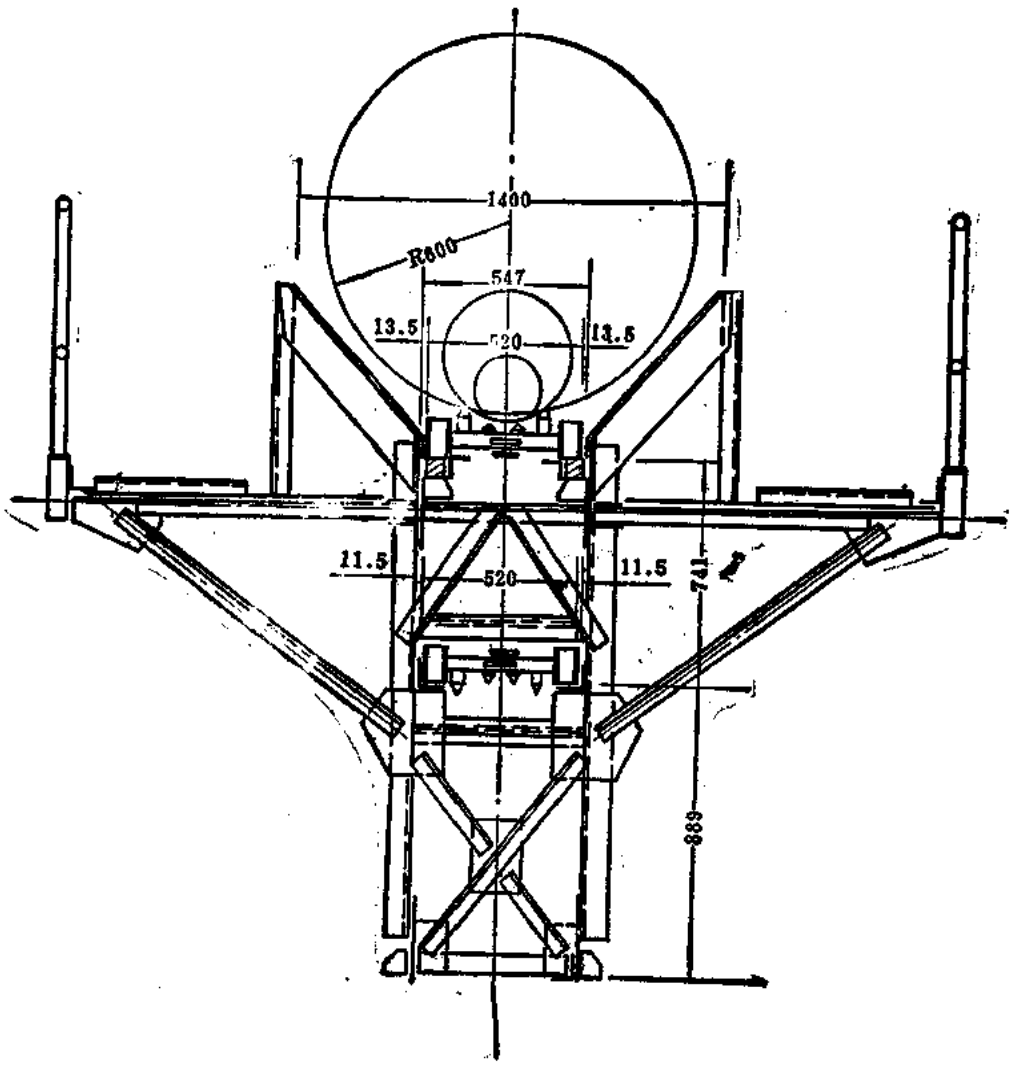


图 29-6-4　承托构件与钢架

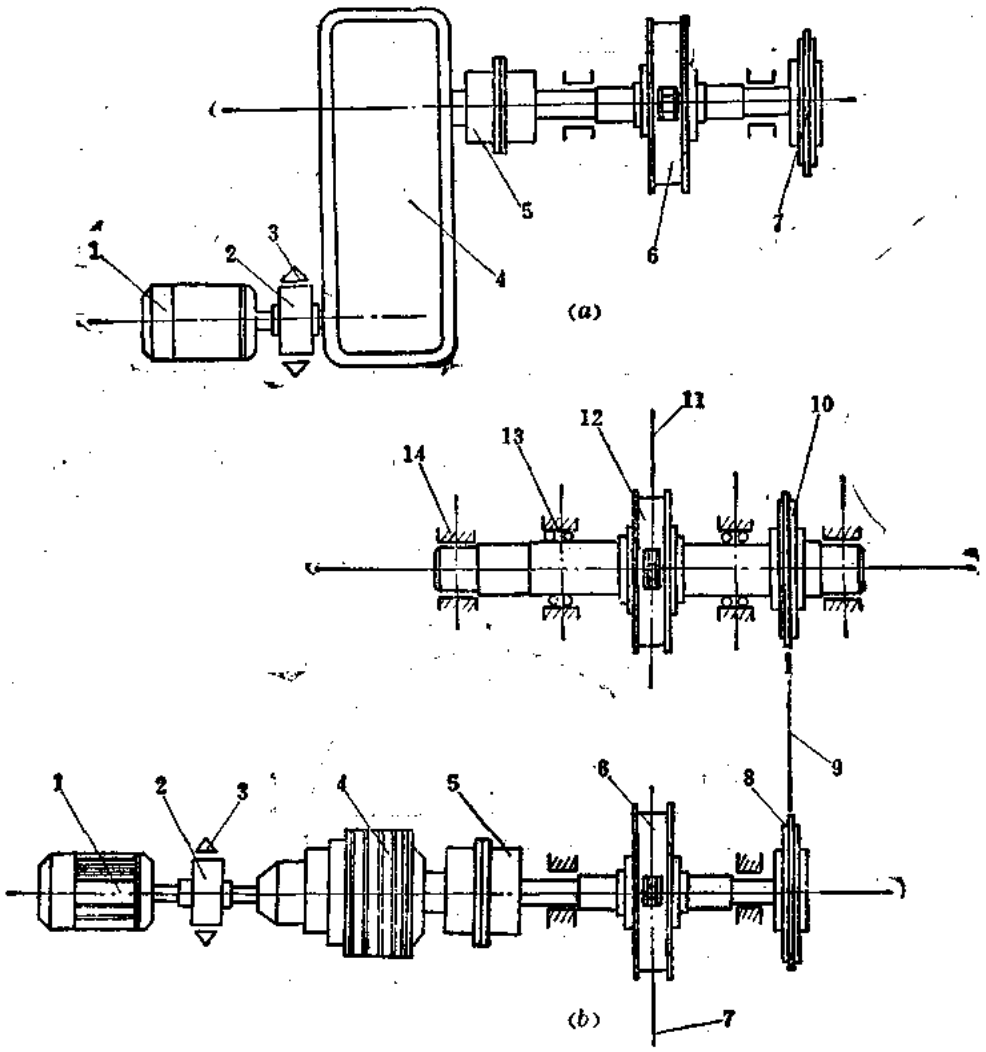


图 29-6-5　坝顶传动装置示意

(a)：1—电动机；2—制动轮联轴节；3—制动器；4—减速机；5—齿轮联轴节；6—牵引链链轮；7—传动链链轮；(b)：1—电动机；2—制动轮联轴节；3—制动器；4—减速机；5—齿轮联轴节；6—下游牵引链链轮；7—下游牵引链；8—传动链链轮；9—传动链；10—传动链链轮；11—上游牵引链；12—上游牵引链链轮；13—转动式钢架槽；14—坝顶支铰轴承

起吊式布置需设一套启闭机和锁定装置。

下游入水前用一段滑道。滑道有托滚[图 29-6-9(a)]和钢轨[图29-6-9(b)]两种。滑道工作面应和运输机上承梁挂钉连线所成弧线相一致，并低于挂钉连线。

运输机的强度计算除考虑各种受力状态外，还应用最大直径的木材进行校核。

3.台班生产率

$$N=\frac{1}{l}8\times3600vqK_1K_2\ (\mathrm{m^3/台班}) \qquad (29\text{-}6\text{-}1)$$

式中　l ——每根原木平均长度(m)；

v ——链条运行速度0.5～1(m/s)；

q ——每根原木平均材积($\mathrm{m^3}$)；

K_1 ——时间利用系数0.8～0.9；

K_2 ——装载系数人工喂料，$K_2=0.7\sim0.8$；

机械喂料，$K_2=0.8\sim0.9$。

(二)横向运输机

横向运输机适用于年过坝量大、水库水位变幅较大的各种坝高和坝型，可用于单漂流送或排节流送的河流，可以过木或过竹。其优点是结构简单，设备不多，维修方便，土建工程量不大，台班生产率高，不耗水，耗电少。缺点是所需横向尺寸较大，水下检修困难。

1.布置　横向排节运输机(图29-6-10)的倾角≤25°，而横向原木运输机的倾角可达50°，甚至更

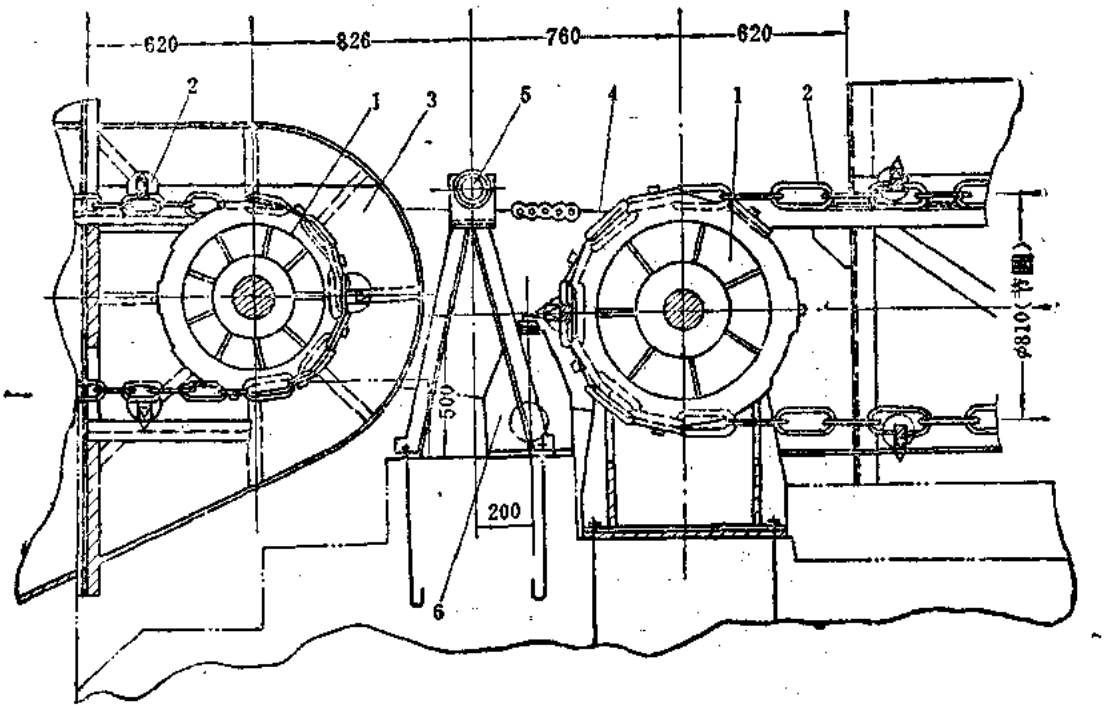


图 29-6-6　坝顶过渡段

1—链轮；2—链条及滚轮装置；3—支铰；4—传动链条；5—过渡托滚；6—张紧装置

大。上游面尾轮的水下检修，可用趸船上的起吊设备，将水下活动钢架吊出水面检修。也可以采用纵向输送机的几种办法：如沉浮式、升降式、浮箱式等，来解决尾轮的检修问题。连接坝顶和上、下游面的转弯的竖曲线半径，单根原木过坝 $R\geqslant 2$m；软吊排过坝，$R\geqslant 5$m；一般平型排节过坝，$R\geqslant 10$m。相应的圆心角 $\alpha>30°$。下游尾架的布置，可参照上游的方式。在坝顶，输送机常从坝顶公路桥上面通过。

2.结构　横向运输机（图 29-6-10）是由链条、滚轮装置（图29-6-11）、传动装置（图29-6-12）、尾轮张紧装置、钢架等基本部件组成。其牵引承托构件，可设两列或三列。通常采用三列不同轨距的滚轮轴套片链，同轴运转。轨距根据材长确定。在我国南方林区，采用的窄距为1.4～1.8m，宽距为3～5m。横向排节输送机的牵引链上，每隔两节链片设一对拖木钩，高 40～100mm。横向原木运输机牵引链上，每隔 4～6 节设一对拖木钩，钩片高度比排节运输机的高。运输平均直径的木材时，每对钩一根，大直径的每两对钩一根，小直径的一对钩两根。牵引链片的两端有滚轮支承着链片在轨道上运动，并将木材的载荷传递给导轨和基础。链片的节距通常是 250mm，片式牵引链各零件的尺寸，可以根据牵引力的大小，经过计算确定。

传动装置由电动机、减速机、制动器、联轴节、传动链轮和链条等组成，通常有两种布置，一种是把传动装置的电动机、制动器和减速机布置在传送机侧面机房内，传动轴伸至传送机下面，带动传动链轮和链条将动力，传给它上面的牵引链轮和链条[图29-6-12(*a*)]。另一种布置是将电动机、制动器、减速机等布置在传送机下面的机房内[图29-6-12(*b*)]。

图 29-6-13 为横向运输机上游坡的阻滑支撑。当木材上行经过该处时，将阻滑板压倒，如图中虚线所示。当木材通过后，重锤使它恢复直立的位置，由止动块抵住阻滑板，防止木材下滑。

3.台班生产率

$$N=\frac{1}{L}8\times 3600q\cdot v\cdot K_1K_2 \quad (\mathrm{m^3/台班})$$

(29-6-2)

式中　N——工作台班 8 小时生产率（$\mathrm{m^3}$/台班）；

v——链条运行速度0.4～0.7（m/s）；

q——过排的排节平均材积（$\mathrm{m^3}$）；过木的每根原木的平均材积（$\mathrm{m^3}$）；

L——过排的排节间距（m），过木的拖木钩间距（m）；

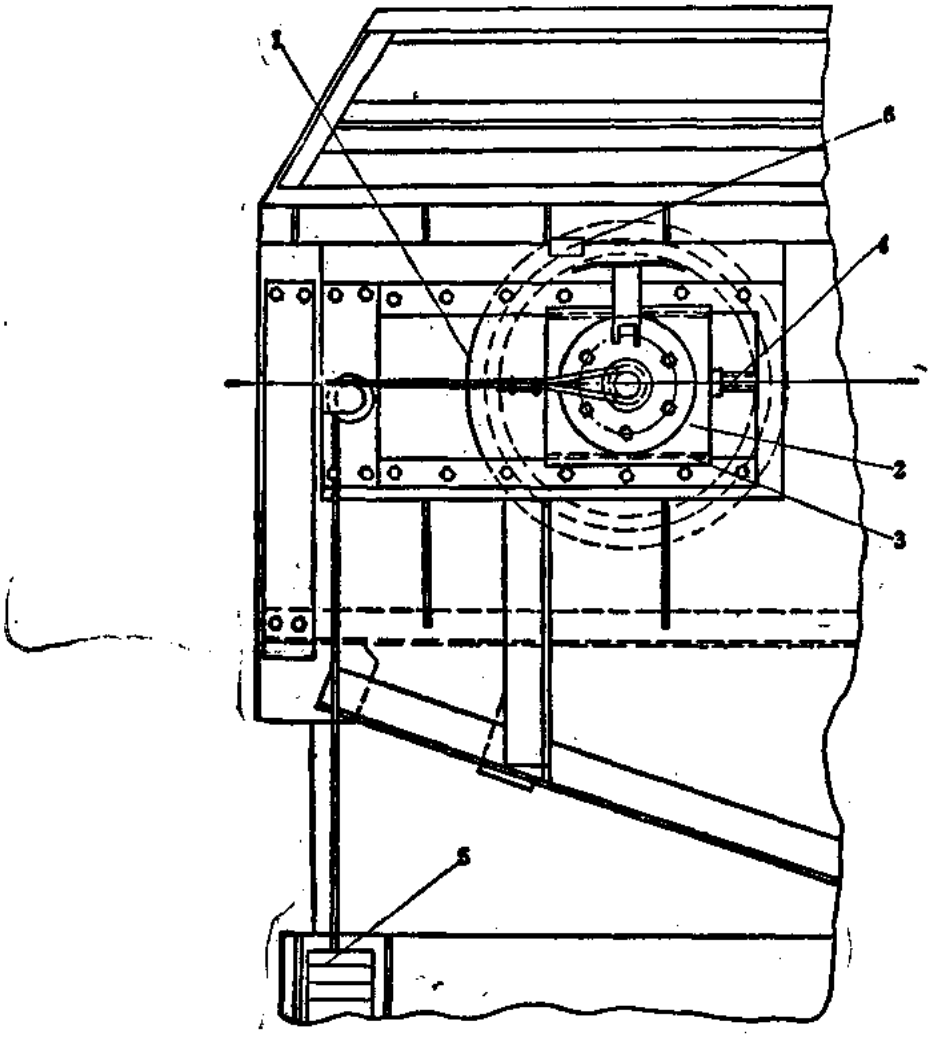


图 29-6-7　张紧装置
1—链轮；2—轴承；3—滑块；4—止退螺杆；5—张紧铁；6—行程开关

K_1——时间利用系数0.8～0.9；

K_2——装载系数，过排为1.0；过木为0.7～0.9。

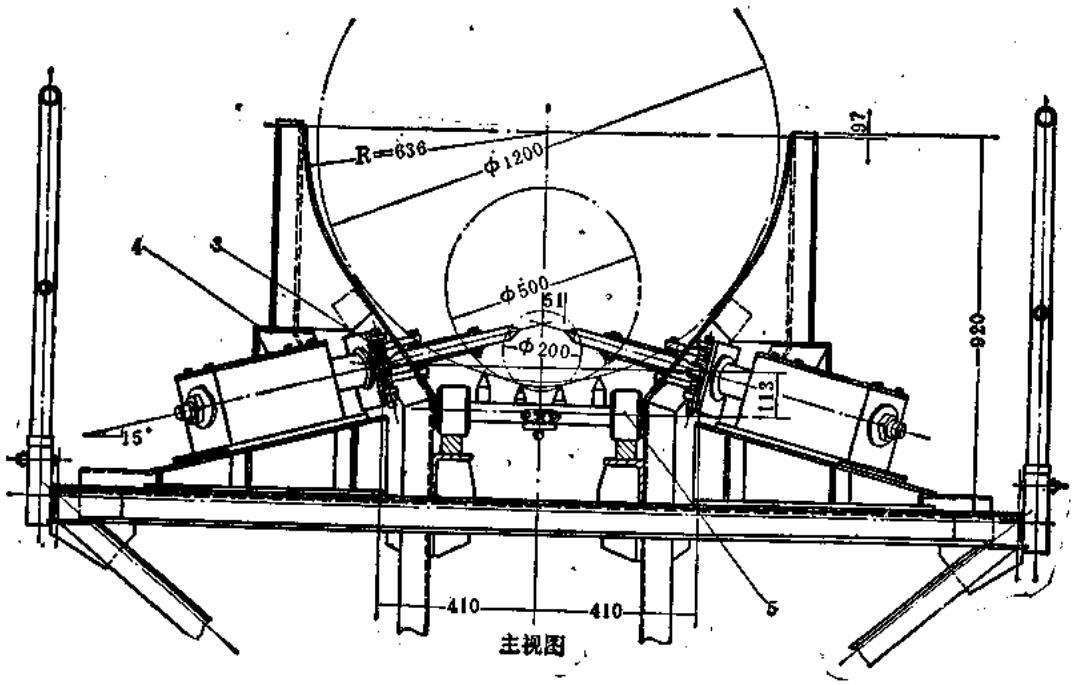
二、升　排　机

升排机的原理及构造和升船机基本相同。它一般是干运过排节，对运行要求比升船机要低。因此，利用升船机兼过排，一般都能满足过排要求。升排机结构简单，造价低，但由于它不是连续运输，特别是高坝，斜坡很长时，回程占用时间多。因此，比运输机的效率较低。当木材过坝量不大，或其他型式布置有困难时，常采用升排机。我国已建成的升排机多是中小型的，年过坝量在10万 m^3 以下。升排机的布置型式有斜面式、垂直式和垂直斜面混合式三种。

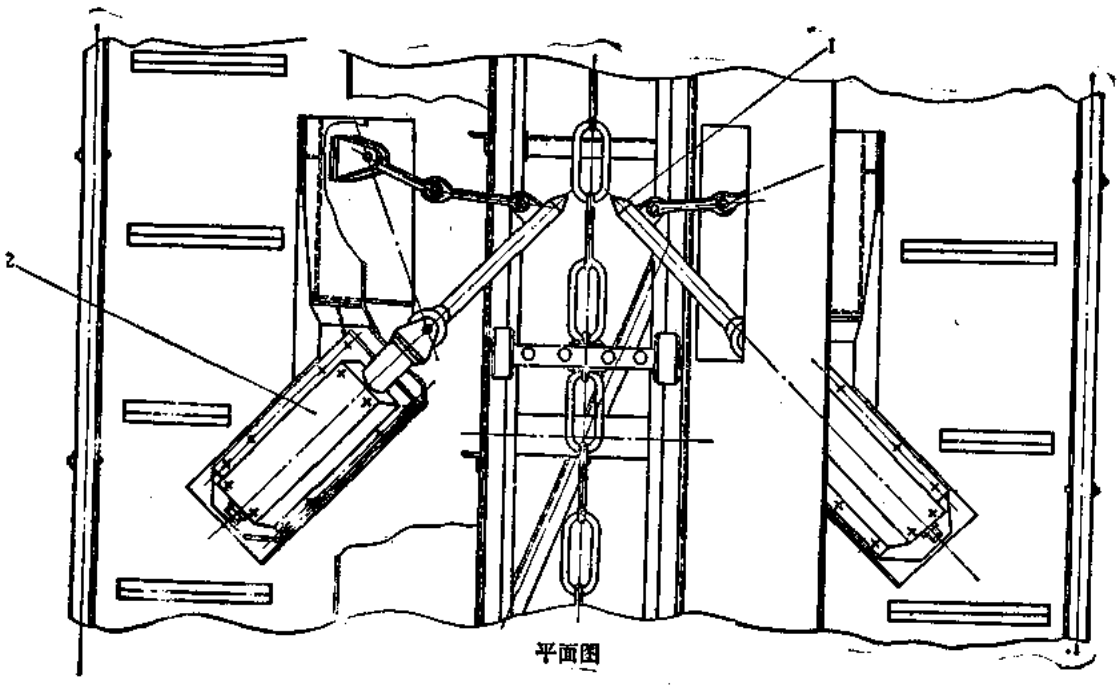
1.斜面升排机　我国目前采用的斜面升排机，以福建池潭电站规模最大，见表29-6-1。保持木排水平运输的升排机中，多采用结构简单的高低轮式和摇架式的承载车。也有不采用木排水平运输的台车型式的。斜面升排机的布置、结构、计算和斜面升船机相同，可参阅人民交通出版社出版的《小型斜面升船机》一书。

2.垂直升排机　这种升排机的布置、结构、计算和垂直升船机相同，可参阅本章第三节。

3.混合式升排机（图29-6-14）　是上游面垂直、下游面为斜面的混合式升排机，例如江西上犹江铁扇关水电站的过木设备。工作程序是大车卷扬机牵引载有小车2的大车架3，小车卷扬机和大车卷扬机同步牵引小车，将其垂直提升至坝顶并使大车架2上的小车轨道对准下游斜坡轨道后，牵引小车2的卷扬



主视图



平面图

图 29-6-8 安全防滑装置(阻滑支撑)

1—支撑；2—缓冲器；3—扭转弹簧；4—阻滑支座；5—链条及滚轮装置

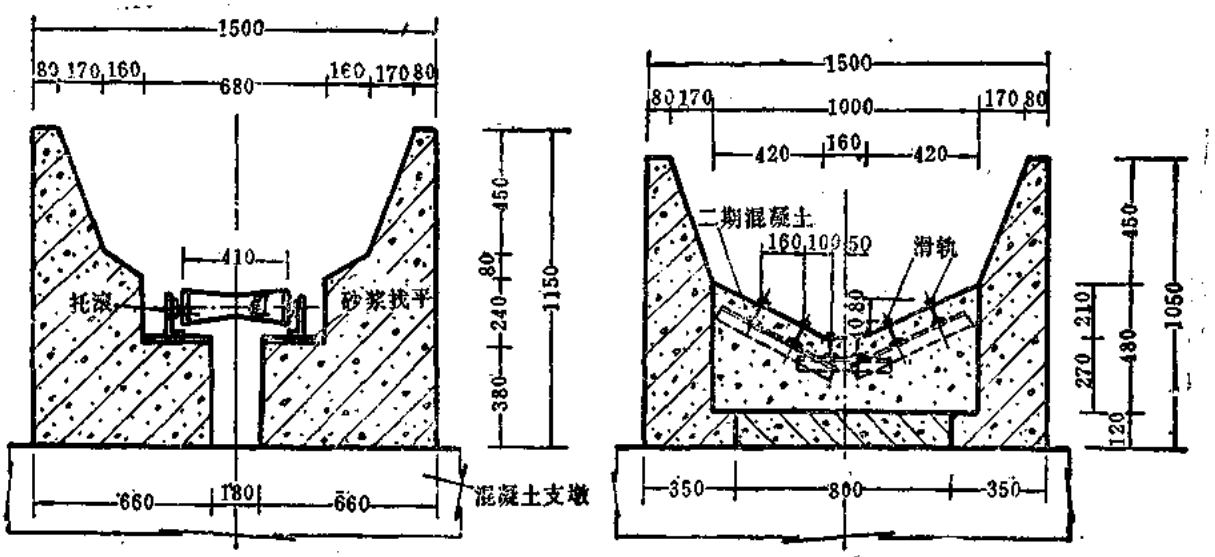


图 29-6-9　钢轨滑道和托滚滑道

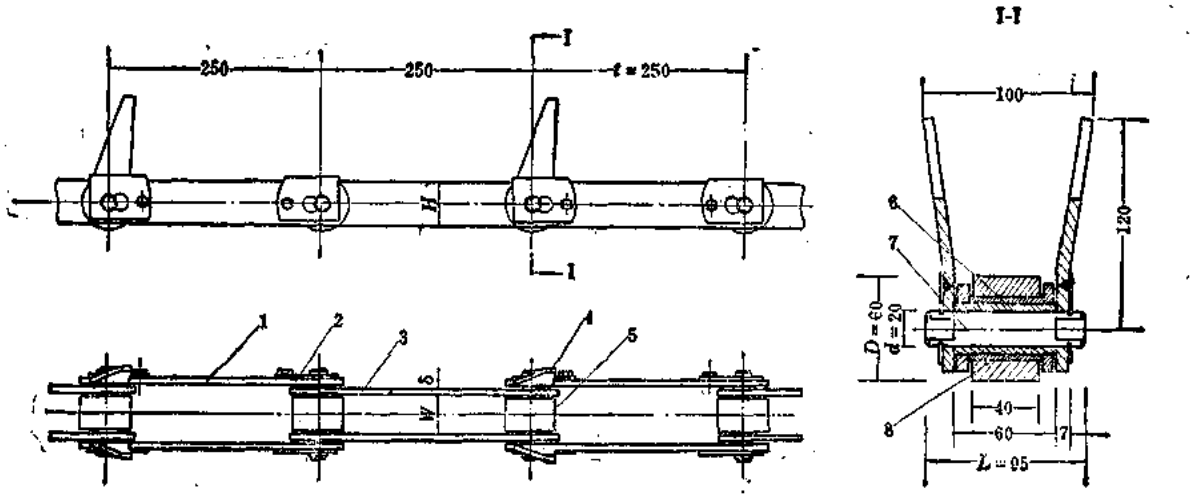


图 29-6-11　横向运输机的链条滚轮装置

1—外链片；2—卡板；3—内链片；4—钩片；5—滚轮；6—内衬套；7—销轴；8—外衬套

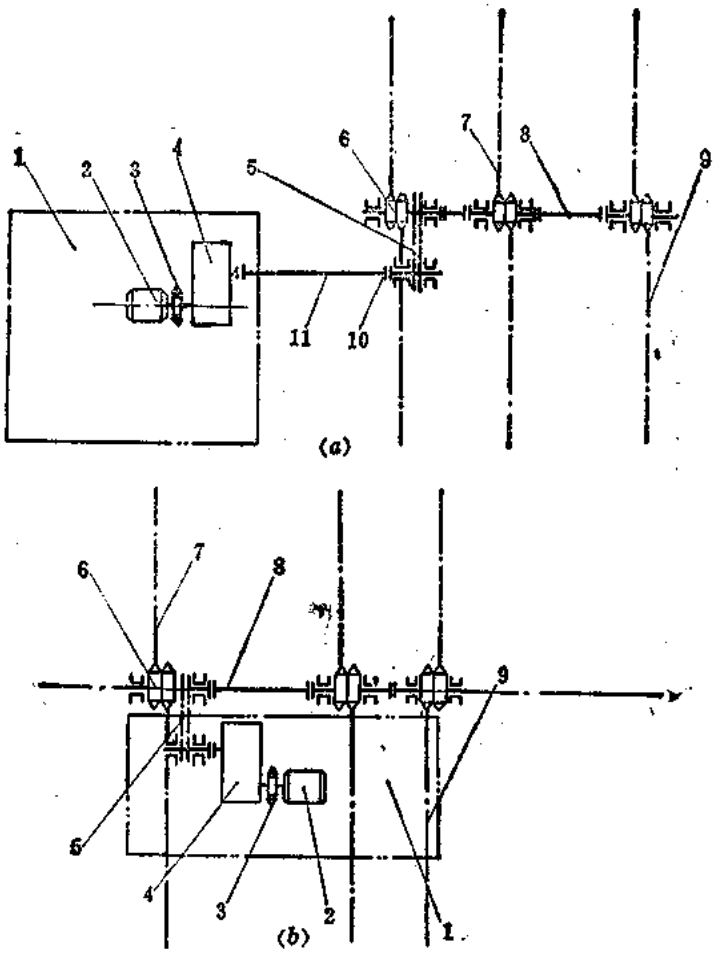


图 29-6-12　横向运输机机房及传动装置布置

1—机房；2—电动机；3—制动器；4—减速机；5—传动链；6—牵引链链轮；7—上游牵引链；8—牵引链驱动轴；9—下游牵引链；10—联轴节；11—传动轴

机反转，将小车沿斜面送到下游人水（图29-6-14）。这种升排机的特点是自动化水平比较高，机械传动比较复杂，耗电量也大，但过坝量不大。

升排机的水下部分比较简单，主要为行走和导向的轨道。但要防止压板螺栓锈蚀和松动。升排机的台班生产率，按下式计算：

$$N=\frac{8\times 60q}{T}\cdot K \qquad (29\text{-}6\text{-}3)$$

式中　q——每次过坝排节平均材积（m^3）；

T——每次过坝所需时间（min）；

K——时间利用系数0.8～0.9。

三、起　重　机

起重机吊运木材过坝具有布置灵活，不受地形和上、下游水位变幅的限制，不需要水下检修，土建工程量小，施工干涉少，还可以和电站施工用的起重机相结合等优点。因而，常用于木材过坝量不大的永久过坝设施，也是施工期解决木材临时过坝的一种较好的型式。

起重机吊运木材过低坝时，可用一台；过高坝时，可用两台接力。当坝后距河道较远时，也可用起重机和平台车联运。例如，浙江黄檀口水电站，使用一台起重机吊排过坝；新安江水电站，使用两台门机接力吊排过坝；而湖南柘溪水电站（图29-6-15）就采用一台门机加平台车转运木材过坝，其特性见表29-6-1。据我国已建成电站的木材过坝经验，采用10吨门机，年过坝量可达15万m^3左右。随着施工使用的门机容量和工作幅度的增大。增加了木材过坝量和扩大了门机的使用范围。利用较大型的门机（表29-6-4）将年过坝量提高到25～30万m^3是完全可能

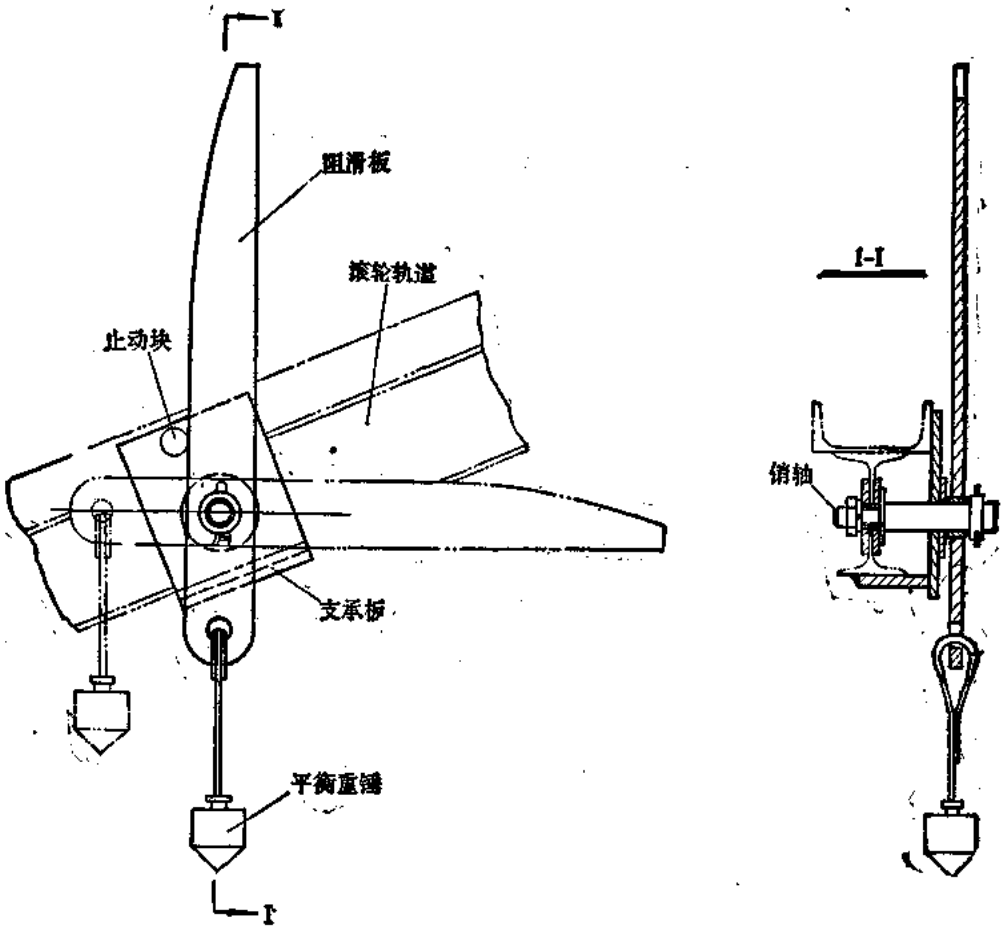


图 29-6-13 横向运输机阻滑支撑

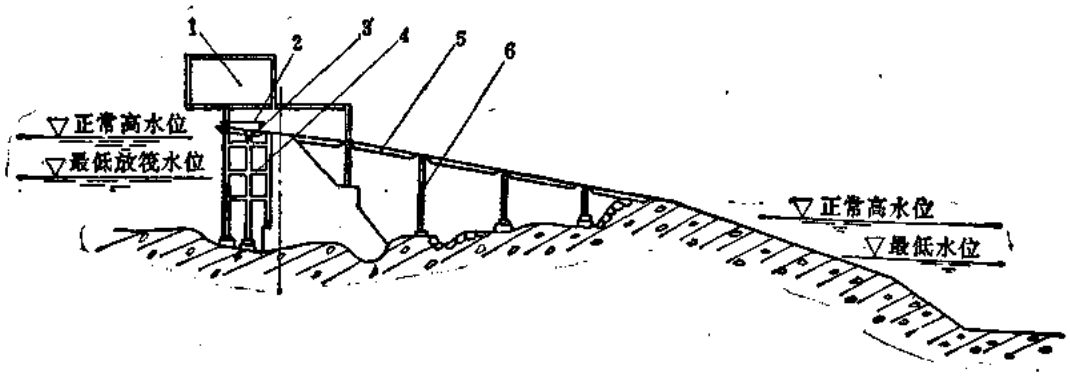


图 29-6-14 垂直斜面混合式升排机
1—机房；2—小车；3—大车；4—排 架；5—轨 道梁；6—支墩

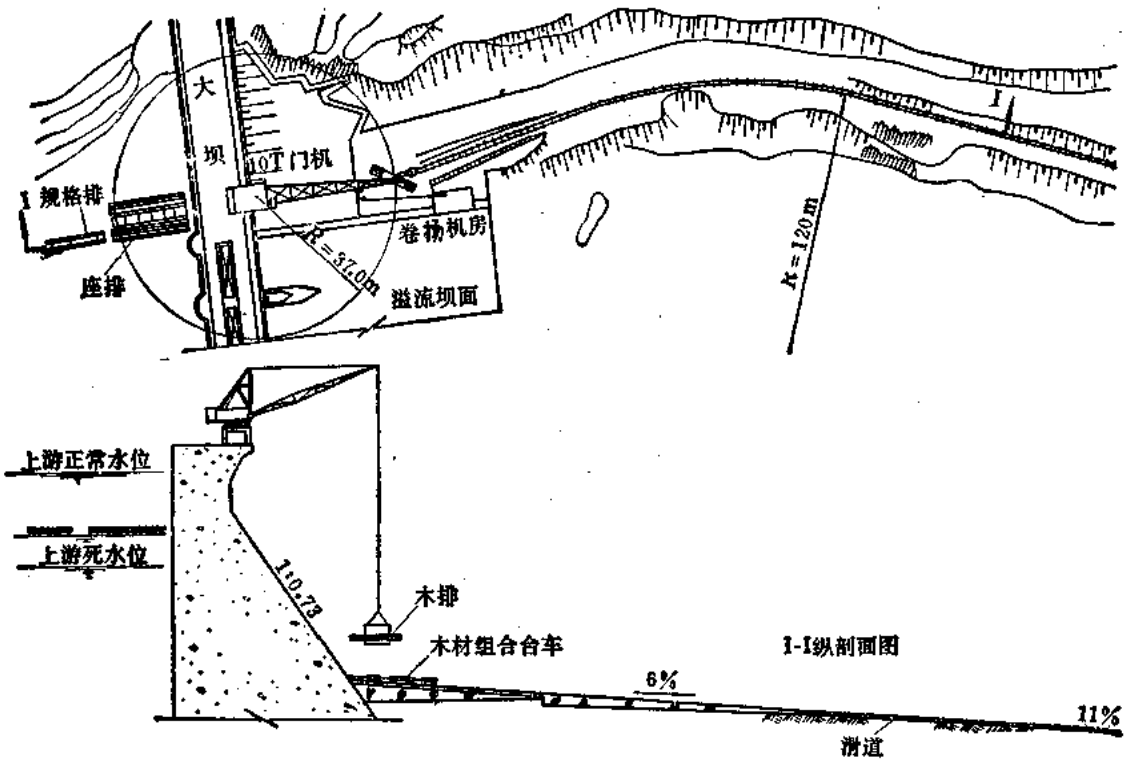


图 29-6-15　起重机运木过坝布置

的。即使电站施工时不用门机，也可以按照过排的要求设计更为简单、经济的定点回转式起重机。

起重机常吊运厚排节或木捆排过坝，因此，常对流送木排进行分排和合扎，故在坝的上、下游均应设置作业场。作业场的工艺设施，应当与起重机的设计过坝生产率相适应，并应力求操作安全，方便。木排吊运出水点，应不受风浪影响，入水点应超过电站尾水回流区。

起重机吊排过坝的台班生产率，与工作循环次数及起重量有关，可按下式计算：

$$M=\frac{8\times 60K_1K_2}{T}\cdot\frac{Q}{\gamma}\ (\mathrm{m^3/台班})$$

（29-6-4）

式中　Q——起重量（t）；

γ——木材容重（t/m^3）；

T——一个工作循环所需时间（min）；

K_1——时间利用系数，一般取0.8～0.9；

K_2——装载系数，一般取0.7～0.9。

工作循环时间与提升高度、运距、机械的运行速度、出入水点处装卸速度等有关。载荷提升速度通常为0.5～1m/s；当载荷较小而提升高度很大时，可提高到2米/秒。

四、索　道

索道适用于排运河流的排节或木捆排过坝，特别适宜于木捆排的过坝。因为这种成捆木材起吊过坝，缩短了每次过坝的时间，不改变木材流送工艺，而且不需要吊架，减少了自重的载荷，从而可以增加木捆容量，提高过坝能力。

索道能在地形复杂、坝很高和水库水位变幅很大的情况下过坝，但数量较小。特别是对于坝后无水、运输距离长、其他型式难于布置的情况，用索道更为有利。

索道运木过坝有往复式和循环式两种。往复式索道过坝量比较小，安徽的梅山和响洪甸水库使用了这种型式。台班生产率为50～60m^3，年过坝量也仅一万m^3左右。往复式索道最大年过坝量约在六万m^3以下。循环式索道年过坝量较大，但最大年过坝量一般也不超过二十万m^3。

索道的布置应根据水利枢纽的总体布置情况确定。索道的选线要短、直，尽可能地避免转弯和通过交通要道。当无法避免通过交通要道时，也要采取安

表 29-6-4　　起　重　机　技　术　特　性

型号名称 / 分项特性	10/30t门机		10/30 t 高架门机		20 t 四连杆门机		20/60 t 门机		SDMQ1260/60型塔门机		SDTQ1800/60型塔门机		25 t 塔机		30 t 门座起重机			60 t 门座起重机		
最大起重力矩(t·m)	540		600		400		1080		1260		1800		450		主钩		副钩	主钩		副钩
起重绳分支数	2	6	2	6	4	4	2	6	2	4	2	6	2	4						
额定起重量(t)	10	30	10	30	10	20	20	60	20	60	20	60	10	25	30	15	5	60	35	15
工作幅度(m)	18～37	18	16～45	16～20	9～40	9～20	18～45	18	18～45	18～21	26～62	26～30	7～40	7～18	15～27	15～45	17.6～48.1	13～24	38	14.5～40.5
总扬程(m)	90	39.5	120	70	75	75	160	60	115	72	100	70	88	42	55/61			42		45
轨上起重高度(m)	37	37	70	70	30	30	36	60	52	72	70	70	42	42	44/50			39		39
起重速度(m/min)	46	15.3	46	15.3	50	50	46/25	15.3/8.3	50.3	24.9	52	17.3	53.2/9.72	26.6/4.86	10	20	24	4.85		29
变幅平均速度(m/min)	6.33		9.67		32		9		20	13.85	35.5		42.5		15	15	15	7.8		
回转速度(m/min)	0.75		0.75		1.0		0.5		0.72		0.04～0.4		0.4		0.3转/min			0.28转/min		
走行速度(m/min)	22.5		22		32		30		22.3		21		10		35			21		
走行范围(m)	96		150				120		200		150		90					行走轮48，驱动24		
走行轮直径(m)	1.0		0.8				0.8		0.8		0.8		0.7					0.7		
最大垂直轮压(t)	46		50		21.1		42		47.5		46.1		40					23.3		
轨距×基距(m)	7×7		7×7		10×10.5		10.5×10.5		10.5×10.5		13.5×13.5		10×10		10×10/12×12			10.5×11/10.5×13		
臂铰点高度(m)	6.33		30		12		19.5		30		41		47.4							
机尾回转半径(m)	8.1		8.5		8		9		11.2		14.45		20.7							
电源电压(V)	6000		6000		380		6000		6000或10000		10000		380		380			380		
总装机功率(kW)	215		230		284		364		419		450		217		211			215		
整机重量(t)	151		210		239		318		358		655		293		350/391			520		
制造厂	吉林水工机械厂		三门峡水工机械厂		大连起重机厂		吉林水工机械厂		吉林水工机械厂		吉林水工机械厂		太原重型机器厂		上海港口机械厂			上海港口机械厂		

全措施。索道吊运木材的出水点和入水点作业场布置要求，和起重机过坝相同。其出水和下水方式，可从水库中直接出水和下游河道直接下水。也可先用起重设备将木材从水库中吊运到岸上，再由索道吊起运到下游岸上，再推入河中。直接下水技术处理比较复杂，而陆上脱钩技术则比较简单。通常木捆过坝是先卸到岸上，经过整排，然后下水。索道生产率的计算，对于往复式索道，可用式（29-6-4）；对于循环式索道，可用式（29-6-3）。

五、汽　车

汽车运木过坝的运输量小，成本高。常要经过拆排、出水、装车、卸车、推河、编排等工序，过坝工艺复杂，耗费劳力多，作为永久性过坝设施，在一般情况下经济上是不合理的。

六、铁　路

将铁路修建到坝的上游，在水库内建立水上贮木场，木材直接装车调拨，不再继续流送。这种运木方式适用于各种坝型和坝高。铁路的运量取决于车皮调拨情况和出河装车能力。一列火车可装载木材600～1000m³。年运量可达50万m³以上。它的工艺过程是将木材在水上作业场按调拨需要进行选材，然后用机械出河，检尺装车外运。这种方式的优点是可以减少木材水运过坝的损失。如果木材流向合理，不一定比水运的费用高。在水利枢纽梯级开发的河流上，可一劳永逸地解决木材过坝问题。其缺点是水电站一般多修建在高山峡谷，修建铁路工程量大，投资多。

第七节　鱼　道

一、概　述

（一）鱼道的作用和原理

修筑闸坝在上游形成一定的水域，为发展淡水养殖提供了必要条件；然而，闸坝切断了洄游鱼类的自然通道，对某些地区的鱼类生态、产量和区系组成有不同程度的影响。

鱼道是在闸坝或天然障碍处为沟通鱼类洄游通道而设置的一种过鱼建筑物。

许多鱼类在一定洄游季节有溯流而上的习性。根据这一原理，近代的鱼道是一条长的斜坡式或阶梯式的水槽，槽中布置了一系列消能阻板或设有过鱼孔的隔板，以达到减低过鱼孔流速和改善隔板间水池中流态的目的。上游来水经过鱼孔，以鱼类能克服的流速下泄，下游的鱼在进入鱼道进口后，即能依靠自己的力量，通过鱼道全程而达上游。

（二）国内外过鱼工程发展概况

国外十七世纪就有很原始的鱼道。本世纪初，随着水工建设的发展，对鱼类资源的影响日益突出，因而鱼道的研究和建设发展较快。

国外鱼道的主要过鱼对象，一般都是必需通过水利工程上溯至固定的产卵场产卵的鲑、鳟鱼。其个体较大，克服流速的能力也较大，对复杂流态的适应性也较好，故国外近代鱼道的底坡陡达$\frac{1}{16}$～$\frac{1}{10}$；过鱼孔设计流速达2.0～2.5m/s，每块隔板的提升高度（隔板前后水位差）在30cm以上。美国五十年代建的北汊坝鱼道，提升高度60m，全长2700m；美国帕尔顿鱼道，提升高度57.5m，全长4800m，分别为目前世界上水头最大、长度最长的鱼道。

当前国外除研究鱼道的消能结构外，还研究鱼类的游泳力学、游动习性及生态学问题，开展了室内和原体观测研究，并运用各种物理因素（光、声、电、色、气等）提高过鱼效率。据不完全统计，美国和加拿大已建各种过鱼建筑物200座以上，西欧近100座，日本约35座，苏联约15座。

我国在1958年设计浙江富春江七里垄电站时，首次设计了鱼道，最大水头约18m，并进行了水力学模型试验；1960年，黑龙江省兴凯湖首次建成了新开流、鲤鱼港两座鱼道；1966年，江苏省建成了斗龙港鱼道，此后，在江苏省建成了太平闸等29座鱼道。

我国已建鱼道的主要过鱼对象，一般都是鲤科鱼类和鲻、蟹等幼苗，其个体较小，克服流速能力也小，对复杂流态的适应能力也差，故在我国鱼道设计中，对流速和流态的控制要求更严。国内已建鱼道大多布置在沿海沿江平原地区的低水头闸坝上，故底坡较缓，提升高度也不大。

二十多年来，我国水利、水产部门密切配合，在鱼道科研、设计、施工中提出了许多合理的布置方案和结构型式，鱼道水力学试验有了相应发展，开展了其他过鱼设施（灌江纳苗、集运鱼船、鱼闸等）的研究。在原体观测中，基本掌握了沿海、沿江某些鱼道的鱼汛规律、鱼道水力特性和运行方式，积累了许多资料。据不完全统计，目前我国已建鱼道有40座以上。国内部分鱼道概况，见表29-7-1。

表 29-7-1　　国内部分鱼道概况

鱼道名	鱼道类别	地点	主要过鱼品种	长度(m)	宽度(m)	水深(m)	底坡	设计水位差(m)	设计流速(m/s)	隔板型式	隔板块数	隔板间距(m)	备注
斗龙港	沿海	江苏大丰	鳗、蟹、鲻、梭、鲈	50	2	1	1:33.2	1.5	0.8～1.0	两侧导竖式	36	1.17	钢筋混凝土槽式，有补水管，1966年建
太平闸	沿江	江苏邗江	鳗、蟹、四大家鱼、刀鱼	297.3 127.0 117.0	3 2 4	2 2 2	1:115 1:86 1:115	3.0	0.5～0.8 小流速区为0.3	梯形表孔，长方竖孔	117	4.5 2.5 4.5	两个进口，一个出口，梯-矩型综合断面，有分流交会池、岛型观测室及闸门自控设备，近年运行水位差达4.5m，1973年建
浏河	沿江	江苏太仓	鳗、蟹、四大家鱼、刀鱼	90	2	1.5	1:90	1.2	0.8	梯型表孔，正方底孔	35	2.5	进口在小电站傍，电站尾水平台有集鱼系统，1975年建
裕溪闸	沿江	安徽和县	鳗、蟹、四大家鱼、刀鱼	256	2 1	2 2	1:64 1:64	4.0	0.5～1.0	两侧导竖式	97 197	2.4 1.2	进口在深孔闸傍，有补水孔及纳苗门，大小鱼道并列，1972年建
团结河	沿海	江苏南通	梭，鲈，鲻	51.3	1	2.5	1:50	1.0	0.8	平板长方孔	32	1.5	进口在闸门傍，闸墩上有侧向进鱼孔，1971年建
洋塘	低水头枢纽	湖南衡东	银鲴、草、鲤、鲫	317	4	2.5	1:67	4.5	0.8～1.2	两表孔两潜孔	100	3.0	主进口在泵站下游，有三个辅助进口，泵站及电站尾水平台上有集鱼、补水系统，有会合池，上游补水渠，1979年建

二、基本设计资料

（一）过坝鱼类的习性

1.鱼类的洄游　按其洄游习性，通常可分三类。

（1）洄游性鱼类：通常在海洋中生活，性成熟后在每年繁殖季节溯游到江湖中的鱼类；或通常在淡水中生活，性成熟后降河到海洋中去繁殖的鱼类。前者称溯河洄游鱼，后者称降河洄游鱼。

（2）半洄游性鱼类：有些纯淡水鱼类，为了产卵、索饵和越冬，可以从静水水体（如湖泊）洄游到流水水体（如江河），也可以从流水水体向静水水体洄游，这些称半洄游性鱼类。

（3）定居性鱼类：营定居生活，不进行有规律的洄游，其繁殖、索饵、越冬一般均在同一水体中。

2.几种主要过坝鱼类的习性

（1）河蟹：每年秋季，成熟河蟹降河至江河口咸淡水交界处繁殖，经几次发育过程，变成蟹苗（大眼幼体）。每年春季，蟹苗再移至江河内湖肥育。蟹苗无溯游能力，但洄游季节性很强，苗汛一到，大批蟹苗随潮而至闸下。

（2）鳗鱼：每年秋季游向外海繁殖，孵化的幼鳗，每年春季再沿海溯江河而入湖区肥育。幼鳗喜在夜晚活动。

（3）刀鱼：每年清明前后，性成熟刀鱼自海中溯游至江河湖泊中产卵繁殖，鱼苗顺流而下至海口索饵越冬。

（4）鲥鱼：春夏之交，性成熟鲥鱼由海溯至江河一定的产卵场产卵，孵化成幼鱼，到秋末冬初再入海栖息成长。

（5）青、草、鲢、鳙：通称“四大家鱼”，每年春季在江河中产卵，孵化的幼鱼，又游至河道湖汊中肥育。冬季，又潜至深水区或深潭等水温较高处越冬。青、草鱼喜在水体底层活动，鲢、鳙鱼喜在中上水层活动。

（6）鲤、鲫：为定居性鱼类，对环境及食物要求不严，分布很广，一般在岸边浅滩水草丛生处生活。春夏之交，在水草上产粘性卵；冬季，在深水区越冬。

（二）挡水建筑物(闸坝)对鱼类活动的影响

（1）闸坝上游形成的水库，是淡水养殖、人工

放流的良好场所；在有条件的地方，通过闸坝倒灌纳苗，亦能增殖上游资源。这些措施是开展水利工程综合利用，恢复和发展水产资源的有效途径。

（2）闸坝切断了鱼类洄游通道，要求上溯的鱼类不能到达上游产卵或肥育；要求降河回海或入江的鱼类，不能顺利到达下游。在下游或库区延捆日久，就影响鱼类的繁殖，也可能因此衰退，甚至绝灭。

（3）闸坝的运行方式直接影响上游鱼类资源，特别是以围养为主的水库，当鱼类需要入库肥育或产卵时，闸坝正是蓄水期，通道被阻；当鱼类需要围养时，闸坝又值泄水期，大量未成熟幼鱼被排至下游，影响上游资源。

（4）闸坝形成的水库，阻止某些悬浮物通过，水质一般比建坝前要清，水中微生物生存条件起了变化，导致鱼类饵料的变化，破坏了原来平衡的生态系统，这就直接影响鱼类的生长环境。因此，就是某些鱼类能到达库区，其生长和繁殖也受到影响。

（5）水库调节原河流的天然流量，导致库区和下游水位的变化，上游原有的产卵场可能被淹没，下游原有的产卵场，可能由于下泄流量不适时、下泄水温较低、水中饵料不足等原因而被破坏。在某些河段，一定时期以后，在库区和下游一定距离以外可能会形成新的产卵场所。当有些鱼类在岸边植物上产卵时，水位的变化，影响卵的孵化，甚至枯干致死。

（6）当闸坝水头较高时，库水下泄后，水中的氮含量会达到过饱和状态，鱼类在这种水体生活，将导致严重的生理失调，甚至丧失繁殖能力。

上述影响，与库区大小、水头及运行方式有关。

（三）其他主要资料

1.流域规划 当在某河段兴建闸坝同时考虑兴建鱼道时，必需结合整条河流流域规划统筹考虑；尤其在梯级开发的河流，必需慎重研究兴建第一座鱼道的必要性、规模和型式等；否则，今后梯级开发时，鱼类仍被阻于未设鱼道的枢纽下，其他鱼道形同虚设。

2.枢纽水头及布置 以过中小型鲤科鱼类为主的鱼道，一般适用于低水头水利枢纽；否则，鱼道过长，不仅不经济，而且鱼类也易疲劳，或延时过久，影响正常生理。一般水头大于20m时，可考虑采用其他过鱼设施。

当鱼道和枢纽其他建筑物同时规划时，由于其他建筑物（船闸、电站、泵站、溢洪道）的布置影响下游流态和鱼类集群规律，直接影响鱼道的布置，故鱼道应在整体布置的同时，统一考虑，力求经济合理。

3.枢纽水文特性 已建鱼道的枢纽，如为沿海挡潮闸、沿江或内湖节制闸及低水头电站（泵站）枢纽，其上下游水文特性不同，过鱼对象、习性、规格也不一，直接影响鱼道的规模和结构。务须掌握鱼道所在枢纽的水文特性，以便正确选定设计参数。

（四）考虑兴建鱼道必要性的有关因素

在某一河段拟建鱼道时，必须充分论证其必要性。为此，务必掌握当地鱼类资源、兴建闸坝对资源可能的影响等资料，通过技术经济比较，才能确定。

一般认为，当闸坝截断的河段中有洄游性（特别是生殖洄游性）鱼类通过时，就需考虑修建鱼道；尤其当某些鱼类是比较珍贵的稀有品种时，更有必要考虑其自然繁殖问题。当然，当用其他措施更为有效而且经济时，也可采用其他措施。

在通江湖泊和江河之间的闸坝上，一般也需考虑修建鱼道，因许多经济鱼类的幼小鱼在江河中缺乏肥育条件，而湖区水质肥沃，应使它们进入湖区肥育；当上游允许少量倒灌时，也可局部开启大闸闸门或纳苗门灌江纳苗。

在以排水为主或有漫水情况的水闸，当过鱼季节和排（漫）水季节相同时，由于排（漫）水量远比鱼道下泄流量大，鱼道进口已被泄水或回水淹没，鱼类既进不到也找不到鱼道进口；此时，较大的鱼可通过开启的闸孔上溯，故在此情况下鱼道仅能在不排（漫）水时运行，其使用受到一定限制。

当闸坝上游有严重污染源（厂矿或农药），而闸坝又不能经常开启时，通过鱼道上溯的鱼缺乏肥育条件，甚至致死；因而，过鱼问题必须与消除污染问题统筹解决。

必须指出，鱼道过鱼有一定效益，但也有一定局限性。因此，在水利工程中除修建过鱼建筑物外，也可用其他措施，加人工放流、开闸纳苗、建立人工孵化场等。就是在建有鱼道的闸坝，水产部门也应规定必要的渔业繁殖保护措施。只有水利水产部门密切配合，才能最大限度地增殖水产资源。

三、鱼道规划和设计

（一）鱼道分类

1.按结构型式分

（1）池式鱼道：由一连串联接上下游的水池组成，一般都是绕岸修建，各水池用短渠或堰联接。池式鱼道很接近天然河道情况，利于鱼类通过，但运用水头不大，且需有合适地形，否则，开挖量较大（图29-7-1）。

（2）槽式鱼道：又可分为下列三种。

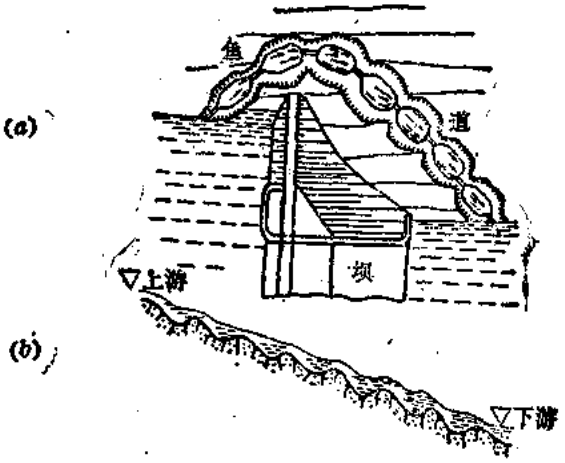


图 29-7-1　池式鱼道
（a）平面图；（b）纵剖面图

1）简单槽式。系一条连通上下游的没有消能设施的水槽，仅借延长水流途径和槽周糙率消能。此型鱼道长度大，坡度缓，运用水位差较小。

2）旦尼尔式。系比利时工程师旦尼尔首创，在水槽中设有间距甚密的、位于槽边和槽底的阻板和底坎，水流通过时形成反向水柱冲击主流，以减低流速。其优点是宽度小（一般在2m以下），坡度陡（国外过鲑鱼的坡度达$\frac{1}{4}\sim\frac{1}{6}$），长度短，因而较经济；鱼类可在任何水深中通过，途径不弯曲，过鱼速率快；鱼道流量较大，改善了诱鱼条件。缺点是流态较差，水流掺气、紊动严重，仅适用于过较强劲的鱼类，常用在2m以下的水位差，故大多用在天然障碍处，闸坝上很少采用（图29-7-2）。

3）横隔板式。利用隔板将水位差分级，通过水流对冲、水垫及流程摩阻消能。槽中一系列隔板间的水面逐级跌落，故又称梯级鱼道。此型鱼道的优点是水流条件（流速、流态）易于控制，能适应较大的水位差，且可调整过鱼孔型式、位置、大小，以适应各种习性鱼类的通行。其缺点是断面较大，长度较大，造价较高。近代鱼道大多为此种型式。此型鱼道按其结构及消能机理，还可分为不同型式，详见本节之（六）。

2.按枢纽位置分

（1）沿海型：位于沿海挡潮闸上，上游水位比较固定，下游受潮汐影响，每天有两次倒灌。主要过鱼对象是幼鱼和蟹苗，几乎没有溯游能力，倒灌时可随潮纳入上游。

（2）沿江（内湖）型：位于沿江或通江湖泊的节制闸上，上游水位亦比较固定，下游受江水或潮汐

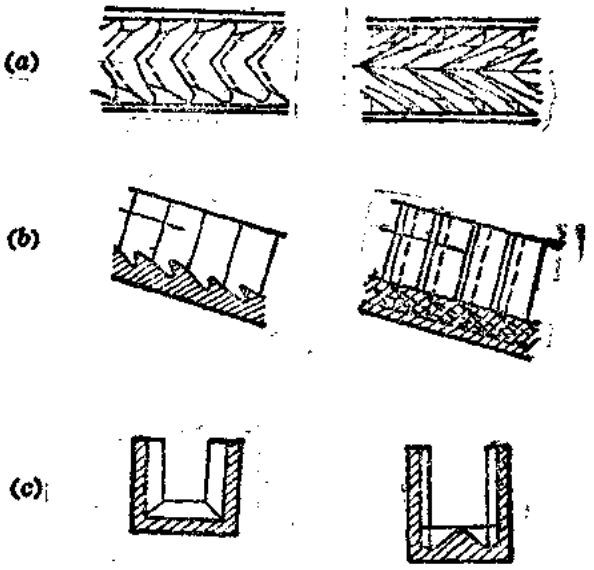


图 29-7-2　旦尼尔鱼道
（a）平面图；（b）纵剖面图；（c）横剖面图

影响，倒灌机会不多。主要过鱼对象为幼鱼、幼蟹（其规格比沿海型要大些）及上溯湖区肥育的中小鱼。

（3）中、低水头电（泵）站枢纽型：位于电（泵）站枢纽上，上下游水位受电（泵）站运行影响，有一定变幅，不可能倒灌，运行水位差较大，过鱼规格也较沿海、沿江型要大。

（二）鱼道规划设计应满足的要求

（1）鱼道内流速流态应能适应当地主要过鱼对象的习性。

（2）鱼道应能在过鱼季节的河流各种水位组合下正常运行（特殊情况例外）。

（3）鱼道进口应设在鱼类最易发觉又能很快进入的地方。

（4）鱼道应保证上溯鱼类的安全，不需过分费力即能通过，不致对鱼类生理机能产生不利影响。

（5）鱼道结构应力求简单，能就地取材，以利推广。

（三）鱼道的布置和类型

鱼道进口的位置，直接影响过鱼效果，布置时必须根据当地主要过鱼对象的习性、水文情况、地理位置、气象情况、枢纽组成及周围环境等因素，通过调查研究或模型试验来确定。

鱼道进口布置的一般原则如下。

（1）鱼道进口应设在经常有水流下泄、鱼类洄游路线及经常集群的地方，并尽可能靠近鱼类能上溯到达的最前沿。

（2）鱼道进口附近水流不应有漩涡和水跃，鱼道进口下泄水流应使鱼类易从枢纽的各种水流中分辨出来。必要时，在进口处需补充诱鱼水流和设置诱鱼导鱼设施。

（3）鱼道进口应能在主要过鱼季节中适应下游水位的变化。当变幅较大时，需设水位调节设备。

（4）鱼道进口高程应保证在主要过鱼季节下游水位一般变化时，进口有1.0～1.5m水深。进口不能高踞于下游河床之上，否则，底层鱼不易找到；此时，可用斜坡和河底相接。进口也不能低于河床，以免泥沙淤积，减小进口水深；此时，亦可用一倒坡与河床相接。

鱼道出口布置的一般原则如下。

（1）鱼道出口应远离泄水流道，以免进入上游的鱼再被泄水带回下游。

（2）鱼道出口亦应适应主要过鱼季节中上游水位的一般变幅，必要时亦需设调节设备。出口高程亦应保证在主要过鱼季节上游水位一般变幅时有1.0～1.5米水深。

（3）鱼道出口一定范围内不应有妨碍鱼类继续上溯的不利环境，如严重污染区、码头和船闸上游引航道出口等。

各种水利枢纽的鱼道布置类型如下。

（1）当鱼道建在水闸上时，有下列两种布置情况。

1）鱼道和大闸构成一个整体，布置在边孔中。其进口位置，也有两种：一是与水闸底板下游前缘齐平[图29-7-3(*a*)]，二是伸出闸外[图29-7-3(*b*)]。

2）鱼道和大闸分开，布置在岸坡上。此时，进口一般都离大闸较远[图29-7-3(*c*)]。

以上两种布置，各有特点。第一种布置，鱼道和大闸同时兴建，可以合用一个底板和闸门启闭设备，可同时施工。因闸门一般都漏水，下游的鱼在这股水流和水声引诱下，常群集在闸门下，故将进口紧靠闸门布置，易使鱼类找到进口。还可在鱼道旁的几个闸墩上开侧孔，使其他闸孔的闸门下的鱼也能找到鱼道进口。第二种布置，在大闸旁补建鱼道时常用，其进口位置并不理想，但鱼道槽身布置较为灵活，且可省去第一种布置必需采用的将鱼道和上游水位分离开来的直立墙，因此，只要有适当的岸坡地形，工程量不致增加，即可采用这种布置。

根据这两种布置的特点，如果将进口布置紧靠大闸，整个鱼道由边孔伸至岸坡，绕过一定距离，再在上游出口，则将成为具有上述两种布置的特点的较理想的布置形式，如图29-7-4所示。

（2）电(泵)站枢纽上的鱼道应布置在电（泵）站旁侧。因该处常有水流下泄，鱼类常集群于尾水管附近，故可在尾水管上方设置集鱼系统，以增加进鱼

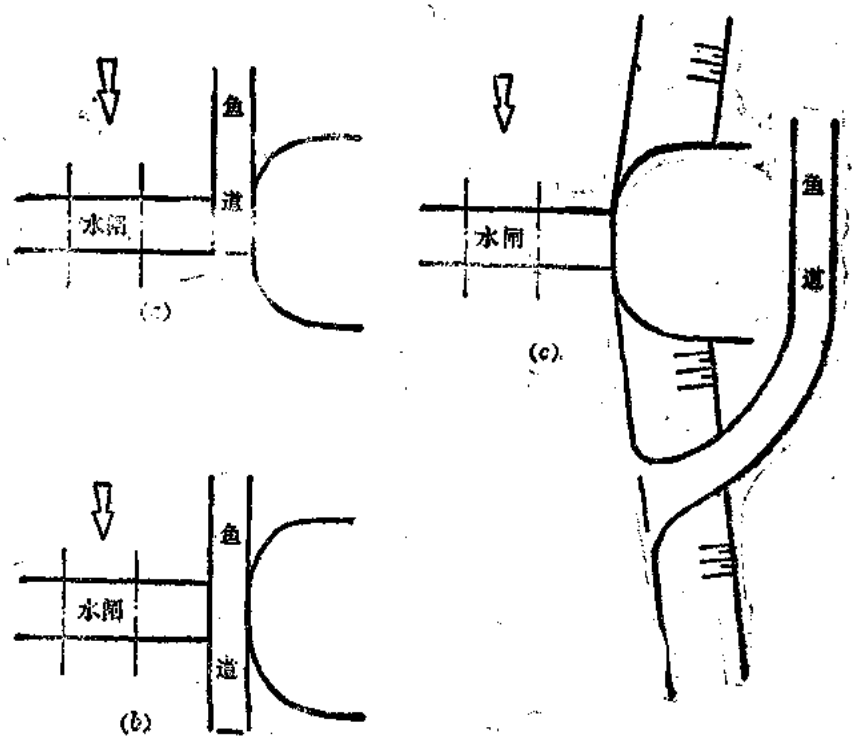


图 29-7-3 鱼道布置图(一)

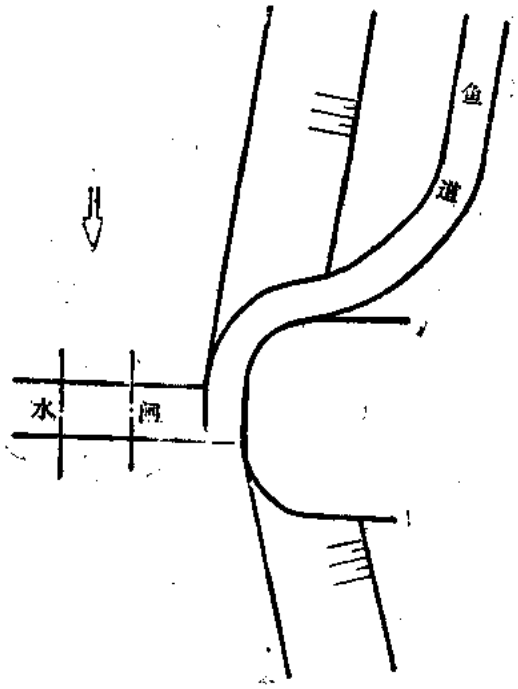


图 29-7-4 鱼道布置图(二)

前沿的长度。鱼类进入集鱼系统进口后，再通过与鱼道相接的输鱼渠进入鱼道，然后上溯（图29-7-5）。

（3）枢纽中有船闸时，鱼道应布置在船闸的对岸，以免船闸周围环境（过船声响、油污）对过鱼的不利影响；而且，船闸上下游引航道也影响到鱼道进出口位置的选择。

（4）有的鱼道，也可布置在枢纽中的导墙或隔墩中，以充分利用空间，减少枢纽轴线长度。但此种

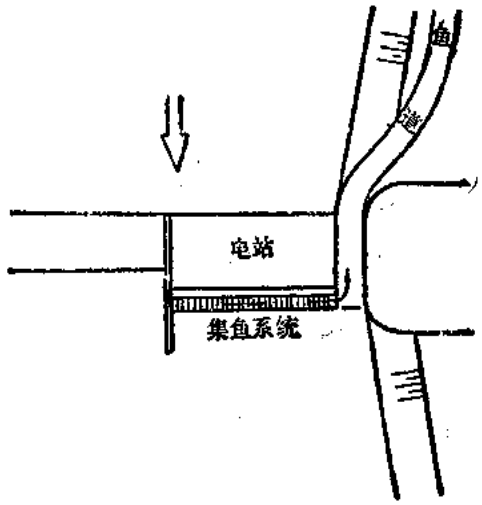


图 29-7-5 鱼道布置图(三)

布置有很大局限性，因其进口常远伸于枢纽之外，鱼类难以找到。有时为克服布置中的困难，将鱼道布置在位于上游的圆塔中（图29-7-6）。

我国鱼道绝大多数建在水闸上，其平面布置较为简单，一般都有进、出口各一个。有的鱼道有两个进口，分别设在相邻的两座闸的下游，上游来水通过交会池分别向两个进口宣泄，同时解决两座闸的过鱼问题（图29-7-7）；有的鱼道布置在厂房和溢流坝间的隔墙中，因长度需要，分三层盘折式布置，在下两层下游端各有一个进口，以适应下游不同水位；有的鱼道在其电（泵）站尾水平台上布置了集鱼系统（图29-7-8和图29-7-9）。

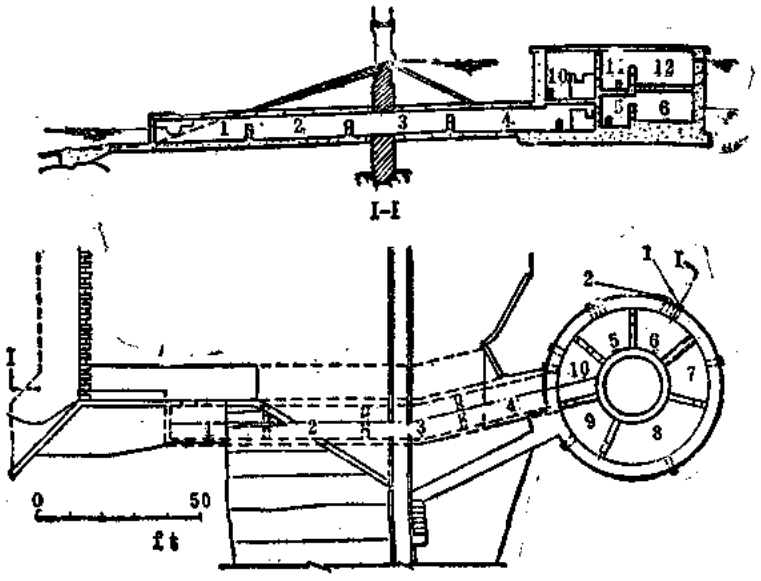


图 29-7-6 英国一鱼道的圆塔型布置

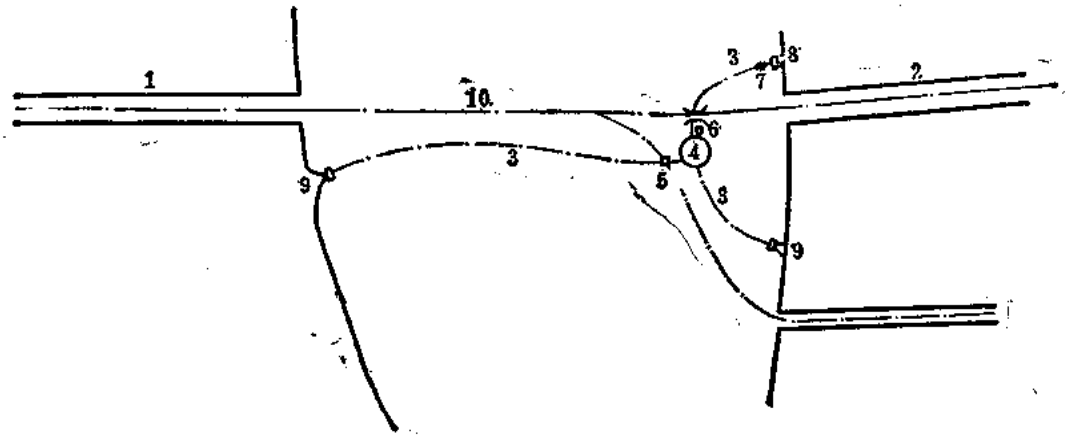


图 29-7-7　太平闸鱼道布置

1—万福闸；2—太平闸；3—鱼道；4—交会池；5—涵洞；6—老观测室；7—新观测室；8—鱼道出口；9—鱼道进口；10—公路

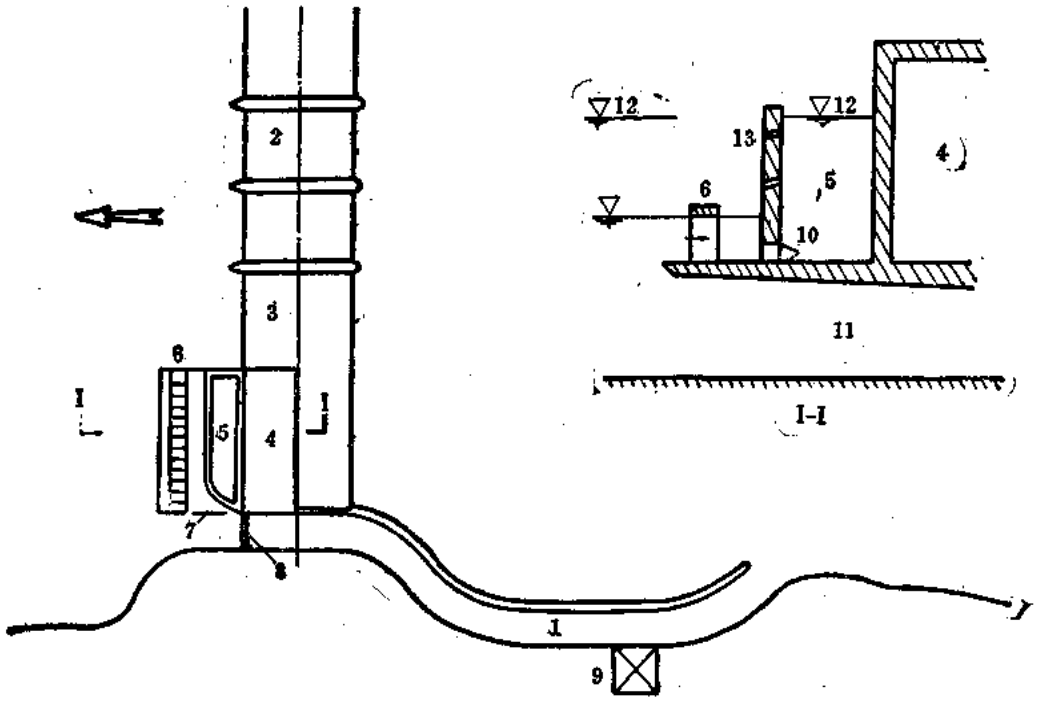


图 29-7-8　浏河鱼道布置

1—鱼道；2—水闸；3—通航孔；4—电站；5—储水池；6—集鱼系统；7—插板门；8—鱼道进口门；9—观测室；10—引潮活门；11—尾水管；12—高潮位；13—出水管

我国有的鱼道在平面布置中，由于主要过鱼对象的种类较多，允许流速相差较大，设有并列的大小鱼道槽分别过大小鱼；有的鱼道在设计中采用了“梯-矩形综合断面”，使在同一过鱼孔中形成大小流速区，以供大小鱼蟹通过。

国外以过鲑鳟鱼类为主的鱼道，大多建在电站枢纽上，其长度和水头较大，有的鱼道有几个进口，有的枢纽有多种过鱼建筑物。图 29-7-10 为比较著名的

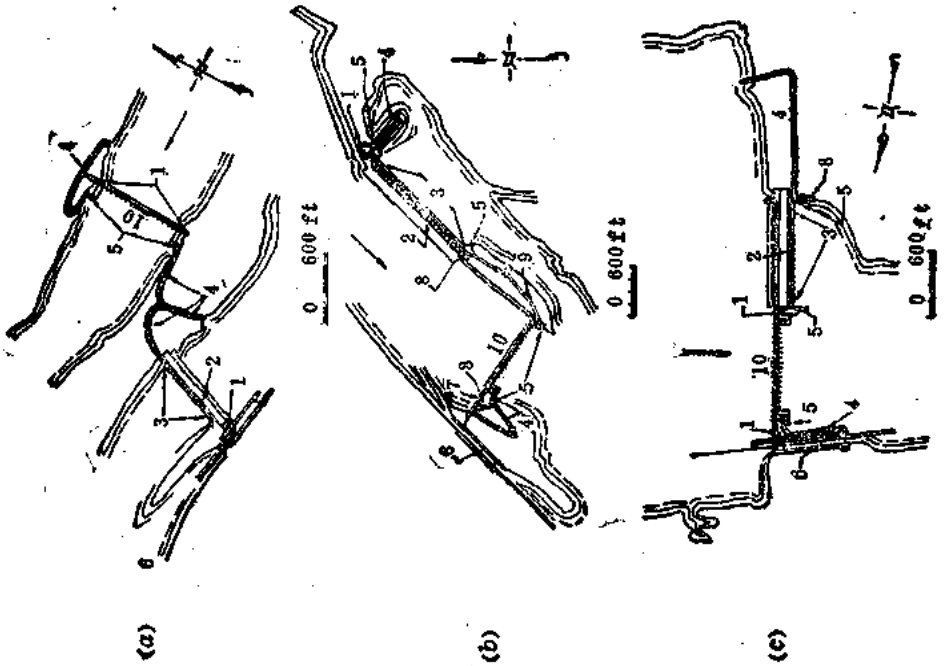


图 29-7-10 国外几个枢纽的过鱼建筑物布置
(a)邦纳维尔坝；(b)多列坝坝；(c)麦克纳里坝
1—鱼梯；2—厂房；3—集鱼系统；4—鱼道；5—鱼的进口；6—船闸；7—非溢流坝；8—鱼道补水；9—检鱼槽；10—溢流坝

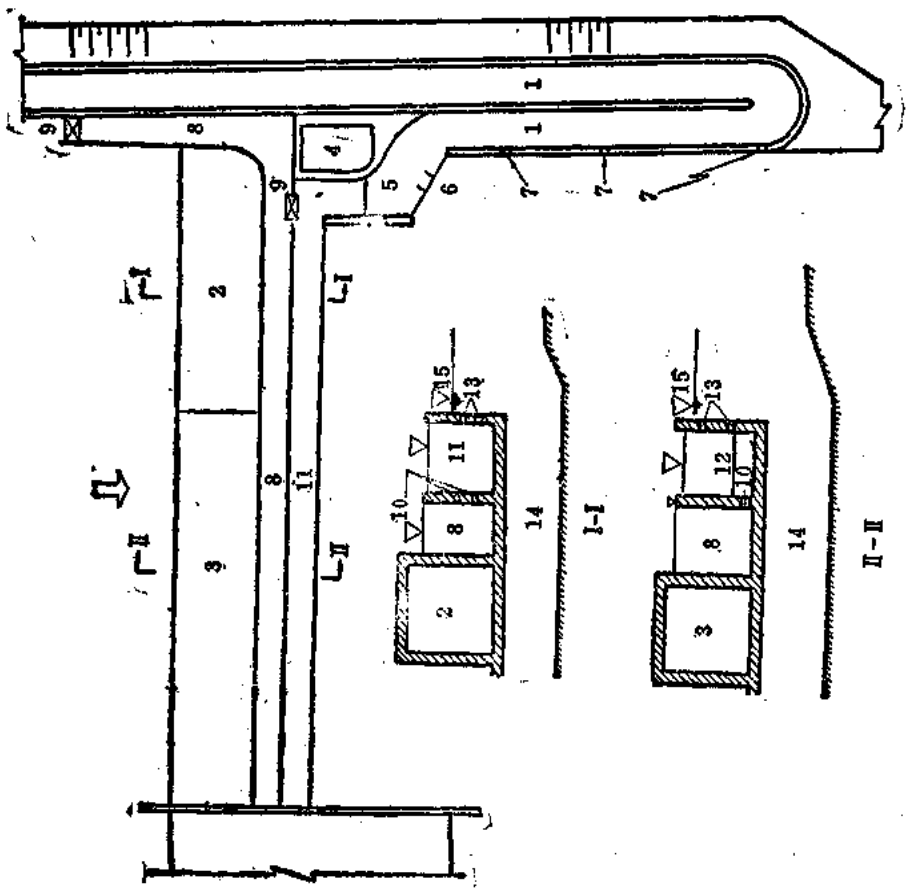


图 29-7-9 洋塘鱼道布置
1—鱼道；2—泵站；3—电站；4—观测室；5—集合池；6—鱼道主进口；7—鱼道副进口；8—补水渠；9—补水阀；10—补水孔；11—集鱼系统；12—格栅；13—进鱼孔；14—尾水管；15—下游水位

过鱼建筑物布置图，表29-7-2列出了国外比较著名的鱼道概况。

（四）鱼道主要过鱼季节及设计水位差

鱼道的主要过鱼季节，是指鱼道所在河段中主要过鱼对象通过该处上溯洄游的季节，不考虑这些鱼类下行降河洄游的时期。一般鱼道的主要过鱼季节历时约3～4个月。

鱼道的设计水位差是一个重要参数，它和闸坝稳定分析所用的设计水位差不同。在选取时，要根据鱼道的重要性和过鱼量的多寡来决定。对于沿海、沿江（内湖）、枢纽型鱼道，上游水位相对都较稳定，而下游水位变幅较大，在决定下游设计水（潮）位时，在不过多增加投资和尽可能多过鱼的原则下，一般都考虑采用主要过鱼季节中多年平均低水（潮）位，而不是采用极少出现的多年平均最低水（潮）位。当然，这是与过鱼保证率有关，必要时，可通过下游典型水（潮）位机率分析确定，即当要求过鱼保证率高时，下游设计水（潮）位就要定得低一些，过鱼历时可长一些。

（五）鱼道设计流速

鱼道设计流速系指在设计水位差时，鱼道隔板过鱼孔中的最大流速。

鱼道设计流速，应不大于通过鱼类的“容许流速”。设计流速的确定务需慎重，若选得过大，鱼道不能正常过鱼；若选得过小，会因增长鱼道的总长度而增加投资。

鱼类能克服流速的能力，与鱼的种类、大小、季节、生活环境等有关，差别很大。一般，鲑科鱼类的游泳能力较强，鲤科鱼类较弱；大鱼游泳能力较强，小鱼较弱；鱼类在产卵洄游期的溯游能力比平时要强，国外曾观测到上溯产卵的鲑鱼奋力跳跃能远达4米；在天然河流中成长的鱼类又较在静水环境中人工繁殖的鱼类的游泳能力要强；在平顺流态中的游泳力又较在紊乱流态中的游泳力要强。

根据室内、室外试验观测资料及参考国外有关资料，在初步设计中，以过鲤科鱼类为主的鱼道设计流速，可参阅表29-7-3。

表 29-7-3 鱼道设计流速

体 长 (cm)	设计流速(m/s)
30以上	1.0～1.2
20～30	0.8～1.0
15～20	0.5～0.8
10～15	0.5
10以下	0.3～0.5

（六）隔板和池室水力条件

鱼道中的隔板将上下游水位差分为若干级，通过消能减速，创造适合鱼类的流态，控制鱼道流量及缩短鱼道长度。

1.隔板的设计原则

（1）隔板过鱼孔的型式、位置和尺寸，应适应主要过鱼对象的溯游习性。

（2）隔板过鱼孔内的最大流速，不应大于主要过鱼对象的允许流速。

（3）两隔板间水池中要形成有利于鱼类溯游的流态，即要求主流明确顺直，不能有过大的旋涡和涌浪。

（4）隔板应能适应主要过鱼季节中上下游水位的一定变幅。

（5）隔板形态力求简单、平顺，避免锐缘，以免触伤鱼类；要便于就地取材，施工方便，且有利于维修及更换。

2.隔板的型式 按隔板过鱼孔的形状及位置，可分溢流堰式、淹没孔口式、竖缝式及组合式四种。

（1）溢流堰式（图29-7-11）：此型隔板的堰顶，可以是圆的、斜的、平顶的或曲面的，水流从隔板上部的堰式缺口下泄，适用于过表层、喜跳跃的鱼类。此型仅在国外早期鱼道中用得较多，我国没有采用过。

（2）淹没孔口式（图29-7-12）：按孔口型式，又分一般孔口（矩形孔、圆管）式、管嘴式和栅

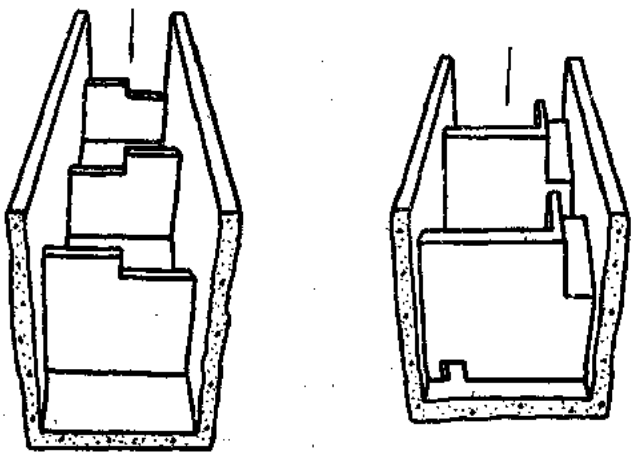


图 29-7-11 溢流堰式鱼道

表 29-7-2　　国外比较著名的鱼道概况

国别	鱼道地点	河流及建成年代	过鱼品种	底坡	长度(m)	池数	流量(m^3/s)	水池尺寸(m) 宽	长	深	级差	过鱼孔尺寸(m) 潜孔	表孔	备注
美国	邦纳维尔坝	哥伦比亚河 1938	鲑、鳟、鳞	1:16	3×288	75	3×4.5	11(一道) 12(二道)	4.8	1.8	0.30～0.45	有	有	连同诱鱼流量共约225m^3/s，年平均过鱼65万尾，坝高18.9m，尾水波幅很大
	麦克纳里坝	哥伦比亚河 1953	鲑、鳟、鲱	1:20	2×670		3×5.1	9.0	6.8	1.8	0.30～0.45	0.58(高) 0.53(宽)	9.0×0.3	连同诱鱼流量共约283m^3/s，1974年过鱼106万尾，坝高48m，提升高度约28m
	冰港坝	蛇河 1965	鲑	1:16 1:10			4 1.87	7.32 4.88	4.88 3.05	1.83 1.83	0.30 0.30	0.58×0.58（二个） 0.46×0.46（二个）	7.32×0.60（二个） 1.52×0.60（二个）	连同诱鱼流量共约72m^3/s，坝高68m
	威尔斯顿	哥伦比亚河 1969	鲑、鳟	1:10	2×225	2×58 2×17	2×1.5	3.0 4.8	3.1	0.30 0.15～0.30	0.46×0.38（二个） 0.76×0.61（二个）	总宽2.1		连同诱鱼流量共约142m^3/s，坝高23m
	帕尔德坝	图克特诺河 五十年代		1:15	4860	300～1000	1.22	3.05	4.80	1.83	0.30	0.43×0.43	可过0.28m^3/s	当前世界上最长的鱼道，总提升高度57.5m
	北汉琅	克拉克马斯河 五十年代		1:15	2700		1.22	3.05	4.90 10.50	1.83	0.30 0.15	0.43×0.43	可过0.28m^3/s	当前世界上总提升高度最大的鱼道(60m)
加拿大	鬼门峡	弗雷泽河 1946	鲑	1:15	48.5			6.0 2.7	5.4 3.0	1.8				导竖式隔板，缝宽0.75及0.3m，上下游水位波幅大
	维多克坝	维多克河	鲑	1:10	243	23 4		1.8	3.0		0.30			
苏联	土洛马电站	土洛马河 1936	鲑	1:25	513	11 30 8 9	1.1	3 3 4.6 4.5	6 5 8 6	0.9 0.9 1.5 2.3	0.3 0.3 0.3 0.6	0.6×0.8	0.6×0.8	1961年过鱼5600尾，日过鱼最多446尾，提升高度16～20m
	开古姆电站	西德维纳河 1941		1:16	340	72 5 1	0.9	3 3.6 6.3	3 3 5	2 2 2.8	0.2	0.5×0.7 0.3×0.4 0.7×0.7	1×1	1958年过鱼1.3万尾，耗水流量4m^3/s，提升高度16m
英国	汤格兰博朗	曼宾河 1935		1:7.5	170	31 4	0.53	3.6	4.5	1.8	0.6			六十年代曾增了旁流表孔，过鱼较好
	安特罗基里顿	迪厄下河 1950	鲑、鳟	1:17.3		21 13	1.36	4.2	7.8	2.1	0.45	直径0.82		年过鱼约4000尾
日本	河口堰	利根川 1971	鲑、鳟、鳗		135	14	1.37	7.6	5.0	1.3	0.16			二坝各设一条鱼道，闸侧溢流表孔深25cm
	北上大堰	板野川 1976			60.5	16		3.6						二坝各设一条鱼道，总水位差2.5m

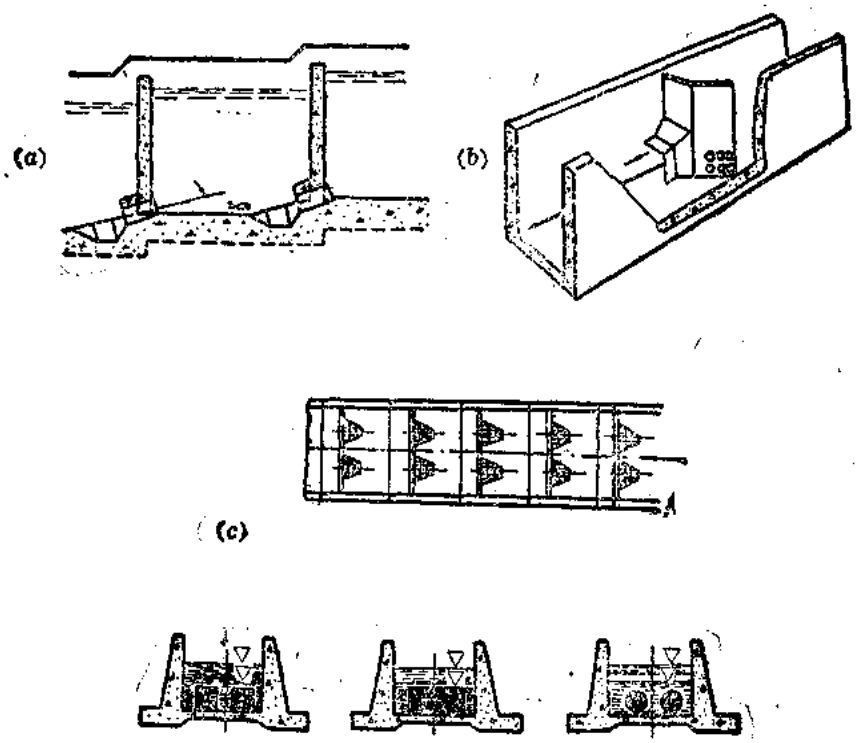


图 29-7-12 淹没孔口式鱼道
(a)一般孔口式；(b)波尔达管嘴式；(c)栅笼式

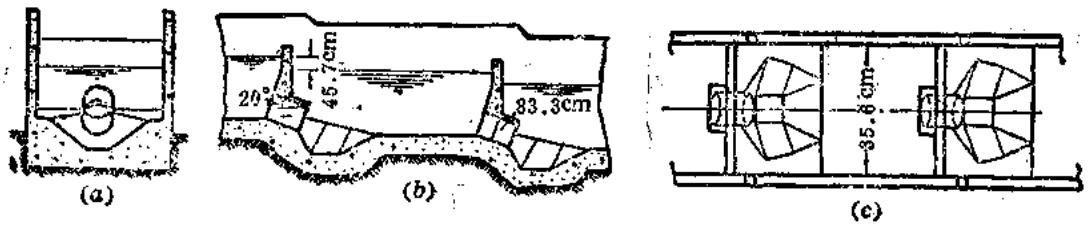


图 29-7-13 皮特罗基里鱼道水池
(a)横剖面图；(b)纵剖面图；(c)平面图

笼式。水流通过孔口，主要依靠水流扩散来消能，适用于底层的中、大型鱼类。例如英国1954年修建的皮特罗基里（Pitlochry）鱼道（图 29-7-13），其潜孔直径为0.83m，孔中流速为2.4m/s。

法国研究了波尔达（Borda）管嘴的水力条件，通过原体试验改进了波尔达管嘴型式，认为此型管嘴和一般孔口式和溢流堰式隔板相比，在过鱼率相同的条件下，造价最省。

苏联对栅笼式鱼道的研究认为，这种栅笼能消除水流的收缩和扭曲，形成均匀的扩散，在过鱼孔前形成最小流速的水流，对诱鱼导鱼极为有利。

我国采用淹没孔口式隔板的有江苏团结河闸鱼道、洋口北闸鱼道及利民河闸小鱼道等，都为平板上的长方孔口型；为了控制适当的流速和流态，在相邻隔板上的孔口是交叉布置的。此型隔板结构简单，便于预制，且适于双向水流。

（3）竖缝式：有一般竖缝式（图 29-7-14）和带导板的竖缝式（简称导竖式，图 29-7-15）两种。

一般竖缝式即用一平板在鱼道槽中形成不同位置的过鱼竖缝，故此型鱼道又称不完全横隔板鱼道。此型隔板近代采用不多，然其布置型式有参考意义。

导竖式竖缝的布置又有双侧和单侧两种，一般都用于通过中大型鱼类，且常用于施工期及天然障碍处过鱼。国外对此型隔板作了较多的研究。1946年在加拿大弗雷塞河上建成的鬼门（Hell's Gate）峡鱼道最为著名，其流态见图 29-7-16，此后在美国和加拿大采用较多。

我国采用双侧导竖式的有斗龙港闸鱼道（图 29-7-17），瓜州闸鱼道等；采用单侧导竖式的有利民河闸大鱼道、浙江七里垄鱼道及安徽裕溪闸鱼

道等。

（4）组合式：此型隔板的过鱼孔，系溢流堰、潜没孔及竖缝的组合。国外最常用的是潜孔和堰的组合，如美国邦纳维尔（Bonneville）、麦克纳里（McNary）、北汊（North Fork）及冰港（Ice Harbor）鱼道（图29-7-18）等；国内较多采用的是堰和竖缝（江苏太平闸鱼道）、孔口和竖缝（江苏浏河鱼道）、孔口和堰（湖南洋塘鱼道）等（图29-7-19～21）。

3.池室水力条件　池室水力条件的主要决定因素，是隔板的型式、水池的尺寸及鱼道流量等。选择隔板型式时，必须使池室的水力条件适应过鱼对象的

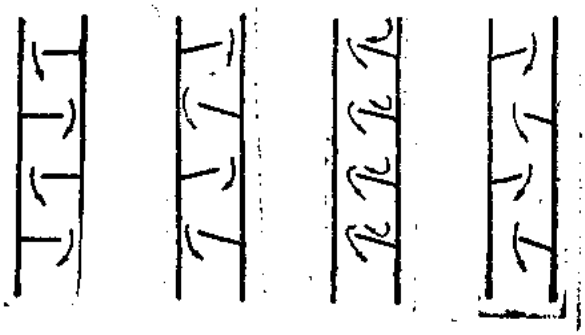


图 29-7-14　竖缝式鱼道

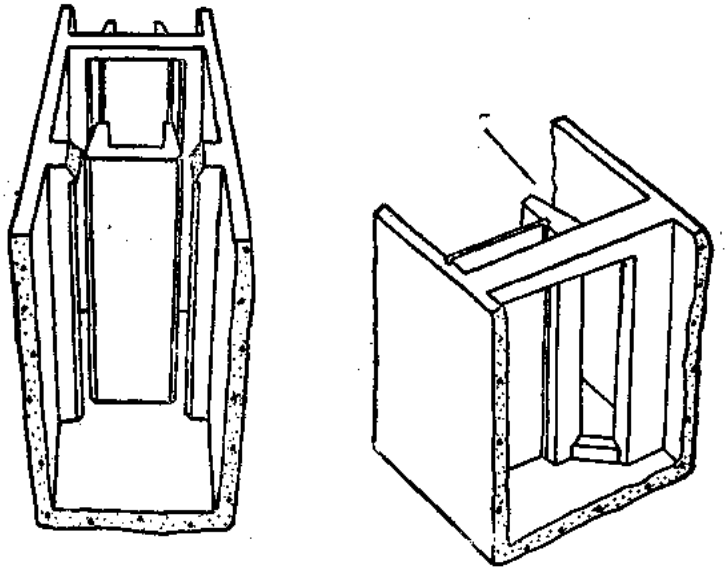


图 29-7-15　导竖式鱼道

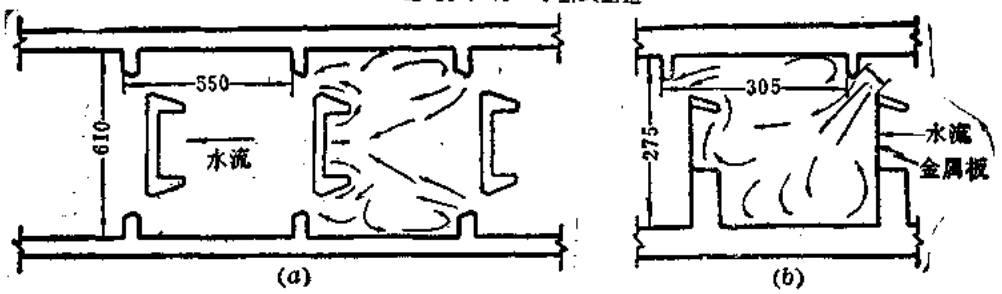


图 29-7-16　鬼门峡鱼道结构及流态(单位：cm)
(a)右岸鱼道；(b)左岸鱼道

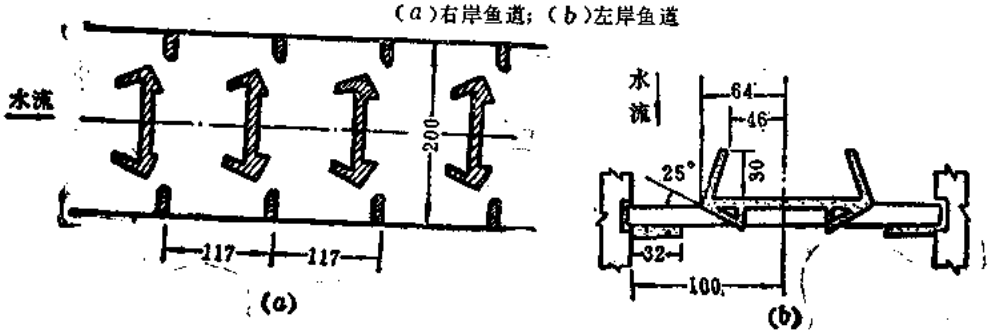


图 29-7-17　斗龙港鱼道隔板(单位：cm)
(a)鱼道平面图；(b)隔板细部平面图

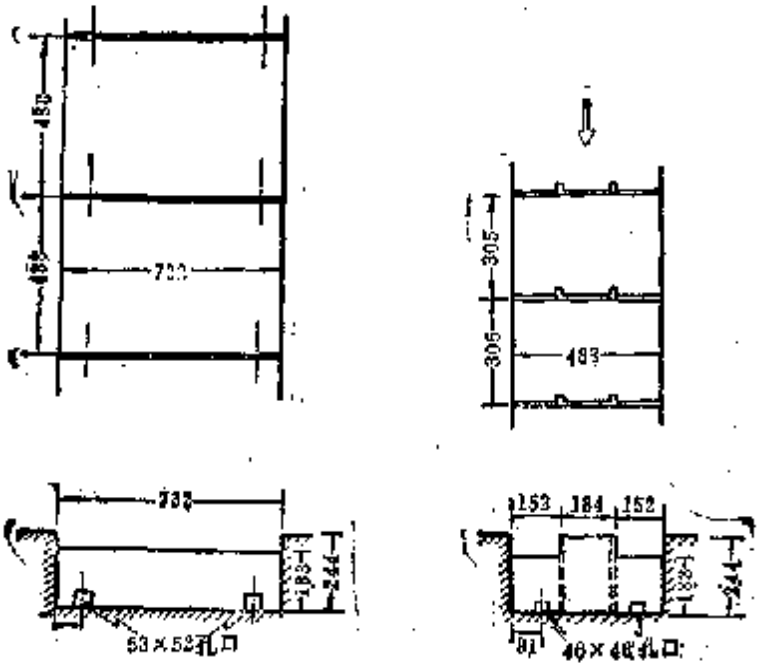


图 29-7-18　冰路鱼道隔板
（单位：cm）

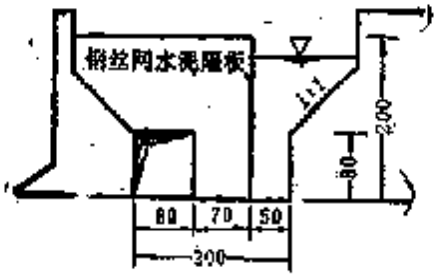


图 29-7-20　浏河鱼道隔板
（单位：cm）

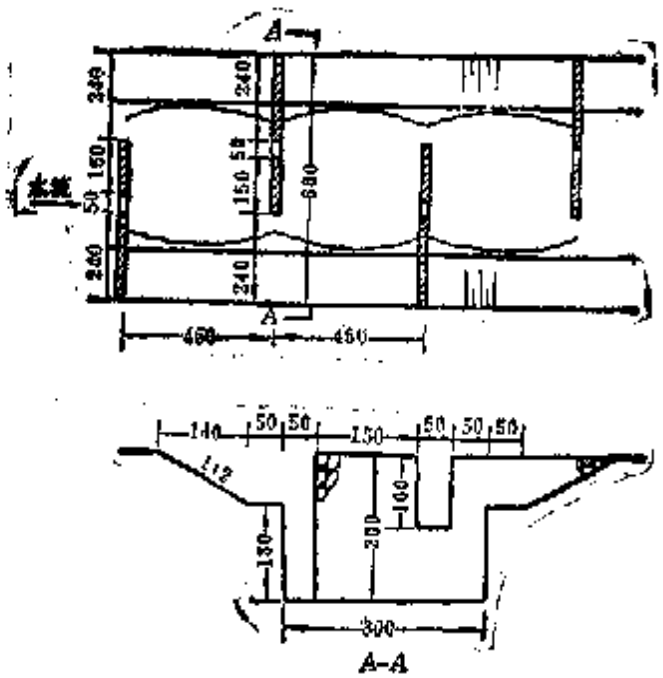


图 29-7-19　太平河鱼道隔板
（单位：cm）

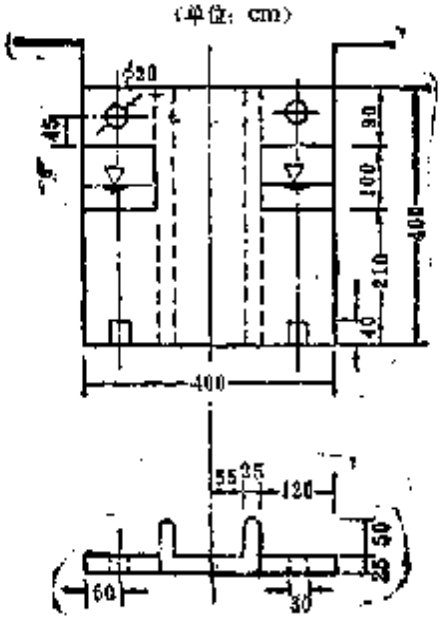


图 29-7-21　洋塘鱼道隔板
（单位：cm）

习性，并综合考虑隔板结构施工及造价等因素。

池室水力条件，必须满足两个要求，一是过鱼孔中的流速要小于主要过鱼对象所能克服的流速，二是池室流态要适应不同习性、规格鱼类的游动。

在上述各型鱼道中，潜孔式适应水位变幅的能力较好，国外研究认为，当潜孔最小尺寸为0.45×0.45 m时，最小的水池尺寸应为3.0m长、1.2m宽和1.2m深。孔口加大时，水池尺寸也应加大。我国的孔口型鱼道，多为交叉布置的长方孔，它布置匀称，水流流态及适应水位变幅和双向水流的能力较品字形布置为好。孔口布置中，相邻隔板的孔口不能对直，否则，消能极差；但又不能交叉过大，以免水流途径过于弯曲而有碍鱼类上溯。此型隔板孔口中有自由水面，对喜在表面浮游的幼鱼是有利的。

导竖式具有消能效果好及适应上下游水位同步变幅的特点，采用此型隔板，可缩短鱼道总长。然由于其消能充分，池室中有较大的漩滚及主流扭曲，流态比较紊乱，故对通过幼鱼是不利的；且此型隔板不便于施工和维修。

国外对小型导竖式鱼道提出了建议，见表29-7-4。

国内对此型隔板的研究认为，双侧竖缝由于利用对冲消能，其消能效果较单侧为好；过鱼孔中的流速，与射流角关系最大；翼板角能控制板后回流，而翼板长度无多大影响。

表 29-7-4　小型导竖式鱼道尺寸

过鱼品种及规格	最小口门宽度(m)	所需水池尺寸(m)		
		最　小	较　好	最　好
鲑2.5kg以上	0.30	1.8×2.4	1.8×3.0	2.4×3.0
鲑1kg以下	0.15	0.9×1.2	1.2×1.5	—

国外单侧导竖式隔板的竖缝宽度，一般为鱼道宽度的$\frac{1}{6}$～$\frac{1}{8}$，为水池长度的$\frac{1}{8}$～$\frac{1}{10}$；国内单侧竖缝宽度为鱼道宽度的$\frac{1}{5}$，为水池长度的$\frac{1}{5}$～$\frac{1}{6}$。双侧导竖式隔板由于消能较单侧为好，其缝宽还可适当加大；但为避免水池中过大的紊动，缝宽宜为鱼道宽度的$\frac{1}{5}$左右为好。

组合式隔板可根据不同过鱼对象习性来控制隔板型式及水力条件，使之满足过鱼要求。故近代国外鱼道几乎都采用此种型式，其底坡较陡，可达$\frac{1}{16}$～$\frac{1}{10}$。

已报导的国外鱼道隔板的断面形状，都是矩形的，这主要是以过大鱼、亲鱼为主；国内根据以过中小鱼为主、对流速流态要求更严的特点，首次采用了"梯-矩形综合断面"。它具有一个范围较大的小流速区，在同一隔板过鱼孔内，该小流速区和大流速区之间是呈连续变化的；在两隔板间的水池内，经水流扩散消能，断面平均流速很小。这种断面形状与天然河道相近，适宜于不同游泳能力的中小鱼类溯游及幼蟹攀爬。此型断面可采用混凝土连拱边墙，上接梯形斜坡，造价比一般挡土墙省$\frac{1}{2}$左右。

（七）鱼的下行问题

鱼道设计主要是考虑鱼类上溯问题。但是，许多鱼类在一定季节还要下行入江或回海，如成熟的蟹、鳗及国外常见的幼鲑等，故也需考虑下行问题。

国外曾进行大量试验，认为在100ft水头时，鲑鱼可顺利通过水轮机，但要求过水道有足够的尺寸，并认为幼鲑可通过100ft水头的溢洪道而无显著伤亡。当水头更大时，对水轮机和溢洪道就有特殊要求；也可用集鱼船在上游集捕幼鱼后过坝下行。

我国上溯肥育的幼鱼长到一定规格后，通过低水头水闸或鱼道下行也是可能的。有的闸坝在鱼类下行季节，正值汛后排水期，鱼类可随排水通过闸孔下行。当需通过鱼道下行时，隔板应避免锐缘棱角，且要有宽阔的自由水面。

（八）鱼道的造价

鱼道造价取决于鱼道的长度及附属设施。我国已建鱼道单位长度造价为500～1000元/m，占整个水闸投资的2～5%；国外鱼道及其他过鱼设施常占枢纽造价的10%，美国帕尔顿鱼道达26%，而采用机械过鱼设施的朗德布特坝，仅占2.5%。

四、鱼道主要结构尺度

（一）鱼道宽度

鱼道宽度B，视鱼道的重要性、过鱼量及河道宽度而定。一般，过鱼量多、河道较宽时，B要大些，亦可在河道中布置两座以上鱼道。

我国鱼道宽度一般为2～3 m，也有1 m和4 m的。

（二）鱼道池室长度及水深

池室长度l，视过鱼量及池室消能效果而定。过鱼量大，或要求消能较为充分，或要求水池中的小流

速（一般为鱼类喜爱流速或足以供鱼类休息的流速）范围较大，则在宽度B决定后，l要长些。初步设计时，可取

$$l=(1.0\sim1.2)B \qquad (29\text{-}7\text{-}1)$$

池室水深h，视鱼类习性而定，过个体较大或以底层鱼为主的鱼道，h应大些；一般应为1.5～2.5m。

（三）鱼道池室容积

一般设计中，池室容积可据上述所定的B、l、h而定，对要求有一定通过能力的鱼道，可用下式计算：

$$V=\frac{C}{60}\left(\frac{v_0}{r}\right) \qquad (29\text{-}7\text{-}2)$$

式中 C——每小时过鱼数；

r——每分钟鱼类游过的水池数；

v_0——每尾鱼生活所需的水池容积；

V——鱼道每一水池容积。

（四）隔板块数

鱼道隔板块数n按下式决定：

$$n=k\frac{gHl}{v^2} \qquad (29\text{-}7\text{-}3)$$

式中 g——重力加速度；

H——鱼道上下游设计水位差；

v——鱼道设计流速；

k——系数，随隔板型式的消能效果而异，其值为

$$k=2\varphi^2 \qquad (29\text{-}7\text{-}4)$$

式中，φ为隔板流速系数，初步设计时可取0.85～0.90。

（五）鱼道全长

鱼道应每隔10块隔板设一个休息池，其长度为原水池的二倍，故鱼道全长L为

$$L=1.1nl \qquad (29\text{-}7\text{-}5)$$

五、鱼道的细部

（一）鱼道进口

1.水闸上的鱼道进口 结构比较简单，一般都布置在岸边或闸孔旁，应尽可能靠近闸轴线。进口多为敞开的，也可用短涵洞和鱼道槽身相联。为了调节流量和流速，需设置进口闸门或插板门。当下游水位变幅较大时，可设置两个以上更多的不同高程的进口。鱼道进口下游应设喇叭段与下游河床相联。

2.溢洪道旁的鱼道进口 一般都布置在靠近岸边，并在鱼类的上行界限上（图29-7-22）；可调节溢洪道闸门，使鱼道进口下游形成有利于鱼类寻找进口的流态。

美国哥伦比亚河上所采用的有拦鱼栅的溢洪道旁鱼道进口典型布置，见图29-7-23。

3.电站厂房旁的鱼道主进口 常与电厂尾水管上的集鱼系统相联，典型布置见图29-7-24。一般设有复杂的补水、扩散、消能、配水系统，保证进口有一定流速的水下泄，以诱鱼进入并上溯。我国江苏浏河鱼道设有六个流齿型进口的集鱼系统，布置在鱼道旁潮汐电站尾水平台上，并利用平台空间布置了储水池。当下游涨潮时，潮水推开池底活门蓄入池内，直至高潮位；退潮时，活门自动关闭。蓄水池用管道接通到鱼道进口和集鱼系统上方，洒水诱鱼（图29-7-8）。湖南洋塘鱼道的集鱼系统布置在泵站和电站的尾水平台上（图29-7-9）。上游水经专用补水渠进入补水系统，再经补水系统与集鱼系统之间隔墙上的补水孔进入集鱼系统，又通过集鱼系统的19个进鱼孔泄入下游。进鱼孔设在两个不同高程，以便鱼类进入。游入集鱼系统的鱼，通过会合池进入鱼道上溯。

鱼道进口可设诱鱼设施。图29-7-25为较简便的诱鱼水管布置图。也可在进口或鱼道全程设置灯光来诱导鱼类上溯。

（二）鱼道出口

鱼道出口结构一般是敞开的。为了控制上游来水，需设闸门。可设几个不同高程的出口，如实因皮特罗基里鱼道（图29-7-26），或用活动调节堰来调节鱼道出口水位及流量（图29-7-27），也可在鱼道出口段布置一些不溢流的潜没孔口隔板，以适应上游水位变化。

（三）鱼道边墙和隔板

鱼道边墙主要有下列两种结构型式。

1.重力式边墙 体积大，耗材多。

2.连拱式边墙 由两侧对称的拱、拱脚间的立柱及立柱间的撑梁组成，土压力由拱承受，两侧受力通过立柱和撑梁互相平衡。

连拱边墙比重力式边墙节省圬工体积50%左右，比钢筋混凝土墙省钢筋90%。连拱可预制，且便于安装。连拱区形成的缓漫回流区，是鱼类良好的休息区。

鱼道隔板可由钢筋混凝土、钢丝网水泥或浆砌块石制成。钢丝网水泥隔板具有结构轻、可预制、安装维修方便等优点。

（四）鱼道闸门

鱼道进出口均应设独立的控制闸门及检修设备，以便和枢纽分开，单独运行。为了减小闸门宽度，鱼

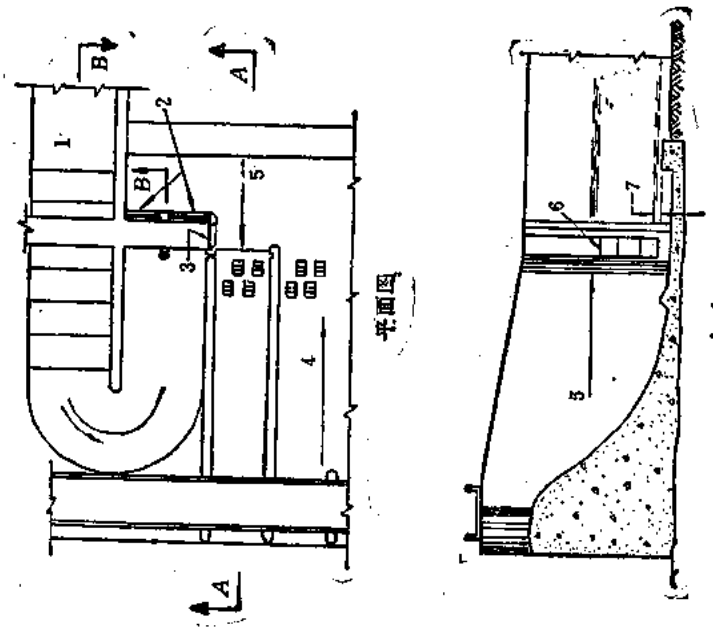


图 29-7-23　有拦鱼栅的溢洪道旁的鱼道进口的典型布置
1—鱼道；2—鱼道主进口；3—鱼道辅助进口；4—溢洪道水流；5—拦鱼栅；6—自动翻合溢动坝；7—桥小4台；8—最高尾水位；9—最低尾水位；10—补充水流

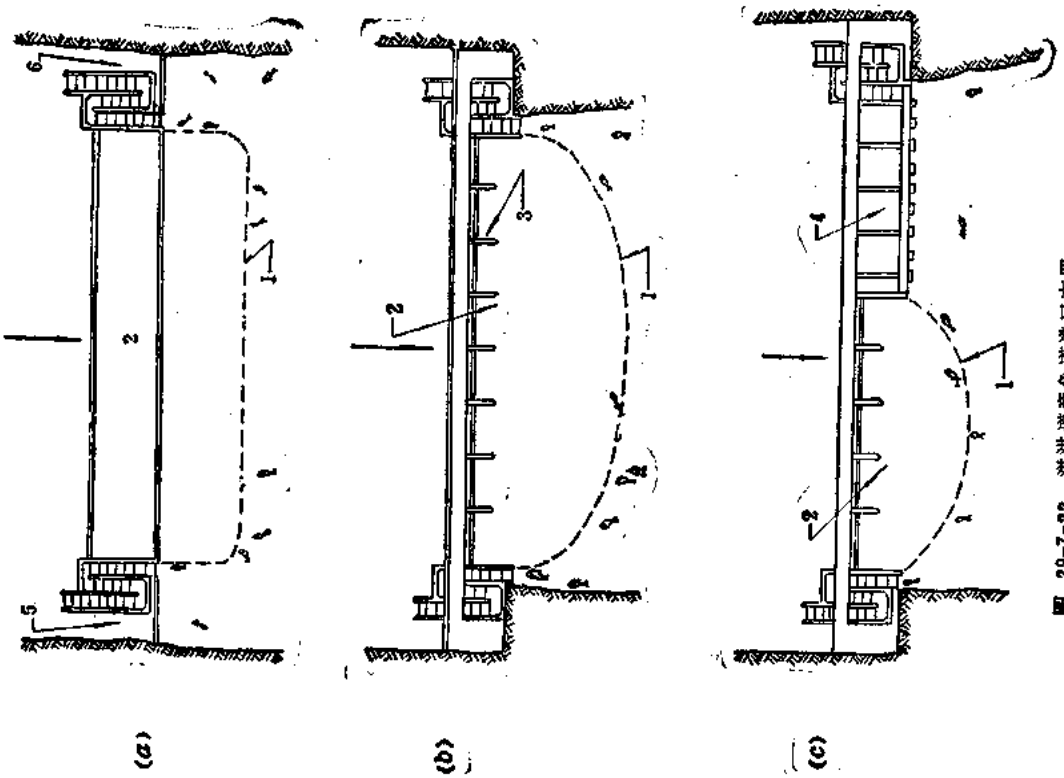


图 29-7-22　溢洪道旁鱼道进口布置
(a)无闸门控制的溢洪道；(b)有闸门控制的溢洪道；(c)有闸门控制的溢洪道与厂房联合布置
1—鱼的上行界限；2—溢洪道；3—溢洪道导水墙；4—厂房；5—右岸墩；6—左岸墩

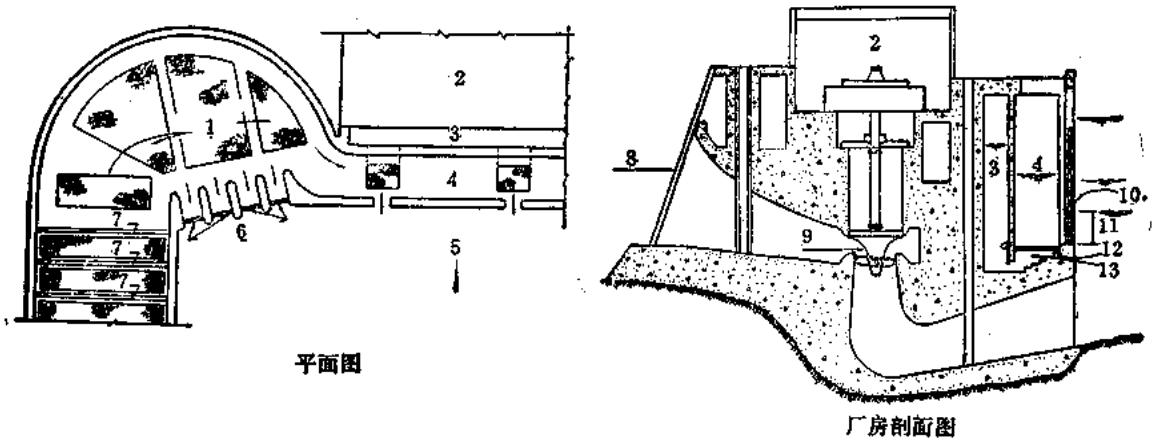


图 29-7-24 水电站枢纽鱼道进口及厂房集鱼系统、补水系统图例

1—扩散室；2—厂房；3—补水渠；4—集鱼渠；5—电厂尾水；6—调节堰和主进口；7—堰；8—拦污栅；9—水轮机；10—可调节堰；11—最少为6ft；12—格栅；13—扩散室

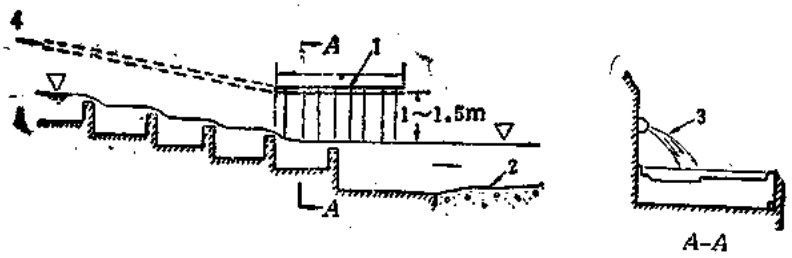
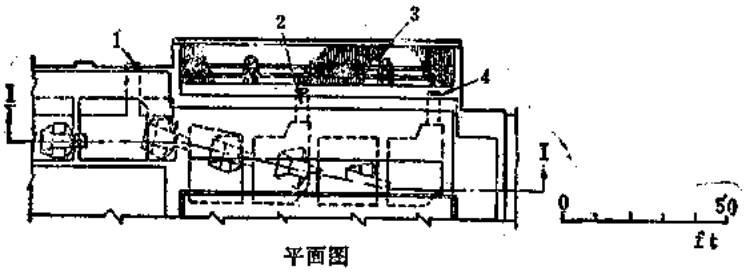


图 29-7-25 鱼道进口诱鱼水管布置

1—诱鱼水管；2—河床；3—诱鱼水流；4—有调节阀的输水管



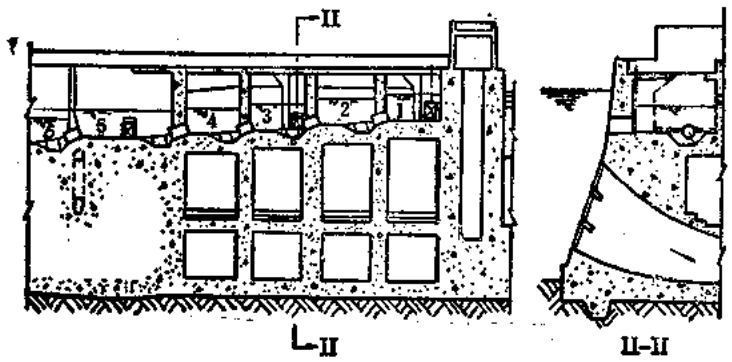


图 29-7-26 皮特罗基里鱼道出口

1—5号池出口闸；2—3、4号池出口闸；3—水轮机进口栏栅；4—1、2号池进口闸

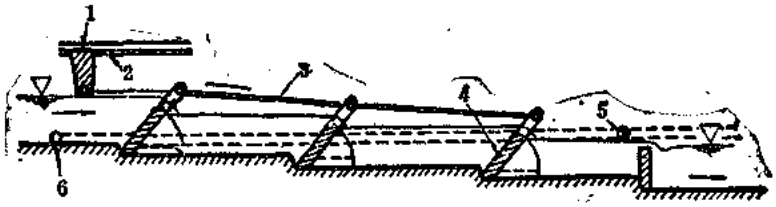


图 29-7-27　鱼道出口调节堰结构
1—水平滑块；2—沟；3—连杆；4—水位调节堰；5—诱鱼水管调节阀；6—诱鱼水管进水口

道出口段宽度可比鱼道槽宽小些。鱼道闸门可用钢筋混凝土或钢丝网水泥薄壳（圆柱面、双曲面、波浪板等）型式。钢丝网水泥薄壳闸门比钢闸门可省钢材75%。

鱼道闸门应配备人力、电动两用启闭设备。下游闸门应考虑承受双向水压，并需启闭灵活，以便进行闸门控制运行。

（五）观测计数设备和观测室

鱼道应设观测计数设备，以便观测鱼道过鱼效果，掌握鱼道过鱼规律和水流规律，开展鱼道原体观测试验，总结鱼道建设经验。

国外已用超声、光电设备自动计数，有的还能分辨鱼的上行及下行，并能分类，但只适用于洄游性亲鱼及成鱼，不能用于群体通过的幼小鱼。我国现用手掀计数器，并正试制光电自动计数设备。

鱼道应修建观测室，观测室应满足下列要求。

（1）面积不应小于 $2\times2m^2$，室内要有照明、通风、防潮、绝缘等设施。

（2）观测窗应能观测到通过鱼道的全部鱼类。窗面应与鱼道槽壁齐平，不宜局部凹进，以免影响局部流态及可见度。窗底坎不能高于鱼道底部，以便观测在底部爬行或洄游的鱼蟹。观测窗应能及时清刷，以免积垢。

（3）鱼道中靠近观测窗的隔板过鱼孔，应特制，将过鱼孔全部集中在靠近观测窗处，其面积仍应为原隔板过鱼孔面积。为了改善观测窗前特制过鱼孔的流态，可加大窗前后隔板的间距。

（六）灯光设备

鱼道观测室内灯光不宜过亮，以免影响过鱼；观测窗外宜设置水下灯泡，以便夜间观测。湖河鱼道在进口设置了诱鱼灯，使夜间过鱼量明显增加。鱼类的趋光性还同光色有关，应做进一步研究。

六、鱼道的运行和管理

（一）鱼道运行管理的主要内容

（1）根据不同的过鱼季节及上下游水位组合，确定鱼道的运行方式。

（2）统计鱼道过鱼量，观测过鱼量与各种因素（气候、水文、大闸运行情况等）的关系。

（3）观测各种鱼类对隔板过鱼孔流速和隔板间流态的适应性。

（4）进行鱼道放鱼试验和鱼类对各种因素（光、电、声、色、气）的反应试验，不断掌握鱼类习性，提高过鱼效果。

（5）每隔一定时期进行闸上资源调查，正确估价鱼道效益。

（二）鱼道的两种运行方式

1.一般运行方式　在过鱼季节，鱼道上下游闸门都提出水面，鱼道流量、水面线、流速都不受闸门控制，此即称为“一般运行方式”。鱼道采用一般运行方式，能连续过鱼，但过鱼速率较低，且下泄流量较大。

2.控制运行方式　在过鱼季节，特别在过鱼季节初期下游水位较低时，在某种上下游水位组合情况下鱼道的下游闸门控制一定的开度，而不是全开（鱼道上游门仍全开），此即称为“闸门控制运行方式”。此时，上游来水流量大于下泄流量，鱼道中水位升高，流速减小，有利于幼鱼蟹苗上溯，且能节约下泄淡水。此种运行方式犹如鱼闸。原体观测表明，在一般运行方式时，集聚在下游最初几块隔板间不能继续上溯的幼鱼，能在闸门控制运行第一小时内有90%的鱼通过鱼道全程400多m。由此可见，闸门控制运行时，幼鱼的上溯速度是相当快的，故建议缩短控制周期为1～1.5小时。在过幼鱼蟹苗季节，每天可控制多次，以使更多的幼小鱼蟹上溯。

闸门控制运行适用于下列情况：

（1）以过幼鱼蟹苗为主的鱼道；

（2）主要过鱼季节为农田用水期，需节约下泄水量；

（3）某些设计不当，效果不好的鱼道，可用此

种运行方式作为补救措施。

3.两种运行方式的交替运用 在过鱼季节初期，当主要过鱼对象是幼鱼蟹苗时，应以闸门控制运行方式为主；过鱼季节末期，一般此时下游水（潮）位已较高，且过鱼对象主要是中小鱼和成鱼，隔板过鱼孔设计流速已和这些鱼类的允许流速相适应，不必再用控制运行方式，可用一般运行方式。

在过鱼季节，可规定一个上下游水位差临界值H；当实际水位差大于H时，用控制运行方式；小于H时，用一般运行方式，如图29-7-28。

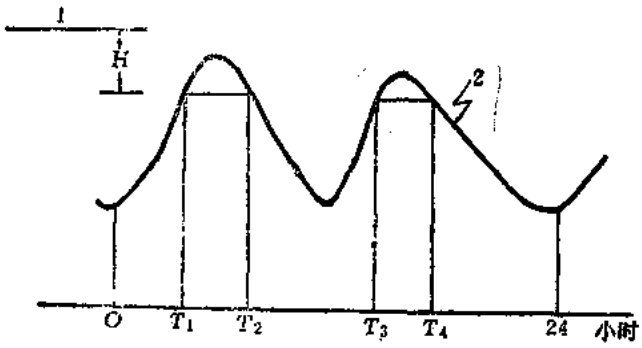


图 29-7-28 决定两种运行方式示意图
1—上游水位；2—下游水(潮)位变化过程线

图中，在T_1～T_2及T_3～T_4时段，用一般运行方式；在0～T_1及T_2～T_3，T_4～24小时时段，用控制运行方式；当以1～1.5小时为控制周期时，在这些时段内可进行多次控制运行。

（三）影响鱼道过鱼效果的主要因素

1.闸下水产资源 鱼道过鱼量直接与闸下水产资源的多寡有关，而闸下资源又与该处的地理位置、生物、水质、气候、水文等因素有关。观测发现，鱼道位置越靠近河口或海边，下游河道情况越简单，下游水产资源就越丰富。

2.鱼道进口位置 鱼道进口是否易被鱼类发现，有无诱鱼、集鱼等设施，也直接影响鱼道过鱼效果。

3.鱼道的流速和流态 鱼道隔板型式、水池尺度，应能适合鱼类洄游习性；隔板过鱼孔流速及水池流态，应适应鱼类的上溯及休息。一般沿江、沿海鱼道，都以过幼苗、小鱼为主；因它们都喜浮游水面，故隔板过鱼孔应有较大的自由水面，倒灌时也有利于纳苗。

4.鱼道运行方式 在过鱼季节，应根据上下游水位，适时采用两种运行方式。在下游苗汛期，且水位高于上游时，如果上游用水情况允许，则可适当开启鱼道或大闸闸门进行倒灌；此时，短时间内纳入的幼苗远比鱼道正常运行时要多。

5.大闸运行情况 当大闸长期开门排水时，鱼道过鱼量显著减少，因绝大多数鱼被排水诱至闸下，大鱼即能在闸门下上窜，中小鱼亦能在水位差较小时大批过闸；相比之下，鱼道流量小，诱鱼力远低于大闸，故过鱼量少。此时，若大闸突然关闭，鱼道过鱼量就明显增多。当大闸长期关门蓄水时，鱼道过鱼量也较少，这是因为单靠鱼道的小流量，江河和沿海的鱼类是不能被诱集到闸下来的。此时，若大闸突然开启，鱼道过鱼量也会增多。

6.水文、气候的影响 一般鱼道在水位差较小时过鱼较多，或下游高潮位时过鱼较多。观测发现刀鱼、鳗苗喜在夜晚和清早活动；间时发现，当鱼道进口方向与风向一致时，过鱼较多；气温、湿度等对过鱼量也有一定的影响。

（四）过鱼资料的统计分析

国外鱼道和其他过鱼设施的过鱼资料，仅用全年过鱼总数来表示效果；有的也在河床中进行放鱼试验，以求得通过鱼道的鱼数百分比。为了全面评价过鱼效果，应从下列几个方面统计分析。

1.全年观测小时数、全年观测日数及总过鱼量 鱼道每天各小时的过鱼量是不均衡的；一般认为，全年观测日数及每天平均观测小时数愈多，反映过鱼情况愈全面；平均每小时过鱼量愈多，鱼道过鱼效果就愈好。

2.设计水位差时的过鱼情况 这是评价鱼道设计是否合理的主要指标。沿海鱼道每天都可出现设计水位差的水位组合情况，而沿江、枢纽型鱼道就不经常发生。设计水位差时的过鱼情况良好，就表明设计中采用的允许流速、隔板型式、池室尺度是合理的。

3.连续几个小时的过鱼情况 一般鱼道在上下游水位差较小时过鱼较多，反之，就较少；统计鱼道连续过鱼较多或较少的历时及过鱼量，同时记录水位差，可以掌握过鱼较多时的合适水位差，用以指导鱼道管理运行。

4.历时较长（包括整个潮型）的过鱼情况 鱼道过鱼较多或较少的历时，一般不会很长，仅2～3小时。短期内过鱼较多，并不表明该鱼道过鱼良好，反之亦然。沿海、沿江鱼道，还应统计历时较长（受潮汐影响的鱼道应包括整个涨落潮周期）的过鱼情况，才能全面反映过鱼量与水位差（从最大到零、直至倒灌时）的关系。

5.鱼的下行情况 鱼道观测中常发现有一部分鱼下行，要分析其原因。有的是降河洄游；有的是鱼道设计或运行方式不当，鱼类无力游完全程；有的因为

水位差太小，鱼道内流速太低，鱼类找不到上溯方向而在鱼道的观测室附近徘徊。若发现是因为设计和运行方式不当，则应作相应的改进。

第八节 其他过鱼和孵鱼设施

一、概 述

鱼道是过鱼建筑物的一种型式，在使用中有一定局限性。在鱼道中，鱼类需要依靠自身的力量克服过鱼孔流速才能上溯。当鱼类通过较长鱼道时，消耗体力也较大。国外曾查明，鲑科鱼类因通过鱼道过于疲劳，血液中积存了大量乳酸而呈现生理中毒。近来高坝大库日益增多，由于水库水面广，流速小，鱼类就是过了坝，也难以找到继续上溯的方向；耽搁日久，也会影响产卵。高坝下泄的水流易在下游水体中形成氮气超饱和，这对下游鱼类的生存也有严重影响。需要下行的小鱼，在大水库中也难找到下行方向和通道，通过溢洪道或水轮机都有一定的死亡率。因而，国外的鱼道一般适用的水头不大于20m。

我国沿海、沿江鱼道的主要过鱼对象通常是幼小鱼和蟹苗。在有可能倒灌时，随着倒灌水（潮）流进入上游的幼小鱼和蟹苗，远比通过鱼道的数量多，因此，许多地区采用了“开闸纳苗”的过鱼方式。在国外，当水头大于20m时，常采用鱼闸、机械升鱼、人工孵化场及产卵槽、集运鱼船等措施。

二、开闸纳苗

当鱼汛期，且闸下游水（潮）位高于上游时，可局部开启大闸闸门或闸门上的纳苗孔，使闸下大量幼苗可随水（潮）流纳入上游。这是增殖上游水产资源简易而有效的措施。

江苏省太湖水产试验站1963年6月在太仓县浏河闸下测定河蟹大眼幼体密度，河边表层为208300只/m^3，中层为25421只/m^3；河中表层为4251只/m^3，中层为3124只/m^3。1963年即在浏河闸开始开闸纳苗，次年在沿江水闸普遍推广。浏河闸历年平均纳苗量为2～5t（每市斤蟹苗约8～9万只）。

湖北省武汉市和洪湖县亦于1964年开始开闸纳苗。该省的纳苗门有三种类型：原闸门上开纳苗孔；两节闸门（原闸门分为上下两块，中间用螺杆联结，纳苗时开启上闸门）；闸槽中加分节闸板。

开闸纳苗时必须注意两个问题：

（1）倒灌水量是否影响上游排水，倒灌海水（在沿海挡潮闸上）是否影响上游用水水质；

（2）倒灌水量是否引起闸上底板或岸坡的冲刷。

据各地开闸纳苗资料，纳苗历时一般较短，倒灌水量可实测或计算，一般仅使上游水位抬高几厘米。当上游需水时，纳入这些水量是有利的；当上游排水时，可在纳苗后及时加大开度或加开闸孔排出。由于引水量小，对上游闸底及岸坡不致有严重冲刷（必要时需验算）。只要水利、水产部门密切配合，做好苗汛预报，作好排涝准备，采用这种措施是既经济又安全的。

鱼苗一般密集于岸边，故可仅开边孔纳苗；可用检修门槽加叠梁控制倒灌流量（叠梁顶在水面下0.5～1.0m为宜），由于表层鱼苗多，含盐度小，溢流时对闸底冲刷小，故用此方式纳苗较为合理有效。

三、鱼 闸

当枢纽水头大于20m，且过鱼量不很多时，可用鱼闸过鱼。它占地少、投资省，鱼类不必克服水流阻力，即能过坝；但需机械操作，过鱼不连续。

鱼闸系利用闸室充水，使鱼过坝。此法最早系由马洛兹提出，后经波兰特改进。鱼闸主要形式有闸式和井式（又分斜井、竖井）两种。图29-8-1为典型的斜井波兰特鱼闸。

鱼闸运行程序是：

（1）开下游门，通过上游门（或旁通管）向下游泄水，引诱下游的鱼进入闸室；

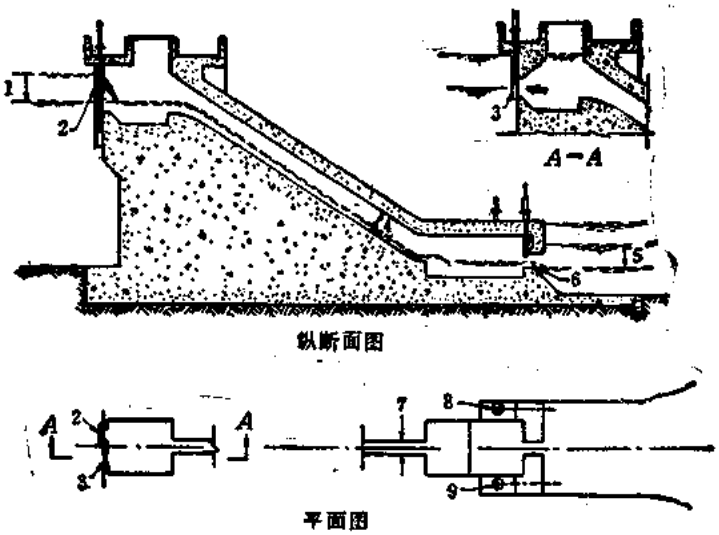
（2）关下游门，继续充水至闸室水位与上游齐平；

（3）开上游门，让鱼（或用驱鱼栅）进入上游；

（4）关上游门，开下游门，通过下游门（或旁通管）排空闸室。如此循环进行。

国外较有名的鱼闸有：英国的奥令鱼闸，它为适应上游水位变幅，有四个出口；苏联的斯大林格勒鱼闸，有两个闸室，以便连续过鱼；美国邦纳维尔坝和麦克纳里坝上的鱼闸。国外部分鱼闸概况，见表29-8-1。

鱼闸的主要水力学问题，是确保下游门以下有合适的诱鱼流速和流态，以利鱼类进入，故需一系列供水、扩散、消能和排水设施。通常，鱼闸进口有短鱼道与河床相接。表29-8-1列出了国外部分鱼闸的情况，可供参考。



纵断面图

平面图

图 29-8-1　典型的波兰特鱼闸

1—上游水位变幅；2—调节堰；3—鱼的出口闸门；4—6ft；5—运行范围；6—鱼的进口；7—3ft；8—旁通阀；9—诱鱼水阀

表 29-8-1　　国外部分鱼闸概况

国别	鱼闸地点	河流及建成年代	水头(m)	过鱼品种	闸室尺寸 数量	宽(m)	长(m)	高(m)	进口尺寸(m)	辅助机组(kW)	流量(m³/s)	流速(m/s)	备注
苏联	齐姆良电站	顿河 1952	16	鲑、鲟	1	5	7	36.8	6×6.5	5000	25	0～1.2	1964年过其他鱼346万尾，但不过鲑鳟
	斯大林格勒电站	伏尔加河 1961	26	鲑、鲟	2	8.5	8.5	36	8.5×14.4	8000～11000	75	1.5	1967年过鱼130万尾
美国	麦克纳里坝	哥伦比亚河 1953	约33	鲑、鳟	1 1	2.1 6.0	2.4 9.0	33					
	邦维尔坝	哥伦比亚河 1938	约15	鲑、鳟、鲟	4	6.0	9.0						每小时可运转四次
荷兰	利恩坝	马斯河	4.5	鲤科鱼		约1.6	约32	约7.2					
英国	奥令坝	康农流域 1952年后	41.1		4					有四台机组			库水位变幅21.2m
	路易斯特坝	康农流域 1952年后	17.2		2								库水位变幅9.1m

四、机械升鱼

当水头更大时，可用机械设施升鱼过坝。美、加二国此类设施较多，通常用缆车起吊盛鱼容器至上游，或再用专用车转运别处投放。

国外有名的如美国的朗德布特坝（提升高度132m，图29-8-2），下贝克坝（87m），泥山坝（90m），格陵彼得坝（106m）以及加拿大的克利夫盖坝（90m）等，都用机械提运方式过鱼。

此种方式的优点是：适于高坝过鱼，又能适应库水位较大变幅，便于长途转运，常用于施工期过鱼。其缺点是：机械设施发生故障可能性较大，可能耽误亲鱼过坝，不便于大量过鱼。

机械升鱼方式的关键在于下游的集鱼效果，一般

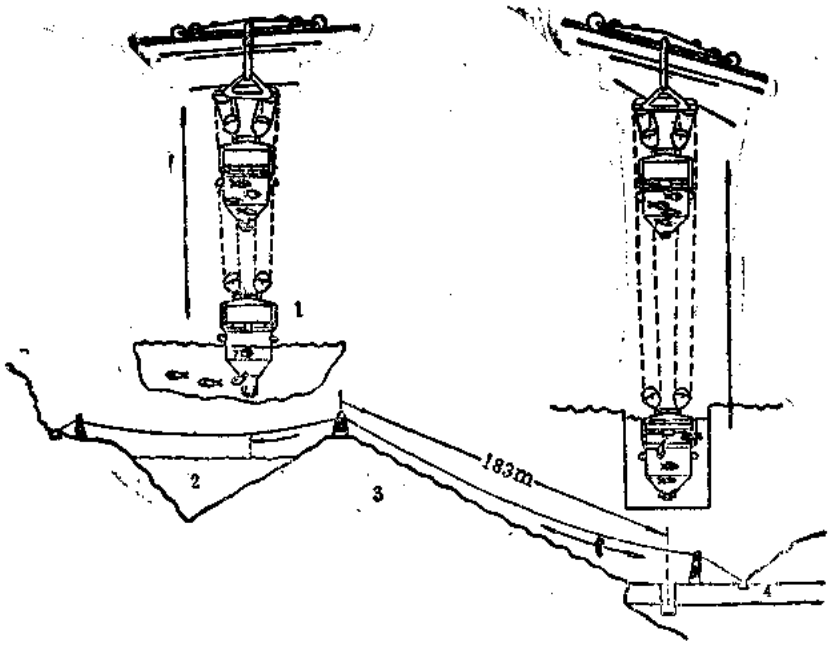


图 29-3-2　机械升鱼设施图例
1—活动装鱼斗车；2—水库；3—大坝；4—电站

下游筑有拦鱼堰，以便诱导鱼类游进集鱼设备。

五、人工孵化场及产卵槽

瑞典在二十年代就注意到修建水库淹没天然产卵场的问题，建议采用人工孵化场，即拦捕亲鱼后，人工采卵，孵化成幼鱼后放殖。这种方式既不需亲鱼过坝，又解决了幼鱼下行问题，此后，高坝大库日益增多，修建鱼道、鱼闸投资较大，效果有限，且与鱼类生态矛盾不易解决，故近来人工孵化场日趋发展。美、加二国较多，有名的有美国德沃歇克（坝高 219m）、大苦里（165m）、底特律（110m）及宽利兹孵化场，加拿大的麦他魁克孵化场。国外部分人工孵化场概况，见表29-8-2。

表 29-8-2　　国外部分人工孵化场概况

国别	坝名	孵化场所在河流及建成年代	坝高（m）	孵卵数（万）	放殖小鱼数（万）	备注
美国	路威斯顿	特林尼蒂河 1963年前	28	4000		
	赫尔斯峡	腊皮特河 1964	96		300	
	威尔斯	哥伦比亚河 1957		王鲑卵1200至3000	王鲑不详鲑159	占地12万m²，有长1830m的产卵渠，一座养鱼池面积32400m²
	摩西罗克	宽利兹河 1968	184	鲑2800	鲑1900	有拦鱼堰及鱼道，270个孵卵器，36座30×6.3×3m养鱼塘
	德沃歇克	北汊河口 1969	219	钢头鳟330		有九座22.5×22.5×1.5m养鱼塘，60个孵卵器
加拿大	麦他魁克	圣约翰河 1969	55		鲑50	占地13英亩，有34个11×11m大池及204个1.8×2.7m小池，216个孵卵器
西班牙	蓬德苏埃尔	诺瓦腊-里伯哥尔扎那河 1967			鳟150	占地2.3公顷，有70个养鱼池

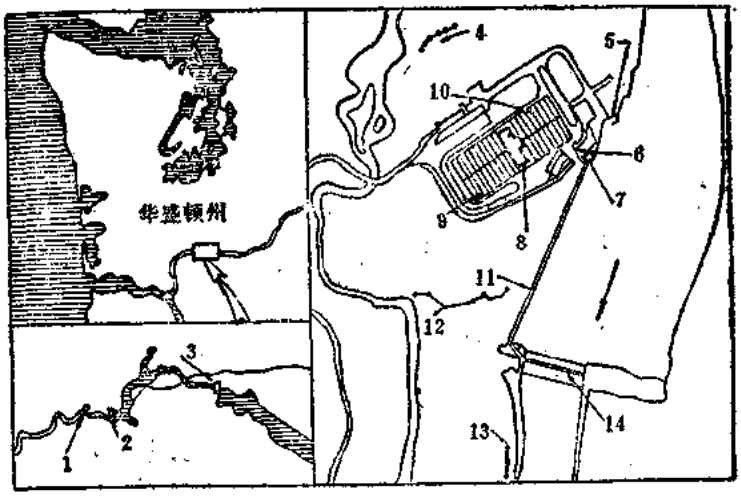


图 29-8-3　麦利兹孵化场布置

1—孵化场址；2—梅菲尔德坝；3—摩西罗克坝；4—回灌井；5—泵站；6—分类设备；7—减氮塔；8—孵化建筑物；9—容鱼饲养池；10—饲养池；11—鱼道；12—温度控制井；13—孵化用水井；14—拦鱼堰

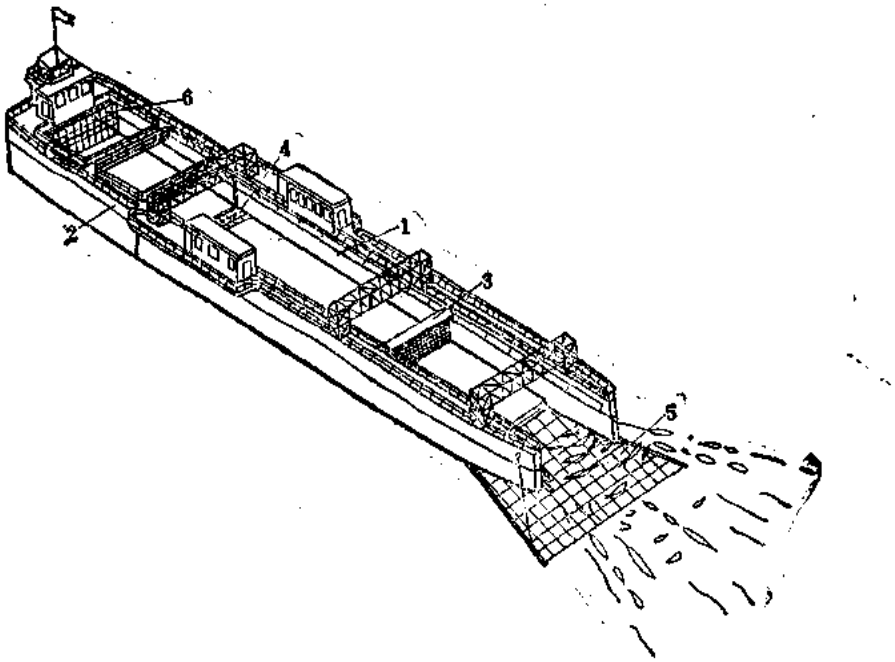


图 29-8-4　集运鱼船

1—集鱼船；2—运鱼船；3—驱鱼栅；4—计数台；5—接鱼槽；6—网格板

孵化场主要组成部分，一般有下游拦鱼导鱼堰，亲鱼进口、输鱼、选鱼、孵鱼、养鱼设备以及供水、转运等设施。图29-8-3为麦利兹鲑鱼人工孵化场的布置，它解决了摩西罗克坝（高184m）的过鱼问题。

产卵槽是模仿天然产卵场的条件（水质、水深、流速及环境等）的人工孵育设施，据称可以解决人工孵化场孵出的小鱼长成后可能成活率不高的问题。美、加二国至少有五处产卵槽：美国的麦克纳里坝、黄尾坝产卵槽以及加拿大的琼斯溪、罗勃逊溪和西顿溪产卵槽。表29-8-2列出了国外部分人工孵化场的情况，可供参考。

六、集运鱼船

近来苏联建议在有船闸的水利枢纽，可采用集运鱼船过鱼，以解决固定过鱼设施投资较大、进鱼口难等问题，以适应下游流态和鱼类集群规律变化。该鱼

船分集鱼船和运鱼船两部分（图29-8-4）。集鱼船可驶至鱼类集群处，打开两端，水流通过船身，并用补水机组使其进鱼口流速比河床流速大0.2～0.3m/s，以诱鱼进入船内，再通过驱鱼装置将鱼驱入运鱼船。运鱼船通过船闸过坝后，将鱼投放入上游。

此种过鱼方式的优点是机动性好，可在较大范围内变动诱鱼流速，可将鱼运送到上游安全的地方投放，与枢纽布置无干扰，造价较低，适用于已建枢纽需补建过鱼设施的情况。其缺点是运行管理费用较大，集鱼效果尚不清楚，目前尚在试验阶段。我国也进行了集运鱼船的试验研究工作。

主要参考文献

[1] 华东水利学院、重庆交通学院，渠化工程学，人民交通出版社，1981年。

[2] 水利电力部，水利水电枢纽等级划分设计标准，水利电力出版社，1979年。

[3] 水利电力部，水工钢筋混凝土结构设计规范，水利电力出版社，1979年。

[4] 交通部第一航务工程局设计院，海港码头结构设计手册，人民交通出版社，1975年。

[5] A.R.Goloze, Handbook of Dam Engineering, USBR, 1977。

[6] 美国陆军工程兵团，水力设计准则（王诘昭等译），水利出版社，1982年。

[7] Б.Д.卡洽诺夫斯基，船闸水力学（华东水利学院水道及海港教研组译），水利出版社，1957。

[8] 水利电力部，混凝土重力坝设计规范，水利电力出版社，1979年。

[9] 农林部，木材水运工程设计规程（试行），农业出版社，1977年。

[10] 水利电力部科学技术司等编，坝工建设技术经验汇编，水利电力出版社，1976年。

[11] 朱益胜，水[illegible]道，农业出版社，1979年。

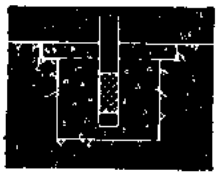
[12] 南京水利科学研究所主编，鱼道，水利电力出版社，1982年。

[13] 上海水产学院，养殖土木工程，农业出版社，1961年。

[14] C.H.Clay, Design of Fishways and Other Fish Facitities, Dept of Fisheries of Canada, 1961.

[15] M.C.Bell, Fisheries Handbook of Engineering Requirements and Biological Criteria, Fisheries-Engineering Research program, Corps of Engineers, 1973.

[16] З.М.Кипшер, И.В.Милейко, Рыбопроцускные сооружения Совесского Союза, 1962.



第三十章　观测设备与观测设计

编　写　人

储海宁（水利电力部南京自动化研究所）

朱思哲（水利水电科学研究院）

审　订　人

经萱禄（水利水电科学研究院）

Instrumentations 30

第三十章　观测设备与观测设计*

第一节　概　　述

本章介绍水利水电工程中常用的观测仪器、观测设备及其布设方法。有一些专门性观测项目，如水力学观测、冲刷坑观测、地震观测等，以及一些不属于设计阶段的工作（如观测仪器的率定校验、观测仪器的埋设和安装、观测资料的整编分析等），都不列入本章。

一、观测工作的重要性

水工建筑物的边界条件和工作条件都很复杂，作用在建筑物上的荷载以及筑坝材料的性能都是不断变化的，建筑物施工过程很长，在施工期和长期运行中还可能遇到一些不可预见的因素，因此，难以用现有的计算方法或模型试验来准确预测它的实际工作状态。借助观测仪器和观测设备，从水工建筑物及其所在环境采集各项观测资料，通过计算分析，才能了解水工建筑物的实际性态，从而评价工程质量和设计、施工的合理性，并对它的安全程度作出估计。根据过去的实践经验，概括地说，观测工作有下述三方面的作用。

（一）作为监测安全的耳目

大坝失事造成的损失极为严重，但是人们至今还不能杜绝垮坝事故。国外统计资料说明，过去八个世纪以来，世界上平均每年就有一座坝毁坏。近四十年来，平均每十五个月就有一座坝失事。1959年法国马尔巴赛拱坝的失事，给予人们的教训十分深刻。该坝就是由于缺乏必要的观测设施而未能及时察觉左岸基岩的位移，酿成了溃坝巨灾。

安全监测有助于及时发现异常情况。1962年11月安徽省梅山水库右坝肩基岩裂隙中出现大量漏水，13号坝垛的挠度观测显示坝顶水平位移异常，从而使人们认识到问题的严重性，及时采取了正确措施，使大坝转危为安。

广东省泉水拱坝的右岸地质条件较差，地形单薄，右岸溢洪道和排水洞内的混凝土出现裂缝。在初次蓄水时进行了全面安全监测。根据观测成果判断混凝土裂缝并非大坝推力引起，坝体和基岩工作正常，认为大坝可以正常蓄水发挥效益。

（二）为施工决策提供依据

混凝土坝和土石坝施工中常常根据观测资料安排施工进度，进行施工设计。例如，通过温度观测资料可以了解混凝土浇筑过程中温度控制的效果，改进温度控制措施；也可以根据温度资料选择合适的封拱时间和纵缝灌浆时间；从测缝计观测的接缝开度变化，可以判断坝缝灌浆的效果。在土石坝施工中，土体内孔隙水压力的消散速度和土体沉降量的大小，关系到工程施工的安全和质量，通常需要取得这些资料，以决定合理的施工方法和填土速度。

（三）作为发展坝工技术的手段

观测成果是水工建筑物在实际工作情况下输出的信息，可以用来检验设计假定和计算方法。在拱坝设计中常用的试载法，就是1926年在斯蒂文逊溪（Stevenson Creek）拱坝上通过蓄水观测进行验证的。此后从1963年至1972年，美国垦务局还在燃烧峡（Flaming Gorge）拱坝和茅诺彭特（Morrow Point）拱坝上进行观测研究，证实试载法对双曲拱坝也是适用的。

观测成果还可能为我们揭示新的现象和规律，例如，日本的黑部第四拱坝的观测成果表明，两岸山体中的孔隙水压力增高，造成山体膨胀变形，使拱坝承受附加的切向压力，这就为今后高拱坝设计和科研提出新的课题。

二、观测工作的发展

运用专门的观测设备对水工建筑物进行观测，开始于上世纪末。1891年德国对艾斯巴克（Eschbach）曲线形重力坝进行了变形观测，1903年美国进行了波顿（Boonton）重力坝温度观测。利用电阻式仪器进行遥测的第一座坝，是瑞士的蒙萨温斯（Montsawens）重力拱坝，该坝高55m，建于1920年。

1926年美国垦务局首先在斯蒂文逊溪的试验坝上进行应变观测，对拱坝试载法进行了验证。在三十年代，美国和欧洲分别研制成功了差动电阻式仪器和钢弦式仪器。随着许多高混凝土坝的兴建，这两类仪器得到普遍应用，其观测成果在设计方法的完善和施工

---

* 参加本章编写工作的还有：俞维扬和王志远同志。

技术的发展方面起了良好的作用。

由于一些大坝的失事，如1929年美国的圣弗兰西斯重力坝，1959年法国的马尔巴赛拱坝，1976年美国的提堂土坝，给予人们深刻的教训，促使各国制订有关大坝安全的法规，进一步推动了观测工作。1963年意大利瓦依昂拱坝库区的大滑坡造成了巨大的损失，使人们认识到应重视库区及坝址的不稳定岩土体的观测。从六十年代以来，观测仪器的布设重点转向全面安全监测方面，性能更为良好的仪器和自动化设备逐步推广应用。

土石坝的观测也发展于三十年代；到了六十年代，高土石坝的安全监测进入了全面布设阶段，这也和一系列高土石坝的兴建有密切关系。

近二十年来，观测仪器的性能更加完善，仪器品种增多，遥测自动化程度日益提高，电子计算机在观测资料的采集、处理和分析中得到广泛应用，这样就使观测成果更为可靠，其作用更为显著。国际大坝委员会建立了有关的专业委员会，许多国家也设立了专门的机构，从事观测仪器和观测技术的研究。有些国家设立了观测资料分析中心，以集中处理观测资料。这就进一步促进了观测技术和坝工技术的发展。

我国从五十年代开始，在丰满、佛子岭、南湾、官厅等工程中布设观测设备和仪器；在以后兴建的许多大型工程中，都不同程度地设置了一些观测项目。早期使用的大部分观测仪器依靠进口；自1958年以后在工程中普遍使用了国产的仪器。

七十年代以来，国产仪器质量达到一定水平，品种也比较完备，在龚嘴水电厂和葛洲坝水电厂的大坝中，设置了自动化观测系统。利用电子计算机处理分析观测资料的技术逐步推广，使得观测成果的作用进一步得到发挥。为了加强观测工作，水利电力部编制并修订了观测技术手册，着手制订有关的技术规范和管理条例。除了原有的科研单位和仪器工厂外，又新建了南京大坝观测资料分析中心。这些措施必将推动我国观测工作进一步发展。

三、观测布置范围和观测项目

观测布置范围的大小同工程等级以及观测目的有关。一般工程的观测，都是以安全监测为主，兼顾设计、施工的需要；特定的工程项目或专门的观测布置，可以为科学研究提供必要的资料。

基于以往大坝失事的经验教训，大型工程或安全问题特别重要的中型工程的观测设计，应考虑在坝体、坝基、坝址岸坡及危及大坝安全的不稳定的库区边坡等部位布设观测仪器。对于一般中小型工程，以适当布置必要的安全监测仪器为宜。国外的实际经验和理论分析都认为，混凝土坝和土石坝的合理的观测费用约为工程费用的1％；这一数据可供设计参考。

各种水工建筑物应设置那些观测项目，我国尚无观测规范明确规定。1977年水利电力部水利司编写出版的《水工建筑物观测工作手册》中的“各类水工建筑物观测项目一览表”，提出了大型水库土坝（包括土石混合坝）、中型水库土坝（包括土石混合坝）、混凝土坝、圬工坝及其他水工建筑物的必要观测项目和建议观测项目。国际大坝委员会1981年5月批准的“坝和水库老化委员的报告”，对混凝土坝和土石坝的监控设施，按坝高和“风险指标”提出了建议，可资参考。

水利电力部1978年颁布试行的《混凝土重力坝设计规范》规定，大型工程布置下列一般性观测项目：上下游水位；气温、水温及混凝土温度观测；扬压力观测；绕坝渗流、岸坡地下水观测；水质化学分析；漏水量观测；挠度观测；水平位移观测；沉陷观测；倾斜观测；纵、横缝及裂缝观测；一般外表观测；坝前冲淤观测；泄洪淤积观测；岸坡稳定观测。除了这些一般性观测项目外，还规定下列专门性观测项目：坝基应力、应变和变位观测；坝体应力、应变观测；坝体局部结构观测；水力学观测；坝体地震反应观测；其它观测项目。

混凝土拱坝设计规范将根据工程等级和坝高对观测项目作出相应的参照性规定。制定中的土坝检查观测技术规范准备提出，土坝的沉陷、位移、浸润线和渗流量是基本观测项目；水中填土坝和水坠坝还必须观测孔隙水压力。其它观测项目则视需要而定。

第二节 水工建筑物外部观测方法和仪器设备

水工建筑物的一部分观测项目如垂直位移、水平位移、挠度和倾斜、表面接缝和表面裂缝、扬压力和渗透水位、渗流量，等等，都是在地基、坝体、廊道、或其他水工建筑物的外表面设置测点，安装仪器，进行观测，习惯上统称为外部观测项目。

外部观测项目使用的仪器设备有光学测量仪器、机械式仪表、电测仪器等。观测仪器大都安装在建筑物表面的测点上，观测人员能够到达便于维修或更新。

这类观测项目的观测值比较直观明显，能够反映水工建筑物的宏观工作状态，因而是大坝或其他水工建筑物安全监测的主要项目，不但对大中型工程是必要的，小型工程也应适当采用。

一、垂直位移观测

垂直位移观测是利用专用的仪器设备，连续定期测量水工建筑物或地基上特定测点在垂直方向上的位置变化。一般规定，向下的垂直位移为正值，向上的垂直位移为负值。混凝土坝的垂直位移是由于水库荷重和坝重引起的地基沉陷，自重作用下的坝体压缩变形，以及温度、湿度变化、水平裂缝开展等原因所造成的。土石坝的垂直位移，则是由于水库荷重和坝重引起的地基、坝体土料的固结、坝体或地基滑动、土体裂缝、土层的冰冻和消融等原因所造成的。垂直位移的异常变化，预示着某种原因或综合影响的发展。以此配合其他有关项目的观测资料进行分析，可以掌握建筑物地基的异常状态，及时发现险情。因此，这是安全监测的基本项目。

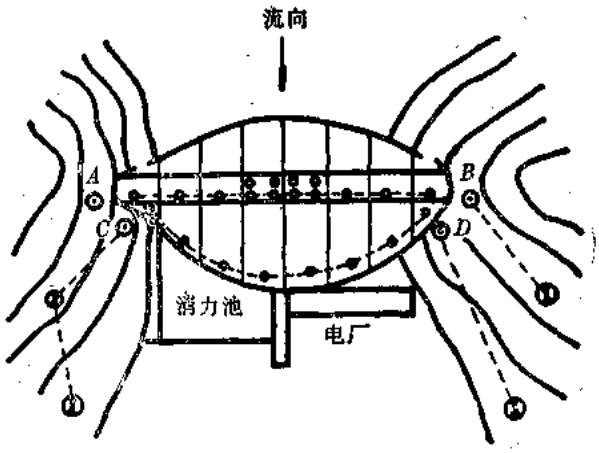
垂直位移观测方法有两种：几何水准测量法，液体静力水准测量法。二者都是以起测基点高程为基准，引测建筑物变形前后的测点的高程变化，即为该点的垂直位移。

（一）几何水准测量法

1.观测方法　这是工程中常用的方法，采用三级点位，两级控制。三级点位即设置水准基点、起测基点、垂直位移标点三种测点。两级控制即由水准基点校测起测基点，由起测基点观测位移标点。三级点位的布置，见图30-2-1。水准基点应布设在不受库区变形影响的地区，也不宜太远，以免长距离引测降低观测精度。当地质条件较好时，水准基点距坝址一千米左右为宜。坝高超过100m的大型水库，需要观测水库造成的大地变形时，水准基点宜设置在五千米以外。水准基点以三点为一组，布置成边长约100m的等边三角形，以便在三角形形心设置固定测站，进行定期校核。

为了便于观测，减少高程传递误差，起测基点力求布置在一纵排的垂直位移标点的相近高程上，一般设置在坝顶、廊道和坝基的两端以及两侧岸坡的相应位置。垂直位移标点，则根据坝型特点布置。

每年对起测基点高程进行1～2次校核，尽可能固定月份，以减少外界条件对成果的影响。先校核水准基点高程，然后，将水准基点与起测基点组成的包括两岸在内的统一水准环线或水准网进行联测。观测



Ⓦ—水准基点 ⊙—起测基点 ●—位移标点

图 30-2-1　垂直位移测点

精度要求每公里往返水准测量高差中数的偶然中误差不大于0.5mm，故应采用DS05精密水准仪和铟钢水准尺，按一等水准测量的要求进行观测。

垂直位移标点的水准观测路线，一般是设成沿两起测基点间的附合水准路线。混凝土的垂直位移量较小，其最弱点垂直位移观测中误差要求不大于±1mm，应采用精密水准仪和铟钢水准尺，按二等水准测量要求进行观测。土石坝垂直位移较大，引测、校测起测基点的高程时，可按三等水准测量进行；垂直位移标点的观测，按三等水准测量进行。

2.观测仪器　常用的观测仪器有威尔特(Wild)N_3水准仪或蔡司$N_1$004水准仪。威尔特N_3水准仪的望远镜放大率为42倍，水准管分划值为10″/2mm，测微轮的分划值为0.1mm。蔡司$N_1$004水准仪的望远镜放大率是44倍，水准管分划值为10″/2mm，测微轮的分划值为0.05mm。这两种仪器的每公里往返测量高差中数的偶然中误差小于±0.5mm，属DS05级水准仪，可用于一、二等水准测量。上列两种水准仪都配有3m长的铟钢水准尺。国产SD65大坝视准仪可兼作垂直位移观测用，且配有60cm长的铟钢标尺，可置于观测墩上施测。

3.观测设施　垂直位移的三级测点必须有专门的观测设施。

（1）水准基点。一般应埋设于基岩或深埋于原状土内，以保证长期稳定和安全。根据地形地质等具体情况，水准基点的结构可采用下列几种型式。

1）土基标。埋设于土基中，由标柱与底盘组成。在标柱的顶部，用不锈钢或玛瑙组成水准标志，并在底盘正北方向安装一水准标志的副点作校核，底

盘埋设于最大冻土深度线以下0.5m，见图30-2-2。

2）地表岩石标。设置于完整的基岩露头或覆盖层较薄的基岩表面，如图30-2-3。

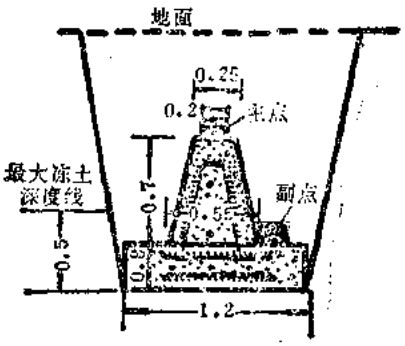


图 30-2-2　土基标

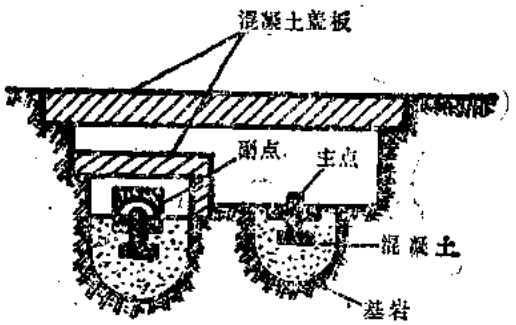


图 30-2-3　岩石标

3）深埋钢管标。覆盖层较厚时，从地表钻孔深入至新鲜基岩2m以下。然后，将直径约70mm的钢管的底部，用水泥砂浆锚固。在钢管外部，套以直径约130mm的外管。内外管之间，垫以橡皮圈，以隔开地表移动影响。内管不同高程处，设置电阻温度计，以便进行温度改正。水准标志用不锈钢焊接在内管的顶端，标志头应埋设于地表以下，以减少地表温度影响，如图30-2-4。

4）双金属管标。将铝管和钢管通过钻孔埋设于基岩内，因两种金属材料的温度膨胀系数的不同，就产生不同的温度变形；通过测定两管标之间的高差，可计算出钢管标的改正值。这种管标埋设施工复杂，深度太大时管子易挠曲，一般不常用。

5）平峒岩石标。是在岩体中开挖平峒，峒口设一过渡室，在内峒和过渡室各设一标点，将内标点的高程逐步传至峒外，以减少温度变化对标志的影响，如图30-2-5。

（2）起测基点。相当于临时水准点，对它也要求长期稳定，一般设置在大坝附近岸坡基岩或原状土

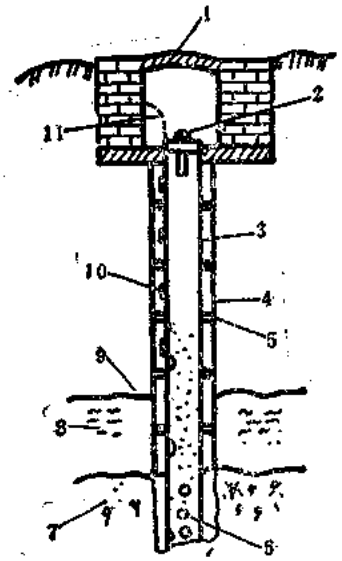


图 30-2-4　钢管标

1—井盖；2—标点；3—内钢管；4—外钢管；5—橡皮圈；6—排浆孔；7—新鲜基岩；8—风化岩石；9—土层；10—温度计；11—温度计电缆

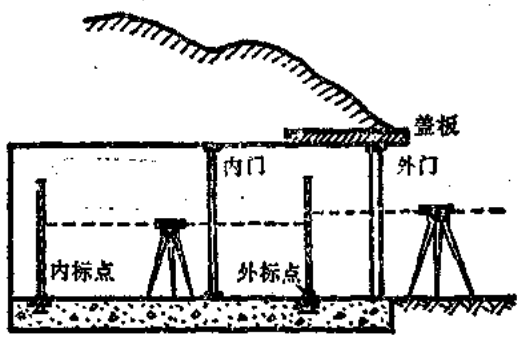


图 30-2-5　平峒岩石标

上，其结构如图30-2-6所示。

（3）垂直位移标点。设置在坝体或廊道等处表面的标点，有如下几种形式。

1）综合标。是在水平位移标点基座或强制对中板上埋设铜质标志，如图30-2-7。这种标点多用于坝面。

2）混凝土嵌心标。这种标点可以直接埋设于混凝土坝面上。当基础廊道底板较薄时，可以将这种标点设置于混凝土表面，用以测量基岩垂直位移，也可以直接设置在廊道底面不浇混凝土的基岩上，见图30-2-8。

3）钢管标。当基础廊道的混凝土底板较厚时，可埋设钢管标（如图30-2-9），内管埋入基岩内1m，钢管底部焊以标心。钢管上安装电阻温度计。

4）墙上标。多用于廊道内，用特制微型钢钢尺

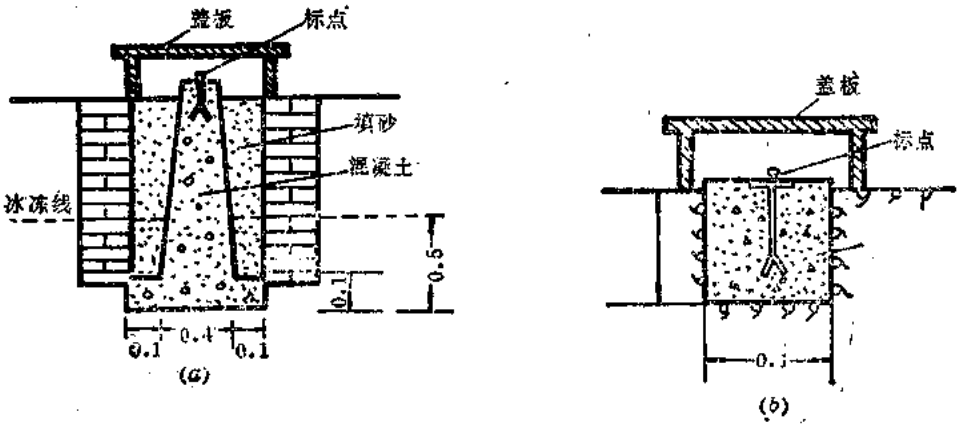


图 30-2-6　起测基点(单位：m)
(a)土基上的基点；(b)岩基上的基点

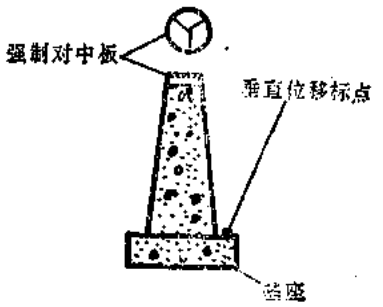


图 30-2-7　综合标

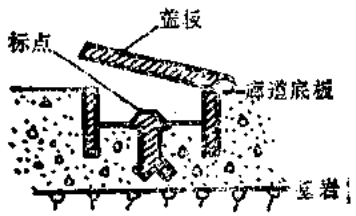


图 30-2-8　混凝土嵌心标

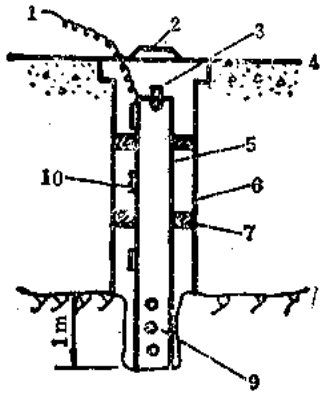


图 30-2-9　钢管标
1—电缆；2—盖板；3—标点；4—廊道底板；5—内管；6—外管；7—橡皮圈；8—基岩；9—排浆孔；10—温度计

进行观测，如图30-2-10。

（二）液体静力水准法

1.观测方法　利用连通管原理进行垂直位移观测，又称连通管法。在测点上布置液体容器，测点之间用水管及气管连通，用水位测针或传感器测读液体容器内水位变化，即可计算各点间相对垂直位移。

布置方法有两种如图30-2-11，两点法是仅在两点布置连通容器，用以测定两点间高差，然后计算两点联线的转动角，故又称水管式倾斜仪。

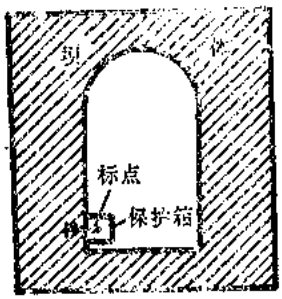


图 30-2-10　墙上标

多点法在起测基点处布置补偿水箱，在各垂直位移标点设置连通容器，各点至水箱皆用水管串连。这样，根据起测基点高程，可以计算各点的绝对垂直位移。

连通管法的优点是观测简便，观测精度高，便于实现自动化。连通管观测的主要缺点是两端温差影响较大，环境温度较高时，水的膨胀系数会急剧增大，测点两端温差造成的观测误差会很严重。克服温度影响的办法，是将环境温度控制在4～15℃之间，测点之间温差不超过2℃，并对测点温度进行观测，以备必要时修正温度误差。

观测系统中通常使用蒸馏水，充水前要用酒精冲

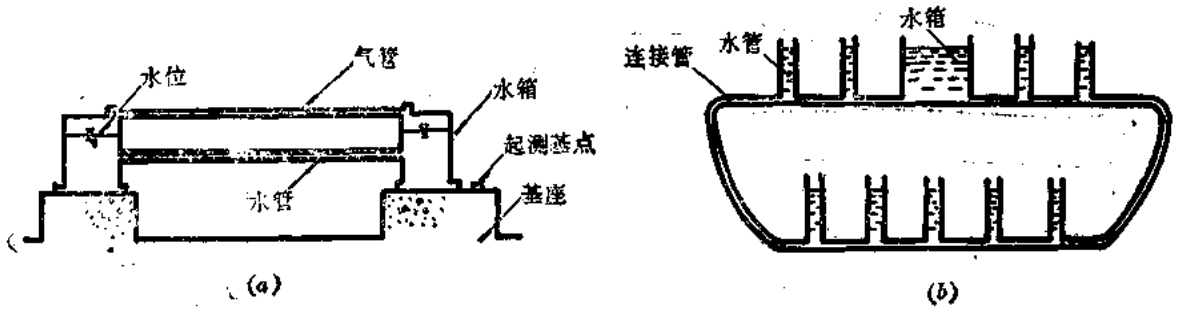


图 30-2-11　连通管法
(a)两点法；(b)多点法

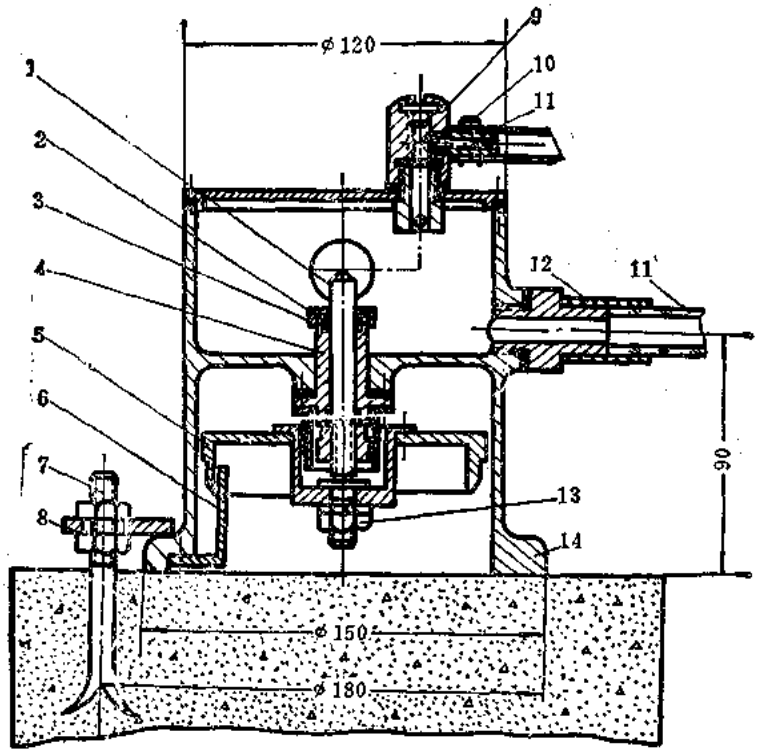


图 30-2-12　座式水管仪(单位：mm)
1—测针；2—水银；3—水银盖；4—螺母；5—度盘；6—竖尺；7—地脚螺丝；8—压板；9—通气柱；10—塑料管夹；11—塑料管；12—乳胶管；13—压紧螺母；14—主体筒

洗消毒。水中放置防霉剂，以防水变质生霉。

2.观测仪器

（1）座式水管仪（图30-2-12）。安装在垂直位移的测点上，主体为液体容器，采用水下测针的目视读数装置，最小读数为0.01mm，测量范围10mm。通气管内径7mm，连通水管内径14mm，水管总长30m。

（2）悬挂式水管仪。这种仪器由固定支架和螺钉固定在测点的混凝土壁上，带有读数装置和水位测针，最小读数0.01mm，量程±35mm。仪器配有内径5mm的气管和内径11～13mm的塑料水管，在距离40～120m使用。

两种水管仪的水位指示表，可以换成遥测传感器，这样便于实现自动化。传感器有差动变压器式、电感式、电容式等多种。另外，还有机械式自记水管仪、光记录水管仪等品种。

3.观测设施　使用座式水管仪时，需要在测点浇筑混凝土观测墩，顶面直径应大于座式水管仪底座直径。

二、水平位移观测

水平位移观测是运用仪器设备连续定期测量水工

建筑物测点在水平方向上的位置变化，规定向下游和左岸的水平位移为正，向上游和右岸的水平位移为负。从水平位移的大小和变化，可以分析水工建筑物工作状态是否正常。坝体裂缝，基础面或深层基岩滑动，土石坝滑坡，土坝或地基局部破坏，都可能造成水平位移异常；因此，这是水工建筑物安全监测的主要项目。引起水工建筑物产生水平位移的因素很多，例如大气温度变化、混凝土温度变化、水压力、扬压力、土体孔隙水压力、筑坝材料和地基的力学性能等；对这些因素，应同时进行观测或试验，以取得相应的资料，供分析计算水平位移资料之用。水平位移的观测方法有视准线法、激光照准法、引张线法、交会法和导线法；常用方法是视准线法和引张线法。

（一）视准线法

1.观测方法　以经过光学测量仪器的视线，建立一个平行或通过坝轴线的固定铅直平面，作为基准面；定期观测各位移标点与基准面之间偏离值的大小，即可确定该点的水平位移。这种方法一般称为视准线法。其测点有三种：即工作基点、校核基点和位移标点。工作基点是视准线的两个端点，必须长期稳定，可以设置于距坝头较远的平峒中，或设置于岸坡的新鲜基岩或原状土上，有时也以深入基岩的倒垂线的锚固点作为工作基点。工作基点一般在建筑物的每一纵排标点的延长线上，两岸各设置一点。当坝长超过500m时，可增设一个或几个中间工作基点（兼作位移标点使用），以免视线太长，最好使视线长度保持在250m左右。工作基点位置可以高于坝面5～10m，但不要使视线的俯角太大，视准线应靠坝顶的下游一侧，距离吊车架、灯柱或坝顶栏杆等结构0.5m以上，以减少库面水蒸气和高温物体造成的旁折光影响。

校核基点是检验工作基点稳定性的测点，可布置在视准线两端延长线上，也可在工作基点附近布设三个以上校核基点，用钢钢尺丈量各校核基点和工作基点之间的距离，以校核基点位置。工作基点也可以用倒垂线或三角网校核。位移标点是需要观测水平位移的点位，各点尽可能布置在一直线上。各点偏离视准线不应超过2cm，设置在高于栏杆等物的稳定位置上（参看图30-2-13）。

视准线法的观测方法有两种：一是活动觇标法，即将视准仪安设于一工作基点，后视对岸的工作基点，固定视准线的铅直基准面，调节安装在标点上的活动觇标，使其中心与视准线重合然后在分划尺和游标上进行读数；一是小角度法，即固定视准线的铅直

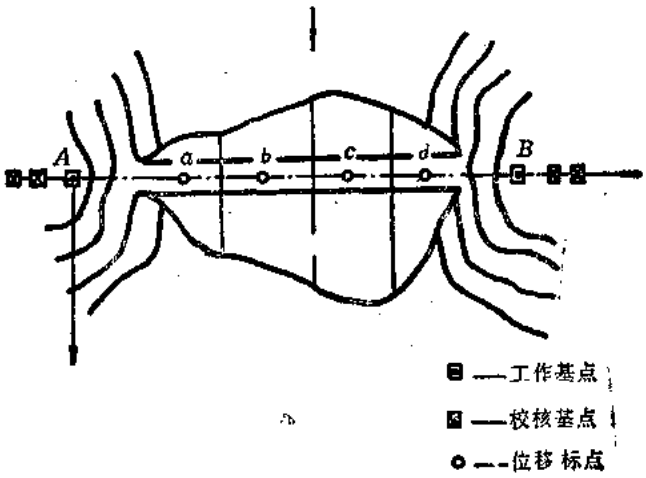


图 30-2-13　水平位移测点

基准面后，再用经纬仪照准各标点上的固定觇标，由经纬仪的测微器读出小角度，算出各标点的水平位移。

2.观测仪器和观测设备　常用观测仪器是威尔特T_3经纬仪。国产SD65大坝视准仪是专为视准观测研制的，物镜有效孔径65mm，可放大40～65倍；观测精度优于T_3，可测1500″以内的小角。因此，可以用上述两种方法进行视准线观测。

主要观测设备是固定觇标和活动觇标。固定觇标有觇牌式（平面型）和标杆式（立体型）两种，以觇牌式固定觇标较好，其基座可安装到工作基点上，用圆水准器整平，如图30-2-14。



图 30-2-14　固定觇标
1—觇牌；2—圆水准器；3—脚螺旋

活动觇标是安置于位移标点上供照准后读数用的设备，如图30-2-15。觇标上有微动螺旋、分划尺和游标，最小读数为0.1mm。活动觇标可以实现遥控，

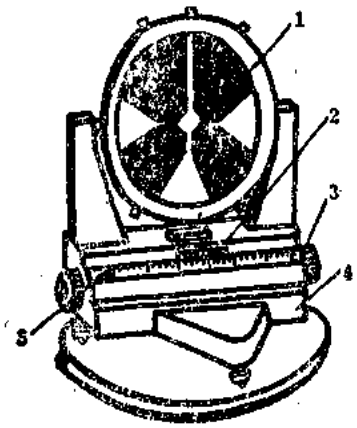


图 30-2-15　活动觇标
1—觇牌；2—游标；3—微动螺旋；3—基座；
5—分划尺

由司仪者遥控调节，并可从显示仪表上读数。CZ-100型数字显示遥控觇标就是这种类型，其有效遥控距离为1000m。

3.观测设施

（1）观测墩（图30-2-16）。工作基点及中间工作基点均需安置仪器和固定觇标，因此，采用钢筋混凝土观测墩，其顶部设置强制对中设备；强制对中设备有中心螺旋式、三槽式等组成。加工精密使用得当的强制对中设备，可使对中误差减小到0.1mm。

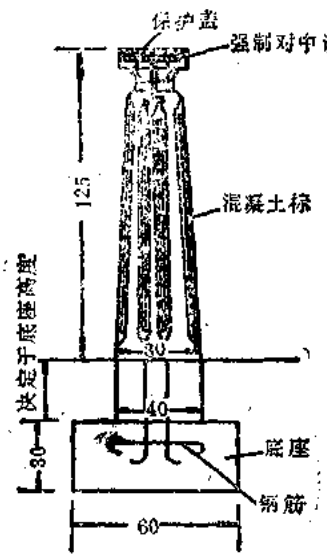


图 30-2-16　观测墩

（2）标点（图30-2-17）。校核基点及位移标点需要安置活动觇标，在顶部要埋设强制对中基座。校核基点用钢筋混凝土建立在稳固基岩上，位移标点直接浇筑在坝体上。土坝上的位移标点，是在坝面浇筑混凝土墩。

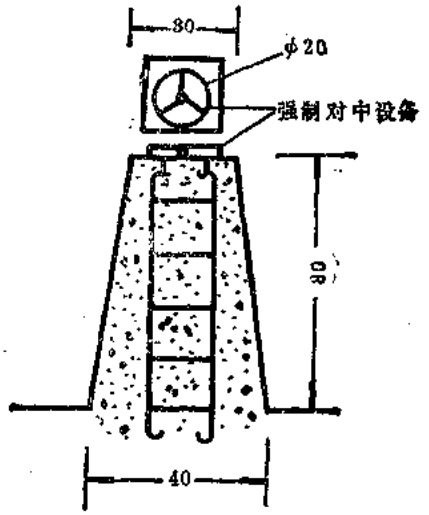


图 30-2-17　位移标点

（二）激光准直法

激光准直法是利用激光束代替通过光学测量仪器的视线进行照准的准直方法，测点布置和视准线法相似，观测仪器和设备则不同。

1.激光经纬仪观测系统　激光经纬仪亦称激光准直仪，是在普通经纬仪望远镜上加装激光器，可以发出平行激光束来照准固定觇标，固定激光准直线后，调节活动觇标，使其中心与激光束光斑重合，在活动觇标上读位移值。这种方法观测简便、直观，观测精度受激光束漂移、旁折光和大气湍流影响，距离不宜大于500m，精度与普通视准相当。为了准确判定光斑中心，提高观测精度，可以采用光电探测器在活动觇标上进行测定。

2.波带板激光准直系统　由激光器点光源、波带板和接收靶三部分组成；激光器和接收靶分别安装在两端工作基点上，波带板安置在位移标点上。激光器射出激光束照满波带板，就会在光源和波带板连线的延伸方向的接收靶上，形成一个亮点或十字形的光斑（光斑形状取决于波带板形状）。在接收靶上测定亮点的中心位置，即可确定位移标点的位移。

波带板激光准直法的仪器简单，使用方便；但对每一位移标点，应根据该点与激光点光源及接收靶的距离，设计具有一定焦距的波带板。在500～1000m时的准直距离内，采用光电探测器接收，准直精度可达1×10^{-6}。采用目视法观测时准直精度，也可优于用T_3经纬仪进行视准测量的活动觇标法。缺点是仍然有激光束漂移、大气湍流、旁折光等因素的影响，但比前述的激光经纬仪观测系统受到的影响要小。

3.真空管道激光准直系统　将波带板激光准直系统全部装入真空管道内，波带板用遥控装置起落，这种方法可以克服大气湍流和折光影响，但激光束漂移仍难以避免，观测精度可达 2×10^{-7}，而且可同时测定标点垂直位移。缺点是造价很高，维护较困难。

（三）引张线法

1.观测方法　引张线法是利用张紧在两工作基点之间的不锈钢丝代替视准线作为基准线的一种水平位移观测方法。为了避免钢丝垂度过大，在需要测量水平位移的测点上，设置浮托装置，将钢丝托起而不影响测点和钢丝之间的相对移动；利用安装在测点上的读数装置，测量钢丝与测点之间的相对位移，即可求得各点的水平位移。这种方法的设备费用低，观测精度可达±0.1～±0.2mm，操作简便，测量速度快，而且便于遥测自动化。

引张线法适于直线形混凝土坝和砌石坝观测水平位移，一般都是水平设置。

2.观测设施和观测设备　引张线由端点、测点、测线、保护管组成。

（1）端点。由墩座、夹线装置、滑轮、联结装置、重锤组成，见图30-2-18和30-2-19。墩座用混凝土或钢结构做成。夹线装置可以定位并固定测线。联结装置用以卷紧钢丝，并吊住重锤。

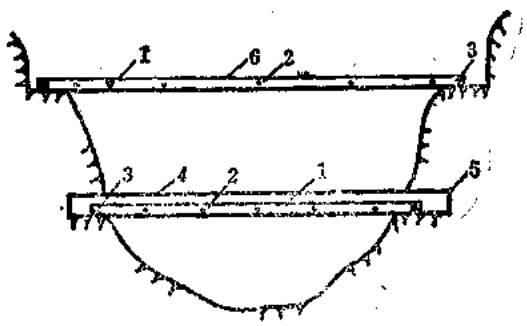


图 30-2-18　引张线布置
1—引张线；2—测点；3—端点；4—廊道；5—隧洞；6—坝顶

（2）测点（图30-2-20）。由浮托装置、标尺及保护箱组成。浮托装置一般是用铝板焊制的船形浮盒以及用铝板或钢板制的水箱组成；浮盒顶有V形支架，当浮盒在水箱中浮起时，支架将钢丝托起。水箱固定在测点的混凝土支墩上，水箱边安装读数标尺或遥测装置，以测量钢丝与测点之间的相对位移。

（3）测线。一般用直径0.8～1.2mm的不锈钢丝，也可用直径2mm的铜丝。

（4）保护管。防止气流或其他因素干扰测线钢丝，用铁皮或塑料筒制成，直径不宜小于10cm，保护管和测点水箱要连接严密，以防气流干扰。

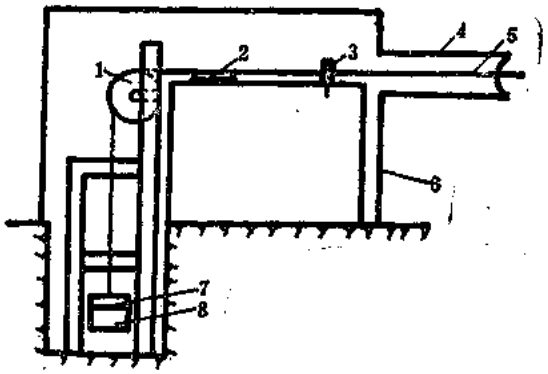


图 30-2-19　端点结构
1—滑轮；2—仪器基座；3—卡子；4—保护管；5—不锈钢丝；6—护箱；7—砝码；8—重锤

3.观测仪器

（1）读数显微镜。在水箱边上安装标尺，从标尺上读毫米数，然后用读数显微镜读毫米以下的小数。

（2）两用仪。这种仪器的物镜可以向上转动，用以观测引张线；转向侧面，用以观测垂线。使用这种仪器时，需要在测点的混凝土支墩上埋设强制对中器，作为两用仪底座；底座应设置于测线钢丝下方。两用仪上有标尺，标尺格值1.0mm，游标读数0.1mm。

（3）YZ-1型遥测仪。仪器安装于测点浮盒一侧，使钢丝通过底板的窗口中。该仪器有光电跟踪装置，在施测时能自动寻找测线钢丝的位置，由差动电感传感器将钢丝位移变换为电讯号，传送到接收仪表，显示出位移的数值和方向。仪器的测量范围为20mm，最小读数0.01mm，遥测距离可达1000m，由专用数字式指示仪表接收。其特点是观测精度高，重复性好，测量速度快，便于实现自动化。

4.前方交会法　前方交会法又称三角测量法，一般利用两个或三个已知坐标的固定点（工作基点，或称测站点）测定坝上和基岩上的位移标点（照准点）的坐标变化，从而确定其位移的大小和方向（参看图30-2-21）。这种方法的外业和内业工作量都较大，观测精度比前面几种方法低，坝长不大的重力坝或土石坝，没有必要用这种方法；坝长超过500m的直线形坝，可以用这一方法测定中间工作基点的位移。然后，利用中间工作基点及两端的固定工作基点，用视准线法测量其他标点的位移量。这种方法可用于测量

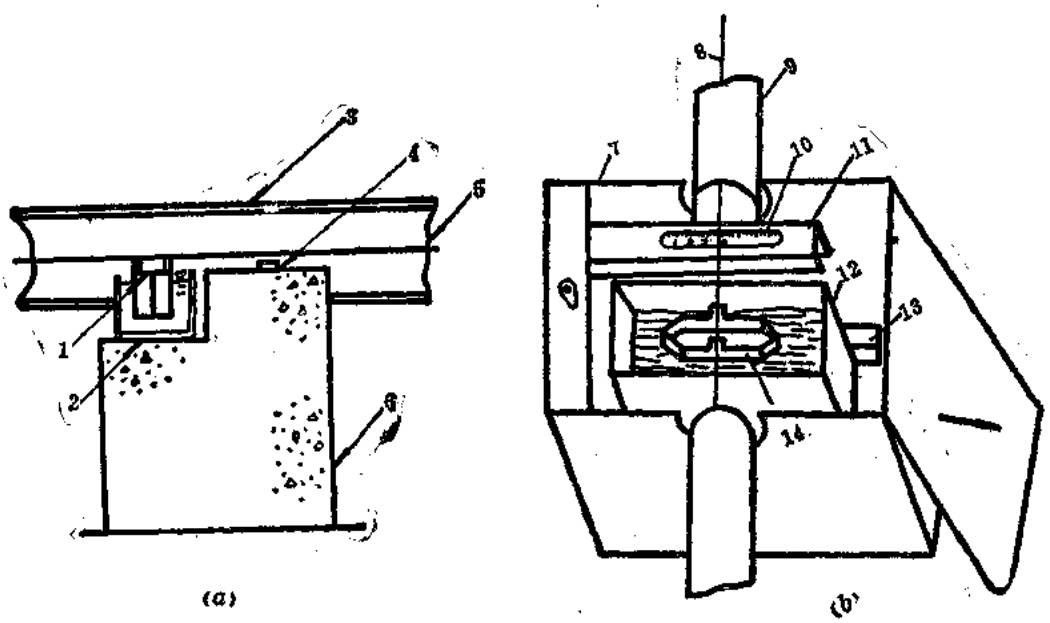


图 30-2-20　测点

1、12、14—浮盒；2、12—水箱；3、9—保护管；4、10—读数尺；5、8—不锈钢丝；6—混凝土墩；7—保护箱；11—槽钢；13—角钢

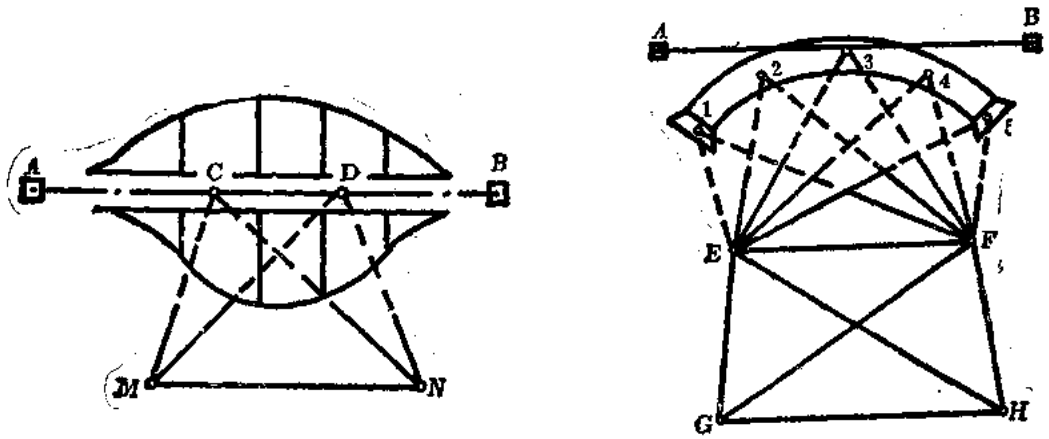


图 30-2-21　前方交会法

拱坝下游坝面和基岩的测点的任意方向水平位移。

交会法需设置三级测点，即工作基点，校核基点、位移标点。工作基点的设置原则如下。

（1）位于良好基岩或原状土上，尽可能离开大坝和地基变形的范围。

（2）两基点至标点处所成的夹角要接近90°，不小于60°或大于120°。

（3）基点至位移标点的两边长大致相等，基点和标点的高差不宜太大，以免视线倾角太大，影响观测精度。视线不宜靠近地面、水面或从障碍物旁通过，以减少折光影响。

（4）工作基点至少2个，最好3个，以便校核观测成果，提高观测精度。交会基线长度对位移测值的中误差有影响，一般保持在200～300m，以保证观测精度。

校核基点可设置在远离大坝变形影响区，同工作基点组成多边形控制网。

位移标点一般设置在坝的下游面，以及下游基岩面上。布置标点时尽量使交会边长相等，并使重要标点的交会角接近90°。对于拱冠的标点的交会角，应使之成为钝角；拱座标点的交会角，应使之成锐角。这样，在测定拱冠径向位移和拱座的切向位移时，误差较小。

工作基点和三角网基点，都应设置观测墩，埋设

强制对中设备。位移标点埋设觇牌，照准标志的图形和尺寸，可根据视距大小设计。

观测仪器为T_3经纬仪，要求测角中误差不大于±1秒。基线丈量的误差对位移值的影响是很小的，一般按1/2000精度丈量，即可满足要求。如果基线长度在200～300m之间，按上述测角和测长要求，可使位移观测精度达±1～2mm。有条件使用红外测距仪等精密测长仪器时，可以进行测边交会，提高测量精度；工作基点可以设置在较远处，但也不宜超过1000m。

5.导线法　导线法是在混凝土拱坝的廊道内布设折线形导线，利用导线测量方法测定导线点的切向位移和径向位移。导线测量方法有两种，一种是精密边角导线法，即定期测量各导线点的角度变化和边长变化，然后计算导线点的位移。导线观测墩用槽钢插入廊道边墙内构成。为了减少方位角传递误差，提高测角效率，将测点分为测站点和中间点，进行隔点设站测量。测站点上装有强制对中底盘，用以安装仪器、微型觇标及轴杆头；中间点上只安装微型觇标，供瞄准之用；另外，还有夹线卡座，用以固定锢钢丝，进行长度丈量。导线两端点设置倒垂线，用以测定两端点的绝对位移。这一方法对角度观测和长度丈量要求很高。根据某拱坝试验，当测角中误差在0.8″以内，长度丈量中误差在0.1mm以内时，拱冠最弱点横向中误差约为±2mm，故对于大型拱坝的观测，还算适用。另一种测量方法是精密弦矢导线法，即用量测导线的矢距代替测角。这种方法，据估计和初步测试，观测精度较前一方法为高。这两种方法都需要专用设备和观测廊道，因此，一般只适用于大型拱坝。

三、挠度观测和倾斜观测

混凝土坝的挠度观测就是借助专用观测仪器对坝体内铅垂线上不同高程测点和垂线之间的相对水平位移，进行连续定期的观测；从观测资料，可以求得坝体的挠度曲线，此曲线就反映了坝体在各种荷载作用下的总体变形。坝体倾斜观测，是对坝体受力后水平截面角位移的观测；倾斜和挠度之间存在一定关系，二者可以互相校核。没有条件进行挠度观测时，也可以用倾斜观测代替，但其观测精度是否满足要求，取决于仪器精度和布设方式。

利用垂线进行的挠度观测时，观测精度高，速度快，简便易行，而且所测挠度资料反映了坝体的整体变形，特别是反垂线的观测成果，能够反映坝体的绝对水平位移，对分析大坝和地基的工作状态非常重要。因此，挠度观测项目是各类混凝土坝安全监测必须设置的项目。倾斜观测，特别是基础水平截面的倾斜观测，是分析水平位移的重要资料，也是挠度观测的校核手段，最好能同时布设。

（一）挠度观测

1.观测方法　在坝体内用钢丝设置的铅垂线作为基准线，简称垂线；观测沿高程设置在坝上的测点和垂线之间的相对水平位移，通过计算求得该点的挠度。因此，挠度观测又称垂线观测；测值的方向和前述水平位移的规定相同。根据垂线设置方法，分为正垂线观测和反垂线观测。

（1）正垂线观测（图30-2-22）。垂线悬挂在坝顶附近一定位置上，下部吊重锤保持垂线钢丝铅直，在垂线底部以及不同高程部位设置测点，观测测点与垂线的相对位移S_i，按下式计算测点处的坝体相对挠度δ_{iu}

$$\delta_i = S_0 - S_i \qquad (30\text{-}2\text{-}1)$$

式中　S_0——垂线最低点与悬挂点之间的相对位移（mm）。

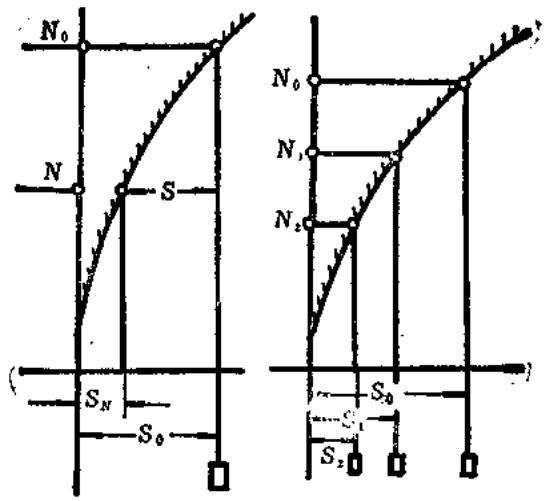


图 30-2-22　正垂线观测

显然，仪器悬挂点的挠度为：$\delta_0 = S_0$

为了节省观测仪器的数量，可以将观测仪器设置在最低点，而在其他测点上，用夹线装置在施测时将垂线夹持到测点位置，然后，通过最低点的仪器读数，这时的测值即为夹持垂线的测点的挠度值。

正垂线观测需要下列观测设备（图30-2-23）。

1）悬挂装置：固定在坝顶混凝土壁上，有绕线轮供悬挂钢丝之用。

2）固定夹线装置：具有V形槽的钢板，将垂线钢丝用压板压紧在槽内，用以固定钢丝位置。

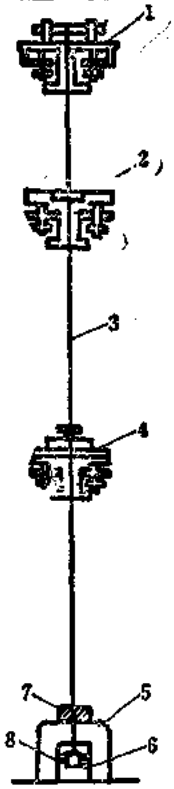


图 30-2-23 正垂线设备
1—支点；2—固定夹线装置；3—垂线；4—活动夹线装置；5—观测墩；6—油箱；7—观测仪器；8—重锤

3）垂线钢丝：宜用不锈钢丝，其直径决定于锤重；如采用光学坐标仪测量，钢丝直径需0.8～1mm；采用机械式或其它类型的接触式坐标仪，钢丝直径需2～2.5mm。

4）活动夹线装置：由底板和可转动的夹板组成，旋紧夹板就能夹持钢丝，用于中间测点。

5）垂锤：锤上有增加阻尼的叶片；使用光学坐标仪或非接触式遥测坐标仪时，锤重10～20kg；使用机械式坐标式时，锤重200～250kg；使用接触式遥测坐标仪时，锤重根据需要确定。

6）油桶：内装变压器油或锭子油，保持垂线稳定用。

（2）倒垂线观测（图30-2-24）。倒垂线是一种钢丝固定在下端的垂线，钢丝上端与浮筒联接，借助浮筒承受的浮力保持钢丝铅直。垂线锚固点位于深层基岩中，可以认为基本不动，因此，倒垂线上测点的观测值，即为该点的绝对水平位移。由于这一特点，垂线锚固点常常被用来作为其他水平位移观测方法的观测基准点。倒垂线需下列观测设备。

1）油箱：由铝皮制成环形圆筒，用支架固定在坝内适当位置。顶部有保护盖，底部有观察油面高度



图 30-2-24 倒垂线布设

的玻璃管和放油阀门。

2）浮筒：形状与油箱相似，可浮动在油箱中。浮筒上部有连接支架以便安装连杆。连杆上有夹具，可以固定垂线钢丝。

3）垂线钢丝：钢丝必需是不锈钢丝，其直径决定于浮力大小。如果要利用倒垂线观测垂直位移，则需用不锈钢钢丝，以减少温度变化对钢丝长度的影响。

4）锚固块：用钢制，顶部有连接钢丝的螺丝，两端有钢支撑，用以将锚块定位于钻孔底部的中心位置。

2.观测设施

（1）观测竖井 安装垂线用，不需进人的竖井，直径是30～40cm，进人竖井的直径需80～100cm，形状为圆形或方形。

（2）保护管。不进人竖井不一定要保护管，竖井直径较大或垂线钢丝通过坝外时，均应设置保护管；管径15cm以上，以防气流或其他因素扰动钢丝。

（3）垂线孔。倒垂线需向基岩钻孔，孔径15～20cm，钻孔倾斜度必须严格控制，以保证上部有效孔径（一般±5cm）。通过坚硬岩石，可以不设保护管；在软弱岩石中的钻孔，需设保护管，并用灌浆加固。

（4）观测台。台面要求水平，设置坐标仪底座，以便安装坐标仪观测挠度。台上有保护箱和保护管连接，以防止各种因素扰动钢丝。

（5）观测室。需设置照明设备和电源，有门可以上锁。

3.观测仪器 有如下四种类型。

（1）光学坐标仪。常用仪器是G-2型坐标仪，该仪器用光学方法把垂线变成两个相互垂直的像，调节十字形的像与分划板图形重合，即可读出两向位移值。因为是光学设备只能临时安装到观测台上施测，这样就有对中误差，而且携带不便；如果机械结构的加工和装配质量差，则观测精度更低。目前国内已研制出一种CG-2A型，其性能较G-2型优越，观测精度较高。

（2）机械式坐标仪。国内使用的是瑞士产的C-50型坐标仪，仪器有接触垂线钢丝的杠杆系统，为了克服内部摩阻力，要求锤重250kg。这种仪器长期安装在垂线末端的测点上，利用中间夹线装置，可以观测该垂线上所有的测点。

（3）遥测垂线坐标仪(图30-2-25)。GZ-50型遥测垂线坐标仪，利用传动杆接触垂线钢丝，由差动电感式传感器将传动杆传递的垂线位移转换为电信号远传，通过数字指示仪等接收设备读数。该仪器可以测每X、Y两个相互垂直方向的水平位移，测量范围50mm，采用数字指示仪读数时，最小读数为0.01mm。为了克服仪器内部摩阻，锤重以有效垂线长度按5 kg/10m计算，同一垂线上同时进行三点挠度观测时，将锤重加倍。这样可保证观测精度。

该仪器观测方便，便于集中遥测，可用于潮湿环境，观测精度高。缺点是需要接触垂线钢丝，重新安装时要保证初位移不变。另外，需定期更换绝缘油，传感器钢丝易断，也需改进。

（4）非接触式遥测坐标仪。这种类型的遥测坐标仪能自动跟踪垂线钢丝，测出相对位移。日本有差动变压器型（如图30-2-26），意大利有TEL-140D型，价格都很贵，难以大量应用。

（二）倾斜观测

1.观测方法　倾斜观测又称转角观测，基本观测方法有两种，其一是观测水平截面两端的高程相对变化，根据相对变化值计算水平截面的转动角。本节前述的垂直位移观测方法，都可使用。由于本项目不需要绝对高程，使用连通管法观测更为合适。其二是直接利用倾斜仪在测点上观测，测点基座长度应大于0.1m，且应锚固在坝体混凝土中，而不应将基座锚固在后浇混凝土中。

2.观测仪器　这种仪器有下列数种。

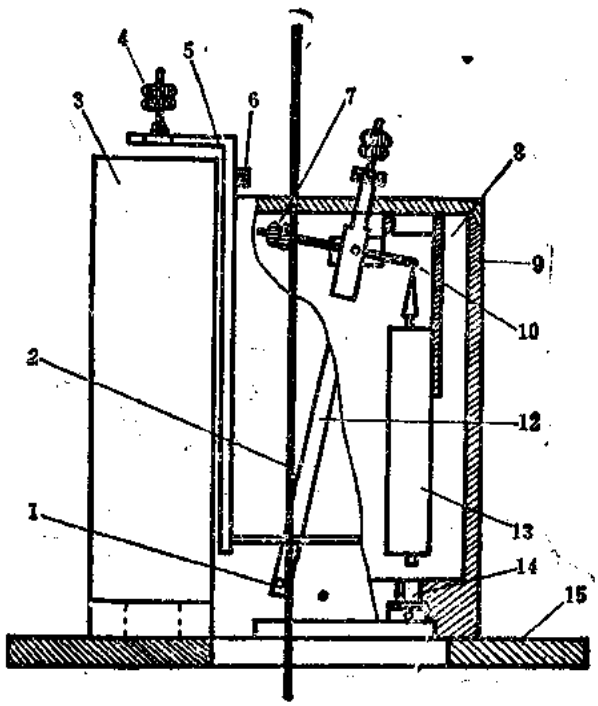


图 30-2-25　遥测垂线坐标仪

1—传动杆；2—垂线；3—Y向油箱；4—平衡螺母；5—垂直杠杆；6—防震销；7—平衡螺母；8—变压器油；9—X向油箱；10—吊丝；11—磁芯连杆；12—垂直杠杆；13—传感器；14—止油螺丝；15—安装底板

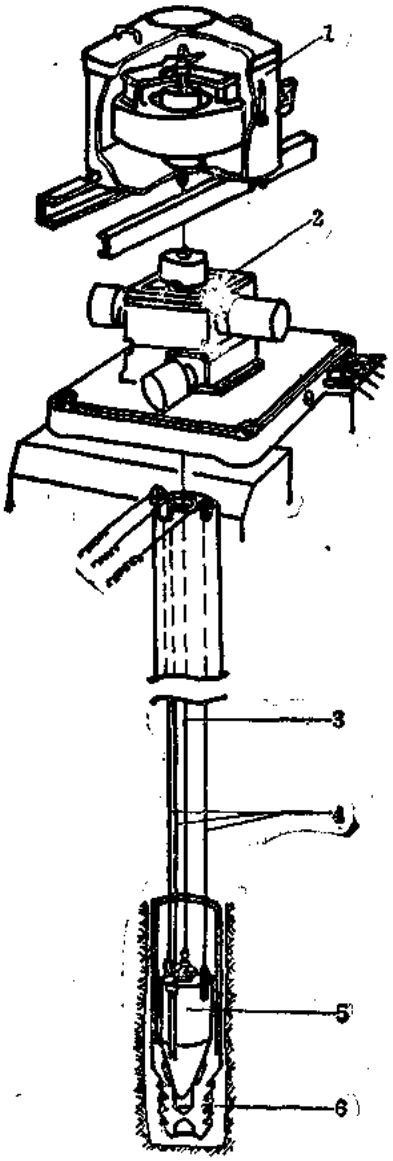


图 30-2-26　非接触式坐标仪
1—浮筒；2—检测器；3—垂线；4—悬索；5—锚固锤；6—锚座

（1）气泡倾斜仪。有下列两种类型。

1）水平式倾斜仪：由高灵敏的气泡水准管和测微杆组成。将仪器安放在测点上后，转动读数盘，调节气泡居中即可读数，观测范围为1°，灵敏度2″。这种仪器也可安装在垂直于混凝土壁的预留孔中，进行观测。

这类倾斜仪轻便、经济，读数方便，但易受到局部因素的影响。

2）垂直式倾斜仪：适于安放在混凝土壁上使用，也是一种带气泡水准器的机械式测量装置，基长1～2m。用以观测混凝土壁上两点间的倾斜。

（2）电感式倾斜仪。这是一种利用差动电感式传感器制成的遥测仪器，国内研制的QX-10型遥测倾斜仪的测量范围是10′。当使用DGB-1型电感比指示仪读数时，其最小分辨力可达0.5″。根据试验，仪器的基本误差不大于满刻度的0.75%，每1℃的温度影响不大于满刻度的0.1%。

四、表面接缝和表面裂缝观测

接缝是指建筑物因设计施工需要而设置的人工缝，有些接缝在施工后期需灌浆堵塞。为了选择灌浆时间，了解灌浆效果，常需进行监测。这类监测以采用内部观测方法为宜；中小型工程，可用表面监测代替。

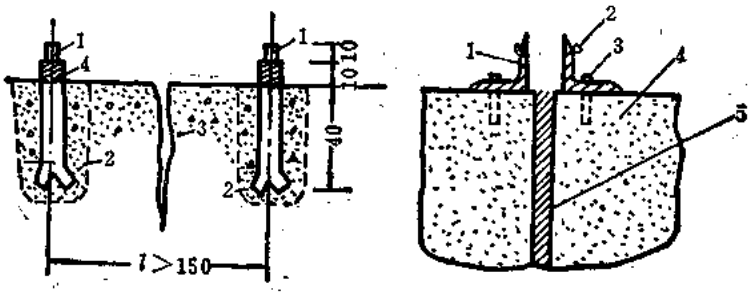
裂缝是建筑物由于温湿度变化或不均匀沉陷等原因而产生的一种破坏现象，监测目的是了解其发展和寻找产生原因。

表面接缝和裂缝观测的仪器设备相同，有下列几种。

（一）单向测缝标点

埋设在裂缝两侧，用卡尺测量，见图30-2-27。

（二）型板式测缝标点



单位：mm

图 30-2-27　单向测缝标点
右：1—角钢；2—标头；3—螺栓；4—混凝土；5—伸缩缝
左：1—标头；2—混凝土；3—缝；4—螺栓

这种观测设备可以测量裂缝两侧建筑物三向相对位移，用卡尺进行测量，如图30-2-28。

（三）三点式测缝标点

图 30-2-29 是三点式测缝标点，三点构成等边三角形，用带水准泡的卡尺或普通卡尺测量三点之间的距离，然后计算裂缝开度和裂缝两侧建筑物的错动。必要时测量AC和BC之间的高差，还可以算出裂缝两侧建筑物高差变化。

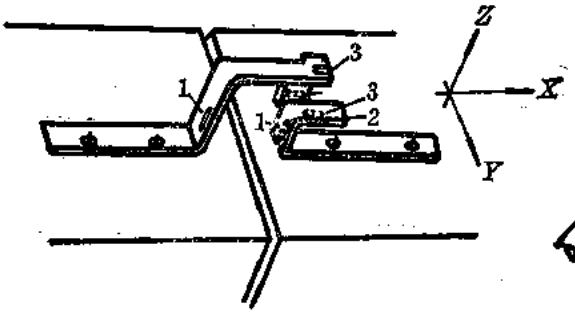


图 30-2-23　型板式测缝标点

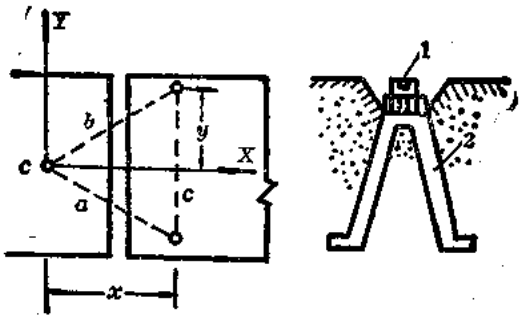


图 30-2-29　三点式三向标点
1—标点；2—锚筋

（四）差动电阻式测缝计

制作专用夹具，将夹具用锚固或粘贴方式固定于缝两侧混凝土表面。安装差动电阻式测缝计于夹具中，用电阻比电桥或数字式接收仪表观测。差动电阻式测缝计特性详见下节。

（五）差动电感式千分表

差动电感式千分表又名隧洞变形仪，也是一种遥测仪器（图30-2-30）。电缆长度在200m以内时，最小读数（灵敏度）不受电缆影响。用固定在混凝土表面的专用夹具安装，可以对缝的开度进行遥测。

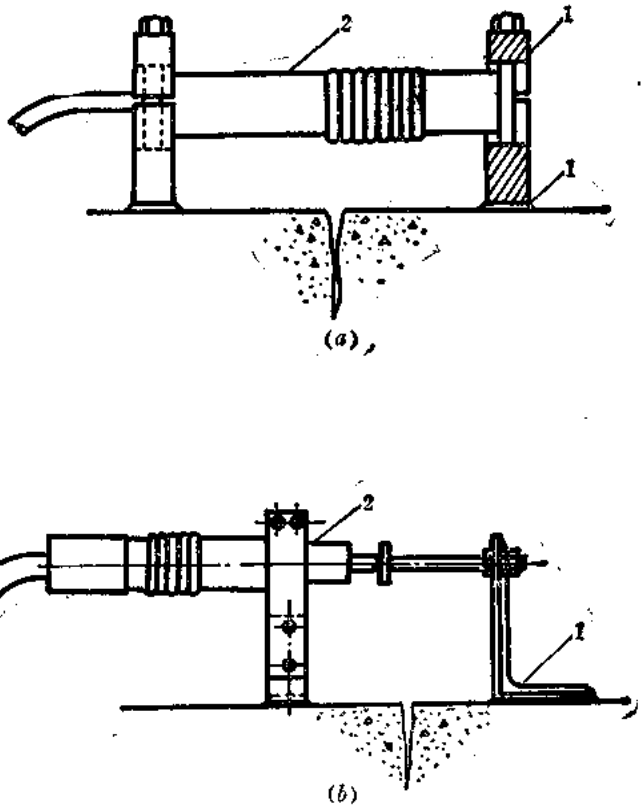


图 30-2-30　遥测仪器布置
（a）测缝计布置；（b）电感千分表
1—专用夹具；2—仪器

五、扬压力和渗透水位观测

在混凝土水工建筑物基础底部承受的扬压力，是下游水位形成的浮托力和上下游水位差形成的渗透压力的总和。扬压力的大小和分布，对于抗滑稳定性影响很大。根据扬压力观测资料，可以验证扬压力设计假定，重新核算大坝的抗滑稳定安全系数，用来估计大坝的安全度和论证坝的经济性。由于这些重要作用，扬压力观测是大体积混凝土建筑物（包括重力坝、厚拱坝及泄水闸等结构）必须设置的观测项目。

对于土石坝以及岸坡的渗透水位观测，其观测资料可以用来分析边坡的抗滑稳定性，估计渗透破坏的可能性，检查防渗、排水设备的作用。因此，渗透水位观测是这些部位安全监测的重要手段。

这两类观测项目的仪器设备是相似的，普遍使用测压管进行观测。扬压力测压管一般在基坑开挖之后，浇筑混凝土之前，安装埋设。有时也在混凝土浇筑后再钻孔埋设。土石坝内的测压管在坝体施工完成之后埋设。

在没有条件埋设测压管的部位，扬压力和渗透水位观测，可以用孔隙压力计观测。孔隙压力计性能，详见下节。

（一）扬压力测压管

1.构造　用直径 50mm 的镀铁管制成，分透水

段、导管段、管口段三部分。

（1）进水段。长20～100cm，管周钻直径6mm的小孔4～6个，纵向孔距100～120mm，相邻两列的孔交错排列。进水管下端有长5cm以上的沉淀管，管底是封闭的，钻孔段外包过滤层，过滤层用马尾网、土工织物、玻璃丝网、棕皮、麻布等材料组成，见图30-2-31。测压管进水段根据地质情况进行布设。

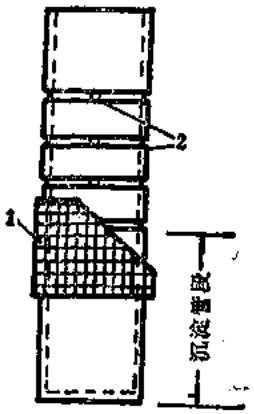


图 30-2-31　测压管进水段
1—反滤层；2—进水孔

1）软基或破碎带：在进水段外须设反滤层，反滤层按下列条件设计。

（a）反滤料的不均匀系数 $\eta=\frac{d_{60}}{d_{10}}\leqslant 5\sim10$，式中 d_{60}、d_{10} 为土料粒径，反滤料中粒径小于这两种粒径的重量百分比为60%及10%。

（b）相邻两层间的渗透系数相差不应大于10～15倍，或二者的中径粒径比（D_{50}/d_{50}）不大于8～10倍，其中 D_{50} 和 d_{50} 分别为粗、细土料的中值粒径。

（c）直径小于0.1mm的颗粒不超过5%，最大粒径不超过8～10mm。

（d）每层厚度不小于15cm。

反滤层设置方式，见图30-2-32。

2）完整基岩或固结灌浆后的基岩：可不设进水段，在钻孔中，直接布设导管，见图30-2-33。

（2）导管段。导管直径与进水段相同，一般是铅直布设。若必须有水平段时，水平段低于最低扬压力水位，并以5%的斜坡向上引至一定部位后，再垂直引至观测廊道内。水平管跨缝时，应采用弯曲的铅管接头，以防接缝错动而破坏。水平管引出混凝土以外时，在紧靠混凝土体的伸出管段，应做成环形，以防不均匀沉陷而破坏测压管。在混凝土坝同一断面上的扬压力测压管，一般都集中到廊道一侧，以方便观测。

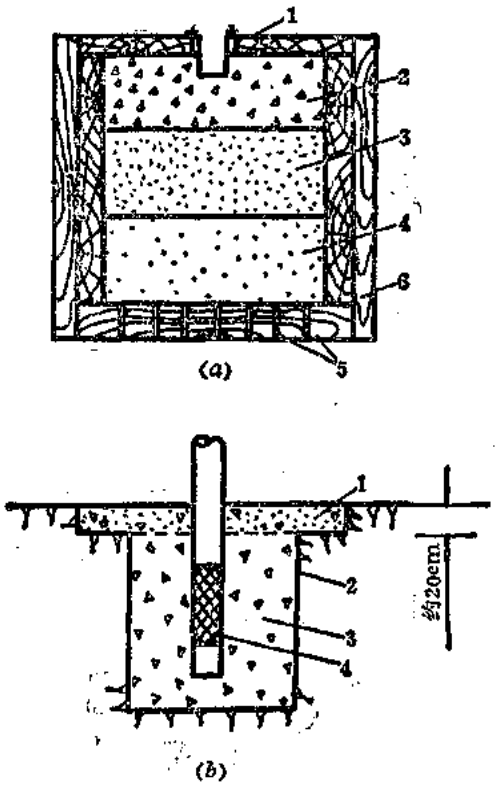


图 30-2-32　进水段反滤层设置
（a）软基中进水段的设置；（b）破碎带岩石中进水段的设置
图（a）中：1—进水杯；2—碎石；3—砂；4—细土料；5—ϕ5～10mm小孔；6—木箱
图（b）中：1—混凝土底板；2—岩石基础；3—碎石；4—进水短管

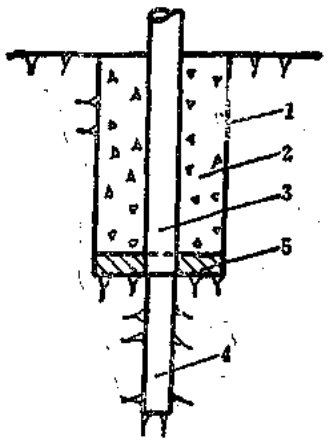


图 30-2-33　完整基岩中测压管
1—破碎岩石；2—碎石；3—导管；4—较完整岩石孔；5—水泥砂浆

（3）管口段。设置于不被淹没且便于观测的部位。管内水位始终低于管口时，用测深钟、电测水位

计加以观测；管口设保护盖，观测时打开。测压管始终有压力时，管口设置专用接头，安装压力表或遥测传感器，观测压力。

2.布置形式　测压管布置方法分为下列四种。

（1）单管式。适于布设在坝底基岩中或深层基岩中，见图30-2-34。在基岩固结灌浆后由混凝土浇筑层向下钻孔，孔径100～150mm，深入基岩0.75m或至所需深度。插入导管后用干净卵石充填空隙，并用软粘土封堵，粘土以上以水泥砂浆充填管壁外空隙。

（2）双管式。在同一钻孔中布置两根测压管，两根测压管的进水段布置在不同高程上，用以测不同高程的扬压力。

（3）U形管式。在钻孔中布置U形管，由两根导管引出，施工灌浆时或堵塞后，可以用低压水冲洗。这种方式常在易于堵塞的部位布置。

（4）支撑式。用ϕ32短钢筋弯成一定形状，作为支撑，焊在直径75mm或大于钻机钻头直径的钢管上，将支撑钢筋用水泥砂浆锚固在0.3m的基岩钻孔中，使钢管定位并保持铅直方向。用木塞堵住钢管后浇筑混凝土并进行固结灌浆，最后，从浇筑层面上用钻机从钢管内向下钻孔，直至基岩内1m深处。这种测压管的实际效果较好。

3.观测方法　无压测压管用测深钟、电测水位计测量管内水位。有压测压管用压力表或压力传感器测量管口水压力。

（二）土坝测压管

1.测压管构造　土坝测压管分进水段、导管段和管口段。

（1）进水段。进水段为直径38～50mm的钢管或聚氯乙烯管，管周钻孔和扬压力测压管相同，下部有底端封闭的沉淀管。进水段长度自设计最高浸润线以上0.5m，至最低浸润线以下1～3m，沉淀管长度0.5～2m。

1）在土料和粉细砂中的进水管，管外用12～14号镀锌铅丝缠绕，如图30-2-35，铅丝圈间距100mm。其外部用两层过滤层包裹，内层为马尾网，铜丝网等材料，外层为棕皮，两层皆用铅丝扎紧，最外包两层麻布。

2）粘土或砂壤土内的进水段，用图30-2-35（b）的结构，内管外壁焊8号铅丝4～6根密绕12号铅丝，内外管均钻孔，管间充填净砂。

（2）导管段。以相同直径的钢管或塑料管与进水段相连，铅直引至坝面。观测斜墙内渗透水位时，可采用一段水平管，以便从坝顶或下游坝面引出。

（3）管口段。管口要有保护设备，以便不观测时保护管口，防止破坏。

2.观测设备　一般用测深钟、电测水位计或遥测水位计观测；也可以采用遥测渗压计，放入水管内进行遥测。

六、渗流量观测

通过坝身、坝基和岸坡向下游渗漏的库水流量变化规律，是防渗排水措施是否正常的标志。结构物和基岩的局部破坏，经常首先表现为渗流量加大，因此，渗流量（或称漏水量）的观测是安全监测的必测项目。

混凝土坝渗流量的观测有两种方法：一是直接从排水管管口测量，二是将各处渗流汇集到集水沟、集水井，在这些部位集中观测总渗流量，如图30-2-36所示。

土石坝和岸坡的渗流量一般都是用集水渠加以汇集，以便观测。渗流量的观测方法如下。

1.容积法　适用于观测小于1l/s的渗流量，用秒表计时，充水时间不少于10s。量水容器用500～1000ml的量杯，最小刻度5ml。

2.量水堰法　在集水沟、渠上设置量水堰，用水位测针或遥测水位传感器测量堰顶水位，通过经验公式计算渗流量。设置量水堰应符合下列要求：

（1）堰板与集水渠中心线垂直，用不锈钢或铜板制成，有抗腐蚀能力，堰板下游边缘呈45°角的刃口；

（2）遥测水位计或水位测针设置在距离3～5倍堰顶水头的上游；

（3）上游安装稳流板，使水流平稳。

量水堰有下列三种形式，适用于不同渗流量。

（1）三角堰。适用于渗流量1～70l/s。堰口为等腰直角三角形，堰上水深不超过0.35m，也不宜小于0.05m。

（2）梯形堰。适用于流量1～300l/s，边坡为1:0.25，底宽不宜大于三倍堰上水头，最大过水深一般不超过0.3m。

（3）矩形堰。适于渗流量大于50升/秒情况，堰口宽度一般为2～5倍堰上水头，最小为0.25m，最大为2m。

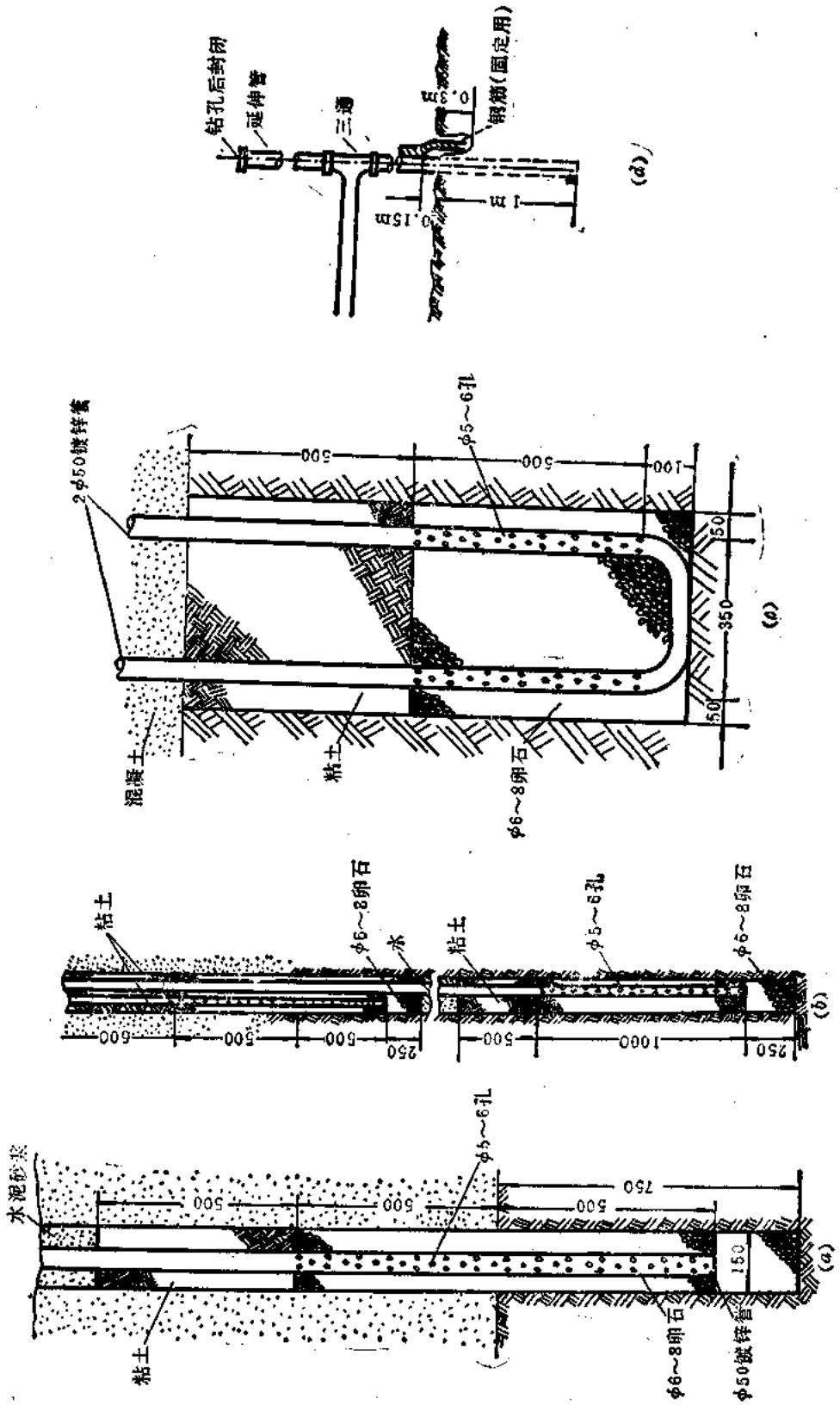


图 30-2-34　测压管型式(单位：mm)
(a)单管式；(b)双管式；(c)U 形管式；(d)支撑式

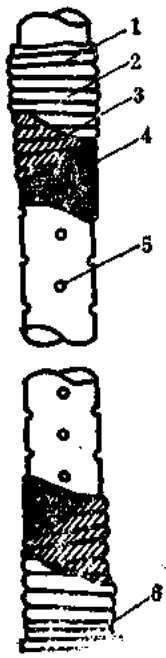


图 30-2-35　测压管进水段
1—铅丝；2—两层麻布；3—第二过滤层；4—第一过滤层；5—进水孔；6—封闭底板

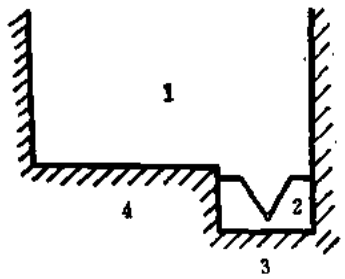


图 30-2-36　渗流量观测
1—检查廊道；2—三角堰；3—排水沟；4—混凝土

第三节　水工建筑物内部观测仪器和观测方法

水工建筑物内部观测，包括温度、混凝土应力应变、钢筋应力、孔隙压力、土压力、基岩变形、伸缩缝和裂缝的开度等观测项目。一般都是将观测仪器埋设在混凝土和岩石内部，习惯上统称为内部观测项目。

内部观测的观测对象是水工建筑物的某些荷载及结构的力学状态。将内部观测成果和外部观测成果进行综合分析，可以对工程质量和安全作出评价，并可进一步研究改进设计施工方法。

一、内部观测仪器的类型和原理

内部观测仪器埋设在混凝土或岩石内部，因此，必须是遥测仪器。目前各国使用的内部观测仪器有以下三种类型。

（一）钢弦式观测仪器

这种仪器利用钢弦的振动频率，作为变换手段，将物理量变换为电量，以便遥测。其原理，参看图30-3-1。在仪器中有一块电磁铁，通过电磁铁的激振，使钢弦振动。因钢弦的自振频率和钢弦应力值的平方根成正比，仪器感受的应变值和钢弦频率存在如下关系式：

$$\Delta\varepsilon = K(f^2 - f_0^2) \qquad (30\text{-}3\text{-}1)$$

式中　K——仪器常数；

f——仪器变形后钢弦的自振频率；

f_0——仪器变形前钢弦的自振频率。

由上式可见，将仪器变形前后的钢弦频率用频率计测出，即可求得仪器感受的变形。这种仪器，可以用于长距离遥测，因为频率讯号不因仪器电缆长度而变化。有些钢弦式仪器，通过测量绕线电阻的变化来测定埋设点的介质温度。

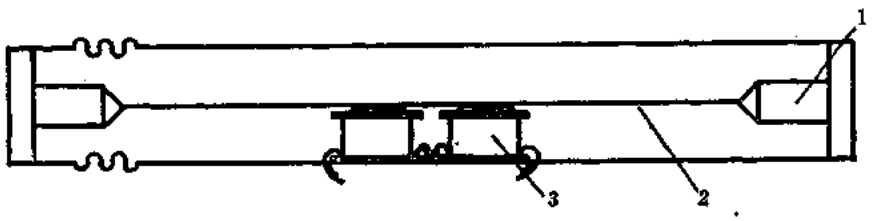


图 30-3-1　钢弦式仪器示意图
1—夹线器；2—钢弦；3—电磁铁

（二）差动电阻式仪器

这种仪器是卡尔逊（R.W.Carlson）所发明，故又称卡尔逊仪器（如图30-3-2所示）。它是用两根张紧在支架上的钢丝作为敏感元件。当仪器变形时，

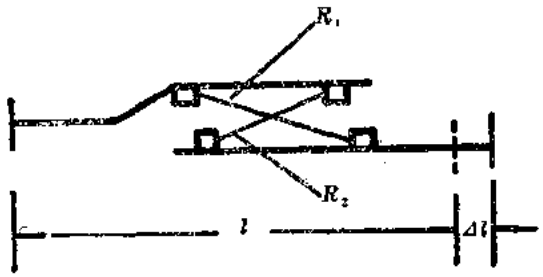


图 30-3-2　差动电阻式仪器原理

一根钢丝受拉，其电阻增加，另一根钢丝受压，电阻减少。两根钢丝的电阻比值和仪器感受的变形成比例，因此，测量其电阻比值的变化就可以求得仪器感受的变形。此外，由于温度变化也引起钢丝电阻变化，而两根钢丝的电阻变化是同方向的，因而测量两根钢丝的串联电阻就可以求得仪器感受的测点温度。这种仪器所需的电缆，一般是三芯或四芯的观测专用电缆。

差动电阻式仪器一般用“电阻比电桥”读数，其原理，参看图30-3-3。测量电阻比的接线方式如图中的（a），其中：

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R}{M} \qquad (30\text{-}3\text{-}2)$$

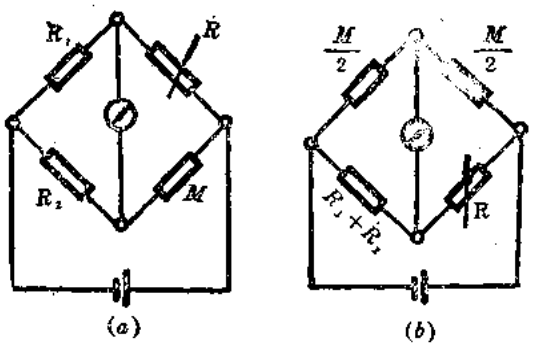


图 30-3-3　电桥测量原理

测量总电阻的接线方式如图中的（b），其中：

$$R=R_1+R_2 \qquad (30\text{-}3\text{-}3)$$

式中　R_1、R_2——仪器内部两根钢丝的电阻；

R、M——分别为电桥中的可变电阻和固定电阻。

调节电桥的可变电阻，使电桥达到平衡，根据上面二式，就可以从桥面的可变电阻值，得到电阻比R_1/R_2和电阻值R。

差动电阻式仪器性能稳定，读数方便，且可兼测温度，是我国水利水电工程中广泛使用的观测仪器。

差动电阻式仪器最大缺点是读数易于受到观测系统中电缆电阻变差的影响而引入严重误差，以及因电缆长度的影响而引起仪器灵敏度的降低。现在我国已研制成功带微机的自动检测装置、数字式多用应变仪和五芯电阻比电桥，可以消除电缆电阻及其变差的影响，提高了长期观测精度。

（三）贴片式观测仪器

这是一种以电阻应变片粘贴在弹性元件上作为敏感元件的仪器，能将仪器感受的变形变换为电压信号输出，如图30-3-4所示。仪器内部有分别粘贴在弹性元件上受拉和受压部位的电阻片，其电阻值为R_1、R_3和R_2、R_4构成全桥电路。输出电压为：

$$e=\frac{1}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)e_i$$

$$=\frac{Ke_i}{4}\sum_{i=1}^{4}\varepsilon_i \qquad (30\text{-}3\text{-}4)$$

式中　e_i——输入仪器内的恒定电压；

K——灵敏系数；

ε_i——仪器感受变形后应变片产生的应变量。

由上式可见，指示器接收到的仪器输出电压与仪器感受的变形成正比。

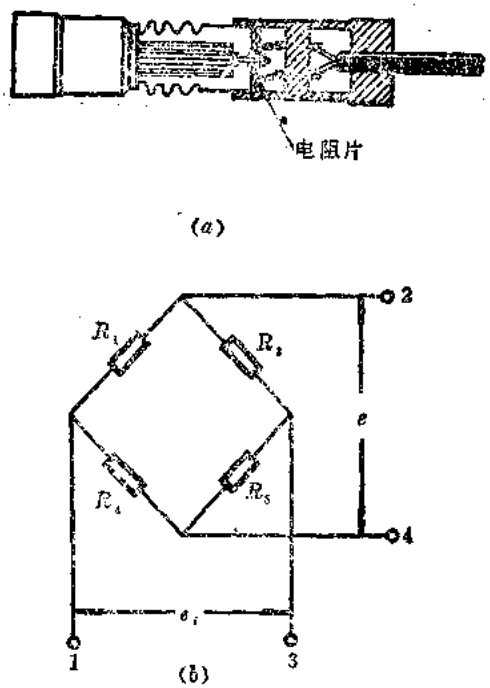


图 30-3-4　贴片式仪器原理

贴片式仪器优点是比差动电阻式仪器牢固，测量系统的电缆变化影响较小，更便于自动化测量。

我国目前生产和广泛使用的是差动电阻式仪器，其性能将在本节中着重介绍。

二、差动电阻式仪器特性

差动电阻式仪器主要适用于埋设在混凝土内部进行长期观测，这是因为它具有下述特点。

（1）性能长期稳定，有效寿命在十年以上，实际上在已建工程中有许多埋设二十年以上的仪器仍在工作。

（2）防潮密封性能优良，一般仪器能承受5kg/cm²的水压力，但孔隙压力计能承受相应测量范围上限值的水压力。

（3）具有一定的观测精度、温度影响和长距离导线电阻的影响易于消除。

（4）能同时量测温度并在－25℃至＋60℃的温度变幅下正常工作。

（5）仪器有一定的牢固性，能够在现场施工条件下埋设安装。

差动电阻式仪器具有下列良好的测量特性，能满足水工建筑物内部观测需要。

（一）物理量的测量

所有差动电阻式仪器都是用钢丝变形感受水工建筑物的物理量的变化，钢丝变形引起钢丝电阻的相应变化，外圈钢丝电阻R_1与内圈钢丝电阻R_2的变化方向相反，参看图30-3-2。仪器的内、外两圈电阻R_1、R_2的比值变化，可表示为：

$$\Delta Z=\frac{R_1+\Delta R_2}{R_2-\Delta R_2}-\frac{R_1}{R_2}$$

$$\approx\frac{R_1}{R_2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)$$

$$=Z_0\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)\qquad(30\text{-}3\text{-}5)$$

当仪器感受变形为ΔL时，外圈钢丝相应的长度变化为$7\Delta L/l_1$；因为外圈钢丝总长l_1绕成7道。同理，内圈钢丝因绕成9道，其长度变化为$9\Delta L/l_2$二者的长度变化和电阻变化有如下关系：

$$\frac{\Delta R_1}{R_1}=\lambda\frac{7\Delta L}{l_1}\qquad(30\text{-}3\text{-}6)$$

$$\frac{\Delta R_2}{R_2}=\lambda\frac{9\Delta L}{l_2}\qquad(30\text{-}3\text{-}7)$$

式中　λ——钢丝电阻灵敏系数。

将式（30-3-6）和式（30-3-7）代入式(30-3-5)则得：

$$\Delta Z=Z_0\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)$$

$$=Z_0\lambda\Delta L\left(\frac{7}{l_1}+\frac{9}{l_2}\right)\qquad(30\text{-}3\text{-}8)$$

故

$$\Delta L=\frac{1}{Z_0\lambda\left(\frac{7}{l_1}+\frac{9}{l_2}\right)}\Delta Z\qquad(30\text{-}3\text{-}9)$$

如果该仪器是应变计，用来观测应变ε，则上式可表示为

$$\varepsilon=\frac{\Delta L}{L}=f\Delta Z\qquad(30\text{-}3\text{-}10)$$

式中　$f=\dfrac{1}{Z_0\lambda\left(\dfrac{7L}{l_1}+\dfrac{9L}{l_2}\right)}=\dfrac{1}{Z_0\lambda(C_1+C_2)}$

$=$常数；

C_1、C_2——仪器的机械倍率，为仪器的长度与每道钢丝长度的比值。

式（30-3-10）为计算仪器所观测的应变量的计算公式，f称灵敏度或最小读数。同理可得结论：仪器观测的物理量与电阻比变化量成线性关系。

（二）温度的测量

在温度测量范围内，仪器钢丝电阻与温度T有如下关系：

$$R_T=R_0(1+\alpha T+\beta T^2)\qquad(30\text{-}3\text{-}11)$$

式中　α、β——电阻温度系数；

R_0——0℃时的钢丝电阻，称零度电阻。

已知R_0、α、β时，由仪器测得$R_T=R_1+R_2$，代入式（30-3-11），就可算得温度。该式为二次方程，计算很不方便。为了简化计算，将图30-3-5上的曲线用两根适当的直线拟合，并使仪器在温度测量范围内的测量误差不超过±0.5℃，求得温度计算公式为：

温度$T\geqslant0$℃　$T=\alpha'(R_T-R_0')$　（30-3-12）

$T<0$℃　$T=\alpha''(R_T-R_0')$　（30-3-13）

式中　R_0'——0℃时计算电阻，$R_0'=R_0-L=R_0-\dfrac{\beta R_0T_1^2}{8}$；

α'——零上温度常数；

α''——零下温度常数；

T_1——温度测量范围的上限，现在$T_1=60$℃。

根据上述用两根直线拟合电阻温度曲线造成的最大误差，发生在0℃、$T_1/2$及T_1三点，其值为$\dfrac{\beta R_0T_1^2}{8}$。对于大应变计，此值约0.07Ω，相当于0.35℃的温度误差。

厂家给定每支仪器的R_0、R_0'、α'及α''等数据。

（三）几种影响的修正

1.温度变化对电阻比的影响　仪器在每1℃温度变化下所引起的电阻比测值的系统误差ΔZ_T，用温度

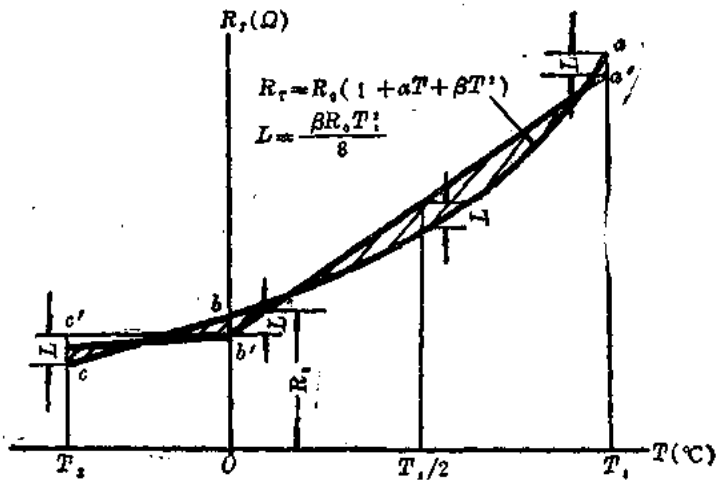


图 30-3-5　电阻温度关系曲线

修正系数代入下式加以计算：

$$\Delta Z_T=\mp b\Delta T \qquad (30\text{-}3\text{-}14)$$

式中　b——温度修正系数，对于孔隙压力计 b 前取正号；

ΔT——仪器承受的温度变化。

2.钢丝变形对电阻值的影响　仪器的温度不变，钢丝只承受物理量变化而变形，这时钢丝的电阻值有少量变化。这是因为内外两圈钢丝长度不完全相等而引起的，也就是因电阻比变化而导致的电阻变化。这一电阻变化，将形成温度误差；需要准确计算温度时，应加以修正。钢丝变形引起的电阻变化 ΔR_T 按下式计算：

$$\Delta R_T=-\frac{R_T}{16}\Delta z=-b_t\Delta z \qquad (30\text{-}3\text{-}15)$$

式中　Δz——仪器的电阻比变化值；

R_T——钢丝电阻值；

b_t——变形修正系数。

3.导线电阻对仪器测值的影响　仪器连接长导线进行遥测时，导线电阻对仪器两种测值，即电阻比和电阻，都要产生影响。对电阻测值的影响，可以用“四芯测法”加以消除，或在电阻测值中扣除导线电阻值。

对电阻比测值的影响，用修正仪器最小读数（修正灵敏度）的方法加以修正，因为有导线电阻影响的电阻比为：

$$\Delta z'=\Delta z\left(1-\frac{2r}{R_T}\right) \qquad (30\text{-}3\text{-}16)$$

式中　Δz——不带长导线的电阻比变化值；

$2r$——导线两根芯线的电阻值；

R_T——仪器电阻值。

要求观测的物理量不要因为导线电阻的存在而受影响，则必须：

$$f'\Delta z'=f\Delta z$$

故

$$f'=\frac{f\Delta z}{\Delta z'}=f\left(1+\frac{2r}{R_T}\right) \qquad (30\text{-}3\text{-}17)$$

式中　f'——修正最小读数（修正灵敏度）。

考虑以上两种影响，加以修正后，仪器的观测成果的计算公式为：

$$\varepsilon=f'\Delta z+b\Delta T \qquad (30\text{-}3\text{-}18)$$

式中　ε——仪器测定的物理量（这里以应变计测定的应变量为例）。

考虑消除电阻比变化引起的电阻变化造成的测温误差，加以修正，则精确的温度计算公式为：

当60℃≥T≥0℃时

$$T=\alpha'(R_t+b_t\Delta z-R_0') \qquad (30\text{-}3\text{-}19)$$

当0℃≥T≥−25℃时

$$T=\alpha''(R_t+b_t\Delta z-R_0') \qquad (30\text{-}3\text{-}20)$$

三、差动电阻式仪器系列

国内生产的差动电阻式仪器已形成系列，现有十个品种，即大应变计、小应变计、钢筋计、压应力计、渗压计（孔隙压力计）、测缝计、温度计、电阻比电桥（水工比例电桥）、电桥率定器和集线箱；另外，还有校正仪、硫化器、支柱支杆、专用电缆等配套供应。

（一）应变计

现有两种型号应变计，用以观测混凝土应变、钢管应变、岩石应变，并可兼测温度。内部结构基本相

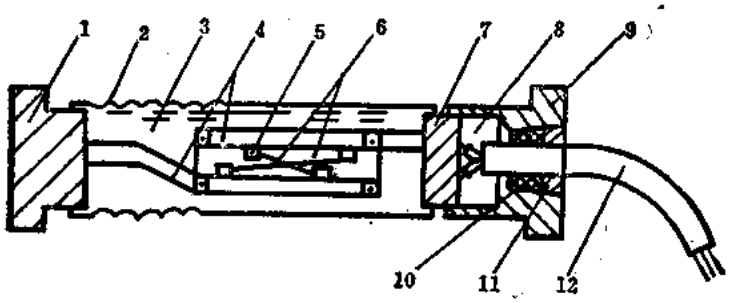


图 30-3-6　应变计结构

1—上接座；2—波纹管；3—中性油室；4—方铁杆；5—高频磁子；6—电阻钢丝；7—接线柱；8—密封室；9—接座套筒；10—橡皮圈；11—压圈；12—引出电缆

似，都是由电阻传感部件、外壳和引出电缆密封室三部分构成；内部结构，参阅图30-3-6。

应变计出厂时，除端部外全用塑料布包裹，以免混凝土粘结，妨碍仪器变形。应变计有一定刚度，大应变计弹性模量约为3000～5000kg/cm²，小应变计弹性模量约为1500～2500kg/cm²。

通过应变计测得电阻比和电阻值，分别代入式（30-3-18）、（30-3-12）或（30-3-13），就可以算出测点混凝土沿应变计方向的应变及测点混凝土的温度。应变计技术规格按国标GB3408-82规定，如表30-3-1。

表 30-3-1　　应变计技术规格

	规格代号		S-100	S-150a	S-150b	S-250
尺寸参数	标距L(mm)		100	150	150	250
	有效直径d(mm)		21	21	21	29
	端部直径D(mm)		27	27	27	37
性能参数	应变测量范围	拉伸(10^{-6})	1000	400	1200	600
		压缩(10^{-6})	-1500	-2000	-1200	-1000
	最小读数f(10^{-6}/0.01%)		＜6	＜4	＜4	＜4
	0℃时自由状态电阻比Z_0		0.9600～1.0400			
	弹性模数E_g(kgf/mm²)		15～25	150～200	15～25	30～50
	温度测量范围(℃)		-25～+60			

（二）钢筋计

钢筋计又称钢筋应力计，用以测量钢筋混凝土内的钢筋应力，使用时需在钢筋绑扎前焊接于钢筋上，然后浇注在混凝土内。钢筋计又可兼测混凝土温度。

仪器由连接杆、钢套、传感组件等零部件构成，如图30-3-7。传感组件实际上是标距为150mm的小应变计，安装在钢套中，用制紧螺丝固定。

通过钢筋计测量的钢筋应力按下式计算：

$$\sigma_g = f\Delta z + b\Delta T \qquad (30\text{-}3\text{-}21)$$

式中　σ_g——钢筋应力；

f——钢筋计最小读数；

b——钢筋计温度修正系数；

Δz——钢筋计实测的电阻比增量；

ΔT——根据钢筋计实测的电阻值增量算得的温度增量。

通过钢筋计测量的温度按式（30-3-12）计算。钢筋计技术规格，按国标GB3409-82规定，如表30-3-2。

（三）压应力计

现在普遍使用应变计观测混凝土应变，然后，再将其换算成混凝土的应力。这种方法求得的应力成果，精确度不高，而计算工作量很大。使用压应力计可以直接观测混凝土的压应力，计算方便，观测精度较高；但要求埋设施工正确，仪器价格也比应变计贵得多。

压应力计形状扁平，直径与厚度之比为15:1。这一结构的仪器对非应力变形的感应只有7%。压应力计由传感组件和受压板等组成（如图30-3-8所示），传压液体将受压板上感应的混凝土应力传递到感应板上，推动传感组件使钢丝的电阻变化，便于用接收仪表读数。受压板周围有橡皮圈，用以隔离混凝土作用。

压应力计具有测温功能。利用压应力计的电阻测值计算温度时，按式（30-3-12）或（30-3-13）进行计算。由压应力计的电阻比测值，按下式计算测点的应力：

$$\sigma = f\Delta z + b\Delta T \qquad (30\text{-}3\text{-}22)$$

式中　σ——测点的混凝土应力（kgf/cm²）；

f——应力计最小读数（kgf/cm²/0.01%）；

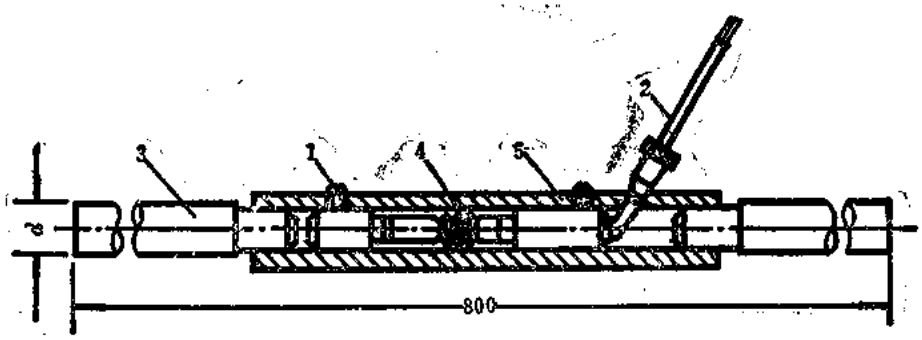


图 30-3-7　钢筋计结构(单位：mm)
1—制紧螺丝；2—引出电缆；3—连接杆；4—传感组件；5—钢套

表 30-3-2　　钢筋计技术规格

规格代号		R-16	R-18	R-20	R-22	R-25	R-28	R-32	R-36	R-40
尺寸参数	连接杆直径d(mm)	16	18	20	22	25	28	32	36	40
	钢套断面积A_c(cm²)	2.01	2.55	3.14	3.80	4.90	6.30	8.05	10.2	12.6
	长度L(mm)	800								
应力测量范围	拉(kgf/cm²)	2000								
	压(kgf/cm²)	-1000								
最小读数f(kgf/cm²)		<10								
0°C时自由状态电阻比z_0		0.9600～1.0400								
温度测量范围(°C)		-25～+60								

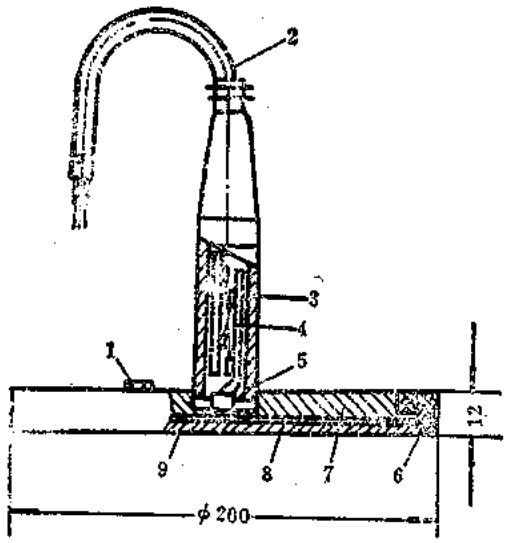


图 30-3-8　应力计结构
1—封闭螺丝；2—引出电缆；3—外壳；4—传感组件；5—中性油；6—橡皮护圈；7—背板；8—面板；9—传压液体

b——应力计温度修正系数(kgf/cm²/°C)；

Δz——应力计实测电阻比增量(0.01%)；

ΔT——由应力计实测电阻值计算的温度增量(°C)。

现在厂家给定的温度修正系数$b=0.2$kgf/cm²/°C，是根据混凝土持续弹模$E_c=25\times10^4$kgf/cm²算得的；实际上，混凝土弹模是变量，早期混凝土弹模远低于上值，温度修正系数应较厂家的给定值小；否则，按(30-3-22)计算的应力值误差较大，甚至成为拉应力值。

压应力计的技术规格，见表30-3-3。

(四)孔隙压力计

孔隙压力计又称渗压计(如图30-3-9所示)，用于测量混凝土、地基或土石坝内的孔隙压力，也可兼测温度。如果和动态测试仪表(动比例电桥、示波仪、动态应变仪)配合使用，还可测量水流的脉动压力或波动的水位。

孔隙压力计由前盖、感应板、传感组件和外壳组

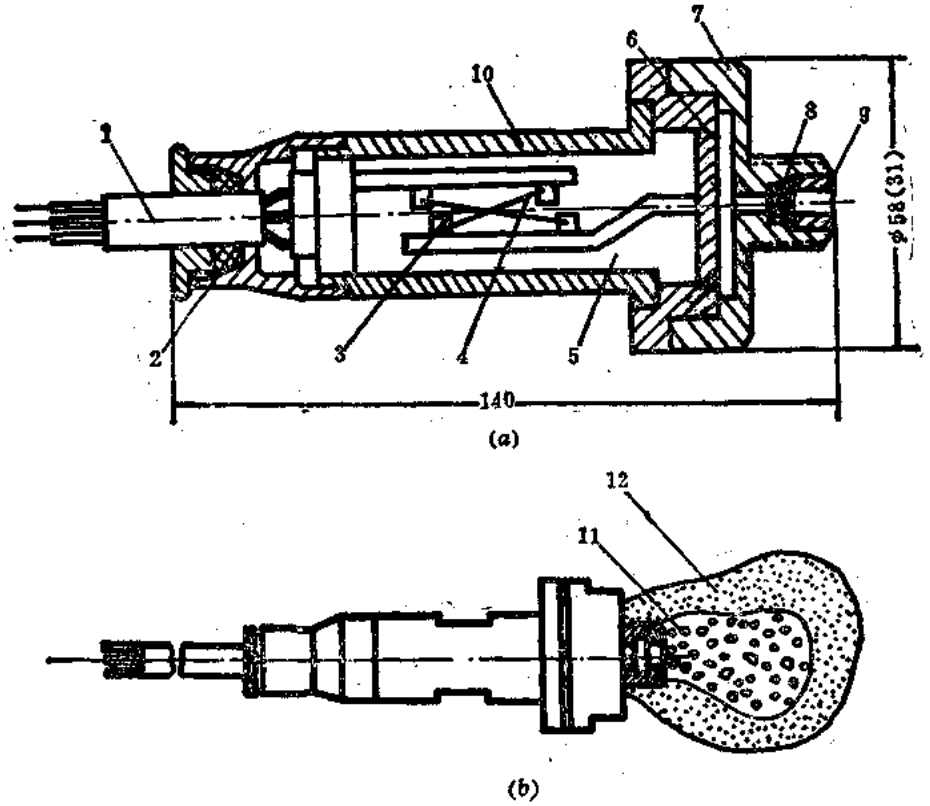


图 30-3-9　孔隙压力计结构

1—电缆；2—止水橡皮圈；3—外圈钢丝；4—内圈钢丝；5—变压器油；6—感应板；7—前盖；8—透水石；9—进口螺丝；10—外壳；11—粗砂；12—细砂

表 30-3-3　　压应力计技术规范

型　　号	WL-30	WL-60	WL-120
测量范围(kgf/cm²)	30	60	120
最小读数(kgf/cm²/0.01%)	0.2	0.4	0.8
直线性及重复性误差	＜2％	＜2％	＜2％
温度测量范围(℃)	-20～+60	-20～+60	-20～+60
温度测量精度(℃)	±0.5	±0.5	±0.5
绝缘电阻(MΩ)	≥50	≥50	≥50

成。渗透水流经过透水石，进入前盖上的进水口，水压力作用于感应板上，使传感组件的两根钢丝的电阻比发生变化，通过接收仪器测量这种变化量，即可计算孔隙压力的大小。图30-3-9表示，在进水口处需要用砂料做成反滤层，以防淤泥或水泥浆堵塞。周围介质的温度升高时，仪器空腔内压力将增大，这个压力作用于感应板上，其效果与孔隙压力的作用相反，因此，渗压计的温度修正系数的符号，同其它观测仪器相反。通过仪器测量的孔隙水压力，按下式计算：

$$p=f\Delta z-b\Delta T \qquad (30\text{-}3\text{-}23)$$

式中　p——测点水压力（kgf/cm²）；

f——仪器最小读数（kgf/cm²/0.01%）；

b——仪器温度修正系数（kgf/cm²/℃）；

Δz——实测电阻比增量（×0.01%）；

ΔT——温度增量（℃）。

测点的温度是将仪器的实测电阻值，代入式（30-3-12）或（30-3-13）计算求得。

孔隙应力计的技术规格按照国标GB3411-82见下表30-3-4。

（五）测缝计

测缝计是一种测量混凝土建筑物伸缩缝或裂缝开度变化的仪器，也可用以测量温度。一般埋设在混凝土内部，如果在建筑物的混凝土面上锚固或粘贴一些专用夹具，将测缝计装夹在夹具上，就可以测量混凝土表面裂缝的变化。加工专用夹具后，就可以将测缝计改装成基岩变形计，埋设到基岩内部，以测量基岩的变形。测缝计结构，见图30-3-10。

测缝计由钢丝、弹簧、方铁杆、波纹管、钢管、上接座、接线座、及接线套筒等组成。钢丝张紧在后拉弹簧和方铁杆等组成的结构上。测缝计承受外部变

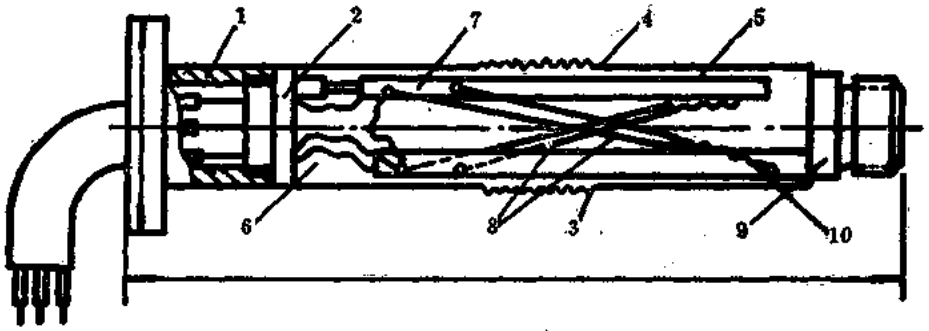


图 30-3-10　测缝计结构

1—接座套筒；2—接线柱；3—波纹管；4—塑料筒；5—钢管；6—变压器油；7—方铁杆；8—电阻钢丝；9—上接座；10—弹簧

表 30-3-4　孔隙压力计技术规格

规格代号		P-1	P-2	P-4	P-8	P-16	P-24
尺寸参数	最大外径D(mm)	58		31			
	长度L(mm)	140					
性能参数	测量范围(kgf/cm²)	1	2	4	8	16	24
	0℃时自由状态电阻比 z_0	0.9600～1.0400					
	最小读数f(kgf/cm²)	<0.007	<0.015	<0.03	<0.06	<0.12	<0.18
温度测量范围(℃)		0～40					

表 30-3-5　测缝计技术规格

规格代号			J-5	J-10-1	J-10-2	J-20
尺寸参数	长度L(mm)		260			
	端部直径D(mm)		37			
性能参数	测量范围	拉伸(mm)	5	10	10	20
		压缩(mm)	-1	-1	-10	-20
	最小读数f(mm/0.01%)		<0.012	<0.022	<0.04	<0.08
	0℃时自由状态电阻比 z_0		0.9600～1.0400			
	纵向刚度K(kgf/mm)		0.3～0.6			
	温度测量范围(℃)		-25～+60			

形时，大部分变形量为吊拉弹簧承担，小部分变形引起钢丝电阻变化。仪器外壳上包裹塑料套，以防止混凝土影响仪器变形。在混凝土中埋设时，首先要在先浇块中埋设安装座和护套，将仪器一端旋入安装座，另一端浇入后浇块的混凝土中，加以锚固。测缝计的温度修正系数很小，一般可以忽略。测缝计的观测的开度，按下式计算：

$$J=f\Delta z+b\Delta T \qquad (30\text{-}3\text{-}24)$$

式中　J——测缝计观测的开度（mm）；

f——测缝计的最小读数（mm/0.01%）；

Δz——测缝计实测的电阻比（0.01%）；

b——测缝计的温度修正系数（mm/℃）；

ΔT——根据测缝计实测的电阻值计算的温度（℃）。

测缝计观测的测点温度按式（30-3-12）或（30-3-13）计算。测缝计技术规格按照国标GB3410-82规定如表30-3-5。

（六）温度计

温度计是测量温度的专用仪器，可用以测量混凝土、基岩和水的温度，其结构见图 30-3-11。仪器由电阻线圈、引出电缆和密封外壳构成，可以承受5kg/cm²的水压力，其零点电阻调制成46.6Ω及23.3Ω等两种。仪器的公称温度常数分别为5℃/Ω及10℃/Ω，使用和计算都很方便。

温度计的计算公式为：

$$T=\alpha(R_T-R_0') \qquad (30\text{-}3\text{-}25)$$

式中　T——测点温度（℃）；

α——公称温度常数；

R_T——实测温度电阻（Ω）；

R_0'——仪器的计算零度电阻（Ω）。

仪器的技术规格按国标GB3413-82规定，如表30-3-6。

（七）电阻比电桥和电桥率定器

电阻比电桥，又称水工比例电桥，是一种便携式

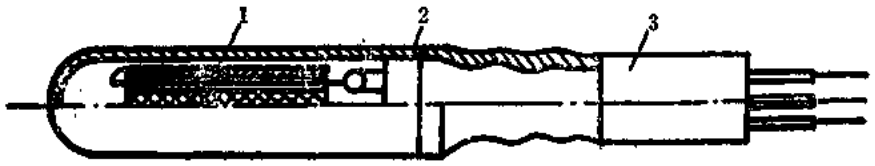


图 30-3-11　电阻温度计结构
1—电阻线圈；2—外壳；3—引出电缆

表 30-3-6　　温度计技术规范

规格代号		T-1	T-2
尺寸参数	长度L(mm)	120	60
	直径D(mm)	12	6
性能参数	0°C时公称电阻值R_t'(Ω)	-30～+70	
	0°C时公称电阻值R_t'(Ω)	46.6	23.3
	公称温度常数	5	10

直流平衡电桥，专用于测量差动电阻式仪器的电阻比、电阻值以及电阻温度计，特别适于工地使用。现在国内生产的型号是SBQ-2型和SBQ-4型，前者用于连接3芯/4芯电缆的仪器，后者用于连接5芯电缆的仪器。电桥电路和面板上的旋钮布置，见图30-3-12。

电桥比较臂有×10Ω、×1Ω、×0.1Ω、×0.01Ω四挡组成，比较臂由两只50Ω固定电阻组成，测量时将仪器钢丝电阻接入电桥，调节比较臂电阻，使桥路平衡，就可读数。电桥的技术规格按国标GB-3412-82规定如表30-3-7。

电阻比电桥的参比工作条件为：环境温度20°C±2°C；环境相对湿度不大于80%，在这一条件下的电阻比基本误差为±0.01%，电阻值的基本误差为

表 30-3-7　　电桥技术规格

测量项目	测量范围	基本导限
电阻比	0～1.1110	0.9000～1.1110
电阻值(Ω)	0～111.10	0～111.10

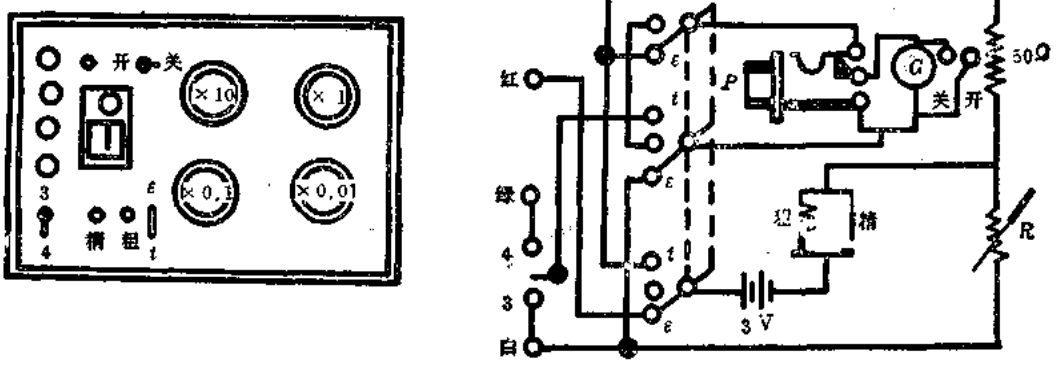


图 30-3-12　SBQ-2型电桥电路和面板
G—内附检流计；R—电桥比较臂(可变电阻)；P—外接检流计插孔；粗—电源粗调节；精—电源细调节；3、4—三芯四芯电缆选择开关；"关 开"—检流计阻尼开关；黑、红、绿、白—接线柱

±0.02Ω。电阻比电桥的正常工作条件为：环境温度为-10°C～+40°C；环境相对湿度不大于85%。在正常工作条件下，基本量限内的电阻比测量误差不应超过±0.02%。电阻指示值经过修正以后，电阻值误差不应超过±0.04Ω。

电桥率定器又称电桥鉴定器，是用来率定电阻比电桥的仪器，由两个旋钮和四个接线柱组成。旋钮R是标准的10×10Ω步进开关，旋钮z是可变的标准电阻比，数值为0.9500～1.0500。将率定器和电阻比电桥联接后，分别调整上述旋钮，根据检流计的偏差量，可以对电阻比电桥的可变电阻×10Ω旋钮进行率定，以计算电桥的测量误差。

（八）集线箱

集线箱是为了便于仪器的集中观测而研制的专用设备，国产J-22型集线箱，可接22支或23支仪器，内部有一个4刀23位转换开关，一个接线盒。将仪器电缆焊接到接线插头上，插入接线盒的插座中，然后用环氧树脂等防水材料加以密封。进行观测时，将集线箱的引出电缆和电桥联接，扳动转换开关旋钮，即可依次进行测量。厂家生产一种安放集线箱用的护箱，其尺寸为284×344×400mm（高×宽×深）。大坝施工时，在混凝土壁上预留孔洞，以便将护箱嵌入。

（九）附属仪器和设备

为了进行仪器的率定和埋设，还需要相应的附属仪器和设备，主要有下述几种。

1.大小校正仪　是率定应变计的最小读数的专用工具。大校正仪除作为大应变计率定工具外，还可作为测缝计的率定工具。

2.支座连杆　是埋设应变计用的专用设备。在支座上安装一定向的支杆，将应变计和支杆联结，构成应变计组。

3.无应力计筒　是用铁皮制成的双层漏斗形筒，内臂涂厚层沥青，筒内放置一个应变计，并在现场浇入混凝土，然后将带应变计的筒体埋设到混凝土中，用以观测混凝土非应力因素产生的自由体积变形，供根据应变计资料计算应力时使用，如图30-3-13所示。

4.专用电缆　用以接长仪器引出电缆，现有三芯和四芯两种，型号分别为YH4×1.5和YH3×1.5，其特点是芯线铜丝镀锡，每根芯线钢丝面积是1.5 mm²。每100m的电阻≤1.5Ω，各芯线间电阻差≤0.05Ω/100m。联结仪器前必须检查铜丝联结质量和电缆防水性能。

5.电缆硫化器　是将专用电缆和仪器引出电缆联结的专用工具，由钢模、电热丝片、双金属热敏控制器等组成。

（十）数字式检测仪表和自动检测系统（图30-3-14）

为了更便于进行内部观测仪器的读数和数据处理，国内外发展了多种类型的数字检测仪表和自动检测系统。这类检测设备的共同特点是可以直接用数字显示观测值，消除了不同的人用电桥读数时引起的“个人误差”。带微型电子计算机和必要软件的自动检测系统，不但能自动采集数据，打印记录，而且能够进行实时数据处理，迅速发挥观测成果的作用。

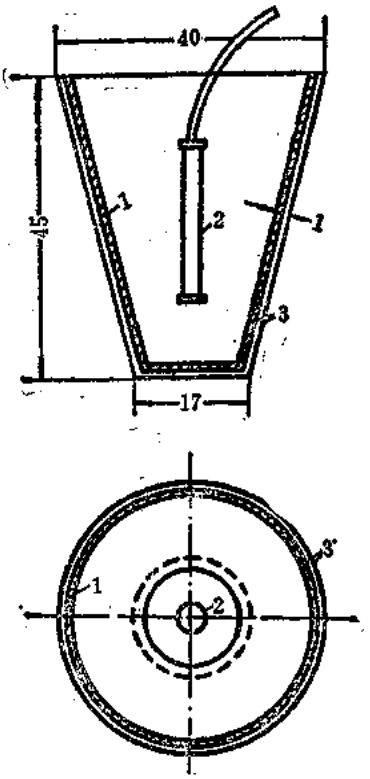


图 30-3-13　无应力计筒
1—厚5mm沥青；2—应变计；3—内层铁皮厚0.5 mm，外层铁皮厚1mm，内外层间隙10mm

国内的数字式检测仪表SDY-1多用应变仪，是一种小型仪表，可用以量测差动电阻式的四芯或五芯仪器、贴片式仪器、电阻片以及小电阻，直接用数字显示观测值，能够消除长导线电阻和电阻变差的影响。在龚嘴水电厂和葛洲坝水电厂的大坝中，安装了国产的内部观测仪器自动检测系统，它们不但具有更高的自动化水平，而且能够消除电缆电阻和电阻变差对差动电阻式五芯仪器观测值的影响，对于提高长期观测资料的质量，发挥观测成果的作用，具有十分重要的意义。

四、内部观测方法

使用内部观测仪器进行观测的项目一般可分为八个方面，现在将这八个项目的观测方法叙述如下。

（一）温度观测

混凝土坝施工期间的温度观测可提供混凝土温度控制必需的温度资料，对防止混凝土裂缝有重要意义，通过施工后期的温度观测资料，可以检查坝体温度状态，选择合理的灌浆并缝时间。运行期间的水温、坝温、地温资料，则是分析大坝位移和应力观测

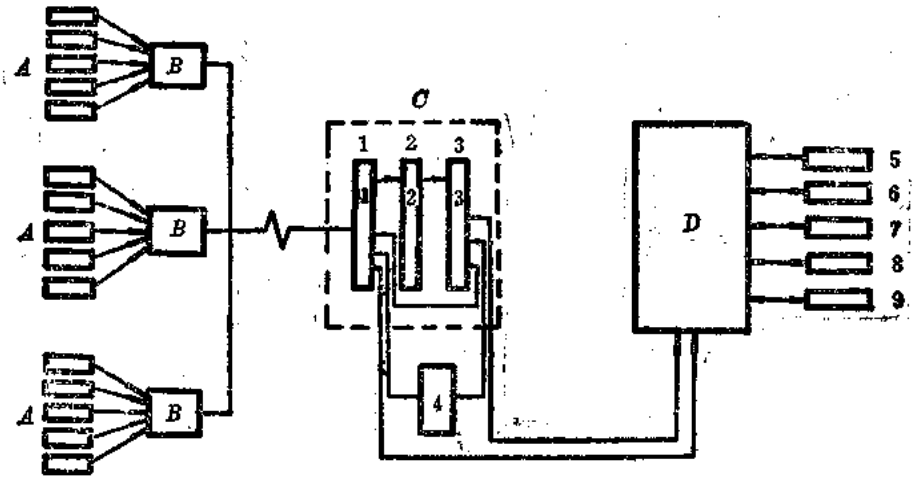


图 30-3-14　自动检测系统

A—观测仪器；*B*—遥控集线箱；*C*—自动检测装置；*D*—微型计算机；1—采样开关控制器；2—模拟变换器；3—*A/D*变换器；4—宇行打字机；5—软盘驱动器；6—光电输入机；7—纸带凿孔机；8—控制台打印机；9—盒式磁带机

成果的必要资料。土石坝的温度观测，对分析坝体变形以及冰冻危害，也有一定意义。

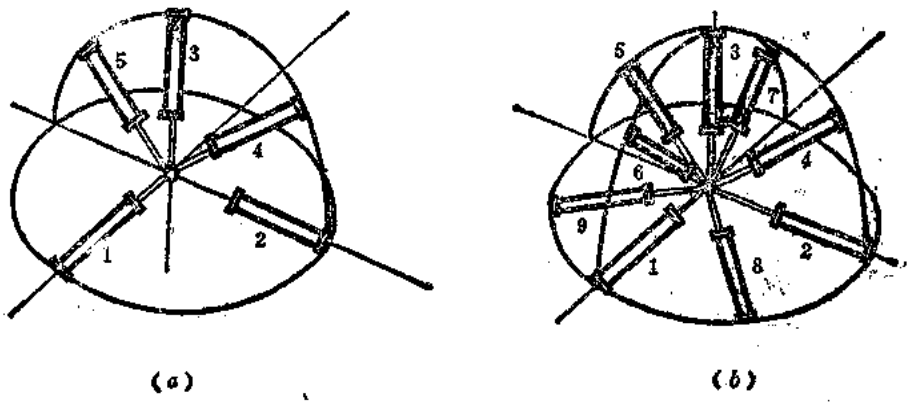
需要在坝体或基岩中进行长期的温度观测时，通常是在混凝土或土石坝内部测点埋设电阻温度计，电阻温度计具有一定的防水性能，但不能使其长期在有压力水中工作。因此，在观测水温时，温度计宜埋设在混凝土表面内5cm处，并平行于表面，或加工保护外壳，内部填充防水材料，埋设在混凝土表面。

（二）混凝土应力和应变观测

研究水工建筑物的实际应力状态，是内部观测的主要内容之一；其观测成果对判断大坝工作状态，检验设计方法和施工质量，都有重要价值。混凝土应力的直接观测方法，是在混凝土内埋设压应力计；埋设时使压应力计面板与所测应力的方向垂直。由于压应力计只能观测混凝土压应力，因此，只能布设在已知的压应力区。压应力计的埋设工艺复杂，且仪器价格较高，一般采用单向布设，作为重要测点的应力测定或应变计观测成果的校核之用。

因为直接观测应力比较困难，一般是用观测应变的方法代替；通过应变观测方法取得应变资料，进一步计算测点的应力。

应变观测的仪器布设，根据测点的应力状态而进行设计；平面应力状态和平面应变状态，布设四向或五向应变计组，如图 30-3-15 所示。应变计组的应变计数量，实际上多于应力分量的数量；多余的应变计主要是为了检验应变计组观测资料的质量，其次是为了弥补个别应变计损坏造成的资料短缺。美国在空间应力状态的观测中，每一应变计组采用12支应变计，在三个相互垂直的主要方向都布设两支应变计，以采集更多信息，保证观测资料质量。



（a）　　（b）

图 30-3-15　应变计组布置

（a）五向应变计组；（b）九向应变计组

在应变计组附近，一般约距离1～1.5m处埋设无应力计，无应力计埋设点的介质的温度和湿度必须与相应应变计组的相同。二者最好布置在平行于混凝土外表面的平面上。无应力计的结构使筒内的混凝土和大坝体积混凝土的温湿度能够保持一致，而将外部荷载的影响加以隔离，因此，筒内的应变计所测应变为混凝土的自由体积变形，按式（30-3-18）计算。

无应力计实测的自由体积变形ε_0包含几种成分，可用下式表示：

$$\varepsilon_0 = G(t) + \alpha \Delta T_0 + \varepsilon_w \qquad (30\text{-}3\text{-}26)$$

式中　$G(t)$——混凝土自生体积变形；

α——混凝土温度膨胀系数；

ΔT_0——无应力计的温度增量；

ε_w——混凝土湿度变形。

由于混凝土泊松比μ变化不大，通常先计算应变计组的各向单轴应变，再计算各向正应力。应变计组的各向实测单轴应变按下式计算：

$$\varepsilon'_x = \frac{\varepsilon_{mx}}{1+\mu} + \frac{\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)}(\varepsilon_{mx}+\varepsilon_{my}+\varepsilon_{mz}) - \frac{\varepsilon_0}{1-2\mu} \qquad (30\text{-}3\text{-}27)$$

$$\varepsilon'_y = \frac{\varepsilon_{my}}{1+\mu} + \frac{\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)}(\varepsilon_{mx}+\varepsilon_{my}+\varepsilon_{mz}) - \frac{\varepsilon_0}{1-2\mu} \qquad (30\text{-}3\text{-}28)$$

$$\varepsilon'_z = \frac{\varepsilon_{mz}}{1+\mu} + \frac{\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)}(\varepsilon_{mx}+\varepsilon_{my}+\varepsilon_{mz}) - \frac{\varepsilon_0}{1-2\mu} \qquad (30\text{-}3\text{-}29)$$

式中　ε'_x、ε'_y、ε'_z——分别为x、y、z三个方向的单轴应变；

μ——泊松比；

ε_{mx}、ε_{my}、ε_{mz}——按式（30-3-18）计算的x、y、z三方向应变计的实测应变。

求得空间各向的单轴应变后，就可以按单向应力计算公式计算单向正应力σ：

$$\sigma = E^* \varepsilon' \qquad (30\text{-}3\text{-}30)$$

式中　E^*——为考虑徐变影响的有效弹性模量；

ε'——为x、y、z三个方向中某一方向的单轴应变。

为了更精确地考虑混凝土的徐变影响，可以用更复杂的方法如“变形法”或“松弛系数法”的公式计算。由于计算工作量很大，一般都用电子计算机进行。

对于很短时间内加荷或卸荷情况，例如在小拱坝水库进行迅速蓄水或放水观测时，可以采用瞬时弹性模量代替E^*计算，不考虑混凝土徐变影响的弹性应力。

测点的剪应力可以通过各向正应力按下式计算：

$$\tau_{xy} = \sigma_{xy} - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \qquad (30\text{-}3\text{-}31)$$

式中　σ_{xy}——和x、y坐标轴成45°角的正应力；

σ_x——x坐标轴方向的正应力；

σ_y——y坐标轴方向的正应力。

同理也可求τ_{yz}、τ_{zx}。

也可以利用各向的单轴应变直接计算剪应力，其计算公式如下：

$$\tau_{xy} = \frac{E^*}{2(1+\mu)}[2\varepsilon_{mxy} - (\varepsilon_{mx}+\varepsilon_{my})] \qquad (30\text{-}3\text{-}32)$$

$$\tau_{yz} = \frac{E^*}{2(1+\mu)}[2\varepsilon_{myz} - (\varepsilon_{my}+\varepsilon_{mz})] \qquad (30\text{-}3\text{-}33)$$

$$\tau_{zx} = \frac{E^*}{2(1+\mu)}[2\varepsilon_{mzx} - (\varepsilon_{mz}+\varepsilon_{mx})] \qquad (30\text{-}3\text{-}34)$$

式中　τ_{xy}、τ_{yz}、τ_{zx}——分别为x、y、z平面上的剪应力；

ε_{mxy}、ε_{myz}、ε_{mzx}——分别为与x、y，y、z，z、x成45°角的应变计实测应变；

ε_{mx}、ε_{my}、ε_{mz}——分别为x、y、z三方向的实测应变。

由上式可见，混凝土剪应力和无应力计测值无关。通过式（30-3-30）至（30-3-34）算得各测点的正应力和剪应力后，可以算出各点的最大、最小主应力和最大剪应力，以便校核混凝土的强度安全系数。

（三）钢筋应力观测

水工混凝土内钢筋应力的大小，是分析结构安全的一项重要资料，也是检验布筋是否合理、研究计算方法和计算假定是否正确的主要依据。钢筋应力的观测使用钢筋计，根据受力钢筋的直径选择一定型号的仪器，布置在钢筋受力部位，最好是在直线段上。布置钢筋计时，应同时布置适当的无应力计，用以测定钢筋周围混凝土自由体积变形和温度膨胀系数。这些资料对于钢筋计资料的计算分析是十分重要的。如果有条件，最好在钢筋周围的混凝土中埋设相应的应变计和无应力计，并进行混凝土徐变试验，以便计算出混凝土应力，同钢筋计观测成果互相印证。

实测钢筋应力，按式（30-3-21）计算。

钢筋周围和钢筋接触的混凝土内的应变按下式计算：

$$\varepsilon_c=\frac{\sigma_s}{E_s}+\alpha_s\Delta T-\varepsilon_0 \qquad (30\text{-}3\text{-}35)$$

式中　σ_s——钢筋实测应力；

E_s——钢筋弹性模量；

α_s——钢筋温度膨胀系数；

ΔT——实测温度变化；

ε_0——混凝土内的无应力计实测的自由应变。

将式（30-3-35）代入式（30-3-30），就可以计算得混凝土和钢筋结合面上的混凝土应力。

钢筋计是在架立钢筋之前，将钢筋计焊接到受力钢筋上，焊接时需要用水冷却仪器，使仪器温度不超过70℃；浇筑混凝土和振捣时，也都应防止钢筋计因振动损坏。

（四）渗透压力

混凝土水工建筑物内部，基础底面和基岩深部的渗透压力是影响较大的重要荷载，在坝体应力计算和抗滑稳定性校核时，只能采用经验数据或模型试验成果进行；通常需要在工程投入运用后取得观测资料加以验证。

水工建筑物基础底面和坝基深部的渗透压力，通常都是用测压管观测。水工建筑物内部的渗透压力，用孔隙压力计观测；孔隙压力计的缺点是损坏失效后无法修复更换，但是便于遥测，可以将仪器埋设到测压管难以布置的位置，例如灌浆帷幕前、闸底板部位等。

孔隙压力计进水口，易被泥沙或水泥砂浆堵塞，故埋设时应在进水口之外，包裹反滤料。反滤料的要求，见本章第二节。孔隙压力计布置在上游面附近时，引出电缆应尽早地向上引出，并注意防止高压水沿电缆渗漏，形成渗漏通道。

孔隙压力计规格必须与所测压力匹配，外水压力超过仪器测量范围时，将使仪器绝缘破坏而失效。

（五）土压力观测

通过土压力观测，可以了解土石坝内部的土压力分布，结合其它项目的观测资料进行综合分析，对大坝安全可以作出评价。对混凝土坝来说，上游坝面承受的土压力是作为一种外部荷载进行观测的。闸底板的反力或隧洞的山岩压力和侧向压力，也需要用土压力观测方法进行观测。

土压力观测使用的仪器是土压计，目前国内差动电阻式土压计尚未批量生产，一般采用钢弦式土压计。土压计测值是否可靠，取决于土压计的率定是否正确和埋设施工是否恰当。土压计的特性参数和接触仪器的土料性质及其结构有密切关系。工厂率定时，是将土压计埋设在压力容器内的砂料中，然后施加一定压力，进行率定。为了取得更符合实际的特性参数，最好采用埋设点土料，进行现场率定。

土压力观测，可以单向观测，也可以多向观测。在土体内埋设土压力计有两种方法：一种方法是在坝体填筑到预定标高以上0.8m（大型土压计需2m）后，挖埋设坑并夯实后，以粒径2mm以下的土料（大型土压计以粒径20～30mm的砾石）作垫层，安置土压计后，逐层回填原土料夯实；还有一种方法是直接将土压计放置在测点土层上，然后填筑上层土料。边界土压力观测，将土压计预埋在混凝土内，土压计面板与边界齐平。与土压计埋设的同一边界面处，应同时埋设孔隙压力计，以便观测孔隙压力，计算有效应力。对混凝土坝上游淤积压力的观测，尤其不应忽略孔隙压力观测，否则，难以分析解释观测成果。

（六）基岩变形观测

基岩中总是有裂缝和节理存在，难以观测基岩的应力状态，而测量一定范围内的变形则较为方便。变形观测资料，对于分析坝体应力和基岩稳定性是很有用的。

可以利用埋入钻孔内的钢丝或钢棒带动机械式仪表或遥测仪器制成的变位计，对基岩变形进行观测。差动电阻式测缝计经过改装后，也适合于基岩观测。现有下列几种结构形式的观测仪器。

1.岩石应变计　这种仪器可用于完整基岩内测量岩石应变，是用J-5型测缝计制成，如图30-3-16。仪器标距为2m，依靠调节螺母将测缝计量程调节为±3mm，使岩石应变计测量范围为$\pm1500\times10^{-6}$，最小读数为5×10^{-6}。这种岩石应变计可埋设在完整的基岩中，钻孔直径为8cm，以砂浆充填，使仪器与基岩紧密结合。

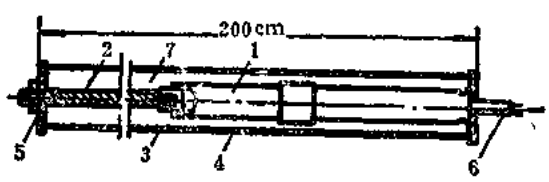


图30-3-16　岩石应变计

1—测缝计；2—金属杆；3—薄壁圆筒；4—塑料布；5—调节螺母；6—电缆；7—防水油料

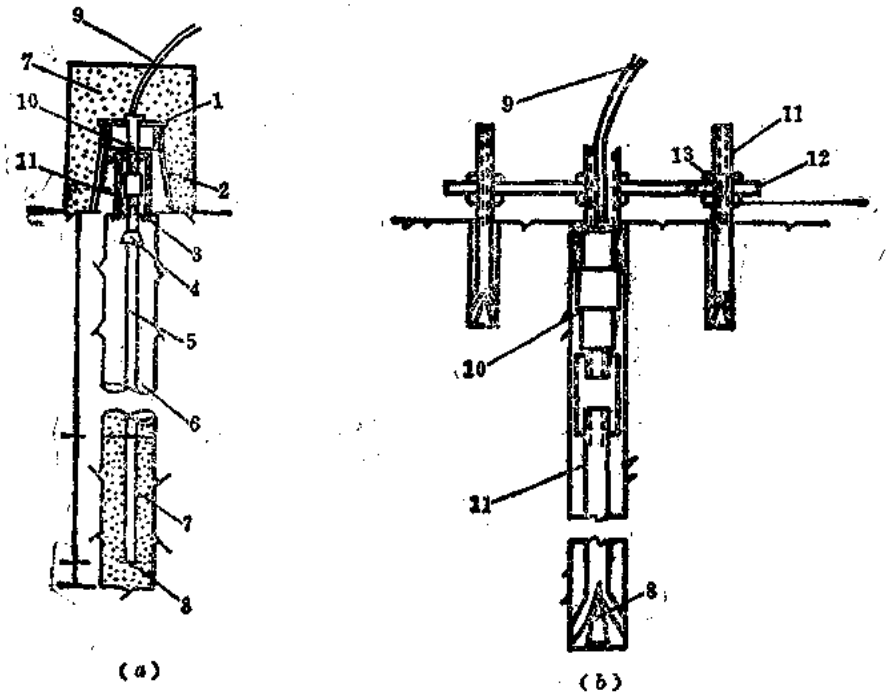


图 30-3-17 岩石变形计
(a)钢架式岩石变形计；(b)钢板式岩石变形计
1—预拉垫板；2—三角架；3—柿纱封口；4—接头；5—钢管；6—黄泥浆；7—砂浆；8—锚固端；9—电缆；10—测缝计；11—锚杆；12—垫板；13—螺帽

2.岩石变形计 这种仪器用于测量一定范围的基岩的变形，它是用测缝计改装的。按估计变形的大小选用不同规格的测缝计，其结构有多种形式，如图30-3-17。这些变形计都可以调节仪器量程，适应观测要求，使用效果较好。现在我国已有基岩多点变位计产品，可以用于基岩变形观测。

观测资料的计算，按下式进行：

$$J_R=f\Delta z+(b+\alpha_s L)\Delta T \qquad (30\text{-}3\text{-}36)$$

$$\varepsilon_R=\left(\frac{f\Delta z+L\alpha_s\Delta T}{L+250}\right)-\alpha_R\Delta T \qquad (30\text{-}3\text{-}37)$$

式中 J_R——岩石变形量（mm）；

b——测缝计温度修正系数，一般可以忽略（mm/℃）；

α_s——加长杆温度膨胀系数（mm）；

L——加长杆长度（mm）；

ε_R——岩石平均应变量$\times10^{-6}$；

α_R——岩石的温度膨胀系数$\times10^{-6}$/℃。

（七）混凝土接缝和裂缝的观测

混凝土接缝观测和裂缝观测的目的，已在表面接缝和裂缝的观测项目中说明。将测缝计埋设在混凝土内部进行接缝或裂缝的开度观测，较表面观测为好；因为内部温度较为稳定，内部仪器测值反映实际开度。表面接缝和裂缝的开度易受气温变化的影响，因此，表面观测的测值不一定反映内部开度。

接缝开度观测的方法，是在混凝土先浇块内预埋测缝计底座，安装好套筒，拆模后，安装测缝计，再浇筑另一坝块，将测缝计端部锚固在混凝土中，如图30-3-18所示。

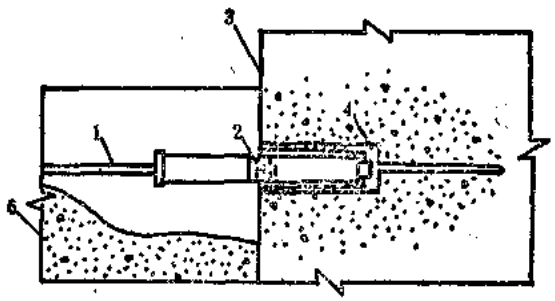


图 30-3-18 测缝计埋设
1—电缆；2—测缝计；3—先浇块；4—套筒；5—后浇块

将测缝计有螺纹的一端接上1.5～2m的加长杆，就成为裂缝计，可埋设在估计可能产生裂缝的混凝土中，用以监测裂缝的发生和发展。埋设时，除两端外，中间也均需用塑料布或水泥袋纸包裹，再涂沥

育，以防止与混凝土粘结。

第四节　混凝土坝观测设计

在进行水工建筑物观测设计之前，必须了解仪器设备性能和布设要求，熟悉工程的设计资料和施工条件，明确观测设计在施工、运行阶段的具体任务，掌握各项观测方法，才能全面考虑，合理布设观测仪器。

观测仪器和设备的布设，应该根据工程的特点和实际需要；过多将造成浪费。但是，单纯为了节省仪器设备费用或为了避免施工埋设的麻烦而减少仪器或测点，可能会使观测资料残缺不全，难以发挥应有的作用。合理的观测系统，应该能为具体的观测任务提供必要的观测成果，以及分析、校核这些观测成果必须的信息。

根据特点和我国惯例，坝的观测设计常分为外部观测设计和内部观测设计。具体进行观测设计时，应将这两类观测项目结合起来考虑，使两方面的观测项目为同一目的服务，相互验证和补充。

大型工程和重要的中型工程，可以考虑观测系统的集中遥测自动化。对于必要的安全监测项目实现自动化，有利于采集资料，实时处理，以便迅速作出判断，采取措施，保障工程安全。

一、重力坝观测设计

混凝土重力坝主要依靠自重保证坝体抗滑稳定性。通常各坝段是独立工作的，但在一定的地形地质条件下，也对横缝进行灌浆，使重力坝各坝段连成整体，向岸坡传递荷载，以减少工程量或提高稳定性。它的另一特点，是坝体应力一般不高；但是，在坝基有断层破碎带和软弱夹层、坝身开有大孔口、分缝分块施工、坝身分期施工、坝身发生裂缝、纵缝不灌浆或灌浆后重新张开等情况下，坝体应力复杂。重力坝的观测设计应结合这些特点考虑，以便对大坝的工作状态进行有效的监测和研究。

首先根据设计资料和坝型特点，选择一、二个典型坝段，作为观测坝段。观测坝段是内外部观测项目集中布置的重点坝段。选择典型坝段主要考虑因素如下。

1.地质条件　例如，选择坝基地质构造有代表性的或最差的坝段。

2.坝身结构特点　例如，选择坝高最大、溢流、非溢流、开孔口、有引水管道等典型坝段。

在观测坝段内选定一个垂直于坝轴线的横断面，称为观测基面，如图30-4-1。一般选在通过坝段中心线的断面，即图中的$ABCD$平面。特殊重要的工程，可选互相平行对称于中线的两个平面，作为观测基面。

根据工程等级和监测要求，按高程选一两个或几个观测截面．如图中的$EFGH$平面。

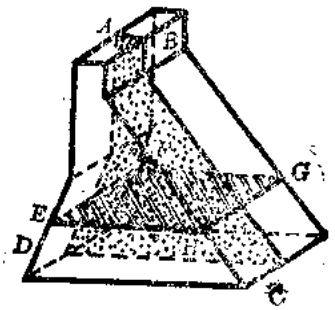


图 30-4-1　重力坝观测坝段

内外部观测仪器的布设，以观测坝段为重点，对其它坝段进行一般布置。

（一）外部观测

1.位移观测布置　水平位移和垂直位移观测的各种基点，参照第二节进行布置。水平位移标点和垂直位移标点，尽可能布置在同一个观测墩上。对于高坝，水平垂直位移观测设施，应布置在坝顶、坝身廊道和基础廊道中；中等高度的坝，布置在坝顶和基础廊道中。小型工程，可以只布置在坝顶部位。

通常在坝顶设置视准线，观测坝顶水平位移；有条件时可以同时设置引张线，作为校核。一般在每一坝段设置一个标点，标点位置应偏向坝顶下游一侧，以避开水库蒸气对视准观测的干扰。观测墩应高于栏杆，距离坝顶各种设施 0.5m 以上，以减少旁折光影响。不能把标点设置在栏杆、灯柱、防浪墙等不稳定的物体上。坝体同时设置引张线时，测点应与位移标点接近，而且相互对应，以便互相校核。坝顶引张线必须有保护管防风，测点应设置保护箱。

设置在廊道内的引张线，可以在廊道壁上预留槽孔，将引张线装置布设在槽孔内，也可以在廊道壁上架设保护管保护引张线；测点浮盒及测量装置设置在混凝土测墩上，一般在每一坝段设置一个测点。引张线两端点尽可能设置在深入两岸的基岩平硐中，也可以在岸坡坝段设置倒垂线作为端点。在岸坡坝段设置倒垂线有困难时，倒垂线不能离开端点太远，以免引

入较大误差。

垂直位移标点除了配合水平位移标点布设外，在重点坝段可增设测点，布置于坝顶上下游及横向廊道上下游，以便观测坝顶和坝基的倾斜。在岸坡陡峭的边坡坝段上及坝基增设垂直位移标点，以观测坝段的侧向倾斜。

2.挠度和倾斜的观测　重力坝的挠度观测设备主要布置在观测坝段，每一观测坝段布设垂线一根。高度不大的坝，可以将倒垂线一直延伸到坝顶附近，这样，可观测相对于倒垂线钢丝锚固点的位移。倒垂线锚固较深时，可以认为，这就是绝对水平位移。在坝内3～5个高程上设置挠度测点，可以获得观测坝段的挠度曲线。挠度测点附近可以同时布置倾斜仪，以观测水平截面的转角，以便计算坝体挠度，与垂线观测成果互相校对。对于高度大于100m的高坝，采取正垂线和倒垂线相结合的方式较好。倒垂线浮筒和正垂线重锤都置于基础廊道同一位置附近，便于两根垂线测值的连接，施工安装和观测都比较方便。适当的浮力和锤重，即可保证观测精度。

作为引张线基点的倒垂线，布置在岸坡坝段，以尽可能接近端点为宜，以减少引张线的观测误差。其他坝段，如果地基地质条件很差，有不利于抗滑稳定性的断层破碎带或软弱夹层，也可以布置倒垂线，以加强水平位移的监测。倒垂线的锚固点应具有一定深度，设置在对抗滑稳定性不利的地质构造以下或位移计算值已相当小的坚实基岩中，如图30-4-2所示。

在同一平面的基础廊道内可以布设水管式倾斜仪，因为基础廊道内温度较低而且变化不大，使用水管式倾斜仪较为合适。布设有补偿水箱的连通管观测系统时，将水箱设置于平峒深处，并在其附近设置垂直位移引测基点，以便观测绝对垂直位移。

3.扬压力和渗透水位观测　重力坝的扬压力观测很重要。通常选择一定的观测横断面和纵断面布置测点，以了解大坝或水工建筑物基础底面作用的扬压力大小和分布，如图30-4-3和30-4-4所示。观测横断面的数量，取决于工程规模、坝体高度、结构形式以及地质条件等因素，一般选取3～4个，必要时可选取2～7个。重点观测坝段基础底面的中心线，应选作扬压力观测横断面。

在观测横断面上测点的数量，一般是3～10个，大多采用4～7个，但不得少于3个。第一测点一般布置在帷幕与排水管之间；如果为了了解泥沙淤积及人工铺盖的影响，也可以布置在帷幕之前。第二测点一般布置在第一排排水管的下游。最靠上下游的两测

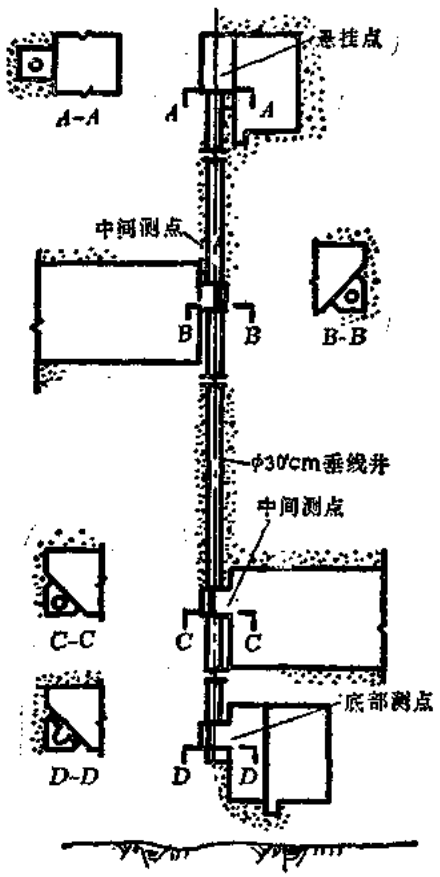
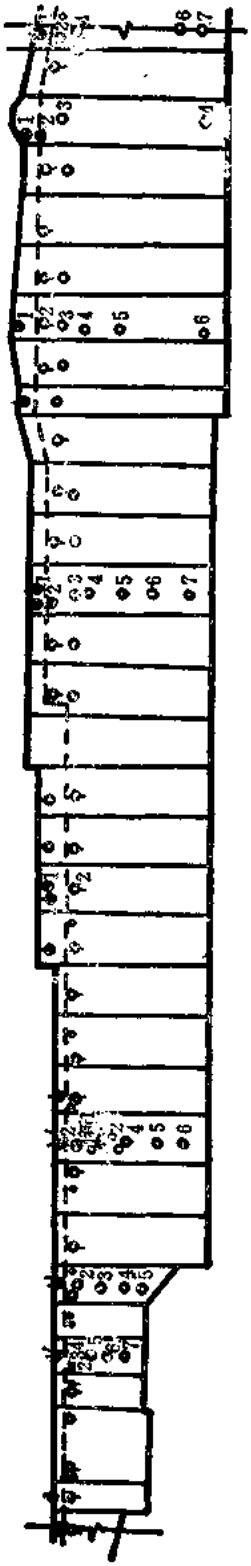


图 30-4-2　垂线布置

点，通常离坝表面3～10m以内。测点间间隔10m左右，或采取上游较密，下游较疏的布置。扬压力测点以能测到断面上最大扬压力为合适；个别位置处于完整基岩处的测点，可以调整到附近有裂隙的位置上；有透水性较大的岩层或破碎带，可以增设测点。

在坝轴线方向，应选择一个扬压力观测纵断面。纵断面位置，一般是在灌浆帷幕和排水孔之间。在纵断面上，每坝段布置1～2个测点。

岸坡渗透水位观测，即绕坝渗流观测，布设的目的是要了解大坝和岸坡或混凝土坝坝头和土坝连接处的渗流情况和排水设施是否正常。布设观测设备，以能绘制渗流的等水位线为原则。绕坝渗流观测孔，沿渗流线及可能发生集中渗流的透水层布设，垂直于坝轴线方向至少布置两排，每排不少于三个观测孔，孔距50～200m，孔深应到达强透水层，并深入到筑坝前地下水位线以下。布设孔位时和设计观测孔结构时，应考虑基岩地质情况：对于坚硬完整的基岩，可以只钻孔不埋设测压管；位于破碎基岩中的观测孔，需要埋设测压管；观测孔上部有回填土层时，测压管的进水段需设置反滤层；岸坡岩体有滑动可能时，观


C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41

（二）内部观测

内部观测仪器主要布置在观测坝段上，其观测成果要能和设计计算及模型试验成果互相对比，并可以考虑外部观测成果，进行综合分析。由于设计施工以及安全监测需要，除了观测坝段以外，其他坝段或一些特殊部位，有时也需要布设内部观测仪器。

1.荷载观测　重力坝上游面承受的水压力，可以通过上游水位观测成果计算。基础底部作用的扬压力，通过测压管观测，一般不需要布设内部观测仪器。如果为了校核或分析资料的方便，可以在上游面死水位以上适当高程，布设孔隙压力计或遥测水位计，观测上游面的水压力。基础底面，也可以选择测压管的相应测点布置孔隙压力计，观测扬压力。

混凝土内的渗透压力，用图30-4-5的方式布置孔隙压力计，主要是观测施工缝以及混凝土抗渗性能。离坝面最近的孔隙压力计，距离坝面20cm。距坝面愈远，间距愈大。距坝面最远处，可达排水廊道的中心线或布置截面高程的1/10最大静水头。在沿坝轴线方向，渗压计布置在两个排水管之间的中心线上。

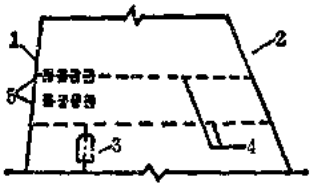


图 30-4-5　孔隙压力计布置
1—上游坝面；2—下游坝面；3—廊道；4—工作缝；5—渗压计

上游坝面的淤沙压力，用土压计观测，沿不同高程布置测点，在每一测点上布设土压力计和孔隙压力计各一个，这样，能够观测该点的总压力，并可以计算出淤沙的有效应力。

2.温度观测　为了观测坝体的温度状态，在观测坝段的观测基面上布置温度计，按8～15m的间距布置成网格，在坝面附近的测点间距宜较小，坝体中心的测点间隔适当放宽，可以参照坝体稳定温度的计算或试验成果进行布置（参见图30-4-6）。宽缝重力坝和有引水管的实体重力坝，坝体温度是三向分布的，温度观测应增加空间测点。在接近边界的部位，如上下游面、冷却水管、引水管和廊道的附近，温度计的布置应加密。

为了观测水温，在上游坝面布置测点。由正常高水位至进水口高程以下10m之内，每5～8m埋设一支温度计；死水位以下的测点，间隔可加大一倍；在

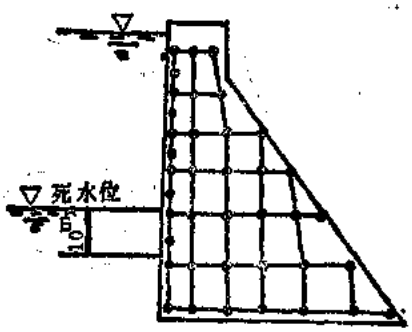


图 30-4-6　坝内温度观测

水深80m以下的库底，只设少量测点。温度计埋设于混凝土表面之内5～10cm；如果准备将温度计埋设在混凝土表面，应在温度计及连接电缆处加防水保护套；因为现有的温度计不能耐受5 kg/cm² 以上的水压或承受高压水的长期直接作用。

坝体下游面的温度计，可以观测日照的影响，埋设仪器时将温度计放置在平行于坝面的位置，尽可能接近表面。按图30-4-7的方式布置的温度计，可以取得计算混凝土导温系数的实测资料。

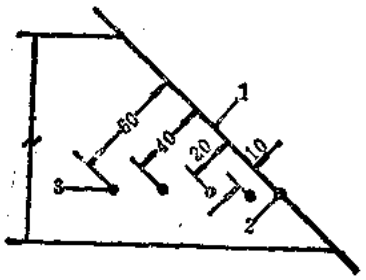


图 30-4-7　导温系数观测
（单位：cm）
1—坝面；2—坝面温度计；3—温度计

基岩内部温度的观测，可以由地表向下钻孔，在0、1.5m、3 m和5m等处，埋设一系列温度计。

观测坝段一般都在河床部分，其温度状态和边坡坝段有所不同。为了分析计算边坡坝段的观测资料，需对边坡坝段的温度状态进行观测。施工期间，为了混凝土温度控制需要，除了重点观测坝段外，其他各坝段也可以在浇注块中布置必要的温度计，进行施工期温度观测。

3.应力应变观测　高度不大的重力坝，应力不是安全的控制条件，可以不布置应力应变观测仪器。高度超过100m，或坝体分缝、坝基地质构造复杂、坝内有大孔口、坝体分期施工等情况的中等高度的重力坝，也应布置应力应变观测仪器。

布置应力应变观测仪器的最低观测截面，宜距离

坝底5m，以免受基坑开挖面引起的应力集中的影响。专用于观测坝踵应力应变的仪器，可以布置在坝底边界上。

应变计组的布置，按平面应变问题考虑，布置四向或五向应变计组。四向仪器的平面与观测基面重合，第五向仪器与之垂直。对于整体通仓浇筑的重力坝，其观测截面上布置的应变计组，不宜少于五组。分缝浇筑的坝体，每一浇注块布置2～3组应变计组，缝的两侧各布置一组，距缝1～1.5m。应变计组距上下游面的距离，不宜少于2m。在严寒地区，因冰冻层很深，应变计组距边界的距离，应大于3m。每一应变计组附近，应埋设相应的无应力计，必须保证无应力计和应变计组的温湿度状态基本相同（参看图30-4-8）。

当岸坡很陡时，边坡坝段的下部应力实际上是空间分布状态，应根据应力计算成果布置仪器监测。

在坝底部垂直压应力较高部位，可以用压应力计观测。压应力计的仪器平面，埋设成水平，这样，实测结果可以和附近应变计组观测成果互相校核。下游面坝趾的主压应力，也可以用压应力计直接观测；仪器平面和下游边坡垂直。

坝踵拉应力及其裂缝，是重力坝安全监测的重要课题。实践经验证明，单纯依靠应变计组监测拉应力是不够的。这是因为坝踵产生拉应力时，使混凝土和基岩脱开或使基岩产生裂缝，混凝土内的应变计就观测不到拉应变；而且，从应变计资料算得的应力，其准确度也不高，难以说明问题。较好方法是在坝踵部埋设一系列基岩变形计或多点基岩变位计，观测坝踵混凝土至基岩一定深度内的变形，通过一系列测点变形观测资料，可以分析坝踵受拉区裂缝及其扩展深度。

向深层基岩埋设的基岩变形计，可以观测基岩压缩变形，对分析应力和位移资料，研究坝体抗滑稳定性，有一定意义。为了处理地基中的断层破碎带或软弱岩层，有时采取挖除软弱破碎基岩回填混凝土的办法加固地基，此时，可以在混凝土中埋设应变计组进行观测；布设应变计组时，参照应力计算或模型试验成果进行。

4.坝缝观测　由于温度控制和结构设计的要求，重力坝通常设有横缝和纵缝。为了保持坝的整体性，纵缝需要在适当施工阶段进行灌浆。观测坝段的纵缝，应设置测缝计（如图30-4-9），一条纵缝上的测缝计至少需2～3个，设置在灌浆区中央；特别是在坝缝上部，需要布置测缝计，以监测坝缝是否因坝体受气温影响而张开。

边坡坝段和岸坡接触的混凝土边界，也需要适当布置测缝计，以监测混凝土和岩石是否脱开，检查坝头和岸坡岩体联接情况以及边界接触灌浆的效果。

重力坝横缝，一般不进行灌浆，缝间设止水结构防渗；接缝的开度，不需要观测。有的重力坝，因为结构设计的要求，需要对横缝进行灌浆，使坝段联成整体；这时，也需要在横缝布置一定数量的测缝计，以监测横缝在灌浆前后的开度变化。

二、拱坝观测设计

拱坝的坝体应力较高，它依靠拱座的支承和坝基的反力以保持稳定。这样，坝体的应力分布和基岩的抗滑稳定性，就成为安全监测设计的重点。

拱坝的观测基面，按拱和梁两个体系选择。首先，选取拱冠悬臂梁横断面作为观测基面，在这个基面上，按不同高程选定3～4个水平的观测截面。对于高度100m以上的高拱坝，可以增加一些悬臂梁观测基面，例如，取距拱冠1/4弧长的坝肩处的悬臂梁断面或开大孔口处的悬臂梁断面，作为观测基面。

拱圈观测基面，根据拱坝应力分布特点、结构形式以及基岩地质条件来选取，尽可能和拱冠悬臂梁的观测截面的高程一致（图30-4-10）。在拱圈观测基面上，选取拱冠和拱座垂直于坝轴线或拱圈中心线的截面作为观测截面；对于高拱坝，也可以在距拱冠1/4拱圈处选取观测截面。

（一）外部观测

1.位移观测布置　拱坝水平位移观测，常用垂线观测方法；作为一种校核手段，也可以采用光学测量方法，进行水平位移观测。如果在设计、施工方面存在困难，无法布设垂线时，就必须使用光学测量方法，进行位移观测。

视准线法只能观测垂直于视准线的位移（图30-4-11）；虽然它一般用于直线形坝，但由于施测方便，观测精度高于交会法，因此，仍然设法将其用于各种情况。应用时，有下列几种方案可以考虑。

（1）布置两条平行于拱冠切线的视准线，每根视准线可以观测坝上1～2点。

（2）布置三条视准线，一根平行于拱冠切线，另为两条为拱圈弧线的割线。

（3）在一岸设置一个工作基点，另一岸设置几个工作基点，视准线布置成放射形。

前方交会法，可以观测坝顶和下游坝面甚至拱座基岩上的位移，对拱坝整体的控制性强，但观测精度

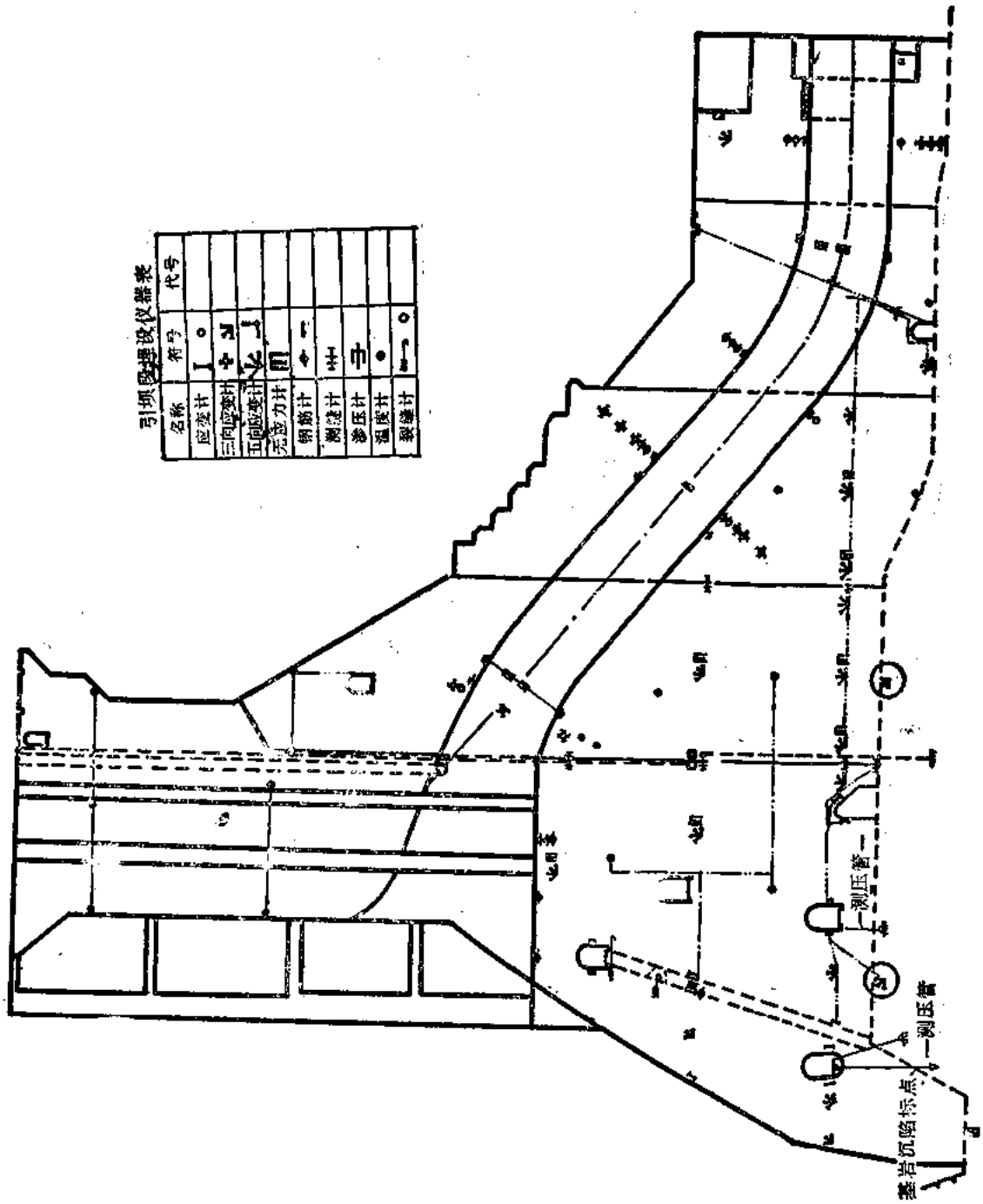


图 30-4-8 混凝土重力坝应变观测

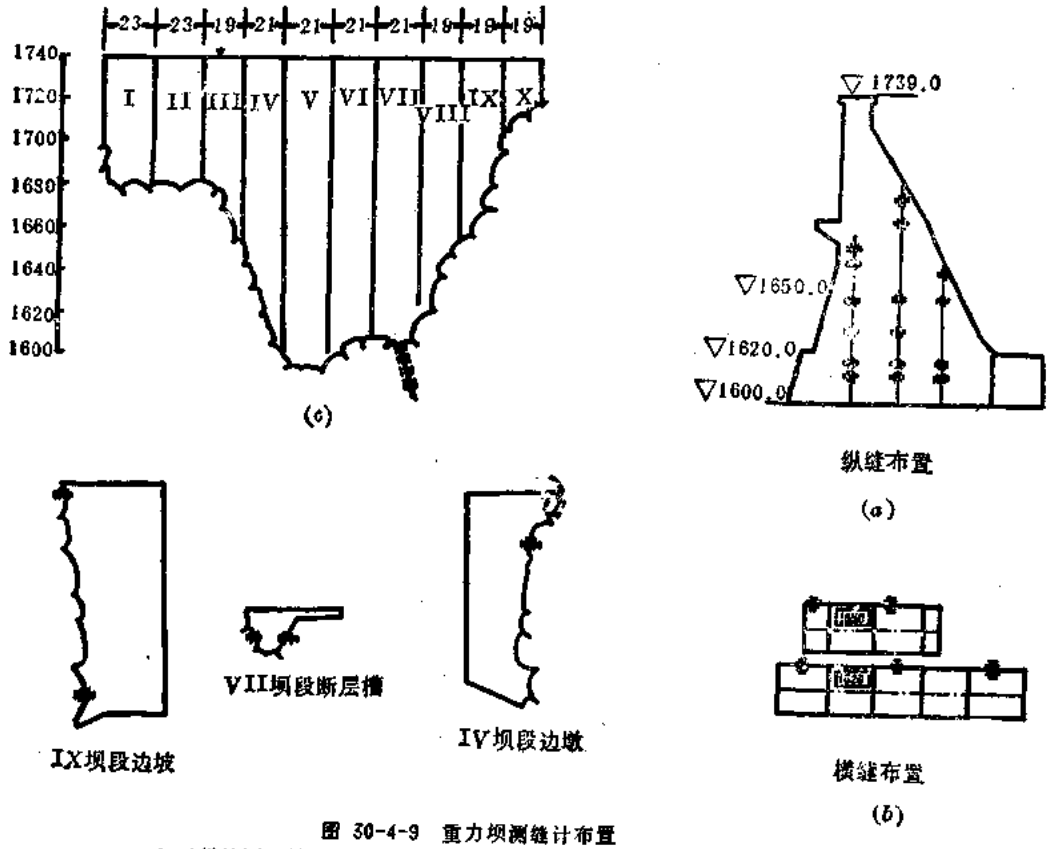


图 30-4-9　重力坝测缝计布置
（a）纵缝测缝计布置；（b）横缝测缝计布置；（c）边坡接缝测缝计布置

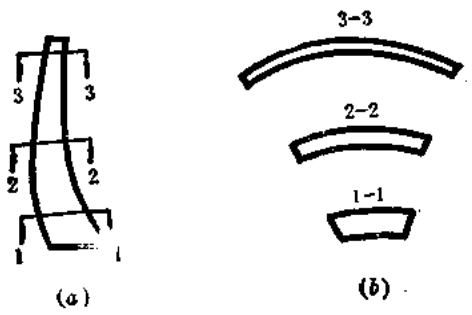


图 30-4-10　拱坝观测基面

低，内外业工作量大，速度慢，故只能作为长周期监测之用。导线法是用于测量大型拱坝水平位移的一种新的观测方法，观测导线布置于拱坝坝体廊道内，可以测量导线点的径向和切向位移，国内已在一些拱坝上布设和取得成果。

视准线法和交会法的工作基点和位移标点布置方法，参考本章第二节；但应注意拱坝工作特点：拱座基岩在拱坝推动以及渗透水压力作用下会产生较大变形。设置视准线工作基点时，要注意到这个问题。如果拱座基岩的地形单薄，以倒垂线作工作基点较合

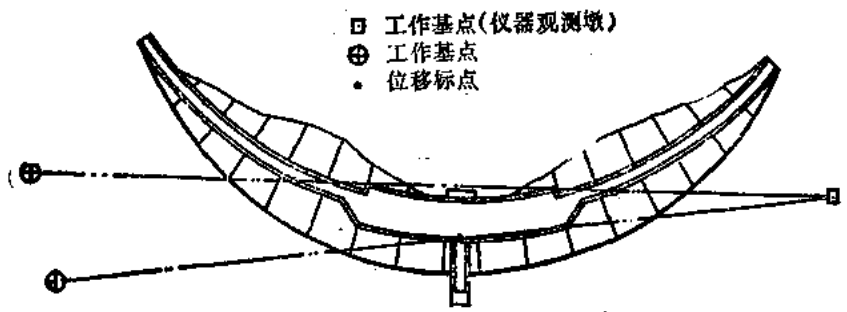


图 30-4-11　拱坝视准线

适。采用交会法观测水平位移时，应在拱座基岩设置标点，尽可能将视准线工作基点和抗滑薄弱部位置于三角网控制之下。

拱坝垂直位移观测主要采用精密水准测量方法，起测基点一般选择在位移标点相近高程上，但应在拱推力影响范围之外。垂直位移标点设置在拱坝坝顶和坝基，高拱坝的拱坝下游面也应设置一排。每排标点间隔30～50m，特别是拱冠、1/4拱圈、拱座、拱座基岩表面，都应设置位移标点。

在混凝土重力拱坝内设置横向廊道时，可以在廊道两端设置垂直位移标点，以观测水平截面径向转角。

2.垂线和倾斜观测　垂线观测是大中型拱坝必设的重要观测项目，在拱坝结构设计时，要考虑为设置垂线创造条件。高拱坝的垂线不应少于三根，设置在拱冠和拱肩等部位（图30-4-12）。如果条件许可，拱座部位附近也可布置垂线。拱座基岩的薄弱部位，可以单独设置倒垂线；垂线在坝基以上的有效长度在50m左右时，可以只设延伸到坝顶的垂线；有效长度超过50m时，以正、倒垂线结合布置为宜；如果坝高超过100m，则应分段布置。

倒垂线深度的确定较为困难，决定于坝的高度、

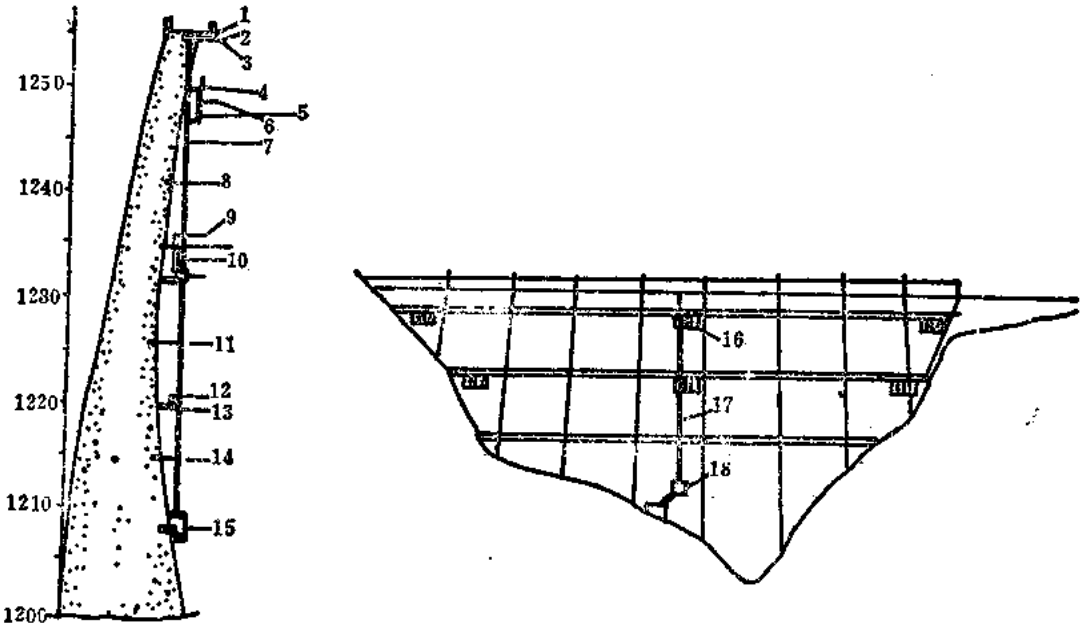


图 30-4-12　拱坝垂线布置

1—坝顶安装孔；2—悬挂装置；3—固定装置；4—坝后桥；5—第一转折点；6—观测室；7—ϕ150mm钢管；8—定位架；9—坝后桥；10—观测室；11—定位架；12—坝后桥；13—支承架；14—定位架；15—坐标仪室；16—观测室；17—钢管；18—坐标仪室

坝型和地质条件。地基中有破碎带或软弱岩层，特别是缓倾角软弱岩层，倒垂线锚固点应设置在这种岩层或构造下方的坚实岩层中。拱座倒垂线锚固点，设置到1/2坝高以下的坚实基岩中比较合适，拱冠倒垂线深度以不少于1/3坝高为宜。对于高拱坝，可以用有限元方法或模型试验求得地基内位移等值线，再研究决定。倒垂孔愈深，钻孔难度和费用愈大，在有限深度内，也不可能求得绝对位移为零的点位，只要锚固点位移小到不妨碍倒垂线的安全监测作用，就可以认为深度是合理的。

在双曲拱坝的拱冠梁中，有时难以布置垂线；因为坝身单薄且有倒悬，从坝顶通向坝基的垂线有时超出坝外。拱冠设置溢洪道的薄拱坝，也不便设置垂线，且人员难以到达观测站进行安装和观测。在这些情况下，可以考虑采取一些特殊措施，例如，由坝顶向下延伸的垂线在坝下游面以外的部分，用保护筒加以保护。我国恒山拱坝就采取这种方式。应尽可能使用遥测垂线坐标仪，以解决人员难以经常到达测点部位的问题；双曲高拱坝还可以用分段设置短垂线的方法，解决设置整根垂线的困难。

此外，对于拱坝的挠度观测，尚可以用倾斜观测，来弥补垂线的不足。上述双曲拱坝拱冠梁，可以

布置一系列倾斜仪，测量不同高程水平断面的转角或铅直线段的转角。日本刀利双曲拱坝的坝高101m，在拱冠设置5台倾斜仪，用转角观测资料计算挠度。重力拱坝的坝身较厚，如设置横向廊道时，也可以在廊道内布置水管式倾斜仪，进行观测。倾斜仪观测资料，除了直接用以计算挠度外，也可用以和垂线观测资料互相对比校核。

3.渗透压力和渗流量观测　薄拱坝坝基底面的扬压力，经论证可以不进行观测；厚拱坝和重力拱坝，需要了解扬压力实际分布，可参照重力坝扬压力观测方法进行布置。

薄拱坝坝身渗透压力，一般也不进行观测；重力拱坝设置排水管，需要观测排水管效能和渗透压力分布时，可照重力坝渗透压力观测方法布置孔隙压力计。有混凝土防渗墙的浆砌块石拱坝，可在防渗墙前后浆砌块石中，布置孔隙压力计，以观测防渗墙的防渗效果。

各类拱坝的基岩渗透压力，都需要布设测压管进行观测，这对监测和核算拱座基岩抗滑稳定性，是十分重要的。观测孔应深入坝基以下，深度根据地质构造等情况决定。要更加注意抗滑薄弱的部位，加强这些部位的观测。为了降低基岩中的渗透压力，坝基中通常开挖适当的排水洞，在排水洞中布置排水孔；对于重点排水孔的单管渗流量，需要装设引流装置进行观测，将渗水从排水洞及坝基集中到排水沟内。拱坝和基岩各部位的渗漏量，要分段布设量水堰观测。

（二）内部观测

1.坝面荷载观测　水压力、土压力等荷载观测，同重力坝相似，可参考重力坝布置。

2.温度观测　温度荷载是拱坝的主要荷载之一，对应力和变形的影响很大，是大中型拱坝的必测项目。

温度计布设以观测基面为重点。拱冠悬臂梁观测基面，按高程布置温度计，每15～20m一排，每排不少于5支。坝顶温度是三向温度分布，宜适当加密。温度计排列不一定等间距，距坝面近的温度计间隔可较小，断面中心可以较疏。对于大型拱坝，拱肩断面也应作为温度观测断面，坝面日照不对称，左右坝肩断面都需要进行温度观测。

为了选择横缝灌浆时间，需要观测浇注块的温度，一般在灌浆区的坝块中心布置一支温度计，用以观测坝块温度是否达到或低于坝体准稳定温度场的温度。为了节省仪器，可以间隔布置，或仅对重点灌浆区进行布置。

为了实测混凝土的导温系数，可参照本节重力坝温度观测介绍的方式，布置一系列温度计，进行观测。

3.应力应变观测　拱坝的应力数值相当高，这样使材料的强度得到充分发挥。在一般情况下，坝体强度安全系数是足够的。当坝体由于各种原因发生超载、坝体裂缝、地基变形异常、混凝土和基岩徐变等，就会使应力重新分布，导致局部破坏，甚至使坝体迅速崩溃。因此，高拱坝的应力应变监测，不仅是分析解释其它观测成果所必需的，而且也是判断拱坝工作状态、保障大坝安全所必需的。

应力应变观测仪器，重点布置在拱坝观测基面的各观测截面上；必要时，可以在孔口、廊道、坝缝等细部结构周围适当布置（图30-4-13）。应变计组的布置方式，按坝体结构及观测要求确定。对于薄拱坝，可以按平面问题考虑，在观测截面的上、下游各布置一组四向或五向应变计组；四向仪器的平面平行于上、下游坝面，距坝面1～2m。每一应变计组配置一支无应力计；无应力计至坝面距离和应变计组相同，距应变计组1～1.5m。这样的布置方式，可以测定平行于坝面的平面内的应力，但不能确定拱座观测截面和悬臂梁观测截面上的径向剪力。应变计组至基岩开挖面的距离需3～5m，以避开基岩高低不平引起的应力集中影响。

厚拱坝或重力拱坝的应力应变观测，按照空间应力状态布设仪器，每一观测截面上布置五向、七向或九向应变计组3～5组，每一应变计组都布置一个相应的无应力计，无应力计布置要求与薄拱坝布置要求相同。七向或九向应变计组，可以测定一点的所有6个应力分量，确定通过测点的三个互相垂直的主应力。采用七向应变计组时，应使包含四支仪器的平面与需要确定的重要的主应力方向平行。

如果拱坝的形体和基岩特性都与拱冠对称，则拱冠上下游面的应变计组可以减少仪器支数。因为拱冠铅直观测截面本身为一主平面，平行于坝面的仪器平面包含2支应变计，即已满足切向应力的观测要求。

接近坝顶的测点，也可以减少应变计数量；因为坝顶平面，可以认为是主平面。

拱座的切向推力和径向剪力，通常是拱坝应力观测的重点；故除了布置必要的应变计外，常常布置仪器面板与切向推力垂直的应力计，以直接测定切向推力，或作为应变计观测成果的校核。此外，应力计还可以布置在拱冠截面或其它已知主压应力的位置，进行压应力的直接观测。

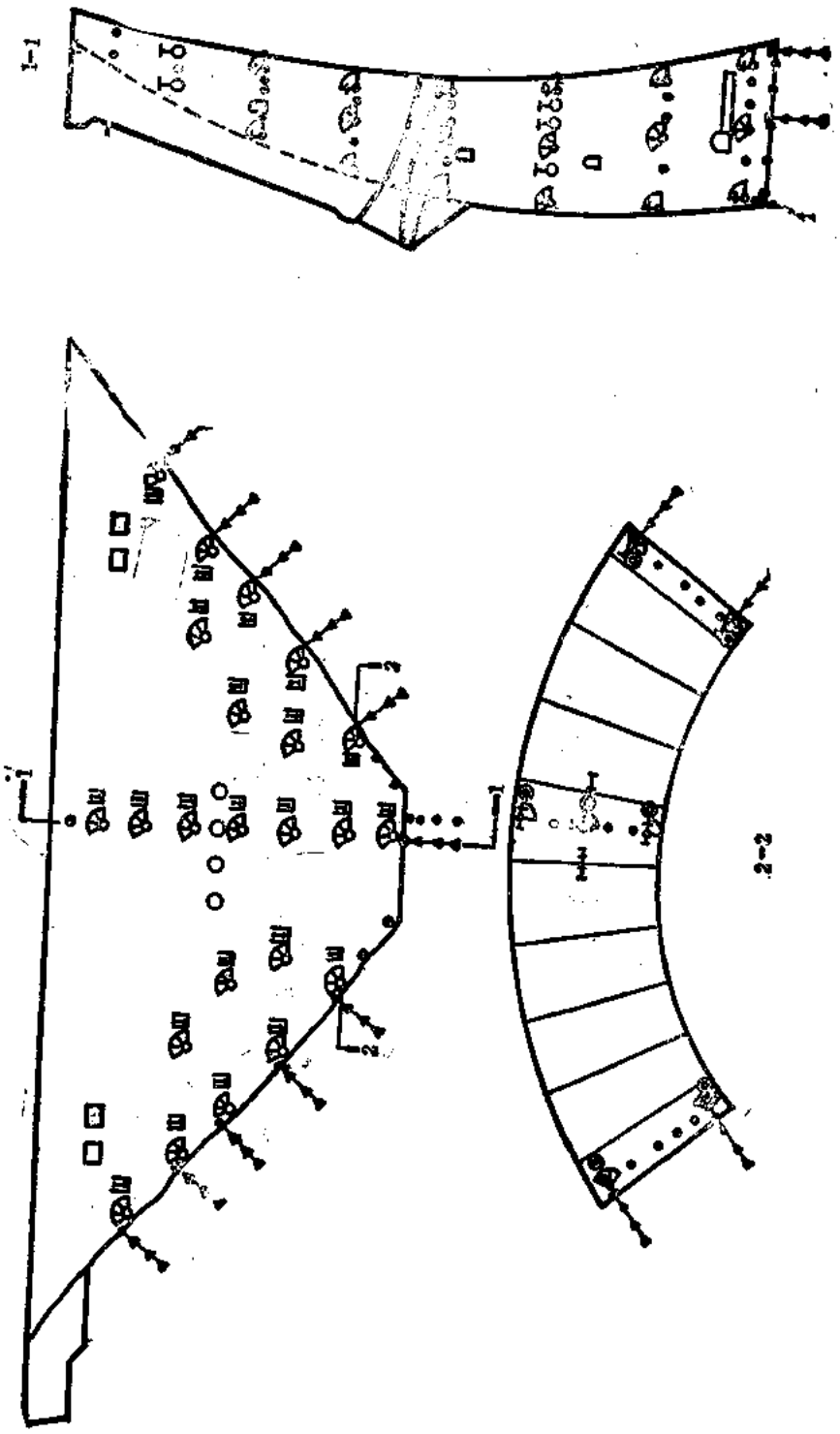


图 30-4-13 拱坝内部观测仪器布置

在拱坝的拉应力区，可以布置裂缝计，用以监测可能发生的裂缝。在上游坝踵或其它边界部位可能出现拉应力时，除了利用应变计观测以外，还应采用裂缝计或基岩变形计，监测混凝土和基岩的接合面是否拉开。

4.基岩变形观测　拱座支承在基岩上，基岩变形过大或失去稳定，必将危及坝体的安全。除了采用外部观测方法监测基岩变形外，并且在坝基埋设内部观测仪器，进行监测。通常将基岩变形计埋设于深度10～40m的钻孔内，布置方向和深度根据地质条件和拱座受力情况确定。根据实测资料，得知岩石变形在拱座基础面附近最大，随着深度加大而很快衰减。存在与传力方向平行的节理裂隙时，推力扩散将受到限制，但深部的岩石变形仍较大。布置基岩变形计时，应考虑这些特点，最好布设一种多点基岩变形计，以观测不同深度的基岩变形。国外有些拱坝，采取了更为复杂的方式，观测基岩变形；例如，葡萄牙采用多向岩石压力计，观测拱座基岩变形；日本在黑部川第四拱坝，采用了基岩变形计组成的三角网，进行拱座基岩观测（如图30-4-14所示）。

5.坝缝观测　拱坝是整体受力结构，坝体因为施工需要设置的横缝，要在一定的温度条件下进行灌浆封填。有些重力拱坝，底部厚度很大，必要时需要设置纵缝，纵缝在施工后期也要进行灌浆。为了了解坝缝开度变化，选择灌浆时间，检查并缝效果，需要在坝缝埋设测缝计。测缝计布置在灌浆区中心位置，这样观测的坝缝开度和坝块温度方具有代表性。布置在坝面附近时因受气温影响，测出的坝缝开度的代表性较差。

为了节省仪器用量，测缝计布置在具有控制性的坝缝上，或按坝段不同高程间隔布置。大型拱坝各坝段的坝缝上，至少布设2～3支测缝计，以检查坝的整体性。

三、其他坝型的观测设计

混凝土坝的其他坝型的观测设计，可参照上述两种坝型，布设仪器设备。混凝土支墩坝、空腹坝、梯形坝等，都是直线型坝，水平位移观测和垂直位移观测，可以采用重力坝常用的方法进行。引张线通过支墩时，可以采用钢管加以保护。支墩垛墙之间的廊道

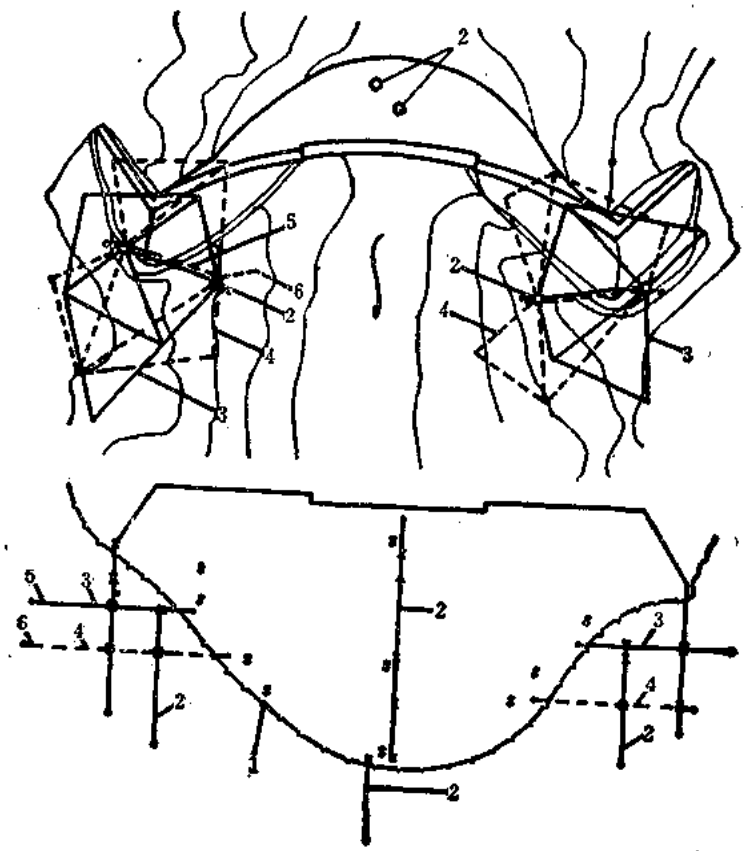


图 30-4-14　拱坝基岩观测

1-应变计组，2-倒垂线，3、4-基岩变形计；5、6-水管式铅斜仪

内，可以设置水管式倾斜仪，观测基础倾斜。支墩外部基础混凝土表面，可以设置垂直位移标点，用精密水准测量基础倾斜。

由于支墩相当于一定厚度受压的板，故不仅在基础底面上有抗滑稳定性问题，而且还有纵向稳定性问题。纵向稳定性要考虑两种情况，一是承受上游高水压引起的纵向弯曲，另一是由于地基不均匀沉陷引起支墩倾斜（这一问题在陡边坡坝段更为突出）。为了监测支墩稳定性，采取垂线和倾斜仪结合布置最为有效。离支墩，可以在坝顶安装一根正垂线延伸到坝基，在坝基设置一根倒线，锚固于一定深度。倾斜仪设置在支墩边墙上，每一支墩安装3～5点双向倾斜仪，用以监测左右方向和上下游方向的倾斜。

大头坝头部观测布置的重点，要求能监测劈头裂缝的发生和发展。在头部混凝土表面内10～20cm处埋设裂缝计，距离表面2m处布置七向应变计组，仪器平面平行于头部平面和支墩中部。在应变计组和裂缝计间，可以布置孔隙压力计，对渗透压力进行监测。

支墩部分的应力观测布置与重力坝相似，由于坝体分缝分块和混凝土标号分期浇注，故坝体应力是不连续的。在仪器布设时，要注意上述特点。

宽缝重力坝、梯形坝、支墩坝的坝身温度状态是三向分布，因此，坝体温度观测布置，要考虑观测坝腔对温度的影响。

空腹重力坝是近年来国内设计施工的一种新坝

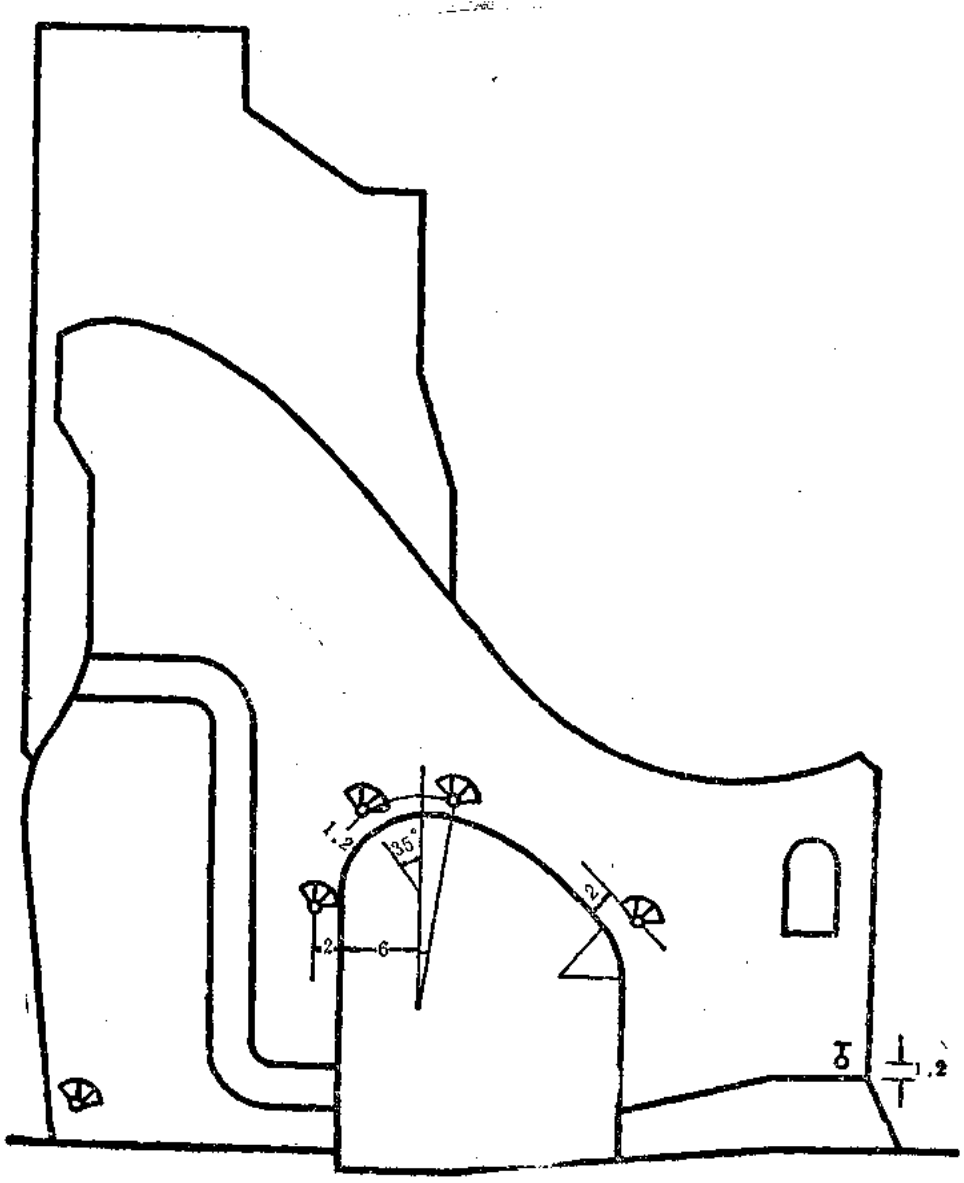


图 30-4-15　空腹坝应力观测(单位：m)

型。由于坝身有空腔、基础承受的扬压力比实体重力坝少得多，因而使工程造价省。但是，由于开空腔的结果，使应力复杂化，而且施工也要比重力坝复杂。

空腹坝内部观测仪器的布置，要考虑到坝体应力分布的特点，其最大应力一般出现在坝踵、顶拱和下游坝趾部位。应力应变观测仪器，可以布设在这些部位。图30-4-15所示，是一种布置方案，除了布置了应变计外，还在各应变计组位置附近布置了无应力计和钢筋计。应该指出，坝踵部分仅布置应变计组是不够的，无法证实坝踵是否出现拉应力；比较好的做法是，在布置应变计组的同时，在坝踵埋设基岩变形计，由坝踵混凝土延伸到完整基岩中，以便当混凝土受拉脱开基岩时，能够及时监测，作为判断坝踵应力的旁证。

空腹坝的温度状态也比较复杂，施工阶段需要实测温度，以满足温度控制需要，合理地进行分块浇筑，并完成封拱施工。温度计的布设，要根据实测应力分析及施工需要布置，布点较重力坝为密。

在我国水利建设中，浆砌块石坝得到广泛应用；浆砌块石拱坝和其他轻型坝，更具有特色。这类坝型中有的高度很大，库容也不小，安全监测问题十分突出。实际上，这类坝型的观测布置，基本上可参照混凝土坝的布置进行，但需要结合浆砌块石坝的特点，作适当改变。例如，温度观测的测点，可以较混凝土坝少一些；因为水泥用量少，水化热温升低，施工期温度变化不如混凝土严重。但是，施工期温度观测仍然是很重要的，特别是封拱施工，最好有实测资料作依据。

浆砌块石坝孔隙大，水泥用量少，坝身抗渗性能差，因此，坝体渗透压力和渗流量观测设施，要比混凝土坝加强，渗透观测要根据坝体抗渗措施布设，坝身设置混凝土防渗墙和不设防渗墙的仪器布设有所不同。

浆砌块石坝内的应变观测比混凝土坝困难，目前只能观测筑坝条石的平均应变。根据实际试验，有些筑坝石料本身的徐变量很小，利用实测应变计算应力时，可以用有效弹模计算，这是应变观测的有利方面。应变观测的方式有两种：一是在筑坝条石中挖槽，预埋应变计组；二是在筑坝条石中钻孔，预埋应变计，如图30-4-16所示。不论哪种方法，作为无应力计的条石试件和仪器埋设方法，都应和应变观测用的应变计组相同。图中(b)所示的无应力计，需设置在距应变计组1～1.5m处的温湿度与应变计组位置基本相同的预留孔洞中，孔壁距无应力计条石1cm，孔洞上部用钢板或大型条石覆盖，洞顶板距无应力计2cm。

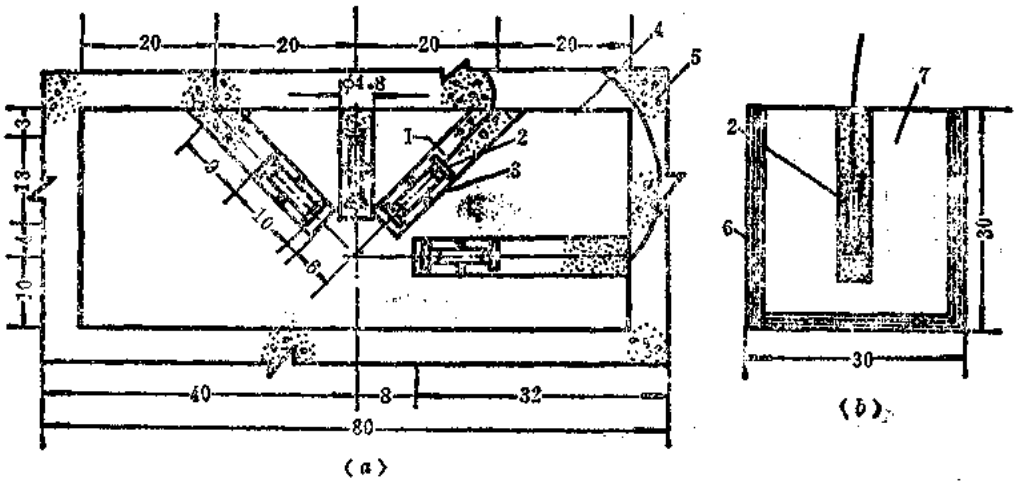


图 30-4-16　浆砌石坝应变计组
(a)四向应变计组；(b)无应力计
1—水泥砂浆；2—应变计；3—橡皮垫圈；4—条石，5—细骨料混凝土；6—三层油毛毡；7—方块石

第五节　土石坝观测设计

为了保证土石坝的施工质量和水库的安全运用，也为了收集资料，以发展土石坝的设计和施工技术，一般要求在土石坝的坝体、坝基、岸坡和坝体连接处以及有关的重要结构中，布设观测仪器和观测设备，进行系统的长期的观测。因此，在设计阶段首先要根据工程特点、设计资料、施工方法和施工进度，进行全面考虑，提出合理的观测设计。观测设计考虑的一般原则是：观测项目和测点布置能够全面监测大坝的工作状态；观测仪器布置的规模和工程的等级相适应；

多种观测项目的资料能相互校核和验证；采用的观测仪器设备能满足长期观测要求，测点布设在施工方便和观测不受干扰的部位。

土石坝观测项目有以下几个方面。

1.外部变形观测　包括沉降和水平位移观测。

2.内部变形和应力观测　包括固结、应变、裂缝、土压力、孔隙压力等观测。

3.渗流观测　包括浸润线、渗流量、坝基渗透压力、坝头绕渗等观测。

一般大中型土石坝的基本观测项目，是沉降、位移、浸润线和渗流量。对于水中填土坝和水坠坝，还必须设置孔隙压力观测项目；其它项目，根据实际需要和工程等级确定。我国在土石坝上布置的观测仪器和设备一般偏少。

一、土石坝专用观测仪器

本章第二节和第三节对水工建筑物的一般观测仪器已作了介绍，这些仪器设备有些适用于土石坝观测。现在将前面未述及的土石坝专用观测仪器介绍如下。

（一）内部变形观测仪器

1.十字式固结管　包括十字架、套管、导管及管座，如图30-5-1所示。十字架为60×60×4mm或75×75×5mm角钢，长1.5m，在其两端各焊一块300×300×3mm钢板，用U形螺栓固定于导管上。套管、导管及管座尺寸见表30-5-1。

十字式固结管的观测方法是将测深器徐徐下放，

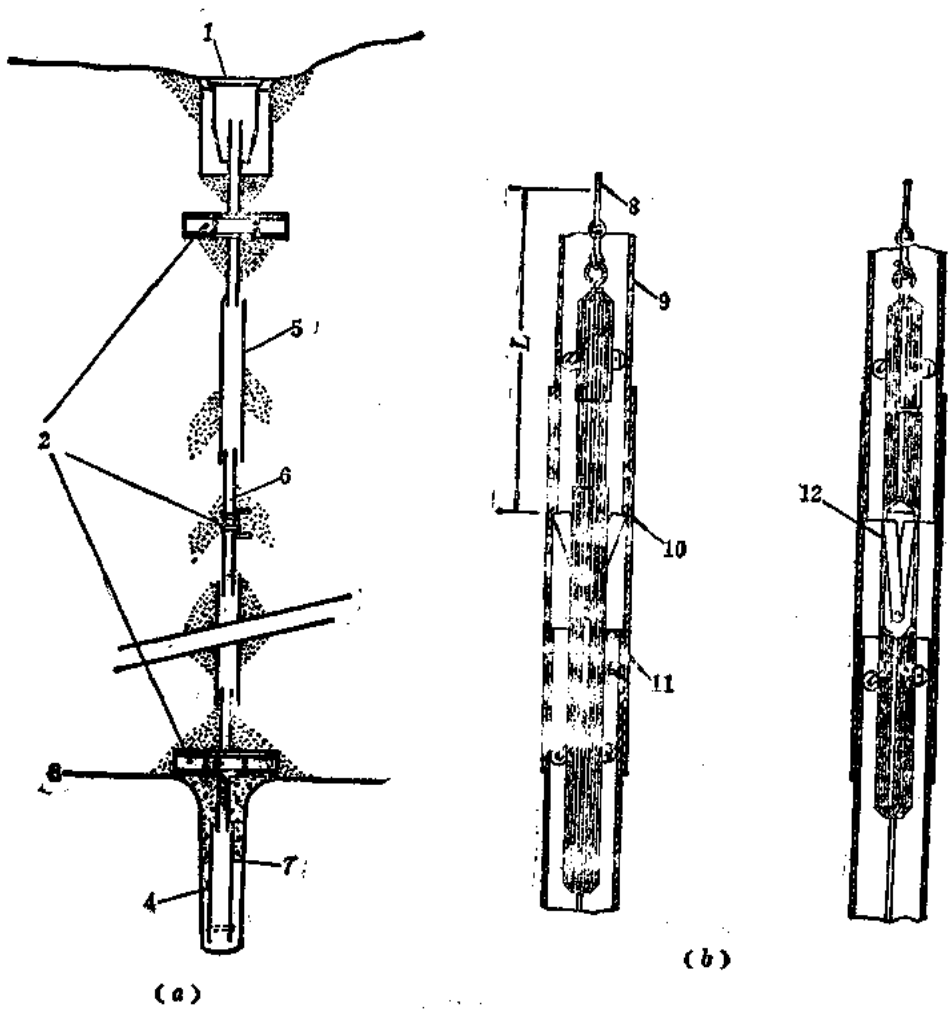


图 30-5-1　十字式固结管

(a)固结管；(b)测深器

1—盖板；2—十字形横梁；3—地基表面；4—水泥砂浆；5—套管；6—导管；7—管座，8—钢卷尺；9—导管；10—卡在导管上的测头；11—导管连接管；12—锁帽；L—测值改正数

表 30-5-1　　固结管部件尺寸

	套　管	导　管	管　座
长　度 (m)	1或2	1或2	2
内　径 (mm)	50	38	50
外　径 (mm)	61	49	61

经导管下端后，将钢尺向上拉紧，测深器的翼片卡住下端管口，即可测定该管口至顶端的距离。

这种仪器的优点是埋设简单，测量方便，但不适于远距离观测，要在施工期埋设，易被碾压设备损坏。

2.水管式沉降计　是利用连通管的原理测定垂直沉降量。该仪器为一密闭容器，浇筑在混凝土内。容器有溢水管、通气管和排水管，如图30-5-2所示。在观测之前，先施加压缩空气，使排水管及容器内的水排净，然后向测读管及溢水管供无空气水，使水从溢流口溢出。量测竖管内的水面变化，就得到仪器位置的沉降量。

水管式沉降仪的优点是简单、精确、能长期使用，不干扰施工，但测读系统必须位于容器高程附近。

3.电磁式沉降仪　电磁式沉降仪和十字架式沉降仪的结构形式基本相同，所不同的是导管外的十字架改用一可沿导管滑动的电磁环圈，如图30-5-3所示。电磁环圈固定在需要测定的土体内，当该点土体位移时，电磁环也随着移动。测定该点的位移时，将感应测头下放到导管内；当测头到达电磁环圈高程时，测读器显示出讯号，从钢卷尺的刻度测得该点至管口的距离。

4.水平位移计　是观测坝体内各点水平位移的仪器，其结构形式和测量原理与电磁式沉降仪相似，不同之处是这种仪器需埋设成水平位置，如图30-5-4所示。如需要同时测定该点垂直位移，可采用有溢流管的测头，其下端用水管与坝坡外的竖管连通，其原理与水管式沉降仪相同。根据竖管内水位变化，即可知该点的垂直位移变化。

电磁式水平位移计，适用于测定施工期及运用期下游坝坡内各高程的水平位移及垂直位移。要求仪器

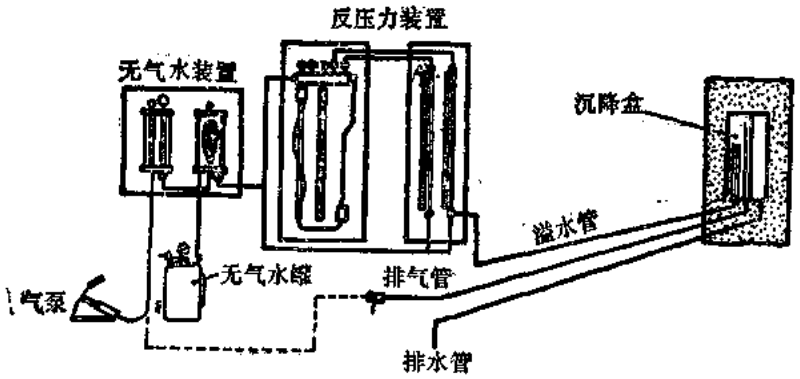


图 30-5-2　水管式沉降仪

在施工期埋设，量测设备固定在坝坡下游面。

5.倾斜仪　用于测定土石坝内部测点的水平位移。首先在坝内埋设铝合金导管或硬塑料导管，导管内有四道键槽，探头有四个导向轮，将探头放入管内，以导向轮沿键槽滑动，通过接收仪表测量探头随导管变形而产生的倾斜度变化，就可以计算沿导管各测点的水平位移，如图30-5-5所示。倾斜仪的每节套管长约1.5～3m，可测定200m深度内的位移；套管倾斜范围可达到30°，但倾斜度在7°以内时，观测精度较高。

倾斜仪的优点是量测简单，观测精度较高，已在国外广泛采用。现有四种形式：滑动电阻式、电阻片式、钢弦式和伺服加速度计式。前三种价格较低，但精度也较低；后一种价格高，观测精度也较高。

6.引伸仪　用于测量坝体内可能发生拉伸变形区域的土体变形，其结构见图30-5-6。引伸仪的一端固定在0.5×0.5m的方形钢板上，内部的电位计连接在固定拉力的弹簧片上，弹簧片通过不锈钢丝与另一块钢板连接并将钢丝拉紧。不锈钢丝用 $\phi\frac{1}{2}''$ 聚氯乙烯套管保护。两端钢板之间距离约2.5m至10m。引伸仪测量的最大变形可达30cm，变形由钢丝移动时引起的电位器内阻变化来测定。

（二）孔隙压力观测仪器

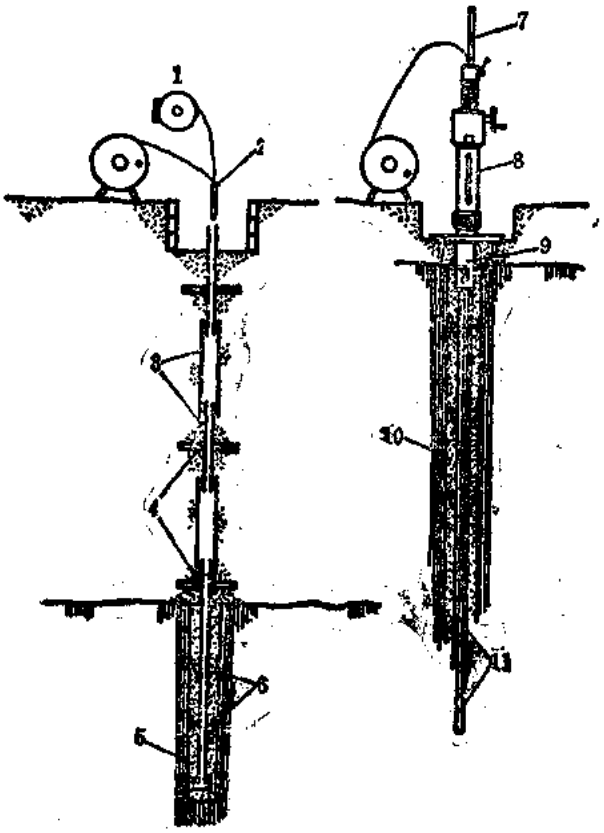


图 30-5-3　电磁式沉降仪
1—卷尺；2—测头；3—导管；4—电磁板；5—砂浆；6—支持电子磁铁十字架；7—测头杆；8—测微器；9—基准套管；10—砂浆；11—双测头

1.测压管　详见本章第二节，用以测量测点的孔隙压力时，进水管段要求较短，长20～50cm即可。因这种测压管测量孔隙压力时，反映不灵敏，可用于长期观测及用于渗透性大的填土（K大于10^{-6}m/s）的观测。其优点是设备简单、稳定可靠。由于施工期安装时干扰施工，易于损坏，故一般在竣工后在坝身钻孔安装，以测定完工后的孔隙压力。

2.水管式孔隙压力计　将测头埋设在坝内，测头上有聚乙烯管两根引到观测装置上。在观测之前用无空气水在观测系统内反复循环，然后用压力表读数，一般要求压力表或管路不高于测头5m，以防止产生负压力。水管式孔隙压力计适用于长距离观测，性能稳定，但要求测头及管路内无气泡，且低温地区要防止管道内结冰。

3.电测式孔隙压力计　有差动电阻式和钢弦式等类型，差动电阻式孔隙压力计见本章第三节。这类仪器的优点是反映灵敏，可自动记录，远距离测量，测值无需作高度校正；但不适于长期观测非饱和土的负孔隙压力。在非饱和土中观测孔隙压力时，需要将仪器进水口上的透水石换成高进气压力的透水石（进气压力不低于1kgf/cm²）。

4.气压平衡式孔隙压力计　在测头中有一灵敏的薄膜，其一侧承受测点的孔隙水压力，另一侧则连通两根管子，一根输入压力气体，另一根输出压力气体，如图30-5-7所示。观测时由输入管输入压力气体，输入气体的压力等于孔隙压力时，输出管被打开，输出管端的压力就是孔隙压力。这种仪器的优点是性能稳定，操作简单，对施工干扰较少，仪器价格较低，应用比较广泛。

（三）土压力观测仪器

土压力观测问题至今还未很好解决，这是因为难以找到一种理想的土压力计，可以完全和各种土料匹配。另外，土压力计埋入土体时，必然造成扰动，引

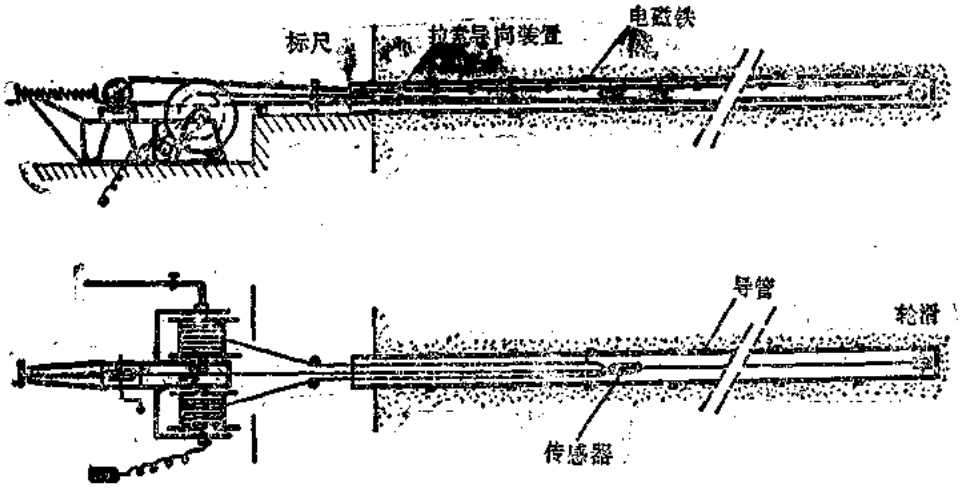


图 30-5-4　水平位移计

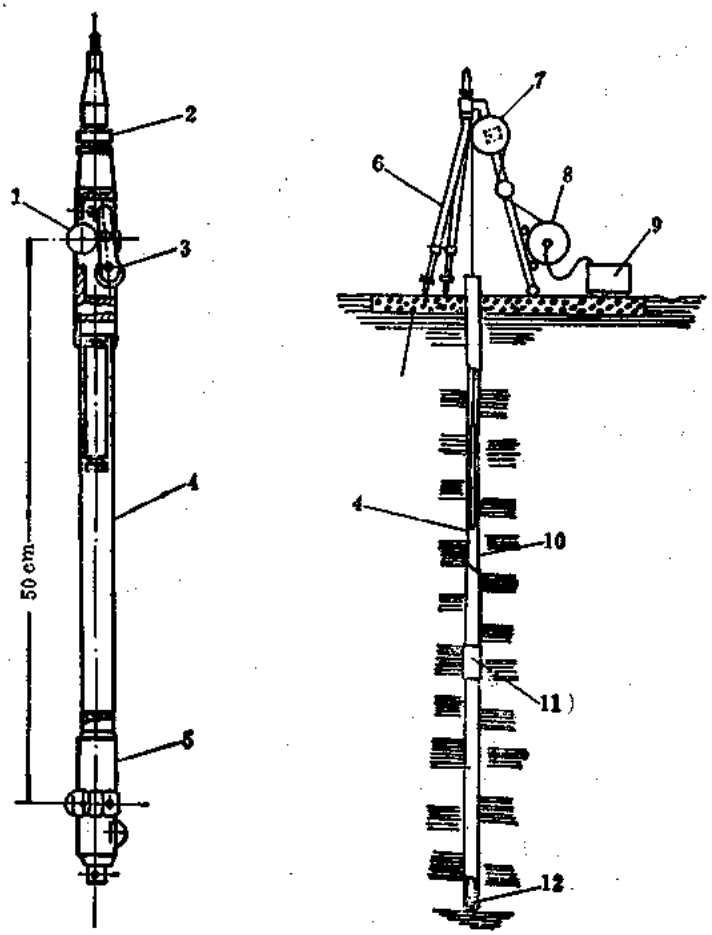


图 30-5-5　倾斜仪

1—固定轮；2—插头；3—弹簧轮；4—探头；5—下部导轮装置；6—电缆支架；7—计数装置；8—电缆卷轮；9—读数装置；10—φ100～150mm 钻孔；11—管接头；12—端盖

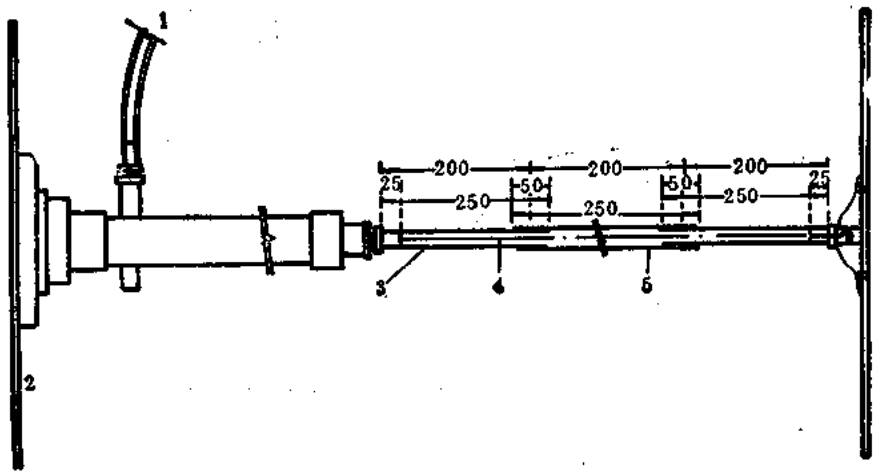


图 30-5-6　引伸仪

1—聚乙烯管；2—镀锌钢板(61×61cm)；3—聚氯乙烯管；4—不锈钢丝；5—聚氯乙烯管

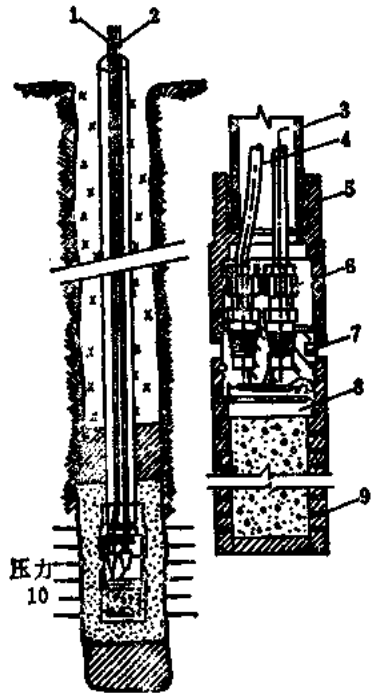


图 30-5-7 气压平衡式孔隙压力计
1—接气压源；2—接压力表；3—塑料管；4—尼龙管；5—聚氯乙烯管；6—接管；7—有机玻璃块；8—透水石；9—进水孔

起观测误差。这些问题还有待研究。现有的土压力计有钢弦式、差动电阻式、电阻片式、气压平衡式及水管式等多种。一般认为，前几种形式适于观测挡土墙、涵管等结构物上的边界土压力，而气压平衡式则适于观测土体中的土压力。图30-5-8是气压平衡式土压计。

二、土石坝观测设计

从坝的失事比率来看，土石坝的失事比率最高，这是因为土石料不耐冲刷，一旦漫顶或裂缝，形成渗漏通道，就可能导致溃坝。另外，坝体的滑坡或其它局部破坏造成的影响，也比混凝土坝要严重。如何利用有限的观测仪器和观测设备对土石坝的工作状态进行全面的监测，就成为十分重要的问题。

为了能够对土石坝的工作状态有效地监测，首先需要确定观测基面。对于大中型土石坝来说，选定平行于坝轴线的纵向观测基面至少一个，垂直于坝轴线的横向观测基面至少三个，间距约100～200m。选择观测基面时考虑下列部位：坝的最大断面；原河床深槽或地形变化较大处；坝基有高压缩层或地质构造复杂处；施工导流段和合拢段。

观测仪器和设备重点布置在观测基面上，对于其他部位只作一般布置。

（一）沉降和水平位移观测

土石坝表面的垂直位移称为沉降量，通常用水准测量由起测基点对设置在坝表面的标点进行测定。水平位移观测，通常用视准线法或三角网法进行观测，两种观测一般使用同一标点，其观测方法详见本章第二节。标点的布设，应以观测基面半坝高以上为重点，在观测横断面上至少布置四个标点，在上游正常水位以上布置一点，下游坝肩和下游坝面布置3点，必要时可在上游正常水位以下布置临时标点，如图30-5-9所示。在软基上的土石坝或水中填土坝，除在坝

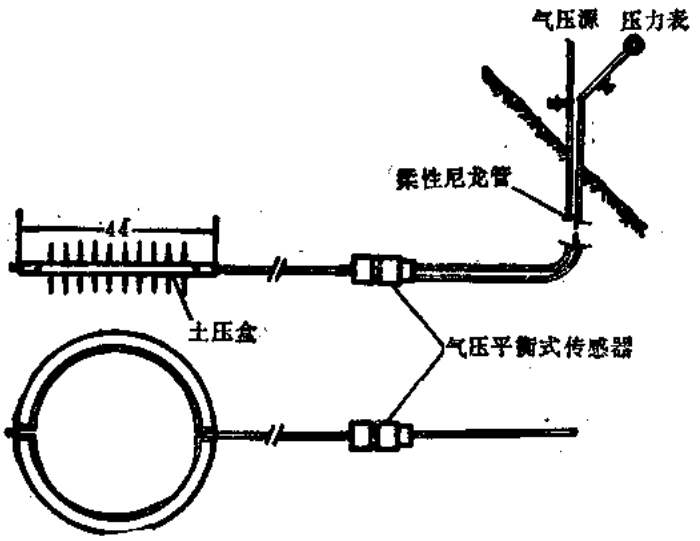


图 30-5-8 气压平衡式土压计

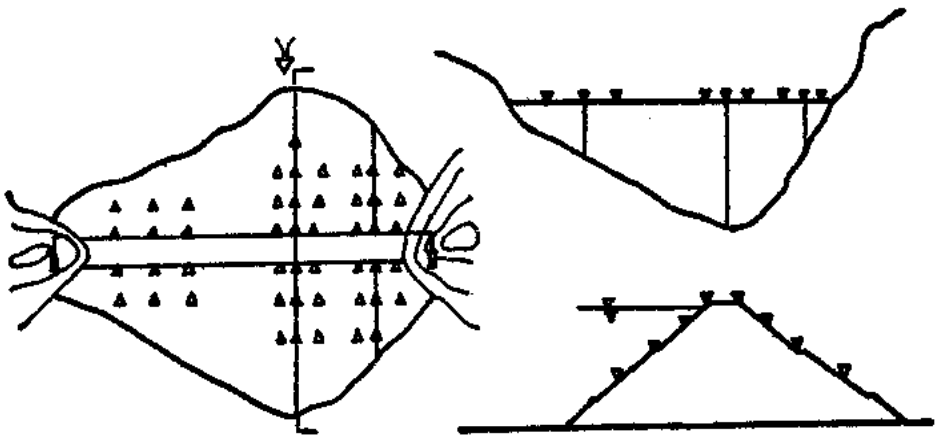


图 30-5-9　表面标点合理布置
1—必设标点；2—参考标点

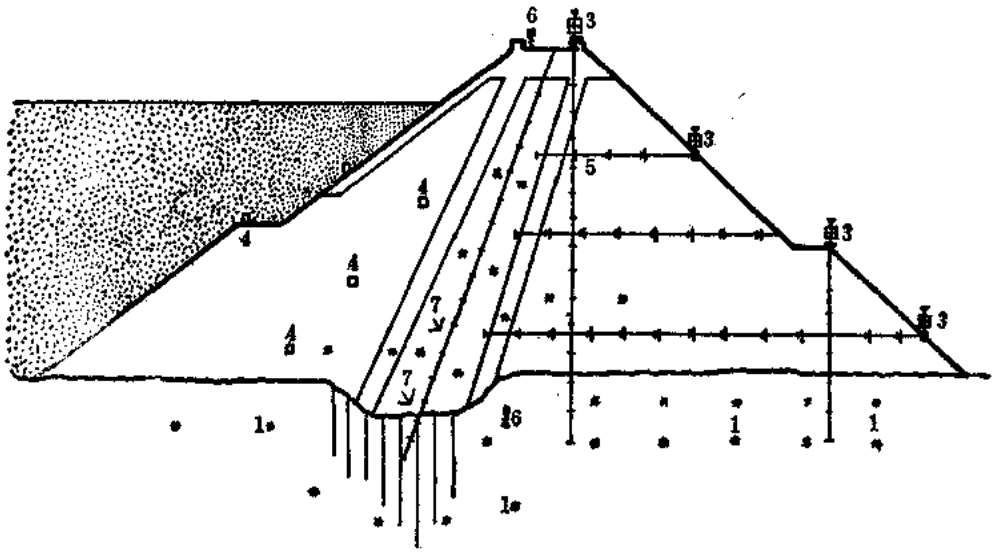


图 30-5-10　内部观测布置
1—孔隙压力计；2—水平位移计；3—坝面标点；4—沉降盒；5—倾斜仪观测管；6—地震仪；7—土压力计

半高以下的标点不宜减少外，还应在坡趾以外增设2～3排点（边桩），用以监测软基上的滑坡。

（二）内部变形和应力观测

内部变形观测通常采用沉降计、位移计、倾斜仪、引伸仪等仪器，参见图30-5-10。

1.沉降计　一般布置在最大横断面上。在心墙坝型中，最大横断面上应布置沉降计三组，其中一组布置在坝轴上，另外两组布置于靠近心墙的坝壳中。各组沉降计之间的水平距离不宜过大，每组沉降计的垂直位移测点相距3～5 m。固结管的管座应深埋入基岩，在上游坝坡处的固结管管口高程以不低于高水位为宜。

2.水平位移计　布置在纵横观测基面上、组合坝型的两种筑坝材料的交界面上、以及坝体与岸坡的交界面上，用以测量纵横向位移。在横断面的半坝高以上，宜布设两组，自心墙边坡附近延伸至坝面；但应注意仪器不能贯穿心墙，除非有可靠的止水措施。上游坡的位移计应有一组在高水位以上，保证可以进行长期观测。纵向布置的位移计应布置在两端坝头易出现拉力的地区，从拉力区外围延伸至岸坡固定点。位移计可以与土压计、孔隙压力计布置在同一高程，测点水平距离3～5 m；观测站设在下游坝坡同一高

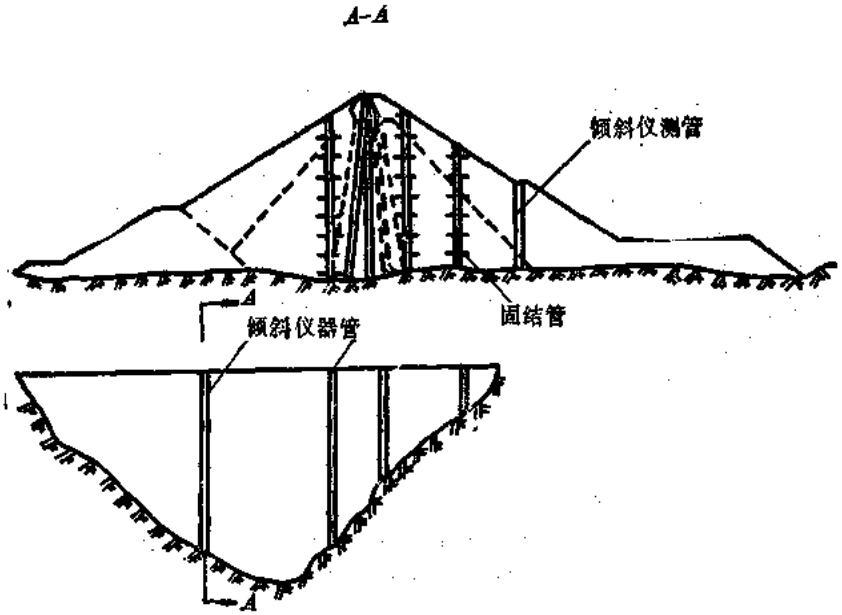


图 30-5-11　倾斜仪布置

程上。

3.倾斜仪　布置在观测基面上，每个断面布置2～3个观测管（在坝轴或坝肩附近）。另外，根据地形和土料变化，增设几个观测管（例如土坝与岸坡接头处）。观测管一般布置成垂直；对于斜墙坝，可以倾斜埋设，大致与斜墙平行，但不能穿透心墙或斜墙；也可以埋设在靠近两岸，并平行于陡坡，以监视可能产生裂缝的拉力区，参见图30-5-11。

4.引伸仪　布置在预测可能发生裂缝的拉力区内，例如布置在坝和岸坡接头处、岸坡坡度变化明显处、以及地基不均匀沉降最大的坝段。引伸仪布置的长度，应将拉力区包含在内，平行于坝轴线，每一断面至少应布置两排，以便测出不同深度的变形，了解变形随深度变化的情况（参看图30-5-12）。

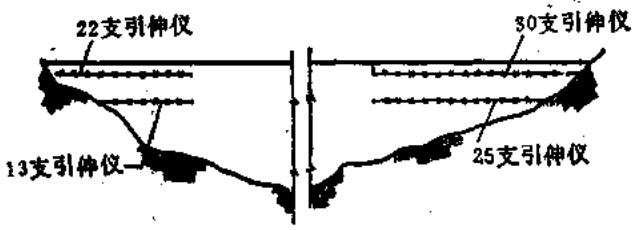


图 30-5-12　引伸仪布置

5.土压计　选定观测断面后，在断面上布置2～3排测点，一般考虑三个高程，即坝底、$\frac{1}{2}$坝高、$\frac{2}{3}$坝高（参看图30-5-13）。根据坝型，布置每排测点。对于均质坝，可以布置在上游坝壳、坝轴线、及下游坝壳内；对于塑性心墙坝，布置在心墙内，以及心墙与坝壳的接触面上及下游坝壳内；对于刚性心墙坝，每排测点可以分别布设在心墙与坝壳的接触面上及下游坝壳内。如必要，在土坝坝内的刚性建筑物表面，可以布置边界式土压计，以观测这些结构上承受的土压力。

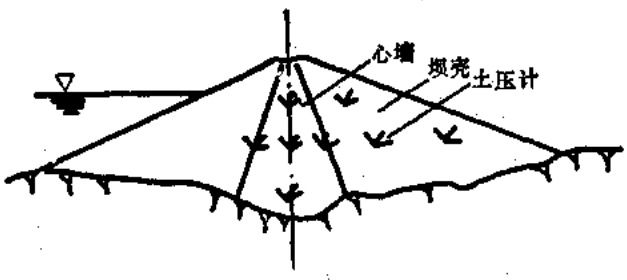


图 30-5-13　土压计布置

每一测点布置的土压计数量和方向，决定于观测要求。要求观测平面应力状态时，布置1～3个土压计；要求观测空间应力状态时，布置3～6个土压计。为了校核和平差，还可以增加一些仪器。当需要测定有效应力时，需配合土压计布置孔隙压力计；孔隙压力计距土压力测点3～5 m。

6.孔隙压力计　在观测基面内分层布置，每一断面至少布置三排，三排测点间距10～15m，每排不少于3点，以便绘制观测断面内的孔隙水压力等值线（如

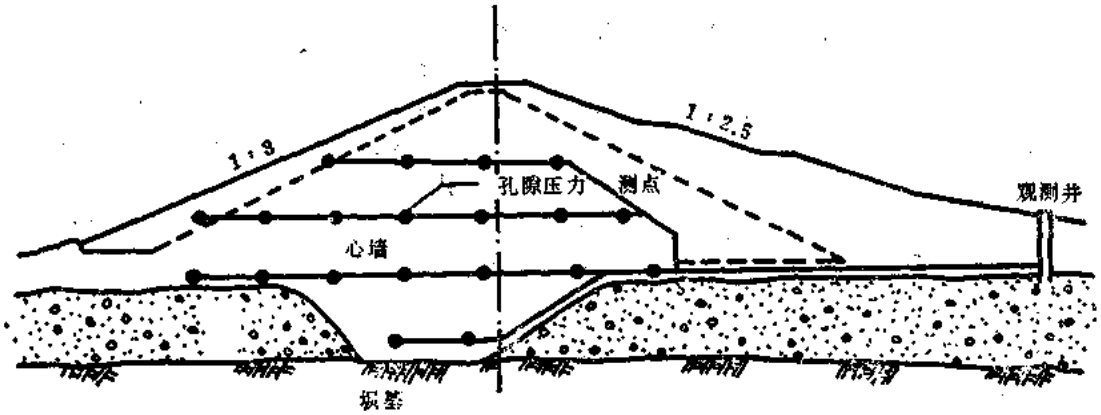


图 30-5-14 孔隙压力观测布置

图30-5-14）。对于均质土坝或宽心墙坝，应在上游方向多布设几点；对于心墙坝或斜墙坝，应增加排数和加密每排测点，以监视施工期的孔隙压力变化。孔隙压力计应尽量与沉降计、应力计配合布置，孔隙压力测点距离这些仪器 3～5 m，以便在分析固结观测和应力观测资料时有必要的孔隙压力观测资料。

（三）渗流观测

渗流观测的目的是掌握土石坝渗流规律和在渗流作用下筑坝材料的稳定性，是监测土石坝安全的重要项目。渗流观测主要是观测坝体浸润线和渗流量。根据需要，确定是否观测坝基渗水压力、坝头绕渗以及其他。

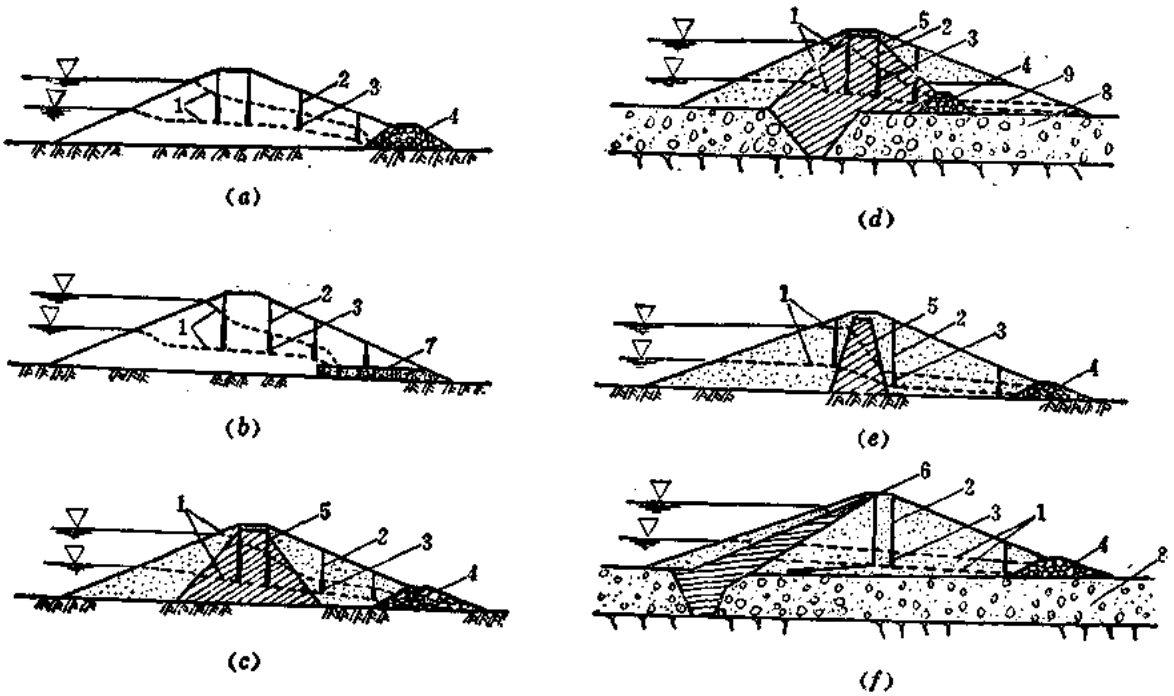


图 30-5-15 浸润线观测布置

(a)均质坝(反滤坝趾)；(b)均质坝(水平反滤层)；(c)宽心墙坝；(d)宽心墙坝；(e)窄心墙坝；(f)斜墙坝；▽—最高水位；▼—死水位

1—浸润线；2—测压管；3—进水管；4—反滤坝趾；5—心墙；6—斜墙；7—水平反滤层；8—透水层

1.浸润线观测 布置在横向观测基面内，必要时可以增设一定的横向观测断面。一般用测压管观测。测压管的布置，根据断面大小、坝型结构、坝体与坝基接触的轮廓线、地质条件、设计浸润线位置以及模型试验成果等因素决定。每个断面内的测压管不少于3根，布设时考虑下列要求。

（1）除斜墙坝以外，一般在上游坝肩及排水棱体或水平排水层上游端各布设一根测压管，然后，在坝肩和排水体之间布1～2根测压管。

（2）排水棱体直接与心墙接触，应在排水棱体下游布设1～2根测压管。

（3）刚性心墙或窄塑性心墙坝，应在紧靠心墙上下游各布设一根测压管。

（4）宽塑性心墙坝，可在心墙内布设1～3根测压管。

（5）斜墙坝可在斜墙下部下游布设一根L形测压管，水平段以5%左右的坡度向上游倾斜。

对测压管的要求，见本章第二节。浸润线的观测布置，见图30-5-15。

2.坝端绕渗观测 根据土坝与两岸连接的轮廓线、地质情况、防渗及排水措施的形式而定，以能绘出地下水位线为原则，请参考本章第二节。

3.渗流量观测 布置要求，详见本章第二节。坝下游的集水沟、排水沟和量水设备，应尽可能布设在不受泄水建筑物过水以及坝表和两岸地面径流的影响。距坝趾的距离不小于覆盖层的厚度。

第六节 坝内孔口、管道和地下建筑物的观测

坝内孔口、管道和地下建筑物是水利枢纽的重要组成部分，要对它们进行监测。

观测截面通常选在应力最大的、结构和地质条件有代表性以及地质条件最差的截面。由于这类结构通常使用内部观测仪器进行观测，因此，在确定观测截面时，还要考虑施工方法和观测电缆引出方便等条件。

一、坝内孔口和管道的观测设计

混凝土坝内的各种类型的孔口，使坝体局部应力发生变化，特别是由于孔口边界和坝体的温差，将引起较大的温度应力，甚至可能形成裂缝。坝内孔口和管道通常需要观测下列五个方面：

（1）观测管道的应力和孔口附近坝体内的应力分布；

（2）观测孔口附近的温度场；

（3）观测管道承受的内水压力和外水压力；

（4）观测管道和混凝土之间的缝隙；

（5）监测坝体混凝土的裂缝。

仪器的布设不仅要考虑结构计算成果，而且要考虑施工方法，因为施工方法影响应力的分布。

根据应力计算成果，选取应力最大的断面，作为观测断面。一般孔口和管道都是对称形状，孔口断面的垂直、水平轴线，可以考虑作为温度计布置基线。温度场观测范围，相当于孔口直径的2～3倍。靠近孔口边界的温度计间距要小，距离边界较远处测点间距可以较宽。对尺寸很大的非圆形孔口，可以将温度计测点布置成网格形。

孔口应力的观测，根据应力分布布置仪器。混凝土应力，用2～4向应变计观测。根据管道形状，确定仪器平面布置方式，例如，圆形管道，以观测切向应力为主，应变计沿切向和纵向布置。管道周围布置钢筋时，观测钢筋应力较为方便。钢筋计布置在最大应力处，在每一测点的2～3根主要受力钢筋上焊接钢筋计。实测时，取钢筋计测值平均值，作为测点的观测成果。孔口周围埋设应变计和钢筋计时，都应同时在测点附近温度和湿度基本相同的混凝土中埋设无应力计，以便计算分析混凝土的应力。

表面有钢板衬砌的管道，钢板应力用钢板计观测。钢板计是用小应变计安装在专用夹具上做成。施工时，先将夹具焊接在钢板上，安装小应变计后，加防护罩保护；罩内填充防水材料，以防止可能发生的外水压力或灌浆压力造成损坏。夹具的刚度不宜太小。小应变计的安装必须保持中心拉压状态，不宜受弯。装夹仪器时，可以调整仪器的测量范围。钢板计的结构，请参看图30-6-1。

钢板应力测点，因安装钢板计而在钢板和混凝土之间形成一定空隙，钢板承受内水压力时，这一空隙将使测点处变形偏大，引起观测误差；分析观测成果时应注意这一因素。

钢板和混凝土之间的缝隙，关系到钢板和混凝土的联合作用的大小，通常都需要用缝隙计观测这一缝隙，缝隙计是用一测缝计改装而成，参见图30-6-2。

坝内管道承受的外水压力用孔隙压力计进行观测，孔隙压力计头部用钢丝布包裹反滤料，以防止水泥砂浆进入仪器进水口。孔隙压力计和缝隙计布置在管道适当位置，每个观测断面2～3个。

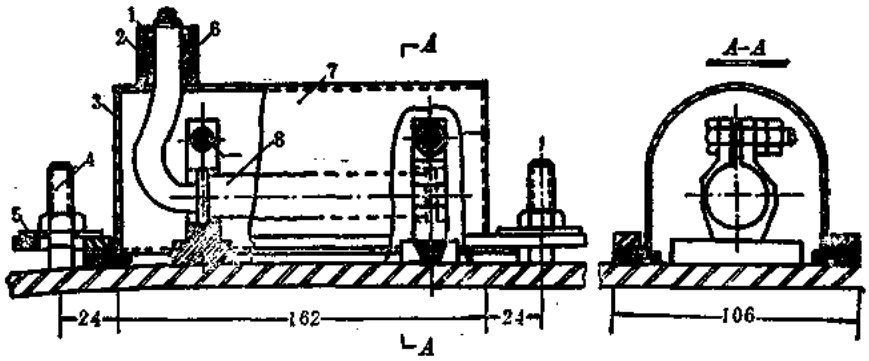


图 30-6-1　钢板计结构

1—压圈；2—引出筒；3—防水罩；4—螺栓；5—压条；6—止水橡皮塞；7—防水罩；8—小应变计

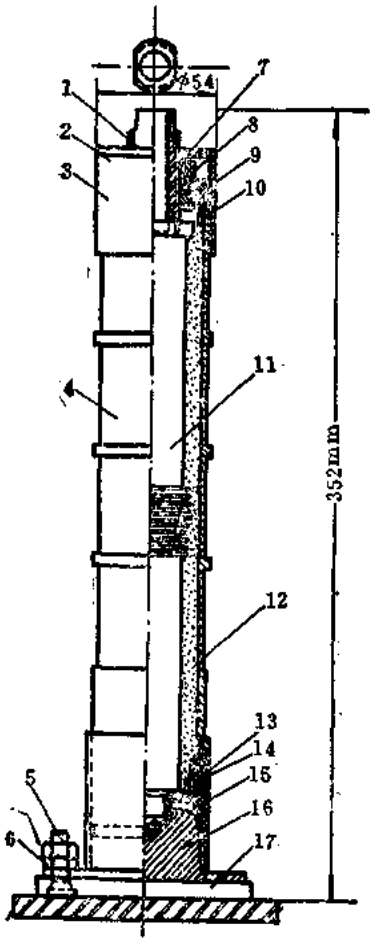


图 30-6-2　缝隙计

1—电线出口；2—顶盖板；3—顶盖；4—套筒；5—螺栓；6—底座；7—垫圈；8—调节器；9—螺母；10—内盖；11—测缝计；12—防水胶；13—铁皮；14—螺钉；15—销钉；16—底座；17—垫板

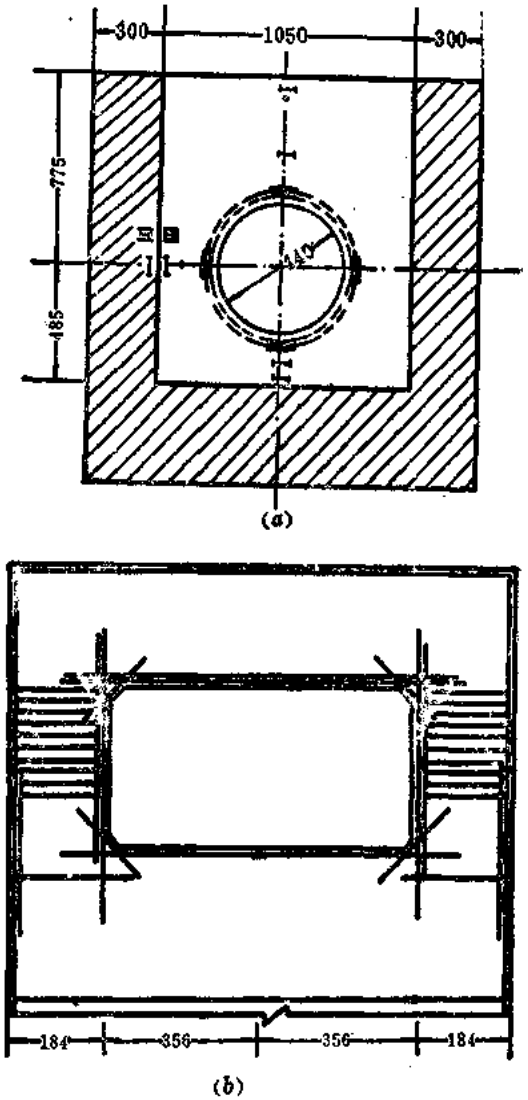


图 30-6-3　坝内管道仪器布置

(a)钢板衬砌管道；(b)钢筋混凝土管道

钢筋混凝土大孔口，比较易于产生裂缝，在预测的裂缝位置布置裂缝计，可以监测裂缝的发生和发展。

差动电阻式内部观测仪器，都具有测温功能；布置这类仪器的测点，可不再布置温度计。图30-6-3是两种形状的坝内管道的仪器布置。

二、埋藏式压力管道

埋藏式压力管道是引水式电站的重要组成部分，承受的荷载很大，结构工作条件和施工条件都很复杂，是引水式电站安全监测的重点。

观测布置要考虑施工条件，因为在压力管道现场，往往场地狭窄，埋设仪器时易受到其它工序的施工干扰。另外，观测电缆要很长才能引出隧洞。选择观测断面时，首先考虑应力最大、基岩最差、结构型式有代表性的部位，也要考虑到这些部位易于引出观测电缆，而且施工和交通条件都较好。例如，压力管道底部出口附近或施工支洞附近，常常是可以考虑的位置。

观测仪器设备和坝内管道观测所用的仪器设备基本相同；另外，还需要岩石变形计，以观测岩石的变形状态。

埋藏式压力管道常常采取多层衬砌结构形式，而且要借助围岩的联合作用承受水压力。对于钢板衬砌，还必须考虑放空管道时在外水压力作用下的稳定问题。观测仪器应根据这些结构受力特点，加以布设。图30-6-4是一电站的高水头埋藏式管道的观测布置。其观测断面，选择了三个，这三个断面各有特点。断面I附近2 m处有断层，断面II处覆盖层厚仅40m，覆盖比只有0.108，断面III的内外水压力均为最大。

在三个观测断面上，钢板计、测缝计、岩石变形计是对应排列的，主要布设在顶拱和水平轴线位置上。孔隙压力计用以观测钢管的外水压力，布置在这些测点附近。

压力管道钢管衬砌承受内水压力时，钢管内的拉应力很大，因此，安装钢板计时需将S-100应变计的测量范围加以调整，使拉伸范围满足测量要求，压缩范围可以较小。由于围岩地质构造和岩性往往呈现出“各向异性”的特点，也由于在钢管顶部和底部混凝土浇筑时易于形成空隙，使钢管应力不均匀，因此，在管道周围布置应力测点时，应布置两点以上，最好布置在计算应力最大和计算应力最小的点子上，一般可以布置在钢管顶拱和水平位置上。

岩石与混凝土以及混凝土与钢管衬砌之间的缝隙，也是不均匀的；隧洞上部混凝土和岩石之间的缝隙较大，这是因为混凝土浇筑后由于自重作用和泌水形成较大空隙。缝隙计除布置在顶拱和水平位置外，还在与垂直轴成30°或45°的方向上布置。钢板与混凝土之间的空隙，在底部和顶部有可能较大，因此，缝隙的观测应布置在水平和垂直轴线上。

岩石变形计用以观测围岩变形，根据围岩地质构造确定布点位置。对于均匀完整的围岩，可以布置在水平、垂直轴上，一端锚固在岩层中，一端固定在开挖面上。

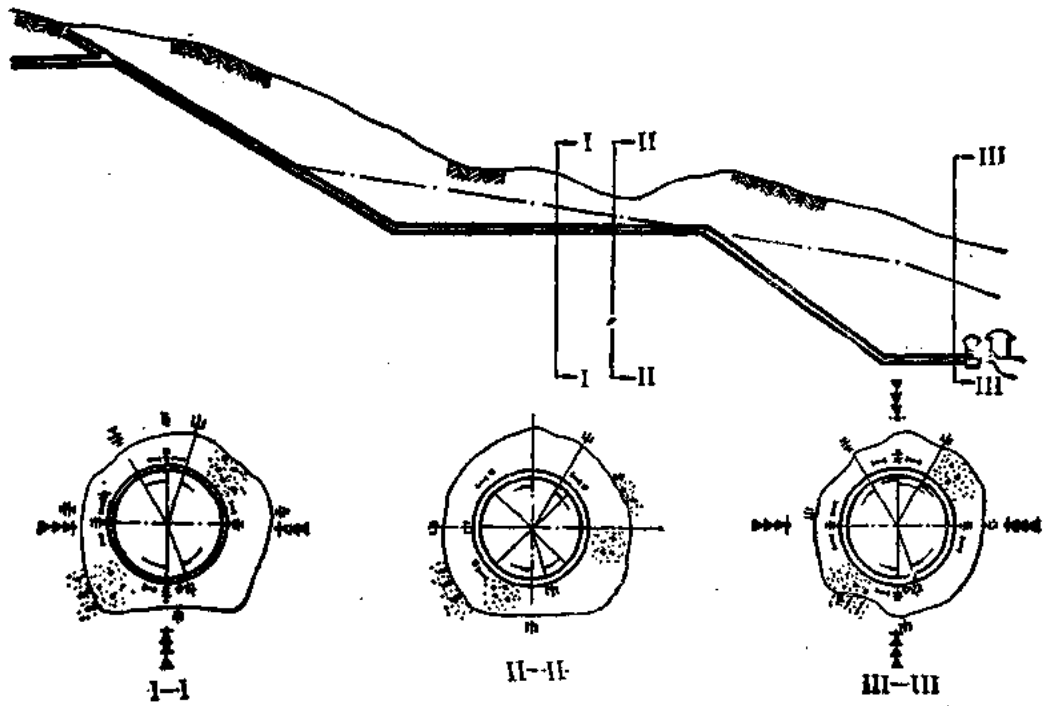


图 30-6-4　埋藏式管道观测布置

覆盖层厚度较薄的压力管道，除了在隧洞内部布设观测仪器外，还应在覆盖层地表布置外部观测点，观测地下水位、地表标点的水平位移和垂直位移，以监测岩体稳定性。

三、地下厂房观测

大型水工隧洞和地下厂房均是在地面一定深度以下开挖，岩层的稳定性及其对于地下结构的作用，是影响结构安全和经济的重要因素，至今还未完全掌握这方面的客观规律；因而，现场试验和结构原型观测，就成为这类工程安全施工和校核设计的重要手段。

测定岩体的各种力学参数和岩体初始应力、稳定性及施工开挖后的回弹变形等重要力学特征，应在勘测、施工阶段进行，以便为结构设计提供一定依据。施工以后结构工作状态是否正常，设计依据是否合理，则需要结构原型观测提供资料，进行验证。地下厂房的观测设计应考虑下列几个方面。

（一）山岩压力观测

传统的山岩压力计算方法是照普氏假定进行的，即根据地质情况，确定“岩石坚固系数”，计算平衡拱高度，从而算出顶拱承受的山岩压力。显然，围岩的各种地质构造和岩性仅用一个经验性的“坚固系数”来反映是不够的。在破碎的基岩中，也许存在一个平衡拱；在完整基岩中，可能是开挖之后的回弹变形以及岩石初应力进一步释放引起的破坏起更主要作用。地下水的渗透，裂隙中夹泥和水泥浆的溶蚀，地下结构作用下岩石内部的破坏，岩体的流变，都可能使山岩压力及侧向压力发生变化。为了观测这些压力的大小分布及变化，首先选择有代表性的观测断面；观测断面要跨过典型的岩层构造和最差的岩层，一般取垂直于隧洞或厂房的轴线；同一情况下的观测断面取两个，相距很近而且互相平行，观测后取两断面的平均值。可以用几种观测方法平行进行，以便互相验证。

1.观测岩石位移　利用锚固在稳定基岩中的岩石变形计，观测开挖面上测点的位移。测点可以布置在顶拱及边墙的外侧。在观测断面的顶拱、拱座、1/4拱方向布置三点，边墙上在上部，中部，下部布置三点。锚固点应布置在岩石爆破松动区及估算的平衡拱之外。

2.直接观测混凝土衬砌上的压力　将土压计或压应力计安设在顶拱或边墙外侧，仪器和岩石面之间铺设传递压力的大面积的沥青囊。所谓沥青囊，是用薄铁皮制成，内部灌注低标号的沥青。沥青囊与岩石面之间的空隙，必须用水泥砂浆灌注紧密。这种方法，在铁道部门的隧洞中曾经取得较好成果。

3.观测结构工作状态　由结构内力反算外部荷载。

（二）其他荷载的观测

观测断面的取法和前述相同。

1.温度观测　在顶拱和边墙内侧表面5cm处埋设温度计，温度计平行于表面。在混凝土和岩层之间及岩层内部不同深度的相应位置上，埋设温度计。

2.外水压力观测　每个断面至少两个测点，用孔隙压力计观测。

（三）结构工作状态观测

布置观测结构工作状态仪器的观测断面，应与荷载观测断面相同。在主要受力钢筋上布置钢筋计；跨度不大的顶拱，只布置在拱顶和拱座上；跨度较大时，在1/4顶拱处也应布置。同一测点布置2～3根钢筋计，焊接于互相平行的钢筋上。在钢筋计附近的混凝土中，埋设应变计，以便观测相应的混凝土应变。不论是否在混凝土中埋设应变计，都应设置无应力计，以便观测混凝土的温度膨胀系数和自生体积变

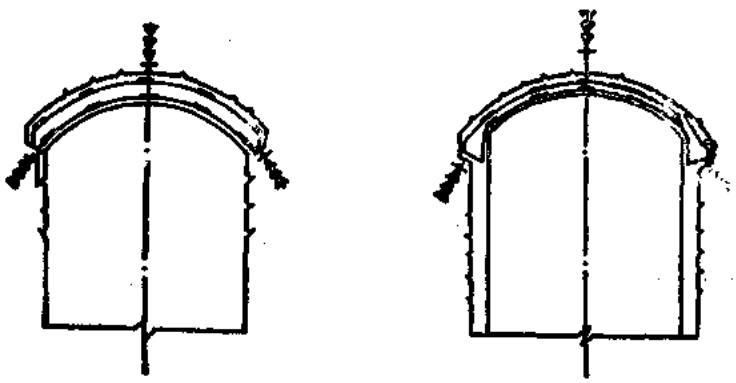


图 30-6-6　地下厂房顶拱观测布置

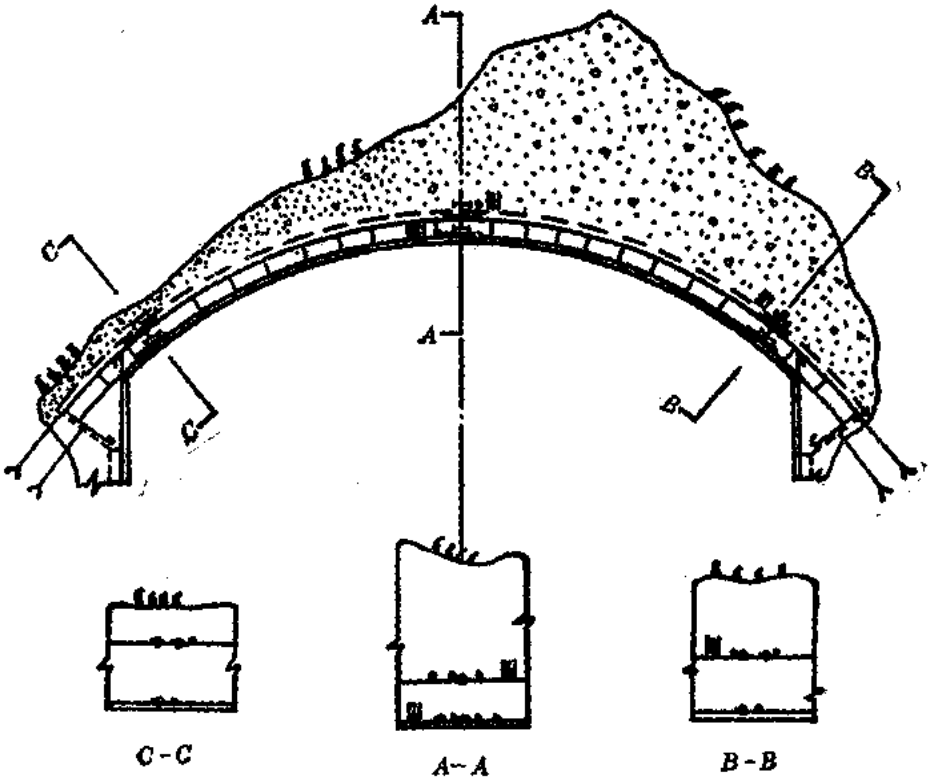


图 30-6-6　地下厂房顶拱观测布置

形，用来估算混凝土应力。无应力计埋在钢筋层附近的同标号混凝土中。

顶拱拱冠和拱座，可以埋设压应力计，观测衬砌中的切向推力，应力计承压板平面垂直于推力方向。

图30-6-5是一座地下厂房的观测布置，埋设了岩石变形计、钢筋计、孔隙压力计和压应力计。其缺点是仪器布置较少，特别是顶拱混凝土中没有无应力计，对观测成果的分析有一定困难。

图30-6-6也是一地下厂房顶拱的观测布置，埋设了钢筋计、小应变计、无应力计。

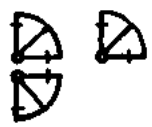
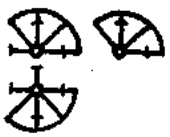
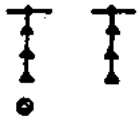
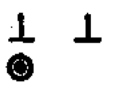
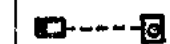
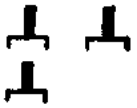
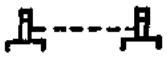
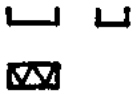
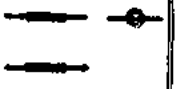
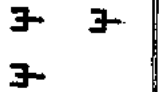
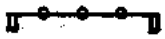
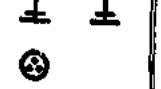
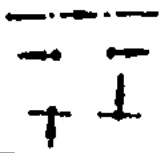
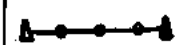
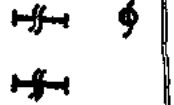
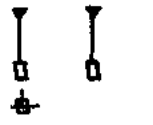
第七节　观测仪器设备图形符号

绘制观测设计图纸时使用统一的图形符号，便于制图和读图。1981年4月武汉水利电力学院受水利电力部委托，主持制定了试行的内外部观测仪器设备图形符号54种，如表30-7-1所示。

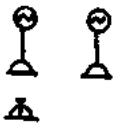
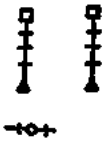
表 30-7-1

序号	名称	代号	符号	序号	名称	代号	符号	序号	名称	代号	符号
1	应变计	S		3	双向应变计	S^2		5	四向应变计	S^4	
2	单向应变计	S^1		4	三向应变计	S^3		6	五向应变计	S^4	

续表

序号	名称	代号	符号	序号	名称	代号	符号	序号	名称	代号	符号
7	六向应变计	S^6		17	测缝计	J		27	倒垂线	IP	
8	九向应变计	S^9		18	岩体应变计	Mi		28	垂线中间支点	MS	
9	应力计	C		19	水管式孔隙压力仪	Z		29	垂线测点	PP	
10	无应力计	N		20	脉动压力仪底座	F		30	倾斜仪及其基座	CL	
11	温度计	T		21	掺气仪底座	A		31	水管式倾斜仪	TC	
12	表面温度计	T^6		22	底流速仪底座	V		32	水管式倾仪水箱	TA	
13	钢筋计	R		23	集线箱	B		33	量水堰	WE	
14	孔隙压力计	P		24	自动检测装置	D		34	引张线	EX	
15	土压计	E		25	电缆	W		35	视准线	AL	
16	裂缝计	K		26	正垂线	PL		36	激光准直	LA	

续表

序号	名称	代号	符号	序号	名称	代号	符号	序号	名称	代号	符号
37	测压管（单管）	UP		43	水准点	EM		49	三角网测点（不设站）	TP	
38	测压管（双管）	DU		44	水准坝体测点	LD		50	三角网定向点	TO	
39	测压管遥测水位计	UW		45	水准岩石测点	LR		51	钢钢丝位移计	ID	
40	表面测缝器	SJ		46	三角网点	TN		52	测斜仪	IN	
41	水准基准点	LB		47	三角网工作基点	TB		53	分层沉降仪（固结管）	ES	
42	水准工作基点	LS		48	三角网测点（设站）	TS		54	土坝测沉深标	ET	

主要参考文献

[1] 刘贻纡、汝效禹编译，水工建筑物的破坏及其原因分析，中国工业出版社，1965年。

[2] E.T.Haws, Economics of instrumentation for dam surveillance, Water Power & Dam Construction, April, 1978.

[3] USBR, Design of arch dam, U.S.D.I. Bureau of Reclamation, 1977.

[4] L.U.Stewart, Comparison of analytical and structural behaviour results for Flaming Gorge Dam, Research report No.14, U.S. D.I. Bureau of Reclamation, 1968.

[5] J.M.Raphael, Determination of stress from measurements in concrete dams, R.54—Q.9. 8th congress ICOLD, Stockholm, 1948.

[6] N.J.Schnitter, The evolution of the arch dam, Water Power & Dam construction, Oct.Nov.1976.

[7] Minoru Yoshida, Mechanical behavior of

Kurobe dam and its foundation and safety of the dam, R.2--Q.52, 14th congress ICOLD, 19 2。

[8] 牛运光、储海宁，关于我国大坝观测工作的情况和加强这一工作的几点建议，水利水电技术，1980年第四期。

[9] 水利电力部水利司编，水工建筑物观测工作手册，水利出版社，1980年。

[10] 水利电力部，混凝土重力坝设计规范(SDJ21—7)，水利电力出版社，1979年。

[11] 张培基，水坝变形观测，测绘出版社，1981年。

[12] 管学根，SD65大坝视准仪的结构特点及其施测方法，大坝观测与土工测试，1982年第一期。

[13] 赵佩钰、经赛禄等，混凝土坝内部观测，水利电力出版社，1960年。

[14] С.Я.埃杰利曼，少松译，混凝土水工建筑物的原型观测，科学出版社，1975年。

[15] 建设省土木研究所ダム部ダム構造研究室，コンクリートダムの安全管理の手引，土木研究所资料第692号，昭和46年11月。

[16] O.Ganser, Kops Dam instrumentation methods of observation and interpretation of results,R.7—Q.38,loth congress ICOLD, 1970年。

[17] A.Alvarez, and M.Perez—cabo, Control system of the La Barca dam, R31—Q.38. 10 the ICOLD, 1970。

[18] A.Rebaudi, Behaviour of Place Moulir arch—gravity dam during the first reservoir test filling, R.30—Q.38, 10th congress ICOLD, Montreal, 1970。

[19] M.Rocha and others, Behaviour of a large dam built on a very deformable foundation, 10th Congress ICOLD, R.36—Q.38, 1970。

[20] 久德茂雄，刀利アーチダム観測计器による応力解析结果についての考察，农业土木学会会誌，197;年3、4月，No.3/4。

[21] J.M. Raphael, The development of stress in shasta Dams, Trars A.S.C.E,No.2547。

[22] U.S.D.I. Breau of Reclamation, Earth Manual, Second edition, 1980。

[23] A.D.M.Penman,Instrumentation for embankment dams subjected to rapid drawdown, Dam and Embankment, BRE Building Research series, Vol.6, 1979。

[24] Litt', A.L., Experiences with instrumentation for embankment dam, Field Instrumentation in Geotechnical Engineering, Butterworths London, 1973。

[25] 储海宁等，浆砌块石拱坝应变观测方法的研究，大坝观测与土工测试，1981年第4期。

[26] 赵志仁，埋藏式高压钢管原型充水观测及成果分析，大坝观测与土工测试，1980年第二期。

[27] 中华人民共和国国家标准GB3408-82，差动电阻式应变计，国家标准出版社，1983年。

[28] 中华人民共和国国家标准GB3409-82，差动电阻式钢筋计，国家标准出版社，1983年。

[29] 中华人民共和国国家标准GB3410-82，差动电阻式测缝计，国家标准出版社，1983年。

[30] 中华人民共和国国家标准GB3411-82，差动电阻式孔隙压力计，国家标准出版社，1983年

[31] 中华人民共和国国家标准GB3412-82，电阻比电桥，国家标准出版社，1983年。

[32 中华人民共和国国家标准GB3413-82，埋入式铂电阻温度计，国家标准出版社，1982年。